
Doble proyección holográfica de un cristal temporal aperiódico

Construcción del continuo como límite inverso de cilindros compatibles,
generación coinductiva de π , φ , e , α y estabilizadores
excepcionales de la incidencia fronteriza

Oumar Haidara Fall
Rubén Ramos Balsa

Resumen

Se construye una aritmética de historias orientadas en la que la unidad se conserva bajo refinamiento mientras aumentan la resolución, la altura holonómica y la memoria. El soporte finito de todos los caminos posibles mantiene simultáneamente las evaluaciones aditiva y multiplicativa, junto con sus residuos, cocientes y acarreo; una fibra trítica distingue los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico; y un núcleo de fase topológica selecciona, transporta y actualiza cada estado sin confundir el retorno de fase con el retorno del estado. La composición de estas tres estructuras determina un álgebra asociativa no conmutativa, graduada por memoria, y un sistema de refinamientos compatibles cuyo espacio de historias es un límite inverso. Los observables cilíndricos se prolongan en sentido covariante y constituyen el límite directo dual. Esta doble varianza proporciona la definición operatoria de la holografía empleada en el artículo.

La dinámica combina una fase nonádica finita, una codificación mecánica de pendiente $\delta = \log_{10}(10/9)$ y un cociclo de acarreo. El resultado es un orden topológico-temporal aperiódico de complejidad lineal y entropía topológica nula, provisto de una holonomía que eleva la memoria en cada retorno nonádico. Sus relaciones de Weyl separan rigurosamente la periodicidad local de la aperiodicidad global. Sobre este soporte, la prolongación coinductiva genera correlativamente π , φ , e y α : las tres primeras coordenadas realizan, respectivamente, la clausura elíptica, la autoescala hiperbólica y el transporte exponencial; la constante de estructura fina es el invariante de compatibilidad que reúne, por dos derivaciones internas, el cierre dodecafásico y la prolongación aperiódica.

La misma estructura produce una vacancia unitaria de acarreo multiplicativo en una fibra aditiva invariante. Su álgebra local es $Cl_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$ y contiene simultáneamente generadores elípticos, hiperbólicos y direcciones nulas de Witt. Esta sección determina el núcleo electrónico y prolonga la genealogía hacia la acción, las escalas de Planck y gravedad, el parámetro de Barbero–Immirzi, el espectro de área y la información de frontera. La segunda proyección conserva la incidencia y conduce, mediante las configuraciones de Paley y Witt, el código de Golay, el retículo de Leech y el álgebra de vértices V^h , a los estabilizadores excepcionales y al grupo Monstruo. Así, la realización arquimediana y la realización excepcional no constituyen fuentes independientes: son dos representaciones de una única estructura discreta del continuo.

El lector dodecafásico uniforme determina además una sucesión de primeras raíces de retorno crítico. Se demuestra que su cociente de separaciones converge a la constante de Feigenbaum, conservando la selección original, la orientación y la memoria de la construcción.

Palabras clave: holografía modular triádica; límite inverso; holonomía nonádica; palabra esturmiana; cristal temporal aperiódico; álgebra de caminos; constante de estructura fina; Clifford escindido; Barbero–Immirzi; retículo de Leech; grupo Monstruo.

Abstract

We construct an arithmetic of oriented histories in which the unit is preserved under refinement while resolution, holonomic height and memory increase. The finite support of all possible paths retains the additive and multiplicative evaluations simultaneously, together with their remainders, quotients and carries; a tritic fibre distinguishes the elliptic, parabolic and hyperbolic regimes; and a topological phase kernel selects, transports and updates each state without identifying phase return with state return. Their composition determines a memory-graded, associative and noncommutative algebra and a compatible refinement system whose history space is an inverse limit. Cylindrical observables extend covariantly and form the dual direct limit. This variance duality is the operative notion of holography used throughout the article.

The dynamics combines a finite nonadic phase, a mechanical coding of slope $\delta = \log_{10}(10/9)$ and a carry cocycle. It yields an aperiodic topological–temporal order with linear complexity and zero topological entropy, endowed with a holonomy that raises memory at every nonadic return. On this support the coinductive prolongation generates π , φ , e and α as correlated outputs. The same structure produces a unit multiplicative-carry vacancy on an invariant additive fibre, whose local algebra is $\text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$. The Archimedean realization and the exceptional boundary-incidence realization are thereby shown to be two representations of one discrete structure of the continuum.

The uniform dodecaphasic reader also determines a sequence of first roots of critical return. Its separation ratio is proved to converge to the Feigenbaum constant, preserving the original selection, orientation and memory of the construction.

Keywords: triadic modular holography; inverse limit; nonadic holonomy; Sturmian word; aperiodic time crystal; path algebra; fine-structure constant; split Clifford algebra; Barbero–Immirzi parameter; Leech lattice; Monster group.

Índice general

Resumen	II
Abstract	III

I	Aritmética bifoliada, orientación trigeométrica y dinámica de fase	1
1	La unidad como sección compatible de una aritmética de historias	2
1.1	La unidad como invariante de refinamiento	2
1.2	Doble varianza y doble proyección	3
1.3	Enunciado central	3
1.4	Irreducibilidad del núcleo generador	4
2	Soporte aritmético de todos los caminos posibles	5
2.1	APP: soporte, operaciones y caminos	5
2.1.1	Dominio, generadores y relaciones preformales del soporte APP	5
2.1.2	Soporte aritmético, traslaciones y observables	6
2.1.3	Estructura multiplicativa del anillo local	7
2.1.4	Subconjunto coordinado de la clase nula	8
2.1.5	Extensión residuo–cociente	8
2.2	Operadores aritméticos y geometría local del espacio de caminos	9
2.2.1	Localización del exceso en el radical nilpotente	10
2.2.2	Esperanza condicional respecto de la proyección $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	10
2.2.3	Conmutador de los proyectores aritméticos y separación de sus imágenes	11
2.2.4	Bloque central y descomposición espectral	12
2.2.5	Curvatura discreta inducida por la interacción de las hojas suma y producto y su defecto de conmutación	14
2.2.6	Expansión del operador de transición por caminos	15
2.3	Matriz aritmética de APP y estructura del anillo local	16
2.3.1	Matriz multiplicativa nonádica y raíz digital	16
2.3.2	Extensiones residuo–cociente y cociclo nonádico de acarreo	17
2.3.3	Censos integrados de residuos y cocientes	18
2.3.4	Bloque central bivariado de APP y descomposición en 2 modos espectrales	18
2.3.5	Curvatura discreta de la interacción entre las hojas aditiva y multiplicativa	19
2.3.6	Obstrucciones de la matriz aritmética de APP: traslaciones, radical local, bloque central, curvatura mixta y conservación del acarreo	20
2.4	Completación gnomónica y soporte aritmético de APP	20
2.4.1	Conjugación entre las cartas positiva y residual de una misma clase módulo 9	20
2.4.2	Descomposición del ortograma APP en núcleo interior y complemento gnomónico	21
2.4.3	Realización exacta del intervalo intersticial mediante celdas APP y coordenadas de frontera	21
2.4.4	Cierre toroidal y traslaciones	22

2.4.5	Categoría de trayectorias APP: objetos, morfismos de prolongación y composición compatible	23
2.4.6	Matriz multiplicativa y ley aditiva interna sobre un único soporte	23
2.4.7	Descomposición del ortograma APP en núcleo 8×8 , gnomon de 17 estados y carta 9×9 con lados opuestos identificados	24
2.4.8	Obstrucciones de fidelidad del soporte APP: cardinales $81/17$, traslaciones reversibles y separación de las hojas suma y producto	24
2.5	Construcción de la célula nonádica a partir de segmentos marcados e intersticios	25
2.5.1	Proyección residual decimal de la carta posicional finita de APP	25
2.5.2	Construcción de la célula nonádica de 9 fases mediante proyección residual	26
2.5.3	Coordenadas de posición y altura inducidas por la división euclídea	26
2.5.4	Periodicidad de la proyección circular e inyectividad del levantamiento helicoidal nonádico	27
2.5.5	Correspondencia entre cardinalidad discreta y medida proyectiva	27
2.5.6	Dominio aritmético autónomo de la célula nonádica y precedencia causal respecto de APP-TRIT-TPK y las constantes analíticas	28
2.6	Esqueleto ciclotómico de APP y completación binomial de la unidad	28
2.6.1	Invariancia del defecto ciclotómico a módulo fijo bajo variación de longitud	28
2.6.2	Operador ciclotómico de APP y acción sobre las 12 fibras de tipo A_2	30
2.6.3	Descomposición de APP en 12 fibras de tipo A_2	30
2.6.4	Derivación del defecto suma-producto $459-405=54$ en el bloque central de APP	32
2.6.5	Completación cúbica de la celda nonádica	33
2.6.6	Morfismo del bloque central de APP hacia su realización euclídea	34
2.6.7	Incidencia del cubo y separación respecto de hexadas y octadas	34
2.6.8	Rango 6 del operador de incidencia y multiplicidad de su modo resonante	35
2.6.9	Obstrucciones del esqueleto ciclotómico de APP: fibras A_2^{12} , completación $729+271$, resonancia de rango 6 e incidencia cúbica	35
2.7	TRIT como unidad ternaria orientada: geometrías internas, orden temporal y condiciones dinámicas de cristal de tiempo	36
2.7.1	Sistema ternario orientado y representación balanceada de los estados TRIT	36
2.7.2	Algoritmo de división ternaria balanceada y unicidad del par cociente-residuo	36
2.7.3	Cociclo de acarreo de la composición ternaria orientada	37
2.7.4	Involución de orientación y orden temporal	38
2.7.5	Clasificación unificada de las 3 álgebras cuadráticas del TRIT	38
2.7.6	Representaciones matriciales del TRIT seleccionadas por el signo de J_τ^2	39
2.7.7	Acoplamiento local APP-TRIT	40
2.7.8	Obstrucciones del TRIT: separación residuo-representante-acarreo, involutividad y recuperación espectral de τ	40
2.8	TPK: base observable, estado holonómico integral y separación tipada de sus proyecciones	41
2.8.1	Categoría bivariada de caminos APP como base del estado holonómico integral TPK	41
2.8.2	Extensión no escindida $C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9$ y registro dodecafásico de la fase nonádica	41
2.8.3	Selector de hoja $M_{ph} : \mathcal{D}_9 \rightarrow \text{TRIT}$ y evolución conjunta de posición, orientación y calendario	42
2.8.4	Descomposición del estado holonómico integral en 6 familias fibradas	43
2.8.4.1	<i>Determinación conjunta de la orientación y la hoja del estado holonómico integral</i>	43
2.8.4.2	<i>Descomposición euclídea del estado en residuo y cociente compatibles</i>	43
2.8.4.3	<i>Operador de acarreo y actualización conjunta de residuo, cociente y memoria</i>	43
2.8.4.4	<i>Construcción de la firma entera a partir de orientación, acarreo y frontera</i>	43

2.8.4.5	<i>Compatibilidad cilíndrica y firma de frontera del estado holonómico integral</i> . . .	43
2.8.4.6	<i>Registro genealógico de transporte</i>	44
2.8.5	Operador cardinal T_d de transporte entre fibras enriquecidas con conservación de ruta y memoria	44
2.8.6	Relación tipada Ext_r de prolongación entre fibras enriquecidas	44
2.8.7	Cocientes observables del estado holonómico integral y campos genealógicos conservados	45
2.8.8	Criterio de supervivencia de rutas mediante conservación de la frontera proyectiva .	45
2.8.9	Inserción de las 6 familias fibradas del estado holonómico integral en la jerarquía operatoria del TPK	46
2.8.10	Obstrucciones del estado holonómico integral del TPK: tipado del selector, cocadena de acarreo, extensión compatible y conservación genealógica	46
2.9	Jerarquía tipada de las 34 construcciones canónicas heterogéneas y dinámica causal de actualización del TPK	46
2.9.1	Esquema tipado de las 34 construcciones canónicas del TPK: dominio, codominio, acción, invariantes y memoria	47
2.9.2	Jerarquía tipada L_0 – L_7 de las 34 construcciones canónicas heterogéneas del TPK .	47
2.9.3	Agrupación funcional de las 34 construcciones canónicas en 14 familias de composición APP–TRIT–TPK	48
2.9.4	Clases matemáticas, dominios, codominios y dependencias causales de las 34 construcciones canónicas	49
2.9.5	Actualización del estado holonómico integral mediante $U_t = Upd_t \circ Tra_t \circ Sel_t$. . .	50
2.9.6	Separación tipada entre operadores, estados, proyecciones y publicaciones del TPK	50
2.10	Incidencia trítica 90/120 y separación tipada de los operadores temporal, nilpotente y angular	51
2.10.1	Operadores temporal, nilpotente y angular: dominios y codominios	51
2.10.1.1	<i>Acción del selector temporal trítico sobre $\{-1, 0, +1\}$: apertura, umbral y retorno con memoria</i>	51
2.10.1.2	<i>Generador parabólico nilpotente $J_0^2 = 0$ y evolución en el umbral temporal</i> . . .	51
2.10.1.3	<i>Residuo angular inducido después de la selección temporal y conservación de orientación</i>	51
2.10.2	Residencias tipadas de los índices 90/120 en 6 objetos operatorios no equivalentes .	52
2.10.3	Defecto normalizado $1-90/120=1/4$ de la incidencia trítica	53
2.10.4	Invariantes de dominio, orientación y memoria de las realizaciones 90/120	53
2.11	Factor local de transporte y transición ternario–decimal	53
2.11.1	Operador local de transición orientada y actualización de la hoja APP	53
2.11.2	Sistemas cilíndricos de los 2 lectores aritméticos y compatibilidad de truncación . .	55
2.11.3	Operador de completación $C_{3,1000}$: extensión ternaria y conservación de la unidad en 10^3 posiciones	55
2.11.4	Factorización de la transición TPK como $U_t = Upd_t \circ Tra_t \circ Sel_t$	57
2.12	Registro dodecafásico integral, extensión cíclica y descomposición $1 + 5 + 6$. . .	57
2.12.1	Coordenada cíclica sobre el soporte temporal orientado de 12 sectores	57
2.12.2	Extensión no escindida $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$ y cociclo de acarreo	58
2.12.3	Registro temporal enriquecido: codificación conjunta de fase, hoja, frontera y memoria	58
2.12.4	Extracción del estado dodecafásico firmado a partir del registro temporal enriquecido	59
2.12.5	Distinción genealógica entre 2 palabras dodecafásicas de igual período	60
2.13	Funtor ciclotómico de fase–longitud y elevación modular de caminos	60
2.13.1	Representación de Coxeter de orden 3 sobre las fibras dodecafásicas de tipo A_2 . . .	60
2.13.2	Categoría odométrica del TPK: cilindros, truncamientos y morfismos de sucesión .	61

2.13.3	Elevación modular de caminos cardinales	62
2.14	Dilatación cuaternaria del registro, obstrucción observable y semiconjugación refinada	63
2.14.1	Dilatación sobre el registro producto	63
2.14.2	Identidad exacta de acarreo	63
2.14.3	Obstrucción en el cociente observable	64
2.14.4	Subdivisión temporal mínima compatible con la semiconjugación	65
2.14.5	Categoría subdividida y elevación ciclotómica	66
2.14.6	Conmutadores de 3 operaciones cuaternarias y separación de sus acciones	66
2.15	Lectores modulares, odómetro y calendario dodecafásico	67
2.15.1	Esquema tipado de los lectores modulares del TPK: dominio, codominio, publicación y memoria conservada	67
2.15.2	Lector nonádico del estado holonómico integral: fase, transición y retorno con memoria	67
2.15.3	Lector trítico orientado con transporte de cociente y acarreo	67
2.15.4	Lector posicional por bloques en base 10^3	67
2.15.5	Categoría odométrica del TPK: objetos cilíndricos y composición por truncamiento	68
2.15.6	Cociente de memoria de orden 1 y suficiencia predictiva de la proyección modal	69
2.15.7	Extensión central del calendario	70
2.15.8	Crecimiento no acotado de la profundidad de memoria bajo retornos de fase	70
2.15.9	Sistema mínimo de tipos del estado holonómico integral y compatibilidades entre sus lectores	71
2.15.10	Obstrucciones de los lectores y del calendario del TPK: cocientes euclídeos, C_{36}^{pred} , extensión C_{108} y memoria vertical	71
2.16	Estructura operatorial completa de APP y jerarquía aritmético-geométrica	71
3	Arquitectura operatoria de la selección, el transporte y la actualización	72
3.1	Estructura categorial del TPK: estados holonómicos integrales, morfismos de transporte y clasificación operatoria	72
3.2	Operadores fundamentales del TPK: dominios, acciones, invariantes y memoria	74
3.2.1	Lectores modulares construidos	74
3.2.2	Clasificación de las realizaciones operatorias por dominio y función	75
3.2.3	Índice funcional de los operadores canónicos	76
4	Transporte, selección y prolongación en el núcleo topológico de fase	78
4.1	Reducciones residuales y representación decimal	78
4.2	Correspondencia entre símbolos del TPK, dominios y composiciones	79
4.3	Acción cardinal y realimentación aritmética	80
4.4	Evolución cronológica del par de cursores y determinación del estado observable	81
4.5	Emisor finito asociado al par de cursores y generación de estados admisibles	81
4.6	Configuración del estado holonómico integral del TPK: hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera, ruta y memoria	83
4.7	Cilindros ternario-decimales y estado de extensión	83
4.8	Retornos compuestos y calendarios de transporte	85
4.9	Transferencia de fibras y memoria de giro	85
4.10	Prolongación ternaria y frontera conjunta	86
4.11	Relación de extensión y monodromía nonádica	87
4.12	Composición de los operadores fundamentales	88

II	Álgebra holonómica de caminos y estructura electrónica local	89
5	Presentación universal del álgebra holonómica	90
5.1	Datos generadores	90
5.2	Presentación por generadores y relaciones	90
5.3	Teorema de asociatividad	91
5.4	Propiedad universal de representación	91
5.5	El cociclo nonádico elemental	92
5.6	Refinamiento de estados y prolongación de lectores	92
5.7	Holonomía y graduación de memoria	93
5.8	Álgebra trítica total	93
5.9	Euler como proyección elíptica	94
5.10	La autoescala hiperbólica y φ	94
5.11	La función estructural de e	95
5.12	Alpha como funcional de transgresión dodecafásica	95
5.13	Matriz compacta del sistema correlacionado	95
5.14	El rincón electrónico	96
5.15	Lectores y tipos de salida	96
5.16	Teorema de conservación y simetría emergente	97
5.17	Información, entropía y cocientes	97
5.18	Teorema nuclear	97
5.19	Certificación finita	98
5.20	El par nulo de Witt dentro del rincón electrónico	98
5.21	Producto cruzado de los observables de fase nonádica y esturmiana	99
5.22	La relación polinómica mínima de las tres curvaturas	100
6	Vacancia de acarreo, álgebra de Clifford escindida y par nulo de Witt	102
6.1	La vacancia como defecto mínimo de acarreo	102
6.2	Rincón matricial y sección electrónica	103
6.3	Polaridad y ecuaciones constitutivas	103
III	Orden topológico-temporal aperiódico y holonomía nonádica	104
7	Calendario interno de capacidad, relojes de fase y renormalización diofántica	105
7.1	La aperiodicidad como calendario interno de la capacidad nonádica	105
7.2	Dos tiempos, dos retornos y una retención de fase con avance de memoria	106
7.3	El reloj inverso y la suspensión de techo no constante	106
7.4	Renormalización diofántica y conservación unimodular de la unidad	107
7.5	Primera resonancia diofántica del reloj de bloque y separación del reloj de capacidad	109
7.6	Espectro de vacancias sobre los cardinales internos de HMT	110
7.7	La ventana 396, el borde 27 y la factorización radical 369	110
7.8	Sincronización, orientación y reapertura de los tres canales	111
7.9	De la sincronización triple al cierre dodecafásico de α	112
7.10	Cociclo multiplicativo de respiración y deriva logarítmica exactamente nula	113
7.11	La fase y la vacancia como coordenadas de una única rotación levantada	114
7.12	Reloj inducido de vacancias y tipado trítico de los retornos $6/7$	116
7.13	Matriz universal de las dos ramas equilibradas	117
7.14	Cociente de sincronización A_2 y dirección proyectiva de la primera reapertura	118

7.15	Génesis esturmiano-triádica de $22/7$ y retrato interno del jet $E_{21/22}$	120
7.16	Cadena causal refinada: de la compactificación a la coordenada α	121
7.17	La pendiente de compactificación es trascendente y su renormalización no es estacionaria	122
7.18	Los tres canales como cortes de una misma ventana sobre 729 extensiones	123
7.19	Matriz de tránsito especular y cierre conjunto de $21/22$, $6/7$, 137 y la red $369-126$	125
7.20	Factorización interna de todos los coeficientes del jet P_9	127
7.21	El factor 28 , la proyección exacta 36×28 y la partición en siete tétradas	128
7.22	Dos relojes, una memoria integrada y dos módulos espectrales	130
8	Conexión nonádica conjunta y biografía del retorno con memoria	132
8.1	Clasificación orbital, palabras iniciales y 1.ª frontera	132
8.1.1	Acción diedral sobre 6 coordenadas	132
8.1.2	Invariantes de fibra	132
8.1.3	Orientación interna de cada órbita	133
8.1.4	Microfibra de clausura	134
8.1.5	Matrices de elevación ternaria	134
8.1.6	1.ª frontera conjunta	135
8.1.7	Levantamiento residuo-cociente	136
8.1.8	Obstrucciones de la selección orbital y de la elevación $w_6 \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36}$: unicidad, calibre y reversibilidad Hensel	136
8.2	Holonomía conjunta Γ_9: compresión observable T, componente ortogonal η y conservación terminal de memoria	137
8.2.1	Transporte del estado holonómico integral por la holonomía nonádica y actualización de memoria	137
8.2.2	Relaciones locales de transición y construcción de la holonomía nonádica Γ_9 . . .	137
8.2.3	Clasificación exhaustiva de las 9 fases del Topological Phase Kernel	138
8.3	Involución especular y selección local $3 \rightarrow 1$ de la extensión superviviente . . .	139
8.3.1	Coordenadas simétrica y axial	139
8.3.2	Estado orientado en la fase 9 y datos de frontera asociados	140
8.3.3	Compatibilidad exacta de cilindros	140
8.3.4	2.º horizonte y unicidad	141
8.3.5	Retorno de fase con cambio de bloque	141
8.3.6	Diagrama de la involución especular π/e , el eje fijo φ y la selección local $3 \rightarrow 1$ por prolongabilidad	141
8.3.7	Memoria residuo-cociente durante el espejo	141
8.3.8	Obstrucciones de la involución especular π/e y de la selección local $3 \rightarrow 1$: invariantes, horizonte de profundidad 2 y memoria Hensel	141
8.3.9	Transferencia conjunta de la fibra de 468 emisiones	143
8.3.10	Descomposición de la holonomía U_{Γ_9} en compresión visible T y componente ortogonal η : $I - T^*T = \eta^*\eta$	144
8.3.11	Contracción estricta y telescopía terminal	144
8.3.12	Cociclo de acarreo y potencias relacionales	145
8.3.13	Estado nonádico completo: fase, acarreo, frontera, ruta y memoria tras la prolongación	145
8.3.14	Obstrucciones de la holonomía Γ_9 : retorno $9 \rightarrow 1$, índices de composición y conservación de fase, acarreo, frontera, ruta y memoria	145
8.4	Imagen aritmética finita y factorización $468 = 18 \cdot 26$	146
8.4.1	Primitivas y recurrencia del emisor finito	146
8.4.2	Dinámica bivariada y observables por bloques	147
8.4.3	Imagen del acumulador aditivo: $\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$	147

8.4.4	Imagen del acumulador multiplicativo: $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$	147
8.4.5	Congruencia decimal del alfabeto ternario: unicidad del 3.er dígito	148
8.4.6	Factorización de los 2 observables	148
8.5	Sistemas inversos, representación de Weyl–Heisenberg y cociente predictivo . .	150
8.5.1	Proyección observable y espacio completo de estados del TPK	151
8.5.1.1	<i>Compatibilidad exacta de los cilindros bajo truncación y prolongación nonádica .</i>	<i>151</i>
8.5.1.2	<i>Registro cíclico de 108 etapas y su proyección reducida</i>	<i>152</i>
8.5.2	Sistemas inversos de supervivientes	152
8.5.3	Conexión nonádica de supervivencia	153
8.5.3.1	<i>Prefijo de 30 trits y 1.ª frontera</i>	<i>153</i>
8.5.3.2	<i>Eje de autoescala y fibra residual</i>	<i>154</i>
8.5.3.3	<i>Órbita completa de las 9 fases consecutivas del Topological Phase Kernel</i>	<i>154</i>
8.5.3.4	<i>Retorno $9 \rightarrow 1$ de la fase nonádica con cambio de estado y avance de memoria . .</i>	<i>155</i>
8.5.3.5	<i>Retorno de fase con cambio de estado</i>	<i>156</i>
8.5.3.6	<i>Prolongación de la sección superviviente mediante 20 bloques compatibles . . .</i>	<i>156</i>
8.5.3.7	<i>Decodificación exacta de 12 ternas decimales mediante el lector nonádico . . .</i>	<i>157</i>
8.5.3.8	<i>Calendario de reapertura de cilindros y periodicidad de la prolongación compatible</i>	<i>157</i>
8.5.3.9	<i>Recurrencia Bockstein–Hensel de residuo y cociente</i>	<i>158</i>
8.5.4	Evaluación arquimediana del prefijo compatible y determinación del punto real . .	158
8.5.5	Representación de Weyl–Heisenberg asociada al toro nonádico	160
8.5.6	Dinámica cíclica sobre $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{12}$ y cociente predictivo mínimo	161
8.5.7	Número HMT como historia compatible en X_∞ : identidad genealógica, estructura de lectura y evaluación arquimediana	162
IV	Estructura discreta del continuo y doble proyección holográfica	163
9	Sistema inverso de trayectorias compatibles	164
9.1	Construcción genealógica del continuo	164
9.1.1	Composición generativa APP→TRIT→TPK y construcción del estado holonómico integral	164
9.1.2	TRIT: unidad local topológica y unidad de relación temporal	166
9.1.3	TPK: categoría de transporte y evolución de fase	168
10	Construcción correlativa e inseparable del continuo	171
10.1	Estado común, árbol de prolongaciones y medida genealógica	171
10.1.1	Datos finitos producidos por APP	171
10.1.2	Extensión trítica del dato de incidencia: orientación equilibrada y cociclo de acarreo genealógico	172
10.1.3	Transporte TPK de las 2 hojas y de la memoria	172
10.1.3.1	<i>Renovación simultánea de la fibra completa</i>	<i>173</i>
10.1.4	El estado común y su dominio total	175
10.1.4.1	<i>Lector completo del estado TPK</i>	<i>175</i>
10.1.5	Grupoide finito de simetrías reversibles	179
10.1.6	Árbol finito de todas las prolongaciones	179
10.1.7	Conexión nonádica: fase, holonomía y memoria	180
10.1.8	Supervivencia total y multisección completa	182
10.1.9	Medida canónica generada por el árbol	183
10.1.10	Naturalidad bajo simetrías y truncamientos	184
10.1.11	Límite inverso $\widehat{\Omega}$ de historias completas y estado holonómico integral común APP– TRIT–TPK	184

10.1.12	Necesidad estructural y procedencia	185
10.2	Operaciones intrínsecas correlativas del mismo continuo	186
10.2.1	Arista generadora y estado genealógico común	186
10.2.2	Acciones intrínsecas correlativas sobre el generador común	186
10.2.3	Transporte unitario, polarización y balance sobre la fibra común	188
10.2.3.1	<i>Polarización firmada, telescopía no autónoma y retorno sin reinicialización . . .</i>	<i>189</i>
10.2.3.2	<i>Lector firmado con registro genealógico</i>	<i>189</i>
10.2.3.3	<i>Producto no autónomo y terminal</i>	<i>189</i>
10.2.3.4	<i>Retorno de fase y evolución no reinicializada del estado común</i>	<i>190</i>
10.2.3.5	<i>Refinamiento nonádico, pérdidas ortogonales y memoria terminal</i>	<i>191</i>
10.2.3.6	<i>Refinamiento nonádico común: inclusión, esperanza y memoria de balance . . .</i>	<i>191</i>
10.2.3.7	<i>Factorización ortogonal de los grados de profundidad y de las capas de resolución en $\mathcal{K}_j^{\text{depth}} \widehat{\otimes} \mathcal{K}_j^{\text{res}}$</i>	<i>192</i>
10.2.3.8	<i>Extensiones de cilindro y fila completa de pérdidas</i>	<i>192</i>
10.2.3.9	<i>Terminal de historia completa</i>	<i>193</i>
10.2.3.10	<i>Columna de observación, Gram y telescopía</i>	<i>193</i>
10.2.4	Orientación, acarreo y composición simultánea de trayectorias	194
10.2.4.1	<i>Nervio de prolongaciones y diagonal de Alexander–Whitney</i>	<i>195</i>
10.2.4.2	<i>Nervio de rutas, diagonal de Alexander–Whitney y counidad</i>	<i>195</i>
10.2.5	Incidencia celular y relleno correlativo de una misma trayectoria	195
10.2.5.1	<i>Medida de incidencia, curvatura de acarreo y naturalidad adjunta</i>	<i>197</i>
10.2.5.2	<i>Incidencia, curvatura de acarreo y dominio común de naturalidad</i>	<i>198</i>
10.2.5.3	<i>Medida proyectiva, kernel y naturalidad directa y adjunta</i>	<i>199</i>
10.2.5.4	<i>Ley común de 8 caras y 4 cuadrados de Fubini</i>	<i>200</i>
10.2.5.5	<i>Operador interno exacto y testigo propio</i>	<i>200</i>
10.2.5.6	<i>Terminal celular y retracto fuerte</i>	<i>200</i>
10.2.5.7	<i>Módulo de rutas, totalización y cono del retorno nonádico</i>	<i>201</i>
10.2.5.8	<i>Módulo de rutas, totalización celular y terminal nonádico</i>	<i>201</i>
10.2.5.9	<i>Complejo bar bilateral y totalización de la bicadena</i>	<i>201</i>
10.2.5.10	<i>Colímite de profundidad y terminal nonádico</i>	<i>202</i>
10.2.5.11	<i>Lector cohomológico terminal: ciclo de incidencia y clase en $H_0(\text{Cone}(I - U_{T_9, N}))$</i>	<i>203</i>
10.2.5.12	<i>Fibras supervivientes y correcciones sin selector</i>	<i>203</i>
10.2.5.13	<i>Forma normal de Smith del operador terminal y descomposición primaria de su núcleo</i>	<i>204</i>
10.2.5.14	<i>Elevación del núcleo mediante la torre de Bockstein y conservación del acarreo</i>	<i>205</i>
10.2.5.15	<i>Smith, orden 3-ádico y unidad inicial</i>	<i>205</i>
10.2.5.16	<i>Torre de Bockstein y acarreo de orden superior</i>	<i>206</i>
10.2.6	Naturalidad del ensamblaje y compatibilidad bajo refinamiento	206
10.2.7	Separación causal de las identidades, deducciones y realizaciones del constructor correlativo	209
10.3	Terminal multivaluado, naturalidad única y paso al límite	210
10.3.1	Historias supervivientes con testigos de extensión	210
10.3.2	Registro terminal generado y sus 13 coordenadas	211
10.3.3	Terminal multivaluado sin selector	216
10.3.4	La conexión nonádica como correspondencia	217
10.3.5	Unicidad de la descomposición por prefijos y naturalidad del sistema de truncamientos	218
10.3.6	Paso al límite sin intercambiar imagen y límite	219
10.3.7	Reconstrucción interna del estado holonómico integral a partir de sus 13 coordenadas genealógicas	220

10.3.8	Terminalidad multivaluada, naturalidad y límite compatible del continuo	220
10.3.9	Obstrucciones a la terminalidad del estado holonómico integral: pérdida de fibra, orientación, memoria o lector	221
10.4	Conexión nonádica conjunta Γ_9 como correspondencia compatible del sistema inverso	222
10.4.1	Teorema de ensamblaje terminal de las construcciones correlativas generadas por el estado común	222
10.4.2	Supervivencia y límite inverso	222
10.4.3	Conexión nonádica conjunta, holonomía y memoria vertical	223
10.4.4	Publicación arquimediana, número genealógico y medición	224
10.4.5	Realización dimensional del estado HMT: mapa de pantalla, magnitud observable y carta espectral	224
10.4.6	Doble proyección matemática y realización dimensional	225
10.5	Extensiones supervivientes, monodromía y dinámica del cociente	225
10.5.1	5 niveles de la noción de camino	226
10.5.2	Retorno de fase y relación de monodromía	227
10.5.3	El catálogo de 468 emisiones como producto de canales	229
10.5.4	La trayectoria única y la transferencia de caminos	230
10.5.5	Elevación compensada construida desde el cociente	233
10.5.6	Congruencias mínimas estables bajo avance, media vuelta y 4.º de giro: 28 y 162 clases de memoria	235
10.5.7	Cociclos de modo y orientación	236
10.5.7.1	<i>Cociente de modos y correspondencia areal-volumétrica</i>	<i>236</i>
10.5.8	Cociclo de escala y conservación cilíndrica	241
10.5.9	Teorema de prolongación dinámica: hipótesis globales y dominio certificado . . .	242
11	Medida proyectiva y conservación evolutiva de la unidad	243
11.1	Medida proyectiva y conservación evolutiva de la unidad	243
11.1.1	Pesos consistentes sobre niveles finitos	243
11.1.2	Desintegración de la medida genealógica sobre fibras de igual valor arquimediano .	244
11.1.3	Condicionamiento de la medida mediante restricción del árbol de prolongaciones futuras	244
11.1.4	Conservación combinatoria y completación dimensional	245
12	Morfismos arquimediano y excepcional desde un dominio común	246
12.1	Principio de Ambivalencia: involución de los lectores areal y volumétrico sobre el estado holonómico integral	246
12.1.1	Dominios de las 2 proyecciones	246
12.1.2	Topología del espacio de historias	246
12.1.3	Separación por las 2 proyecciones	247
12.1.4	Cociente arquimediano por las fibras de evaluación	248
12.1.5	Invariante común con el sistema de Witt	248
12.1.6	Diseño residual sobre una dodecada y elevación de hexadas	249
12.1.6.1	<i>Alineamiento con las 12 posiciones HMT</i>	<i>250</i>
12.1.6.2	<i>Correspondencia de incidencia entre la microfibras de π y las octadas residuales: multiplicidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$</i>	<i>251</i>
12.1.7	Prolongación reticular y pantallas dimensionales	252
12.1.8	Involución residuo-cociente y conservación de la información del estado	252
12.1.9	Compatibilidad finita y prolongación conjunta	252
12.2	Proyección excepcional del estado holonómico integral: incidencia compatible a toda profundidad	253

12.2.1	Dominio enriquecido común y codominios inequivalentes de las 2 proyecciones . .	253
12.2.2	Prolongaciones compatibles y unicidad del calibre inicial	253
12.2.3	Separación conjunta de historias por las proyecciones arquimediana y excepcional .	254
12.2.4	Bifurcación de un prefijo superviviente en valor arquimediano e incidencia excepcional	255
12.2.5	Invariante de incidencia común entre el estado holonómico integral y el sistema de Witt	256
12.3	Descomposición de la microfibra de π en 5 regiones orientadas: 4 componentes periféricas y 1 eje fijo	256
12.3.1	Prolongación reticular de la incidencia y construcción de pantallas dimensionales .	257
12.3.2	Contracción arquimediana de cilindros compatibles y realización de la recta real . .	257
12.3.3	Proyección excepcional por conservación de incidencia y frontera	258
12.3.4	Compatibilidad finita del dominio común	258
12.3.5	Separación tipada de las publicaciones arquimediana y excepcional del estado común	259
12.3.6	Formulación precisa de la tesis sobre la recta real	259
12.4	Dependencia del lector de incidencia respecto del estado holonómico integral .	259
12.5	Publicación arquimediana e incidental	261
12.6	Factorización del lector de incidencia a través del estado holonómico integral .	261
13	Reconstrucción arquimediana por cilindros semicerrados con memoria	263
13.1	Cilindros noádicos, identidad y núcleo de Dirac	263
13.1.1	Sistema inverso de cilindros noádicos compatibles con memoria genealógica . . .	263
13.1.2	Concentración cilíndrica de la identidad y construcción del núcleo de Dirac	263
13.1.3	Convergencia del núcleo de Kronecker a la distribución de Dirac	264
13.1.4	Ley de escala, dimensión efectiva y densidad de la medida cilíndrica	264
13.1.5	Monodromía noádica y computabilidad de la evaluación arquimediana	264
13.2	Sistema de intervalos asociado a los estados finitos	265
13.3	Cobertura coherente del compacto visible	265
13.4	Cociente genealógico arquimediano y homeomorfismo con $\mathbb{R}$	266
13.5	Atlas genealógico de la recta real	267
13.6	Cartas ternaria balanceada y decimal por bloques	267
13.7	Descenso de operaciones por las fibras de evaluación	268
13.8	Correspondencia entre cardinalidad discreta, medida cilíndrica y publicación arquimediana	269
13.9	Obstrucciones de la evaluación arquimediana: anidamiento, continuidad, cociente, medidas proyectivas y descenso de operaciones	269
13.10	Cociente del espacio de historias compatibles y realización de la recta real . . .	270
13.11	Compatibilidad de la evaluación arquimediana media con la doble proyección del estado holonómico integral	271
V	Caracteres matemáticos de la prolongación coinductiva	272
14	Semillas, completación cúbica y sincronización de los caracteres fundamentales	273
14.1	Las dos proyecciones mecánicas y la conservación exacta de la unidad de borde	273
14.2	Cociclo de concatenación, memoria de acarreo y restricción exacta del TPK . .	274
14.3	El espectro renormalizado de cardinales y sus dos autorreferencias exactas . .	275
14.4	La completación cúbica contiene conjuntamente las escalas 34 y 11	276
14.5	La escisión electrónica del ambiente y la aparición interna de 9, 10 y 24	278
14.6	Los dos relojes finitos y la suspensión helicoidal aperiódica	278
14.7	La primera supercelda que cierra el reloj 108	279
14.8	La segunda derivación de α como renormalización de una sola palabra	281

14.9	Profundización de las semillas y separación rigurosa de las escalas físicas . . .	281
14.10	La corona celular del continuo contiene el reloj 108 y la firma TRIT	282
14.11	Marco polarizado, raíz de borde y evolución conservativa de la unidad	284
14.12	Carga topológico-temporal de borde y selección no destructiva de curvatura . .	286
14.13	Torre S -ádica no estacionaria de los dos relojes	287
14.14	Genealogía cardinal de la corona, la frontera 369 y el sello dodecafásico	288
14.15	El núcleo del cristal y la salida del continuo	290
14.16	Morfología exhaustiva de las 104 976 semillas	291
14.17	Geometría bipartita de la microfibra de π y contacto espectral electrónico . . .	292
14.18	Morfismo tricanal, clase de pegado trítica y memoria diagonal	293
14.19	Itinerario de paredes y cociente finito de la matriz de sincronización	294
14.20	Torre de Pascal nonádica y ley infinita de concatenación con acarreo	295
14.21	Tipo matemático del cristal aperiódico helicoidal	297
14.22	Predefinición coinductiva: la salida antecede a su evaluación	298
14.23	El TRIT como unidad topológico-temporal que conjuga régimen y orientación .	299
14.24	La singularidad de α como costura de los dos relojes	301
14.25	Abanico dodecafásico: α , electrón, Witt y gravitación	302
14.26	De la vacancia electrónica a la respuesta electromagnética	303
14.27	Acción, área, información y gravitación como profundidades predefinidas . . .	304
14.28	Ley rectora para el artículo: evolución conservativa de la unidad dimensional .	305
15	Generación correlacionada de π, e y φ	307
15.1	Propagación, retorno con memoria y construcción del carácter exponencial . .	307
15.1.1	Selector orbital finito: existencia y unicidad de la emisión compatible	307
15.1.2	Prolongación coinductiva de la emisión exponencial mediante bloques compatibles	307
15.1.3	Construcción de la firma decimal mediante el cuadrado posicional ternario–decimal	308
15.1.4	Retorno de fase con actualización no trivial de la memoria del estado	308
15.1.5	Certificación factorial posterior de la sección exponencial coinductiva	309
15.1.6	Encaje cofinal de horquillas racionales y convergencia al valor publicado	310
15.1.7	Prolongación coinductiva de la sección exponencial mediante subcilindros ternarios del Topological Phase Kernel	310
15.1.8	Unicidad orbital, recurrencia factorial y convergencia cilíndrica de la generación de e	311
15.2	Incidencia modal, rayo de Perron y construcción del carácter de autoescala . .	311
15.2.1	Selección finita de la semilla de autoescala	311
15.2.2	Prolongación por bloques y construcción de la 1. ^a frontera coinductiva	312
15.2.3	Construcción del multigrafo de incidencia a partir del calendario trítico	312
15.2.3.1	<i>Incidencia modal primitiva F_{av} y dinámica de memoria de orden 1</i>	312
15.2.3.2	<i>Publicación areal–volumétrica y razón estable φ^{-2} bajo la medida de Parry . . .</i>	313
15.2.4	Construcción del multigrafo de incidencia modal a partir del calendario trítico . . .	313
15.2.5	Recurrencia de Fibonacci del rayo de Perron y encaje diofántico de las horquillas racionales	314
15.2.6	Incidencia de memoria de orden 1 y medida de Parry del envolvente simbólico . .	315
15.2.7	Carácter multiplicativo y conservación cilíndrica	315
15.2.8	Memoria cuadrática y rama contraída	316
15.2.9	Realización hiperbólica normalizada de la autoescala: $\exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2$	317
15.2.10	Caracterización de la autoescala mediante horquillas racionales y prolongación coinductiva	317
15.2.11	Certificado interno de unicidad, compatibilidad y convergencia de la autoescala . .	317
15.3	Certificación diagonal, límite inverso y generación a precisión arbitraria	318

15.3.1	Separación tipada de los 4 índices de la prolongación nonádica	318
15.3.2	Cilindros ternarios y fibra ambiente inmediata	318
15.3.2.1	<i>Comparación diofántica de los extremos racionales de la horquilla</i>	319
15.3.3	Certificación diagonal mínima	319
15.3.4	Compatibilidad con la conexión nonádica conjunta	320
15.3.4.1	<i>Compresión, expresión y término terminal</i>	320
15.3.5	Unicidad de la sección diagonal mínima en el sistema de horquillas racionales . . .	321
15.3.6	Celdas decimales y precisión prescrita	321
15.3.7	Equivalencia de 2 realizaciones finitas de la ley uniforme	322
15.3.8	Separación entre generación y verificación	322
15.3.9	Obstrucciones diferenciadas de la generación y de su certificación a precisión arbitraria	323
16	Clausura dodecafásica y dos derivaciones internas de α	324
16.1	Generación inicial del estado dodecafásico firmado y reconstrucción del sello K	324
16.1.1	Trazas orientadas sobre ventanas de longitud 108	324
16.1.2	Carta integral de la oposición dodecafásica	325
16.1.3	Selección del estado terminal común	326
16.1.4	Publicaciones arquimediana y excepcional del estado común: codominios inequiva- lentes y genealogía compartida	327
16.1.5	Naturalidad respecto de la profundidad	327
16.1.6	Órbitas de paso 3 y transformada de Hadamard	328
16.1.7	Estructura integral y forma normal de Smith	329
16.1.8	Sistema diferencial de coordenadas inducido por los operadores de paso 3 y 4 . . .	329
16.1.9	Tétrada de umbral del sello	330
16.1.10	Independencia de la construcción genealógica respecto de datos metrológicos o físicos externos	330
16.1.11	Obstrucciones del registro dodecafásico y del sello K : naturalidad, integridad de Hadamard y aislamiento metrológico	331
16.2	Construcción inicial de la frontera 662/663 mediante el cociclo dodecafásico de acarreo	331
16.2.1	Dominio aritmético del cierre	331
16.2.2	División euclídea orientada de derecha a izquierda	332
16.2.3	Restricción finita del estado dodecafásico firmado y clausura reversible del ciclo . .	332
16.2.4	Reconocimiento metrológico posterior: CODATA 2018	333
16.2.5	Identidad afín completa	334
16.2.6	Inversión exacta del sello K	334
16.2.7	Prolongación coinductiva del sello dodecafásico y recurrencia inversa del acarreo en $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$	335
16.2.8	Frontera procedente de la cola remota	336
16.2.9	Truncamiento y redondeo a 36 cifras	336
16.2.10	Aislamiento causal respecto de α y de los datos metrológicos	338
16.2.11	Obstrucciones de la prolongación afín de α : telescopía, inversión de K , frontera 662/663 y aislamiento de datos objetivo	338
16.3	Prolongación nonádica graduada del núcleo $E_{21/22}$: operador $T_{7:9}$, genealogía 120/45/11/495 y residuo de orden 9	339
16.3.1	Núcleo analítico P_6 y raíz única de la ecuación $E_{21/22}$	340
16.3.2	Genealogía APP–TRIT–TPK de los invariantes 120, 45, 11 y 495	340
16.3.3	Resolvente nilpotente $(I - N)^{-1}$ y construcción exacta de la cola $T_{7:9}$	340
16.3.4	Jet nonádico P_9 , raíz prolongada y escala de residuos certificados	341
16.3.5	Operador dodecafásico alternativo A_{dod} y demostración de la no unicidad de la selección	341

16.3.6	Alcance del operador nilpotente N sobre el jet nonádico P_9 y control de unicidad de la prolongación 7:9	341
17	Clasificación algebraica y genealógica de las constantes fundamentales	342
17.1	Coordenadas euclídeas de la célula local	342
17.1.1	Cociclos de asociatividad y distributividad	343
17.2	Biyectividad de la numeración	343
17.3	Fibras de las proyecciones residuales en los levantamientos enteros	344
17.4	Sumador nativo y propagación del cociente	345
17.5	Multiplicación por un dígito	345
17.6	Producto global por Horner	346
17.7	Linealización matricial del estado genealógico y construcción del entrelazador completamente positivo	347
17.8	Coproducto y selector nativos	348
17.9	Enumeración exhaustiva y necesidad de las coordenadas estructurales	349
17.10	Estructura algebraica del monoide de palabras	350
17.11	Problema de determinación de las constantes a partir del estado genealógico	350
17.12	Cadena antecedente APP–TRIT–TPK y dominio de los operadores de extracción	351
17.13	Rectas de magnitud, cartas orientadas y sistemas de coordenadas dimensionales	351
17.14	Torsor de marcos y covariancia de las evaluaciones dimensionales	352
17.15	Evaluación metrológica terminal y prohibición de selección retrospectiva	352
17.16	Dominio exacto de la generación genealógica y de su carta metrológica terminal	352
17.17	Clasificación operatoria de 114 expresiones numéricas por dominio, generador, invariante y codominio	352
17.18	Confluencia espectral, informacional y termodinámica de $\log 3$	353
17.19	Clasificación epistemológica de las constantes derivadas	354
17.20	Teorema conjunto de generación coinductiva y profundidad arbitraria	355
18	Construcción del generador elíptico $i = \sqrt{-1}$ y geometría de fase	361
18.1	Realización elíptica de $J^2 = -I$ mediante la fibración de Hopf y la holonomía de Möbius	361
18.1.1	Estructura compleja y fibración de Hopf	362
18.1.2	Doble recubrimiento y retorno spinorial	362
18.1.3	Realización toroidal del operador B_{mem}^E y determinación del ángulo de Villarceau	362
18.1.4	Acción del operador $J^2 = -I$ sobre las coordenadas angulares conjugadas	363
18.1.5	Brouwer, Möbius y grado	363
19	Prolongación Hensel–Witt de $-1/12$ y memoria modular	364
19.1	Operador Hensel–Witt de transducción entre microregiones de π , holonomía Γ_9 , registro dodecafásico e incidencia hexada–octada	364
19.2	Construcción del sistema de Witt desde la codificación ternaria compatible	365
19.3	Realización hexada–octada de los canales 90/120 previamente derivados de la incidencia trítica del TPK	365
19.4	4 realizaciones operatorias de $-1/12$ y separación de sus dominios	365
19.4.1	Realización angular mediante el incremento elemental dodecafásico	365
19.4.2	Pseudoinversa orientada del operador de Gram sobre el subespacio superviviente	366
19.4.3	Extracción de escala por 2. ^a diferencia triádica	366
19.4.4	Realización modular mediante el cociente $\eta(\tau)/\eta(3\tau)$ y la función t_3	366
19.5	5 realizaciones algebraicas de $-1/12$ y separación de sus dominios	366
19.5.1	Diferencia de periodicidades dodecafásicas	366
19.5.2	Pseudoinversa del operador de Gram sobre la componente viva	367

19.5.3	2. ^a diferencia entre escalas triádicas	367
19.5.4	Cadena modular	367
19.5.5	Defecto de los proyectores de diferencia cíclica	368
20	Caracteres cuadráticos y constantes espectrales: Catalán, Apéry, Euler–Mascheroni y Stieltjes	369
20.1	Representación operatoria de los caracteres de Dirichlet	369
20.2	Construcción HMT de los caracteres residuales	369
20.3	Estructura compleja interna y constante de Catalan	370
20.4	Composición residual triádico–cuaternaria	371
20.5	Constantes de Euler y Stieltjes y transformada theta–Mellin	372
21	Euler–Kronecker, Meissel–Mertens y distribuciones primas en la doble lectura de las hojas	374
21.1	Constante de Euler–Kronecker del carácter dodecafásico	374
21.2	Constantes aritméticas asociadas a los números primos	374
22	Productos regulares y familia Bendersky–Glaisher–Kinkelin	375
22.1	Generación de la familia Bendersky–Glaisher–Kinkelin mediante regularización zeta	375
23	Dinámica de Gauss y constantes de Khinchin, Lévy y Lochs	376
23.1	Cofinalidad entre cilindros HMT y cilindros de fracciones continuas	376
23.2	Medida de Gauss y observables de Khinchin y Lévy	376
23.3	Entropía métrica, exponente de Lyapunov y constante de Lochs	377
23.4	Operador de transferencia de Gauss–Kuzmin–Wirsing	378
23.5	Certificado cofinal del espectro de Gauss–Kuzmin–Wirsing sobre la jerarquía nonádica	378
24	Criticidad unimodal, constantes de Feigenbaum y renormalización hiperbólica	379
24.1	Construcción intrínseca de la familia dodecafásica	379
24.2	Representación analítica exacta y expresión trigonométrica cerrada	380
24.3	Pertenencia a la clase analítica unimodal cuadrática	381
24.4	Sucesiones finitas de parámetros superestables	382
24.5	Condiciones de certificación del operador de renormalización	382
24.5.1	Deformación armónica ponderada y selección de la rama superestable	384
24.6	Selección de primeras raíces y escalado paramétrico de Feigenbaum	385
24.6.1	Antecedentes operatorios de la familia de criticidad	385
24.6.1.1	Células aritméticas, orientación y transporte	385
24.6.1.2	Refinamiento de cilindros y lectura ordenada	395
24.6.1.3	Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles	396
24.6.1.4	Prolongación de estados y extensión semántica transfinita	410
24.6.1.5	Publicación ordenada de los cilindros de bloque	414
24.6.1.6	Descenso por fibras y conservación del selector	416
24.6.1.7	Publicación dodecafásica y normalización cuadrática	416
24.6.1.8	Transporte de iteradas, raíces y mínimos	416
24.6.1.9	Representación espectral finita del lector uniforme	417
24.6.2	Perfil dodecafásico y retorno cuadrático	418
24.6.2.1	Genealogía y objeto de la demostración	418
24.6.2.2	Perfil exacto y criticidad cuadrática	419
24.6.2.3	Robustez estructural con cotas uniformes	419
24.6.2.4	Coordenada holomorfa cuadrática global en una franja	419

24.6.2.5	<i>Retorno, cambio de escala y memoria</i>	420
24.6.2.6	<i>Escalas acumuladas y derivada del operador</i>	421
24.6.2.7	<i>Raíces e itinerarios certificados hasta período 256</i>	421
24.6.2.8	<i>Persistencia analítica de las raíces deformadas</i>	422
24.6.2.9	<i>Colas analíticas y propagación del error</i>	422
24.6.3	<i>Profundidad nonádica y persistencia del itinerario</i>	423
24.6.3.1	<i>Crecimiento exterior y resolución interior</i>	423
24.6.3.2	<i>Presupuesto explícito de profundidad para cada retorno</i>	424
24.6.3.3	<i>Palabra de duplicación y lector nonádico de la cronología</i>	425
24.6.3.4	<i>Memoria bilateral compatible a profundidad infinita</i>	426
24.6.3.5	<i>Existencia y separación de las obligaciones asintóticas</i>	427
24.6.4	<i>Compatibilidad de lectores y restitución del parámetro</i>	429
24.6.4.1	<i>Compatibilidad de lectores, mínimos y recuperación de la historia</i>	429
24.6.5	<i>Transporte ordenado y representación de Jacobi</i>	431
24.6.5.1	<i>Transporte completo desde el continuo y realización espectral del perfil</i>	431
24.6.6	<i>Clasificación y continuación del selector de primeras raíces</i>	434
24.6.6.1	<i>Objeto y procedencia</i>	434
24.6.6.2	<i>Clasificación anterior a la palabra infinita</i>	434
24.6.6.3	<i>Primer parámetro de itinerario infinito</i>	436
24.6.6.4	<i>Existencia de cada primera raíz nueva</i>	437
24.6.6.5	<i>Convergencia del selector global al primer itinerario infinito</i>	437
24.6.6.6	<i>Controles lógicos y falsadores</i>	438
24.6.7	<i>Entrada transversal y escalado local</i>	438
24.6.7.1	<i>Procedencia y resultado</i>	438
24.6.7.2	<i>Carta analítica y retorno efectivo</i>	439
24.6.7.3	<i>Cotas externas utilizadas como reconocimiento posterior</i>	440
24.6.7.4	<i>Certificado racional de entrada y dirección</i>	440
24.6.7.5	<i>Construcción cuantitativa de la hoja estable</i>	441
24.6.7.6	<i>Existencia, unicidad y transversalidad del parámetro</i>	441
24.6.7.7	<i>Admisibilidad real de todos los retornos</i>	442
24.6.7.8	<i>Escalado de la cascada superestable local</i>	442
24.6.7.9	<i>Continuación certificada de las ocho raíces iniciales</i>	444
24.6.8	<i>Aislamiento del límite y escalado del selector global</i>	444
24.6.8.1	<i>Continuación indefinida de la primera raíz y exclusión del intervalo intermedio</i>	444
24.6.8.2	<i>Aislamiento por primera salida y coincidencia de los límites</i>	446
24.6.8.3	<i>Identificación de los centros originales y escalado global</i>	448
24.6.9	<i>Identificación analítica de los centros originales</i>	450
24.6.9.1	<i>Realización de grado dos e identificación métrica de los centros</i>	450
24.6.10	<i>Retorno, memoria y universalidad de la cascada dodecafásica</i>	454
24.6.10.1	<i>La estructura generadora y la lectura crítica</i>	454
24.6.10.2	<i>Doce fases, momentos y representación espectral</i>	455
24.6.10.3	<i>Profundidad de lectura y restitución de las historias</i>	455
24.6.10.4	<i>Cronología nonádica y combinatoria de duplicación</i>	456
24.6.10.5	<i>La carta ordenada y la selección global de las raíces</i>	457
24.6.10.6	<i>La hoja estable y la identificación del límite seleccionado</i>	457
24.6.10.7	<i>Escalado universal y significado de la precisión</i>	458
24.6.11	<i>Articulación de los lectores crítico, espectral y constitutivo</i>	459
24.6.11.1	<i>La separación crítica como lectura asintótica intrínseca</i>	459
24.6.11.2	<i>La medida finita y la restitución espectral del perfil</i>	460

	24.6.11.3	Los canales constitutivos y su inversión etiquetada	461
	24.6.11.4	El momento de Catalán y la restitución funcional	462
	24.6.11.5	Composición de las restituciones y alcance conjunto	463
25		Identidades de Rogers–Ramanujan y levantamiento nonádico de Pell	464
	25.1	Normalizador 899, unidad de Pell y estructura aritmética del modo 30	464
	25.2	Levantamiento nonádico de la unidad de Pell	464
	25.3	Tornillo espectral de Pell y suspensión logarítmica	466
	25.3.1	Identidad espectral $V^{-1}\mathcal{S}V = (2 + \sqrt{3})i\mathcal{S}$ y ecuación de la suspensión logarítmica .	466
	25.3.2	Involución conjugada de contracción	467
	25.3.3	Covariancia de escala y conservación energética	467
26		Teoría aritmética de las vacancias nonádicas y torsión de frontera	468
	26.1	Clasificación de los ciclos aritméticos irreducibles de la red radical nonádica . .	468
	26.2	Densidad, término regularizado y holonomía de vacancias	468
	26.3	Contenido operatorio de la representación helicoidal	470
	26.4	Clasificación de la red radical $3 \rightarrow 6 \rightarrow 9$ y derivación de la ley potencia–vacancia	470
	26.5	Estructura radical de la APP sobre $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$	471
	26.5.1	Anillo local nonádico $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ y radical nilpotente	471
	26.5.2	Secuencia exacta del multiplicador 3	471
	26.5.3	Órbita cíclica $369 \rightarrow 693 \rightarrow 936 \rightarrow 369$	471
	26.5.4	Cruz radical de la APP y reducción coordinada a $\mathbb{F}_3^2$	472
	26.5.5	Determinación del núcleo aritmético 7227 por incidencia con la cruz radical de APP	472
	26.6	Ley potencia–vacancia para las escalas 9^n y 10^n	473
	26.6.1	Funciones de longitud decimal y vacancia acumulada	473
	26.6.2	Identidad exacta entre longitud decimal y rotación de vacancias	473
	26.6.3	Codificación sturmiana de las vacancias inducida por las potencias nonádicas . . .	473
	26.6.4	Ley 21/22 como caso del teorema potencia–vacancia	474
	26.6.5	Evaluación exacta en $n = 9^9$ y longitud de 9^{9^9}	474
	26.6.6	Dominio de validez de la ley potencia–vacancia	475
	26.7	Jerarquía operatoria, reversibilidad y memoria genealógica	475
	26.7.1	Traslación, dilatación y exponenciación como niveles operatorios	475
	26.7.2	Reversibilidad estratificada en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$	475
	26.7.3	Lectura del Topological Phase Kernel sobre la jerarquía operatoria	476
	26.7.4	Descenso logarítmico entre niveles consecutivos de la jerarquía	476
	26.7.5	Conjugación afín de las traslaciones y dilataciones	476
	26.8	Álgebra de caminos: composición multiplicativa, acción aditiva y superposición	477
	26.9	Familia exponencial triádica $J_\tau^2 = -\tau I$: realizaciones elíptica, parabólica e hiperbólica de la identidad de Euler	477
	26.9.1	Raíz interna de -1 en la rama finita	477
	26.9.2	Extensión continua del operador cuadrático común y conservación de su tipo espectral	478
	26.9.3	Conjugación de las realizaciones aritmética, angular y torsional mediante el operador cuadrático común	478
	26.9.4	Geometrías elíptica, parabólica e hiperbólica de la ecuación de Euler extendida . .	478
	26.9.5	Portador común, operador común y familia exponencial cuadrática	479
	26.10	Restricción de la rotación interior, holonomía de borde y torsión mínima . . .	479
	26.11	Triplicidad generacional, conjugación y mezcla sobre el estado holonómico integral	480
	26.12	Memoria operatoria del TPK: conservación de residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, ruta y frontera bajo proyección	480
	26.12.1	Pérdida de reversibilidad y levantamiento genealógico	480

26.12.2	Proyección de historias compatibles sobre el continuo arquimediano	481
26.12.3	Distinción entre sección numérica y realización persistente de partícula	481
26.13	Cierre conjunto de la red radical, la ley potencia–vacancia, la geometría de Euler y la jerarquía operatoria	481
26.13.1	Teorema de la red radical nonádica	481
26.13.2	Teorema potencia–vacancia	481
26.13.3	Teorema geométrico de la familia exponencial de Euler	481
26.13.4	Principio de conservación operatoria entre niveles	481
26.14	Condiciones de tipado y criterios de incompatibilidad de la teoría de vacancias nonádicas	482
26.15	Consecuencias conjuntas para la red radical, la memoria operatoria y la torsión de borde	482
27	Radión, fase angular y equivalencia entre las realizaciones cíclica y lineal	483
27.1	Composición APP–TRIT–TPK del estado de fase: generación de la unidad orientada con memoria	483
27.1.1	Soporte bivariado de APP, orientación ternaria de TRIT y actualización del estado holonómico integral mediante TPK	486
27.1.1.1	<i>Soporte APP–TRIT–TPK y construcción del estado holonómico integral</i>	<i>486</i>
27.1.2	Independencia prospectiva del cierre respecto del valor final	489
27.1.2.1	<i>Genealogía de las constantes y construcción del par angular</i>	<i>489</i>
27.2	Secciones directa y torsional: acarreo APP y cierre exacto del radión	491
27.2.1	Construcción independiente de las secciones S_E y S_T antes de definir el cociclo $\varepsilon_R = S_T - S_E$	491
27.2.1.1	<i>Construcción independiente de las secciones directa y torsional</i>	<i>491</i>
27.2.2	Densidad orientada del sector activo y determinación única de 20/81	491
27.2.3	El acarreo ε_R como cociclo de transición entre secciones	492
27.2.3.1	<i>Cociclo de transición entre las secciones directa y torsional</i>	<i>492</i>
27.3	Coordenada crítica y sistema temporal dodecafásico orientado: determinación afín de la fase de 50°	494
27.3.1	Aplicación afín j_{100} de la carta APP y unicidad de la fase $m = 2$ en $j_{100}(1/2) = \theta_m = 50^\circ$	494
27.3.1.1	<i>Dos realizaciones exactas de la coordenada angular 50°</i>	<i>494</i>
27.3.2	Compatibilidad de la fase crítica con el retorno nonádico y el avance de memoria	495
27.3.2.1	<i>Separación tipada de los 2 objetos de valor $1/2$</i>	<i>495</i>
27.3.2.2	<i>Compatibilidad entre círculo espectral y memoria helicoidal</i>	<i>496</i>
27.4	Par angular y acción reducida: construcción de la elipse positiva y del área por radión	496
27.4.1	Ley areal del radión: $\mathcal{A}(\theta) = h_{\text{ret}}\theta$ y $\mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}$	496
27.4.1.1	<i>Equivalencia entre las cartas espectral y geométrica</i>	<i>496</i>
27.4.1.2	<i>Elipse positiva asociada al par angular</i>	<i>498</i>
27.4.2	Semiejes conjugados, invariantes focales y orientación de la anisotropía	499
27.5	Retorno nonádico e interior proyectivo: disco de Klein y profundidad helicoidal de memoria	500
27.5.1	Normalización al disco e interior hiperbólico de Hilbert–Beltrami–Klein	500
27.5.1.1	<i>Interior hiperbólico de Hilbert–Beltrami–Klein</i>	<i>500</i>
27.5.2	Diferencia entre retorno de fase y retorno del estado holonómico integral	501
27.5.2.1	<i>Elevación helicoidal del retorno nonádico</i>	<i>501</i>
27.5.2.2	<i>Cierres de fase de órdenes 2π y 4π</i>	<i>502</i>
27.6	Elipse orientada y variables conjugadas: incertidumbre mínima y oscilación electromagnética	503

27.6.1	Variables simplécticas conjugadas y determinación de la incertidumbre mínima . . .	503
27.6.1.1	<i>Realización del estado en un espacio de Hilbert</i>	503
27.6.2	Intercambio $\mu \leftrightarrow \varepsilon$, inversión $Z \leftrightarrow Z^{-1}$ y conservación de la velocidad causal . . .	504
27.6.3	Par inductivo–capacitivo (L_η, C_η) : invariancia de $L_\eta C_\eta = \omega^{-2}$ y orientación de la impedancia	504
27.6.3.1	<i>Oscilador inductivo–capacitivo asociado al par angular</i>	504
27.6.3.2	<i>Reversión temporal y propagaciones conjugadas</i>	505
27.7	Los tres regímenes de TRIT: polaridades eléctrica–magnética y elástica–rotacional	505
27.7.1	Coordinación de las realizaciones elíptica, parabólica e hiperbólica	505
27.7.1.1	<i>Operador cuadrático de raíz interna de -1</i>	505
27.7.2	Separación tipada de las polaridades constitutivas y mecánicas	506
27.7.2.1	<i>Operador constitutivo sobre los canales 90/120</i>	506
27.8	Incidencia de los sectores 90/120: registro, espectro, núcleo de Barbero–Immirzi y torres	507
27.8.1	Separación tipada de las realizaciones incidentiales del sector 90/120	507
27.8.1.1	<i>Jerarquía armónica global y semigrupo $\langle 90, 120 \rangle$</i>	507
27.8.1.2	<i>Clasificación tipada y separación de las realizaciones 90/120</i>	508
27.8.2	Conservación de incidencia y orientación entre el núcleo trítico y sus realizaciones posteriores	508
27.8.2.1	<i>Incidencia trítica, registro dodecafásico y lectura sexádica</i>	508
27.8.3	Unicidad diofántica relativa del peso 12 : -1 bajo la condición de polo $1/24$ y el contratérmino entero mínimo	509
27.8.3.1	<i>Funcional hexada–octada de Barbero–Immirzi</i>	509
27.8.4	Extracción de la componente finita posterior al sistema dodecafásico orientado R_{12} : $C^* \mapsto C^*/6$, resto $j \geq 2$ y reconstrucción de seis secciones	510
27.8.5	Descomposición cuantitativa de las realizaciones de acarreo y espectral: $F_{\text{spec}} = \varepsilon_R^\circ + \chi_R$	510
27.8.5.1	<i>Publicación espectral de la cola de órdenes $j \geq 2$</i>	510
27.9	Holonomía orientada y geometría física: realizaciones de Minkowski, Hodge, Lorentz y Cartan–Holst	511
27.9.1	Dualidad de Hodge sobre 2-formas lorentzianas	512
27.9.1.1	<i>Dualidad de Hodge y operador de cuarto de giro</i>	512
27.9.2	Separación entre memoria torsional interna y realización geométrica de Cartan–Holst	512
27.9.2.1	<i>Realización lorentziana de las trayectorias helicoidales</i>	512
27.9.2.2	<i>Confluencia entre acción, área, información y gravedad</i>	512
27.9.2.3	<i>Transformación de Wick como cambio de lector analítico</i>	513
27.10	Elipse, retículo y fase de camino: carácter modular, órbitas y propagación . . .	513
27.10.1	Red rectangular de períodos, involución $\tau \mapsto -1/\tau$ e invariancia de j	513
27.10.1.1	<i>Toro complejo asociado a la elipse de acción</i>	513
27.10.2	Compatibilidad entre el carácter modular y la propagación sobre rutas orientadas	514
27.10.2.1	<i>Conservación areal en las órbitas de Kepler y Sommerfeld</i>	514
27.10.2.2	<i>Composición de amplitudes de Schrödinger y suma de caminos</i>	515
27.11	Radical nonádico y frontera decimal: conservación del acarreo del radión . . .	516
27.11.1	El acarreo del radión en la completación decimal	516
27.11.1.1	<i>Radical 3–6–9 del borde</i>	516
27.11.1.2	<i>Teoría aritmética de las vacancias decimales</i>	517
27.11.1.3	<i>Completación $729 \rightarrow 1000$ y conservación del acarreo</i>	517
27.11.2	Compatibilidad de las secciones directa y torsional: caracterización estructural de π	518
27.11.2.1	<i>Caracterización estructural de π por compatibilidad de secciones</i>	518
27.12	Invariancia evolutiva de la unidad holográfica a través de las dimensiones . . .	518

27.12.1	Separación tipada entre el régimen de curvatura $\tau \in \{+1, 0, -1\}$, la respuesta radial p y la holonomía global de espín	518
27.12.2	Partícula como sección persistente de una órbita enriquecida: fase, ruta, fibra, multisección y memoria	519
27.12.3	Transducción de la fase orientada en polarización eléctrica, respuesta magnética y emisión radiativa de frontera	520
27.12.4	Reversibilidad de la dinámica completa y coste termodinámico de las proyecciones reductoras de información	520
27.12.5	Fuerzas autoconservativas como transporte de acción entre los sectores observable, radial, de memoria, de vacancia y de radiación	521
27.12.6	Sistemas autoinerciales: publicación de la aceleración mediante orientación, curvatura, hoja y memoria	521
27.12.7	Dualidad areal–volumétrica, transición hexada–octada y función del parámetro de Barbero–Immirzi	522
27.12.8	Contracción hiperbólica interior, expansión exterior y conservación holográfica de la frontera	523
27.12.8.1	<i>Monodromía nonádica y elevación helicoidal con avance de memoria</i>	524
27.12.8.2	<i>Unidad radional y coordinación de los lectores circular, elíptico, proyectivo y helicoidal</i>	524
27.12.9	Polaridad gravitatoria pentacomponente y transducción conjunta de acción, área, volumen, tiempo y masa	525
27.12.9.1	<i>Compatibilidad de las realizaciones clásica, relativista, cuántica y HMT–MD</i>	526
27.12.9.2	<i>Teorema narrativo de conservación genealógica y prolongación holográfica</i>	526
27.13	Definición operatoria del radión angular mediante el estado holonómico integral y cuatro lectores tipados	527
27.13.1	Definición operatoria y cuádruple realización tipada	527
27.13.1.1	<i>Cuádruple realización del estado radional</i>	527
27.13.1.2	<i>Interpretación operatoria del cociclo ε_R</i>	527
27.13.1.3	<i>Definición operatoria del radión</i>	528
27.13.2	Propiedades estructurales de la unidad radional: genealogía, bisagra crítica, densidad, acarreo, acción, compatibilidad borde–interior, forma, polaridad y modularidad	529
27.13.2.1	<i>Sistema de teoremas componentes del radión</i>	529
27.13.2.2	<i>Demostraciones algebraicas y geométricas reunidas</i>	529
27.13.3	Necesidad estructural, estabilidad y clausura de la unidad radional	532
VI	Realizaciones dimensionales: electrón, acción, gravitación, área e información	534
28	Predefinición trigeométrica, potencial de frontera y profundidades dimensionales	535
28.1	Teorema de predefinición temporal trigeométrica	535
28.2	Triángulo de potencial APP y realización local del defecto A_2	538
28.3	Curvatura trítica del potencial y selección coinductiva de futuros	540
28.4	Holonomía bidireccional común del electrón, la acción y la gravedad	543
28.5	Teorema conjunto de profundidades 34, 11, 45 y 46	546
28.6	Polaridad electromagnética, neutralidad y portador gravitatorio de rango cinco	548
28.7	Ley de configuración holonómica integral	550
28.8	Aritmética intrínseca del estado holonómico	552
28.9	Complejos, álgebras de Clifford, cuaterniones y octoniones	553
28.10	Sincronización ternaria y singularidad dodecafásica de alpha	554
28.11	Evolución conservativa de la unidad como teorema algebraico	555

28.12	Los dos relojes y la suspensión helicoidal esturmiana	556
28.13	Vacancia, diferencia de potencial y polaridad electromagnética	557
28.14	Lectura exacta de secuencias y cristal aperiódico biológico	558
28.15	Pentadicidad, estrella de Witt y polarizaciones gravitatorias	559
28.16	Dualidad de varianza entre historias y lectores	560
28.17	Presentación universal del álgebra holonómica	561
28.18	Propiedad universal y espectro de realizaciones	562
28.19	Identidad exponencial de las tres curvaturas	563
28.20	α como transgresión dodecafásica	564
28.21	El espectro funcional de las constantes	564
28.22	Simetría, pentadicidad, continuo y secuencias	566
28.23	Teorema nuclear de la aritmética holonómica HMT	567
28.24	Irreducibilidad triádica y diferencia de potencial en lectores de secuencia	568
28.25	La vacancia electrónica como par nulo de Witt	569
28.26	Relaciones de Weyl del reloj finito y del reloj irracional	569
28.27	Ecuación mínima del generador trigeométrico	570
29	El electrón como sección persistente de la vacancia orientada	572
29.1	Clausura β de la sección electrónica y publicación dimensional de su energía de reposo	572
29.1.1	Escalar electrónico e y grafo causal de sus factores APP–TPK, α , Δ_4 y atlas nonádico	572
29.1.2	1.er factor: incompatibilidad exacta de las hojas APP	573
29.1.3	2.º factor: la involución de intercambio entre π y φ	573
29.1.4	3.er y 4.º factores: los enteros 22, 15 y el centro 5	574
29.1.4.1	<i>Selector de persistencia en el retorno central</i>	575
29.1.4.2	<i>Conservación de los coeficientes 22 y 15 en la realización material del electrón</i>	576
29.1.5	5.º factor: el cubo del cierre α	576
29.1.6	6.º factor: torsión mínima y defecto global Δ_4	577
29.1.7	Realización material del punto fijo (5,5) en la clausura electrónica	577
29.1.8	Conjugación partícula–antipartícula y persistencia de la banda electrónica	579
29.1.9	Teorema de cierre electrónico	580
29.1.9.1	<i>Desdoblamiento de acción anterior y posterior al retorno</i>	580
29.1.10	Carta energética y contraste de la clausura bidireccional	581
29.1.11	Consecuencias estructurales del cierre electrónico	582
29.2	Banda de realización del electrón y separación entre masa basal y clausura beta	582
29.2.1	Lector de desplazamientos sobre el calendario cíclico de orden 108	582
29.2.2	Lector dodecafásico de diferencias de correlación	583
29.2.3	Evaluación de la ruta central	583
29.2.4	Separación de lectores y escalas de retorno	584
30	Derivación determinantal de la escala absoluta de acción y valoración 10^{-34}	585
30.1	Derivación de la escala de acción a partir del estado dodecafásico	585
30.2	Secciones orientadas de la recta de acción	586
30.3	Bifurcación causal posterior a α	586
30.4	Conúcleo local y derivación del orden absoluto 10^{-34}	586
31	Carácter regional de grado cinco y medida positiva de acción	587
31.1	Espacio de semillas, cociente de emisiones y fibras regionales	587
31.2	2 medidas exactas sobre el cociente de emisiones y palabras	587
31.3	Hilbertización canónica del cociente	588
31.4	Defecto positivo entre las medidas regional y dodecafásica	589

31.5	Propiedad universal del funcional positivo de acción	591
31.6	Functor de acción positiva sobre la categoría de caminos compatibles	592
31.7	Carácter regional de grado 5 y mantisa reducida de acción	593
32	Derivación autodual de la constante de Planck y de su recta de acción	594
32.1	Realización de Compton asociada a la periodicidad temporal de 108 fases	594
32.2	Transductor gravitatorio y ecuación de selección autodual	594
32.3	Conmutatividad de las normalizaciones angular, temporal y gravitatoria de la identidad autodual	595
32.4	Convenciones gravitatorias: radio reducido y radio de Schwarzschild	596
32.5	Desdoblamiento bidireccional de la recta de acción	596
32.5.1	Cartas orientadas de acción y realización circular declarada	597
32.5.2	Correspondencia entre la periodicidad de orden 108 y las lecturas de Compton	597
32.5.3	Selector circular y unidad interna de Planck	598
32.5.4	Covariancia pre-retorno/post-retorno	599
32.5.5	Recta autodual partida de masas	599
32.6	Autodualidad de la unidad interna de Planck bajo inversión de orientación	601
32.7	Recta de acción y constante de Planck	602
33	Operador de fase, radio espectral y factorización de la doble proyección	603
33.1	Descomposición del operador angular en 27 sectores de 72 estados	603
33.1.1	Cálculo exacto del radio espectral del operador angular	604
33.2	Operador efectivo de banda T_{band} y aislamiento de la fase angular	604
33.3	Comparación posterior y escala de precisión	605
33.4	Dependencia funcional del radio espectral respecto de los componentes del operador	606
33.5	Composición tipada de los morfismos arquimediano, excepcional y dimensional	606
33.6	Diagrama de dependencias del operador angular y sus publicaciones	607
33.7	Acción predimensional en el centro de la doble proyección del estado genealógico	607
33.8	Compatibilidad del operador angular con los cilindros del continuo discreto	608
33.9	Compatibilidad con el corredor excepcional, Moonshine y las pantallas de teoría M	608
33.10	Factorización espectral y aislamiento de los sectores dominantes	608
33.11	Compatibilidad entre las realizaciones matricial, angular y reticular	609
34	Equivalencia de las cartas global y analítica del par angular	610
34.1	Fase angular intrínseca α , elevación nonádica 10^3 y precursor x_A	610
34.1.1	Construcción del precursor analítico x_A , de la contracción D_A y de la corrección regional $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$	610
34.2	Construcción preangular de η_{ret} mediante H_5 , D_A y $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$	610
34.2.1	Derivación independiente de $\eta_{\text{ret}} = H_5 - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi(\alpha)$ mediante el lector analítico regional	610
34.2.2	Persistencia del retorno en las 5 regiones de la microfibra	611
34.2.3	Construcción del lector analítico regional y de su dominio de convergencia	612
34.2.4	Resolución analítica de la recurrencia de retorno	613
34.2.5	Persistencia del retorno en las 5 regiones y compatibilidad de la componente η_{ret}	614
34.2.6	Aplicación del lector regional al par angular conjugado	615
34.2.7	Suma cerrada y publicación de la componente posterior al retorno	616
34.3	Confluencia de η_{ret} con la valoración $\varepsilon_H = -34$ en la magnitud $\hbar_{\text{ret}}$	616
34.3.1	Derivación del carácter determinantal del transporte parangular	616
34.3.2	Carácter de acción de grado 5 en la construcción regional	617
34.3.3	Descomposición exacta de la recta de acción en secciones pre-retorno y post-retorno	618

34.3.4	Factorización del carácter determinantal en las 2 cartas de fase	618
34.3.5	Publicación del carácter de acción de grado 5 en la carta parangular	619
34.4	Aplicación parangular $P(\alpha, \eta_{\text{ret}})$ y clausura bicapa $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$	620
34.4.1	Fase orientada y coordenada angular conjugada	620
34.4.2	Coordenada conjugada C^* y reversión de su orientación bajo la involución bicapa	621
34.4.3	Teorema directo $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ y carácter inverso de la identidad $\eta_{\text{ret}} = C^*/2 - \alpha$	622
34.5	Conmutatividad exacta de las cartas en vueltas, grados y radianes	623
34.5.1	Derivación de la longitud cilíndrica y del grado analítico del precursor parangular	623
34.5.2	Publicación del grado analítico en la carta global de fase	623
34.6	Descomposición espectral $q_{\pm}$ y cálculo funcional sobre los canales 90/120 previamente generados	624
34.6.1	Reconstrucción espectral del par angular y transición hexada–octada	624
34.6.2	Transportador relativo y disjunción espectral de los bloques	625
34.6.3	Evaluación espectral $V_{90,120}$ de los canales de incidencia previamente generados por el TPK	625
34.6.3.1	<i>Transportador relativo escindido</i>	626
34.7	Naturalidad bajo refinamiento y separación respecto del reconocimiento metro-lógico	628
34.7.1	Estimación exacta del resto de la prolongación analítica	628
34.7.2	Dependencia funcional del selector regional y de la continuación analítica	628
34.7.3	Interpretación operatoria de la coordenada angular conjugada	628
34.7.4	Certificación de convergencia del truncamiento parangular	629
34.7.5	Naturalidad del selector regional bajo refinamiento y cambio de carta	629
34.7.6	Independencia metrológica de la construcción parangular	630
35	Operador constitutivo positivo del vacío y derivación conjunta de ε, μ, Z, c	631
35.1	Descomposición espectral bicapa del operador angular	631
35.2	Factorización armónica de los sectores 90 y 120	632
35.3	Involución de hojas y conservación de la orientación	633
35.4	Caracteres logarítmicos y compatibilidad tracial	633
35.5	Realización dimensional de las relaciones constitutivas	634
35.6	Recuperación funcional, composición y momento de Catalán	636
35.6.1	Composición transportada de las respuestas constitutivas	637
35.6.1.1	<i>Realización operatoria en un marco de hojas común</i>	638
35.6.1.2	<i>Producto de canales y composición de transportes</i>	639
35.6.2	Restitución funcional del momento orientado	639
35.6.3	Compatibilidad de la restitución con canales y velocidad	640
35.6.4	Una misma sección constitutiva en acción, longitud y gravedad	641
36	Carga, resistencia de von Klitzing, conductancia, constante de Josephson y flujo magnético	642
36.1	Derivación de la sección de carga a partir del vacío	642
36.2	Constantes de von Klitzing y Josephson, conductancia y flujo magnético	642
37	Constantes térmicas y radiación: Boltzmann, Wien y Stefan–Boltzmann	643
37.1	Relación térmica intrínseca de la escala 108	643
37.2	Formulaciones espectrales de la ley de desplazamiento de Wien	643
37.3	Ley de Stefan–Boltzmann y termodinámica del gas de fotones	643
37.4	Confluencia metrológica de los invariantes térmicos y radiativos	644
38	Constantes electrodébiles, relación W/Z y mezcla angular	645
38.1	Determinante angular y relación electrodébil de Weinberg	645

38.2	Funciones constitutiva y determinantal del operador angular	645
38.3	Relación exacta entre los sectores W y Z	646
38.4	Acoplamientos de calibre en normalización racionalizada	647
38.5	Constante de Fermi en aproximación de árbol	647
38.6	Dependencia orientada del acoplamiento de Higgs	648
38.7	Clausura determinantal del sector electrodébil: mezcla, acoplamientos y espectro constitutivo	648
38.8	Involución de hojas en 4 representaciones	649
38.9	Transformación racional involutiva en el espacio de parámetros CKM	650
38.10	Cierre angular electrodébil y condiciones de compatibilidad del transductor de calibre	653
39	Derivación intrínseca de la gravitación y reciprocidad contragrediente $G \leftrightarrow \hbar$	654
39.1	Rigidez simultánea del lector longitudinal y del acoplamiento radial	654
39.1.1	Registro de incidencias y restricciones constitutivas	654
39.1.2	Teorema de determinación simultánea	656
39.1.3	Reciprocidad y rigidez de la fase	657
39.1.4	Escalas de Planck y especialización del carácter unitario	658
39.1.5	Covarianza del archivo y transformación de unidades	658
39.1.6	Eliminación exacta de memoria acoplada	659
39.1.7	Reducción conjunta de radio, energía y longitud conjugada	659
39.1.8	Memoria dinámica y norma temporal inducida	660
39.1.9	Refinamiento, dominios espectrales y alcance	661
39.2	Continuidad constitutiva y evaluación de la sección gravitatoria	661
39.2.1	Realización cronológica del mismo radio construido	662
39.3	Composición causal de los invariantes de fase, acción y longitud en la derivación de G	662
39.4	Recta de magnitud gravitatoria y escala cronológica 108	663
39.5	Reciprocidad $G \leftrightarrow \hbar$ y conservación del área de Planck	664
39.6	Dominio genealógico de la realización gravitatoria	667
39.7	Transductor gravitatorio y selector cronológico de periodicidad	667
39.8	Covarianza bidireccional de gravedad y acción	668
40	Parámetro de Barbero–Immirzi, incidencia hexádico–octádica y espectro del operador de área	670
40.1	Morfismo de incidencia hexada–octada y conservación de los canales orientados 90/120	670
40.2	Derivación trítica de las cardinalidades 90/120 y realización posterior en la incidencia hexada–octada	670
40.3	Series de Lambert asociadas a los 2 sectores de incidencia	671
40.4	Ecuación diofántica de los pesos	672
40.5	Monotonía del funcional respecto de la coordenada angular conjugada	673
40.6	Inclusión hexada–octada y realizaciones funcionales asociadas	673
40.7	Correspondencia entre el interior nonádico y los grados de libertad de borde	674
40.8	Entrelazador colectivo de incidencia entre interior y borde	675
40.9	Determinación de la escala elemental del espectro del operador de área	676
40.10	Ley areal del corte triádico: capacidad $81 \log 3$, operador de área, espectro y entrelazador colectivo de los canales 90/120	676
40.11	Distinción tipada entre Barbero–área, área–Hamiltoniano modular y realización Cartan–Holst	678

40.12	Incidencia hexada–octada, parámetro de Barbero–Immirzi y espectro de área	679
40.13	Geometría total y memoria de procedencia	680
40.14	Estado bicapa e información orientada	680
40.15	Cuanto informacional de energía y celda gravitatoria de media acción	681
41	Reversibilidad exacta, coste de borrado y límite nulo de Landauer	682
41.1	Reversibilidad lógica y principio de Landauer en las fibras de TPK	682
42	Área mínima del corte triádico y capacidad $81 \log 3$	684
42.1	Cuantización areal, dinámica modular y transformación racional CKM	684
42.1.1	Inclusión hexada–octada y realizaciones funcionales asociadas	684
42.1.2	Correspondencia entre el interior nonádico y los grados de libertad de borde	685
42.1.3	Entrelazador colectivo de incidencia entre interior y borde	686
42.1.4	Cuanto elemental y escala mínima del operador de área	686
43	Espectro del operador de área y reconstrucción de la procedencia de canal	688
43.1	Operadores areal y modular en los sectores 90 y 120	688
43.2	Confluencia de área, información y energía	689
44	Hamiltoniano modular de frontera, purificación termocampo doble e información orientada	690
44.1	Estado qutrit, purificación termocampo doble y déficit informacional	690
44.2	Descomposición par–impar del estado bicapa: información interhoja y transporte geométrico orientado	691
44.3	La bicapa: información par y transporte geométrico impar	691
44.3.1	Distribución normalizada entre hojas	691
44.3.2	Paridad del transporte hexada–octada	691
44.3.3	Interpretación del operador constitutivo como acoplamiento entre vacío, campo y respuesta	692
45	Primera ley modular areal y extensión finita por entropía relativa	693
45.1	1.ª ley modular para variaciones del área	693
46	Persistencia de las incidencias 90/120 y límite factorial hiperinfinito	695
46.1	Límite local y clasificación modular del sistema infinito	695
47	Descenso icosaédrico y portador gravitatorio pentacomponente	696
47.1	Constante gravitatoria intrínseca y representación tensorial	696
47.1.1	Descenso icosaédrico A_5/C_5 y selección del portador gravitatorio	696
47.1.2	Recta de magnitud gravitatoria y escala cronológica 108	696
47.1.3	Sistema de Planck y covariancia bidireccional	697
47.1.4	Componente icosaédrica de dimensión 5	698
48	Entrelazador tensorial y reducción transversal $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$	701
48.1	Entrelazador con el espacio de tensores simétricos sin traza	701
48.2	Proyección transversal sin traza	701
49	Descomposición helicoidal del portador de espín dos	703
49.1	Descomposición en 5 modos de polarización	703
49.2	Cadena representacional $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$: portador V_5, tensor sin traza, polarizaciones de Fierz–Pauli y helicidades transversales	704
50	Selector gravitatorio natural y transductor dimensional	705
50.1	Criterios de selección de la coordenada gravitatoria: holonomía enriquecida, respuesta espectral y carta metrológica	705
50.1.1	Recta dimensional y transductor interno	705

50.1.2	Torsión observable y caracteres positivos	705
50.1.3	Memoria cronológica y respuesta espectral	706
50.1.4	Funcional geométrico sobre la holonomía enriquecida	707
50.1.5	Criterio de selección estructural	707
50.1.6	Evaluación de la carta decimal gravitatoria y contraste metrológico posterior . . .	708
51	Transducción dimensional y selección holonómica de la constante gravitatoria	709
51.1	Recta gravitatoria y forma dimensional	709
51.2	Obstrucción del carácter positivo sobre el retorno observable	709
51.2.1	Única continuación multiplicativa admisible	710
51.3	Composición cronológica de longitud, acción y espectro en la determinación de G	710
51.3.1	Operador con torsión y obstrucción determinista a la continuación multiplicativa . .	711
51.3.2	Normalización tipada de la respuesta espectral y construcción de θ_G^{spec}	712
51.4	Funcional no homomórfico sobre rutas enriquecidas	712
51.5	Transducción de la carta decimal gravitatoria sobre la recta de magnitud y separación causal del reconocimiento metrológico	713
51.6	Jerarquía probatoria de las construcciones gravitatorias	713
51.7	Razones gravitatoria–inercial y constante dimensional	715
52	Dinámica de Perron, memoria torsional y realización Einstein–Cartan	716
52.1	Dinámica de Perron y modo estable de memoria	716
52.2	Realización en el sistema de Einstein–Cartan	716
52.3	Comparación estructural entre el ciclo de 108 estados y la dinámica de Perron .	717
53	Realización Palatini–Cartan–Holst del parámetro de Barbero–Immirzi	718
53.1	Curvatura, torsión y acción Einstein–Cartan–Holst	718
53.1.1	Identidad discreta de Gauss–Stokes y transporte de incidencia a la frontera	718
53.1.2	Capacidad areal de la celda qutrit: $81 \log 3$ y transporte colectivo de incidencia . .	718
53.1.3	Tétrada, conexión de espín y torsión de la realización Cartan–Holst	719
53.1.4	Acción de Palatini–Holst y ecuaciones variacionales	719
53.1.5	Identidad de Bianchi con torsión y balance de flujo en la conexión de Cartan . . .	720
53.1.6	Mapa de realización y especialización del parámetro de Holst	720
53.2	Retorno noádico, grupoide de memoria y condición de entrelazamiento de Cartan	721
53.3	Retorno noádico, memoria y holonomía de Cartan	721
53.3.1	Jerarquía exacta de los retornos	721
53.3.1.1	<i>Sistema dirigido de coberturas, refinamiento y límite de la conexión de Cartan . .</i>	<i>722</i>
53.3.2	Grupoide de memoria	723
53.3.3	Conexión conjunta y condición de entrelazamiento	723
53.4	Gravedad: holonomía, torsión y respuesta colectiva	724
53.4.1	Retornos: posición, orientación, fase y memoria	724
53.4.2	Del grupoide de caminos al grupo de Cartan	725
53.4.3	Gauss–Stokes y capacidad areal	726
53.4.4	La acción Palatini–Cartan–Holst	726
53.4.5	Ecuación métrica, espín y balance geométrico	727
53.4.6	Correspondencia areal–volumétrica π/φ^2	728
53.4.7	Tipado de G como transductor gravitatorio y orden causal de sus lectores	728
53.4.8	Origen colectivo del modo gravitatorio en la holonomía de rutas	729
54	Confluencia de horizonte, área, información, entropía y acción	730
54.1	Energía de horizonte y celda de media acción	730
54.1.1	Convenciones geométricas del parche de Sitter	730
54.1.2	Energía de vacío y energía de Misner–Sharp	730

54.1.3	Temperatura, entropía y producto de horizonte	731
54.1.4	Cuanto completo del horizonte y fuerza de Planck	731
54.1.5	Especialización al cierre cronológico de 108 estados	732
54.1.6	Peso efectivo del horizonte y exponencial hiperbólica	733
54.1.7	Consistencia del transductor gravitatorio con el horizonte de Schwarzschild	733
54.1.8	Entrelazador horizonte–Perron: compatibilidad espectral entre energía de frontera y memoria de retorno	734
VII	Incidencia fronteriza y estabilizadores excepcionales	735
55	Entrelazador dodecafásico–Witt	736
55.1	Construcción del entrelazador de incidencia punto–hexada y transporte de la acción residual de S_3	736
55.2	Tipado de los objetos asociados a $3/11$	736
55.3	La matriz de incidencia punto–hexada	737
55.4	Transporte positivo del proyector trítico	739
55.5	Índice firmado de la estrella de Witt	739
55.6	Reducción homogénea $11 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ en $t = 7$	740
55.7	La acción residual de S_3 y las regiones positivas de π	740
55.8	Dependencia de la orientación en el entrelazador dodecafásico–Witt	741
55.9	Selección variacional del normalizador S_3	742
55.10	Selección de orientación y presentación de S_3	743
55.11	Promedio de Reynolds y factor polar	743
55.12	Comparación de las lecturas de $t = 7$ y $t = 8$	745
55.13	Positividad de la acción inducida por el entrelazador dodecafásico–Witt	745
56	Del salto espectral al retículo de Leech	747
56.1	Del salto espectral $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$: acoplamiento local, compresión modular e integración bidimensional	747
56.2	Forma de conferencia de Paley, extensión cuadrática finita y código ternario autodual	748
56.2.1	Calibre proyectivo de las 6 unidades módulo 9	748
56.2.2	Reducción ternaria y raíz cuadrática interna de $-I_6$	749
56.2.3	Extensión cuadrática a $\mathbb{F}_9$	749
56.2.4	Código gráfico ternario de longitud 12	750
56.2.5	Clasificación algebraica de la estructura ternaria autodual obtenida	751
56.2.6	Obstrucciones del corredor Paley– C_W : biyección, $A_W^2 = -I_6$, autodualidad y censo de 729 palabras	751
56.3	Sistema de Steiner ternario, involuciones de estrella de Witt y generación de M_{12}	751
56.3.1	Soportes proyectivos de peso 6	751
56.3.2	Residuo de una tetrada y descomposición en 4 componentes incidentes	752
56.3.3	Estrella seleccionada por la tetrada del sello	753
56.3.4	Campo global de las 495 estrellas	753
56.3.5	Acción sobre el módulo de aumentación	754
56.3.6	Obstrucciones de W_{12} , del campo de 495 involuciones de estrella y de la generación de M_{12}	754
56.4	Extensión binaria relativa a una dodecada, sistema W_{24} y grupo M_{24}	755
56.4.1	Código binario de Golay y octadas	755
56.4.2	Calibre relativo entre el diseño HMT y la dodecada	755

56.4.3	Descomposición 4+1 de la incidencia de una tetrada en componentes periféricas y axial	756
56.4.4	Correspondencia de estratos y libertad del triple positivo	756
56.4.5	Grupo de automorfismos del sistema de octadas	757
56.4.6	Separación categórica respecto de la rama reticular	757
56.4.7	Obstrucciones de la prolongación binaria $W_{12} \rightarrow W_{24}$: código de Golay, octadas, alineamiento y separación de la rama de Leech	757
56.5	Pegado discriminante ternario y construcción del retículo de Niemeier de tipo A_2^{12}	758
56.5.1	Retículo raíz A_2	758
56.5.2	Descomposición de la incidencia de una tetrada en 4 componentes periféricas y 1 componente axial	758
56.5.3	Correspondencia entre estratos de incidencia y órbita libre del triple positivo . . .	759
56.5.4	Integralidad inducida por autodualidad	760
56.5.5	Paridad inducida por los pesos del código	760
56.5.6	Índice, determinante y unimodularidad	760
56.5.7	Sistema de raíces inducido por la incidencia de Witt y clasificación de sus órbitas .	761
56.5.8	Obstrucciones del pegado ternario $C_W \rightarrow N(A_2^{12})$: paridad, unimodularidad y sistema de raíces	761
56.6	Origen incidencial, problema radial tipado y construcción del vecino unimodular sin raíces	762
56.6.1	Marco ordenado de incidencias	762
56.6.2	Cámara radial positiva del sistema de raíces y selección del cono dominante	762
56.6.3	Pegado discriminante de 12 factores A_2 y construcción de la extensión integral . .	763
56.6.4	Condición I1: sobreyectividad y exclusión de raíces	764
56.6.5	Condición I2: divisibilidad de la norma	764
56.6.6	Condición I3: clase dual de orden 3	764
56.6.7	Paridad, integralidad y determinante del vecino	764
56.6.8	2 clases globales y 6 clases locales	765
56.6.9	Criterio de ausencia de raíces en el retículo de Leech y consecuencia para la distancia mínima	766
56.6.10	Identificación con el retículo de Leech	766
56.6.11	Los 243 síndromes del código ternario perforado	766
56.6.12	Obstrucciones del vecino ternario $N_v \cong \Lambda_{24}$: clase de orden 3, ausencia de raíces y separación de los cardinales 243	767
56.7	Holonomía finita, configuración de Schläfli y simetría E_6	767
56.7.1	Sistema ordenado de incidencias y orientación de la cámara radial	767
56.7.2	Extensión central y reducción ternaria	768
56.7.3	Construcción del carácter radial y determinación de su núcleo de congruencia . . .	768
56.7.4	Acción de 10 desplazamientos sobre el grafo de Cayley	769
56.7.5	El retículo de raíces que realiza E_6	771
56.7.6	Estratificación de las 729 palabras	772
56.7.7	Necesidad de la fase central	772
56.8	Acoplamiento orientado APP–Fock y rigidez transversal de 12 fibras	773
56.8.1	Marco triangular en cada órbita	773
56.8.2	Acoplamiento orientado $\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}$ entre el balance C_3 , la paridad de hoja y el grado 2 del espacio de Fock	774
56.8.3	Rigidez transversal del número de fibras	775
56.8.4	Factorización del acoplamiento APP–Fock: hipótesis, invariantes y condiciones necesarias de validez y obstrucciones	776

56.9	Del salto espectral 4 a las simetrías del Monstruo: despliegue APP $2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, retículo de Leech, V^h y corredor Moonshine	777
56.9.1	Jerarquía tipada y 2 realizaciones del índice 54	777
57	Álgebra de operadores de vértice y Moonshine monstruoso	779
57.1	Alineamiento ciclotómico, orbifold de orden 3 y Moonshine monstruoso	779
57.1.1	Alineamiento de las 12 fibras APP y Witt	779
57.1.2	Traza graduada de la acción del generador ternario sobre V^h	780
57.1.3	Isometría sin puntos fijos inducida por la palabra ternaria de soporte total	781
57.1.4	Preservación del vecino de Leech	781
57.1.5	24 orientaciones y naturalidad reticular	782
57.1.6	Traza reticular y cálculo del tipo 0	782
57.1.7	Orbifold cíclico y clase dual $3B$	783
57.1.8	Construcción reticular de orden 2	784
57.1.9	Grupo de automorfismos, carácter y series graduadas	785
57.1.10	Grafo de dependencias del corredor Paley–Witt–Golay–Leech–Moonshine	785
57.2	Control theta del retículo de Leech: identidad $\Theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta$ y separación entre coincidencia aritmética y morfismo estructural	786
57.3	Uniformización de orden 2 en Moonshine: funciones T_{2A} y j, estructura modular y control del corredor micro–macro	786
57.3.1	Entrelazamiento APP–Witt, vecino de Leech y orbifold de orden 3	787
57.3.2	Construcciones de órdenes 2 y 3 del álgebra de operadores de vértice V^h	788
57.4	Cadena probatoria continua de la publicación excepcional: del despliegue APP a Paley–Witt, V^h y Moonshine	789
57.4.1	Despliegue APP y cono graduado del índice 54	789
57.4.2	Forma de Paley y raíz cuadrática interna de $-I_6$	790
57.4.3	Código ternario autodual y sistema de Witt	791
57.4.4	Pegado ternario y vecino de Leech	792
57.4.5	Isometría de orden tres, orbifold y módulo lunar	793
58	Imagen espectral–polar y reducción exacta de Riemann–Weil	795
58.1	Punto de partida: la estructura espectral–polar completa	795
58.2	Dominio cofinal y forma objetivo	796
58.3	Las dos columnas y los tres canales calculados antes del signo	796
58.4	Coligación source–first de la imagen espectral–polar	797
58.5	Complemento estructural, hoja espejo y telescopía terminal	799
58.6	Codificador común, proyección y doble publicación explícitas	800
58.7	Naturalidad cofinal y criterio reversible de Weil	802
58.8	Control Redheffer local posterior y no gobernante	804
58.9	Falsadores de una sombra ablacionada	805
VIII	Síntesis teorema	806
59	La aritmética anterior a la realización arquimediana	807
59.1	VI. La estructura discreta del continuo	807
59.1.1	El continuo es una realización de cilindros compatibles	807
59.1.2	Predefinición de futuros compatibles	807
59.2	VII. Teorema nuclear y consecuencias	807
59.2.1	Enunciado mínimo	807
59.2.2	Consecuencia conceptual: la realidad escalar es una sombra fiel pero incompleta	808

59.2.3	Consecuencia física: la unidad no conserva primero simetrías; las produce	808
59.2.4	Consecuencia informacional: crecimiento infinito con coste interno nulo	808
59.3	VIII. Aportaciones autónomas surgidas de la lectura retrospectiva	809
59.3.1	Primera aportación: dualidad límite inverso–límite directo	809
59.3.2	Segunda aportación: álgebra universal de historias	809
59.3.3	Tercera aportación: identidad exponencial trigeométrica	809
59.3.4	Cuarta aportación: constantes como espectro tipado de representaciones	809
59.3.5	Quinta aportación: simetría como estabilizador de reconstrucción	809
59.3.6	Sexta aportación: irreducibilidad triádica del núcleo	810
59.3.7	Séptima aportación: el electrón contiene el par nulo de Witt	810
59.3.8	Octava aportación: las relaciones de Weyl de los dos relojes	810
59.3.9	Novena aportación: una ecuación polinómica para las tres geometrías	811
IX	Apéndices demostrativos y tablas de clasificación: certificados algebraicos, aritméticos y coinductivos	812
A	Cálculo afín ordenado de las hojas APP	813
A.1	Monoide afín $\text{End}(U_{\text{APP}}) \ltimes U_{\text{APP}}$ y composición ordenada de rutas	813
A.2	Diferencia suma–producto como curvatura de orden	813
A.3	Enumeración exhaustiva de la carta local $(\tau_+, \tau_-) \mapsto (p, a, r_3, c_3)$	814
B	Certificado nonádico y geometría de la memoria	815
B.1	Distinción tipada entre catálogo decimal, palabras ternarias y fibra ambiente .	815
B.2	Retorno de fase, avance de memoria y estado completo	815
B.3	Extensión dodecafásica no escindida	816
B.4	Descomposición de la microfibra de π en 5 regiones y multiplicidad de la evaluación arquimediana	816
C	Álgebra de L_p y clasificación de las 5 familias canónicas $p \in \{2, 1, 0, -1, -2\}$	817
C.1	La coordenada L_p y su inversa	817
C.2	Evaluación de $\exp_p(u_0 + \beta m)$ en las 5 familias canónicas	817
C.3	Conjugación $p \leftrightarrow -p$ de las hojas potencia–logarítmicas	818
C.4	Clasificación del sector afín por la pareja $(p, [\Lambda, C])$	818
D	Naturalidad bajo truncamiento, equivariancia nonádica y defecto de fidelidad arquimediana	819
D.1	Lector de prefijos afines y conservación del registro enriquecido	819
D.2	Prueba completa de naturalidad bajo truncamiento	819
D.3	Criterio de compatibilidad para refinamientos generales de rutas	819
D.4	Equivarianza del cociclo radial bajo la holonomía Γ_9	820
D.5	3 obstrucciones explícitas a la fidelidad de la evaluación arquimediana	820
E	Taxonomía estratificada de correspondencias espirales	821
E.1	Estratificación por dominio: historia, lector, evaluación arquimediana y realización física	821
E.2	Clasificación por los incrementos (ω, β, μ)	821
E.3	Clasificación por holonomía afín	822
E.4	Criterio de equivalencia genealógica	822
F	Realizaciones electromagnética y material con separación de dominios y codominios	823
F.1	Modo electromagnético circular	823
F.2	Compatibilidad loxodrómica	823

F.3	Compatibilidad del lector radial con el punto fijo electrónico (5, 5) y el atlas	
	81/56/13/324	823
F.4	Matriz de condiciones de validez por nivel causal	824
G	Glosario matemático	825
H	Diccionario de dominios, operadores y representaciones	826
	Notación, tipos y desambiguación de símbolos	827

PARTE I

Aritmética bifoliada, orientación trigeométrica y dinámica de fase

La unidad como sección compatible de una aritmética de historias

El lector dodecafásico uniforme determina además una sucesión de primeras raíces de retorno crítico. Se demuestra que su cociente de separaciones converge a la constante de Feigenbaum, conservando la selección original, la orientación y la memoria de la construcción.

1.1 La unidad como invariante de refinamiento

La cuestión central no consiste en obtener una colección de valores escalares a partir de una tabla finita. Consiste en determinar la estructura mínima que conserva una unidad a través de refinamientos ilimitados, distingue tres clases de curvatura, transporta la memoria de sus recorridos y genera, mediante representaciones tipadas, números, constantes, secciones, campos y simetrías. La recta real no se presupone como dominio universal de esta construcción. Aparece al término de una contracción compatible de cilindros; conserva el valor escalar de la historia, pero no necesariamente la totalidad de su genealogía.

Para cada profundidad $n \geq 0$, sea X_n el conjunto finito de estados admisibles. Un estado no es una cifra aislada, sino una fibra estructurada

$$x = (a, b; \Sigma, \Pi; R^+, q^+, R^\times, q^\times; \kappa; \tau, o; \theta_9, \theta_{12}; h; \partial; \mu; \rho; s), \quad (1.1)$$

donde (a, b) localiza la celda; Σ y Π son las hojas aditiva y multiplicativa; (R^+, q^+) y $(R^\times, q^\times)$ conservan residuo y cociente; κ es el acarreo; $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ tipa la curvatura; o fija la orientación; θ_9 y θ_{12} son las fases nonádica y dodecafásica; h mide la altura helicoidal; ∂ registra la incidencia fronteriza; μ es la memoria; ρ conserva la ruta y s la condición de supervivencia. Estas coordenadas no forman un producto libre: satisfacen las relaciones de la aritmética de caminos, el tipado trigeométrico y la dinámica de transporte que se construirán en los capítulos siguientes.

Los mapas

$$r_{m,n} : X_m \longrightarrow X_n, \quad m > n, \quad (1.2)$$

olvidan la última capa de resolución, pero preservan toda relación visible a profundidad n . El espacio de historias infinitamente refinables es

$$X_\infty = \varprojlim_n X_n. \quad (1.3)$$

Si e_x denota el idempotente característico del cilindro determinado por $x \in X_n$, la prolongación de observables satisface

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y. \quad (1.4)$$

Por consiguiente,

$$r_{m,n}^* \left(\sum_{x \in X_n} e_x \right) = \sum_{y \in X_m} e_y, \quad (1.5)$$

de modo que la unidad se conserva aunque crezca el número de extensiones. La evolución no conserva una configuración inmóvil: conserva el aumento, las relaciones y la posibilidad de reconstruir cada antecedente desde la historia completa.

1.2 Doble varianza y doble proyección

La profundidad de los estados y la extensión de los observables avanzan en sentidos categóricos opuestos. A las restricciones de (1.2) corresponden morfismos de prolongación

$$r_{m,n}^* : \mathfrak{H}_n \longrightarrow \mathfrak{H}_m, \quad f \longmapsto f \circ r_{m,n}, \quad (1.6)$$

y el álgebra de observables cilíndricos se obtiene como límite directo:

$$\mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (\mathfrak{H}_n, r_{n+1,n}^*). \quad (1.7)$$

La pareja formada por (1.3) y (1.7) proporciona la estructura holográfica fundamental: el estado adquiere resolución por compatibilidad contravariante y el lenguaje de observación adquiere alcance por prolongación covariante. No se trata de una semejanza figurativa entre escalas, sino de la naturalidad de la evaluación

$$\langle r_{m,n}^* a, y \rangle_m = \langle a, r_{m,n} y \rangle_n. \quad (1.8)$$

La doble proyección del título designa dos representaciones de esta misma pareja. La primera contrae cilindros compatibles hacia una realización arquimediana; la segunda retiene la incidencia de frontera y la prolonga hacia estructuras excepcionales:

$$\rho_{\text{arq}} : \mathfrak{H}_{\text{cyl}} \longrightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}} : \mathfrak{H}_{\text{cyl}} \longrightarrow \mathcal{A}_{\text{exc}}. \quad (1.9)$$

Ambas poseen la misma fuente y conservan invariantes diferentes. La primera retiene la coordenada escalar de una sección compatible; la segunda retiene los patrones de incidencia que determinan sus estabilizadores. La palabra *doble* no duplica la holografía: distingue dos codominios no equivalentes de un único mecanismo de refinamiento y lectura.

1.3 Enunciado central

Teorema 1.1 (Evolución conservativa y producción de simetrías). *Existe un álgebra graduada de historias orientadas*

$$\mathfrak{H} = \left[\varinjlim_n \frac{\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle}{\mathcal{R}_{\text{APP-TRIT-TPK}}} \right] \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N}, \quad (1.10)$$

que actúa sobre X_∞ y satisface las propiedades siguientes:

- (I) la unidad y el aumento se conservan bajo todo refinamiento compatible;
- (II) el retorno nonádico cierra la fase y eleva la memoria;
- (III) los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico pertenecen a un único cálculo funcional trigeométrico;
- (IV) el factor simbólico posee complejidad lineal, entropía topológica nula y orden aperiódico de largo alcance;
- (V) la estructura discreta del continuo surge conjuntamente del espacio de historias y del álgebra de observables;
- (VI) π , φ , e y α son salidas correlacionadas de la misma prolongación coinductiva;
- (VII) una simetría de una realización es el estabilizador de las relaciones y de la incidencia fronteriza que dicha realización conserva.

La demostración se distribuirá a lo largo del artículo. No se utilizará una constante conocida para seleccionar su propia genealogía, ni un grupo de simetría para construir retrospectivamente el objeto sobre el que actúa. El orden lógico será siempre el mismo: aritmética bifoliada, tipado trigeométrico, transporte holonómico, refinamiento compatible, continuo, constantes, secciones físicas y estabilizadores de frontera.

1.4 Irreducibilidad del núcleo generador

La estructura posee tres componentes funcionalmente irreducibles. Si se identifican las dos hojas aritméticas, desaparecen el potencial $\Delta_{\Sigma\Pi}$ y el conmutador de sus proyectores. Si se identifican los tres regímenes tríticos, desaparece el espectro

$$J_+^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_-^2 = I. \quad (1.11)$$

Si se trivializa el cociclo de transporte, el incremento

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9 \quad (1.12)$$

se anula y la vuelta de fase se vuelve indistinguible del retorno del estado. Cada cociente de olvido destruye un invariante de tipo diferente que los otros dos factores no reconstruyen. Esta irreducibilidad explica por qué la estructura buscada no puede reducirse a una tabla aritmética, a una palabra aperiódica, a un álgebra de Clifford o a una matriz aislada.

La consecuencia conceptual es precisa. El número es una coordenada escalar de una representación; la constante es un invariante estable de retorno o de autoescala; la partícula es una sección persistente; el campo transporta secciones; la simetría estabiliza las relaciones de su frontera. Estas cinco clases proceden del mismo álgebra, pero no comparten codominio ni pueden confundirse entre sí.

Soporte aritmético de todos los caminos posibles

2.1 APP: soporte, operaciones y caminos

La sigla APP procede de *All Possible Paths*. Designa una única estructura de caminos sobre un soporte aritmético finito: el grafo subyacente tiene ochenta y un vértices, mientras que el conjunto de caminos finitos, reunido sobre todas las longitudes, es numerable. Su matriz aritmética principal es la tabla multiplicativa noádhica. La suma es la ley interna cuya acumulación genera cada fila y cada columna de esa tabla y actúa además como observable de comparación sobre el mismo soporte. APP reúne así suma, producto y composición de trayectorias antes de efectuar la proyección ternaria o la evaluación arquimediana. La definición siguiente fija de manera exhaustiva el universo de caminos considerado.

2.1.1 Dominio, generadores y relaciones preformales del soporte APP

El soporte de APP es un toro aritmético finito: cada una de sus dos coordenadas recorre las nueve clases residuales y vuelve a su origen después de nueve traslaciones unitarias. Sus ochenta y un puntos son, por tanto, pares de clases módulo nueve. El grafo de Cayley asociado conserva esta estructura cíclica: un vértice representa una posición, una arista orientada representa un desplazamiento cardinal unitario y una sucesión finita de aristas representa un camino. De este modo, *todos los caminos posibles* designa el conjunto de las palabras cardinales finitas con punto inicial en el toro.

Cada vértice recibe simultáneamente dos evaluaciones aritméticas. La *hoja aditiva* publica la suma de sus dos coordenadas y la *hoja multiplicativa* publica su producto. El término *hoja* designa aquí una evaluación del mismo punto y del mismo camino; APP conserva un único soporte y dos funciones sobre él.

La diferencia operativa entre ambas hojas es exacta. En una fila o columna, la suma actúa por traslación y acumula reiteradamente el mismo incremento. La multiplicación por una unidad también permuta las clases; la multiplicación por un divisor de cero pliega varias clases sobre un mismo residuo. Para conservar la información que ese plegado oculta, APP eleva cada evaluación a sus coordenadas residuo–cociente:

$$i + j = R_{ij}^+ + 9q_{ij}^+, \quad ij = R_{ij}^\times + 9q_{ij}^\times.$$

Los pares (R^+, q^+) y $(R^\times, q^\times)$ recuperan los valores enteros anteriores a la reducción. Al concatenar bloques, el acarreo aditivo κ_9 registra la discrepancia entre sumar representantes enteros y sumar primero sus residuos; junto con ambos cocientes, hace composicional la recuperación. Así, la acumulación aditiva construye las trayectorias visibles, mientras el levantamiento residuo–cociente despliega las fibras creadas por el plegado multiplicativo.

Para un camino $\gamma = (x_0, \dots, x_r)$, la genealogía visible es la sucesión de posiciones y pares de evaluaciones

$$\mathcal{G}_{\text{vis}}(\gamma) = (\gamma; (\Sigma(x_k), \Pi(x_k))_{k=0}^r).$$

Su genealogía enriquecida añade, en cada paso, los cocientes, el acarreo y la orientación transportada. La proyección enriquecida–visible conserva el camino y los residuos y olvida precisamente esas coordenadas de memoria. Esta distinción será la entrada del estado completo del TRIT y del Topological Phase Kernel. El dominio completo de (104 976) condiciones iniciales de doble cursor y las (468) fibras de emisión que producen se publican íntegramente en el capítulo dedicado al dominio de semillas APP y al catálogo canónico de emisiones; allí se distingue cada semilla de la emisión a la que pertenece y se conserva la multiplicidad de la fibra.

2.1.2 Soporte aritmético, traslaciones y observables

Sea

$$\text{dr}_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9) \in \{1, \dots, 9\}.$$

Esta aplicación escoge el representante 9 para la clase nula. Definimos $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, sobre el que actúa el grupo de traslaciones $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, y fijamos el conjunto simétrico de generadores

$$\mathcal{D} = \{(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)\}.$$

El grafo de Cayley

$$\Gamma_{\text{APP},9} = \text{Cay}(X_9, \mathcal{D})$$

posee 81 vértices y cuatro aristas orientadas con origen en cada vértice. Un camino orientado de longitud r es una sucesión $\gamma = (x_0, \dots, x_r)$ en X_9 tal que $x_{k+1} - x_k \in \mathcal{D}$ para todo $k < r$. Denotamos por $\text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})$ el conjunto de todos los caminos finitos así definidos.

Definición 2.1 (Estructura APP). La estructura aritmética de caminos posibles es la tupla

$$\mathcal{A}_9 = (X_9, \Gamma_{\text{APP},9}, \Sigma, \Pi, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})),$$

donde los dos observables de vértice son

$$\Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij), \quad 1 \leq i, j \leq 9.$$

Marco cardinal y palabras de trayectoria

Para hacer explícita la orientación del toro, usamos coordenadas (fila, columna), con la fila creciente hacia el sur y la columna creciente hacia el este, y escribimos

$$\delta(N) = (-1, 0), \quad \delta(E) = (0, 1), \quad \delta(S) = (1, 0), \quad \delta(O) = (0, -1).$$

Sea $\mathcal{D}_{\text{card}} = \{E, N, O, S\}$, donde O denota el oeste. Dado un punto inicial $x_0 \in X_9$ y una palabra $w = d_1 \cdots d_r \in \mathcal{D}_{\text{card}}^r$, su trayectoria es

$$\gamma(x_0; w)_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \delta(d_j) \pmod{9}, \quad 0 \leq k \leq r.$$

La correspondencia $(x_0, w) \mapsto \gamma(x_0; w)$ es biyectiva entre $X_9 \times \mathcal{D}_{\text{card}}^r$ y los caminos orientados de longitud r . En particular, existen exactamente $81 \cdot 4^r$ caminos de esa longitud cuando se permiten retornos y retrocesos.

La palabra w cierra en el toro precisamente cuando

$$\#S(w) - \#N(w) \equiv 0 \pmod{9}, \quad \#E(w) - \#O(w) \equiv 0 \pmod{9}.$$

Para una palabra cerrada, el desplazamiento entero calculado antes de reducir módulo nueve define el vector de enrollamiento

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9} (\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2.$$

La inversión de la orientación revierte el orden de la palabra, intercambia $E \leftrightarrow O$ y $N \leftrightarrow S$, y transforma $\text{wind}(w)$ en su opuesto. Este marco cardinal es el que se transporta posteriormente en el núcleo de fase y forma parte de la definición de cada trayectoria.

Las expresiones se escriben aquí en la carta de representantes $\{1, \dots, 9\}$. La fórmula $\widetilde{\Sigma}(i, j) = \text{dr}_9(i + j - 1)$ es una carta trasladada. Representa el mismo toro sólo cuando la traslación se aplica también a índices, condiciones iniciales, trayectorias posicionales y etiquetas. Todas las demostraciones siguientes emplean $\Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j)$ y no alternan ambas cartas.

matriz aritmética APP
 $\Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij)$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

subconjunto coordinado de la clase nula

Ley interna de acumulación

$$\Pi(i, j) = \text{dr}_9(\underbrace{i + \dots + i}_j) = \text{dr}_9(ij).$$

La suma genera las filas multiplicativas y, en la dirección transversal, las columnas. El observable $\Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j)$ conserva esa ley elemental para comparar ambas lecturas sobre el mismo punto.

$\mathcal{A}_9 = (X_9, \Gamma_{\text{APP},9}, \Pi; \Sigma, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9}))$
 una sola APP, una matriz principal, una ley aditiva interna y cuatro direcciones orientadas N, E, S, O .

Figura 2.1: La única matriz APP y su ley interna. La tabla multiplicativa noádica ocupa el cuerpo principal; cada una de sus filas se genera por acumulación aditiva. El sombreado violeta señala las filas o columnas no unitarias; la línea azul identifica el subconjunto determinado por el representante 9 de la clase nula; el marco dorado destaca el bloque central 2×2 .

Cada punto de X_9 recibe simultáneamente los valores de producto y suma, pero no pertenece por ello a dos matrices APP distintas. Los caminos de $\text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})$ recorren un único soporte; Π publica su tabla principal y Σ conserva la operación interna que genera las acumulaciones y permite medir su incompatibilidad.

Proposición 2.2 (Estructura de las filas y columnas). *La matriz de Σ es un cuadrado latino de orden nueve. La matriz de Π no lo es; sin embargo, para cada $u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, la fila y la columna correspondientes a u son permutaciones de las nueve clases residuales.*

Demostración. Fijado i , la aplicación $j \mapsto i + j$ es una traslación de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; lo mismo vale al fijar j . Por ello cada representante aparece exactamente una vez en cada fila y columna de Σ . Para Π , la multiplicación por u permuta las clases si y sólo si u es una unidad. Las filas correspondientes a 3, 6, 9 poseen repeticiones, por lo que la propiedad latina no se extiende a toda la matriz multiplicativa. $\square$

2.1.3 Estructura multiplicativa del anillo local

Cada fila de la tabla multiplicativa es una suma repetida. La fila i acumula i a lo largo de una dirección; la columna j acumula j a lo largo de la dirección perpendicular. La celda (i, j) es la intersección de ambas acumulaciones y devuelve $ij = ji$. La tabla representa así producto y conmutatividad mediante dos acumulaciones transversales sobre la misma retícula.

La segunda fila es

$$2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9.$$

Antes del retorno modular aparecen los pares y después los impares. La tercera fila es

$$3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9,$$

y hace visible el radical. Sea

$$R := \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \mathfrak{m} := (3) = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}.$$

La multiplicación por tres define

$$M_3 : R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto 3x, \quad \ker M_3 = \operatorname{im} M_3 = \mathfrak{m}.$$

Por el primer teorema de isomorfía induce una identificación lineal

$$\overline{M}_3 : R/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}, \quad \bar{x} \longmapsto 3x, \quad (2.1)$$

de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$. No es un isomorfismo de anillos: $\mathfrak{m}^2 = 0$, mientras el cociente es un cuerpo.

En representantes positivos, las tres fases de (2.1) son

$$369 \longmapsto 693 \longmapsto 936 \longmapsto 369, \quad (2.2)$$

producidas por el desplazamiento de fase $j \mapsto j + 1$. La fila correspondiente a $6 \equiv -3 \pmod{9}$ invierte la orientación del mismo ciclo. Esta órbita radical no debe confundirse con el entero 369 693 100, que aparecerá después como número de cifras de 9^{99} .

En reducción directa módulo tres,

$$3, 6, 9 \longmapsto 0, 0, 0.$$

Si primero extraemos el factor tres y guardamos su coordenada interna,

$$\eta_{\mathfrak{m}}(3a) = a \pmod{3}, \quad 3, 6, 9 \longmapsto 1, 2, 0.$$

La segunda aplicación conserva la coordenada interna del ideal generado por tres. No debe confundirse con la proyección ternaria orientada que se definirá en la sección dedicada al TRIT.

2.1.4 Subconjunto coordinado de la clase nula

En la gráfica del observable multiplicativo,

$$\Pi(9, j) = \Pi(i, 9) = 9.$$

La última fila y la última columna forman una unión de diecisiete posiciones, todas con valor nueve. No constituyen una frontera intrínseca del toro aritmético: son el subconjunto de la carta en el que al menos una coordenada representa la clase nula mediante 9. Existen además cuatro representantes nulos interiores en

$$(3, 3), (3, 6), (6, 3), (6, 6).$$

La figura distingue así este subconjunto y los ceros internos del ideal no unitario. El símbolo adicional empleado más adelante en la completación cúbica pertenece a un espacio ampliado y no se identifica con ninguno de ellos.

2.1.5 Extensión residuo–cociente

La reducción módulo nueve conserva el residuo y elimina el cociente de la división euclídea. Para estudiar ambas componentes definimos, en cada punto,

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times,$$

donde $R^+ = \Sigma$, $R^\times = \Pi$ y los q conservan el cociente. La extensión residuo–cociente de APP se denota por

$$\mathcal{A}_9^\# = (R^+, q^+; R^\times, q^\times).$$

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \{1, \dots, 9\}$ la sección de representantes fijada por dr_9 . El acarreo aditivo asociado a esta sección es

$$\kappa_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a+b)}{9} \in \mathbb{Z}.$$

Lema 2.3 (Identidad cocíclica del acarreo). *Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$\kappa_9(a, b) + \kappa_9(a+b, c) = \kappa_9(b, c) + \kappa_9(a, b+c).$$

Demostración. Ambos miembros son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a+b+c)}{9}.$$

□

Este cociclo registra la discrepancia entre sumar representantes enteros y sumar primero en el cociente. Es la forma composicional de la coordenada de cociente que reaparecerá en la concatenación base 1000.

Los totales brutos son

$$\sum_{i,j} (i+j) = 9 \sum_i i + 9 \sum_j j = 2 \cdot 9 \cdot 45 = 810,$$

y

$$\sum_{i,j} ij = \left(\sum_i i \right) \left(\sum_j j \right) = 45^2 = 2025.$$

Las sumas visibles se obtienen de las tablas:

$$\sum R^+ = 405, \quad \sum R^\times = 459.$$

Por tanto, las sumas totales de las coordenadas de cociente son

$$\sum q^+ = \frac{810 - 405}{9} = 45, \quad \sum q^\times = \frac{2025 - 459}{9} = 174.$$

Descomposición exacta de la diferencia integrada

$$2025 - 810 = 1215 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129.$$

La diferencia entre las sumas de residuos es 54, mientras que la diferencia entre las sumas de cocientes es 129. La igualdad recompone la diferencia total entre los observables enteros y demuestra que la componente de cociente contiene información aritmética no determinada por la clase residual.

2.2 Operadores aritméticos y geometría local del espacio de caminos

2.2.1 Localización del exceso en el radical nilpotente

El grupo de unidades de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ es

$$(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\},$$

y el ideal máximo es

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\} = \{9, 3, 6\}_{\text{visual}}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Cada fila unitaria de Π es una permutación de $1, \dots, 9$ y suma 45. Las filas 3 y 6 suman 54; la fila 9, 81. Luego

$$459 = 6 \cdot 45 + 2 \cdot 54 + 81$$

y

$$459 - 405 = 2(54 - 45) + (81 - 45) = 54.$$

Todo el exceso se localiza en el sector no unitario.

La unión de filas y columnas 3, 6, 9 contiene 45 celdas y suma 297. Su cuadrado central 3×3 suma $81 = 3 \cdot 27$; los brazos exteriores, $216 = 3 \cdot 72$. Así,

$$297 = 216 + 81 = 3(72 + 27) = 3 \cdot 99.$$

La interpretación de 72 y 27 se obtiene más adelante a partir del bloque central, seleccionado de manera única.

2.2.2 Esperanza condicional respecto de la proyección $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

La reducción canónica $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ determina la partición

$$C_1 = \{1, 4, 7\}, \quad C_2 = \{2, 5, 8\}, \quad C_0 = \{3, 6, 9\}.$$

La esperanza condicional uniforme promedia cada observable sobre los nueve puntos de cada bloque $C_a \times C_b$. Las matrices agregadas son

$$M_\Pi = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Puesto que cada bloque contiene nueve posiciones,

$$9 \sum_{a,b} (M_\Pi)_{ab} = 459, \quad 9 \sum_{a,b} (M_\Sigma)_{ab} = 405.$$

Así, el promediado conserva los totales de ambos observables y localiza de nuevo su diferencia:

$$\sum M_\Pi - \sum M_\Sigma = 51 - 45 = 6, \quad 9 \cdot 6 = 54.$$

Teorema 2.4 (Espectro del operador multiplicativo agregado). *El operador matricial M_Π satisface*

$$\det M_\Pi = -9$$

y su espectro real es

$$\text{Spec}(M_\Pi) = \{-1, 9 - 6\sqrt{2}, 9 + 6\sqrt{2}\}.$$

En particular, la forma cuadrática asociada posee firma $(2, 1)$.

Demostración. La expansión del determinante da -9 . El polinomio característico factoriza como

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72).$$

Sus raíces son las indicadas y $9 - 6\sqrt{2} > 0$; por tanto existen dos direcciones positivas y una negativa. $\square$

La descomposición espectral admite una forma integral sobre una subretícula invariante. Para

$$v_- = (1, -1, 0), \quad v_+ = (1, 1, 0), \quad v_0 = (0, 0, 1),$$

se tiene $M_\Pi v_- = -v_-$, mientras que la restricción de M_Π al submódulo generado por v_+, v_0 está representada por

$$\begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 12 & 9 \end{pmatrix} = 3H, \quad H = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z}).$$

Los autovalores de H son

$$3 \pm 2\sqrt{2} = (1 \pm \sqrt{2})^2.$$

Los tres vectores v_-, v_+, v_0 generan una subretícula de índice dos en $\mathbb{Z}^3$, pues el determinante de la matriz que los tiene por columnas vale -2 . Por tanto, no se afirma aquí una suma directa integral de toda $\mathbb{Z}^3$: sobre esa subretícula invariante, el operador agregado separa una dirección de autovalor -1 y un submódulo hiperbólico gobernado por la unidad cuadrática $3 + 2\sqrt{2}$; sobre $\mathbb{R}^3$, la descomposición espectral es completa.

2.2.3 Conmutador de los proyectores aritméticos y separación de sus imágenes

La diferencia entre Σ y Π no se reduce a sus sumas globales. Para $d \geq 2$, sea $\mathcal{A}_d = \{1, \dots, 9\}^d$ y definamos

$$\Sigma_d(x) = \text{dr}_9(x_1 + \dots + x_d), \quad \Pi_d(x) = \text{dr}_9(x_1 \cdots x_d).$$

En el espacio de Hilbert $\ell^2(\mathcal{A}_d)$, provisto de la medida uniforme, denotemos por $P_{\Sigma,d}$ y $P_{\Pi,d}$ las esperanzas condicionales ortogonales sobre las funciones medibles respecto de Σ_d y Π_d , respectivamente. La tabla conjunta normalizada es

$$C_{ab}^{(d)} = \frac{N_{ab}^{(d)}}{\sqrt{n_a m_b}}, \quad N_{ab}^{(d)} = \#\{x : \Sigma_d(x) = a, \Pi_d(x) = b\},$$

donde $n_a = \sum_b N_{ab}^{(d)}$ y $m_b = \sum_a N_{ab}^{(d)}$.

En el soporte bidimensional original, la correlación conjunta exacta es

$$N^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Las filas, ordenadas por el valor de Σ , suman nueve; las columnas, ordenadas por el valor de Π , suman $(6, 6, 12, 6, 6, 12, 6, 6, 21)$. Así queda determinada por enumeración completa la correlación conjunta de los dos observables antes de introducir cualquier aplicación de evaluación posterior.

Proposición 2.5 (Conmutadores en dimensiones dos y tres). *Los dos pares de proyectores satisfacen*

$$\| [P_{\Sigma,2}, P_{\Pi,2}] \| = \frac{\sqrt{2}}{3}, \quad \| [P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

En particular, los observables aditivo y multiplicativo no inducen descomposiciones simultáneamente compatibles.

Demostración. Los valores singulares s de $C^{(d)}$ son los cosenos de los ángulos principales entre los dos subespacios. En el bloque bidimensional correspondiente, la norma del conmutador es $s\sqrt{1-s^2}$. La enumeración exacta de las 9^d palabras produce, para $d = 2$, los autovalores no triviales

$$s^2 \in \left\{ \frac{5}{7}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right\}.$$

El máximo de $s^2(1-s^2)$ es $2/9$, de donde resulta $\sqrt{2}/3$. Para $d = 3$, la misma construcción da el máximo $s^2(1-s^2) = 3/16$, alcanzado en $s^2 = 1/4$, y por tanto la norma es $\sqrt{3}/4$. En ambos casos el conmutador es no nulo. $\square$

Proposición 2.6 (Intersección de los subespacios observables). *La enumeración exacta de las palabras de $\mathcal{A}_d$, para $2 \leq d \leq 15$, verifica*

$$\text{Ran } P_{\Sigma,d} \cap \text{Ran } P_{\Pi,d} = \mathbb{C}\mathbf{1}.$$

En ese intervalo de dimensiones, las funciones constantes constituyen el único subespacio común a las dos descomposiciones aritméticas.

Demostración. Para dos proyecciones ortogonales, la dimensión de la intersección de sus rangos coincide con la multiplicidad del valor singular 1 en la matriz de solapamiento $C^{(d)}$. El cálculo entero de las tablas $N^{(d)}$, seguido del cálculo exacto de esa multiplicidad, da valor uno para cada $d = 2, \dots, 15$. El vector constante pertenece a ambos rangos; por tanto genera toda la intersección. $\square$

La sucesión de normas no se extrapola a partir de los dos primeros casos. En particular, para $d = 4$ el mismo cálculo da

$$\| [P_{\Sigma,4}, P_{\Pi,4}] \| = \sqrt{\frac{2618939}{22240656}} \simeq 0.3431538652,$$

que no coincide con la prolongación elemental $2/(d+1)$. Este caso constituye un contraejemplo para cualquier fórmula inferida sólo de $d = 2, 3$.

2.2.4 Bloque central y descomposición espectral

La caracterización del bloque central se obtiene mediante una condición de congruencia. Para dos representantes consecutivos $k, k+1$, consideremos

$$B_k = \begin{pmatrix} k^2 & k(k+1) \\ k(k+1) & (k+1)^2 \end{pmatrix} \pmod{9}.$$

Teorema 2.7 (Unicidad del bloque diagonal adyacente). *Existe un único bloque B_k cuyas entradas diagonales coinciden. Está determinado por $k = 4$ y es*

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Demostración. La igualdad de las diagonales equivale a

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9},$$

es decir, $2k + 1 \equiv 0 \pmod{9}$. Como 2 es una unidad de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, la congruencia tiene la única solución $k \equiv 4 \pmod{9}$. $\square$

Por tanto, las posiciones 4, 5 del observable multiplicativo forman

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$,

$$B_c = 9P_+ + 5P_-.$$

Teorema 2.8 (Jerarquía tipada de la separación suma–producto). *El bloque central tiene salto espectral local ($9-5=4$). Su coeficiente fuera de la diagonal es (2). La compresión por las tres clases módulo tres produce la diferencia agregada ($51-45=6$), y el despliegue sobre las nueve posiciones produce el defecto global*

$$9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54.$$

Los enteros (4), (2), (6) y (54) pertenecen, respectivamente, al salto espectral, al acoplamiento local, a la compresión modular y a la integración bidimensional.

Demostración. La descomposición $B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$ da el salto y el coeficiente local. Las matrices agregadas M_{Π}, M_{Σ} construidas arriba satisfacen $\sum M_{\Pi} = 51$ y $\sum M_{\Sigma} = 45$. Cada entrada agregada representa nueve posiciones, por lo que el despliegue multiplica la diferencia por nueve y recupera los totales (459) y (405). $\square$

Sus concatenaciones ordenadas producen los bloques 72 y 27:

$$72 + 27 = 99, \quad 72 - 27 = 45 = \det B_c.$$

La concatenación de las entradas diagonales y antidiagonales produce, respectivamente, 77 y 22. Por tanto,

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

Estas igualdades expresan dos particiones exactas del mismo bloque; no identifican por sí solas una constante externa.

Proposición 2.9 (Relación local–global del sector radical). *La partición por filas del bloque central reproduce, con factor de escala tres, la partición del sector radical:*

$$3 \cdot 72 = 216, \quad 3 \cdot 27 = 81, \quad 3 \cdot 99 = 297.$$

Demostración. El bloque $C_0 \times C_0$ contiene nueve representantes nulos y suma 81. Los cuatro brazos restantes de las filas y columnas de C_0 suman 216. Las identidades siguen de $72 + 27 = 99$. $\square$

Además,

$$M_c := \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp\left(\frac{1}{2} \log \frac{9}{5} R\right) \in SO^+(1, 1).$$

Si $\eta = \text{diag}(1, -1)$, la matriz normalizada M_c satisface $M_c^T \eta M_c = \eta$, $\det M_c = 1$ y pertenece a $SO^+(1, 1)$. Esta realización finita se limita al bloque 2×2 construido; su interpretación espacio-temporal requiere el puente dimensional desarrollado en el tratado de Mecánica Dimensional.

Proposición 2.10 (Familia espectral APP–TRIT y lectura Markov–Lorentz local). *Para $\tau \in \{-1, 0, +1\}$, sea*

$$B_\tau = (4 + 3\tau)I + (5 - 3\tau)R.$$

Entonces

$$\text{Spec}(B_\tau) = \{9, 6\tau - 1\}, \quad B_\tau = 9P_+ + (6\tau - 1)P_-,$$

y el modo diferencial recupera la orientación mediante

$$\tau = \frac{\lambda_- + 1}{6}.$$

En particular, $B_{+1} = B_c$. Su normalización estocástica

$$P_B := \frac{1}{9}B_c = P_+ + \frac{5}{9}P_-$$

satisface, para todo $n \geq 0$,

$$P_B^n = P_+ + \left(\frac{5}{9}\right)^n P_-.$$

Por tanto, la contracción del modo antisimétrico es $\kappa_B = 5/9$ y la brecha espectral de esta cadena local es $4/9$. Si

$$\eta_c := \frac{1}{2} \log \frac{9}{5},$$

la normalización lorentziana del mismo bloque cumple

$$\frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta_c R), \quad \boxed{\frac{5}{9} = e^{-2\eta_c}}.$$

Demostración. Como R actúa con autovalores $+1$ y -1 sobre $\text{im } P_+$ y $\text{im } P_-$, respectivamente, los dos autovalores de B_τ son

$$(4 + 3\tau) + (5 - 3\tau) = 9, \quad (4 + 3\tau) - (5 - 3\tau) = 6\tau - 1.$$

La fórmula de las potencias sigue de $P_\pm^2 = P_\pm$ y $P_+P_- = 0$. Finalmente, $e^{-2\eta_c} = e^{-\log(9/5)} = 5/9$. $\square$

Esta coincidencia identifica dos lecturas exactas del bloque local: la memoria diferencial decrece con el mismo cociente que codifica la rapidez en la realización descompuesta. No convierte B_τ en el núcleo de Markov global de TPK, ni $5/9$ en una constante física. Tampoco extiende por sí sola la realización $SO^+(1, 1)$ a un espacio de Minkowski $3 + 1$: esos pasos requieren mapas dimensionales adicionales.

2.2.5 Curvatura discreta inducida por la interacción de las hojas suma y producto y su defecto de conmutación

En el toro escribimos, ahora en residuos,

$$S(x, y) = x + y, \quad P(x, y) = xy \quad (\text{mód } 9).$$

Para toda función $T : X_9 \rightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, fijamos las diferencias progresivas

$$\Delta_x T(x, y) = T(x + 1, y) - T(x, y), \quad \Delta_y T(x, y) = T(x, y + 1) - T(x, y),$$

donde las coordenadas se toman módulo nueve. Esta convención fija también la orientación positiva de cada plaqueta: primero se recorre la dirección x , después la dirección y , y se regresa por las aristas

opuestas. Es importante tipar correctamente estos dos objetos. S y P son potenciales de vértice; las variables de enlace son sus diferencias discretas

$$A_x^T = \Delta_x T, \quad A_y^T = \Delta_y T.$$

Para una mezcla ordenada de potenciales (T_x, T_y) , definimos la curvatura de plaqueta por

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x A_y^{T_y} - \Delta_y A_x^{T_x} = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como

$$\Delta_x S = \Delta_y S = 1, \quad \Delta_x P = y, \quad \Delta_y P = x,$$

se obtiene en las 81 plaquetas:

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9).$$

Las conexiones asociadas a un único observable son planas; la composición mixta de los dos observables produce curvatura de signo opuesto según el orden. Para un rectángulo coordinado $R_{a,b}$ contenido en la carta, definimos el Wilson aditivo de borde como la suma orientada de las variables de enlace. La cancelación de las aristas interiores da

$$W_{\partial R_{a,b}}(S, P) = ab, \quad W_{\partial R_{a,b}}(P, S) = -ab \quad (\text{mód } 9),$$

que es la identidad de Stokes finita para esta convención.

La distinción entre potencial y enlace es algebraicamente necesaria. Si se sustituyesen directamente A_x, A_y por S, P , aparecerían términos dependientes de x, y y no se obtendrían los valores constantes anteriores. La formulación tipada es la que produce el cociclo mixto utilizado más adelante en el cierre de Heisenberg finito.

Observación 2.11. La diferencia integrada 54 y la curvatura mixta ± 1 son invariantes distintos. La primera compara sumas globales; la segunda depende del orden de los dos potenciales y se localiza en cada plaqueta. La formulación mediante operadores autoadjuntos y conmutadores se desarrollará después de construir el espacio de estados correspondiente.

2.2.6 Expansión del operador de transición por caminos

La definición de APP incluye el espacio $\text{Path}(\Gamma_{\text{APP},9})$. Una vez fijado un operador de transición U sobre los vértices de $\Gamma_{\text{APP},9}$, suponemos que $U_{yx} = 0$ siempre que $x \rightarrow y$ no sea una arista del grafo. Bajo esta hipótesis de soporte, sus potencias admiten la expansión

Proposición 2.12 (Expansión finita por caminos). *Para cada $R \geq 1$ y cada par de vértices i, f ,*

$$(U^R)_{fi} = \sum_{\substack{\gamma: i \rightarrow f \\ |\gamma|=R}} \prod_{k=0}^{R-1} U_{x_{k+1}, x_k}, \quad \gamma = (x_0 = i, x_1, \dots, x_R = f).$$

Demostración. Para $R = 1$ la identidad es la definición de los elementos de matriz de U . Si vale para R , entonces

$$(U^{R+1})_{fi} = \sum_j U_{fj} (U^R)_{ji}.$$

Sustituir la hipótesis inductiva concatenada a cada camino de longitud R desde i hasta j la última arista $j \rightarrow f$; así, cada camino de longitud $R + 1$ aparece exactamente una vez. $\square$

En consecuencia, APP reúne en una sola estructura el toro aritmético finito, los observables de suma y producto, la descomposición residuo–cociente, el radical nilpotente y una curvatura mixta orientada. El representante 9 de la clase nula fija una carta visible del cociente; reemplazarlo por 0 sin transportar simultáneamente la carta altera los registros empleados por la dinámica posterior.

2.3 Matriz aritmética de APP y estructura del anillo local

La apartado 2.4 construyó un único soporte X_9 . APP posee una única matriz aritmética principal: la multiplicación nonádica publicada por raíz digital positiva. La suma no constituye una segunda tabla APP; es la ley interna de acumulación que genera las filas y columnas de la matriz multiplicativa y proporciona un observable auxiliar de comparación. Esta distinción se mantendrá en toda la obra.

2.3.1 Matriz multiplicativa nonádica y raíz digital

Para $a, b \in \mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}$, la entrada de APP se obtiene directamente por

$$\Pi(a, b) = \text{dr}_9(ab) = 1 + ((ab - 1) \bmod 9). \quad (2.3)$$

La única matriz APP es, por tanto,

Π	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Cada fila puede reconstruirse también por adición reiterada de su índice, pero esa recurrencia describe la ley interna de la matriz y no una segunda hoja. Las filas y columnas de índices 1, 2, 4, 5, 7, 8 recorren las nueve clases; las de índices 3, 6, 9 son exactamente las que contraen el soporte.

En la carta residual, el conjunto de unidades es

$$R_9^\times = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{[1], [2], [4], [5], [7], [8]\}.$$

El ideal maximal es

$$\mathfrak{m} = (3) = \{[0], [3], [6]\}.$$

Teorema 2.13 (Clasificación de filas multiplicativas). *Para $a \in \mathcal{D}_9$, la aplicación*

$$m_a : \mathcal{D}_9 \longrightarrow \mathcal{D}_9, \quad b \longmapsto \Pi(a, b)$$

es biyectiva si y sólo si $[a]_9 \in R_9^\times$. Si $[a]_9 \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$, su imagen tiene tres elementos. Si $[a]_9 = [0]_9$, su imagen tiene un solo elemento.

Demostración. La reducción residual de m_a es la multiplicación por $[a]_9$. En un anillo finito, esa multiplicación es biyectiva exactamente cuando $[a]_9$ es una unidad. Si $[a]_9 = [3]$ o $[6]$, su imagen es el ideal $\mathfrak{m}$, de cardinal tres. Si $[a]_9 = [0]$, toda entrada se envía a la clase nula, publicada como 9. $\square$

Proposición 2.14 (Latinidad de la ley aditiva interna). *El observable auxiliar*

$$\Sigma(a, b) = \text{dr}_9(a + b)$$

actúa por traslaciones: para cada $a, c \in \mathcal{D}_9$ existe un único $b \in \mathcal{D}_9$ tal que $\Sigma(a, b) = c$, y análogamente en la otra coordenada.

Demostración. En la carta residual, $[a + b]_9 = [c]_9$ tiene la solución única $[b]_9 = [c - a]_9$. La sección positiva transporta esa clase a un único elemento de $\mathcal{D}_9$. $\square$

La diferencia de geometría de fibras queda así tipada sin duplicar la matriz APP: la ley aditiva interna sólo traslada, mientras la matriz multiplicativa permuta sobre las unidades y contrae sobre el radical.

Proposición 2.15 (Estructura lineal del radical). *La aplicación*

$$M_3 : R_9 \longrightarrow R_9, \quad x \longmapsto 3x$$

satisface

$$\ker M_3 = \text{im } M_3 = \mathfrak{m}.$$

El mapa inducido

$$R_9/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x$$

es un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$, pero no un isomorfismo de anillos.

Demostración. La congruencia $3x \equiv 0 \pmod{9}$ equivale a $x \equiv 0 \pmod{3}$, de donde el núcleo $\mathfrak{m}$. La imagen es $\{[0], [3], [6]\} = \mathfrak{m}$. El primer teorema de isomorfía da el isomorfismo lineal. No es un isomorfismo de anillos porque $\mathfrak{m}^2 = 0$ en R_9 , mientras el cociente $R_9/\mathfrak{m} \cong \mathbb{F}_3$ tiene unidad no nula. $\square$

La sección positiva publica el ciclo radical no trivial como

$$369 \longmapsto 693 \longmapsto 936 \longmapsto 369,$$

según la posición desde la que se lea la terna. Esta notación conserva el orden de las coordenadas; no convierte el ideal en tres números enteros independientes.

2.3.2 Extensiones residuo–cociente y cociclo nonádico de acarreo

Sea $s_0 : R_9 \rightarrow \{0, \dots, 8\}$ la sección residual normalizada. El acarreo binario de la suma es

$$\kappa_0(a, b) = \frac{s_0(a) + s_0(b) - s_0(a + b)}{9}.$$

Lema 2.16 (Identidad cocíclica). *Para $a, b, c \in R_9$,*

$$\kappa_0(a, b) + \kappa_0(a + b, c) = \kappa_0(b, c) + \kappa_0(a, b + c).$$

Demostración. Multiplicar por nueve y desarrollar cualquiera de los dos miembros produce

$$s_0(a) + s_0(b) + s_0(c) - s_0(a + b + c).$$

Por tanto, ambos son iguales. $\square$

Definimos $\chi_0(a) = 1$ si $a = [0]_9$ y 0 en otro caso. Como

$$s_+(a) = s_0(a) + 9\chi_0(a),$$

los acarreo de las dos secciones se relacionan mediante

$$\kappa_+(a, b) = \kappa_0(a, b) + \chi_0(a) + \chi_0(b) - \chi_0(a + b).$$

El cambio de representante modifica el cociclo por una coborde. Ésta es la forma exacta de transportar la memoria cuando la clase nula se publica como 9 en vez de 0.

2.3.3 Censos integrados de residuos y cocientes

Sumando sobre todos los pares $(i, j) \in \mathcal{D}_9^2$, se obtiene

$$\sum_{i,j} (i + j) = 810, \quad \sum_{i,j} ij = 2025.$$

Los residuos positivos satisfacen

$$\sum_{i,j} R_{i,j}^+ = 405, \quad \sum_{i,j} R_{i,j}^\times = 459.$$

Por las identidades levantadas,

$$\sum_{i,j} Q_{i,j}^+ = \frac{810 - 405}{9} = 45, \quad \sum_{i,j} Q_{i,j}^\times = \frac{2025 - 459}{9} = 174.$$

Teorema 2.17 (Separación exacta del exceso suma–producto). *La diferencia integrada entre producto y suma se descompone de manera única en una parte publicada y una parte de cociente:*

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129.$$

Demostración. Restamos, término a término, las identidades $ij = R_{i,j}^\times + 9Q_{i,j}^\times$ e $i + j = R_{i,j}^+ + 9Q_{i,j}^+$, y sumamos sobre los ochenta y un pares. Los censos anteriores dan la igualdad. La unicidad procede de la división euclídea en cada par. $\square$

El valor 54 no es la diferencia completa entre dos supuestas matrices. Es el defecto visible entre la matriz multiplicativa y el acumulador aditivo en la carta positiva. El término $9 \cdot 129$ es la contribución que permanece en los cocientes. Omitirlo confundiría publicación con genealogía.

2.3.4 Bloque central bivariado de APP y descomposición en 2 modos espectrales

Para $k \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, consideramos el bloque simétrico

$$B_k = \begin{pmatrix} k^2 & k(k+1) \\ k(k+1) & (k+1)^2 \end{pmatrix} \pmod{9}.$$

Las diagonales coinciden exactamente cuando

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}.$$

Como $2^{-1} = 5 \pmod{9}$, la única solución es $k = 4$. Así aparece el bloque

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Sea

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm R).$$

Entonces

$$B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-.$$

Teorema 2.18 (Unicidad y espectro del bloque central). *El bloque B_c es el único bloque adyacente de la familia B_k con diagonales iguales. Sus autovalores en los subespacios simétrico y antisimétrico son, respectivamente, 9 y 5.*

Demostración. La congruencia anterior prueba la unicidad. Puesto que R actúa por $+1$ sobre $\text{im } P_+$ y por -1 sobre $\text{im } P_-$, la matriz $7I + 2R$ actúa por 9 y 5, respectivamente. $\square$

Las dos lecturas ordenadas de sus cifras dan

$$72 + 27 = 99, \quad 72 - 27 = 45 = \det B_c,$$

y las dos diagonales dan

$$77 + 22 = 99, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

Estas identidades son controles internos del bloque; no definen por sí solas el defecto global.

2.3.5 Curvatura discreta de la interacción entre las hojas aditiva y multiplicativa

En la carta residual escribimos

$$S(x, y) = x + y, \quad P(x, y) = xy.$$

Para una función $T : X_9 \rightarrow R_9$, sean

$$\Delta_x T(x, y) = T(x + 1, y) - T(x, y), \quad \Delta_y T(x, y) = T(x, y + 1) - T(x, y).$$

Definimos la curvatura ordenada de un par de leyes por

$$\mathcal{F}(T_x, T_y) := \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Proposición 2.19 (Orientaciones de la composición mixta). *Se cumplen*

$$\mathcal{F}(S, S) = 0, \quad \mathcal{F}(P, P) = 0,$$

y, para las composiciones mixtas,

$$\mathcal{F}(S, P) = +1, \quad \mathcal{F}(P, S) = -1 \quad \text{en } R_9.$$

Demostración. Las segundas diferencias mixtas de la ley lineal S se anulan. Para $P(x, y) = xy$, ambas diferencias mixtas puras valen uno y se cancelan al compararse con el mismo orden. Al combinar una ley lineal y una bilineal, queda una única unidad cuyo signo cambia al invertir el orden de las hojas. $\square$

La curvatura no crea otra matriz APP. Registra que el orden $\Sigma \rightarrow \Pi$ y el orden $\Pi \rightarrow \Sigma$ son orientaciones opuestas, mientras los sectores puros permanecen planos. Esta tríada $-1, 0, +1$ será tipada en la unidad TRIT.

2.3.6 Obstrucciones de la matriz aritmética de APP: traslaciones, radical local, bloque central, curvatura mixta y conservación del acarreo

Criterio de contraste 2.20 (Criterios de refutación de la matriz APP). La unidad queda refutada si:

1. la ley aditiva interna deja de actuar por traslaciones;
2. una fila multiplicativa no unitaria se declara biyectiva;
3. se identifica $R_9/\mathfrak{m}$ con $\mathfrak{m}$ como anillo;
4. el exceso 1215 se sustituye por 54 sin conservar cocientes;
5. el bloque central se escoge sin resolver $2k + 1 = 0 \pmod{9}$;
6. la inversión del orden mixto no cambia el signo de la curvatura;
7. el acarreo se elimina al cambiar entre las secciones s_0 y s_+ .

APP está ahora construida como soporte, categoría de trayectorias, matriz multiplicativa nonádica, ley aditiva interna, radical local, cociclo de acarreo y orientación mixta. La unidad siguiente no resumirá estas estructuras: tomará la tríada de orientaciones que acaba de emerger y construirá el estado completo del TRIT con sus tres regímenes cuadráticos.

2.4 Completación gnomónica y soporte aritmético de APP

La presente unidad construye el soporte de APP a partir de la célula nonádica de la apartado 2.5. No se presupone un plano continuo, una retícula infinita ni una constante numérica. El objeto de partida es finito: dos copias ordenadas de la carta positiva de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. La completación de sus intersticios interiores produce exactamente ochenta y un estados, y la ley de traslación residual convierte ese soporte cuadrado en un toro discreto.

En toda la unidad, APP designa una estructura matemática y no una imagen. La sigla APP nombra en lo sucesivo esta estructura; las propiedades que siguen dependen de sus objetos y morfismos, no de una expansión verbal de la sigla.

2.4.1 Conjugación entre las cartas positiva y residual de una misma clase módulo 9

Definimos

$$\mathcal{D}_9 := \{1, 2, \dots, 9\}, \quad \mathcal{D}_8 := \{1, 2, \dots, 8\}.$$

La aplicación de publicación residual es

$$\lambda_9 : \mathcal{D}_9 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \lambda_9(a) = [a]_9.$$

Por tanto, $\lambda_9(9) = [0]_9$. Su inversa como aplicación de conjuntos es la sección positiva

$$s_+([a]_9) = \begin{cases} a, & [a]_9 \neq [0]_9, \quad 1 \leq a \leq 8, \\ 9, & [a]_9 = [0]_9. \end{cases}$$

Las dos expresiones 9 y $[0]_9$ no son dos fases: son dos representantes del mismo elemento en cartas diferentes.

Para dos coordenadas escribiremos

$$\lambda_9^{\times 2} : \mathcal{D}_9^2 \longrightarrow X_9 := (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2, \quad (a, b) \longmapsto ([a]_9, [b]_9).$$

Esta aplicación es una biyección de conjuntos. La carta $\mathcal{D}_9^2$ hace visibles las marcas positivas; el grupo X_9 hace visibles la suma residual y las traslaciones.

Lema 2.21 (Cambio de carta sin pérdida de estado). *Las aplicaciones $\lambda_9^{\times 2}$ y $s_+^{\times 2}$ son inversas. En particular, la escritura positiva y la escritura residual contienen exactamente los mismos ochenta y un estados.*

Demostración. En cada coordenada se cumplen $\lambda_9 \circ s_+ = \text{id}_{\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ y $s_+ \circ \lambda_9 = \text{id}_{\mathcal{D}_9}$. El producto cartesiano de estas identidades proporciona las dos identidades requeridas. $\square$

2.4.2 Descomposición del ortograma APP en núcleo interior y complemento gnomónico

El núcleo interior es

$$\mathcal{N}_8 := \mathcal{D}_8 \times \mathcal{D}_8, \quad |\mathcal{N}_8| = 8^2 = 64.$$

En el plano de índices, $\mathcal{N}_8$ es el cuadrado que no utiliza la marca de cierre en ninguna coordenada. Para publicar también la clase nula se debe completar la novena fila y la novena columna. Definimos el complemento gnomónico disjunto por

$$\mathcal{G}_9 := (\{9\} \times \mathcal{D}_9) \sqcup (\mathcal{D}_8 \times \{9\}).$$

La esquina (9, 9) pertenece a la primera pieza; por eso la segunda usa $\mathcal{D}_8$ y no $\mathcal{D}_9$. En consecuencia,

$$|\mathcal{G}_9| = 9 + 8 = 17, \quad \mathcal{D}_9^2 = \mathcal{N}_8 \sqcup \mathcal{G}_9, \quad 81 = 64 + 17.$$

Proposición 2.22 (Minimalidad de la completación). *Sea Y un subconjunto de $\mathcal{D}_9^2$ que contiene $\mathcal{N}_8$ y cuya proyección sobre cada coordenada es todo $\mathcal{D}_9$. Si, además, Y contiene todos los pares necesarios para trasladar una coordenada mientras la otra permanece arbitraria, entonces $\mathcal{G}_9 \subseteq Y$. Por tanto, la adición de diecisiete estados es la completación mínima compatible con las dos traslaciones.*

Demostración. Para trasladar la primera coordenada a través de la clase de cierre mientras la segunda permanece en un valor arbitrario $b \in \mathcal{D}_9$, son necesarios todos los pares $(9, b)$. Se obtienen nueve estados. Para trasladar la segunda coordenada a través del cierre mientras la primera toma un valor arbitrario $a \in \mathcal{D}_8$, son necesarios los ocho pares $(a, 9)$ restantes. La esquina (9, 9) ya fue contada en la primera familia. En total son necesarios $9 + 8 = 17$ estados, exactamente los de $\mathcal{G}_9$. $\square$

La hipótesis de compatibilidad con las dos traslaciones es esencial. Bastaría añadir una sola marca por coordenada para que ambas proyecciones fueran sobreyectivas, pero ese conjunto no contendría los estados fronterizos necesarios para mover una coordenada con la otra fija. APP requiere el producto completo, no dos ejes desconectados.

2.4.3 Realización exacta del intervalo intersticial mediante celdas APP y coordenadas de frontera

Sea P_9 el camino ordenado con nueve marcas y ocho aristas interiores

$$E(P_9) = \{e_1, \dots, e_8\}.$$

El cierre de los extremos incorpora una arista e_9 y produce el ciclo C_9 :

$$E(C_9) = E(P_9) \sqcup \{e_9\}.$$

Los pares de intersticios interiores forman $E(P_9)^2$. Los pares de intersticios del ciclo completo forman $E(C_9)^2$. La diferencia es

$$E(C_9)^2 \setminus E(P_9)^2 = (\{e_9\} \times E(C_9)) \sqcup (E(P_9) \times \{e_9\}). \quad (2.4)$$

La descomposición es disjunta porque la esquina (e_9, e_9) se reserva a la primera pieza.

Teorema 2.23 (Equivalencia del modelo de marcas y el modelo de intersticios). *La aplicación*

$$\beta : E(C_9)^2 \longrightarrow \mathcal{D}_9^2, \quad \beta(e_i, e_j) = (i, j),$$

es biyectiva. Sus restricciones satisfacen

$$\beta(E(P_9)^2) = \mathcal{N}_8, \quad \beta(E(C_9)^2 \setminus E(P_9)^2) = \mathcal{G}_9.$$

Por tanto, la identidad $81 = 64 + 17$ cuenta simultáneamente pares de marcas publicadas y pares de intersticios cerrados.

Demostración. Cada arista de C_9 tiene un índice único en $\mathcal{D}_9$. La aplicación $(i, j) \mapsto (e_i, e_j)$ es la inversa explícita de β . Si $i, j \leq 8$, el par pertenece a $E(P_9)^2$ y su imagen pertenece a $\mathcal{D}_8^2$. Si al menos uno de los índices es nueve, el par pertenece al complemento de ecuación (2.4); separar el caso $i = 9$ del caso $i \leq 8, j = 9$ produce exactamente las dos piezas de $\mathcal{G}_9$. $\square$

2.4.4 Cierre toroidal y traslaciones

Sean

$$\mathbf{e}_1 = ([1]_9, [0]_9), \quad \mathbf{e}_2 = ([0]_9, [1]_9).$$

El conjunto de direcciones elementales es

$$\mathcal{D}_{\text{APP}} := \{+\mathbf{e}_1, -\mathbf{e}_1, +\mathbf{e}_2, -\mathbf{e}_2\}.$$

Definimos el grafo de Cayley orientado

$$\Gamma_{\text{APP}} := \text{Cay}(X_9, \mathcal{D}_{\text{APP}}).$$

Sus vértices son los ochenta y un elementos de X_9 . Para cada $x \in X_9$ y $d \in \mathcal{D}_{\text{APP}}$ existe una arista orientada $x \xrightarrow{d} x + d$. La arista inversa lleva la etiqueta $-d$.

En la carta positiva, la traslación unitaria se escribe mediante el sucesor publicado y su acarreo:

$$u_+(a) = \begin{cases} a + 1, & a < 9, \\ 1, & a = 9, \end{cases} \quad \kappa_+(a) = \begin{cases} 0, & a < 9, \\ 1, & a = 9. \end{cases}$$

La identidad levantada es

$$a + 1 = u_+(a) + 9\kappa_+(a). \quad (2.5)$$

Al aplicar λ_9 , el término de acarreo se anula y queda

$$\lambda_9(u_+(a)) = \lambda_9(a) + [1]_9.$$

Lema 2.24 (Compatibilidad entre cierre, residuo y elevación). *La adición de e_9 , la identificación $9 \sim [0]_9$ y la traslación $x \mapsto x + \mathbf{e}_i$ describen tres operaciones compatibles en dominios distintos. El cociente residual publica el retorno; el acarreo de ecuación (2.5) conserva la elevación que el cociente omite.*

Demostración. El cierre topológico incorpora la arista que une los extremos del camino. La carta residual identifica el extremo publicado con la clase nula. Si $a < 9$, el sucesor tiene acarreo cero; si $a = 9$, la igualdad levantada es $10 = 1 + 9$. Ambos casos descienden a la misma suma residual, pero el valor de κ_+ los distingue. $\square$

Corolario 2.25 (Soporte toroidal). *Identificar lados opuestos de la carta $\mathcal{D}_9^2$ produce una realización geométrica del grupo X_9 . Cada traslación elemental está definida en todo vértice y posee inversa.*

2.4.5 Categoría de trayectorias APP: objetos, morfismos de prolongación y composición compatible

Definición 2.26 (Trayectoria orientada). Una trayectoria de longitud $n \geq 0$ es un par

$$\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n), \quad x_0 \in X_9, \quad d_k \in \mathcal{D}_{\text{APP}}.$$

Sus vértices son

$$x_k = x_0 + \sum_{r=1}^k d_r, \quad 0 \leq k \leq n.$$

La fuente es $s(\gamma) = x_0$ y el blanco es $t(\gamma) = x_n$. Para $n = 0$ se obtiene la trayectoria identidad en x_0 .

Si $t(\gamma) = s(\delta)$, su concatenación es

$$\delta \circ \gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n, e_1, \dots, e_m),$$

donde $e_1, \dots, e_m$ son las direcciones de δ . La concatenación es asociativa y las trayectorias de longitud cero son identidades. Obtenemos así la categoría libre

$$\text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}).$$

Proposición 2.27 (Finitud del soporte y numerabilidad de las trayectorias). *El conjunto de estados de APP es finito, de cardinal 81. Para una fuente fijada existen 4^n palabras de direcciones de longitud n . La unión de todas las trayectorias finitas es numerable.*

Demostración. La primera afirmación procede de $|X_9| = 9^2$. En cada uno de los n pasos hay cuatro elecciones independientes, de donde 4^n . Finalmente, $\bigcup_{n \geq 0} X_9 \times \mathcal{D}_{\text{APP}}^n$ es una unión numerable de conjuntos finitos. $\square$

Esta proposición separa dos niveles que no se identificarán: APP posee un soporte finito, pero admite trayectorias de cualquier longitud. La prolongación de una ruta no crea nuevos vértices del soporte; crea nueva genealogía sobre ellos.

2.4.6 Matriz multiplicativa y ley aditiva interna sobre un único soporte

Para $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, la raíz digital positiva es

$$\text{dr}_9(n) := 1 + ((n - 1) \bmod 9).$$

Sobre la carta positiva definimos la matriz principal y la ley interna

$$\Sigma(a, b) := \text{dr}_9(a + b), \quad \Pi(a, b) := \text{dr}_9(ab).$$

Ambas aplicaciones tienen el mismo dominio $\mathcal{D}_9^2$ y el mismo codominio $\mathcal{D}_9$, pero no tienen el mismo estatuto: Π publica la única matriz APP y Σ genera sus acumulaciones. Sus versiones residuales son

$$\bar{\Sigma}([a]_9, [b]_9) = [a + b]_9, \quad \bar{\Pi}([a]_9, [b]_9) = [ab]_9.$$

El cambio de carta es compatible con ambas operaciones:

$$\begin{aligned} \lambda_9 \circ \Sigma &= \bar{\Sigma} \circ \lambda_9^{\times 2}, \\ \lambda_9 \circ \Pi &= \bar{\Pi} \circ \lambda_9^{\times 2}. \end{aligned}$$

Para no perder el cociente entero se introducen los levantamientos

$$a + b = R_{a,b}^+ + 9Q_{a,b}^+, \quad 1 \leq R_{a,b}^+ \leq 9, \quad (2.6)$$

$$ab = R_{a,b}^\times + 9Q_{a,b}^\times, \quad 1 \leq R_{a,b}^\times \leq 9. \quad (2.7)$$

Aquí

$$R_{a,b}^+ = \Sigma(a, b), \quad R_{a,b}^\times = \Pi(a, b),$$

y los cocientes están determinados unívocamente por

$$Q_{a,b}^+ = \frac{a + b - R_{a,b}^+}{9}, \quad Q_{a,b}^\times = \frac{ab - R_{a,b}^\times}{9}.$$

Definición 2.28 (APP genealógica). La estructura APP en esta etapa es la tupla

$$\text{APP} := (X_9, \Gamma_{\text{APP}}, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}), \Sigma, \Pi, R^+, Q^+, R^\times, Q^\times).$$

La genealogía de una trayectoria conserva, para cada vértice visitado, la posición, la dirección de entrada, la entrada multiplicativa, la acumulación aditiva y sus respectivos residuos y cocientes.

Teorema 2.29 (Construcción causal del soporte APP). *La cadena*

$$\mathcal{D}_9 \longrightarrow \mathcal{D}_8^2 \longrightarrow \mathcal{D}_8^2 \sqcup \mathcal{G}_9 \longrightarrow \mathcal{D}_9^2 \xrightarrow{\lambda_9^{\times 2}} X_9 \longrightarrow \Gamma_{\text{APP}} \longrightarrow \text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}) \longrightarrow (\Sigma, \Pi)$$

construye, sin pérdida cardinal, el soporte, el movimiento, las trayectorias, la matriz multiplicativa de APP y su ley aditiva interna.

Demostración. La [proposición 2.22](#) construye la carta completa a partir del núcleo. El [teorema 2.23](#) identifica su modelo intersticial. El [lema 2.21](#) transporta los ochenta y un estados a X_9 . El grafo de Cayley incorpora las cuatro traslaciones reversibles sin cambiar los vértices. La categoría libre incorpora todas las concatenaciones finitas. Finalmente, Σ y Π son aplicaciones totales distintas sobre el mismo dominio; las ecuaciones la identidad correspondiente conservan la parte que la reducción residual no publica. $\square$

2.4.7 Descomposición del ortograma APP en núcleo 8×8 , gnomon de 17 estados y carta 9×9 con lados opuestos identificados

La [figura 2.1](#) debe leerse en tres capas: el cuadrado interior de sesenta y cuatro estados, el gnomon de diecisiete estados y la identificación de lados opuestos. La carta de nueve por nueve completa así el núcleo de ocho por ocho mediante el gnomon de cierre. La matriz multiplicativa y la ley aditiva interna se evalúan en cada vértice del mismo estado, conservan levantamientos residuo-cociente distintos y no constituyen dos cuadrados APP.

2.4.8 Obstrucciones de fidelidad del soporte APP: cardinales 81/17, traslaciones reversibles y separación de las hojas suma y producto

Criterio de contraste 2.30 (Criterios de refutación del soporte APP). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. el soporte completo tiene cardinal distinto de 81;
2. el complemento gnomónico no tiene cardinal 17;
3. un estado de X_9 carece de alguna de las cuatro traslaciones;
4. se identifican Σ y Π porque coincidan en un valor;
5. se elimina Q^+ o $Q^\times$ al retornar por una frontera;
6. se presentan las trayectorias de distinta longitud como nuevos vértices del soporte;

7. se interpreta 9 y $[0]_9$ como fases independientes.

La unidad ha construido APP hasta su evaluación genealógica completa. Todavía no ha orientado la diferencia entre la matriz y su acumulador, no ha introducido el TRIT y no ha definido el Topological Phase Kernel. La unidad siguiente estudiará la estructura algebraica de filas y columnas, el sector de unidades y el cociclo de acarreo que prepara esa orientación.

2.5 Construcción de la célula nonádica a partir de segmentos marcados e intersticios

La construcción comienza antes de toda constante y antes de toda elección de unidad física. El dato inaugural no es un número real ya constituido, sino un segmento ordenado, una familia de marcas y la relación de adyacencia entre marcas consecutivas. Esta separación es necesaria porque una marca, un intervalo, la longitud de ese intervalo y el numeral que publica dicha longitud son objetos de tipos diferentes.

2.5.1 Proyección residual decimal de la carta posicional finita de APP

Definición 2.31 (Segmento marcado de orden diez). Sea

$$M_{10} := \{m_0, m_1, \dots, m_{10}\}$$

un conjunto totalmente ordenado por $m_0 < m_1 < \dots < m_{10}$. Su grafo de adyacencia es el camino

$$P_{10} : m_0 \longrightarrow m_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow m_{10}.$$

Denotaremos por

$$l_k := (m_k, m_{k+1}), \quad 0 \leq k \leq 9,$$

el intersticio abstracto comprendido entre dos marcas consecutivas. La familia de intersticios es $E_{10} := \{l_0, \dots, l_9\}$.

La notación abierta (m_k, m_{k+1}) no presupone aún la recta real. Sólo indica el par ordenado de extremos y la arista que los une. Cuando se elige la carta arquimediana

$$\chi_{10}(m_k) = k,$$

el intersticio abstracto l_k se publica mediante el intervalo semiabierto $[k, k + 1)$. Por tanto, el índice k , la arista l_k y el intervalo $[k, k + 1)$ no se identificarán en el texto: el primero es una etiqueta, el segundo es un elemento combinatorio y el tercero es su realización en una carta.

Lema 2.32 (Censo de marcas e intersticios). *El segmento P_{10} contiene once marcas y diez intersticios. Más generalmente, un camino con $n + 1$ marcas posee exactamente n aristas.*

Demostración. La aplicación

$$\{0, \dots, n - 1\} \longrightarrow E(P_n), \quad k \longmapsto (m_k, m_{k+1}),$$

es biyectiva. La afirmación particular se obtiene con $n = 10$. □

El extremo m_0 fija el origen de la carta y m_{10} fija su umbral. Ninguno de los dos constituye por sí mismo un intersticio adicional. Esta observación elemental impide tres confusiones posteriores: contar extremos como celdas, confundir el cierre con un nuevo estado de fase y tratar el cero como una décima fase independiente del ciclo nonádico.

2.5.2 Construcción de la célula nonádica de 9 fases mediante proyección residual

La carta decimal distingue el anclaje $[0, 1)$ de la célula periódica. Las nueve marcas positivas

$$D_9 := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

se utilizarán como representantes públicos de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, haciendo corresponder la marca 9 con la clase residual $\bar{0}$. Definimos

$$\lambda_9 : D_9 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \lambda_9(a) = \bar{a}.$$

Proposición 2.33 (Carta positiva de las clases nonádicas). *La aplicación λ_9 es biyectiva. Su inversa es la sección positiva*

$$s_+(\bar{a}) = \begin{cases} a, & 1 \leq a \leq 8, \\ 9, & \bar{a} = \bar{0}. \end{cases}$$

En particular, la escritura pública 9 y la escritura residual 0 representan la misma clase, pero pertenecen a cartas distintas.

Demostración. Las nueve clases de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ poseen representantes únicos en $\{0, 1, \dots, 8\}$. Sustituir el representante 0 por 9 produce otra transversal completa, por lo que λ_9 es biyectiva y s_+ es su inversa. $\square$

La célula de fase no se obtiene borrando arbitrariamente el origen. El tramo $[0, 1)$ fija la carta decimal desde la que se observa el ciclo; las nueve fases son las nueve clases que se publican como $1, \dots, 9$. En la carta levantada, el paso que cierra la célula se representa por $[9, 10)$; en la carta residual, ese mismo paso retorna de $\bar{0}$ a $\bar{1}$. El cierre y el cambio de representante no son la misma operación.

2.5.3 Coordenadas de posición y altura inducidas por la división euclídea

Definición 2.34 (Coordenadas nonádicas). Para cada entero $n \geq 1$, definimos

$$\rho_9(n) := 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) := \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor.$$

La primera coordenada se denomina posición de fase; la segunda, altura de vuelta o cociente de memoria.

Teorema 2.35 (Descomposición nonádica única). *Todo entero $n \geq 1$ admite una única escritura*

$$n = 9q + \rho, \quad q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \rho \in D_9.$$

En esa escritura $q = q_9(n)$ y $\rho = \rho_9(n)$.

Demostración. Aplicamos la división euclídea a $n - 1$: existen únicos $q \geq 0$ y $r \in \{0, \dots, 8\}$ tales que $n - 1 = 9q + r$. Tomando $\rho = r + 1$ se obtiene $n = 9q + \rho$, con $1 \leq \rho \leq 9$. La unicidad de q, r implica la de q, ρ . $\square$

Corolario 2.36 (Retorno de fase con incremento de memoria). *Para todo $n \geq 1$,*

$$\rho_9(n + 9) = \rho_9(n), \quad q_9(n + 9) = q_9(n) + 1.$$

Por consiguiente, una vuelta completa conserva la fase visible y cambia el estado levantado.

Demostración. Si $n = 9q + \rho$, entonces $n + 9 = 9(q + 1) + \rho$; la unicidad del [teorema 2.35](#) da las dos identidades. $\square$

La evolución por un paso queda escrita sin ambigüedad como

$$(q, \rho) \mapsto \begin{cases} (q, \rho + 1), & 1 \leq \rho < 9, \\ (q + 1, 1), & \rho = 9. \end{cases}$$

La segunda línea no es un reinicio. Recupera la etiqueta inicial de fase y aumenta el cociente que registra cuántas vueltas se han realizado.

2.5.4 Periodicidad de la proyección circular e inyectividad del levantamiento helicoidal nonádico

Sea

$$\vartheta_9(\rho) = \frac{2\pi(\rho - 1)}{9}.$$

La proyección de fase sobre el círculo unitario es

$$\mathcal{R}_9(n) = (\cos \vartheta_9(\rho_9(n)), \sin \vartheta_9(\rho_9(n))).$$

Para conservar simultáneamente la posición y la altura introducimos la inmersión helicoidal

$$\mathcal{H}_9(n) = \left(\cos \vartheta_9(\rho_9(n)), \sin \vartheta_9(\rho_9(n)), q_9(n) + \frac{\rho_9(n) - 1}{9} \right).$$

Proposición 2.37 (La proyección circular no determina el estado). *La aplicación $\mathcal{R}_9$ es periódica de periodo nueve. La aplicación $\mathcal{H}_9$ es inyectiva. En particular,*

$$\mathcal{R}_9(n + 9) = \mathcal{R}_9(n), \quad \mathcal{H}_9(n + 9) \neq \mathcal{H}_9(n).$$

Demostración. La primera igualdad se sigue del [corolario 2.36](#). La tercera coordenada de $\mathcal{H}_9(n + 9)$ supera en una unidad la de $\mathcal{H}_9(n)$, por lo que ambos puntos son distintos. Finalmente, de la tercera coordenada se recupera n multiplicando por nueve y añadiendo uno a la parte de fase; por tanto, $\mathcal{H}_9$ es inyectiva. $\square$

Esta proposición es el modelo mínimo del principio que recorrerá toda la obra:

retorno de fase $\neq$ retorno del estado.

La conexión nonádica del Topological Phase Kernel conservará más campos que la hélice elemental—hoja, orientación, acarreo, frontera, terminal y memoria de ruta—, pero no alterará esta distinción inaugural.

2.5.5 Correspondencia entre cardinalidad discreta y medida proyectiva

Definición 2.38 (Conteo). El conteo de un conjunto finito X es su cardinal $|X|$. No requiere una orientación, una escala ni un lector adicional.

Definición 2.39 (Dato de medida). Un dato de medida discreta es una terna

$$(x, \mathcal{L}, C),$$

donde x es un estado, $\mathcal{L}$ es un lector tipado y C es una carta de publicación compatible con el codominio de $\mathcal{L}$. Su salida visible es

$$C(\mathcal{L}(x)).$$

El mismo conjunto puede tener un único cardinal y admitir múltiples medidas, porque pueden variar la cocadena local, la orientación de integración o la carta de publicación. Inversamente, dos estados distintos pueden publicar la misma coordenada. Por ello la obra conservará siempre dos niveles:

estado con genealogía $\longrightarrow$ coordenada publicada.

Criterio de contraste 2.40 (Criterios de refutación de la unidad inaugural). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los siguientes hechos:

1. se cuentan diez fases independientes en la célula residual;
2. se identifica la marca 9 con el entero 0 sin declarar el cambio de carta;
3. el paso $9 \rightarrow 1$ fuerza $q \mapsto 0$;
4. dos enteros distintos poseen la misma pareja (q_9, ρ_9) ;
5. se atribuye una unidad física a la célula antes de definir el transductor dimensional.

2.5.6 Dominio aritmético autónomo de la célula nonádica y precedencia causal respecto de APP-TRIT-TPK y las constantes analíticas

La unidad construida hasta aquí contiene únicamente:

$$P_{10}, \quad D_9, \quad \lambda_9, \quad (q_9, \rho_9), \quad \mathcal{R}_9, \quad \mathcal{H}_9.$$

No contiene todavía APP, TRIT, el Topological Phase Kernel ni una constante analítica. La siguiente unidad tomará dos copias de la célula nonádica, construirá su completación gnomónica y demostrará cómo aparece el soporte bidimensional sobre el que actúan la matriz multiplicativa de APP y su ley aditiva interna.

2.6 Esqueleto ciclotómico de APP y completación binomial de la unidad

El defecto entre la matriz APP y su acumulador interno no es un número aislado. Su ley en longitud cartesiana, su descomposición en órbitas de orden tres y la completación de la celda nonádica producen tres objetos diferentes que deben mantenerse tipados:

$$\text{defecto escalar } D_d, \quad \text{módulo ciclotómico } W_{\text{APP}}, \quad \text{completación } \overline{C}_9.$$

El primero cuenta; el segundo conserva orientación y rango; el tercero añade estratos de frontera. Las igualdades entre sus cardinales no autorizan a identificar sus elementos.

2.6.1 Invariancia del defecto ciclotómico a módulo fijo bajo variación de longitud

Para cada entero $d \geq 1$, sea

$$B_d := \{1, \dots, 9\}^d.$$

La raíz digital nonádica se representa por

$$\text{dr}_9(n) = \begin{cases} n \bmod 9, & n \not\equiv 0 \pmod{9}, \\ 9, & n \equiv 0 \pmod{9}. \end{cases}$$

Definimos la acumulación aditiva y la evaluación matricial multiplicativa sobre el mismo dominio:

$$A_d(x_1, \dots, x_d) = \text{dr}_9\left(\sum_{j=1}^d x_j\right),$$

$$M_d(x_1, \dots, x_d) = \text{dr}_9\left(\prod_{j=1}^d x_j\right).$$

Sus masas visibles y su defecto son

$$S_{\Sigma}(d) := \sum_{x \in B_d} A_d(x), \quad S_{\Pi}(d) := \sum_{x \in B_d} M_d(x),$$

$$D_d := S_{\Pi}(d) - S_{\Sigma}(d).$$

Aquí d cuenta posiciones cartesianas. No varía el módulo 9 y no se ha introducido todavía una dimensión física.

Lema 2.41 (Masa del acumulador aditivo). *Para todo $d \geq 1$,*

$$S_{\Sigma}(d) = 45 \cdot 9^{d-1}.$$

Demostración. Fijadas las primeras $d - 1$ coordenadas y un residuo publicado $r \in \{1, \dots, 9\}$, existe una única última coordenada que hace que la suma tenga residuo r . Cada valor visible posee así 9^{d-1} preimágenes. Sumando los pesos $1 + \dots + 9 = 45$ se obtiene la fórmula. $\square$

Lema 2.42 (Censo de la matriz multiplicativa). *Para cada uno de los seis residuos unitarios hay 6^{d-1} preimágenes por valor de producto fijado. Los residuos 3 y 6 tienen $d \cdot 6^{d-1}$ preimágenes cada uno. El residuo nulo, publicado como 9, tiene*

$$9^d - 6^d - 2d \cdot 6^{d-1}$$

preimágenes. En consecuencia,

$$S_{\Pi}(d) = 9^{d+1} - 9(d+3)6^{d-1}.$$

Demostración. El grupo de unidades de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene seis elementos. Al fijar $d - 1$ unidades, la última queda determinada por el producto unitario prescrito, lo que da 6^{d-1} soluciones para cada una de las seis clases.

Para obtener producto de valoración ternaria exactamente uno, se elige cuál de las d coordenadas pertenece a una de las dos clases 3, 6, mientras las demás son unidades. Fijado el producto 3 o 6, la última unidad queda determinada; de ahí $d \cdot 6^{d-1}$ para cada clase. Todas las tuplas restantes tienen producto nulo módulo 9. Restar de 9^d los dos censos anteriores da su multiplicidad. La suma ponderada por los representantes visibles produce la última identidad. $\square$

Teorema 2.43 (Ley dimensional interna de APP). *Para todo $d \geq 1$,*

$$D_d = 4 \cdot 9^d - 9(d+3)6^{d-1}.$$

En particular,

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 54,$$

y

$$\sum_{d \geq 1} D_d z^d = \frac{54z^2(1-3z)}{(1-9z)(1-6z)^2}.$$

Además,

$$\frac{D_d}{9^d} = 4 - (d+3) \left(\frac{2}{3}\right)^{d-1} \longrightarrow 4.$$

Demostración. Se restan las fórmulas de los dos lemas. Para la función generatriz se usan

$$\sum_{d \geq 1} 9^d z^d = \frac{9z}{1-9z}, \quad \sum_{d \geq 1} (d+3)6^{d-1} z^d = \frac{z(4-18z)}{(1-6z)^2},$$

y se reduce el numerador común. La fórmula normalizada resulta de dividir por 9^d ; el término exponencial multiplicado por $d + 3$ converge a cero. $\square$

La igualdad $D_2 = 54$ reproduce el censo $459 - 405$, pero la fórmula anterior y la ley de módulo variable $\Delta_{3m}^{\text{pl}} = m3^{2m-1}$ son enunciados distintos: la primera varía d manteniendo el módulo 9; la segunda varía el módulo.

2.6.2 Operador ciclotómico de APP y acción sobre las 12 fibras de tipo A_2

Sea

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Proposición 2.44 (Coxeter de tipo A_2). *Se verifican*

$$C^3 = I_2, \quad C^T G_{A_2} C = G_{A_2}, \quad \det(XI_2 - C) = X^2 + X + 1.$$

Por tanto C preserva la forma A_2 , tiene orden exactamente tres y no posee vector fijo no nulo.

Demostración. La multiplicación da

$$C^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^3 = I_2.$$

La sustitución directa en $C^T G_{A_2} C$ devuelve G_{A_2} . Finalmente, 1 no es raíz de $X^2 + X + 1$, luego $\ker(C - I_2) = 0$. $\square$

2.6.3 Descomposición de APP en 12 fibras de tipo A_2

Considérese la acción

$$a : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad a(r) = 4r.$$

Como $4^3 \equiv 1 \pmod{9}$, su restricción a las unidades tiene dos órbitas libres:

$$O_1 = (1, 4, 7), \quad O_2 = (2, 8, 5).$$

Para una órbita $O = (r, 4r, 7r)$, definimos el módulo de aumento

$$A(O) := \ker\left(\mathbb{Z}[O] \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z}\right).$$

En la base

$$b_1 = e_r - e_{4r}, \quad b_2 = e_{4r} - e_{7r},$$

la forma euclídea restringida tiene Gram G_{A_2} , y el ciclo $r \mapsto 4r \mapsto 7r \mapsto r$ actúa por C .

Para $x = (x_1, x_2, x_3) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, los tres pares no ordenados son

$$\{1, 2\}, \quad \{2, 3\}, \quad \{3, 1\}.$$

Sobre cada par se evalúan dos leyes tipadas:

$$\ell_{ij}^{\Sigma}(x) = x_i + x_j, \quad \ell_{ij}^{\Pi}(x) = x_i x_j.$$

Como

$$\ell_{ij}^{\Sigma}(ax) = a\ell_{ij}^{\Sigma}(x), \quad \ell_{ij}^{\Pi}(ax) = a^{-1}\ell_{ij}^{\Pi}(x),$$

la suma porta la orientación C y el producto la orientación inversa C^{-1} .

Definición 2.45 (Módulo ciclotómico de APP). Se define

$$W_{\text{APP}} := \bigoplus_{\{i,j\}} \bigoplus_{\mu \in \{\Sigma, \Pi\}} \bigoplus_{O \in \{O_1, O_2\}} A(O).$$

Hay $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ sumandos, cada uno de rango dos; por tanto

$$W_{\text{APP}} \cong A_2^{12}, \quad \text{rank } W_{\text{APP}} = 24.$$

Las etiquetas par-ley-órbita son parte del objeto.

Para $u \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, escribimos

$$\beta_O(u) = \begin{cases} (1, 0), & u = r, \\ (0, 1), & u = 4r, \\ (-1, -1), & u = 7r, \\ (0, 0), & u \notin O, \end{cases}$$

en la base (b_1, b_2) . El mapa estatal es

$$\Psi(x)_{ij, \mu, O} := \beta_O(\ell_{ij}^\mu(x)).$$

Teorema 2.46 (Equivarianza y rango del esqueleto estatal). *Sea $\rho(a)$ la acción que usa C en las seis fibras aditivas y C^{-1} en las seis multiplicativas. Entonces*

$$\Psi(ax) = \rho(a)\Psi(x)$$

para los 729 estados de $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$. El submódulo racional generado por las imágenes tiene rango 24.

Demostración. En la ley aditiva, multiplicar todas las coordenadas por 4 avanza una posición en cada órbita; en la ley multiplicativa multiplica el valor por $4^2 \equiv 7 \equiv 4^{-1} \pmod{9}$, y por ello invierte el ciclo. Esto prueba la equivarianza componente a componente.

Para que el rango no quede oculto en una afirmación informática, fijamos el orden de coordenadas

$$(12, \Sigma, O_1), (12, \Sigma, O_2), (12, \Pi, O_1), (12, \Pi, O_2),$$

seguido del mismo orden para los pares 23 y 31, y dentro de cada fibra las dos coordenadas (b_1, b_2) . Consideremos los estados

$$\begin{aligned} &001, 002, 004, 005, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020, \\ &022, 023, 040, 050, 101, 102, 104, 105, 110, 120, 140, 150. \end{aligned}$$

La matriz entera M_Ψ cuyas filas son sus veinticuatro imágenes tiene entradas en $(-1, 0, 1)$. La eliminación fraccionalmente libre de Bareiss produce como menores principales sucesivos

$$1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -2, -1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, -6, 12, 9.$$

En particular,

$$\det M_\Psi = 9 \neq 0.$$

Estas veinticuatro imágenes son linealmente independientes. Como el codominio ya tiene rango 24, generan $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$. $\square$

La prueba exhibe un certificado finito reproducible; no deduce rango pleno de la mera sobreyectividad de cada proyección componente.

2.6.4 Derivación del defecto suma–producto $459-405=54$ en el bloque central de APP

Sea

$$\mathcal{M} := \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}]$$

y, para $\mu \in \{\Sigma, \Pi\}$,

$$\nu_\mu := \sum_{x,y \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} e_{\ell^\mu(x,y)}.$$

El censo de las dos tablas da

$$\delta_{\Pi\Sigma} := \nu_\Pi - \nu_\Sigma = 12e_0 + 3e_3 + 3e_6 - 3 \sum_{u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times} e_u.$$

Sus coeficientes son constantes en las órbitas de a ; por tanto

$$(I - a)\delta_{\Pi\Sigma} = 0.$$

Definimos la proyección de aumento

$$T : \mathcal{M} \longrightarrow A(\mathcal{O}_1) \oplus A(\mathcal{O}_2),$$

$$T(\nu) = ((I - a)\nu|_{\mathcal{O}_1}, ((I - a)\nu|_{\mathcal{O}_2}).$$

Entonces

$$T(\delta_{\Pi\Sigma}) = 0.$$

Sin embargo, el lector visible

$$w(e_0) = 9, \quad w(e_r) = r \quad (1 \leq r \leq 8)$$

satisface

$$w(\delta_{\Pi\Sigma}) = 54.$$

Corolario 2.47 (Obstrucción isotípica). *El escalar 54 pertenece al sector C_3 -invariante y no puede recuperarse mediante un funcional lineal que factorice exclusivamente por los módulos de aumento. En particular,*

$$\sum_x \Psi(x) = 0$$

y, para todo funcional lineal L sobre $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$,

$$L\left(\sum_x \Psi(x)\right) = 0 \neq 54.$$

Esta obstrucción impide presentar 54 como una suma lineal retrospectiva de las doce fibras. El acoplamiento APP–Fock posterior conserva la orientación y utiliza un objeto adicional; no contradice el corolario.

2.6.5 Completación cúbica de la celda nonádica

Sea E_9 el conjunto subyacente de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, y sea $\star \notin E_9$ un estado de frontera. Definimos

$$C_9 := E_9^3, \quad \overline{C}_9 := (E_9 \sqcup \{\star\})^3.$$

El símbolo $\star$ no es la clase cero: indica que una coordenada ha alcanzado el estrato de cierre.

Teorema 2.48 (Estratificación binomial de la unidad cúbica). *El estrato con exactamente r coordenadas iguales a $\star$ contiene*

$$\binom{3}{r} 9^{3-r}$$

elementos. Por tanto,

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271.$$

Al retirar sólo el ápice $(\star, \star, \star)$, queda

$$999 = 729 + 243 + 27 = 729 + 270.$$

Demostración. Se eligen las r coordenadas de frontera de $\binom{3}{r}$ maneras; cada coordenada restante admite nueve valores. Los cuatro estratos son disjuntos y agotan el producto cartesiano. La suma es la expansión de $(9 + 1)^3$. $\square$

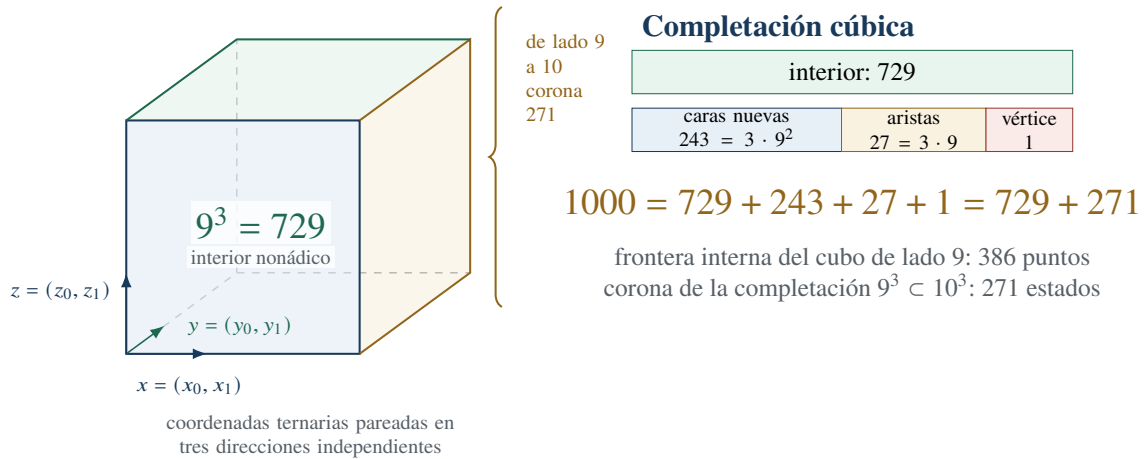


Figura 2.2: Completación cúbica de la celda nonádica. El interior de cardinal 729 y los estratos de frontera de cardinales 243, 27 y 1 son partes disjuntas de un único objeto.

Esta estratificación recibe en HMT el nombre de extrema y media razón holográfica. Matemáticamente es la completación binomial tipada de la celda nonádica; el nombre no sustituye su definición.

Para todo $d \geq 1$, sea

$$\overline{C}_9^{(d)} = (E_9 \sqcup \{\star\})^d.$$

Asignemos peso $1/10$ a cada símbolo de una coordenada y tomemos la medida producto μ_d .

Teorema 2.49 (Compatibilidad proyectiva de la medida). *La proyección que olvida la última coordenada satisface*

$$(\pi_d)_* \mu_d = \mu_{d-1}.$$

Además,

$$10^d = \sum_{r=0}^d \binom{d}{r} 9^{d-r}, \quad \mu_d(\overline{C}_9^{(d)}) = 1.$$

El número de estados aumenta con d , mientras la masa total normalizada se conserva.

Demostración. Para todo cilindro $A \times (E_9 \sqcup \{\star\})$,

$$\mu_d(A \times (E_9 \sqcup \{\star\})) = \mu_{d-1}(A) \sum_{u \in E_9 \sqcup \{\star\}} \frac{1}{10} = \mu_{d-1}(A).$$

Los cilindros generan el álgebra finita de subconjuntos, lo que determina la medida imagen. La identidad cardinal vuelve a ser el binomio de Newton. $\square$

2.6.6 Morfismo del bloque central de APP hacia su realización euclídea

El bloque central ya construido es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

La lectura por filas y la lectura diagonal dan

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99,$$

$$72 - 27 = 45 = \det B_c, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

La relación con la completación no se obtiene concatenando símbolos, sino por la división euclídea

$$729 = 10 \cdot 72 + 9, \quad 271 = 10 \cdot 27 + 1.$$

Teorema 2.50 (Unicidad del levantamiento decimal). *Para $L_d(n) = 10n + d$, con $d \in \{0, \dots, 9\}$, existe un único par (d, d') tal que*

$$L_d(72) = 729, \quad L_d(72) + L_{d'}(27) = 1000, \quad d + d' = 10.$$

Es el par

$$(d, d') = (9, 1).$$

Demostración. La primera igualdad es $720 + d = 729$, luego $d = 9$. La segunda queda $729 + 270 + d' = 1000$, de donde $d' = 1$. La tercera se verifica y la unicidad de cociente y resto excluye otra solución. $\square$

Así se obtiene el diagrama causal

$$B_c \longrightarrow (72, 27) \longleftarrow ((72, 9), (27, 1)) \longleftarrow (729, 271).$$

El bloque y su lectura pertenecen a APP; los dividendos y restos pertenecen a la completación. El diagrama comparte cocientes, no invierte la causalidad.

2.6.7 Incidencia del cubo y separación respecto de hexadas y octadas

Sea M_d la matriz de incidencia de las $2d$ caras de codimensión uno de un hipercubo sobre sus 2^d vértices. Cada cara contiene 2^{d-1} vértices; dos caras opuestas son disjuntas y dos caras transversales comparten 2^{d-2} vértices.

Teorema 2.51 (Espectro de incidencia hipercúbica).

$$\text{Spec}(M_d M_d^T) = \{d 2^{d-1} \binom{1}{1}, 2^{d-1} \binom{d}{d}, 0^{(d-1)}\}.$$

Para $d = 3$,

$$\text{Spec}(M_3 M_3^T) = \{12, 4, 4, 4, 0, 0\}.$$

Demostración. El espacio de filas se descompone en: la recta constante; las d diferencias de cada par de caras opuestas; y las $(d-1)$ combinaciones de sumas de pares cuya suma total es cero. Las intersecciones descritas antes hacen que el Gram actúe por $d2^{d-1}$, 2^{d-1} y 0, respectivamente. $\square$

El cubo tridimensional posee seis caras, ocho vértices y doce aristas. Esos cardinales anticipan un patrón de incidencia (6/8), pero una cara no es una hexada y el conjunto de vértices no es una octada. La identificación excepcional exige un transportador posterior que conserve soportes y calibre.

2.6.8 Rango 6 del operador de incidencia y multiplicidad de su modo resonante

Definamos los estratos que conservan exactamente k coordenadas noádicas en rango d :

$$\mathcal{I}_k(d) := \binom{d}{k} 9^k.$$

Los defectos de APP son

$$D_{\text{vis}} = 54, \quad D_{\text{tot}} = 1215, \quad D_{\text{coc}} = 129, \quad 1215 = 54 + 9 \cdot 129.$$

Teorema 2.52 (Unicidad de la resonancia binomial). *El único entero positivo d que satisface simultáneamente*

$$\mathcal{I}_1(d) = 54, \quad \mathcal{I}_2(d) = 1215$$

es $d = 6$. En ese rango,

$$\frac{\mathcal{I}_2(6) - \mathcal{I}_1(6)}{9} = 129.$$

Demostración. La primera igualdad es $9d = 54$, que fuerza $d = 6$. Entonces

$$\mathcal{I}_2(6) = 81 \binom{6}{2} = 81 \cdot 15 = 1215,$$

y

$$\frac{1215 - 54}{9} = 129.$$

No queda otro rango posible porque la primera igualdad ya determina d . $\square$

2.6.9 Obstrucciones del esqueleto ciclotómico de APP: fibras A_2^{12} , completación $729 + 271$, resonancia de rango 6 e incidencia cúbica

Criterio de contraste 2.53 (Falsación tipada de la unidad). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. la ley de D_d no reproduce $D_1 = 0$ y $D_2 = 54$;
2. se fusiona la variación de longitud con la variación de módulo;
3. C deja de preservar G_{A_2} o adquiere un vector fijo;
4. las etiquetas par-hoja-órbita no producen doce fibras;
5. el menor certificado de Ψ tiene determinante nulo;
6. un funcional que factoriza por el módulo de aumento recupera 54;
7. el símbolo de frontera $\star$ se identifica con el residuo cero;
8. los cuatro estratos no suman 1000;

9. se identifica una cara cúbica con una hexada sin un transportador de incidencia.

La unidad ha construido, sin reconocerlos retrospectivamente, el módulo A_2^{12} , la completación $729+271$, la medida proyectiva y la resonancia de rango seis. Estas estructuras alimentarán de manera distinta la generación de constantes y las ramas excepcionales.

2.7 TRIT como unidad ternaria orientada: geometrías internas, orden temporal y condiciones dinámicas de cristal de tiempo

La curvatura mixta de APP produjo tres valores orientados: cero en las hojas puras y signos opuestos al intercambiar el orden suma–producto. El TRIT tipa esa tríada y conserva, además del residuo visible, el cociente necesario para reconstruir el entero levantado. Esta unidad separa expresamente cuatro niveles: clase ternaria, representante balanceado, acarreo y régimen cuadrático.

Definición 2.54 (Unidad de información topológica TRIT). El *TRIT* es la unidad elemental orientada cuyo espacio de estados es $\text{TRIT} = \{-1, 0, +1\}$. Su capacidad logarítmica nativa es $\log 3$ y su expresión en unidades binarias es $\log_2 3$. A diferencia de un bit, sus tres estados no se reducen a una codificación cardinal: tipan, respectivamente, apertura, umbral y retorno, y conservan el cociente de acarreo requerido para reconstruir la transición que produjo el residuo visible.

2.7.1 Sistema ternario orientado y representación balanceada de los estados TRIT

Definimos el conjunto orientado

$$\text{TRIT} := \{-1, 0, +1\}.$$

La carta balanceada es la biyección de conjuntos

$$\text{bal} : \mathbb{F}_3 \longrightarrow \text{TRIT}, \quad [0]_3 \mapsto 0, \quad [1]_3 \mapsto +1, \quad [2]_3 \mapsto -1.$$

No se trata de una igualdad de tipos. $\mathbb{F}_3$ porta suma y producto de cuerpo; TRIT porta orden y orientación. Toda operación transportada entre ambos debe indicar la carta utilizada.

La orientación de las nueve fases es

$$\varepsilon_9(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su tabla completa es

r	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\varepsilon_9(r)$	+1	-1	0	+1	-1	0	+1	-1	0

La periodicidad de tres no elimina la fase nonádica: las fases 1, 4, 7, por ejemplo, tienen la misma orientación y posiciones distintas en la vuelta.

2.7.2 Algoritmo de división ternaria balanceada y unicidad del par cociente–residuo

Teorema 2.55 (Levantamiento ternario local). *Para cada $n \in \{-4, -3, \dots, 4\}$ existe un único par $(r, c) \in \text{TRIT}^2$ tal que*

$$n = r + 3c.$$

Demostración. La existencia se verifica en la tabla

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
r	-1	0	+1	-1	0	+1	-1	0	+1
c	-1	-1	-1	0	0	0	+1	+1	+1

Si $r + 3c = r' + 3c'$, entonces $r - r' = 3(c' - c)$. Como $r - r' \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, el único múltiplo de tres posible es cero; por tanto $r = r'$ y $c = c'$. $\square$

La proyección visible $(r, c) \mapsto r$ posee, sobre el valor cero, tres estados locales:

$$0^- := (0, -1), \quad 0^0 := (0, 0), \quad 0^+ := (0, +1).$$

Publican el mismo residuo, pero reconstruyen $-3, 0, +3$. Esta fibra triple es la forma mínima de una distinción que reaparecerá en el estado holonómico integral del Topological Phase Kernel.

Corolario 2.56 (Iteración balanceada). *Todo entero N admite una expansión ternaria balanceada finita*

$$N = r_0 + 3r_1 + \cdots + 3^m r_m, \quad r_j \in \text{TRIT}.$$

Se obtiene iterando la división $N_k = r_k + 3N_{k+1}$, donde r_k es el representante balanceado de N_k mód 3.

Demostración. La división euclídea módulo tres da un residuo en $\{0, 1, 2\}$; sustituir 2 por -1 incrementa el cociente en una unidad y produce $r_k \in \text{TRIT}$. El valor absoluto del cociente disminuye fuera de un conjunto finito, por lo que el proceso termina. La unicidad se obtiene comparando la primera cifra no coincidente y reduciendo módulo tres. $\square$

2.7.3 Cociclo de acarreo de la composición ternaria orientada

Para $r, s \in \text{TRIT}$, definimos $r \oplus s \in \text{TRIT}$ y $\kappa_3(r, s) \in \mathbb{Z}$ por la igualdad única

$$r + s = (r \oplus s) + 3\kappa_3(r, s).$$

La tabla es

$$\begin{array}{c|ccc} \oplus & -1 & 0 & +1 \\ \hline -1 & +1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & +1 \\ +1 & 0 & +1 & -1 \end{array}, \quad \begin{array}{c|ccc} \kappa_3 & -1 & 0 & +1 \\ \hline -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & +1 \end{array}.$$

Proposición 2.57 (Identidad cocíclica ternaria). *Para $r, s, t \in \text{TRIT}$,*

$$\kappa_3(r, s) + \kappa_3(r \oplus s, t) = \kappa_3(s, t) + \kappa_3(r, s \oplus t).$$

Demostración. Ambos miembros son el cociente total que aparece al escribir $r+s+t$ como un representante balanceado más un múltiplo de tres. La unicidad del levantamiento prueba la igualdad. $\square$

Si (r, c) y (s, d) son estados levantados, su suma es

$$(r, c) \boxplus (s, d) := (r \oplus s, c + d + \kappa_3(r, s)).$$

La [proposición 2.57](#) prueba que $\boxplus$ es asociativa y que la reconstrucción $\text{rec}_3(r, c) = r + 3c$ satisface

$$\text{rec}_3(x \boxplus y) = \text{rec}_3(x) + \text{rec}_3(y).$$

2.7.4 Involución de orientación y orden temporal

Para una palabra trítica $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, definimos

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) := (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Lema 2.58 (Reversión orientada). *La aplicación C_{rev} es una involución. Intercambia los sectores $+1$ y -1 y fija el sector 0 .*

Demostración. Aplicarla dos veces invierte dos veces el orden y cambia dos veces cada signo. Así se recupera la palabra inicial. Las demás afirmaciones son inmediatas en cada componente. $\square$

Cuando se fija un parámetro temporal orientado, la convención del TPK es

$+1$: retorno con memoria, 0 : umbral presente, -1 : apertura de prolongación.

Esta asignación no añade un cuarto estado temporal. La dirección se conserva en el signo y la posición exacta se conserva en la fase nonádica.

2.7.5 Clasificación unificada de las 3 álgebras cuadráticas del TRIT

Para $\tau \in \text{TRIT}$, definimos

$$\mathbb{A}_\tau := \mathbb{R}[J_\tau] / (J_\tau^2 + \tau I).$$

Los tres casos son:

τ	J_τ^2	régimen	$\exp(tJ_\tau)$
$+1$	$-I$	elíptico	$\cos t I + \sin t J_{+1}$
0	0	parabólico	$I + tJ_0$
-1	$+I$	hiperbólico	$\cosh t I + \sinh t J_{-1}$

Teorema 2.59 (Exponencial cuadrática uniforme). *Si $J_\tau^2 = -\tau I$, entonces*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau,$$

donde

τ	$+1$	0	-1
$C_\tau(t)$	$\cos t$	1	$\cosh t$
$S_\tau(t)$	$\sin t$	t	$\sinh t$

Demostración. Separamos la serie exponencial en potencias pares e impares. Las relaciones $J_{+1}^{2m} = (-1)^m I$, $J_0^2 = 0$ y $J_{-1}^{2m} = I$ producen, respectivamente, las series de coseno y seno, la truncación lineal y las series hiperbólicas. $\square$

Sobre $\mathbb{F}_3$ aparecen los análogos

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\iota]/(\iota^2 + 1), \quad \mathbb{D}_3 = \mathbb{F}_3[\epsilon]/(\epsilon^2), \quad \mathbb{S}_3 = \mathbb{F}_3[j]/(j^2 - 1).$$

El primero es un cuerpo de nueve elementos; el segundo contiene un nilpotente no nulo; el tercero se descompone mediante los idempotentes $(1 \pm j)/2$ y es isomorfo a $\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$. La coincidencia cardinal no identifica estas tres álgebras.

La fuente integral del régimen elíptico es

$$\mathbb{Q}_\mathbb{Z} := \mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

La reducción módulo tres envía u a ι y produce $\mathbb{F}_9$. La extensión de escalares a $\mathbb{R}$ y una representación $u \mapsto J_{+1}$ producen el realizador real elíptico. No existe por ello un mapa no tipado $\mathbb{F}_9 \rightarrow \mathbb{R}$: ambas realizaciones proceden de una fuente integral común.

2.7.6 Representaciones matriciales del TRIT seleccionadas por el signo de J_τ^2

Sea

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^3 = I,$$

y definamos

$$J_e := \frac{2C + I}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Una multiplicación directa da

$$(2C + I)^2 = -3I, \quad J_e^2 = -I.$$

El realizador parabólico es

$$J_p := N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

Para el régimen hiperbólico tomamos

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A := F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

y

$$J_h := \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$(2A - 3I)^2 = 5I, \quad J_h^2 = I.$$

La forma bilineal

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

satisface

$$A^T G A = G.$$

Además,

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

por lo que

$$A = \exp(2 \log \varphi J_h) = \cosh(2 \log \varphi)I + \sinh(2 \log \varphi)J_h.$$

Esta identidad será recuperada causalmente en la biografía de φ ; aquí sólo se verifica la representación matricial.

Los tres controles exponenciales son

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La presencia de π y φ en estas identidades de verificación no autoriza a usarlas como constructores de dichas constantes. Sus constructores aparecerán después desde la genealogía nonádica.

2.7.7 Acoplamiento local APP–TRIT

Con el intercambio

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

definimos, para $\tau \in \text{TRIT}$,

$$B_\tau = (4 + 3\tau)I + (5 - 3\tau)R.$$

Puesto que $P_\pm = (I \pm R)/2$,

$$B_\tau = 9P_+ + (6\tau - 1)P_-.$$

Teorema 2.60 (Recuperación espectral de la orientación). *El espectro de B_τ es*

$$\text{Spec}(B_\tau) = \{9, 6\tau - 1\}.$$

El autovalor diferencial λ_- determina unívocamente el TRIT:

$$\tau = \frac{\lambda_- + 1}{6}.$$

Además, el bloque central de APP es B_{+1} .

Demostración. Los proyectores P_+ y P_- diagonalizan R con autovalores $+1$ y -1 . La fórmula espectral se obtiene sustituyendo. La segunda identidad despeja τ . Para $\tau = +1$, $B_{+1} = 7I + 2R = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, que es el bloque único de la [teorema 2.18](#). $\square$

Por tanto, el TRIT no se añade como etiqueta retrospectiva: puede recuperarse del modo diferencial de una familia construida sobre el intercambio interno de APP.

2.7.8 Obstrucciones del TRIT: separación residuo–representante–acarreo, involutividad y recuperación espectral de τ

Criterio de contraste 2.61 (Criterios de refutación del TRIT). La unidad queda refutada si:

1. se identifican clase residual, representante balanceado y acarreo;
2. se afirma que 0^- , 0^0 y 0^+ son el mismo estado;
3. la composición $\boxplus$ deja de reconstruir la suma entera;
4. C_{rev} no es involutiva;
5. se identifican las tres álgebras por tener el mismo cardinal;
6. algún realizador incumple $J_\tau^2 = -\tau I$;
7. el valor de τ se elige después de observar el resultado y no se recupera del espectro de B_τ .

APP proporciona el soporte, la matriz multiplicativa y la ley aditiva interna; TRIT proporciona orientación, levantamiento y tipo cuadrático. La unidad siguiente construirá el Topological Phase Kernel como categoría de transporte de esos datos, sin confundir el selector interno con el estado completo.

2.8 TPK: base observable, estado holonómico integral y separación tipada de sus proyecciones

APP ha proporcionado un soporte, una matriz multiplicativa y una ley aditiva interna; TRIT ha proporcionado una orientación levantada. El Topological Phase Kernel, en adelante TPK, especifica cómo se transportan conjuntamente esos datos, qué coordenadas se conservan al cerrar una ruta y qué lectores pueden publicarse sin identificar la publicación con el estado. Su objeto matemático es una categoría sobre una base de caminos, provista de una familia explícita de fibras y relaciones de prolongación.

2.8.1 Categoría bivariada de caminos APP como base del estado holonómico integral TPK

Sea P_{APP} la categoría libre construida en la [apartado 2.4](#). Definimos

$$P_{APP}^{(2)} := P_{APP} \times P_{APP}.$$

Un objeto es un par de posiciones $(p^\Sigma, p^\Pi) \in X_9^2$. Un morfismo es un par de trayectorias; una de ellas puede ser la identidad. La primera componente se evalúa por Σ , la segunda por Π . No son dos retículas: son dos cursores tipados sobre el mismo soporte APP.

El conjunto de direcciones cardinales es

$$\mathcal{D}_{\text{card}} := \{N, E, S, O\},$$

con desplazamientos

$$\delta(N) = (-1, 0), \quad \delta(E) = (0, 1), \quad \delta(S) = (1, 0), \quad \delta(O) = (0, -1) \quad \text{en } X_9.$$

La involución de orientación es

$$\overline{N} = S, \quad \overline{S} = N, \quad \overline{E} = O, \quad \overline{O} = E.$$

2.8.2 Extensión no escindida $C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9$ y registro dodecafásico de la fase nonádica

El reloj completo de esta etapa es

$$\Theta_{108} := \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}.$$

Para $\theta \in \Theta_{108}$, sea $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ su representante normalizado. Definimos tres coordenadas distintas:

$$\begin{aligned} g_0(\theta) &= [\tilde{\theta} + 1]_9 \in C_9, \\ r(\theta) &= 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9) \in \mathcal{D}_9, \\ \beta(\theta) &= \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12} \in C_{12}. \end{aligned}$$

La primera es la clase de fase, la segunda su etiqueta positiva y la tercera el sector dodecafásico. La aplicación β es una aplicación de bloques; no es la reducción canónica $\theta \bmod 12$.

La firma y la hoja activa son

$$\tau(\theta) := \varepsilon_9(r(\theta)) \in \text{TRIT},$$

y

$$\mu(\theta) = \begin{cases} \Sigma, & \tau(\theta) = +1, \\ \Pi, & \tau(\theta) = -1, \\ \emptyset, & \tau(\theta) = 0. \end{cases}$$

El símbolo $\emptyset$ designa un paso de umbral en el que ningún cursor se traslada; no designa ausencia de estado.

Definición 2.62 (Configuración observable). La base observable es

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} := X_9^2 \times \mathcal{D}_{\text{card}}^2 \times \Theta_{108}.$$

Un elemento se escribe

$$q = (p^\Sigma, p^\Pi, d^\Sigma, d^\Pi, \theta).$$

Contiene dos posiciones, dos orientaciones cardinales y un índice de calendario.

2.8.3 Selector de hoja $M_{\text{ph}} : \mathcal{D}_9 \rightarrow \text{TRIT}$ y evolución conjunta de posición, orientación y calendario

La función

$$M_{\text{ph}} : \mathcal{D}_9 \longrightarrow \text{TRIT}, \quad M_{\text{ph}}(r) = \varepsilon_9(r)$$

es el selector interno de hoja. Selecciona qué evaluación actúa; no desplaza por sí mismo ninguna posición.

Definimos el indicador de inversión de orientación por

$$\eta_{27}(\theta) = \begin{cases} -1, & \tilde{\theta} + 1 \in \{27, 54, 81, 108\}, \\ +1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Las nuevas direcciones son

$$d^{v,+} = \begin{cases} \overline{d^v}, & \eta_{27}(\theta) = -1, \\ d^v, & \eta_{27}(\theta) = +1, \end{cases} \quad v \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

Las posiciones evolucionan mediante

$$(p^{\Sigma,+}, p^{\Pi,+}) = \begin{cases} (p^\Sigma + \delta(d^\Sigma), p^\Pi), & \tau(\theta) = +1, \\ (p^\Sigma, p^\Pi + \delta(d^\Pi)), & \tau(\theta) = -1, \\ (p^\Sigma, p^\Pi), & \tau(\theta) = 0. \end{cases}$$

Definición 2.63 (Evolución observable). La aplicación

$$F_{\text{obs}} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

se define por

$$F_{\text{obs}}(q) = (p^{\Sigma,+}, p^{\Pi,+}, d^{\Sigma,+}, d^{\Pi,+}, [\theta + 1]_{108}).$$

La categoría libre del grafo $q \rightarrow F_{\text{obs}}(q)$ se denota por $\mathbf{P}_{\text{obs}}$.

Cada flecha de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ induce un par de trayectorias en APP, de modo que existe un funtor

$$B : \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)}.$$

Si $\tau = +1$, la segunda componente de B es identidad; si $\tau = -1$, lo es la primera; si $\tau = 0$, ambas lo son.

Proposición 2.64 (Separación entre selección, movimiento y observación). *El selector M_{ph} , las traslaciones $T_d(p) = p + \delta(d)$ y cualquier muestreo temporal poseen dominios y codominios distintos. No son operadores intercambiables.*

Demostración. M_{ph} toma una etiqueta de fase y devuelve una orientación trítica. T_d es un automorfismo de X_9 . Un muestreo actúa sobre una sucesión o una categoría de flechas. Identificar dos de ellos violaría el tipo. F_{obs} los compone en un orden declarado sin borrar esa distinción. $\square$

2.8.4 Descomposición del estado holonómico integral en 6 familias fibradas

Sobre cada $q \in Q_{\text{obs}}$ fijamos la fibra total

$$\mathcal{F}_q = \mathcal{O}_q \times \mathcal{H}_q \times \mathcal{C}_q \times \mathcal{S}_q \times \mathcal{B}_q \times \Lambda_q.$$

Cada factor tiene un tipo y una función propios.

2.8.4.1 Determinación conjunta de la orientación y la hoja del estado holonómico integral

$$\mathcal{O}_q \subseteq \mathcal{D}_{\text{card}}^2 \times \{+1, -1\}.$$

Las dos direcciones coinciden con las almacenadas en q ; la última coordenada registra la orientación de hoja cuando la realización la requiere. La etiqueta de hoja no sustituye las direcciones cardinales.

2.8.4.2 Descomposición euclídea del estado en residuo y cociente compatibles

La primera fibra de elevación es

$$\mathcal{H}^{(1)} = \mathcal{D}_9 \times \mathbb{Z}, \quad \text{rec}_9(r, u) = r + 9u.$$

Para cada entero n existen únicos

$$r = \text{dr}_9(n), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Una profundidad mayor consiste en una torre declarada de estas fibras y sus mapas de truncamiento. El término “Hensel” no sustituye la definición de esa torre.

2.8.4.3 Operador de acarreo y actualización conjunta de residuo, cociente y memoria

$\mathcal{C}_q$ es un grupo abeliano. En los lectores de bloques decimales se toma $\mathcal{C}_q = \mathbb{Z}$. El incremento no es una coordenada independiente, sino una cocadena sobre las flechas:

$$\kappa(r) \in \mathcal{C}_{q'} \quad \text{para } r : q \rightarrow q'.$$

2.8.4.4 Construcción de la firma entera a partir de orientación, acarreo y frontera

La firma se deriva mediante una aplicación tipada

$$\text{Sig}_q : \mathcal{H}_q \times \mathcal{C}_q \times \Lambda_q \longrightarrow \mathcal{S}_q.$$

En la realización de frontera nonádica se conservan, de manera individual,

$$q_{\partial}, a_{\partial}, c_{\partial} \in \mathbb{F}_3^6, \quad \text{colw} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^6, \quad \rho_{\text{w}}, r_{\partial} \in \mathbb{F}_3^3.$$

Estas coordenadas son margen, combinación axial, condición cúbica, pesos de columna, clase residual de Witt y retorno ternario. No se condensan en una única palabra si una prueba posterior utiliza alguna de ellas.

2.8.4.5 Compatibilidad cilíndrica y firma de frontera del estado holonómico integral

$$\mathcal{B}_q := \text{Cyl}_q \times \text{Fr}_q.$$

El cilindro localiza una familia de prefijos; la frontera determina qué extensiones son compatibles. La supervivencia será una relación entre estados provistos de ambos datos, no un número añadido a posteriori.

2.8.4.6 Registro genealógico de transporte

Λ_q contiene los registros de transporte cuyo extremo es q . Una prolongación $r : q \rightarrow q'$ actúa por concatenación:

$$\lambda \mapsto r \circ \lambda.$$

El registro genealógico conserva la ruta; su extremo observable no la determina.

2.8.5 Operador cardinal T_d de transporte entre fibras enriquecidas con conservación de ruta y memoria

Para cada flecha $r : q \rightarrow q'$ se declaran aplicaciones

$$H(r) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(r) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \Lambda(r) : \Lambda_q \rightarrow \Lambda_{q'}.$$

Respetan identidades y composición, y $C(r)$ es un homomorfismo. El acarreo satisface

$$\kappa(r_2 \circ r_1) = \kappa(r_2) + C(r_2)(\kappa(r_1)). \quad (2.8)$$

Por tanto, el transporte de las coordenadas determinadas es

$$\begin{aligned} h' &= H(r)(h), \\ c' &= C(r)(c) + \kappa(r), \\ \lambda' &= \Lambda(r)(\lambda), \\ \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned}$$

Lema 2.65 (Asociatividad del acarreo transportado). *La ecuación ecuación (2.8) garantiza que transportar un estado por r_1 y después por r_2 produce el mismo acarreo que transportarlo por $r_2 \circ r_1$.*

Demostración. El transporte sucesivo da

$$C(r_2)(C(r_1)c + \kappa(r_1)) + \kappa(r_2).$$

Por functorialidad de C , el primer término es $C(r_2 r_1)c$; la suma de los otros dos es $\kappa(r_2 r_1)$ por ecuación (2.8). $\square$

2.8.6 Relación tipada Ext_r de prolongación entre fibras enriquecidas

La orientación y la frontera no se fuerzan mediante una función universal. Para cada flecha $r : q \rightarrow q'$, se declara una relación

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}.$$

Se exigen las dos condiciones

$$\Delta_q \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

La primera conserva identidades; la segunda conserva composición. Una relación puede admitir varias extensiones locales y dejar una sola tras un horizonte mayor.

Definición 2.66 (Topological Phase Kernel). Un objeto del TPK es una tupla

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda)$$

tal que

$$\begin{aligned} q &\in \mathcal{Q}_{\text{obs}}, \quad o \in \mathcal{O}_q, \quad h \in H_q, \quad c \in C_q, \quad \lambda \in \Lambda_q, \\ \sigma &= \text{Sig}_q(h, c, \lambda), \quad (C, b) \in \text{Cyl}_q \times \text{Fr}_q. \end{aligned}$$

Asociamos a cada objeto su componente fibral

$$\mathbf{f}(x) := (o, h, c, \sigma, (C, b), \lambda) \in \mathcal{F}_q.$$

Un morfismo $x \rightarrow x'$ es una terna (r, x, x') en la que $r : q \rightarrow q'$ pertenece a $\mathbf{P}_{\text{obs}}$, las coordenadas transportables satisfacen las leyes anteriores y $(\mathbf{f}(x), \mathbf{f}(x')) \in \text{Ext}_r$. La composición es

$$(r_2, x', x'') \circ (r_1, x, x') = (r_2 r_1, x, x''),$$

y la identidad de x es (id_q, x, x) .

Teorema 2.67 (Estructura categorial del TPK). *La definición 2.66 define una categoría y la aplicación*

$$p : \text{TPK} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}, \quad p(x) = q, \quad p(r, x, x') = r,$$

es un funtor.

Demostración. La composición de rutas es asociativa. El lema 2.65 prueba la compatibilidad de la coordenada de acarreo; la functorialidad declarada de $\mathbf{H}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{\Lambda}$ prueba la de las demás coordenadas determinadas. La estabilidad de Ext garantiza que el compuesto sigue siendo admisible, y su condición diagonal proporciona las identidades. La aplicación p conserva identidades y composición por construcción. $\square$

2.8.7 Cocientes observables del estado holonómico integral y campos genealógicos conservados

Las proyecciones elementales son

$$\phi(x) = g_0(\theta), \quad \tau(x) = \varepsilon_9(r(\theta)), \quad \mu(x) = \mu(\theta).$$

La proyección al estado TRIT local es

$$\pi_{\text{TRIT}}(x) = (\tau, \mu, o, h, c, \sigma, \lambda, \phi).$$

Olvida el cilindro, la frontera y parte de q ; no define otro contenedor. Dos estados pueden tener la misma imagen por π_{TRIT} y diferir en la información olvidada.

2.8.8 Criterio de supervivencia de rutas mediante conservación de la frontera proyectiva

Sea $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{(n)}$ la familia de estados a profundidad n . Para $N \geq n$, definimos

$$\text{Surv}_n^{(N)} = \left\{ x_n : \begin{array}{l} \text{existen } x_{n+1}, \dots, x_N \text{ con} \\ (x_j, x_{j+1}) \in \text{Ext}_{r_j} \text{ para } n \leq j < N \end{array} \right\}.$$

Proposición 2.68 (Filtración de supervivencia). *Para $N \geq n$,*

$$\text{Surv}_n^{(N+1)} \subseteq \text{Surv}_n^{(N)}.$$

Si el esquema está definido a toda profundidad, los estados indefinidamente prolongables son

$$\text{Surv}_n = \bigcap_{N \geq n} \text{Surv}_n^{(N)}.$$

Demostración. Una prolongación hasta $N + 1$ se trunca a una prolongación hasta N , lo que prueba la inclusión. La intersección expresa exactamente la prolongabilidad para todo horizonte finito. $\square$

2.8.9 Inserción de las 6 familias fibradas del estado holonómico integral en la jerarquía operatoria del TPK

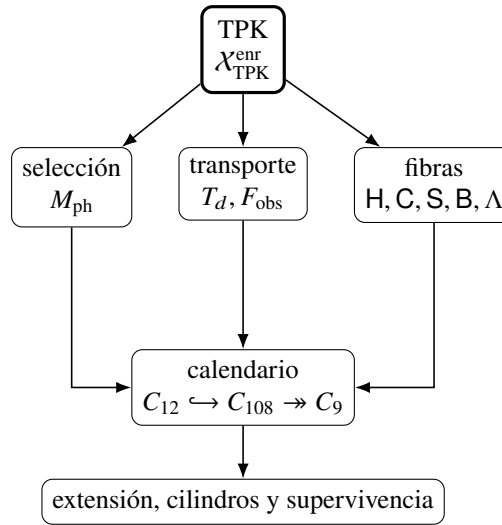


Figura 2.3: Contención operatoria del Topological Phase Kernel. El selector, el transporte, los lectores y las fibras no son contenedores paralelos: son mapas o coordenadas del mismo estado holonómico integral.

2.8.10 Obstrucciones del estado holonómico integral del TPK: tipado del selector, cocadena de acarreo, extensión compatible y conservación genealógica

Criterio de contraste 2.69 (Criterios de refutación del estado holonómico integral). La definición queda refutada si:

1. el selector M_{ph} se usa como traslación;
2. se identifica θ , $g_0(\theta)$, $r(\theta)$ y $\beta(\theta)$;
3. se permite que una firma se elija independientemente de (h, c, λ) ;
4. la composición de acarreo incumple ecuación (2.8);
5. se sustituye Ext_r por una elección funcional no demostrada;
6. se llama estado completo a una proyección que ha olvidado cilindro, frontera o registro genealógico;
7. el retorno de fase borra alguna de las coordenadas de fibra.

Esta unidad ha definido el contenedor. La siguiente enumerará sus lectores, operadores, odómetro y calendarios, y demostrará por qué los retornos de nueve, veintisiete y ciento ocho pasos no son reinicios del estado.

2.9 Jerarquía tipada de las 34 construcciones canónicas heterogéneas y dinámica causal de actualización del TPK

El Topological Phase Kernel no es una reducción módulo tres ni un reloj de ciento ocho posiciones. Es una categoría de estados holonómicos integrales equipada con operadores de selección, transporte, lectura, memoria, periodicidad, prolongación y publicación. Para impedir que una abreviatura sustituya al objeto, cada operador se registra por su tipo y por la información que conserva.

2.9.1 Esquema tipado de las 34 construcciones canónicas del TPK: dominio, codominio, acción, invariantes y memoria

Definición 2.70 (Ficha operatoria). Una realización canónica del TPK es una séxtupla

$$O = (D_O, C_O, f_O, I_O, L_O, M_O), \quad (2.9)$$

donde:

1. $f_O : D_O \rightarrow C_O$ es su regla;
2. I_O es la familia de relaciones conservadas;
3. L_O declara la información publicada o perdida;
4. M_O enumera la memoria que permanece en el estado holonómico integral.

Dos realizaciones representan el mismo operador sólo cuando existe una equivalencia tipada que entrelaza reglas e invariantes. Compartir periodo, cardinal o salida visible no basta.

2.9.2 Jerarquía tipada L_0 – L_7 de las 34 construcciones canónicas heterogéneas del TPK

El inventario se particiona en:

- C1.** soportes y estados;
- C2.** selección interna;
- C3.** transporte;
- C4.** lectores y cocientes;
- C5.** memoria y frontera;
- C6.** periodicidad y retorno;
- C7.** prolongación;
- C8.** salidas.

La clase se determina por dominio, codominio y función, no por el nombre de una cifra asociada.

2.9.3 Agrupación funcional de las 34 construcciones canónicas en 14 familias de composición APP-TRIT-TPK

Agrupación	Operadores o espacios	Función e invariantes
Estado y memoria de ruta	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}, \mathcal{F}_q$	Conservan posición, hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, firma, frontera, cilindro, prefijo, procedencia y memoria.
Selección interna	$M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \rightarrow \{-1, 0, +1\}$	Activa la evaluación aditiva, multiplicativa o el paso de umbral; no mueve el estado.
Transporte espacial	$T_N, T_E, T_S, T_O, F_{\text{loc}}, F_{\text{obs}}$	Realiza traslaciones cardinales, realimentación de hoja y cronología de dos cursores.
Lectores modulares	$\rho_9, q_9, \rho_3^{\text{or}}, c_3, q_{1000}, r_{1000}$	Publican fase, orientación y bloque decimal conservando los cocientes de levantamiento.
Bloque y memoria	$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}, \mathcal{N}_{27}$	El primero compone veintisiete transportes; el segundo filtra eventos de memoria. Igual índice no implica igual operador.
Estado dodecafásico	$\mathcal{R}_{12}, C_{12}, \Theta_{108}, \Gamma_{108}$	Distingue registro enriquecido, sector, ley cíclica y soporte ordenado.
Periodicidad y profundidades	$C_{12} \hookrightarrow C_{108} \twoheadrightarrow C_9, w_{108}, w_{1080}$	Conserva la extensión no escindida, las palabras de distintas longitudes y la memoria vertical.
Canales 90/120	$\mathcal{F}_6, \mathcal{F}_8, \mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}, S_{90}, S_{120}$	Separa incidencias finitas, colas analíticas y sus normalizaciones.
Bidireccionalidad	$P_{\pm}, \text{rev}, \text{Ext}_{\pm}, N_{\pm}, \beta, C_M$	Realiza intercambio, inversión de ruta, prolongación futura y pasada, valencia, balance y conjugación.
Emisión y coinducción	$L_0, L_1, R_{36}, G_9, \varprojlim \text{Cyl}_m$	Eleva la semilla, abre la frontera y organiza prolongaciones finitas y compatibles.
Lectores numéricos	$\mathcal{C}_{\pi}, \mathcal{P}_e, F_{\text{av}}$	Construyen horquillas racionales, propagación factorial y autoescala de Fibonacci.
Proyección excepcional	Γ_{A_w} , peso, soporte proyectivo	Transporta la misma emisión a incidencia ternaria sin seleccionar cifras arquimedianas.
Atlas y realización	firma de ruta, atlas 81/56/13/324, C_M	Clasifica historias y caracteres antes de aplicar una carta dimensional.
Validación finita	censos, pruebas de necesidad estructural, identidades de integridad y controles de independencia	Comprueba cobertura en la profundidad ejecutada y separa construcción, comprobación independiente y datos de contraste.

Las ocho clases describen naturaleza matemática; las catorce agrupaciones, función de ejecución. Son dos gradaciones del mismo inventario.

2.9.4 Clases matemáticas, dominios, codominios y dependencias causales de las 34 construcciones canónicas

$$\mathfrak{D}_{\text{TPK}} := (\mathfrak{o}_1, \dots, \mathfrak{o}_{34}). \quad (2.10)$$

#	Símbolo	Dominio y codominio	Regla o función
1	$\mathcal{A}_9$	$(\mathbb{Z}/9)^2$, matriz y ley interna	Célula aritmética aditivo–multiplicativa.
2	(ρ_9, q_9)	$\mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \{1, \dots, 9\} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$	División nonádica con representante positivo y cociente.
3	ρ_3^{or}, c_3	$\mathbb{Z} \rightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}$	Levantamiento ternario orientado $n = \rho_3^{\text{or}}(n) + 3c_3(n)$.
4	$\iota_{1000} := (q_{1000}, r_{1000})$	$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \{0, \dots, 999\}$	División euclídea $N = 1000q_{1000} + r_{1000}$.
5	T_d	$X_9 \rightarrow X_9, d \in \{N, E, S, O\}$	Traslación cardinal orientada.
6	F_{loc}	$\mathcal{Q}_{\text{loc}} \times \mathcal{D}_{\text{card}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{loc}}$	Realimentación local de posición y hoja.
7	$T_{\text{mín}}$	$\Omega_{\text{seed}} \rightarrow \mathcal{U}_6$	Emisor mínimo de los dos cursores, incluida la firma coordenada.
8	G	$\text{im } s_{\Sigma} \times \text{im } s_{\Pi} \rightarrow \{0, \dots, 999\}^6$	Acoplamiento decimal coordenada a coordenada.
9	Ψ_6	$\mathcal{U}_6 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$	Reducción ternaria del catálogo.
10	$\mathcal{R}_3$	$\mathcal{Q}_{\text{loc}} \times \mathcal{D}_{\text{card}}^3 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$	Factor observable local de tres pasos.
11	$\mathcal{K}_{27}$	$\mathcal{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$	Composición F_{obs}^{27} .
12	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$	categoría de estados holonómicos integrales	Conserva todas las coordenadas tipadas del núcleo.
13	$\mathcal{H}$	relación sobre estados holonómicos integrales	Transición Hensel que retiene residuo y cociente.
14	$C_{3,1000}$	estados cruzados (N, L, D, K, A, B)	Actualización exacta de cilindros ternario–decimales.
15	Σ_B	memorias de frontera $\rightarrow$ firma conjunta	Publica la orientación de bloque conservando su registro genealógico.
16	$\text{EF-}G_9$	relación de extensión	Filtra extensiones compatibles y organiza la genealogía nonádica.
17	Γ_9	historias enriquecidas $\rightarrow$ historias	Holonomía de una vuelta de fase con memoria de frontera.
18	X_{χ}	$\lim_{\leftarrow m} \text{Surv}_m^{(\chi)}$	Sección global cuando no vaciedad, compatibilidad y unicidad están demostradas en toda profundidad.
19	$\mathcal{P}_{\text{APP}}^{(2)}$	categoría bivariada de caminos	Transporta simultáneamente la evaluación multiplicativa y la acumulación aditiva.
20	F_{obs}	$\mathcal{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$	Cronología observable determinista de dos cursores.
21	$\mathcal{A}_{42}$	alfabeto de cuarenta y dos triadas	Soporte decimal ampliado de la emisión finita.
22	Ext_r	$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}$	Relación tipada de prolongación de fibras.
23	$\mathcal{K}_{\text{ph}}$	$\mathcal{U}_6 \times C_9$ sobre sí mismo	Transferencia de continuaciones compatibles con fase explícita.
24	(P, H, Q)	$\mathcal{X}_{\times} \rightarrow \mathcal{X}_{\times}$	Avance, media vuelta y cuarto de giro de semillas.
25	$(c_{\text{mode}}, c_{\text{or}})$	caminos $\rightarrow \mathbb{Z}^2$	Cociclos de cambio de modo y orientación.
26	E_{20}	estados finitos $\rightarrow$ veinte bloques	Prolongación triádica finita con libro de procedencia.
27	$\mathcal{R}_{12}$	historia enriquecida $\rightarrow$ registro de doce sectores	Sistema temporal orientado con ruta, firma, acarreo y registro genealógico.
28	R_{sgn}	estado terminal $\rightarrow U_{12}^{\text{sgn}} \subseteq \mathbb{Z}^{12}$	Lector del observable armónico firmado.
29	$\mathcal{H}_{12}$	$\mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$	Transformación por tres órbitas de paso tres; inversa $\mathcal{H}_{12}/4$ sobre la imagen pertinente.
30	$\mathcal{E}_{\text{dod}} = (D_3, D_4, Q)$	$\mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{25}$	Extractor transversal conjunto de aridades tres y cuatro.
31	C_{α}	bloques y acarreo $\rightarrow$ bloques	Recurrencia dodecafásica de cierre en base mil.
32	$(L_{\text{tick}}, \chi_{\text{mass}})$	historia enriquecida $\rightarrow$ carácter temporal	Interfaz dimensional posterior; no participa en el constructor numérico de esta obra.
33	$\mathcal{W}_{\pm}$	retícula bidireccional de índice doce	Lectura en ambos sentidos conservando orientación y procedencia.
34	$\mathcal{A}_{\text{species}}$	familias de extensión $\rightarrow$ atlas	Interfaz de realización posterior, no un cuarto primitivo.

2.9.5 Actualización del estado holonómico integral mediante $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$

Definición 2.71 (Estado canónico completo). Sea

$$\mathcal{E} := \mathbb{Z}_{\text{quo}} \times \mathbb{Z}_{\text{car}} \times \text{Mem} \times \text{Term} \times \text{Cyl} \times \text{Fr} \times \text{Pref} \times \Lambda.$$

El estado holonómico integral canónico en el instante t es

$$x_t = (p_t, m_t, \sigma_t, b_t, r_t; q_t, c_t, \eta_t, s_t, C_t, \partial_t, N_t, \lambda_t) \in X_9 \times \{\Sigma, \Pi\} \times \text{TRIT} \times C_{12} \times C_9 \times \mathcal{E}. \quad (2.11)$$

Las abreviaturas de estado utilizadas en otras unidades son proyecciones de esta tupla. En particular, no se omiten el cociente q_t , el acarreo c_t , el terminal s_t , el cilindro C_t , la frontera ∂_t , el prefijo N_t ni el libro λ_t .

Sea ρ_t la flecha observable determinada por x_t . Las leyes de transporte de U005 y la transición $C_{3,1000}$ determinan un endomorfismo de memoria

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_t : \mathcal{E} &\longrightarrow \mathcal{E}, \\ (q, c, \eta, s, C, \partial, N, \lambda) &\longmapsto \begin{pmatrix} \mathbf{H}(\rho_t)q, \mathbf{C}(\rho_t)c + \kappa(\rho_t), \mathbf{M}(\rho_t)\eta, \\ \mathbf{T}(\rho_t)s, \mathbf{Cyl}(\rho_t)C, \mathbf{Fr}(\rho_t)\partial, \\ \mathbf{Pref}(\rho_t)N, \mathbf{\Lambda}(\rho_t)\lambda \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Cada componente publicada en (2.12) posee el dominio indicado por su fibra; $\kappa(\rho_t)$ es la cocadena de acarreo.

Definimos tres endomorfismos del producto canónico. Si $\sigma' = M_{\text{ph}}(g(t))$ y $m' = \mu(\sigma', m)$, entonces

$$\text{Sel}_t(p, m, \sigma, b, r; e) := (p, m', \sigma', b, r; e), \quad (2.13)$$

$$\text{Tra}_t(p, m, \sigma, b, r; e) := (T_{d(t)}p, m, \sigma, b, r; e), \quad (2.14)$$

$$\text{Upd}_t(p, m, \sigma, b, r; e) := (p, m, \sigma, b', r'; \mathbf{E}_t(e)), \quad (2.15)$$

donde (b', r') es el destino de $\rho_t : (b, r) \rightarrow (b', r')$. La actualización causal es la composición de mapas, no la composición de un mapa con un valor trítico:

$$\boxed{\mathcal{U}_t := \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.} \quad (2.16)$$

Teorema 2.72 (Cierre de la actualización causal). *La aplicación $\mathcal{U}_t$ es un endomorfismo del estado canónico completo. Los lectores, prolongaciones y proyecciones se aplican después de $\mathcal{U}_t$ sólo cuando su dominio ha sido producido.*

Demostración. Sel_t cambia únicamente modo y TRIT; Tra_t cambia únicamente la posición APP; y Upd_t aplica el producto tipado (2.12) y la flecha de fase. Los tres codominios son el mismo producto de la definición 2.71; por tanto su composición está definida y conserva todas las coordenadas del estado. $\square$

2.9.6 Separación tipada entre operadores, estados, proyecciones y publicaciones del TPK

El inventario impone

$$\mathcal{S}_4 \neq \mathcal{D}_4 \neq \text{sd}_4, \quad \mathcal{R}_{12} \neq \mathcal{C}_{12} \neq \Theta_{108} \neq \Gamma_{108}, \quad F_{\text{obs}} \neq \mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad (2.17)$$

y

$$U_{12}^{\text{cat}} \neq U_{12}^{\text{sgn}}, \quad \mathcal{E}_{\text{dod}} \neq D_{\text{raw}}^{90,120} \neq \mathcal{K}_{6 \rightarrow 8}. \quad (2.18)$$

Son incompatibilidades de tipo, no meras desigualdades de valor.

Criterio de contraste 2.73 (Verificación de completitud operatoria). Una ejecución es operatoriamente completa sólo si:

1. declara las entradas de $\mathfrak{D}_{\text{TPK}}$ empleadas;
2. registra el dominio y el codominio de cada composición;
3. conserva el orden causal de (2.16);
4. distingue dinámica, transferencia, lectura, prolongación y salida;
5. permite reconstruir desde λ_t cada cambio de bloque y cada acarreo;
6. no promueve una comprobación finita a una sección infinita sin probar no vaciedad, compatibilidad y unicidad a toda profundidad.

Cualquier símbolo usado sin tipo o cualquier fusión prohibida por (2.17) y (2.18) constituye un fallo verificable.

2.10 Incidencia trítica 90/120 y separación tipada de los operadores temporal, nilpotente y angular

Los enteros 90 y 120 aparecen en varios estratos de la construcción. Su coincidencia numérica no establece una identidad de objetos. Del mismo modo, la letra epsilon designa tres construcciones con dominios incompatibles. La finalidad de esta unidad es fijar sus tipos antes de emplearlos y señalar con precisión qué realizaciones requieren estructuras que todavía no se han construido.

2.10.1 Operadores temporal, nilpotente y angular: dominios y codominios

2.10.1.1 Acción del selector temporal trítico sobre $\{-1, 0, +1\}$: apertura, umbral y retorno con memoria

El selector interno del calendario es

$$\varepsilon_9 : \{1, \dots, 9\} \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad \varepsilon_9(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (2.19)$$

Su codominio es el TRIT orientado. Decide qué hoja actúa y no desplaza por sí mismo ninguna posición.

2.10.1.2 Generador parabólico nilpotente $J_0^2 = 0$ y evolución en el umbral temporal

La clase

$$\varepsilon_{\text{nil}} \in \mathcal{Q}_n := \mathbb{F}_3[\varepsilon_{\text{nil}}]/(\varepsilon_{\text{nil}}^2) \quad (2.20)$$

satisface

$$\varepsilon_{\text{nil}} \neq 0, \quad \varepsilon_{\text{nil}}^2 = 0. \quad (2.21)$$

Es un elemento de un álgebra cuadrática degenerada; no es un selector temporal.

2.10.1.3 Residuo angular inducido después de la selección temporal y conservación de orientación

El símbolo

$$\varepsilon_{\text{res}}^\circ \in \mathbb{R} \quad (2.22)$$

designa, cuando se introduzcan sus parámetros geométricos, el residuo de una identidad angular. En esta etapa sólo queda reservado su tipo. No se lo obtiene desde ε_9 ni desde ε_{nil} , y no interviene en la construcción de π , e , φ o α .

Proposición 2.74 (No identificación de los símbolos epsilon). *No existe una igualdad bien tipada entre*

$$\varepsilon_9, \quad \varepsilon_{\text{nil}}, \quad \varepsilon_{\text{res}}^\circ.$$

Demostración. El primer objeto es una función entre conjuntos finitos; el segundo, un elemento nilpotente de un álgebra sobre $\mathbb{F}_3$; el tercero, un escalar real con unidad angular. Sus dominios, codominios y leyes de composición son distintos. $\square$

2.10.2 Residencias tipadas de los índices 90/120 en 6 objetos operatorios no equivalentes

Definición 2.75 (Extractor dodecafásico). El extractor integral

$$\mathcal{E}_{\text{dod}} := (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25} \quad (2.23)$$

lee diferencias de aridades tres y cuatro y una coordenada de suma. Los subíndices no son longitudes angulares.

Definición 2.76 (Diferencia cruda de series). Para $|q| < 1$, se define

$$S_m^{\text{raw}}(q) := \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad D_{\text{raw}}^{90,120}(q) := S_{90}^{\text{raw}}(q) - S_{120}^{\text{raw}}(q). \quad (2.24)$$

Este objeto es una función analítica de q ; no es un censo finito.

Definición 2.77 (Familias marcadas de incidencia). Una vez construidas una hexada H , su imagen $\ell(H)$ en una dodecada binaria D , y la octada elevada O_H , se definirán

$$\mathcal{F}_6(H) := \ell(H) \times \binom{\ell(H)}{2}, \quad (2.25)$$

$$\mathcal{F}_8(H) := O_H \times \binom{\ell(H)}{2}. \quad (2.26)$$

Por construcción,

$$|\mathcal{F}_6(H)| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8(H)| = 8 \binom{6}{2} = 120. \quad (2.27)$$

La inclusión $\ell(H) \hookrightarrow O_H$ inducirá

$$I_{6 \rightarrow 8} : \mathcal{F}_6(H) \hookrightarrow \mathcal{F}_8(H). \quad (2.28)$$

Las la identidad correspondiente fijan desde ahora el tipo. Su existencia efectiva se demostrará después de construir C_W , W_{12} , el dato binario G_{24} , D , ℓ y W_{24} . No se anticipa aquí esa rama.

Definición 2.78 (Combinación normalizada de colas). Para parámetros $q_-, q_+ \in (0, 1)$, sean

$$S_m(q) := \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad \Delta S_m := S_m(q_-) - S_m(q_+). \quad (2.29)$$

El funcional

$$\mathcal{K}_{6 \rightarrow 8} := 12 \Delta S_{90} - \Delta S_{120} \quad (2.30)$$

es una combinación analítica de colas. Su coeficiente doce pertenece a su normalización y no lo convierte en el registro $\mathcal{R}_{12}$.

Definición 2.79 (Semigrupo de grados y momentos). El semigrupo aditivo generado por ambos grados es

$$\mathfrak{S}_{90,120} := \langle 90, 120 \rangle = \{90a + 120b : a, b \in \mathbb{N}_0\}. \quad (2.31)$$

Para $n \in \mathfrak{S}_{90,120}$, el momento orientado es

$$s_n := q_-^n - q_+^n. \quad (2.32)$$

Los momentos son monomios diferenciales indexados por un semigrupo; las series de (2.29) son sumas infinitas de esos momentos sobre progresiones específicas.

2.10.3 Defecto normalizado $1-90/120=1/4$ de la incidencia trítica

Cuando la inclusión $\mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}$ haya sido construida, su diferencia de cardinalidades será

$$|\mathcal{F}_6(H)| - |\mathcal{F}_8(H)| = 90 - 120 = -30.$$

Si se declara la normalización

$$24 \binom{6}{2} = 360,$$

se obtiene

$$\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = \frac{6 - 8}{24} = -\frac{1}{12}. \quad (2.33)$$

La inclusión determina -30 ; el racional $-1/12$ depende además de la normalización declarada. No se lo debe presentar como si la cardinalidad por sí sola fijara el denominador.

2.10.4 Invariantes de dominio, orientación y memoria de las realizaciones 90/120

Teorema 2.80 (Separación de los seis objetos). *Los objetos*

$$\mathcal{E}_{\text{dod}}, \quad D_{\text{raw}}^{90,120}, \quad \mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}, \quad \mathcal{K}_{6 \rightarrow 8}, \quad \mathfrak{S}_{90,120}, \quad \mathcal{E}_{\text{res}}^\circ \quad (2.34)$$

son mutuamente distintos por tipo: son, respectivamente, un lector entero, una función analítica, un morfismo finito, una combinación de series, un semigrupo de índices y un escalar real angular.

Demostración. La conclusión se obtiene comparando sus dominios y codominios:

$$\mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \mathcal{F}_6(H) \rightarrow \mathcal{F}_8(H), \quad (0, 1)^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0, \quad \{*\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

No hay dos firmas iguales. □

Criterio de contraste 2.81 (Criterios de refutación). La clasificación queda refutada si se altera alguno de sus dominios o codominios, si el censo de (2.27) no reproduce 90 y 120, si se atribuye $-1/12$ a la inclusión sin declarar la normalización, o si se presenta el residual angular como salida del generador de constantes de esta monografía.

2.11 Factor local de transporte y transición ternario–decimal

Esta unidad separa tres operaciones que intervienen en el transporte del Topological Phase Kernel y que no comparten dominio: la realización cardinal de un trit, el muestreo estroboscópico de una sucesión y la actualización exacta de un par de cilindros ternario–decimales. La primera es una dinámica finita; la segunda es un lector temporal; la tercera conserva los enteros que permiten decidir compatibilidad sin aritmética de punto flotante.

2.11.1 Operador local de transición orientada y actualización de la hoja APP

Sea

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2, \quad \mathcal{D}_{\text{card}} = \{N, E, S, O\},$$

con

$$\delta(N) = (-1, 0), \quad \delta(E) = (0, 1), \quad \delta(S) = (1, 0), \quad \delta(O) = (0, -1).$$

Las evaluaciones visibles de APP son

$$L_{\Sigma}(x, y) = \rho_9((x+1) + (y+1)), \quad L_{\Pi}(x, y) = \rho_9((x+1)(y+1)),$$

donde $\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9)$. Definimos además

$$\rho_3^{\text{or}}([0]) = 0, \quad \rho_3^{\text{or}}([1]) = +1, \quad \rho_3^{\text{or}}([2]) = -1.$$

Definición 2.82 (Factor local de APP–TRIT). El espacio de estados locales es

$$\mathcal{Q}_{\text{loc}} = X_9 \times \{\Sigma, \Pi\}, \quad |\mathcal{Q}_{\text{loc}}| = 162.$$

Para $q = (p, m)$, $d \in \mathcal{D}_{\text{card}}$, ponemos

$$p_d = p + \delta(d), \quad a_d(q) = \rho_3^{\text{or}}([L_m(p_d)]_3),$$

y

$$\mu(a, m) = \begin{cases} \Sigma, & a = +1, \\ \Pi, & a = -1, \\ m, & a = 0. \end{cases}$$

La transición local es

$$F_d^{\text{loc}}(p, m) = (p_d, \mu(a_d(p, m), m)).$$

La posición se modifica antes de evaluar la hoja. El trit nulo conserva el último modo activo; no elimina la hoja ni reinicializa la historia.

Para una palabra cardinal $u = d_1 d_2 d_3$, sea

$$q_j = F_{d_j}^{\text{loc}}(q_{j-1}), \quad q_0 = q,$$

y denotemos por

$$R_3(q, u) \in \{-1, 0, +1\}$$

el trit producido en el tercer desplazamiento.

Definición 2.83 (Observación de paso tres). Sobre una sucesión orientada $a = (a_t)_{t \geq 1}$ definimos

$$\text{Obs}_3(a) = (a_3, a_6, a_9, \dots).$$

El mapa R_3 toma un estado y una palabra cardinal de longitud tres; Obs_3 toma una sucesión y publica una subsucesión. Son operadores de tipos distintos.

Teorema 2.84 (Sobreyectividad exacta del factor muestreado). Para todo $q \in \mathcal{Q}_{\text{loc}}$ y todo $b \in \{-1, 0, +1\}$, la fibra

$$\mathcal{R}_3(q, b) = \{u \in \mathcal{D}_{\text{card}}^3 : R_3(q, u) = b\}$$

es no vacía y satisface

$$8 \leq |\mathcal{R}_3(q, b)| \leq 40.$$

En particular, las $162 \cdot 3 = 486$ fibras estado–salida son no vacías.

Demostración. Desde cada uno de los 162 estados se enumeran las $4^3 = 64$ palabras cardinales y se aplica literalmente la recurrencia de la [definición 2.82](#). El censo exhaustivo de los 486 pares (q, b) tiene mínimo ocho, máximo cuarenta y ningún valor cero. El enunciado es, por tanto, una identidad finita sobre el sistema definido, no una hipótesis de mezcla. $\square$

Corolario 2.85 (Realización de una sucesión orientada arbitraria). *Para toda sucesión $(b_k)_{k \geq 1} \in \{-1, 0, +1\}^{\mathbb{N}}$ existe una historia cardinal cuya observación satisface*

$$(a_3, a_6, a_9, \dots) = (b_1, b_2, b_3, \dots).$$

Demostración. Fijado un orden total de $\mathcal{D}_{\text{card}}^3$, en la etapa k se toma el primer elemento de $\mathcal{R}_3(q_{k-1}, b_k)$. El estado terminal del bloque vuelve a pertenecer a $\mathcal{Q}_{\text{loc}}$, de modo que la elección puede iterarse indefinidamente. $\square$

El corolario demuestra capacidad de realización del factor muestreado. No selecciona las secciones de π, e, φ , no fija los dos trits intermedios y no sustituye la compatibilidad del estado holonómico integral.

2.11.2 Sistemas cilíndricos de los 2 lectores aritméticos y compatibilidad de truncación

Una palabra ternaria de longitud L , interpretada como el entero N , determina

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right).$$

Un prefijo de K tríadas decimales, interpretado como el entero D , determina

$$I_{1000}(D, K) = \left[\frac{D}{1000^K}, \frac{D+1}{1000^K} \right).$$

Introducimos los residuos cruzados

$$A = N1000^K - D3^L, \quad B = (N+1)1000^K - D3^L = A + 1000^K.$$

Lema 2.86 (Criterio entero de compatibilidad). *Los cilindros $I_3(N, L)$ e $I_{1000}(D, K)$ se intersectan si y sólo si*

$$\boxed{A < 3^L, \quad B > 0.}$$

Equivalentemente,

$$N1000^K < (D+1)3^L, \quad (N+1)1000^K > D3^L.$$

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$ se intersectan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. La multiplicación por $3^L 1000^K > 0$ produce las dos desigualdades. Restar $D3^L$ y $N1000^K$, respectivamente, da la forma en A, B . $\square$

2.11.3 Operador de completación $C_{3,1000}$: extensión ternaria y conservación de la unidad en 10^3 posiciones

Un nuevo bloque de seis trits se representa por

$$u \in \{0, \dots, 3^6 - 1\} = \{0, \dots, 728\}.$$

La actualización ternaria es

$$N' = 729N + u, \quad L' = L + 6.$$

La publicación decimal tiene dos casos. Si el cilindro refinado todavía no determina una nueva tríada, entonces $K' = K$, $D' = D$. Si determina $\delta \in \{0, \dots, 999\}$, entonces

$$K' = K + 1, \quad D' = 1000D + \delta.$$

Definición 2.87 (Estado cruzado y transición exacta). El estado de cilindros es la séxtupla

$$\mathfrak{c} = (N, L, D, K, A, B)$$

sujeta a

$$A = N1000^K - D3^L, \quad B = A + 1000^K.$$

La transición $C_{3,1000}$ adjunta u y, cuando corresponde, δ , y actualiza

$$(N, L, D, K, A, B) \mapsto (N', L', D', K', A', B')$$

mediante

$$A' = \begin{cases} 729A + u1000^K, & K' = K, \\ 729000A + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L, & K' = K + 1, \end{cases} \quad B' = A' + 1000^{K'}.$$

La prolongación es admisible exactamente cuando

$$A' < 3^{L'}, \quad B' > 0.$$

Teorema 2.88 (Exactitud y suficiencia del estado cruzado). *La transición de la definición 2.87 conserva exactamente las identidades*

$$A' = N'1000^{K'} - D'3^{L'}, \quad B' = (N' + 1)1000^{K'} - D'3^{L'}.$$

Por consiguiente, (A', B', L', K') basta para decidir la compatibilidad del nuevo par de cilindros, mientras (N', D') conserva su procedencia reconstructiva.

Demostración. Si no aparece tríada decimal,

$$N'1000^K - D'3^{L+6} = (729N + u)1000^K - 729D'3^L = 729A + u1000^K.$$

Si aparece δ ,

$$\begin{aligned} N'1000^{K+1} - D'3^{L+6} &= (729N + u)1000^{K+1} - (1000D + \delta)7293^L \\ &= 729000A + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L. \end{aligned}$$

En ambos casos, aumentar N' en una unidad añade $1000^{K'}$, lo que da B' . El criterio de la lema 2.86 concluye. $\square$

Proposición 2.89 (Compatibilidad con la concatenación). *Aplicar sucesivamente $C_{3,1000}$ a dos bloques produce el mismo par (N'', D'') y los mismos residuos cruzados que adjuntar de una vez las dos palabras ternarias y las tríadas decimales publicadas en el mismo orden.*

Demostración. Las recurrencias $N \mapsto 729N + u$ y $D \mapsto 1000D + \delta$ son las leyes de concatenación posicional en bases 729 y 1000. El teorema 2.88 identifica A, B con funciones de esos cuatro enteros; por tanto, su actualización por etapas coincide con la evaluación posterior a la concatenación. $\square$

2.11.4 Factorización de la transición TPK como $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$

La cadena correcta es

$$(q, u) \xrightarrow{R_3} b, \quad (a_t)_{t \geq 1} \xrightarrow{\text{Obs}_3} (a_{3k})_{k \geq 1}, \quad (\mathfrak{c}, u, \delta) \xrightarrow{C_{3,1000}} \mathfrak{c}'.$$

R_3 prueba realizabilidad local; Obs_3 publica una subsucesión; $C_{3,1000}$ transporta compatibilidad entre dos bases. Ninguno de los tres puede reemplazar a la relación de supervivencia del TPK completo.

Criterio de contraste 2.90 (Criterios de refutación). La construcción queda refutada en su dominio si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. alguna de las 486 fibras $\mathcal{R}_3(q, b)$ es vacía o queda fuera del intervalo $[8, 40]$;
2. el trit nulo cambia el modo activo;
3. se identifica R_3 con Obs_3 ;
4. la recurrencia de A' no reproduce su definición directa;
5. una prolongación declarada compatible viola $A' < 3^{L'} \circ B' > 0$;
6. la decisión depende de una tolerancia numérica no presente en las desigualdades enteras.

2.12 Registro dodecafásico integral, extensión cíclica y descomposición $1 + 5 + 6$

El periodo observable de ciento ocho posiciones contiene doce sectores de nueve posiciones. Esta igualdad de cardinales no basta para describir el estado temporal: deben distinguirse el soporte ordenado, la ley cíclica, el índice sectorial y el registro enriquecido de transportes, orientaciones, acarreo e incidencias. Esta unidad construye los cuatro objetos y demuestra la reconstrucción integral de las doce coordenadas de memoria.

2.12.1 Coordenada cíclica sobre el soporte temporal orientado de 12 sectores

Para $m \in \{1, \dots, 12\}$, definimos

$$E_m := \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}. \quad (2.35)$$

El soporte ordenado y el grupo cíclico son

$$\Gamma_{108} := E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}, \quad \Theta_{108} := \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.36)$$

Γ_{108} conserva posición, orden y pertenencia a bloque; Θ_{108} conserva la ley de traslación. No son el mismo objeto.

Para $\theta \in \Theta_{108}$, sea $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ su representante. Definimos

$$\beta(\theta) := \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) := 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9). \quad (2.37)$$

La primera coordenada localiza el sector dodecafásico; la segunda publica la posición positiva $1, \dots, 9$ dentro del sector.

2.12.2 Extensión no escindida $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$ y cociclo de acarreo

Sean $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Las aplicaciones

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad \iota([b]_{12}) = [9b]_{108}, \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad p([\theta]_{108}) = [\theta]_9 \quad (2.38)$$

forman la sucesión

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0. \quad (2.39)$$

Para la sección conjuntista

$$s([r]_9) := [\tilde{r}]_{108}, \quad 0 \leq \tilde{r} < 9,$$

el defecto de aditividad es

$$c(r, r') := \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}, \quad s(r) + s(r') = s(r + r') + \iota(c(r, r')). \quad (2.40)$$

Teorema 2.91 (Exactitud, no escisión y clase cohomológica). *La sucesión (2.39) es exacta y no se escinde. Para la acción trivial,*

$$H^2(C_9, C_{12}) \simeq C_{12}/9C_{12} \simeq C_3, \quad (2.41)$$

y el cociclo (2.40) representa su clase generadora.

Demostración. La imagen de ι es el subgrupo de múltiplos de nueve, que coincide con $\ker p$; p es sobreyectiva. Esto prueba la exactitud. Si la extensión se escindiera, C_{108} sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, pero

$$\exp(C_{108}) = 108, \quad \exp(C_{12} \times C_9) = \text{mcm}(12, 9) = 36.$$

La identidad de cociclo es la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve. Para un grupo cíclico con acción trivial, $H^2(C_9, C_{12}) \simeq C_{12}/9C_{12}$; el acarreo unitario proyecta a $[1]$, que genera el cociente de orden tres. $\square$

La no escisión tipa el retorno:

$$g_0(\theta + 9) = g_0(\theta), \quad \beta(\theta + 9) = \beta(\theta) + 1 \quad (\text{mód } 12).$$

Nueve iteraciones cierran la fase visible y trasladan un sector; ciento ocho cierran las dos coordenadas del reloj. El estado holonómico integral conserva además la memoria vertical, el cilindro, la frontera y la genealogía.

2.12.3 Registro temporal enriquecido: codificación conjunta de fase, hoja, frontera y memoria

Definición 2.92 (Registro dodecafásico orientado). Para una historia enriquecida, sea τ_m la subruta ordenada sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo que cruza la frontera del bloque y Λ_m su libro local de incidencias. El registro completo es

$$\mathcal{R}_{12} := ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}. \quad (2.42)$$

Se distinguen así cuatro niveles:

$$\boxed{\mathcal{R}_{12} \neq C_{12} \neq \Theta_{108} \neq \Gamma_{108}.} \quad (2.43)$$

El primero es un registro enriquecido; el segundo, un índice de sector; el tercero, un grupo de traslaciones; el cuarto, un soporte ordenado. Existen proyecciones entre ellos, pero no identificaciones.

Sea $q_{\text{mem}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ el número no acotado de vueltas nonádicas. La coordenada dodecafásica es sólo su residuo

$$\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}.$$

Tras ciento ocho pasos,

$$\beta \mapsto \beta, \quad q_{\text{mem}} \mapsto q_{\text{mem}} + 12.$$

El calendario retorna; la memoria vertical no se reinicia.

2.12.4 Extracción del estado dodecafásico firmado a partir del registro temporal enriquecido

Sea $(d_t)_{t=1}^{108}$ el registro digital sobre Γ_{108} . Definimos

$$\mathcal{D}_{\text{evt}} := \{2, 4, 6, 8\}, \quad \Sigma_{12} := (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (2.44)$$

Para $m = 0, \dots, 11$, sea

$$e_m := \Sigma_{12}(m+1) \# \{t \in E_{m+1} : d_t \in \mathcal{D}_{\text{evt}}\} \in \mathbb{Z}. \quad (2.45)$$

La aplicación conserva el censo local y la orientación sectorial como factores separados.

Emparejamos las dos semicoronas mediante

$$p_i := e_i + e_{i+6}, \quad a_i := e_i - e_{i+6}, \quad 0 \leq i \leq 5. \quad (2.46)$$

Definimos el censo total, las cinco diferencias respecto del sexto par y las seis antisimetrías:

$$s_C := \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i := p_i - p_5 \quad (0 \leq i \leq 4), \quad A_6 := (a_0, \dots, a_5). \quad (2.47)$$

Definición 2.93 (Lector integral $1 + 5 + 6$). El lector lineal es

$$\mathcal{L}_{12} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}, \quad \mathcal{L}_{12}(e) := (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5). \quad (2.48)$$

La distribución de coordenadas es

$$\underbrace{1}_{s_C} + \underbrace{5}_{M_0, \dots, M_4} + \underbrace{6}_{a_0, \dots, a_5} = 12. \quad (2.49)$$

Teorema 2.94 (Reconstrucción exacta e imagen integral). *El lector $\mathcal{L}_{12}$ es inyectivo. Sobre su imagen,*

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (0 \leq i \leq 4), \quad (2.50)$$

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2} \quad (0 \leq i \leq 5). \quad (2.51)$$

Una tupla de salida pertenece a $\text{im } \mathcal{L}_{12}$ si y sólo si

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \quad (\text{mód } 6) \quad (2.52)$$

y, para los p_i reconstruidos,

$$p_i \equiv a_i \quad (\text{mód } 2) \quad (0 \leq i \leq 5). \quad (2.53)$$

Demostración. De $M_i = p_i - p_5$ se obtiene

$$s_C = \sum_{i=0}^4 (p_5 + M_i) + p_5 = 6p_5 + \sum_{i=0}^4 M_i,$$

que da la primera ecuación de (2.50); las demás son inmediatas. Sumar y restar $p_i = e_i + e_{i+6}$ y $a_i = e_i - e_{i+6}$ produce (2.51). La divisibilidad por seis y las seis congruencias de paridad son precisamente las condiciones necesarias y suficientes para que todas las coordenadas reconstruidas sean enteras. $\square$

La división por seis aparece después del censo orientado, no durante él. Las condiciones integrales de esta unidad son exactamente (2.52) y (2.53); no se atribuye aquí una forma normal de Smith a una matriz que no haya sido previamente definida.

2.12.5 Distinción genealógica entre 2 palabras dodecafásicas de igual período

Debe conservarse la distinción

$$U_{12}^{\text{cat}} := U_6 \| U_6, \quad U_{12}^{\text{sgn}} := \mathcal{H}_{12}(K). \quad (2.54)$$

La primera concatena dos emisiones catalogales de longitud seis. La segunda es una coordenada firmada ligada reversiblemente a K por el operador $\mathcal{H}_{12}$. Su longitud común no implica una misma procedencia, semántica o ley de transporte.

Criterio de contraste 2.95 (Criterios de refutación). La construcción queda refutada si la sucesión (2.39) no es exacta, si su clase cohomológica es trivial, si una tupla de la imagen viola (2.52) o (2.53), si las fórmulas inversas no recuperan los doce enteros iniciales, o si el retorno de β se interpreta como reinicio de q_{mem} .

2.13 Funtor ciclotómico de fase–longitud y elevación modular de caminos

El cociente odométrico $O_{9,12}$ conserva simultáneamente la posición nonádica, el registro dodecafásico y la longitud entera de cada flecha. En esta unidad se realiza su fase sobre fibras A_2 y se prueba la elevación cardinal que sustituye cada arista por cuatro aristas orientadas. La representación ciclotómica y la longitud absoluta se mantendrán como coordenadas distintas.

2.13.1 Representación de Coxeter de orden 3 sobre las fibras dodecafásicas de tipo A_2

Sea

$$G_{A_2} := \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.55)$$

Por el [proposición 2.44](#),

$$C^3 = I_2, \quad C^T G_{A_2} C = G_{A_2}, \quad \det(XI_2 - C) = X^2 + X + 1. \quad (2.56)$$

Así, C realiza el carácter ciclotómico de C_3 sobre A_2 .

Para cada $b \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, sea $A_{2,b}$ una copia de A_2 , sea

$$\iota_b : A_{2,b} \xrightarrow{\sim} A_2$$

una identificación integral y sea $P_b \in O(G_{A_2})$ un marco que depende de b , pero no del residuo r . Definimos

$$\rho_b := \iota_b^{-1} P_b C P_b^{-1} \iota_b, \quad \rho_b^3 = \text{id}_{A_{2,b}}. \quad (2.57)$$

La independencia respecto de r liga el carácter a la fibra dodecafásica; r conserva la posición interna de la vuelta nonádica.

2.13.2 Categoría odométrica del TPK: cilindros, truncamientos y morfismos de sucesión

Recordemos que $\mathcal{O}_{9,12}$ tiene objetos

$$(b, r) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}.$$

Para $n \in \mathbb{N}$, la flecha única de longitud n es

$$\gamma_{(b,r),n} : (b, r) \longrightarrow (b + \kappa_r(n), [r + n]_9), \quad \kappa_r(n) := \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor. \quad (2.58)$$

La composición se apoya en

$$\kappa_r(n + m) = \kappa_r(n) + \kappa_{[r+n]_9}(m). \quad (2.59)$$

La longitud $\ell(\gamma_{(b,r),n}) = n$ es aditiva.

Definición 2.96 (Functor ciclotómico de fase–longitud). Sea $\mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3)$ la categoría de representaciones complejas de C_3 , y sea $\mathbf{BN}$ la categoría monoidal de un solo objeto con endomorfismos $(\mathbb{N}, +)$. Definimos

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}} : \mathcal{O}_{9,12} \longrightarrow \mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3) \times \mathbf{BN} \quad (2.60)$$

por

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}}(b, r) = (A_{2,b} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}, \rho_b)$$

y

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}}(\gamma) := \left(\iota_{b'}^{-1} P_{b'} C^{\ell(\gamma)} P_b^{-1} \iota_b, \ell(\gamma) \right) \quad (2.61)$$

para $\gamma : (b, r) \rightarrow (b', r')$.

Teorema 2.97 (Functorialidad y separación de los registros). *La asignación de la definición 2.96 es un functor. Su primera componente conserva únicamente la clase de longitud módulo tres; la segunda conserva el entero completo y, por reducción, determina esa clase. La componente ciclotómica no permite reconstruir la longitud absoluta.*

Demostración. Si $\gamma_1 : (b_0, r_0) \rightarrow (b_1, r_1)$ y $\gamma_2 : (b_1, r_1) \rightarrow (b_2, r_2)$ tienen longitudes n_1, n_2 , la trivialización intermedia se cancela:

$$\begin{aligned} & (\iota_{b_2}^{-1} P_{b_2} C^{n_2} P_{b_1}^{-1} \iota_{b_1}) (\iota_{b_1}^{-1} P_{b_1} C^{n_1} P_{b_0}^{-1} \iota_{b_0}) \\ &= \iota_{b_2}^{-1} P_{b_2} C^{n_1+n_2} P_{b_0}^{-1} \iota_{b_0}. \end{aligned} \quad (2.62)$$

La segunda componente compone por suma. Como C^n sólo depende de $[n]_3$, pero $\ell = n$ conserva el entero, las dos coordenadas no se identifican. $\square$

Si

$$Q : \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{O}_{9,12}$$

es el functor odométrico de U006, la realización tipada es

$$\mathfrak{F}_{\text{cyc}} \circ Q : \text{TPK} \longrightarrow \mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3) \times \mathbf{BN}. \quad (2.63)$$

2.13.3 Elevación modular de caminos cardinales

Sea $\mathcal{A}_{N,d}$ la categoría libre de caminos cardinales de $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^d$. Sean

$$N \geq 2, \quad u \geq 1, \quad \gcd(u, N) = 1, \quad k := \text{ord}_N(u), \quad q := \frac{u^k - 1}{N}.$$

Definición 2.98 (Sustitución cardinal por u). El funtor

$$\mathcal{S}_u : \mathcal{A}_{N,d} \longrightarrow \mathcal{A}_{N,d}$$

envía un objeto p a up y cada arista orientada a la concatenación ordenada de u copias con la misma dirección.

Teorema 2.99 (Elevación modular a endomorfismo de caminos). *Para todo objeto p , camino γ y*

$$\kappa_{N,r}(n) := \left\lfloor \frac{r+n}{N} \right\rfloor,$$

se cumple

$$\mathcal{S}_u^k(p) = p, \tag{2.64}$$

$$\ell(\mathcal{S}_u^k \gamma) = u^k \ell(\gamma), \tag{2.65}$$

$$\kappa_{N,r}(u^k n) - \kappa_{N,r}(n) = qn. \tag{2.66}$$

Demostración. La categoría es libre, de modo que las imágenes de objetos y generadores determinan un funtor único. Cada aplicación multiplica la longitud por u . Como $u^k = 1 + qN$, los objetos retornan módulo N , y

$$\left\lfloor \frac{r+n+qNn}{N} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{r+n}{N} \right\rfloor + qn.$$

□

En el caso no nódico,

$$(N, u, k, q) = (9, 4, 3, 7), \quad 4^3 = 64 = 1 + 7 \cdot 9. \tag{2.67}$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{S}_4^3(e) \text{ conserva los extremos y contiene siete vueltas no nódicas orientadas por arista inicial.}} \tag{2.68}$$

Los extremos y la posición residual retornan en tres aplicaciones; el estado holonómico integral no tiene por qué retornar. Sin una prueba de invertibilidad, $\mathcal{S}_4^3$ es un endomorfismo vertical de caminos, no una monodromía.

Observación 2.100 (Separación respecto de la dilatación del reloj). $\mathcal{S}_4$ sustituye objetos y aristas en una categoría de caminos. La aplicación D_4 de U006C multiplicará por cuatro la coordenada Θ_{108} . Comparten un factor entero, pero no dominio, codominio ni ley de composición.

Criterio de contraste 2.101 (Criterios de refutación). El bloque queda refutado si falla cualquiera de las identidades (2.56), (2.59), (2.62) o (2.67); también queda mal tipado si se identifican la fase C^n , la longitud n , la sustitución $\mathcal{S}_4$ y la dilatación D_4 .

2.14 Dilatación cuaternaria del registro, obstrucción observable y semiconjugación refinada

La sustitución cardinal S_4 construida en la unidad anterior actúa sobre caminos. En esta unidad se define una segunda operación, de naturaleza aritmética, sobre el registro $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, y una tercera operación, categorial, que subdivide cada transición observable en cuatro microtransiciones. El objetivo no es fusionarlas, sino demostrar la relación exacta entre sus realizaciones.

2.14.1 Dilatación sobre el registro producto

Sea

$$Q_{12,9} := \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

Para $r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, denotamos por $\tilde{r} \in \{0, \dots, 8\}$ su representante normalizado.

Definición 2.102 (Dilatación cuaternaria del registro). Definimos

$$D_4(b, r) := \left(\left[4b + \left\lfloor \frac{4\tilde{r}}{9} \right\rfloor \right]_{12}, [4r]_9 \right). \quad (2.69)$$

La coordenada total es

$$\Theta : Q_{12,9} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}, \quad \Theta(b, r) := [9b + \tilde{r}]_{108}. \quad (2.70)$$

Proposición 2.103 (Realización por multiplicación modular). *En la coordenada total,*

$$\boxed{\Theta \circ D_4 \circ \Theta^{-1}(\theta) = [4\theta]_{108}.} \quad (2.71)$$

En particular,

$$\text{im}(D_4) = 4\mathbb{Z}/108\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}, \quad (2.72)$$

y la restricción inducida sobre la imagen tiene orden nueve.

Demostración. Para $\theta = 9b + \tilde{r}$,

$$4\theta = 9 \left(4b + \left\lfloor \frac{4\tilde{r}}{9} \right\rfloor \right) + (4\tilde{r} \bmod 9).$$

Ésta es exactamente la descomposición cociente–residuo de (2.69). La imagen está formada por las clases múltiplos de cuatro. Tras dividir por cuatro se obtiene $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$, y

$$\begin{aligned} 4^1 &\equiv 4, & 4^2 &\equiv 16, & 4^3 &\equiv 10, \\ 4^4 &\equiv 13, & 4^5 &\equiv 25, & 4^6 &\equiv 19, \\ 4^7 &\equiv 22, & 4^8 &\equiv 7, & 4^9 &\equiv 1 \pmod{27}. \end{aligned}$$

Ninguna potencia anterior es uno; por tanto $\text{ord}_{27}(4) = 9$. □

2.14.2 Identidad exacta de acarreo

Para $r \in \{0, \dots, 8\}$ y $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$\kappa_r(n) := \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, \quad r' := [r+n]_9.$$

Teorema 2.104 (Cociclo cuaternario de acarreo). *Se cumple*

$$\boxed{\kappa_{[4r]_9}(4n) = 4\kappa_r(n) + \left\lfloor \frac{4\tilde{r}'}{9} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4\tilde{r}}{9} \right\rfloor.} \quad (2.73)$$

La última diferencia es el coborde producido por la elección de representantes $r \mapsto \tilde{r}$.

Demostración. Escribamos

$$r + n = 9\kappa_r(n) + \tilde{r}'.$$

Al multiplicar por cuatro,

$$4r + 4n = 36\kappa_r(n) + 4\tilde{r}'.$$

Separar cociente y residuo módulo nueve y restar el cociente ya contenido en $4\tilde{r}$ produce (2.73). $\square$

Corolario 2.105 (Tercera iteración). *Para todo $(b, r) \in \mathcal{Q}_{12,9}$,*

$$D_4^3(b, r) = ([4b + 7\tilde{r}]_{12}, r). \quad (2.74)$$

Demostración. Por la proposición 2.103,

$$\Theta(D_4^3(b, r)) = [4^3(9b + \tilde{r})]_{108} = [64(9b + \tilde{r})]_{108}.$$

Como $64 = 1 + 7 \cdot 9$, el residuo módulo nueve vuelve a ser r , mientras la coordenada de bloque se transforma en $[4b + 7\tilde{r}]_{12}$. $\square$

El retorno de r no es retorno del registro completo. La diferencia $7\tilde{r}$ conserva la memoria del representante interno atravesado.

2.14.3 Obstrucción en el cociente observable

En la configuración observable de definición 2.62, escribimos

$$q = (p^\Sigma, p^\Pi, d^\Sigma, d^\Pi, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}.$$

La proyección posicional es

$$\pi_{\text{pos}}(q) := (p^\Sigma, p^\Pi) \in X_9^2. \quad (2.75)$$

La firma temporal es

$$\tau(q) := \varepsilon_9(r(\theta)) \in \{-1, 0, +1\}.$$

Definimos el desplazamiento observable orientado

$$a(q) := \begin{cases} (\delta(d^\Sigma), 0), & \tau(q) = +1, \\ (0, \delta(d^\Pi)), & \tau(q) = -1, \\ (0, 0), & \tau(q) = 0. \end{cases} \quad (2.76)$$

Entonces

$$\pi_{\text{pos}}(F_{\text{obs}}q) = \pi_{\text{pos}}(q) + a(q),$$

con la actualización de direcciones y reloj definida en U005.

Teorema 2.106 (Obstrucción al endofuntor observable ordinario). *No existe un endofuntor del espacio observable ordinario que satisfaga simultáneamente:*

1. multiplicar la posición geométrica por cuatro;
2. sustituir cada transición por cuatro microtransiciones genuinas;
3. conservar hoja y orientación en cada microtransición;
4. enviar una fibra dodecafásica completa a una sola fibra dodecafásica.

La obstrucción persiste en un paso de umbral con $a(q) = 0$.

Demostración. Sea

$$\mathcal{B}_b := \{(b, r) : 0 \leq r \leq 8\}.$$

Sustituir una iteración elemental por cuatro fuerza

$$h(\theta + 1) = h(\theta) + 4$$

y, por inducción,

$$h(\theta) = 4\theta + c \pmod{108}.$$

Tomemos $0 \leq \tilde{c} < 108$ y escribamos $\tilde{c} = 9c_b + c_0$, con $0 \leq c_0 < 9$. Si toda la fibra $\mathcal{B}_b$ fuese enviada a una sola fibra, el índice de bloque de destino tendría que ser independiente de r ; sin embargo contiene

$$4b + c_b + \left\lfloor \frac{4r + c_0}{9} \right\rfloor \pmod{12}, \quad (2.77)$$

que no es constante en r . Además, el operador de transición neutra satisface $P_0^{\text{TPK}} = I$, distinto de las trivializaciones ciclotómicas P_b ; el calendario ordinario $(+1, -1, 0)$ hace que cuatro iteraciones elementales visiten ambos modos aritméticos y el modo neutro. $\square$

2.14.4 Subdivisión temporal mínima compatible con la semiconjugación

Definición 2.107 (Estado observable subdividido). Sea

$$\tilde{Q}_4 := Q_{\text{obs}} \times \{0, 1, 2, 3\}, \quad \tilde{\pi}(q, j) := 4\pi_{\text{pos}}(q) + j a(q). \quad (2.78)$$

Definimos

$$\tilde{F}(q, j) := \begin{cases} (q, j+1), & 0 \leq j < 3, \\ (F_{\text{obs}}q, 0), & j = 3, \end{cases} \quad \iota_4(q) := (q, 0). \quad (2.79)$$

Teorema 2.108 (Semiconjugación a cuatro pasos). La inclusión ι_4 satisface

$$\boxed{\tilde{F}^4 \circ \iota_4 = \iota_4 \circ F_{\text{obs}}}. \quad (2.80)$$

Las posiciones intermedias son exactamente

$$4\pi_{\text{pos}}(q) + j a(q), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

Demostración. Desde $(q, 0)$, las primeras tres aplicaciones incrementan sólo el índice de microinstante. La cuarta aplica F_{obs} y devuelve el índice a cero. Esto da

$$(q, 0) \mapsto (q, 1) \mapsto (q, 2) \mapsto (q, 3) \mapsto (F_{\text{obs}}q, 0).$$

La fórmula de las posiciones es la definición de $\tilde{\pi}$. El refinamiento hace visible una subdivisión determinada; no añade una decisión dinámica. $\square$

2.14.5 Categoría subdividida y elevación ciclotómica

Sea $\text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}}$ la categoría obtenida al reemplazar cada generador $\gamma : q \rightarrow F_{\text{obs}}q$ por la cadena

$$(q, 0) \rightarrow (q, 1) \rightarrow (q, 2) \rightarrow (q, 3) \rightarrow (F_{\text{obs}}q, 0). \quad (2.81)$$

El funtor

$$\text{sd}_4 : \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}}$$

envía cada generador a esa cadena. El funtor de colapso

$$\text{col}_4 : \text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}$$

recompone las cuatro microflechas y satisface

$$\text{col}_4 \circ \text{sd}_4 = \text{id}_{\mathbf{P}_{\text{obs}}}. \quad (2.82)$$

En una cadena que permanece en la fibra b , las tres primeras microflechas actúan por ρ_b ; la cuarta incorpora el transporte interfibra si existe cruce dodecafásico. Como $\rho_b^3 = I$, el producto ordenado de las cuatro acciones coincide con el morfismo ciclotómico de la flecha original.

Proposición 2.109 (Invariancia ciclotómica por subdivisión). *Existe un levantamiento tipado*

$$\tilde{\mathfrak{F}}_{\text{cyc}} : \text{sd}_4 \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(C_3) \times \mathbf{BN}$$

tal que, para toda flecha γ de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$,

$$\boxed{\tilde{\mathfrak{F}}_{\text{cyc}}(\text{sd}_4 \gamma) = (\mathfrak{F}_{\text{cyc}} \circ Q)(\gamma)}. \quad (2.83)$$

Demostración. Se asignan a las microflechas internas las potencias sucesivas de ρ_b , y a la cuarta el transporte entre los marcos de las fibras de origen y destino. La composición de los tres primeros factores es la identidad porque $\rho_b^3 = I$. El factor restante es exactamente el morfismo que $\mathfrak{F}_{\text{cyc}} \circ Q$ asigna a la flecha colapsada. La categoría subdividida es libre sobre esas microflechas, por lo que la asignación se extiende de manera única. $\square$

2.14.6 Conmutadores de 3 operaciones cuaternarias y separación de sus acciones

La arquitectura contiene tres operaciones distintas:

1. $\mathcal{S}_4$, sustitución cardinal de objetos y caminos;
2. D_4 , multiplicación por cuatro en Θ_{108} ;
3. sd_4 , subdivisión functorial de una transición observable.

Sus compatibilidades están dadas, respectivamente, por

$$4^3 = 1 + 7 \cdot 9, \quad \Theta D_4 = 4\Theta, \quad \tilde{F}^4 \iota_4 = \iota_4 F_{\text{obs}}.$$

Compartir el entero cuatro no convierte ninguna en otra.

Criterio de contraste 2.110 (Criterios de refutación). La construcción queda refutada si falla cualquiera de las identidades (2.71), (2.73), (2.74), (2.80) o (2.83); también si una realización observable satisface las cuatro condiciones del teorema 2.106 sin conservar un registro equivalente al microinstante.

2.15 Lectores modulares, odómetro y calendario dodecafásico

El estado holonómico integral del TPK no se identifica con ninguna de sus lecturas. Esta unidad define los lectores módulo nueve, módulo tres y módulo mil, el odómetro fase–sector, el cociente predictivo de treinta y seis estados y la extensión cíclica de ciento ocho posiciones. Cada construcción declara qué publica y qué memoria conserva.

2.15.1 Esquema tipado de los lectores modulares del TPK: dominio, codominio, publicación y memoria conservada

Definición 2.111 (Ficha operatoria). Un operador canónico del TPK se registra mediante una séxtupla

$$O = (D_O, C_O, f_O, I_O, L_O, M_O),$$

donde D_O es el dominio, C_O el codominio, f_O la regla, I_O los invariantes preservados, L_O la información publicada u olvidada y M_O la memoria que permanece en el estado holonómico integral.

Dos símbolos con igual cardinal o igual periodo no representan el mismo operador salvo que exista una equivalencia que entrelace sus dominios, reglas e invariantes. Esta convención impedirá confundir el cociente predictivo C_{36}^{pred} , la frontera R_{36} y un defecto cardinal de valor treinta y seis.

2.15.2 Lector nonádico del estado holonómico integral: fase, transición y retorno con memoria

Para $n \geq 1$, definimos

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor.$$

Entonces

$$n = 9q_9(n) + \rho_9(n).$$

La ficha de ρ_9 es

$$(\mathbb{Z}_{>0}, \mathcal{D}_9, \rho_9, n \equiv \rho_9(n) \pmod{9}, \text{fase positiva}, q_9(n)).$$

La raíz digital positiva coincide numéricamente con ρ_9 , pero su semántica es distinta: una se presenta como sección del cociente; la otra, como suma iterada de cifras.

2.15.3 Lector trítico orientado con transporte de cociente y acarreo

La división balanceada se escribe

$$n = r_3(n) + 3c_3(n), \quad r_3(n) \in \text{TRIT}, \quad c_3(n) \in \mathbb{Z}.$$

Su ficha es

$$(\mathbb{Z}, \text{TRIT} \times \mathbb{Z}, n \mapsto (r_3(n), c_3(n)), \text{rec}_3(r, c) = r + 3c, r_3, c_3).$$

La publicación puede mostrar sólo r_3 , pero el TPK conserva c_3 si una composición posterior requiere reconstrucción.

2.15.4 Lector posicional por bloques en base 10^3

La división euclídea define

$$N = 1000q_{1000}(N) + r_{1000}(N), \quad 0 \leq r_{1000}(N) < 1000.$$

Su ficha es

$$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \times \{0, \dots, 999\}, N \mapsto (q_{1000}, r_{1000}), \text{rec}_{1000}(q, r) = 1000q + r, r_{1000}, q_{1000}).$$

Proposición 2.112 (Concatenación y lectura residual). Si $u_1, \dots, u_m \in \{0, \dots, 999\}$ y

$$D_m = 1000D_{m-1} + u_m, \quad D_0 = 0,$$

entonces

$$D_m = \sum_{j=1}^m u_j 1000^{m-j}.$$

Además,

$$D_m \equiv \sum_{j=1}^m u_j \pmod{9}$$

porque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$.

Demostración. La primera igualdad se obtiene por inducción en m . La segunda procede al reducirla módulo nueve. $\square$

La congruencia no reconstruye el orden de los bloques. El registro genealógico conserva la secuencia $(u_1, \dots, u_m)$; el lector residual sólo publica su suma módulo nueve.

2.15.5 Categoría odométrica del TPK: objetos cilíndricos y composición por truncamiento

Definición 2.113 (Odómetro nonádico–dodecafásico). La categoría $\mathcal{O}_{9,12}$ tiene objetos

$$(b, r) \in C_{12} \times \{0, \dots, 8\}.$$

Una flecha de longitud $n \in \mathbb{N}$ es

$$(b, r) \xrightarrow{n} \left(b + \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, r+n \pmod{9} \right).$$

La composición suma longitudes.

Sea

$$\kappa_r(n) = \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor.$$

Lema 2.114 (Cociclo del odómetro). Si $r_1 = r + n_1 \pmod{9}$, entonces

$$\kappa_r(n_1 + n_2) = \kappa_r(n_1) + \kappa_{r_1}(n_2).$$

Demostración. Escribimos $r + n_1 = 9\kappa_r(n_1) + r_1$, con $0 \leq r_1 < 9$. Al añadir n_2 y dividir de nuevo entre nueve se obtiene la identidad. $\square$

Para un estado x cuya base contiene θ , definimos

$$Q_0(x) = (\beta(\theta), \tilde{\theta} \pmod{9}).$$

Una flecha TPK tiene longitud igual al número de generadores observables que la componen.

Teorema 2.115 (Functor fase–longitud). La asignación que envía un estado x a $Q_0(x)$ y una flecha de longitud n a la flecha odométrica de longitud n define un functor

$$Q : \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{O}_{9,12}.$$

Demostración. Cada generador aumenta θ en una unidad. Tras n pasos, el residuo de fase aumenta en n módulo nueve y el sector aumenta en $\lfloor (r+n)/9 \rfloor$. La identidad tiene longitud cero y el lema 2.114 prueba la compatibilidad con la composición. $\square$

Después de nueve pasos,

$$(b, r) \mapsto (b + 1, r).$$

Después de ciento ocho,

$$(b, r) \mapsto (b, r).$$

Estas identidades pertenecen al cociente odométrico. No afirman que hayan retornado cilindro, frontera, registro genealógico o memoria vertical.

2.15.6 Cociente de memoria de orden 1 y suficiencia predictiva de la proyección modal

Sea

$$X_{9,12} = \{(a, m) : a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, 0 \leq m < 12\}$$

con sucesor

$$S(a, m) = \begin{cases} (a, m + 1), & m < 11, \\ (a + 1 \text{ mód } 9, 0), & m = 11. \end{cases}$$

Definimos los observables

$$\beta_{\text{pred}}(a, m) = 4a \pmod{12}, \quad d_{\text{pred}}(a, m) = 1 + (m + \beta_{\text{pred}}(a, m) \pmod{12}).$$

Para un observable q , la palabra futura inclusiva de horizonte h es

$$Q_h^q(x) = (q(x), q(Sx), \dots, q(S^h x)).$$

Teorema 2.116 (Cociente predictivo mínimo). *Los observables β_{pred} , d_{pred} y el par $(\beta_{\text{pred}}, d_{\text{pred}})$ producen el mismo cociente estable*

$$\pi_{36}(a, m) = (a \text{ mód } 3, m).$$

Tiene treinta y seis estados y fibras de cardinal tres. Los horizontes mínimos son 11, 8 y 0, respectivamente.

Demostración. Para un sistema finito (X, T) , sea

$$E_h = \text{Eq}(Q_h^q).$$

Entonces

$$E_{h+1} = E_h \cap (T \times T)^{-1}(E_h).$$

La cadena decreciente estabiliza y su límite es la mayor equivalencia T -compatible contenida en $\text{Eq}(q)$. En el sistema declarado, la enumeración exacta produce el número de clases siguiente:

h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\#(X/E_h^\beta)$	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36

y

h	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$\#(X/E_h^d)$	12	15	18	21	24	27	30	33	36

El par ya distingue las treinta y seis clases en horizonte cero. En todos los casos, las clases estables conservan m y $a \text{ mód } 3$; las tres posibilidades de a con igual residuo módulo tres forman cada fibra. $\square$

Denotamos este objeto por C_{36}^{pred} . No es la frontera R_{36} , que contendrá tres canales ordenados de seis trits, ni un censo de treinta y seis elementos de otra construcción.

2.15.7 Extensión central del calendario

Definimos

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad \iota([b]_{12}) = [9b]_{108},$$

y

$$p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad p([\theta]_{108}) = [\theta]_9.$$

Se obtiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0. \quad (2.84)$$

Una sección de conjuntos $s([r]_9) = [r]_{108}$, $0 \leq r < 9$, induce el cociclo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{r + r'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Proposición 2.117 (La extensión no se escinde). *La sucesión ecuación (2.84) no es isomorfa a la extensión producto $C_{12} \times C_9$.*

Demostración. El exponente de C_{108} es 108. El exponente de $C_{12} \times C_9$ es $\text{mcm}(12, 9) = 36$. Dos grupos finitos isomorfos tienen el mismo exponente; por tanto, no son isomorfos. $\square$

Teorema 2.118 (Necesidad y periodo exacto de ciento ocho posiciones). *La traslación $\theta \mapsto \theta + 1$ sobre C_{108} tiene orden exactamente 108. En consecuencia, una iteración n retorna el calendario completo si y sólo si $108 \mid n$.*

Demostración. La n -ésima potencia envía $[\theta]$ a $[\theta + n]_{108}$. Es la identidad para todo θ exactamente cuando $[n]_{108} = 0$, es decir, cuando $108 \mid n$. $\square$

En particular, 1008 no es otro retorno del calendario:

$$1008 \equiv 36 \pmod{108}.$$

Tras 1008 pasos, la fase módulo nueve retorna, pero la coordenada de C_{108} se ha desplazado treinta y seis posiciones. Naturalmente, 216, 324, ... también retornan el calendario, pero son repeticiones de la vuelta fundamental de longitud 108.

2.15.8 Crecimiento no acotado de la profundidad de memoria bajo retornos de fase

Sea $q_{\text{mem}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ el número no acotado de vueltas noádicas y sea

$$\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}.$$

Entonces una vuelta de nueve pasos satisface

$$q_{\text{mem}} \mapsto q_{\text{mem}} + 1, \quad \beta \mapsto \beta + 1 \pmod{12}.$$

Después de ciento ocho pasos,

$$\beta \mapsto \beta, \quad q_{\text{mem}} \mapsto q_{\text{mem}} + 12.$$

El calendario retorna; la memoria vertical no.

Corolario 2.119 (Jerarquía de retornos). *En el cociente de fase, 9 pasos constituyen una vuelta. Los morfismos compuestos*

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}, \quad F_{\text{obs}}^{54}, \quad F_{\text{obs}}^{108}$$

contienen, respectivamente, tres, seis y doce vueltas noádicas. Ninguno borra por definición el registro genealógico o la frontera.

2.15.9 Sistema mínimo de tipos del estado holonómico integral y compatibilidades entre sus lectores

La tabla siguiente responde de manera explícita a qué objetos internos existen ya en el TPK antes de introducir semillas:

Objeto u operador	Dominio y codominio	Función
X_9	$(\mathbb{Z}/9)^2$	soporte APP
T_N, T_E, T_S, T_O	$X_9 \rightarrow X_9$	traslaciones cardinales
M_{ph}	$\mathcal{D}_9 \rightarrow \text{TRIT}$	selección de hoja
F_{obs}	$\mathcal{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$	sucesor observable
(ρ_9, q_9)	$\mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathcal{D}_9 \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$	fase y altura
(r_3, c_3)	$\mathbb{Z} \rightarrow \text{TRIT} \times \mathbb{Z}$	orientación y carry
(q_{1000}, r_{1000})	$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \{0, \dots, 999\}$	bloque decimal y cociente
Q	$\text{TPK} \rightarrow \mathcal{O}_{9,12}$	fase y longitud
C_{36}^{pred}	cociente de $X_{9,12}$	memoria predictiva mínima
C_{108}	calendario cíclico	extensión no escindida
q_{mem}	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$	memoria vertical no acotada
Ext_r	$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}$	prolongaciones compatibles

2.15.10 Obstrucciones de los lectores y del calendario del TPK: cocientes euclídeos, C_{36}^{pred} , extensión C_{108} y memoria vertical

Criterio de contraste 2.120 (Criterios de refutación de lectores y calendario). La unidad queda refutada si:

1. un lector residual se presenta como transición completa;
2. se omite el cociente de alguna división euclídea utilizada después;
3. se identifica C_{36}^{pred} con R_{36} ;
4. se afirma que la extensión C_{108} es el producto $C_{12} \times C_9$;
5. se declara retorno completo para un número no divisible por 108;
6. el retorno de β fuerza $q_{\text{mem}} = 0$;
7. $\mathcal{K}_{27}$ se presenta como un reloj distinto y no como una potencia del transporte.

2.16 Estructura operatorial completa de APP y jerarquía aritmético–geométrica

El desarrollo operatorial de APP fija la jerarquía $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, los proyectores aritméticos, el bloque central y la geometría local de caminos. Estas consecuencias permanecen subordinadas al núcleo formal ya construido y no introducen un segundo origen de APP.

La unidad siguiente construirá la subdivisión cuádruple, el funtor ciclotómico y los canales internos de noventa y ciento veinte posiciones. Sólo después se introducirá el espacio exhaustivo de semillas.

Arquitectura operatoria de la selección, el transporte y la actualización

3.1 Estructura categorial del TPK: estados holonómicos integrales, morfismos de transporte y clasificación operatoria

El TPK es el contenedor categórico que transporta sobre APP los estados orientados de TRIT. Su definición precede al inventario de realizaciones: primero se fijan objetos, morfismos, composición y clases operatorias; sólo después se introducen los operadores que realizan cada clase.

Definición 3.1 (TPK como categoría sobre la base observable con familia de fibras). Sea $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ la categoría de rutas observables sobre el grafo de Cayley de APP. Para cada configuración q se fija la fibra

$$\mathcal{F}_q = \mathbf{O}_q \times \mathbf{H}_q \times \mathbf{C}_q \times \mathbf{S}_q \times \mathbf{B}_q \times \mathbf{\Lambda}_q,$$

cuyos factores conservan, respectivamente, orientación y hoja; residuo y cociente; acarreo; firma; cilindro y frontera; y registro de transporte. Un objeto del TPK es un par $x = (q, f)$, con $f \in \mathcal{F}_q$. Un morfismo $\Gamma : x \rightarrow y$ es una ruta $\gamma : q \rightarrow q'$ de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ junto con el transporte de fibra que preserva las relaciones de extensión declaradas entre f y f' . La identidad es la ruta vacía con transporte identidad y la composición es la concatenación de rutas con composición de los transportes de fibra. La proyección

$$p : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}$$

envía cada estado a su configuración observable y cada morfismo a la ruta que transporta. Esta definición fija una categoría sobre la base y una familia de fibras; no presupone la existencia de levantamientos cartesianos para toda flecha de $\mathbf{P}_{\text{obs}}$.

Definición 3.2 (Clasificación ontológico–operatoria del TPK). La estructura interna del TPK se organiza en ocho clases diferenciadas por tipo de dominio, codominio y función:

1. **Soporte y estado.** La base es $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ y el portador es $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}$. Esta clase contiene objetos; las siete siguientes contienen mapas entre objetos o lectores de esos objetos.
2. **Selección interna.** El selector

$$M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \longrightarrow \{+1, -1, 0\}$$

activa la evaluación aditiva, la multiplicativa o el paso de umbral. Actúa sobre la coordenada de hoja y no modifica por sí mismo la posición en APP.

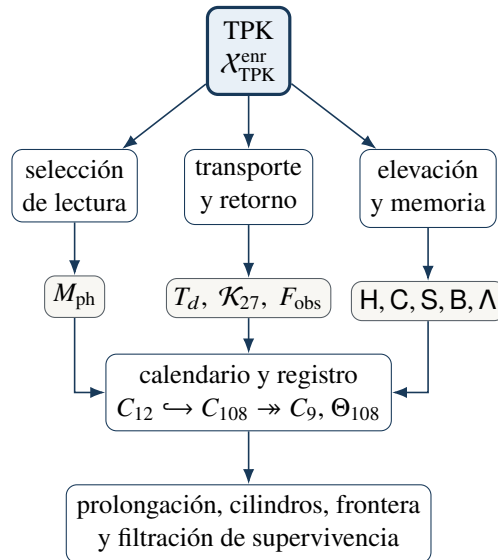
3. **Transporte.** Para cada dirección cardinal d , $T_d : X_9 \rightarrow X_9$, $p \mapsto p + \delta(d)$, transporta la posición. La evolución $F_{\text{obs}} : \mathbf{Q}_{\text{obs}} \rightarrow \mathbf{Q}_{\text{obs}}$ compone selección, traslación, orientación y avance de fase.
4. **Lectores y cocientes.** ρ_9 publica la clase nonádica; (r_3, c_3) conserva residuo trítico y cociente; y (q_{1000}, r_{1000}) separa bloque decimal y acarreo. Son mapas de lectura, no transiciones del estado.
5. **Memoria y frontera.** Los transportes de $\mathbf{H}_q, \mathbf{C}_q, \mathbf{S}_q, \mathbf{B}_q$ y $\mathbf{\Lambda}_q$ actualizan cociente, acarreo, firma, cilindro, frontera y registro. Su proyección visible puede coincidir aunque los estados holonómicos integrales difieran.
6. **Periodicidad y retorno.** La extensión

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0$$

tipa sector, calendario y fase visible. El retorno nonádico restaura la fase; la periodicidad de ciento ocho iteraciones restaura el calendario; ninguno borra por definición la memoria de frontera. El lazo $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$ es un morfismo compuesto, no otro reloj.

7. **Prolongación.** Las relaciones $\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}$ seleccionan continuaciones compatibles. Los cilindros y su sistema inverso publican supervivencia finita y, bajo las hipótesis de compatibilidad declaradas, una sección global.
8. **Salidas.** Los funtores de evaluación contraen el mismo estado holonómico integral hacia la salida arquimediana, la salida de incidencia excepcional o los clasificadores del atlas. Estas salidas son codominios de lectura; no constituyen nuevos contenedores junto a TPK.

Cada operador que aparece a continuación queda determinado por la séxtupla (D, C, f, I, L, M) : dominio D , codominio C , regla f , invariantes preservados I , información publicada o perdida L y memoria conservada M . La igualdad de cardinales, periodos o nombres históricos no identifica dos operadores con séxtuplas distintas. Una vez fijada esta clasificación, el siguiente diagrama resume cinco agrupaciones funcionales de realizaciones que refinan las ocho clases operatorias del TPK:



El diagrama fija una contención, no una sucesión de teorías. En particular, el selector interno, las traslaciones cardinales, la observación estroboscópica y los lectores modulares conservan los tipos fijados en la definición 3.2. El TPK coordina sus composiciones y conserva su procedencia en un mismo estado holonómico integral.

Proposición 3.3 (Separación de selección, movimiento y observación). *El selector M_{ph} , el transporte cardinal T_d y el muestreo Obs_3 son morfismos no intercambiables: el primero elige la evaluación activa; el segundo modifica la posición y el enrollamiento; el tercero publica una subsucesión temporal. Su composición dentro del TPK determina una ruta observable, mientras la fibra $\mathcal{F}_q$ conserva los datos necesarios para distinguir prolongaciones con igual extremo.*

Demostración. Los tres morfismos tienen codominios diferentes: M_{ph} toma valores en el conjunto ternario de activación, T_d es un automorfismo del toro y Obs_3 actúa sobre sucesiones. Una identificación entre dos de ellos violaría el tipado de dominio o codominio. La extensión por fibras incorpora, además, residuo–cociente, acarreo, frontera y registro, de modo que la proyección al extremo del camino es un mapa de olvido explícito. $\square$

Nomenclatura canónica

La denominación pública del contenedor es *TPK*. Cuando sea necesario nombrar el dato transportado se empleará *estado holonómico integral del TPK* o $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$. El morfismo M_{ph} designa exclusivamente la selección interna de fase.

3.2 Operadores fundamentales del TPK: dominios, acciones, invariantes y memoria

La definición 3.2 ha fijado primero las ocho clases ontológico–operatorias: soporte y estado; selección; transporte; lectores y cocientes; memoria y frontera; periodicidad y retorno; prolongación; y salidas. Esta sección define sus realizaciones. Para cada operador se declara la séxtupla (D, C, f, I, L, M) de dominio, codominio, regla, invariantes, información publicada o perdida y memoria conservada. El censo nominal posterior agrupa símbolos ya definidos por esos seis datos y no sustituye sus dominios ni sus reglas.

Definición 3.4 (Ficha tipada de un operador del TPK). Un operador canónico es una séxtupla

$$O = (D_O, C_O, f_O, I_O, L_O, M_O),$$

donde $f_O : D_O \rightarrow C_O$ es la regla de actuación, I_O es la familia de relaciones que conserva, L_O declara las coordenadas publicadas y la relación de equivalencia inducida por el olvido, y M_O enumera los datos que permanecen en el estado holonómico integral después de la publicación. Dos realizaciones representan el mismo operador únicamente cuando existe una equivalencia tipada que entrelaza sus reglas y sus invariantes; compartir periodo, cardinal o salida visible no basta.

3.2.1 Lectores modulares construidos

La reducción nonádica se fija por el representante publicado

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9) = n - 9 \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor, \quad (3.1)$$

de modo que la clase nula se escribe como 9. Para $n \geq 1$, la raíz digital satisface

$$\text{dr}_9(n) = \rho_9(n),$$

pero las dos expresiones conservan semánticas distintas: la primera es una sección del cociente; la segunda publica la suma iterada de cifras. El levantamiento trítico escribe de manera única

$$n = r_3(n) + 3c_3(n), \quad r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}, \quad c_3(n) \in \mathbb{Z}, \quad (3.2)$$

y conserva simultáneamente residuo orientado y cociente de acarreo. Por último, el lector de bloques decimales es la división euclídea

$$N = 1000q_{1000}(N) + r_{1000}(N), \quad 0 \leq r_{1000}(N) < 1000, \quad (3.3)$$

por lo que base 1000, residuo módulo 1000 y acarreo q_{1000} son tres datos relacionados y no un mismo objeto.

3.2.2 Clasificación de las realizaciones operatorias por dominio y función

Las definiciones anteriores gobiernan la lectura de la tabla. Sus catorce agrupaciones funcionales refinan las ocho clases operatorias y resumen las realizaciones que comparten función; una clase puede, por tanto, ocupar más de una fila. La tabla no opera como definición sustitutiva. Los símbolos que comparten un cardinal permanecen separados por dominio y codominio.

Agrupación funcional	Operadores y espacios	Dominio, acción e invariantes
Estado y memoria de ruta	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$, fibra $\mathcal{F}_q$, memoria de ruta	Conservan posición, hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, firma, frontera, cilindro, prefijo, genealogía y memoria.
Selección de hoja	$M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \rightarrow \{-1, 0, +1\}$	Activa la evaluación aditiva, la multiplicativa o el paso de umbral; no mueve por sí mismo el estado.
Transporte espacial	T_N, T_E, T_S, T_O , motor reversible de dos cursores, F_{obs}	Realiza las traslaciones del grafo de Cayley, actualiza hoja y orientación y conserva cada transición de la ruta.
Lectores modulares	$\rho_9, (r_3, c_3), (q_{1000}, r_{1000})$	Publican fase nonádica, orientación trítica y bloque decimal sin borrar los cocientes de levantamiento.
Bloque y memoria	$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, filtro de memoria $\mathcal{N}_{27}$	El primero compone veintisiete transportes; el segundo selecciona los eventos de memoria. Igual cardinal no implica igual operador.
Estado dodecafásico	$\mathcal{R}_{12}$, centros $\theta_m = 30m - 10$ grados, refinamiento $\mathcal{R}_{120}$	Organiza las doce fases, su oposición y el refinamiento angular en incrementos de tres grados.
Periodicidad y profundidades	$C_{12} \hookrightarrow C_{108} \twoheadrightarrow C_9, \Pi_{108}^{\text{cur}}, w_{108}, w_{1080}, \Gamma_0(1080)$	Distingue la periodicidad total de orden 108, la proyección de cursores, las palabras de 108 y 1080 trits y el nivel modular 1080.
Canales (90/120)	máscara C_m, S_{90}, S_{120} , gramática orbital, supertraza e invariantes v_{120}, v_{270}	Separa las dos genealogías, sus colas geométricas, sus pesos y las coordenadas que extraen del estado.
Bidireccionalidad	$P_{\pm}$, inversión de ruta, $\text{Ext}_{\pm}, N_{\pm}, \beta, C_M = -\text{rev}$	Realiza, respectivamente, intercambio espectral, ida y retorno espacial, prolongación futura/pasada, valencia, balance y conjugación de palabra.
Emisión y coinducción	L_0, L_1, R_{36}, G_9 , partición $3^6 = 729$, $\lim_{\leftarrow} \text{Cyl}_m$	Eleva la semilla, abre la frontera y enumera exhaustivamente las prolongaciones finitas. El límite numérico y el levantamiento enriquecido pertenecen a tipos distintos.
Lectores numéricos	$\mathcal{C}_{\pi}, \mathcal{P}_e, F_{\text{av}}$	Construyen, por horquillas racionales, recurrencia factorial y autoescala de Fibonacci, las secciones publicadas de π, e, φ .
Proyección excepcional	levantamiento de Witt, enumerador de peso y sombra no selectora	Transporta el mismo estado a incidencia ternaria sin intervenir en la selección arquimediana de cifras.
Atlas y realización	firma de ruta, atlas (81/56/13/324), involución C_M , centro electrónico y operadores de fibra	Convierte el estado de ruta en clasificadores, caracteres y operadores antes de aplicar cualquier carta dimensional.
Validación finita	censos exhaustivos, ablaciones e independencia causal	Comprueba cobertura y unicidad en la profundidad calculada, y verifica que ningún prefijo objetivo interviene en el mapa generador.

3.2.3 Índice funcional de los operadores canónicos

La clasificación anterior organiza las realizaciones por función. La tabla siguiente reúne los operadores después de la definición categorial y de los lectores construidos. Cada fila declara dominio, codominio, regla e invariantes; los símbolos permiten reconocer una misma definición a lo largo de sus distintas realizaciones sin identificar operadores de tipos diferentes.

#	Operador canónico	Símbolo	Capa tipada
1	Célula aritmética aditivo–multiplicativa de orden nueve	$\mathcal{A}_9$	soporte aritmético
2	Descomposición residual y cociente nonádicos	(ρ_9, q_9)	reducción y elevación
3	Reducción ternaria orientada	ρ_3^{or}	reducción y elevación
4	Lector posicional ternario–decimal de base mil	ι_{1000}	reducción y elevación
5	Acción cardinal orientada sobre el toro aritmético	$T_d, d \in \{N, E, S, O\}$	transporte cardinal
6	Realimentación local aditivo–multiplicativa	F_{loc}	transporte cardinal
7	Emisor mínimo de dos cursores	$T_{\text{mín}}$	emisión finita
8	Acoplador decimal de firmas aritméticas	G	emisión finita
9	Proyección ternaria del catálogo	Ψ_6	emisión finita
10	Sobreyectividad local del transporte cardinal	$\mathcal{R}_3$	transporte cardinal
11	Lazo de transporte de veintisiete iteraciones	$\mathcal{K}_{27}$	transporte cardinal
12	Estado holonómico integral del núcleo topológico de fase	$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$	estado holonómico integral
13	Transición de estado Hensel	$\mathcal{H}$	estado holonómico integral
14	Transición exacta de cilindros ternario–decimales	$C_{3,1000}$	estado holonómico integral
15	Firma conjunta de frontera	Σ_B	estado holonómico integral
16	Relación de extensión y supervivencia nonádica	$\text{EF} - G_9$	prolongación y monodromía
17	Monodromía nonádica con holonomía de frontera	$\mathcal{M}_9$	prolongación y monodromía
18	Sección global del sistema inverso de supervivientes	$X_\chi = \varprojlim_m \text{Surv}_m^{(\chi)}$	prolongación y monodromía
19	Categoría bivariada de caminos aritméticos	$\mathcal{P}_{\text{APP}}^{(2)}$	transporte cardinal
20	Cronología observable de dos cursores	F_{obs}	transporte cardinal
21	Alfabeto decimal de cuarenta y dos tríadas	$\mathcal{A}_{42}$	emisión finita
22	Relación tipada de extensión de fibras	Ext_r	estado holonómico integral
23	Transferencia nonádica de fibras compatibles	K_{ph}	prolongación y monodromía
24	Refinamiento de semillas por avance y giro	(P, H, Q)	transporte cardinal
25	Cociclos de modo y orientación	$(c_{\text{mode}}, c_{\text{or}})$	estado holonómico integral
26	Prolongación triádica de veinte bloques	E_{20}	prolongación y monodromía
27	Sistema dodecafásico orientado	$\mathcal{R}_{12}$	lectura dodecafásica
28	Observable armónico dodecafásico firmado	U_{12}^{sgn}	lectura dodecafásica
29	Transformación armónica por órbitas de paso tres	$\mathcal{H}_{12}$	lectura dodecafásica
30	Extractor transversal de diferencias cíclicas	$\mathcal{E}_{3,4}$	lectura dodecafásica
31	Recurrencia dodecafásica de cierre en base mil	C_α	cierre en base mil
32	Transductor de historia enriquecida a carácter angular	$(L_{\text{tick}}, \chi_{\text{mass}})$	interfaz dimensional
33	Retícula bidireccional de índice doce	$\mathcal{W}_\pm$	interfaz dimensional
34	Atlas nonádico de familias de extensión	$\mathcal{A}_{\text{species}}$	interfaz dimensional

El símbolo L_{tick} designa el lector de iteración y retorno. Su codominio es la memoria temporal del estado; no define una unidad temporal física independiente.

El selector interno M_{ph} pertenece al TPK. El transporte cardinal T_d ocupa otro factor de la transición $\mathcal{U}_t$ y realiza el movimiento sobre APP. Esta separación conserva un único contenedor, distingue selección de fase y transporte, y preserva la arquitectura completa por tipos.

Profundidad finita y límite enriquecido

La enumeración, los censos y la contracción de cilindros numéricos son resultados exactos en sus dominios. La existencia y unicidad de una sección enriquecida sometida conjuntamente a todos los predicados de supervivencia se obtiene cuando las fibras de levantamiento son no vacías, unitarias y compatibles en toda profundidad. Un cálculo sobre una ventana finita comprueba las fibras de esa ventana, pero no implica por sí solo el cuantificador sobre todas las profundidades.

Teorema 3.5 (Composición de la dinámica interna). *Una transición observable del TPK es la composición tipada*

$$\mathcal{U}_t = \text{Rec}_t \circ \text{Mem}_t \circ T_{d(t)} \circ M_{\text{ph}}(g(t))$$

sobre $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$, seguida, cuando corresponde, por un lector modular, una extensión cilíndrica o una de las dos proyecciones. Cada factor actúa sobre un componente distinto del estado; por ello el selector, el movimiento, el reloj, la memoria y la publicación no pueden colapsarse en una sola reducción modular.

La tabla anterior enumera las familias operatorias. Las equivalencias entre realizaciones locales deben entrelazar sus dominios, reglas e invariantes. Los desarrollos posteriores seleccionan composiciones de estas operaciones; no introducen un cuarto objeto primitivo junto a APP, TRIT y TPK.

Transporte, selección y prolongación en el núcleo topológico de fase

La sigla TPK designa el *Topological Phase Kernel*, o núcleo topológico de fase.¹ No designa un único algoritmo de 108 pasos, una tabla de resultados ni el catálogo de 468 emisiones. Es el sistema de operadores que hace convivir, sobre la categoría de caminos de APP, las lecturas aditiva y multiplicativa sin identificar sus genealogías.

La palabra *topológico* tiene aquí un contenido preciso. El soporte de APP es el grafo de Cayley del grupo cociente

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$$

con sus aristas cardinales. Una ruta cerrada admite una clase de enrollamiento después de elevarla al recubridor $\mathbb{Z}^2$. TPK transporta esa clase, la orientación de la ruta y la holonomía de fase. Dos caminos que terminan en la misma celda pueden, por tanto, representar estados distintos. El núcleo de fase es precisamente la información que permanece invisible al publicar solamente la celda final o su residuo.

La base dinámica es la categoría libre $\mathbf{P}_{\text{APP}}$ del grafo cardinal de APP. Puesto que las dos evaluaciones aritméticas no inducen la misma partición, el transporte vive sobre la categoría bivariada

$$\mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)} = \mathbf{P}_{\text{APP}} \times \mathbf{P}_{\text{APP}}.$$

La primera componente se evalúa mediante la hoja aditiva Σ y la segunda mediante la hoja multiplicativa Π . Esta separación es constitutiva, pero no duplica APP: registra dos lecturas ordenadas de una misma matriz de caminos. La componente multiplicativa es la tabla principal; la aditiva conserva la ley de acumulación que genera sus filas y permite medir qué información elimina una proyección visible.

4.1 Reducciones residuales y representación decimal

La arquitectura usa tres reducciones, cada una con un cometido distinto:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\xrightarrow{(\rho_9, q_9)} \{1, \dots, 9\} \times \mathbb{Z}, & \rho_3^{\text{or}} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \\ (d_1, d_2, \dots) &\in \{0, \dots, 999\}^{\mathbb{N}} &\xrightarrow{\iota_{1000}} &\sum_{m \geq 1} d_m 1000^{-m}. \end{aligned}$$

La orientación ternaria es

$$\rho_3^{\text{or}}([0]) = 0, \quad \rho_3^{\text{or}}([1]) = +1, \quad \rho_3^{\text{or}}([2]) = -1.$$

La primera separa residuo visible y cociente no nádico; la segunda asigna el tipo orientado de la transición; la tercera agrupa la lectura arquimediana en tríadas decimales, cuyo registro conserva el acarreo. Ninguna puede sustituir a otra. En particular, la reducción módulo tres no reconstruye el cociente módulo nueve, y una tríada decimal no es una palabra de seis trits. La suma acumula desplazamientos; el producto pliega clases y contrae las filas no invertibles. La necesidad de TPK nace de que las dos lecturas comparten soporte, pero no comparten partición, periodo ni cociente.

¹La denominación conserva asimismo la dedicatoria autoral a Tan Peng Kian.

4.2 Correspondencia entre símbolos del TPK, dominios y composiciones

Los nombres históricos se fijan aquí por objeto y no por semejanza numérica. Esta tabla forma parte de la definición pública de TPK.

Nombre	Objeto	Función dentro del núcleo
coordenada nonádica	$\rho_9(n)$ junto con $q_9(n)$	Separa el representante visible módulo 9 del cociente que conserva la memoria del cruce de frontera. No es una raíz digital.
selector temporal ternario	$M_{\text{ph}}(t) = \varepsilon(t) \in \{+1, -1, 0\}$	En 1, 4, 7 activa la acumulación aditiva; en 2, 5, 8 activa la multiplicativa; en 3, 6, 9 mantiene ambos cursores y registra umbral. No designa las direcciones espaciales.
transporte cardinal	T_N, T_E, T_S, T_O	Desplaza la posición sobre el toro APP y conserva la palabra de ruta y su enrollamiento. Es independiente del selector temporal.
lector ternario	ρ_3^{or}	Convierte las tres clases residuales en orientación 0, +1, -1. No reconstruye por sí solo el cociente nonádico.
lector en base mil	ι_{1000}	Agrupar la publicación arquimediana en tríadas decimales y transporta sus acarreos. Es un lector posicional, no una congruencia “módulo 1000”.
retorno de veintisiete	$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$	Compone veintisiete actualizaciones posicionales y orientadas. Su cuarto iterado restaura la fase observable, mientras el registro completo conserva la memoria acumulada.
registro dodecafásico	$\Lambda \in \mathcal{R}_{12}$	Conserva seis posiciones, cinco diferencias y un total. Es el soporte del transporte reversible $1 + 5 + 6 = 12$.
lectura bidireccional	q_+, q_- y sus pesos conjugados	Conserva simultáneamente las orientaciones de ida y retorno. En Mecánica Dimensional, una firma (n_A, s_C) produce primero $W_{\pm} = 6n_A \pm s_C$; sólo después aparece $s_C/6$ en el carácter angular.

El selector temporal, el transporte cardinal y la orientación ternaria son, por tanto, tres mapas distintos. Su separación conserva la diferencia entre *cuándo* se activa una lectura, *hacia dónde* avanza la ruta y *con qué orientación* se registra el paso. TPK contiene los tres y conserva sus relaciones.

4.3 Acción cardinal y realimentación aritmética

Sean

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1)$$

los cuatro generadores cardinales. Para $d \in \{N, E, S, O\}$,

$$T_d(i, j) = (i, j) + \nu_d \pmod{9}.$$

La letra O significa oeste. Estas direcciones son desplazamientos sobre APP y no nombres de los canales π, e, φ .

Una palabra $w = d_1 \cdots d_r$ determina

$$\gamma(x_0; w)_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Cuando cierra, su elevación conserva

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S - \#N, \#E - \#O) \in \mathbb{Z}^2.$$

La lectura bidireccional conserva palabra, orientación y hoja. Su reversión formal invierte el orden e intercambia $N \leftrightarrow S$, $E \leftrightarrow O$. Su eventual lectura como adelanto-retardo es una interfaz física posterior, no parte de esta definición de ruta.

El estado local observable es

$$s_t = (i_t, j_t, m_t), \quad m_t \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

Se evalúa la hoja activa,

$$a_t = \rho_3^{\text{or}}(m_t(i_t, j_t)),$$

y el modo se actualiza mediante

$$m_{t+1} = \begin{cases} \Sigma, & a_t = +1, \\ \Pi, & a_t = -1, \\ m_t, & a_t = 0. \end{cases}$$

Así, cada paso cardinal modifica a la vez la posición y la lectura aritmética futura. La ruta no se superpone a una palabra ya construida: es la historia posicional que la produce.

Teorema 4.1 (Sobreyectividad del factor muestreado de paso tres). *Para cada uno de los $162 = 9^2 \cdot 2$ estados (i, j, m) y cada trit orientado objetivo $b \in \{-1, 0, +1\}$, existe una ruta $u \in \{N, E, S, O\}^3$ cuyo tercer paso emite b . En los 486 casos estado-objetivo, el número de rutas admisibles está comprendido entre 8 y 40. En consecuencia, para toda sucesión objetivo $(b_k)_{k \geq 1}$ existe una historia cardinal cuya salida satisfice*

$$(a_3, a_6, a_9, \dots) = (b_1, b_2, b_3, \dots).$$

Los dos trits intermedios a_{3k-2} y a_{3k-1} de cada bloque no quedan prescritos por esta afirmación.

Demostración. Se enumeran las $4^3 = 64$ rutas de tres pasos desde cada estado. El certificado exhaustivo incluido registra, para cada uno de los $162 \cdot 3$ casos, la ruta ejecutada, el estado final y el número total de testigos; sus índices 0, 1, 2 se transportan por ρ_3^{or} a 0, +1, -1. Todos los conteos son positivos; el mínimo es 8 y el máximo es 40. Tras cada bloque se aplica el mismo resultado al estado alcanzado. La elección, por ejemplo, del primer testigo en el orden lexicográfico produce recursivamente una historia para cualquier sucesión objetivo. $\square$

La sobreyectividad se refiere al factor observado cada tres pasos, no a la palabra emitida a tiempo unitario. Este teorema establece esa capacidad muestreada del soporte de rutas. La selección de las secciones π, e, φ pertenece a la relación enriquecida EF-G9 que se define más adelante: capacidad de realización y selección genealógica son dos operadores distintos.

4.4 Evolución cronológica del par de cursores y determinación del estado observable

El calendario se formula sobre

$$\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}, \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\theta \bmod 9),$$

donde $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$. La firma activa es

$$\varepsilon(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

El espacio observable de dos cursores es

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} = X_9^2 \times \{N, E, S, O\}^2 \times \Theta_{108}.$$

Si $\varepsilon = +1$ avanza el cursor aditivo; si $\varepsilon = -1$, el multiplicativo; si $\varepsilon = 0$, ninguno. Las dos orientaciones se invierten después de los pasos 27, 54, 81, 108. Esta regla define una permutación

$$F_{\text{obs}} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}.$$

Las posiciones y orientaciones se restauran tras 54 pasos y la fase completa tras 108:

$$F_{\text{obs}}^{108} = I.$$

Por ello la cronología de una sola ruta es reversible y no selecciona por sí misma una distribución sobre las continuaciones; la selección de todas las prolongaciones compatibles pertenece al operador de transferencia de fibras definido más abajo.

4.5 Emisor finito asociado al par de cursores y generación de estados admisibles

Una semilla de cursor es

$$\mathcal{S} = \mathbb{T}_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad |\mathcal{S}| = 324.$$

TPK mínimo recibe un cursor aditivo $P \in \mathcal{S}$ y uno multiplicativo $M \in \mathcal{S}$. Sus firmas de seis ventanas son $s(P)$ y $e(M)$. En cada coordenada se aplica

$$G(s, e) = 100s + 10((s + e) \bmod 10) + ((3s + 5e + 1) \bmod 10).$$

La cifra de centenas recupera s ; conocida s , la de decenas recupera e . Por ello G es inyectiva sobre las firmas efectivas. El emisor factoriza como

$$\mathcal{S}^2 \xrightarrow{s \times e} \text{im } s \times \text{im } e \xrightarrow{G} \mathcal{U}_6,$$

con

$$|\mathcal{S}^2| = 104\,976, \quad |\text{im } s| = 18, \quad |\text{im } e| = 26, \quad |\mathcal{U}_6| = 18 \cdot 26 = 468.$$

La factorización $468 = 18 \cdot 26$ es, por tanto, una descomposición del objeto: cada emisión conserva una firma aditiva y una multiplicativa.

La proyección

$$\Psi_6 : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi_6(U) = -U \pmod{3},$$

posee una imagen de 243 palabras. La cadena tipada es

$$104\,976 \text{ semillas} \longrightarrow 468 \text{ emisiones decimales } U_6 \longrightarrow 243 \text{ palabras ternarias } w_6.$$

El ambiente $\mathbb{F}_3^6$ contiene 729 palabras; no se identifica con la imagen efectiva de 243. Tampoco U_6 y w_6 son el mismo tipo.

El emisor mínimo repite, en la carta dodecafásica de catálogo,

$$U_{12}^{\text{cat}} = U_6 \parallel U_6.$$

Su periodo visible seis explica por qué no puede sustituir al estado firmado U_{12}^{sgn} . Esta diferencia no es una insuficiencia de TPK: separa la proyección de catálogo de la historia enriquecida.

Cada bloque decimal emitido pertenece a un alfabeto exacto de $7 \cdot 6 = 42$ tríadas. Si $\overline{d_1 d_2 d_3}$ es una de ellas,

$$\boxed{d_3 \equiv 5d_2 - 2d_1 + 1 \pmod{10}.}$$

El barrido de las 104 976 semillas no produce una tríada fuera de esta ley. Conviene distinguir, por tanto, la cadena completa de cocientes:

$$\mathcal{S}^2 \longrightarrow \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow \mathcal{U}_6 \xrightarrow{\Psi_6} \text{im } \Psi_6 \subset \mathbb{F}_3^6.$$

Las presentaciones microscópicas, las 468 emisiones decimales, las 243 palabras ternarias y el ambiente de 729 palabras son cuatro objetos distintos.

Conmutatividad orbital de los morfismos tipados. Sea $W_{243} := \text{im } \Psi_6 \subset \mathbb{F}_3^6$. El embudo completo y su cociente diedral se representan sin convertir inclusiones en selecciones:

$$\underbrace{\mathcal{S}^2}_{104\,976 \text{ semillas}} \xrightarrow[\text{censo de fibras}]{\text{emisión}} \underbrace{\mathcal{U}_6}_{468 \text{ } U_6} \xrightarrow[\text{proyección visible}]{\Psi_6} \underbrace{W_{243}}_{243 \text{ } w_6} \hookrightarrow \underbrace{\mathbb{F}_3^6}_{729 \text{ palabras}}, \quad W_{243} \xrightarrow{D_3^{\text{cat}}} \underbrace{\mathcal{O}_{43}}_{43 \text{ órbitas}}. \quad (\text{TPK-embudo})$$

La primera flecha agrupa condiciones iniciales por la emisión que producen; la segunda olvida la presentación decimal; la tercera es una inclusión en el ambiente algebraico; la última es un cociente por la acción D_3^{cat} sobre W_{243} . En particular, no hay un cociente $729 \rightarrow 43$ implícito. El censo exacto es

$$243 = 38 \cdot 6 + 5 \cdot 3,$$

esto es, treinta y ocho órbitas de tamaño seis y cinco de tamaño tres. Estas 43 clases orbitales tampoco son las 43 vueltas nonádicas completas por canal del testigo G9 de mil cifras: el primer 43 pertenece al cociente finito W_{243}/D_3^{cat} ; el segundo es un contador de profundidad de una ejecución certificada.

4.6 Configuración del estado holonómico integral del TPK: hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera, ruta y memoria

La unidad dinámica completa es una historia, no una palabra aislada. A profundidad m escribimos

$$v_m = (B_m, \delta_m, x_m, C_m, \Sigma_m, \omega_m, \ell_m, g(m), \Lambda_m),$$

donde

$$B_m = (u_m^\pi, u_m^e, u_m^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3.$$

Sus componentes tienen funciones distintas:

1. B_m es el bloque visible conjunto de los tres canales;
2. δ_m conserva las nuevas tríadas decimales y el acarreo asociado;
3. x_m es el estado Hensel profundo;
4. C_m contiene los cilindros ternarios y decimales y sus residuos enteros;
5. Σ_m es la firma conjunta de frontera;
6. ω_m y ℓ_m conservan orientación y hoja bidireccional;
7. $g(m) \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ es la fase nonádica;
8. Λ_m es el registro dodecafásico orientado.

Definición 4.2 (Presentación operatoria y categoría TPK). El inventario de operadores del estado holonómico integral de TPK es

$$\mathfrak{T}_{\text{HMT}} = (\mathcal{A}_9, \widehat{\mathbb{T}}, T_{N,E,S,O}, T_{\text{mín}}, H, C_{3,1000}, \Sigma_B, EF, \mathcal{G}_9, \mathcal{R}_{12})$$

que transporta historias $(v_0, \dots, v_m)$ y sus truncamientos. Su portador formal es la categoría TPK sobre la base observable: sus objetos son estados holonómicos integrales y sus morfismos son las prolongaciones Ext_r estables por identidad y concatenación, definidas más abajo. El inventario no sustituye esa categoría. La proyección visible elimina componentes de v_m ; no define una equivalencia con el estado completo.

Esta definición contiene exactamente lo que desaparece cuando se reinician cursores o se conserva sólo el residuo: el camino, la hoja, el cociente, el acarreo, la orientación y la frontera. TPK es, por ello, el punto en el que la aritmética modular deja de ser una operación sin historia.

4.7 Cilindros ternario-decimales y estado de extensión

Sea N el entero determinado por un prefijo ternario de longitud L , y sea D el entero determinado por K tríadas decimales. Definimos

$$A = N1000^K - D3^L, \quad B = (N+1)1000^K - D3^L.$$

Los cilindros se intersectan exactamente cuando

$$A < 3^L, \quad B > 0.$$

Al incorporar un bloque ternario $u \in \{0, \dots, 728\}$,

$$N' = 729N + u.$$

Si no aparece una nueva tríada decimal,

$$A' = 729A + u1000^K.$$

Si aparece $\delta \in \{0, \dots, 999\}$,

$$D' = 1000D + \delta,$$

$$A' = 729000A + u1000^{K+1} - \delta 729 3^L.$$

En ambos casos,

$$B' = A' + 1000^{K+\Delta K}.$$

Estas recurrencias enteras transportan el dato decimal sin convertirlo en un objetivo exterior de la actualización.

El estado Hensel conserva la información que no aparece en el residuo. La matriz activa es

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1,$$

y la división residuo–cociente es

$$y = xA_H, \quad u = y \bmod 3, \quad x^+ = \frac{y - u}{3}.$$

Para los tres canales se forman además los cociclos conjuntos

$$q = (\pi + e + \varphi) \bmod 3, \quad c = \frac{\pi + e + \varphi - q}{3},$$

$$a = (\pi + e - \varphi) \bmod 3, \quad h = \frac{\pi + e - \varphi - a}{3}.$$

La actualización de segundo orden corrige el siguiente estado con c y h . Por eso dos ramas con el mismo bloque visible no son necesariamente el mismo estado: pueden diferir en su extensión Hensel y en sus cilindros. Como $\det A_H = 1$, la reducción de A_H pertenece a $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$. Por tanto, antes de imponer cilindros, fronteras o supervivencia, la carta residual Hensel cubre exactamente $\mathbb{F}_3^6$. Esta cobertura bruta no implica la cobertura del sistema filtrado.

Formalmente, sobre cada configuración observable q se fija una fibra

$$\mathcal{F}_q = \mathcal{O}_q \times \mathcal{H}_q \times \mathcal{C}_q \times \mathcal{S}_q \times \mathcal{B}_q \times \mathcal{A}_q,$$

correspondiente, respectivamente, a orientación y hoja, residuo y cociente, acarreo, firma, cilindro y frontera, y registro de transporte. Para una flecha cardinal $r : q \rightarrow q'$, la prolongación admisible no se reduce a una función sobre residuos; es la relación

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

El incremento de acarreo es un cociclo:

$$\kappa(r_2 \circ r_1) = \kappa(r_2) + \mathbf{C}(r_2)(\kappa(r_1)).$$

Así queda tipado el mapa de olvido: proyectar una extensión a su ruta observable elimina componentes de $\mathcal{F}_q$, pero no autoriza a identificar ambos objetos.

4.8 Retornos compuestos y calendarios de transporte

La longitud de una traza no determina su tipo. La presentación académica separa el retorno compuesto, el calendario, la traza y el atlas por sus respectivos estados conservados.

El símbolo $\mathcal{K}_{27}$ se reserva para la composición de veintisiete actualizaciones de un lazo de transporte posicional y orientado. El entero 27 es su longitud de composición; no lo convierte en una traza de 108 iteraciones ni en un emisor infinito. Otra construcción histórica agrupa cuatro lazos cuyos periodos conjuntos alcanzan 108; ese rotor conjunto no se denota por $\mathcal{K}_{27}$ aislado.

Objeto	Estado conservado	Significado de 108
Contador simplificado	posición y velocidad	su periodo real es 18; es un control histórico.
Rotor conjunto de cuatro lazos	cuatro rutas, lectura, giro y movimiento	los periodos individuales son 54, 54, 36, 36; el estado conjunto tiene periodo 108.
Traza bruta relojada	cuatro posiciones, orientaciones y fase	el contenido dinámico se repite a 54.
Traza de $T_{\min}$	dos posiciones y dos direcciones	el estado retorna a 54 y la salida es $U_6 \parallel U_6$.
Pseudocódigo reinicializado	cursores reiniciados cada ventana	colapsa a $(222, 222, 222, 333, 333, 333)^2$; no representa el estado holonómico integral de TPK.
Rutas condicionadas	camino y palabra prescrita	108 es horizonte, no periodo.
Odómetro sectorial	$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 11\}$	el estado completo tiene periodo 108; el observable sectorial, 36.
Proyección bruta	cociente por olvido de $X_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$	no posee por sí sola la lectura firmada.
Traza enriquecida	todos los campos de v_m durante 108 actualizaciones	es la restricción temporal del estado holonómico integral de TPK.
Atlas de rutas	81 celdas/56 firmas o 324 semillas orientadas	es una taxonomía, no una órbita de 108 estados.

El lazo $\mathcal{K}_{27}$ es el operador de transporte finito de veintisiete actualizaciones. Las ventanas, el rotor conjunto y la proyección calendárica reciben símbolos distintos, de modo que la longitud compartida no sustituye el dominio ni la composición de cada objeto.

4.9 Transferencia de fibras y memoria de giro

La factorización $\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times$ permite definir, respecto del conteo uniforme, las esperanzas condicionales

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{S}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{S}_\times} f(s, e').$$

E_+ renueva la fibra aditiva y conserva la multiplicativa; $E_\times$ realiza la operación dual. Son los únicos proyectores de Markov que marginalizan por completo la coordenada activa, conservan la inactiva y preservan el conteo uniforme.

Sea $\tau = (+1, -1, 0)^3$ la palabra de fase sobre C_9 , y $P_{+1} = E_+$, $P_{-1} = E_\times$, $P_0 = I$. La transferencia nonádica es

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v).$$

Es doblemente estocástica, irreducible, de periodo 9, y posee una única distribución estacionaria $1/(9 \cdot 468)$. Además,

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = E_+ E_\times, \quad (E_+ E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}.$$

Esta igualdad expresa la renovación simultánea de todas las continuaciones compatibles, no el sucesor determinista de una sola ruta.

Tres operaciones geométricas sobre las semillas conservan información adicional: P , avance en la orientación activa; H , media vuelta; y Q , cuarto de giro. La pareja (P, H) refina las 26 firmas producto en 28 clases. En particular, la firma 555555 se separa en tres hojas de ocho representantes, y

$$18 \cdot 28 = 504 = 468 + 36.$$

El término 36 cuenta hojas adicionales del refinamiento y no es el objeto R_{36} . La pareja (P, Q) produce 162 clases de dos elementos, permutadas transitivamente por

$$J(i, j, d) = (7 - i, 7 - j, \bar{d}) \pmod{9}.$$

En una traza de 108 pasos aparecen 36 signos de cada tipo, 72 cambios efectivos entre las dos hojas y cuatro inversiones de orientación; el cociclo firmado total es cero. Estos conteos son invariantes del registro de evolución y enlazan la dinámica nonádica con el registro dodecafásico.

4.10 Prolongación ternaria y frontera conjunta

Relativamente a las semillas, fronteras y lectores nombrados del perfil publicado, las palabras visibles iniciales son

$$w_6^\pi = 010211, \quad w_6^e = 201101, \quad w_6^\varphi = 121200.$$

Tras cinco bloques, los prefijos son

$$\begin{aligned} w_{30}^\pi &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ w_{30}^e &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ w_{30}^\varphi &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned}$$

La primera frontera profunda es

$$R_{36} = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}.$$

Para cada canal se define el prefijo $w_{36}^\chi := w_{30}^\chi | u_5^\chi$; R_{36} es el triple ordenado de los tres sextos bloques. Ninguno es un emisor ni un estado terminal.

Para $B_k = (u_k^\pi, u_k^e, u_k^\varphi)$, las firmas

$$q_k = u_k^\pi + u_k^e + u_k^\varphi, \quad a_k = u_k^\pi + u_k^e - u_k^\varphi$$

determinan

$$u_k^\varphi = 2(q_k - a_k), \quad u_k^\pi + u_k^e = q_k - u_k^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Así, φ es el eje fijado y la libertad residual es el reparto interno π/e . En la novena fase,

$$B_9 = (100100|020112|010122)$$

admite tres salidas locales con el mismo eje φ y el mismo agregado $\pi + e$; las tres sobreviven un horizonte y sólo

$$B_{10} = (101222|112221|112002)$$

sobrevive al segundo. Este es el descenso ejecutable $3 \rightarrow 1$ de EF–G9. La rama publicada continúa hasta veinte bloques por canal: w_{30} y R_{36} son prefijo y frontera, no clausura.

4.11 Relación de extensión y monodromía nonádica

Sea $\mathcal{H}_m$ el conjunto de historias enriquecidas admisibles de profundidad m , y sea

$$p_{n,m} : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_m$$

el truncamiento. Para $N \geq m$,

$$\text{Surv}_m^{(N)} = p_{N,m}(\mathcal{H}_N), \quad \text{Surv}_m = \bigcap_{N \geq m} \text{Surv}_m^{(N)}.$$

La relación EF–G9 conserva las extensiones que pertenecen a este núcleo estable. La fase cumple

$$g(m+9) = g(m),$$

pero el estado transportado satisface, en general,

$$v_{m+9} \neq v_m.$$

El retorno actúa sobre la fibra de estados de una misma fase; no reinicia la historia.

Definición 4.3 (Número HMT). Un número HMT del canal χ es únicamente una sección global compatible

$$x = (x_m)_{m \geq 0} \in X_\chi := \varprojlim_m \text{Surv}_m^{(\chi)}.$$

El lector y el valor publicado no forman parte de la sección.

Una presentación o medición del número es un par (x, L) , donde L es un lector declarado cuyo dominio contiene x . Cuando L es el lector arquimediano de cilindros, $L(x)$ es el valor publicado; x conserva además orientación, cociente, acarreo y frontera.

Teorema 4.4 (Existencia de una prolongación global). *Sea $h \in \mathcal{H}_m$. Si el árbol de prolongaciones de h es finitamente ramificado y posee al menos un nodo a toda profundidad, entonces existe una historia infinita cuyos truncamientos prolongan h . Si, además, cada nivel estable es unitario y los únicos estados son compatibles, la sección global es única.*

Demostración. Los niveles finitos no vacíos forman un árbol finitamente ramificado. El lema de König proporciona una rama infinita. La compatibilidad de los truncamientos identifica esa rama con un elemento del límite inverso. Si cada nivel contiene un solo estado, no existe una segunda rama compatible. $\square$

El teorema anterior es abstracto y condicional: por sí solo no afirma la no-vaciedad ni la unicidad estable de un canal concreto. Para π, e, φ , esas hipótesis se descargan después mediante la filtración racional ejecutable del teorema de filtración conjunta a profundidad finita. Esta residencia conserva aquí únicamente el principio de límite inverso y no anticipa su aplicación.

4.12 Composición de los operadores fundamentales

Los operadores anteriores conducen al estado holonómico terminal sin aplanar sus coordenadas:

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{ruta orientada} \longrightarrow \text{estado holonómico integral} \\ &\longrightarrow \text{cilindros y supervivencia} \longrightarrow x_{\text{term}}. \end{aligned}$$

El cierre dodecafásico recibe entonces dos evaluaciones coordinadas del mismo estado:

$$\begin{aligned} x_{\text{term}} &\xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}), & U_{12}^{\text{sgn}} &\xleftrightarrow{\mathcal{H}_{12}} K, \\ (P, E, \Phi, K, c_{13} = 0) &\longleftrightarrow \alpha_{12}. \end{aligned}$$

No aparece una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U_{12}^{\text{sgn}}$: ambas coordenadas proceden de x_{term} . El paso posterior a Mecánica Dimensional tampoco crea otra máquina; prolonga la genealogía conservada mediante registro cronológico enriquecido, firma, carácter y torres.

PARTE II

Álgebra holonómica de caminos y estructura electrónica local

Presentación universal del álgebra holonómica

5.1 Datos generadores

Fijada una profundidad n , sea X_n el conjunto finito de estados APP–TRIT–TPK que conservan, en el nivel correspondiente, hoja, régimen, orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera, altura, ruta, memoria y supervivencia. Sea C_n la categoría pequeña generada por los pasos

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Los objetos de C_n son los estados de X_n ; sus flechas son las historias admisibles. La composición existe cuando el estado terminal de la primera historia coincide con el estado inicial de la segunda.

A cada $x \in X_n$ se asocia la fibra trítica

$$A_x = A_{\tau(x)} = \mathbb{R}[J_x] / (J_x^2 + \tau(x)e_x), \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}.$$

El símbolo e_x designa la identidad local de la fibra. Para cada flecha $u : x \rightarrow y$, el transporte TPK induce una acción

$$\rho_u : A_x \longrightarrow A_y$$

sobre los coeficientes que sobreviven al paso. Cuando una transición cambia de régimen, ρ_u se interpreta como el bimódulo tipado de esa transición, no como una identificación de las dos álgebras cuadráticas.

El registro de memoria de concatenación define un multiplicador

$$\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times, \quad u : x \rightarrow y, \quad v : y \rightarrow z,$$

que registra el acarreo, la torsión y la contribución de frontera producidos al componer. Su ley de compatibilidad es

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, v \circ u) = \Omega(w, v)\Omega(w \circ v, u). \quad (1.1)$$

La ecuación (1.1) es la identidad de cociclo que impide que la memoria de una historia dependa de cómo se parentiza su composición.

5.2 Presentación por generadores y relaciones

Sea $\mathcal{F}_n$ el álgebra asociativa libre generada por

$$\{e_x, J_x : x \in X_n\} \cup \{T_u : u \in \text{Mor}(C_n)\}.$$

Definimos el ideal $\mathcal{I}_{\text{HMT}}$ mediante las relaciones

$$e_x e_y = \delta_{xy} e_x, \quad \sum_{x \in X_n} e_x = 1_n, \quad (2.1)$$

$$J_x = e_x J_x e_x, \quad J_x^2 = -\tau(x) e_x, \quad (2.2)$$

$$T_u = e_{t(u)} T_u e_{s(u)}, \quad (2.3)$$

$$T_u a = \rho_u(a) T_u, \quad a \in A_{s(u)}, \quad (2.4)$$

y

$$T_v T_u = \Omega(v, u) T_{v \circ u} \quad (2.5)$$

cuando $v \circ u$ existe; el producto es cero cuando las flechas no son componibles. El álgebra holonómica finita es

$$\boxed{\mathfrak{H}_n = \mathcal{F}_n / \mathcal{I}_{\text{HMT}}}. \quad (2.6)$$

La suma de $\mathfrak{H}_n$ superpone rutas posibles. El producto concatena historias. El factor Ω impide que la concatenación borre el acarreo. Por tanto, suma y producto han adquirido un significado simultáneamente aritmético y dinámico.

5.3 Teorema de asociatividad

Teorema 3.1. Si ρ respeta las identidades locales y Ω satisface (1.1), el producto definido por (2.5) es asociativo.

Demostración. Sean $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$ y $w : z \rightarrow t$. Para coeficientes a, b, c situados en las fibras terminales pertinentes,

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &= c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{w \circ v}(a)\Omega(w \circ v, u)T_{wvu}, \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &= c\rho_w(b\rho_v(a)\Omega(v, u))\Omega(w, v \circ u)T_{wvu}. \end{aligned}$$

La covariancia de ρ iguala los factores que contienen a y b . La identidad (1.1) iguala los dos productos de Ω . De ahí se sigue la asociatividad sobre monomios, y la bilinealidad la extiende a toda $\mathfrak{H}_n$. $\square$

La demostración precisa la función de la memoria. Sin Ω , la concatenación conservaría la ruta desnuda, pero no la discrepancia acumulada entre sus elevaciones. Con Ω , dos maneras de agrupar la misma historia producen el mismo estado completo.

5.4 Propiedad universal de representación

Teorema 4.1. Sea $\{E_x\}_{x \in X_n}$ una familia de módulos. Supóngase que se dan representaciones locales

$$\pi_x : A_x \rightarrow \text{End}(E_x)$$

y operadores $V_u : E_x \rightarrow E_y$ que satisfacen

$$V_u \pi_x(a) = \pi_y(\rho_u(a)) V_u, \quad (4.1)$$

$$V_v V_u = \pi_z(\Omega(v, u)) V_{v \circ u}. \quad (4.2)$$

Existe una única representación

$$\Pi : \mathfrak{H}_n \rightarrow \text{End} \left(\bigoplus_{x \in X_n} E_x \right)$$

que realiza e_x, J_x, T_u como las proyecciones, generadores y transportes dados.

Demostración. La asignación de los generadores define un homomorfismo desde el álgebra libre $\mathcal{F}_n$. Las ecuaciones (4.1)–(4.2) y las relaciones locales implican que $\mathcal{I}_{\text{HMT}}$ pertenece a su núcleo. El homomorfismo factoriza por el cociente (2.6). La unicidad se sigue de que las clases de e_x, J_x, T_u generan el cociente. $\square$

La propiedad universal convierte la precedencia causal del generador en una afirmación algebraica. Un lector posterior es legítimo cuando representa las relaciones del generador; no necesita reconstruirlas desde su codominio. El continuo, el electrón, la gravedad y la rama excepcional son realizaciones distintas de una misma presentación.

5.5 El cociclo nonádico elemental

La sección canónica $s : C_9 \rightarrow \{0, \dots, 8\} \subset C_{108}$ produce

$$c_9(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor \in C_{12}. \quad (5.1)$$

La identidad

$$c_9(a, b) + c_9(a + b \bmod 9, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c \bmod 9) \quad (5.2)$$

es exacta. Si X es el operador de elevación y λ la imagen del generador de memoria, entonces

$$X^9 = \lambda I$$

y

$$X^a X^b = \lambda^{c_9(a,b)} X^{a+b \bmod 9}. \quad (5.3)$$

La ecuación (5.3) es la forma mínima de la hélice. El exponente visible retorna módulo nueve; el factor λ conserva la vuelta. Si $\lambda \neq 1$, retorno de fase y retorno de estado son operaciones distintas.

5.6 Refinamiento de estados y prolongación de lectores

Los conjuntos finitos de estados forman un sistema inverso

$$\dots \xrightarrow{r_{n+2,n+1}} X_{n+1} \xrightarrow{r_{n+1,n}} X_n.$$

El estado profundo es

$$X_\infty = \varprojlim_n X_n. \quad (6.1)$$

Las funciones y los idempotentes de cilindro se mueven en sentido opuesto:

$$r_{n+1,n}^* : f \mapsto f \circ r_{n+1,n}. \quad (6.2)$$

Si e_x es el indicador del cilindro $x \in X_n$,

$$r^* e_x = \sum_{y:r(y)=x} e_y. \quad (6.3)$$

La familia de álgebras forma, por tanto, un sistema directo:

$$\mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim_n \mathfrak{H}_n. \quad (6.4)$$

Teorema 6.1. Las inclusiones (6.2) son unitales; los idempotentes de cilindro permanecen idempotentes; y todo lector compatible a profundidad finita determina un único lector sobre $\mathfrak{H}_{\text{cyl}}$.

Demostración. La preimagen de una partición es una partición. Por ello $r^*(fg) = r^*f r^*g$, $r^*1_n = 1_{n+1}$ y la suma (6.3) es ortogonal. La propiedad universal del límite directo extiende toda familia compatible de lectores. $\square$

Este teorema aporta el significado exacto de «fractalizar hacia dentro y expandir hacia fuera». Los estados se completan por restricción; los lectores se completan por prolongación. La conservación de la unidad es la unitalidad de estas inclusiones.

5.7 Holonomía y graduación de memoria

Sea d_M el grado de memoria. La holonomía satisface

$$d_M(\Gamma_9 x) = d_M(x) + 1. \quad (7.1)$$

En el dominio reversible, Γ_9 induce un automorfismo de $\mathfrak{H}_{\text{cyl}}$ y puede formarse

$$\mathfrak{H}_{\text{rev}} \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{Z}. \quad (7.2)$$

En el dominio general, el avance produce un endomorfismo y el objeto es

$$\mathfrak{H}_{\text{cyl}} \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N}. \quad (7.3)$$

La distinción entre (7.2) y (7.3) impide introducir una inversión donde sólo se ha construido un avance. La inversión helicoidal ya tipada actúa en (7.2); el espejo π/e actúa sobre las coordenadas del lector y constituye otra involución.

5.8 Álgebra trítica total

Sea

$$\mathbb{A}_{\text{tri}} = A_+ \oplus A_0 \oplus A_-$$

con idempotentes centrales p_+, p_0, p_- . Los generadores satisfacen

$$J_+^2 = -p_+, \quad J_0^2 = 0, \quad J_-^2 = p_-. \quad (8.1)$$

Sea

$$\mathbb{J} = p_+ J_+ + p_0 J_0 + p_- J_-.$$

La exponencial definida por su serie interna satisface

$$\begin{aligned} \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) &= p_+(\cos t + J_+ \sin t) \\ &\quad + p_0(1 + tJ_0) \\ &\quad + p_-(\cosh t + J_- \sinh t). \end{aligned} \quad (8.2)$$

Demostración. En la fibra elíptica las potencias pares e impares de J_+ alternan signos. En la fibra parabólica desaparecen todas las potencias de orden al menos dos. En la fibra hiperbólica las potencias pares son la identidad y las impares son J_- . Agrupar las tres series prueba (8.2). $\square$

La identidad conserva simultáneamente las tres geometrías. Ninguna de ellas se obtiene por continuación informal de otra; las tres son sumandos ortogonales del mismo objeto.

5.9 Euler como proyección elíptica

Sea π el cierre elíptico ya producido por la conexión nonádica. Entonces

$$\cos \pi = -1, \quad \sin \pi = 0$$

en la realización circular, y (8.2) da

$$p_+ \text{Exp}_\star(\pi \mathbb{J}) + p_+ = 0. \quad (9.1)$$

La ecuación (9.1) recupera la identidad de Euler en la cara elíptica. El elemento total conserva además

$$p_0 \text{Exp}_\star(\pi \mathbb{J}) = p_0(1 + \pi J_0),$$

y

$$p_- \text{Exp}_\star(\pi \mathbb{J}) = p_- (\cosh \pi + J_- \sinh \pi).$$

La información que la representación compleja omite es precisamente el jet de umbral y la dilatación. La identidad trítica no reemplaza la identidad de Euler: identifica qué proyección la produce y qué memoria queda fuera de esa proyección.

5.10 La autoescala hiperbólica y φ

Sea

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su cuadrado tiene determinante uno y traza tres. Definimos

$$H_\varphi = \frac{2F_{\text{av}}^2 - 3I}{\sqrt{5}}. \quad (10.1)$$

Un cálculo directo da

$$H_\varphi^2 = I. \quad (10.2)$$

Como

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

se obtiene

$$\boxed{F_{\text{av}}^2 = \text{Exp}(2 \log \varphi H_\varphi)}. \quad (10.3)$$

El régimen hiperbólico no se limita a admitir una unidad cuadrática: la matriz de incidencia área–volumen realiza exactamente esa unidad. La razón φ^{-2} es la dirección estable de una evolución unimodular.

5.11 La función estructural de e

La serie $\text{Exp}_\star$ transforma el generador aditivo en transporte multiplicativo:

$$\text{Exp}_\star(a + b) = \text{Exp}_\star(a) \text{Exp}_\star(b)$$

cuando a y b conmutan. Su realización escalar sobre la identidad define

$$\text{Exp}_\star(1) = eI. \quad (11.1)$$

La ecuación (11.1) no sustituye la generación decimal nonádica de e . Identifica su función algebraica: e es la escala que convierte la suma infinitesimal en una ley multiplicativa de transporte. Éste es el puente intrínseco entre las dos hojas APP en la representación exponencial.

5.12 Alpha como funcional de transgresión dodecafásica

El cociclo (5.1) representa la imposibilidad de escoger una sección homomórfica $C_9 \rightarrow C_{108}$. La vuelta visible produce un elemento del núcleo dodecafásico. El cierre de α recibe ese elemento junto con la palabra firmada y lo determina en una recta escalar.

Conviene distinguir el cociclo de su evaluación. Sea

$$\mathcal{T}_\alpha : Z^2(C_9; C_{12}) \times X_{12}^{\text{sgn}} \longrightarrow \mathcal{L}_\alpha \quad (12.1)$$

el funcional que realiza la concatenación con memoria. Entonces

$$\alpha = \mathcal{T}_\alpha(c_9, K). \quad (12.2)$$

La ecuación (12.2) no identifica α con una clase de cohomología. Afirma que α es la realización escalar de esa clase después de incorporar el estado dodecafásico. La segunda vía determina la misma sección mediante

$$P_9(\alpha) = \delta, \quad \delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad (12.3)$$

y ambas se reúnen en el producto fibrado de resolución.

Este tipo algebraico explica la singularidad de α . π, φ, e son coordenadas de cierre, escala y transporte. α es el funcional que mide cómo esas coordenadas sobreviven al levantamiento no escindido.

5.13 Matriz compacta del sistema correlacionado

Las cuatro funciones se reúnen sin colapsarse en

$$\begin{pmatrix} \text{Exp}_\star(\pi J_+) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Exp}_\star(I) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{Exp}_\star(2 \log \varphi H_\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{Exp}_\star(P_9(\alpha) J_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & eI & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F_{\text{av}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I + \delta J_0 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

La matriz (13.1) es una identidad de funciones, no una tabla de valores. Sus cuatro bloques significan cierre elíptico, multiplicación exponencial, autoescala hiperbólica y costura parabólica. La compatibilidad dodecafásica de la última fila conserva la genealogía conjunta.

5.14 El rincón electrónico

Sea

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Definimos

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Entonces

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS. \quad (14.1)$$

Por tanto,

$$e_{\text{vac}} \mathfrak{H}_n e_{\text{vac}} \twoheadrightarrow \text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R}). \quad (14.2)$$

La flecha (14.2) expresa que el bloque electrónico es un cociente o una representación de un rincón local de la aritmética holonómica. La no conmutatividad no se añade desde la mecánica cuántica: ya reside en el orden de las hojas APP. La raíz interna de -1 es el generador elíptico; las involuciones escindidas conservan la vacancia y la dilatación.

5.15 Lectores y tipos de salida

Sea

$$\text{Read}(\mathfrak{H}) = \coprod_B \text{Rep}_{\text{comp}}(\mathfrak{H}, B). \quad (15.1)$$

Una constante se obtiene como

$$c = \sigma_B(\rho(x_\infty)), \quad (15.2)$$

donde ρ es una representación compatible y σ_B un invariante escalar propio de su codominio. Esta definición incluye sin confundir:

salida	B	σ_B
π	módulo elíptico	tiempo mínimo de cierre
φ	módulo hiperbólico	radio espectral estable
e	semigrupo exponencial	evaluación unitaria
α	producto fibrado dodecafásico	costura escalar
G_{Cat}	módulo de carácter	$\text{Tr}(N^{-2}Q_4)$
k_B	rectas térmica y energética	transducción de unidad
γ_{BI}	módulo área-volumen	$(12, -1)$ sobre 90/120
G	módulo gravitatorio	carácter contragrediente

Una partícula no es una cifra de (15.2): es una sección persistente de un módulo. Un campo es el transporte de esas secciones. Una simetría es el grupo de automorfismos que preserva las relaciones y el borde del módulo.

5.16 Teorema de conservación y simetría emergente

Sea $1_n = \sum_{x \in X_n} e_x$. Las inclusiones de refinamiento satisfacen

$$r^* 1_n = 1_{n+1}. \quad (16.1)$$

Una historia individual define además una familia compatible de idempotentes de cilindro. La primera es la unidad global del álgebra; la segunda es la unidad genealógica de una sección. Distinguir las evita confundir conservación del espacio de posibilidades con conservación de una ruta particular.

Para una representación ρ y una frontera b_∂ , definimos

$$\text{Sym}(\rho, b_\partial) = \{g \in \text{Aut}(\rho(\mathfrak{H})) : g\rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}) = \rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}), gb_\partial = b_\partial\}. \quad (16.2)$$

La simetría es, por definición, el estabilizador de una conservación ya construida. En la rama excepcional, (16.2) conduce a los estabilizadores de incidencia Witt–Golay–Leech– $V^\natural$ –Monster. En la rama física, conduce a los grupos que preservan los módulos electrónico, de gauge o tensorial. No se impone una simetría para seleccionar el estado; se obtiene la simetría que deja invariante su proyección.

5.17 Información, entropía y cocientes

Si U es biyectivo sobre el estado completo,

$$H(X \mid U(X)) = 0. \quad (17.1)$$

Sea q un cociente que olvida una coordenada. Entonces

$$H(X) = H(qX) + H(X \mid qX). \quad (17.2)$$

Un trit uniforme olvidado aporta

$$H(X \mid qX) = \log 3.$$

El transductor térmico determina

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3. \quad (17.3)$$

Las ecuaciones (17.1)–(17.3) muestran que la entropía no mide el avance de la holonomía. Mide la información descartada por un lector. La complejidad esturmiana $p(m) = m + 1$ permite memoria infinita con entropía topológica cero; el coste térmico aparece únicamente al hacer irreversible una proyección.

5.18 Teorema nuclear

Teorema 18.1. El objeto

$$\mathfrak{H}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} = \left[\lim_{\substack{\longrightarrow \\ n}} (\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}}) \right] \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N} \quad (18.1)$$

es una álgebra holonómica trigeométrica, graduada por fase y memoria, con producto asociativo torcido por el acarreo. Su espacio de estados es el límite inverso X_∞ . Toda realización compatible de APP, TRIT y TPK factoriza por (18.1). Sus representaciones tipadas determinan la estructura discreta conjunta del continuo, el sistema correlacionado, el electrón, la acción, la gravedad, las constantes y las simetrías sin convertir sus valores terminales en generadores.

La notación de (18.1) es deliberadamente algebraica: no impone una norma antes de escoger el codominio. Si $\rho : \mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} \rightarrow B(\mathcal{K})$ es una representación compatible y acotada, su realización completada es

$$\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^\rho = \overline{\rho(\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}})}^{\|\cdot\|}. \quad (18.2)$$

De este modo cada lector aporta la topología que efectivamente conserva; ninguna completación convencional se introduce como parte del generador.

Demostración. La asociatividad procede del Teorema 3.1. La universalidad, del Teorema 4.1. La conservación de unidad y la dualidad de refinamiento, del Teorema 6.1. La elevación de memoria procede del cociclo nonádico (5.3). La coexistencia de curvaturas procede de (8.1). Las realizaciones se obtienen por la propiedad universal y los lectores (15.1)–(15.2). $\square$

5.19 Certificación finita

La verificación exhaustiva sobre los dominios finitos demuestra:

1. las 9^3 identidades del cociclo de acarreo;
2. la representación matricial $X^9 = 2I$ y su ley torcida;
3. las tres relaciones $J_+^2 = -I$, $J_0^2 = 0$, $J_-^2 = I$;
4. las tres ramas de la exponencial;
5. $H_\varphi^2 = I$ y $\exp(2 \log \varphi H_\varphi) = F_{\text{av}}^2$;
6. el rincón $\text{Cl}_{1,1}$;
7. la unitalidad contravariante/covariante del refinamiento;
8. la sincronía A_2 con avance diagonal -16 ;
9. la diferencia entre una permutación reversible y un cociente trítico;
10. el par nulo de Witt contenido en el rincón electrónico;
11. las relaciones exactas del par de observables de fase y el conmutador de memoria;
12. la irreducibilidad de APP, TRIT y TPK por cocientes de olvido, junto con la inversión del potencial en el lector de secuencias.

Estas identidades constituyen una comprobación finita reproducible del sistema algebraico.

5.20 El par nulo de Witt dentro del rincón electrónico

El rincón electrónico aporta una realización local todavía más completa de la trigeometría. Sean

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{[P, Q]}{\sqrt{3}/4}. \quad (20.1)$$

Las relaciones ya demostradas son

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS. \quad (20.2)$$

Definamos ahora

$$n_+ = \frac{S+J}{2}, \quad n_- = \frac{S-J}{2}. \quad (20.3)$$

Por (20.2),

$$n_+^2 = n_-^2 = 0, \quad n_+n_- + n_-n_+ = I. \quad (20.4)$$

La demostración es inmediata pero estructuralmente decisiva: $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, mientras la suma de los dos productos cruzados vale $\frac{1}{2}(S^2 - J^2) = I$. Por tanto, el mismo bloque $Cl_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$ contiene:

generador local	cuadrado	régimen
J	$-I$	elíptico
$n_{\pm}$	0	parabólico
S	I	hiperbólico.

(20.5)

Ésta es una descomposición de Witt local exacta. La vacancia electrónica adquiere así una segunda caracterización equivalente en su rincón: además de ser la pérdida mínima de una unidad de acarreo multiplicativo bajo las conservaciones APP, es una dirección nula parabólica entre las dos orientaciones n_+ y n_- . TRIT tipa globalmente esas tres clases y TPK las transporta con hoja, fase y memoria. La estructura de incidencia Paley–Witt posterior conserva su dominio combinatorio propio; la descomposición (20.3)–(20.5) aporta el modelo local desde el que puede formularse su realización sin igualar ambos objetos.

5.21 Producto cruzado de los observables de fase nonádica y esturmiana

Sea

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad \zeta_9 = \text{carácter primitivo de } C_9, \quad \omega_\delta = e^{2\pi i \delta}, \quad (21.1)$$

y sea T el paso orientado sobre la elevación reversible. En la base $|t, m\rangle$, donde t registra el paso y m la altura de memoria, introducimos los dos caracteres diagonales

$$V_9|t, m\rangle = \zeta_9^t|t, m\rangle, \quad W_\delta|t, m\rangle = \omega_\delta^t|t, m\rangle. \quad (21.2)$$

La covariancia del paso produce las relaciones de Weyl

$$V_9T = \zeta_9TV_9, \quad W_\delta T = \omega_\delta TW_\delta. \quad (21.3)$$

Para la vuelta nonádica $\Gamma_9 = T^9$, enriquecida por la actualización TPK, se obtiene

$$V_9\Gamma_9 = \Gamma_9V_9, \quad W_\delta\Gamma_9 = \omega_\delta^9\Gamma_9W_\delta. \quad (21.4)$$

El observable nonádico cierra; el observable de rotación avanza porque $\delta \notin \mathbb{Q}$. Si $D_M|t, m\rangle = m|t, m\rangle$, la ley $\Gamma_9|t, m\rangle = |t+9, m+1\rangle$ equivale a

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9, \quad \Gamma_9^{-1}D_M\Gamma_9 = D_M + I \quad (21.5)$$

sobre el sector reversible. Ésta es la ecuación operatoria de la hélice: la clausura de fase es compatible con una elevación unitaria del grado de memoria. El grupo basal de traslaciones sigue siendo abeliano; el álgebra de observables y traslaciones deja de serlo por (21.3). La palabra esturmiana aparece al aplicar el

umbral TRIT a la órbita de W_δ ; por ello su aperiodicidad no decora la fase finita, sino que constituye el factor simbólico de la rotación irracional.

La presentación operatoria pertenece al producto cruzado

$$\mathfrak{B}_{9,\delta} = C(C_9 \times \mathbb{T}) \rtimes_T \mathbb{Z}, \quad (21.6)$$

enriquecido por la graduación D_M . El espectro de $C(C_9 \times \mathbb{T})$ registra simultáneamente la fase finita y la fase irracional; el generador de $\mathbb{Z}$ implementa su traslación conjunta; y (21.5) impide que la representación graduada descienda a una órbita cerrada después de olvidar la memoria. El subshift obtenido por la partición trítica de la segunda coordenada es el envolvente esturmiano. La suspensión helicoidal es, por tanto, la extensión graduada de ese producto cruzado, no la yuxtaposición metafórica de dos relojes.

Los caracteres ζ_9 y ω_δ pertenecen al generador holonómico. Su representación elíptica posterior reconoce

$$\rho_+(\zeta_9) = \text{Exp}_+\left(\frac{2\pi}{9}J_+\right), \quad \rho_+(\omega_\delta) = \text{Exp}_+(2\pi\delta J_+). \quad (21.7)$$

La exponencial convencional aparece así como realización del carácter interno ya construido; no selecciona los observables ni introduce un valor objetivo en el generador.

Las relaciones (21.3)–(21.5) separan exactamente tres hechos:

$$\text{período de fase 9,} \quad \text{ausencia de período irracional,} \quad \text{avance entero de memoria.} \quad (21.8)$$

Su coexistencia define la suspensión helicoidal esturmiana sobre la extensión holonómica nonádica. El envolvente simbólico posee orden aperiódico de largo alcance y entropía topológica nula, aunque su módulo espectral contenga simultáneamente la frecuencia racional nonádica y la frecuencia irracional δ . La denominación física «cristal de tiempo» requiere además fijar la realización dinámica, su respuesta y su estabilidad; el teorema aquí formulado es el objeto topológico-simbólico que la precede.

5.22 La relación polinómica mínima de las tres curvaturas

La suma ortogonal de los tres generadores TRIT puede escribirse como

$$\mathbb{J} = p_+J_+ + p_0J_0 + p_-J_-, \quad p_+ + p_0 + p_- = I. \quad (22.1)$$

Sus tres cuadrados implican una sola relación:

$$\boxed{\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2.} \quad (22.2)$$

Recíprocamente, si $K = \mathbb{J}^2$, entonces $K^3 = K$ y los tres idempotentes de régimen se recuperan polinómicamente:

$$p_+ = \frac{K^2 - K}{2}, \quad p_0 = I - K^2, \quad p_- = \frac{K^2 + K}{2}. \quad (22.3)$$

Así, la clasificación elíptica, parabólica e hiperbólica no requiere tres álgebras yuxtapuestas desde fuera. Está contenida en el cálculo espectral algebraico de un solo generador trítico. Sustituyendo (22.3) en la exponencial total se obtiene la identidad compacta

$$\boxed{\text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) = p_+(\cos t + \mathbb{J} \sin t) + p_0(I + t\mathbb{J}) + p_-(\cosh t + \mathbb{J} \sinh t).} \quad (22.4)$$

La cara de Euler es la proyección elíptica de (22.4); la propagación parabólica ocupa el umbral; la autoescala hiperbólica contiene la realización de φ . Al componerla con la holonomía,

$$\mathcal{E}_{\text{HMT}}(t) = \Gamma_9 \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}), \quad [D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9, \quad (22.5)$$

se reúnen en dos ecuaciones la trigeometría y la elevación helicoidal. APP aporta los idempotentes y la tensión entre hojas; TRIT aporta $\mathbb{J}$; TPK aporta Γ_9 , su cociclo y el grado D_M . Las salidas numéricas y físicas son representaciones tipadas de (22.5). Esta presentación constituye la espina operatoria mínima del artículo autónomo, mientras la álgebra universal (18.1) conserva toda la multiplicidad de estados, rutas y refinamientos necesaria para reconstruir el desarrollo integral.

Vacancia de acarreo, álgebra de Clifford escindida y par nulo de Witt

6.1 La vacancia como defecto mínimo de acarreo

La fibra aditiva de nivel diez,

$$\mathcal{F}_{10} = \{(i, j) \in D_9^2 : i + j = 10\}, \quad (6.1)$$

contiene el centro $Q_0 = (5, 5)$ y las deformaciones orientadas $Q_t = (5 + t, 5 - t)$. Su producto es $25 - t^2$. Conservar el residuo multiplicativo del centro exige

$$t^2 \equiv 0 \pmod{9}. \quad (6.2)$$

Para $|t| \leq 4$, las únicas soluciones son $t = 0, \pm 3$. Las dos deformaciones no centrales son, por tanto,

$$Q_{+3} = (8, 2), \quad Q_{-3} = (2, 8), \quad (6.3)$$

intercambiadas por la inversión celular. En la carta APP,

$$\mathcal{A}(5, 5) = ((1, 1), (7, 2)), \quad \mathcal{A}(8, 2) = ((1, 1), (7, 1)). \quad (6.4)$$

Se conservan la evaluación aditiva, su cociente, el residuo multiplicativo y el régimen trítico; cambia únicamente $q^\times : 2 \mapsto 1$. La vacancia es, por definición, esta pérdida mínima de una unidad de acarreo multiplicativo bajo conservación de los restantes invariantes. No es un cero añadido al estado.

La misma fibra se alcanza desde la reducción nonádica

$$(369, 126) \xrightarrow{/9} (41, 14) \mapsto (5, 5). \quad (6.5)$$

Posee dos prolongaciones distintas:

$$(41, 14) \xrightarrow{(+3, 0)} (44, 14) \mapsto (8, 5), \quad (6.6)$$

$$(41, 14) \xrightarrow{(+3, -3)} (44, 11) \mapsto (8, 2). \quad (6.7)$$

La primera satisface

$$\frac{396}{126} = \frac{22}{7}; \quad (6.8)$$

la segunda conserva

$$41 + 14 = 44 + 11 = 55 = 54 + 1. \quad (6.9)$$

Las dos ramas separan el lector de clausura del lector de vacancia. El primero reconoce una razón de período; el segundo conserva la unidad de frontera mientras reduce exactamente el acarreo.

6.2 Rincón matricial y sección electrónica

Las relaciones (20.2) y (20.4) demuestran que la fibra central realiza localmente las tres geometrías. Para precisar su modo singular sin ambigüedad de normalización, sean $\Sigma_3, \Pi_3 : D_9^3 \rightarrow D_9$ las evaluaciones aditiva y multiplicativa de las ternas y definamos su tabla conjunta por

$$N_{ab}^{(3)} := \#\{x \in D_9^3 : \Sigma_3(x) = a, \Pi_3(x) = b\}, \quad C_{ab}^{(3)} := \frac{N_{ab}^{(3)}}{\sqrt{n_a m_b^\Pi}}, \quad (6.10)$$

donde $n_a = \sum_b N_{ab}^{(3)}$ y $m_b^\Pi = \sum_a N_{ab}^{(3)}$. La enumeración exhaustiva de las $9^3 = 729$ ternas da marginales de fila iguales a 81 y marginales iguales a 36 en las seis columnas activas. Con

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^{\oplus 3}, \quad N^{(3)} m_{\text{ph}} = N^{(3)\top} m_{\text{ph}} = -27 m_{\text{ph}}, \quad (6.11)$$

la normalización $\sqrt{81 \cdot 36} = 54$ produce exactamente

$$C^{(3)} m_{\text{ph}} = C^{(3)*} m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2} m_{\text{ph}}, \quad (6.12)$$

y la incompatibilidad de los proyectores de hoja vale

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (6.13)$$

La incidencia areal–volumétrica proporciona

$$1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}. \quad (6.14)$$

El punto (5, 5) es el único punto fijo de la inversión celular. De este modo, la sección electrónica no se selecciona mediante una masa conocida: se individualiza por la coincidencia de centralidad, vacancia mínima, dirección nula, torsión (6.13) e incidencia (6.14). Su carácter adimensional es

$$\mathfrak{e} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3 \right) (1 + 15\Delta_4), \quad (6.15)$$

donde cada factor procede de una etapa ya construida: la torsión mínima, la orientación recíproca del lector $R(x, y) = x/y^2$, el complemento de vacancia, la constante de compatibilidad y el determinante de la fibra. La carta de energía se aplica después a esta sección.

6.3 Polaridad y ecuaciones constitutivas

Sea $\mathbf{C}$ la inversión de hojas. El carácter común $\mathcal{E}$ y el carácter orientado $\mathcal{B}$ se definen por

$$\mathcal{E} \circ \mathbf{C} = \mathcal{E}, \quad \mathcal{B} \circ \mathbf{C} = -\mathcal{B}. \quad (6.16)$$

Las dos combinaciones

$$\widehat{\mu} = e^{\mathcal{E}+\mathcal{B}}, \quad \widehat{\varepsilon} = e^{\mathcal{E}-\mathcal{B}} \quad (6.17)$$

satisfacen

$$\widehat{\mu} \widehat{\varepsilon} = e^{2\mathcal{E}}, \quad \frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}} = e^{2\mathcal{B}}. \quad (6.18)$$

El producto fija el cono de propagación y el cociente retiene la orientación de impedancia. La diferencia de potencial pertenece al borde de la vacancia; la respuesta transversal pertenece a su transporte conjugado. El sector neutro es $\ker \mathcal{B}$, y toda sección fija por $\mathbf{C}$ pertenece a él. Esta estructura hace de la polaridad una propiedad del transporte de la vacancia, no una etiqueta impuesta a posteriori.

PARTE III

Orden topológico-temporal aperiódico y holonomía nonádica

Calendario interno de capacidad, relojes de fase y renormalización diofántica

7.1 La aperiodicidad como calendario interno de la capacidad nonádica

La palabra esturmiana y la hélice nonádica no constituyen estructuras superpuestas. Ambas son realizaciones de una sola aritmética de capacidad. Sea

$$\rho := 6 \log_{1000} 3 = \log_{10} 9, \quad \delta := 1 - \rho = \log_{10} \left(\frac{10}{9} \right).$$

El índice de capacidad decimal abierto después del bloque ternario número t es

$$K_t := \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad t \geq 0,$$

y la palabra mecánica de vacaciones es

$$z_t := \lfloor (t+1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor, \quad t \geq 1.$$

Como δ es irracional, $(t+1)\delta \notin \mathbb{Z}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} K_t &= \lfloor (t+1)(1-\delta) \rfloor \\ &= t+1 - \lceil (t+1)\delta \rceil \\ &= t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor. \end{aligned}$$

Al restar dos términos sucesivos se obtiene el vínculo que faltaba explicitar:

$$\boxed{K_t - K_{t-1} = 1 - z_t.}$$

Ésta no es una semejanza entre dos conteos. Es una identidad exacta entre el incremento de capacidad que usa la generación y la palabra de vacaciones producida por la incompatibilidad 729/1000. Sus dos casos son:

z_t	$K_t - K_{t-1}$	operación visible
0	1	el bloque abre 729 subceldas y entra una nueva poda decimal,
1	0	el bloque abre 729 subceldas sin aumentar la poda decimal.

El segundo caso es la reapertura o *stutter*. La palabra aperiódica decide, por tanto, cuándo la capacidad avanza y cuándo permanece fija. La aperiodicidad no gobierna desde fuera un generador periódico: es el calendario interno de su operación abrir-podar.

La telescopía da una forma global del mismo teorema. Para $0 \leq a < b$,

$$K_b - K_a = (b-a) - \sum_{t=a+1}^b z_t.$$

Cada intervalo queda descompuesto, sin resto, en incrementos de capacidad y vacaciones. En particular, toda conservación que se formule sobre la pareja

(capacidad adquirida, vacancia registrada)

debe conservar su suma, que es la longitud del intervalo de bloques. Esta es la forma aritmética más elemental de la conservación evolutiva de la unidad en este nivel; todavía no es la medida proyectiva del continuo, pero sí su modelo local exacto.

7.2 Dos tiempos, dos retornos y una retención de fase con avance de memoria

La identidad anterior obliga a distinguir dos relojes.

El **tiempo de bloque** t aumenta en cada aplicación de la dinámica. El **tiempo de capacidad** K_t cuenta las tríadas decimales efectivamente podadas. La fase nonádica determinada es

$$g_t := [K_t]_9 \in C_9.$$

De $\Delta K_t = 1 - z_t$ se sigue

$$g_t - g_{t-1} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cuando $z_t = 0$, el reloj de capacidad y la fase avanzan. Cuando $z_t = 1$, el bloque temporal avanza pero K_t y g_t permanecen. Éste es un acontecimiento exacto de **retención de fase con avance de estado**: el nuevo bloque abre otra fibra de 729 posibilidades, cambia la firma y conserva la historia de supervivencia aunque el residuo de fase sea el mismo. La afirmación «la fase vuelve y la memoria cambia» posee así dos realizaciones internas que no deben confundirse:

1. la retención local $K_t = K_{t-1}$, causada por una vacancia esturmiana;
2. el retorno holonómico $K \mapsto K + 9$, que recorre un circuito completo de C_9 .

En ambos casos coincide la fase determinada y difiere el estado holonómico integral, pero el primer mecanismo es una pausa de capacidad y el segundo es una vuelta nonádica completa.

Esto permite escribir el sistema base sin reducir el TPK a una rotación. Sea $\theta_t = \{t\delta\} \in \mathbb{T}$ y sea $x_t \in \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$. El paso efectivo tiene la forma

$$(g_{t-1}, \theta_{t-1}, x_{t-1}) \mapsto (g_{t-1} + 1 - z_t, \theta_{t-1} + \delta, U_t(x_{t-1})),$$

con

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

La coordenada z_t agenda el avance de capacidad; no reemplaza la acción de U_t . El selector conserva hoja y régimen, el transporte conserva ruta y orientación, y la actualización incorpora acarreo, frontera y registro. Por eso la igualdad de g nunca autoriza la igualdad de x .

7.3 El reloj inverso y la suspensión de techo no constante

La inversión monótona de la capacidad revela una segunda palabra mecánica. Para $k \geq 1$, sea

$$T(k) := \min\{t : K_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1.$$

Introduzcamos

$$\sigma := \frac{1}{\rho} - 1 = \frac{\delta}{\rho}.$$

Como ρ es irracional, σ también lo es, y

$$T(k) = k + \lceil k\sigma \rceil - 1.$$

El número de bloques necesarios para incrementar una unidad de capacidad es

$$r_k := T(k+1) - T(k) = 1 + \lceil (k+1)\sigma \rceil - \lceil k\sigma \rceil \in \{1, 2\}.$$

El valor $r_k = 2$ registra exactamente que entre las capacidades k y $k+1$ se interpuso una reapertura. Las posiciones excepcionales comienzan

$$20, 41, 62, 83, 104, 125, 145, 166, 187, 208, \dots,$$

y sus separaciones son 20 o 21. Ésta es la misma dinámica mirada en el reloj inverso; no debe confundirse con las separaciones 21/22 entre vacaciones en tiempo de bloque.

Para un incremento de capacidad de longitud m , el tiempo de retorno es

$$\begin{aligned} R_m(k) &:= T(k+m) - T(k) \\ &= m + \lceil (k+m)\sigma \rceil - \lceil k\sigma \rceil. \end{aligned}$$

Por balance mecánico,

$$R_m(k) \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

Se obtienen dos consecuencias exactas:

$$\boxed{R_9(k) \in \{9, 10\}}, \quad \boxed{R_{108}(k) \in \{113, 114\}}.$$

Una vuelta de fase nonádica necesita nueve o diez bloques; una vuelta del reloj completo C_{108} necesita ciento trece o ciento catorce. El soporte finito conserva exactamente sus fases, pero el tiempo de bloque requerido para recorrerlo es aperiódico. Esta es una formulación más precisa de la **suspensión helicoidal esturmiana**: el reloj finito C_{108} es la base, la rotación irracional proporciona el techo r_k , y el cociclo TPK transporta la fibra enriquecida.

La pareja 6/7 reaparece aquí porque

$$R_6(k) \in \{6, 7\}.$$

Sin embargo, este 6/7 mide bloques consumidos por seis incrementos de capacidad. Es distinto tanto del número de vacaciones en una ventana de longitud 132 como de la separación entre huecos cortos de la palabra primaria. Los tres fenómenos descienden de la misma pendiente, pero sólo una conjugación explícita permitiría identificarlos como el mismo operador.

7.4 Renormalización diofántica y conservación unimodular de la unidad

La fracción continua de la densidad de vacancia, calculada después de que δ haya sido generada por 729/1000, comienza por

$$\delta = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, 1, 2, 2, 5, \dots].$$

Sus primeros convergentes son

$$\frac{1}{21}, \frac{1}{22}, \frac{6}{131}, \frac{7}{153}, \frac{48}{1049}, \frac{103}{2251}, \frac{357}{7802}, \frac{460}{10053}, \frac{817}{17855}, \frac{6996}{152893}, \frac{7813}{170748}, \dots$$

Esta lista explica, dentro de una sola jerarquía, los huecos primarios y sus retornos inducidos. Los denominadores 21, 22 son los primeros tiempos de aproximación; los pares (6, 131) y (7, 153) son los siguientes tiempos con sus números de eventos. En particular,

$$131 = 14 \cdot 9 + 5, \quad 153 = 17 \cdot 9,$$

de modo que el retorno de longitud secundaria 6 deja residuo de fase +5, mientras el de longitud 7 cierra la fase nonádica.

El entero 5 no aparece aquí por ajuste. Es el cociente parcial que produce

$$(6, 131) = 5(1, 22) + (1, 21),$$

y el paso siguiente da

$$(7, 153) = (6, 131) + (1, 22).$$

Así se localiza una función exacta del nivel 5 dentro de la renormalización de vacaciones. Identificar este cociente parcial con la fracción continua de Ramanujan de nivel 5 exige aún un mapa entre ambos objetos; la igualdad del entero no lo proporciona por sí sola.

Sea p_n/q_n el n -ésimo convergente. Dos convergentes consecutivos satisfacen

$$p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} = (-1)^n.$$

En los dos primeros escalones esto se ve como

$$1 \cdot 22 - 1 \cdot 21 = 1, \quad 6 \cdot 153 - 7 \cdot 131 = 1.$$

Por tanto, los vectores consecutivos (p_n, q_n) forman una base primitiva de $\mathbb{Z}^2$ y conservan área reticular unitaria. La orientación alterna, pero el módulo del determinante permanece igual a uno. Esta identidad demuestra la evolución conservativa de la unidad dimensional: la pendiente real se aproxima a profundidad creciente mientras cada cambio de escala conserva una celda fundamental y admite inversa entera.

La recurrencia se escribe mediante

$$A(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A(a) = -1.$$

Los productos ordenados de las matrices $A(a_n)$ generan los pares (p_n, q_n) . Para $a \neq b$,

$$A(a)A(b) = \begin{pmatrix} ab+1 & a \\ b & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} ab+1 & b \\ a & 1 \end{pmatrix} = A(b)A(a).$$

La rotación por δ sigue siendo abeliana. La no conmutatividad aparece en el cociclo de renormalización que recuerda el orden de los cocientes parciales, además de la ya demostrada en las hojas APP y en el cociclo afín. El cristal posee, por consiguiente, una capa abeliana de fase y al menos dos capas ordenadas no abelianas de memoria.

Los errores orientados

$$\varepsilon_n = q_n\delta - p_n$$

alternan de signo y nunca se anulan. Su signo define un lector trítico de renormalización con valores ± 1 ; el régimen 0 queda reservado al umbral exacto, excluido aquí por la irracionalidad. Este lector no

sustituye al TRIT local de APP. Es una proyección a otra escala cuya naturalidad con el selector trítico de fase debe probarse sobre la fibra enriquecida.

7.5 Primera resonancia diofántica del reloj de bloque y separación del reloj de capacidad

La sucesión de convergentes contiene retornos que cierran exactamente la coordenada finita y sólo aproximan la coordenada irracional. Entre los convergentes escritos arriba:

$$153 \equiv 0 \pmod{9}, \quad 10053 \equiv 0 \pmod{9}, \quad 170748 \equiv 0 \pmod{108}.$$

El último es el primer convergente de esta cadena cuyo denominador cierra el reloj de bloque —la coordenada cronológica θ indexada por el número de iteraciones—:

$$170748 = 1581 \cdot 108.$$

Al mismo tiempo,

$$170748 \delta - 7813 = -0.0000017458436865028488500088576 \dots$$

El retorno no es periódico: la coordenada cronológica $[t]_{108} \in C_{108}^{(t)}$ vuelve exactamente, pero la coordenada irracional queda desplazada por un residuo no nulo. Sí es una **cuasivuelta diofántica privilegiada**, porque procede de un convergente y no de una búsqueda decimal.

Hay que separar este reloj del cociente de capacidad

$$C_{108}^{(K)} : \quad g_{108}(t) = [K_t]_{108}.$$

En el origen canónico, después de 170748 bloques, la capacidad adquirida es

$$\lfloor 170748 \rho \rfloor = 170748 - 7813 = 162935 \equiv 71 \pmod{108}.$$

Por tanto, ese convergente **no** cierra $C_{108}^{(K)}$. Los retornos $R_{108} \in \{113, 114\}$ de la sección anterior pertenecen precisamente a este segundo reloj: cuentan cuántos bloques hacen falta para adquirir 108 unidades de capacidad. La coincidencia de nombre C_{108} no autoriza a fundir ambos índices. El calendario observable del TPK es el reloj cronológico; el reloj de capacidad es una construcción inducida por la compactificación $729 \rightarrow 1000$.

El sistema distingue así cuatro nociones:

1. cierre exacto del reloj cronológico finito;
2. no cierre, en general, del reloj finito de capacidad;
3. proximidad óptima de la fase esturmiana;
4. transformación no trivial del estado holonómico integral por el cociclo TPK.

Una repetición completa exigiría la clausura simultánea de los dos relojes, la anulación del residuo irracional y el retorno de la fibra. Aquí sólo se cierra el primero. Este desacoplamiento es el contenido matemático del cristal aperiódico helicoidal: retorno exacto en un factor finito, deriva en el otro, casi retorno jerarquizado en el factor irracional y evolución genuina en la fibra.

7.6 Espectro de vacancias sobre los cardinales internos de HMT

La identidad complementaria permite evaluar cualquier longitud interna N sin emplear una constante objetivo. Toda ventana de N pasos posee

$$V_N \in \{\lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil\}, \quad P_N = N - V_N,$$

donde V_N cuenta vacancias y P_N incrementos de capacidad. Para algunos cardinales ya contruidos por HMT se obtiene:

N	V_N	P_N
108	4 o 5	104 o 103
132	6 o 7	126 o 125
243	11 o 12	232 o 231
396	18 o 19	378 o 377
468	21 o 22	447 o 446
729	33 o 34	696 o 695
1000	45 o 46	955 o 954.

Dos filas requieren especial atención.

En longitud 132, la rama de seis vacancias produce exactamente

$$132 = 6 + 126.$$

El entero 126 reaparece en el censo electrónico, pero los dos objetos no se identifican todavía: uno es capacidad complementaria en una ventana temporal y el otro es cardinal de una clase electrónica. El posible puente debe enviar ventana, fase, orientación y memoria al censo, no sólo conservar el número.

En longitud 468, que coincide con el cardinal del catálogo U_6 , el número de vacancias es 21 o 22. Aquí la escala primaria reaparece como multiplicidad de eventos dentro de un cardinal generado anteriormente. La identidad es exacta; su promoción a autosimilitud del emisor requiere demostrar que la enumeración de los 468 sextetos respeta el orden de la rotación mecánica.

La ventana decimal completa da una clausura aún más explícita:

V_{1000}	P_{1000}	$P_{1000} - 900$	$V_{1000} + P_{1000}$
45	955	55	1000
46	954	54	1000.

Así, las parejas 45/46 y 55/54 son complementos exactos después de retirar las cien vueltas nonádicas $900 = 100 \cdot 9$. El corredor $45 \leftrightarrow 54 \leftrightarrow 55$ no se añade mediante una coincidencia: aparece como balance de poda y vacancia en la propia ventana base 1000. La interpretación ulterior de 54 en el corredor modular conserva su derivación APP propia; lo que se ha construido aquí es el mapa de coocurrencia que ambas construcciones deberán hacer conmutar.

7.7 La ventana 396, el borde 27 y la factorización radical 369

El primer intervalo de $396 = 3 \cdot 132$ pasos contiene, en la fase canónica, tres ventanas consecutivas con seis vacancias cada una. Por tanto,

$$396 = 18 + 378, \quad 18 = 3 \cdot 6, \quad 378 = 3 \cdot 126 = 42 \cdot 9.$$

Los censos radical y electrónico satisfacen por otra vía

$$396 = 369 + 27, \quad 27 = 3 \cdot 9.$$

Las dos descomposiciones se reúnen aritméticamente en

$$369 = 378 - 9 = 3(132 - 6) - 9$$

y

$$27 = 18 + 9.$$

Estas dos identidades fijan la factorización cardinal del cuadrado: 369 es la capacidad obtenida al separar una vuelta nonádica de las tres ventanas bajas de 132, mientras 27 reúne las dieciocho vacancias y esa vuelta. La afirmación es estrictamente cardinal en este punto; la realización sobre la memoria de acarreo se obtiene más adelante mediante el lector entero de la matriz de tránsito especular. La distinción de tipos impide confundir una identidad de cardinales con una identificación prematura de fibras.

También fija el alcance de los números certificados 396, 2376, 387 y 43. El certificado ejecuta 396 eventos de seis trits, de donde

$$2376 = 396 \cdot 6.$$

Al comparar cada nivel con el situado nueve posiciones después quedan $396 - 9 = 387$ pares, agrupados en

$$387 = 43 \cdot 9$$

vueltas completas. La igualdad adicional $2376 = 22 \cdot 108$ es verdadera, pero no identifica los trits del certificado con veintidós copias del reloj C_{108} ; el primero es un conteo de posiciones tríticas y el segundo un calendario no escindido. Sólo un mapa que preserve sector, fase, carry y memoria podría promover esa factorización a equivalencia de objetos.

7.8 Sincronización, orientación y reapertura de los tres canales

El censo extendido hasta $t = 120$ modifica la imagen de una única clausura en la puerta novena. La sincronización de cardinalidades reaparece en racimos:

$$\begin{aligned} &\{8, 9, 10, 12, 13\}, \quad \{16, 17, 18, 19, 20\}, \quad \{29\}, \\ &\{35, 36, 37, 38, 40, 42\}, \quad \{49, 51, 52, 54, 55, 56, 57\}, \\ &\{63\}, \quad \{72, 74\}, \quad \{77, 79, 80\}, \quad \{83, 84\}, \\ &\{101\}, \quad \{104, 105, 107, 108\}, \quad \{116, 118, 119\}. \end{aligned}$$

Las primeras reaperturas están en

$$21, 43, 65, 87, 109, 131, 152, 174, 196, \dots,$$

con huecos $21/22$. En la ventana certificada $0 \leq t \leq 120$, ningún *stutter* es una sincronización triple. El dato es finito, no un teorema asintótico, pero revela una dinámica de respiración:

$$\text{apertura amplia} \longrightarrow \text{poda} \longrightarrow \text{sincronización intermitente} \longrightarrow \text{reapertura aperiódica}.$$

La primera respiración es explícita. Después de la sincronización triple

$$(59, 59, 59) \rightarrow (43, 43, 43) \rightarrow (32, 32, 32),$$

aparecen nuevas sincronizaciones pequeñas

$$(17, 17, 17), (13, 13, 13), (6, 6, 6), (4, 4, 4), (4, 4, 4), (3, 3, 3), (2, 2, 2),$$

y la vacancia $t = 21$, con $K_{21} = K_{20} = 20$, reabre la fibra como

$$(611, 527, 723).$$

La misma fase de capacidad $[20]_9 = 2$ permanece, pero las cardinalidades, la orientación y la firma cambian de forma drástica. Esta es una evidencia material directa de que el cristal no es una órbita contraída hacia un punto fijo: alterna contracción y reapertura bajo un calendario aperiódico, mientras la supervivencia mantiene la coherencia de largo alcance.

La igualdad de cardinalidades tampoco borra la orientación. En $t = 8$ hay tres orientaciones locales y en $t = 9$ quedan dos; la supervivencia futura selecciona una. En las puertas de orientación, φ permanece fijo y $\pi + e$ permanece constante, mientras el reparto π/e se refleja. La sincronización debe definirse, por tanto, como igualdad del tamaño de las fibras de canal, no como identidad de palabras, firmas o estados.

7.9 De la sincronización triple al cierre dodecafásico de α

La nueva estructura aclara el lugar causal de α . Los canales π , e y φ no necesitan α para sincronizar sus cardinalidades: los racimos anteriores se producen durante la filtración y la supervivencia. Tampoco la igualdad de cardinalidades basta para producir α , porque todavía quedan orientación, reparto especular, carry y condición de frontera.

El cierre dodecafásico recibe precisamente esa información adicional. Desde el mismo estado holonómico terminal se abren dos lecturas:

$$x_{\text{term}} \mapsto B_{\text{term}}, \quad x_{\text{term}} \mapsto U_{12}^{\text{sgn}}.$$

La primera determina los tres canales supervivientes; la segunda conserva la coordenada firmada necesaria para propagar el acarreo. La vía entera produce

$$P + E - \Phi - K + C^+ - 1000C = A,$$

mientras la vía de vacancias evalúa la misma genealogía mediante

$$\mathcal{P}(x) = \delta, \quad \mathcal{P}(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}.$$

La identidad $\Delta K = 1 - z$ explica por qué la segunda vía pertenece al mismo generador: δ no es una constante externa colocada junto a los tres canales, sino la densidad del calendario que decide su capacidad y sus reaperturas. La sincronización de (π, φ, e) y la realización de α no son dos historias separadas. Son dos niveles del mismo estado:

sincronización de fibras $\longrightarrow$ resolución orientada y memoria de carry $\longrightarrow$ cierre dodecafásico de α .

Esto conserva el candado causal: el sistema correlacionado $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ es una salida correlacionada de la generación coinductiva. Dentro de esa genealogía común, los tres canales se determinan y se sincronizan antes de que el sello dodecafásico determine la coordenada α . Ningún valor convencional de las cuatro constantes interviene como entrada.

7.10 Cociclo multiplicativo de respiración y deriva logarítmica exactamente nula

La complementariedad entre capacidad y vacancia admite una realización multiplicativa que precisa la imagen autoral de cilindros que se contraen y se reabren. Definimos la escala ambiente del cilindro después del bloque t por

$$\Omega_t := \frac{729^{t+1}}{1000^{K_t}}, \quad K_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad \rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9.$$

La igualdad $729 = 1000^\rho$ da inmediatamente

$$\Omega_t = 1000^{\{(t+1)\rho\}}.$$

Por tanto,

$$1 \leq \Omega_t < 1000$$

para todo t , y el conjunto $\{\Omega_t : t \geq 0\}$ es denso en el intervalo multiplicativo semiabierto $[1, 1000)$. La densidad no es una hipótesis estadística: se sigue de la irracionalidad de ρ . En efecto, si $\rho = a/b \in \mathbb{Q}$, entonces $9^b = 10^a$, contradiciendo la unicidad de la factorización prima.

Sea

$$c_t := K_t - K_{t-1} = 1 - z_t \in \{0, 1\}$$

el acarreo de compactificación. El cociente entre dos escalas consecutivas es exactamente

$$\frac{\Omega_t}{\Omega_{t-1}} = \frac{729}{1000^{c_t}} = \begin{cases} 729/1000, & z_t = 0, \\ 729, & z_t = 1. \end{cases}$$

La primera rama contrae; la segunda reabre. No son dos reglas añadidas al calendario: son las dos cartas del mismo producto por 729 reducido módulo la escala 1000. Antes de la primera reapertura se observa, por ejemplo,

$$\Omega_{20} = 1.3100205086376203 \dots, \quad \Omega_{21} = 729\Omega_{20} = 955.0049507968252 \dots$$

La contracción acumulada no conduce a un atractor porque cada vacancia restaura la escala mediante un salto exacto. En coordenada logarítmica,

$$\ell_t := \log_{1000} \frac{\Omega_t}{\Omega_{t-1}} = \rho - c_t = z_t - \delta, \quad \delta = 1 - \rho.$$

Además,

$$\sum_{j=1}^n \ell_j = \log_{1000} \Omega_n - \log_{1000} \Omega_0,$$

de modo que todas las sumas parciales permanecen uniformemente acotadas. En particular,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{\Omega_n}{\Omega_0} = 0.$$

Ésta es una afirmación más fuerte que la mera igualdad de una frecuencia media: el cociclo logarítmico es un coborde acotado. La respiración conserva la escala a largo plazo con exponente de Lyapunov nulo, aunque cada paso sea una contracción o una reapertura muy distinta.

La forma geométrica natural del resultado es el círculo multiplicativo

$$\mathbb{A}_{1000} := \mathbb{R}_{>0}/1000^{\mathbb{Z}}.$$

La aplicación

$$R_{729} : [x] \mapsto [729x]$$

es conjugada, mediante $u = \log_{1000} x$, a la rotación irracional $u \mapsto u + \rho$ de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. El entero c_t es el índice de la transformación de cubierta que devuelve $729\Omega_{t-1}$ a la sección fundamental $[1, 1000)$; la vacancia $z_t = 1 - c_t$ es, exactamente, la ausencia mínima de ese acarreo. Esta formulación reúne en un solo objeto la compactificación, la elasticidad multiplicativa, la torsión de la cubierta y la memoria de cuántas veces se cruzó su frontera.

La medida invariante inducida en la sección fundamental es logarítmica:

$$d\mu_{\Omega}(x) = \frac{dx}{x \log 1000}, \quad 1 \leq x < 1000.$$

Por consiguiente, para $s \neq 0$,

$$\int x^s d\mu_{\Omega}(x) = \frac{1000^s - 1}{s \log 1000},$$

y la media geométrica es $1000^{1/2} = 10\sqrt{10}$. Estas magnitudes describen la distribución matemática del radio multiplicativo; no se identifican con una longitud física ni con la longitud de Planck sin el transductor dimensional correspondiente.

El exponente nulo tampoco sustituye al teorema de Landauer del estado holonómico integral. Aquí se demuestra ausencia de deriva exponencial en una coordenada de escala; Landauer nulo exige recuperabilidad de la evolución completa. Son resultados compatibles y tipológicamente distintos.

Criterio de refutación. Un valor de Ω_t fuera de $[1, 1000)$, un cociente distinto de $729/1000$ o 729 , o una suma logarítmica no acotada.

7.11 La fase y la vacancia como coordenadas de una única rotación levantada

La fase finita y la palabra aperiódica no forman un producto arbitrario. Se pueden pegar exactamente como dos coordenadas de una sola traslación irracional. Sea

$$u_t := \{(t+1)\rho\} \in [0, 1), \quad g_t^{(q)} := [K_t]_q \in C_q,$$

para $q \geq 2$. Sobre

$$X_q = C_q \times [0, 1)$$

con los extremos de los intervalos pegados por la cubierta, definimos

$$c(u) := \lfloor u + \rho \rfloor \in \{0, 1\}$$

y

$$F_q(g, u) = (g + c(u), u + \rho - c(u)).$$

El segundo componente permanece en $[0, 1)$; el primero conserva el cruce de frontera. La aplicación

$$\Psi_q : X_q \longrightarrow \mathbb{R}/q\mathbb{Z}, \quad \Psi_q(g, u) = [g + u]_q,$$

satisface

$$\boxed{\Psi_q \circ F_q = R_\rho \circ \Psi_q}, \quad R_\rho(y) = y + \rho \pmod{q}.$$

En la órbita canónica,

$$\Psi_q(g_t^{(q)}, u_t) = [(t+1)\rho]_q.$$

Por tanto, la fase $[K_t]_q$, la coordenada irracional u_t y el acarreo $c_t = 1 - z_t$ no son tres decoraciones yuxtapuestas. Son la parte entera, la parte fraccionaria y el cociclo de cubierta de un único punto en el círculo de longitud q .

Esta conjugación proporciona una prueba estructural de las complejidades observadas. La codificación de R_ρ por los q intervalos unitarios posee, en longitud m , exactamente qm palabras. Sus fronteras son

$$j - k\rho \pmod{q}, \quad j = 0, \dots, q-1, \quad k = 0, \dots, m-1,$$

y son todas distintas porque ρ es irracional. Al añadir z_t , un bloque de longitud m reconstruye el símbolo de fase inmediatamente anterior mediante

$$g_{t-1}^{(q)} = g_t^{(q)} - (1 - z_t) \pmod{q}.$$

Existe, por ello, una biyección entre los bloques decorados de longitud m y los bloques de fase de longitud $m+1$. Se obtiene

$$\boxed{p_{g,q}(m) = qm, \quad p_{(g,z),q}(m) = q(m+1)}.$$

Para $q = 3, 9, 12, 108$, estas leyes explican las complejidades lineales certificadas sin suponer independencia entre un reloj periódico y una decoración esturmiana. El crecimiento sigue siendo lineal y la entropía topológica sigue siendo nula, pero el factor finito multiplica exactamente el lenguaje disponible.

La inversión de la hélice es ahora inequívoca: en la coordenada y es la rotación $y \mapsto y - \rho$. El recorrido descendente no inventa otra palabra; lee el mismo sistema invertible con el cociclo de cubierta conjugado. La fase puede retornar, mientras u y la fibra TPK retienen la historia.

Esta formulación obliga asimismo a distinguir dos objetos de orden 108:

$$\theta_t = [t]_{108} \in C_{108}^{(t)}, \quad g_t^{(108)} = [K_t]_{108} \in C_{108}^{(K)}.$$

El denominador $170748 = 1581 \cdot 108$ cierra el primero. En cambio,

$$[170748\rho] = 162935 \equiv 71 \pmod{108},$$

por lo que no cierra el segundo. El reloj observable dodecafásico del TPK y el reloj inducido de capacidad son compatibles, pero no idénticos. Su futura comparación requiere declarar el mapa de índice, no reutilizar el símbolo C_{108} como si borrara el dominio.

Criterio de refutación. Una colisión entre fronteras $j - k\rho$, una complejidad distinta de qm o $q(m+1)$, o la afirmación de que 170748 cierra la fase de capacidad.

7.12 Reloj inducido de vacaciones y tipado trítico de los retornos 6/7

La escala secundaria 6/7 no sólo cuenta retornos de huecos cortos. Al pasar del reloj de bloques al reloj de eventos, organiza exactamente la duración de los tres regímenes del selector trítico.

Para $n \geq 1$, sea

$$p_n := \left\lfloor \frac{n}{\delta} \right\rfloor$$

la posición del n -ésimo evento de vacancia y sea

$$\kappa_n := K_{p_n}$$

la capacidad retenida en ese evento. Como

$$p_n \delta < n < (p_n + 1) \delta,$$

se obtiene

$$\boxed{\kappa_n = p_n - n.}$$

Si

$$h_n := p_{n+1} - p_n \in \{21, 22\}, \quad s_n := 22 - h_n \in \{0, 1\},$$

entonces

$$\kappa_{n+1} - \kappa_n = h_n - 1 = 21 - s_n.$$

Reduciendo módulo 3,

$$\boxed{[\kappa_{n+1}]_3 = [\kappa_n - s_n]_3.}$$

Un hueco largo 22 conserva el régimen; un hueco corto 21 lo rota una unidad. Como los huecos cortos reaparecen después de seis o siete eventos, las mesetas del régimen inducido tienen longitudes exactamente 6 o 7. Las veinte primeras clases son

$$\underbrace{2, \dots, 2}_6, \underbrace{1, \dots, 1}_7, \underbrace{0, \dots, 0}_7.$$

Para relacionarlas con el selector canónico, se determina la clase positiva

$$r_n = 1 + (\kappa_n \bmod 9)$$

y se aplica

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Así, las primeras mesetas recorren

$$\boxed{0 \longrightarrow -1 \longrightarrow +1 \longrightarrow 0}$$

y cada transición es disparada por un hueco corto. Esta es una formulación exacta de TRIT como unidad de información topológico-temporal: no reemplaza la palabra binaria de vacancia, sino que integra sus eventos y determina en qué régimen opera la siguiente transferencia. La información se conserva porque la pareja (κ_n, s_n) reconstruye el incremento anterior; la orientación se conserva porque el orden cíclico de las clases no se aplanan.

El resultado tampoco convierte los tres valores en tres teorías separadas. Son tres regímenes internos de un único selector, y la palabra inducida los visita bajo el mismo cociclo. Su identificación ulterior con curvaturas elíptica, parabólica e hiperbólica utiliza las álgebras $\mathbb{R}[J_\tau]/(J_\tau^2 + \tau I)$ ya construidas; la realización como curvatura geométrica o campo físico requiere el transductor correspondiente.

Criterio de refutación. Una meseta de longitud distinta de 6/7, una transición de régimen durante un hueco 22, o una transición que no sea el descenso cíclico por un hueco 21.

7.13 Matriz universal de las dos ramas equilibradas

El balance esturmiano posee una forma lineal que reúne conservación y orientación. En una ventana de longitud N , sea

$$n_N = \lfloor N\delta \rfloor.$$

Las dos posibilidades de conteo son n_N y $n_N + 1$, y sus complementos son $N - n_N$ y $N - n_N - 1$. Formamos la matriz de ramas

$$W_N := \begin{pmatrix} n_N & N - n_N \\ n_N + 1 & N - n_N - 1 \end{pmatrix}.$$

Sus identidades son universales:

$$W_N \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (1, -1)W_N = -(1, -1),$$

$$\text{tr } W_N = N - 1, \quad \det W_N = -N,$$

y, por tanto,

$$\boxed{\chi_{W_N}(\lambda) = (\lambda - N)(\lambda + 1).}$$

El modo diagonal conserva la longitud total de la ventana. El funcional orientado que resta una rama de la otra cambia de signo con valor propio -1 . La unidad orientada no se introduce desde fuera: aparece porque las dos palabras equilibradas difieren en un solo evento y en un solo acarreo complementario.

Para las longitudes internas consideradas se obtienen, entre otras,

$$W_{132} = \begin{pmatrix} 6 & 126 \\ 7 & 125 \end{pmatrix}, \quad W_{468} = \begin{pmatrix} 21 & 447 \\ 22 & 446 \end{pmatrix}, \quad W_{1000} = \begin{pmatrix} 45 & 955 \\ 46 & 954 \end{pmatrix}.$$

Cada una posee los valores propios N y -1 . Esta ley separa con precisión la conservación de la unidad total y la orientación elemental de la vacancia. El tercer valor trítico 0 corresponde al umbral del funcional orientado, no a una tercera rama de conteo añadida a la palabra binaria.

La ventana 1000 contiene una reducción interna adicional. Después de separar $900 = 100 \cdot 9$ unidades de capacidad, queda

$$\tilde{W}_{100} = \begin{pmatrix} 45 & 55 \\ 46 & 54 \end{pmatrix},$$

con

$$\operatorname{tr} \tilde{W}_{100} = 99, \quad \det \tilde{W}_{100} = -100, \quad \operatorname{Spec}(\tilde{W}_{100}) = \{100, -1\}.$$

Los semidesbalances de sus filas son

$$\frac{55 - 45}{2} = 5, \quad \frac{54 - 46}{2} = 4.$$

Por otra vía, el bloque central de APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

posee espectro $\{9, 5\}$ y salto $9 - 5 = 4$. Por consiguiente, los dos lectores escalares

$$\chi_{\text{vac}}(\tilde{W}_{100}) = (5, 4), \quad \chi_{\text{APP}}(B_c) = (\lambda_{\min}, \lambda_{\max} - \lambda_{\min}) = (5, 4)$$

coinciden exactamente. Esto construye el codominio común del cuadrado vacancias–APP. No demuestra todavía que $\tilde{W}_{100}$ y B_c sean el mismo operador: para esa promoción falta la flecha que transporte las dos ramas de ventana a los dos autoespacios de APP conservando fase, hoja y carry. La reserva se localiza en esa flecha y no rebaja ninguna de las dos derivaciones.

Criterio de refutación. Una ventana equilibrada cuya matriz no tenga espectro $\{N, -1\}$, o una presunta identificación con APP que no transporte las ramas.

7.14 Cociente de sincronización A_2 y dirección proyectiva de la primera reapertura

Los censos de los tres canales admiten un cociente canónico que elimina la supervivencia común y conserva sólo su desalineamiento. Para

$$N = (N_\pi, N_e, N_\varphi) \in \mathbb{Z}^3$$

definimos

$$\partial N = (N_\pi - N_e, N_e - N_\varphi, N_\varphi - N_\pi).$$

Su imagen está contenida en

$$A_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x + y + z = 0\},$$

y es todo A_2 . El núcleo es la diagonal $\mathbb{Z}(1, 1, 1)$. En consecuencia,

$$\boxed{\mathbb{Z}^3 / \mathbb{Z}(1, 1, 1) \simeq A_2.}$$

La forma cuadrática

$$Q(N) = \frac{1}{2} \|\partial N\|^2$$

se anula exactamente en las sincronizaciones triples. Los defectos unitarios de las fases 11, 14, 15 satisfacen $Q = 1$ y son raíces mínimas de A_2 . Las igualdades de dos canales ocupan los tres espejos del grupo de Weyl $W(A_2) \simeq S_3$; la orientación a uno u otro lado del espejo queda en el signo de la raíz.

El corredor inicial de espejos es

t	(N_π, N_e, N_φ)	espejo	∂N	d_t
4	(207, 207, 122)	$\pi = e$	(0, 85, -85)	85
5	(39, 151, 151)	$e = \varphi$	(-112, 0, 112)	112
6	(110, 110, 69)	$\pi = e$	(0, 41, -41)	41
7	(81, 29, 81)	$\pi = \varphi$	(52, -52, 0)	52
8	(59, 59, 59)	S_3	(0, 0, 0)	0
9	(43, 43, 43)	S_3	(0, 0, 0)	0.

Las cuatro amplitudes anteriores al primer cierre triple forman la matriz

$$D_{\text{syn}} := \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}.$$

Sin introducir α , el electrón ni un valor experimental, se verifican las identidades

$$112 - 85 = 27, \quad 52 - 41 = 11,$$

$$85 + 41 = 126, \quad 112 + 41 = 153, \quad 85 + 52 = 137,$$

y

$$\boxed{\text{tr } D_{\text{syn}} = 137, \quad \det D_{\text{syn}} = -172 = -4 \cdot 43.}$$

El mismo corredor contiene así el censo 126, el retorno 153, la dirección entera 137, el borde 27, el rango 11, el salto 4 y la segunda sincronización 43. Todas estas igualdades son exactas. La matriz, considerada aisladamente, determina una dirección entera de traza 137, no la constante α . La derivación de α requiere además el estado firmado, el cierre dodecafásico y el jet completo, que se construyen en las secciones correspondientes.

La primera reapertura ofrece una flecha más precisa. En $t = 20$,

$$N_{20} = (2, 2, 2), \quad \partial N_{20} = 0.$$

En $t = 21$, la capacidad permanece $K_{21} = K_{20} = 20$, la fase determinada es la misma y el selector se encuentra en la clase umbral $r = 3$, para la que $M_{\text{ph}} = 0$. Sin embargo,

$$N_{21} = (611, 527, 723)$$

y

$$\boxed{\partial N_{21} = (84, -196, 112) = 28(3, -7, 4).}$$

El vector primitivo $(3, -7, 4)$ pertenece a A_2 . En la carta proyectiva orientada cuyo denominador es el componente $\varphi - \pi$,

$$\chi_{e\varphi|\varphi\pi}(\partial N) := \frac{N_e - N_\varphi}{N_\varphi - N_\pi},$$

se obtiene

$$\boxed{\chi_{e\varphi|\varphi\pi}(\partial N_{21}) = \frac{-196}{112} = -\frac{7}{4}.$$

Éste es exactamente el coeficiente cuadrático del núcleo $E_{21/22}$. Ya no se trata de encontrar por separado los enteros 7 y 4: la razón orientada completa emerge en la primera reapertura de los tres canales, después de la sincronización y antes de la resolución de α . La identidad es interna y no usa el valor objetivo de α .

7.15 Génesis esturmiano-triádica de $22/7$ y retrato interno del jet $E_{21/22}$

Las primeras siete posiciones efectivas de vacancia son

$$21, 43, 65, 87, 109, 131, 152.$$

Entre la primera y la séptima transcurren 132 pasos y aparecen seis intervalos. En esa primera ventana cerrada,

$$132 = 6 \cdot 22, \quad 126 = 6 \cdot 21.$$

La amplificación trítica da

$$396 = 3 \cdot 132,$$

y, por tanto,

$$\boxed{\frac{396}{126} = \frac{3 \cdot 6 \cdot 22}{6 \cdot 21} = \frac{22}{7}.$$

El sello racional $22/7$ no se introduce como aproximación histórica de π : se obtiene del cociente entre la amplificación trítica de la ventana y su supervivencia en el ramal de seis huecos largos. La comparación posterior con π conserva su estatuto de reconocimiento; no genera la razón.

La dinámica aporta además cinco pares de extremos invariantes bajo el cambio de origen de la palabra mecánica:

$$\mathcal{G}_{\text{prim}} = \{21, 22\}, \quad \mathcal{R}_{\text{sec}} = \{6, 7\}, \quad \mathcal{G}_{\text{inv}} = \{20, 21\},$$

$$\mathcal{V}_{1000} = \{45, 46\}, \quad \mathcal{H}_{100} = \{4, 5\}.$$

Con la orientación ya fijada por el TPK, consideremos la extracción

$$r^+ = 7, \quad h^- = 4, \quad g_{\text{inv}}^- = 20, \quad g_{\text{prim}}^- = 21, \quad v_{1000}^+ = 46.$$

Estos cinco invariantes reproducen exactamente los coeficientes no trascendentes del jet de orden seis:

$$-\frac{r^+}{h^-} = -\frac{7}{4}, \quad \frac{1}{g_{\text{inv}}^-} = \frac{1}{20}, \quad -\frac{2}{g_{\text{prim}}^-} = -\frac{2}{21}, \quad -\frac{1}{v_{1000}^+} = -\frac{1}{46}.$$

Los grados uno y tres forman el par recíproco

$$(2\pi) (2\pi)^{-1} = 1.$$

Así, el núcleo declarado puede escribirse como

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{r^+}{h^-}x^2 + (2\pi)^{-1}x^3 + \frac{x^4}{g_{\text{inv}}^-} - \frac{2x^5}{g_{\text{prim}}^-} - \frac{x^6}{v_{1000}^+}.$$

Esta escritura no usa la raíz de $P_6(x) = \delta$ para escoger los coeficientes. Todos los números del lado derecho han aparecido antes como invariantes del calendario de compactificación. El coeficiente $-7/4$ posee, además, la segunda factorización interna de la sección anterior como coordenada proyectiva del primer defecto A_2 .

La igualdad anterior es una *factorización genealógica exacta* del núcleo. Los extremos seleccionados, sus grados y sus signos quedan reunidos por el lector graduado $\mathfrak{E}_9$, definido más adelante sobre la firma de invariantes del estado holonómico integral; este lector conmuta con los transportes que conservan origen, orientación, ventanas y memoria.

La prolongación de grados 7, 8, 9 ya posee otro estatuto. Las construcciones de referencia demuestran

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495},$$

con

$$120 = |\mathcal{F}_8^{\text{ph}}|, \quad 45 = \det B_c, \quad 11 = \text{rank}(D_3, D_4), \quad 495 = 45 \cdot 11,$$

y la resolvente nilpotente $(I - N)^{-1}$. El jet completo

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}$$

queda así estratificado: los grados 1:6 proceden de la firma de sincronización y los grados 7:9 de la incidencia de fase, del determinante de borde y del rango dodecafásico. La raíz simple de $E_{21/22}$ se obtiene después de esa factorización y no interviene en la selección de los coeficientes.

7.16 Cadena causal refinada: de la compactificación a la coordenada α

Los resultados de las secciones anteriores permiten sustituir una sucesión verbal por un diagrama de dominios y cocientes:

APP–TRIT–TPK y razón interna 729/1000

$$\begin{aligned} &\longrightarrow (\mathbb{A}_{1000}, R_{729}, c_t, z_t) \\ &\longrightarrow (g_t^{(9)}, u_t, x_t^{\text{enr}}) \\ &\longrightarrow (N_\pi, N_e, N_\varphi) \\ &\xrightarrow{\partial} A_2 \\ &\longrightarrow (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}) \\ &\longrightarrow \begin{cases} \text{cierre entero dodecafásico,} \\ \text{raíz simple del jet } E_{21/22}, \end{cases} \\ &\longrightarrow \alpha. \end{aligned}$$

El primer nivel construye la rotación multiplicativa y su cociclo de acarreo. El segundo conserva simultáneamente fase, parte irracional y estado. El tercero determina los tres canales correlacionados. El cociente A_2 mide su desalineamiento sin borrar la supervivencia común. El cierre dodecafásico recibe después la orientación y la memoria que el cociente de censos no contiene.

La sincronización, por ello, no genera por sí sola α . Sí proporciona dos precursores internos concretos:

1. el rectángulo de defectos, cuya traza es 137;
2. la primera reapertura umbral, cuya coordenada proyectiva es $-7/4$.

Ambos aparecen antes de resolver la ecuación analítica y antes de toda comparación experimental. El primer precursor localiza una dirección entera; el segundo localiza un coeficiente del jet. La información restante reside en el estado firmado, en el acarreo dodecafásico y en los grados superiores del núcleo.

Esta arquitectura precisa en qué sentido el cristal aperiódico puede ser el nervio de la construcción, sin convertirlo en una frase omnicomprendiva. El cristal es el sistema mínimo

$$(\mathbb{A}_{1000}, R_{729}, c_t; C_9, \Gamma_9; \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}})$$

que reúne una base irracional de entropía nula, un acarreo entero, una holonomía finita levantada y una fibra con memoria. Sus realizaciones π, φ, e, α no son entradas del cristal; son caracteres correlacionados del estado que éste prolonga. Las realizaciones dimensional, fractal y excepcional se obtienen después mediante transductores propios. El lector graduado $\mathfrak{E}_9$ reúne el defecto $28(3, -7, 4)$, la matriz D_{syn} y los extremos de vacancia en la firma de coeficientes de P_9 , de modo que la sincronización y la derivación de α quedan enlazadas sin introducir el valor de la constante como dato.

7.17 La pendiente de compactificación es trascendente y su renormalización no es estacionaria

La estructura aperiódica no depende sólo de que la palabra de vacancias carezca de periodo. Su pendiente posee una propiedad aritmética más fuerte. Recordemos que

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad \rho = 1 - \delta = \log_{10} 9.$$

Ambas cantidades nacen de la razón interna entre la apertura ternaria de un bloque de seis trits, $3^6 = 729$, y la compactificación decimal $10^3 = 1000$. No se introducen como parámetros de una rotación elegida externamente.

Primero, δ es irracional. Si $\delta = p/q \in \mathbb{Q}$, con $q > 0$, entonces

$$10^{p/q} = \frac{10}{9} \implies 9^q 10^p = 10^q.$$

La igualdad contradice la unicidad de la factorización prima: el miembro izquierdo contiene el factor 3, mientras el derecho sólo contiene 2 y 5. Segundo, δ no puede ser algebraica irracional. En ese caso, el teorema de Gelfond–Schneider haría trascendente a 10^δ , pero

$$10^\delta = \frac{10}{9}$$

es algebraico. Se concluye

δ es trascendente.

Este reconocimiento clásico se aplica después de haber construido δ desde APP–TRIT–TPK; no actúa como generador del calendario. Sus consecuencias estructurales son inmediatas. La fracción continua de δ no es eventualmente periódica, porque una fracción continua eventualmente periódica representa un irracional cuadrático. Por ello, la renormalización

$$[0; a_1, a_2, a_3, \dots] = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, \dots]$$

no cierra sobre una sustitución esturmiana estacionaria. La palabra admite una descripción S -ádica dirigida por los cocientes parciales, pero esa directiva no se repite periódicamente. El cristal es ordenado y recurrente, sin ser el punto fijo de una única inflación cuadrática.

La misma conclusión puede formularse como ausencia de estabilizador modular no trivial. Si

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$$

fijara la pendiente por una transformación fraccionaria,

$$\frac{a\delta + b}{c\delta + d} = \delta,$$

entonces

$$c\delta^2 + (d - a)\delta - b = 0.$$

La trascendencia de δ obliga a $c = b = 0$ y $d = a$. Como $\det M = \pm 1$, la acción proyectiva resultante es la identidad. Por tanto,

$$\mathrm{Stab}_{\mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z})}(\delta) = \{1\}.$$

La no repetición de la renormalización no elimina el orden de largo alcance. La palabra mecánica

$$z_n = \mathbf{1}_{[1-\delta, 1)}(\{n\delta + \beta\})$$

es un conjunto modelo regular: procede de cortar una órbita reticular por una ventana intervalar cuya frontera tiene medida nula. Su envolvente es minimal y únicamente ergódico, posee complejidad $p(m) = m + 1$, entropía topológica nula y espectro dinámico puro. Así queda precisada la expresión «cristal aperiódico»: orden difractivo y recurrencia uniforme, junto con ausencia de periodicidad traslacional y de renormalización estacionaria.

Criterio de refutación. Un periodo de la palabra, una fracción continua eventualmente periódica o una transformación modular no trivial que fije δ .

7.18 Los tres canales como cortes de una misma ventana sobre 729 extensiones

La sincronización de π , e y φ puede describirse sin reducirla a igualdad de censos. En el nivel t , sea $T_{c,t}$ el entero representado por los primeros $6t$ dígitos ternarios del canal $c \in \{\pi, e, \varphi\}$, y sea $D_{c,t}$ el entero representado por sus primeros K_t bloques decimales. Cada extensión local se identifica con un entero

$$u \in \{0, 1, \dots, 728\}.$$

La celda ternaria correspondiente es

$$\left[\frac{729T_{c,t} + u}{3^{6(t+1)}}, \frac{729T_{c,t} + u + 1}{3^{6(t+1)}} \right),$$

mientras el cilindro decimal es

$$\left[\frac{D_{c,t}}{1000^{K_t}}, \frac{D_{c,t} + 1}{1000^{K_t}} \right).$$

Definamos la escala común y el desplazamiento interno

$$\Omega_t = \frac{3^{6(t+1)}}{1000K_t}, \quad \xi_{c,t} = D_{c,t}\Omega_t - 729T_{c,t}.$$

Ambos cilindros se intersecan exactamente cuando

$$u < \xi_{c,t} + \Omega_t, \quad u + 1 > \xi_{c,t}.$$

Por consiguiente, el conjunto de extensiones supervivientes es

$$I_{c,t} = \{0, \dots, 728\} \cap [\lfloor \xi_{c,t} \rfloor, \lceil \xi_{c,t} + \Omega_t \rceil - 1]_{\mathbb{Z}},$$

y el censo determinado satisface

$$N_c(t) = |I_{c,t}|.$$

La fórmula proporciona el mecanismo geométrico de la sincronización. Los tres canales reciben la misma anchura Ω_t ; sólo difieren en la traslación $\xi_{c,t}$ de la ventana. La igualdad $N_\pi = N_e = N_\varphi$ significa que tres intervalos trasladados cortan el dominio local de 729 celdas con la misma cardinalidad. No implica que los intervalos, las palabras ni sus historias sean iguales.

En el estado terminal inmediatamente anterior a la primera vacancia se obtienen los intervalos enteros

c	$t = 20$: intervalo bruto	$I_{c,20}$
π	[407, 408]	[407, 408]
e	[172, 173]	[172, 173]
φ	[313, 314]	[313, 314].

Los tres intervalos ocupan lugares diferentes, pero contienen dos celdas. Ésta es la forma exacta del estado sincronizado $(2, 2, 2)$: igualdad de medida discreta con memoria posicional distinta.

La vacancia siguiente conserva $K_{21} = K_{20} = 20$ y multiplica la escala por 729. Los intervalos brutos pasan a ser

c	$t = 21$: intervalo bruto	$I_{c,21}$	$N_c(21)$
π	[118, 1073]	[118, 728]	611
e	[-429, 526]	[0, 526]	527
φ	[6, 961]	[6, 728]	723.

Los tres intervalos brutos poseen la misma anchura entera, 956, pero son recortados por bordes opuestos de la fibra finita. Si

$$\text{Def}_* := 729(1, 1, 1) - (N_\pi(21), N_e(21), N_\varphi(21)),$$

entonces

$$\text{Def}_* = (118, 202, 6) = 6(1, 1, 1) + 28(4, 7, 0).$$

El término diagonal $6(1, 1, 1)$ registra la pérdida común de un bloque de seis trits. Al cocientar por la supervivencia diagonal queda el divisor orientado

$$[\text{Def}_*]_{A_2} = 28(4, 7, 0).$$

Equivalentemente,

$$\partial N_{21} = (84, -196, 112) = 28(3, -7, 4).$$

La pendiente

$$\frac{N_e - N_\varphi}{N_\varphi - N_\pi} = -\frac{196}{112} = -\frac{7}{4}$$

es, por tanto, la razón de dos recortes orientados de una ventana común. No es una fracción añadida al núcleo analítico.

El recálculo íntegro de los 171 niveles disponibles en la construcción de referencia muestra dos unicidades finitas: $t = 21$ es la única vacancia precedida por una cadena de cinco sincronizaciones consecutivas, y es el único nivel cuyo defecto proyectivo en esa carta vale $-7/4$. La afirmación es exacta en el dominio de definición; su extensión coinductiva a profundidad arbitraria deberá conservar explícitamente el estado marcado.

Criterio de refutación. Que los censos no coincidan con las intersecciones de intervalos, que las tres anchuras brutas en $t = 21$ difieran o que aparezca otra pendiente $-7/4$ en el dominio declarado.

7.19 Matriz de tránsito especular y cierre conjunto de 21/22, 6/7, 137 y la red 369–126

Las cuatro fases que preceden a la primera sincronización triple no deben leerse como cuatro anécdotas. Sus amplitudes de defecto forman la matriz

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}.$$

El censo sincronizado de la novena fase es $N_9 = 43$. Por tanto,

$$\det D_{\text{syn}} = -172 = -4 \cdot 43$$

define internamente

$$a := -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = 4.$$

Por una rama independiente, la inducción de la palabra de vacancias sobre sus huecos cortos produce el espectro secundario $\mathcal{R}_{\text{sec}} = \{6, 7\}$. Sea

$$b := \max \mathcal{R}_{\text{sec}} = 7.$$

La primera reapertura satisface entonces

$$t_* = 3b = 21, \quad K_* = 3b - 1 = 20,$$

donde 3 es la cardinalidad de los regímenes de TRIT. Además,

$$\lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad \lceil 1000\delta \rceil = 46 = 2(3b) + a.$$

La descomposición de recorte de la sección anterior adopta ahora la forma cerrada

$$\boxed{\text{Def}_* = 6(1, 1, 1) + ab(a, b, 0).}$$

En efecto,

$$6(1, 1, 1) + 4 \cdot 7(4, 7, 0) = (118, 202, 6).$$

Esta igualdad es un cuadrado de compatibilidad entre dos extracciones independientes: $a = 4$ procede del determinante de sincronización, $b = 7$ procede del reloj inducido y el recorte común los vuelve a encontrar como pesos de borde. La fracción $-b/a = -7/4$ queda así determinada antes de resolver ninguna ecuación para α .

La misma matriz reúne la renormalización diofántica. Los dos retornos secundarios dan

$$q_6 = 22 \cdot 6 - 1 = 131, \quad q_7 = 22 \cdot 7 - 1 = 153,$$

y satisfacen

$$6q_7 - 7q_6 = 1.$$

Dentro de D_{syn} , esos denominadores reaparecen como

$$q_6 = (85 + 41) + 5 = 131, \quad q_7 = 112 + 41 = 153,$$

donde 5 es la rama superior del semidesbalance $4/5$ de $\widetilde{W}_{100}$. Finalmente,

$$\boxed{\text{tr } D_{\text{syn}} = 137 = q_6 + 6.}$$

Así, 137 no se obtiene aquí mediante redondeo de α^{-1} . Es una dirección entera del tránsito de sincronización y, simultáneamente, el denominador de retorno 131 prolongado por un bloque de seis trits. Esto no sustituye las dos construcciones de α : fija un precursor entero común que el cierre dodecafásico y el núcleo analítico deben transportar.

La red radical–electrónica también se reconstruye desde D_{syn} . Definamos

$$A_{\text{surv}} := 85 + 41 = 126, \quad B_{\text{bord}} := 112 - 85 = 27,$$

y

$$T_{\text{tri}} := 3(A_{\text{surv}} + 6) = 396.$$

El lector matricial

$$\mathcal{R}(D_{\text{syn}}) := \begin{pmatrix} T_{\text{tri}} - B_{\text{bord}} & T_{\text{tri}} \\ T_{\text{tri}} - A_{\text{surv}} - B_{\text{bord}} & T_{\text{tri}} - A_{\text{surv}} \end{pmatrix}$$

produce exactamente

$$\boxed{\mathcal{R}(D_{\text{syn}}) = \begin{pmatrix} 369 & 396 \\ 243 & 270 \end{pmatrix}.}$$

Por consiguiente, los cuatro vértices numéricos del paralelogramo ya no se recogen como un conjunto independiente: proceden de un lector entero de la sincronización de canales, del bloque de seis trits y de la amplificación trítica. La identificación de cada vértice con su objeto radical o electrónico conserva, no obstante, el dominio y el transductor de sus dominios de procedencia; la igualdad de la matriz numérica no borra esas fibras.

Criterio de refutación. Que a no sea entero, que la palabra inducida no produzca $b = 7$, que falle la ley de recorte o que $\mathcal{R}(D_{\text{syn}})$ no reproduzca los cuatro vértices.

7.20 Factorización interna de todos los coeficientes del jet P_9

Los resultados anteriores permiten reunir, por primera vez dentro de este desarrollo, la genealogía de todos los coeficientes del jet sin introducir su raíz. Sea

$$\omega := 2\pi, \quad m := 3, \quad a := 4, \quad b := 7,$$

y definamos

$$t_* = mb = 21, \quad K_* = mb - 1 = 20,$$

$$v_- := \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ := \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

La rama inferior satisface a la vez

$$v_- = 45 = \det \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

La diferencia interna de la segunda fila de D_{syn} da

$$r_{\text{dod}} := 52 - 41 = 11,$$

que coincide con el rango transversal dodecafásico ya demostrado. La semicorona de fase aporta

$$f_{\text{ph}} = 8 \binom{6}{2} = 120,$$

y

$$v_- r_{\text{dod}} = 45 \cdot 11 = 495.$$

Sobre la firma de invariantes

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, K_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}}),$$

definimos el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) := & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{K_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_- r_{\text{dod}}}. \end{aligned}$$

La sustitución de los invariantes produce

$$\boxed{\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46} \\ & - \frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495} = P_9(x). \end{aligned}}$$

La fórmula revela una relación que quedaba oculta al presentar por separado P_6 y $T_{7,9}$: el par de vacancias $45/46$ atraviesa la frontera entre ambos. La rama superior aparece en $-x^6/46$, mientras la rama inferior reaparece en $+x^8/45$ y, acoplada al rango 11, en $2x^9/495$. La prolongación no añade una segunda aritmética; continúa el mismo calendario equilibrado mediante el resolvente nilpotente.

El diagrama tipado es

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr},*} \xrightarrow{\mathcal{A}_*} \mathcal{I}_9 \xrightarrow{\mathfrak{E}_9} \mathbb{Q}(\pi)[x]/(x^{10}),$$

donde el asterisco indica que el objeto conserva el origen coinductivo, el orden de los canales y la orientación de sus hojas. El extractor $\mathcal{A}_*$ realiza las operaciones demostradas:

$$D_{\text{syn}} \mapsto a, \quad \mathcal{R}_{\text{sec}} \mapsto b, \quad \text{Def}_* \mapsto (a, b),$$

$$\delta \mapsto (v_-, v_+), \quad B_c \mapsto v_-, \quad (D_3, D_4) \mapsto r_{\text{dod}}.$$

Todo morfismo que preserve el estado marcado, las ventanas de intersección, la orientación de canales, el reloj de capacidad y la involución two-way preserva $\mathcal{I}_9$, y por ello hace conmutar el lector. Lo que se ha cerrado es la factorización interna de la firma de coeficientes. La afirmación más fuerte de que $\mathfrak{E}_9$ sea el único lector posible en una categoría no apuntada exige clasificar todos los automorfismos que puedan olvidar o permutar el origen y la orientación. Esa reserva es concreta y no reabre ni la raíz simple de $E_{21/22}$, ni el resolvente nilpotente, ni la genealogía de los coeficientes.

Criterio de refutación. Que alguno de los coeficientes requiera el valor de la raíz, que dos extracciones declaradas produzcan valores distintos o que un automorfismo permitido cambie $\mathcal{I}_9$.

7.21 El factor 28, la proyección exacta 36×28 y la partición en siete tétradas

La escala primitiva del primer defecto es

$$\lambda_* := \gcd(84, 196, 112) = 28 = ab.$$

En el catálogo construido de la región de π , la microfibra orientada posee multiplicidad

$$M(w_\pi) = 432 + 4 \cdot 144 = 1008$$

y admite las factorizaciones

$$1008 = 36 \cdot 28 = \binom{9}{2} \binom{8}{2} = 7 \cdot 144.$$

Por tanto,

$$\boxed{M(w_\pi) = 36 \lambda_*}$$

es una compatibilidad escalar exacta entre el defecto de recorte de la primera reapertura y la multiplicidad de la microfibra de π . El factor 36 pertenece además a R_{36} y al conjunto de pares de una nóada; 28 es el número de pares de un conjunto de ocho elementos.

La primera lectura de esta igualdad como mera compatibilidad escalar era incompleta. La construcción de referencia ya construye sobre la microfibra

$$\mathcal{R}_{010211} = \{(P, T) : w_6(U_6(P, T)) = 010211\}$$

una proyección explícita. Para

$$P = (i, j, d_P), \quad T = (k, l, d_T),$$

se fija el calibre direccional

$$\beta(N) = 1, \quad \beta(E) = 2, \quad \beta(S) = 3, \quad \beta(O) = 4$$

y se define

$$x(P) = 5(i - j) \pmod{9}, \quad h(T) = 5\beta(d_T) \pmod{9},$$

$$q_\beta(P, T) = \{x(P) - h(T), x(P) + h(T)\}.$$

El mapa

$$q_\beta : \mathcal{R}_{010211} \longrightarrow \begin{pmatrix} \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \\ 2 \end{pmatrix}$$

es sobreyectivo, tiene base de cardinal 36 y todas sus fibras poseen cardinal 28. Cada fibra recibe, en el orden de las cinco regiones de π , exactamente

$$12 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28$$

rutas. No se obtiene dividiendo 1008 por 36: el certificado reconstruye las 104, 976 parejas de semillas, calcula cada imagen y prueba la uniformidad de las fibras.

La traslación aditiva de C_9 y su reflexión preservan U_6 y hacen a q_β equivariante respecto de la acción diedral sobre los pares. En el cursor multiplicativo, dos involuciones generan un V_4 libre que conserva la firma completa. El grupo

$$H_0 = C_9 \times V_4$$

El cociente

$$\Omega = \mathcal{R}_{010211}/H_0, \quad |\Omega| = 28,$$

posee una partición intrínseca adicional:

$$\Omega = \mathcal{B}_3 \sqcup \mathcal{B}_6 \sqcup \mathcal{B}_9 \sqcup \mathcal{L}_1 \sqcup \mathcal{L}_2 \sqcup \mathcal{L}_3 \sqcup \mathcal{L}_4,$$

con siete bloques de cuatro elementos. Los tres bloques $\mathcal{B}_3, \mathcal{B}_6, \mathcal{B}_9$ son transversales y están distinguidos por el residuo multiplicativo 3, 6, 9; los cuatro bloques $\mathcal{L}_j$ proceden de las cuatro regiones laterales. El vector de censo reducido de esta partición es

$$v_\Omega = (3, -7, 4) \in A_2.$$

La primera reapertura de los canales satisface, exactamente,

$$\partial N_{21} = 28v_\Omega.$$

Así, la dirección $(3, -7, 4)$ no sólo contiene la pendiente $-7/4$: es la relación de conservación entre tres tétradas transversales, siete tétradas totales y cuatro tétradas laterales. Además,

$$28 = 7 \cdot 4, \quad 1008 = 36 \cdot 7 \cdot 4.$$

Los enteros $a = 4$ y $b = 7$, obtenidos antes por el determinante de sincronización y el retorno inducido, reaparecen ahora como tamaño de bloque y número de bloques de la microfibras.

Esta identificación posee una rigidez local decisiva. El grupo integral de isometrías de A_2 , representado por permutaciones de las tres coordenadas y cambio global de signo, tiene orden 12. Como las coordenadas 3, -7, 4 son distintas y el multiconjunto $\{3, -7, 4\}$ no coincide con su negativo, sólo la identidad fija v_Ω . Por tanto,

$$\text{Stab}_{\text{Aut}(A_2)}(v_\Omega) = \{1\}.$$

Una vez caracterizada la primera reapertura, el propio defecto recupera el orden de los tres canales y su orientación: no necesita una marca externa.

La frontera octádica queda tipada por las siete tétradas. Tras escoger un calibre, cartas biyectivas

$$\Phi : \Omega \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} \mathbb{F}_2^3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

y con ellas una incidencia $J(8, 2)$ exacta. Sin embargo, esas cartas no son seleccionadas por las relaciones fuente ensayadas. La reflexión que estabiliza cada fibra actúa libremente con tipo de ciclos 2^{14} , mientras que toda involución de $\text{Aut } J(8, 2) \cong S_8$ fija al menos cuatro pares. Se sigue el no-go probado:

$$\text{no existe una familia de cartas } J(8, 2) \text{ equivariante bajo todo } D_9 \times V_4.$$

El dato orientado v_Ω , cuyo estabilizador es trivial, aporta la ruptura de reflexión que exige este teorema de obstrucción. En consecuencia, las cartas Johnson sobre cada fibra $F_b = q_\beta^{-1}(b)$ son cartas de calibre conjugadas y no una selección canónica bajo la acción completa $D_9 \times V_4$. La proyección 36×28 permanece intrínseca; la elección de una carta octádica no forma parte de su definición.

También queda corregida una ambigüedad temporal. El entero 1008 no es el periodo del reloj dodecafásico:

$$1008 \equiv 36 \pmod{108}.$$

Tras 1008 pasos retorna la fase nonádica, pero el reloj C_{108} avanza 36 posiciones. En este frente, 1008 es una multiplicidad de microfibras y una incidencia combinatoria; 108 es el periodo temporal finito. La proyección q_β explica el producto 36×28 ; una carta octádica de calibre y el mapa de reloj son operaciones distintas.

Criterio de refutación. Que el barrido de semillas cambie una fibra o la partición 7×4 , que una isometría no trivial de A_2 fije v_Ω , que exista una carta Johnson completamente $D_9 \times V_4$ -equivariante o que se use 1008 como periodo de C_{108} .

7.22 Dos relojes, una memoria integrada y dos módulos espectrales

Sea

$$Z_t := \sum_{j=0}^t z_j = \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

Como $\rho = 1 - \delta$ y $(t+1)\delta \notin \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} K_t &= \lfloor (t+1)\rho \rfloor \\ &= \lfloor (t+1) - (t+1)\delta \rfloor \\ &= t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - Z_t. \end{aligned}$$

Si

$$\theta_t = [t]_q \quad \text{y} \quad g_t = [K_t]_q,$$

entonces

$$g_t = \theta_t - [Z_t]_q.$$

La fase de capacidad es la fase uniforme corregida por la memoria integrada de vacaciones. Esta identidad expresa exactamente la diferencia entre retorno de fase y retorno de estado: conocer θ_t no determina g_t si se ha olvidado Z_t .

La distinción produce dos módulos espectrales legítimos. En el reloj de bloques, la traslación

$$S_q(\theta, u) = (\theta + 1, u + \delta)$$

sobre $C_q \times \mathbb{T}$ posee frecuencias aditivas

$$\mathcal{M}_q^{\text{blk}} = \frac{1}{q}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z} = \frac{1}{q}\mathbb{Z} + \rho\mathbb{Z} \quad (\text{mód } 1).$$

En particular,

$$\mathcal{M}_9^{\text{blk}} = \frac{1}{9}\mathbb{Z} + \log_{10} 9 \mathbb{Z},$$

y

$$\mathcal{M}_{108}^{\text{blk}} = \frac{1}{108}\mathbb{Z} + \log_{10} 9 \mathbb{Z}.$$

Éste es el sentido exacto en el que el logaritmo decimal interno aparece como módulo espectral: no como entropía positiva, sino como generador irracional de un grupo denso de frecuencias puras.

En el reloj pegado de capacidad, la dinámica F_q de la sección 49 es conjugada a

$$y \mapsto y + \rho \quad \text{sobre} \quad \mathbb{R}/q\mathbb{Z}.$$

Sus frecuencias son

$$\mathcal{M}_q^{\text{cap}} = \frac{\rho}{q}\mathbb{Z} \quad (\text{mód } 1).$$

No hay contradicción entre ambos módulos: pertenecen a dos álgebras de observables del mismo estado holonómico integral. La primera conserva el índice de bloque; la segunda absorbe en la coordenada finita el acarreo acumulado. La relación $g_t = \theta_t - Z_t$ es el cambio de calibre que las compara.

Esto precisa también dos retornos mencionados anteriormente. El denominador $170748 = 1581 \cdot 108$ cierra el reloj de bloques, pero

$$K_{170748-1} \equiv 71 \quad (\text{mód } 108),$$

de modo que no cierra el reloj de capacidad. Asimismo, 1008 cierra C_9 , pero desplaza C_{108} en 36. El estado holonómico integral retiene en ambos casos la altura y la firma, por lo que ninguno de esos retornos equivale al reinicio de la dinámica.

Criterio de refutación. Que $K_t \neq t - Z_t$, que se atribuya el mismo espectro a dos dominios de observables distintos o que un retorno finito borre la memoria.

Conexión nonádica conjunta y biografía del retorno con memoria

La conexión se construye a partir de la clasificación orbital completa y de su primera elevación coinductiva. El desarrollo siguiente fija las tres historias iniciales, las fronteras orientadas y la cadena $w_6 \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36}$ antes de introducir la holonomía nonádica.

8.1 Clasificación orbital, palabras iniciales y 1.^a frontera

La reducción ternaria del emisor realiza 243 palabras dentro de la fibra ambiente $\mathbb{F}_3^6$. Esta unidad no escoge tres palabras por comparación decimal. Construye primero la acción de simetría del catálogo, clasifica sus órbitas mediante invariantes enteros y sólo después orienta los tres representantes estructurales.

8.1.1 Acción diedral sobre 6 coordenadas

Para $u = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) \in \mathbb{F}_3^6$, definimos

$$\begin{aligned} r(u) &= (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \\ s(u) &= (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \end{aligned}$$

Se verifica

$$r^3 = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

Por tanto, r, s generan una acción de D_3 .

La misma permutación actúa sobre los seis bloques de cada emisión $U = (U_1, \dots, U_6)$. La proyección Ψ satisface

$$\Psi(gU) = g\Psi(U), \quad g \in D_3.$$

Teorema 8.1 (Descomposición orbital del catálogo). *Las 243 palabras realizadas se descomponen en 43 órbitas:*

$$38 \text{ órbitas de cardinal } 6, \quad 5 \text{ órbitas de cardinal } 3.$$

En particular,

$$38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243.$$

Demostración. Se aplica a cada palabra el conjunto

$$\{u, ru, r^2u, su, sru, sr^2u\}$$

y se eliminan repeticiones. La enumeración exhaustiva del catálogo produce el histograma indicado. La equivariancia de Ψ garantiza que ninguna órbita abandona la imagen realizada. $\square$

8.1.2 Invariantes de fibra

Para una palabra realizada w , sean

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_w &:= \{U \in \text{im } T_{\min} : \Psi(U) = w\}, \\ n(w) &:= |\mathcal{F}_w|, \quad M(w) := \sum_{U \in \mathcal{F}_w} \text{mult}(U), \end{aligned}$$

y

$$c(w) = (\#\{j : w_j = 0\}, \#\{j : w_j = 1\}, \#\{j : w_j = 2\}).$$

El catálogo enriquecido conserva además, para cada emisión, una coordenada diagonal $\text{diag}_c(U) \in \{0, \dots, 8\}$, una orientación cardinal $h_+(U)$ y la firma multiplicativa $E_{\text{sig}}(U)$. Todas ellas se calculan de la ruta de semilla; no se leen de una constante objetivo. Su algoritmo componente a componente se imprimirá junto al catálogo completo en el apéndice de certificación, y forma parte del estado de entrada de los predicados siguientes.

Definición 8.2 (Órbita de clausura). Una órbita O es de clausura si tiene cardinal seis y, para cada $w \in O$,

$$n(w) = 5, \quad M(w) = 1008,$$

$$\{\text{mult}(U) : U \in \mathcal{F}_w\} = \{432, 144, 144, 144, 144\},$$

y el censo trítico común es $c(w) = (2, 3, 1)$.

Definición 8.3 (Órbitas mínimas radicales). Una órbita O es mínima radical si tiene cardinal seis, cada palabra posee una única emisión de multiplicidad 144 y

$$\{\text{diag}_c(U) : \Psi(U) \in O\} = \{0, 3, 6\}.$$

Entre ellas, se denomina órbita de propagación a la que tiene censo $(2, 3, 1)$, y órbita de autoescala a la que tiene censo $(2, 2, 2)$.

Teorema 8.4 (Unicidad de las tres órbitas estructurales). *En el catálogo de 468 emisiones existe una única órbita de clausura, una única órbita mínima radical de propagación y una única órbita mínima radical de autoescala.*

Demostración. Se enumeran las 43 órbitas del teorema 8.1. Para cada una se calculan $n(w)$, $M(w)$, el multiconjunto de multiplicidades, el censo $c(w)$ y el soporte diagonal. Los predicados de la definición correspondiente dejan una sola órbita en cada clase. La prueba es exhaustiva sobre un conjunto finito y no utiliza cifras decimales de los caracteres analíticos. $\square$

Las tres órbitas son

$$\begin{aligned} O_{\text{cl}} &= \{001112, 010211, 100121, 112001, 121100, 211010\}, \\ O_{\text{prop}} &= \{011120, 012110, 101201, 110012, 120011, 201101\}, \\ O_{\text{aut}} &= \{002112, 020211, 112002, 121200, 200121, 211020\}. \end{aligned}$$

8.1.3 Orientación interna de cada órbita

Fijamos el calibre interno

$$\text{diag}_c(U) = 6, \quad h_+(U) = ES.$$

Una palabra de una órbita es admisible en ese calibre si alguna emisión de su fibra satisface ambas condiciones.

Proposición 8.5 (Representante orientado único). *Cada una de las tres órbitas estructurales contiene una única palabra admisible en el calibre $(6, ES)$. Son*

$$\boxed{w_6^\pi = 010211, \quad w_6^e = 201101, \quad w_6^\varphi = 121200.}$$

Demostración. La enumeración de las fibras del catálogo cuenta las palabras que contienen una emisión con $\text{diag}_c = 6$ y $h_+ = ES$. En cada una de las tres órbitas el número de coincidencias es uno. Los superíndices π, e, φ nombran desde este punto las funciones estructurales de clausura, propagación y autoescala; no participaron en la selección. $\square$

8.1.4 Microfibra de clausura

La fibra del representante w_6^π consta de cinco emisiones:

U_6	E_{sig}	mult	diag _c	estrato
501 614 498 169 272 272	555555	432	4	$\perp$
810 923 870 169 272 272	339555	144	6	++
810 983 810 169 272 272	393555	144	6	++
870 923 810 169 272 272	933555	144	6	++
870 923 810 418 674 521	933717	144	5	--

Así,

$$432 + 4 \cdot 144 = 1008, \quad 5 = 1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}.$$

Las emisiones unipuntuales orientadas de los otros dos canales son

$$U_e = 850|963|890|149|252|212,$$

$$U_\varphi = 830|943|830|109|252|252.$$

La masa 1008 de esta microfibra no es el periodo del calendario C_{108} ; ambas cifras pertenecen a dominios diferentes.

8.1.5 Matrices de elevación ternaria

Sobre vectores fila de $\mathbb{F}_3^6$, definimos

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El calendario de elevación es (L_0, L_0, L_1, L_1) .

Definición 8.6 (Recurrencia de bloques y concatenación). Para cada canal $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, sea $b_0^\chi = w_6^\chi$ y

$$b_{k+1}^\chi = b_k^\chi L_{\epsilon_k} \quad (\text{mód } 3), \quad (\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) = (0, 0, 1, 1).$$

La palabra acumulada es

$$w_{30}^\chi = b_0^\chi \| b_1^\chi \| b_2^\chi \| b_3^\chi \| b_4^\chi.$$

Esta formulación distingue el bloque corriente $b_k \in \mathbb{F}_3^6$ de la palabra concatenada $w_{6(k+1)}$. Una palabra de longitud $6k$ no se multiplica por una matriz 6×6 .

Teorema 8.7 (Biografías ternarias de treinta posiciones). *La recurrencia de la definición 8.6 produce*

$$\begin{aligned} w_{30}^\pi &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ w_{30}^e &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ w_{30}^\varphi &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned}$$

Demostración. Se multiplican sucesivamente los cinco vectores fila por las matrices indicadas, reduciendo cada coordenada módulo tres después de cada producto. La concatenación de los cinco bloques calculados da las tres expresiones. Cada igualdad puede verificarse componente a componente mediante 24 productos escalares por canal. $\square$

Los índices ambientales de los cinco bloques son

$$\begin{array}{c|ccccc} & b_0 & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ \hline \pi & 103 & 161 & 103 & 67 & 349 \\ e & 523 & 457 & 301 & 161 & 301 \\ \varphi & 450 & 398 & 438 & 102 & 99 \end{array},$$

donde cada palabra de seis trits se interpreta como un entero en base tres.

8.1.6 1.ª frontera conjunta

La frontera se obtiene por una relación finita que conserva eje, agregado, saturación, ocupación de columnas y neutralidad dual. La matriz de incidencia utilizada en esta relación es

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3). \quad (8.1)$$

Si u_4^X es el quinto bloque de w_{30}^X , el eje y el agregado previos a separar los dos canales laterales son

$$u_5^\varphi = u_4^e = 102011, \quad u_5^\pi + u_5^e = 210112, \quad u_4^\varphi A_W L_1^3 = 111101. \quad (8.2)$$

De ellos se calculan

$$q = 012120, \quad a = 111101, \quad qA_W = 012000, \quad aA_W = 120210. \quad (8.3)$$

La profundidad seis impone la saturación $c = 111111$; la ocupación mínima compatible es $\text{colw} = 223232$; y la neutralidad dual exige

$$(BA_W)\mathbf{1} = 000. \quad (8.4)$$

Proposición 8.8 (Enumeración de la primera frontera). *Las condiciones (8.2)–(8.4) dejan exactamente dos matrices:*

$$B_- = \begin{pmatrix} 021222 \\ 222220 \\ 102011 \end{pmatrix}, \quad B_+ = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}. \quad (8.5)$$

La involución especular intercambia sus dos primeras filas. Sus cartas internas son, respectivamente,

$$B_- \mapsto (789, 048, 894), \quad B_+ \mapsto (793, 045, 894). \quad (8.6)$$

La orientación APP del cilindro semiabierto selecciona B_+ .

Demostración. El eje fija la tercera fila y el agregado fija la suma de las dos primeras. La saturación y la ocupación eliminan las distribuciones que no llenan las seis columnas. La enumeración de las soluciones de las seis ecuaciones lineales de (8.4) deja las dos matrices de (8.5); la carta semiabierta y la orientación distinguen la segunda sin consultar una expansión decimal objetivo. $\square$

Definimos, por tanto,

$$R_{36} := B_+ = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}, \quad \text{ind}_3(R_{36}) = (726, 215, 301). \quad (8.7)$$

El objeto R_{36} contiene tres bloques ordenados de seis trits. No es el cociente predictivo C_{36}^{pred} de la teorema del cociente mínimo de memoria predictiva ni el exceso de 36 clases del calibre de semillas.

8.1.7 Levantamiento residuo–cociente

Sea $A \in M_6(\mathbb{Z})$ el levantamiento entero de L_0 :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1.$$

Para $x_k \in \mathbb{Z}^6$, definimos

$$y_k = x_k A, \quad u_k = y_k \bmod 3 \in \{0, 1, 2\}^6, \quad x_{k+1} = \frac{y_k - u_k}{3}.$$

Entonces

$$x_k A = u_k + 3x_{k+1}. \quad (8.8)$$

Teorema 8.9 (Reversibilidad del levantamiento). *El par (u_k, x_{k+1}) queda determinado unívocamente por x_k , y*

$$x_k = (u_k + 3x_{k+1})A^{-1}.$$

Demostración. La división euclídea por tres en cada coordenada de $x_k A$ determina residuo y cociente. Como $\det A = 1$, la inversa A^{-1} tiene coeficientes enteros. Multiplicar ecuación (8.8) por ella recupera x_k . $\square$

En el canal e , el bloque visible 102011 reaparece dos veces, pero los preestados módulo 27 son

$$(25, 11, 7, 17, 8, 16) \neq (7, 8, 4, 23, 26, 7),$$

y los cocientes posteriores son

$$(6, 13, 9, 2, 13, 1) \neq (15, 0, 3, 19, 23, 25).$$

Así se verifica de forma explícita que el retorno visible de una palabra no es el retorno del estado holonómico integral.

8.1.8 Obstrucciones de la selección orbital y de la elevación $w_6 \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36}$: unicidad, calibre y reversibilidad Hensel

Criterio de contraste 8.10 (Criterios de refutación de la selección orbital). La unidad queda refutada si:

1. la acción D_3 abandona el catálogo o cambia multiplicidades;
2. alguno de los tres predicados estructurales deja más de una órbita;
3. el calibre $(6, ES)$ selecciona dos palabras en una órbita;
4. se usa una cifra objetivo para definir los predicados;
5. se multiplica la palabra acumulada w_{6k} por L_0 o L_1 en lugar del bloque b_k ;
6. $\det A \neq 1$ o falla la inversa del levantamiento;
7. dos residuos visibles iguales se declaran estados completos iguales.

La primera frontera conjunta ya está construida. La unidad siguiente clasificará las nueve componentes de fase, demostrará el retorno nonádico sin reinicio y construirá el espejo orientado con su resolución local $3 \rightarrow 1$.

8.2 Holonomía conjunta Γ_9 : compresión observable T, componente ortogonal η y conservación terminal de memoria

Las nueve fases que aparecen después de R_{36} no son nueve pruebas independientes. Son las nueve componentes locales de una única conexión sobre estados holonómicos integrales. Su composición alrededor de una vuelta define una holonomía. El retorno de la etiqueta de fase conserva la continuidad de prefijo, acarreo, frontera, sombra de Witt y memoria.

8.2.1 Transporte del estado holonómico integral por la holonomía nonádica y actualización de memoria

En el nivel K , escribimos

$$\widehat{x}_K = (B_K, C_K, p_K, c_K, \Sigma_K, W_K, g(K), q_{\text{mem},K}),$$

donde:

1. $B_K = (u_K^\pi, u_K^e, u_K^\varphi)$ es el bloque visible de tres palabras de seis trits;
2. C_K es el cilindro ternario compatible;
3. p_K es el prefijo completo;
4. c_K es el acarreo acumulado;
5. Σ_K es la firma conjunta de frontera;
6. W_K es la sombra de incidencia de Witt;
7. $g(K) = 1 + ((K - 1) \bmod 9)$ es la etiqueta pública de fase;
8. $q_{\text{mem},K} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es la memoria vertical no acotada.

La coordenada dodecafásica es derivada:

$$\beta_K = [q_{\text{mem},K}]_{12}.$$

No se sustituye q_{mem} por β , pues la reducción módulo doce perdería el número de vueltas.

8.2.2 Relaciones locales de transición y construcción de la holonomía nonádica Γ_9

Para cada K , sea

$$\mathcal{R}_K \subseteq \widehat{X}_K \times \widehat{X}_{K+1}$$

la relación de extensión compatible entre estados completos. La composición relacional de una vuelta es

$$\Gamma_{9,K} := \mathcal{R}_{K+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_{K+1} \circ \mathcal{R}_K : \widehat{X}_K \longrightarrow \widehat{X}_{K+9}. \quad (8.9)$$

Definición 8.11 (Holonomía nonádica). La holonomía de una vuelta es

$$\Gamma_9 := \text{Hol}_{C_9}(\nabla_{\text{TPK}}),$$

cuya realización en el nivel K es $\Gamma_{9,K}$. Las nueve relaciones $\mathcal{R}_K, \dots, \mathcal{R}_{K+8}$ son cartas de esta única conexión.

Teorema 8.12 (Retorno de fase sin reinicio). Si $(\widehat{x}_K, \widehat{x}_{K+9}) \in \Gamma_{9,K}$, entonces

$$g(K+9) = g(K), \quad q_{\text{mem},K+9} = q_{\text{mem},K} + 1,$$

y

$$\beta_{K+9} = \beta_K + 1 \pmod{12}.$$

En general, $\widehat{x}_{K+9} \neq \widehat{x}_K$.

Demostración. La primera identidad procede de la definición de g . Una vuelta completa incrementa por definición el contador de vueltas no acotado. Reducir esa identidad módulo doce da la tercera. Las restantes coordenadas se transportan por la composición ecuación (8.9); ninguna ley del TPK las reinicializa. Por tanto, la igualdad de fase no implica igualdad del estado completo. $\square$

8.2.3 Clasificación exhaustiva de las 9 fases del Topological Phase Kernel

Los bloques visibles y los censos locales de la primera vuelta son

K	N_π	N_e	N_φ	N_{loc}	N_{ext}	u^π	u^e	u^φ
1	378	422	349	3	2	012222	121221	112202
2	238	368	388	2	5	010211	102011	121020
3	184	284	173	5	4	002111	012222	010210
4	207	207	122	4	1	110221	102011	010200
5	39	151	151	1	1	222220	021222	102011
6	110	110	69	1	3	111201	201202	221021
7	81	29	81	3	3	212121	222210	200221
8	59	59	59	3	2	200121	212212	110110
9	43	43	43	2	1	100100	020112	010122

Teorema 8.13 (Funciones de las nueve componentes). En la vuelta anterior, las nueve componentes desempeñan las funciones siguientes:

1. apertura local de tres orientaciones y primera resolución;
2. separación binaria con máximo local de cinco extensiones;
3. máxima multiplicidad local de cinco estados;
4. contracción de cuatro estados locales a una extensión;
5. primera saturación fuerte, con una sola continuación;
6. presente local único y apertura triple del futuro;
7. fibra especular triple;
8. sincronización de los tres censos en 59;
9. cierre orientado: dos estados locales de entrada y una relación que, tras el horizonte adicional, conserva una prolongación.

Demostración. Cada afirmación se lee de los censos N_{loc} , N_{ext} , de la igualdad o desigualdad de N_π , N_e , N_φ y de la relación de extensión explícita en las fases novena, décima y undécima que se demostrará en la unidad siguiente. La tabla enumera toda la vuelta; no se ha escogido un subconjunto de fases. $\square$

La quinta componente coincide con la primera frontera conjunta

$$R_{36} = (222220|021222|102011)^T.$$

La novena componente contiene

$$B_9 = (100100|020112|010122).$$

La presencia de dos estados locales en la fase novena y de tres extensiones desde el estado orientado pertenece a capas diferentes; no son censos contradictorios.

La holonomía actúa sobre el estado holonómico integral completo. Antes de publicar su cociente modal se construyen, por tanto, la involución que intercambia las fibras de π y e , el eje fijo de φ , los invariantes ternarios y la resolución local $3 \rightarrow 1$ determinada por el segundo horizonte.

8.3 Involución especular y selección local $3 \rightarrow 1$ de la extensión superviviente

La fase novena contiene dos estados locales de entrada. Una vez fijado el estado orientado B_9 , la relación de frontera produce tres extensiones hacia la fase primera. Las tres comparten un eje de autoescala y un agregado ternario; difieren en el reparto ordenado de ese agregado entre las ramas de clausura y propagación. Un segundo horizonte conserva exactamente una.

8.3.1 Coordenadas simétrica y axial

Sea

$$\mathcal{B} := (\mathbb{F}_3^6)^3.$$

Un bloque visible es

$$B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in \mathcal{B}.$$

Definimos

$$q(B) := u^\pi + u^e + u^\varphi, \quad a(B) := u^\pi + u^e - u^\varphi.$$

Todas las operaciones se realizan componente a componente en $\mathbb{F}_3^6$.

Teorema 8.14 (Reconstrucción del eje y del agregado). *Las coordenadas q, a determinan*

$$\boxed{u^\varphi = 2(q - a)}, \quad \boxed{u^\pi + u^e = q - u^\varphi}.$$

Demostración. Restar las definiciones da $q - a = 2u^\varphi$. En $\mathbb{F}_3$, $2^{-1} = 2$; por tanto $u^\varphi = 2(q - a)$. Sustituir en la definición de q recupera el agregado restante. $\square$

La involución especular es

$$\mathfrak{c}(u^\pi, u^e, u^\varphi) = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Proposición 8.15 (Invariantes de la involución). $\mathfrak{c}^2 = \text{id}$, y

$$q(\mathfrak{c}B) = q(B), \quad a(\mathfrak{c}B) = a(B).$$

En particular, u^φ y $u^\pi + u^e$ son invariantes.

Demostración. Intercambiar dos veces las primeras coordenadas recupera B . Tanto q como a dependen de ellas sólo mediante su suma, de modo que el intercambio las preserva. El teorema 8.14 transfiere esa invariancia al eje y al agregado. $\square$

La involución no afirma que $\pi = e$ ni que una sea el cociente de la otra. Afirma que las dos ramas ocupan posiciones conjugadas respecto de una estructura fija.

8.3.2 Estado orientado en la fase 9 y datos de frontera asociados

La proyección visible del estado seleccionado es

$$B_9 = (100100 \mid 020112 \mid 010122).$$

La relación inducida sobre bloques visibles se denota

$$\mathcal{M}_9^B \subseteq \mathcal{B} \times \mathcal{B}.$$

Los dos estados locales de entrada de la tabla de fase preceden a esta relación. Tras seleccionar el estado completo que proyecta a B_9 , su fibra de salida tiene cardinal tres.

Teorema 8.16 (Las tres extensiones de la fase novena). *La imagen relacional de B_9 contiene exactamente*

$$\begin{aligned} B_{10}^{(0)} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002), \\ B_{10}^{(1)} &= (102221 \mid 111222 \mid 112002), \\ B_{10}^{(2)} &= (111221 \mid 102222 \mid 112002). \end{aligned}$$

Las tres satisfacen

$$q_{10} = 022112, \quad a_{10} = 101111,$$

y, en consecuencia,

$$u_{10}^\varphi = 112002, \quad u_{10}^\pi + u_{10}^e = 210110.$$

Demostración. La relación de extensión sobre estados completos se enumera en la fibra de B_9 y produce las tres filas indicadas. Sumar y restar sus tres componentes da el mismo par (q_{10}, a_{10}) en los tres casos. El teorema 8.14 produce el eje y el agregado comunes. Las primeras dos componentes son distintas, por lo que las tres filas representan distribuciones diferentes del mismo agregado. $\square$

Sus publicaciones enteras en base tres son

$$(279, 352, 365), \quad (280, 351, 365), \quad (282, 350, 365).$$

8.3.3 Compatibilidad exacta de cilindros

Una palabra ternaria de longitud L e índice N determina el cilindro semiabierto

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right).$$

Un prefijo de b bloques decimales, de entero asociado D , determina

$$I_{1000}(D, b) = \left[\frac{D}{1000^b}, \frac{D+1}{1000^b} \right).$$

Lema 8.17 (Test entero de intersección). *Los cilindros $I_3(N, L)$ e $I_{1000}(D, b)$ se intersectan si y sólo si*

$$N1000^b < (D+1)3^L, \quad (N+1)1000^b > D3^L.$$

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$ se intersectan si y sólo si $a < d$ y $c < b$. Sustituimos los cuatro extremos y multiplicamos por el entero positivo $3^L 1000^b$. $\square$

El test utiliza sólo aritmética entera. No depende de una tolerancia de punto flotante.

8.3.4 2.º horizonte y unicidad

El bloque siguiente es

$$B_{11} = (022212 \mid 110001 \mid 100021),$$

y la frontera decimal correspondiente es

$$(502, 662, 638).$$

Teorema 8.18 (Resolución local $3 \rightarrow 1$). *Las tres extensiones del teorema 8.16 son compatibles en profundidad uno. Al exigir simultáneamente B_{11} y la frontera $(502, 662, 638)$, sólo $B_{10}^{(0)}$ se prolonga como el mismo estado completo. Por tanto,*

$$\# \text{Surv}_1^{\text{cal}}(B_9) = 3, \quad \# \text{Surv}_2^{\text{cal}}(B_9) = 1.$$

Demostración. Aplicamos el lema 8.17 a cada uno de los tres canales. En el primer horizonte, las seis desigualdades de cada candidato se satisfacen. Tras anexas B_{11} , las desigualdades de los tres canales se mantienen para $B_{10}^{(0)}$. En $B_{10}^{(1)}$ y $B_{10}^{(2)}$ se mantiene la compatibilidad del canal φ , pero fallan las condiciones de las ramas π y e . La enumeración deja, por tanto, un único estado a profundidad dos. $\square$

Esta prueba no define la conexión global a partir de un ejemplo local. Es un testigo explícito de cómo una relación multivaluada en un horizonte puede volverse univaluada al conservar memoria y exigir una prolongación mayor.

8.3.5 Retorno de fase con cambio de bloque

La fase primera de la vuelta inicial es

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

mientras la fase primera de la vuelta siguiente es

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Así,

$$g(1) = g(10) = 1, \quad B_1 \neq B_{10}.$$

La fase retorna, pero el eje, el agregado, el reparto y la memoria de cociente han evolucionado.

8.3.6 Diagrama de la involución especular π/e , el eje fijo φ y la selección local $3 \rightarrow 1$ por prolongabilidad

8.3.7 Memoria residuo–cociente durante el espejo

La recurrencia

$$x_k A = u_k + 3x_{k+1}$$

de la ecuación (8.8) se aplica a cada uno de los tres canales. La parte u_k publica el bloque visible; x_{k+1} conserva el cociente. Como $A \in \text{GL}_6(\mathbb{Z})$, el par recupera el estado anterior. El espejo puede intercambiar las ramas visibles sin eliminar sus cocientes de procedencia.

8.3.8 Obstrucciones de la involución especular π/e y de la selección local $3 \rightarrow 1$: invariantes, horizonte de profundidad 2 y memoria Hensel

Criterio de contraste 8.19 (Criterios de refutación del espejo). La construcción queda refutada si:

1. la involución modifica u^φ o $u^\pi + u^e$;
2. se confunden los dos estados locales de entrada con las tres salidas;

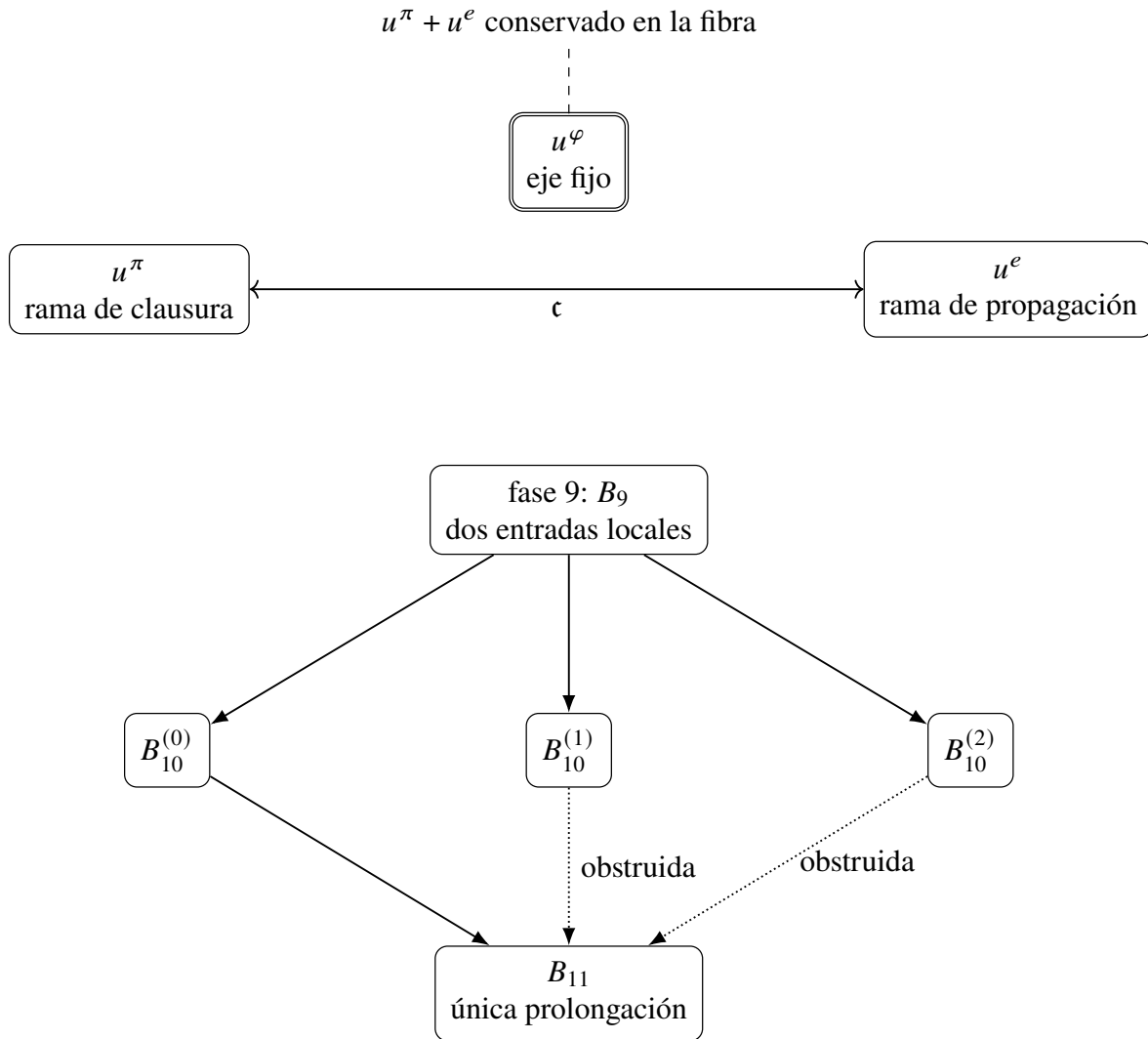


Figura 8.1: El espejo conserva el eje u^φ y el agregado $u^\pi + u^e$. El retorno de la fase novena abre tres extensiones visibles; la memoria del segundo horizonte conserva una. La vuelta no reinicia el estado.

3. alguna de las tres salidas tiene distinto (q_{10}, a_{10}) ;
4. el test de cilindros utiliza una tolerancia flotante;
5. más de una salida sobrevive al segundo horizonte declarado;
6. el retorno de fase se interpreta como igualdad $B_1 = B_{10}$;
7. el intercambio visible borra los cocientes de Hensel.

El espejo y la selección local están ahora contruidos. Las unidades siguientes desarrollarán las vacaciones sturmianas y, después, las tres biografías analíticas completas.

8.3.9 Transferencia conjunta de la fibra de 468 emisiones

La factorización del catálogo es

$$\mathcal{U}_6^{\text{cat}} \cong \mathfrak{S}_+ \times \mathfrak{S}_\times, \quad |\mathfrak{S}_+| = 18, \quad |\mathfrak{S}_\times| = 26.$$

Para una función f sobre el catálogo, sean

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathfrak{S}_+} f(s', e),$$

y

$$(E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathfrak{S}_\times} f(s, e').$$

Los proyectores E_+ y $E_\times$ conmutan.

Sea

$$\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0), \quad P_{+1} = E_+, \text{quad}P_{-1} = E_\times, \text{quad}P_0 = I.$$

En $\mathcal{U}_6^{\text{cat}} \times C_9$ definimos la transferencia de fase por

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, [r+1]_9)) := P_{\tau(r)}(u, v), \quad (8.10)$$

y la hacemos cero para los demás pares de fases. Así, la permutación cíclica y el operador aplicado en cada uno de los nueve pasos quedan determinados.

Proposición 8.20 (Renovación conjunta tras una vuelta).

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = E_+E_\times.$$

En particular, sobre una masa puntual,

$$(E_+E_\times)(u, v) = \frac{1}{18 \cdot 26} = \frac{1}{468}.$$

Demostración. El producto ordenado sobre una vuelta es

$$P_{\tau(8)}P_{\tau(7)} \cdots P_{\tau(0)} = IE_\times E_+ IE_\times E_+ IE_\times E_+ = E_+^3 E_\times^3 I^3 = E_+E_\times.$$

La segunda igualdad usa la conmutatividad y la última la idempotencia. El segundo resultado es la distribución uniforme sobre el producto de las dos firmas. $\square$

Esta identidad expresa una renovación conjunta, no nueve filtraciones independientes.

8.3.10 Descomposición de la holonomía U_{Γ_9} en compresión visible T y componente ortogonal η : $I - T^*T = \eta^*\eta$

Sean $\mathcal{H}_{\text{vis}}$ y $\mathcal{H}_{\text{full}}$ espacios de Hilbert para la realización visible y completa. Sea

$$J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{full}}$$

una inclusión isométrica y U_{Γ_9} una realización isométrica de la holonomía. Definimos

$$T := J^*U_{\Gamma_9}J, \quad \eta := (I - JJ^*)U_{\Gamma_9}J.$$

Teorema 8.21 (Descomposición compresión–expresión). *Se cumplen*

$$\boxed{U_{\Gamma_9}J = JT + \eta,}$$

$$J^*\eta = 0, \quad \boxed{I - T^*T = \eta^*\eta.}$$

Demostración. Descomponemos $U_{\Gamma_9}J$ mediante las proyecciones ortogonales JJ^* e $I - JJ^*$:

$$U_{\Gamma_9}J = JJ^*U_{\Gamma_9}J + (I - JJ^*)U_{\Gamma_9}J = JT + \eta.$$

La ortogonalidad da $J^*\eta = 0$. Como J y U_{Γ_9} son isometrías,

$$I = J^*U_{\Gamma_9}^*U_{\Gamma_9}J = T^*T + \eta^*\eta.$$

Reordenar prueba la última identidad. □

T es la compresión visible; η es la expresión complementaria. Ninguna de las dos debe llamarse contracción estricta. Para esa función se reserva un operador distinto.

8.3.11 Contracción estricta y telescopía terminal

Sea V_9 una isometría y sea q un parámetro con $0 < q < 1$. Definimos

$$M_9 = qV_9, \quad D_9 = (I - M_9^*M_9)^{1/2}.$$

Entonces $\|M_9\| = q < 1$ y

$$I - M_9^*M_9 = D_9^*D_9.$$

Teorema 8.22 (Identidad de Stein con término terminal). *Para todo $L \geq 1$,*

$$\boxed{I = \sum_{r=0}^{L-1} M_9^{*r} D_9^* D_9 M_9^r + M_9^{*L} M_9^L.}$$

*Más generalmente, si S_0 satisface $S_0 - M_9^*S_0M_9 = D_9^*D_9$, entonces*

$$\boxed{S_0 = \sum_{r=0}^{L-1} M_9^{*r} D_9^* D_9 M_9^r + M_9^{*L} S_0 M_9^L.}$$

Demostración. Multiplicamos la identidad de defecto a izquierda por M_9^{*r} y a derecha por M_9^r . Al sumar para $r = 0, \dots, L-1$, los términos interiores telescopan y permanecen el inicial y el terminal. La misma prueba se aplica a la ecuación general de Stein. □

El último término no se borra en profundidad finita. Su desaparición en un límite requiere una prueba de convergencia; no es parte de la identidad algebraica.

8.3.12 Cociclo de acarreo y potencias relacionales

Para flechas composables γ_1, γ_2 , el acarreo satisface

$$\text{Carr}(\gamma_2 \gamma_1) = \text{Carr}(\gamma_2)H(\gamma_1) + Y(\gamma_2) \text{Carr}(\gamma_1).$$

La fórmula conserva la contribución de la primera etapa después de transportarla por la segunda.

Las vueltas de mayor longitud se escriben con índices desplazados:

$$\Gamma_{27,K} = \Gamma_{9,K+18} \circ \Gamma_{9,K+9} \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{54,K} = \Gamma_{9,K+45} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{108,K} = \Gamma_{9,K+99} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,K}.$$

Sólo después de declarar un operador global sobre la unión graduada puede abreviarse esta notación como $\Gamma_9^3, \Gamma_9^6, \Gamma_9^{12}$.

8.3.13 Estado nonádico completo: fase, acarreo, frontera, ruta y memoria tras la prolongación

La conexión de una vuelta se registra por la quintupla

$$\mathfrak{N}_9 = (\Gamma_9, T, \eta, \text{Carr}, S_{\text{term}}),$$

donde $S_{\text{term}} = M_9^{*L} S_0 M_9^L$ en una profundidad finita L . Un functor de aplicación que utilice la conexión debe declarar su compatibilidad con los cinco campos. Conmutar sólo con la fase visible no constituye naturalidad respecto del estado nonádico completo.

8.3.14 Obstrucciones de la holonomía Γ_9 : retorno $9 \rightarrow 1$, índices de composición y conservación de fase, acarreo, frontera, ruta y memoria

Criterio de contraste 8.23 (Criterios de refutación de la conexión). La construcción queda refutada si:

1. se presentan las nueve fases como filtros independientes;
2. el retorno $9 \rightarrow 1$ reinicia q_{mem} , prefijo o carry;
3. se llama contracción estricta a T ;
4. falla alguna identidad de la teorema 8.21;
5. se elimina el término terminal a profundidad finita;
6. $\Gamma_{27,K}$ se compone sin desplazar los índices;
7. un functor de aplicación ignora alguno de los cinco campos de $\mathfrak{N}_9$.

Los desarrollos completos que siguen reconstruyen primero el emisor finito, su factorización y sus microfibras; después despliegan la involución especular, las tres extensiones de B_9 , la unicidad a dos horizontes y la inversa Bockstein–Hensel que conserva la memoria durante el retorno de fase.

8.4 Imagen aritmética finita y factorización $468 = 18 \cdot 26$

La imagen en base 1000 de la aplicación finita que asigna los bloques decimales es un subconjunto propio de los mil bloques decimales. La ley de evolución definida en el capítulo dedicado al sistema de transporte y a la evolución de fase y la aritmética de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ determinan una imagen de 42 ternas, organizada en seis clases de siete. La misma separación de los observables aditivo y multiplicativo factoriza después las 468 salidas en 18 firmas aditivas y 26 firmas multiplicativas.

8.4.1 Primitivas y recurrencia del emisor finito

Definición 8.24 (Datos de partida de $T_{\min}$). Sea $D = \{N, E, S, O\}$, con vectores cardinales

$$v(N) = (-1, 0), \quad v(E) = (0, 1), \quad v(S) = (1, 0), \quad v(O) = (0, -1) \quad \text{en } (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La firma temporal y el índice multiplicativo se fijan por

$$\text{sgn}_9(t) = \begin{cases} +1, & t \bmod 9 \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & t \bmod 9 \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & t \bmod 9 \in \{0, 3, 6\}, \end{cases}$$

y

$$\text{ind}_2(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5),$$

con valor cero fuera de las unidades. Una entrada de $T_{\min}$ es un par de semillas

$$I_9 := \{0, 1, \dots, 8\}, \quad s_+ = (i_+, j_+, d_+), \quad s_\times = (i_\times, j_\times, d_\times) \in I_9^2 \times D.$$

Estas tablas, los lectores L_Σ, L_Π , los seis bloques de nueve instantes y la inversión de ambos vectores cuando $27 \mid t$ son todos los datos de partida. No se introduce π, e, φ ni ningún otro valor objetivo.

Algoritmo 8.25 (Recurrencia de 54 pasos). Al comenzar, los dos cursores ocupan las posiciones de sus semillas y llevan los vectores $v(d_+), v(d_\times)$. Para $t = 1, \dots, 54$, en este orden:

1. si $\text{sgn}_9(t) = +1$, se acumula $L_\Sigma(i_+(t), j_+(t))$ y se desplaza el cursor aditivo;
2. si $\text{sgn}_9(t) = -1$, se acumula $\text{ind}_2(L_\Pi(i_\times(t), j_\times(t)))$ y se desplaza el cursor multiplicativo;
3. si $\text{sgn}_9(t) = 0$, ambos cursores permanecen quietos;
4. después de esa actualización, ambos vectores se invierten si $27 \mid t$.

Los acumuladores se reinician al comienzo de cada bloque $9(r-1) + 1 \leq t \leq 9r$. Si S_r, E_r son sus valores finales, se emite

$$U_r = 100\bar{S}_r + 10(\bar{S}_r + \bar{E}_r)_{10} + (3S_r + 5E_r + 1)_{10}, \quad \bar{S}_r = S_r \bmod 10, \quad \bar{E}_r = E_r \bmod 10,$$

y $w_r = (-U_r) \bmod 3$. Así se obtiene

$$T_{\min}(s_+, s_\times) = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6^{\text{cat}}, \quad \Psi(U_6) = (-U_6) \bmod 3 =: w_6 \in \mathbb{F}_3^6.$$

Criterio de contraste 8.26 (Control dual independiente del valor objetivo). La recurrencia admite dos formulaciones independientes: factorización de canales y simulación conjunta. El recorrido exhaustivo de las 104 976 entradas produce el mismo sexteto por ambas vías para cada semilla, sin consultar una constante objetivo. Una discrepancia en una sola semilla refutaría la equivalencia.

8.4.2 Dinámica bivariada y observables por bloques

Trabajamos en el toro $\mathbb{Z}_9^2$. Con la convención precedente, una semilla completa es

$$\omega = (p_+, p_\times, h_+, h_\times) \in (\mathbb{Z}_9^2)^2 \times \{N, E, S, O\}^2,$$

de modo que

$$|\Omega| = 9^4 \cdot 4^2 = 104\,976.$$

En cada ventana de nueve pasos, los tiempos 1, 4, 7 evalúan el observable aditivo, los tiempos 2, 5, 8 evalúan el observable multiplicativo y los tiempos 3, 6, 9 incrementan el contador neutral. Si S_m, E_m, T_m son los acumuladores de la ventana m , el observable decimal es

$$d_1 \equiv S_m, \quad d_2 \equiv S_m + E_m, \quad d_3 \equiv 3S_m + 5E_m + 7T_m \pmod{10},$$

y la terna decimal es $U_m = 100d_1 + 10d_2 + d_3$.

Lema 8.27 (Contador neutral). *Para toda ventana, $T_m = 3$.*

Demostración. Cada bloque de nueve tiempos contiene exactamente los tres tiempos neutrales 3, 6, 9. Por tanto el contador se incrementa tres veces. $\square$

8.4.3 Imagen del acumulador aditivo: $\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$

Sea $s = i + j \pmod{9}$. El observable aditivo visible es

$$f(s) = \text{dr}_9(s + 2) = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Una traslación cardinal modifica s en $+1$ o en -1 . En una ventana se leen tres términos consecutivos; invertir la orientación sólo invierte su orden. Las nueve sumas cíclicas son

$$9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6.$$

Lema 8.28 (Imagen del acumulador aditivo).

$$S_m \in \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}.$$

En particular, $d_1 = S_m \pmod{10}$ recorre exactamente $\{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}$.

Demostración. La lista anterior enumera todas las posiciones iniciales de la trayectoria y las dos orientaciones. Sus residuos decimales son siete y distintos. $\square$

8.4.4 Imagen del acumulador multiplicativo: $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$

El grupo de unidades $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ es cíclico de orden seis. Fijamos la función de coordenada multiplicativa

$$\ell_\times(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = (0, 1, 0, 2, 5, 0, 4, 3, 0).$$

Si la fila o columna recorrida posee un factor divisible por tres, cada evaluación pertenece a $\{3, 6, 9\}$ y aporta cero. Si el factor fijo es una unidad, las sumas de tres términos consecutivos de $b \mapsto \ell_\times(\text{dr}_9(ab))$ son:

a	suma posible
1	$\{1, 3, 7, 9\}$
2	$\{3, 5, 9\}$
4	$\{1, 5, 7\}$
5	$\{1, 5, 7\}$
7	$\{3, 5, 9\}$
8	$\{1, 3, 7, 9\}$.

Lema 8.29 (Imagen del acumulador multiplicativo).

$$E_m \in \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Demostración. El caso no invertible aporta 0. La tabla finita de las seis unidades contiene todas las posibilidades del caso invertible y su unión es $\{1, 3, 5, 7, 9\}$. $\square$

8.4.5 Congruencia decimal del alfabeto ternario: unicidad del 3.er dígito

Teorema 8.30 (Congruencia de control). *Toda terna $\overline{d_1 d_2 d_3}$ emitida por el sistema satisface*

$$d_3 \equiv 5d_2 - 2d_1 + 1 \pmod{10}.$$

Demostración. De $d_2 \equiv S_m + E_m$ se obtiene $E_m \equiv d_2 - d_1 \pmod{10}$. Como $T_m = 3$,

$$d_3 \equiv 3d_1 + 5(d_2 - d_1) + 21 \equiv 5d_2 - 2d_1 + 1 \pmod{10}. \quad \square$$

Teorema 8.31 (Imagen exacta de la aplicación decimal). *El sistema produce exactamente $7 \cdot 6 = 42$ ternas decimales. Agrupadas por $E = d_2 - d_1 \pmod{10}$, son:*

E	ternas decimales							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Demostración. Hay siete posibilidades para d_1 y seis para E . Para cada par, $d_2 \equiv d_1 + E$ y la congruencia de control fija un único d_3 , de modo que existen a lo sumo 42 ternas. La tabla aplica estas dos fórmulas a los 42 pares y no contiene repeticiones. La enumeración de las 104 976 semillas encuentra todas las ternas de la tabla y ninguna fuera de ella; la cota se alcanza. $\square$

8.4.6 Factorización de los 2 observables

Sea $\mathcal{S} = \mathbb{Z}_9^2 \times \{N, E, S, O\}$, con $|\mathcal{S}| = 324$. A cada semilla aditiva $P \in \mathcal{S}$ se le asocia la firma de seis ventanas

$$s(P) = (S_1, \dots, S_6) \pmod{10},$$

y a cada semilla multiplicativa $T \in \mathcal{S}$,

$$e(T) = (E_1, \dots, E_6) \pmod{10}.$$

Las dos firmas se combinan coordenada a coordenada mediante

$$G(s, e)_k = 100s_k + 10(s_k + e_k)_{10} + (3s_k + 5e_k + 1)_{10}.$$

La aplicación G es inyectiva: desde una terna se recupera $s_k = d_1$ y $e_k = d_2 - d_1$ (mód 10), mientras el tercer dígito verifica la pertenencia a la imagen.

Lema 8.32 (Clasificación exacta del canal aditivo).

$$|\text{im } s| = 18,$$

y cada firma aditiva tiene exactamente 18 preimágenes.

Demostración. La firma sólo depende de $(i + j \text{ mód } 9, \varepsilon)$, donde $\varepsilon = +1$ para E, S y -1 para N, O . Los $9 \cdot 2$ pares producen firmas distintas; cada uno posee nueve posiciones en su diagonal y dos direcciones, es decir, 18 preimágenes. Un número distinto de firmas o una clase de tamaño distinto de 18 refutaría la clasificación. $\square$

Lema 8.33 (Clasificación exacta del canal multiplicativo).

$$|\text{im } e| = 26.$$

Hay 24 clases de tamaño 8, una de tamaño 24 y una de tamaño 108.

Demostración. La enumeración de las $9^2 \cdot 4 = 324$ semillas mediante la tabla explícita de $\ell_\times$ da 26 sextetos $(E_1, \dots, E_6)$ y el histograma

$$24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324.$$

Una clase adicional, ausente o de tamaño diferente refutaría el censo. $\square$

Teorema 8.34 (Factorización exacta e inyectiva del catálogo).

$$|\text{im } s| = 18, \quad |\text{im } e| = 26, \quad |\text{im } G| = 468 = 18 \cdot 26.$$

Cada firma aditiva tiene 18 preimágenes. Las firmas multiplicativas poseen el histograma

$$24 \text{ clases de tamaño } 8, \quad 1 \text{ de tamaño } 24, \quad 1 \text{ de tamaño } 108.$$

Demostración. Los dos lemas precedentes dan los cardinales de las firmas. En cada componente emitida, la cifra de centenas es $\bar{S}_r$, mientras la de decenas es $\bar{S}_r + \bar{E}_r$ mód 10. Por tanto,

$$\bar{S}_r = \left\lfloor \frac{U_r}{100} \right\rfloor, \quad \bar{E}_r = \left(\left\lfloor \frac{U_r}{10} \right\rfloor - \bar{S}_r \right) \text{ mód } 10.$$

La cifra de unidades verifica $3S_r + 5E_r + 1$ mód 10; no introduce otra identificación. Así, G es inyectiva y su imagen tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. Las 24 clases multiplicativas de tamaño 8, combinadas con las 18 firmas aditivas, producen 432 sextetos de multiplicidad 144; las otras dos clases producen 18 sextetos de multiplicidad 432 y 18 de multiplicidad 1944. En particular,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

Dos pares de firmas con el mismo U_6 , o un histograma que no recupere el dominio completo, refutarían el teorema. $\square$

La composición completa factoriza, por tanto, como

$$\mathcal{S}^2 \xrightarrow{s \times e} \text{im } s \times \text{im } e \xrightarrow{G} \mathcal{U}_6 \xrightarrow{\rho_3} \mathcal{W}_6 \subset \mathbb{F}_3^6.$$

La última proyección posee 243 valores. El primer descenso conserva la separación suma–producto; el segundo conserva 468 estados decimales; el tercero elimina la coordenada de fibra y retiene una palabra ternaria.

Corolario 8.35 (Censo de la proyección observable). *La enumeración completa determina la cadena de cardinales*

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729.$$

Los 468 elementos intermedios son sextetos de enteros comprendidos entre cero y 999; sólo su imagen final pertenece a $\mathbb{F}_3^6$. Las multiplicidades de las fibras del primer mapa satisfacen

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

Demostración. El teorema de factorización da $18 \cdot 26 = 468$, y la enumeración exhaustiva de las 104 976 semillas produce exactamente las tres multiplicidades indicadas. La reducción componente a componente recorre las 243 palabras registradas en el catálogo ternario. Los catálogos de firmas y rutas adjuntos reproducen ambas enumeraciones. $\square$

Proposición 8.36 (Microfibra quintuple de la palabra 010211). *Para la reducción restringida*

$$\Psi : \mathcal{U}_6^{\text{cat}} \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_6) = (-U_6) \bmod 3,$$

la fibra de 010211 consta exactamente de los cinco sextetos siguientes:

U_6	σ_+	$\sigma_\times$	multiplicidad
(501, 614, 498, 169, 272, 272)	(5, 6, 4, 1, 2, 2)	(5, 5, 5, 5, 5, 5)	432
(810, 923, 870, 169, 272, 272)	(8, 9, 8, 1, 2, 2)	(3, 3, 9, 5, 5, 5)	144
(810, 983, 810, 169, 272, 272)	(8, 9, 8, 1, 2, 2)	(3, 9, 3, 5, 5, 5)	144
(870, 923, 810, 169, 272, 272)	(8, 9, 8, 1, 2, 2)	(9, 3, 3, 5, 5, 5)	144
(870, 923, 810, 418, 674, 521)	(8, 9, 8, 4, 6, 5)	(9, 3, 3, 7, 1, 7)	144

Son cinco preimágenes del catálogo U_6 , no cinco historias completas TPK. Conservan firmas y multiplicidades distintas aunque compartan la misma palabra visible.

Demostración. El barrido exhaustivo del catálogo de 468 sextetos selecciona exactamente las cinco filas de la tabla. La función de recuperación de firmas reproduce los dos sextetos de cada fila y la suma de multiplicidades es $432 + 4 \cdot 144 = 1008$. La enumeración comprueba además que cada celda es el producto cartesiano de sus semillas de canal. Un cardinal distinto de cinco o la identificación de dos filas pese a sus datos enriquecidos refutaría el enunciado. $\square$

8.5 Sistemas inversos, representación de Weyl–Heisenberg y cociente predictivo

La construcción distingue tres niveles: el catálogo finito de semillas, el espacio de estados que conserva el acarreo y la orientación, y el límite inverso de las prolongaciones compatibles. Esta estratificación permite formalizar la contracción de los intervalos cilíndricos hasta un punto real, la persistencia de datos de trayectoria en una misma fibra de evaluación y la representación finita de Weyl–Heisenberg asociada a la forma alternante del toro nonádico que soporta los observables aditivo y multiplicativo.

Los símbolos V_t , X_t y $\rho_{t+1,t}$ empleados aquí son los mismos conjuntos de estados locales, prefijos admisibles y truncamientos introducidos en el capítulo dedicado a los sistemas cilíndricos, la supervivencia

y la construcción del número, con el cambio puramente notacional $t = m$ y $\rho_{n,m} = p_{n,m}$. Esta sección explicita sus coordenadas y no introduce un segundo sistema inverso.

8.5.1 Proyección observable y espacio completo de estados del TPK

La proyección observable del sistema de transporte de fase (TPK) es la aplicación finita de codificación

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243.$$

que clasifica semillas, firmas y palabras w_6 . El espacio completo de estados del TPK conserva además

orientación bidireccional, estado Hensel, cilindro y acarreo,
firma conjunta de frontera, fase nonádica visible $g_{\text{vis}}(m)$.

Dos candidatos con una misma firma local pueden pertenecer a clases distintas cuando se conserva la frontera siguiente. No introducimos una segunda tupla de estado. Para

$$x_m = (q_m, o_m, h_m, c_m, \sigma_m, C_m, b_m, \lambda_m) \in \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{(m)}$$

usamos la carta de coordenadas

$$\chi_m(x_m) = (B_m, h_m, (C_m, b_m), \sigma_m, o_m, \mu(q_m), g_{\text{vis}}(m), \lambda_m),$$

con

$$B_m = (u_m^\pi, u_m^e, u_m^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3.$$

Aquí h_m es la extensión de Hensel; (C_m, b_m) , el cilindro y su frontera; $o_m, \mu(q_m)$, la orientación y el observable bidireccional; y

$$g_{\text{vis}}(m) = 1 + ((m - 1) \bmod 9) \in \{1, \dots, 9\},$$

la etiqueta visible de fase nonádica. La coordenada de clase correspondiente es $g_0(\theta_m) \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, con $\theta_m = [m - 1]_{108}$. La firma conjunta es la coordenada ya tipada por el núcleo de fase,

$$\sigma_m = \text{Sig}_{q_m}(h_m, c_m, \lambda_m) = (q_\partial, a_\partial, c_\partial, \text{colw}, \rho_w, r_\partial).$$

La firma conjunta no se reduce a tres firmas de canal independientes, pues la selección asociada a la involución π/e y al eje φ depende de datos correlacionados. Dos nodos con el mismo B_m representan estados distintos cuando difieren en extensión, cilindro, acarreo, firma, orientación o registro de transporte.

8.5.1.1 Compatibilidad exacta de los cilindros bajo truncación y prolongación nonádica

Sea N el entero de un prefijo ternario de longitud L , y sea D el entero obtenido al concatenar sus b tríadas decimales. Definimos

$$A = N1000^b - D3^L, \quad B = (N + 1)1000^b - D3^L.$$

Los cilindros se intersecan si y sólo si

$$\boxed{A < 3^L, \quad B > 0.}$$

Al añadir un bloque ternario $u \in \{0, \dots, 728\}$, se tiene

$$N' = 729N + u.$$

Si no aparece una nueva tríada decimal,

$$A' = 729A + u1000^b.$$

Si aparece δ , de modo que $D' = 1000D + \delta$, entonces

$$A' = 729000A + u1000^{b+1} - \delta 729 3^L.$$

Si $\Delta b \in \{0, 1\}$ registra la aparición de esa nueva tríada, en ambos casos

$$B' = A' + 1000^{b+\Delta b}.$$

La transición, fijado el par admisible (u, δ) , no consulta un valor objetivo. La filtración conjunta por intersección de cilindros y retorno noádico actúa en un nivel distinto: selecciona los pares de frontera que admiten prolongación compatible.

8.5.1.2 Registro cíclico de 108 etapas y su proyección reducida

Denominamos *registro cíclico de 108 etapas* a la sucesión de 108 pasos agrupados en doce sectores de nueve pasos, con la convención de índice fijada en el capítulo dedicado al sistema de transporte y a la evolución de fase.

Sea $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]} \subseteq \mathcal{X}_{\text{TPK}}$ el dominio de estados completos cuyo registro λ contiene los 108 pasos declarados. Denotemos por C_{108}^{red} el conjunto de registros que resultan al conservar sólo los campos reducidos, y por $\mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}$ el conjunto de dodecafases firmadas admisibles. La instancia distingue dos mapas declarados:

$$F : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]} \longrightarrow C_{108}^{\text{red}}, \quad R : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]} \longrightarrow \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}.$$

El mapa F retiene sólo los campos del registro reducido, mientras que R evalúa la dodecafase firmada. La existencia de una aplicación Ξ tal que $R = \Xi \circ F$ equivale a la factorización de R a través de una proyección que puede eliminar la coordenada del observable, la orientación, el acarreo o la frontera. Esta factorización constituye una proposición adicional y no forma parte implícita de la reconstrucción sobre el espacio completo de estados.

El registro reducido es, por definición, una proyección del estado completo, no el estado de partida. Los resultados posteriores usan R sobre el estado completo y no presuponen una factorización a través de F .

8.5.2 Sistemas inversos de supervivientes

La transición TPK no tiene por qué ser una función. Para tipar correctamente este hecho, sea V_t el conjunto finito de estados completos posibles en la profundidad t , y sea

$$\mathcal{R}_t \subseteq V_t \times V_{t+1}$$

la relación de transición admisible, con todos los campos del estado holonómico integral conservados. Definimos entonces X_t , no como el conjunto de estados terminales aislados, sino como el conjunto de prefijos admisibles, es decir, de historias admisibles completas:

$$X_t = \left\{ (v_0, \dots, v_t) \in \prod_{j=0}^t V_j : (v_j, v_{j+1}) \in \mathcal{R}_j \ (0 \leq j < t), \text{ y se satisfacen los cierres hasta } t \right\}.$$

Sobre estos objetos la truncación sí es una aplicación canónica:

$$\begin{aligned} \rho_{t+1,t} : X_{t+1} &\longrightarrow X_t, \\ (v_0, \dots, v_t, v_{t+1}) &\longmapsto (v_0, \dots, v_t). \end{aligned}$$

Está bien definida precisamente porque todo prefijo de una historia admisible sigue siendo una historia admisible para los cierres ya impuestos. Si un filtro utilizase información futura y pudiera invalidar

retroactivamente un prefijo, primero habría que reemplazar X_t por el subconjunto de prefijos prolongables; con esa convención, la misma truncación vuelve a estar bien definida.

Una historia HMT global es una familia de prefijos compatible

$$x = (x_t)_{t \geq 0}, \quad x_t \in X_t, \quad \rho_{t+1,t}(x_{t+1}) = x_t.$$

Equivale a una sucesión infinita $(v_0, v_1, \dots)$ cuyas parejas consecutivas pertenecen a las relaciones $\mathcal{R}_t$ y cuyos prefijos satisfacen todos los cierres. El espacio de historias es el límite inverso

$$X_\infty = \varprojlim X_t.$$

Esta formulación evita imponer una transición local unívoca $B_t \mapsto B_{t+1}$. La transición puede ser una relación finita, varias ramas pueden compartir el mismo estado terminal visible y la unicidad puede aparecer sólo después de imponer compatibilidad futura. Al conservar el prefijo completo no se pierde, antes de tiempo, la información que permite distinguirlas.

Teorema 8.37 (Sección coinductiva única). *Supongamos que, para todo t , el conjunto de supervivientes $S_t \subseteq X_t$ es no vacío, las restricciones $\rho_{t+1,t} : S_{t+1} \rightarrow S_t$ son compatibles y cada S_t contiene un único prefijo. Entonces $\varprojlim S_t$ contiene una única historia global.*

Demostración. Sea x_t el único prefijo de S_t . La compatibilidad obliga a $\rho_{t+1,t}(x_{t+1}) = x_t$, de modo que $(x_t)_t$ pertenece al límite inverso. Cualquier otra historia tendría en cada nivel un miembro de S_t y, por unicidad, coincidiría prefijo a prefijo con $(x_t)_t$. $\square$

El teorema formaliza el paso de la compatibilidad nivel a nivel a una historia global. No convierte una ventana finita en una conclusión coinductiva: su aplicación a una familia concreta exige verificar en cada profundidad la no vacuidad, la compatibilidad de las restricciones y la unicidad de los prefijos supervivientes.

8.5.3 Conexión nonádica de supervivencia

La contracción de cilindros no procede bloque a bloque como una sustitución determinista. En determinadas fronteras existen varios repartos locales de un mismo dato agregado; la prolongabilidad decide cuál pertenece a la historia publicada. La estructura resultante es una conexión sobre las nueve clases de fase: al completar una vuelta regresa la clase de fase, pero el estado de la fibra ha cambiado. Esta sección construye la ventana finita completa en la que se observa ese retorno.

El dominio del cálculo es el registro de transporte calibrado adjunto. Sus estados iniciales, su matriz entera de propagación y sus relaciones de frontera son premisas publicadas, no salidas de una enumeración autónoma de TPK a profundidad arbitraria. Todas las afirmaciones de esta sección son exactas relativamente a esas premisas. La extensión a toda profundidad se rige por el teorema coinductivo anterior y requiere verificar sus hipótesis en cada nivel.

8.5.3.1 Prefijo de 30 trits y 1.ª frontera

Escribimos $u_k^\chi \in \mathbb{F}_3^6$, con $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, para el bloque visible del canal χ a profundidad k . Los cinco primeros bloques forman tres prefijos de treinta trits:

$$\begin{aligned} w_{30}^\pi &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ w_{30}^e &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ w_{30}^\varphi &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned}$$

El sexto bloque es la primera frontera posterior a esos prefijos:

$$R_{36} = \begin{pmatrix} u_5^\pi \\ u_5^e \\ u_5^\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}.$$

La notación R_{36} indica que se han expuesto treinta y seis trits por canal. No designa un estado terminal: el registro que se reconstruye más abajo contiene veinte bloques, y la recurrencia admite continuaciones ulteriores cuando se suministran los estados de Hensel correspondientes.

8.5.3.2 Eje de autoescala y fibra residual

Para

$$B_k = (u_k^\pi, u_k^e, u_k^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$$

definimos, coordenada a coordenada,

$$q_k = u_k^\pi + u_k^e + u_k^\varphi, \quad a_k = u_k^\pi + u_k^e - u_k^\varphi.$$

Teorema 8.38 (Descomposición axial de la firma de frontera). *El par (q_k, a_k) determina unívocamente el canal axial y el agregado de los otros dos canales:*

$$u_k^\varphi = 2(q_k - a_k), \quad u_k^\pi + u_k^e = q_k - u_k^\varphi.$$

En consecuencia, una fibra de la aplicación

$$q_{\text{ax}}(u^\pi, u^e, u^\varphi) = (u^\pi + u^e, u^\varphi)$$

sólo puede conservar ambigüedad en el reparto interno entre u^π y u^e .

Demostración. La resta de las dos ecuaciones definitorias da $q_k - a_k = 2u_k^\varphi$. El inverso de 2 en $\mathbb{F}_3$ vuelve a ser 2, de donde $u_k^\varphi = 2(q_k - a_k)$. Sustraer este vector de q_k produce $u_k^\pi + u_k^e$. La operación no recupera cada sumando por separado; por ello la única fibra residual es el conjunto de repartos del agregado fijo. $\square$

En la terminología geométrica del modelo, φ constituye el eje fijado por la firma y el par π/e la fibra residual. La expresión no postula una simetría analítica de las constantes reales: nombra la descomposición lineal exacta que acaba de demostrarse en $\mathbb{F}_3^6$.

8.5.3.3 Órbita completa de las 9 fases consecutivas del Topological Phase Kernel

Fijamos la fase absoluta mediante

$$g(k) = \begin{cases} k \bmod 9, & k \not\equiv 0 \pmod{9}, \\ 9, & k \equiv 0 \pmod{9}. \end{cases}$$

Como w_{30} ocupa $k = 0, \dots, 4$, la primera vuelta completa posterior al prefijo recorre $k = 5, \dots, 13$, con fases 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. La enumeración de los $729 = 3^6$ candidatos de firma agregada en cada nivel produce la siguiente ventana:

k	$g(k)$	locales	seleccionados	u_k^π	u_k^e	u_k^φ
5	5	1	1	222220	021222	102011
6	6	1	1	111201	201202	221021
7	7	3	1	212121	222210	200221
8	8	3	1	200121	212212	110110
9	9	2	1	100100	020112	010122
10	1	1	1	101222	112221	112002
11	2	1	1	022212	110001	100021
12	3	1	1	012012	202222	000120
13	4	1	1	111210	112102	211122

La columna «locales» cuenta los estados de entrada admisibles en el nivel indicado; no cuenta las salidas de la relación de frontera. Esta distinción es esencial en $k = 9$: los dos estados locales de entrada preceden a una fibra de tres salidas del estado seleccionado.

8.5.3.4 Retorno $9 \rightarrow 1$ de la fase nonádica con cambio de estado y avance de memoria

Sea

$$\pi_B : V_k \longrightarrow \mathcal{B} := (\mathbb{F}_3^6)^3$$

la proyección al triple visible. La relación de transporte sobre estados completos induce, una vez fijados los datos de fibra del registro, una relación visible $\mathcal{M}_9^B$. El estado seleccionado que entra en la fase novena es

$$B_9 = (100100 \mid 020112 \mid 010122).$$

Su imagen relacional consta exactamente de

$$B_{10}^{(0)} = (101222 \mid 112221 \mid 112002),$$

$$B_{10}^{(1)} = (102221 \mid 111222 \mid 112002),$$

$$B_{10}^{(2)} = (111221 \mid 102222 \mid 112002).$$

Las tres salidas tienen

$$q_{10} = 022112, \quad a_{10} = 101111,$$

y, por el teorema 8.38, comparten

$$u_{10}^\varphi = 112002, \quad u_{10}^\pi + u_{10}^e = 210110.$$

Difieren exclusivamente en las tres distribuciones publicadas de ese agregado entre π y e .

Teorema 8.39 (Selección por dos niveles de prolongabilidad). *En la ventana calibrada, las tres salidas anteriores admiten una prolongación de profundidad uno. Al imponer también el bloque siguiente*

$$B_{11} = (022212 \mid 110001 \mid 100021)$$

y la frontera decimal (502, 662, 638), sólo $B_{10}^{(0)}$ admite una prolongación del mismo estado completo. Por tanto

$$\# \text{Surv}_1^{\text{cal}}(B_9) = 3, \quad \# \text{Surv}_2^{\text{cal}}(B_9) = 1.$$

Demostración. Las ternas decimales asociadas a las tres salidas son, respectivamente,

$$(279, 352, 365), \quad (280, 351, 365), \quad (282, 350, 365).$$

Para una palabra ternaria de longitud L , de entero asociado N , y un prefijo de b ternas, de entero asociado D , la compatibilidad de los dos cilindros equivale a las dos desigualdades enteras

$$N1000^b < (D+1)3^L, \quad (N+1)1000^b > D3^L.$$

Las seis desigualdades de cada salida se satisfacen en el nivel actual. Al anexas B_{11} y (502, 662, 638), vuelven a satisfacerse para los tres canales de $B_{10}^{(0)}$. Para $B_{10}^{(1)}$ y $B_{10}^{(2)}$, se mantiene la desigualdad del canal φ , pero fallan las de π y e . La evaluación se efectúa con enteros en el certificado finito correspondiente; no interviene tolerancia numérica. En consecuencia, el conjunto de candidatos se reduce de tres a uno al pasar de profundidad uno a profundidad dos. $\square$

Las otras dos palabras pueden preceder a una misma cola ternaria sólo si se cambia la extensión profunda de Hensel. No son, por ello, prolongaciones del mismo estado completo del registro: el residuo visible coincide en parte, pero la genealogía de la fibra es distinta.

8.5.3.5 Retorno de fase con cambio de estado

La fase satisface $g(k+9) = g(k)$. El estado visible, en cambio, no se reinicializa. En particular,

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202), \quad B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002),$$

de modo que $g(1) = g(10) = 1$ pero $B_1 \neq B_{10}$. La comprobación de los nueve pares $k \mapsto k+9$, para $k = 1, \dots, 9$, da además

$$u_{k+9}^\varphi \neq u_k^\varphi, \quad u_{k+9}^\pi + u_{k+9}^e \neq u_k^\pi + u_k^e.$$

Por consiguiente, la ventana satisface exactamente

$$g(k+9) = g(k), \quad B_{k+9} \neq B_k \quad (1 \leq k \leq 9).$$

Este es un retorno de fase con holonomía visible no trivial. La denominación *monodromía nonádica* se refiere a esta acción de retorno sobre la fibra enriquecida; no introduce una décima fase. Para promover la observación finita a una monodromía global se debe construir la acción a toda profundidad y demostrar la compatibilidad coinductiva exigida al comienzo de la sección.

8.5.3.6 Prolongación de la sección superviviente mediante 20 bloques compatibles

El retorno anterior no clausura la emisión. Los veinte bloques que el certificado reconstruye desde los tres estados enteros publicados son

$$\begin{aligned} \pi : & 010211 \mid 012222 \mid 010211 \mid 002111 \mid 110221 \mid 222220 \mid 111201 \mid \\ & 212121 \mid 200121 \mid 100100 \mid 101222 \mid 022212 \mid 012012 \mid 111210 \mid \\ & 121011 \mid 200220 \mid 120210 \mid 000101 \mid 022010 \mid 020111, \\ e : & 201101 \mid 121221 \mid 102011 \mid 012222 \mid 102011 \mid 021222 \mid 201202 \mid \\ & 222210 \mid 212212 \mid 020112 \mid 112221 \mid 110001 \mid 202222 \mid 112102 \mid \\ & 102010 \mid 022020 \mid 222002 \mid 012010 \mid 001112 \mid 022212, \\ \varphi : & 121200 \mid 112202 \mid 121020 \mid 010210 \mid 010200 \mid 102011 \mid 221021 \mid \\ & 200221 \mid 110110 \mid 010122 \mid 112002 \mid 100021 \mid 000120 \mid 211122 \mid \\ & 202200 \mid 202110 \mid 221000 \mid 100102 \mid 111122 \mid 020010. \end{aligned}$$

Así, w_{30} es el prefijo y R_{36} la primera frontera de una rama explícitamente continuada; ninguno de los dos objetos sustituye al estado holonómico integral que transporta esa continuación.

8.5.3.7 Decodificación exacta de 12 ternas decimales mediante el lector nonádico

Sea $N_{\chi,k}$ el entero representado en base tres por los primeros k bloques del canal χ . Con $k = 13$, la palabra tiene 78 trits y define

$$D_{\chi,12} = \left\lfloor \frac{1000^{12} N_{\chi,13}}{3^{78}} \right\rfloor.$$

La escritura de $D_{\chi,12}$ en doce bloques de tres cifras es

π	141	592	653	589	793	238	462	643	383	279	502	884
e	718	281	828	459	045	235	360	287	471	352	662	497
φ	618	033	988	749	894	848	204	586	834	365	638	117.

La identidad es entera: equivale a

$$D_{\chi,12} 3^{78} \leq 1000^{12} N_{\chi,13} < (D_{\chi,12} + 1) 3^{78}.$$

Por tanto, los dos cilindros se intersecan en cada canal y la operación de lectura produce exactamente las treinta y seis cifras publicadas. Este resultado es una consecuencia del registro calibrado. Los estados iniciales de la carta adjunta fueron contruidos históricamente con esas constantes como datos de referencia; por ello, esta identidad no establece la procedencia independiente de los estados iniciales a partir de las primitivas de APP.

8.5.3.8 Calendario de reapertura de cilindros y periodicidad de la prolongación compatible

La conversión de un bloque de seis trits a ternas decimales tiene pendiente media

$$\lambda = 6 \log_{1000} 3 \in (0, 1), \quad k(t) = \lfloor \lambda(t+1) \rfloor.$$

Un índice t es una reapertura sin nueva terna cuando $k(t+1) = k(t)$. Sea $\delta = 1 - \lambda$.

Teorema 8.40 (Calendario de Beatty de la lectura ternario–decimal). *El conjunto de reaperturas es*

$$\mathcal{T} = \left\{ \left\lceil \frac{m}{\delta} \right\rceil - 2 : m \geq 1 \right\}.$$

Sus primeros elementos son

$$20, 42, 64, 86, 108, 130, 151, 173, 195, 217, \dots,$$

y dos reaperturas consecutivas distan 21 o 22 bloques.

Demostración. La cantidad $\lambda = \log_{1000} 729$ es irracional: una igualdad $\lambda = p/q$ implicaría $729^q = 1000^p$, imposible por factorización prima. También δ es irracional, por lo que

$$k(t) = (t+1) - \lceil \delta(t+1) \rceil.$$

La igualdad $k(t+1) = k(t)$ ocurre exactamente cuando la función techo del segundo término aumenta en una unidad. La m -ésima ocasión se obtiene resolviendo $\delta(t+1) < m < \delta(t+2)$, lo cual da $t = \lceil m/\delta \rceil - 2$. Las diferencias de una sucesión de Beatty pertenecen a

$$\{ \lfloor \delta^{-1} \rfloor, \lceil \delta^{-1} \rceil \} = \{21, 22\}.$$

□

8.5.3.9 Recurrencia Bockstein–Hensel de residuo y cociente

La memoria transportada por la rama procede de la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^6 \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow 0$$

y de la matriz unimodular

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1.$$

Para un estado fila $x_k^\chi \in \mathbb{Z}^6$, se define

$$y_k^\chi = x_k^\chi A, \quad u_k^\chi = y_k^\chi \bmod 3 \in \{0, 1, 2\}^6, \quad x_{k+1}^\chi = \frac{y_k^\chi - u_k^\chi}{3}.$$

Proposición 8.41 (Conservación exacta de la memoria de cociente). *Fijados x_k^χ y A , el par (u_k^χ, x_{k+1}^χ) es único y satisface*

$$x_k^\chi A = u_k^\chi + 3x_{k+1}^\chi.$$

Recíprocamente, como $A \in \text{GL}_6(\mathbb{Z})$, el par determina unívocamente x_k^χ .

Demostración. La división euclídea de cada coordenada de $x_k^\chi A$ por tres produce un residuo único en $\{0, 1, 2\}$ y un cociente entero único. Esto prueba la primera afirmación y la identidad. Puesto que $\det A = 1$, la inversa A^{-1} tiene entradas enteras; por tanto

$$x_k^\chi = (u_k^\chi + 3x_{k+1}^\chi)A^{-1}$$

recupera el estado anterior sin ambigüedad. □

El residuo u_k^χ es la parte visible y el cociente x_{k+1}^χ la memoria 3-ádica transportada. El certificado reproduce sesenta pasos coordinados —veinte por canal—, verifica $AA^{-1} = I$ con aritmética entera y coteja todos los bloques con el registro. La denominación Bockstein–Hensel alude aquí a esta separación residuo–cociente y a su iteración 3-ádica; no se identifica sin datos adicionales con un operador de Bockstein cohomológico.

8.5.4 Evaluación arquimediana del prefijo compatible y determinación del punto real

Asociemos a cada prefijo compatible $x_t \in X_t$ un intervalo cerrado $I_t(x_t) \subset \mathbb{R}$. La interpretación geométrica es la de un cilindro: todos los futuros que comparten el mismo prefijo se proyectan dentro de I_t .

Teorema 8.42 (Convergencia arquimediana de intervalos encajados). *Sea $(x_t)_{t \geq 0}$ una historia compatible. Si*

$$I_{t+1}(x_{t+1}) \subseteq I_t(x_t)$$

y

$$\text{diam } I_t(x_t) \longrightarrow 0,$$

entonces existe un único $r \in \mathbb{R}$ tal que

$$\bigcap_{t \geq 0} I_t(x_t) = \{r\}.$$

Demostración. Es el principio de intervalos encajados. Los extremos izquierdos forman una sucesión creciente acotada y los derechos una decreciente acotada. Sus límites existen; la diferencia entre ellos está acotada por el diámetro, que tiende a cero. Ambos límites coinciden en un único punto contenido en todos los intervalos. $\square$

Sea $X_\infty^{\text{Arch}} \subseteq X_\infty$ el dominio de historias para las que los cilindros están encajados y sus diámetros tienden a cero. Si esas dos propiedades forman parte de la admisibilidad global, entonces $X_\infty^{\text{Arch}} = X_\infty$; si no, esta restricción de dominio es necesaria. Definimos la evaluación

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{el único punto de } \bigcap_{t \geq 0} I_t(x_t).$$

La unicidad del valor no obliga a la unicidad de la historia. Dos genealogías $x \neq y$ pueden satisfacer

$$\text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{ev}_\mathbb{R}(y).$$

Definimos la equivalencia de lectura

$$x \sim_{\text{ev}} y \iff \text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{ev}_\mathbb{R}(y).$$

Teorema 8.43 (Cociente de la evaluación arquimediana). *La aplicación*

$$\begin{aligned} \overline{\text{ev}}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} / \sim_{\text{ev}} &\longrightarrow \text{Im}(\text{ev}_\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}, \\ [x] &\longmapsto \text{ev}_\mathbb{R}(x) \end{aligned}$$

es una biyección. En particular, el cociente queda identificado con todo $\mathbb{R}$ si y sólo si la evaluación $\text{ev}_\mathbb{R}$ es sobreyectiva.

Demostración. La definición de $\sim_{\text{ev}}$ hace que el valor sea independiente del representante, así que la aplicación está bien definida. Es inyectiva porque dos clases con el mismo valor son, por definición, una sola clase; es sobreyectiva sobre la imagen por la definición misma de imagen. La última afirmación equivale a $\text{Im}(\text{ev}_\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. $\square$

El teorema de cobertura del lector arquimediano construye precisamente esos prefijos: para todo intervalo compacto $K \subset \mathbb{R}$, $\text{ev}_\mathbb{R}(\Omega_{\infty, K}) = K$, y los intervalos $[-m, m]$ forman una familia dirigida cuya unión es $\mathbb{R}$. Por consiguiente, cada real posee al menos una historia HMT compatible y la afirmación demostrada es

$$X_\infty^{\text{Arch}} / \sim_{\text{ev}} \cong \text{Im}(\text{ev}_\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

El valor arquimediano es, por tanto, el cociente que identifica las fibras de la evaluación; el número HMT enriquecido conserva además la clase de trayectoria, el acarreo y la orientación. La identificación no se sigue de la mera formación abstracta del cociente: se sigue del teorema de cobertura ya demostrado en la construcción discreta del continuo.

El descenso algebraico es otro problema y debe resolverse operación por operación. Supongamos que se han construido dos operaciones candidatas $\oplus$ y $\odot$ sobre X_∞^{Arch} , cerradas en ese dominio. La suma desciende al cociente si y sólo si

$$x \sim_{\text{ev}} x', y \sim_{\text{ev}} y' \implies x \oplus y \sim_{\text{ev}} x' \oplus y',$$

mientras que el producto desciende, de manera independiente, si y sólo si

$$x \sim_{\text{ev}} x', y \sim_{\text{ev}} y' \implies x \odot y \sim_{\text{ev}} x' \odot y'.$$

La primera congruencia no implica la segunda. Además, para que las operaciones inducidas sean precisamente la suma y el producto ordinarios del cociente arquimediano se necesita probar por separado

$$\text{ev}_{\mathbb{R}}(x \oplus y) = \text{ev}_{\mathbb{R}}(x) + \text{ev}_{\mathbb{R}}(y),$$

$$\text{ev}_{\mathbb{R}}(x \odot y) = \text{ev}_{\mathbb{R}}(x) \text{ev}_{\mathbb{R}}(y),$$

y que la imagen de la evaluación sea cerrada bajo la operación correspondiente. Sólo después de estos certificados el cociente hereda la estructura de subanillo —o de subcuerpo, si se construyen también opuestos e inversos— de $\mathbb{R}$. La biyección conjuntista del teorema anterior es formal; el contenido específico de HMT reside en construir la evaluación, caracterizar sus fibras, demostrar cobertura y establecer cada ley de descenso.

8.5.5 Representación de Weyl–Heisenberg asociada al toro nonádico

La forma de área orientada del toro nonádico es

$$\sigma((a, b), (c, d)) = ad - bc \pmod{9}.$$

Esta forma alternante es la que se obtiene, con la orientación elegida, al integrar la curvatura mixta de APP sobre paralelogramos del toro. Sea $\omega = \exp(2\pi i/9)$ y $\mathcal{H}_9 = \mathbb{C}^9$, con base $\{|n\rangle : n \in \mathbb{Z}_9\}$. Definimos

$$X|n\rangle = |n+1\rangle, \quad Z|n\rangle = \omega^n |n\rangle.$$

Entonces

$$ZX = \omega XZ,$$

y, más generalmente,

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d}.$$

Por tanto

$$c((a, b), (c, d)) = bc \pmod{9}$$

es el 2-cociclo polarizado que aparece en esta sección de la extensión central. Definimos explícitamente

$$\text{Heis}_9 = \{\omega^k X^a Z^b : a, b, k \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}.$$

Es un grupo de orden $9^3 = 729$. Se trata de una extensión central asociada al grupo de traslaciones del soporte X_9 de APP, no de un subgrupo del grafo ni de la categoría de caminos de APP. El conmutador de los dos transportes es

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d)(X^a Z^b)^{-1}(X^c Z^d)^{-1} = \omega^{bc-ad} I.$$

En consecuencia, su exponente es $-\sigma((a, b), (c, d))$. El cociclo polarizado c y la forma σ no son el mismo objeto: la segunda es, con este convenio, la opuesta de la antisimetrización $c(u, v) - c(v, u)$. La fase de conmutador es así la inversa de la fase de Wilson para la orientación fijada.

Para construir observables, tomamos

$$Q_H = \text{diag}(0, 1, \dots, 8), \quad F_{jk} = \frac{1}{3} \omega^{jk}, \quad P_H = F^\dagger Q_H F.$$

Los operadores Q_H, P_H son autoadjuntos. Sus bases propias son mutuamente insesgadas porque $|F_{jk}|^2 = 1/9$. Para todo vector unitario $\psi \in \mathcal{H}_9$, la desigualdad de Robertson da

$$\text{Var}_\psi(Q_H) \text{Var}_\psi(P_H) \geq \frac{1}{4} |\langle \psi, [Q_H, P_H] \psi \rangle|^2,$$

y la cota entrópica para bases mutuamente insesgadas produce

$$H_{Q_H}(\psi) + H_{P_H}(\psi) \geq \log 9.$$

Aquí H es la entropía de Shannon con logaritmo natural de las distribuciones espectrales correspondientes. Las relaciones construidas se resumen, sin atribuirles una causalidad física adicional, por

$$\begin{aligned} &\text{forma alternante } (X_9, \sigma) \longrightarrow \text{Heis}_9, \\ &\text{Heis}_9 \longrightarrow (X, Z) \longrightarrow (Q_H, P_H) \longrightarrow \text{incertidumbre finita.} \end{aligned}$$

Éste es un modelo algebraico finito de operadores; por sí solo no especifica una dinámica física ni unidades de medida.

8.5.6 Dinámica cíclica sobre $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{12}$ y cociente predictivo mínimo

El sistema dinámico finito $\mathfrak{C}_{9,12}$ permite determinar la memoria mínima necesaria para que la evolución observada sea determinista. Sea

$$X = \{(b, m) : b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, 0 \leq m < 12\}$$

con sucesor

$$S(b, m) = \begin{cases} (b, m+1), & m < 11, \\ (b+1 \text{ mód } 9, 0), & m = 11. \end{cases}$$

Las etiquetas marginales son

$$\beta(b, m) = 4b \pmod{12}, \quad d(b, m) = 1 + (m + \beta(b, m)) \pmod{12}.$$

Para una aplicación de observación q , la palabra futura inclusiva de horizonte h es

$$Q_h^q(x) = (q(x), q(Sx), \dots, q(S^h x)).$$

Teorema 8.44 (Cociente predictivo mínimo). *Sean X finito, $T : X \rightarrow X$ y $q : X \rightarrow V$. Definamos*

$$\text{Eq}(f) := \{(x, y) \in X^2 : f(x) = f(y)\}, \quad E_h = \text{Eq}(Q_h^q), \quad E_\infty = \bigcap_{k \geq 0} \text{Eq}(q \circ T^k).$$

Entonces $E_{h+1} = E_h \cap (T \times T)^{-1}(E_h)$, la sucesión estabiliza en tiempo finito y X/E_∞ es el cociente con menor número de estados que refina a q y admite una dinámica determinista inducida.

Demostración. E_h exige igualdad de observaciones en los tiempos $0, \dots, h$, mientras $(T \times T)^{-1}(E_h)$ exige igualdad en $1, \dots, h+1$. Su intersección es E_{h+1} . Como X es finito, el número de clases no puede crecer indefinidamente. En el primer nivel estable, T respeta las clases y desciende. Toda equivalencia T -compatible contenida en $\text{Eq}(q)$ identifica sólo estados con el mismo futuro completo, por lo que está contenida en E_∞ ; de ahí la propiedad minimal. $\square$

La evaluación exhaustiva de $\mathfrak{C}_{9,12}$ da:

observable	valores instantáneos	índice h	observaciones	cociente estable
β	3	11	12	C_{36} , fibra 3
d	12	8	9	C_{36} , fibra 3
(β, d)	36	0	1	C_{36} , fibra 3

En los dos observables marginales,

$$\text{Eq}(Q_{11}^{\beta}) = \text{Eq}(Q_8^d) = \text{Eq}(\pi_{36}), \quad \pi_{36}(b, m) = (b \bmod 3, m).$$

El factor 36 no se introduce como objetivo. Aparece como el cociente predictivo mínimo de cada marginal. La fase m es una coordenada de estado necesaria para predecir esos futuros; esta afirmación matemática no presupone una interpretación causal física. La transformación $b \mapsto b + 3$ es una simetría invisible para esos observables en todo tiempo.

Como sistema dinámico abstracto, el cociente es un ciclo de treinta y seis estados. Escribir C_{36} no elige, sin embargo, un origen distinguido: para obtener una coordenada $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ hay que fijarlo. Tampoco convierte automáticamente esos estados en los treinta y seis pares de una nónada. En efecto, $\text{Aut } J(9, 2) \cong S_9$. Si los dos puntos de un par están en ciclos distintos de longitudes r, s de una permutación, la órbita del par tiene longitud $\text{lcm}(r, s)$, con $r + s \leq 9$, y por tanto longitud a lo sumo 20. Si están en un mismo ciclo de longitud $r \leq 9$, la órbita tiene longitud r , salvo el caso antipodal, en que tiene longitud $r/2$. Ningún automorfismo induce, pues, una órbita de longitud 36 sobre los pares. Por tanto, el paso

$$C_{36} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} [9] \\ 2 \end{pmatrix}$$

permanece como identificación calibrada, no como identificación equivariante natural. Incluso una ordenación hamiltoniana de los pares probaría conservación local de incidencia paso a paso, no un automorfismo global ni la canonicidad del diccionario.

8.5.7 Número HMT como historia compatible en X_{∞} : identidad genealógica, estructura de lectura y evaluación arquimediana

Los resultados precedentes determinan la siguiente instancia de la definición rectora. En la notación de esta sección, un número HMT es una historia compatible

$$x \in X_{\infty} = \varprojlim X_t.$$

Un lector L es estructura adicional: el par (x, L) constituye una presentación leída o una medición, pero no altera el tipo de identidad de x . Cuando x pertenece a X_{∞}^{Arch} , su valor arquimediano es la intersección puntual de los cilindros; el conjunto de valores así construido es $\text{Im}(\text{ev}_{\mathbb{R}}) \subseteq \mathbb{R}$, y su identificación con toda la recta exige el teorema adicional de cobertura. Su memoria mínima relativa a un observable es el cociente predictivo de futuros; y la forma alternante del soporte suma–producto admite la representación de Weyl–Heisenberg finita construida arriba. El valor, la clase de trayectoria y la incertidumbre quedan definidos por tres operaciones sobre dominios especificados de una misma arquitectura de transporte.

PARTE IV

Estructura discreta del continuo y doble proyección holográfica

Sistema inverso de trayectorias compatibles

9.1 Construcción genealógica del continuo

9.1.1 Composición generativa APP→TRIT→TPK y construcción del estado holonómico integral

La construcción parte de tres objetos irreducibles y causalmente ordenados. El objeto de *All Possible Paths* (en adelante, APP) construye el soporte nonádico común, su grafo de todos los caminos finitos y las dos hojas de evaluación suma–producto. La unidad trítica (en adelante, $\widehat{\mathbb{T}}$) es la unidad local mínima de relación topológica, geométrica, informacional y, una vez ordenada, temporal: su firma visible posee tres estados y su levantamiento conserva el acarreo que una lectura binaria o residual perdería. El *Topological Phase Kernel* (en adelante, TPK) es la categoría de transporte que compone esas unidades en rutas y conserva, dentro del mismo estado, hoja, orientación, frontera, registro genealógico, memoria, fase y supervivencia.

Objeto	Construcción	Invariantes transportados
APP	carta positiva, toro finito, grafo de Cayley, caminos y hojas Σ, Π	marca, celda, vecindad, suma, producto, cociente y cierre
TRIT	firma ternaria visible y levantamiento topológico–temporal local	residuo, carry, hoja, orientación, umbral y reversión
TPK	categoría de rutas, fibras y extensiones compatibles	cilindro, frontera, registro genealógico, memoria, fase, holonomía y supervivencia

La construcción exacta de APP se establece sobre un segmento marcado y una carta finita; la recta real comparece después como publicación límite. El intervalo de referencia, sus marcas y el camino orientado que las recorre son:

$$I_{10} = [0, 10], \quad \mathcal{M}_{10} = I_{10} \cap \mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, 10\}, \quad \mathbf{P}_{10} : 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow \dots \longrightarrow 9 \longrightarrow 10, \quad (9.1)$$

Los extremos fijan el borde y las nueve marcas interiores $I_{10}^\circ \cap \mathbb{Z}$ forman el alfabeto positivo. El objeto matemático exacto de partida es la carta

$$\mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}, \quad \mathcal{D}_8 = \{1, \dots, 8\}, \quad \lambda_9 : \mathcal{D}_9 \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \lambda_9(9) = [0]_9. \quad (9.2)$$

La marca 9 es simultáneamente el último representante positivo y la publicación de la clase nula. Para todo $n \geq 1$, raíz digital positiva y cociente se separan mediante

$$\text{dr}_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \left\lfloor \frac{n - 1}{9} \right\rfloor, \quad n = 9q_9(n) + \text{dr}_9(n). \quad (9.3)$$

Al camino $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 9$ se añade la única arista de cierre $9 \rightarrow 1$. El sucesor y su memoria se separan:

$$u_+(a) = \begin{cases} a + 1, & a < 9, \\ 1, & a = 9, \end{cases} \quad \kappa_+(a) = \begin{cases} 0, & a < 9, \\ 1, & a = 9, \end{cases} \quad a + 1 = u_+(a) + 9\kappa_+(a). \quad (9.4)$$

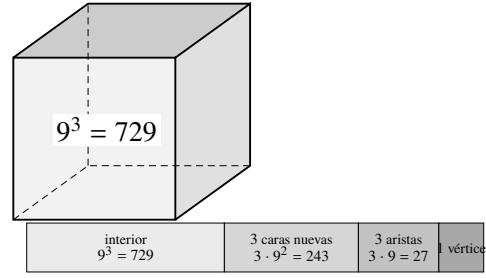
Por ello $9 \rightarrow 1$ cierra la fase, aumenta la memoria y prolonga el estado genealógico.

El cuadrado de la carta produce el toro finito y su grafo de movimientos:

Hoja multiplicativa de la carta APP: $\Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij)$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

$8^2 = 64$ celdas interiores; gnomon de cierre $9 + 8 = 17$
corona positiva de nueves: la marca 9 publica $[0]_9$

Cubo de Extrema y Media Razón Holográfica

$10^3 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271$
corona de crecimiento $9^3 \subset 10^3$: 271 estados
frontera interna del cubo de lado 9: 386 puntos

Figura 9.1: Dos publicaciones finitas del soporte. Izquierda: la tabla de producto con raíz digital positiva y su gnomon de cierre. Derecha: la completación cúbica EMRH, que distingue interior, caras, aristas y vértice. La corona de crecimiento 271 y la frontera interna 386 son dos recuentos tipados: el primero mide la ampliación $9^3 \subset 10^3$ y el segundo la frontera del cubo de lado 9.

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2, \quad \Gamma_{\text{APP}} = \text{Cay}(X_9, \{\pm e_1, \pm e_2\}), \quad \text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}). \quad (9.5)$$

La identificación de lados opuestos mantiene el cardinal de la carta y añade la ley de continuación. El núcleo de $8^2 = 64$ intersticios se completa con el gnomon mínimo que publica la clase nula en las dos coordenadas:

$$\mathcal{D}_9^2 = \mathcal{D}_8^2 \sqcup \mathcal{G}_9, \quad 81 = 64 + (9 + 8) = 64 + 17. \quad (9.6)$$

La misma ley se prolonga a cartas de mayor profundidad; la escala cambia, pero el cierre, el borde compartido y la memoria de vuelta conservan su tipo.

La completación volumétrica asociada se expresa mediante la identidad de estratos

$$10^3 = (9 + 1)^3 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (9.7)$$

El volumen interior, las caras, las aristas y el cierre puntual quedan así tipados como capas distintas de una misma unidad completada. Sobre las 81 celdas de la carta positiva actúan las evaluaciones

$$\Sigma, \Pi : \mathcal{D}_9^2 \longrightarrow \mathcal{D}_9, \quad \Sigma(i, j) = \text{dr}_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \text{dr}_9(ij),$$

Sus residuos y cocientes levantados se definen por

$$R^+(i, j) := \Sigma(i, j), \quad Q^+(i, j) := \frac{i + j - R^+(i, j)}{9},$$

$$R^\times(i, j) := \Pi(i, j), \quad Q^\times(i, j) := \frac{ij - R^\times(i, j)}{9},$$

y, por tanto,

$$\widehat{\Sigma}(i, j) := (R^+(i, j), Q^+(i, j)), \quad \widehat{\Sigma}, \widehat{\Pi} : \mathcal{D}_9^2 \longrightarrow \mathcal{D}_9 \times \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

$$\widehat{\Pi}(i, j) := (R^\times(i, j), Q^\times(i, j)),$$

La biyección $\lambda_9^{\times 2} : \mathcal{D}_9^2 \rightarrow X_9$ transporta estas operaciones y sus levantamientos al toro. Por tanto, APP es la tupla

$$\text{APP} = (\mathcal{D}_9, \lambda_9, X_9, \Gamma_{\text{APP}}, \text{Path}(\Gamma_{\text{APP}}), \Sigma, \Pi, \widehat{\Sigma}, \widehat{\Pi}), \quad (9.8)$$

La tabla constituye una representación bidimensional de esta tupla completa. La hoja aditiva es latina; la multiplicativa conserva el radical ternario del anillo $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$

$$R_9 := \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \mathfrak{m} := ([3]_9) = \{[0]_9, [3]_9, [6]_9\} \triangleleft R_9, \quad \mathfrak{m}^2 = (0). \quad (9.9)$$

La rotación interna es el automorfismo

$$\rho : \mathfrak{m}^3 \longrightarrow \mathfrak{m}^3, \quad \rho(x_1, x_2, x_3) = (x_2, x_3, x_1),$$

cuya órbita distinguida es

$$([3]_9, [6]_9, [0]_9) \xrightarrow{\rho} ([6]_9, [0]_9, [3]_9) \xrightarrow{\rho} ([0]_9, [3]_9, [6]_9) \xrightarrow{\rho} ([3]_9, [6]_9, [0]_9).$$

La reducción directa envía 3, 6, 9 a 0, 0, 0. La coordenada interna del ideal conserva, en cambio, el factor extraído:

$$\eta_{\mathfrak{m}} : (\mathfrak{m}, +) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, +), \quad \eta_{\mathfrak{m}}([3a]_9) := [a]_3, \quad ([3]_9, [6]_9, [0]_9) \xrightarrow{\eta_{\mathfrak{m}}^{\times 3}} ([1]_3, [2]_3, [0]_3), \quad (9.10)$$

de modo que el sector 3, 6, 9 permanece íntegro y su coordenada interna se lee como 1, 2, 0. Esta aplicación pertenece al radical de APP; la proyección temporal de TRIT constituye el lector calendárico posterior. Las tres clases calendáricas quedan separadas como

$$C_+ = \{1, 4, 7\}, \quad C_- = \{2, 5, 8\}, \quad C_0 = \{3, 6, 9\}.$$

La incompatibilidad entre ambas hojas se vuelve un invariante medible. Sobre $\mathcal{A}_3 = \mathcal{D}_9^3$, con medida uniforme $\nu_3(x) = 9^{-3}$, sea $\mathcal{H}_3 = L^2(\mathcal{A}_3, \nu_3)$. Definimos

$$\Sigma_3, \Pi_3 : \mathcal{A}_3 \longrightarrow \mathcal{D}_9, \quad \Sigma_3(x) = \text{dr}_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi_3(x) = \text{dr}_9(x_1 x_2 x_3),$$

y los proyectores ortogonales

$$P_{\Sigma,3} := \mathbb{E}_{\nu_3}[\cdot \mid \sigma(\Sigma_3)], \quad P_{\Pi,3} := \mathbb{E}_{\nu_3}[\cdot \mid \sigma(\Pi_3)] \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_3).$$

La enumeración conjunta de las 9^3 palabras determina entonces

$$\| [P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-, \quad 459 - 405 = 54.$$

El primer número reaparece como prefactor electrónico; el segundo organiza el bloque central; el tercero registra el defecto global suma–producto.

9.1.2 TRIT: unidad local topológica y unidad de relación temporal

HMT fija primero la firma visible

$$\text{TRIT}_{\text{vis}} = \{-1, 0, +1\}, \quad \tau \in \text{TRIT}_{\text{vis}}. \quad (9.11)$$

Frente a la unidad binaria, el TRIT conserva tres regímenes locales. En la distribución uniforme, su información y su entropía se distinguen como

$$I_{\text{TRIT}} = \log 3 \text{ nats} = \log_2 3 \text{ bits}, \quad S_{\text{TRIT}} = k_B I_{\text{TRIT}}. \quad (9.12)$$

El bit sigue siendo la unidad binaria; el TRIT es la unidad mínima capaz de distinguir simultáneamente retorno, umbral y apertura. La igualdad (9.12) cuantifica la información de la terna; el coste $k_B \Theta \log 3$ pertenece al lector térmico de reinicio posterior. Mecánica Dimensional conserva además el antecedente aritmético de esa firma. Para $(i, j) \in \mathcal{D}_9^2$, la celda aritmética levantada asociada es

$$c_{\text{MD}}(i, j; \tau) = (i, j; R^+, Q^+, R^\times, Q^\times; \tau). \quad (9.13)$$

Los residuos $R^+, R^\times$ son la publicación visible de las dos hojas; los cocientes $Q^+, Q^\times$ conservan la memoria exacta de la división euclídea; y τ orienta la transición. La firma visible ocupa el primer nivel; la celda que la porta añade los antecedentes aritméticos, y el estado holonómico integral completa después frontera, ruta, fase y supervivencia.

Conviene separar cuatro estratos. La firma visible es τ ; el par residuo–acarreo es su levantamiento local; c_{MD} es la celda aritmética de APP provista de esa firma; y el estado TPK añade extensión, frontera, registro genealógico, fase y supervivencia. Esta jerarquía conserva la identidad propia de la coordenada observada, su levantamiento, la celda portadora y la historia enriquecida que la transporta.

En la carta ternaria balanceada, el entero local levantado $n \in \{-4, -3, \dots, 3, 4\}$ se descompone de manera única como

$$\widehat{n} = (r, \kappa), \quad n = r + 3\kappa, \quad r, \kappa \in \{-1, 0, +1\}. \quad (9.14)$$

La firma visible es $\tau = r$; κ conserva el carry que la proyección $n \mapsto r$ olvidaría. La fibra sobre el cero visible contiene tres estados distintos,

$$0^+ = (0, +1), \quad 0^0 = (0, 0), \quad 0^- = (0, -1),$$

porque $n = -3, 0, 3$ poseen el mismo residuo visible y carries distintos. Éste es el levantamiento topológico mínimo de MD: una transición orientada de APP queda provista de la información necesaria para invertirla y para decidir qué prolongaciones siguen siendo compatibles.

La firma posee además una regla de memoria de hoja. Si m_k es el modo aritmético activo, entonces

$$m_{k+1} = \begin{cases} \Sigma, & \tau_k = +1, \\ \Pi, & \tau_k = -1, \\ m_k, & \tau_k = 0. \end{cases} \quad (9.15)$$

El cero codifica retención de la hoja anterior. Por eso la palabra $(+1, -1, 0)$ publica la secuencia (Σ, Π, Π) : el tercer estado conserva el modo multiplicativo activo.

La relación temporal se obtiene al parametrizar ordenadamente estas celdas. Cada firma porta un álgebra cuadrática

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad J_\tau = [X], \quad (9.16)$$

de modo que

τ	J_τ^2	relación temporal ordenada
+1	$-I$	retorno elíptico, memoria y pasado,
0	0	umbral parabólico y presente,
-1	$+I$	apertura hiperbólica bidireccional y futuro.

El TRIT precede al tiempo exterior: primero clasifica el tipo algebraico y topológico del transporte; después, una parametrización ordenada lo publica como relación temporal. La doble dirección queda tipada por la involución exacta

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1), \quad C_{\text{rev}}^2 = I, \quad (9.17)$$

que intercambia retorno y apertura y conserva el umbral. En la hoja hiperbólica, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ separan las dos direcciones propias y la reversión intercambia sus orientaciones. Topología y tiempo son, así, las dos lecturas coordinadas del TRIT.

La involución combinatoria C_{rev} y una conjugación operatorial C pertenecen, sin embargo, a dominios distintos. En una realización dinámica separada, provista de $H = H^*$, $CJ_EC^{-1} = -J_E$ y $CHC^{-1} = H$, fijamos una escala de acción interna $\hbar_{\text{int}} > 0$ y escribimos $h_{\text{int}} := 2\pi\hbar_{\text{int}}$. Entonces

$$U(t) = \exp(-J_E H t / \hbar_{\text{int}}), \quad CU(t)C^{-1} = U(-t). \quad (9.18)$$

El entrelazador que transporta palabras TRIT a la realización dinámica fija la correspondencia entre C_{rev} y C . La doble orientación local proporciona el dominio de esa construcción.

9.1.3 TPK: categoría de transporte y evolución de fase

El *Topological Phase Kernel* es la categoría de transporte sobre la base observable de APP que compone cifras, palabras, operadores y relaciones de prolongación en un mismo estado holonómico integral. Su arquitectura interna se distribuye en ocho clases operatorias, diferenciadas por dominio, codominio y función:

- (I) soporte observable y estado holonómico integral;
- (II) selector interno de hoja $M_{\text{ph}} : \{1, \dots, 9\} \rightarrow \{+1, -1, 0\}$;
- (III) traslaciones cardinales y evolución visible F_{obs} ;
- (IV) lectores y cocientes nonádico, trítico y de bloque 1000;
- (V) memoria, acarreo, cilindro, frontera y registro genealógico;
- (VI) periodicidad y retorno $C_{12} \hookrightarrow C_{108} \twoheadrightarrow C_9$, $\mathcal{K}_{27}$ y canales 90/120;
- (VII) prolongaciones Ext_r , cilindros, supervivencia y extensión natural bidireccional;
- (VIII) funtores de salida arquimediana, excepcional calibrada y dimensional.

El retorno de 27 pasos es el morfismo compuesto

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}, \quad \mathcal{K}_{27}^4 = F_{\text{obs}}^{108}. \quad (9.19)$$

Su cuarto iterado restaura la fase observable del calendario, mientras la memoria y el estado TPK completo continúan su trayectoria; $\mathcal{K}_{27}$ es el morfismo de retorno interno de C_{108} . El calendario C_{108} , la conexión nonádica, la extensión bilateral y los lectores ocupan lugares tipados dentro de esta arquitectura. Sea $\mathbf{P}_{\text{APP}}$ la categoría libre del grafo dirigido de APP y $\mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)} = \mathbf{P}_{\text{APP}} \times \mathbf{P}_{\text{APP}}$ su lectura simultánea suma-producto. Sea además

$$\mathcal{Q}_{\text{obs}} = X_9^2 \times \{N, E, S, O\}^2 \times \Theta_{108}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z},$$

donde, para el representante $\tilde{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$,

$$r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9), \quad g_0(\theta) = [\tilde{\theta}]_9,$$

$$\tau(\theta) = \begin{cases} +1, & r(\theta) \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r(\theta) \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r(\theta) \in \{3, 6, 9\}, \end{cases} \quad \mu(\theta) = \begin{cases} \Sigma, & \tau(\theta) = +1, \\ \Pi, & \tau(\theta) = -1, \\ \emptyset, & \tau(\theta) = 0. \end{cases}$$

La etiqueta calendárica $\mu = \emptyset$ señala el umbral, y la memoria dinámica m_k de (9.15) retiene la última hoja activa. Una configuración $q = (p^\Sigma, p^\Pi, d^\Sigma, d^\Pi, \theta)$ conserva las dos posiciones, las dos direcciones cardinales y el índice de calendario. La evolución visible F_{obs} activa la hoja indicada por TRIT, transporta la posición correspondiente y avanza θ . Denotemos por $\mathbf{P}_{\text{obs}}$ la categoría libre generada por las flechas $q \rightarrow F_{\text{obs}}(q)$. Cada flecha induce un par de caminos de APP y define el funtor de base

$$B : \mathbf{P}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{APP}}^{(2)}. \quad (9.20)$$

Sobre cada q se dispone la fibra tipada

$$\mathcal{F}_q = \mathcal{O}_q \times \mathcal{H}_q \times \mathcal{C}_q \times \mathcal{S}_q \times \mathcal{B}_q \times \mathcal{A}_q, \quad (9.21)$$

Sus seis factores conservan, respectivamente, orientación y hoja; residuo y cociente; acarreo; firma; cilindro y frontera; y registro ordenado de transporte. Memoria y supervivencia son propiedades de la composición y de las relaciones de prolongación.

Para una ruta $r : q \rightarrow q'$, la relación

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'} \quad (9.22)$$

contiene todas las continuaciones admisibles y satisface

$$\Delta_q \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \quad \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Los transportes respetan identidades y composición:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\text{id}_q) &= I, & \mathcal{C}(\text{id}_q) &= I, & \mathcal{A}(\text{id}_q) &= I, & \kappa(\text{id}_q) &= 0, \\ \mathcal{H}(r_2 \circ r_1) &= \mathcal{H}(r_2)\mathcal{H}(r_1), & \mathcal{C}(r_2 \circ r_1) &= \mathcal{C}(r_2)\mathcal{C}(r_1), & \mathcal{A}(r_2 \circ r_1) &= \mathcal{A}(r_2)\mathcal{A}(r_1). \end{aligned} \quad (9.23)$$

Junto con estas leyes functoriales, las coordenadas transportadas obedecen

$$\begin{aligned} h' &= \mathcal{H}(r)(h), \\ c' &= \mathcal{C}(r)(c) + \kappa(r), \\ \lambda' &= \mathcal{A}(r)(\lambda), \\ \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'), \end{aligned} \quad \kappa(r_2 \circ r_1) = \kappa(r_2) + \mathcal{C}(r_2)\kappa(r_1). \quad (9.24)$$

La última identidad es el cociclo de acarreo que hace asociativa la composición con memoria.

El TPK es entonces la categoría TPK cuyos objetos son

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda), \quad (o, h, c, \sigma, (C, b), \lambda) \in \mathcal{F}_q, \quad (9.25)$$

y cuyos morfismos $x \rightarrow x'$ son las ternas (r, x, x') tales que las coordenadas satisfacen (9.24) y $(f_x, f_{x'}) \in \text{Ext}_r$, donde $f_x \in \mathcal{F}_q$ y $f_{x'} \in \mathcal{F}_{q'}$. La composición es

$$(r_2, x', x'') \circ (r_1, x, x') = (r_2 \circ r_1, x, x''), \quad (9.26)$$

la identidad es (id_q, x, x) , y el funtor

$$p : \text{TPK} \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{obs}}, \quad p(x) = q, \quad p(r, x, x') = r, \quad (9.27)$$

publica la configuración visible sin identificar estados de la misma fibra. La definición fija una categoría sobre una base; no presupone que sea una fibración categórica ni que toda flecha admita un levantamiento cartesiano. Las proyecciones locales quedan separadas por tipo:

$$\pi_{\text{TRIT}} : \text{Ob}(\text{TPK}) \longrightarrow \text{TRIT}_{\text{vis}}, \quad \pi_{\text{TRIT}}(x) = \tau(\theta),$$

$$\pi_{\text{loc}}(x) = (\pi_{\text{TRIT}}(x), \mu(\theta), o, h, c, \sigma, \lambda, g_0(\theta)).$$

La primera recupera únicamente la firma TRIT visible. La segunda conserva además la etiqueta calendárica de hoja, la orientación, el par residuo–cociente, el acarreo, la firma de transporte, el registro genealógico

y la fase, pero todavía olvida el cilindro, su etiqueta de borde y otras coordenadas de q . Ésta es la razón por la que ni el TRIT visible ni su registro local sustituyen al estado holonómico integral del TPK.

El nombre recoge tres funciones inseparables. *Topological* remite a la categoría de caminos, la incidencia, el borde y la prolongación por cilindros; *Phase* remite al índice nonádico, al calendario orientado y a la holonomía; *Kernel* nombra el núcleo persistente de transporte que permanece antes de contraer el estado mediante un lector. Formalmente, el objeto es la categoría anterior: una topología adicional sobre objetos o morfismos, o su identificación con el núcleo lineal de un mapa, requiere datos independientes.

En consecuencia, dos rutas con el mismo extremo visible pueden seguir siendo objetos distintos por hoja, cociente, acarreo, frontera, cilindro, fase o registro. El TPK no elige una salida escalar: conserva el antecedente común del que parten las publicaciones arquimediana, excepcional y dimensional.

Construcción correlativa e inseparable del continuo

Las cinco construcciones se generan correlativamente sobre un único estado APP–TRIT–TPK. Constituyen operaciones consustanciales del continuo y no una enumeración exhaustiva de sus propiedades, cinco ramas independientes ni una selección retrospectiva determinada por aplicaciones posteriores.

10.1 Estado común, árbol de prolongaciones y medida genealógica

Un solo estado holonómico integral antes de toda discriminación interna

El objeto de este capítulo es el estado finito completo producido por APP, orientado por TRIT y transportado por TPK. A partir de él se construyen el grupoide de simetrías reversibles, el árbol de todas las prolongaciones admisibles, la multisección de historias completas y su medida canónica. No se introduce ningún dominio especializado: el dominio es el conjunto total de estados que efectivamente genera el mismo mecanismo APP–TRIT–TPK. Tampoco se selecciona una hoja, una continuación o una lectura posterior.

10.1.1 Datos finitos producidos por APP

Para cada profundidad $k \geq 0$, denotamos por A_k el conjunto finito de prefijos celulares producidos por APP y por

$$\rho_{k+1,k}^{\text{APP}} : A_{k+1} \longrightarrow A_k \quad (10.1)$$

el borrado del último refinamiento. Este borrado conserva el prefijo ya construido. La célula neutra de APP da una prolongación

$$\eta_k^{\text{APP}} : A_k \longrightarrow A_{k+1}, \quad \rho_{k+1,k}^{\text{APP}} \eta_k^{\text{APP}} = I_{A_k}. \quad (10.2)$$

Escribimos

$$\varepsilon_k^0(a) : a \longrightarrow \eta_k^{\text{APP}}(a) \quad (10.3)$$

para la emisión que realiza esa prolongación. Así se mantienen separados su destino, $\eta_k^{\text{APP}}(a)$, y la operación que lo produce, $\varepsilon_k^0(a)$. No se interpreta η_k^{APP} como ausencia de historia: registra un refinamiento de longitud uno con emisión neutra y conserva materialmente el estado anterior.

Cada $a \in A_k$ porta simultáneamente las dos hojas de APP,

$$\text{Sh}_k(a) = (\Sigma_k(a), \Pi_k(a)) \in H_k^\Sigma \times H_k^\Pi, \quad (10.4)$$

y no un elemento elegido de la pareja. Para una emisión elemental $\epsilon : a \rightarrow a'$, APP produce además dos divisiones euclídeas tipadas,

$$\delta^\diamond(\epsilon) = \text{res}^\diamond(\epsilon) + 9 \text{quo}^\diamond(\epsilon), \quad \text{res}^\diamond(\epsilon) \in \{0, \dots, 8\}, \quad \text{quo}^\diamond(\epsilon) \in \mathbb{Z}, \quad (10.5)$$

donde $\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}$. La etiqueta $\diamond$ sólo señala qué hoja se está leyendo; ambas divisiones permanecen en el mismo registro.

La fuente y el destino celulares de ϵ determinan su frontera orientada

$$\partial\epsilon := t(\epsilon) - s(\epsilon). \quad (10.6)$$

La emisión neutra satisface

$$\text{res}^\diamond(\varepsilon_k^0(a)) = 0, \quad \text{quo}^\diamond(\varepsilon_k^0(a)) = 0, \quad \partial\varepsilon_k^0(a) = 0. \quad (10.7)$$

Definición 10.1 (Grafo dirigido de emisiones APP). Sea $E_k(a)$ el conjunto finito de emisiones APP de longitud uno que parten de $a \in A_k$. Conservamos las emisiones con multiplicidad: dos operaciones con el mismo destino pero con distinto residuo, cociente o procedencia son elementos diferentes de $E_k(a)$. Por (10.2),

$$\varepsilon_k^0(a) \in E_k(a), \quad 1 \leq \#E_k(a) < \infty. \quad (10.8)$$

10.1.2 Extensión trítica del dato de incidencia: orientación equilibrada y cociclo de acarreo genealógico

La incidencia firmada de una emisión APP es un entero $\Delta(\epsilon)$. El representante equilibrado módulo tres da de forma única

$$\Delta(\epsilon) = \text{or}(\epsilon) + 3\kappa(\epsilon), \quad \text{or}(\epsilon) \in \{-1, 0, +1\}, \quad \kappa(\epsilon) \in \mathbb{Z}. \quad (10.9)$$

Así, la orientación y el carry no son condiciones impuestas a una historia: son funciones totales del dato APP.

Para hacer visible la composición, sea $C_\epsilon : M_{s(\epsilon)} \rightarrow M_{t(\epsilon)}$ el transporte de memoria inducido por la emisión. El carry nativo de una composición cumple

$$\kappa(\epsilon_2\epsilon_1) = \kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_2}\kappa(\epsilon_1), \quad (10.10)$$

siempre que $t(\epsilon_1) = s(\epsilon_2)$. Para la identidad y la emisión neutra,

$$\kappa(I_a) = 0, \quad \kappa(\varepsilon_k^0(a)) = 0, \quad C_{I_a} = I_{M_a}. \quad (10.11)$$

Lema 10.2 (Asociatividad del ledger de carry). *Para tres emisiones componibles, la evaluación de $\kappa(\epsilon_3\epsilon_2\epsilon_1)$ no depende del parentizado.*

Demostración. Aplicando dos veces (10.10) al parentizado izquierdo se obtiene

$$\kappa(\epsilon_3) + C_{\epsilon_3}\kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_3}C_{\epsilon_2}\kappa(\epsilon_1).$$

El parentizado derecho produce la misma expresión porque el transporte de memoria es functorial: $C_{\epsilon_3\epsilon_2} = C_{\epsilon_3}C_{\epsilon_2}$. $\square$

La reversión orientada de una emisión reversible se denota $\bar{\epsilon}$. TRIT actúa por

$$\text{or}(\bar{\epsilon}) = -\text{or}(\epsilon), \quad \partial\bar{\epsilon} = -\partial\epsilon, \quad C_{\bar{\epsilon}} = C_{\epsilon}^{-1}. \quad (10.12)$$

El carry inverso queda determinado, no elegido, por

$$\kappa(\bar{\epsilon}) = -C_{\epsilon}^{-1}\kappa(\epsilon), \quad (10.13)$$

pues $\kappa(\bar{\epsilon}\epsilon) = 0$.

10.1.3 Transporte TPK de las 2 hojas y de la memoria

La cronología de TPK forma parte del tipo de cada emisión y no se reconstruye a posteriori contando letras. Recuperamos aquí la acción del odómetro de la proposición correspondiente. Sea

$$C_9 := \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \tilde{O}_9 := \mathbb{Z}_{\geq 0} \times C_9, \quad O_{9,12} := \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times C_9. \quad (10.14)$$

El estado desenrollado de fase y memoria es $Q_k = (w_k, r_k) \in \tilde{O}_9$; su reducción $(w, r) \mapsto ([w]_{12}, r)$ recupera $O_{9,12}$. La semilla canónica del reloj es

$$\mathbf{Q}_0(a_0) := (0, [0]_9) \quad (a_0 \in \mathbf{A}_0); \quad (10.15)$$

las demás elecciones de origen son sus traslaciones coherentes por C_9 y no cambian la ley de actualización. Para $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, ponemos

$$\chi_9(r) := \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor. \quad (10.16)$$

Toda emisión ϵ que lleva profundidad k a profundidad $k + 1$ actúa en el odómetro por

$$\sigma_9(w, r) := (w + \chi_9(r), r + [1]_9), \quad \mathbf{Q}_{k+1}(\epsilon_* \hat{x}_k) = \sigma_9 \mathbf{Q}_k(\hat{x}_k). \quad (10.17)$$

Su componente de fase es, por definición tipada,

$$\text{ph}(\epsilon) : r_k \mapsto r_k + [1]_9, \quad \text{ph}(\epsilon_n \cdots \epsilon_1) : r_k \mapsto r_k + [n]_9. \quad (10.18)$$

Escribimos $g_k := r_k \in C_9$ para la fase publicada y $q_k^{(9)} := w_k$ para la memoria vertical, y $\beta_k := [w_k]_{12}$ para su reducción dodecafásica. La iteración de (10.17) es

$$\sigma_9^n(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + n}{9} \right\rfloor, r + [n]_9 \right). \quad (10.19)$$

En efecto, los sumandos $\chi_9(r), \chi_9(r + [1]_9), \dots, \chi_9(r + [n - 1]_9)$ cuentan exactamente los cruces del representante 8 al representante 0, que son $\lfloor (\bar{r} + n)/9 \rfloor$. En particular,

$$\sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r), \quad g_{k+9} = g_k, \quad q_{k+9}^{(9)} = q_k^{(9)} + 1. \quad (10.20)$$

Incluso la emisión neutra de APP realiza $g_k \mapsto g_{k+1}$: es neutra en residuo, cociente, carry y frontera, pero registra que ha ocurrido una extensión. La palabra de fase

$$\tau_k^{(N)} := (g_k, g_{k+1}, \dots, g_N), \quad g_{j+1} = g_j + [1]_9, \quad (10.21)$$

y la memoria $q^{(9)}$ tipan por objetos distintos el retorno de fase y el cambio de estado.

10.1.3.1 Renovación simultánea de la fibra completa

El odómetro anterior conserva la cronología de cada extensión. La misma vuelta nonádica posee además la realización Markov interna, ya construida sobre el catálogo APP-TPK, que renueva simultáneamente las dos coordenadas de la fibra completa. Es esencial conservar ambas realizaciones y no identificar una arista genérica del árbol con una emisión del catálogo sin un mapa de tipado.

Proposición 10.3 (Realización Markov interna de la conexión nonádica). *Sean el dominio de semillas APP, su emisión observable y sus multiplicidades*

$$T_{\min} : \Omega_{\text{seed}} \twoheadrightarrow \mathcal{U}_6, \quad m(u) := \#T_{\min}^{-1}(u),$$

y la factorización producida por el TPK

$$\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}_+| = 18, \quad |\mathcal{S}_\times| = 26.$$

Sobre funciones en $\mathcal{U}_6$, las dos esperanzas condicionales actúan por

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{S}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{S}_\times} f(s, e').$$

Para

$$\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0), \quad P_{+1} = E_+, \quad P_{-1} = E_\times, \quad P_0 = I,$$

la transferencia de catálogo y su elevación a todas las semillas son

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v), \quad (10.22)$$

$$L_0(\omega, \omega') = \mathbf{1}_{\{\omega=\omega'\}},$$

$$L_+(\omega, \omega') = \frac{E_+(T_{\min}\omega, T_{\min}\omega')}{m(T_{\min}\omega')},$$

$$L_\times(\omega, \omega') = \frac{E_\times(T_{\min}\omega, T_{\min}\omega')}{m(T_{\min}\omega')},$$

$$\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}((\omega, r), (\omega', r+1)) = L_{\tau(r)}(\omega, \omega'). \quad (10.23)$$

Para $u = T_{\min}\omega$, se cumple fase a fase

$$\sum_{\omega': T_{\min}\omega' = v} \widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}((\omega, r), (\omega', r+1)) = \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)). \quad (10.24)$$

En particular,

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+E_\times, \quad (E_+E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}.} \quad (10.25)$$

Demostración. En una fase $+$ o $\times$, sumar (10.23) sobre $T_{\min}^{-1}(v)$ cancela exactamente el denominador $m(v)$; en una fase cero, L_0 proyecta a la identidad. Esto demuestra (10.24). Los operadores E_+ , $E_\times$ e I son idempotentes y conmutan, y cada uno aparece tres veces en la palabra nonádica. Por tanto

$$\prod_{r \in C_9} P_{\tau(r)} = E_+^3 E_\times^3 I^3 = E_+E_\times.$$

La composición renueva primero una coordenada de cardinal 18 y después la otra de cardinal 26, de modo que cada destino recibe $1/(18 \cdot 26) = 1/468$. $\square$

Observación 10.4 (Dos realizaciones internas, sin identificación ficticia). La transferencia $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ es la realización global del catálogo completo y σ_9 es la acción cronológica sobre cada estado del árbol. No se sustituye una por otra. Una igualdad arista a arista requeriría un mapa adicional

$$\text{Cat}_{k,x} : \text{Out}(x) \longrightarrow \mathcal{U}_6$$

que verificase la correspondiente identidad de suma sobre fibras. Ese mapa no se usa en este volumen. La monodromía completa (10.25) procede del catálogo APP-TPK, mientras la genealogía de cada historia permanece en el árbol y su ledger.

TPK asigna a cada emisión admisible un transporte tipado de la pareja de hojas,

$$U_\epsilon : H_{s(\epsilon)}^\Sigma \times H_{s(\epsilon)}^\Pi \longrightarrow H_{t(\epsilon)}^\Sigma \times H_{t(\epsilon)}^\Pi, \quad (10.26)$$

con

$$U_{I_a} = I, \quad U_{\epsilon_2 \epsilon_1} = U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}. \quad (10.27)$$

El codominio de U_ϵ sigue siendo la pareja completa. Ninguna operación de este capítulo sustituye (Σ, Π) por una de sus coordenadas.

Sea $m \in M_{s(\epsilon)}$ una memoria acumulada. La acción TPK sobre ella es la transformación afín

$$U_\epsilon(m) := G_\epsilon m + \kappa(\epsilon). \quad (10.28)$$

Lema 10.5 (Acción TPK sobre memoria). *Las transformaciones U_ϵ satisfacen*

$$U_{I_a} = I, \quad U_{\epsilon_2 \epsilon_1} = U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}. \quad (10.29)$$

Demostración. La identidad se sigue de (10.11). Para la composición,

$$\begin{aligned} U_{\epsilon_2} U_{\epsilon_1}(m) &= C_{\epsilon_2}(C_{\epsilon_1}m + \kappa(\epsilon_1)) + \kappa(\epsilon_2) \\ &= C_{\epsilon_2 \epsilon_1}m + \kappa(\epsilon_2) + C_{\epsilon_2}\kappa(\epsilon_1) \\ &= C_{\epsilon_2 \epsilon_1}m + \kappa(\epsilon_2 \epsilon_1), \end{aligned}$$

donde la última igualdad es (10.10). □

Una ruta finita es una palabra componible

$$\gamma = \epsilon_1 \epsilon_2 \cdots \epsilon_k. \quad (10.30)$$

Su frontera, transporte, carry y memoria son

$$\partial\gamma := \sum_{j=1}^k \partial\epsilon_j, \quad (10.31)$$

$$U_\gamma := U_{\epsilon_k} \cdots U_{\epsilon_1}, \quad (10.32)$$

$$\kappa(\gamma) := \kappa(\epsilon_k) + \sum_{j=1}^{k-1} C_{\epsilon_k} \cdots C_{\epsilon_{j+1}} \kappa(\epsilon_j), \quad (10.33)$$

$$m(\gamma; m_0) := U_{\epsilon_k} \cdots U_{\epsilon_1}(m_0). \quad (10.34)$$

En (10.31), los extremos interiores se cancelan y queda

$$\partial\gamma = t(\epsilon_k) - s(\epsilon_1). \quad (10.35)$$

10.1.4 El estado común y su dominio total

Definición 10.6 (Ledger elemental). Para una emisión que aparece entre dos prefijos enriquecidos consecutivos, denotamos por $Q^-(\epsilon) = (w^-(\epsilon), r^-(\epsilon))$ el odómetro del prefijo fuente y por

$$Q^+(\epsilon) := \sigma_9 Q^-(\epsilon) = (w^-(\epsilon) + \chi_9(r^-(\epsilon)), r^-(\epsilon) + [1]_9) \quad (10.36)$$

el del prefijo destino. Así no se aplica el odómetro a una célula APP desnuda. El registro de la emisión es

$$\lambda(\epsilon) := (s(\epsilon), t(\epsilon), \text{res}^\Sigma(\epsilon), \text{quo}^\Sigma(\epsilon), \text{res}^\Pi(\epsilon), \text{quo}^\Pi(\epsilon), \text{or}(\epsilon), \kappa(\epsilon), \partial\epsilon, Q^-(\epsilon), Q^+(\epsilon)). \quad (10.37)$$

El ledger de γ es la palabra ordenada

$$\text{Led}(\gamma) := (\lambda(\epsilon_1), \dots, \lambda(\epsilon_k)). \quad (10.38)$$

Conservar esta palabra, y no sólo su suma, distingue dos historias con la misma salida terminal.

10.1.4.1 Lector completo del estado TPK

La profundidad K de bloques TPK y la profundidad k del árbol de extensiones son tipos distintos. En esta subsección K denota exclusivamente la profundidad del estado TPK ya generado por el mecanismo operatorio; no se identifica con k ni con una arista genérica.

Definición 10.7 (Lector compacto de memoria nonádica). El estado holonómico integral TPK de profundidad K es

$$v_K = (B_K, \delta_K, x_K, C_K, \Sigma_K, \omega_K, \ell_K, g(K), \Lambda_K), \quad B_K = (u_K^\pi, u_K^e, u_K^\varphi). \quad (10.39)$$

Su lector compacto no añade coordenadas: las publica desde ese mismo estado,

$$r_9(v_K) := (B_K, C_K, p_K, c_K, \Sigma_K, W_K, g(K)), \quad (10.40)$$

donde

$$\begin{aligned} C_K &:= \mathbf{C}_K = (C_K^\chi)_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}}, \\ C_K^\chi &:= (N_K^\chi, L_K^\chi, r_K^\chi, D_K^\chi, A_K^\chi, B_K^\chi), \\ p_K &:= (B_0, \dots, B_K), \\ c_K &:= (\delta_K, x_K, \kappa(\gamma_{0:K}^{\text{TPK}})), \end{aligned} \quad (10.41)$$

y la sombra orientada de Witt se conserva como

$$W_K := ((u_K^\chi, u_K^\chi A_W))_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}}, \quad A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = -I_6. \quad (10.42)$$

La ruta $\gamma_{0:K}^{\text{TPK}}$ es la palabra de extensiones codificada por Λ_K ; su prefijo de longitud j es el que produce v_j . La firma es la salida de la primitiva interna explícita

$$\Sigma_B : \mathbf{B}_{\text{TPK}} \times \mathbf{C}_{\text{TPK}} \times \mathbb{Z}[\mathbf{A}] \times \Omega_{12} \times \mathbf{L}_{\text{TPK}} \longrightarrow \mathbf{S}_{\text{TPK}}, \quad (B, c, \partial\gamma, \omega, \ell) \longmapsto \Sigma_B(B, c, \partial\gamma, \omega, \ell), \quad (10.43)$$

con $\Sigma_B(g \cdot -) = g \cdot \Sigma_B(-)$ para cada simetría TPK. Su estructura de partida explícita es $(B_K, c_K, \partial\gamma_{0:K}^{\text{TPK}}, \omega_K, \ell_K)$. No se la reemplaza por una firma exterior ni se infiere retrospectivamente desde un lector numérico.

La acción del paso $K \mapsto K+1$ se escribe sin omitir el estado profundo. Para cada $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$,

$$y_K^\chi = x_K^\chi A_H, \quad u_{K+1}^\chi = y_K^\chi \text{ mód } 3, \quad x_{K+1}^\chi = \frac{y_K^\chi - u_{K+1}^\chi}{3}, \quad (10.44)$$

con

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1.$$

Si

$$\text{ind}_3(u_1, \dots, u_6) := \sum_{j=1}^6 \bar{u}_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\},$$

la actualización del prefijo y de sus 729 subcilindros es

$$N_{K+1}^\chi = 729N_K^\chi + \text{ind}_3(u_{K+1}^\chi), \quad L_{K+1}^\chi = L_K^\chi + 6, \quad (10.45)$$

$$I_{K,u}^\chi := \left[\frac{729N_K^\chi + u}{3^{L_K^\chi+6}}, \frac{729N_K^\chi + u + 1}{3^{L_K^\chi+6}} \right), \quad 0 \leq u < 729. \quad (10.46)$$

El cilindro decimal y el acarreo asociado se actualizan por los dos casos enteros del mismo operador $C_{3,1000}$. Si no se publica una nueva tríada decimal,

$$r_{K+1}^\chi = r_K^\chi, \quad D_{K+1}^\chi = D_K^\chi, \quad A_{K+1}^\chi = 729A_K^\chi + \text{ind}_3(u_{K+1}^\chi)1000r_K^\chi, \quad B_{K+1}^\chi = A_{K+1}^\chi + 1000r_K^\chi. \quad (10.47)$$

La primitiva $C_{3,1000}$ produce el dato opción

$$d_{K+1,\chi}^{\text{dec}} \in \{\perp\} \sqcup \{0, \dots, 999\};$$

en el primer caso vale $d_{K+1,\chi}^{\text{dec}} = \perp$. Si aparece una tríada, escribimos $d_{K+1,\chi}^{\text{dec}} = \delta_{K+1}^\chi \in \{0, \dots, 999\}$ y

$$\begin{aligned} r_{K+1}^\chi &= r_K^\chi + 1, & D_{K+1}^\chi &= 1000D_K^\chi + \delta_{K+1}^\chi, \\ A_{K+1}^\chi &= 729000A_K^\chi + \text{ind}_3(u_{K+1}^\chi)1000r_K^{\chi+1} - 729\delta_{K+1}^\chi 3^{L_K^\chi}, \\ B_{K+1}^\chi &= A_{K+1}^\chi + 1000r_K^{\chi+1}. \end{aligned} \quad (10.48)$$

El registro δ_{K+1} añade esas tríadas y los dos cociclos conjuntos

$$\begin{aligned} q_{K+1} &= (u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e + u_{K+1}^\varphi) \text{ mód } 3, & c_{K+1}^{\text{joint}} &= \frac{u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e + u_{K+1}^\varphi - q_{K+1}}{3}, \\ a_{K+1} &= (u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e - u_{K+1}^\varphi) \text{ mód } 3, & h_{K+1}^{\text{joint}} &= \frac{u_{K+1}^\pi + u_{K+1}^e - u_{K+1}^\varphi - a_{K+1}}{3}, \\ \delta_{K+1} &= \delta_K \star ((d_{K+1,\chi}^{\text{dec}})_\chi, c_{K+1}^{\text{joint}}, h_{K+1}^{\text{joint}}). \end{aligned} \quad (10.49)$$

Así C_{K+1} , δ_{K+1} y x_{K+1} tienen acciones materiales, no sólo nombres. Las demás coordenadas se actualizan simultáneamente por

$$p_{K+1} = p_K \star B_{K+1}, \quad (10.50)$$

$$\kappa(\gamma_{0:K+1}^{\text{TPK}}) = \kappa(\varepsilon_{K+1}^{\text{TPK}}) + \mathbf{C}_{\varepsilon_{K+1}^{\text{TPK}}} \kappa(\gamma_{0:K}^{\text{TPK}}), \quad (10.51)$$

$$c_{K+1}^{\text{comp}} := (\delta_{K+1}, x_{K+1}, \kappa(\gamma_{0:K+1}^{\text{TPK}})), \quad (10.52)$$

$$\Sigma_{K+1} = \Sigma_B(B_{K+1}, c_{K+1}^{\text{comp}}, \partial\gamma_{0:K}^{\text{TPK}} + \partial\varepsilon_{K+1}^{\text{TPK}}, \omega_{K+1}, \ell_{K+1}), \quad (10.53)$$

$$W_{K+1} = ((u_{K+1}^\chi, u_{K+1}^\chi A_W))_\chi, \quad g(K+1) = g(K) + [1]_9. \quad (10.54)$$

Como A_H es invertible módulo tres y $A_W^2 = -I_6$, las actualizaciones residual y de sombra no colapsan bloques distintos. El truncamiento conserva las secuencias completas

$$(B_0, \dots, B_K), (C_0, \dots, C_K), (p_0, \dots, p_K), (c_0, \dots, c_K), (\Sigma_0, \dots, \Sigma_K), (W_0, \dots, W_K)$$

y elimina simultáneamente su última entrada. Por ello el lector r_9 conmuta con el borrado de un bloque.

Proposición 10.8 (Alcance universal y alcance certificado del no reinicio). *En toda vuelta horizontal de nueve pasos se conservan*

$$g(K+9) = g(K), \quad q_{\text{mem}}(K+9) = q_{\text{mem}}(K) + 1,$$

y el prefijo se prolonga con nueve emisiones, por lo que el estado no se reinicia. En la sección conjunta certificada $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, $0 \leq K < 387$, se cumple además

$$(p_K, C_K) \neq (p_{K+9}, C_{K+9}), \quad (B_K, \mathbf{N}_K, W_K) \neq (B_{K+9}, \mathbf{N}_{K+9}, W_{K+9}), \quad \mathbf{N}_K := (N_K^\pi, N_K^e, N_K^\varphi). \quad (10.55)$$

Demostración. Las dos identidades universales son la iteración exacta de (10.17); el prefijo conserva las nueve entradas añadidas por (10.50). Para la sección conjunta, la recurrencia (10.45) compara los 387 pares nonádicos de cada uno de los tres canales y produce (10.55); ésta es la afirmación certificada en teorema de filtración conjunta a profundidad finita. Finalmente, $u \mapsto (u, uA_W)$ es inyectiva, de modo que el cambio de bloque conserva también el cambio de su sombra completa. No se extiende esta última desigualdad a una prolongación neutra arbitraria fuera de la sección certificada. $\square$

Definición 10.9 (Estado APP–TRIT–TPK de profundidad k). Para una ruta $\gamma = \epsilon_1 \cdots \epsilon_k$ que nace en una célula APP a_0 , el estado holonómico integral común es

$$\widehat{x}_k(\gamma) := \left(a_0, \dots, a_k; \text{Sh}_0, \dots, \text{Sh}_k; \text{res}_k, \text{quo}_k; \text{or}_k, \kappa_k; \mathbf{Q}_k; g_k; q_k^{(9)}; \beta_k; m_k; \partial\gamma; \gamma; \text{Led}(\gamma) \right), \quad (10.56)$$

donde

$$\begin{aligned} \text{res}_k &:= ((\text{res}^\Sigma(\epsilon_j), \text{res}^\Pi(\epsilon_j)))_{1 \leq j \leq k}, \\ \text{quo}_k &:= ((\text{quo}^\Sigma(\epsilon_j), \text{quo}^\Pi(\epsilon_j)))_{1 \leq j \leq k}, \\ \text{or}_k &:= (\text{or}(\epsilon_j))_{1 \leq j \leq k}, \quad \kappa_k := (\kappa(\epsilon_j))_{1 \leq j \leq k}, \\ m_k &:= m(\gamma; m_0). \end{aligned}$$

Las hojas intermedias se obtienen por $\text{Sh}_j = U_{\epsilon_j} \text{Sh}_{j-1}$.

La presencia simultánea de la ruta y del ledger impide identificar palabras distintas que terminan en la misma célula. El estado no es una lista de cardinales: cada coordenada tiene las ecuaciones de tipo y composición de las secciones anteriores.

Definición 10.10 (Dominio total de profundidad finita). Sea

$$\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}} := \left\{ \widehat{x}_k(\epsilon_1 \cdots \epsilon_k) : \begin{array}{l} a_0 \in \mathbf{A}_0, \\ \epsilon_j \in \mathbf{E}_{j-1}(a_{j-1}), \\ s(\epsilon_j) = a_{j-1}, \quad t(\epsilon_j) = a_j \end{array} \right\}. \quad (10.57)$$

No se añade a (10.57) ninguna condición de una publicación posterior. Ser un elemento del dominio significa exactamente haber sido producido por las acciones totales (10.5), (10.9) y (10.17)–(10.28).

El truncamiento común borra la última emisión y todas y sólo las entradas del ledger que ésta produjo:

$$\rho_{k+1,k} : \widehat{\mathcal{X}}_{k+1}^{\text{tot}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \quad \rho_{k+1,k} \widehat{x}_{k+1} = \widehat{x}_k. \quad (10.58)$$

Sea $\varepsilon_k^0(x)$ la emisión neutra (10.3) aplicada al extremo APP de x . La prolongación neutra define

$$\eta_k : \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_{k+1}^{\text{tot}}, \quad \eta_k(x) := (\varepsilon_k^0(x))_* x, \quad \rho_{k+1,k} \eta_k = I. \quad (10.59)$$

Proposición 10.11 (Finitud, no vacuidad y sobreyectividad). Para todo k , el conjunto $\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ es finito y no vacío, y $\rho_{k+1,k}$ es sobreyectivo.

Demostración. APP produce un conjunto finito no vacío en profundidad cero. En cada paso, cada estado tiene un conjunto finito de emisiones por (10.8); por inducción, sólo hay un número finito de palabras de longitud k . La sucesión de prolongaciones neutras produce al menos una palabra de cada longitud. Finalmente, (10.59) es una inversa por la derecha del truncamiento, de modo que éste es sobreyectivo. $\square$

10.1.5 Grupoide finito de simetrías reversibles

Las operaciones reversibles de APP, TRIT y TPK actúan sobre el estado entero. Sea $\mathbf{U}$ el grupo de familias coherentes $g = (g_k)_{k \geq 0}$ generadas por esas operaciones, donde

$$\rho_{k+1,k} g_{k+1} = g_k \rho_{k+1,k}, \quad g_{k+1} \eta_k = \eta_k g_k. \quad (10.60)$$

Denotamos por $\mathbf{U}_k$ su imagen en $\text{Sym}(\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}})$. Esta imagen es finita porque actúa sobre un conjunto finito. La acción de g_k sobre

$$\widehat{x} = (a_{\leq k}; \text{Sh}_{\leq k}; \mathbf{res}, \mathbf{quo}; \mathbf{or}, \kappa; \mathbf{Q}_k; g_k; q_k^{(9)}; \beta_k; m; \partial\gamma; \gamma; \text{Led}(\gamma))$$

es

$$g_k \cdot \widehat{x} := (g_k a_{\leq k}; U_{g_k} \text{Sh}_{\leq k}; \mathbf{res}(g_k \gamma), \mathbf{quo}(g_k \gamma); \mathbf{or}(g_k \gamma), \kappa(g_k \gamma); \mathbf{Q}(g_k \gamma); g(g_k \gamma); q^{(9)}(g_k \gamma); \beta(g_k \gamma); U_{g_k}(m); (g_k)_* \partial\gamma; g_k \gamma; \text{Led}(g_k \gamma)). \quad (10.61)$$

Todos los términos del lado derecho se recalculan mediante las reglas APP, TRIT y TPK; no se copian como etiquetas independientes.

Definición 10.12 (Grupoide de acción común). El grupoide finito de profundidad k es

$$\mathfrak{G}_k := \mathbf{U}_k \ltimes \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}. \quad (10.62)$$

Sus objetos son los estados comunes. Una flecha $(g_k, \widehat{x})$ tiene fuente $\widehat{x}$, destino $g_k \cdot \widehat{x}$, identidad $(I, \widehat{x})$ e inversa $(g_k^{-1}, g_k \cdot \widehat{x})$.

Lema 10.13 (La acción conserva todas las ecuaciones de estado). *La acción (10.61) conserva la pareja de hojas, las divisiones APP, la orientación TRIT, el carry, el odómetro de fase, la memoria vertical, su reducción dodecafásica, la memoria afín, la frontera, la ruta y el ledger, en sus tipos respectivos. Además,*

$$I \cdot \widehat{x} = \widehat{x}, \quad (g_{2,k} g_{1,k}) \cdot \widehat{x} = g_{2,k} \cdot (g_{1,k} \cdot \widehat{x}). \quad (10.63)$$

Demostración. Las divisiones APP son únicas, por lo que la acción sobre una emisión determina de nuevo sus residuos y cocientes. La descomposición equilibrada (10.9) es también única. La composición del carry es asociativa por lema 10.2; la acción sobre memoria lo es por lema 10.5; y la frontera es functorial por (10.35). Finalmente, la acción sobre la palabra ordenada induce la acción sobre su ledger entrada por entrada. La coherencia con el odómetro recalcula Q , g y $q^{(9)}$ a partir de la ruta transformada y conserva (10.17). Estas identidades prueban (10.63). $\square$

10.1.6 Árbol finito de todas las prolongaciones

Para $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$, sea $\text{Out}(x)$ el conjunto de todas las emisiones TPK admisibles de longitud uno desde el extremo de x . Una emisión pertenece a $\text{Out}(x)$ sólo cuando su acción actualiza conjuntamente todas las coordenadas de (10.56). En particular,

$$1 \leq d(x) := \# \text{Out}(x) < \infty, \quad \varepsilon_k^0(x) \in \text{Out}(x). \quad (10.64)$$

Definición 10.14 (Árbol truncado de prolongaciones). Dados $N \geq k$ y $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$, definimos $\mathcal{T}_{k,N}(x)$ como el árbol enraizado cuyos vértices de altura j , $0 \leq j \leq N - k$, son las palabras

$$h = (\epsilon_{k+1}, \dots, \epsilon_{k+j}), \quad \epsilon_{n+1} \in \text{Out}(x_n), \quad x_{n+1} = (\epsilon_{n+1})_* x_n, \quad (10.65)$$

con raíz la palabra vacía. Una arista añade una emisión al final. Dos palabras que alcanzan el mismo estado terminal siguen siendo vértices distintos si sus ledgers difieren.

La última condición es esencial: el árbol registra genealogías y no el cociente que sólo recuerda el destino. Su nivel terminal es

$$\text{Term}_{k,N}(x) := \{h \in \mathcal{T}_{k,N}(x) : |h| = N - k\}. \quad (10.66)$$

Cada h conserva el estado terminal completo

$$\text{ter}_N(h) := (x_N, m_N, \partial(\gamma h), \gamma h, \text{Led}(\gamma h)). \quad (10.67)$$

Proposición 10.15 (Finitud y no vacuidad a todo horizonte). *Para todo x , k y $N \geq k$, el árbol $\mathcal{T}_{k,N}(x)$ es finito y $\text{Term}_{k,N}(x) \neq \emptyset$.*

Demostración. La raíz tiene un número finito y positivo de sucesores por (10.64). Aplicando el mismo argumento en cada nivel se obtiene, por inducción, finitud a todo horizonte finito. La palabra formada por emisiones neutras $(\varepsilon_k^0, \varepsilon_{k+1}^0, \dots, \varepsilon_{N-1}^0)$ es un vértice terminal, por lo que el nivel (10.66) no es vacío. $\square$

El borrado de la última emisión define

$$\pi_{N+1,N} : \text{Term}_{k,N+1}(x) \longrightarrow \text{Term}_{k,N}(x). \quad (10.68)$$

Lema 10.16 (Sobreyectividad terminal). *La aplicación $\pi_{N+1,N}$ es sobreyectiva para todo $N \geq k$.*

Demostración. Sea $h \in \text{Term}_{k,N}(x)$, de estado terminal v_h . Añadir la emisión $\varepsilon_N^0(v_h)$ produce $h' \in \text{Term}_{k,N+1}(x)$ y $\pi_{N+1,N}(h') = h$. $\square$

10.1.7 Conexión nonádica: fase, holonomía y memoria

Una palabra de nueve emisiones no se denomina holonomía sólo por tener longitud nueve. Primero se conserva la conexión horizontal determinada por el funtor de fase. Para $r \in C_9$, definimos

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{r,k} &:= \{(x, \epsilon, \epsilon_*x) : x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \quad \epsilon \in \text{Out}(x), \\ &\quad \mathbf{Q}_k(x) = (w, r), \quad \mathbf{Q}_{k+1}(\epsilon_*x) = \sigma_9(w, r)\}. \end{aligned} \quad (10.69)$$

La última igualdad no recorta el dominio: es la acción total (10.17) de toda emisión TPK elemental. La conexión transporta simultáneamente hoja, memoria y ledger:

$$\nabla_{\text{TPK}}(\epsilon) := (\text{ph}(\epsilon), U_\epsilon, \mathbf{U}_\epsilon, \lambda(\epsilon)). \quad (10.70)$$

Su composición se calcula mediante (10.27), (10.29) y la concatenación del ledger.

El ápice de la vuelta nonádica es ahora el conjunto de lifts horizontales fase-compatibles

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_{9,k}^\Gamma &:= \coprod_{r \in C_9} \{(x, \epsilon_1, \dots, \epsilon_9) : x_0 = x, \quad x_i = (\epsilon_i)_* x_{i-1}, \\ &\quad (x_{i-1}, \epsilon_i, x_i) \in \mathcal{R}_{r+i-1, k+i-1}, \quad 1 \leq i \leq 9\}, \end{aligned} \quad (10.71)$$

donde los subíndices de $r+i-1$ se leen en C_9 . El sumando está determinado de forma única por $r = g_k(x)$, de modo que el coproducto no duplica testigos. Los mapas fuente y destino son

$$\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}} \xleftarrow{s_{9,k}} \mathbf{Z}_{9,k}^\Gamma \xrightarrow{t_{9,k}} \widehat{\mathcal{X}}_{k+9}^{\text{tot}}, \quad s_{9,k}(x, \epsilon) = x, \quad t_{9,k}(x, \epsilon) = (\epsilon_9 \cdots \epsilon_1)_* x. \quad (10.72)$$

La holonomía relacional es

$$\Gamma_{9,k} := \{(s_{9,k}z, t_{9,k}z) : z \in \mathbf{Z}_{9,k}^\Gamma\} = \text{Hol}_{C_9}(\nabla_{\text{TPK}}). \quad (10.73)$$

Lema 10.17 (El nivel nueve del árbol realiza la holonomía). *La aplicación que olvida los estados intermedios ya determinados por las emisiones induce una biyección*

$$Z_{9,k}^\Gamma \xrightarrow{\cong} \coprod_{x \in \tilde{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}} \text{Term}_{k,k+9}(x). \quad (10.74)$$

Demostración. Cada arista de $\text{Out}(x_i)$ satisface (10.17); por ello una palabra terminal de longitud nueve determina los nueve elementos de (10.69). Recíprocamente, un lift horizontal de (10.71) es una palabra componible del árbol. Las dos operaciones conservan las emisiones y son inversas. Así (10.74) es un teorema derivado de la conexión, no la definición de ésta. $\square$

Proposición 10.18 (Retorno de fase, avance de memoria y no reinicio). *Para todo $z = (x, \epsilon_1, \dots, \epsilon_9)$ del ápice,*

$$g(t_{9,k}z) = g(s_{9,k}z), \quad (10.75)$$

$$q^{(9)}(t_{9,k}z) = q^{(9)}(s_{9,k}z) + 1, \quad (10.76)$$

$$\text{Led}(t_{9,k}z) = \text{Led}(s_{9,k}z) \star (\lambda(\epsilon_1), \dots, \lambda(\epsilon_9)). \quad (10.77)$$

En particular, la identificación de fase $g(t_{9,k}z) = g(s_{9,k}z)$ no induce una identificación de estados: tras transportar ambos registros al mismo tipo de comparación, sus memorias verticales difieren en una unidad. Retorna la fase publicada, no el estado holonómico integral.

Demostración. Las dos primeras identidades son (10.20). La tercera es la definición de concatenación del ledger. Como la memoria vertical difiere en una unidad, los estados completos son distintos aunque alguna coordenada visible adicional pudiera coincidir. $\square$

Proposición 10.19 (Compresión isométrica de la misma holonomía). *Sea $U_{\Gamma_9} : \mathcal{H}_{\text{full}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{full}}$ una realización isométrica de la holonomía anterior y sea $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{full}}$ la inclusión isométrica del registro visible, con $E := J^*$ y $P := JE$. Definimos*

$$T := EU_{\Gamma_9}J, \quad \eta := (I - P)U_{\Gamma_9}J. \quad (10.78)$$

Entonces

$$\boxed{U_{\Gamma_9}J = JT + \eta, \quad I - T^*T = \eta^*\eta.} \quad (10.79)$$

Demostración. Insertando $I = P + (I - P)$ delante de $U_{\Gamma_9}J$ se obtiene

$$U_{\Gamma_9}J = JE U_{\Gamma_9}J + (I - P)U_{\Gamma_9}J = JT + \eta.$$

Los dos sumandos pertenecen a subespacios ortogonales. Como U_{Γ_9} y J son isometrías,

$$I = (U_{\Gamma_9}J)^*(U_{\Gamma_9}J) = T^*T + \eta^*\eta,$$

que es la segunda identidad. $\square$

Proposición 10.20 (Totalidad y equivariancia de la holonomía). *El mapa $s_{9,k}$ es sobreyectivo. Las nueve prolongaciones neutras forman la sección*

$$\begin{aligned} x_0 &:= x, & \varepsilon_{k+i}^0 &:= \varepsilon_{k+i}^0(x_i), & x_{i+1} &:= (\varepsilon_{k+i}^0)_*x_i \quad (0 \leq i < 9), \\ \eta_k^{(9)}(x) &:= (x, \varepsilon_k^0, \dots, \varepsilon_{k+8}^0) \in Z_{9,k}^\Gamma, & s_{9,k}\eta_k^{(9)} &= I. \end{aligned} \quad (10.80)$$

Toda simetría coherente a cuya acción en el odómetro satisface $\mathbf{Q}a = \bar{a}\mathbf{Q}$ y $\bar{a}\sigma_9 = \sigma_9\bar{a}$ induce

$$a^Z(x, \epsilon_1, \dots, \epsilon_9) := (ax, a\epsilon_1, \dots, a\epsilon_9)$$

y verifica

$$s_{9,k}a^Z = a_k s_{9,k}, \quad t_{9,k}a^Z = a_{k+9}t_{9,k}. \quad (10.81)$$

Demostración. La palabra neutra existe en toda fuente y satisface la acción de fase (10.17); esto prueba la sección y la sobreyectividad. La condición $\bar{a}\sigma_9 = \sigma_9\bar{a}$ envía relaciones horizontales a relaciones horizontales. Actuar entrada por entrada conserva composición, carry, memoria, frontera y ledger; leer el primer o el último estado antes o después de actuar da (10.81). $\square$

10.1.8 Supervivencia total y multisección completa

Definición 10.21 (Supervivencia producida). Un estado $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ sobrevive cuando

$$\text{Term}_{k,N}(x) \neq \emptyset \quad \text{para todo } N \geq k. \quad (10.82)$$

Denotamos por Surv_k el conjunto de tales estados.

Teorema 10.22 (El dominio total es superviviente). *Para toda profundidad,*

$$\text{Surv}_k = \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}. \quad (10.83)$$

En particular, la supervivencia no define un subconjunto supuesto antes de construir el estado.

Demostración. La inclusión $\text{Surv}_k \subseteq \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ pertenece a la definición. La inclusión opuesta es exactamente la no vacuidad a todo horizonte probada en [proposición 10.15](#). $\square$

Definición 10.23 (Multisección de prolongaciones completas). La multisección completa sobre x es el límite inverso

$$\text{Msect}(x) := \varprojlim_{N \geq k} (\text{Term}_{k,N}(x), \pi_{N+1,N}). \quad (10.84)$$

Sus elementos son todas las historias infinitas compatibles que prolongan x . Ninguna de ellas recibe prioridad dentro de (10.84).

Teorema 10.24 (No vacuidad material de la multisección). *Para todo $x \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$,*

$$\text{Msect}(x) \neq \emptyset. \quad (10.85)$$

Además, cada coordenada finita de una historia de $\text{Msect}(x)$ conserva las dos hojas, orientación, carry, memoria, frontera, ruta y ledger del estado que prolonga.

Demostración. Los conjuntos terminales son finitos y no vacíos por [proposición 10.15](#), y sus aplicaciones de enlace son sobreyectivas por [lema 10.16](#). Se puede construir un elemento compatible recursivamente: se comienza en la raíz y, en cada paso, se conserva una prolongación del prefijo anterior. La prolongación neutra garantiza que el proceso nunca se detenga. La compatibilidad de las coordenadas se sigue de que cada arista del árbol actúa mediante la única acción de estado definida en (10.56). $\square$

10.1.9 Medida canónica generada por el árbol

La medida no se introduce como un peso exterior sobre las salidas. Se obtiene contando las emisiones admisibles en cada vértice antes de elegir una continuación.

Definición 10.25 (Peso local y medida de horizonte). Para $v \in \widehat{\mathcal{X}}_j^{\text{tot}}$ y $\epsilon \in \text{Out}(v)$, ponemos

$$p_v(\epsilon) := \frac{1}{d(v)} \in \mathbb{Q}_{>0}. \quad (10.86)$$

Si $h = (\epsilon_{k+1}, \dots, \epsilon_N) \in \text{Term}_{k,N}(x)$ y x_j es el prefijo que precede a ϵ_{j+1} , definimos

$$\mu_{x,N}(h) := \prod_{j=k}^{N-1} p_{x_j}(\epsilon_{j+1}) = \prod_{j=k}^{N-1} \frac{1}{d(x_j)}. \quad (10.87)$$

Lema 10.26 (Normalización). Para todo horizonte $N \geq k$,

$$\sum_{h \in \text{Term}_{k,N}(x)} \mu_{x,N}(h) = 1. \quad (10.88)$$

Demostración. En altura uno, $\sum_{\epsilon \in \text{Out}(x)} d(x)^{-1} = 1$. Supuesta la normalización a altura $N - k$, cada prefijo terminal h , de estado final v_h , aporta en el nivel siguiente

$$\sum_{\epsilon \in \text{Out}(v_h)} \mu_{x,N}(h) p_{v_h}(\epsilon) = \mu_{x,N}(h).$$

Sumar sobre todos los prefijos prueba la identidad por inducción. $\square$

Proposición 10.27 (Consistencia proyectiva). Las medidas finitas satisfacen

$$(\pi_{N+1,N})_* \mu_{x,N+1} = \mu_{x,N}. \quad (10.89)$$

Demostración. Para $h \in \text{Term}_{k,N}(x)$, la masa de su fibra es

$$\begin{aligned} \sum_{\pi_{N+1,N}(h')=h} \mu_{x,N+1}(h') &= \mu_{x,N}(h) \sum_{\epsilon \in \text{Out}(v_h)} p_{v_h}(\epsilon) \\ &= \mu_{x,N}(h). \end{aligned}$$

Ésta es precisamente la igualdad de medidas puntuales que equivale a (10.89). $\square$

Los cilindros de la multisección son

$$[h]_{x,N} := \{\omega \in \text{Msect}(x) : \omega|_N = h\}. \quad (10.90)$$

Teorema 10.28 (Medida canónica de prolongaciones). Existe una única medida de cilindros μ_x sobre $\text{Msect}(x)$ tal que

$$\mu_x([h]_{x,N}) = \mu_{x,N}(h). \quad (10.91)$$

Está normalizada, tiene soporte en toda la multisección y se obtiene sólo de los conjuntos finitos de prolongaciones APP–TRIT–TPK.

Demostración. La consistencia de [proposición 10.27](#) hace que (10.91) sea independiente del horizonte en el que se represente un cilindro. La normalización procede de [lema 10.26](#). Dos cilindros o bien son disjuntos o bien uno contiene al otro; por tanto, las masas finitas definen de manera única una medida aditiva en el álgebra de cilindros. La multisección es un límite de conjuntos finitos discretos y los cilindros

forman su base compacta; la medida se prolonga de manera única a la σ -álgebra generada por ellos. Finalmente, $p_v(\epsilon) > 0$ para toda emisión admisible, de modo que todo cilindro no vacío tiene masa positiva y el soporte es la multisección completa. $\square$

10.1.10 Naturalidad bajo simetrías y truncamientos

Una familia coherente $g = (g_j)_{j \geq 0} \in \mathcal{U}$ transporta una emisión saliente de profundidad j mediante

$$(g_{j+1}, g_j)_* : \text{Out}(x) \longrightarrow \text{Out}(g_j \cdot x), \quad \epsilon \longmapsto g_{j+1} \epsilon g_j^{-1}. \quad (10.92)$$

Las relaciones TPK hacen de (10.92) una biyección que conserva multiplicidades. Actuando en cada entrada se obtiene un isomorfismo de árboles

$$g_{*,N} : \mathcal{T}_{k,N}(x) \xrightarrow{\cong} \mathcal{T}_{k,N}(g_k \cdot x). \quad (10.93)$$

Teorema 10.29 (Naturalidad del árbol, la multisección y la medida). *Para toda simetría reversible coherente $g = (g_j)_{j \geq 0}$,*

$$\pi_{N+1,N} g_{*,N+1} = g_{*,N} \pi_{N+1,N}, \quad (10.94)$$

$$g_* \text{Msect}(x) = \text{Msect}(g_k \cdot x), \quad (10.95)$$

$$(g_{*,N})_* \mu_{x,N} = \mu_{g_k \cdot x, N}, \quad (g_*)_* \mu_x = \mu_{g_k \cdot x}. \quad (10.96)$$

Demostración. La primera igualdad expresa que actuar entrada por entrada y borrar la última entrada conmutan. Al pasar al límite inverso se obtiene (10.95). Como (10.92) es biyectiva, $d(g_j \cdot v) = d(v)$; por (10.87), una palabra y su imagen tienen el mismo peso. Esto prueba la primera igualdad de medidas de (10.96). La segunda se deduce en los cilindros mediante (10.91), y los cilindros determinan la medida. $\square$

Los truncamientos del estado y los del árbol forman asimismo el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \text{Term}_{k,N+1}(x) & \xrightarrow{\pi_{N+1,N}} & \text{Term}_{k,N}(x) \\ \text{ter}_{N+1} \downarrow & & \downarrow \text{ter}_N \\ \widehat{\mathcal{X}}_{N+1}^{\text{tot}} & \xrightarrow{\rho_{N+1,N}} & \widehat{\mathcal{X}}_N^{\text{tot}}. \end{array} \quad (10.97)$$

La conmutatividad es literal: ambos recorridos borran la última emisión y su última entrada de ledger.

10.1.11 Límite inverso $\widehat{\Omega}$ de historias completas y estado holonómico integral común APP–TRIT–TPK

Las sobreyecciones (10.58) producen el objeto de historias completas

$$\widehat{\Omega} := \varprojlim_k (\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \rho_{k+1,k}). \quad (10.98)$$

Un elemento $\widehat{x} = (\widehat{x}_k)_{k \geq 0}$ contiene, en cada profundidad, la misma pareja de hojas transportada, las orientaciones y acarreo producidos, la memoria acumulada, las fronteras, la ruta y el ledger completo. Su fibra de continuaciones desde cualquier prefijo es $\text{Msect}(\widehat{x}_k)$, equipada con $\mu_{\widehat{x}_k}$.

Teorema 10.30 (Estado holonómico integral común APP–TRIT–TPK). *El sistema*

$$\mathfrak{G}^{\text{gen}} := \left(\begin{array}{l} \{\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}, \rho_{k+1,k}, \eta_k\}_{k \geq 0}, \widehat{\Omega}, \{\mathfrak{G}_k\}_{k \geq 0}, \{\mathcal{T}_{k,N}\}_{N \geq k}, \\ \text{Msect}, \text{Surv}, \{\mu_x\}, \{\mathbf{r}_9(\nu_K)\}_{K \geq 0}, \mathcal{K}_{\text{ph}}, \widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}, \\ \text{Sh}, \text{or}, \kappa, \mathbf{Q}, g, q^{(9)}, \beta, m, \partial, \gamma, \text{Led}, \\ \{\mathbf{Z}_{9,k}^\Gamma, s_{9,k}, t_{9,k}, \Gamma_{9,k}\}_{k \geq 0} \end{array} \right) \quad (10.99)$$

está definido para todo estado producido por APP–TRIT–TPK. Es no vacío, natural bajo las simetrías reversibles y compatible con refinamiento. En particular:

1. *las dos hojas se transportan juntas;*
2. *orientación y carry se calculan por la división TRIT;*
3. *la memoria obedece la acción afín TPK;*
4. *la fase obedece el odómetro TPK, vuelve tras nueve emisiones y la memoria vertical avanza una unidad;*
5. *la realización Markov de esa vuelta satisface $\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = E_+E_\times$ y renueva uniformemente la fibra completa de $468 = 18 \cdot 26$ emisiones;*
6. *el lector compacto conserva bloque, cilindro, prefijo, carry, firma, sombra de Witt y fase, con sus actualizaciones y truncamientos;*
7. *frontera, ruta y ledger se componen sin borrar los extremos ni el orden de las emisiones;*
8. *todo estado sobrevive y posee una multisección no vacía de prolongaciones completas;*
9. *la medida canónica es proyectiva y tiene soporte en todas esas prolongaciones.*

Demostración. La totalidad y la finitud proceden de [proposición 10.11](#). Las identidades de hojas, carry y memoria están probadas en el lema correspondiente; la fase, la memoria vertical y la holonomía nonádica, incluida su realización de fibra y su lector de estado, están probadas en la proposición correspondiente; la frontera conserva sus extremos por [\(10.35\)](#). La supervivencia total y la no vacuidad de las multisecciones son el teorema correspondiente. La existencia, consistencia y soporte de la medida son el teorema correspondiente. Finalmente, la compatibilidad con las simetrías y con los truncamientos se demuestra en [teorema 10.29](#) y [\(10.97\)](#). $\square$

10.1.12 Necesidad estructural y procedencia

Proposición 10.31 (Falsadores del estado holonómico integral común). *Cualquiera de las operaciones siguientes sustituye $\mathfrak{C}^{\text{gen}}$ por otro objeto y bloquea la transferencia de los teoremas anteriores:*

1. *elegir Σ o Π y descartar la otra hoja;*
2. *conservar el residuo y borrar el cociente;*
3. *conservar el signo TRIT y borrar su carry;*
4. *reemplazar el ledger ordenado por su valor terminal;*
5. *identificar dos palabras porque alcanzan la misma célula;*
6. *escoger una continuación y sustituir por ella la multisección;*
7. *declarar supervivencia sin exhibir prolongaciones a cada horizonte;*
8. *normalizar uniformemente sólo el último nivel, ignorando los grados de los prefijos y perdiendo la consistencia proyectiva;*
9. *usar una lectura posterior para decidir qué estados entran en $\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$.*

Demostración. Los seis primeros puntos eliminan coordenadas o relaciones que aparecen en la definición de estado, árbol o multisección. El séptimo elimina la prueba de [teorema 10.22](#). El octavo puede violar [\(10.89\)](#) cuando los grados terminales no son constantes. El último cambia el dominio total [\(10.57\)](#) por una selección retrospectiva. $\square$

Las células APP, la pareja de hojas, el levantamiento TRIT, las extensiones TPK, el cociclo de acarreo, la memoria, la frontera, la ruta y la conservación del registro constituyen las estructuras de partida. Sobre ellas se reúnen en un único dominio el grupoide finito, el árbol de palabras, la multisección y la medida local normalizada. Los teoremas de supervivencia total, no vacuidad, consistencia y naturalidad certifican esta construcción conjunta.

10.2 Operaciones intrínsecas correlativas del mismo continuo

Tesis rectora

Los símbolos *sp*, *sol*, *gau*, *coh* y *det* que aparecen en este capítulo marcan cinco operaciones correlativas sobre un único estado APP–TRIT–TPK. Cada operación recibe la misma extensión superviviente, la misma orientación, el mismo carry, la misma memoria, la misma frontera y la misma ruta. Los apartados siguientes son etapas matemáticas sucesivas de una sola construcción y no exposiciones autónomas.

10.2.1 Arista generadora y estado genealógico común

No repetimos aquí el estado, el árbol ni la medida construidos en el capítulo anterior. Tomamos $\widehat{x} = \widehat{x}_k(\gamma) \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ de (10.56) y todas sus emisiones admisibles $\alpha \in \text{Out}(\widehat{x})$. Si $\widehat{y} = \alpha_* \widehat{x}$, escribimos

$$\text{Ch}_k(\widehat{x}) := \{(\alpha, \alpha_* \widehat{x}) : \alpha \in \text{Out}(\widehat{x})\}, \quad d_k(\widehat{x}) := \# \text{Ch}_k(\widehat{x}). \quad (10.100)$$

La finitud y la no vacuidad de este conjunto son ya (10.64); la supervivencia a todos los horizontes, la multisección completa y su medida son el teorema correspondiente. No se vuelve a suponer ni a probar una segunda no vacuidad.

Cada par $(\alpha, \widehat{y})$ de (10.100) conserva el registro único

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\alpha := & (\alpha, \text{Ext}_{\gamma_\alpha}; \text{Sh}_s(\alpha), \text{Sh}_t(\alpha); \\ & \text{res}^{\Sigma, \Pi}(\alpha), \text{quo}^{\Sigma, \Pi}(\alpha); \\ & \text{or}(\alpha), \kappa(\alpha), \mathbf{C}_\alpha; \mathbf{Q}(s(\alpha)), \mathbf{Q}(t(\alpha)), g(s(\alpha)), g(t(\alpha)), q^{(9)}(s(\alpha)), q^{(9)}(t(\alpha)); \\ & m(\gamma_\alpha; m_0), \partial\alpha, \gamma_\alpha, \text{Led}(\gamma_\alpha); \\ & \{\text{Term}_{k+1, N}(\widehat{y})\}_{N \geq k+1}, \text{Msect}(\widehat{y}), \mu_{\widehat{y}}). \end{aligned} \quad (10.101)$$

Aquí $\text{Ext}_{\gamma_\alpha}$ nombra la relación completa que la emisión admisible ya satisface; no introduce otro filtro. Las operaciones posteriores son aplicaciones coordinadas de $\mathbf{e}_\alpha$ y no reconstruyen el registro desde sus salidas.

10.2.2 Acciones intrínsecas correlativas sobre el generador común

Las marcas internas se fijan sin cambiar de fuente: *sp* designa transporte y graduación de las dos hojas; *sol*, incremento firmado, balance y memoria; *gau*, incidencia y curvatura de carry; *coh*, puertos, diferencia rectangular y complejo celular; y *det*, complejo basado, relleno correlativo y línea determinante. Las fórmulas siguientes muestran sus acoplamientos sobre el mismo $\mathbf{e}_\alpha$; sus acciones comparten literalmente fuente, destino, ruta y ledger.

La doble evaluación APP proporciona, sobre el mismo soporte, las etiquetas Σ y Π . Para una extensión α , sus multiplicidades se calculan del ledger completo, sin un contador exterior:

$$N_\diamond(\alpha) := \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma_\alpha} \mathbf{1}_{\{\text{res}^\diamond(\epsilon) \neq 0\}}, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}. \quad (10.102)$$

Sea además el coeficiente orientado total

$$\Delta_{\gamma\alpha} := \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma\alpha} \text{or}(\epsilon) \in \mathbb{Z}.$$

La acción firmada es

$$b_\alpha := \Delta_{\gamma\alpha}(N_\Sigma(\alpha) - N_\Pi(\alpha)), \quad b_\alpha^\pm := \frac{|b_\alpha| \pm b_\alpha}{2}. \quad (10.103)$$

Por construcción,

$$b_\alpha = b_\alpha^+ - b_\alpha^-, \quad |b_\alpha| = b_\alpha^+ + b_\alpha^-, \quad b_\alpha^+ b_\alpha^- = 0. \quad (10.104)$$

El mismo conjunto de extensiones produce simultáneamente los puertos

$$I_k(\widehat{x}_k) := \text{Ch}_k(\widehat{x}_k) \times \{\Sigma\}, \quad J_k(\widehat{x}_k) := \text{Ch}_k(\widehat{x}_k) \times \{\Pi\}. \quad (10.105)$$

No se supone que una hoja visible contenga más prolongaciones que la otra: cada extensión superviviente se evalúa en las dos hojas del mismo soporte. Por (10.64), ambos conjuntos de puertos son no vacíos.

Para $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$, la acción celular sobre generadores es

$$\begin{aligned} \kappa_{k,N} : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} &\longrightarrow A_N^{I_k \times J_k}, \\ \kappa_{k,N}(u, v)_{(\alpha, \Sigma), (\beta, \Pi)} &:= u_{(\alpha, \Sigma)} - v_{(\beta, \Pi)}. \end{aligned} \quad (10.106)$$

Elegidos los primeros puertos según el orden TPK, la diferencia rectangular

$$\delta(w)_{ij} := w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0} \quad (10.107)$$

descarga la sucesión escindida

$$0 \longrightarrow A_N \xrightarrow{\Delta} A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \xrightarrow{\kappa_{k,N}} A_N^{I_k \times J_k} \xrightarrow{\delta} A_N^{(|I_k|-1)(|J_k|-1)} \longrightarrow 0. \quad (10.108)$$

Ésta es una identidad de la misma fibra APP: no añade una celda ajena al generador $\mathbf{e}_\alpha$.

La acción celular local usa las dos coordenadas enteras acumuladas por ese mismo ledger. Para $\widehat{x} = \widehat{x}_k(\gamma)$ y $\widehat{y} = \alpha_* \widehat{x} = \widehat{x}_{k+1}(\gamma\alpha)$, ponemos

$$\begin{aligned} c_{\widehat{x}} &:= \kappa(\gamma), & c_\alpha &:= c_{\widehat{y}} := \kappa(\gamma\alpha), \\ v_{\widehat{x}} &:= \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma} \text{or}(\epsilon), & v_{\widehat{y}} &:= \sum_{\epsilon \text{ en } \gamma\alpha} \text{or}(\epsilon), \\ v_\alpha &:= v_{\widehat{y}} - v_{\widehat{x}} = \text{or}(\alpha). \end{aligned} \quad (10.109)$$

Sobre los generadores f, r, e, b, g se define

$$\partial f = 3c_\alpha e + b, \quad \partial r = 0, \quad \partial e = g, \quad \partial b = -3c_\alpha g, \quad \partial g = 0. \quad (10.110)$$

La cancelación

$$\partial^2 f = 3c_\alpha g - 3c_\alpha g = 0 \quad (10.111)$$

es literal y usa el mismo carry con los dos signos impuestos por la orientación.

La semilla de incidencia se obtiene del módulo libre de las dos hojas,

$$V_{\text{TPK}} := \mathbf{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbf{F}_3 e_\Pi, \quad \mathcal{J} := \mathbf{P}^1(V_{\text{TPK}}), \quad |\mathcal{J}| = 4, \quad (10.112)$$

y de sus pares no ordenados

$$\mathcal{E} := \binom{\mathcal{J}}{2}, \quad |\mathcal{E}| = 6, \quad \mathcal{B} := \mathcal{J} \times \{+, -\}, \quad |\mathcal{B}| = 8. \quad (10.113)$$

La aplicación de incidencia queda determinada en la base por

$$B[e_L] = \sum_{L' \neq L} e_{\{L, L'\}}, \quad L \in \mathcal{J}, \quad (10.114)$$

y, por linealidad,

$$(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}. \quad (10.115)$$

Si $s(q) = \sum_{E \in \mathcal{E}} q_E$, cada L aparece tres veces y

$$s(Ba) = 0. \quad (10.116)$$

Por tanto la función

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{s(q)=0\}} - \frac{1}{3} \quad (10.117)$$

satisface $W_c(q + Ba) = W_c(q)$. Las identidades (10.112)–(10.117) son internas y exactas. El lift material de q desde las celdas y los carries comunes se trata en la capa de ensamblaje; no se confunde esta identidad de incidencia con la construcción de ese lift.

10.2.3 Transporte unitario, polarización y balance sobre la fibra común

La no vacuidad de (10.100) permite fijar, sin seleccionar una prolongación,

$$p_k(\alpha, \widehat{y} \mid \widehat{x}) := \frac{1}{d_k(\widehat{x})}. \quad (10.118)$$

Sea el espacio de las dos hojas del mismo estado

$$\mathcal{H}_k := \bigoplus_{\widehat{x} \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}} (\mathbf{H}_{\widehat{x}}^{\Sigma} \oplus \mathbf{H}_{\widehat{x}}^{\Pi}), \quad (10.119)$$

y sea $\iota_{\widehat{x}}$ la inclusión de la fibra indicada. El transporte TPK de (10.26) da la acción exacta

$$U_k \iota_{\widehat{x}} v := \sum_{(\alpha, \widehat{y}) \in \text{Ch}_k(\widehat{x})} p_k(\alpha, \widehat{y} \mid \widehat{x})^{1/2} \iota_{\widehat{y}} U_{\alpha} v. \quad (10.120)$$

Los hijos de dos padres distintos son disjuntos porque el truncamiento es una función. Además, dos testigos α distintos no colapsan en el mismo sumando directo: la ruta completa γ , incluido su último paso, es una coordenada de $\widehat{y}$. En consecuencia, la identidad de Gram es

$$U_k^* U_k \big|_{\mathbf{H}_{\widehat{x}}^{\Sigma} \oplus \mathbf{H}_{\widehat{x}}^{\Pi}} = \sum_{(\alpha, \widehat{y}) \in \text{Ch}_k(\widehat{x})} p_k(\alpha, \widehat{y} \mid \widehat{x}) U_{\alpha}^* U_{\alpha}. \quad (10.121)$$

Por tanto $U_k^* U_k = I$ exactamente cuando los transportes de hoja U_{α} publicados por TPK son isometrías. La normalización de los pesos, por sí sola, no puede sustituir esa comprobación. Para $\ell > k$ se conserva la historia completa mediante

$$U_{\ell, k} := U_{\ell-1} \cdots U_k, \quad U_{k, k} := I. \quad (10.122)$$

La graduación actúa sobre las dos coordenadas que ya están presentes en cada fibra de (10.119):

$$\sigma_k \iota_{\widehat{x}}(v_{\Sigma}, v_{\Pi}) := \iota_{\widehat{x}}(v_{\Sigma}, -v_{\Pi}), \quad P_k := \frac{I + \sigma_k}{2}, \quad Q_k := \frac{I - \sigma_k}{2}. \quad (10.123)$$

El umbral TRIT pertenece a la orientación y al carry de $\widehat{x}$; no borra ninguna de las dos hojas APP y no requiere un tercer caso en (10.123).

La parte que conserva hoja y la parte que la cambia son dos componentes del mismo U_k :

$$A_k := P_{k+1}U_kP_k + Q_{k+1}U_kQ_k, \quad (10.124)$$

$$\eta_k := Q_{k+1}U_kP_k + P_{k+1}U_kQ_k. \quad (10.125)$$

Por ortogonalidad de P_{k+1} y Q_{k+1} ,

$$U_k = A_k + \eta_k, \quad A_k^*A_k + \eta_k^*\eta_k = U_k^*U_k. \quad (10.126)$$

El último miembro es I bajo, y sólo bajo, la condición isométrica identificada después de (10.121). Esta identidad y el incremento (10.103) no son dos transportes: A_k, η_k actúan sobre la base de historias y b_α lee la arista de esa misma base.

10.2.3.1 Polarización firmada, telescopía no autónoma y retorno sin reinicialización

No se introduce aquí una rama espectral independiente. Se restringen al mismo espacio $\mathcal{H}_k$ y al mismo transporte U_k ya construidos las notaciones

$$\mathcal{H}_k^{\text{sp}} := \mathcal{H}_k, \quad \Lambda(\gamma_{\widehat{x}}) := (\text{or}, \text{Carr}, \text{Mem}, \partial, \gamma)(\widehat{x}),$$

y $\Sigma_{\text{reg}}\Lambda(\gamma_{\widehat{x}})$ designa su familia de truncamientos compatibles. De este modo, el lector firmado, el defecto y el terminal siguientes son acciones del constructor correlativo común, no una selección retrospectiva de historias.

10.2.3.2 Lector firmado con registro genealógico

Para $v \in \mathcal{H}_k^{\text{sp}}$, la polarización firmada es

$$\text{pol}_k(v) = \langle v, \sigma_k v \rangle = \|P_k v\|^2 - \|Q_k v\|^2. \quad (10.127)$$

El lector especializado conserva además la fuente:

$$\mathcal{L}_{\text{sp},k}^{\text{sgn}}(x_k; v) = (\Lambda(\gamma_{x_k}), \Sigma_{\text{reg}}(\Lambda(\gamma_{x_k})), \|P_k v\|^2, \|Q_k v\|^2, \text{pol}_k(v)). \quad (10.128)$$

La orientación TRIT se conserva en $\Lambda(\gamma_{x_k})$; no se identifica con el signo de hoja. A horizonte N , el registro guarda la familia de lectores para todos los niveles $k \leq N$. Truncar significa eliminar únicamente las entradas posteriores.

10.2.3.3 Producto no autónomo y terminal

Se define

$$F_{0,0} = I_{\mathcal{H}_0^{\text{sp}}}, \quad F_{0,k} = A_{k-1} \cdots A_1 A_0 \quad (k \geq 1). \quad (10.129)$$

Por tanto,

$$F_{0,k+1} = A_k F_{0,k}. \quad (10.130)$$

El término publicado al abandonar el canal en el paso k y el terminal a horizonte N son

$$\mathcal{D}_k = F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k}, \quad \mathcal{T}_N = F_{0,N}^* F_{0,N}. \quad (10.131)$$

Teorema 10.32 (Telescopía espectral–polar no autónoma). *Para todo horizonte finito N ,*

$$I = \sum_{k=0}^{N-1} F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k} + F_{0,N}^* F_{0,N}. \quad (10.132)$$

Además,

$$0 \preceq \mathcal{T}_{N+1} \preceq \mathcal{T}_N \preceq I,$$

de modo que existe el límite fuerte positivo

$$\mathcal{T}_\infty = \text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} \mathcal{T}_N$$

y

$$I = \sum_{k=0}^{\infty} F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k} + \mathcal{T}_\infty \quad (10.133)$$

en topología fuerte. El teorema no afirma que $\mathcal{T}_\infty$ sea nulo.

Demostración. Multiplicando (10.126) por $F_{0,k}^*$ y $F_{0,k}$, y usando (10.130), se obtiene

$$F_{0,k}^* F_{0,k} = F_{0,k+1}^* F_{0,k+1} + F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k}.$$

La suma desde $k = 0$ hasta $N - 1$ cancela todos los términos intermedios y deja precisamente (10.132). Como $A_k^* A_k \preceq I$,

$$\mathcal{T}_{N+1} = F_{0,N}^* A_N^* A_N F_{0,N} \preceq F_{0,N}^* F_{0,N} = \mathcal{T}_N.$$

La monotonía y la cota positiva proporcionan el límite fuerte. Pasar al límite en la identidad finita da (10.133). $\square$

10.2.3.4 Retorno de fase y evolución no reinicializada del estado común

La rama conserva expresamente

$$g(k+9) = g(k), \quad x_{k+9} \neq x_k \quad \text{en general.} \quad (10.134)$$

El segundo miembro registra el incremento de memoria y los posibles cambios de hoja, carry, cilindro y frontera. Ni σ_k , ni los proyectores, ni el lector firmado contraen esta diferencia.

La esperanza condicionada asociada al mismo peso es

$$(E_k F)(\hat{x}) := \sum_{(\alpha, \hat{y}) \in \text{Ch}_k(\hat{x})} p_k(\alpha, \hat{y} \mid \hat{x}) F(\alpha, \hat{y}). \quad (10.135)$$

Para el incremento fino b_f se ponen

$$b_c := E_k b_f, \quad \kappa_k^{\text{can}} := \frac{E_k |b_f| - |b_c|}{2} \geq 0. \quad (10.136)$$

Entonces

$$E_k b_f^+ = b_c^+ + \kappa_k^{\text{can}}, \quad E_k b_f^- = b_c^- + \kappa_k^{\text{can}}. \quad (10.137)$$

El superíndice can distingue este carry de cancelación del carry entero κ_α ; ambos proceden del mismo transporte, pero tienen tipos distintos.

Las memorias firmadas no requieren una condición inicial exterior: para $\gamma = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_k)$ se definen por suma del propio ledger,

$$\begin{aligned}
M_0^\pm &:= 0, \\
M_k^\pm(\gamma) &:= \sum_{j=1}^k b_{\epsilon_j}^\pm, \\
M_{k+1}^\pm(\gamma\alpha) &:= M_k^\pm(\gamma) + b_\alpha^\pm, \\
D_k^0 &:= M_k^+ - M_k^-, \quad H_k^0 := M_k^+ + M_k^-.
\end{aligned} \tag{10.138}$$

Así, el balance firmado, la memoria total y la polarización $\langle v, \sigma_k v \rangle$ son tres lecturas coordinadas del mismo prefijo, no tres estados reconstruidos por separado.

10.2.3.5 Refinamiento nonádico, pérdidas ortogonales y memoria terminal

El índice j del desarrollo siguiente es el nivel del mismo árbol de prolongaciones y su registro de trece coordenadas es la restricción del registro común de (10.101). Por tanto se fija $D_{\text{sol},j} := D_j^{(13)}$ y no se postula un dominio adicional.

10.2.3.6 Refinamiento nonádico común: inclusión, esperanza y memoria de balance

Sea $Y_j(x)$ el conjunto finito de cilindros compatibles con el prefijo $x_{\leq j}$, provisto de la medida proyectiva μ_j . La truncación

$$\tau_{j+1,j} : Y_{j+1}(x) \longrightarrow Y_j(x)$$

tiene nueve extensiones admisibles sobre cada cilindro. Se consideran los espacios finitos

$$\mathcal{H}_j(x) := \ell^2(Y_j(x), \mu_j).$$

La inclusión y la esperanza nonádicas son

$$J_{9,j} : \mathcal{H}_j \longrightarrow \mathcal{H}_{j+1}, \quad (J_{9,j}f)(y) = f(\tau_{j+1,j}y), \tag{10.139}$$

$$E_{9,j} : \mathcal{H}_{j+1} \longrightarrow \mathcal{H}_j, \quad (E_{9,j}g)(z) = \frac{1}{9} \sum_{\tau_{j+1,j}y=z} g(y). \tag{10.140}$$

La compatibilidad proyectiva de μ_{j+1} y μ_j da

$$E_{9,j}J_{9,j} = I_{\mathcal{H}_j}, \quad J_{9,j}^* = E_{9,j}, \quad P_{9,j} := J_{9,j}E_{9,j} = P_{9,j}^* = P_{9,j}^2. \tag{10.141}$$

El proyector microscópico complementario es

$$Q_{9,j} := I - P_{9,j}. \tag{10.142}$$

Si b_f es el incremento sobre la fibra fina y

$$b_c := E_{9,j}b_f, \tag{10.143}$$

la convexidad elemental de $|\cdot|$ construye, no postula, el carry de cancelación

$$\kappa_j := \frac{E_{9,j}|b_f| - |b_c|}{2} \geq 0. \tag{10.144}$$

En efecto, usando $t^\pm = (|t| \pm t)/2$, se obtiene

$$E_{9,j}b_f^+ = \frac{E_{9,j}|b_f| + E_{9,j}b_f}{2} = b_c^+ + \kappa_j, \tag{10.145}$$

$$E_{9,j}b_f^- = \frac{E_{9,j}|b_f| - E_{9,j}b_f}{2} = b_c^- + \kappa_j. \tag{10.146}$$

Las dos hojas pierden la misma cantidad al comprimirse; por eso la diferencia firmada se conserva mientras la memoria total registra la cancelación:

$$E_{9,j}(b_f^+ - b_f^-) = b_c, \quad E_{9,j}(b_f^+ + b_f^-) = |b_c| + 2\kappa_j. \quad (10.147)$$

10.2.3.7 Factorización ortogonal de los grados de profundidad y de las capas de resolución en $\mathcal{H}_j^{\text{depth}} \widehat{\otimes} \mathcal{H}_j^{\text{res}}$

Para impedir que una misma pérdida sea contada a la vez como profundidad y como resolución, el espacio de cada nivel se tipa como

$$\mathcal{H}_j = \mathcal{H}_j^{\text{depth}} \widehat{\otimes} \mathcal{H}_j^{\text{res}}. \quad (10.148)$$

Para $j \geq 1$, el primer factor porta

$$P_j^{\text{depth}} := J_{9,j-1} E_{9,j-1} \quad \text{sobre } \mathcal{H}_j^{\text{depth}},$$

y se fija $P_0^{\text{depth}} = I$. El segundo factor lleva la partición finita de shells heredada de la frontera de cilindros. Si $\sigma_j : Y_j^{\text{res}} \rightarrow S_j$ es esa partición, sus operadores son

$$J_j^{\text{res}} f = f \circ \sigma_j, \quad E_j^{\text{res}} g(s) = \frac{1}{\#\sigma_j^{-1}(s)} \sum_{\sigma_j(y)=s} g(y), \quad (10.149)$$

$$P_j^{\text{res}} := J_j^{\text{res}} E_j^{\text{res}}. \quad (10.150)$$

Se definen los tres proyectores mutuamente ortogonales

$$P_j^{\text{term}} := P_j^{\text{depth}} \otimes P_j^{\text{res}}, \quad (10.151)$$

$$Q_j^{\text{micro}} := (I - P_j^{\text{depth}}) \otimes I, \quad (10.152)$$

$$Q_j^{\text{shell}} := P_j^{\text{depth}} \otimes (I - P_j^{\text{res}}). \quad (10.153)$$

Entonces

$$Q_j^{\text{micro}} Q_j^{\text{shell}} = 0, \quad I = P_j^{\text{term}} + Q_j^{\text{micro}} + Q_j^{\text{shell}}, \quad (10.154)$$

y, para todo $\xi \in \mathcal{H}_j$,

$$\|\xi\|^2 = \|P_j^{\text{term}} \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{micro}} \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{shell}} \xi\|^2. \quad (10.155)$$

No aparece el término $(I - P_j^{\text{depth}}) \otimes (I - P_j^{\text{res}})$ por segunda vez: ya está contenido exactamente una vez en Q_j^{micro} .

10.2.3.8 Extensiones de cilindro y fila completa de pérdidas

Una extensión de cilindros de nivel j a nivel $j+1$ induce el mapa

$$\Gamma_j : \mathcal{H}_j \longrightarrow \mathcal{H}_{j+1}, \quad \Gamma_j f = f \circ \tau_{j+1,j}, \quad (10.156)$$

con todas las etiquetas de hoja, orientación, carry, memoria y ruta transportadas en la base de cilindros. Para $n > j$, se escribe

$$\Gamma_{j:n} := \Gamma_{n-1} \cdots \Gamma_j, \quad \Gamma_{j:j} := I. \quad (10.157)$$

Sobre $\mathcal{H}_j$, los incrementos no negativos definen operadores de multiplicación

$$B_j^+ := M_{\sqrt{b_j^+}}, \quad B_j^- := M_{\sqrt{b_j^-}}, \quad K_j := M_{\sqrt{2\kappa_j}}. \quad (10.158)$$

Cada raíz se toma punto a punto sobre el conjunto finito de cilindros; si una coordenada es nula, su operador es nulo. El espacio de pérdidas es la suma ortogonal externa

$$\mathcal{E}_j := \mathcal{H}_j^{(+)} \oplus \mathcal{H}_j^{(-)} \oplus \mathcal{H}_j^{(\kappa)} \oplus \mathcal{H}_j^{(\text{micro})} \oplus \mathcal{H}_j^{(\text{shell})},$$

y la fila completa es

$$L_j : \mathcal{H}_j \longrightarrow \mathcal{E}_j, \quad L_j \xi = (B_j^+ \xi, B_j^- \xi, K_j \xi, Q_j^{\text{micro}} \xi, Q_j^{\text{shell}} \xi). \quad (10.159)$$

Por tanto,

$$\|L_j \xi\|^2 = \|B_j^+ \xi\|^2 + \|B_j^- \xi\|^2 + \|K_j \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{micro}} \xi\|^2 + \|Q_j^{\text{shell}} \xi\|^2. \quad (10.160)$$

Las partes positiva, negativa, carry de cancelación, microestructura y shell aparecen una vez cada una. No se fusionan en una constante anónima ni se repiten en dos sumandos.

10.2.3.9 Terminal de historia completa

Sea $\text{Hist}_J^{\text{sol}}$ el conjunto de historias supervivientes hasta el horizonte J , cada una con su paquete de trece coordenadas. El espacio terminal se define como el espacio libre de esos registros completos:

$$\mathcal{T}_J^{\text{sol}} := \ell^2 \left(\{ (h, D_{\text{sol},J}(h)) : h \in \text{Hist}_J^{\text{sol}} \} \right). \quad (10.161)$$

La evaluación terminal

$$E_J^{\text{term}} : \mathcal{H}_J \longrightarrow \mathcal{T}_J^{\text{sol}} \quad (10.162)$$

envía cada vector básico de cilindro al registro completo de la historia que lo genera y se extiende linealmente. En particular, el terminal retiene fibra, relaciones, números, orientación, carry, memoria, frontera, ruta, multisección, supervivencia y lector. No se sustituye por el último valor visible de la ruta.

10.2.3.10 Columna de observación, Gram y telescopía

Para $0 \leq j \leq J$, la columna futura completa es

$$\begin{aligned} G_{j;J} : \mathcal{H}_j &\longrightarrow \mathcal{T}_J^{\text{sol}} \oplus \bigoplus_{n=j}^{J-1} \mathcal{E}_n, \\ G_{j;J} \xi &:= E_J^{\text{term}} \Gamma_{j;J} \xi \oplus \bigoplus_{n=j}^{J-1} L_n \Gamma_{j;n} \xi. \end{aligned} \quad (10.163)$$

Para $j = J$, la suma de pérdidas es vacía y $G_{J;J} = E_J^{\text{term}}$. El Gram terminal es

$$U_{j;J} := G_{j;J}^* G_{j;J} \geq 0. \quad (10.164)$$

Reordenando la suma ortogonal del codominio se obtiene la identidad literal

$$G_{j;J} \xi \simeq (L_j \xi, G_{j+1;J} \Gamma_j \xi). \quad (10.165)$$

En consecuencia,

$$\boxed{U_{j;J} = L_j^* L_j + \Gamma_j^* U_{j+1;J} \Gamma_j} \quad (10.166)$$

y

$$U_{j;J} - \Gamma_j^* U_{j+1;J} \Gamma_j = L_j^* L_j \geq 0. \quad (10.167)$$

No hay una mutación de signo: el término de pérdida está en el lado positivo de la identidad porque procede de una suma de cuadrados.

Iterando (10.166) se obtiene la telescopía exacta

$$U_{j;J} = \Gamma_{j;J}^* (E_J^{\text{term}})^* E_J^{\text{term}} \Gamma_{j;J} + \sum_{n=j}^{J-1} \Gamma_{j;n}^* L_n^* L_n \Gamma_{j;n}, \quad (10.168)$$

o, de forma cuadrática,

$$\langle U_{j;J} \xi, \xi \rangle = \|E_J^{\text{term}} \Gamma_{j;J} \xi\|^2 + \sum_{n=j}^{J-1} \|L_n \Gamma_{j;n} \xi\|^2. \quad (10.169)$$

El primer término conserva el futuro terminal completo; la suma conserva, nivel a nivel, todas las pérdidas y todos los carries que condujeron hasta él.

10.2.4 Orientación, acarreo y composición simultánea de trayectorias

La inversión de la ruta actúa una sola vez sobre e_α . Sea $J(v_\Sigma, v_\Pi) := (v_\Pi, v_\Sigma)$ el intercambio de hojas, y sea P_{tr} la transposición de matrices de puertos. Sus cinco expresiones locales son

$$\begin{aligned} J\sigma_k &= -\sigma_k J, & b_{\bar{\alpha}} &= -b_\alpha, & (b_{\bar{\alpha}}^+, b_{\bar{\alpha}}^-) &= (b_\alpha^-, b_\alpha^+), \\ \vartheta_L(K, \epsilon) &:= \begin{cases} (L, -\epsilon), & K = L, \\ (K, \epsilon), & K \neq L, \end{cases} & \kappa_{J,I}(v, u) &= -P_{\text{tr}} \kappa_{I,J}(u, v), \\ \kappa(\bar{\alpha}) &= -C_\alpha^{-1} \kappa(\alpha), & v_{\bar{\alpha}} &= -v_\alpha. \end{aligned} \quad (10.170)$$

Aquí J intercambia las dos hojas, P_{tr} transpone la matriz de incidencia y ϑ_L intercambia exactamente las dos caras de la dirección L , fijando las otras seis. En la base libre de $\mathcal{B} = \mathcal{J} \times \{+, -\}$, los ocho vectores son distintos, $\vartheta_L^2 = I$ y $\vartheta_L \neq \vartheta_{L'}$ para $L \neq L'$. La misma orientación explica todos los signos de (10.170).

Para extensiones componibles $\alpha : x \rightarrow y$ y $\beta : y \rightarrow z$, el carry nativo satisface

$$\kappa(\beta\alpha) = \kappa(\beta) + C(\beta)\kappa(\alpha). \quad (10.171)$$

La elevación matricial no se deja como un nombre. En la base ordenada (f, r, e, b, g) , sea $\tilde{L}_N(\alpha) \in \text{Mat}_5(\mathbb{Z})$ el representante entero centrado de la matriz de Ψ_α de (10.175) módulo 3^N , y defínase

$$c_N(\beta, \alpha) := \frac{\tilde{L}_N(\beta)\tilde{L}_N(\alpha) - \tilde{L}_N(\beta\alpha)}{3^N} \in \text{Mat}_5(\mathbb{Z}). \quad (10.172)$$

La divisibilidad procede de la igualdad de las dos composiciones módulo 3^N . Escribiendo $L_N = [\tilde{L}_N]_{3^N}$, los lifts enteros satisfacen

$$\tilde{L}_N(\beta)\tilde{L}_N(\alpha) = \tilde{L}_N(\beta\alpha) + 3^N c_N(\beta, \alpha) \quad (10.173)$$

y la asociatividad produce el cociclo

$$c_N(\delta, \beta\alpha) + \tilde{L}_N(\delta)c_N(\beta, \alpha) = c_N(\delta\beta, \alpha) + c_N(\delta, \beta)\tilde{L}_N(\alpha). \quad (10.174)$$

El mismo incremento de carry actúa sobre el complejo local mediante

$$\begin{aligned} \Psi_\alpha(r_x) &= r_y, & \Psi_\alpha(e_x) &= e_y, & \Psi_\alpha(g_x) &= g_y, & \Psi_\alpha(f_x) &= f_y, \\ \Psi_\alpha(b_x) &= b_y + 3(c_y - c_x)e_y. \end{aligned} \quad (10.175)$$

El cambio de frontera orientada queda en

$$K_\alpha := (v_y - v_x)f_y, \quad K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha. \quad (10.176)$$

Las ecuaciones (10.171), (10.174) y (10.176) son tres grados del mismo ledger de composición. Ninguna autoriza a borrar las otras dos.

10.2.4.1 Nervio de prolongaciones y diagonal de Alexander–Whitney

Para una historia del registro común se escribe $A_n := \mathbf{Z}/3^n\mathbf{Z}$ y $\mathsf{T}_m(x)$ para la categoría finita de *todos* sus prefijos TPK de profundidad m , con los morfismos de extensión ya construidos. La diagonal y la counidad que siguen se aplican a ese mismo nervio; no definen una quinta rama autónoma.

10.2.4.2 Nervio de rutas, diagonal de Alexander–Whitney y counidad

Se define el complejo normalizado

$$G_{m,n}(x) := N_*^{\text{norm}}(N\mathsf{T}_m(x); A_n). \quad (10.177)$$

Para un símple no degenerado $\sigma = [y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q]$, la diagonal es

$$\Delta_{\text{AW}}(\sigma) = \sum_{j=0}^q [y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_j] \otimes [y_j \rightarrow \cdots \rightarrow y_q]. \quad (10.178)$$

La counidad viene dada por

$$\epsilon_G([y]) = 1, \quad \epsilon_G(\sigma) = 0 \quad (q > 0). \quad (10.179)$$

En particular,

$$\Delta_{\text{AW}}[y] = [y] \otimes [y], \quad \epsilon_G([y]) = 1. \quad (10.180)$$

Si $m' \geq m$ y $n' \geq n$, truncación y reducción de coeficientes inducen

$$R_{m',m}^{n',n} : G_{m',n'}(x) \longrightarrow G_{m,n}(x), \quad (10.181)$$

y se verifican

$$R\partial = \partial R, \quad (R \otimes R)\Delta_{\text{AW}} = \Delta_{\text{AW}}R, \quad \epsilon_G R = \rho_{n',n}\epsilon_G. \quad (10.182)$$

La ruta no se reduce a sus extremos: el símple entero permanece en $G_{m,n}(x)$.

10.2.5 Incidencia celular y relleno correlativo de una misma trayectoria

La sucesión (10.108) asigna a cada prefijo el complejo de dos términos

$$C_{k,N}(\widehat{x}) := \left[A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \xrightarrow{\kappa_{k,N}} A_N^{I_k \times J_k} \right]. \quad (10.183)$$

Un refinamiento actúa en los puertos por truncamiento de la extensión y en los coeficientes por $A_{N'} \rightarrow A_N$. Cuando $\alpha_u : I_{k'} \rightarrow I_k$ y $\beta_u : J_{k'} \rightarrow J_k$ son esos mapas, su acción en generadores es

$$(p, q) \mapsto (p \circ \alpha_u, q \circ \beta_u), \quad w \mapsto w \circ (\alpha_u \times \beta_u), \quad (10.184)$$

y verifica

$$\kappa_{k',N}\Gamma(u)_1 = \Gamma(u)_0\kappa_{k,N}. \quad (10.185)$$

La incidencia no se fabrica etiquetando cuatro copias de una emisión neutra. Se genera por la completación celular libre del módulo de las dos hojas que ya porta el mismo estado. Para

$$V_{\widehat{x}} := \mathbf{F}_3 e_{\Sigma, \widehat{x}} \oplus \mathbf{F}_3 e_{\Pi, \widehat{x}},$$

las cuatro rectas internas son

$$\mathcal{J}_{\widehat{x}} := \{L_0, L_\infty, L_+, L_-\} = \mathbf{P}^1(V_{\widehat{x}}), \quad \begin{aligned} L_0 &= \langle e_\Sigma \rangle, & L_\infty &= \langle e_\Pi \rangle, \\ L_+ &= \langle e_\Sigma + e_\Pi \rangle, & L_- &= \langle e_\Sigma - e_\Pi \rangle. \end{aligned} \quad (10.186)$$

Si v_L es, respectivamente, $(1, 0)^t$, $(0, 1)^t$, $(1, 1)^t$, $(1, -1)^t$, la acción de la dirección L sobre los generadores de hoja es el proyector

$$P_L := v_L(v_L^t v_L)^{-1} v_L^t, \quad (10.187)$$

es decir, sobre $\mathbf{F}_3$,

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_\infty = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad P_- = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

El cálculo directo da

$$P_L^2 = P_L, \quad \text{rk } P_L = 1, \quad \text{Im } P_L = L, \quad P_L = P_{L'} \implies L = L'. \quad (10.188)$$

Por tanto las cuatro direcciones son salidas distintas del módulo $V_{\widehat{x}}$; no son cuatro nombres puestos sobre la misma acción.

Definición 10.33 (Completación celular libre de las hojas TPK). Sea $\text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x})$ el complejo libre

$$C_2(\widehat{x}) \xrightarrow{\partial_2} C_1(\widehat{x}) \xrightarrow{\partial_1} C_0(\widehat{x})$$

con

$$\begin{aligned} C_0(\widehat{x}) &:= \mathbf{F}_3[v_\star] \oplus \bigoplus_{L \in \mathcal{J}} \mathbf{F}_3[v_L] \oplus \bigoplus_{(L, \epsilon) \in \mathcal{B}} \mathbf{F}_3[v_{L, \epsilon}] \oplus \bigoplus_{E \in \mathcal{E}} \mathbf{F}_3[v_E], \\ C_1(\widehat{x}) &:= \bigoplus_{L \in \mathcal{J}} \mathbf{F}_3[u_L] \oplus \bigoplus_{(L, \epsilon) \in \mathcal{B}} \mathbf{F}_3[u_{L, \epsilon}] \oplus \bigoplus_{E = \{L, L'\} \in \mathcal{E}} (\mathbf{F}_3[u_{L'|L}] \oplus \mathbf{F}_3[u_{L|L'}]), \\ C_2(\widehat{x}) &:= \bigoplus_{E \in \mathcal{E}} \mathbf{F}_3[\omega_E]. \end{aligned}$$

Su acción en generadores es

$$\partial u_L = v_L - v_\star, \quad \partial u_{L'|L} = v_E - v_L, \quad (10.189)$$

$$\partial u_{L, \epsilon} = v_{L, \epsilon} - v_L, \quad \partial \omega_{\{L, L'\}} = u_L + u_{L'|L} - u_{L'} - u_{L|L'}. \quad (10.190)$$

Los ocho generadores $v_{L, \epsilon}$ realizan materialmente la pantalla $\mathcal{B}$. La involución anterior se extiende al complejo por

$$\vartheta_L v_{K, \epsilon} := v_{\vartheta_L(K, \epsilon)}, \quad \vartheta_L u_{K, \epsilon} := u_{\vartheta_L(K, \epsilon)}, \quad (10.191)$$

y fija los demás generadores. Por ser libre la base,

$$|\{v_{L, \epsilon} : (L, \epsilon) \in \mathcal{B}\}| = 8, \quad \vartheta_L^2 = I, \quad \vartheta_L \vartheta_{L'} = \vartheta_{L'} \vartheta_L. \quad (10.192)$$

Además $\partial \vartheta_L = \vartheta_L \partial$, pues ambos recorridos envían $u_{L, \epsilon}$ a $v_{L, -\epsilon} - v_L$ y fijan las fronteras restantes.

Las dos palabras

$$p_{L, L'} := u_{L'|L} u_L, \quad p_{L', L} := u_{L|L'} u_{L'}$$

son caminos diferentes del complejo libre. Su diferencia es la frontera de $\omega_{\{L, L'\}}$, y

$$\partial^2 \omega_E = (v_L - v_\star) + (v_E - v_L) - (v_{L'} - v_\star) - (v_E - v_{L'}) = 0. \quad (10.193)$$

La representación de TPK en las hojas se fija por

$$\varrho(u_L) = P_L, \quad \varrho(u_{L'|L}) = P_{L'}, \quad \varrho(p_{L, L'}) = P_{L'} P_L.$$

Aunque dos matrices publicadas coincidieran en una especialización, los dos caminos no colapsan: siguen siendo generadores libres distintos de $C_1(\widehat{x})$, unidos por una 2-celda explícita.

La coordenada completa de incidencia es el grupo de 2-cocadenas

$$Q_{\text{inc}}(\widehat{x}) := C^2(\text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x}); \mathbf{F}_3) = \bigoplus_{E \in \mathcal{E}} \mathbf{F}_3 \omega_E^* \simeq \mathbf{F}_3^6. \quad (10.194)$$

La operación interna devuelve todo $Q_{\text{inc}}(\widehat{x})$, no un elemento seleccionado. Cada q tiene expansión única $q = \sum_E q_E \omega_E^*$. Para $a \in \mathbf{F}_3^{\mathcal{J}}$, su cambio de potencial es

$$q \mapsto q + Ba, \quad (Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}. \quad (10.195)$$

Como cada recta pertenece a tres pares,

$$s(Ba) = 3 \sum_{L \in \mathcal{J}} a_L = 0,$$

y por ello

$$W_c(q + Ba) = W_c(q) \quad (q \in Q_{\text{inc}}(\widehat{x})). \quad (10.196)$$

La unidad de la completación sólo ancla el complejo en el estado:

$$\eta_{\widehat{x}}^{\text{cell}} : V_{\widehat{x}} \longrightarrow V_{\widehat{x}} \otimes C_0(\text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x})), \quad e_{\diamond, \widehat{x}} \mapsto e_{\diamond, \widehat{x}} \otimes v_{\star}, \quad (10.197)$$

y marca el origen $q = 0$; no afirma que la órbita de ese origen sea todo Q_{inc} .

La construcción es funtorial en el truncamiento común. Si $\tau_{\ell, k} \widehat{x}_{\ell} = \widehat{x}_k$, definimos

$$\begin{aligned} \tau_V : V_{\widehat{x}_{\ell}} &\longrightarrow V_{\widehat{x}_k}, & \tau_V e_{\diamond, \widehat{x}_{\ell}} &= e_{\diamond, \widehat{x}_k}, \\ \tau_a : \mathbf{F}_3^{\mathcal{J}_{\widehat{x}_{\ell}}} &\longrightarrow \mathbf{F}_3^{\mathcal{J}_{\widehat{x}_k}}, & (\tau_a a)_{\tau_{\mathcal{J}} L} &= a_L, \\ \tau_Q : Q_{\text{inc}}(\widehat{x}_{\ell}) &\longrightarrow Q_{\text{inc}}(\widehat{x}_k), & (\tau_Q q)_{\tau_{\mathcal{E}} E} &= q_E, \end{aligned}$$

donde $\tau_{\mathcal{J}}[v] = [\tau_V v]$ y $\tau_{\mathcal{E}}\{L, L'\} = \{\tau_{\mathcal{J}} L, \tau_{\mathcal{J}} L'\}$. El mapa de cadenas $\text{Cell}(\tau) : C_{\bullet}(\widehat{x}_{\ell}) \rightarrow C_{\bullet}(\widehat{x}_k)$ actúa en generadores por

$$v_{\bullet}(\widehat{x}_{\ell}) \mapsto v_{\bullet}(\widehat{x}_k), \quad u_{\bullet}(\widehat{x}_{\ell}) \mapsto u_{\bullet}(\widehat{x}_k), \quad \omega_E(\widehat{x}_{\ell}) \mapsto \omega_E(\widehat{x}_k). \quad (10.198)$$

De (10.189)–(10.190) se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Cell}(\tau) \partial &= \partial \text{Cell}(\tau), \\ \tau_V P_L &= P_{\tau_{\mathcal{J}} L} \tau_V, \quad \tau_Q B = B \tau_a, \quad W_c \circ \tau_Q = W_c, \\ \text{Cell}(\tau) \vartheta_L &= \vartheta_{\tau_{\mathcal{J}} L} \text{Cell}(\tau), \\ (\tau_V \otimes \text{Cell}_0(\tau)) \eta_{\widehat{x}_{\ell}}^{\text{cell}} &= \eta_{\widehat{x}_k}^{\text{cell}} \tau_V. \end{aligned} \quad (10.199)$$

Identidad y composición se verifican en cada generador. Así Cell_{TPK} es la completación celular funtorial de la misma fibra APP–TRIT–TPK, no un portador añadido desde una publicación posterior.

10.2.5.1 Medida de incidencia, curvatura de acarreo y naturalidad adjunta

En el desarrollo siguiente se identifican, exclusivamente como abreviaturas de la completación común,

$$I_{\text{gau}} := \mathcal{J}_{\widehat{x}}, \quad \mathcal{B}_{\text{gau}} := \mathcal{B}_{\widehat{x}}, \quad Q_{\text{gau}} := Q_{\text{inc}}(\widehat{x}).$$

Con el promedio uniforme de conteo sobre Q_{gau} , la función W_c de (10.117) satisface

$$\mathbb{E}_Q W_c = 0, \quad \mathbb{E}_Q W_c^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}_Q W_c^3 = \frac{2}{27}. \quad (10.200)$$

Estas identidades son propiedades de la misma celda y del mismo acarreo, no datos de una teoría exterior.

10.2.5.2 Incidencia, curvatura de acarreo y dominio común de naturalidad

Para $x \in C_{\text{cont}}^{\text{disc}}$, denotemos por $Y_m(x)$ el conjunto finito de prefijos gauge de profundidad m que conservan simultáneamente

fibra, relaciones de extensión, números, orientación, carry, memoria,
frontera, ruta, multisección, supervivencia, terminal y lector.

Existe una aplicación de collar

$$q_m : Y_m(x) \longrightarrow Q_{\text{gau}} \quad (10.201)$$

que registra las seis incidencias sin borrar la historia que las produce. Para $\ell \geq m$, el truncamiento se escribe

$$\tau_{\ell,m} : Y_\ell(x) \longrightarrow Y_m(x).$$

Para $y, z \in Y_m(x)$, sea

$$\text{Ext}_m^{\text{adm}}(y, z) \quad (10.202)$$

el conjunto de *todas* las extensiones TPK admisibles de y a z . Una extensión pertenece a este conjunto sólo si transporta la fibra entera, las relaciones Ext_Γ , el carry nativo y operatorial, la orientación, la memoria acumulada, la frontera, la ruta y la condición de supervivencia. Definimos

$$a_m(y, z) := \# \text{Ext}_m^{\text{adm}}(y, z), \quad d_m(y) := \sum_{z \in Y_m(x)} a_m(y, z), \quad (10.203)$$

y, cuando $d_m(y) > 0$,

$$k_m(y, z) := \frac{a_m(y, z)}{d_m(y)}. \quad (10.204)$$

Así, k_m es un conteo normalizado de extensiones completas, no una función introducida después de proyectar el estado.

La restricción $C_{\text{cont}}^{\text{gau}}$ está formada por las historias supervivientes x para las que se cumplen las condiciones siguientes a toda profundidad.

1. Los conjuntos $Y_m(x)$ son no vacíos, $d_m(y) > 0$, y los truncamientos $\tau_{\ell,m}$ son sobreyectivos.
2. Existe una multisección no vacía de pesos racionales estrictamente positivos $\mu_m : Y_m(x) \rightarrow \mathbf{Q}_{>0}$ tal que

$$\sum_{y \in Y_m} \mu_m(y) = 1, \quad \mu_m(y) = \sum_{\tau_{\ell,m} \tilde{y} = y} \mu_\ell(\tilde{y}). \quad (10.205)$$

3. Cada μ_m es estacionaria:

$$\sum_{y \in Y_m} \mu_m(y) k_m(y, z) = \mu_m(z). \quad (10.206)$$

4. La marginal de $(q_m)_* \mu_m$ es el conteo uniforme de Q_{gau} . Esta condición hace aplicables literalmente los cálculos de (10.200) al lift $W_c \circ q_m$.

5. Se cumple la lumpabilidad directa

$$\sum_{\tau_{\ell,m} \tilde{z} = z} k_\ell(\tilde{y}, \tilde{z}) = k_m(\tau_{\ell,m} \tilde{y}, z) \quad (10.207)$$

para todo $\tilde{y} \in Y_\ell$ y $z \in Y_m$.

6. Para el kernel adjunto

$$k_m^*(z, y) := \frac{\mu_m(y)k_m(y, z)}{\mu_m(z)}, \quad (10.208)$$

se cumple la lumpabilidad adjunta

$$\sum_{\tau_{\ell,m}\tilde{y}=y} k_\ell^*(\tilde{z}, \tilde{y}) = k_m^*(\tau_{\ell,m}\tilde{z}, y). \quad (10.209)$$

7. Las categorías de prefijos poseen la raíz TPK como objeto inicial, de modo que su nervio tiene la contracción terminal explícita de (10.227) más abajo.

Estas condiciones definen el dominio tipado; fuera de él no se publica una medida o un operador natural por simple declaración.

10.2.5.3 Medida proyectiva, kernel y naturalidad directa y adjunta

Fijada una rama de la multisección $\{\mu_m\}_m$, sea

$$H_m := \text{Fun}(Y_m, \mathbf{Q}), \quad \langle f, g \rangle_m := \sum_{y \in Y_m} \mu_m(y) f(y) g(y). \quad (10.210)$$

El operador generado por todas las extensiones es

$$(K_m f)(y) := \sum_{z \in Y_m} k_m(y, z) f(z). \quad (10.211)$$

Las ecuaciones de Markov y estacionariedad dan

$$K_m \mathbf{1} = \mathbf{1}, \quad K_m^* \mathbf{1} = \mathbf{1}, \quad \|K_m f\|_m \leq \|f\|_m. \quad (10.212)$$

El lift y la esperanza de truncamiento son

$$J_{\ell,m} f := f \circ \tau_{\ell,m}, \quad E_{m,\ell} := J_{\ell,m}^*. \quad (10.213)$$

La proyectividad de μ implica

$$E_{m,\ell} J_{\ell,m} = I_{H_m}. \quad (10.214)$$

Las dos condiciones de lumpabilidad descargan, respectivamente,

$$K_\ell J_{\ell,m} = J_{\ell,m} K_m, \quad K_\ell^* J_{\ell,m} = J_{\ell,m} K_m^*. \quad (10.215)$$

La segunda igualdad no se infiere de la primera sin la condición adjunta: ambas quedan registradas en el dominio.

Se define el operador interno positivo

$$T_m := K_m^* K_m. \quad (10.216)$$

Entonces

$$\langle f, T_m f \rangle_m = \|K_m f\|_m^2 \geq 0, \quad T_\ell J_{\ell,m} = J_{\ell,m} T_m. \quad (10.217)$$

10.2.5.4 Ley común de 8 caras y 4 cuadrados de Fubini

Sobre $Y_m^{\mathcal{B}_{\text{gau}}}$ se define la masa racional

$$\Omega_m^{(8)}(\mathbf{y}) := \sum_{z \in Y_m} \mu_m(z) \prod_{(L, \varepsilon) \in \mathcal{B}_{\text{gau}}} k_m(z, y_{L, \varepsilon}). \quad (10.218)$$

Es una probabilidad porque cada factor es Markov. Todas las caras proceden del mismo estado latente z y del mismo kernel; no son ocho medidas independientes añadidas.

Para funciones $f_{L,+}, f_{L,-} \in H_m$, Fubini finito da

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{y}} \Omega_m^{(8)}(\mathbf{y}) \prod_{L \in I_{\text{gau}}} f_{L,+}(y_{L,+}) f_{L,-}(y_{L,-}) \\ = \sum_{z \in Y_m} \mu_m(z) \prod_{L \in I_{\text{gau}}} (K_m f_{L,+})(z) (K_m f_{L,-})(z). \end{aligned} \quad (10.219)$$

Al tomar $f_{L,+} = f_{L,-} = f_L$, aparecen simultáneamente los cuatro cuadrados

$$\sum_{z \in Y_m} \mu_m(z) \prod_{L \in I_{\text{gau}}} (K_m f_L(z))^2. \quad (10.220)$$

La marginal de cualquier par opuesto satisface

$$\sum_{y_+, y_-} \Omega_{m,L}^{(2)}(y_+, y_-) f(y_+) g(y_-) = \langle K_m f, K_m g \rangle_m = \langle f, T_m g \rangle_m. \quad (10.221)$$

La conmutatividad del producto en (10.218) prueba

$$(\vartheta_L)_* \Omega_m^{(8)} = \Omega_m^{(8)} \quad (L \in I_{\text{gau}}). \quad (10.222)$$

10.2.5.5 Operador interno exacto y testigo propio

La proyección sobre el sector constante y su complemento son

$$P_{\Omega,m} f := \langle \mathbf{1}, f \rangle_m \mathbf{1}, \quad Q_m := I - P_{\Omega,m}. \quad (10.223)$$

El operador celular interno se define por

$$D_m^{\text{HMT}} := 3Q_m. \quad (10.224)$$

El coeficiente 3 es el cardinal del cuerpo de residuos usado en (10.187); no representa una escala añadida. Para el lift

$$W_{c,m} := W_c \circ q_m$$

se tiene, por (10.200),

$$P_{\Omega,m} W_{c,m} = 0, \quad D_m^{\text{HMT}} W_{c,m} = 3W_{c,m}, \quad \|W_{c,m}\|_m^2 = \frac{2}{9}. \quad (10.225)$$

Así, el sector complementario posee un testigo no nulo construido por la incidencia de las seis aristas.

10.2.5.6 Terminal celular y retracto fuerte

Sea $C_*(NY_m; A_n)$ el complejo normalizado del nervio de la categoría de prefijos, y sea y_* su raíz inicial. La inclusión y la aumentación son

$$\iota_m : A_n[0] \longrightarrow C_*(NY_m; A_n), \quad \iota_m(1) = [y_*], \quad \epsilon_m : C_*(NY_m; A_n) \longrightarrow A_n[0].$$

El objeto inicial proporciona la degeneración extra

$$H_m[y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q] := [y_* \rightarrow y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q], \quad (10.226)$$

con la convención normalizada cuando aparece una degeneración. Se verifica

$$\epsilon_m \iota_m = I, \quad \partial H_m + H_m \partial = I - \iota_m \epsilon_m, \quad H_m^2 = H_m \iota_m = \epsilon_m H_m = 0. \quad (10.227)$$

Este terminal celular es distinto de la proyección constante $P_{\Omega, m}$: el primero contrae el nervio y la segunda separa los sectores del espacio de funciones. Ambos se conservan.

La misma regla define su acción sobre una emisión elemental $\alpha : x \rightarrow y$. Como U_α transporta la pareja *ordenada* de hojas, su mapa de etiquetas es $\bar{U}_\alpha e_{\Sigma, x} = e_{\Sigma, y}$ y $\bar{U}_\alpha e_{\Pi, x} = e_{\Pi, y}$. Su proyectivización $\alpha_{\mathcal{J}}[v] := [\bar{U}_\alpha v]$ actúa en $\mathbf{P}^1(V_x)$ y, por tanto,

$$\begin{aligned} \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_\star(x) &= v_\star(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_L(x) &= v_{\alpha_{\mathcal{J}}L}(y), \\ \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_{\{L, L'\}}(x) &= v_{\{\alpha_{\mathcal{J}}L, \alpha_{\mathcal{J}}L'\}}(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)v_{L, \epsilon}(x) &= v_{\alpha_{\mathcal{J}}L, \epsilon}(y), \\ \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)u_L(x) &= u_{\alpha_{\mathcal{J}}L}(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)u_{L, \epsilon}(x) &= u_{\alpha_{\mathcal{J}}L, \epsilon}(y), \\ \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)u_{L'|L}(x) &= u_{\alpha_{\mathcal{J}}L'| \alpha_{\mathcal{J}}L}(y), & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)\omega_{\{L, L'\}}(x) &= \omega_{\{\alpha_{\mathcal{J}}L, \alpha_{\mathcal{J}}L'\}}(y). \end{aligned} \quad (10.228)$$

En la fibra de hojas y en su pantalla se tiene además

$$\bar{U}_\alpha P_L = P_{\alpha_{\mathcal{J}}L} \bar{U}_\alpha, \quad \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)\vartheta_L = \vartheta_{\alpha_{\mathcal{J}}L} \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha). \quad (10.229)$$

Las fórmulas de frontera dan

$$\partial \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha) = \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)\partial, \quad \text{Cell}_{\text{TPK}}(\beta\alpha) = \text{Cell}_{\text{TPK}}(\beta) \text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha). \quad (10.230)$$

Así el mapa de complejos usado en el registro terminal es la acción libre inducida por la misma emisión, no un símbolo añadido.

10.2.5.7 Módulo de rutas, totalización y cono del retorno nonádico

Sea $J_d(x)$ la categoría completa de prefijos de profundidad d del árbol común, $\text{Term}_d(x)$ su conjunto terminal y $\Gamma_{d, N}(v) := C_{d, N}(v)$ el complejo celular de (10.183). El módulo, la totalización y el cono que siguen conservan simultáneamente todas las continuaciones; no seleccionan una historia ni separan una construcción cohomológica del continuo común.

10.2.5.8 Módulo de rutas, totalización celular y terminal nonádico

Sea $\text{Term}_d(x)$ el conjunto de terminales de memoria del prefijo. Para $v \in J_d(x)$, defínase

$$W_{d, N}(v) := A_N[\text{Path}_{J_d(x)}(v, \text{Term}_d(x))]. \quad (10.231)$$

Es el módulo libre sobre todas las rutas terminales; no selecciona una. Si $u : v \rightarrow v'$, la acción contravariante es

$$W_{d, N}(u) : W_{d, N}(v') \longrightarrow W_{d, N}(v), \quad [\lambda] \longmapsto [\lambda \circ u]. \quad (10.232)$$

Cada generador conserva orientación, carry, frontera, ruta y memoria.

10.2.5.9 Complejo bar bilateral y totalización de la bicadena

Para $q \geq 0$ y $r \in \{0, 1\}$, sea

$$B_{q, r}^{d, N}(x) := \bigoplus_{v_0 \xrightarrow{u_1} \cdots \xrightarrow{u_q} v_q} W_{d, N}(v_q) \otimes_{A_N} \Gamma_{d, N}(v_0)_r. \quad (10.233)$$

La diferencial bar se define sin abreviación por

$$\begin{aligned} d_{\text{bar}}(w; u_1, \dots, u_q; c) &:= (w; u_2, \dots, u_q; \Gamma(u_1)c) \\ &+ \sum_{i=1}^{q-1} (-1)^i (w; u_1, \dots, u_{i+1}u_i, \dots, u_q; c) \\ &+ (-1)^q (W(u_q)w; u_1, \dots, u_{q-1}; c). \end{aligned} \quad (10.234)$$

Para $q = 1$, ésta es exactamente la relación

$$d_{\text{bar}}(w; u; c) = w \otimes \Gamma(u)c - W(u)w \otimes c. \quad (10.235)$$

Así se identifica una incidencia transportada con la misma incidencia escrita en la carta refinada; la relación no queda oculta bajo el nombre del totalizador.

El complejo total es

$$K_{d,N}(x) := \text{Tot } B_{\bullet,\bullet}^{d,N}(x), \quad D_{\text{tot}} := d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_{\Gamma} \quad \text{sobre } B_{q,r}^{d,N}. \quad (10.236)$$

La functorialidad de W y Γ , junto con $\partial_{\Gamma}^2 = 0$, da

$$D_{\text{tot}}^2 = 0. \quad (10.237)$$

En notación compacta, pero ahora ya descargada por (10.233)–(10.234),

$$K_{d,N}(x) \simeq W_{d,N} \otimes_{A_N[J_d(x)]}^{\mathbf{L}} \Gamma_{d,N}. \quad (10.238)$$

10.2.5.10 Colímite de profundidad y terminal noádico

Los prefijos forman el colímite

$$K_{\infty,N}(x) := \varinjlim_d K_{d,N}(x). \quad (10.239)$$

La extensión de nueve fases lleva profundidad d a profundidad $d + 9$. Sólo después de formar (10.239) induce un endomorfismo bien tipado

$$U_{\Gamma_9,N} : K_{\infty,N}(x) \longrightarrow K_{\infty,N}(x). \quad (10.240)$$

El terminal es

$$\mathcal{T}_{\text{coh},N}(x) := \text{Cone}(I - U_{\Gamma_9,N}). \quad (10.241)$$

Con la convención homológica

$$\text{Cone}(f)_q = K_{\infty,N,q-1} \oplus K_{\infty,N,q},$$

su diferencial es

$$\partial_{\text{Cone}}(a, b) = (-\partial_K a, \partial_K b + f(a)). \quad (10.242)$$

Aunque la fase visible de h y $\Gamma_9 h$ coincida, los generadores $[h]$ y $[\Gamma_9 h]$ son diferentes porque sus ledgers y profundidades son diferentes. El terminal conserva

$$(I - U_{\Gamma_9,N})[h] = [h] - [\Gamma_9 h]. \quad (10.243)$$

Las reducciones de precisión conmutan con el terminal:

$$r_{N+1,N} U_{\Gamma_9, N+1} = U_{\Gamma_9, N} r_{N+1, N}. \quad (10.244)$$

10.2.5.11 *Lector cohomológico terminal: ciclo de incidencia y clase en $H_0(\text{Cone}(I - U_{\Gamma_9, N}))$*

Cada celda de $x_{\leq d}$ porta un vector de incidencia

$$\omega_{v, N}(x) \in A_N^{I_v \times J_v} = C_{v, N, 0}$$

y la ruta terminal completa $\lambda_{v, x}$. El ciclo bruto es

$$z_{d, N}(x) := \sum_{v \in \text{Cell}_d(x)} \epsilon_v[\lambda_{v, x}] \otimes \omega_{v, N}(x) \in B_{0, 0}^{d, N}(x). \quad (10.245)$$

Como el complejo total es homológico no negativo,

$$D_{\text{tot}} z_{d, N}(x) = 0. \quad (10.246)$$

Se conservan tanto el ciclo como su clase

$$[z_{d, N}(x)] \in H_0(K_{d, N}(x)).$$

Tras incluirlo en $K_{\infty, N}$, su clase terminal es

$$[(0, z_{d, N}(x))] \in H_0(\mathcal{T}_{\text{coh}, N}(x)).$$

El lector completo es

$$\mathcal{L}_{\text{coh}, d, N}(x) := (z_{d, N}(x), [z_{d, N}(x)], U_{\Gamma_9, N} z_{d, N}(x), [(0, z_{d, N}(x))]). \quad (10.247)$$

No se publica únicamente una clase cociente: permanecen el representante, la ruta que lo produjo, su continuación y el terminal.

10.2.5.12 *Fibras supervivientes y correcciones sin selector*

Sea $\mathcal{S}_{\lambda}^{\text{coh}}$ el A_N -módulo libre generado por las historias finitas admisibles en el nivel $\lambda = (d, N)$. El lector se extiende linealmente a

$$e_{\lambda} : \mathcal{S}_{\lambda}^{\text{coh}} \longrightarrow \mathcal{O}_{\lambda}^{\text{coh}}, \quad \mathcal{O}_{\lambda}^{\text{coh}} := H_0(K_{d, N}) \oplus H_0(\mathcal{T}_{\text{coh}, N}). \quad (10.248)$$

El codominio superviviente es

$$\mathcal{O}_{\infty}^{\text{surv}} := \text{Im} \left(e_{\infty} : C_{\text{cont}}^{\text{coh}} \longrightarrow \varprojlim_{\lambda} \mathcal{O}_{\lambda}^{\text{coh}} \right). \quad (10.249)$$

Para $a = (a_{\lambda})_{\lambda} \in \mathcal{O}_{\infty}^{\text{surv}}$, defínase

$$\mathcal{F}_{\lambda}(a) := \left\{ s_{\lambda} \in \mathcal{S}_{\lambda}^{\text{coh}} : \begin{array}{l} e_{\lambda}(s_{\lambda}) = a_{\lambda}, \\ \exists y \in C_{\text{cont}}^{\text{coh}} \text{ con } y|_{\lambda} = s_{\lambda} \text{ y } e_{\infty}(y) = a \end{array} \right\}. \quad (10.250)$$

Estas fibras son no vacías por la definición del codominio superviviente. Si $\lambda' \geq \lambda$, la restricción es sobreyectiva:

$$\rho_{\lambda', \lambda} : \mathcal{F}_{\lambda'}(a) \twoheadrightarrow \mathcal{F}_{\lambda}(a). \quad (10.251)$$

En efecto, una historia completa que testimonia $s_{\lambda} \in \mathcal{F}_{\lambda}(a)$ proporciona por truncación un antecedente en cualquier nivel posterior. No se elige ese antecedente como parte del objeto.

La multisección completa es

$$\Sigma_{\lambda',\lambda}^{\text{coh}}(s_\lambda; a) := \{s_{\lambda'} \in \mathcal{F}_{\lambda'}(a) : \rho_{\lambda',\lambda}s_{\lambda'} = s_\lambda\}. \quad (10.252)$$

Para una prolongación provisional $\tilde{s}_{\lambda'}$, sea

$$\delta_{\lambda'} := a_{\lambda'} - e_{\lambda'}(\tilde{s}_{\lambda'}). \quad (10.253)$$

La relación de todas las correcciones es

$$\text{Corr}_{\lambda',\lambda}(\tilde{s}_{\lambda'}, \delta_{\lambda'}) := \left\{ \eta \in \mathcal{S}_{\lambda'}^{\text{coh}} : \begin{array}{l} \rho_{\lambda',\lambda}\eta = 0, \\ e_{\lambda'}(\eta) = \delta_{\lambda'}, \\ \eta \text{ está soportada en celdas nuevas,} \\ \eta \text{ respeta orientación, carry, memoria y terminal} \end{array} \right\}. \quad (10.254)$$

Si dos levantamientos son comparables, su diferencia $\eta = s_{\lambda'} - \tilde{s}_{\lambda'}$ pertenece a esta relación exactamente cuando satisface las cuatro condiciones anteriores. No se afirma que (10.254) sea no vacía para una discrepancia arbitraria: la no vacuidad gobernante es la de (10.252) sobre el dominio superviviente.

El complejo local (10.110) y el vértice y_α , extremo de esa misma extensión en el nervio, forman el pullback aumentado. En él se definen

$$\mathbf{1}_\alpha = (r, [y_\alpha]), \quad z_-(\alpha) = (r, [y_\alpha]), \quad (10.255)$$

$$z_+(\alpha) = (r + 3c_\alpha v_\alpha e + v_\alpha b, [y_\alpha]), \quad h_*(\alpha) = (-v_\alpha f, 0). \quad (10.256)$$

La acción en generadores da, sin una existencia abstracta adicional,

$$\partial z_- = \partial z_+ = 0, \quad \partial h_* = z_- - z_+. \quad (10.257)$$

El relleno correlativo, la celda y el collar conservan el mismo $(\alpha, \text{or}(\alpha), \kappa(\alpha), \partial\alpha, \gamma\alpha, m(\gamma\alpha; m_0))$; sólo aplican lectores internos distintos al registro común.

Para el mismo complejo finito basado se define, sin pedir balance ni aciclicidad, la línea determinante total

$$\text{Det}(C_{k,N}) := \bigotimes_q^{\text{top}} \left(\bigwedge C_{k,N,q} \right)^{(-1)^q}. \quad (10.258)$$

El refinamiento induce el morfismo determinantal del mapa de complejos y transporta a la vez los módulos de homología, las formas normales de Smith y las páginas de Bockstein como campos del registro. Ni la existencia de (10.258) ni su transporte exige que la homología se anule. Si el cono del refinamiento es contractible y orientado, el morfismo se trivializa canónicamente; en el caso general se conserva el cono y no se lo sustituye por un isomorfismo ficticio.

10.2.5.13 Forma normal de Smith del operador terminal y descomposición primaria de su conúcleo

Para cada prefijo y , el acarreo no orientado y el coeficiente orientado de frontera del registro común admiten los levantamientos

$$\tilde{c}_y, \tilde{v}_y \in \mathbf{Z}, \quad c_{y,n} := \tilde{c}_y \bmod 3^n, \quad v_{y,n} := \tilde{v}_y \bmod 3^n. \quad (10.259)$$

La salida determinantal no es una entrada ni una rama separada: es el sector producido por la misma reducción terminal cuando se verifican las condiciones tipadas

$$\begin{aligned}
C_{\text{cont}}^{\text{det}} &:= \{x \in C_{\text{cont}}^{\text{disc}} : x \text{ sobrevive a toda profundidad}; \\
&\quad \widehat{P}_x^{\text{red}} \text{ es finito y basado}; \\
&\quad \chi(\widehat{P}_x^{\text{red}}) = 0; \\
&\quad H_*(\widehat{P}_x^{\text{red}} \otimes_{\mathbf{Z}_3} K_3) = 0; \\
&\quad \text{la reducción produce un bloque cuadrado estable bajo refinamiento}\}.
\end{aligned} \tag{10.260}$$

10.2.5.14 Elevación del conúcleo mediante la torre de Bockstein y conservación del acarreo

Se elimina únicamente la raíz común:

$$\overline{P}_{y;m,n} := P_{y;m,n}^{\text{gen}} / A_n \mathbf{1}_y, \quad \widehat{P}_{y;m}^{\text{red}} := \varprojlim_n \overline{P}_{y;m,n}. \tag{10.261}$$

La base se ordena primero por el orden TPK de rutas y después por

$$f \prec e \prec b \prec g. \tag{10.262}$$

Se ejecuta el siguiente algoritmo interno.

1. Buscar los coeficientes que son unidades de $\mathbf{Z}_3$.
2. Elegir el primero según (10.262) y el orden de rutas.
3. Cancelar el par correspondiente y registrar las operaciones elementales, su signo y su contribución a la orientación.
4. Repetir hasta que no quede un pivote unitario cancelable.

La condición de supervivencia de (10.260) exige que, cofinalmente en m , el resultado sea un bloque de dos términos

$$\mathbf{Z}_3^{r_x} \xrightarrow{S_x} \mathbf{Z}_3^{r_x}, \quad \det S_x \neq 0 \text{ en } K_3, \tag{10.263}$$

y que un refinamiento sólo añada bloques contractibles unitarios y cambios de base registrados. Si esas condiciones fallan, la historia no pertenece a $C_{\text{cont}}^{\text{det}}$; no se fuerza un terminal inexistente.

La ruta identidad aporta un testigo elemental. Después de retirar la raíz, el complejo local es

$$A_n f \xrightarrow{\begin{pmatrix} 3c \\ 1 \end{pmatrix}} A_n e \oplus A_n b \xrightarrow{(1, -3c)} A_n g. \tag{10.264}$$

Es contractible mediante

$$s(g) = e, \quad s(ae + \beta b) = \beta f, \quad s(f) = 0. \tag{10.265}$$

Así, las condiciones terminales admiten al menos el testigo identidad interno y no describen un subdominio formalmente vacío.

10.2.5.15 Smith, orden 3-ádico y unidad inicial

En bases orientadas, una diagonalización por valoración tiene la forma

$$U_x S_x V_x = \text{diag}(3^{a_1} u_1, \dots, 3^{a_r} u_r), \quad a_i \in \mathbf{N}, \text{quad } u_i \in \mathbf{Z}_3^\times. \tag{10.266}$$

Se define

$$d_x := v_3(\det S_x) = \sum_{i=1}^r a_i \tag{10.267}$$

y la unidad inicial

$$\lambda_x := 3^{-d_x} \det S_x \in \mathbf{Z}_3^\times. \quad (10.268)$$

La coordenada de orientación trivializa la línea determinantal. Si una transición produce

$$S_x \oplus I_q = US_{x'}V, \quad (10.269)$$

la orientación se transporta por el factor inverso de $\det U \det V$. La unidad orientada λ_x^{or} es entonces natural y no cambia al añadir bloques contractibles.

En precisión finita,

$$S_{x,n} = S_x \text{ mód } 3^n, \quad a_i^{(n)} = \min(a_i, n). \quad (10.270)$$

El terminal es, por tanto, la familia compatible de todas las precisiones y no un entero aislado.

10.2.5.16 Torre de Bockstein y acarreo de orden superior

Sea

$$C_x^1 \xrightarrow{S_x} C_x^0$$

el bloque terminal. Si una clase $[\bar{y}]$ admite un lift $y \in C_x^1$ con $S_x y \in 3^q C_x^0$, definimos

$$\beta_q[\bar{y}] := [3^{-q} S_x y \text{ mód } 3]. \quad (10.271)$$

El cambio de lift altera el representante por una frontera de la página correspondiente, de modo que β_q está bien definido. El carry superior es

$$\text{Carr}_q(y) := 3^{-q} S_x y. \quad (10.272)$$

No sustituye el carry TPK de (10.259); registra su prolongación en la torre de coeficientes.

Para un bloque $3^{a_i} u_i$, la clase persiste hasta la página a_i , y en esa página el diferencial no nulo es multiplicación por $\bar{u}_i \in \mathbf{F}_3^\times$. Por consiguiente,

$$\{\text{longitudes de supervivencia}\} = \{a_1, \dots, a_r\}, \quad d_x = \sum_i a_i. \quad (10.273)$$

El producto orientado de las trivializaciones de página satisface

$$\Theta_{\text{Bock}}(x) = \overline{\lambda_x^{\text{or}}} \in \mathbf{F}_3^\times. \quad (10.274)$$

La prueba se hace en cada bloque diagonal y se transporta por los cambios unimodulares registrados. Smith, Bockstein y unidad inicial son así tres lecturas del mismo terminal.

10.2.6 Naturalidad del ensamblaje y compatibilidad bajo refinamiento

Antes de formar el registro de horizonte, hacemos explícita la acción total de las cinco operaciones aquí desarrolladas sobre *la misma* arista e_α . Si P_x, Q_x denotan las restricciones de (10.123) a la fibra de $x = s(\alpha)$, y análogamente en $y = t(\alpha)$, ponemos primero

$$A_\alpha := P_y U_\alpha P_x + Q_y U_\alpha Q_x, \quad \eta_\alpha := Q_y U_\alpha P_x + P_y U_\alpha Q_x. \quad (10.275)$$

Las cinco lecturas son familias dependientes indexadas por la propia e_α . El índice fija fuente, destino, ruta y ledger, pero no se vuelve a copiar dentro del valor. Sus tipos son los registros dependientes $\text{LedgerEntry} := \text{cod}(\lambda)$ y

$$\begin{aligned} Y_{\text{sp}}[\alpha] &:= \text{Rec}[U : H_x \rightarrow H_y; \sigma_x \in \text{End } H_x; \sigma_y \in \text{End } H_y; A, \eta : H_x \rightarrow H_y], \\ Y_{\text{sol}}[\alpha] &:= \text{Rec}[b, b^+, b^- \in \text{LedgerEntry}; \text{upd} : \text{Mem}_x \rightarrow \text{Mem}_y], \\ Y_{\text{gau}}[\alpha] &:= \mathcal{P}_{\text{fin}} \text{Rec}[\text{Cell}(\alpha); q \in Q_{\text{inc}}(y); B; W_c(q)], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{\text{coh}}[\alpha] &:= \text{Rec}[I_y, J_y, \kappa_{y,N}, \delta_y, C_{y,N}; F_\alpha : C_{y,N} \rightarrow C_{x,N}], \\ Y_{\text{det}}[\alpha] &:= \text{Rec}[\Psi_\alpha, K_\alpha, \mathbf{1}_\alpha, z_\pm, h_*; \text{Det}, H_*, \text{Smith}, \text{Boc}]. \end{aligned}$$

Por tanto el juicio común es

$$\mathbf{e}_\alpha : \text{Ext}_k \vdash O_\bullet(\mathbf{e}_\alpha) \in Y_\bullet[\alpha], \quad \bullet \in \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}.$$

$$O_{\text{sp}}(\mathbf{e}_\alpha) := (U_\alpha, \sigma_x, \sigma_y, A_\alpha, \eta_\alpha), \quad (10.276)$$

$$O_{\text{sol}}(\mathbf{e}_\alpha) := (b_\alpha, b_\alpha^+, b_\alpha^-; (M^+, M^-, D, H) \mapsto (M^+ + b_\alpha^+, M^- + b_\alpha^-, D + b_\alpha, H + |b_\alpha|)), \quad (10.277)$$

$$O_{\text{gau}}(\mathbf{e}_\alpha) := \{(\text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha), q, B, W_c(q)) : q \in Q_{\text{inc}}(y)\}, \quad (10.278)$$

$$O_{\text{coh}}(\mathbf{e}_\alpha) := (I_y, J_y, \kappa_{y,N}, \delta_y, C_{y,N}, F_\alpha : C_{y,N} \rightarrow C_{x,N}), \quad (10.279)$$

$$O_{\text{det}}(\mathbf{e}_\alpha) := (\Psi_\alpha, K_\alpha, \mathbf{1}_\alpha, z_\pm(\alpha), h_*(\alpha), \text{Det}(C_{y,N}), H_*(C_{y,N}), \text{Smith}(C_{y,N}), \text{Boc}(C_{y,N})). \quad (10.280)$$

La lectura arquimediana interna es la primera componente de esta acción simultánea; no introduce todavía ninguna forma clásica:

$$\mathcal{L}_{\text{arq}}^{\text{int}}(\mathbf{e}_\alpha) := O_{\text{sp}}(\mathbf{e}_\alpha). \quad (10.281)$$

Para cualquier valor de esas familias, incluido cada elemento de la multisección O_{gau} , su soporte es el índice dependiente

$$\begin{aligned} B_\alpha &:= \{(s(\alpha), t(\alpha), \gamma\alpha, \text{Led}(\gamma\alpha))\}, \\ \text{supp}_\alpha : Y_\bullet[\alpha] &\longrightarrow B_\alpha, \quad o \longmapsto (s(\alpha), t(\alpha), \gamma\alpha, \text{Led}(\gamma\alpha)). \end{aligned} \quad (10.282)$$

Por tanto quedan tipados, sin una proyección que recupere la arista,

$$\begin{aligned} s_\alpha(O_\bullet) &:= s(\alpha), & t_\alpha(O_\bullet) &:= t(\alpha), \\ \gamma_\alpha(O_\bullet) &:= \gamma\alpha, & \text{Led}_\alpha(O_\bullet) &:= \text{Led}(\gamma\alpha). \end{aligned} \quad (10.283)$$

Aquí $\text{Cell}_{\text{TPK}}(\alpha)$ es el mapa de complejos (10.228) inducido por el transporte de la misma fibra de hojas, y F_α es (10.184) para esa extensión. En particular, O_{gau} conserva la multisección completa de q 's; no elige el origen ni una órbita.

Las cinco fórmulas anteriores constituyen una sola acción dependiente

$$O(\mathbf{e}_\alpha) := \langle O_{\text{sp}}, O_{\text{sol}}, O_{\text{gau}}, O_{\text{coh}}, O_{\text{det}}; \text{Cpl}_\alpha \rangle, \quad (10.284)$$

donde Cpl_α es el certificado formado por las identidades

$$\begin{aligned} \text{supp}_\alpha(O_{\text{sp}}) &= \text{supp}_\alpha(O_{\text{sol}}) = \text{supp}_\alpha(O_{\text{gau}}) = \text{supp}_\alpha(O_{\text{coh}}) = \text{supp}_\alpha(O_{\text{det}}), \\ Q(t(\alpha)) &= \sigma_9 Q(s(\alpha)), \quad g(t(\alpha)) = g(s(\alpha)) + [1]_9, \quad q^{(9)}(t(\alpha)) = q^{(9)}(s(\alpha)) + \chi_9(g(s(\alpha))), \\ A_\alpha^* A_\alpha + \eta_\alpha^* \eta_\alpha &= U_\alpha^* U_\alpha, \quad (M^+, M^-, D, H)' = (M^+ + b_\alpha^+, M^- + b_\alpha^-, D + b_\alpha, H + |b_\alpha|), \\ Q_{\text{inc}} &= C^2(\text{Cell}_{\text{TPK}}; \mathbf{F}_3), \quad sB = 0, \quad W_c(q + Ba) = W_c(q), \\ C_{y,N} &\text{ es el mismo complejo en } O_{\text{coh}} \text{ y } O_{\text{det}}, \quad \partial h_* = z_- - z_+, \quad K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha. \end{aligned} \quad (10.285)$$

El símbolo $\bullet$ recorre las cinco lecturas de (10.284); todas conservan la misma fuente, destino, ruta y ledger.

Reunimos, sin separar el estado, las operaciones construidas hasta aquí:

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}_{k,N}(\widehat{x}) := & \{ \{ \mathbf{e}_\alpha \}_\alpha; \\ & U_k, \sigma_k, P_k, Q_k, A_k, \eta_k; \\ & b_\alpha, b_\alpha^\pm, M_k^\pm, D_k^0, H_k^0, \kappa_k^{\text{can}}, \\ & V_{\text{TPK}}, \mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{B}, B; \\ & \text{Cell}_{\text{TPK}}(\widehat{x}), Q_{\text{inc}}(\widehat{x}), W_c; \\ & I_k, J_k, \kappa_{k,N}, \delta, C_{k,N}; \\ & c_\alpha, v_\alpha, \Psi_\alpha, K_\alpha, \mathbf{1}_\alpha, z_\pm(\alpha), h_*(\alpha); \\ & \text{Det}(C_{k,N}), H_*(C_{k,N}), \text{Smith}(C_{k,N}), \text{Boc}(C_{k,N}); \\ & \{ O(\mathbf{e}_\alpha) \}_\alpha \}. \end{aligned} \quad (10.286)$$

El punto y coma sólo separa niveles de lectura de una misma tupla dependiente; no define estructuras independientes. El estado de entrada no se guarda como primera coordenada ni se recupera mediante una proyección. Cada operación se demuestra por su acción en los generadores $\mathbf{e}_\alpha$, que conservan el mismo soporte, la misma ruta y el mismo ledger.

Para $\ell \geq k$ y $N' \geq N$, el transporte se define componente a componente por truncación de historias, reducción de coeficientes y precomposición de puertos. La afirmación de naturalidad que debe probarse es una sola:

$$u_{(\ell, N'), (k, N)} \mathfrak{D}_{\ell, N'}(\widehat{x}_\ell) = \mathfrak{D}_{k, N}(\tau_{\ell, k} \widehat{x}_\ell). \quad (10.287)$$

La naturalidad se formula sobre la historia generada, no fingiendo que una arista fina aislada deba seguir siendo arista después de truncar sus dos extremos. Para $\gamma = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\ell)$, definimos

$$\mathbf{E}_{\leq \ell}(\gamma) := (\mathbf{e}_{\varepsilon_i})_{1 \leq i \leq \ell}, \quad O_{\leq \ell}(\gamma) := (O(\mathbf{e}_{\varepsilon_i}))_{1 \leq i \leq \ell}.$$

Los dos transportes son los mapas de prefijo explícitos

$$u_{\ell, k}^{\mathbf{e}} : \mathbf{E}_{\leq \ell}(\gamma) \longrightarrow \mathbf{E}_{\leq k}(\gamma), \quad (\mathbf{e}_{\varepsilon_i})_{i \leq \ell} \longmapsto (\mathbf{e}_{\varepsilon_i})_{i \leq k}, \quad (10.288)$$

$$u_{\ell, k}^O : O_{\leq \ell}(\gamma) \longrightarrow O_{\leq k}(\gamma), \quad (O(\mathbf{e}_{\varepsilon_i}))_{i \leq \ell} \longmapsto (O(\mathbf{e}_{\varepsilon_i}))_{i \leq k}. \quad (10.289)$$

En cada entrada conservada, la componente sp entrelaza U, σ, P, Q, A, η ; la componente sol aplica la esperanza condicional a $b, b^\pm, \kappa$; la componente gau aplica $\text{Cell}(\tau) \oplus \tau_Q$; la componente coh precompone los puertos con F ; y la componente det aplica Ψ, K, H_* , Smith , Boc al mismo mapa de complejos. El prefijo actúa simultáneamente sobre esas cinco componentes. Sus componentes ya descargadas son

$$\begin{aligned} U_{m, k} &= U_{m, \ell} U_{\ell, k} \quad (m \geq \ell \geq k), & E_k b_f^\pm &= b_c^\pm + \kappa_k^{\text{can}}, \\ r_{N', N} \kappa_{k, N'} &= \kappa_{k, N} (r_{N', N} \oplus r_{N', N}), \\ \Psi_\beta \Psi_\alpha &= \Psi_{\beta\alpha}, & K_{\beta\alpha} &= K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha, \\ u_{\ell, k}^O O_{\leq \ell}(\gamma) &= O_{\leq k}(\gamma) = \text{map}(O)(u_{\ell, k}^{\mathbf{e}} \mathbf{E}_{\leq \ell}(\gamma)). \end{aligned} \quad (10.290)$$

La primera igualdad usa la multiplicación de los pesos condicionales sobre el mismo sistema de cilindros comunes; las restantes son las fórmulas explícitas anteriores. Ninguna proyección visible puede usarse para reconstruir o seleccionar $\widehat{x}$.

Para completar el último componente, denotemos por $F_{(\ell, N'), (k, N)} : C_{\ell, N'} \rightarrow C_{k, N}$ el mapa de complejos de (10.184). Su cono se conserva como parte de la transición. La functorialidad de homología y de la sucesión de Bockstein da

$$H_*(F_{m, k}) = H_*(F_{\ell, k})H_*(F_{m, \ell}), \quad \text{Boc}(F_{m, k}) = \text{Boc}(F_{\ell, k}) \text{Boc}(F_{m, \ell}). \quad (10.291)$$

La línea determinante se transporta mediante la identidad del triángulo exacto

$$\text{Det}(C_{k, N}) \simeq \text{Det}(C_{\ell, N'}) \otimes \text{Det}(\text{Cone } F_{(\ell, N'), (k, N)}). \quad (10.292)$$

Esta fórmula registra también los refinamientos que añaden homología. La lectura de Smith se conserva sin fingir invariancia: a cada transición se le asigna el certificado total

$$S(F) := (\text{Smith}(C_{\ell, N'}), \text{Smith}(C_{k, N}), \text{Smith}(\text{Cone } F)), \quad (10.293)$$

que determina literalmente qué sumandos se conservan, nacen o mueren.

La acción de una simetría coherente g en el árbol común induce isometrías de permutación $\tilde{g}_k$ en $\mathcal{H}_k$. La biyección de hijos y la conservación de los pesos de (10.96) prueban en los vectores básicos

$$\tilde{g}_{k+1}U_k = U_k\tilde{g}_k, \quad \tilde{g}_k\sigma_k = \sigma_k\tilde{g}_k, \quad \tilde{g}_kP_k = P_k\tilde{g}_k, \quad \tilde{g}_kQ_k = Q_k\tilde{g}_k. \quad (10.294)$$

Teorema 10.34 (Totalidad y naturalidad del constructor correlativo). *Para todo estado total de (10.56), todo horizonte finito y todo nivel de coeficientes, la expresión (10.286) está definida. Sus cinco características son operaciones simultáneas sobre el mismo registro de extensión y satisfacen la única identidad (10.287). El collar, el complejo y la línea determinante permanecen no vacíos aun cuando sus lectores posteriores no sean acíclicos ni invertibles.*

Demostración. La no vacuidad del árbol y de sus puertos es [proposición 10.15](#); la medida y la expectativa son totales por [teorema 10.28](#). Las fórmulas (10.120)–(10.138) definen transporte, polaridad, balance y memoria para todos los generadores. Las cuatro direcciones de (10.186) son distintas por (10.188); la completación celular [definición 10.33](#) contiene sus dos órdenes de camino y seis celdas, mientras (10.199) prueba su naturalidad. La sucesión celular es exacta por (10.108), el complejo local cumple $\partial^2 = 0$ y el relleno correlativo es explícito por (10.257). Toda construcción finita basada posee la línea (10.258); homología, Bockstein y el certificado de Smith se transportan por (10.291)–(10.293). Finalmente, las identidades se verifican en cada generador e_α mediante (10.290), (10.199) y (10.294); por linealidad y por la composición functorial de rutas se obtiene (10.287) para el registro entero. $\square$

10.2.7 Separación causal de las identidades, deducciones y realizaciones del constructor correlativo

No vacuidad e identidades exactas del constructor correlativo La no vacuidad importada de (10.64) y las identidades (10.104), (10.108), (10.116), (10.121), (10.126), (10.137), (10.111), (10.174) y (10.257) se deducen de las definiciones y de las relaciones APP–TRIT–TPK exhibidas. Su estatuto es EXACTO_INTERNO.

Hipótesis de partida para la isometría de U_k , la sucesión celular y la composición Ψ/K La construcción de U_k usa como estructura de partida la finitud de las fibras, la supervivencia a todo horizonte, el truncamiento funcional y los transportes de las dos hojas ya producidos por TPK. La igualdad $U_k^*U_k = I$ exige además verificar $U_\alpha^*U_\alpha = I$ para cada emisión; sin esa verificación permanece la identidad de Gram (10.121), que sí es incondicional. La sucesión celular usa los dos puertos APP ordenados. La composición Ψ/K usa carry entero, orientación y frontera. Bajo esas premisas enumeradas, las conclusiones indicadas son afirmativas.

Datos adicionales para realizaciones isométricas, retractos balanceados y trivialización de la línea determinante El constructor interno queda completo con el Gram positivo de (10.121), el espacio total Q_{inc} , la sucesión celular y la línea determinante con su cono de transición. Una publicación especializada puede exigir datos adicionales: la isometría de cada U_α , una identificación numérica concreta del defecto APP, un retracto balanceado y acíclico o la trivialización de una línea determinante. Esos datos son entrelazadores del codominio publicado; no forman parte del dominio ni de la existencia de $\mathfrak{D}_{k,N}$. Su ausencia impide exclusivamente la promoción que los mencione.

Criterio de contraste 10.35 (Falsadores de la correlación intrínseca). La construcción conjunta falla en el primer nivel en que ocurra cualquiera de los hechos siguientes:

1. una operación usa una extensión, orientación, carry, memoria, frontera o ruta diferente de la registrada en $\mathfrak{e}_\alpha$;
2. se escoge un hijo de $\text{Ch}_k(\widehat{x}_k)$ y se eliminan los restantes;
3. el peso de (10.118) no suma uno, falla (10.121), o se declara $U_k^* U_k = I$ sin probar $U_\alpha^* U_\alpha = I$ para toda emisión;
4. se identifica κ_k^{can} con el carry entero κ_α ;
5. falla $sB = 0$, se contrae $Q_{\text{inc}}(\widehat{x})$ a su origen, se altera la acción $q \mapsto q + Ba$, o se identifican los dos órdenes de camino antes de aplicar el lector;
6. un refinamiento rompe (10.185) o el cociclo (10.174);
7. falla $\partial^2 = 0$, $z_\pm$ no son ciclos o $\partial h_* \neq z_- - z_+$;
8. se afirma un escalar determinantal no nulo sin el retracto, el balance y la aciclicidad exigidos por esa publicación;
9. se presenta cualquiera de las cinco operaciones como un objeto separado del constructor $\mathfrak{D}_{k,N}$.

En todos esos casos el diagnóstico es: *objeto común sustituido; conclusión no transferible*.

10.3 Terminal multivaluado, naturalidad única y paso al límite

Tesis rectora

El continuo discreto produce un solo sistema de historias, extensiones, memorias y terminales. Los discriminantes internos sp , sol , gau , coh , det nombran cinco características simultáneas de ese mismo sistema: no fijan entradas distintas ni autorizan a escoger historias diferentes. En este capítulo el terminal conserva todas las continuaciones, la conexión nonádica permanece como correspondencia y la naturalidad se expresa por una sola identidad.

10.3.1 Historias supervivientes con testigos de extensión

Sea $\widehat{x}_k \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$ el estado total de (10.57). Para $N \geq k$, definimos sin otro predicado de pertenencia

$$\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) := \text{Term}_{k,N}(\widehat{x}_k). \quad (10.295)$$

Cada $h = (\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_N)$ de la derecha contiene por (10.65) sus estados intermedios, los testigos de Ext, los carries, las fronteras, las rutas y el ledger. Cada arista satisface la acción de fase (10.17); por ello todo subcamino de nueve pasos determina, con sus nueve emisiones y no sólo con su longitud, un elemento de $Z_{9,j}^\Gamma$ y un testigo de $\Gamma_{9,j}$ por (10.71)–(10.73). Por tanto, Ext y la holonomía nonádica nacen de la misma palabra fase-compatible; no se añade a (10.295) un filtro de supervivencia ni una segunda condición Γ_9 .

Para $k \leq \ell \leq N$, sea

$$\mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k) := \{h_{[k,\ell]} : h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) \text{ para algún } N \geq \ell\}. \quad (10.296)$$

Para $p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)$, usamos la abreviatura

$$\mathcal{H}_{\ell,N}(p) := \{q : p \star q \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)\}. \quad (10.297)$$

La prolongación neutra de (10.59) extiende cada prefijo a cualquier horizonte. En consecuencia,

$$\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) \neq \emptyset, \quad \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k) \neq \emptyset, \quad (10.298)$$

por [proposición 10.15](#).

El truncamiento

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{H}} : \mathcal{H}_{k,N+1}(\widehat{x}_k) \longrightarrow \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) \quad (10.299)$$

es exactamente (10.68) y es sobreyectivo por [lema 10.16](#). La supervivencia es, por (10.83), una salida demostrada del dominio total y no una selección previa.

10.3.2 Registro terminal generado y sus 13 coordenadas

Fijemos una historia

$$h = (\varepsilon_{j+1} : x_j \longrightarrow x_{j+1})_{j=k}^{N-1}, \quad \gamma_{k,k} := I_{x_k}, \quad \gamma_{k,j+1} := \gamma_{k,j} \star \varepsilon_{j+1},$$

La notación operatorial $U_{\gamma_{k,j+1}} = U_{\varepsilon_{j+1}} U_{\gamma_{k,j}}$ conserva el orden de aplicación, mientras $\star$ conserva el orden cronológico de la palabra. Fijamos además un nivel de coeficientes $r \geq 1$. Para abreviar, escribimos

$$C_{x_j,r} := C_{j,r}(x_j), \quad F_{\varepsilon_{j+1}} : C_{x_{j+1},r} \longrightarrow C_{x_j,r}$$

para el complejo y el mapa de complejos de (10.183) y (10.184). El tipo del registro de nivel j , denotado $\mathfrak{R}_{j,r}$, es un registro dependiente con los trece campos siguientes. En cada campo indicamos el tipo, la semilla y la acción de una arista $\varepsilon := \varepsilon_{j+1}$.

El estado x_k ya contiene la palabra completa $\gamma_{0,k} = \varepsilon_1 \star \cdots \star \varepsilon_k$. Por ello una “semilla en k ” nunca reinicia la genealogía: es el fold de las mismas actualizaciones desde la raíz hasta k . Denotamos

$$\begin{aligned} M_k^{\pm} &:= \sum_{i=1}^k b_{\varepsilon_i}^{\pm}, \quad qquad D_k := \sum_{i=1}^k b_{\varepsilon_i}, \quad qquad H_k := \sum_{i=1}^k |b_{\varepsilon_i}|, \\ \mathbf{c}_{\leq k} &:= (c_r(\varepsilon_i, \gamma_{0,i-1}))_{1 \leq i \leq k}, \quad \mathbf{k}_{\leq k} := (\kappa_{i-1}^{\text{can}})_{1 \leq i \leq k}, \\ \mathbf{F}_{\leq k} &:= (F_{\varepsilon_i} : C_{x_i,r} \rightarrow C_{x_{i-1},r})_{1 \leq i \leq k}. \end{aligned} \quad (10.300)$$

Todas las listas vacías que aparecen abajo se entienden literalmente sólo en $k = 0$; para $k > 0$ se sustituyen por los prefijos heredados de (10.300) y del ledger de $\gamma_{0,k}$. Así el registro no conserva una copia opaca de x_k , pero tampoco pierde su pasado APP–TRIT–TPK.

Fibra F: dominio local y conservación bajo prolongación La fibra elemental es

$$\text{Fib}_r(x) := (H_x^{\Sigma} \oplus H_x^{\Pi}, M_x, \text{Cell}_{\text{TPK}}(x), C_{x,r}). \quad (10.301)$$

El campo $\text{F}_{k,j}$ es una palabra en la categoría de estas fibras. Su semilla y actualización son

$$\text{F}_{k,k} := (\text{Fib}_r(x_0), I) \star \star_{i=1}^k (\text{Fib}_r(x_i), U_{\varepsilon_i}, \mathbf{C}_{\varepsilon_i}, \text{Cell}_{\text{TPK}}(\varepsilon_i), F_{\varepsilon_i}), \quad (10.302)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^F F_{k,j} := F_{k,j} \star (\text{Fib}_r(x_{j+1}), U_\varepsilon, \mathbf{C}_\varepsilon, \text{Cell}_{\text{TPK}}(\varepsilon), F_\varepsilon). \quad (10.303)$$

Es no vacía porque las dos hojas, la memoria, la unidad celular (10.197) y el complejo de puertos ya están contruidos. La composición de sus cinco mapas prueba la naturalidad.

Extensiones E: morfismos de prolongación compatible del estado El codominio es la categoría de palabras de relaciones tipadas. Ponemos

$$E_{k,k} := (I_{x_0}, \text{Ext}_{I_{x_0}}) \star \bigstar_{i=1}^k (\varepsilon_i, \text{Ext}_{\varepsilon_i}, \text{Ext}_{\varepsilon_i} \circ \text{Ext}_{\gamma_{0,i-1}} \subseteq \text{Ext}_{\gamma_{0,i}}), \quad (10.304)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^E E_{k,j} := E_{k,j} \star (\varepsilon, \text{Ext}_\varepsilon, \text{Ext}_\varepsilon \circ \text{Ext}_{\gamma_{0,j}} \subseteq \text{Ext}_{\gamma_{0,j+1}}). \quad (10.305)$$

Identidad y emisión neutra prueban no vacuidad; asociatividad de la composición relacional prueba naturalidad.

Relaciones R: incidencia, orientación y compatibilidad de composición Sea $\text{RelBlock}_{j,r}$ el tipo de bloques de ecuaciones etiquetados por la arista y el prefijo sobre los que se verifican, y sea $\text{Pres}_{j,r} := \text{List}(\text{RelBlock}_{j,r})$. El bloque unidad y la semilla son

$$B_I := (I_{x_0}; U_I = I, \ U_I = I, \ \kappa(I) = 0, \ \partial I = 0), \quad R_{k,k} := (B_I) \star \bigstar_{i=1}^k B_R(\varepsilon_i; \gamma_{0,i-1}). \quad (10.306)$$

Para una arista $\varepsilon : x_j \rightarrow x_{j+1}$, el bloque nuevo es la tupla etiquetada

$$\begin{aligned} B_R(\varepsilon; \gamma_{0,j}) &:= (\varepsilon, \gamma_{0,j}; \ \delta^\circ(\varepsilon) = \text{res}^\circ(\varepsilon) + 9 \text{quo}^\circ(\varepsilon), \\ &\Delta(\varepsilon) = \text{or}(\varepsilon) + 3\kappa(\varepsilon), \quad U_{\gamma_{0,j+1}} = U_\varepsilon U_{\gamma_{0,j}}, \\ &U_{\gamma_{0,j+1}} = U_\varepsilon U_{\gamma_{0,j}}, \quad \kappa(\gamma_{0,j+1}) = \kappa(\varepsilon) + \mathbf{C}_\varepsilon \kappa(\gamma_{0,j}), \\ &\partial \gamma_{0,j+1} = \partial \varepsilon + \partial \gamma_{0,j}, \quad \text{Cpl}_\varepsilon \text{ de (10.285)}). \end{aligned} \quad (10.307)$$

La actualización concatena el bloque sin perder fecha ni multiplicidad:

$$\text{Upd}_\varepsilon^R R_{k,j} := R_{k,j} \star B_R(\varepsilon; \gamma_{0,j}). \quad (10.308)$$

El truncamiento $\text{tr}_{j+1,j}^R$ elimina el último bloque etiquetado. Además $a_* B_R(\varepsilon; \gamma) = B_R(a\varepsilon; a\gamma)$, porque cada ecuación es natural en la misma arista y el mismo prefijo.

Números N: publicación del valor con conservación de genealogía Para una arista $\varepsilon : x_j \rightarrow x_{j+1}$, definimos el dato numérico

$$v(\varepsilon) := (j+1, \mathbf{Q}_{j+1}, g_{j+1}, q_{j+1}^{(9)}, \beta_{j+1}, \text{res}^\Sigma, \text{quo}^\Sigma, \text{res}^\Pi, \text{quo}^\Pi, \text{or}, \kappa, \Delta)(\varepsilon). \quad (10.309)$$

Su tipo es

$$\mathbb{N} \times \tilde{\mathcal{O}}_9 \times C_9 \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}^2 \times \mathbb{Z}^5.$$

La semilla contiene la lista numérica completa del prefijo $0 \rightarrow k$; la actualización añade exactamente el dato de la arista siguiente:

$$N_{k,k} := ((0, \mathbf{Q}_0, g_0, q_0^{(9)}, \beta_0; 0, \dots, 0)) \star \bigstar_{i=1}^k v(\varepsilon_i), \quad \text{Upd}_\varepsilon^N N_{k,j} := N_{k,j} \star v(\varepsilon). \quad (10.310)$$

Totalidad procede de las divisiones APP, la división TRIT y el odómetro TPK.

Orientación O: transporte de signo y selección de hoja El tipo de un estado de orientación es

$$\mathbb{Z} \times (H_x^\Sigma \oplus H_x^\Pi) \times \mathbb{Z}[A],$$

con semilla y actualización

$$O_{k,k} := \left(\sum_{i=1}^k \text{or}(\varepsilon_i), \text{Sh}(x_k), \partial\gamma_{0,k} \right), \quad (10.311)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^O(\mathfrak{o}, \text{Sh}, \mathfrak{b}) := (\mathfrak{o} + \text{or}(\varepsilon), U_\varepsilon \text{Sh}, \mathfrak{b} + \partial\varepsilon). \quad (10.312)$$

Las hojas APP prueban no vacuidad. Functorialidad de U , aditividad de or y telescopía de la frontera prueban naturalidad.

Acarreo K: actualización del cociente y memoria residual Usamos los lifts enteros tipados en (10.172). El campo tiene tipo

$$M_{x_j} \times \text{Hom}(M_{x_0}, M_{x_j}) \times \text{Mat}_5(\mathbb{Z}) \times \text{List}(\text{Mat}_5(\mathbb{Z})) \times \text{List}(\mathbb{Q}_{\geq 0}).$$

Para $\gamma_{k,j} = \varepsilon_j \cdots \varepsilon_{k+1}$, fijamos explícitamente

$$\tilde{L}_{\gamma_{k,k}} := I_5, \quad \tilde{L}_{\gamma_{k,j}} := \tilde{L}_r(\varepsilon_j) \cdots \tilde{L}_r(\varepsilon_{k+1}). \quad (10.313)$$

Para el prefijo heredado fijamos asimismo

$$\tilde{L}_{\gamma_{0,k}} := \tilde{L}_r(\varepsilon_k) \cdots \tilde{L}_r(\varepsilon_1).$$

La semilla y actualización son

$$K_{k,k} := (\kappa(\gamma_{0,k}), C_{\gamma_{0,k}}, \tilde{L}_{\gamma_{0,k}}, \mathbf{c}_{\leq k}, \mathbf{k}_{\leq k}), \quad (10.314)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^K(\kappa_\gamma, C_\gamma, \tilde{L}_\gamma, \mathbf{c}, \mathbf{k}) := (\kappa(\varepsilon) + C_\varepsilon \kappa_\gamma, C_\varepsilon C_\gamma, \tilde{L}_r(\varepsilon) \tilde{L}_\gamma, \mathbf{c} \star c_r(\varepsilon, \gamma), \mathbf{k} \star \kappa_j^{\text{can}}). \quad (10.315)$$

La identidad proporciona la semilla; los dos cociclos (10.10) y (10.174) prueban independencia del parentizado y naturalidad.

Memoria M: registro del recorrido y compatibilidad bajo truncamiento Su tipo conserva a la vez memoria afín, ledger y memorias firmadas:

$$\text{LedgerEntry} := \{\lambda(\varepsilon) : \varepsilon \text{ emisión elemental tipada}\}. \quad (10.316)$$

$$M_x \times \text{List}(\text{LedgerEntry}) \times \mathbb{N}^2 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}.$$

Ponemos

$$M_{k,k} := (m_k, \text{Led}(\gamma_{0,k}), M_k^+, M_k^-, D_k, H_k), \quad (10.317)$$

$$\text{Upd}_\varepsilon^M(m, \text{Led}, M^+, M^-, D, H) := (C_\varepsilon m + \kappa(\varepsilon), \text{Led} \star \lambda(\varepsilon), M^+ + b_\varepsilon^+, M^- + b_\varepsilon^-, D + b_\varepsilon, H + |b_\varepsilon|). \quad (10.318)$$

La acción afín y (10.138) prueban totalidad y naturalidad; el pasado no se recalcula del último valor.

Frontera B: datos de empalme y supervivencia de la extensión El tipo es una cadena de frontera acompañada por una palabra de complejos basados y mapas de cadena. Su semilla y actualización son

$$B_{k,j} \in \text{Rec}[\mathfrak{b} \in \mathbb{Z}[A_j]; C_{x_j,r} \in \text{Ch}_{\text{bas}}; \mathbf{F} \in \text{Path}_{\text{Ch}_{\text{bas}}}(C_{x_j,r}, C_{x_0,r})].$$

$$B_{k,k} := (\partial\gamma_{0,k}, C_{x_k,r}, \mathbf{F}_{\leq k}), \quad (10.319)$$

$$\text{Upd}_{\varepsilon}^B(\mathfrak{b}, C_{x_j,r}, \mathbf{F}) := (\mathfrak{b} + \partial\varepsilon, C_{x_{j+1},r}, \mathbf{F} \star F_{\varepsilon}). \quad (10.320)$$

No vacuidad procede de los puertos comunes; $\partial^2 = 0$, $F_{\beta\varepsilon} = F_{\varepsilon}F_{\beta}$ y (10.35) prueban compatibilidad.

Ruta G: historia observable de la extensión superviviente El campo es la lista de prefijos en la categoría de caminos:

$$G_{k,k} := (\gamma_{0,i})_{0 \leq i \leq k}, \quad \text{Upd}_{\varepsilon}^G G_{k,j} := G_{k,j} \star \gamma_{0,j+1}. \quad (10.321)$$

Identidad, concatenación asociativa y $a(\varepsilon\gamma) = a(\varepsilon)a(\gamma)$ prueban las tres propiedades requeridas.

Multisección X: fibra finita estable y obstrucción a la selección puntual Para $M \geq j$, definimos por acción

$$X_{k,j}(M) := \{\gamma_{k,j} \star q : q \in \text{Term}_{j,M}(x_j)\}. \quad (10.322)$$

Así

$$X_{k,k}(M) = \text{Term}_{k,M}(x_k),$$

y

$$\text{Upd}_{\varepsilon}^X X_{k,j}(M) := \{\gamma_{k,j} \star \varepsilon \star q : q \in \text{Term}_{j+1,M}(x_{j+1})\}. \quad (10.323)$$

La prolongación neutra prueba no vacuidad. Borrar el último paso y actuar por una simetría conmutan literalmente con la concatenación.

Supervivencia S: persistencia bajo refinamiento y paso al límite Aquí no se guarda una proposición, sino testigos. Sea

$$s_{j,j} := I_{x_j}, \quad s_{j,M+1} := s_{j,M} \star \varepsilon_M^0(t(s_{j,M})). \quad (10.324)$$

La semilla es $S_{k,k} := (s_{k,M})_{M \geq k}$, y

$$\text{Upd}_{\varepsilon}^S S_{k,j} := (\gamma_{k,j} \star \varepsilon \star s_{j+1,M})_{M \geq j+1}. \quad (10.325)$$

Por construcción $\pi_{M+1,M} s_{j,M+1} = s_{j,M}$; la naturalidad de la emisión neutra prueba la equivariancia.

Terminal T: universalidad del objeto límite y factorización de lectores El terminal es el sistema inverso, no una cola escogida:

$$T(x_j) := ((\text{Term}_{j,M}(x_j))_{M \geq j}, (\pi_{M+1,M})_{M \geq j}). \quad (10.326)$$

Para cada $M \geq j$, el mapa de prefijo tipado es

$$\text{pref}_{\gamma_{k,j},M} : \text{Term}_{j,M}(x_j) \longrightarrow \text{Term}_{k,M}(x_k), \quad q \longmapsto \gamma_{k,j} \star q. \quad (10.327)$$

Definimos el estado del campo y su actualización por

$$T_{k,j} := (T(x_j), (\text{pref}_{\gamma_{k,j},M})_{M \geq j}), \quad (10.328)$$

$$\text{Upd}_{\varepsilon}^T T_{k,j} := (T(x_{j+1}), (\text{pref}_{\gamma_{k,j+1},M})_{M \geq j+1}), \quad \gamma_{k,j+1} := \gamma_{k,j} \star \varepsilon. \quad (10.329)$$

En particular, $\mathsf{T}_{k,k}$ usa $\gamma_{k,k} = I_{x_k}$. Los testigos (10.324) y la sobreyectividad de π prueban que el sistema es no vacío; nivel por nivel,

$$\pi_{M+1,M}^{\mathcal{H}} \text{pref}_{\gamma_{k,j},M+1} = \text{pref}_{\gamma_{k,j},M} \pi_{M+1,M}^{\mathcal{H}}, \quad (10.330)$$

porque ambos recorridos sólo eliminan la última emisión de q .

13. Lector terminal L: evaluación de la extensión compatible y conservación de genealogía
El lector no contiene ningún objeto clásico. Su tipo es la categoría de caminos del único constructor dependiente $\mathfrak{D}_{j,r}$ de (10.286). Ponemos

$$u_{j+1,j}^{\mathfrak{D}} := u_{(j+1,r),(j,r)} : \mathfrak{D}_{j+1,r}(x_{j+1}) \longrightarrow \mathfrak{D}_{j,r}(x_j), \quad (10.331)$$

la componente del transporte común (10.287) que trunca la última emisión, reduce los coeficientes y precompone los puertos. Por composición,

$$u_{m,k}^{\mathfrak{D}} = u_{\ell,k}^{\mathfrak{D}} u_{m,\ell}^{\mathfrak{D}} \quad (m \geq \ell \geq k). \quad (10.332)$$

$$\mathsf{L}_{k,k} := (\mathfrak{D}_{0,r}(x_0)) \star \bigstar_{i=1}^k (\mathfrak{D}_{i,r}(x_i), u_{i,i-1}^{\mathfrak{D}}, O(e_{\varepsilon_i})), \quad (10.333)$$

$$\text{Upd}_{\varepsilon}^{\mathsf{L}} \mathsf{L}_{k,j} := \mathsf{L}_{k,j} \star (\mathfrak{D}_{j+1,r}(x_{j+1}), u_{j+1,j}^{\mathfrak{D}}, O(e_{\varepsilon})). \quad (10.334)$$

La totalidad de $\mathfrak{D}$ y (10.332) prueban no vacuidad y naturalidad.

Las trece semillas anteriores forman un único elemento

$$\mathbf{r}_{k,r}^0 := \langle \mathsf{F}_{k,k}; \mathsf{E}_{k,k}; \mathsf{R}_{k,k}; \mathsf{N}_{k,k}; \mathsf{O}_{k,k}; \mathsf{K}_{k,k}; \mathsf{M}_{k,k}; \mathsf{B}_{k,k}; \mathsf{G}_{k,k}; \mathsf{X}_{k,k}; \mathsf{S}_{k,k}; \mathsf{T}_{k,k}; \mathsf{L}_{k,k} \rangle \in \mathfrak{R}_{k,r}. \quad (10.335)$$

La acción de una arista es la aplicación total

$$\text{Upd}_{\varepsilon} : \mathfrak{R}_{j,r}(\gamma_{0,j}) \longrightarrow \mathfrak{R}_{j+1,r}(\gamma_{0,j+1}), \quad \text{Upd}_{\varepsilon} := \langle \text{Upd}_{\varepsilon}^{\mathsf{F}}, \dots, \text{Upd}_{\varepsilon}^{\mathsf{L}} \rangle, \quad (10.336)$$

con las trece acciones (10.303)–(10.334). Finalmente, el registro terminal se genera por el fold

$$\boxed{\mathbf{r}_{k,N}(h) := \text{Upd}_{\varepsilon_N} \circ \dots \circ \text{Upd}_{\varepsilon_{k+1}}(\mathbf{r}_{k,r}^0)}. \quad (10.337)$$

No es el desempaquetado de una copia intacta del estado. Sobre la imagen de este fold se define, componente a componente, el truncamiento

$$\text{tr}_{13;j+1,j} \mathbf{r}_{k,j+1}(h \star \varepsilon) := \mathbf{r}_{k,j}(h). \quad (10.338)$$

Está bien definido: los campos E y G conservan la lista ordenada de emisiones y prefijos, de modo que la igualdad de dos registros implica la igualdad de sus historias etiquetadas. En F , E , R , N , G , T , L se elimina la última entrada o bloque; en O , K , M , B se aplica la fórmula acumulativa al prefijo recuperado; y en X , S se restringe el cono de colas. No se invierte una unión idempotente ni se selecciona una continuación.

Proposición 10.36 (Totalidad y naturalidad de las trece actualizaciones). *Todas las semillas de (10.335) existen, cada Upd_{ε} es total y, para toda simetría coherente a y todo truncamiento de horizonte,*

$$a_* \text{Upd}_{\varepsilon} = \text{Upd}_{a\varepsilon} a_*, \quad \text{tr}_{13;j+1,j} \text{Upd}_{\varepsilon} \mathbf{r}_{k,j}(h) = \mathbf{r}_{k,j}(h). \quad (10.339)$$

Demostración. La existencia de cada semilla fue exhibida en los trece párrafos. En F , E , G , X , S , T , L , la fórmula es concatenación con un mapa ya tipado. En R , N , O , K , M , B , la fórmula es, respectivamente,

concatenación de un bloque de ecuaciones etiquetado, adjunción de un dato numérico, transporte de hojas, composición de cociclos, acción afín y mapa de cadena. Las identidades de naturalidad citadas después de cada fórmula prueban la primera igualdad de (10.339) componente a componente. La segunda es exactamente (10.338); su buena definición usa la historia ordenada conservada por E y G. $\square$

Proposición 10.37 (Certificado conjunto de los cinco desarrollos internos). *Las actualizaciones de las trece coordenadas transportan conjuntamente: la telescopía espectral–polar y el retorno sin reinicialización de la identidad correspondiente; el balance ortogonal, la columna de observación y la identidad de Stein de la identidad correspondiente; la naturalidad directa y adjunta y el retracto celular de la identidad correspondiente; la totalización, el cono del retorno nonádico y las fibras completas de la identidad correspondiente; y la diagonal de Alexander–Whitney, la reducción de Smith y la torre de Bockstein de la identidad correspondiente. Todas estas acciones tienen como dominio el mismo registro generado por (10.337); ninguna introduce un subdominio inicial, una historia privilegiada ni una selección motivada por una aplicación posterior.*

Demostración. Cada identidad citada actúa sobre una coordenada del registro común y sus mapas de truncamiento son restricciones de (10.338). La naturalidad componente a componente demostrada en (10.339) permite ensamblarlas en una sola actualización. La igualdad de dominio y la conservación de la historia ordenada impiden reemplazar la generación correlativa por cinco proyecciones retrospectivas. $\square$

10.3.3 Terminal multivaluado sin selector

El terminal finito generado por $\widehat{x}_k$ es la multisección

$$\mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k) := \{\mathbf{r}_{k,N}(h) : h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)\}. \quad (10.340)$$

La expresión de la derecha devuelve el conjunto entero. No contiene una regla que distinga una historia privilegiada.

El ambiente terminal de nivel se obtiene reuniendo esas multisecciones sin identificar registros:

$$\mathfrak{T}_{k,N} := \bigcup_{\widehat{x}_k \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}} \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k). \quad (10.341)$$

La versión lineal, cuando se necesita sumar contribuciones, se define en el módulo libre por

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{k,N}^{\text{all}} : \mathbb{Z}[\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}] &\longrightarrow \mathbb{Z}[\mathfrak{T}_{k,N}], \\ [\widehat{x}_k] &\longmapsto \sum_{h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)} [\mathbf{r}_{k,N}(h)]. \end{aligned} \quad (10.342)$$

Cada testigo aparece con su multiplicidad. Si existe una medida proyectiva positiva μ , la versión isométrica usa todas las probabilidades condicionales:

$$\widehat{\mathbf{E}}_{k,N}^{\mu} e_{\widehat{x}_k} := \sum_{h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)} \mu_{\widehat{x}_k,N}(h)^{1/2} e_{\mathbf{r}_{k,N}(h)}. \quad (10.343)$$

La proyectividad da

$$\|\widehat{\mathbf{E}}_{k,N}^{\mu} e_{\widehat{x}_k}\|^2 = \sum_{h \in \mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)} \mu_{\widehat{x}_k,N}(h) = 1. \quad (10.344)$$

La suma no se sustituye por “la historia que genera el cilindro”.

10.3.4 La conexión nonádica como correspondencia

La holonomía nonádica fue generada por el odómetro y la conexión TPK, sin hipótesis de pertenencia, en (10.71)–(10.73). En este capítulo usamos

$$Z_{9,k} := Z_{9,k}^\Gamma. \quad (10.345)$$

Los mapas

$$\widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}} \xleftarrow{s_{9,k}} Z_{9,k}^\Gamma \xrightarrow{t_{9,k}} \widehat{\mathcal{X}}_{k+9}^{\text{tot}} \quad (10.346)$$

son los de (10.72); su fuente es sobreyectiva por [proposición 10.20](#). Cada punto del àpice conserva las nueve emisiones fase–compatibles. No se reemplaza por el par de sus extremos.

Para $N \geq k + 9$, definimos el àpice de horizonte antes de linealizar:

$$Z_{9;k,N}^\Gamma := \coprod_{z=(\widehat{x}_k, \omega) \in Z_{9,k}^\Gamma} \text{Term}_{k+9,N}(t_{9,k}z). \quad (10.347)$$

Un elemento se escribe (z, q) , donde ω es la palabra nonádica de nueve emisiones y q su cola hasta N . Los mapas sobre historias usan el codominio etiquetado

$$\mathcal{D}_{9;k,N}^\Gamma := \coprod_{z \in Z_{9,k}^\Gamma} \text{Term}_{k+9,N}(t_{9,k}z). \quad (10.348)$$

Así los mapas son

$$S_{k,N}(z, q) := \omega \star q, \quad (10.349)$$

$$T_{k,N}(z, q) := (z, q) \in \mathcal{D}_{9;k,N}^\Gamma. \quad (10.350)$$

El primero aterriza en $\coprod_x \mathcal{H}_{k,N}(x)$; el segundo conserva expresamente el sumando etiquetado por z .

El mapa de enlace del àpice es la acción explícita

$$\pi_{N+1,N}^Z(z, q \star \varepsilon) := (z, q). \quad (10.351)$$

Es sobreyectivo: si (z, q) está dado, se añade a la cola la emisión neutra del extremo de q . El codominio de colas tiene el enlace

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{D}}(z, q \star \varepsilon) := (z, q). \quad (10.352)$$

Denotamos por $\pi_{N+1,N}^{\mathcal{H},j}$ el mapa (10.299) con nivel inicial j . Entonces

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{H},k} S_{k,N+1} = S_{k,N} \pi_{N+1,N}^Z, \quad (10.353)$$

$$\pi_{N+1,N}^{\mathcal{D}} T_{k,N+1} = T_{k,N} \pi_{N+1,N}^Z. \quad (10.354)$$

En el primer cuadrado ambos recorridos envían $\omega \star q \star \varepsilon$ a $\omega \star q$; en el segundo envían $(z, q \star \varepsilon)$ a (z, q) . Por descomposición única de una palabra en sus primeras nueve emisiones y su cola, $S_{k,N}$ es biyectivo. El segundo cuadrado es cartesiano por la definición coproducto–fibrada de (10.347). Son los cuadrados de Beck–Chevalley que conservan testigos y multiplicidades.

El àpice correspondiente de registros, ahora generado por las trece actualizaciones, es

$$\begin{aligned} Z_{9;k,N}^{\mathcal{Z}} := \{ & (z, q; \mathbf{r}_{k,N}(\omega \star q), \mathbf{r}_{k+9,N}(q)) : \\ & z = (\widehat{x}_k, \omega) \in Z_{9,k}^\Gamma, \quad q \in \text{Term}_{k+9,N}(t_{9,k}z) \}. \end{aligned} \quad (10.355)$$

Sus mapas fuente y destino leen, respectivamente, el primer o el segundo registro, pero nunca eliminan de su dominio el testigo (z, q) :

$$\mathfrak{T}_{k,N} \xleftarrow{s_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}} \mathbb{Z}_{9;k,N}^{\mathfrak{T}} \xrightarrow{t_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}} \mathfrak{T}_{k+9,N}. \quad (10.356)$$

Si $\zeta = (z, q; r_s, r_t)$, su acción es

$$s_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}(\zeta) := r_s, \quad t_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}(\zeta) := r_t. \quad (10.357)$$

Su enlace se define por

$$\begin{aligned} \pi_{N+1,N}^{Z,\mathfrak{T}}(z, q \star \varepsilon; \mathfrak{r}_{k,N+1}(\omega \star q \star \varepsilon), \mathfrak{r}_{k+9,N+1}(q \star \varepsilon)) \\ := (z, q; \mathfrak{r}_{k,N}(\omega \star q), \mathfrak{r}_{k+9,N}(q)). \end{aligned} \quad (10.358)$$

La pareja (z, q) es una coordenada del ápice, no una representación elegida de una terna; por ello el enlace está bien definido incluso si dos registros terminales coinciden. La compatibilidad de Upd con el borrado de la última arista prueba que (10.358) conmuta con ambos mapas de (10.356).

Si se desea una acción sobre módulos libres, se linealiza esta correspondencia sumando todos los testigos:

$$[\Gamma_9]_{k,N}[r] := \sum_{\zeta \in (s_{9;k,N}^{\mathfrak{T}})^{-1}(r)} [t_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}(\zeta)]. \quad (10.359)$$

La fórmula conserva multiplicidades. La igualdad de fases después de nueve pasos no contrae los estados, los testigos ni sus ledgers.

10.3.5 Unicidad de la descomposición por prefijos y naturalidad del sistema de truncamientos

Para $k \leq \ell \leq N$, toda historia de $\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)$ posee un único prefijo $p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)$. Por tanto hay una descomposición disjunta por prefijos, expresada sin elegir ninguno:

$$\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k) = \bigsqcup_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \{p \star q : q \in \mathcal{H}_{\ell,N}(p)\}. \quad (10.360)$$

Sea Conc_p la operación que antepone el registro del prefijo p y aplica sucesivamente (10.336). Definimos la transición común sobre una familia completa de terminales por

$$\mathbf{u}_{\ell,k} \left((\mathfrak{T}_{\ell,N}(p))_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \right) := \bigcup_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \text{Conc}_p \mathfrak{T}_{\ell,N}(p). \quad (10.361)$$

Escribiendo $\mathbf{G}_{k,N}(\widehat{x}_k) := \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k)$, toda la naturalidad se concentra en la identidad única

$$\boxed{\mathbf{u}_{\ell,k} \left((\mathbf{G}_{\ell,N}(p))_{p \in \mathcal{P}_{\ell|k}(\widehat{x}_k)} \right) = \mathbf{G}_{k,N}(\widehat{x}_k)}. \quad (10.362)$$

No hay una ley distinta para cada discriminante interno. Las cinco características obedecen (10.362) porque cada una se actualiza mediante el mismo prefijo, la misma extensión y el mismo ledger.

La correspondencia nonádica es compatible con esta identidad mediante los mapas ya construidos, no mediante una condición implícita. Para todo horizonte, (10.353) y (10.354) conservan el testigo nonádico con su multiplicidad, y (10.358) hace lo mismo en las trece coordenadas. Si a es una simetría coherente del estado común, su acción

$$a^Z(z, q) := (a^Z z, a q)$$

satisface

$$Sa^Z = aS, \quad Ta^Z = aT, \quad \pi^Z a^Z = a^Z \pi^Z, \quad s^{\mathfrak{T}} a^Z = as^{\mathfrak{T}}, \quad t^{\mathfrak{T}} a^Z = at^{\mathfrak{T}}. \quad (10.363)$$

Estas igualdades se verifican entrada por entrada usando (10.81) y la naturalidad de las trece actualizaciones. Son la condición material que permite usar (10.359); una mera igualdad de valores visibles no la sustituye.

10.3.6 Paso al límite sin intercambiar imagen y límite

Truncar una historia y cada uno de los trece campos define

$$\pi_{N+1,N}^{\mathfrak{T}} : \mathfrak{T}_{k,N+1}(\widehat{x}_k) \longrightarrow \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k), \quad \pi_{N+1,N}^{\mathfrak{T}} \mathfrak{r}_{k,N+1}(h) = \mathfrak{r}_{k,N}(h_{\leq N}). \quad (10.364)$$

Es sobreyectiva por (10.299). El terminal completo es entonces

$$\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k) := \left\{ (r_N)_{N \geq k} : r_N \in \mathfrak{T}_{k,N}(\widehat{x}_k), \quad \pi_{N+1,N}^{\mathfrak{T}} r_{N+1} = r_N \right\}. \quad (10.365)$$

Los conjuntos finitos de (10.340) son no vacíos y sus transiciones son sobreyectivas; por ello

$$\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k) \neq \emptyset. \quad (10.366)$$

Corolario 10.38 (Persistencia simultánea de los cinco desarrollos). *En cada elemento de $\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k)$ persisten simultáneamente el límite fuerte $\mathcal{T}_{\infty}$ de la telescopía polar, la familia de Gram y pérdidas, la medida de incidencia con sus dos naturalidades, el cono $\text{Cone}(I - U_{\Gamma_9,N})$ y la familia compatible de formas de Smith y páginas de Bockstein. Ninguno de estos datos se obtiene reconstruyendo sólo el valor terminal visible.*

Demostración. La sobreyectividad de los truncamientos conserva los testigos completos. Las ecuaciones de telescopía, naturalidad y reducción de [proposición 10.37](#) conmutan con esos truncamientos; por universalidad del límite inverso definen una única familia compatible sobre cada historia superviviente. $\square$

El àpice nonádico en el límite se define, no se infiere de una imagen:

$$\mathbf{Z}_{9;k,\infty}^{\Gamma} := \varprojlim_{N \geq k+9} (\mathbf{Z}_{9;k,N}^{\Gamma}, \pi_{N+1,N}^Z). \quad (10.367)$$

Como los enlaces no modifican el testigo finito z y sólo truncan su cola, existe el isomorfismo explícito

$$\mathbf{Z}_{9;k,\infty}^{\Gamma} \xrightarrow{\cong} \coprod_{z \in \mathbf{Z}_{9,k}^{\Gamma}} \text{Msect}(t_{9,k}z), \quad ((z, q_N))_N \longmapsto (z, (q_N)_N). \quad (10.368)$$

La inversa toma un testigo z y una cola compatible $(q_N)_N$, y forma $((z, q_N))_N$. Ambas composiciones son identidades coordenada a coordenada. Los mapas límite son

$$S_{k,\infty}((z_N)_N) := (S_{k,N}z_N)_N, \quad T_{k,\infty}((z_N)_N) := (T_{k,N}z_N)_N; \quad (10.369)$$

están bien definidos precisamente por (10.353) y (10.354).

Del mismo modo se define el àpice de registros

$$\mathbf{Z}_{9;k,\infty}^{\mathfrak{T}} := \varprojlim_{N \geq k+9} (\mathbf{Z}_{9;k,N}^{\mathfrak{T}}, \pi_{N+1,N}^{Z,\mathfrak{T}}). \quad (10.370)$$

Las correspondencias (10.356) forman entonces, componente a componente, el span

$$\mathfrak{T}_{k,\infty} \xleftarrow{s_{9;k,\infty}^{\mathfrak{T}}} \mathbf{Z}_{9;k,\infty}^{\mathfrak{T}} \xrightarrow{t_{9;k,\infty}^{\mathfrak{T}}} \mathfrak{T}_{k+9,\infty}. \quad (10.371)$$

No se ha identificado la imagen de un límite con el límite de unas imágenes: (10.365), (10.367) y (10.370) construyen directamente las tres familias compatibles y sus mapas.

10.3.7 Reconstrucción interna del estado holonómico integral a partir de sus 13 coordenadas genealógicas

La recuperación no desempaqueta nombres: repite el fold que generó el registro. Para $h = (\varepsilon_{k+1}, \dots, \varepsilon_N)$, definimos

$$\text{Rec}_{13;k,N}(h) := \text{Upd}_{\varepsilon_N} \circ \dots \circ \text{Upd}_{\varepsilon_{k+1}}(\mathbf{r}_{k,r}^0). \quad (10.372)$$

Por (10.337), $\text{Rec}_{13;k,N}(h) = \mathbf{r}_{k,N}(h)$, pero la igualdad es ahora una identidad entre dos composiciones de acciones, no la proyección de una entrada preservada. Si pr_A denota el proyector del registro al campo $A \in \{F, E, R, N, O, K, M, B, G, X, S, T, L\}$, entonces

$$\text{pr}_A \text{Rec}_{13;k,N}(h) = \text{Upd}_{\varepsilon_N}^A \circ \dots \circ \text{Upd}_{\varepsilon_{k+1}}^A(A_{k,k}). \quad (10.373)$$

La prueba es inducción en $N - k$: para $N = k$ ambos lados son la semilla; el paso inductivo aplica la componente A de $\text{Upd}_{\varepsilon_N}$.

Además,

$$\text{Rec}_{13;k,N}(h_{\leq N}) = \text{tr}_{13,N+1,N}(\text{Rec}_{13;k,N+1}(h)), \quad (10.374)$$

donde $\text{tr}_{13,N+1,N}$ elimina sólo la última actualización y restringe su cono de colas. En consecuencia, un elemento de $\mathfrak{T}_{k,\infty}(\widehat{x}_k)$ determina una familia compatible de las trece coordenadas a toda profundidad.

10.3.8 Terminalidad multivaluada, naturalidad y límite compatible del continuo

Teorema 10.39 (Terminal multivaluado, naturalidad y límite del continuo). *Para todo $\widehat{x}_k \in \widehat{\mathcal{X}}_k^{\text{tot}}$, las reglas (10.295)–(10.374) construyen, a partir del único continuo discreto:*

1. una multisección terminal finita no vacía en cada horizonte;
2. una evaluación que conserva todas las historias y multiplicidades;
3. la conexión nonádica como correspondencia con testigos;
4. la identidad única de naturalidad (10.362);
5. un terminal inverso no vacío y una correspondencia nonádica en el límite;
6. la recuperación compatible de fibra, extensiones, relaciones, números, orientación, acarreo, memoria, frontera, ruta, multisección, supervivencia, terminal y lector.

Las cinco características intrínsecas permanecen correlacionadas dentro de cada registro y de cada testigo de extensión.

Demostración. La no vacuidad de $\mathcal{H}_{k,N}(\widehat{x}_k)$ es no vacía por [proposición 10.15](#), y su truncamiento es sobreyectivo por [lema 10.16](#). La regla (10.336) aplica las identidades APP, TRIT y TPK sobre cada testigo ε_j ; por inducción en $N - k$, produce todos los campos de (10.337) y conserva sus relaciones.

Tomar el conjunto completo en (10.340), o la suma completa en (10.342), demuestra que el terminal no contiene un selector. La versión ponderada es isométrica por la igualdad proyectiva (10.344).

El testigo $z = (\widehat{x}_k, \omega)$ lleva la acción de fase de cada una de sus nueve emisiones; por [proposición 10.18](#) define los dos mapas de (10.346) sin convertir la relación en una función ni equiparar fase y estado. Las fórmulas (10.349)–(10.358) prueban los dos cuadrados de horizonte y la misma construcción sobre registros. Sumar el espacio fuente de cada testigo da (10.359) sin borrar multiplicidades.

La partición (10.360) es disjunta porque toda historia tiene un prefijo de longitud ℓ determinado. Concatenar cada prefijo con todas sus continuaciones reconstruye una vez y sólo una cada historia de

$\mathcal{H}_{k,N}(\hat{x}_k)$. Esto prueba directamente (10.362) para el registro entero; no se necesitan cinco demostraciones inconexas.

La sobreyectividad de (10.364) y la finitud de cada nivel dan la no vacuidad de (10.365). Los enlaces explícitos (10.351) y (10.358), junto con sus cuadrados, construyen los límites (10.367) y (10.370); de ellos sale (10.371). Finalmente, (10.372) vuelve a ejecutar las actualizaciones sucesivas, y (10.374) demuestra que esas lecturas pasan conjuntamente al límite. $\square$

10.3.9 Obstrucciones a la terminalidad del estado holonómico integral: pérdida de fibra, orientación, memoria o lector

Proposición 10.40 (Falsadores del terminal conjunto). *Cualquiera de las operaciones siguientes sustituye el objeto construido y bloquea la conclusión del teorema 10.39:*

1. *enviar un cilindro a una sola historia cuando admite varias;*
2. *elegir una cola del campo terminal $\mathbb{T}$ y eliminar las restantes;*
3. *reemplazar Γ_9 por una función sin demostrar unicidad de cada destino y de su testigo;*
4. *linealizar una correspondencia ignorando multiplicidades;*
5. *identificar retorno de fase con retorno de estado;*
6. *conservar la entrada intacta como primera coordenada y usar su recuperabilidad como supuesta generación;*
7. *omitir cualquiera de los trece campos de (10.337);*
8. *permitir que dos características intrínsecas usen historias, carries, fronteras o terminales diferentes;*
9. *sustituir (10.362) por cinco afirmaciones independientes;*
10. *afirmar compatibilidad operatorial de Γ_9 sin conservar el espacio de testigos y sus multiplicidades;*
11. *intercambiar, sin prueba, formación de imágenes y paso al límite;*
12. *presentar una lista de trece nombres sin las acciones (10.336) que los producen.*
13. *omitir la telescopía polar, la fila de pérdidas, la naturalidad adjunta, el módulo de todas las continuaciones o la reducción Smith–Bockstein acreditadas en proposición 10.37;*
14. *convertir cualquiera de esos cinco desarrollos en una rama autónoma o usar una aplicación clásica posterior para seleccionar su dominio.*

Demostración. Los cinco primeros actos contraen la multisección o la correspondencia. Los cuatro siguientes rompen el soporte y la naturalidad comunes. Los tres últimos eliminan la prueba generativa o alteran el paso al límite. En cada caso, el objeto resultante deja de satisfacer al menos una de (10.340), (10.356), (10.362) o (10.374); por tanto, la conclusión no se transfiere. $\square$

Hipótesis, dominio y conclusión

La organización del terminal completo, la naturalidad única y el paso al límite se establecen conjuntamente. La multisección superviviente, los acarreos, el registro, la frontera, la ruta y la conexión nonádica son sus antecedentes estructurales. La linealización sobre módulos libres está demostrada por (10.359) y sus cuadrados de Beck–Chevalley. Una promoción posterior a un operador acotado sobre una completación analítica exige además declarar esa norma y probar la cota; la correspondencia (10.371) no depende de esa interfaz.

10.4 Conexión nonádica conjunta Γ_9 como correspondencia compatible del sistema inverso

10.4.1 Teorema de ensamblaje terminal de las construcciones correlativas generadas por el estado común

Cada profundidad k posee un estado holonómico integral $\mathcal{E}_k$ con todas sus emisiones supervivientes y un único constructor correlativo

$$O_k : \mathcal{E}_k \longrightarrow \mathcal{Z}_k, \quad \widehat{x}_k \longmapsto O(\{e_\alpha : \alpha \in \text{Ch}_k(\widehat{x}_k)\}). \quad (10.375)$$

El valor de O_k conserva simultáneamente las coordenadas espectral, solenoidal, gauge, coherente y determinantal,

$$(\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}), \quad (10.376)$$

como cinco características del mismo estado y del mismo registro genealógico. Los truncamientos

$$u_{\ell,k}^e : \mathcal{E}_\ell \rightarrow \mathcal{E}_k, \quad u_{\ell,k}^O : \mathcal{Z}_\ell \rightarrow \mathcal{Z}_k$$

satisfacen la naturalidad única

$$u_{\ell,k}^O \circ O_\ell = O_k \circ u_{\ell,k}^e, \quad \ell \geq k. \quad (10.377)$$

Por ello, la acción correlativa pasa al límite como

$$O_\infty : C_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \varprojlim_k \mathcal{E}_k \longrightarrow \mathcal{Z}_\infty := \varprojlim_k \mathcal{Z}_k. \quad (10.378)$$

Las cinco aplicaciones terminales son vistas intrínsecas de ese único valor:

$$\mathfrak{G}_T^{\text{int}} := \text{View}_T(O_\infty(C_{\text{cont}}^{\text{disc}})), \quad T \in \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}. \quad (10.379)$$

La simultaneidad precede a las resoluciones especializadas: cada vista expone la coordenada requerida y el estado completo conserva las otras cuatro.

10.4.2 Supervivencia y límite inverso

Sea $\text{Surv}_N^{(\chi)}$ el conjunto de historias de profundidad N que satisfacen simultáneamente las leyes activas del canal χ y admiten prolongación. Definimos las truncaciones compatibles

$$\tau_{N+1,N} : \text{Surv}_{N+1}^{(\chi)} \longrightarrow \text{Surv}_N^{(\chi)}$$

Estas conservan el prefijo enriquecido. El continuo genealógico es el límite

$$X_\chi = \varprojlim_N (\text{Surv}_N^{(\chi)}, \tau_{N+1,N}), \quad \tau_{N+1,N}(x_{N+1}) = x_N. \quad (10.380)$$

El espacio global de secciones supervivientes y una de sus secciones enriquecidas se denotan, respectivamente, por

$$X_\infty := \bigsqcup_{\chi} X_\chi, \quad \widehat{\Omega}_\infty \in X_\infty. \quad (10.381)$$

El lector arquimediano global es

$$P_{\text{arq}} := \text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty \longrightarrow \mathbb{R}; \quad (10.382)$$

su restricción a cada canal evalúa la intersección unitaria de los cilindros compatibles de la sección correspondiente. Cuando interviene el lector excepcional, $X_\infty^{\text{cal}} \subseteq X_\infty$ denota el subespacio en el que se ha fijado el tipo de calibración de (10.397). La supervivencia determina la sección por compatibilidad

interna: cada historia debe ser prolongable en el sistema completo. El lector numérico interviene después para certificar y publicar la intersección del descendiente ya compatible.

10.4.3 Conexión nonádica conjunta, holonomía y memoria vertical

En profundidad K , la holonomía del retorno nonádico es inicialmente la correspondencia tipada

$$\Gamma_{9,K} = \text{Hol}_{C_9}(\nabla_{\text{TPK}}) : \widehat{\mathcal{X}}_K \rightrightarrows \widehat{\mathcal{X}}_{K+9}. \quad (10.383)$$

Sus iterados son composiciones relacionales. Sólo cuando cada estado posee una prolongación compatible única se restringe a un mapa, y sólo cuando ese mapa es invertible constituye una monodromía. Esta distinción conserva todas las extensiones supervivientes antes de seleccionar una sección. Tras nueve fases retorna la fase local, mientras el estado completo avanza:

$$g(K+9) = g(K), \quad q_{\text{mem},K+9} = q_{\text{mem},K} + 1, \quad \widehat{x}_{K+9} \neq \widehat{x}_K \text{ en general.}$$

Bloque, cilindro, prefijo, acarreo y memoria continúan evolucionando. Ésta es la diferencia entre periodicidad visible y retorno con biografía.

El estado transportado en el nivel (K) puede exhibirse como

$$\widehat{x}_K = (B_K, C_K, p_K, c_K, \Sigma_K, W_K, g(K), q_{\text{mem},K}, s_K), \quad (10.384)$$

donde cada coordenada tiene una ley de transporte propia. El retorno de fase se representa sobre el catálogo

$$\mathcal{U}_6^{\text{cat}} \cong \mathfrak{S}_+ \times \mathfrak{S}_\times, \quad |\mathfrak{S}_+| = 18, \quad |\mathfrak{S}_\times| = 26.$$

Los promedios condicionales

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathfrak{S}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathfrak{S}_\times} f(s, e')$$

conmutan. La palabra de fase $\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$ aplica $E_+, E_\times, I$ en ese orden, y una vuelta se cierra mediante

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9 = (E_+E_\times) \otimes I_{\ell^2(C_9)}, \quad \langle \delta_u, E_+E_\times \delta_v \rangle = \frac{1}{468} \quad (u, v \in \mathcal{U}_6^{\text{cat}}). \quad (10.385)$$

Las hojas suma y producto no actúan como filtros independientes: son dos componentes de una única holonomía que sólo se cierra después de recorrer el ciclo completo.

La coligación compresión–expresión separa lo que vuelve y lo que permanece como memoria. Si (J) incrusta el espacio de historias en el espacio de fase, (T) es la compresión superviviente y η el canal de defecto, entonces

$$\boxed{U_{\Gamma_9} J = JT + \eta, \quad J^* \eta = 0, \quad I - T^* T = \eta^* \eta.} \quad (10.386)$$

La primera igualdad descompone el transporte en retorno comprimido y expresión de memoria; la segunda prueba su ortogonalidad; la tercera mide exactamente la información que no cabe en la sombra periódica. Así queda formalizada la afirmación central: vuelve la fase, no el estado completo.

La memoria vertical se organiza mediante la extensión cíclica orientada

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad c(r, r') = \left[\left[\frac{r+r'}{9} \right] \right]_{12}. \quad (10.387)$$

Aquí $\iota([b]_{12}) = [9b]_{108}$ y $p([\theta]_{108}) = [\theta]_9$. La extensión no se escinde: C_{108} tiene exponente 108, mientras $C_{12} \times C_9$ tiene exponente 36. El cociclo registra el acarreo de cada vuelta de la base C_9 en la

memoria dodecafásica C_{12} . C_{108} es, por tanto, un calendario orientado de fase y memoria. Sólo después de la carta dimensional esa extensión se realiza como reloj cuántico finito de 108 pasos.

El levantamiento local de MD que porta la firma TRIT es la unidad topológico-temporal de ese cristal genealógico. Sobre $\mathcal{H}_{\text{clk}} = \mathbb{C}^{108}$, con base $\{|j\rangle : j \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}\}$, sean

$$\zeta = e^{2\pi i/108}, \quad |\tilde{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{j=0}^{107} \zeta^{jk} |j\rangle, \quad U_{\text{clk}} |j\rangle = |j+1\rangle.$$

Con $\omega_0 = 2\pi/(108t_0)$, el Hamiltoniano

$$H_{\text{clk}} = \hbar_{\text{int}} \omega_0 \sum_{k=0}^{107} k |\tilde{k}\rangle \langle \tilde{k}| \quad (10.388)$$

genera exactamente

$$U_{\text{step}} = \exp\left(-\frac{iH_{\text{clk}}t_0}{\hbar_{\text{int}}}\right) = U_{\text{clk}}, \quad U_{\text{step}}^{108} = I, \quad (10.389)$$

Si $Z_{\text{clk}}|j\rangle = \zeta^j|j\rangle$, entonces

$$\langle j_0 | U_{\text{step}}^{-n} Z_{\text{clk}} U_{\text{step}}^n | j_0 \rangle = \zeta^{j_0+n}, \quad (10.390)$$

cuya órbita posee periodo primitivo 108. En el vocabulario HMT, éste es el cristal temporal genealógico interno: el calendario observable cierra, C_{12} registra la vuelta y el estado holonómico integral no tiene por qué retornar. La realización ulterior como fase física macroscópica exige, además, protocolo de Floquet, respuesta subarmónica primitiva, robustez, persistencia y un mecanismo de protección; esa carta no altera el teorema finito de periodicidad unitaria.

10.4.4 Publicación arquimediana, número genealógico y medición

La publicación arquimediana utiliza cilindros ternarios semiabiertos

$$I_{N,L} = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right), \quad \text{diam } I_{N,L} = 3^{-L} \longrightarrow 0. \quad (10.391)$$

Una sección compatible determina cilindros encajados y, por completitud, un único punto real. El número HMT es la sección misma,

$$x = (x_N)_N \in X_{\mathcal{X}} = \lim_{\longleftarrow N} \text{Surv}_N^{(x)}, \quad (10.392)$$

no la tupla formada por ella y sus evaluaciones. El valor aparece cuando un lector olvida parte de la genealogía. Por tanto, la precisión es profundidad: medir significa descender a un cilindro más fino mientras el prefijo causal permanece en el antecedente. La recta real se reconstruye como cociente arquimediano de un espacio de historias mucho más rico.

10.4.5 Realización dimensional del estado HMT: mapa de pantalla, magnitud observable y carta espectral

La Mecánica Dimensional comienza donde el estado genealógico se acopla a una frontera de realización. Fijado un cuerpo K_n , sea $M_n(x)$ el módulo generado por los canales de prolongación de un estado x , sea $\mathcal{R}_n(x)$ el submódulo de sus relaciones y sea $\beta_n(x)$ el dato de borde conservado. La pantalla dimensional es

$$\Sigma_n(x) = (K_n, M_n(x), \beta_n(x), \mathcal{R}_n(x)), \quad d_{\Sigma_n}(x) = \dim_{K_n} \frac{M_n(x)}{\mathcal{R}_n(x)}. \quad (10.393)$$

Si $M_n(x) \simeq K_n^{g_n}$ y las columnas de $R_n(x)$ generan las relaciones, entonces

$$\boxed{d_{\Sigma_n}(x) = g_n - \text{rank}_{K_n} R_n(x)}. \quad (10.394)$$

La dimensión no se adjunta como etiqueta: es el número de canales independientes que sobreviven después de imponer las relaciones de frontera.

Una magnitud física es una sección de una recta dimensional L_D ; una unidad es una carta $\chi_u : L_D \rightarrow \mathbb{R}$ que publica su coordenada. Por ello

$$\text{estado TPK} \longrightarrow \Sigma_n(x) \longrightarrow s_D \in \Gamma(L_D) \xrightarrow{\chi_u} [s_D]_u \in \mathbb{R} \quad (10.395)$$

separa de forma exacta estructura, tipo dimensional y número medido. Medir consiste en acoplar una sección a un aparato reversible, imponer compatibilidad de borde y aplicar el lector; cambiar de unidades cambia χ_u , no la sección ni su genealogía.

10.4.6 Doble proyección matemática y realización dimensional

La rama excepcional conserva datos de calibre que la publicación real no necesita. Sea $\mathcal{C}_{\text{exc}}$ el espacio de calibraciones y sea

$$\mathfrak{E} : X_{\infty}^{\text{cal}} \times \mathcal{C}_{\text{exc}} \longrightarrow \mathbf{Exc} \quad (10.396)$$

el lector de incidencia. Fijamos una vez

$$\chi_{\text{exc}} = (\text{orden proyectivo, calibre de Paley, dodecada,} \\ \text{alineamiento de incidencia, cámara reticular}) \in \mathcal{C}_{\text{exc}} \quad (10.397)$$

y abreviamos $\mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}(x) := \mathfrak{E}(x, \chi_{\text{exc}})$. El calibre inicial se transporta por la historia; no vuelve a elegirse en cada profundidad.

El mismo límite calibrado admite entonces dos lectores con codominios distintos:

$$\mathbb{R} \xleftarrow{\text{ev}_{\mathbb{R}}} X_{\infty}^{\text{cal}} \xrightarrow{\mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}} \mathbf{Exc}. \quad (10.398)$$

La primera rama contrae cilindros hasta un valor continuo. La segunda conserva incidencias, orientaciones, calibre y frontera. Ambas descienden en paralelo del mismo estado fuente. Esta bifurcación explica conjuntamente la continuidad métrica y la emergencia de simetrías excepcionales. La segunda rama es una reconstrucción calibrada: es exacta una vez fijado χ_{exc} , pero el estado desnudo no selecciona retrospectivamente los cinco datos que componen ese calibre.

La realización dimensional no serializa esas dos ramas. Es un tercer lector del mismo antecedente:

$$P_{\text{dim}} : X_{\infty} \longrightarrow \mathcal{R}_{\text{MD}}, \quad \mathcal{R}_{\text{MD}} = \{\text{acción, masa, campo, geometría, información}\}. \quad (10.399)$$

De este modo, un número, una simetría y una magnitud física pueden compartir genealogía sin confundirse ni reducirse entre sí.

La tesis del continuo queda así formulada con precisión: la realidad arquimediana es la sombra de radio cero de historias discretas infinitamente refinables; aquello que la sombra omite reaparece como memoria, incidencia, geometría y estructura física.

10.5 Extensiones supervivientes, monodromía y dinámica del cociente

El lenguaje de los caminos necesita una precisión decisiva. Un camino de APP, una emisión visible, una historia enriquecida de TPK y una sección global no son cuatro nombres para el mismo objeto. Constituyen cuatro niveles consecutivos de una misma construcción. El camino conserva el orden posicional; la emisión conserva una lectura finita; la historia añade firma, acarreo, orientación, frontera y memoria; la sección global exige que todos sus prefijos sobrevivan simultáneamente a cualquier profundidad.

Esta jerarquía permite separar dos cuestiones que habían permanecido entremezcladas. La primera es lógica: bajo qué hipótesis un prefijo finito pertenece de verdad a una extensión infinita compatible. La

segunda es dinámica: qué significa transportar una sola historia y qué significa transferir simultáneamente todas sus continuaciones compatibles. La distinción es esencial en APP. Una trayectoria determinada lleva un estado a otro; una transferencia de caminos lleva una distribución de extensiones a otra distribución.

En esta sección se resuelve el problema finito de profundidad seis. La cronología determinista publicada posee retorno visible y no puede seleccionar una probabilidad única. En cambio, el transporte sesgado por la fase nonádica, cuando cada canal activo se interpreta como la renovación normalizada de toda su fibra de continuaciones compatibles, tiene un retorno de nueve pasos uniforme sobre las (468) emisiones. Los pesos (1/3) dejan entonces de ser una elección exterior: proceden de las tres apariciones de cada firma (+1,-1,0) en el ciclo nonádico orientado. La normalización dentro de cada fibra sigue siendo una premisa matemática precisa —el conteo uniforme de todos los caminos compatibles— y no debe confundirse con el sucesor de una sola trayectoria. El paso al límite inverso de todas las profundidades conserva un enunciado propio, formulado al final de la sección.

10.5.1 5 niveles de la noción de camino

Sea Γ_{APP} la categoría de caminos cardinales del toro APP. Para cada profundidad m , sea $\mathcal{H}_m$ el conjunto finito de historias enriquecidas admisibles

$$h_m = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_m, v_m),$$

donde cada flecha e_j transporta todos los campos declarados por TPK. Si $n \geq m$, la aplicación

$$p_{n,m} : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_m$$

elimina la cola posterior a la profundidad m . La sombra posicional

$$\text{sh}_m : \mathcal{H}_m \longrightarrow \Gamma_{\text{APP}}$$

olvida la fibra de memoria y conserva el camino APP subyacente.

Definición 10.41 (Jerarquía de extensiones). Distinguimos los objetos siguientes.

1. Un *camino APP* es un morfismo de Γ_{APP} .
2. Una *ruta observable* es una lectura de ese morfismo que conserva conjuntamente las hojas de suma y producto.
3. Una *extensión TPK* es una elevación de la ruta observable a una historia $h_m \in \mathcal{H}_m$, con sus datos de residuo, cociente, firma, orientación, frontera, acarreo y registro.
4. Una *extensión superviviente* es una historia finita que admite prolongaciones compatibles a todo horizonte.
5. Una *sección global* es una familia compatible $x = (h_m)_{m \geq 0}$ de extensiones supervivientes.

En particular, la ruta es la sombra de la extensión; no es un objeto exterior que la extensión elija después.

Para $h \in \mathcal{H}_m$, su cilindro de prolongaciones es

$$Z_m(h) = \{x = (h_n)_n \in \varprojlim_n \mathcal{H}_n : x_m = h\}.$$

En particular, toda familia de $Z_m(h)$ satisface además $p_{n,\ell}(h_n) = h_\ell$ para $n \geq \ell$; no se admiten colecciones de truncamientos incompatibles. Definamos también

$$\mathcal{S}_m^{(N)} = p_{N,m}(\mathcal{H}_N), \quad \mathcal{S}_m^\infty = \bigcap_{N \geq m} \mathcal{S}_m^{(N)}.$$

Teorema 10.42 (Criterio condicional de extensión superviviente). *Fijemos $h \in \mathcal{H}_m$ y, para $N \geq m$, escribamos*

$$\mathcal{P}_N(h) = \{g \in \mathcal{H}_N : p_{N,m}(g) = h\}.$$

Supóngase que los truncamientos son coherentes y que cada $\mathcal{P}_N(h)$ es finito. Son equivalentes:

1. $\mathcal{P}_N(h) \neq \emptyset$ para todo $N \geq m$, es decir, $h \in \mathcal{S}_m^\infty$;
2. *el árbol de prolongaciones finitas de h es finitamente ramificado y tiene un nivel no vacío a toda profundidad;*
3. $Z_m(h) \neq \emptyset$.

En consecuencia, siempre que los truncamientos supervivientes finitos sean no vacíos, el conjunto

$$\Omega_H^{\text{surv}} = \varprojlim_m \mathcal{S}_m^\infty$$

es exactamente el espacio de secciones globales supervivientes. El teorema no afirma que esos truncamientos sean no vacíos para toda entrada APP: esa propiedad debe demostrarse mediante el protocolo de supervivencia.

Demostración. La implicación de la tercera condición a las dos primeras se obtiene por truncamiento. Supongamos ahora la primera condición y ordenemos los elementos de $\bigsqcup_{N \geq m} \mathcal{P}_N(h)$ por la relación de prefijo. Cada nivel es finito y no vacío, y la coherencia de los truncamientos hace de esta unión un árbol finitamente ramificado con nodos a cualquier profundidad; esto da la segunda condición. Recíprocamente, desde la segunda condición el lema de König proporciona una rama infinita. Sus truncamientos forman una familia compatible perteneciente a $Z_m(h)$, que es la tercera condición. La misma construcción identifica el límite inverso indicado allí donde sus truncamientos finitos son no vacíos. $\square$

El teorema resuelve la posible discordancia entre «prolongable hasta cada horizonte por separado» y «posee una prolongación global»: la finitud de las ramas es la hipótesis que permite escoger una única cadena compatible. No afirma que todos los caminos APP pertenezcan a $\text{sh}(\Omega_H^{\text{surv}})$. Esa cobertura exige probar que los cierres enriquecidos no vacían las fibras correspondientes.

10.5.2 Retorno de fase y relación de monodromía

El retorno del cociente fase–longitud se formaliza por separado en la proposición correspondiente:

$$(b, r) \xrightarrow{9} (b+1, r), \quad (b, r) \xrightarrow{108} (b, r).$$

Estas igualdades pertenecen al odómetro 9×12 . No constituyen la prueba de $F_{\text{obs}}^{108} = I$, que usa el estado observable y aparece más adelante.

Sea ϕ la coordenada de fase con valores en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. Un retorno visible satisface

$$\phi(h_{k+9}) = \phi(h_k).$$

El registro completo puede, sin embargo, cumplir

$$B(h_{k+9}) \neq B(h_k).$$

Esta desigualdad no es un fallo de periodicidad: es la memoria de la vuelta. Una acción ordinaria de C_9 sobre el estado completo impondría que la novena potencia fuese la identidad y borraría precisamente esa información.

Para tipar el retorno, sea H una hexada y $P_2(H)$ su conjunto de quince pares. Sean $\mathcal{B}_k$ los estados de registro que sobreviven en la fase k , sea $\mathcal{T}_k \subseteq \mathcal{B}_k \times \mathcal{B}_{k+1}$ la relación de transporte publicada y supongamos dado un codificador de fibra

$$c_k : \mathcal{B}_k \longrightarrow P_2(H).$$

Sólo después de declarar esos codificadores se define la relación observable

$$R_k = (c_k \times c_{k+1})(\mathcal{T}_k) \subseteq P_2(H) \times P_2(H).$$

La monodromía relacional de una vuelta es

$$\mathcal{M}_k = R_{k+8} \circ R_{k+7} \circ \cdots \circ R_k.$$

Proposición 10.43 (Clasificación del retorno nonádico dado el codificador). *Se dan tres niveles lógicamente distintos.*

1. Sin una prueba de funcionalidad, el retorno es la relación $\mathcal{M}_k$.
2. Si cada R_k es la gráfica de una aplicación $\mu_k : P_2(H) \rightarrow P_2(H)$, el transporte es el producto sesgado

$$T(k, p) = (k + 1, \mu_k(p)),$$

y

$$T^9(k, p) = (k, M_k(p)), \quad M_k = \mu_{k+8} \circ \cdots \circ \mu_k.$$

3. Si las μ_k son biyectivas, M_k es una holonomía automorfa. El transporte descende a una acción ordinaria de C_9 sobre el estado completo si y sólo si $M_k = I$ en todas las fibras.

Demostración. La primera afirmación es la definición de imagen y composición relacional una vez fijados $(c_k)_k$. Bajo funcionalidad, nueve aplicaciones consecutivas mantienen fija la primera coordenada y componen sus acciones sobre la segunda. La composición de biyecciones es una biyección. Finalmente, $T^9 = I$ equivale exactamente a $M_k = I$ para cada fase y cada punto de la fibra. $\square$

Corolario 10.44 (No retorno puntual bajo transporte acumulado). Sean $q : X \rightarrow V$, $T : X \rightarrow X$ y $x \in X$. Si

$$q(T^9x) = q(x), \quad T^9x = \mathcal{M}_x x, \quad \mathcal{M}_x x \neq x,$$

entonces la proyección retorna y el estado no:

$$q(T^9x) = q(x), \quad T^9x \neq x.$$

La hipótesis puntual $\mathcal{M}_x x \neq x$ es indispensable; la desigualdad global $\mathcal{M}_x \neq I$ no excluye que x sea un punto fijo.

Demostración. La primera igualdad es una hipótesis. La segunda y la separación puntual dan $T^9x = \mathcal{M}_x x \neq x$. El enunciado quedaría refutado por un caso que satisfaga las tres premisas y tuviera $T^9x = x$; no autoriza a sustituir la tercera premisa por $\mathcal{M}_x \neq I$. $\square$

Teorema 10.45 (Suficiencia funcional de la tupla enriquecida). Sea

$$E : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{S}_E$$

la tupla que conserva bloque visible, bloques nuevos y acarreo, estado de elevación, cilindros, firma de frontera, orientación, observable, fase y registro dodecafásico. Sean

$$T : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}, \quad O : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow Y.$$

Cuando existen mapas

$$\widehat{T} : \mathcal{S}_E \rightarrow \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}, \quad \widehat{O} : \mathcal{S}_E \rightarrow Y$$

tales que

$$T = \widehat{T} \circ E, \quad O = \widehat{O} \circ E,$$

la igualdad $E(x) = E(y)$ implica $T(x) = T(y)$, $O(x) = O(y)$ y, por determinismo, las mismas continuaciones y salidas posteriores.

Demostración. Por factorización,

$$T(x) = \widehat{T}(E(x)) = \widehat{T}(E(y)) = T(y), \quad O(x) = \widehat{O}(E(x)) = \widehat{O}(E(y)) = O(y).$$

La primera igualdad permite iterar el argumento. Ésta es una condición suficiente, no una equivalencia no probada. Dos estados con la misma tupla y transiciones o salidas diferentes, el acceso a una coordenada ausente o la consulta de un valor objetivo son falsadores. La microfibra visible de cardinal cinco del [proposición 8.36](#) sólo controla la no fidelidad de la palabra w_6 ; no demuestra esta factorización positiva. $\square$

La ventana finita publicada contiene nueve retornos de fase con cambio del estado holonómico integral y una selección local de tres continuaciones a una al aumentar dos horizontes. Eso prueba retorno con memoria y refuta la identificación del registro con un ciclo sin memoria. La extracción global de los nueve codificadores c_k y, a través de ellos, de las relaciones R_k , desde todas las historias supervivientes es una operación distinta. La proposición anterior clasifica el retorno una vez dado el mapa registro–pares; no deriva ese mapa desde el estado holonómico integral de TPK.

El episodio concreto de la novena fase, con sus tres continuaciones, el bloque B_{11} , la frontera (502, 662, 638) y las desigualdades enteras de cilindros, se demuestra una sola vez en el [teorema 8.39](#). En esta residencia sólo se usa su consecuencia tipada:

$$\# \text{Surv}_1(B_9) = 3, \quad \# \text{Surv}_2(B_9) = 1.$$

Las otras dos palabras pueden preceder la misma cola ternaria sólo al cambiar la extensión profunda de Hensel. Comparten una parte del residuo visible, pero no la genealogía del estado.

10.5.3 El catálogo de 468 emisiones como producto de canales

El catálogo finito parte del conjunto Ω_{seed} de 104 976 presentaciones microscópicas. Sea $\mathcal{U}_6$ el conjunto de emisiones séxtuples distintas y sea

$$F : \Omega_{\text{seed}} \twoheadrightarrow \mathcal{U}_6.$$

El censo exacto es

$$|\mathcal{U}_6| = 468, \quad \#\{U : |F^{-1}(U)| = 144, 432, 1944\} = 432, 18, 18.$$

Estos conteos pertenecen a F . Compararlos con historias TPK de profundidad seis requeriría un mapa explícito desde el dominio de historias hacia Ω_{seed} ; ningún resultado de esta sección presupone ese mapa ni identifica presentaciones del catálogo con estados holonómicos integrales. El catálogo finito proporciona, para cada emisión, una firma aditiva s y una firma multiplicativa e . La aplicación conjunta es una biyección

$$\mathcal{U}_6 \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}_+| = 18, \quad |\mathcal{S}_\times| = 26.$$

Así,

$$\boxed{468 = 18 \cdot 26}$$

es una factorización del objeto y no sólo de su cardinal. La primera coordenada conserva cómo suma la emisión; la segunda, cómo acumula el producto. Esta separación es la forma finita explícita de la

incompatibilidad suma–producto: ambas lecturas coexisten en el estado, pero cada proyección olvida la firma complementaria.

La primera coordenada admite una parametrización adicional que será útil al compararla con la frontera noádica. Si una semilla aditiva tiene coordenadas $(i, j) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$ y orientación $\varepsilon = +1$ para las direcciones este–sur y -1 para norte–oeste, su firma completa queda determinada biyectivamente por

$$(i + j \bmod 9, \varepsilon) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}.$$

Por tanto,

$$\boxed{S_+ \simeq (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}}.$$

La coordenada producto no posee una uniformidad análoga: sus 26 firmas tienen fibras de semillas de tamaños 8, 24 y 108, con histograma $24 \times 8 + 1 \times 24 + 1 \times 108 = 324$. Esta asimetría es estructural. El factor 18 ya contiene fase y orientación; cualquier descenso posterior del factor producto a una clase de pares debe conservar memoria adicional o aceptar fibras no uniformes.

Definamos sobre $\ell^2(S_+ \times S_\times)$ las esperanzas condicionales

$$(E_+ f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in S_+} f(s', e),$$

$$(E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in S_\times} f(s, e').$$

El primer operador renueva la firma aditiva y conserva la multiplicativa; el segundo realiza la operación dual. El tercer canal retiene ambas.

10.5.4 La trayectoria única y la transferencia de caminos

A diferencia del retorno del odómetro definido en la proposición correspondiente, la proposición siguiente demuestra el retorno del operador observable F_{obs} .

La ley observable publicada actualiza un solo cursor en cada paso. En las fases $+1$ avanza el cursor aditivo; en las fases -1 , el multiplicativo; en las fases 0 , ambos permanecen quietos. Después de los pasos 27, 54, 81, 108 se invierten las dos orientaciones. Denotemos esta evolución determinista por F_{obs} .

Proposición 10.46 (Retorno de la cronología observable). *Para toda elección de las dos posiciones y orientaciones iniciales, las posiciones y las orientaciones se restauran después de 54 pasos. Al restaurar además la fase se obtiene*

$$F_{\text{obs}}^{108} = I.$$

Por tanto, el retorno de Poincaré de 108 pasos induce la identidad sobre $\mathcal{U}_6$ y no selecciona una medida estacionaria única.

Demostración. En cada bloque de 27 pasos, cada cursor realiza exactamente nueve avances en una orientación fija. Como el espacio de posiciones es $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, su desplazamiento es $9d = 0$. Al final del bloque se invierte d . Dos bloques restauran posición y orientación; cuatro restauran también el índice en Θ_{108} . El retorno inducido es, por consiguiente, la identidad. Toda probabilidad es estacionaria para la identidad, de modo que ninguna queda seleccionada por esa cronología. $\square$

El problema aparece incluso antes del retorno si se intenta olvidar la memoria de ruta. La firma producto

$$e_0 = (5, 5, 5, 5, 5, 5)$$

tiene veinticuatro representantes. Tras un avance en su propia orientación, esos representantes se separan, ocho a ocho, entre

$$(5, 5, 5, 7, 1, 7), \quad (5, 5, 5, 7, 7, 1), \quad (5, 5, 5, 1, 7, 7).$$

Así, el avance producto no descende a una aplicación de las veintiséis firmas: el representante que se había olvidado vuelve a ser relevante. Este testigo explica por qué una ruta individual no puede convertirse, por simple proyección, en el refresco de una fibra completa.

La lectura APP es otra. En lugar de escoger un representante, conserva todas las continuaciones compatibles. Para formalizarla en el catálogo finito, consideremos las subálgebras de funciones que sólo dependen de una de las dos firmas. Respecto del conteo uniforme, E_+ y $E_\times$ son las esperanzas condicionales que olvidan exactamente la coordenada activa. Son los únicos proyectores de Markov que cumplen simultáneamente:

1. preservación de la coordenada inactiva;
2. olvido completo de la coordenada activa;
3. preservación del estado de conteo uniforme.

En efecto, una fila que ha olvidado la coordenada de partida debe ser constante sobre los 18, respectivamente 26, destinos compatibles; la normalización fuerza los valores $1/18$ y $1/26$. Ésta es la canonicidad relativa de la renovación: no se postula una preferencia entre ramas que APP declara igualmente posibles.

Sea $C_9 = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, con la palabra de fase

$$\tau = (+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0).$$

Escribamos

$$P_{+1} = E_+, \quad P_{-1} = E_\times, \quad P_0 = I.$$

Definición 10.47 (Transferencia TPK sesgada por la fase). Sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ definimos

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{\tau(r)}(u, v),$$

y hacemos cero las demás entradas. Esta definición es relativa al lector de todos los caminos compatibles: una fase activa renueva uniformemente la fibra que esa fase lee y la fase neutra retiene la emisión.

Teorema 10.48 (Retorno nonádico uniforme). *El núcleo $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ es doblemente estocástico e irreducible, tiene período exactamente nueve y posee un único estado estacionario,*

$$\pi_{\text{ph}}(u, r) = \frac{1}{9 \cdot 468}.$$

En cada fibra de fase, su retorno de nueve pasos es

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times, \quad (E_+ E_\times)(u, v) = \frac{1}{468}.$$

Si la fase inicial se distribuye uniformemente, la sombra de un paso sobre las emisiones es

$$\overline{K}_{\text{ph}} = \frac{1}{3}(I + E_+ + E_\times).$$

Demostración. Cada $P_{\tau(r)}$ es doblemente estocástico y el desplazamiento $r \mapsto r+1$ es una permutación; su producto sesgado conserva ambas sumas. Los tres operadores son idempotentes y conmutan. Como cada uno aparece tres veces en la palabra nonádica,

$$\prod_{r \in C_9} P_{\tau(r)} = E_+^3 E_\times^3 I^3 = E_+ E_\times.$$

La primera esperanza olvida la firma aditiva y la segunda la multiplicativa, de modo que su composición asigna a cada uno de los $18 \cdot 26 = 468$ destinos la probabilidad $1/468$. Por ello, en nueve pasos se comunican dos estados cualesquiera de una misma fase; los pasos restantes comunican las fases, y el núcleo es irreducible. Todo retorno debe tener longitud múltiplo de nueve, mientras que la diagonal de $\mathcal{K}_{\text{ph}}^9$ es positiva; el período es nueve. La doble estocasticidad y la irreducibilidad dan el estado uniforme único. Finalmente, promediar las nueve fases cuenta tres copias de cada canal y produce la última fórmula. $\square$

Olvidar la fase no es un cociente de Markov fuerte: desde una misma emisión, dos fases distintas aplican I , E_+ o $E_\times$, que tienen filas distintas. El operador $\bar{K}_{\text{ph}}$ es una sombra promediada en la fase estacionaria, no el sucesor cronológico de una emisión sin fase. Esta distinción conserva a la vez la dinámica y el significado de la medida.

Definición 10.49 (Núcleo promediado inducido por la transferencia). Denominamos núcleo promediado del catálogo a la sombra de fase

$$K_{\text{cat}} = \frac{1}{3}(I + E_+ + E_\times).$$

Los pesos son inducidos por el calendario TPK, que contiene tres ocurrencias de cada signo. Los operadores de renovación son inducidos relativamente a la normalización uniforme de todas las continuaciones compatibles de la fibra activa. Ninguna de las dos afirmaciones identifica K_{cat} con F_{obs} .

Proposición 10.50 (Familia convexa de núcleos estocásticos con medida uniforme común). Para $a, b, c \geq 0$, $a + b + c = 1$, la familia

$$K_{a,b,c} = aI + bE_+ + cE_\times$$

está formada por núcleos simétricos y doblemente estocásticos. Si $b, c > 0$, son irreducibles y, por tener diagonal positiva, aperiódicos. Su espectro es

$$\text{Spec}(K_{a,b,c}) = \{1^{[1]}, (a+c)^{[17]}, (a+b)^{[25]}, a^{[425]}\}.$$

En particular, existe un continuo de dinámicas con la misma factorización y la misma medida uniforme. La elección $K_{\text{cat}} = K_{1/3,1/3,1/3}$ no queda caracterizada por el censo solo. La seleccionan conjuntamente la palabra de fase TPK y la transferencia normalizada de la [definición 10.47](#).

Demostración. Los tres sumandos son núcleos simétricos y estocásticos; por convexidad ocurre lo mismo con $K_{a,b,c}$, y la simetría convierte la estocasticidad por filas en estocasticidad por columnas. Si $b, c > 0$, dos pasos permiten renovar sucesivamente ambas coordenadas y comunicar cualquier par de estados. Además,

$$K_{a,b,c}((s, e), (s, e)) = a + \frac{b}{18} + \frac{c}{26} > 0,$$

de modo que el núcleo es aperiódico. En la descomposición ortogonal

$$\mathbf{1} \oplus \ell_0^2(\mathcal{S}_+) \oplus \ell_0^2(\mathcal{S}_\times) \oplus (\ell_0^2(\mathcal{S}_+) \otimes \ell_0^2(\mathcal{S}_\times)),$$

los pares $(E_+, E_\times)$ actúan, respectivamente, como $(1, 1)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(0, 0)$. Se obtienen así los cuatro autovalores y las multiplicidades 1, 17, 25, 425. Para $b, c > 0$, la irreducibilidad hace única la medida estacionaria uniforme, lo que exhibe la no unicidad incluso bajo esa exigencia. $\square$

Teorema 10.51 (Espectro exacto del refresco equiponderado). El núcleo K_{cat} es simétrico, doblemente estocástico, irreducible y aperiódico. Su espectro, con multiplicidades, es

$$\text{Spec}(K_{\text{cat}}) = \left\{ 1^{[1]}, \left(\frac{2}{3}\right)^{[42]}, \left(\frac{1}{3}\right)^{[425]} \right\}.$$

En consecuencia, su brecha espectral es $(1/3)$ y su único estado estacionario es

$$\tau_{468}(f) = \frac{1}{468} \sum_{U \in \mathcal{U}_6} f(U).$$

Demostración. Los operadores E_+ y $E_\times$ son proyectores ortogonales de promedio y conmutan. Las filas y columnas de cada uno suman uno; lo mismo ocurre con su promedio. Desde (s, e) se alcanza (s', e') en dos renovaciones, y la contribución de I proporciona una autoarista. Esto prueba irreducibilidad y aperiodicidad.

El espacio se descompone ortogonalmente en cuatro sectores:

$$\mathbf{1}, \quad \ell_0^2(\mathcal{S}_+), \quad \ell_0^2(\mathcal{S}_\times), \quad \ell_0^2(\mathcal{S}_+) \otimes \ell_0^2(\mathcal{S}_\times).$$

Sus dimensiones son 1, 17, 25, $17 \cdot 25$. En el sector constante actúan los tres sumandos como la identidad; en cada sector de una sola coordenada actúan como $(I+I+0)$; en el sector de interacción, como $(I+0+0)$. Dividir por tres da los autovalores y multiplicidades anunciados. Un núcleo finito irreducible y aperiódico posee un único estado estacionario; como es doblemente estocástico, éste es uniforme. $\square$

El teorema es exacto relativamente a la factorización $\mathcal{U}_6 \simeq \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times$, al calendario TPK y al conteo uniforme de las continuaciones compatibles de cada fibra. La familia $K_{a,b,c}$ demuestra que la dinámica no se deduce del censo por sí solo. La [proposición 10.46](#) distingue la transferencia de todos los caminos de la cronología de uno de ellos.

10.5.5 Elevación compensada construida desde el cociente

Escribamos $m(U) = |F^{-1}(U)|$. A partir del núcleo ya elegido en el cociente definimos el núcleo de presentaciones por

$$K_{\text{seed}}(x, y) = \frac{K_{\text{cat}}(F(x), F(y))}{m(F(y))}$$

Este núcleo es estocástico. Al sumar sobre una fibra de destino se obtiene

$$\sum_{F(y)=V} K_{\text{seed}}(x, y) = K_{\text{cat}}(F(x), V),$$

independientemente del representante x . Esta identidad muestra que el elevación construida proyecta exactamente sobre K_{cat} . No demuestra que una dinámica microscópica preexistente del estado holonómico integral de TPK descienda al catálogo.

Teorema 10.52 (Elevación reversible construida desde el cociente). *La probabilidad*

$$\tilde{\tau}(x) = \frac{1}{468 m(F(x))}$$

es estacionaria y reversible para K_{seed} , y $F_{\#}\tilde{\tau} = \tau_{468}$. Si

$$J_F \delta_U = m(U)^{-1/2} \sum_{F(x)=U} \delta_x, \quad D = \text{diag}(m(U)),$$

entonces

$$K_{\text{seed}} J_F = J_F (D^{1/2} K_{\text{cat}} D^{-1/2}).$$

En particular, el entrelazamiento hilbertiano sin conjugación por D ocurre si y sólo si K_{cat} conmuta con las multiplicidades de las fibras.

Demostración. La normalización se sigue de que cada una de las 468 fibras recibe masa total $(1/468)$. Usando la simetría de K_{cat} , para $F(x) = U$ y $F(y) = V$ se tiene

$$\tilde{\tau}(x)K_{\text{seed}}(x, y) = \frac{K_{\text{cat}}(U, V)}{468m(U)m(V)} = \tilde{\tau}(y)K_{\text{seed}}(y, x).$$

Esto demuestra balance detallado, estacionariedad y la identidad de la medida imagen. Aplicar ambos miembros de la última identidad a un vector base δ_V da, sobre la fibra U , el coeficiente $K_{\text{cat}}(U, V)/\sqrt{m(V)}$; ése es exactamente el coeficiente del operador conjugado mostrado. $\square$

Teorema 10.53 (Elevación de fase fiel a la quietud). Sea $X = \Omega_{\text{seed}}$, $m(u) = |F^{-1}(u)|$, y definamos

$$\begin{aligned} L_0(x, y) &= \mathbf{1}_{\{x=y\}}, \\ L_+(x, y) &= \frac{E_+(F(x), F(y))}{m(F(y))}, \\ L_\times(x, y) &= \frac{E_\times(F(x), F(y))}{m(F(y))}. \end{aligned}$$

Sobre $X \times C_9$, sea

$$\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}((x, r), (y, r+1)) = L_{\tau(r)}(x, y).$$

Entonces (F, id_{C_9}) satisface la propiedad de agregabilidad fuerte (strong lumpability) de $\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}$ hacia $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. El núcleo microscópico es irreducible, tiene período nueve y su estado estacionario único es

$$\tilde{\pi}_{\text{ph}}(x, r) = \frac{1}{9 \cdot 468 m(F(x))}.$$

Su retorno noádico satisface

$$\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}^9((x, r), (y, r)) = \frac{1}{468 m(F(y))}.$$

Demostración. La suma de L_+ , respectivamente $L_\times$, sobre una fibra de destino es E_+ , respectivamente $E_\times$, e L_0 proyecta a la identidad. Esto prueba la agregabilidad en cada fase. Los factores $m(F(y))$ cancelan al componer: primero se selecciona uniformemente la firma activa y después un representante de la emisión obtenida. Así, L_+ y $L_\times$ son proyectores conmutantes y

$$L_+L_\times(x, y) = \frac{1}{468 m(F(y))}.$$

La positividad de esta entrada comunica todos los representantes en nueve pasos. La fase fuerza que las longitudes de retorno sean múltiplos de nueve, y la entrada diagonal del retorno es positiva. La fórmula estacionaria se comprueba sumando primero los $m(u)$ representantes de cada emisión; cada una de las $9 \cdot 468$ clases fase-emisión recibe la misma masa. $\square$

Esta elevación mejora la lectura del núcleo promediado K_{seed} : en la fase neutra conserva el representante microscópico, en vez de remezclar silenciosamente su fibra. Al promediar y olvidar la fase, ambas construcciones tienen la misma sombra K_{cat} , pero no la misma dinámica oculta. La diferencia es necesaria para respetar que el cero de TRIT es memoria de quietud.

10.5.6 Congruencias mínimas estables bajo avance, media vuelta y 4.º de giro: 28 y 162 clases de memoria

El testigo $e_0 = (5, 5, 5, 5, 5, 5)$ muestra que la firma producto es demasiado gruesa para transportar una ruta. Es posible calcular exactamente la memoria mínima que falta. Sea

$$\mathcal{X}_\times = \mathcal{X}_9 \times \mathcal{D}_{\text{card}}$$

el espacio de 324 semillas producto. Denotemos por P el avance de una casilla en la orientación almacenada, por H la media vuelta de esa orientación y por Q el cuarto de giro

$$N \mapsto E \mapsto S \mapsto O \mapsto N.$$

Teorema 10.54 (Congruencias de avance y giro). *La congruencia mínima que refina las veintiséis firmas producto y es estable por P y H posee 28 clases: veintisiete tienen tamaño ocho y una tiene tamaño 108. La única escisión nueva es*

$$(5, 5, 5, 5, 5, 5) \longrightarrow \mathcal{L}_0 \sqcup \mathcal{L}_1 \sqcup \mathcal{L}_2, \quad |\mathcal{L}_j| = 8.$$

Sus órbitas bajo P, H tienen tamaños

$$9, \quad 9, \quad 9, \quad 1.$$

Al combinar este refinamiento con las dieciocho firmas aditivas se obtiene

$$18 \cdot 28 = 504 = 468 + 36.$$

La congruencia mínima estable por P y Q posee 162 clases de dos semillas. Cada clase es una órbita de la involución

$$J(i, j, d) = (7 - i, 7 - j, \bar{d}) \quad (\text{mód } 9).$$

Los operadores inducidos por P, Q actúan transitivamente sobre las 162 clases.

Demostración. Se parte de la partición por las veintiséis firmas y se refina iterativamente una clase siempre que dos de sus elementos tengan imágenes en clases distintas por alguno de los generadores. El proceso termina porque $\mathcal{X}_\times$ es finito. El censo exhaustivo produce, para (P, H) , el histograma $27 \times 8 + 1 \times 108 = 324$, las cuatro órbitas indicadas y tres clases sobre la fibra excepcional de tamaño veinticuatro. Para (P, Q) produce $162 \times 2 = 324$. La comprobación directa demuestra que J preserva cada firma, conmuta con ambos generadores y empareja exactamente los dos elementos de cada clase; el grafo de clases generado por P, Q es conexo. $\square$

El exceso 36 y el objeto R_{36} tienen tipos distintos. La frontera de profundidad treinta y seis es

$$R_{36} = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix},$$

es decir, tres bloques ordenados de seis trits, uno por canal. No es un conjunto de treinta y seis estados. Por su parte, el término $504 - 468 = 36$ cuenta memoria adicional de hoja: la media vuelta que hace funcional el transporte producto añade exactamente dos hojas nuevas a una sola firma y, al repetir las sobre las dieciocho firmas aditivas, produce $18(3 - 1) = 36$. La coincidencia del entero (36) expresa dos graduaciones del transporte, profundidad de frontera y multiplicidad de hoja, pero no autoriza a identificar sus objetos.

El cuarto de giro Q tampoco estaba escondido en F_{obs} . La cronología publicada contiene avances y medias vueltas programadas; incorporar Q es una ampliación explícita del alfabeto de rutas. Una vez incorporado, un paseo simétrico perezoso en $P^{\pm 1}, Q^{\pm 1}$ es irreducible y aperiódico sobre las 162 clases, y

su medida uniforme es única. Ésta es la forma matemática exacta de «contar los giros»: el giro es una coordenada de transporte y no una corrección decimal posterior.

10.5.7 Cociclos de modo y orientación

La misma regla permite definir los contadores operativos sin introducir la Mecánica Dimensional. Añadamos al estado el último modo activo $m \in \{\Sigma, \Pi\}$. Una firma +1 fija $m = \Sigma$, una firma -1 fija $m = \Pi$, y una firma 0 conserva el modo anterior. Para una flecha a , definamos el cociclo firmado

$$\omega_{\text{sw}}(a) = \begin{cases} +1, & \Pi \longrightarrow \Sigma, \\ -1, & \Sigma \longrightarrow \Pi, \\ 0, & \text{el modo se conserva.} \end{cases}$$

Su variación positiva es $s(a) = |\omega_{\text{sw}}(a)|$. Definamos además $g(a) = 1$ cuando cambia el par ordenado de orientaciones cardinales y $g(a) = 0$ cuando se conserva. Al mantener en los extremos el modo y la orientación terminal, las sumas

$$\Omega_{\text{sw}}(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} \omega_{\text{sw}}(a), \quad S(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} s(a), \quad G(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} g(a)$$

son aditivas por concatenación.

En una vuelta nonádica cerrada, la sucesión de modos es

$$(\Sigma, \Pi, \Pi, \Sigma, \Pi, \Pi, \Sigma, \Pi, \Pi).$$

Por tanto,

$$\Omega_{\text{sw}}(C_9) = 0, \quad S(C_9) = 6 :$$

hay tres cambios $\Pi \rightarrow \Sigma$, tres cambios $\Sigma \rightarrow \Pi$ y tres retenciones. En el ciclo de 108 pasos,

$$\#(+1) = \#(-1) = \#(0) = 36, \quad \Omega_{\text{sw}} = 0, \quad S = 72, \quad G = 4.$$

El último número cuenta las cuatro inversiones simultáneas programadas en 27, 54, 81, 108. Estos cociclos proceden directamente del calendario TPK.

10.5.7.1 Cociente de modos y correspondencia areal-volumétrica

El signo del calendario, la etiqueta de modo y la hoja geométrica son tres objetos tipados. En particular, no se identifica el signo de fase con el observable angular sobre dígitos. Para la correspondencia geométrica fijamos el lector HMT tipado

$$\mathfrak{g}_{\text{av}}(\Sigma) = \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \mathfrak{g}_{\text{av}}(\Pi) = \mathcal{H}_{\text{vol}}.$$

La primera asignación expresa la lectura aditiva o de borde; la segunda, la lectura multiplicativa o de interior. El mapa $\mathfrak{g}_{\text{av}}$ es parte del tipado de hojas. El resultado siguiente demuestra que, una vez fijado ese tipado, la dinámica TPK fuerza la incidencia entre ellas.

Teorema 10.55 (Descenso necesario de la incidencia de hojas). *Sea m_r el modo obtenido después de aplicar la fase r del bloque primitivo $(+1, -1, 0)$, con la regla*

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m.$$

La órbita cíclica de modos es (Σ, Π, Π) . Si

$$N_3(i, j) := \#\{r \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} : (m_r, m_{r+1}) = (i, j)\},$$

entonces, en el orden (Σ, Π) ,

$$N_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por repetición del calendario,

$$N_9 = 3N_3, \quad N_{27} = 9N_3, \quad N_{108} = 36N_3.$$

Después de aplicar g_{av} , la matriz primitiva de incidencia es, en el orden $(\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol})$,

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, las dos transiciones cruzadas, la única autorretención volumétrica, la ausencia de autorretención areal y las multiplicidades primitivas unitarias son consecuencias del cociente de modos de TPK; no son cuatro postulados añadidos.

Demostración. Los tres pares consecutivos, con cierre cíclico, son

$$\Sigma \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Sigma.$$

Cada uno aparece una vez y el par $\Sigma \rightarrow \Sigma$ no aparece. Esto determina las cuatro entradas de N_3 . Los calendarios de longitudes 9, 27, 108 contienen, respectivamente, 3, 9, 36 copias del bloque primitivo, por lo que sus matrices de incidencia son los múltiplos indicados. El máximo común divisor de las entradas no nulas de cada matriz larga elimina únicamente esa repetición global y devuelve N_3 . Finalmente, g_{av} transporta Σ, Π a las hojas areal y volumétrica sin alterar la incidencia. $\square$

La realización hiperbólica real que utiliza esta matriz y prueba su invariancia lorentziana se formula en sección dedicada a los tres generadores concretos de los regímenes tríticos; allí F_{av} se usa como antecedente, sin repetir su derivación.

Este teorema debe distinguirse de una afirmación de Markov más fuerte. Olvidar la fase no es un cociente de Markov fuerte de $\mathcal{K}_{ph}$: el modo visible no determina cuál de los tres operadores $I, E_+, E_\times$ actúa en la iteración elemental siguiente. Lo que descende sin hipótesis adicional es el multigrafo de aristas de un bloque TPK.

Existe, sin embargo, una completación de memoria uno determinada de forma única por ese descenso. Sea X_{av} el menor subshift de tipo finito sobre $\{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}$ que contiene todas las palabras obtenidas al olvidar la fase y que sólo conserva pares consecutivos. Todo subshift de un paso con esa propiedad debe admitir exactamente los tres pares observados; el menor de ellos excluye el único par no observado. Por tanto su matriz de adyacencia es F_{av} .

Corolario 10.56 (Medida de Parry del envolvente de memoria uno). *El subshift X_{av} es primitivo, tiene entropía topológica $\log \varphi$ y posee una única medida de máxima entropía. Sus pesos estacionarios de vértice satisfacen*

$$\frac{\mu_{ar}}{\mu_{vol}} = \varphi^{-2}.$$

Demostración. La raíz de Perron de F_{av} es φ , y un vector de Perron positivo es $(1, \varphi)$. Como la matriz es simétrica, los pesos de vértice de Parry son proporcionales al producto de los vectores izquierdo y derecho, es decir, a $(1, \varphi^2)$. $\square$

La medida de Parry pertenece al envolvente de caminos de memoria uno. No es la imagen de τ_{468} , ni la frecuencia temporal de la órbita periódica de modos. Esta última es

$$\nu_{\text{cyc}}(\mathcal{H}_{\text{ar}}) = \frac{1}{3}, \quad \nu_{\text{cyc}}(\mathcal{H}_{\text{vol}}) = \frac{2}{3},$$

mientras τ_{468} es uniforme sobre emisiones y la medida de Parry pondera historias de renovación de longitud arbitraria. Las tres medidas responden a preguntas distintas. La razón irracional φ^{-2} queda así derivada canónicamente del envolvente de caminos, sin atribuirle a un cociente de cardinales finitos.

Del conteo cronológico al retorno marcado por π Las dos fórmulas

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad \text{y} \quad \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}$$

no son aproximaciones una de otra. La primera cuenta los tres instantes del calendario primitivo (Σ, Π, Π) ; la segunda pondera todas las historias admisibles del envolvente de memoria uno. Por eso la frecuencia cronológica es racional y la razón de Parry es irracional. En lo que sigue escribimos

$$\frac{\pi}{\varphi^2} = \pi \varphi^{-2};$$

no se trata de dividir por φ^{-2} .

La aparición de φ^{-2} puede verse directamente en la dinámica lineal. Si F_n denota el n -ésimo número de Fibonacci,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix} \quad (n \geq 1).$$

Los autovalores de F_{av} son φ y $-\varphi^{-1}$. La rama contraída invierte orientación en una iteración. Al pasar a la memoria cuadrática, es decir, a $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^2)$, esa inversión se registra antes de desaparecer el signo. En la base $(x^2, 2xy, y^2)$, representando por filas las imágenes de los vectores básicos, el operador inducido es

$$\text{Sym}^2(F_{\text{av}}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi(t) = (t+1)(t^2 - 3t + 1).$$

Sus tres autovalores son

$$\varphi^2, \quad -1, \quad \varphi^{-2}.$$

Así, φ^{-2} es el modo estable positivo de la memoria de segundo orden. Este paso explica por qué la razón áurea aparece aquí como ley de retorno y no como media estadística añadida.

La clausura π pertenece a otro nivel del mismo estado HMT: es la salida coinductiva del lector regional ya construido, no un autovalor nuevo de F_{av} . Sean

$$P_{\text{ar}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entre los operadores positivos que preservan las dos hojas, hay uno y sólo uno cuya normalización volumétrica es uno y cuya marca areal es la clausura generada π :

$$D_{\pi} = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}}.$$

La unicidad es relativa a estas tres cláusulas explícitas: positividad, diagonalidad respecto de las hojas y las dos normalizaciones. Con $e_{\text{ar}} = (1, 0)^T$ y $e_{\text{vol}} = (0, 1)^T$, el retorno marcado de longitud n es

$$\Theta_n := \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_{\pi} F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}}.$$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

La marca π se aplica una sola vez, en el retorno de frontera; no se reinyecta en cada transición. La combinatoria finita produce el modo estable φ^{-2} , el lector coinductivo produce la clausura π , y D_π compone ambos datos sin invertir su orden causal.

La longitud nativa 108 ofrece un testigo exacto de esa convergencia:

$$(F_{av}^{108})_{ar,ar} = F_{107} = 10284720757613717413913,$$

$$(F_{av}^{108})_{vol,vol} = F_{109} = 26925748508234281076009.$$

En consecuencia,

$$\left| \frac{F_{107}}{F_{109}} - \varphi^{-2} \right| = 6.1684979916614407936 \dots \times 10^{-46},$$

y, después de la única marca de clausura,

$$\left| \pi \frac{F_{107}}{F_{109}} - \frac{\pi}{\varphi^2} \right| = 1.9378907974286976068 \dots \times 10^{-45}.$$

Estos errores miden la aproximación finita del retorno; no son ajustes de π ni de φ .

Lector cilíndrico de la razón. Sean $I_n^\pi = [\underline{\pi}_n, \overline{\pi}_n]$ e $I_n^\varphi = [\underline{\varphi}_n, \overline{\varphi}_n]$ los cilindros positivos y encajados producidos por los dos lectores HMT. La operación de intervalos

$$Q(I, J) := \left[\frac{\inf I}{(\sup J)^2}, \frac{\sup I}{(\inf J)^2} \right]$$

es el menor intervalo que contiene x/y^2 para todo $(x, y) \in I \times J$. Preserva el encaje: si los cilindros de entrada se refinan, también se refina $Q(I_n^\pi, I_n^\varphi)$. Como sus diámetros tienden a cero y el límite de I_n^φ es positivo,

$$\bigcap_n Q(I_n^\pi, I_n^\varphi) = \left\{ \frac{\pi}{\varphi^2} \right\}.$$

Con los doce bloques en base mil ya publicados, el intervalo cociente fuerza treinta y cinco cifras decimales:

$$\frac{\pi}{\varphi^2} = 1.19998161486432666111577775331680692 \dots$$

Esta construcción conserva la procedencia de cada cifra: el numerador procede del cilindro de clausura y el denominador de la autoescala.

Separación algebraica entre lectura areal, lectura volumétrica y sus codominios respectivos La razón completa no puede salir de la sola álgebra racional de F_{av} . En efecto, sus funciones racionales espectrales pertenecen a $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$; allí se encuentra φ^{-2} , pero no el número trascendente π . Por consiguiente, toda derivación que pretendiese obtener π/φ^2 únicamente de la matriz 2×2 estaría mal tipada. El dato trascendente debe proceder del lector coinductivo de clausura, o de un cociclo de frontera equivalente demostrado independientemente. Este control negativo fija la división de trabajo entre la correspondencia finita y el lector de número.

Involución de intercambio del cociente La correspondencia admite dos orientaciones exactas de una misma ley. Si

$$\mathcal{R}(x, y) = \frac{x}{y^2}, \quad \mathbf{J}(x, y) = (y, x),$$

entonces $\mathbf{J}^2 = I$ y

$$\mathcal{R}(\pi, \varphi) = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad (\mathcal{R} \circ \mathbf{J})(\pi, \varphi) = \frac{\varphi}{\pi^2}.$$

Se verifican además las identidades

$$\mathcal{R}(\pi, \varphi)\mathcal{R}(\varphi, \pi) = \frac{1}{\pi\varphi}, \quad \frac{\mathcal{R}(\pi, \varphi)}{\mathcal{R}(\varphi, \pi)} = \left(\frac{\pi}{\varphi}\right)^3.$$

Escribiendo $\mathcal{B}_{\text{av}}^{(\pi)} = \mathcal{R}(\pi, \varphi)$, se obtiene también la reparametrización exacta

$$\frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3 (\mathcal{B}_{\text{av}}^{(\pi)})^2}, \quad e^{\varphi/\pi^2} = \exp \left[\frac{1}{\varphi^3 (\mathcal{B}_{\text{av}}^{(\pi)})^2} \right].$$

Así, el cambio de orientación entre cierre y crecimiento transporta la razón de frontera a su lectura intercambiada:

$$\frac{\pi}{\varphi^2} \xleftrightarrow{\mathbf{J}} \frac{\varphi}{\pi^2}.$$

La primera orientación lee el cierre areal marcado sobre la memoria volumétrica cuadrática; la segunda lee el crecimiento interior sobre el cierre cuadrático. Esta correspondencia es un teorema del lector HMT. La Mecánica Dimensional aplica después la segunda orientación dentro de la construcción electrónica, sin convertir al electrón en antecedente de π , φ o de la correspondencia.

Principio de Ambivalencia de los lectores areal y volumétrico El Principio de Ambivalencia afirma que la lectura areal y la lectura volumétrica son dos funcionales coordinados, pero no intercambiables, de un mismo estado con memoria. Su coincidencia en la diagonal es

$$\mathcal{L}_{\text{ar}}^{\text{diag}}(x) = \mathcal{L}_{\text{vol}}^{\text{diag}}(x).$$

La igualdad diagonal no borra la ambivalencia fuera de ella.

Sobre la frontera areal–volumétrica, ambos lectores factorizan a través de una misma amplitud positiva de memoria $\mathcal{M}(x)$:

$$\mathcal{L}_{\text{vol}}(x) = \mu_{\text{vol}} \mathcal{M}(x), \quad \mathcal{L}_{\text{ar}}(x) = \pi \mu_{\text{ar}} \mathcal{M}(x).$$

Entonces el teorema de Parry y la marca de retorno dan

$$\boxed{\frac{\mathcal{L}_{\text{ar}}(x)}{\mathcal{L}_{\text{vol}}(x)} = \frac{\pi}{\varphi^2}}.$$

Con la normalización volumétrica, la diferencia relativa de lectores es

$$\frac{\mathcal{L}_{\text{ar}} - \mathcal{L}_{\text{vol}}}{\mathcal{L}_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2} - 1 = 0.1999816148643266611 \dots$$

La lectura física de esta correspondencia se realiza más tarde, en el capítulo de Cartan–Holst, después de construir holonomía, co-tétrada, conexión, torsión y curvatura. Aquí el resultado es enteramente HMT: una razón exacta entre dos lectores de la misma memoria de hoja.

Conviene distinguirlos del extractor enriquecido que se utiliza después en Mecánica Dimensional. Allí una historia completa conserva el conteo de acción n_A , los doce eventos orientados $e_0, \dots, e_{11}$ y la cocadena torsional a nivel de paso; de ellos se obtienen

$$s_C = \sum_{i=0}^5 (e_i + e_{i+6}), \quad W_{\pm} = 6n_A \pm s_C.$$

Los canales ya generados por HMT satisfacen entonces la identidad exacta

$$\exp\left(n_A A_{\text{rad}} + \frac{s_C}{6} C_{\text{rad}}^*\right) = \left(q_+^{-W_+} q_-^{-W_-}\right)^{1/12}.$$

Por tanto, el paso ruta-carácter angular no está ausente: se realiza sobre el registro dodecafásico enriquecido. Lo que este cálculo de fase prueba por sí solo son Ω_{sw}, S, G ; no los sustituye ni permite reconstruir el registro completo después de haberlo proyectado.

La medida uniforme sobre las 104 976 presentaciones desciende a átomos de masas $1/729, 1/243$ y $1/54$, pero no a $1/468$. En la microfibra quintuple de π , las dos probabilidades son

$$\tau_{468}(\mathcal{R}_{\pi}) = \frac{5}{468}, \quad F_{\#}\mu_{\text{seed}}(\mathcal{R}_{\pi}) = \frac{7}{729}.$$

Tanto la elevación promediada como la elevación de fase realizan la primera: no empujan la medida uniforme sobre semillas, sino que asignan la misma masa total a cada clase observable. La elevación de fase conserva además la quietud microscópica en los pasos neutros.

Para relacionar la elevación de fase con las historias enriquecidas de profundidad seis hace falta un núcleo $\mathcal{K}_6$ sobre $\mathcal{H}_6^{\text{cat}} \times C_9$. Éste desciende a $\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}$ a través de $\rho_6 \times \text{id}_{C_9}$ si y sólo si satisface, en cada fase, la condición de agregabilidad fuerte

$$\sum_{\rho_6(g)=y} \mathcal{K}_6((h, r), (g, r+1)) = L_{\tau(r)}(\rho_6(h), y),$$

independientemente de h dentro de cada fibra de ρ_6 . En ese caso, la composición con F proyecta a $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. La construcción de una familia $(\mathcal{K}_m)_{m \geq 6}$ que satisfaga esta identidad y conmute con todos los truncamientos es el paso restante hacia una transferencia del límite inverso.

10.5.8 Cociclo de escala y conservación cilíndrica

Sea $r = (1, \varphi)$ un vector de Perron–Frobenius de F_{av} . La matriz de transición de Parry es

$$P_{ij} = \frac{(F_{\text{av}})_{ij} r_j}{\varphi r_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}.$$

Para una ruta admisible $\gamma : i \rightarrow j$ de longitud n ,

$$\mathbb{P}(\gamma \mid i) = \frac{r_j}{\varphi^n r_i}, \quad \boxed{\chi_P(\gamma) = \varphi^n \frac{r_i}{r_j}}.$$

La telescopía prueba

$$\chi_P(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \chi_P(\gamma_2) \chi_P(\gamma_1).$$

En una ruta cerrada, $\chi_P = \varphi^n$; su cuadrado y su inverso generan las combinaciones

$$C_n = \frac{\chi_P^2 + \chi_P^{-2}}{2}, \quad S_n = \frac{\chi_P^2 - \chi_P^{-2}}{2},$$

que satisfacen

$$x_{n+1} = 3x_n - x_{n-1}.$$

Como F_{av} es simétrica, sea

$$\ell = \frac{r}{1 + \varphi^2}, \quad \ell^{\text{T}} r = 1.$$

La medida de un cilindro es

$$\mu[x_0 \cdots x_n] = \ell_{x_0} r_{x_n} \varphi^{-n}.$$

Por tanto,

$$V_n(x) = \frac{\mu[x_0]}{\mu[x_0 \cdots x_n]} = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \chi_P(x_0 \cdots x_n).$$

Para una escala de dimensión tipada $D > 0$,

$$a_n^{(D)}(x) = V_n(x)^{1/D}$$

cumple la ley de conservación cilíndrica

$$(a_n^{(D)}(x))^D \mu[x_0 \cdots x_n] = \mu[x_0].$$

En rango espacial tres y sobre retornos cerrados, escribimos $a_n := a_n^{(3)}$ y obtenemos

$$\frac{a_9}{a_0} = \varphi^3, \quad \frac{a_{27}}{a_0} = \varphi^9, \quad \frac{a_{108}}{a_0} = \varphi^{36}.$$

Si $A_k := a_{9k}$ para $k \geq 1$, entonces, para $k \geq 2$,

$$A_{k+1} - 2A_k + A_{k-1} = A_{k-1}(\varphi^3 - 1)^2 > 0.$$

La desigualdad prueba convexidad en profundidad de retorno; una aceleración física requiere además una carta de duración.

El cálculo primario de $\text{Sym}^2(F_{\text{av}})$ en apartado 10.5.7.1 demuestra que su espectro es $\{\varphi^2, -1, \varphi^{-2}\}$. Conservamos aquí únicamente el corolario para el cociclo de escala: sobre una ruta cerrada con $V_n = \varphi^n$, el modo estable obedece

$$M_n = \varphi^{-2n} = V_n^{-2}.$$

La identificación de estos tres autoespacios con las tres hojas del TRIT exige un entrelazador; la coincidencia de cardinalidad no lo sustituye. El corolario quedaría refutado si la ruta cerrada no satisficiera $V_n = \varphi^n$ o si el modo estable no tuviera autovalor φ^{-2} .

10.5.9 Teorema de prolongación dinámica: hipótesis globales y dominio certificado

Se han construido y separado explícitamente los objetos siguientes del problema finito:

$$F, \quad F_{\text{obs}}, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad \widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}, \quad K_{\text{cat}}, \quad \tau_{468}, \quad F_{\text{av}}, \quad \text{Sym}^2(F_{\text{av}}), \quad D_\pi, \quad Q.$$

Para F_{obs} se ha probado el retorno determinista y se ha exhibido un testigo explícito de no descenso producto. Para $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ se han probado la doble estocasticidad, la irreducibilidad, el período nueve, el retorno nonádico uniforme y la unicidad de π_{ph} . Para $\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}$ se han probado la agregabilidad fuerte, la conservación microscópica de la quietud y la medida estacionaria compensada. K_{cat} ya no es un promedio sin procedencia: es la sombra de un paso al promediar la fase uniforme. El cociente de modos de TPK induce F_{av} ; su elevación cuadrática separa los modos $\varphi^2, -1, \varphi^{-2}$. El operador D_π marca una sola vez el retorno de frontera con la clausura generada, y el lector intervalar Q conserva el encaje de los cilindros de π y φ . Estos cuatro objetos construyen π/φ^2 sin confundir la frecuencia temporal, la medida uniforme y la medida de Parry.

La fuerza de esta inducción es relativa y concreta. La palabra TPK fuerza los pesos $1/3$. La interpretación APP de todas las continuaciones compatibles, junto con el conteo uniforme, fuerza E_+ y $E_\times$. La trayectoria determinista F_{obs} no fuerza esos operadores y, de hecho, no los produce. Éste no es un defecto del resultado, sino la diferencia matemática entre evolución de un camino y transferencia de un espacio de caminos.

La conclusión finita es completa en su dominio: el retorno uniforme, la medida estacionaria, la agregabilidad a profundidad seis y la separación entre evolución de una ruta y transferencia del espacio de rutas quedan demostrados por los objetos construidos. En particular, $\widehat{\mathcal{K}}_{\text{ph}}$ no se identifica con la cronología de F_{obs} , como muestra [proposición 10.46](#).

Medida proyectiva y conservación evolutiva de la unidad

11.1 Medida proyectiva y conservación evolutiva de la unidad

La topología de cilindros permite hablar de proximidad; una teoría de caminos necesita además pesos. La conservación evolutiva de la unidad adquiere aquí una forma probabilística exacta: cada cilindro reparte su peso entre sus extensiones y la suma total permanece igual a uno. La unidad no queda fija en una celda; se transporta a través del refinamiento.

11.1.1 Pesos consistentes sobre niveles finitos

Sea μ_n una probabilidad sobre el conjunto finito $\mathcal{S}_n$. La familia es *proyectivamente consistente* cuando

$$\mu_n(a) = \sum_{\substack{b \in \mathcal{S}_{n+1} \\ \rho_{n+1,n}(b)=a}} \mu_{n+1}(b) \quad (a \in \mathcal{S}_n). \quad (11.1)$$

Esta igualdad expresa la conservación local de la unidad: el peso de una historia truncada es la suma de los pesos de todos sus hijos.

Teorema 11.1 (Medida genealógica sobre cilindros). *Toda familia de probabilidades finitas que satisface (11.1) determina una única probabilidad de Borel μ_∞ sobre Ω_∞ tal que*

$$\mu_\infty([a]_n) = \mu_n(a). \quad (11.2)$$

Demostración.

$$\mathcal{A} := \{\text{uniones finitas de cilindros}\}$$

es un álgebra: la intersección de dos cilindros es vacía o un cilindro del nivel más profundo. Todo elemento de $\mathcal{A}$ puede refinarse a una unión disjunta de cilindros de un mismo nivel. Si $A = \bigsqcup_{a \in I} [a]_n$, ponemos

$$\mu_0(A) = \sum_{a \in I} \mu_n(a).$$

Iterar (11.1) demuestra que el valor no depende del nivel común elegido.

Si un cilindro $[a]_n$ es vacío, la ramificación finita y el lema de König [K"o36] implican que existe una profundidad sin descendientes de a . La consistencia iterada da entonces $\mu_n(a) = 0$. Por ello μ_0 está bien definida incluso para representaciones que contienen cilindros vacíos y es finitamente aditiva.

Los cilindros son abiertos y cerrados. Si una sucesión decreciente de elementos de $\mathcal{A}$ tuviera intersección vacía, la compacidad implicaría que alguno de ellos ya es vacío; por ello μ_0 es continua en el vacío y constituye una premedida numerablemente aditiva. El teorema de extensión de Carathéodory —equivalentemente, la extensión de Kolmogórov para este sistema proyectivo finito— la prolonga a la σ -álgebra generada por los cilindros [Car14, Kol33]. Ésta es la Boreliana de Ω_∞ , y la finitud de la medida garantiza unicidad. $\square$

La medida puede proceder de transiciones locales. Si $P_n(b \mid a) \geq 0$ satisface

$$\sum_{\rho_{n+1,n}(b)=a} P_n(b \mid a) = 1,$$

entonces $\mu_{n+1}(b) = \mu_n(a)P_n(b \mid a)$ es consistente. La uniformidad es una elección posible, no una obligación. Los pesos pueden depender de hoja, acarreo, orientación, un coste de acción no negativo o un registro siempre que preserven la suma. Por ejemplo,

$$P_n(b \mid a) = \frac{e^{-\beta a_n(b|a)}}{\sum_{b' \mapsto a} e^{-\beta a_n(b'|a)}}, \quad a_n \geq 0,$$

define pesos positivos normalizados. La fase ortogonal de acción pertenece al kernel del capítulo dedicado al álgebra genealógica de caminos y a su representación integral; no se inserta en estas probabilidades positivas.

11.1.2 Desintegración de la medida genealógica sobre fibras de igual valor arquimediano

La evaluación arquimediana transporta la medida a K :

$$\nu := \text{Val}_* \mu_\infty, \quad \nu(B) = \mu_\infty(\text{Val}^{-1}(B)). \quad (11.3)$$

La probabilidad visible de una región suma el peso de todas las genealogías que la publican. Cuando dos secciones poseen el mismo valor, sus contribuciones se agregan en ν , aunque permanezcan separadas en μ_∞ .

Proposición 11.2 (Desintegración por valores). *Si K es un espacio estándar de Borel, existe una familia de medidas condicionadas $\{\mu_y\}_{y \in K}$, definida para ν -casi todo y , tal que μ_y está soportada en $\mathfrak{G}_y = \text{Val}^{-1}(y)$ y*

$$\int_{\Omega_\infty} F \, d\mu_\infty = \int_K \left(\int_{\mathfrak{G}_y} F \, d\mu_y \right) d\nu(y)$$

para toda función integrable F .

Esta fórmula separa valor y genealogía en el nivel de la medida. La física que dependa sólo del valor integra primero toda la fibra; una observable de memoria puede distinguir distribuciones μ_y diferentes sobre la misma coordenada real.

11.1.3 Condicionamiento de la medida mediante restricción del árbol de prolongaciones futuras

Sea $A \subseteq \Omega_\infty$ un suceso observable con $\mu_\infty(A) > 0$. La medida condicionada es

$$\mu_\infty(B \mid A) = \frac{\mu_\infty(B \cap A)}{\mu_\infty(A)}. \quad (11.4)$$

Cuando A es la lectura de un registro, su intersección con cada cilindro elimina las extensiones incompatibles. La normalización no crea nuevas ramas: redistribuye la unidad entre las que han sobrevivido.

Proposición 11.3 (Actualización compatible). *Si A es unión de cilindros a nivel m , entonces para todo $n \geq m$ la distribución condicionada sobre $\mathcal{S}_n$ se obtiene suprimiendo los estados cuyos truncamientos no pertenecen a A y renormalizando los pesos restantes. Las distribuciones condicionadas siguen satisfaciendo (11.1).*

Demostración. La identidad es la regla de Bayes sobre conjuntos finitos. La suma de los pesos de los hijos condicionados coincide con el peso condicionado del padre, porque intersección y unión disjunta conmutan. $\square$

11.1.4 Conservación combinatoria y completación dimensional

La misma ley aparece en la completación binomial:

$$1 = \sum_{r=0}^d \binom{d}{r} \left(\frac{9}{10}\right)^{d-r} \left(\frac{1}{10}\right)^r.$$

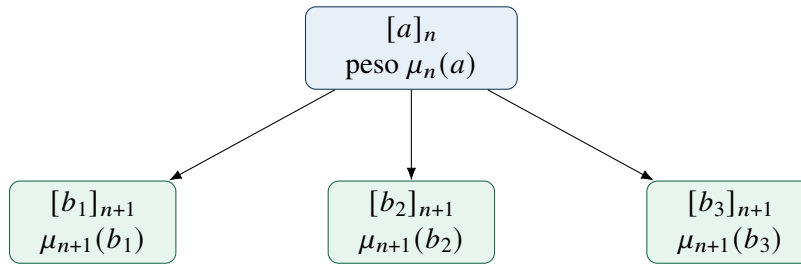
En dimensión tres,

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1,$$

de modo que interior, caras nuevas, aristas extremas y vértice final forman una partición de la unidad decimal. El paso $729 + 270 = 999 \rightarrow 729 + 271 = 1000$ distingue el estado anterior al cierre de la unidad completada. En el sistema de caminos, la identidad análoga es

$$\mu([a]_n) = \sum_{b \mapsto a} \mu([b]_{n+1}).$$

La unidad evoluciona al distribuirse por los estratos y se recupera al sumar la genealogía completa.



$$\mu_n(a) = \mu_{n+1}(b_1) + \mu_{n+1}(b_2) + \mu_{n+1}(b_3):$$

la unidad se conserva al refinar la genealogía.

Figura 11.1: Conservación proyectiva del peso sobre cilindros.

Hipótesis, dominio y conclusión

La medida proyectiva se construye sobre el sistema inverso HMT. El teorema de extensión es matemática clásica; la identificación de sus cilindros con estados TPK es exacta una vez fijados los pesos de transición. La selección de una medida física concreta pertenece al modelo dinámico y no se deduce únicamente del censo de ramas.

La medida proyectiva queda caracterizada por positividad, conservación del peso entre padres e hijos y condicionamiento dentro del suceso observado. Una realización experimental completa añade la preparación y el protocolo de muestreo; con esos datos, la misma medida produce probabilidades de lectura comparables con frecuencias.

Morfismos arquimediano y excepcional desde un dominio común

12.1 Principio de Ambivalencia: involución de los lectores areal y volumétrico sobre el estado holonómico integral

La doble proyección compara dos evaluaciones del dominio enriquecido común X_∞^{cal} ya construido en el teorema 12.8. Una produce valores arquimedianos; la otra, junto con una calibración de su codominio, conserva la incidencia combinatoria que conduce a códigos, diseños y grupos de automorfismos. Ambas evaluaciones parten del único estado inicial X_∞^{cal} y preservan la procedencia común en codominios diferenciados.

12.1.1 Dominios de las 2 proyecciones

Sobre X_∞^{cal} , los cilindros se contraen a un punto y la frontera admite la prolongación de incidencia. En esta residencia fijamos $\mathbf{Arch} := \mathbb{R}$. La evaluación arquimediana y la evaluación excepcional son, respectivamente,

$$\mathfrak{R} : X_\infty^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbf{Arch}, \quad \mathfrak{E} : X_\infty^{\text{cal}} \times \mathcal{C}_{\text{exc}} \longrightarrow \mathbf{Exc}.$$

Aquí $\mathcal{C}_{\text{exc}}$ contiene el orden proyectivo, el calibre de Paley, la dodecada, el alineamiento de incidencia y la cámara reticular especificados en cada construcción. El primer mapa produce valores; el segundo, códigos, diseños, retículos y automorfismos. El teorema global precedente es la fuente de la compatibilidad y permite comparar invariantes obtenidos por operaciones distintas sin volver a intersectar dominios definidos por separado. La comparación finita de esta obra se realiza en la bandera $B_K \subset H_{\bar{Q}}^-$.

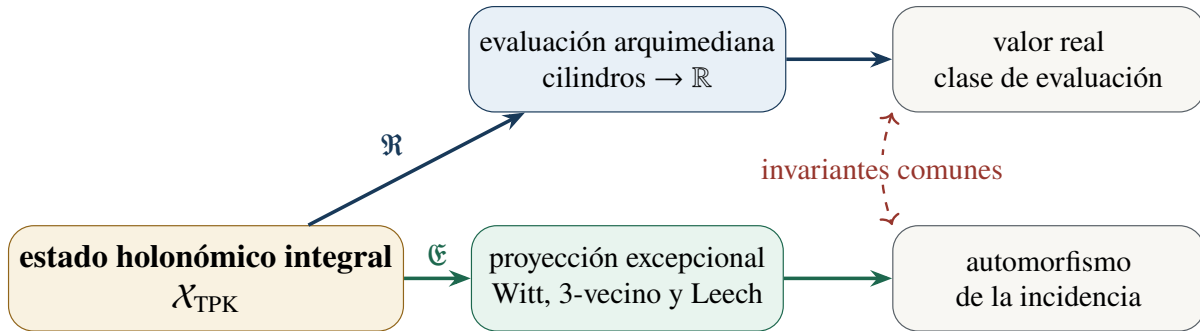


Figura 12.1: Esquema tipado de las dos proyecciones. La evaluación arquimediana identifica estados de una misma fibra; la evaluación excepcional, relativa a su calibración, conserva estructura de incidencia y automorfismos.

12.1.2 Topología del espacio de historias

La formulación mediante cilindros admite una realización estándar como límite inverso. Sean S_n los conjuntos finitos de estados admisibles a profundidad n , dotados de la topología discreta, y sean

$$\tau_{n+1,n} : S_{n+1} \longrightarrow S_n$$

las aplicaciones de truncamiento. Supondremos en esta sección que son sobreyectivas y definiremos

$$\mathcal{X} = \varprojlim_n S_n.$$

Si $x \neq y$, sea $m(x, y)$ la primera profundidad en la que sus componentes difieren. La función

$$d(x, y) = 3^{-m(x, y)}, \quad d(x, x) = 0,$$

es una ultramétrica que induce la topología del límite inverso.

Teorema 12.1 (Espacio compacto de historias). *El espacio X es compacto y totalmente desconectado. Cuando toda historia admite bifurcaciones a profundidades arbitrariamente grandes, X carece de puntos aislados y es homeomorfo al espacio de Cantor.*

Demostración. El producto $\prod_n S_n$ es compacto. Las ecuaciones $\tau_{n+1, n}(x_{n+1}) = x_n$ definen un subconjunto cerrado, de modo que X es compacto. Los conjuntos de historias con un prefijo fijo son simultáneamente abiertos y cerrados y forman una base; esto prueba la desconexión total. Bajo la hipótesis de bifurcación arbitrariamente profunda, ningún cilindro contiene una historia aislada. La caracterización de los espacios compactos, métricos, perfectos y totalmente desconectados concluye la última afirmación. $\square$

Asociemos a cada $s \in S_n$ un intervalo cerrado $I_n(s)$, de modo compatible con el truncamiento, y supongamos que

$$\text{diam } I_n(s) \leq C\lambda^n, \quad 0 < \lambda < 1.$$

La intersección de los intervalos correspondientes a una historia contiene entonces un único punto.

Teorema 12.2 (Evaluación arquimediana). *La aplicación*

$$\text{val} : X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{val}(x)\} = \bigcap_n I_n(x_n),$$

es continua y Hölder respecto de d . Si $x \sim_{\text{Arch}}$ y equivale a $\text{val}(x) = \text{val}(y)$, la aplicación inducida es un homeomorfismo

$$X/\sim_{\text{Arch}} \cong \text{val}(X).$$

Demostración. Dos historias con un prefijo común de longitud n tienen valores en un mismo intervalo de diámetro no mayor que $C\lambda^n$. Como $d(x, y) = 3^{-n}$, esta estimación es una cota de Hölder. La aplicación inducida sobre el cociente es una biyección continua de un compacto sobre un espacio de Hausdorff y, por tanto, un homeomorfismo. $\square$

El teorema formaliza la proyección arquimediana: el valor retiene la clase de evaluación y elimina la distinción entre historias situadas en una misma fibra. Su imagen es $\text{val}(X)$; identificarla con la totalidad de $\mathbb{R}$ exige demostrar además la sobreyectividad.

12.1.3 Separación por las 2 proyecciones

Teorema 12.3 (Separación conjunta). *Sean $P_1 : X \rightarrow Y_1$ y $P_2 : X \rightarrow Y_2$ aplicaciones continuas con codominios de Hausdorff. Si*

$$x \neq y \implies P_1(x) \neq P_1(y) \text{ o } P_2(x) \neq P_2(y),$$

la aplicación diagonal

$$(P_1, P_2) : X \longrightarrow Y_1 \times Y_2$$

es un encaje topológico.

Demostración. La hipótesis expresa exactamente la inyectividad de la aplicación diagonal. Una aplicación continua e inyectiva de un compacto a un espacio de Hausdorff es un homeomorfismo sobre su imagen. $\square$

Fijado un calibre declarado $c \in \mathcal{C}_{\text{exc}}$, sea

$$\mathfrak{E}_c : X_{\infty}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbf{Exc}, \quad \mathfrak{E}_c(x) := \mathfrak{E}(x, c).$$

Aplicado a HMT, el teorema toma

$$P_1 = \mathfrak{R}, \quad P_2 = \mathfrak{E}_c$$

sobre el dominio común, o bien sobre el cociente por los cambios de coordenadas que se hayan declarado. La afirmación global de separación requiere verificar que ninguna pareja de historias inequivalentes permanezca en una misma fibra de ambas aplicaciones.

En un nivel finito S , esta condición es decidible. Dados $p : S \rightarrow A$, $q : S \rightarrow B$ y una relación de equivalencia de coordenadas, se enumeran las parejas $x \sim y$ que cumplen simultáneamente

$$p(x) = p(y), \quad q(x) = q(y).$$

La ausencia de tales parejas equivale a la inyectividad conjunta en ese nivel. El cálculo debe efectuar las dos aplicaciones por separado: cuando $q = f \circ p$, la segunda posee las mismas fibras que la primera y no recupera información eliminada por p .

En el nivel desarrollado aquí, la igualdad

$$B_K = H_e \cap P_{\pi}$$

constituye un testigo finito de compatibilidad entre las dos ramas. No establece por sí sola la separación conjunta a todas las profundidades; esa afirmación corresponde exactamente a la hipótesis del [teorema 12.3](#).

12.1.4 Cociente arquimediano por las fibras de evaluación

Una sección HMT contiene bloque, orientación, acarreo, etiqueta de observable y coordenada de extensión. La evaluación val contrae sus cilindros a un punto. Si dos secciones x, y satisfacen

$$\text{val}(x) = \text{val}(y),$$

la evaluación arquimediana las identifica aunque su transporte sea distinto. En este sentido preciso,

un valor real es una clase de equivalencia de la evaluación.

En cualquier subdominio en el que suma, producto y evaluación descendan de manera compatible, la imagen hereda esas operaciones. Esta sección no construye por ese hecho todo $\mathbb{R}$, ni prueba la sobreyectividad sobre $\mathbb{R}$.

Una identificación global con $\mathbb{R}$ requeriría la existencia del límite, la determinación de su imagen, el descenso de la suma y el producto y la caracterización de las fibras. Las ventanas finitas y el teorema condicionado de límite inverso proporcionan la estructura; la prolongación a toda profundidad requiere las hipótesis de supervivencia unitaria y compatibilidad.

12.1.5 Invariante común con el sistema de Witt

El vector K define el soporte superior

$$B_K = \{m : K_m \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

En el atlas de Witt aparecen los soportes

$$P_{\pi} = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\},$$

$$H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad H_{\varphi} = \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}.$$

El soporte de los acarreoos negativos de α es

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}.$$

Se verifican las identidades de soportes

$$B_K = H_e \cap P_{\pi} = H_e \cap H_{\alpha}^{-},$$

y

$$H_{\alpha}^{-} = B_K \sqcup \{5, 7\}.$$

La polaridad de Witt envía los cuatro puntos de B_K a los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{8, 12\}, \quad \{5, 7\}.$$

Tres reciben la etiqueta positiva; el último completa el soporte negativo. Estas identidades son exactas en el calibre declarado, pero son controles condicionados: el vector, el umbral, las palabras y el calibre de Paley no son entradas estadísticamente independientes. La igualdad se obtiene por evaluación directa y no constituye una estimación probabilística.

12.1.6 Diseño residual sobre una dodecada y elevación de hexadas

La relación entre los dos diseños de Witt se obtiene dentro del código binario extendido de Golay y no mediante una identificación de cardinalidades. Sea

$$\mathcal{G}_{24} \subset \mathbb{F}_2^{24}$$

el código binario extendido de Golay, y denote $\mathcal{O}_{24}$ la familia de soportes de sus palabras de peso ocho. Es un resultado clásico que $(\{1, \dots, 24\}, \mathcal{O}_{24})$ es el sistema de Steiner $W_{24} = S(5, 8, 24)$ [MS77, CS99]. Fijemos una palabra de peso doce y escribamos D para su soporte. Definimos

$$\mathcal{H}(D) := \{O \cap D : O \in \mathcal{O}_{24}, |O \cap D| = 6\}. \quad (12.1)$$

La familia $\mathcal{H}(D)$ es intrínseca al par $(\mathcal{G}_{24}, D)$: no requiere elegir coordenadas en D .

Teorema 12.4 (Diseño residual de una dodecada). *El sistema de incidencia*

$$(D, \mathcal{H}(D))$$

es un sistema de Steiner $S(5, 6, 12)$. En particular, $|\mathcal{H}(D)| = 132$, y todo subconjunto de cinco puntos de D está contenido en una única hexada de $\mathcal{H}(D)$.

Demostración. Sea $A \subset D$, con $|A| = 5$. Como las octadas forman $S(5, 8, 24)$, existe una única octada O_A que contiene A . Si $j = |O_A \cap D|$, la suma binaria de las palabras características de O_A y D pertenece a $\mathcal{G}_{24}$ y tiene peso

$$\text{wt}(\mathbf{1}_{O_A} + \mathbf{1}_D) = 8 + 12 - 2j = 20 - 2j.$$

Los pesos del código binario extendido de Golay son 0, 8, 12, 16, 24. Puesto que $j \leq 8$, se sigue que $j \in \{2, 4, 6\}$. La inclusión $A \subset O_A \cap D$ da $j \geq 5$, luego $j = 6$. Por tanto $O_A \cap D \in \mathcal{H}(D)$ es una hexada que contiene A .

Si dos miembros de $\mathcal{H}(D)$ contuvieran A , sus octadas de origen contendrían el mismo conjunto de cinco puntos; la propiedad de Steiner de W_{24} las haría coincidir. Esto prueba la unicidad. El número de bloques se obtiene contando incidencias con subconjuntos de cinco puntos:

$$|\mathcal{H}(D)| = \frac{\binom{12}{5}}{\binom{6}{5}} = 132. \quad \square$$

Teorema 12.5 (Elevación única de una hexada). *Para cada $H \in \mathcal{H}(D)$ existe una única octada $O_H \in \mathcal{O}_{24}$ tal que*

$$O_H \cap D = H.$$

En consecuencia, la aplicación

$$\iota_D : \mathcal{H}(D) \longrightarrow \mathcal{O}_{24}, \quad H \longmapsto O_H,$$

está bien definida y es inyectiva.

Demostración. La existencia forma parte de la definición de $\mathcal{H}(D)$. Si dos octadas O_1, O_2 tuvieran intersección H con D , ambas contendrían cualquier subconjunto de cinco puntos de H . La unicidad de la octada incidente con esos cinco puntos implica $O_1 = O_2$. La inyectividad se sigue al intersectar de nuevo con D . $\square$

La elevación tiene una ley local que será utilizada para comparar las cinco regiones de π . En un sistema $S(t, k, v)$, el número de bloques que contienen un subconjunto fijo de $s \leq t$ puntos es

$$\lambda_s = \frac{\binom{v-s}{t-s}}{\binom{k-s}{t-s}}.$$

Por consiguiente,

$$\lambda_4(W_{12}) = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4, \quad \lambda_4(W_{24}) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5. \quad (12.2)$$

Corolario 12.6 (Descomposición 4 + 1 sobre una cara). *Sea $B \subset D$, con $|B| = 4$. Las cinco octadas de W_{24} que contienen B se descomponen de manera única en*

$$\{O_H : H \in \mathcal{H}(D), B \subset H\} \sqcup \{O_B^\perp\}.$$

El primer conjunto contiene cuatro octadas y satisface $|O_H \cap D| = 6$; la octada restante satisface

$$O_B^\perp \cap D = B.$$

Demostración. La primera igualdad de (12.2) proporciona cuatro hexadas residuales que contienen B , y el teorema 12.5 proporciona cuatro octadas distintas. La segunda igualdad de (12.2) muestra que existe exactamente una quinta octada $O_B^\perp$.

Como $B \subset O_B^\perp \cap D$, el espectro de intersecciones empleado en la prueba del teorema 12.4 deja sólo las posibilidades cuatro y seis. Una intersección de tamaño seis sería una quinta hexada residual que contiene B , contradiciendo $\lambda_4(W_{12}) = 4$. Por tanto la intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

12.1.6.1 Alineamiento con las 12 posiciones HMT

El diseño residual está definido sobre los puntos de D , mientras que el diseño obtenido del código ternario C_W está definido sobre las doce posiciones dodecafásicas. Para no confundir ambos conjuntos, llamaremos *alineamiento binario HMT* a una biyección

$$\ell : \{1, \dots, 12\}_{\text{HMT}} \xrightarrow{\sim} D \quad \text{tal que} \quad \{\ell(H) : H \in W_{12}^{\text{HMT}}\} = \mathcal{H}(D). \quad (12.3)$$

Aquí W_{12}^{HMT} denota el diseño de soportes de peso seis obtenido del código ternario C_W . La unicidad del sistema de Witt $S(5, 6, 12)$ hasta isomorfía garantiza la existencia de ℓ . Dos alineamientos distintos

difieren por automorfismos de los diseños de origen y destino; por ello ℓ es un dato de coordenadas y no un invariante adicional. La pareja (D, ℓ) es el dato de calibración necesario para transportar la elevación ι_D al sistema de coordenadas HMT. Una vez fijada, cada hexada HMT H determina sin ambigüedad la octada

$$\widehat{H} := \iota_D(\ell(H)).$$

El dodecad y el alineamiento son datos del codominio binario; no se identifican con una salida decimal del núcleo de transporte.

Para la cara distinguida

$$B_K = \{4, 6, 9, 10\},$$

las cuatro hexadas incidentes son

$$B_K \sqcup \{1, 3\}, \quad B_K \sqcup \{2, 11\}, \quad B_K \sqcup \{5, 7\}, \quad B_K \sqcup \{8, 12\}.$$

La tercera coincide con $H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}$. El alineamiento ℓ eleva estas cuatro hexadas a las cuatro octadas residuales sobre $\ell(B_K)$; el [corolario 12.6](#) determina además una única octada transversal.

12.1.6.2 *Correspondencia de incidencia entre la microfibra de π y las octadas residuales: multiplicidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$*

La microfibra exacta de la palabra $w_\pi = 010211$ contiene cinco regiones decimales distintas:

multiplicidad	U_6	$e(U_6)$
432	501 614 498 169 272 272	(5, 5, 5, 5, 5, 5)
144	810 923 870 169 272 272	(3, 3, 9, 5, 5, 5)
144	810 983 810 169 272 272	(3, 9, 3, 5, 5, 5)
144	870 923 810 169 272 272	(9, 3, 3, 5, 5, 5)
144	870 923 810 418 674 521	(9, 3, 3, 7, 1, 7).

Aquí $e(U_6)$ es la firma multiplicativa recuperada de cada bloque decimal $\overline{d_1 d_2 d_3}$ mediante $e = d_2 - d_1$ (mód 10). La primera región es la única de multiplicidad 432 y firma constante. Las cuatro restantes tienen multiplicidad 144; entre ellas, tres comparten el bloque de retorno 169|272|272, mientras que la cuarta posee el retorno 418|674|521. El catálogo distingue las cinco filas mediante un predicado reproducible: las tres filas de tipo ES forman el triple positivo; entre las dos filas de tipo NO, la de multiplicidad máxima y firma constante se denomina transversal, y la restante se denomina negativa. Relativa a este predicado de rol, la partición es

$$1_\perp + 3_{++} + 1_{--}.$$

Los nombres de signo son una convención; lo intrínseco al catálogo es la partición obtenida de sus columnas, no una polaridad binaria previa.

El alineamiento regional completa el dato (D, ℓ) con una biyección que envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la región negativa a $\widehat{H_\alpha^-}$ y las tres regiones positivas a las elevaciones de

$$B_K \sqcup \{1, 3\}, \quad B_K \sqcup \{2, 11\}, \quad B_K \sqcup \{8, 12\}.$$

La asignación ordenada entre las tres regiones positivas y esas tres hexadas es una elección de coordenadas. Las dos filas distinguidas y el triple son reproducibles mediante el predicado de catálogo anterior; su denominación como negativa, transversal y positivas pertenece al alineamiento. Así, la ley $4 + 1$ no identifica por mera cardinalidad las cinco regiones con cinco octadas: proporciona el espacio de incidencia, mientras que (D, ℓ) y el alineamiento regional especifican el transporte entre ambos objetos.

12.1.7 Prolongación reticular y pantallas dimensionales

La elevación de hexadas abre dos ramas que no deben confundirse. La primera conserva la incidencia binaria y prolonga W_{12} hacia W_{24} . La segunda conserva el transporte ternario:

$$C_{12}^{(3)} \longrightarrow N(A_2^{12}) \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural} \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \text{Moonshine}.$$

La prueba primaria del pegado, del 3-vecino sin raíces y del corredor hasta Moonshine reside en el teorema correspondiente. No existe una flecha canónica $W_{24} \rightarrow N(A_2^{12})$, ni una acción directa del Monstruo sobre las palabras TPK: ambas ramas parten del mismo código calibrado y preservan estructuras distintas.

Las reducciones $243/11$, $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ y $26 \rightarrow 24$ tampoco son identidades entre numerales. El capítulo dedicado a subespacios, cocientes, reducciones de rango y dualidad construye sus espacios, cocientes y mapas: el cociente perfecto ternario, la pantalla marcada por K y la reducción isotrópica del retículo lorentziano. Esta sección conserva así una sola función: enlazar la incidencia finita ya demostrada con sus dos prolongaciones, sin repetir las pruebas de referencia.

12.1.8 Involución residuo–cociente y conservación de la información del estado

Para $n = 9Q + r$, definimos la energía de retículo

$$E_R(r, Q) = \frac{r^2}{R^2} + Q^2 R^2.$$

Entonces

$$E_R(r, Q) = E_{1/R}(Q, r).$$

El intercambio $(r, Q, R) \leftrightarrow (Q, r, 1/R)$ es una involución exacta del modelo de retículo: el residuo y el cociente intercambian sus funciones.

12.1.9 Compatibilidad finita y prolongación conjunta

El testigo finito B_K , el patrón de acarreo y el marco de Witt fijan la compatibilidad local. Su prolongación ya no se deja como un esquema abstracto: el [teorema 12.8](#) construye bloque a bloque el lector excepcional con un único calibre inicial transportado, y el [teorema 12.9](#) demuestra que esa lectura y la evaluación arquimediana globalizan sobre la misma sección TPK. Truncar la historia antes de leer equivale en ambos casos a truncar la salida después de leer.

La evaluación arquimediana identifica historias por su valor límite. La evaluación excepcional conserva la corriente visible y su incidencia Paley–Witt; no recupera por ello las memorias ocultas que el emisor visible no publica. La doble proyección es, por tanto, una construcción conjunta con dos codominios distintos, no una identificación entre el continuo y la rama excepcional.

Observación 12.7 (Compatibilidad de las dos proyecciones). El soporte B_K , el patrón de acarreo y el marco de Witt proporcionan los invariantes comunes. La cadena reticular prolonga esta compatibilidad hasta un vecino sin raíces y, por clasificación clásica, hasta el retículo de Leech. La rama binaria hacia W_{24} permanece separada: su morfismo de incidencia es ι_D , definido después de fijar el dodecad y el alineamiento (D, ℓ) , y no tiene por codominio un retículo de Niemeier ni el retículo de Leech.

12.2 Proyección excepcional del estado holonómico integral: incidencia compatible a toda profundidad

El testigo finito de la doble proyección adquiere alcance global cuando la lectura excepcional se aplica a cada bloque visible y el calibre se transporta, en lugar de elegirse de nuevo, al aumentar la profundidad. Esta sección construye esa familia. El dominio sigue siendo la historia TPK enriquecida; la lectura excepcional es fiel sobre su corriente visible y no pretende sustituir los campos de memoria que esa corriente no publica.

12.2.1 Dominio enriquecido común y codominios inequivalentes de las 2 proyecciones

En la carta de Paley–Witt se fija

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3).$$

La multiplicación matricial da

$$A_W^T = A_W, \quad A_W^2 = -I_6.$$

Para todo operador conjugado $A = f A_W f^{-1}$, definimos

$$\Gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad \Gamma_A(w) = (w, wA).$$

Su imagen es una copia calibrada $C_W(A)$ del código ternario de Witt. La proyección sobre las seis primeras coordenadas es una inversa izquierda:

$$\text{pr}_1 \Gamma_A = \text{id}_{\mathbb{F}_3^6}.$$

Por tanto, Γ_A es total e inyectiva sobre las 729 palabras y no necesita distinguir de antemano π , e , φ ni ninguna otra salida.

12.2.2 Prolongaciones compatibles y unicidad del calibre inicial

Sea X_n el conjunto de prefijos TPK admisibles de profundidad n , con truncamientos

$$p_{n,m} : X_n \longrightarrow X_m, \quad m \leq n.$$

Fijemos un marco excepcional inicial f_0 . Como los cambios g_j forman parte del transporte almacenado por la historia, un prefijo calibrado es el par (x, f_0) ; escribimos

$$X_n^{\text{cal}} := X_n \times \{f_0\}, \quad p_{n,m}^{\text{cal}}(x, f_0) := (p_{n,m}x, f_0),$$

y

$$X_\infty^{\text{cal}} := \varprojlim_n (X_n^{\text{cal}}, p_{n,m}^{\text{cal}}).$$

En lo que sigue abreviamos $p_{n,m}^{\text{cal}}$ por $p_{n,m}$. La emisión visible compatible es

$$\varepsilon_n : X_n^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^6)^n, \quad \varepsilon_n(x) = (w_0, \dots, w_{n-1}),$$

y satisface

$$\text{pr}_{n,m} \varepsilon_n = \varepsilon_m p_{n,m}.$$

Esta aplicación distingue sus tres tipos:

$$|\mathcal{U}_6| = 468, \quad |\text{im } w_6| = 243, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

La emisión w_j no se identifica con el estado completo que conserva hoja, cociente, acarreo, orientación, fase y supervivencia.

El calibre excepcional consta de una carta de Witt, una dodecada, un alineamiento, un origen reticular y una cámara orientada. Se fija una sola vez en el bloque inicial. Para $x \in X_n^{\text{cal}}$, el transporte de la historia suministra

$$g_j(x) \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3), \quad 0 \leq j < n-1,$$

y $g_j(x)$ depende sólo del prefijo $p_{n,j+1}(x)$. El marco se transporta por

$$f_{j+1}(x) = g_j(x)f_j(x), \quad A_j = f_j A_W f_j^{-1}.$$

Así, la familia (A_j) queda determinada por la historia y por el calibre inicial; no es una sucesión de elecciones independientes.

Sea $\mathcal{F}_{\text{cal}} \subseteq \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ el conjunto de marcos alcanzables desde f_0 . La emisión que conserva el calibre transportado es

$$\tilde{\varepsilon}_n : X_n^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^6 \times \mathcal{F}_{\text{cal}})^n, \quad \tilde{\varepsilon}_n(x) = ((w_0, f_0), \dots, (w_{n-1}, f_{n-1})).$$

La dependencia por prefijos implica $\text{pr}_{n,m} \tilde{\varepsilon}_n = \tilde{\varepsilon}_m p_{n,m}$. Su proyección sobre las palabras es ε_n ; el olvido de los marcos no basta para reconstruir la lectura excepcional.

12.2.3 Separación conjunta de historias por las proyecciones arquimediana y excepcional

La operación local es covariante con la convención de vectores fila. Para todo cambio de coordenadas $f \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$,

$$A^f = f A f^{-1} \implies \Gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \Gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}).$$

El cambio de marco transporta simultáneamente la palabra, el operador y el atlas. No se exige que permanezca dentro del estabilizador de una única copia etiquetada.

Con el conjunto de marcos alcanzables $\mathcal{F}_{\text{cal}}$ ya definido, construimos el atlas calibrado fijo

$$\mathcal{C}_W^{\text{cal}} := \{(f, \Gamma_{f A_W f^{-1}}(w)) : f \in \mathcal{F}_{\text{cal}}, w \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

La etiqueta f conserva la copia calibrada en la que vive cada palabra. Definimos

$$Q_n(x) = ((f_0, \Gamma_{A_0}(w_0)), \dots, (f_{n-1}, \Gamma_{A_{n-1}}(w_{n-1}))) \in (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^n.$$

Sea

$$r_{n,m} : (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^n \longrightarrow (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^m$$

el truncamiento de los últimos $n - m$ bloques.

Teorema 12.8 (Compatibilidad proyectiva de la incidencia excepcional). *Para todo $m \leq n$,*

$$r_{n,m} \circ Q_n = Q_m \circ p_{n,m}.$$

En consecuencia existe una única aplicación

$$Q_\infty : X_\infty^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^{\mathbb{N}}$$

cuyas proyecciones finitas son los Q_n . La aplicación es fiel sobre la corriente visible.

Demostración. Escribamos

$$\varepsilon_n(x) = (w_0, \dots, w_{m-1}, w_m, \dots, w_{n-1}).$$

La compatibilidad de ε muestra que la corriente visible de $p_{n,m}(x)$ es $(w_0, \dots, w_{m-1})$. Para $j < m$, el marco f_j depende sólo del calibre inicial y de los cambios anteriores a j , todos contenidos en ese prefijo. Los primeros m operadores A_j son, por tanto, los mismos antes y después de truncar. Aplicar Γ_{A_j} bloque a bloque da la identidad del enunciado. La propiedad universal del límite inverso produce Q_∞ . Finalmente, $\text{pr}_1 \Gamma_{A_j} = I$ recupera cada w_j , lo que prueba la fidelidad sobre la corriente visible. $\square$

La última afirmación conserva su tipo. Dos historias con la misma corriente $(w_j)_j$ y distinta memoria oculta pueden tener la misma imagen excepcional. El lector global preserva exactamente lo que publica cada bloque visible y la incidencia que se añade a ese bloque.

La compatibilidad de las emisiones enriquecidas induce una única aplicación

$$\tilde{\varepsilon}_\infty : X_\infty^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^6 \times \mathcal{F}_{\text{cal}})^\mathbb{N}.$$

Sean pr_w la proyección sobre la corriente de palabras y

$$\tilde{\Gamma}_\infty((w_j, f_j)_{j \geq 0}) := ((f_j, \Gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{j \geq 0}.$$

Entonces $Q_\infty = \tilde{\Gamma}_\infty \circ \tilde{\varepsilon}_\infty$, con dominios y codominios declarados.

12.2.4 Bifurcación de un prefijo superviviente en valor arquimediano e incidencia excepcional

Fijado $m \in \mathbb{Z}$, denotemos por

$$\text{flat} : (\mathbb{F}_3^6)^\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{F}_3^\mathbb{N}$$

la concatenación de los bloques en el orden coordenado declarado, y por

$$\text{ev}_3((d_k)_{k \geq 1}) := \sum_{k \geq 1} \frac{d_k}{3^k} \in [0, 1], \quad \tau_m(t) := m + t,$$

la evaluación ternaria y la traslación por la parte entera. El prefijo visible $(d_1, \dots, d_{6n})$ determina el cilindro

$$I_n(x) = \left[m + \sum_{k=1}^{6n} \frac{d_k}{3^k}, m + \sum_{k=1}^{6n} \frac{d_k}{3^k} + 3^{-6n} \right].$$

Una prolongación restringe el cilindro y $\text{diam } I_n = 3^{-6n} \rightarrow 0$. Por tanto, toda historia infinita compatible determina un único punto real $\mathcal{P}_{\text{arq}}(x)$.

Teorema 12.9 (Doble realización global). *Toda sección compatible $x = (x_n)_n \in X_\infty^{\text{cal}}$ determina, desde los mismos prefijos, dos salidas compatibles:*

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}(x) \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{P}_{\text{exc}}(x) = Q_\infty(x) \in (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^\mathbb{N}.$$

Truncar antes de leer equivale a truncar cada lectura después de leer. La primera salida identifica historias por su valor límite; la segunda conserva cada bloque visible y adjunta su rotación de Paley–Witt.

Demostración. El encaje de los cilindros y la convergencia de sus diámetros prueban la primera afirmación. El teorema 12.8 prueba la segunda y la compatibilidad con truncamientos. Ambas factorizan por la misma emisión:

$$\mathcal{P}_{\text{arq}} = \tau_m \circ \text{ev}_3 \circ \text{flat} \circ \text{pr}_w \circ \tilde{\varepsilon}_\infty, \quad \mathcal{P}_{\text{exc}} = \tilde{\Gamma}_\infty \circ \tilde{\varepsilon}_\infty.$$

$\square$

La doble proyección queda así construida sobre historias admisibles y un calibre inicial transportado. El continuo es la evaluación arquimediana de la sección; la rama excepcional es la realización compatible de su corriente visible. Desde C_W se abren, con los alineamientos ya declarados, las ramas hacia W_{12} , W_{24} y hacia $N(A_2^{12})$, Leech, V^h y el Monstruo. Esas ramas no convierten las cifras en un conjunto sobre el que actúe directamente el Monstruo: transportan la incidencia que la evaluación por valor deja de ver.

12.2.5 Invariante de incidencia común entre el estado holonómico integral y el sistema de Witt

Sea $x_\pi \in X_\infty^{\text{cal}}$ la sección superviviente del canal de π . La doble realización del teorema 12.9 produce

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{P}_{\text{exc}}(x_\pi) = Q_\infty(x_\pi).$$

La primera rama publica el ángulo generado; la segunda conserva la corriente visible y realiza en cada bloque la relación cuadrática de Paley–Witt.

Teorema 12.10 (Acoplamiento postgenerativo Euler–doble proyección). *Supóngase que la construcción coinductiva del canal de π determina*

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) = \pi,$$

y que la rama excepcional utiliza el calibre transportado con $A_W^2 = -I_6$. Sea J_e la realización real de la fuente integral del teorema de las dos realizaciones de una presentación cuadrática integral. Entonces

$$\boxed{\text{Exp}(\mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi)J_e) + I = 0.} \quad (12.4)$$

Demostración. Por el teorema de las dos realizaciones de una presentación cuadrática integral, A_W y J_e realizan la relación $u^2 + 1 = 0$ en categorías distintas. En la rama real,

$$\text{Exp}(\theta J_e) = \cos \theta I + \sin \theta J_e.$$

La sustitución de la salida previamente generada $\theta = \mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) = \pi$ produce $-I$, y la suma de I da la identidad anunciada. $\square$

Orden causal y ausencia de circularidad. La dependencia demostrada es

$$\text{emisor} \longrightarrow x_\pi \longrightarrow \mathcal{P}_{\text{arq}}(x_\pi) \longrightarrow \pi \longrightarrow \text{Exp}(\pi J_e) + I.$$

La rama excepcional fija el tipo cuadrático; no selecciona el ángulo ni sus cifras. La identidad de Euler reconoce después la compatibilidad de las dos realizaciones y no interviene como entrada del generador de π .

12.3 Descomposición de la microfibra de π en 5 regiones orientadas: 4 componentes periféricas y 1 eje fijo

La tesis de doble proyección adquiere contenido matemático cuando las dos lecturas se definen sobre un mismo sistema de estados y conmutan con la restricción de profundidad. La evaluación arquimediana contrae una familia de cilindros a un valor; la evaluación excepcional conserva relaciones de incidencia que la primera puede olvidar. No se trata de dos expresiones numéricas yuxtapuestas, sino de dos transformaciones naturales con dominio común.

12.3.1 Prolongación reticular de la incidencia y construcción de pantallas dimensionales

Sean $(X_n, p_{n+1,n})$, $(A_n, a_{n+1,n})$ y $(E_n, e_{n+1,n})$ tres sistemas inversos. El primero contiene historias TPK; el segundo, cilindros o aproximantes arquimedianos; el tercero, datos de incidencia excepcional. Supongamos dadas aplicaciones

$$R_n : X_n \longrightarrow A_n, \quad Q_n : X_n \times C_n \longrightarrow E_n,$$

donde C_n reúne los datos de coordenadas del lector excepcional. Se exige que los calibres formen también una familia compatible y que, para todo n , conmuten los diagramas

$$a_{n+1,n} \circ R_{n+1} = R_n \circ p_{n+1,n},$$

$$e_{n+1,n} \circ Q_{n+1} = Q_n \circ (p_{n+1,n} \times c_{n+1,n}).$$

Teorema 12.11 (Globalización de las dos evaluaciones). *Bajo las compatibilidades anteriores existen aplicaciones canónicas*

$$R_\infty : \varprojlim X_n \longrightarrow \varprojlim A_n, \quad Q_\infty : \varprojlim X_n \times \varprojlim C_n \longrightarrow \varprojlim E_n.$$

Su aplicación diagonal

$$(R_\infty, Q_\infty) : X_\infty \times C_\infty \longrightarrow A_\infty \times E_\infty$$

es única entre las aplicaciones cuyas proyecciones coordenadas son R_n y Q_n .

Demostración. Sea $x = (x_n)_n \in \varprojlim X_n$. La primera ecuación de conmutatividad implica

$$a_{n+1,n}(R_{n+1}(x_{n+1})) = R_n(x_n),$$

por lo que $(R_n(x_n))_n$ pertenece a $\varprojlim A_n$. Definimos $R_\infty(x)$ mediante esa familia. El mismo argumento, aplicado a $(x_n, c_n)_n$, define Q_∞ . La unicidad se sigue porque un elemento de un límite inverso queda determinado por todas sus coordenadas. $\square$

El teorema identifica la prueba concreta que requiere una realización HMT: no basta disponer de un resultado arquimediano en una profundidad y de un código en otra; los dos deben proceder de estados compatibles y respetar los mapas de truncamiento.

12.3.2 Contracción arquimediana de cilindros compatibles y realización de la recta real

A cada $x_n \in X_n$ se asocia un intervalo compacto no vacío $I_n(x_n) \subset \mathbb{R}$. Si

$$p_{n+1,n}(x_{n+1}) = x_n \implies I_{n+1}(x_{n+1}) \subseteq I_n(x_n)$$

y existe $\varepsilon_n \rightarrow 0$ con $\text{diam } I_n(x_n) \leq \varepsilon_n$, la intersección

$$\bigcap_{n \geq 0} I_n(x_n)$$

contiene un único real. Así se obtiene

$$\text{ev}_{\text{arq}} : X_\infty^{\text{arq}} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

La frase “los cilindros tienden a cero” significa aquí que converge a cero su diámetro, no que el número evaluado tienda a cero.

La relación

$$x \sim_{\text{arq}} y \iff \text{ev}_{\text{arq}}(x) = \text{ev}_{\text{arq}}(y)$$

describe exactamente la información eliminada por el lector. El valor real es una clase de evaluación; la historia conserva, además, orientación, acarreo, hoja y firma de frontera.

12.3.3 Proyección excepcional por conservación de incidencia y frontera

La segunda evaluación no toma valores en $\mathbb{R}$. Su codominio es una categoría de configuraciones de incidencia. En la realización finita vigente, el dato de coordenadas contiene:

$$C_{\text{exc}} = (\text{orden proyectivo, calibre de Paley, dodecada,} \\ \text{alineamiento, origen reticular, cámara}).$$

Después de fijar ese dato, la cadena contiene dos descendencias que deben permanecer separadas:

$$C_W \longrightarrow W_{12} \longrightarrow W_{24}, \\ C_W \longrightarrow N(A_2^{12}) \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural} \longrightarrow \mathbb{M}.$$

La primera transporta diseños; la segunda conduce, mediante resultados clásicos posteriores, al retículo de Leech, el álgebra de operadores de vértice y el grupo Monstruo. La holonomía central y el corredor Schläfli– E_6 forman una extracción paralela de frontera; no se obtienen reemplazando una de las dos descendencias anteriores.

12.3.4 Compatibilidad finita del dominio común

El sello dodecafásico

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$$

determina el soporte

$$B_K = \{m : K_m \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

En la carta de Witt publicada,

$$P_\pi = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \quad H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\},$$

y, por evaluación independiente de los dos soportes,

$$\boxed{B_K = H_e \cap P_\pi.}$$

Además, para el soporte de acarreo negativo

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}$$

se tiene

$$B_K = H_e \cap H_\alpha^-, \quad H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}.$$

Estas identidades constituyen un testigo de compatibilidad finita: el mismo subconjunto se recupera desde el sello aritmético y desde la incidencia de Witt. No es una igualdad de cardinalidades, pues identifica posiciones concretas.

12.3.5 Separación tipada de las publicaciones arquimediana y excepcional del estado común

Teorema 12.12 (Criterio de fidelidad conjunta). *Sean X compacto y Y, Z espacios de Hausdorff. Si dos aplicaciones continuas $R : X \rightarrow Y$ y $Q : X \rightarrow Z$ satisfacen*

$$x \neq y \implies R(x) \neq R(y) \text{ o } Q(x) \neq Q(y),$$

entonces $(R, Q) : X \rightarrow Y \times Z$ es un encaje topológico.

Demostración. La condición es la inyectividad de la aplicación diagonal. Toda aplicación continua e inyectiva de un compacto en un espacio de Hausdorff es un homeomorfismo sobre su imagen. $\square$

En cada profundidad finita, la condición es decidible por enumeración de las parejas $x \neq y$ que permanecen simultáneamente en una fibra de R_n y de Q_n . La globalización exige compatibilidad de esos controles al pasar de $n+1$ a n . El testigo B_K demuestra que las dos lecturas ya comparten un invariante no trivial; la fidelidad conjunta requiere el control de todas las fibras y no se sustituye por ese único testigo.

12.3.6 Formulación precisa de la tesis sobre la recta real

El objeto enriquecido asociado a la lectura arquimediana es la flecha

$$\mathbb{R}_{\mathfrak{S}} := (X_{\infty}^{\text{arq}} \xrightarrow{\text{ev}_{\text{arq}}} \text{Im}(\text{ev}_{\text{arq}}) \subseteq \mathbb{R}).$$

El dominio conserva genealogías; la imagen conserva valores. La cobertura de los cilindros a toda escala y la prolongabilidad compatible se demuestran en la construcción del lector arquimediano (identidad de cobertura del lector arquimediano): para todo compacto $K \subset \mathbb{R}$, $\text{ev}_{\mathbb{R}}(\Omega_{\infty, K}) = K$, y la unión dirigida de esos intervalos cubre $\mathbb{R}$. Por tanto,

$$\text{Im}(\text{ev}_{\text{arq}}) = \mathbb{R}, \quad X_{\infty}^{\text{arq}} / \sim_{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}.$$

El cuerpo real no actúa como punto de partida de la construcción, sino como cociente arquimediano de un espacio de secciones con memoria. El descenso de suma y producto se verifica operación por operación y no condiciona esta sobreyectividad ya demostrada.

La doble lectura queda entonces expresada por

$$X_{\infty}^{\text{com}} \times C_{\infty} \xrightarrow{(\text{ev}_{\text{arq}}, Q_{\infty})} \mathbb{R} \times E_{\infty}.$$

Esta fórmula es la traducción matemática de la afirmación conceptual: una misma historia puede contraerse hasta un valor y, en la lectura transversal de su frontera, conservar la incidencia que conduce a las simetrías excepcionales.

12.4 Dependencia del lector de incidencia respecto del estado holonómico integral

La compatibilidad finita de las dos evaluaciones no implica que cualquier lector de incidencia refine la partición producida por el lector visible. El catálogo regional permite decidir esta cuestión exactamente para la realización mínima de Paley–Witt. Sea $\mathcal{U}_{468}$ el conjunto de los 468 estados regionales publicados y sea

$$\Psi : \mathcal{U}_{468} \longrightarrow \mathcal{W}_{243} \subset \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = (-U_1, \dots, -U_6) \pmod{3}.$$

Para $w \in \mathbb{F}_3^6$, la aplicación

$$c(w) = (w, wA_W) \in C_W \subset \mathbb{F}_3^{12}$$

es el codificador ternario fijado en la sección de Paley–Witt. Definimos el lector de incidencia mínimo por

$$Q_{\min} = \text{Supp} \circ c \circ \Psi : \mathcal{U}_{468} \longrightarrow \mathcal{P}([12]).$$

Para una aplicación $f : X \rightarrow Y$, denotemos por

$$\text{Eq}(f) = \{(x, x') \in X^2 : f(x) = f(x')\}$$

su relación de equivalencia por fibras.

Teorema 12.13 (Obstrucción del lector excepcional mínimo). *En el catálogo completo de 468 estados se verifica*

$$\text{Eq}(\Psi, Q_{\min}) = \text{Eq}(\Psi).$$

En la notación abreviada habitual para particiones por fibras,

$$\ker(\Psi, Q_{\min}) = \ker \Psi.$$

Por consiguiente, $(\Psi, Q_{\min})$ no es inyectiva y el lector de incidencia mínimo no distingue ningún par de estados que ya haya sido identificado por Ψ .

Demostración. La factorización $Q_{\min} = S \circ \Psi$, con $S = \text{Supp} \circ c$, implica

$$\Psi(u) = \Psi(v) \implies Q_{\min}(u) = Q_{\min}(v).$$

La implicación recíproca entre las relaciones de equivalencia es inmediata, pues Ψ es la primera componente de la aplicación diagonal. La igualdad de relaciones se obtiene, por tanto, sin hipótesis estadísticas. La enumeración exhaustiva confirma además que ambas particiones poseen el mismo histograma:

$$132 [1] + 66 [2] + 18 [3] + 3 [4] + 6 [5] + 18 [6],$$

donde $a [m]$ significa que existen a fibras de cardinal m . □

La microfibra de $w_\pi = 010211$ proporciona el testigo distinguido. Sus cinco regiones son

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498, 169, 272, 272), \quad (810, 923, 870, 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810, 169, 272, 272), \quad (870, 923, 810, 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810, 418, 674, 521). \end{aligned}$$

Las cinco tienen la misma imagen visible y el mismo soporte excepcional

$$P_\pi = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}.$$

En el nivel de las 243 palabras aparecen 213 soportes distintos: 185 tienen una preimagen, 27 tienen dos y uno tiene cuatro. La toma de soporte introduce, por tanto, un segundo cociente además del impuesto por Ψ .

El teorema delimita el lector mínimo, no la evaluación excepcional enriquecida. Un lector capaz de separar las regiones de una misma palabra debe actuar antes del cociente visible y utilizar al menos uno de los datos que éste elimina: orientación, hoja, firma, retorno o estado de frontera. El entrelazador dodecafásico desarrollado en la parte siguiente pertenece a esa clase enriquecida y no contradice la obstrucción precedente.

La enumeración completa de las fibras produce el histograma anterior y demuestra que la toma de soporte introduce un segundo cociente.

12.5 Publicación arquimediana e incidental

Para cada nivel, sea $\mathcal{E}_n$ un objeto incidental y sean

$$e_n : S_n \longrightarrow \mathcal{E}_n, \quad \sigma_{n,m} : \mathcal{E}_n \longrightarrow \mathcal{E}_m \quad (12.5)$$

aplicaciones que satisfacen

$$\sigma_{n,m} \circ e_n = e_m \circ r_{n,m}. \quad (12.6)$$

La propiedad universal construye

$$\text{ev}_{\text{inc}} : \Omega_{\infty} \longrightarrow \mathcal{E}_{\infty}, \quad \mathcal{E}_{\infty} := \varprojlim_n \mathcal{E}_n. \quad (12.7)$$

La doble publicación es

$$\mathcal{P}_{\infty} := (\text{ev}_{\mathbb{R}}, \text{ev}_{\text{inc}}) : \Omega_{\infty} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathcal{E}_{\infty}. \quad (12.8)$$

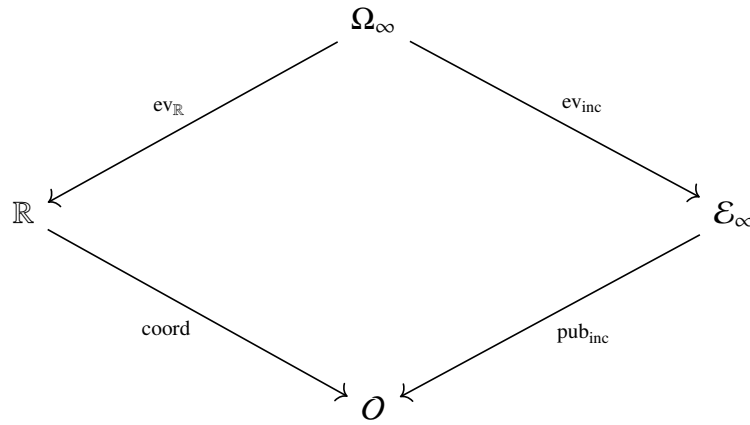


Figura 12.2: Dos publicaciones de una misma historia. La conmutatividad en O no identifica los codominios $\mathbb{R}$ y $\mathcal{E}_{\infty}$.

Si se demuestra

$$\text{pub}_{\text{inc}} \circ \text{ev}_{\text{inc}} = \text{coord} \circ \text{ev}_{\mathbb{R}}, \quad (12.9)$$

se obtiene una comparación tipada de las dos publicaciones. La identidad no afirma que una rama se construya a partir de la otra. Ambas parten de Ω_{∞} .

12.6 Factorización del lector de incidencia a través del estado holonómico integral

La segunda proyección no es un lector unario desprovisto de datos de incidencia. Sea

$$\mathcal{C}_{\text{exc}} = \mathcal{C}_{\text{ord}} \times \mathcal{C}_{\text{Paley}} \times \mathcal{C}_{\text{dod}} \times \mathcal{C}_{\text{inc}} \times \mathcal{C}_{\text{ret}}$$

el espacio de calibres excepcionales, cuyas coordenadas fijan, respectivamente, el orden proyectivo, el calibre de Paley, la dodecada, el alineamiento de incidencia y la cámara reticular. Se fija

$$\chi_{\text{exc}} = (\chi_{\text{ord}}, \chi_{\text{Paley}}, \chi_{\text{dod}}, \chi_{\text{inc}}, \chi_{\text{ret}}) \in \mathcal{C}_{\text{exc}}.$$

El lector tipado tiene dominio

$$\mathfrak{E} : X_{\infty}^{\text{cal}} \times \mathcal{C}_{\text{exc}} \longrightarrow \mathbf{Exc}, \quad \mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}(u) := \mathfrak{E}(u, \chi_{\text{exc}}).$$

En lo sucesivo, toda abreviatura $\mathfrak{E}(u)$ significa $\mathfrak{E}_{\chi_{\text{exc}}}(u)$ para este calibre explícitamente fijado. La dependencia respecto de χ_{exc} no afecta a la existencia del continuo ni a su publicación arquimediana: tipa la conservación excepcional de la incidencia una vez construido el estado común.

Criterio de refutación 12.14 (Pérdida del calibre excepcional). La comparación queda incompleta si se cambia el orden proyectivo, la dodecada, el alineamiento de incidencia o la cámara reticular sin transportar las demás coordenadas del calibre, o si se usa $\mathfrak{E}$ como lector unario antes de fijar χ_{exc} . Tal fallo invalida esa comparación excepcional; no modifica el cociente arquimediano ni regenera el continuo.

La segunda lectura no nace del número real. Sea

$$\mathfrak{E} : \mathcal{O}_{\mathbb{R}, \leftrightarrow}^{\text{HMT}} \longrightarrow \mathbf{Exc}$$

el lector continuo de incidencia, con codominio de Hausdorff, que prolonga la cadena de Paley–Witt, Golay, Leech, $V^{\natural}$, Monstruo y Moonshine. Ambas aplicaciones parten de la misma historia:

$$\mathfrak{D}(u) = (\mathfrak{R}(u), \mathfrak{E}(u)). \quad (12.10)$$

La primera contrae las fibras compatibles hasta su media arquimediana; la segunda conserva incidencia, orientación y memoria de borde.

Fijado el origen del calendario dodecafásico, sea

$$R_+ := \{k \in \mathbb{Z} : 1 + (k \bmod 9) \in \{1, 4, 7\}\}$$

el conjunto biinfinito de retornos completos ($\tau = +1$). Es sindético: sus huecos son uniformemente acotados. Para $u = (m, (x_k)_{k \in \mathbb{Z}})$ definimos

$$\text{Ret}_+(u) := (m, (x_k)_{k \in R_+}) \in \mathbb{Z} \times \prod_{k \in R_+} X,$$

pero cada x_k es aquí el estado entero (identidad de la célula trítica completa) con hoja, carry, ruta e incidencia, no el signo aislado.

Proposición 12.15 (Muestreo sin pérdida del registro genealógico de retorno). *La aplicación Ret_+ , con la topología de subespacio en el producto, es un homeomorfismo sobre su imagen. En consecuencia existe una única aplicación continua $\mathfrak{E}_+$ sobre esa imagen tal que*

$$\mathfrak{E} = \mathfrak{E}_+ \circ \text{Ret}_+. \quad (12.11)$$

Demostración. Entre dos retornos consecutivos hay un número uniformemente acotado de pasos del calendario. El estado completo en un retorno contiene la transición y el registro genealógico que determinan los pasos intermedios; hacia la otra dirección se usa la flecha inversa de la completación grupoidal. Así se reconstruye toda la órbita. La aplicación es continua y, al restringirla a una carta compacta, una inyección continua en un espacio de Hausdorff es un homeomorfismo sobre su imagen. La coordenada entera se conserva explícitamente. La factorización se define transportando $\mathfrak{E}$ por la inversa y es continua carta a carta. $\square$

Por eso el $+1$ participa en el corredor excepcional como memoria completa de retorno: el muestreo de estados enteros no pierde la salida excepcional. Esta proposición demuestra recuperación y factorización, no una generación del corredor a partir del escalár $+1$ aislado. La salida arquimediana y la salida excepcional son dos resultantes coordenadas del mismo antecedente.

Reconstrucción arquimediana por cilindros semicerrados con memoria

El límite inverso Ω_∞ conserva la historia completa. Para obtener una coordenada real hay que añadir una familia compatible de intervalos y demostrar tres hechos diferentes: cada historia determina un único valor; todo valor del compacto declarado es alcanzado; y las medidas finitas descienden de forma consistente. Ninguno de estos hechos se deduce del mero crecimiento del número de estados.

La publicación arquimediana conserva asimismo una aproximación de la identidad por esperanzas condicionales cilíndricas. La concentración de masa unitaria sobre prefijos compatibles proporciona el paso exacto desde los cilindros nonádicos hasta la medida de Dirac, sin identificar densidad, medida del soporte y masa total.

13.1 Cilindros nonádicos, identidad y núcleo de Dirac

13.1.1 Sistema inverso de cilindros nonádicos compatibles con memoria genealógica

Sea

$$X = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$$

con la topología producto y la medida uniforme μ . Para $x = (x_1, x_2, \dots)$, el cilindro de profundidad n es

$$C_n(x) = \{y \in X : y_j = x_j \text{ para } 1 \leq j \leq n\}.$$

Los cilindros son simultáneamente abiertos y cerrados, forman una base y satisfacen

$$\mu(C_n(x)) = 9^{-n}, \quad C_{n+1}(x) \subset C_n(x), \quad \bigcap_n C_n(x) = \{x\}.$$

Añadir una cifra no crea un número nuevo: restringe el cilindro de prolongaciones admisibles. Esta afirmación da contenido topológico a la tesis genealógica del número.

13.1.2 Concentración cilíndrica de la identidad y construcción del núcleo de Dirac

Teorema 13.1 (Concentración unitaria nonádica). *Defínase*

$$f_{n,x} = 9^n \mathbf{1}_{C_n(x)}.$$

Entonces

$$\mu(C_n(x)) \rightarrow 0, \quad f_{n,x}(x) \rightarrow \infty, \quad \int_X f_{n,x} \, d\mu = 1,$$

y las medidas $f_{n,x}\mu$ convergen débil-* a δ_x .

Demostración. La primera identidad es inmediata. La altura de $f_{n,x}$ sobre su soporte es 9^n , de modo que diverge. La integral vale $9^n 9^{-n} = 1$. Para $g \in C(X)$, la oscilación de g en $C_n(x)$ tiende a cero por continuidad uniforme; por tanto

$$\left| \int g f_{n,x} \, d\mu - g(x) \right| \leq \sup_{y \in C_n(x)} |g(y) - g(x)| \rightarrow 0.$$

Ésta es la convergencia débil-* a δ_x . □

El teorema no afirma $1/0 = \infty$. Exhibe tres evaluaciones de un mismo objeto: medida del soporte, densidad y masa total. En bloques de tres cifras,

$$\mu(C_{3m}) = 729^{-m}, \quad f_{3m} = 729^m \mathbf{1}_{C_{3m}}, \quad 729^{-m} 729^m = 1.$$

La conservación evolutiva de la unidad adopta aquí una forma analítica exacta.

13.1.3 Convergencia del núcleo de Kronecker a la distribución de Dirac

En el nivel finito $X_n = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^n$, sea

$$K_n(x, y) = 9^n \mathbf{1}_{\{x=y\}}.$$

Con la medida uniforme, el operador

$$(E_n f)(x) = \sum_{y \in X_n} K_n(x, y) f(y) 9^{-n}$$

es la identidad. En el límite cilíndrico la condición $x = y$ se reemplaza por «mismo prefijo de longitud n » y E_n es la esperanza condicional sobre el álgebra cilíndrica. Se tiene

$$E_n^2 = E_n, \quad E_n^* = E_n, \quad E_n f \rightarrow f \quad \text{en } L^2(X, \mu).$$

El puente exacto es, por tanto,

$$\delta_{ij} \longrightarrow K_n(x, y) \longrightarrow \delta_x.$$

La delta de Kronecker es un núcleo matricial; la delta de Dirac es una medida o distribución. Ninguna es el operador de Dirac $D = \gamma^\mu \partial_\mu$. El tránsito hacia espinores y Clifford requiere un segundo entrelazador y será tratado después.

13.1.4 Ley de escala, dimensión efectiva y densidad de la medida cilíndrica

Supóngase que una contracción de razón λ actúa de modo independiente en d direcciones y que la medida producto escala como λ^d . Para conservar masa uno, la densidad debe escalar como

$$\rho \longmapsto \lambda^{-d} \rho.$$

Los exponentes $(-1, -2, -3)$ aparecen entonces como pesos de densidad en línea, área y volumen. Esta proposición es general y exacta bajo la hipótesis de producto. No permite identificar automáticamente λ con α ; esa identificación necesita una carta métrica.

13.1.5 Monodromía nonádica y computabilidad de la evaluación arquimediana

La existencia de una rama infinita en un árbol finitamente ramificado puede seguirse del lema de König, pero König no produce un selector computable. Hay árboles binarios recursivos infinitos sin rama recursiva. La conexión nonádica conjunta no descansa en esa existencia abstracta: posee un selector uniforme certificado que genera a profundidad finita arbitraria y abre los testigos decimales sólo después de la generación.

Tres confusiones prohibidas

No se escribirá $1/0$; no se representará la delta de Dirac como función ordinaria con «un uno infinito»; no se usará König como algoritmo. El resultado fuerte es la compatibilidad exacta entre cilindros, densidad unitaria y límite débil, más el selector constructivo independiente de la comparación decimal.

13.2 Sistema de intervalos asociado a los estados finitos

Sea $(S_n, r_{n,m})$ el sistema inverso de la capítulo dedicado al sistema inverso y a la continuidad genealógica. Para cada $a \in S_n$, asignamos un intervalo compacto no vacío

$$I_n(a) = [\ell_n(a), u_n(a)] \subset \mathbb{R}. \quad (13.1)$$

La asignación es *compatible con el refinamiento* cuando

$$r_{n+1,n}(b) = a \implies I_{n+1}(b) \subseteq I_n(a). \quad (13.2)$$

Es *uniformemente contractiva* cuando existe una sucesión $\delta_n \downarrow 0$ tal que

$$\text{diam } I_n(a) \leq \delta_n \quad (a \in S_n). \quad (13.3)$$

Para una historia $x = (x_n)_n$, las inclusiones (13.2) producen una cadena

$$I_0(x_0) \supseteq I_1(x_1) \supseteq I_2(x_2) \supseteq \cdots. \quad (13.4)$$

Teorema 13.2 (Evaluación de una historia). *Si la asignación es compatible y uniformemente contractiva, entonces para cada $x \in \Omega_\infty$ existe un único número real*

$$\text{ev}_\mathbb{R}(x) \in \bigcap_{n \geq 0} I_n(x_n). \quad (13.5)$$

La aplicación

$$\text{ev}_\mathbb{R} : \Omega_\infty \longrightarrow \mathbb{R} \quad (13.6)$$

es continua.

Demostración. Los intervalos de (13.4) son compactos, no vacíos y anidados. El teorema de los intervalos encajados garantiza que su intersección es no vacía. Si s, t pertenecen a ella, entonces

$$|s - t| \leq \text{diam } I_n(x_n) \leq \delta_n$$

para todo n . Al hacer $n \rightarrow \infty$, se obtiene $s = t$.

Para la continuidad, sea $\varepsilon > 0$ y elijamos n con $\delta_n < \varepsilon$. Si $y \in [x_n]_n$, entonces $I_n(y_n) = I_n(x_n)$. Las dos evaluaciones pertenecen a ese intervalo y, por tanto,

$$|\text{ev}_\mathbb{R}(x) - \text{ev}_\mathbb{R}(y)| < \varepsilon.$$

El cilindro $[x_n]_n$ es un entorno abierto de x . □

La construcción no identifica x con $\text{ev}_\mathbb{R}(x)$. Una misma coordenada puede tener varias historias, y una historia contiene más datos que cualquier punto de la recta.

13.3 Cobertura coherente del compacto visible

Sea $K \subset \mathbb{R}$ un compacto no vacío. Además de anidamiento y contracción, exigimos

$$K = \bigcup_{a \in S_0} I_0(a), \quad (13.7)$$

$$I_n(a) = \bigcup_{\substack{b \in S_{n+1} \\ r_{n+1,n}(b)=a}} I_{n+1}(b) \quad (a \in S_n). \quad (13.8)$$

La segunda igualdad es una condición geométrica adicional. La sobreyectividad de $r_{n+1,n}$ sólo garantiza la existencia de estados por encima de a ; no garantiza que sus intervalos cubran todo $I_n(a)$.

Teorema 13.3 (Sobreyectividad de la evaluación). *Si se cumplen (13.7) y (13.8), entonces*

$$\text{ev}_{\mathbb{R}}(\Omega_{\infty}) = K. \quad (13.9)$$

Demostración. La inclusión de izquierda a derecha sigue de $I_n(x_n) \subseteq I_0(x_0) \subseteq K$.

Fijemos $t \in K$. Definamos

$$T_n(t) := \{a \in S_n : t \in I_n(a)\}. \quad (13.10)$$

La cobertura inicial hace no vacío $T_0(t)$. Si $a \in T_n(t)$, la identidad (13.8) proporciona al menos un $b \in T_{n+1}(t)$ con $r_{n+1,n}(b) = a$. El grafo de estas extensiones es finitamente ramificado y posee niveles no vacíos a toda profundidad. Existe, por tanto, una cadena compatible $x = (x_n)_n$ con $t \in I_n(x_n)$ para todo n . La unicidad de la intersección obliga a $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x) = t$. $\square$

13.4 Cociente genealógico arquimediano y homeomorfismo con $\mathbb{R}$

Definimos la relación

$$x \sim_{\mathbb{R}} y \iff \text{ev}_{\mathbb{R}}(x) = \text{ev}_{\mathbb{R}}(y). \quad (13.11)$$

Sea

$$q_{\mathbb{R}} : \Omega_{\infty} \longrightarrow \Omega_{\infty}/\sim_{\mathbb{R}} \quad (13.12)$$

la proyección canónica.

Teorema 13.4 (Reconstrucción del compacto como cociente). *Bajo las hipótesis anteriores, existe un único homeomorfismo*

$$\overline{\text{ev}}_{\mathbb{R}} : \Omega_{\infty}/\sim_{\mathbb{R}} \xrightarrow{\cong} K \quad (13.13)$$

tal que

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} = \overline{\text{ev}}_{\mathbb{R}} \circ q_{\mathbb{R}}. \quad (13.14)$$

La fibra sobre $t \in K$ es

$$\mathfrak{G}_t := \text{ev}_{\mathbb{R}}^{-1}(t), \quad (13.15)$$

el conjunto completo de genealogías que publican t .

Demostración. La aplicación $\text{ev}_{\mathbb{R}}$ es continua, sobreyectiva y constante exactamente en las clases de $\sim_{\mathbb{R}}$. Por la propiedad universal del cociente induce una aplicación continua y biyectiva $\overline{\text{ev}}_{\mathbb{R}}$. El dominio es compacto por ser imagen continua del compacto Ω_{∞} , y K es Hausdorff. Una biyección continua de un compacto a un Hausdorff es un homeomorfismo. $\square$

El teorema prueba dos cosas y las mantiene separadas:

el espacio de historias es profinito y conserva memoria, su cociente por igualdad de evaluación es el compacto visible.
--

(13.16)

No se afirma que Ω_{∞} sea homeomorfo a K .

13.5 Atlas genealógico de la recta real

Para $m \geq 1$, sea $K_m = [-m, m]$. Supongamos dado para cada m un sistema $\Omega_\infty^{(m)}$ que reconstruye K_m , junto con inclusiones cerradas

$$j_m : \Omega_\infty^{(m)} \hookrightarrow \Omega_\infty^{(m+1)} \quad (13.17)$$

que satisfacen

$$\text{ev}_{m+1} \circ j_m = \iota_m \circ \text{ev}_m, \quad (13.18)$$

donde $\iota_m : K_m \hookrightarrow K_{m+1}$ es la inclusión ordinaria.

Proposición 13.5 (Agotamiento de la recta). *El cociente arquimediano del colímite estricto*

$$\Omega_\infty^{\mathbb{R}} := \varinjlim_m \Omega_\infty^{(m)} \quad (13.19)$$

es

$$\varinjlim_m [-m, m] = \bigcup_{m \geq 1} [-m, m] = \mathbb{R} \quad (13.20)$$

con su topología usual.

Demostración. Cada pieza posee cociente K_m por el [teorema 13.4](#); (13.18) entrelaza los cocientes. La topología final del agotamiento por compactos coincide con la topología usual de $\mathbb{R}$: un subconjunto $U \subseteq \mathbb{R}$ es abierto si y sólo si $U \cap [-m, m]$ es abierto en $[-m, m]$ para todo m . $\square$

El paso de un intervalo acotado a la recta no borra las fibras $\mathfrak{G}_t$. Las inclusiones j_m conservan la historia y sólo amplían la carta visible disponible.

13.6 Cartas ternaria balanceada y decimal por bloques

La representación ternaria balanceada de un entero tiene la forma

$$n = \sum_{j=0}^J \epsilon_j 3^j, \quad \epsilon_j \in \{-1, 0, +1\}, \quad (13.21)$$

con una regla de acarreo fijada. Esta carta conserva el signo local y el cociente de la reducción; no debe confundirse con la palabra no negativa en $\mathbb{F}_3$.

La carta decimal por bloques utiliza

$$D_N = 1000D_{N-1} + u_N, \quad u_N \in \{0, \dots, 999\}, \quad D_0 = 0. \quad (13.22)$$

El bloque u_N , su clase módulo nueve y el acarreo son campos distintos. Como $1000 \equiv 1 \pmod{9}$,

$$D_N \equiv \sum_{j=1}^N u_j \pmod{9}. \quad (13.23)$$

Esta congruencia no recupera el orden de los bloques; la secuencia $(u_1, \dots, u_N)$ permanece en el registro.

Para $M \geq 1$, las celdas decimales semiabiertas son

$$\mathcal{D}_{M,q} := [q10^{-M}, (q+1)10^{-M}), \quad q \in \mathbb{Z}. \quad (13.24)$$

Un intervalo semiabierto $[\ell, h)$ está contenido en una única celda si y sólo si

$$\lfloor 10^M \ell \rfloor = \lceil 10^M h \rceil - 1. \quad (13.25)$$

La fórmula con techo en el extremo derecho cubre también el caso en que h coincide exactamente con una frontera decimal.

Definición 13.6 (Truncamiento y redondeo). Para $x \geq 0$, definimos

$$\text{Tr}_M(x) := 10^{-M} \lfloor 10^M x \rfloor, \quad (13.26)$$

$$\text{Rd}_M(x) := 10^{-M} \left\lfloor 10^M x + \frac{1}{2} \right\rfloor. \quad (13.27)$$

Estas operaciones coinciden salvo cuando la fracción descartada cruza el umbral de media unidad en la última posición. La distinción es semántica y aritmética; no puede sustituirse una por otra para forzar compatibilidad de prefijos.

13.7 Descenso de operaciones por las fibras de evaluación

Sea $D_\star \subseteq \Omega_\infty \times \Omega_\infty$ el dominio de una operación parcial continua

$$\star : D_\star \longrightarrow \Omega_\infty. \quad (13.28)$$

Suponemos que $D_\star$ es saturado por las fibras de $\text{ev}_\mathbb{R} \times \text{ev}_\mathbb{R}$.

Teorema 13.7 (Criterio exacto de descenso). *Existe una única operación visible*

$$\overline{\star} : (\text{ev}_\mathbb{R} \times \text{ev}_\mathbb{R})(D_\star) \longrightarrow K \quad (13.29)$$

que satisface

$$\text{ev}_\mathbb{R}(x \star y) = \text{ev}_\mathbb{R}(x) \overline{\star} \text{ev}_\mathbb{R}(y) \quad (13.30)$$

si y sólo si

$$\begin{aligned} \text{ev}_\mathbb{R}(x) = \text{ev}_\mathbb{R}(x'), \quad & \implies \quad \text{ev}_\mathbb{R}(x \star y) = \text{ev}_\mathbb{R}(x' \star y') \\ \text{ev}_\mathbb{R}(y) = \text{ev}_\mathbb{R}(y') \end{aligned} \quad (13.31)$$

para todos los pares del dominio.

Demostración. Si $\overline{\star}$ existe, el miembro derecho de (13.30) depende sólo de las dos evaluaciones, y se obtiene (13.31). Recíprocamente, esta constancia permite definir

$$s \overline{\star} t := \text{ev}_\mathbb{R}(x \star y)$$

para cualesquiera representantes x, y con evaluaciones s, t . La condición prueba que la definición no depende de los representantes. La unicidad es inmediata. $\square$

Las hojas aditiva y multiplicativa de APP suministran operaciones en un soporte común, pero sus acarreo y sus memorias no se identifican. El teorema anterior permite que suma y producto descendan a la carta visible sin exigir que sus realizaciones genealógicas coincidan.

13.8 Correspondencia entre cardinalidad discreta, medida cilíndrica y publicación arquimediana

En cada profundidad aparecen tres operaciones que deben conservarse separadas:

$$\text{Count}_n(A) := |A|, \quad (13.32)$$

$$\text{Measure}_n(A) := \mu_n(A), \quad (13.33)$$

$$\text{Publish}_n(a) := L_n(a). \quad (13.34)$$

El conteo depende del número de estados; la medida depende de pesos compatibles; la publicación depende del lector. Dos fibras de igual cardinal pueden tener pesos distintos, y dos estados de igual publicación pueden pertenecer a cilindros distintos. La igualdad de una de estas tres salidas no implica la igualdad de las otras dos.

13.9 Obstrucciones de la evaluación arquimediana: anidamiento, continuidad, cociente, medidas proyectivas y descenso de operaciones

Criterio de contraste 13.8 (Refutación de la evaluación y de la medida). La construcción queda refutada si se verifica cualquiera de los hechos siguientes:

1. una extensión compatible recibe un intervalo que no está contenido en el intervalo de su restricción;
2. los diámetros no tienden a cero pero se afirma unicidad de la intersección;
3. la evaluación no es continua en la topología de cilindros;
4. se afirma que todo punto de K aparece sin demostrar la cobertura coherente (13.8);
5. la aplicación inducida por el cociente no es biyectiva;
6. se identifica el espacio profinito con su cociente visible;
7. las inclusiones del atlas no entrelazan sus evaluaciones;
8. se usa $\lfloor 10^M h \rfloor$ en lugar de $\lceil 10^M h \rceil - 1$ para un intervalo semiabierto y se pierde el caso de frontera;
9. se confunden truncamiento y redondeo;
10. una operación descendida depende del representante elegido en una fibra;
11. una familia $(\mu_n)_n$ viola (identidad de consistencia proyectiva de las medidas cilíndricas);
12. la medida de un cilindro depende del nivel al que se lo refina;
13. una medida condicionada deja de sumar uno o pierde consistencia;
14. se identifica la medida visible ν con las medidas internas μ_t ;
15. se deduce una flecha entre $\mathbb{R}$ y $\mathcal{E}_\infty$ sólo porque ambas publicaciones comparten antecedente;
16. se usa el conteo de una fibra como si determinara su medida o su valor publicado.

13.10 Cociente del espacio de historias compatibles y realización de la recta real

Sea

$$\Psi : \mathbb{Z}_3^6 \xrightarrow{\sim} (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}}$$

la conjugación Hensel entre la memoria inicial y la cinta completa de bloques de seis trits. Concatenar las seis coordenadas de cada bloque da una cinta ternaria $(a_n)_{n \geq 1} \in \{0, 1, 2\}^{\mathbb{N}}$, sobre la que actúa la evaluación

$$\text{ev}_3((a_n)) := \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{3^n} \in [0, 1].$$

Las dos expansiones de un extremo ternario representan el mismo valor y permanecen diferenciadas antes de aplicar la evaluación. Esto no constituye una ambigüedad del objeto genealógico: es precisamente una fibra del lector.

Definimos

$$X_{\text{raw}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_3^6, \quad P(m, x) := m + \text{ev}_3(\text{flat}(\Psi x)).$$

La coordenada entera proporciona el atlas numerable de la recta y la coordenada 3-ádica conserva la historia completa de la parte fraccionaria.

Teorema 13.9 (Reconstrucción exacta del cociente arquimediano). *La aplicación $P : X_{\text{raw}} \rightarrow \mathbb{R}$ es sobreyectiva. Si*

$$x \sim_P y \iff P(x) = P(y),$$

entonces

$$\bar{P} : X_{\text{raw}} / \sim_P \longrightarrow \mathbb{R}, \quad [x] \longmapsto P(x),$$

es una biyección. En consecuencia,

$$|X_{\text{raw}} / \sim_P| = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

Demostración. Toda sucesión ternaria se agrupa de manera única en bloques consecutivos de seis cifras. La conjugación Ψ asigna a esa cinta una única memoria 3-ádica inicial. Dado $r \in \mathbb{R}$, se toma $m = \lfloor r \rfloor$ y una expansión ternaria de $r - m \in [0, 1)$; la reconstrucción anterior produce $x \in \mathbb{Z}_3^6$ con $P(m, x) = r$. Así, P es sobreyectiva.

La aplicación $\bar{P}$ está bien definida por la definición de $\sim_P$, es sobreyectiva porque lo es P , e inyectiva porque dos clases con la misma imagen pertenecen a una misma fibra. Finalmente,

$$|\mathbb{Z}_3^6| = |(\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}}| = 729^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0},$$

y multiplicar por la coordenada numerable $\mathbb{Z}$ no altera ese cardinal. El cálculo coincide con el del cociente, ya identificado con $\mathbb{R}$. $\square$

Observación 13.10 (Versión superviviente). El teorema anterior es incondicional para la completación bruta. Para un subespacio superviviente X_{surv} , el mismo resultado se obtiene cuando las coberturas de cada nivel son coherentes, los diámetros se contraen uniformemente y toda celda visible posee una prolongación. Bajo esas hipótesis, el lema de la rama infinita produce una sección sobre cada punto y la evaluación induce, compacto a compacto, un homeomorfismo del cociente con el intervalo publicado. El agotamiento por $[-m, m]$ reconstruye después toda la recta.

13.11 Compatibilidad de la evaluación arquimediana media con la doble proyección del estado holonómico integral

Sea $u = (m, \mathbf{u}) \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}, \leftrightarrow}^{\text{HMT}}$. Un prefijo $\mathbf{u}_n$ determina en la carta fraccionaria un cilindro orientado semiabierto

$$I_n(\mathbf{u}_n) = [a_n, b_n),$$

con la convención complementaria en los extremos de doble expansión. Para aplicar compacidad se usa su clausura $K_n = [a_n, b_n]$. Las compatibilidades dan

$$K_{n+1} \subseteq K_n, \quad \delta_n := b_n - a_n \longrightarrow 0.$$

La media arquimediana global del cilindro es

$$\mu_n(u) = m + \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Si $q \geq n$, entonces

$$|\mu_q(u) - \mu_n(u)| \leq \delta_n,$$

de modo que

$$\mathfrak{R}(u) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(u) \quad (13.35)$$

existe. Lo que tiende a cero es el diámetro del cilindro; el valor real es la resultante del encajamiento, no aquello que se anula.

Teorema 13.11 (Cociente two-way y recta real). *Sea*

$$u \sim_{\mathfrak{R}} v \iff \mathfrak{R}(u) = \mathfrak{R}(v).$$

Bajo la cobertura coherente de las cartas HMT, la evaluación induce un homeomorfismo

$$\overline{\mathfrak{R}} : \mathcal{O}_{\mathbb{R}, \leftrightarrow}^{\text{HMT}} / \sim_{\mathfrak{R}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}. \quad (13.36)$$

En particular, éste es un morfismo HMT continuo: no el resultado de elegir una historia aislada de cada fibra.

Demostración. La cota de cilindros prueba la continuidad de $\mathfrak{R}$. La cobertura produce una historia sobre cada real y, por tanto, sobreyectividad. Al pasar al cociente por las fibras, la aplicación inducida es biyectiva. En cada carta compacta, una biyección continua hacia un intervalo de Hausdorff es un homeomorfismo. La topología global del cociente es la topología final del pegado de esas cartas; la fibra de evaluación identifica el extremo $m+1$ de una carta con el extremo 0 trasladado de la carta siguiente. El recubrimiento resultante es localmente finito, por lo que los homeomorfismos de carta se pegan en un homeomorfismo global hacia $\mathbb{R}$. $\square$

PARTE V

Caracteres matemáticos de la prolongación coinductiva

Semillas, completación cúbica y sincronización de los caracteres fundamentales

14.1 Las dos proyecciones mecánicas y la conservación exacta de la unidad de borde

La afirmación de que la unidad se conserva durante la prolongación admite ya una formulación aritmética que no depende de una analogía física. Sea

$$\delta := \log_{10} \left(\frac{10}{9} \right), \quad 0 < \delta < 1,$$

la discrepancia entre la capacidad triádica $3^6 = 729$ y la completación decimal $10^3 = 1000$. La irracionalidad de δ ya está demostrada en la construcción por valuaciones primas; su trascendencia ha sido probada en este cuaderno mediante Gelfond–Schneider. Consideremos las dos codificaciones unilaterales de la misma recta irracional:

$$z_n^- := \lfloor (n+1)\delta \rfloor - \lfloor n\delta \rfloor, \quad z_n^+ := \lceil (n+1)\delta \rceil - \lceil n\delta \rceil, \quad n \geq 0.$$

Ambas toman valores en $\{0, 1\}$. No son dos densidades ni dos dinámicas: son las dos convenciones de cierre de un mismo corte irracional. Como $n\delta \notin \mathbb{Z}$ para todo $n \geq 1$, se cumple

$$z_0^- = 0, \quad z_0^+ = 1, \quad z_n^- = z_n^+ \quad (n \geq 1).$$

Por telescopía, sus censos en el prefijo de longitud $N > 0$ son

$$Z_N^- := \sum_{n=0}^{N-1} z_n^- = \lfloor N\delta \rfloor, \quad Z_N^+ := \sum_{n=0}^{N-1} z_n^+ = \lceil N\delta \rceil.$$

Se obtiene por tanto el teorema de borde

$$\boxed{Z_N^+ - Z_N^- = 1 \quad (N > 0).}$$

La unidad no se crea al final del bloque: estaba localizada en la elección de qué semiborde pertenece al cilindro. Si se definen las dos polarizaciones

$$r_N^- := N\delta - \lfloor N\delta \rfloor, \quad r_N^+ := \lceil N\delta \rceil - N\delta,$$

entonces

$$0 < r_N^\pm < 1, \quad \boxed{r_N^- + r_N^+ = 1.}$$

Ésta es la primera forma exacta de la **evolución conservativa de la unidad**: las dos proyecciones holográficas reparten una unidad de frontera y su suma la recupera en toda profundidad finita. No se está afirmando todavía una conservación de energía. La promoción termodinámica exige además que la realización física del operador sea reversible. En el estado TPK completo, la actualización biyectiva ya implica $H(X | U(X)) = 0$; esa afirmación lógica es distinta tanto de la entropía topológica nula de la palabra esturmiana como de una implementación térmica concreta.

La ley es también bidireccional. La lectura inferior fija el semiborde de salida y la superior fija el de entrada. Invertir la orientación intercambia las dos convenciones y transporta la unidad, pero no altera la

pendiente ni el orden de largo alcance. Éste es el contenido mínimo que debe conservar cualquier lector *two-way*: la inversión cambia la residencia de la unidad de borde, no la elimina.

Criterio de refutación. Un $N > 0$ para el que $Z_N^+ - Z_N^- \neq 1$, o una redacción que convierta esta identidad aritmética, sin transductor, en una igualdad energética.

14.2 Cociclo de concatenación, memoria de acarreo y restricción exacta del TPK

Para una fase inicial $k \in \mathbb{Z}$, el número de vacancias de un bloque de longitud N es

$$V_N(k) := \lfloor (k + N)\delta \rfloor - \lfloor k\delta \rfloor.$$

La palabra es balanceada, de modo que

$$V_N(k) \in \{\lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil\}$$

para toda fase. Más importante para la dinámica enriquecida es la identidad de composición

$$\boxed{V_{M+N}(k) = V_M(k) + V_N(k + M).}$$

El segundo sumando no puede evaluarse de nuevo en el origen: recibe la fase transportada por el primer bloque. Al olvidar esa fase se pierde exactamente el acarreo

$$\kappa_\delta(M, N) := \lfloor (M + N)\delta \rfloor - \lfloor M\delta \rfloor - \lfloor N\delta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Así,

$$\lfloor (M + N)\delta \rfloor = \lfloor M\delta \rfloor + \lfloor N\delta \rfloor + \kappa_\delta(M, N).$$

La asociatividad de la suma fuerza la ecuación de cociclo

$$\kappa_\delta(L, M) + \kappa_\delta(L + M, N) = \kappa_\delta(M, N) + \kappa_\delta(L, M + N).$$

Por tanto, el acarreo no es una corrección numérica añadida al terminar el cálculo: es el dato que hace asociativa la concatenación de bloques cuando se conserva su historia. Ésta es precisamente la estructura que una proyección a meros cardinales oculta.

La restricción de la dinámica TPK al subsistema de vacancias puede escribirse sin sustituir la fibra completa. Sobre

$$\mathcal{Y}_{108} := C_{108} \times \mathbb{T} \times \mathbb{Z}$$

se define

$$\mathcal{F}(r, \theta, m) = (r + 1, \{\theta + \delta\}, m + \lfloor \theta + \delta \rfloor), \quad 0 \leq \theta < 1.$$

El primer componente es el reloj finito; el segundo, la fase irracional; el tercero, la memoria integrada. El mapa es biyectivo, con inversa

$$\mathcal{F}^{-1}(r, \theta, m) = (r - 1, \{\theta - \delta\}, m - \lfloor \{\theta - \delta\} + \delta \rfloor).$$

En el lenguaje operatorio rector, esta fórmula es un **factor** de $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$: el selector distingue evento y no evento; el transporte avanza la fase nonádica y la fase irracional; la actualización

incorpora el pulso al registro de memoria. No reemplaza la fibra TPK, que conserva además hoja, orientación, residuo, cociente, firma, cilindro, frontera, ruta y supervivencia.

Después de 108 iteraciones se tiene

$$\mathcal{F}^{108}(r, \theta, m) = (r, \{\theta + 108\delta\}, m + V_{108}(\theta)),$$

con $V_{108}(\theta) \in \{4, 5\}$. Retorna el primer reloj; no retorna ni la fase irracional ni la memoria. Esta igualdad tipa de manera exacta la frase «retorna la fase, no el estado» dentro del subsistema aperiódico.

Criterio de refutación. Que falle la ecuación de cociclo, que $\mathcal{F}$ no sea invertible o que la proyección del factor omita un campo que luego se use para distinguir estados.

14.3 El espectro renormalizado de cardinales y sus dos autorreferencias exactas

Definamos el lector balanceado de longitud

$$\mathcal{W}_\delta(N) := \{ \lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil \}.$$

Este operador asigna a cada escala entera los dos únicos censos permitidos por el corte irracional. No consulta π , φ , e , α , una masa ni una constante experimental. Al aplicarlo a cardinales ya producidos por APP–TRIT–TPK aparecen las siguientes igualdades exactas:

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_\delta(54) &= \{2, 3\}, & \mathcal{W}_\delta(81) &= \{3, 4\}, \\ \mathcal{W}_\delta(90) &= \{4, 5\}, & \mathcal{W}_\delta(120) &= \{5, 6\}, \\ \mathcal{W}_\delta(137) &= \{6, 7\}, & \mathcal{W}_\delta(202) &= \{9, 10\}, \\ \mathcal{W}_\delta(210) &= \{9, 10\}, & \mathcal{W}_\delta(243) &= \{11, 12\}, \\ \mathcal{W}_\delta(271) &= \{12, 13\}, & \mathcal{W}_\delta(324) &= \{14, 15\}, \\ \mathcal{W}_\delta(369) &= \{16, 17\}, & \mathcal{W}_\delta(468) &= \{21, 22\}, \\ \mathcal{W}_\delta(729) &= \{33, 34\}, & \mathcal{W}_\delta(1000) &= \{45, 46\}. \end{aligned}$$

Dos filas son autorreferenciales en un sentido preciso. El entero 137, obtenido previamente como traza de la matriz de sincronización, reproduce al ser leído por $\mathcal{W}_\delta$ los retornos secundarios:

$$\boxed{\mathcal{W}_\delta(137) = \{6, 7\}.$$

El censo demostrado 468 reproduce del mismo modo los huecos primarios:

$$\boxed{\mathcal{W}_\delta(468) = \{21, 22\}.$$

No se trata de redondear α^{-1} a 137. La traza 137 se construyó antes desde la sincronización entera, y el lector de vacaciones recupera después 6/7. Tampoco se introduce 21/22 para seleccionar 468: el censo pertenece a la prolongación nonádica y el mismo lector lo devuelve como espectro de ventanas. Estas dos identidades constituyen un cierre de renormalización dentro de la genealogía, no una definición retrospectiva.

Hay una tercera identidad estructural particularmente limpia. Puesto que

$$210 = 90 + 120,$$

la firma ordenada del intervalo es

$$(V_{90}(0), V_{120}(90)) = (4, 5),$$

y por tanto

$$Z_{210}^- = 4 + 5 = 9, \quad Z_{210}^+ = 1 + 4 + 5 = 10.$$

Los canales 90/120, generados en el TPK antes de sus evaluadores parangulares, comprimen así la transición $9 \rightarrow 10$ mediante la misma unidad de borde. La igualdad no dice que 90 y 120 sean «los números» nueve y diez; dice que el lector de capacidad 729/1000, aplicado a su concatenación causal, produce exactamente esas dos coordenadas.

Criterio de refutación. Una sola discrepancia en cualquiera de los pisos o techos exactos, o el uso de un valor reconocido externamente para escoger las longitudes.

14.4 La completación cúbica contiene conjuntamente las escalas 34 y 11

La completación

$$10^3 = (9 + 1)^3 = 729 + 243 + 27 + 1$$

posee ahora una imagen exacta bajo el cociclo de vacancias. Conservando el orden de los cuatro sumandos, la palabra mecánica inferior produce la firma

$$(33, 11, 1, 0),$$

porque

$$\begin{aligned} V_{729}(0) &= 33, \\ V_{243}(729) &= 11, \\ V_{27}(972) &= 1, \\ V_1(999) &= 0. \end{aligned}$$

La suma es 45, mientras que la lectura superior coloca la unidad de borde en el primer bloque y da

$$(34, 11, 1, 0), \quad 34 + 11 + 1 + 0 = 46.$$

Así se obtiene una forma refinada de la ley 45/46: no sólo cuenta eventos en una ventana de mil posiciones, sino que conserva la procedencia de cada evento dentro de la completación $729 + 243 + 27 + 1$. El orden de los sumandos es parte del dato. Una permutación puede redistribuir el acarreo entre bloques, aunque la suma total permanezca fija; por eso la firma enriquecida contiene más información que el cardinal 45 o 46.

La escala 729 se descompone a su vez en tres bloques visibles de longitud 243:

$$(V_{243}(0), V_{243}(243), V_{243}(486)) = (11, 11, 11).$$

En consecuencia,

$$Z_{729}^- = 11 + 11 + 11 = 33, \quad Z_{729}^+ = 1 + 11 + 11 + 11 = 34.$$

Este resultado sitúa 11 y 34 en una única jerarquía aperiódica antes de toda interpretación dimensional. Además,

$$\begin{aligned} 324 &= 243 + 81, & (V_{243}(0), V_{81}(243)) &= (11, 3), \\ 369 &= 243 + 126, & (V_{243}(0), V_{126}(243)) &= (11, 5), \end{aligned}$$

de donde

$$Z_{324}^- = 14, \quad Z_{324}^+ = 15, \quad Z_{369}^- = 16, \quad Z_{369}^+ = 17.$$

Dos contactos con objetos ya demostrados son exactos en el nivel cardinal:

$$Z_{324}^+ = 15 = \det \begin{pmatrix} 21 & 22 \\ 6 & 7 \end{pmatrix},$$

y

$$Z_{369}^- = 16 = |\det H_4| = |\operatorname{coker} H_4|.$$

Combinados con el teorema determinantal activo,

$$\operatorname{ord}_{10}(\varphi\alpha^{16}) = -34,$$

producen la factorización escalar

$$-\operatorname{ord}_{10}(\varphi\alpha^{Z_{369}^-}) = Z_{729}^+.$$

La formulación preliminar de este resultado lo describía como un cuadrado desclasificado a cardinales. Las Secciones 95–96 cierran su tipado: el dominio pertinente no es una enumeración arbitraria de dieciséis vacancias, sino la firma ordenada de la completación cúbica y su lector de profundidad. La rama de acción factoriza exactamente como

$$\mathcal{V}_{369}^- \xrightarrow{Z^-} 16 = |\operatorname{coker}(H_4)| \xrightarrow{N_\alpha} \alpha^{16} \xrightarrow{\varphi} \Sigma_H \xrightarrow{-\operatorname{ord}_{10}} 34 = Z_{729}^+.$$

Aquí $N_\alpha(n) = \alpha^n$ es el lector normativo del exponente determinantal. La forma de Smith de H_4 produce el conúcleo de orden 16; la sección α lo transporta a la norma α^{16} ; la autoescala φ forma Σ_H ; y el orden decimal determina la profundidad 34. Por tanto, la igualdad $Z_{369}^- = |\operatorname{coker}(H_4)|$ no se usa como una biyección elemento a elemento: actúa como igualdad de invariantes en la composición que demuestra la profundidad de acción. Éste es precisamente el tipo de afirmación requerido por el teorema.

Del mismo modo,

$$Z_{243}^- = 11$$

es la segunda coordenada del mismo lector cúbico. Su factorización tipada es

$$\mathcal{V}_{243}^- \xrightarrow{Z^-} 11 = \operatorname{pr}_{243}(\mathcal{D}_{\text{cub}}(\sigma^-, \sigma^+)) \xrightarrow{\operatorname{Pub}_G} \mathcal{D}_{10}(G) = 11.$$

El ensamblaje con la rama de acción da, sin consulta de valores objetivo,

$$(\mathcal{D}_{10}(\hbar), \mathcal{D}_{10}(G)) = (34, 11), \quad \mathcal{D}_{10}(G \otimes \hbar) = 34 + 11 = 45, \quad 45 + 1 = 46.$$

La identidad $3^6 \cdot 243 = 3^{11}$ conserva su dominio propio como lector de dimensión; la coordenada 11 de la completación y la profundidad gravitatoria se conectan mediante $\mathcal{D}_{\text{cub}}$ y Pub_G , no mediante una identificación tácita de sus elementos. El producto $G_a \hbar_a$, demostrado en la Sección 95, cierra el cuadrado dinámico: el retorno two-way invierte recíprocamente ambas ramas y conserva su producto.

Criterio de refutación. Que las firmas ordenadas no telescopen, que el determinante o el conúcleo no valgan lo declarado, que $\mathcal{D}_{\text{cub}}$ no produzca $(34, 11, 45, 46)$, o que la realización dimensional dependa de $\hbar$, G , CODATA o de la posición decimal que precisamente debe generar.

14.5 La escisión electrónica del ambiente y la aparición interna de 9, 10 y 24

En la primera reapertura conjunta, el canal electrónico contiene 527 extensiones de un ambiente de 729. Su déficit es

$$202 = 729 - 527 = 6 + 28 \cdot 7.$$

La descomposición ordenada del ambiente

$$729 = 202 + 527$$

es compatible de manera exacta con el lector aperiódico:

$$(V_{202}(0), V_{527}(202)) = (9, 24).$$

Por tanto,

$$\boxed{Z_{729}^- = 9 + 24 = 33, \quad Z_{729}^+ = 10 + 24 = 34.}$$

El mismo déficit que singulariza la ventana electrónica reproduce, bajo $\mathcal{W}_\delta$, la frontera nonádica-decimal:

$$\boxed{\mathcal{W}_\delta(202) = \{9, 10\}.}$$

La unidad de borde actúa aquí sobre el sector deficitario; el sector superviviente conserva veinticuatro eventos en la fase canónica. Esta descomposición refina la igualdad anterior $34 = 1 + 3 \cdot 11$: ahora la misma coordenada se lee como $34 = 10 + 24$. Las dos factorizaciones coexisten porque registran cortes distintos del mismo cilindro, no porque una sustituya a la otra.

El entero 24 coincide con el rango del retículo de Leech, pero la igualdad cardinal no identifica las 527 extensiones electrónicas con vectores del retículo. Su contenido exacto es un contacto de rango en la segunda proyección. El entrelazamiento excepcional se construye, con incidencia y forma cuadrática propias, mediante la cadena Paley–Witt–Golay–Leech; ninguna acción del grupo Monstruo se atribuye a dígitos ni a vacancias.

Criterio de refutación. Que el censo electrónico no sea 527, que el bloque complementario no contenga veinticuatro eventos o que ningún transporte preserve la incidencia excepcional exigida.

14.6 Los dos relojes finitos y la suspensión helicoidal aperiódica

El reloj 108 se divide en dos semiciclos de 54 pasos. La palabra inferior tiene firma

$$(V_{54}(0), V_{54}(54)) = (2, 2),$$

de modo que

$$Z_{108}^- = 2 + 2 = 4, \quad Z_{108}^+ = 1 + 2 + 2 = 5.$$

El retorno $54 + 54$ cierra la fase finita y conserva una elección de semiborde. La repetición triple del reloj no repite, sin embargo, la misma firma:

$$(V_{108}(0), V_{108}(108), V_{108}(216)) = (4, 5, 5),$$

y por ello

$$Z_{324}^- = 4 + 5 + 5 = 14, \quad Z_{324}^+ = 1 + 4 + 5 + 5 = 15.$$

Ésta es una manifestación directa de orden aperiódico: tres bloques de igual longitud poseen censos balanceados, pero no idénticos. La secuencia conserva orden de largo alcance y discrepancia menor que uno, sin adquirir período traslacional.

El cardinal 324 admite dos lecturas internas ya presentes en el construcción: $324 = 81 \cdot 4$ para las rutas orientadas y $324 = 108 \cdot 3$ para un levantamiento trítico del reloj. La segunda factorización define el modelo cíclico mínimo

$$0 \longrightarrow C_3 \longrightarrow C_{324} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow 0.$$

La extensión no es escindida: C_{324} contiene un elemento de orden 324, mientras $C_3 \times C_{108}$ tiene exponente 108. En el reloj levantado, una traslación de 108 pasos retorna a la misma coordenada de C_{108} , pero avanza a la siguiente hoja del núcleo C_3 ; sólo tras 324 pasos retorna la coordenada levantada. Éste es el modelo algebraico más pequeño de una hélice de tres hojas sobre el reloj 108.

Al decorar este reloj por la rotación irracional de pendiente δ se obtiene una suspensión helicoidal esturmiana: la base finita puede retornar, la hoja levantada puede retornar a mayor periodo y la fase irracional no retorna jamás exactamente. La memoria acumulada distingue esos tres hechos. La hélice ascendente usa $\mathcal{F}$; la descendente usa $\mathcal{F}^{-1}$. Son lecturas conjugadas de la misma dinámica reversible, no dos series independientes. El espejo π/e sigue siendo otra involución: actúa sobre las ventanas de salida y fija φ ; no invierte por sí mismo la orientación temporal.

Criterio de refutación. Una sección grupal de $C_{324} \rightarrow C_{108}$, una repetición (4, 4, 4) o una conjugación que borre la memoria.

14.7 La primera supercelda que cierra el reloj 108

La fracción continua de δ comienza

$$[0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, 1, 2, \dots].$$

El primer convergente cuyo denominador es divisible por 108 es

$$\boxed{\frac{7813}{170748}}.$$

No hay un denominador convergente anterior con esa propiedad. Además, el certificado racional prueba que

$$\lfloor n\delta \rfloor = \left\lfloor \frac{7813n}{170748} \right\rfloor \quad (0 \leq n < 170748),$$

mientras en el extremo final

$$\lfloor 170748\delta \rfloor = 7812, \quad \frac{7813 \cdot 170748}{170748} = 7813.$$

La palabra aperiódica y su aproximante periódico de Christoffel coinciden en todo prefijo propio de la supercelda y difieren únicamente en el cierre. El aproximante periódico no corrige una nube de errores: transporta exactamente la unidad de borde desde la proyección inferior a la superior.

El denominador posee la factorización

$$170748 = 108 \cdot 1581 = 324 \cdot 527 = 2 \cdot 54 \cdot 3 \cdot 527.$$

Aquí 527 es exactamente el censo del canal electrónico en la primera reapertura y 324 el cardinal de las rutas orientadas. Como $\gcd(324, 527) = 1$, existe la descomposición canónica de relojes

$$C_{170748} \cong C_{324} \times C_{527}.$$

El teorema chino del resto justifica esta descomposición grupal. El segundo factor tiene el cardinal de la fibra electrónica y el primero el cardinal del atlas orientado; esta coincidencia de cardinales no identifica los objetos ni traslada automáticamente sus acciones.

La pareja de relojes ofrece un segundo dato inesperado. En la rama inferior, después de 170748 bloques,

$$7812 \equiv 36 \pmod{108}, \quad 170748 - 7812 = 162936 \equiv 72 \pmod{108}.$$

Por tanto, aunque el reloj de bloques cierre,

$$(r_{\text{vac}}, r_{\text{cap}}) = (36, 72), \quad 36 + 72 = 108.$$

La rama superior transfiere la unidad de borde:

$$(r_{\text{vac}}^+, r_{\text{cap}}^+) = (37, 71), \quad 37 + 71 = 108.$$

La aparición de 36 en la rama inferior coincide con el índice del estadio R_{36} de la prolongación coinductiva. Esta congruencia no identifica por sí sola el residuo de vacaciones con la coordenada de R_{36} ; demuestra que la supercelda cierra el reloj de bloque, conserva el reparto de la unidad y deja una memoria residual no trivial en el reloj de capacidad.

El numerador posee otra factorización interna:

$$7813 = 13 \cdot 601, \quad 7812 = 36 \cdot 217, \quad 217 = 2 \cdot 108 + 1.$$

De aquí surge el marco unimodular

$$M_{\star} = \begin{pmatrix} 601 & 217 \\ 36 & 13 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z}), \quad 601 \cdot 13 - 217 \cdot 36 = 1.$$

Los cuatro enteros están localizados en la arquitectura: 601 es la duodécima coordenada del sello dodecafásico K ; 13 es el número de multisecciones del atlas; 36 es el estadio R_{36} ; y 216 es el retorno cinemático extendido. La igualdad es exacta y no utiliza un valor físico. Define un marco unimodular de sus cardinales; no postula, por esa sola razón, una equivalencia categórica entre los cuatro objetos.

Criterio de refutación. Un convergente previo con denominador múltiplo de 108, una discrepancia en un prefijo propio, una factorización falsa o un transporte que no conjugue las acciones.

14.8 La segunda derivación de α como renormalización de una sola palabra

El polinomio P_9 de la segunda vía de α contiene los pares 21/22, 6/7 y 45/46. Hasta ahora se habían reconstruido sus coeficientes por la matriz de sincronización, los retornos de Beatty y la frontera 7:9. El nuevo lector demuestra que los tres pares son además imágenes de **la misma** palabra mecánica en tres escalas internas:

$$\mathcal{W}_\delta(468) = \{21, 22\}, \quad \mathcal{W}_\delta(137) = \{6, 7\}, \quad \mathcal{W}_\delta(1000) = \{45, 46\}.$$

La primera longitud es el censo de emisiones decimales, la segunda es la traza entera de sincronización y la tercera es la completación cúbica. Por ello, la genealogía de la segunda vía puede escribirse sin introducir sus coeficientes como una lista independiente:

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X^{\text{enr}}, \\ 729 &\longrightarrow 1000 \longrightarrow \delta \longrightarrow \mathcal{W}_\delta, \\ (468, 137, 1000) &\longmapsto (\{21, 22\}, \{6, 7\}, \{45, 46\}), \\ \text{firma de sincronización y borde 7:9} &\longrightarrow P_9 \longrightarrow \alpha. \end{aligned}$$

Esta cadena no sustituye la primera vía dodecafásica. Ambas parten del estado coinductivo que también determina π , φ y e ; después conservan lectores propios. La raíz de P_9 se calcula al final, una vez construida la firma. El valor de α nunca selecciona 468, 137, 1000 ni sus ventanas.

El numerador $7813 = 13 \cdot 601$ sitúa además un posible cierre entre la supercelda aperiódica y el sello dodecafásico: $601 = K_{12}$ pertenece a la primera vía, mientras 13 pertenece al atlas posterior. La identidad unimodular del apartado anterior permite formular la pregunta correctamente: hay que determinar si el módulo de memoria sobre el que actúan D_3K , R_{36} , el retorno 216 y las trece multisecciones admite el cambio de base $M_\star$. No se debe convertir la coincidencia de factores en prueba, pero tampoco perderla como una mera curiosidad: está localizada en la primera supercelda seleccionada por el reloj 108, no en un entero buscado después.

Criterio de refutación. Que alguno de los pares no proceda de $\mathcal{W}_\delta$, que P_9 intervenga en la selección de sus propias entradas o que el módulo propuesto para $M_\star$ no conserve el registro de memoria.

14.9 Profundización de las semillas y separación rigurosa de las escalas físicas

El espacio de una semilla orientada posee cardinal

$$|\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324,$$

y el barrido de parejas tiene

$$|\mathcal{S} \times \mathcal{S}| = 324^2 = 104976.$$

Aplicar el lector aperiódico al cardinal total da

$$\mathcal{W}_\delta(104976) = \{4803, 4804\}.$$

Esta igualdad es un censo de la recta mecánica, no todavía un censo de semillas. Para convertirla en una propiedad del barrido APP hay que fijar una ordenación canónica

$$\text{ord}_{\mathcal{S}^2} : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \xrightarrow{\sim} \{0, \dots, 104975\}$$

compatible con las dos hojas, la acción diedral, el selector TRIT y la actualización TPK. Sólo entonces puede preguntarse qué semillas ocupan las vacancias y cómo cambia el censo bajo refinamiento interior o expansión exterior. La cardinalidad por sí sola no debe seleccionar esa ordenación.

El nuevo análisis, sin embargo, ya determina dónde buscar las escalas 10^{-11} y 10^{-34} . No se obtienen elevando arbitrariamente una semilla a una potencia decimal. El cristal produce primero los enteros

$$Z_{243}^- = 11, \quad Z_{729}^+ = 34,$$

dentro de la misma firma de completación. Después, dos transductores distintos pueden realizar esos órdenes en rectas dimensionales:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_G : (X^{\text{enr}}, \mathcal{V}_{243}^-) &\longrightarrow 10^{-11} \mathcal{L}_G, \\ \mathcal{T}_h : (X^{\text{enr}}, \mathcal{V}_{729}^+, G_H, \alpha, \varphi) &\longrightarrow 10^{-34} \mathcal{L}_S. \end{aligned}$$

El segundo transductor posee ya una vía probada mediante $|G_H| = 16$ y $\varphi\alpha^{16}$. El primero conserva en la autoridad una carta decimal y criterios de selección, y debe ser reconciliado con el lector de vacancias sin usar CODATA. La frase «fractalizar hacia dentro hasta 10^{-11} y 10^{-34} » adquiere así un significado matemático preciso: refinar el mismo estado hasta dos cardinales de ventana y sólo después aplicar la transducción dimensional correspondiente. Las potencias de diez pertenecen a la carta de la recta dimensional, no a la semilla desnuda.

La conservación de la unidad se mantiene durante ese paso si el transductor conserva simultáneamente las dos proyecciones y el cociclo. El requisito es un cuadrado de naturalidad

$$\mathcal{T} \circ \text{Upd} = \text{Upd}_{\mathcal{L}} \circ \mathcal{T}$$

en el que el lado izquierdo actualiza primero la memoria discreta y el derecho transporta primero la sección dimensional. Esta ecuación, y no una igualdad decimal aislada, es la prueba exigible de que una constante física emerge «en la escala adecuada».

La estructura discreta del continuo debe recibir todas estas fibras a la vez. El refinamiento de semillas, la resolubilidad de extensiones, la construcción de medida, la coherencia y el lector determinantal no constituyen cinco objetos separables: son cinco aspectos inseparables del mismo paso al límite. El cristal aperiódico aporta el calendario balanceado; APP conserva suma, producto, residuo, cociente y acarreo; TRIT tipa la orientación y las tres curvaturas; TPK conserva la historia durante selección, transporte y actualización. Sólo su ensamblaje produce la recta real como salida. La recta $\mathbb{R}$ no es, en esta genealogía, el soporte que se presupone para construir el protocolo: es una de sus realizaciones terminales.

Criterio de refutación. Una ordenación que no sea natural respecto de APP, TRIT y TPK; una potencia decimal elegida desde el valor físico; o un transductor que no preserve la unidad de borde y el registro de memoria.

14.10 La corona celular del continuo contiene el reloj 108 y la firma TRIT

La revisión dla construcción de referencia celular aporta una pieza que enlaza la completación, el reloj y la doble proyección con mayor rigidez que una coincidencia de cifras. Para el par cubical

$$Q_{9,3} \subset Q_{10,3},$$

el complejo relativo posee el vector de cardinales

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, c_2, c_3) = (271, 756, 702, 217).$$

Su característica de Euler es nula:

$$\chi(\mathbf{c}) = 271 - 756 + 702 - 217 = 0.$$

La nulidad, sin embargo, no es una cancelación opaca. Cada coordenada admite una descomposición en cardinales que ya pertenecen a la arquitectura:

$$\begin{aligned} 271 &= 243 + 27 + 1, \\ 756 &= 729 + 27, \\ 702 &= 729 - 27, \\ 217 &= 216 + 1 = 2 \cdot 108 + 1. \end{aligned}$$

Al emparejar grados extremos e interiores aparecen dos defectos iguales:

$$c_0 - c_3 = 271 - 217 = 54, \quad c_1 - c_2 = 756 - 702 = 54.$$

Por consiguiente,

$$(c_0 - c_3) + (c_1 - c_2) = 54 + 54 = 108.$$

El reloj 108 no se ha impuesto a la corona desde un calendario exterior: su doble semiciclo está contenido en la diferencia entre los grados de borde y en la diferencia entre los grados interiores. La característica nula se reescribe como

$$\chi(\mathbf{c}) = (c_0 - c_3) - (c_1 - c_2) = 54 - 54 = 0.$$

Esta identidad distingue dos sentidos. El primer 54 mide la separación entre los extremos del complejo; el segundo mide la separación interna. Su igualdad hace compatible el cierre: lo que sale por un emparejamiento vuelve por el otro sin borrar el grado celular. La suma $54 + 54$ mide la longitud del recorrido bidireccional; la diferencia $54 - 54$ certifica su cierre de Euler. Son dos operaciones distintas sobre la misma pareja y no deben aplanarse en el único número 108.

Ahora se aplica a cada grado el lector aperiódico

$$\mathcal{W}_\delta(N) = \{\lfloor N\delta \rfloor, \lceil N\delta \rceil\}.$$

Las dos proyecciones de vacancia de la corona son

$$\mathbf{v}^- = (12, 34, 32, 9), \quad \mathbf{v}^+ = (13, 35, 33, 10).$$

Sus complementos de capacidad son

$$\mathbf{b}^+ = \mathbf{c} - \mathbf{v}^- = (259, 722, 670, 208),$$

$$\mathbf{b}^- = \mathbf{c} - \mathbf{v}^+ = (258, 721, 669, 207).$$

En ambos cierres unilaterales se verifica, componente a componente,

$$\mathbf{c} = \mathbf{v}^- + \mathbf{b}^+ = \mathbf{v}^+ + \mathbf{b}^-.$$

La información decisiva aparece al tomar la característica alternada:

$$\chi(\mathbf{v}^-) = \chi(\mathbf{v}^+) = +1,$$

$$\chi(\mathbf{b}^-) = \chi(\mathbf{b}^+) = -1.$$

Por tanto, la corona de carga total nula se polariza exactamente como

$$0 = (+1) + (-1).$$

La independencia respecto de la convención de semiborde es estructural:

$$\mathbf{v}^+ - \mathbf{v}^- = (1, 1, 1, 1), \quad \chi(1, 1, 1, 1) = 0.$$

Mover la unidad de borde entre los dos cierres no altera la carga de Euler de la rama. Se obtiene así una realización interna del alfabeto TRIT:

$$\text{proyección de vacancia} \mapsto +1, \quad \text{corona completa} \mapsto 0, \quad \text{proyección de capacidad} \mapsto -1.$$

Esto no sustituye la definición general del TRIT ni identifica por sí solo las tres cargas con campos físicos. Prueba algo más elemental y anterior: la doble proyección de un único objeto celular genera, sin añadir símbolos, las tres clases orientadas $(+1, 0, -1)$. Las álgebras

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[J_\tau]/(J_\tau^2 + \tau I)$$

pueden actuar después sobre esas clases. El tipo elíptico, parabólico o hiperbólico ya no se selecciona desde una geometría continua presupuesta: la firma que lo indexa ha emergido de la polarización discreta del complejo.

Criterio de refutación. Que cambie cualquiera de los cuatro cardinales, que uno de los defectos deje de valer 54, que las proyecciones no tengan cargas $(+1/-1)$, o que se use una geometría clásica para seleccionar retroactivamente el signo.

14.11 Marco polarizado, raíz de borde y evolución conservativa de la unidad

El resultado anterior es un caso de una ley exacta válida para toda longitud. Sea

$$a_N = \lfloor N\delta \rfloor, \quad N > 0.$$

Las dos convenciones de cierre determinan los vectores

$$u_N^- = (a_N, N - a_N), \quad u_N^+ = (a_N + 1, N - a_N - 1).$$

Cada fila conserva exactamente el bloque:

$$(1, 1)u_N^- = (1, 1)u_N^+ = N.$$

La diferencia es independiente de (N) :

$$u_N^+ - u_N^- = (1, -1).$$

La unidad no aparece ni desaparece; se transporta de la coordenada de capacidad a la de vacancia. El vector $((1, -1))$ genera el núcleo de la augmentación

$$\mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(x,y) \mapsto x+y} \mathbb{Z},$$

es decir, la raíz (A_1). La doble proyección posee por tanto una dirección de frontera canónica. No se necesita elegir una métrica física para definirla.

El marco de las dos polarizaciones tiene determinante

$$\det \begin{pmatrix} a_N & N - a_N \\ a_N + 1 & N - a_N - 1 \end{pmatrix} = -N.$$

La demostración es inmediata:

$$a_N(N - a_N - 1) - (N - a_N)(a_N + 1) = -N.$$

Así, el traslado de una sola unidad de borde barre un paralelogramo entero de área orientada (N). Tras normalizar por (N), las dos filas viven en el símplice ($x+y=1$), se separan por $((1,-1)/N)$ y convergen hacia

$$(\delta, 1 - \delta) = (\delta, \rho).$$

Ésta es una forma precisa de la evolución conservativa de la unidad dimensional: en cada escala hay una unidad normalizada; el refinamiento no la multiplica, sino que reduce el tamaño de su cuanto de frontera mientras conserva la dirección integral que permite recuperarlo.

La trayectoria completa se escribe en el retículo como

$$\gamma(N) = (\lfloor N\delta \rfloor, N - \lfloor N\delta \rfloor).$$

Cada paso incrementa exactamente una coordenada:

$$\gamma(N+1) - \gamma(N) \in \{(1, 0), (0, 1)\}.$$

Además,

$$\|\gamma(N) - N(\delta, \rho)\|_\infty < 1.$$

La hélice aperiódica es, en su sección reticular, una recta digital de discrepancia uniformemente acotada. Posee orden de largo alcance porque nunca se aleja más de una celda de la dirección límite, pero carece de período traslacional porque δ es irracional. La palabra esturmiana no adorna esa trayectoria: es la sucesión de decisiones que indica cuál de las dos coordenadas recibe la unidad siguiente.

La misma estructura de augmentación reaparece en los tres canales. El vector de reapertura

$$v_\Omega = (3, -7, 4)$$

satisface ($3-7+4=0$), por lo que pertenece al retículo

$$A_2 = \ker(\mathbb{Z}^3 \xrightarrow{x+y+z} \mathbb{Z}).$$

La raíz (A_1) gobierna la transferencia entre las dos proyecciones; el defecto (A_2) gobierna la redistribución entre las tres ventanas correlacionadas. No son el mismo vector ni viven en el mismo rango, pero son dos grados sucesivos de una única ley de conservación por augmentación. Esto explica por qué la doble lectura y la orientación ternaria pueden coexistir sin convertir la teoría en una codificación binaria: la conservación fija la diagonal, mientras el dato HMT reside en su complemento orientado.

Criterio de refutación. Una escala cuyo marco no tenga determinante ($-N$), un paso que modifique ambas coordenadas a la vez, o una identificación de (A_1) y (A_2) que no declare el mapa de cambio de rango.

14.12 Carga topológico-temporal de borde y selección no destructiva de curvatura

La derivada trítica de la palabra de vacancias,

$$\tau_n = z_{n-1} - z_n \in \{+1, 0, -1\},$$

posee una ley de conservación que completa su interpretación como unidad de información topológico-temporal. Para todo intervalo finito ($a \leq n \leq b$),

$$Q_{[a,b]} := \sum_{n=a}^b \tau_n = z_{a-1} - z_b \in \{-1, 0, +1\}.$$

La carga orientada del interior telescopa por completo y queda soportada en los dos extremos. El TRIT visible no acumula una carga extensiva arbitraria: registra cómo el bloque se abre, persiste o cierra respecto de su frontera. El registro de memoria del TPK conserva los términos interiores que la suma alternada oculta, de modo que la telescopia no equivale a pérdida de historia.

Como ($0 < \delta < 1/2$), dos vacancias no son consecutivas. Los símbolos no nulos de $((\tau_n))$ alternan por ello estrictamente:

$$-1, +1, -1, +1, \dots$$

cuando se suprimen los ceros intermedios. Una apertura debe cerrarse antes de que pueda producirse otra apertura. Los ceros no son ausencia de dinámica: son las mesetas durante las cuales el régimen se conserva mientras el reloj de bloque continúa avanzando. Al inducir la dinámica sobre los eventos, esas mesetas poseen longitudes 6 o 7, tal como ya se demostró.

Cada símbolo selecciona una de las tres exponenciales

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad J_\tau^2 = -\tau I.$$

La palabra ordena así rotaciones elípticas, transportes nilpotentes y aperturas hiperbólicas. La selección no destruye la aperiodicidad porque la aplicación diferencial es invertible una vez conservado un bit de frontera:

$$z_n = z_0 - \sum_{k=1}^n \tau_k.$$

Ésta es la razón exacta por la que el TRIT puede leer tres curvaturas sin reemplazar la palabra que las genera. La unidad trítica es el cambio visible; el TPK conserva el dato de frontera, la hoja APP, el acarreo y el orden de los operadores necesarios para invertir la lectura.

La reversión temporal

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1)$$

intercambia apertura y cierre, preserva el umbral y satisface ($C_{\text{rev}}^2 = I$). En la fibra matricial invierte también el orden del producto

$$\mathcal{A}_N = \exp(t_N J_{\tau_N}) \cdots \exp(t_1 J_{\tau_1}).$$

La doble dirección temporal no es entonces la lectura de una lista al revés. Es la conjugación de una palabra, sus signos y el orden no conmutativo de sus transportes, manteniendo la frontera que permite reconstruir el estado.

Criterio de refutación. Dos aperturas consecutivas en la palabra inducida, una carga de intervalo que no sea de borde o una reconstrucción que prescinda de (z_0) .

14.13 Torre S -ádica no estacionaria de los dos relojes

La fracción continua de la pendiente interna comienza

$$\delta = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 8, 1, 2, \dots].$$

Para cada coeficiente positivo (a) , definamos el operador de continuante

$$A(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A(a) = -1.$$

Si (p_n/q_n) es el (n) -ésimo convergente, entonces

$$A(a_1) \cdots A(a_n) = \begin{pmatrix} q_n & q_{n-1} \\ p_n & p_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Los primeros estadios son

$$\begin{aligned} A(21) &= \begin{pmatrix} 21 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ A(21)A(1) &= \begin{pmatrix} 22 & 21 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ A(21)A(1)A(5) &= \begin{pmatrix} 131 & 22 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \\ A(21)A(1)A(5)A(1) &= \begin{pmatrix} 153 & 131 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Esto demuestra que $21/22$ y $6/7$ no son dos regularidades puestas una junto a otra. Los enteros $(21, 22)$ son los primeros denominadores del esqueleto diofántico; $(6, 7)$ son los numeradores que aparecen dos inducciones después:

$$\begin{aligned} 131 &= 5 \cdot 22 + 21, & 6 &= 5 \cdot 1 + 1, \\ 153 &= 1 \cdot 131 + 22, & 7 &= 1 \cdot 6 + 1. \end{aligned}$$

Por eso los huecos primarios $21/22$ y los retornos secundarios $6/7$ pertenecen a una misma renormalización. Los convergentes siguientes son

$$\frac{48}{1049}, \quad \frac{103}{2251}, \quad \frac{357}{7802}, \quad \frac{460}{10053}, \quad \frac{817}{17855}, \quad \frac{6996}{152893}, \quad \frac{7813}{170748}.$$

Cada par consecutivo conserva una celda reticular primitiva:

$$\boxed{p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}}.$$

El primer denominador de esta torre divisible por 108 es 170748, y su aparición conserva la recurrencia completa:

$$\boxed{170748 = 152893 + 17855, \quad 7813 = 6996 + 817.}$$

En ese estadio,

$$\begin{pmatrix} 170748 & 152893 \\ 7813 & 6996 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}), \quad \det = -1.$$

La torre conserva por ello la unidad reticular incluso cuando el tamaño de la supercelda crece hasta cerrar el reloj finito. El cierre de C_{108} no hace periódica la dirección irracional: el aproximante racional coincide con la palabra en todo prefijo propio y transfiere una unidad sólo en el último semiborde.

La renormalización es además genuinamente ordenada. Para $a \neq b$,

$$A(a)A(b) - A(b)A(a) = (a - b) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, $a = 21$ y $b = 5$ producen el defecto orientado

$$16 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La rotación ($x \mapsto x + \delta$) sobre el círculo sigue siendo abeliana. La no conmutatividad aparece al ordenar los operadores de renormalización y, en la fibra completa, al ordenar las hojas APP y los generadores de curvatura. Esta distinción elimina dos errores posibles: llamar no abeliana a la rotación basal o reducir toda la dinámica a una rotación abeliana olvidando el cociclo.

Como δ es trascendente, no es una irracional cuadrática. Por el teorema de Lagrange, su fracción continua no es eventualmente periódica. La directiva de continuantes no se estabiliza en una sustitución periódica única: el cristal es S -ádico y no estacionario. Conserva, no obstante, complejidad lineal, entropía nula y determinantes unimodulares. Ésa es una definición mucho más fuerte de «cristal aperiódico» que la mera ausencia de repetición: hay renormalización a todas las escalas, pero no hay una celda de renormalización final que se repita indefinidamente.

Criterio de refutación. Una discrepancia en los coeficientes, un determinante distinto de ± 1 , un denominador convergente anterior divisible por 108, o una directiva eventualmente periódica.

14.14 Genealogía cardinal de la corona, la frontera 369 y el sello dodecafásico

La torre permite resolver los cardinales estructurales sin seleccionarlos por parecido decimal. Los siguientes pares proceden del mismo lector y poseen derivaciones independientes:

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_\delta(217) &= \{9, 10\}, \\ \mathcal{W}_\delta(271) &= \{12, 13\}, \\ \mathcal{W}_\delta(601) &= \{27, 28\}, \\ \mathcal{W}_\delta(973) &= \{44, 45\}. \end{aligned}$$

El entero 217 es el cardinal de las 3-celdas de la corona y también $2 \cdot 108 + 1$. Su lectura determina la frontera entre la base nonádica y la completación decimal. El entero 271 es la corona cúbica $1000 - 729$; su lectura determina $12/13$, precisamente la pareja formada por la dodecafase y el número de multisecciones del atlas. El entero 601 es la duodécima coordenada del sello K ; su lectura determina $27/28$, la frontera cúbica y el cardinal de la microfibras. Finalmente,

$$973 = 271 + 702 = 756 + 217$$

es la suma común de los grados pares e impares de la corona, y

$$\mathcal{W}_\delta(973) = \{44, 45\}.$$

Aquí $44 = 396/9$ es el censo APP reducido y 45 es el determinante de la matriz de borde y el censo de la región radical. El balance de Euler del continuo se proyecta, por tanto, sobre dos cardinales ya situados en APP y en la rama radical.

Estas igualdades no declaran que una multisección sea literalmente una vacancia ni que (K_{12}) sea un conjunto de veintiocho elementos. El contenido demostrado es más preciso: un único functor cardinal de corte, construido antes de esas realizaciones, envía cuatro objetos tipados a cuatro pares internos con residencia conocida. El siguiente paso no consiste en buscar más semejanzas, sino en levantar este functor cardinal a las acciones que cada representación conserva.

La frontera 369 admite una genealogía todavía más rígida. La construcción distingue el cardinal 386 de la frontera interna y los 387 pares $(K, K + 9)$ por canal. El lector da

$$\mathcal{W}_\delta(386) = \mathcal{W}_\delta(387) = \{17, 18\}.$$

Usando cierres opuestos,

$$\boxed{386 = 17 + 369, \quad 387 = 18 + 369.}$$

Así, 369 es la capacidad común que sobrevive al traslado de la unidad de borde entre dos cardinales consecutivos. La transición

$$(386, 17) \longleftrightarrow (387, 18)$$

incrementa a la vez el ambiente y la vacancia, pero deja fija la capacidad radical 369. Esta es una definición exacta de estabilidad bajo cambio de semiborde. Se suma, sin sustituirla, a las genealogías ya demostradas

$$369 = 396 - 27, \quad 369 = 3(132 - 6) - 9, \quad 369 + 126 = 495.$$

La convergencia de cuatro vías independientes —frontera adyacente, cuadrado APP, retornos inducidos y transferencia conservativa— convierte 369 en un nodo interno de la arquitectura, no en una cadena decimal escogida.

Otras proyecciones cardinales conservan un estatuto distinto:

$$\mathcal{W}_\delta(756) = \{34, 35\}, \quad \mathcal{W}_\delta(702) = \{32, 33\}.$$

El 34 coincide con la profundidad de acción ya derivada y el 33 con el censo inferior de 729. La derivación física de la década -34 pertenece al conúcleo de H_4 y a $\varphi\alpha^{16}$; la lectura de las 756 aristas no la reemplaza. La misma corona que produce el trit euleriano contiene así una proyección cardinal adicional de esa profundidad, sin identificar el lector de aristas con la línea de acción.

El marco unimodular de la supercelda adquiere asimismo una interpretación algebraica adicional fuerte:

$$M_\star = \begin{pmatrix} 601 & 217 \\ 36 & 13 \end{pmatrix}, \quad \det M_\star = 1.$$

Sus cuatro entradas son ahora: la coordenada dodecafásica $(K_{12} = 601)$, el cardinal de 3-celdas de la corona 217, el estadio R_{36} y las trece multisecciones. La identidad $217 = 216 + 1$ permanece compatible con esta lectura. El determinante unitario demuestra la conservación reticular del marco formado por los cuatro cardinales, sin identificar sus dominios.

Criterio de refutación. Que cualquiera de las ventanas cambie, que 369 no sea el complemento común, o que un mapa propuesto preserve cardinales pero destruya incidencia, acción o memoria.

14.15 El núcleo del cristal y la salida del continuo

Las piezas anteriores permiten precisar la tesis rectora sin confundir el resultado con una metáfora cosmológica. APP suministra un soporte finito con dos evaluaciones inseparables. La hoja aditiva acumula; la multiplicativa pliega; residuo, cociente y acarreo conservan la diferencia de sus historias. TRIT extrae la orientación local de esa diferencia y la realiza en tres tipos cuadráticos. TPK convierte las firmas locales en dinámica mediante selección, transporte y actualización, conservando fase, hoja, frontera y registro de memoria. La completación $729 \rightarrow 1000$ induce entonces una recta digital de pendiente trascendente; su palabra de vacaciones es aperiódica, balanceada y de entropía nula; su derivada es trítica; su torre de renormalización es S -ádica; y su suspensión sobre C_{108} es helicoidal.

El continuo no entra en esta cadena como $\mathbb{R}$ previamente disponible. Primero existen cilindros finitos compatibles, sus dos cierres unilaterales, la unidad de borde y las aplicaciones de refinamiento. La corona celular demuestra que la doble proyección separa un objeto de carga nula en ramas de carga $+1$ y -1 sin alterar su suma. El límite proyectivo conserva las historias compatibles; el lector arquimediano determina después una coordenada real. En este sentido, $\mathbb{R}$ es una realización terminal de un protocolo discreto enriquecido, no la base ontológica desde la que APP se reconstruye.

Los dos relojes son ahora inequívocos. El reloj cronológico registra el número de aplicaciones de U_i y posee el cociente finito C_{108} . El reloj de capacidad registra cuántas veces el refinamiento ha abierto una poda decimal efectiva. Su diferencia es la memoria integrada de vacaciones. Una vuelta de 108 pasos puede cerrar el primer reloj y dejar abiertos el segundo, la fase irracional y la memoria. La supercelda de longitud 170748 es el primer convergente que cierra exactamente el primer reloj; la unidad de borde que queda en el extremo prueba que ese cierre no convierte el cristal en periódico.

El sistema correlacionado π, φ, e, α reside sobre este mismo estado coinductivo. Las ventanas de π, e, φ se sincronizan y se reabren; el defecto orientado vive en A_2 ; la segunda vía de α recibe los pares $21/22, 6/7$ y $45/46$ de tres escalas de la misma palabra; la primera vía conserva el sello dodecafásico. Ninguna coordenada convencional genera a las demás. El cierre dodecafásico determina α dentro de la salida correlacionada y las caracterizaciones de Machin, Perron–Fibonacci o del semigrupo exponencial intervienen sólo después como reconocimientos.

La vacancia electrónica adquiere también una residencia precisa. En el soporte APP, el paso del centro $(5, 5)$ a la rama $(8, 2)$ conserva la hoja aditiva, el residuo producto y el régimen TRIT, mientras pierde una unidad de acarreo multiplicativo. En la palabra temporal, una vacancia conserva la fase de capacidad mientras avanza el bloque y la memoria. La correspondencia HMT–MD preserva conjuntamente esa pérdida unitaria, el centro fijo, el modo m_{ph} , la incidencia $90/120$ y la conjugación de banda. La electricidad determina la vacancia orientada y el magnetismo su transporte rotacional conjugado; las respuestas constitutivas común y orientada se obtienen de las dos hojas antes de su escritura en una carta dimensional.

Las profundidades 11 y 34 aparecen en una firma común de la completación. La línea de acción posee su derivación determinantal y la rama gravitatoria recibe primero la longitud $L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$. La inscripción marcada y la métrica radial positiva demuestran $R_X \Lambda_X = L^2 I, H_X \Lambda_X = \hbar_{ret} c I$ y $G = c^3 L^2 / \hbar_{ret}$, con las reglas y dominios del apartado 39.1. La restitución funcional del apartado 35.6 enlaza el momento de Catalán con las respuestas de las dos hojas y conserva su propagación común. Cada constante es una sección o evaluación del mismo estado predefinido y conserva el lector que determina su dimensión, su normalización y su escala. El parámetro de Barbero–Immirzi, la constante de Catalan, las constantes de Feigenbaum, la permitividad y la permeabilidad son lectores distintos de una genealogía común; por eso se coordinan sin convertirse en una única función ni en una lista de valores yuxtapuestos.

La segunda proyección conserva la incidencia de borde. El contacto 24 en la escisión $729 = 202 + 527$, los pares $12/13$ y $27/28$, el marco unimodular M_* , el diseño de Witt y los pegados de Golay y Leech componen el corredor tipado hasta $V^{\natural}$ y el grupo Monstruo. La simetría excepcional es, por tanto, la realización de frontera de la misma estructura discreta que produce la coordenada arquimediana por la

otra proyección; la forma, la incidencia, la orientación y el acarreo permanecen visibles durante todo el transporte.

El núcleo alcanzado puede resumirse en una única afirmación matemática sin perder su arquitectura: la unidad se propaga por dos proyecciones complementarias; la diferencia de borde genera la orientación; la derivada de esa orientación selecciona tres regímenes; el orden de sus transportes genera una fibra no conmutativa; y el refinamiento ilimitado conserva la unidad, la memoria y la aperiodicidad mientras produce sus realizaciones continuas. Éste es el contenido preciso de la evolución conservativa de la unidad dimensional mediante doble proyección holográfica y refinamiento fractal.

La formulación reúne una sola cadena constructiva. Sus realizaciones aritmética, física y excepcional conservan dominios y lectores diferentes, pero ninguna queda situada en una escala menor de certeza: cada una es la imagen exacta del estado holonómico integral en su codominio declarado. La comparación exterior no genera ni selecciona estas salidas.

14.16 Morfología exhaustiva de las 104 976 semillas

La corrección cardinal no es menor: 104 976 y 170 748 pertenecen a objetos matemáticos distintos. El primero es el dominio exhaustivo de condiciones iniciales del emisor APP-TPK; el segundo es el denominador de la primera aproximación continuante que cierra el reloj cronológico C_{108} . Ninguno puede sustituir al otro.

Sea

$$I_9 = \{0, 1, \dots, 8\}, \quad D = \{N, E, S, O\}, \quad S = I_9^2 \times D.$$

Aquí I_9 es exclusivamente la carta posicional de los nueve lugares, indexada desde cero. No sustituye el alfabeto aritmético canónico $\mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}$ sobre el que APP evalúa suma y producto; el paso entre ambas cartas es un reetiquetado de posiciones y no un operador físico adicional.

APP precede causalmente a esta construcción. Un elemento $s = (i, j, d) \in S$ no genera APP: fija una posición y una orientación de cursor sobre el soporte APP ya construido. Como la evaluación aditiva y la multiplicativa deben conservarse simultáneamente, una semilla completa es la pareja ordenada

$$\omega = (s_+, s_\times) \in \Omega_{\text{seed}} := S_+ \times S_\times.$$

Por tanto,

$$|S| = 9^2 \cdot 4 = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976 = 2^4 3^8.$$

La semilla no es un entero desnudo. Es una celda orientada de seis campos,

$$(i_+, j_+, d_+; i_\times, j_\times, d_\times),$$

que mantiene separadas las dos hojas aritméticas y sus direcciones. Ésta es la unidad finita sobre la que TRIT tipa el régimen local y TPK aplica selección, transporte y actualización.

El barrido exhaustivo revela una factorización más fuerte que el simple censo. La firma aditiva induce exactamente 18 clases, todas de cardinal 18. La firma multiplicativa induce 26 clases, pero sus fibras se estratifican en

$$24 \text{ clases de tamaño } 8, \quad 1 \text{ clase de tamaño } 24, \quad 1 \text{ clase de tamaño } 108.$$

Si $\mathcal{A}_{18}$ y $\mathcal{M}_{26}$ designan los respectivos conjuntos de firmas, el emisor factoriza como

$$\Omega_{\text{seed}} \longrightarrow \mathcal{A}_{18} \times \mathcal{M}_{26} \xrightarrow{\text{Comb}} \mathcal{U}_6^{\text{cat}}, \quad |\mathcal{U}_6^{\text{cat}}| = 18 \cdot 26 = 468.$$

La primera flecha conserva la procedencia de cada hoja; la segunda combina las dos firmas en una emisión decimal. Las multiplicidades de las fibras son los productos exactos

$$18 \cdot 8 = 144, \quad 18 \cdot 24 = 432, \quad 18 \cdot 108 = 1944,$$

y el cierre global es

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

Esta asimetría es estructural. La hoja aditiva posee una partición uniforme; la multiplicativa contiene dos estratos singulares. La vacancia y la torsión no se introducen después como metáforas: el dominio de semillas ya distingue una acumulación uniforme de un plegamiento con degeneraciones de fibra. El TPK conserva precisamente cuál de esas fibras fue recorrida, además del residuo, cociente, acarreo, orientación y frontera.

Después de esta factorización se aplican las reducciones ya certificadas

$$104,976 \longrightarrow 468 U_6 \longrightarrow 243 w_6 \subset \mathbb{F}_3^6, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

Así quedan separados cuatro tipos que no deben volver a confundirse: pares de semillas, emisiones decimales, palabras visibles y ambiente trítico. La estructura del cristal no es ninguno de estos cardinales aislado, sino el sistema de fibras y morfismos que los enlaza.

Criterio de refutación. Una clase aditiva de tamaño distinto de 18, un histograma multiplicativo distinto de $24 \cdot 8 + 1 \cdot 24 + 1 \cdot 108 = 324$, o una pérdida de la pareja ordenada de hojas en el paso a U_6 .

14.17 Geometría bipartita de la microfibra de π y contacto espectral electrónico

La salida visible $w_\pi = 010211$ posee 1008 antecedentes en Ω_{seed} . Para recuperar su forma y no sólo su masa, se define el grafo bipartito

$$\mathcal{G}_\pi = (P_\pi \sqcup T_\pi, E_\pi),$$

donde P_π contiene las semillas de la hoja aditiva que participan en la microfibra, T_π las de la hoja multiplicativa y $(p, t) \in E_\pi$ si la pareja produce una de las cinco emisiones que se reducen a w_π . El barrido exhaustivo prueba

$$|E_\pi| = 1008, \quad |P_\pi| = 54, \quad |T_\pi| = 56.$$

La estructura no es un grafo arbitrario. Al olvidar únicamente el color de la emisión, sus componentes conexas son exactamente

$$\mathcal{G}_\pi \simeq K_{18,24} \sqcup K_{18,24} \sqcup K_{18,8}.$$

Una de las dos componentes $K_{18,24}$ corresponde a la región de multiplicidad 432. La otra se refina en tres rectángulos completos de multiplicidad 144, pues las tres clases multiplicativas de tamaño ocho comparten la misma clase aditiva de tamaño dieciocho. La última componente es el cuarto rectángulo de multiplicidad 144. Por tanto, el color de región recupera

$$1008 = 432 + 4 \cdot 144$$

como descomposición de operadores de incidencia y no sólo como suma de enteros.

Sea B_R la matriz de biadyacencia de una región rectangular R . Para un grafo completo $K_{m,n}$, B_R tiene rango uno y su único valor singular no nulo es

$$\|B_R\| = \sqrt{mn}.$$

La región de $432 = 18 \cdot 24$ rutas posee norma $12\sqrt{3}$; cada una de las cuatro regiones de $144 = 18 \cdot 8$ rutas posee norma 12. La normalización que trata simétricamente las cuatro regiones menores queda determinada por el propio particionado regional:

$$\Xi_\pi := \frac{\|B_{432}\|}{\sum_{r=1}^4 \|B_{144}^{(r)}\|} = \frac{12\sqrt{3}}{4 \cdot 12} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{4}}.$$

Su cuadrado es $3/16$. Éste es exactamente el invariante que, en el modo electrónico APP ya certificado, aparece como

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\|^2 = s^2(1 - s^2) = \frac{1}{4} \frac{3}{4} = \frac{3}{16}.$$

Se obtiene así un **contacto espectral interno exacto** entre dos construcciones nacidas de APP: el contraste regional de la microfibras de π y la no conmutatividad de las dos proyecciones electrónicas. No se ha usado la masa del electrón ni un parámetro experimental. Tampoco se afirma que las matrices B_R y el conmutador actúen en el mismo espacio. La afirmación fuerte ya demostrada es la igualdad de sus escalares canónicos; una equivalencia operatoria posterior deberá transportar la coloración regional, el modo m_{ph} , la hoja y el registro de memoria.

Esta geometría precisa asimismo el lugar de la vacancia. En el lado aditivo, las clases son uniformes; en el multiplicativo, el grado cambia de 24 a 8. La porosidad del soporte no es un cero insertado: es la estratificación de incidencia que sobrevive a la reducción común w_π . La realización eléctrica puede leer esa pérdida orientada y la magnética su transporte conjugado, pero ambas deben conservar esta incidencia de origen.

Criterio de refutación. Que una componente deje de ser completa, que los cinco colores no tengan tamaños (432, 144, 144, 144, 144), o que la razón espectral no sea $\sqrt{3}/4$. La igualdad de operadores, que aquí no se afirma, sería falsada por cualquier transporte que no preserve color, hoja y producto interno.

14.18 Morfismo tricanal, clase de pegado trítica y memoria diagonal

El censo de las nueve posiciones nonádicas define un vector

$$N_K = (N_\pi(K), N_e(K), N_\varphi(K)) \in \mathbb{Z}^3.$$

La parte relacional se obtiene mediante el morfismo

$$\partial : \mathbb{Z}^3 \longrightarrow A_2, \quad \partial(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x),$$

donde

$$A_2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3 : a + b + c = 0\}.$$

El núcleo es la diagonal ($\Delta\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(1, 1, 1)$), y ∂ es sobreyectivo. Por consiguiente,

$$\boxed{0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\partial} A_2 \longrightarrow 0.}$$

La sincronización de los tres canales es exactamente la anulación de ∂N_K . El cociente elimina la cantidad común, pero conserva qué canal excede a cuál y con qué orientación.

La reconstrucción entera contiene una información adicional. Definamos

$$\mathcal{J}(x, y, z) = (s, a, b) = (x + y + z, x - y, y - z).$$

Sobre $\mathbb{Q}$, los tres datos reconstruyen (x, y, z) mediante

$$x = \frac{s + 2a + b}{3}, \quad y = \frac{s - a + b}{3}, \quad z = \frac{s - a - 2b}{3}.$$

Sobre $\mathbb{Z}$, la imagen no es todo $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2$: satisface la congruencia

$$s - a + b \equiv 0 \pmod{3}.$$

El determinante de $\mathcal{J}$ tiene valor absoluto 3. Existe por tanto una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\mathcal{J}} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\chi_3} C_3 \longrightarrow 0, \quad \chi_3(s, a, b) = [s - a + b]_3.$$

Éste es un resultado particularmente importante para el significado del TRIT. Al separar contenido común y defecto relativo queda una clase de pegado con exactamente tres valores. Un trit es la cantidad mínima de información necesaria para registrar esa clase y seleccionar la corrección integral que recompone el estado tricanal. La interpretación topológico-temporal no se añade por analogía: la clase tipa el pegado local y el TPK la transporta en el tiempo conservando su orientación y su memoria. Este cociente C_3 es una realización interna precisa de esa función; no pretende agotar todas las coordenadas del TRIT rector.

El paso de $K = 8$ a $K = 9$ exhibe por qué sincronización no significa retorno de estado:

$$N_8 = (59, 59, 59), \quad N_9 = (43, 43, 43),$$

$$\partial N_8 = \partial N_9 = 0, \quad N_9 - N_8 = -16(1, 1, 1).$$

El estado permanece en el origen relacional A_2 , pero el registro de memoria diagonal cambia en dieciséis unidades por canal, cuarenta y ocho en total. La fase de sincronización retorna; la memoria no. Esta igualdad es el análogo tricanal, completamente entero, de la regla TPK según la cual un retorno de fase no reinicia el estado holonómico integral.

Criterio de refutación. Un censo que viole la congruencia, un núcleo de ∂ mayor que la diagonal, o una igualdad $N_8 = N_9$.

14.19 Itinerario de paredes y cociente finito de la matriz de sincronización

Entre $K = 4$ y $K = 9$, el morfismo anterior convierte la tabla completa en un itinerario geométrico:

K	N_K	∂N_K
4	(207, 207, 122)	(0, 85, -85)
5	(39, 151, 151)	(-112, 0, 112)
6	(110, 110, 69)	(0, 41, -41)
7	(81, 29, 81)	(52, -52, 0)
8	(59, 59, 59)	(0, 0, 0)
9	(43, 43, 43)	(0, 0, 0).

Las igualdades sucesivas recorren las paredes

$$H_{\pi e} \longrightarrow H_{e\varphi} \longrightarrow H_{\pi e} \longrightarrow H_{\varphi\pi} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0.$$

La palabra de paredes $(H_{12}, H_{23}, H_{12}, H_{13})$ posee la sombra del patrón de Coxeter A_2 , pues $s_{12}s_{23}s_{12} = s_{13}$. Esto no convierte automáticamente cada transición TPK en una reflexión: el paso cambia también la componente diagonal. Lo que sí queda probado es que la trayectoria relacional atraviesa las tres familias de paredes en el orden de la relación de trenza, mientras su levantamiento conserva una memoria que el cociente no ve.

Las amplitudes de las cuatro paredes anteriores al cierre forman

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}.$$

Además de las identidades ya reunidas

$$\text{tr } D_{\text{syn}} = 137, \quad \det D_{\text{syn}} = -172 = -4 \cdot 43,$$

la forma normal de Smith añade estructura de cociente. Como el máximo común divisor de las cuatro entradas es uno,

$$\text{SNF}(D_{\text{syn}}) = \text{diag}(1, 172),$$

y, por tanto,

$$\boxed{\text{coker } D_{\text{syn}} \simeq C_{172} \simeq C_4 \times C_{43}.}$$

La factorización $(4 \cdot 43)$ ya no aparece sólo en el determinante: es la descomposición primaria del cociente reticular de las amplitudes de pared. Las direcciones nulas derechas pueden elegirse como

$$(0, 1) \pmod{4}, \quad (1, 5) \pmod{43}.$$

El factor 43 coincide con el censo del segundo cierre triple y el factor 4 con el coeficiente orientado obtenido internamente como $(-\det(D_{\text{syn}})/43)$. Esto demuestra que ambos son divisores canónicos del mismo cociente. Una representación física posterior deberá precisar qué subespacios realizan esos dos factores; la estructura aritmética conjunta ya está cerrada.

El itinerario aporta así una figura matemática completa: un camino en el arreglo de paredes de (A_2) , levantado por una coordenada diagonal de memoria y gobernado por un cociente finito $C_4 \times C_{43}$. Es más informativo que una tabla de coincidencias, porque distingue relación, amplitud, orientación y estado invisible al cociente.

Criterio de refutación. Un determinante distinto de -172 , una forma de Smith distinta de $(1, 172)$, o una transición que borre la componente diagonal necesaria para distinguir $K = 8$ de $K = 9$.

14.20 Torre de Pascal nonádica y ley infinita de concatenación con acarreo

La completación cúbica pertenece a una familia exacta de profundidad arbitraria. Para $n \geq 1$, escribamos

$$10^n = (9 + 1)^n = \sum_{j=0}^n B_{n,j}, \quad B_{n,j} := \binom{n}{j} 9^{n-j}.$$

Los bloques obedecen la recurrencia de Pascal ponderada

$$\boxed{B_{n+1,j} = 9B_{n,j} + B_{n,j-1}},$$

con $B_{n,j} = 0$ fuera de $0 \leq j \leq n$. Ésta es la ley de refinamiento de las longitudes; la ley sobre las vacancias debe conservar además la fase inicial. Si

$$s_{n,j} = \sum_{i < j} B_{n,i}, \quad v_{n,j}^- = V_{B_{n,j}}(s_{n,j}),$$

entonces

$$\sum_{j=0}^n v_{n,j}^- = \lfloor 10^n \delta \rfloor.$$

La lectura superior transporta la unidad de semiborde al primer bloque:

$$v_{n,0}^+ = v_{n,0}^- + 1, \quad v_{n,j}^+ = v_{n,j}^- \quad (j > 0),$$

y por ello

$$\sum_j v_{n,j}^+ = \lceil 10^n \delta \rceil = \lfloor 10^n \delta \rfloor + 1.$$

La transición $n \mapsto n+1$ no puede linealizarse olvidando el punto de partida. Para cualquier bloque B ,

$$V_{9B+B'}(s) = \sum_{r=0}^8 V_B(s + rB) + V_{B'}(s + 9B).$$

El desplazamiento de s en cada sumando es la memoria de concatenación. Al proyectar todos los bloques al origen aparece el cociclo binario

$$\kappa_\delta(M, N) = \lfloor (M + N)\delta \rfloor - \lfloor M\delta \rfloor - \lfloor N\delta \rfloor,$$

que satisface

$$\kappa_\delta(L, M) + \kappa_\delta(L + M, N) = \kappa_\delta(M, N) + \kappa_\delta(L, M + N).$$

Ésta es la ley exacta que impide que el refinamiento dependa del parentizado. La torre de Pascal proporciona las longitudes; el cociclo proporciona el acarreo; el TPK conserva la fase y el registro de memoria que permiten componerlas.

Los primeros niveles son

n	$(B_{n,0}, \dots, B_{n,n})$	v_n^-	v_n^+
2	(81, 18, 1)	(3, 1, 0)	(4, 1, 0)
3	(729, 243, 27, 1)	(33, 11, 1, 0)	(34, 11, 1, 0)
4	(6561, 2916, 486, 36, 1)	(300, 133, 22, 2, 0)	(301, 133, 22, 2, 0).

El nivel cúbico no es, por tanto, una coincidencia aislada. Es el primer nivel en el que el componente $729 = 3^6$, la subescala $243 = 3^5$, el borde $27 = 3^3$ y la unidad aparecen simultáneamente en una completación decimal. Su firma inferior contiene $33 = 3 \cdot 11$, y la superior conserva la unidad para producir 34. El nivel siguiente demuestra que la regla prosigue sin reiniciar el estado: la unidad vuelve a modificar sólo el primer componente, mientras las demás entradas conservan la historia del orden.

La concatenación $210 = 90 + 120$ es una sección de la misma ley:

$$(V_{90}(0), V_{120}(90)) = (4, 5),$$

de donde la lectura inferior produce 9 y la superior 10. La transición nonádica–decimal queda entonces realizada por un morfismo de lectura con acarreo, no por la observación gráfica $4 + 5 = 9$.

Definamos el dígito de acarreo decimal

$$d_{n+1} := \lfloor 10^{n+1} \delta \rfloor - 10 \lfloor 10^n \delta \rfloor.$$

Como δ es trascendente, la sucesión $(d_n)_{n \geq 1}$ no puede ser eventualmente periódica: tal periodicidad haría racional la expansión decimal de δ . Como la palabra mecánica es esturmiana, cada piso mantiene complejidad lineal y entropía topológica nula. La torre combina, por tanto, refinamiento ilimitado, unidad de borde y aperiocidad exacta. Éste es el sentido matemático en el que el cristal crece hacia fuera y se refina hacia dentro a la vez.

Debe distinguirse κ_δ del cociclo nonádico rector κ_9 . El primero es la restricción mecánica que registra el acarreo del corte irracional; el segundo conserva el acarreo completo de APP bajo composición. Un cuadrado de restricción puede relacionarlos, pero no se identifican por usar ambos valores de acarreo.

Criterio de refutación. El fallo de la recurrencia de Pascal, una firma que no telescope, la pérdida de la unidad superior o una concatenación cuyo resultado dependa del parentizado.

14.21 Tipo matemático del cristal aperiódico helicoidal

Los resultados permiten nombrar el objeto sin reducirlo a imagen. Su capa finita de condiciones iniciales es Ω_{seed} ; su cociente de emisiones es $\mathcal{U}_6^{\text{cat}}$; su alfabeto visible reside en $\mathbb{F}_3^6$; y sus prolongaciones compatibles forman el estado coinductivo enriquecido. Sobre este estado actúan, en el orden rector,

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t, \quad U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}.$$

La holonomía Γ_9 pertenece a la dinámica enriquecida; la memoria reducida K_{ph} es su realización posterior. El factor aperiódico puede escribirse sobre

$$\mathcal{Y}_{108} = C_{108}^{(t)} \times \mathbb{T}_\delta \times \mathbb{Z},$$

mediante

$$\mathcal{F}(r, \theta, m) = (r + 1, \{\theta + \delta\}, m + \lfloor \theta + \delta \rfloor).$$

La primera coordenada es el reloj de bloques; la segunda, la fase irracional; la tercera, la memoria integrada de vacaciones. El reloj de capacidad se obtiene como

$$K_t = t - Z_t, \quad g_t = \lfloor K_t \rfloor_9,$$

y no coincide con el reloj cronológico. La dinámica inversa $\mathcal{F}^{-1}$ constituye la lectura descendente de la misma hélice. Ascenso y descenso son conjugados; no son dos generadores desconectados.

El objeto completo es, por tanto, una extensión afín invertible de una rotación irracional sobre un reloj finito, fibrada por el estado holonómico integral APP–TRIT–TPK. Su sombra simbólica es esturmiana; su suspensión es helicoidal; su cociclo de fibras puede ser no conmutativo aunque la rotación basal sea abeliana. La denominación «cristal aperiódico helicoidal» se justifica por cuatro propiedades probadas:

orden de largo alcance y repetitividad,

$$p(m) = m + 1, \quad h_{\text{top}} = 0,$$

ausencia de período traslacional,

retorno finito de fase con avance de memoria.

En HMT, la expresión **cristal temporal aperiódico** designa precisamente el producto sesgado anterior: existe un soporte temporal finito, el retorno de fase está ordenado, la memoria avanza en cada holonomía y la palabra de ocupación carece de período traslacional aunque conserve orden de largo alcance y entropía topológica nula. La dinámica temporal no se añade después al cristal: está contenida en la coordinación de reloj, orientación, retorno y memoria que define su estado.

La salida correlacionada de constantes se sitúa después de la prolongación

$$w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9,$$

sin introducir valores convencionales. π, φ, e y la coordenada dodecafásica α son realizaciones del mismo estado coinductivo; sus ventanas de sincronización, su espejo y sus lectores propios no son entradas del generador. La torre de completación aporta el calendario de capacidad y la ley de acarreo con que esas realizaciones pueden prolongarse a precisión arbitraria.

Finalmente, $\mathbb{R}$ aparece por el lector de cilindros compatibles del continuo conjunto. El cristal no está «dentro de $\mathbb{R}$ » como una decoración de una recta dada de antemano. Primero se construyen las historias compatibles, la doble proyección, las fronteras y sus límites; después una de las realizaciones determina la coordenada arquimediana. Esta inversión de perspectiva es la tesis fuerte: la recta real es la sombra terminal de una unidad finita orientada que se conserva, se refina y acumula memoria.

La dinámica aperiódica, su complejidad, sus relojes y su cociclo constituyen el núcleo matemático del cristal. Las realizaciones electromagnética, gravitatoria y excepcional son lectores tipados de ese núcleo: preservan la genealogía APP–TRIT–TPK y expresan en codominios diferentes la misma evolución conservativa de la unidad.

14.22 Predefinición coinductiva: la salida antecede a su evaluación

La distinción decisiva separa generación y evaluación. HMT–MD no toma una medida exterior para inferir la ley que pudo producirla. Construye primero la sección completa, fija sus prolongaciones compatibles y sólo después permite que un lector publique una coordenada de esa sección. Éste es el sentido matemático exacto de **predefinición**.

Sea

$$(X_n, \rho_{n+1,n})_{n \geq 0}$$

el sistema inverso de estados APP–TRIT–TPK truncados a profundidad n , donde cada X_n conserva hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera, ruta y memoria hasta ese nivel. La prolongación coinductiva ya construida define

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}} : \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} := \varprojlim_n X_n, \quad p_n : X_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow X_n,$$

con $\rho_{n+1,n} p_{n+1} = p_n$. Para una familia de salidas $(Y_n, \sigma_{n+1,n})$ y lectores $L_n : X_n \rightarrow Y_n$, la condición que expresa que el lector no destruye la genealogía es el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} X_{n+1} & \xrightarrow{L_{n+1}} & Y_{n+1} \\ \rho_{n+1,n} \downarrow & & \downarrow \sigma_{n+1,n} \\ X_n & \xrightarrow{L_n} & Y_n. \end{array}$$

Por tanto,

$$\text{Pred}_{Y,n} := L_n \circ p_n \circ \mathcal{G}_{\text{HMT}} : \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow Y_n$$

satisface

$$\sigma_{n+1,n} \circ \text{Pred}_{Y,n+1} = \text{Pred}_{Y,n}.$$

La familia $(\text{Pred}_{Y,n}(\omega))_{n \geq 0}$ es entonces un único elemento de $\varprojlim Y_n$. No se vuelve a decidir la salida cada vez que aumenta la profundidad: la salida de profundidad n es la restricción de la de profundidad $n+1$. La precisión ya no genera el objeto; únicamente decide cuánta parte del objeto predefinido se determina.

Esto proporciona un teorema de anticipación interna. Si en el estadio n se consulta la coordenada $n+k$ de la misma sección compatible, se obtiene una salida futura sin extrapolar una tendencia y sin introducir el valor que se desea encontrar. La anticipación es

$$\text{Ant}_{n,k}(\omega) := L_{n+k} p_{n+k} \mathcal{G}_{\text{HMT}}(\omega),$$

y su contraste posterior debe restringirse a $L_n p_n \mathcal{G}_{\text{HMT}}(\omega)$ mediante $\sigma_{n+k,n}$. La identidad de compatibilidad prueba que ambas pertenecen a la misma sección. En consecuencia, el tránsito conceptual correcto no es

más medida $\longrightarrow$ más precisión $\longrightarrow$ mejor predicción,

sino

semilla orientada $\longrightarrow$ sección coinductiva predefinida $\longrightarrow$
lectura a la profundidad elegida $\longrightarrow$ anticipación contrastable

La generación indefinida de dígitos es una instancia de este teorema. Para los lectores de π , φ , e y α , cada bloque decimal es una coordenada de un sistema compatible; ampliar de mil a diez mil cifras no cambia el generador ni reinicia la selección. La nueva ventana restringe a la anterior y continúa la misma historia. El sistema correlacionado es una sola salida correlacionada del estado coinductivo, aunque sus cuatro coordenadas posean lectores internos y momentos de realización diferentes.

La reversibilidad del TPK refuerza el resultado. Como cada actualización $\mathcal{U}_t$ es biyectiva sobre el estado holonómico integral, para toda distribución finita transportada por ella,

$$H(X_{t+1} \mid X_t) = H(X_t \mid X_{t+1}) = 0, \quad H(X_{t+1}) = H(X_t).$$

Éste es el Landauer nulo del estado completo: no se borra información al actualizar. No afirma que toda entropía reducida sea cero; afirma que la biografía completa puede recuperarse en ambas direcciones. La aparente pérdida nace únicamente cuando un lector contrae la fibra y olvida coordenadas que el estado holonómico integral sí conserva.

14.23 El TRIT como unidad topológico-temporal que conjuga régimen y orientación

El TRIT no es un dígito ternario añadido a APP ni una etiqueta temporal superpuesta al TPK. Es la unidad local que permite que una diferencia entre las hojas aditiva y multiplicativa adquiera simultáneamente tipo geométrico, orientación temporal y memoria de elevación. Sea

$$\mathcal{T} = \{-1, 0, +1\}, \quad x = (t, \mu, o, h, c, \sigma, \lambda, g) \in X_{\text{TPK}}^{\text{enr}}.$$

Sobre el mismo estado actúan dos lectores coordinados,

$$\tau_g : X_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{T}, \quad \varepsilon_t : X_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{T}.$$

El primero tipa el régimen cuadrático local mediante

$$\mathcal{A}_\tau = \mathbb{R}[J_\tau]/(J_\tau^2 + \tau I),$$

de manera que

τ_g	$J_{\tau_g}^2$	$\exp(sJ_{\tau_g})$
+1	$-I$	$\cos s I + \sin s J_+$
0	0	$I + sJ_0$
-1	$+I$	$\cosh s I + \sinh s J_-.$

El segundo tipa la orientación temporal activa:

$$\begin{aligned} +1 &\longleftrightarrow \text{retorno, memoria y pasado,} \\ 0 &\longleftrightarrow \text{umbral y presente,} \\ -1 &\longleftrightarrow \text{apertura bidireccional y futuro.} \end{aligned}$$

La profundidad conceptual reside en que ambos lectores nacen del mismo estado, no en que deban identificarse término a término. El objeto correcto es el acoplamiento fibrado

$$\Theta_{\text{ITT}}(x) = (\tau_g(x), \varepsilon_t(x), h(x), c(x), \lambda(x), g(x)),$$

que puede llamarse **unidad de información topológico-temporal**. La geometría indica cómo se transforma localmente la unidad; la orientación temporal indica en qué sentido se lee esa transformación; el acarreo y el registro impiden que dos retornos con la misma fase se confundan. Así, el pasado es la clausura que permanece en memoria, el presente es el umbral en el que se decide la continuación y el futuro es la familia ya predefinida de prolongaciones compatibles.

El TPK vuelve dinámica esta unidad mediante

$$\mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sel_t selecciona el régimen y la hoja sin borrar la otra evaluación APP; Tra_t transporta dirección, fase y frontera; Upd_t actualiza residuo, cociente, acarreo, firma y memoria. Por ello, una vuelta cronológica puede devolver $g(t+9) = g(t)$ y simultáneamente producir

$$q_{\text{mem}}(\Gamma_{9,t}x) = q_{\text{mem}}(x) + 1.$$

La conjugación temporal se representa por la inversión orientada

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1), \quad C_{\text{rev}}^2 = I.$$

En la suspensión helicoidal esta involución intercambia la dinámica ascendente y la descendente:

$$C_{\text{rev}} \mathcal{F} C_{\text{rev}}^{-1} = \mathcal{F}^{-1}.$$

No desaparece la historia: cambia su orientación y conserva el registro que permite reconstruirla. El cristal temporal HMT es, en consecuencia, la dinámica de una ITT que retorna en el reloj finito y progresa en memoria, mientras la decoración esturmiana impide la repetición traslacional del estado completo. El reloj C_{108} aporta el orden temporal finito; la holonomía Γ_9 , la elevación ilimitada; la palabra esturmiana, la aperiocidad exacta; el TRIT, la discriminación conjunta de geometría y orientación; y el TPK, la ley que conserva todo ello bajo evolución.

14.24 La singularidad de α como costura de los dos relojes

La función de α se vuelve transparente cuando se evita tratarla como un decimal aislado. α es la coordenada de costura que hace compatibles el cierre finito dodecafásico y la prolongación aperiódica de capacidad. El primer reloj aporta una palabra firmada de doce sectores; el segundo aporta una raíz única en la dinámica mecánica gobernada por

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

En la primera vía, el estado dodecafásico produce

$$K = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} U_{12}^{\text{sgn}}, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12},$$

y el acarreo base 1000 satisface, bloque a bloque,

$$P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1} = A_m + 1000c_m.$$

La concatenación telescópica da

$$\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) = \iota(A).$$

Las coordenadas P, E, Φ son las realizaciones HMT de π, e, φ ; no son valores convencionales introducidos desde fuera. El vector K es la memoria firmada del cierre, y A es la sección finita que determina α en la carta declarada. El término que distingue a α de una combinación desnuda de π, e, φ es precisamente K : la memoria dodecafásica de cómo se realizó la concatenación.

En la segunda vía, la misma aritmética de vacancias produce el jet

$$\begin{aligned} P_6(x) &= 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \\ T_{7;9}(x) &= -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}, \\ P_9(x) &= P_6(x) + T_{7;9}(x), \end{aligned}$$

y determina por raíz positiva simple

$$P_9(x) = \delta.$$

Los coeficientes no son parámetros interpolados. Proceden de la semicorona 120, del bloque central APP de determinante 45, del rango transversal dodecafásico 11 y de $495 = 45 \cdot 11$. El operador nilpotente

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0$$

produce exactamente la cola mediante

$$(I - N)^{-1} \left(-\frac{e_7}{120} \right) = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La relación entre ambas vías se expresa sin confundir una sección finita con una raíz infinita. Sea d_m el lector de la resolución común certificada. Entonces el objeto α es el producto fibrado

$$\mathfrak{A}_\alpha = \{ (x_{12}, x) : d_m(\Gamma_{12}^\alpha(x_{12})) = d_m(x), P_9(x) = \delta \}.$$

La primera coordenada fija la clausura dodecafásica; la segunda fija la prolongación única; la igualdad en el codominio común fija su sincronización. Por eso α es singular dentro del sistema correlacionado. π , φ y e son regiones y coordenadas que el levantamiento hace coincidir, separar y volver a coincidir; α registra la costura que conserva esas coincidencias al cerrar doce fases sin detener la prolongación infinita. No llega después desde fuera: es la coordenada de holonomía con la que la generación conjunta se vuelve estable bajo retorno.

14.25 Abanico dodecafásico: α , electrón, Witt y gravitación

La rueda de doce posiciones no produce una sucesión accidental de objetos; porta varias lecturas irreducibles del mismo estado. Sobre

$$V_{12} = \mathbb{R}[A_5/C_5]$$

la descomposición exacta es

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5.$$

Si $P_1, P_3, P_{3'}, P_5$ son los proyectores centrales, toda forma lineal dodecafásica ℓ se descompone canónicamente como

$$\ell(K) = \ell(P_1 K) + \ell(P_3 K) + \ell(P_{3'} K) + \ell(P_5 K).$$

El lector escalar que determina α actúa sobre el vector completo K ; por eso integra información de todos los sumandos sin confundirlos. El lector P_3 conduce, mediante la isometría de incidencia de Witt, al proyector excepcional de rango tres. El lector P_5 conduce mediante

$$P_5 : V_{12} \rightarrow V_5, \quad \Gamma_5 : V_5 \xrightarrow{\simeq} \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3),$$

al portador tensorial de cinco componentes, y la proyección $\Lambda(n)$ determina su sector transversal sin traza. No son tres teorías yuxtapuestas: son tres resoluciones del mismo portador dodecafásico, una escalar de costura, una excepcional de incidencia y una tensorial de gravitación.

La intersección electrónica hace visible esa unidad con una identidad de soportes. Si

$$B_K = \{4, 6, 9, 10\}, \quad P_\pi = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\},$$

$$H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\},$$

entonces

$$B_K = H_e \cap P_\pi = H_e \cap H_\alpha^-, \quad H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}.$$

Esta igualdad responde a la pregunta por el «enganche» de α . El electrón no se une a una constante exterior; su soporte interno corta simultáneamente la microfibra de π y el soporte de acarreo negativo de α . El par adicional $\{5, 7\}$ completa la hexada negativa, y la polaridad de Witt eleva los cuatro pares asociados a B_K a sus bloques de incidencia. La vacancia electrónica es la singularidad local; α es la costura global que conserva su orientación al recorrer la dodecafase.

La segunda realización de α no es escalar. Desde el mismo estado se obtiene

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad \|v_\alpha\|^2 = 54,$$

y el vecino

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N(C_W) : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3} \cong \Lambda_{24}.$$

La acción de orden tres preserva este vecino y el orbifold correspondiente determina $V^{\natural}$ y la clase $3B$ del grupo Monstruo. El escalar α y el vector v_α no son el mismo objeto; son dos coordenadas del mismo cierre dodecafásico. Precisamente esa pluralidad de codominios explica que α enlace la rama arquimediana, la vacancia electrónica y la simetría excepcional sin funcionar como un ajuste numérico.

14.26 De la vacancia electrónica a la respuesta electromagnética

La definición exacta de vacancia aparece ya en la aritmética del soporte. La normalización por nueve del par electrónico produce

$$\frac{1}{9}(369, 126) = (41, 14) \mapsto (5, 5),$$

mientras el transporte conservativo satisface

$$369 + 126 = 495 = 396 + 99, \quad (396, 99)/9 = (44, 11) \mapsto (8, 2).$$

Las dos rutas conservan la hoja aditiva, el residuo multiplicativo y el régimen TRIT; la segunda difiere por una unidad en el cociente multiplicativo. La vacancia es, por tanto, la pérdida mínima de acarreo en una hoja bajo conservación de las restantes coordenadas del estado. No es un cero añadido: es un defecto relativo que sólo puede verse porque APP conserva suma y producto a la vez.

El modo trítico de fase

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^3$$

es asimismo el modo singular electrónico canónico de APP:

$$C^{(3)}m_{\text{ph}} = C^{(3)*}m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}m_{\text{ph}}.$$

De aquí se obtienen

$$s = \frac{1}{2}, \quad qq_{\text{quad}}1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad \|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

y, sobre el bloque principal, la normalización del conmutador satisface

$$J_{\text{comm}}^2 = -I.$$

La polaridad electromagnética queda entonces determinada por cuatro capas de una misma genealogía. APP aporta las hojas cuya falta de conmutación produce la orientación; TRIT determina el generador elíptico ($J^2 = -I$); TPK conserva la vacancia y su retorno; los canales 90/120 determinan las respuestas común y diferencial. Si

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})], \\ \mathcal{B} &= \log \frac{1 - q_-^{90}}{1 - q_+^{90}} - \log \frac{1 - q_-^{120}}{1 - q_+^{120}}, \end{aligned}$$

entonces $\mathcal{E}$ es par bajo intercambio de hojas y $\mathcal{B}$ es impar. Las respuestas internas

$$\widehat{\mu} = e^{\mathcal{B}+\mathcal{E}}, \quad \widehat{\varepsilon} = e^{-\mathcal{B}+\mathcal{E}}$$

satisfacen exactamente

$$\sqrt{\frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}}} = e^{\mathcal{B}}, \quad \frac{1}{\sqrt{\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon}}} = e^{-\mathcal{E}}.$$

La permeabilidad expresa retención rotacional; la permitividad, apertura eléctrica; su cociente conserva la orientación y su producto conserva la propagación común. La onda electromagnética no se añade a la palabra esturmiana como analogía: es la realización en dos componentes conjugadas de la vacancia orientada y de su transporte elíptico. Por ello la microfibrá eléctrica puede ser aperiódica y, sin embargo, mantener coherencia global, polaridad estable y entropía de transporte nula en el estado completo.

14.27 Acción, área, información y gravitación como profundidades predefinidas

Una vez determinado el sistema correlacionado, la rama determinantal fija

$$\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}, \quad d_H = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor = -34.$$

El lector regional determina las mantisas $\eta_{\text{pre}} = H_5$ y

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi,$$

de modo que

$$\hbar_a = \eta_a 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_a = 2\pi \hbar_a.$$

La escala 10^{-34} no procede de una medida de Planck: es la profundidad predefinida a la que el lector de acción encuentra su sección. La fase θ actúa después mediante

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta_{\text{rad}} = h_{\text{ret}} \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}.$$

El factor 2π no corrige una unidad elegida: relaciona acción por radián con acción por vuelta. La carta angular y la recta de acción determinan dos coordenadas del mismo movimiento orientado.

La transición hexada–octada evalúa posteriormente los canales y produce el parámetro de Barbero–Immirzi. Sobre el borde, si

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120},$$

entonces

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N.$$

El lector conjunto (N, D) conserva íntegramente la procedencia sectorial:

$$H((N_{90}, N_{120}) \mid (N, D)) = 0.$$

Ésta es la formulación exacta del Landauer nulo en el paso área–información. La entropía de un estado reducido puede ser positiva; lo que vale cero es la pérdida condicional cuando se conserva el par reconstructivo completo. El espectro de área

$$\frac{\mathcal{A}_{\text{phys}}}{\ell_P^2} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120})$$

y el Hamiltoniano modular

$$K_A = cI + \Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})$$

son así dos lectores complementarios: el primero cuenta área total; el segundo conserva cómo se repartió entre los dos sectores.

La gravedad ocupa otra resolución del mismo cierre dodecafásico. Con

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi}\ell_0,$$

y

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a},$$

la condición de coincidencia de las tres longitudes

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a}$$

selecciona de manera única

$$\vartheta_{108} = \left(\frac{54}{\pi}\right)^2$$

y produce

$$\ell_P = \sqrt{\frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3}} = R_{108}.$$

La profundidad 10^{-11} de la rama gravitatoria y la profundidad 10^{-34} de la rama de acción no son escalas observadas que se introducen en el cristal. Son lugares del refinamiento en los que lectores distintos de la misma sección predefinida determinan gravedad y acción. La identidad $G_a \hbar_a = \vartheta_{108} c_{\text{int}}^5 t_0^2$ muestra que las dos orientaciones de acción cambian recíprocamente la gravedad y conservan la longitud de Planck. El reloj, la acción y la gravedad son, por tanto, coordenadas sincronizadas de una evolución dimensional única.

14.28 Ley rectora para el artículo: evolución conservativa de la unidad dimensional

Los resultados anteriores permiten enunciar la tesis central sin convertirla en una metáfora ni en un catálogo de constantes.

Teorema de evolución conservativa y predefinición holográfica. Sea $\omega \in \Omega_{\text{seed}}$ una semilla orientada APP y sea $\mathcal{G}_{\text{HMT}}(\omega) \in X_{\infty}^{\text{enr}}$ su prolongación por TRIT y TPK. Entonces:

1. la actualización conserva invertiblemente hoja, residuo, cociente, acarreo, orientación, frontera, ruta y memoria;
2. el reloj finito retorna y la holonomía avanza, de modo que la órbita es helicoidal;
3. la decoración mecánica irracional posee entropía topológica cero, complejidad lineal y ausencia de período traslacional;

4. todo lector compatible define una familia predefinida en un límite inverso, por lo que profundizar revela y no recalibra;
5. la doble proyección determina, desde la misma sección, la recta real y la rama excepcional de Witt–Golay–Leech– V^{h} –Monstruo;
6. el sistema correlacionado $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ es una salida correlacionada y α es su costura dodecafásica con el reloj aperiódico;
7. la vacancia electrónica, la acción de Planck, el parámetro de Barbero–Immirzi, las constitutivas del vacío y la gravitación son realizaciones de lectores tipados sobre esa misma genealogía.

La demostración es la composición de los cuadrados ya escritos. La compatibilidad de los truncamientos prueba la predefinición; la inversión de $\mathcal{U}_t$ prueba la conservación; el cociclo esturmiano prueba la aperiocidad de entropía cero; la identidad de soportes prueba el contacto electrón– π – α ; la descomposición de V_{12} prueba la separación coordinada de los lectores excepcional y tensorial; los lectores de acción, área e información prueban la persistencia de la unidad al cambiar de dimensión.

La forma compacta del teorema es

$$\begin{array}{ccc}
 \Omega_{\text{seed}} & \xrightarrow{\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK}} & X_{\infty}^{\text{enr}} \\
 & & \downarrow (\mathcal{P}_{\text{arq}}, \mathcal{P}_{\text{exc}}, \mathcal{P}_{\text{dim}}) \\
 & & \mathbb{R} \times \mathcal{E}_{\text{exc}} \times \mathcal{D}_{\text{phys}}
 \end{array}$$

donde las tres realizaciones conservan la misma procedencia aunque tengan codominios distintos. La unidad no permanece inmóvil: se conserva mientras se refina, cambia de carta, adquiere memoria y aumenta su dimensión. El continuo no es el soporte previo de este proceso, sino su proyección terminal. Ésta es la razón por la que el cristal aperiódico helicoidal constituye el núcleo de HMT–MD: predefine, en una sola dinámica reversible, la genealogía de los números y de las constantes que después aparecen como matemática y física.

Generación correlacionada de π , e y φ

La construcción completa del carácter de clausura, las cinco regiones y la biografía estructural de π quedó establecida en el capítulo dedicado a la descomposición genealógica de las cinco regiones orientadas de π . Partiendo de ese mismo carácter ya construido, el presente capítulo prolonga ahora el refinamiento hacia e y φ , sin reiniciar la genealogía ni repetir su primera etapa.

15.1 Propagación, retorno con memoria y construcción del carácter exponencial

15.1.1 Selector orbital finito: existencia y unicidad de la emisión compatible

Sea $\mathcal{W} = \mathbb{F}_3^6$. Para una emisión $U = (u_1, \dots, u_6)$, la palabra visible es

$$\Psi(U) = ((-u_1) \bmod 3, \dots, (-u_6) \bmod 3).$$

Sobre $\mathcal{W}$, la acción diedral está dada por

$$\begin{aligned} r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) &= (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \\ s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) &= (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \end{aligned}$$

Para $w \in \mathcal{W}$, definimos

$$n(w) = \#\Psi^{-1}(w), \quad M(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U),$$

y

$$\nu(w) = (\#\{j : w_j = 0\}, \#\{j : w_j = 1\}, \#\{j : w_j = 2\}).$$

Teorema 15.1 (Selección estructural del canal exponencial). *Entre las 43 órbitas del catálogo visible, existe una única órbita cuyas fibras satisfacen simultáneamente:*

$$n(w) = 1, \quad M(w) = 144, \quad \mathfrak{D}(w) = \{0, 3, 6\}, \quad \nu(w) = (2, 3, 1).$$

El calibre

$$\text{diag}_c = 6, \quad \text{card} = ES$$

selecciona en ella

$$w_6^e = 201101.$$

Demostración. Las cuatro condiciones se evalúan sobre las 243 palabras del catálogo, no sobre una muestra. Una única órbita satisface el predicado conjunto. En esa órbita, una sola emisión posee a la vez diagonal 6 y orientación ES . La enumeración usa únicamente campos del catálogo APP–TRIT y no consulta una expansión de e . $\square$

15.1.2 Prolongación coinductiva de la emisión exponencial mediante bloques compatibles

La recurrencia L_0, L_0, L_1, L_1 produce

$$w_{30}^e = 201101|121221|102011|012222|102011,$$

y la frontera conjunta aporta

$$u_5^e = 021222.$$

El registro de treinta y seis trits queda

$$w_{36}^e = 201101|121221|102011|012222|102011|021222.$$

15.1.3 Construcción de la firma decimal mediante el cuadrado posicional ternario–decimal

La lectura inicial de doce cifras es

$$\mathbf{d}_e^{(12)} = 718281828459 = 7 \underbrace{1828\ 1828}_{\text{cuadrado local}}\ 459.$$

La igualdad central es la concatenación

$$1828 \parallel 1828,$$

no un producto aritmético ni el comienzo supuesto de un período.

Definición 15.2 (Cuadrado posicional). Una palabra $d_1 \cdots d_{12}$ contiene un cuadrado de longitud ℓ en la posición p cuando

$$d_p \cdots d_{p+\ell-1} = d_{p+\ell} \cdots d_{p+2\ell-1}.$$

La posición y los contextos laterales pertenecen a la firma.

Cuadro 15.1: Censo exhaustivo de cuadrados en las lecturas de doce cifras.

Longitud ℓ	1	2	3	4	5	6
Ocurrencias	240	21	3	2	0	0
Palabras que las contienen	153	19	3	2	0	0

La otra palabra con un cuadrado de longitud cuatro es

$$575157518472 = \underbrace{5751\ 5751}_{\text{posición inicial 1}}\ 8472.$$

Proposición 15.3 (Unicidad posicional). *La lectura del canal e es la única que posee un cuadrado de longitud cuatro después de un prefijo de longitud uno y con contextos 7 y 459.*

Demostración. El censo deja sólo dos palabras con cuadrados de longitud cuatro. Una lo inicia en la primera posición; la otra después del prefijo 7. La posición y los contextos separan las dos posibilidades. $\square$

15.1.4 Retorno de fase con actualización no trivial de la memoria del estado

En la elevación

$$201101|121221|102011|012222|102011$$

el tercer y el quinto bloques coinciden:

$$B_3 = B_5 = 102011.$$

Sus preestados módulo 27 son, sin embargo,

$$p_3 = (25, 11, 7, 17, 8, 16), \quad p_5 = (7, 8, 4, 23, 26, 7),$$

y los cocientes posteriores:

$$q_3 = (6, 13, 9, 2, 13, 1), \quad q_5 = (15, 0, 3, 19, 23, 25).$$

Se verifican $p_3 \neq p_5$ y $q_3 \neq q_5$.

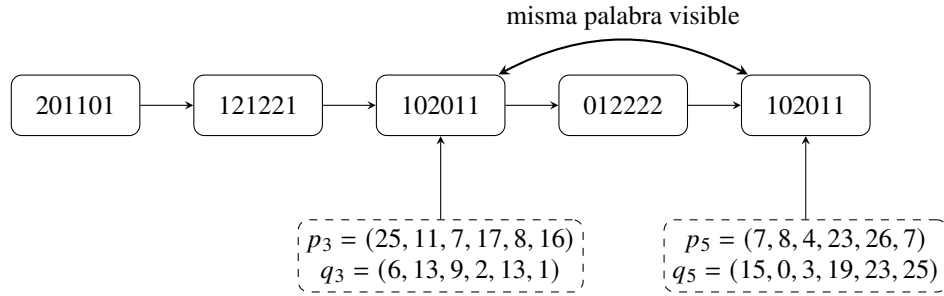


Figura 15.1: Retorno visible de 102011 con renovación del preestado y del cociente.

Teorema 15.4 (Retorno visible sin periodicidad del estado). $B_3 = B_5$ es un retorno de la proyección visible, no una órbita periódica del estado holonómico integral.

Demostración. El retorno del estado completo exigiría igualdad de todas sus coordenadas. Las desigualdades de preestado y cociente lo excluyen. Tampoco 1828|1828 inicia un período decimal: después del segundo bloque aparece 4, mientras una continuación periódica exigiría 1. $\square$

15.1.5 Certificación factorial posterior de la sección exponencial coinductiva

Sea $\mathcal{A}$ un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$, y sea $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$ el propagador formal. La concatenación temporal impone

$$P_{s+t} = P_s P_t, \quad P_0 = 1.$$

Escribimos

$$P_t = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n.$$

La unidad fija $a_0 = 1$, y el transporte elemental normalizado fija $a_1 = 1$.

Teorema 15.5 (Recurrencia factorial).

$$(n+1)a_{n+1} = a_n \quad (n \geq 0),$$

y, por tanto,

$$a_n = \frac{1}{n!}, \quad P_t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}.$$

En $t = 1$,

$$P_1 = e.$$

Demostración. El coeficiente de $s^n t$ en P_{s+t} es

$$\binom{n+1}{n} a_{n+1} = (n+1)a_{n+1}.$$

En $P_s P_t$ es $a_n a_1 = a_n$. La igualdad de series produce la recurrencia. Una inducción desde $a_0 = 1$ da $a_n = 1/n!$. $\square$

Corolario 15.6 (Ecuación diferencial).

$$\frac{d}{dt}P_t = P_t, \quad P_0 = 1.$$

Demostración.

$$P'_t = \sum_{n \geq 0} (n+1)a_{n+1}t^n = \sum_{n \geq 0} a_n t^n = P_t.$$

□

15.1.6 Encaje cofinal de horquillas racionales y convergencia al valor publicado

Sea

$$S_N = \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!}.$$

Teorema 15.7 (Cota factorial explícita). *Para $N \geq 1$,*

$$S_N < e < S_N + \frac{N+2}{(N+1)(N+1)!}. \quad (15.1)$$

Demostración. El resto es

$$R_N = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(N+1+k)!} > 0.$$

Para $k \geq 0$,

$$(N+1+k)! \geq (N+1)!(N+2)^k.$$

Por tanto,

$$R_N \leq \frac{1}{(N+1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(N+2)^k} = \frac{N+2}{(N+1)(N+1)!}.$$

La desigualdad es estricta desde $k = 2$.

□

Definimos

$$J_N^{(e)} = \left[S_N, S_N + \frac{N+2}{(N+1)(N+1)!} \right]$$

y, para la parte fraccionaria,

$$\tilde{J}_N^{(e)} = J_N^{(e)} - 2.$$

La anchura converge a cero. Para cada M , existe N tal que

$$\text{diam } J_N^{(e)} < 10^{-M}.$$

Si los extremos pertenecen a una misma celda decimal, las primeras M cifras quedan certificadas mediante aritmética racional.

15.1.7 Prolongación coinductiva de la sección exponencial mediante subcilindros ternarios del Topological Phase Kernel

En el nivel K , TPK y la relación Ext han generado ya un único subcilindro compatible. Se toma el menor $N = N_e(K)$ para el cual la horquilla factorial queda contenida en ese subcilindro. $N_e(K)$ es un orden de certificación analítica, no un índice generador ni una regla de selección de la fibra.

Los cilindros TPK son compatibles bajo truncamiento con independencia del semigrupo. El teorema semigrupal identifica después su evaluación arquimediana con $e - 2$; la parte entera recupera e . Si fallan

la órbita, Ext o el truncamiento, falla la generación; si fallan la recurrencia o la cota factorial, falla este certificado analítico, no la genealogía APP–TRIT–TPK.

15.1.8 Unicidad orbital, recurrencia factorial y convergencia cilíndrica de la generación de e

Criterio de contraste 15.8 (Falsación del canal exponencial). La construcción queda refutada si:

1. otra órbita satisface el predicado finito completo;
2. la firma $7[1828\ 1828]459$ no es posicionalmente única;
3. coinciden los preestados o cocientes de los dos bloques 102011;
4. el semigrupo no fuerza $(n+1)a_{n+1} = a_n$;
5. la cota (15.1) falla;
6. un nivel no localiza de forma unitaria una extensión compatible;
7. una expansión tabulada interviene antes del reconocimiento.

15.2 Incidencia modal, rayo de Perron y construcción del carácter de autoescala

15.2.1 Selección finita de la semilla de autoescala

Sea $\mathcal{U}_6 \subset \{0, \dots, 999\}^6$ el catálogo de las 468 emisiones distintas construido en el capítulo dedicado al emisor de índice 54 y a sus semillas orientadas, y sea

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U) = ((-U_j) \bmod 3)_{j=1}^6.$$

Para $w \in \Psi(\mathcal{U}_6)$, recordamos los invariantes

$$n(w) = \#\Psi^{-1}(w), \quad M(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U),$$

y el vector de ocupación

$$v(w) = (\#\{j : w_j = 0\}, \#\{j : w_j = 1\}, \#\{j : w_j = 2\}).$$

Teorema 15.9 (Selección orbital de la autoescala). *La acción diedral sobre $\Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene una única órbita que satisface el predicado de autoescala*

$$n(w) = 1, \quad M(w) = 144, \quad v(w) = (2, 2, 2).$$

El calibre interno

$$\text{diag}_c = 6, \quad \text{card} = ES$$

selecciona en esa órbita la palabra

$$w_6^\varphi = 121200.$$

Su única emisión es

$$U_\varphi = (830, 943, 830, 109, 252, 252),$$

de multiplicidad 144, firma multiplicativa 555933, orientación aditiva ES, soporte multiplicativo de cardinal seis y tipo residual A.

Demostración. La proyección directa da

$$U_\varphi \bmod 3 = (2, 1, 2, 1, 0, 0), \quad -U_\varphi \bmod 3 = (1, 2, 1, 2, 0, 0).$$

La enumeración se efectúa sobre las 243 palabras visibles y sus 43 órbitas, no sobre una selección de ejemplos. El predicado conjunto $n = 1$, $M = 144$, $\nu = (2, 2, 2)$ deja una órbita. Dentro de ella, la diagonal y la orientación declaradas dejan una emisión. En esta etapa no se ha introducido la ecuación $x^2 - x - 1 = 0$, una tabla decimal ni el nombre convencional de la constante. $\square$

15.2.2 Prolongación por bloques y construcción de la 1.^a frontera coinductiva

Sea $b_1 = w_6^\varphi$, y sea $\varepsilon = (0, 0, 1, 1)$. Con las matrices L_0, L_1 construidas en el capítulo dedicado a las órbitas y a la elevación al calibre R_{36} , definimos

$$b_{k+1} = b_k L_{\varepsilon_k} \pmod{3} \quad (1 \leq k \leq 4),$$

y concatenamos

$$w_{6(k+1)}^\varphi = w_{6k}^\varphi \parallel b_{k+1}.$$

El cálculo matricial produce, bloque por bloque,

$$\begin{aligned} b_1 &= 121200, \\ b_2 &= 112202, \\ b_3 &= 121020, \\ b_4 &= 010210, \\ b_5 &= 010200, \end{aligned}$$

y, por tanto,

$$w_{30}^\varphi = 121200|112202|121020|010210|010200. \quad (15.2)$$

La neutralidad dual de la frontera añade

$$u_5^\varphi = 102011,$$

de modo que

$$w_{36}^\varphi = 121200|112202|121020|010210|010200|102011. \quad (15.3)$$

Observación 15.10 (Dos usos distintos de una palabra visible). La palabra 102011 es también visible en la biografía de e . La igualdad de una proyección no identifica los estados holonómicos integrales: el canal, el prefijo, el cociente, el acarreo, la fase y la memoria pertenecen al tipo del objeto. Esta separación es obligatoria antes de construir cualquier carácter real.

15.2.3 Construcción del multigrafo de incidencia a partir del calendario trítico

15.2.3.1 Incidencia modal primitiva F_{av} y dinámica de memoria de orden 1

El calendario trítico primitivo es

$$(+1, -1, 0).$$

Fijamos dos modos visibles, Σ y Π , y la regla

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m. \quad (15.4)$$

Con la condición de cierre cíclico, la órbita modal producida por (15.4) es

$$(\Sigma, \Pi, \Pi).$$

Los tres pares consecutivos son

$$\Sigma \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Pi, \quad \Pi \longrightarrow \Sigma.$$

Definición 15.11 (Matriz de incidencia cronológica). Para $i, j \in \{\Sigma, \Pi\}$, sea

$$N_3(i, j) = \#\{r \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} : (m_r, m_{r+1}) = (i, j)\}.$$

El subíndice 3 cuenta instantes del calendario primitivo; no denota una potencia matricial.

Teorema 15.12 (Descenso necesario de la incidencia modal). En el orden (Σ, Π) ,

$$N_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.5)$$

Por repetición exacta del calendario,

$$N_9 = 3N_3, \quad N_{27} = 9N_3, \quad N_{108} = 36N_3. \quad (15.6)$$

Estas tres igualdades son igualdades de conteos de aristas; no afirman $N_9 = N_3^3$, $N_{27} = N_3^9$ ni $N_{108} = N_3^{36}$.

Demostración. No aparece $\Sigma \rightarrow \Sigma$; cada uno de los otros tres pares aparece una vez. Esto determina las cuatro entradas de N_3 . Los calendarios de longitud 9, 27 y 108 contienen respectivamente 3, 9 y 36 copias del bloque primitivo. Cada repetición multiplica todos los conteos por el mismo entero, lo que prueba (15.6). $\square$

15.2.3.2 Publicación areal–volumétrica y razón estable φ^{-2} bajo la medida de Parry

La etiqueta modal y la hoja geométrica son objetos distintos. La carta de publicación es

$$g_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad g_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

Transportando (15.5) por g_{av} , obtenemos el operador de incidencia

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.7)$$

Así, las dos transiciones cruzadas, la única autorretención volumétrica y la ausencia de autorretención areal se derivan del calendario; no son cuatro entradas independientes.

Observación 15.13 (Alcance del descenso). Olvidar la fase elemental no produce por sí solo un cociente de Markov fuerte del Topological Phase Kernel, porque el modo visible no determina cuál de los tres operadores internos actuará en el siguiente paso. Lo que sí descende sin hipótesis adicional es el multigrafo de aristas de un bloque completo. Su envolvente mínimo de memoria uno tiene matriz de adyacencia F_{av} .

15.2.4 Construcción del multigrafo de incidencia modal a partir del calendario trítico

Teorema 15.14 (Rayo de Perron derivado). El cono positivo de F_{av} contiene un único rayo propio. Si lo normalizamos como $v = (1, x)^T$, entonces

$$x^2 - x - 1 = 0, \quad x > 0,$$

y, por tanto,

$$x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi. \quad (15.8)$$

Demostración. La ecuación $F_{av}v = \lambda v$ da, coordenada a coordenada,

$$x = \lambda, \quad 1 + x = \lambda x.$$

Al eliminar λ resulta $x^2 - x - 1 = 0$. Sus raíces son $(1 \pm \sqrt{5})/2$, y sólo la positiva pertenece al interior del cono. La matriz F_{av} es primitiva, pues F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas; el teorema de Perron–Frobenius garantiza que ese rayo positivo es simple y único. El nombre φ se asigna después de esta construcción. $\square$

Corolario 15.15 (Ecuación escalar de autoescala).

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}, \quad \varphi^2 = \varphi + 1, \quad \varphi^{-1} = \varphi - 1.$$

Estas identidades son consecuencias de (15.8); no seleccionan la semilla ni la matriz.

15.2.5 Recurrencia de Fibonacci del rayo de Perron y encaje diofántico de las horquillas racionales

Sea $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Teorema 15.16 (Potencias exactas de la incidencia). *Para todo $n \geq 1$,*

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (15.9)$$

Demostración. Para $n = 1$, la identidad es la definición de F_{av} . Si vale para n , la multiplicación a la derecha por F_{av} da

$$\begin{pmatrix} F_n & F_{n-1} + F_n \\ F_{n+1} & F_n + F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_n & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_{n+2} \end{pmatrix},$$

que es el caso $n + 1$. $\square$

Teorema 15.17 (Identidad de Cassini). *Para todo $n \geq 1$,*

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n. \quad (15.10)$$

Demostración. El determinante de F_{av} es -1 . Tomando determinantes en (15.9),

$$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = \det(F_{av}^n) = (-1)^n.$$

$\square$

Definimos $r_n = F_{n+1}/F_n$ para $n \geq 1$. De Cassini se sigue

$$r_n - r_{n-1} = \frac{F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2}{F_nF_{n-1}} = \frac{(-1)^n}{F_nF_{n-1}}.$$

Por tanto, las aproximaciones alternan alrededor del rayo de Perron.

Proposición 15.18 (Horquillas racionales de Perron). *Para $m \geq 1$,*

$$\frac{F_{2m+2}}{F_{2m+1}} < \varphi < \frac{F_{2m+1}}{F_{2m}}, \quad (15.11)$$

y la anchura es

$$\frac{F_{2m+1}}{F_{2m}} - \frac{F_{2m+2}}{F_{2m+1}} = \frac{1}{F_{2m}F_{2m+1}}. \quad (15.12)$$

Demostración. La alternancia anterior sitúa los cocientes pares por debajo y los impares por encima de φ . La fórmula de la anchura es (15.10) con $n = 2m + 1$, tras poner ambas fracciones sobre denominador común. Como $F_n \rightarrow \infty$, la anchura tiende a cero. $\square$

15.2.6 Incidencia de memoria de orden 1 y medida de Parry del envolvente simbólico

Sea X_{av} el menor subshift de tipo finito sobre $\{\mathcal{H}_{\text{ar}}, \mathcal{H}_{\text{vol}}\}$ que admite exactamente los tres pares observados en el calendario modal. Su matriz de adyacencia es F_{av} .

Teorema 15.19 (Transición y medida de Parry). *Sea $r = (1, \varphi)^\top$. La matriz estocástica de Parry es*

$$P_{ij} = \frac{(F_{\text{av}})_{ij} r_j}{\varphi r_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}. \quad (15.13)$$

La medida estacionaria de vértices es proporcional a $(1, \varphi^2)$, luego

$$\frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}. \quad (15.14)$$

Demostración. La suma de la fila i de P es

$$\frac{(F_{\text{av}} r)_i}{\varphi r_i} = 1.$$

Como F_{av} es simétrica, los vectores propios izquierdo y derecho coinciden. Los pesos estacionarios son proporcionales a sus productos coordenada a coordenada, es decir, a $(1, \varphi^2)$. La razón entre los dos pesos es φ^{-2} . $\square$

Observación 15.20 (Tres medidas que no deben confundirse). La frecuencia cronológica de la órbita primitiva es

$$\nu_{\text{cyc}}(\mathcal{H}_{\text{ar}}) = \frac{1}{3}, \quad \nu_{\text{cyc}}(\mathcal{H}_{\text{vol}}) = \frac{2}{3}.$$

La medida uniforme τ_{468} vive sobre el catálogo de emisiones. La medida de Parry vive sobre historias admisibles de longitud arbitraria. La primera cuenta instantes, la segunda cuenta emisiones y la tercera pondera cilindros dinámicos. Ninguna es una aproximación de las otras.

15.2.7 Carácter multiplicativo y conservación cilíndrica

Para una ruta admisible $\gamma : i \rightarrow j$ de longitud n , definimos

$$\chi_P(\gamma) = \varphi^n \frac{r_i}{r_j}. \quad (15.15)$$

Proposición 15.21 (Multiplicatividad por concatenación). *Si $\gamma_1 : i \rightarrow j$ y $\gamma_2 : j \rightarrow k$, entonces*

$$\chi_P(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \chi_P(\gamma_2) \chi_P(\gamma_1).$$

Sobre una ruta cerrada de longitud n ,

$$\chi_P(\gamma) = \varphi^n.$$

Demostración. La longitud se suma y la coordenada intermedia telescopa:

$$\varphi^{n_1+n_2} \frac{r_i}{r_k} = \left(\varphi^{n_1} \frac{r_i}{r_j} \right) \left(\varphi^{n_2} \frac{r_j}{r_k} \right).$$

Si $i = k$, el cociente terminal es uno. $\square$

Normalizamos el vector izquierdo como

$$\ell = \frac{r}{1 + \varphi^2}, \quad \ell^\top r = 1.$$

La medida de un cilindro es

$$\mu[x_0 \cdots x_n] = \ell_{x_0} r_{x_n} \varphi^{-n}.$$

Por tanto,

$$V_n(x) := \frac{\mu[x_0]}{\mu[x_0 \cdots x_n]} = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \chi_P(x_0 \cdots x_n). \quad (15.16)$$

Para una dimensión tipada $D > 0$, la escala

$$a_n^{(D)}(x) = V_n(x)^{1/D}$$

satisface la ley exacta

$$\boxed{(a_n^{(D)}(x))^D \mu[x_0 \cdots x_n] = \mu[x_0]}. \quad (15.17)$$

En dimensión tres y sobre retornos cerrados,

$$\frac{a_9}{a_0} = \varphi^3, \quad \frac{a_{27}}{a_0} = \varphi^9, \quad \frac{a_{108}}{a_0} = \varphi^{36}.$$

Si $A_k = a_{9k}$, entonces

$$A_{k+1} - 2A_k + A_{k-1} = A_{k-1}(\varphi^3 - 1)^2 > 0. \quad (15.18)$$

Ésta es convexidad en profundidad de retorno; no se interpreta como una magnitud cinemática sin una carta adicional de duración.

15.2.8 Memoria cuadrática y rama contraída

Los autovalores de F_{av} son

$$\varphi, \quad -\varphi^{-1}.$$

La rama contraída cambia de orientación en cada iteración. Para conservar ese signo antes de elevar al cuadrado, pasamos a $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^2)$. En la base $(x^2, 2xy, y^2)$,

$$\text{Sym}^2(F_{\text{av}}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.19)$$

Teorema 15.22 (Espectro de la memoria de segundo orden).

$$\det(tI - \text{Sym}^2(F_{\text{av}})) = (t+1)(t^2 - 3t + 1),$$

y

$$\boxed{\text{Spec}(\text{Sym}^2(F_{\text{av}})) = \{\varphi^2, -1, \varphi^{-2}\}}. \quad (15.20)$$

El único modo estable positivo es φ^{-2} .

Demostración. Los autovalores de una potencia simétrica de grado dos son los productos λ_1^2 , $\lambda_1\lambda_2$ y λ_2^2 . Con $\lambda_1 = \varphi$ y $\lambda_2 = -\varphi^{-1}$, se obtienen φ^2 , -1 y φ^{-2} . La primera excede uno, la segunda tiene módulo uno y la tercera pertenece a $(0, 1)$. $\square$

Sobre una ruta cerrada con $V_n = \varphi^n$, el modo estable satisface

$$\boxed{M_n = \varphi^{-2n} = V_n^{-2}.} \quad (15.21)$$

15.2.9 Realización hiperbólica normalizada de la autoescala: $\exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2$

Sea

$$A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}.$$

Entonces

$$J_h^2 = I, \quad A = \frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h.$$

Como

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

se obtiene

$$\boxed{\exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.} \quad (15.22)$$

La constante de autoescala es, por tanto, simultáneamente el autovalor de Perron de la incidencia y el parámetro exponencial de su realización hiperbólica normalizada.

15.2.10 Caracterización de la autoescala mediante horquillas racionales y prolongación coinductiva

La construcción finita determina el rayo positivo de F_{av} . La caracterización analítica posterior es

$$x^2 - x - 1 = 0, \quad x > 0.$$

Las horquillas (15.11) tienen extremos racionales y anchura explícita (15.12). Para cada nivel nonádico K , elegimos el menor $m = m_\varphi(K)$ cuya horquilla queda contenida en un único subcilindro entre los 729 elementos de la fibra ambiente. La minimalidad convierte la localización en una función, no en una elección tácita.

Los cilindros seleccionados son compatibles con los truncamientos y sus diámetros tienden a cero. Su intersección contiene un único real; el [teorema 15.14](#) lo identifica con φ . Los cocientes de Fibonacci son, pues, certificados racionales de la localización, no datos decimales empleados para decidir la semilla.

15.2.11 Certificado interno de unicidad, compatibilidad y convergencia de la autoescala

Criterio de contraste 15.23 (Refutación de la biografía de autoescala). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. el predicado finito selecciona más de una órbita o más de una emisión;
2. la recurrencia L_0, L_0, L_1, L_1 no produce (15.2);
3. el calendario no produce exactamente los tres pares usados en (15.5);
4. se confunde un múltiplo de conteo N_9, N_{27}, N_{108} con una potencia de N_3 ;
5. F_{av} posee otro rayo propio positivo;
6. falla (15.9) o la identidad de Cassini;
7. las horquillas racionales no son encajadas o no contraen su anchura;
8. se identifica la frecuencia cronológica, la medida uniforme del catálogo o la medida de Parry;
9. una tabla decimal interviene antes de construir el rayo de Perron;
10. un cilindro seleccionado no trunca al cilindro anterior.

15.3 Certificación diagonal, límite inverso y generación a precisión arbitraria

15.3.1 Separación tipada de los 4 índices de la prolongación nonádica

Esta unidad tiene estatuto de certificación posterior. Los prefijos y sus extensiones compatibles proceden de la relación interna Ext, de la supervivencia coinductiva y de las leyes de transición APP–TRIT–TPK. Las horquillas racionales que siguen no eligen entre los 729 elementos de una fibra: localizan en la carta arquimediana la extensión ya generada y certifican su precisión a profundidad arbitraria.

Para cada carácter $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$ intervienen cuatro parámetros de naturaleza diferente:

1. n , orden de la horquilla analítica racional;
2. K , nivel de refinamiento del Topological Phase Kernel;
3. $L_K = 6K$, longitud ternaria del prefijo publicado;
4. M , número de posiciones decimales solicitado.

No se postula $n = K$, $n = L_K$, $K = M$ ni una proporcionalidad fija entre ellos. El acoplamiento se construye mediante inclusiones de intervalos decididas por aritmética entera.

Las partes enteras son

$$m_\pi = 3, \quad m_e = 2, \quad m_\varphi = 1,$$

y los caracteres fraccionarios son

$$\rho_\pi = \pi - 3, \quad \rho_e = e - 2, \quad \rho_\varphi = \varphi - 1.$$

Las tres familias de horquillas semiabiertas se escriben

$$J_{\chi,n} = [\ell_{\chi,n}, h_{\chi,n}).$$

Sus extremos son racionales, contienen a ρ_χ y satisfacen

$$\ell_{\chi,n} \nearrow \rho_\chi, \quad h_{\chi,n} \searrow \rho_\chi, \quad h_{\chi,n} - \ell_{\chi,n} \longrightarrow 0.$$

Para π , los extremos proceden de las sumas alternadas de la identidad de Machin demostrada en el capítulo dedicado a la construcción del carácter de clausura y a la biografía estructural de π ; para e , de las sumas factoriales y su resto racional del apartado 15.1; para φ , de los cocientes de Fibonacci y Cassini del apartado 15.2.

15.3.2 Cilindros ternarios y fibra ambiente inmediata

Un prefijo ternario de longitud $L_K = 6K$ se representa por un entero N_K con

$$0 \leq N_K < 3^{L_K}.$$

Su cilindro semiabierto es

$$C(N_K, L_K) = \left[\frac{N_K}{3^{L_K}}, \frac{N_K + 1}{3^{L_K}} \right). \quad (15.23)$$

La siguiente emisión añade seis trits. La fibra ambiente inmediata contiene $3^6 = 729$ elementos, indexados por $u \in \{0, \dots, 728\}$:

$$C_{K,u} = \left[\frac{729N_K + u}{3^{L_K+6}}, \frac{729N_K + u + 1}{3^{L_K+6}} \right). \quad (15.24)$$

Los $C_{K,u}$ son disjuntos y

$$C(N_K, L_K) = \bigsqcup_{u=0}^{728} C_{K,u}.$$

El número 729 cuenta coordenadas de esta fibra ambiente; no cuenta semillas, emisiones distintas, órbitas ni estados sobrevivientes.

15.3.2.1 Comparación diofántica de los extremos racionales de la horquilla

Sea $J = [\ell, h) \subset C(N_K, L_K)$, con $\ell, h \in \mathbb{Q}$. Escribimos $S_K = 3^{L_K+6}$ y definimos

$$j_{\min}(J, K) = \max(729N_K, \lfloor S_K \ell \rfloor), \quad (15.25)$$

$$j_{\max}(J, K) = \min(729N_K + 728, \lceil S_K h \rceil - 1). \quad (15.26)$$

Lema 15.24 (Criterio de localización unitaria). *La horquilla J está contenida en un único elemento de la fibra (15.24) si y sólo si*

$$\boxed{j_{\min}(J, K) = j_{\max}(J, K)}. \quad (15.27)$$

En ese caso, si j es el valor común,

$$u = j - 729N_K, \quad N_{K+1} = j.$$

Demostración. Los enteros j cuyos intervalos elementales de longitud S_K^{-1} intersectan J forman el intervalo entero

$$[\lfloor S_K \ell \rfloor, \lceil S_K h \rceil - 1] \cap [729N_K, 729N_K + 728].$$

Éste contiene exactamente un elemento si y sólo si sus extremos coinciden. La igualdad identifica el numerador del subcilindro y, al truncar sus seis últimos trits, se recupera N_K . $\square$

15.3.3 Certificación diagonal mínima

La generación no fija de antemano un mismo orden analítico para todos los niveles. Una vez producida la extensión compatible, el orden de la horquilla se aumenta sólo hasta certificarla de manera unitaria.

Definición 15.25 (Recurrencia diagonal de certificación). Fijada por Ext una familia de cilindros compatibles $C(N_K, L_K)$ cuya publicación contiene a ρ_χ , se elige un orden inicial $n_\chi(K_0 - 1) \geq 1$ y definimos recursivamente

$$n_\chi(K) = \min \{n \geq n_\chi(K-1) : j_{\min}(J_{\chi,n}, K) = j_{\max}(J_{\chi,n}, K)\}, \quad (15.28)$$

y verificamos

$$N_{\chi,K+1} = j_{\min}(J_{\chi,n_\chi(K)}, K). \quad (15.29)$$

El conjunto

$$\Delta_\chi = \{(n_\chi(K), K) : K \geq K_0\}$$

es la diagonal analítico–nonádica del carácter χ .

Teorema 15.26 (Existencia y unicidad de la diagonal de certificación). *Para $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, la recurrencia (15.28) está definida en todo nivel finito. El índice $n_\chi(K)$ y la coordenada $N_{\chi,K+1}$ son únicos.*

Demostración. Supongamos generada internamente la extensión cilíndrica de nivel K que contiene a ρ_χ . Como ρ_χ es irracional, no pertenece a ninguna frontera ternaria $3^{-L}\mathbb{Z}$. Por ello está en el interior de un único subcilindro C_{K,u_*} , a distancia positiva de sus dos extremos. Las horquillas $J_{\chi,n}$ contienen a ρ_χ y su diámetro tiende a cero; existe, por tanto, un n para el que la horquilla queda contenida en C_{K,u_*} . El conjunto del mínimo en (15.28) es no vacío y, por el buen orden de $\mathbb{N}$, posee un menor elemento. El lema 15.24 prueba que la horquilla la localiza de manera unitaria y que el numerador localizado coincide con el ya generado. La inducción sobre K completa el argumento. $\square$

Corolario 15.27 (Ausencia de parámetros decimales). *La diagonal se calcula con sumas, productos, potencias, divisiones euclídeas, pisos y techos de enteros. No recibe una cifra decimal de π , e o φ como dato de certificación.*

15.3.4 Compatibilidad con la conexión nonádica conjunta

Sea $\widehat{x}_{\chi,K}$ el estado holonómico integral del canal χ en el nivel K . Sus coordenadas incluyen el prefijo, el cilindro, la fase, el cociente, el acarreo, la memoria vertical no acotada, el término terminal y el registro de procedencia. La fase residual es

$$g_0(K) = [K]_9 \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z},$$

mientras la etiqueta pública es

$$g(K) = 1 + ((K - 1) \bmod 9) \in \{1, \dots, 9\}.$$

La memoria vertical $q_{\text{mem}}(K) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ no se reduce módulo 12; sólo su proyección dodecafásica

$$\beta(K) = q_{\text{mem}}(K) \bmod 12$$

lo hace.

Para cada K , sea

$$\Gamma_{9,K} : \widehat{X}_K \longrightarrow \widehat{X}_{K+9}$$

la holonomía de una vuelta de fase. Entonces

$$g_0(K+9) = g_0(K), \quad q_{\text{mem}}(K+9) = q_{\text{mem}}(K) + 1, \quad \beta(K+9) = \beta(K) + 1 \quad (\bmod 12).$$

Teorema 15.28 (Retorno de fase con conservación genealógica). *La igualdad de fase no reinicia el estado:*

$$g_0(K+9) = g_0(K), \quad \widehat{x}_{\chi,K+9} \neq \widehat{x}_{\chi,K}.$$

Las profundidades 27, 54 y 108 son las composiciones tipadas

$$\Gamma_{27,K} = \Gamma_{9,K+18} \circ \Gamma_{9,K+9} \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{54,K} = \Gamma_{9,K+45} \circ \dots \circ \Gamma_{9,K},$$

$$\Gamma_{108,K} = \Gamma_{9,K+99} \circ \dots \circ \Gamma_{9,K}.$$

En ningún caso son reinicios del prefijo, del acarreo, del terminal o de la memoria.

Demostración. La primera coordenada se calcula en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, mientras q_{mem} pertenece a un monoide no acotado. Cada aplicación de $\Gamma_{9,K}$ añade una unidad de memoria, seis bloques por nivel intermedio y la composición correspondiente de cociclos. Por ello la fase puede coincidir aunque el estado holonómico integral no lo haga. Las fórmulas de profundidad muestran los índices de cada mapa y evitan componer como si todos fueran endomorfismos del mismo espacio. $\square$

15.3.4.1 Compresión, expresión y término terminal

La realización operatorial de una vuelta satisface

$$U_{\Gamma}J = JT + \eta, \quad J^*\eta = 0, \quad I - T^*T = \eta^*\eta. \quad (15.30)$$

La contracción visible estricta se reserva para

$$M_9 = \frac{5}{9}V_9;$$

no se identifica con el operador de compresión T . La telescopía de profundidad L conserva el término terminal:

$$S_0 = \sum_{r=0}^{L-1} M_9^{*r} D_9^* D_9 M_9^r + M_9^{*L} S_0 M_9^L. \quad (15.31)$$

Omitir el último sumando antes de probar su desaparición borraría información de frontera y convertiría el retorno de fase en un reinicio falso.

15.3.5 Unicidad de la sección diagonal mínima en el sistema de horquillas racionales

Sea $\mathcal{H}_K^\chi$ el conjunto de historias enriquecidas admisibles del canal χ a profundidad K , y sea

$$p_{N,K} : \mathcal{H}_N^\chi \longrightarrow \mathcal{H}_K^\chi \quad (N \geq K)$$

el truncamiento. Definimos

$$\text{Surv}_K^{(N)}(\chi) = p_{N,K}(\mathcal{H}_N^\chi)$$

y

$$\text{Surv}_K(\chi) = \bigcap_{N \geq K} \text{Surv}_K^{(N)}(\chi). \quad (15.32)$$

El objeto coinductivo es

$$X_\chi = \varprojlim_K (\text{Surv}_K(\chi), p_{K+1,K}). \quad (15.33)$$

Teorema 15.29 (Sección compatible bajo prolongabilidad enriquecida). *Supóngase además que, sobre cada subcilindro numérico generado, la relación Ext es no vacía, univaluada y compatible con los truncamientos. Entonces Ext y la supervivencia producen una familia*

$$x_\chi = (\widehat{x}_{\chi,K})_{K \geq K_0}$$

que satisface

$$p_{K+1,K}(\widehat{x}_{\chi,K+1}) = \widehat{x}_{\chi,K}.$$

Por tanto, $x_\chi \in X_\chi$.

Demostración. El subcilindro de nivel $K+1$ tiene numerador $N_{\chi,K+1} = 729N_{\chi,K} + u$. El truncamiento elimina sus seis últimos trits y recupera $N_{\chi,K}$. Las demás coordenadas se obtienen por las leyes functoriales de acarreo, memoria, terminal y fase. La hipótesis de univaluación de Ext fija el subcilindro y la extensión enriquecida; la unicidad local del lema 15.24 certifica después su localización arquimediana, y la compatibilidad de Ext proporciona la igualdad de truncamiento. $\square$

15.3.6 Celdas decimales y precisión prescrita

Para $M \geq 1$ y $q \in \{0, \dots, 10^M - 1\}$, sea

$$D_{M,q} = \left[\frac{q}{10^M}, \frac{q+1}{10^M} \right).$$

Una horquilla $J = [\ell, h)$ está contenida en una única celda decimal si y sólo si

$$\lfloor 10^M \ell \rfloor = \lceil 10^M h \rceil - 1 = q. \quad (15.34)$$

Definición 15.30 (Nivel mínimo de certificación decimal). Para $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$, definimos $K_\chi(M)$ como el menor nivel para el que existen un orden analítico n y un entero q tales que

1. $J_{\chi,n}$ satisface (15.34);

2. $J_{\chi,n}$ queda contenido en el cilindro generado por el estado $\widehat{x}_{\chi,K}$;
3. la transición al nivel siguiente satisface (15.27).

El par (K, n) se minimiza lexicográficamente.

Teorema 15.31 (Certificación a precisión decimal arbitraria de las salidas coinductivas). *Para cada $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$ y cada $M \geq 1$, existe $K_\chi(M) < \infty$. La sección generada determina un único prefijo decimal de M posiciones, y la horquilla reconoce y certifica ese prefijo. Si $M' < M$, el prefijo de orden M trunca al de orden M' , y las celdas correspondientes están encajadas.*

Demostración. Los tres caracteres son irracionales: φ lo es por su polinomio cuadrático con discriminante no cuadrado; la irracionalidad de e y π se toma de sus teoremas clásicos de caracterización, posteriores a la construcción finita. Ninguno pertenece, pues, a una frontera decimal o ternaria racional. Para un M fijo, la distancia del carácter al conjunto finito de fronteras decimales relevantes es positiva. Las horquillas racionales contraen su diámetro hasta quedar en una única celda decimal. El teorema 15.26 acopla esa horquilla con un cilindro TPK y con una extensión única. El mínimo lexicográfico existe por buen orden. La compatibilidad de la sección prueba el encajamiento al aumentar M . $\square$

Corolario 15.32 (Unicidad real). *Las celdas encajadas tienen diámetros $10^{-M} \rightarrow 0$. Su intersección es un singleton, identificado por las caracterizaciones precedentes con π , e o φ , respectivamente.*

15.3.7 Equivalencia de 2 realizaciones finitas de la ley uniforme

Los testigos de 1,000 y 10,000 posiciones no definen los caracteres ni limitan la prolongación. Son ejecuciones de la misma recurrencia uniforme con dos profundidades distintas.

Cuadro 15.2: Dimensiones exactas de las ejecuciones certificadas, por canal.

Objeto contado	1,000 posiciones	10,000 posiciones
Particiones exhaustivas de la fibra ambiente	396	3501
Trits transportados	2376	21006
Pares de igual fase $(K, K+9)$	387	3492
Vueltas noádicas completas	43	388
Elementos examinados por partición	729	729
Extensiones compatibles conservadas por partición	1	1

Para 10,000 posiciones,

$$B = 3501 = 389 \cdot 9, \quad 6B = 21006, \quad 3^{6B} > 10^{10000}.$$

Los primeros 396 bloques de la ejecución larga coinciden con la ejecución de 1,000 posiciones. En cada uno de los 3492 pares de igual fase se preserva la coordenada de fase y se prolongan el prefijo, la profundidad, el cilindro y la memoria. El certificado registra también las repeticiones eventuales de proyecciones locales sin confundirlas con retorno del estado completo.

15.3.8 Separación entre generación y verificación

Definición 15.33 (Generador estructural). El generador recibe el catálogo finito, L_0, L_1 , el estado inicial, las leyes de conexión y la relación interna Ext. En cada nivel:

1. enumera los 729 elementos de la fibra ambiente;
2. aplica Ext y conserva la única extensión compatible;
3. actualiza fase, cociente, acarreo, memoria y terminal;

4. escribe el bloque ternario, el registro de selección y el registro genealógico.

Definición 15.34 (Comprobación posterior independiente). La comprobación posterior independiente recibe las salidas cerradas del generador y las tres familias de horquillas racionales; calcula $j_{\min}$ y $j_{\max}$, certifica su igualdad con la extensión ya producida, reconstruye las particiones, comprueba los cuadrados de truncamiento, los pares $(K, K + 9)$, las sumas de partición

$$\text{killed}_{\text{izq}} + 1 + \text{killed}_{\text{der}} = 729,$$

la integridad de las salidas y, al final, la coincidencia con expansiones de referencia.

Teorema 15.35 (Aislamiento de los datos objetivo). *Las expansiones decimales de referencia y los datos metrológicos no intervienen en la selección de una extensión compatible. La comparación se ejecuta después de escribir los tres prefijos.*

Demostración. La entrada matemática de cada decisión generativa consiste en el catálogo finito, L_0, L_1 , el estado heredado y la relación interna Ext. Los extremos racionales, potencias de 3, pisos y techos pertenecen a la comprobación posterior. El generador termina antes de que ésta abra las horquillas o ejecute los controles decimales. La dirección del flujo de datos es

estructura $\longrightarrow$ prefijos y ledgers $\longrightarrow$ comprobación posterior independiente;

no existe una flecha en sentido contrario. □

15.3.9 Obstrucciones diferenciadas de la generación y de su certificación a precisión arbitraria

Criterio de contraste 15.36 (Refutación de la generación a precisión arbitraria). Los fallos de órbita, extensión, truncamiento o retorno refutan la generación; los fallos de horquilla, orden o control decimal refutan el certificado analítico correspondiente; y una discrepancia entre ambos refuta la identificación conjunta de la salida publicada. Con esta separación de tipos, la afirmación completa queda refutada si:

1. se identifica cualquiera de los índices n, K, L_K, M sin un teorema de enlace;
2. una horquilla deja de contener su carácter o no contrae su diámetro;
3. una etapa satisface $j_{\min} \neq j_{\max}$ después del orden declarado como mínimo;
4. una extensión no trunca al cilindro del nivel anterior;
5. el retorno de fase reinicia prefijo, acarreo, terminal o memoria;
6. se omite el término terminal en (15.31) sin demostrar su anulación;
7. los primeros 396 bloques de la ejecución larga difieren de la ejecución corta;
8. un control decimal o metrológico es leído antes de cerrar la salida;
9. una cifra impresa difiere de la sección matemática certificada;
10. la prueba depende de que la precisión solicitada sea 1, 000 o 10, 000, en vez de un M arbitrario.

Clausura dodecafásica y dos derivaciones internas de α

16.1 Generación inicial del estado dodecafásico firmado y reconstrucción del sello K

La construcción del sello entero no comienza con α , con su inversa ni con una tabla metrológica. Su dominio es el estado holonómico terminal del Topological Phase Kernel obtenido después de la cadena ya construida

$$\boxed{\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \Omega_{\text{seed}} \xrightarrow{T_{\min}} \mathcal{U}_6^{\text{cat}} \xrightarrow{\rho_3} W_{243} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9 \longrightarrow x_{\text{term}}.} \quad (16.1)$$

Las flechas anteriores fueron definidas con sus respectivos dominios: pares de semillas, firmas, emisiones, palabras ternarias, fronteras, historias compatibles y holonomía nonádica. Esta unidad no vuelve a escoger ninguno de esos datos. Construye las cartas enteras del mismo estado terminal y demuestra su equivalencia.

16.1.1 Trazas orientadas sobre ventanas de longitud 108

Sea

$$\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$$

el calendario observable. Sus doce ventanas nonádicas son

$$E_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad 0 \leq m < 12.$$

La partición es disjunta y exhaustiva:

$$\{1, \dots, 108\} = \bigsqcup_{m=0}^{11} E_m.$$

El conjunto de códigos de dirección que publican un evento se fija como

$$D_{\text{evt}} = \{2, 4, 6, 8\}.$$

La orientación de las doce ventanas es

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (16.2)$$

Si d_t es la dirección codificada en el paso t , el evento firmado de la ventana m es

$$e_m = \Sigma_{12}(m) \# \{t \in E_m : d_t \in D_{\text{evt}}\}. \quad (16.3)$$

La fórmula distingue el número no negativo de eventos y el signo de la orientación. No reemplaza una dirección cardinal por un signo: las dos coordenadas siguen presentes en el estado TPK.

Definición 16.1 (Registro enriquecido dodecafásico). El registro transportado por la traza es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=0}^{11},$$

donde τ_m es la orientación TRIT, σ_m la firma de frontera, κ_m el acarreo, y Λ_m el segmento de registro genealógico que conserva la ruta. Existe una cadena de proyecciones

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow \Theta_{108},$$

pero ninguna de las dos flechas es una identificación.

En particular, Θ_{108} sólo conserva la posición del calendario. El registro $\mathcal{R}_{12}$ conserva además orientación, firma, acarreo y procedencia. El estado completo conserva todavía cilindro, frontera, cociente, terminal y memoria vertical.

16.1.2 Carta integral de la oposición dodecafásica

Para $0 \leq i < 6$, las posiciones opuestas determinan

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}. \quad (16.4)$$

La carga central y los cinco márgenes relativos son

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5). \quad (16.5)$$

Definición 16.2 (Carta integral 1 + 5 + 6). Se define

$$\mathcal{L}_{12}(e_0, \dots, e_{11}) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5). \quad (16.6)$$

La partición de coordenadas es

$$1 + 5 + 6 = 12.$$

Teorema 16.3 (Inversión exacta de la carta integral). *Una tupla*

$$\ell = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5) \in \mathbb{Z}^{12}$$

pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad (16.7)$$

$$p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6), \quad (16.8)$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad (16.9)$$

$$p_i = p_5 + M_i \quad (0 \leq i < 5). \quad (16.10)$$

En ese caso, la única preimagen entera es

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}. \quad (16.11)$$

Demostración. Sumando $M_i = p_i - p_5$ para $0 \leq i < 5$, obtenemos

$$\sum_{i=0}^4 M_i = \sum_{i=0}^4 p_i - 5p_5 = s_C - 6p_5,$$

lo que fuerza (16.9) y la congruencia módulo seis. Una vez reconstruidos los seis p_i , el sistema

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}$$

tiene la única solución (16.11). Esa solución es entera exactamente cuando p_i y a_i tienen la misma paridad. Las dos familias de congruencias son, por tanto, necesarias y suficientes. $\square$

Este teorema es anterior al cierre numérico de α . Explica cómo la traza orientada produce una carta integral reversible, y por qué no basta con conservar el calendario reducido.

16.1.3 Selección del estado terminal común

Las tres secciones compatibles llegan a profundidad terminal con catálogos de cardinalidades

$$|\mathcal{T}_\pi| = 196, \quad |\mathcal{T}_e| = 197, \quad |\mathcal{T}_\varphi| = 196.$$

El producto contiene

$$196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952 \quad (16.12)$$

ternas ordenadas.

El margen de columnas del lector terminal es

$$q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0) \in \mathbb{F}_3^6,$$

y la orientación de filas del canal conjunto es

$$\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3.$$

El primer dato actúa sobre columnas; el segundo sobre filas. No se deduce uno del otro.

Las firmas locales de Gram, norma, peso y distancia reducen (16.12) a 331 ternas. El margen q_∂ deja dos índices:

$$(120, 197, 157), \quad (129, 197, 148).$$

Sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las sumas de filas son

$$(0, 2, 0), \quad (2, 2, 1).$$

Como

$$\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\},$$

sólo B_1 satisface la condición axial.

Teorema 16.4 (Unicidad de la publicación terminal visible). *La selección conjunta determina*

$$B_{\text{term}} = \begin{pmatrix} 021020 \\ 001220 \\ 100210 \end{pmatrix}, \quad (16.13)$$

correspondiente a la terna (129, 197, 148). Ninguna evaluación decimal de α interviene en el censo ni en las dos condiciones de selección.

Demostración. El censo y el margen dejan exactamente B_0, B_1 . La carga de B_0 no pertenece a $\langle \sigma \rangle$, mientras la de B_1 es 2σ . La segunda candidata es, por tanto, la única que satisface simultáneamente ambos requisitos tipados. $\square$

16.1.4 Publicaciones arquimediana y excepcional del estado común: codominios inequivalentes y genealogía compartida

Sea

$$x_{\text{term}} \in \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term, enr}} \subseteq \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108]}.$$

La lectura visible es

$$\pi_{\text{term}}(x_{\text{term}}) = B_{\text{term}}.$$

La carta firmada conserva otra coordenada del mismo estado.

Definición 16.5 (Subespacio firmado terminal). Sea $\mathcal{H}_{12}$ la transformación integral que se construirá en la sección siguiente. Definimos

$$\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108], \text{sgn}} := \{(x_{\text{core}}, K, U) : U = \mathcal{H}_{12}K\} \quad (16.14)$$

y el módulo de publicación

$$\mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}} := \text{im}(\mathcal{H}_{12} : \mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{12}). \quad (16.15)$$

La lectura firmada es

$$R_{\text{sgn}} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[108], \text{sgn}} \longrightarrow \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}, \quad R_{\text{sgn}}(x_{\text{core}}, K, U) = U. \quad (16.16)$$

La escritura conjunta correcta es

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}). \quad (16.17)$$

No se interpone una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U_{12}^{\text{sgn}}$: la matriz visible ha olvidado precisamente las coordenadas de orientación, oposición, cociente, acarreo y registro genealógico utilizadas por la carta firmada. La fuente de ambas publicaciones es el estado holonómico integral producido por (16.1).

La evaluación del registro firmado da

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (16.18)$$

16.1.5 Naturalidad respecto de la profundidad

Para $N' \geq N \geq 108$, los truncamientos del sistema firmado son

$$\tau_{N', N}^{\text{sgn}}(x_{\text{core}}^{[N']}, K, U) = (\tau_{N', N} x_{\text{core}}^{[N']}, K, U). \quad (16.19)$$

Teorema 16.6 (Cuadrado de naturalidad de la lectura firmada). *Se cumple*

$$R_{\text{sgn}, N} \circ \tau_{N', N}^{\text{sgn}} = \text{id}_{\mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}} \circ R_{\text{sgn}, N'}. \quad (16.20)$$

Demostración. Ambos miembros, aplicados a $(x_{\text{core}}^{[N']}, K, U)$, devuelven literalmente U . El truncamiento modifica la historia ulterior pero conserva la coordenada terminal ya fijada. La conmutatividad es una igualdad de aplicaciones, no una analogía entre diagramas. $\square$

16.1.6 Órbitas de paso 3 y transformada de Hadamard

El orden cíclico del sello se distribuye en las tres órbitas

$$K^{(1)} = (K_1, K_4, K_7, K_{10}), \quad (16.21)$$

$$K^{(2)} = (K_2, K_5, K_8, K_{11}), \quad (16.22)$$

$$K^{(3)} = (K_3, K_6, K_9, K_{12}). \quad (16.23)$$

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (16.24)$$

Si P_{orb} reordena las doce coordenadas de acuerdo con (16.21)–(16.23), la transformación global es

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}. \quad (16.25)$$

Los tres bloques de (16.18), leídos por órbitas, son

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

Lema 16.7 (Cuarto de vuelta algebraico de Hadamard). *La matriz H_4 satisface*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16. \quad (16.26)$$

Demostración. Las filas de H_4 son ortogonales y cada una posee norma cuadrada cuatro. Como la matriz es simétrica, $H_4^\top H_4 = H_4^2 = 4I_4$. La fórmula de la inversa y el determinante se deducen inmediatamente. $\square$

Teorema 16.8 (Reconstrucción entera única del sello). *La inversión*

$$K^{(r)} = \frac{1}{4}H_4 U^{(r)} \quad (r = 1, 2, 3) \quad (16.27)$$

produce

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 058, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Al deshacer el orden orbital se obtiene

$$\boxed{K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601).} \quad (16.28)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$.

Demostración. Por (16.26), la preimagen racional es única. Las multiplicaciones explícitas son

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4 U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4 U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y reintercalar produce (16.28). $\square$

El factor $1/4$ no se escoge para ajustar una salida: es la inversa forzada por $H_4^2 = 4I_4$. Tampoco es la raíz cuadrada de -1 . La estructura compleja interna $A_W^2 = -I$ aparecerá después de construir la matriz de Paley; son dos hechos de tipos diferentes.

16.1.7 Estructura integral y forma normal de Smith

Teorema 16.9 (Imagen integral de H_4). *La forma normal de Smith es*

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4). \quad (16.29)$$

En consecuencia,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3, \quad (16.30)$$

y la imagen de $\mathcal{H}_{12}$ posee índice

$$16^3 = 4096$$

en $\mathbb{Z}^{12}$. Para $u \in \mathbb{Z}^4$,

$$u \in H_4 \mathbb{Z}^4 \iff H_4 u \equiv 0 \pmod{4}. \quad (16.31)$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y alguno tiene valor absoluto dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene valor absoluto cuatro; el determinante tiene módulo dieciséis. Los divisores determinantes son 1, 2, 4, 16, de donde se obtienen los factores invariantes 1, 2, 2, 4. La suma directa triple repite los factores y multiplica los índices. Finalmente, $H_4^{-1} = H_4/4$, por lo que la preimagen es entera exactamente bajo la congruencia (16.31). $\square$

16.1.8 Sistema diferencial de coordenadas inducido por los operadores de paso 3 y 4

Con índices cíclicos módulo doce, definimos

$$(D_3 K)_m = K_m - K_{m+3}, \quad (D_4 K)_m = K_m - K_{m+4}, \quad Q(K) = \sum_{m=1}^{12} K_m. \quad (16.32)$$

Para (16.28),

$$\begin{aligned} D_3 K &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ D_4 K &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q(K) &= 6263. \end{aligned}$$

Teorema 16.10 (Compleitud del extractor transversal). *El operador*

$$\mathcal{E}_{\text{dod}} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y forma normal de Smith

$$\text{SNF}(\mathcal{E}_{\text{dod}}) = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{11}, 12). \quad (16.33)$$

En particular, $(D_3 K, D_4 K, Q(K))$ determina un único K .

Demostración. Si $D_3v = D_4v = 0$, entonces v es constante a lo largo de los pasos tres y cuatro. Como $\gcd(3, 4) = 1$, esos pasos generan todo $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, de modo que

$$\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle.$$

La carga total no se anula en esa recta, pues $Q(\mathbf{1}) = 12$. El rango es doce. Las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo de Cayley conexo; un árbol generador aporta once factores invariantes unitarios. Todo menor máximo debe contener la fila Q , y las operaciones unimodulares reducen su última contribución a doce. Existe un menor máximo de módulo doce; por tanto el último factor es exactamente doce. $\square$

La reconstrucción de U desde estas coordenadas no necesita volver a multiplicar por H_4 . Para $r = 1, 2, 3$, sea

$$B_r = \sum_{j=0}^3 (D_4 K)_{r+3j}. \quad (16.34)$$

Entonces

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101).$$

Las sumas orbitales son

$$A_1 = \frac{Q + 2B_1 + B_2}{3} = 2378, \quad (16.35)$$

$$A_2 = A_1 - B_1 = 1406, \quad (16.36)$$

$$A_3 = A_2 - B_2 = 2479. \quad (16.37)$$

Si $d_{r,j} = (D_3 K)_{r+3j}$, el bloque firmado de la órbita r es

$$(A_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}), \quad (16.38)$$

que reproduce los tres bloques $U^{(r)}$.

16.1.9 Tétrada de umbral del sello

La completación decimal local satisface

$$1000 = 729 + 271.$$

El soporte de las coordenadas del sello que alcanzan el umbral 729 es

$$B_K := \{m : K_m \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (16.39)$$

Esta tétrada se obtiene después de construir K . En esta unidad no se la denomina todavía estrella de Witt: tal objeto sólo estará definido después de construir el código ternario, sus hexadas y el sistema de Steiner.

16.1.10 Independencia de la construcción genealógica respecto de datos metrológicos o físicos externos

Teorema 16.11 (Aislamiento de U y K). *La composición*

$$\Omega_{\text{seed}} \longrightarrow x_{\text{term}} \xrightarrow{R_{\text{sgn}}} U \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}^{-1}} K \quad (16.40)$$

no recibe como entrada α , α^{-1} , CODATA ni una cadena decimal objetivo. El sello K queda determinado antes de definir la recurrencia que producirá α .

Demostración. La primera parte de la composición utiliza únicamente semillas, emisiones, lectores ternarios, operadores L_0, L_1 , relaciones de supervivencia, transporte de fase y las cartas del estado TPK. La lectura R_{sgn} es una proyección del registro terminal, y la última flecha es la transformación lineal $\mathcal{H}_{12}^{-1} = \mathcal{H}_{12}/4$ sobre su imagen integral. Ninguna de las fórmulas contiene una variable física o una tabla metrológica. La recurrencia en base mil se introduce sólo en la unidad siguiente, después de haber fijado K . $\square$

16.1.11 Obstrucciones del registro dodecafásico y del sello K : naturalidad, integridad de Hadamard y aislamiento metrológico

Criterio de contraste 16.12 (Refutación del registro y del sello). La construcción queda refutada si se verifica cualquiera de los hechos siguientes:

1. las ventanas E_m no particionan los ciento ocho pasos;
2. la carta $\mathcal{L}_{12}$ incumple su inversa o sus congruencias;
3. el censo terminal no produce 331 ternas, dos matrices y una única carga axial;
4. se intenta obtener U de B_{term} después de olvidar las coordenadas firmadas;
5. falla el cuadrado de naturalidad (16.20);
6. $H_4^2 \neq 4I_4$, alguna preimagen no es entera o el vector reconstruido difiere de (16.28);
7. la forma normal de Smith difiere de (16.29);
8. el extractor (D_3, D_4, Q) pierde rango o no reproduce U ;
9. B_K se introduce antes de construir K , o se le atribuye una estructura de Witt antes de definir W_{12} ;
10. una cifra de α o una referencia metrológica interviene en cualquiera de las flechas de (16.40).

16.2 Construcción inicial de la frontera 662/663 mediante el cociclo dodecafásico de acarreo

16.2.1 Dominio aritmético del cierre

La construcción recibe cuatro coordenadas dodecafásicas obtenidas en las unidades precedentes:

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117), \\ K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \end{aligned}$$

Los tres primeros vectores son las doce primeras tríadas de las lecturas arquimedianas fraccionarias de π , e y φ . El cuarto es la coordenada dodecafásica del estado holonómico terminal del Topological Phase Kernel, construida antes de abrir la operación de acarreo.

Fijamos la base

$$B := 10^3 = 1000$$

y la concatenación

$$\iota(v_1, \dots, v_{12}) := \sum_{m=1}^{12} v_m B^{12-m}. \quad (16.41)$$

En particular,

$$\begin{aligned}\iota(P) &= 141592653589793238462643383279502884, \\ \iota(E) &= 718281828459045235360287471352662497, \\ \iota(\Phi) &= 618033988749894848204586834365638117, \\ \iota(K) &= 234543140729659824621058914794146601.\end{aligned}$$

La operación estudiada en esta unidad es el mapa

$$\mathfrak{C}_{12} : (P, E, \Phi, K, c_{13}) \mapsto (A, C), \quad (16.42)$$

donde $A = (A_1, \dots, A_{12})$ es la palabra de salida y

$$C = (c_1, \dots, c_{13})$$

es el sistema completo de trece cocientes euclídeos: doce cocientes internos y una condición de frontera derecha.

16.2.2 División euclídea orientada de derecha a izquierda

Para $m = 12, 11, \dots, 1$, se define

$$\begin{aligned}s_m &:= P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1}, \\ A_m &:= s_m \bmod B, \quad 0 \leq A_m < B, \\ c_m &:= \frac{s_m - A_m}{B} = \left\lfloor \frac{s_m}{B} \right\rfloor.\end{aligned} \quad (16.43)$$

La segunda igualdad para c_m es válida también cuando $s_m < 0$, porque se utiliza división euclídea con resto en $\{0, \dots, B-1\}$. Por ello,

$$-431 = 569 - 1000, \quad -717 = 283 - 1000, \quad -1200 = 800 - 2 \cdot 1000,$$

y los préstamos negativos no introducen ambigüedad.

Teorema 16.13 (Existencia y unicidad del acarreo orientado). *Fijados P, E, Φ, K y el acarreo terminal c_{13} , la recurrencia (16.43) determina de manera única*

$$(A_1, \dots, A_{12}; c_1, \dots, c_{12}).$$

Demostración. La fila $m = 12$ queda determinada por la división euclídea de

$$P_{12} + E_{12} - \Phi_{12} - K_{12} + c_{13}$$

entre B . Conocido c_{12} , la fila $m = 11$ queda determinada por la misma propiedad. La inducción descendente alcanza $m = 1$. En cada paso, la unicidad del cociente y del resto euclídeos impide dos salidas distintas. $\square$

16.2.3 Restricción finita del estado dodecafásico firmado y clausura reversible del ciclo

La ventana finita se define mediante la condición terminal

$$c_{13}^{\text{fin}} = 0.$$

La evaluación completa es la siguiente. La tabla se imprime en orden creciente, aunque debe leerse causalmente desde la última fila hacia la primera.

16.2.5 Identidad afín completa

Cada fila de la tabla satisface exactamente

$$P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1} = A_m + Bc_m. \quad (16.47)$$

Introduciendo

$$C^- := (c_1, \dots, c_{12}), \quad C^+ := (c_2, \dots, c_{13}),$$

las doce identidades locales se reúnen en

$$\boxed{P + E - \Phi - K + C^+ - BC^- = A.} \quad (16.48)$$

El término

$$\partial_B C := C^+ - BC^-$$

es el cociclo de acarreo de la cadena orientada. En consecuencia, $P + E - \Phi - K = A$ no es una igualdad coordenada en $\mathbb{Z}^{12}$: sólo se vuelve correcta al incorporar $\partial_B C$.

Teorema 16.14 (Telescopado de los trece acarreo). *Para cualquier condición terminal c_{13} , la recurrencia satisface*

$$\boxed{\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) - \iota(A) = B^{12}c_1 - c_{13}.} \quad (16.49)$$

En la ventana finita, $c_1 = c_{13} = 0$, y por tanto

$$\boxed{\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) = \iota(A^{\text{fin}}).} \quad (16.50)$$

Demostración. Multiplicamos (16.47) por B^{12-m} y sumamos sobre $m = 1, \dots, 12$. La contribución de los acarreo es

$$\sum_{m=1}^{12} (Bc_m - c_{m+1})B^{12-m}.$$

Las componentes interiores se cancelan:

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{12} (Bc_m - c_{m+1})B^{12-m} &= \sum_{m=1}^{12} c_m B^{13-m} - \sum_{m=1}^{12} c_{m+1} B^{12-m} \\ &= B^{12}c_1 - c_{13}. \end{aligned}$$

Esto prueba (16.49). La especialización $c_1 = c_{13} = 0$ da (16.50). $\square$

16.2.6 Inversión exacta del sello K

La recurrencia local es reversible. Despejando K_m en (16.47),

$$\boxed{K_m = P_m + E_m - \Phi_m + c_{m+1} - A_m - Bc_m.} \quad (16.51)$$

Por concatenación,

$$\boxed{\iota(K) = \iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(A) - B^{12}c_1 + c_{13}.} \quad (16.52)$$

En la frontera finita,

$$\iota(K) = \iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(A^{\text{fin}}).$$

La reversibilidad algebraica no invierte el orden causal. El orden efectivo es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow K \longrightarrow (P, E, \Phi, K, c_{13}) \longrightarrow (A, C).$$

La fórmula (16.51) es un control de conmutatividad: demuestra que la salida y los acarreo recuperan el sello que ya estaba fijado. No constituye una regla para seleccionar retrospectivamente K a partir de un valor deseado de α .

16.2.7 Prolongación coinductiva del sello dodecafásico y recurrencia inversa del acarreo en $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

Sean

$$(P_k)_{k \geq 1}, \quad (E_k)_{k \geq 1}, \quad (\Phi_k)_{k \geq 1}$$

las secuencias infinitas de tríadas producidas por las tres ramas coinductivas, y sea

$$\kappa(k) := 1 + ((k - 1) \bmod 12).$$

La prolongación del sello es periódica:

$$K_k^{\text{per}} := K_{\kappa(k)}.$$

Para una profundidad finita N y una condición terminal $t = c_{N+1}$, la recurrencia es

$$\begin{aligned} s_k^{(N,t)} &= P_k + E_k - \Phi_k - K_{\kappa(k)} + c_{k+1}^{(N,t)}, \\ A_k^{(N,t)} &= s_k^{(N,t)} \bmod 1000, \\ c_k^{(N,t)} &= \left\lfloor \frac{s_k^{(N,t)}}{1000} \right\rfloor, \quad k = N, \dots, 1. \end{aligned} \tag{16.53}$$

El conjunto de acarreo terminales

$$C := \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

es invariante para las entradas certificadas: para cada tríada y cada $c_{k+1} \in C$, el cociente c_k vuelve a pertenecer a C . No se elige una condición terminal favorable. Se propagan las cinco condiciones y sólo se publica el prefijo común a todas ellas.

La ejecución de profundidad certificada emplea

cantidad	valor
bloques ternarios por canal	3501
trits por canal	$3501 \cdot 6 = 21006$
cifras decimales de guarda	10020
tríadas de guarda	3340
condiciones terminales propagadas	5
tríadas comunes	3339
cifras comunes	10017
cifras publicadas	10000

Las cinco ramas terminales coalescen antes del prefijo publicado. En particular, ninguna condición terminal extraída de un valor objetivo de α interviene en la salida.

Teorema 16.15 (Compatibilidad de las salidas estabilizadas). *Sean $A^{[N]}$ y $A^{[N']}$, con $N' > N$, dos ejecuciones cuyas cinco condiciones terminales han coalescido antes de la posición N . Entonces el truncamiento de $A^{[N']}$ a sus primeros N bloques coincide con $A^{[N]}$. Los prefijos estabilizados definen una única sección en el límite inverso de las palabras finitas.*

Demostración. La recurrencia es determinista de derecha a izquierda una vez conocido el acarreo que entra en una posición. La coalescencia afirma que todas las condiciones remotas producen el mismo

acarreo antes de la frontera del prefijo. Desde ese punto, las mismas tríadas P_k, E_k, Φ_k y el mismo sello periódico producen, por unicidad euclídea, los mismos restos y cocientes en todas las posiciones anteriores. Esto es exactamente la conmutatividad con el truncamiento. $\square$

16.2.8 Frontera procedente de la cola remota

La prolongación determina en la frontera visible

$$c_{13}^{\infty} = -1.$$

Los doce acarreo interiores siguen siendo los mismos que en la ventana finita:

$$C_{\leq 13}^{\infty} = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, -1).$$

Sólo cambia la información que entra desde la decimotercera tríada. Las dos divisiones relevantes son

$$\begin{aligned} s_{12}^{\infty} &= 884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662, \\ A_{12}^{\infty} &= 662, \quad c_{12}^{\infty} = 0, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} s_{13}^{\infty} &= 197 + 757 - 720 - 234 - 1 = -1, \\ A_{13}^{\infty} &= 999, \quad c_{13}^{\infty} = -1. \end{aligned}$$

Por tanto, el comienzo de la palabra prolongada es

$$A^{\infty} = (007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

La correspondiente expansión comienza

$$\alpha_{\infty} = 0.007297352569283800997285105472380662999564172539642 \dots \quad (16.54)$$

La diferencia entre ambas fronteras es local y exacta:

$$c_{13}^{\text{fin}} - c_{13}^{\infty} = 1, \quad A_{12}^{\text{fin}} - A_{12}^{\infty} = 1,$$

mientras

$$A_m^{\text{fin}} = A_m^{\infty}, \quad 1 \leq m \leq 11.$$

Aplicando el teorema de telescopado a los doce primeros bloques de la prolongación,

$$\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) - \iota(A_{\leq 12}^{\infty}) = -c_{13}^{\infty} = 1.$$

Luego

$$\iota(A^{\text{fin}}) = \iota(A_{\leq 12}^{\infty}) + 1. \quad (16.55)$$

La terminación 663 no contradice la terminación 662: la primera es el representante finito obtenido al clausurar la ventana con $c_{13} = 0$; la segunda conserva el acarreo -1 procedente de la cola remota.

16.2.9 Truncamiento y redondeo a 36 cifras

Para $x \geq 0$, definimos

$$\text{Tr}_{36}(x) := 10^{-36} \lfloor 10^{36} x \rfloor$$

y

$$\text{Rd}_{36}(x) := 10^{-36} \left\lfloor 10^{36} x + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

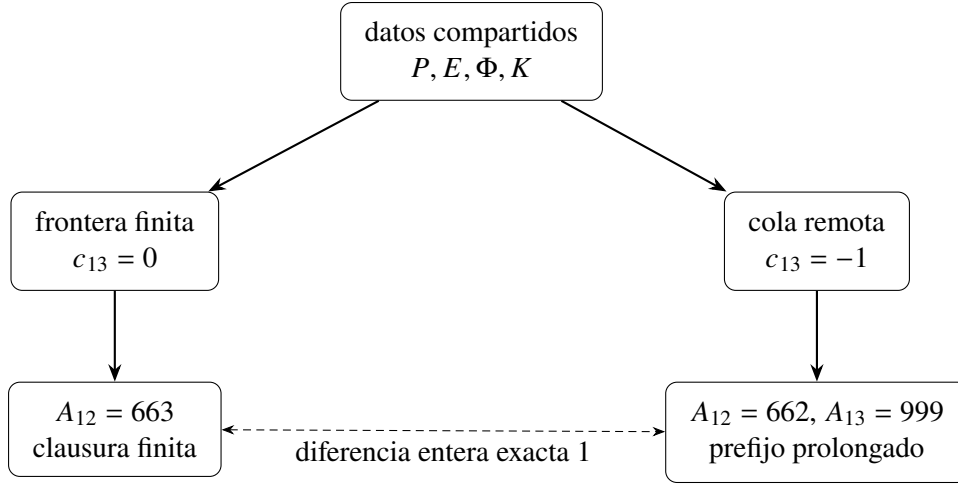


Figura 16.1: Bifurcación de frontera de una misma recurrencia. No se comparan dos generadores distintos: cambia únicamente el dato que entra desde la derecha.

Sea

$$a := 7297352569283800997285105472380662.$$

La expansión (16.54) puede escribirse como

$$\alpha_\infty = \frac{a + \rho}{10^{36}}, \quad \rho = 0.999564172539642709 \dots,$$

por lo que $0.999 < \rho < 1$.

Teorema 16.16 (Resolución exacta de la frontera 662/663). *La prolongación coinductiva satisface*

$$\text{Tr}_{36}(\alpha_\infty) = 0.007297352569283800997285105472380662,$$

mientras su redondeo a treinta y seis cifras satisface

$$\text{Rd}_{36}(\alpha_\infty) = 0.007297352569283800997285105472380663 = \alpha_{12}^{\text{fin}}.$$

Demostración. Como $0 \leq \rho < 1$,

$$\lfloor 10^{36} \alpha_\infty \rfloor = a.$$

Esto da el truncamiento terminado en 662. Como $\rho > 1/2$,

$$\left\lfloor 10^{36} \alpha_\infty + \frac{1}{2} \right\rfloor = a + 1,$$

que termina en 663. Por (16.44), $(a + 1)10^{-36}$ es exactamente α_{12}^{fin} . □

Además,

$$0 < \alpha_{12}^{\text{fin}} - \alpha_\infty = \frac{1 - \rho}{10^{36}} < 10^{-39}.$$

La diferencia no es un error aritmético de la tabla: cuantifica la diferencia entre dos operadores de frontera distintos.

16.2.10 Aislamiento causal respecto de α y de los datos metrológicos

Para profundidad N , el dominio completo de la operación es

$$\mathcal{D}_N = ((P_k)_{k=1}^N, (E_k)_{k=1}^N, (\Phi_k)_{k=1}^N, K, c_{N+1}).$$

El mapa de acarreo

$$\mathfrak{C}_N : \mathcal{D}_N \longrightarrow \{0, \dots, 999\}^N \times C^N$$

está definido exclusivamente por (16.53). Su dominio no contiene un valor objetivo de α , su inversa, una tabla metrológica, una cadena decimal objetivo ni un acarreo terminal elegido por comparación.

Teorema 16.17 (No interferencia del blanco metrológico). *Sea $\mathcal{Y}$ cualquier espacio de datos externos que contenga valores metrológicos o tablas de comparación. La extensión formal*

$$\tilde{\mathfrak{C}}_N : \mathcal{D}_N \times \mathcal{Y} \longrightarrow \{0, \dots, 999\}^N \times C^N, \quad \tilde{\mathfrak{C}}_N(d, y) := \mathfrak{C}_N(d),$$

factoriza por la proyección

$$\text{pr}_{\mathcal{D}_N} : \mathcal{D}_N \times \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{D}_N.$$

Por tanto, para cualesquiera $y, y' \in \mathcal{Y}$,

$$\tilde{\mathfrak{C}}_N(d, y) = \tilde{\mathfrak{C}}_N(d, y').$$

Ninguna intervención sobre un valor de α o sobre una tabla metrológica altera K , los cocientes, los restos ni el prefijo producido.

Demostración. La afirmación resulta de

$$\tilde{\mathfrak{C}}_N = \mathfrak{C}_N \circ \text{pr}_{\mathcal{D}_N}.$$

Todas las operaciones de $\mathfrak{C}_N$ son sumas, restas y divisiones euclídeas de los elementos de $\mathcal{D}_N$. Ninguna coordenada de $\mathcal{Y}$ aparece en ellas. $\square$

El orden causal completo es

$$\text{ramas enriquecidas de } \pi, e, \varphi \longrightarrow (P, E, \Phi),$$

$$x_{\text{term}} \longrightarrow K,$$

$$(P, E, \Phi, K, \text{frontera}) \longrightarrow (A, C) \longrightarrow \alpha_\infty,$$

$$\alpha_\infty \longrightarrow \text{comparación externa}.$$

La última flecha no puede invertirse para seleccionar ninguna de las anteriores.

16.2.11 Obstrucciones de la prolongación afín de α : telescopía, inversión de K , frontera 662/663 y aislamiento de datos objetivo

Criterio de contraste 16.18 (Refutación del cierre afín y de su prolongación). El bloque queda refutado en su dominio si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. alguna fila de la [tabla 16.1](#) incumple $s_m = A_m + 1000c_m$;
2. el vector publicado de trece acarreo no reproduce las doce filas;
3. falla la identidad telescópica

$$\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) - \iota(A) = 1000^{12}c_1 - c_{13};$$

16.3.1 Núcleo analítico P_6 y raíz única de la ecuación $E_{21/22}$

La caracterización de vacancias emplea

$$\begin{aligned} P_6(x) &= 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \\ P_6(x) &= \log_{10} \frac{10}{9}. \end{aligned} \quad (16.59)$$

La raíz positiva certificada de esta ecuación satisface

$$x_6^{-1} = 137.03599908400002702009 \dots \quad (16.60)$$

El polinomio P_6 proporciona el jet inicial de la caracterización analítica; la holonomía nonádica prolonga ahora sus grados 7, 8, 9.

16.3.2 Genealogía APP–TRIT–TPK de los invariantes 120, 45, 11 y 495

La semicorona de fase del TPK construye

$$|\mathcal{F}_8^{\text{ph}}| = 120, \quad |L_{\text{ph}}| = 45. \quad (16.61)$$

APP aporta el bloque central

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45, \quad \text{Spec}(B_c) = \{9, 5\}. \quad (16.62)$$

El extractor transversal dodecafásico proporciona

$$r_{\text{dod}} = \text{rank}(D_3, D_4) = 11, \quad (D_3 K)_1 = -495, \quad 495 = 45 \cdot 11 = \det(B_c) r_{\text{dod}}. \quad (16.63)$$

Los coeficientes del jet prolongado proceden, por tanto, de tres invariantes previos de APP–TRIT–TPK:

$$-\frac{1}{120} \mapsto \frac{1}{45} \mapsto \frac{2}{45 \cdot 11}. \quad (16.64)$$

16.3.3 Resolvente nilpotente $(I - N)^{-1}$ y construcción exacta de la cola $T_{7:9}$

Sobre la base e_7, e_8, e_9 , definimos

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7. \quad (16.65)$$

Como $N^3 = 0$, su resolvente finito actúa exactamente por

$$(I - N)^{-1}v_7 = v_7 + Nv_7 + N^2v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}. \quad (16.66)$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$\boxed{T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}.} \quad (16.67)$$

Clasificación algebraica y genealógica de las constantes fundamentales

La extensión euclídea residuo–cociente de APP contiene dos aplicaciones locales: la aplicación aditiva normaliza colisiones y la multiplicativa produce productos parciales. En esta sección se construye la multiplicación global de palabras usando exclusivamente ambas aplicaciones. La correspondencia con la multiplicación entera será una consecuencia del entrelazador, no la definición de la operación.

17.1 Coordenadas euclídeas de la célula local

Definición 17.1 (Aplicaciones aditiva y multiplicativa sobre un mismo soporte). Sea $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Para $a, b \in D_9$ se definen por división euclídea con resto en D_9 :

$$a + b = 9q^+(a, b) + R^+(a, b), \quad (17.1)$$

$$ab = 9q^\times(a, b) + R^\times(a, b). \quad (17.2)$$

En particular, el resto nulo se representa por 9 y el cociente se reduce en una unidad. La cuádrupla

$$C_9^{\text{rq}}(a, b) = (R^+(a, b), q^+(a, b); R^\times(a, b), q^\times(a, b))$$

es la extensión aritmética local por residuo y cociente.

La agregación por las tres clases módulo tres de la tabla visible $R^\times$ define una matriz distinta de las aplicaciones locales:

$$(M_\Pi)_{rs} = \frac{1}{9} \sum_{\substack{a \equiv r \pmod{3} \\ b \equiv s \pmod{3}}} R^\times(a, b), \quad r, s \in \{1, 2, 0\},$$

y, en ese orden de clases,

$$M_\Pi = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Así, q^+ y $q^\times$ son coordenadas de cociente de una celda, mientras que M_Π es un operador agregado sobre clases residuales.

Las 81 celdas satisfacen exactamente

	$\sum R$	$\sum q$	$\sum(9q + R)$
+	405	45	810
×	459	174	2025

y por tanto

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129 = 1215.$$

El cociente $q^\times$ es necesario para la reconstrucción. Por ejemplo,

$$2 \cdot 5 = 9 \cdot 1 + 1.$$

Si se conserva sólo $R^\times$, el producto 10 se confunde con el valor visible 1.

17.1.1 Cociclos de asociatividad y distributividad

La coherencia del transductor puede decidirse ya en la célula. Para todo $a, b, c \in D_9$ se verifican las tres identidades

$$q^+(a, b) + q^+(R^+(a, b), c) = q^+(b, c) + q^+(a, R^+(b, c)), \quad (17.3)$$

$$q^\times(R^\times(a, b), c) + cq^\times(a, b) = q^\times(a, R^\times(b, c)) + aq^\times(b, c), \quad (17.4)$$

$$q^\times(a, R^+(b, c)) + aq^+(b, c) = q^+(R^\times(a, b), R^\times(a, c)) + q^\times(a, b) + q^\times(a, c). \quad (17.5)$$

Teorema 17.2 (Coherencia local de la extensión euclídea). *Las identidades (17.3)–(17.5), junto con las igualdades correspondientes de residuos, expresan respectivamente asociatividad aditiva, asociatividad multiplicativa y distributividad en la extensión residuo–cociente. Las tres familias tienen cero discrepancias en los $9^3 = 729$ triples.*

Demostración. Al desarrollar $(a + b) + c$ mediante (17.1), el coeficiente de nueve es el lado izquierdo de (17.3); al desarrollar $a + (b + c)$ se obtiene el derecho. La unicidad de la división con resto en D_9 iguala tanto residuos como cocientes. El mismo argumento aplicado a $(ab)c = a(bc)$ da (17.4). Finalmente, las dos expansiones de $a(b + c) = ab + ac$ producen (17.5). La enumeración directa de los 729 casos de cada identidad confirma el cálculo algebraico. $\square$

17.2 Biyectividad de la numeración

El símbolo 9 no se identifica con el cero. En C_9^{eq} , 9 representa un cruce completo de la frontera nonádica. La sustitución por los dígitos $0, \dots, 8$ eliminaría el cociente euclídeo que interviene en el entrelazamiento.

Definición 17.3 (Palabras canónicas). Sea

$$\mathcal{W}_9^+ = \bigsqcup_{\ell \geq 1} D_9^\ell, \quad \mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \mathcal{W}_9^+.$$

Las palabras se escriben desde el dígito menos significativo. Definimos

$$\text{ev}_9(u_0, \dots, u_{\ell-1}) = \sum_{j=0}^{\ell-1} u_j 9^j, \quad \text{ev}_9(\emptyset) = 0.$$

Teorema 17.4 (Unicidad de la forma normal). *La evaluación ev_9 es una biyección de $\mathcal{W}_9^+$ sobre $\mathbb{N}_{\geq 1}$, y de $\mathcal{W}_9$ sobre $\mathbb{N}_0$.*

Demostración. Las palabras de longitud ℓ cubren el intervalo

$$\frac{9^\ell - 1}{8} \leq \text{ev}_9(u) \leq 9 \frac{9^\ell - 1}{8}.$$

El mínimo del intervalo siguiente es una unidad mayor que el máximo del anterior. Dentro de cada intervalo, la división de $n - 1$ por nueve determina de manera única el dígito

$$d = (n - 1) \bmod 9 + 1$$

y el cociente que se codifica recursivamente. El proceso termina porque el cociente decrece estrictamente. $\square$

Ejemplos:

$$9 \longleftrightarrow (9), \quad 10 \longleftrightarrow (1, 1), \quad 81 \longleftrightarrow (9, 8), \quad 1000 \longleftrightarrow (1, 3, 3, 1).$$

17.3 Fibras de las proyecciones residuales en los levantamientos enteros

Para este bloque distinguimos dos alfabetos. La forma normal $\mathcal{W}_9$ usa los dígitos $\{1, \dots, 9\}$, escritos desde el menos significativo. En cambio, $\mathcal{B}_9$ designa las escrituras posicionales convencionales en base nueve, con dígitos $\{0, \dots, 8\}$ y el más significativo a la izquierda. No se identifican ambos tipos.

Sea

$$\mathcal{W}_{10}^{(2)} = \{0, \dots, 9\}^2, \quad \rho_{10}(a, b) = (b, a), \quad \text{ev}_{10}(a, b) = 10a + b,$$

y sea $q_9 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ la reducción residual.

Lema 17.5 (Descenso residual de la reversión decimal). *La reversión sobre palabras decimales de longitud dos es involutiva y su sombra módulo nueve es la identidad:*

$$\rho_{10}^2 = I, \quad q_9(\text{ev}_{10}(\rho_{10}(a, b))) = q_9(\text{ev}_{10}(a, b)).$$

La longitud fija conserva los ceros iniciales.

Demostración. La doble permutación recupera (a, b) . Como $10 \equiv 1 \pmod{9}$,

$$10b + a \equiv a + b \equiv 10a + b \pmod{9}.$$

Una palabra cuya doble reversión no fuese ella misma o cuya suma de cifras cambiase módulo nueve refutaría el lema. $\square$

Lema 17.6 (Descenso residual del cuadrado). *La aplicación $s(n) = n^2$ induce el endomapa residual*

$$[n]_9 \mapsto [n]_9^2, \quad q_9(s(n)) = q_9(n)^2.$$

Demostración. La compatibilidad de una congruencia con el producto da $n \equiv m \pmod{9} \Rightarrow n^2 \equiv m^2 \pmod{9}$. Un entero para el que $q_9(n^2) \neq q_9(n)^2$ refutaría el enunciado. $\square$

Proposición 17.7 (Fibras residuales de la reversión entera). *La sombra residual no reconstruye el levantamiento entero $\widehat{\rho}_{10} = \text{ev}_{10} \circ \rho_{10}$. En efecto,*

$$18 \equiv 27 \pmod{9}, \quad \widehat{\rho}_{10}(1, 8) = 81 \neq 72 = \widehat{\rho}_{10}(2, 7).$$

Demostración. Ambos enteros pertenecen a la clase residual cero, pero sus reversiones son distintas. Por tanto no existe $\bar{\rho} : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ que factorice simultáneamente esos dos valores. $\square$

Proposición 17.8 (Fibras residuales del cuadrado entero). *La misma sombra tampoco reconstruye el cuadrado entero:*

$$18 \equiv 27 \pmod{9}, \quad 18^2 = 324 \neq 729 = 27^2.$$

Demostración. Una función $\bar{s} : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ que factorizase s debería asignar a la misma clase cero los dos valores 324 y 729, lo cual es imposible. $\square$

Corolario 17.9 (Testigo cruzado 27–72–729).

$$\widehat{\rho}_{10}(2, 7) = 72, \quad 27^2 = 729 = 9^3 = 3^6,$$

y, en el alfabeto convencional $\mathcal{B}_9$,

$$27 = 30_9, \quad 72 = 80_9, \quad 729 = 1000_9.$$

Los tres enteros tienen sombra residual cero y raíz digital positiva nueve.

Demostración. Las dos operaciones se calculan directamente; las divisiones sucesivas por nueve producen las tres escrituras. El resultado fallaría si se confundiese $\mathcal{B}_9$ con $\mathcal{W}_9$, si una de las escrituras fuese incorrecta o si se afirmase que el descenso residual fiel reconstruye la operación y su genealogía completa. $\square$

17.4 Sumador nativo y propagación del cociente

Algoritmo 17.10 (Suma de palabras). Se recorren dos palabras por posiciones, con acarreo inicial $c_0 = 0$. Si en una posición hay dos dígitos, se aplica (17.1); si sólo hay uno, ese dígito se toma como residuo provisional y el cociente provisional es cero. Cuando $c_j \neq 0$, se aplica una segunda celda aditiva al residuo provisional y a c_j . Se publica el nuevo residuo y se transporta la suma de los cocientes a la posición siguiente. Si al terminar queda un acarreo no nulo, se publica como último dígito. De este modo las celdas locales nunca reciben el símbolo ausente 0, que no pertenece a D_9 .

Lema 17.11 (Invariante del sumador). Si $u \boxplus v$ es la palabra producida por el algoritmo anterior,

$$\text{ev}_9(u \boxplus v) = \text{ev}_9(u) + \text{ev}_9(v).$$

El acarreo intermedio está en $\{0, 1, 2\}$.

Demostración. Tras procesar las posiciones $0, \dots, k-1$, sea c_k el cociente pendiente. Las identidades locales implican

$$\sum_{j < k} (u_j + v_j) 9^j = \sum_{j < k} w_j 9^j + c_k 9^k,$$

incluyendo como cero los dígitos ausentes. Cada nueva celda conserva esta igualdad. El máximo local es $9 + 9 + 2 = 20$, de modo que $c_{k+1} \leq 2$. Al terminar se publica el último cociente, y queda la identidad global. $\square$

17.5 Multiplicación por un dígito

Algoritmo 17.12 (Transductor escalar). Fijado $d \in D_9$, cada dígito u_j produce

$$u_j d = 9q_j + r_j, \quad (r_j, q_j) = (R^\times(u_j, d), q^\times(u_j, d)).$$

Sea $c_j \in \{0, \dots, 9\}$ el cociente entrante. Como $0 \notin D_9$, la transición se define por ramas:

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j \in D_9. \end{cases}$$

Así, ninguna aplicación local se evalúa fuera de su dominio. La primera rama expresa la ausencia de cociente pendiente; la segunda normaliza la colisión mediante la aplicación aditiva.

Lema 17.13 (Invariante escalar). *La palabra $d \odot_{\#} u$ producida por el transductor satisface*

$$\text{ev}_9(d \odot_{\#} u) = d \text{ev}_9(u).$$

El cociente multiplicativo pertenece a $\{0, \dots, 9\}$.

Demostración. El argumento es el del sumador, sustituyendo cada sumando local por $u_j d$. Si $c_j = 0$, la identidad $u_j d = 9q_j + r_j$ conserva directamente la igualdad parcial. Si $c_j \in D_9$, la segunda división euclídea da

$$r_j + c_j = 9q^+(r_j, c_j) + R^+(r_j, c_j),$$

y conserva la misma igualdad después de transportar $q_j + q^+(r_j, c_j)$. El máximo $9 \cdot 9 + 9 = 90$ y la forma de resto en D_9 mantienen el cociente en la cota declarada. El último cociente se publica como dígito. $\square$

17.6 Producto global por Horner

Definición 17.14 (Producto nativo). Sea $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$. Partiendo de $a_m = \emptyset$, se define para $j = m-1, \dots, 0$

$$a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus (v_j \odot_{\#} u).$$

El resultado es

$$u \boxtimes v := a_0.$$

Esta definición no contiene

$$\text{dec}_9(\text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v)).$$

La evaluación sólo aparecerá en la demostración del entrelazamiento.

Teorema 17.15 (Multiplicatividad nativa). *Para todas las palabras $u, v \in \mathcal{W}_9$,*

$$\boxed{\text{ev}_9(u \boxtimes v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v).} \quad (17.6)$$

La palabra vacía es absorbente y (1) es la unidad.

Demostración. Por los dos lemas anteriores,

$$\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u).$$

La iteración de Horner da

$$\text{ev}_9(a_0) = \text{ev}_9(u) \sum_{j=0}^{m-1} v_j 9^j.$$

El último factor es $\text{ev}_9(v)$. La unicidad de la forma normal identifica la palabra resultante. $\square$

Corolario 17.16 (Monoide multiplicativo de palabras). *La estructura*

$$\mathfrak{B}_9^{\times} = (\mathcal{W}_9, \boxtimes, (1))$$

es un monoide conmutativo; la palabra vacía es su elemento absorbente. Su construcción no utiliza la multiplicación global de enteros.

El ejemplo de frontera más corto es

$$(9) \boxtimes (9) = (9, 8), \quad 9 + 8 \cdot 9 = 81.$$

Las 17 celdas locales de la multiplicación producen

$$(9, 8) \boxtimes (9, 8) = (9, 8, 8, 8), \quad \text{ev}_9(9, 8, 8, 8) = 6561.$$

17.7 Linealización matricial del estado genealógico y construcción del entrelazador completamente positivo

Definición 17.17 (Sectores de Hilbert). Sean

$$\mathcal{K}_\#^+ = \ell^2(\mathcal{W}_9^+), \quad \mathcal{H}_+ = \ell^2(\mathbb{N}_{\geq 1}).$$

Definimos sobre las bases canónicas

$$W_\times e_u = e_{\text{ev}_9(u)}.$$

En $\mathcal{H}_+$, el operador número se denota por

$$N e_n = n e_n, \quad \text{Spec}(N) = \mathbb{N}_{\geq 1}.$$

El vacío puede añadirse separadamente como un vector de vacío e_0 ; no se confunde con $\mathcal{H}_+$, cuyo espectro comienza en uno.

Teorema 17.18 (Unitariedad y cuadrado multiplicativo). $W_\times$ es unitario. En el núcleo algebraico $\mathbb{C}[\mathcal{W}_9^+ \times \mathcal{W}_9^+]$, sea

$$\mu_\#(e_u \otimes e_v) = e_{u \boxtimes v}, \quad \mu_{\mathbb{N}}(e_a \otimes e_b) = e_{ab}.$$

Entonces vale el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K}_\#^+ \otimes_{\text{alg}} \mathcal{K}_\#^+ & \xrightarrow{W_\times \otimes W_\times} & \mathcal{H}_+ \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_+ \\ \mu_\# \downarrow & & \downarrow \mu_{\mathbb{N}} \\ \mathcal{K}_\#^+ & \xrightarrow{W_\times} & \mathcal{H}_+ \end{array}$$

y, por tanto, el cuadrado conmuta.

Demostración. La biyección de formas normales envía una base ortonormal sobre otra y prueba la unitariedad. En un tensor básico, ambos caminos producen $e_{\text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v)}$ por (17.6). La linealidad da la igualdad en el núcleo. $\square$

Los mapas $\mu_\#$ y $\mu_{\mathbb{N}}$, definidos inicialmente sobre los respectivos núcleos algebraicos, son densamente definidos y no acotados. Para $c = (c_{u,v}) \in \ell^2(\mathcal{W}_9^+ \times \mathcal{W}_9^+)$, cada suma sobre una fibra de producto es finita. El adjunto de $\mu_\#$ contiene todos los vectores de soporte finito en su dominio, de modo que $\mu_\#$ es clausurable. El dominio de su clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\mu_\#}) = \left\{ c \in \ell^2(\mathcal{W}_9^+ \times \mathcal{W}_9^+) : \sum_{w \in \mathcal{W}_9^+} \left| \sum_{u \boxtimes v = w} c_{u,v} \right|^2 < \infty \right\}.$$

Cada fibra es finita porque ev_9 la identifica con los pares ordenados de divisores de un entero. La misma descripción vale para $\overline{\mu_{\mathbb{N}}}$ después de aplicar $W_\times \otimes W_\times$, y $W_\times$ entrelaza los grafos de ambas clausuras.

17.8 Coproducto y selector nativos

La apertura multiplicativa se define ahora antes de mirar el codominio:

$$\Delta_{\#} e_w = \sum_{u \boxtimes v = w} e_u \otimes e_v.$$

La suma se obtiene enumerando productos del transductor. No se pregunta si un entero ordinario divide a otro. En el sector entero definimos, sobre el núcleo algebraico correspondiente,

$$\Delta_{\times} e_n = \sum_{\substack{a, b \in \mathbb{N}_{\geq 1} \\ ab = n}} e_a \otimes e_b.$$

Ambos coproductos enumeran pares ordenados.

Teorema 17.19 (Coasociatividad nativa). *En el núcleo algebraico,*

$$(\Delta_{\#} \otimes I) \Delta_{\#} = (I \otimes \Delta_{\#}) \Delta_{\#}.$$

Además,

$$(W_{\times} \otimes W_{\times}) \Delta_{\#} = \Delta_{\times} W_{\times}.$$

Demostración. Ambos lados de la primera igualdad enumeran una vez cada triple nativo $a \boxtimes b \boxtimes c = w$. La segunda igualdad sigue de la biyección entre fibras que induce (17.6). $\square$

Teorema 17.20 (Coproducto aritmético completo). *En el núcleo algebraico $c_{00}(\mathbb{N}_{\geq 1}) \subset \ell^2(\mathbb{N}_{\geq 1})$, sea*

$$\Delta_{\times} e_n = \sum_{ab=n} e_a \otimes e_b.$$

Su clausura tiene dominio

$$\text{Dom}(\overline{\Delta_{\times}}) = \left\{ x = (x_n) : \sum_{n \geq 1} d(n) |x_n|^2 < \infty \right\},$$

es coasociativa en el núcleo y, para $Qe_n = ne_n$, satisface

$$(\log Q \otimes I + I \otimes \log Q) \Delta_{\times} = \Delta_{\times} \log Q.$$

Demostración. Los soportes de $\Delta_{\times} e_n$ son ortogonales para enteros distintos y su norma cuadrada es el número $d(n)$ de divisores, lo que da el dominio ponderado de la clausura. Las dos coasociaciones reindexan la misma suma sobre $abc = n$. Finalmente, $\log a + \log b = \log n$ en cada término prueba el entrelazamiento. Una triple factorización contada de forma distinta o el fallo de esta identidad refutaría el teorema. $\square$

Teorema 17.21 (Coproducto reducido y selector de irreducibles). *En el sector entero, el coproducto reducido*

$$\Delta_{\times}^{\text{red}} e_n = \sum_{\substack{ab=n \\ a, b > 1}} e_a \otimes e_b$$

es clausurable. El operador

$$N_{\times}^{\text{red}} = (\overline{\Delta_{\times}^{\text{red}}})^* \overline{\Delta_{\times}^{\text{red}}}$$

es positivo autoadjunto y diagonal:

$$N_{\times}^{\text{red}} e_n = d_{\text{red}}(n) e_n.$$

Su núcleo está generado por e_1 y por los e_p con p irreducible; por tanto,

$$P_{\mathfrak{N}} = \mathbf{1}_{\{0\}}(N_{\times}^{\text{red}}) - |e_1\rangle\langle e_1|$$

selecciona los irreducibles y excluye la unidad.

En el sector nativo, el coproducto correspondiente es

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

El entrelazador $W_{\times}$ transporta $\Delta_{\times}^{\text{red}}$, $N_{\times}^{\text{red}}$ y $P_{\mathfrak{N}}$ hacia $\tilde{\Delta}_{\#}$,

$$A_{\#} := (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}, \quad P_{\mathfrak{N}, \#} = (I - P_{(1)}) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#}), \quad P_{(1)} = |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|.$$

Demostración. Los soportes de las imágenes de dos vectores base distintos son ortogonales. La norma cuadrada de $\Delta_{\times}^{\text{red}} e_n$ es $d_{\text{red}}(n)$, que se anula exactamente para $n = 1$ o n irreducible. Esto prueba la diagonalización y el núcleo declarado; restar el proyector de e_1 elimina la unidad. La multiplicatividad de $W_{\times}$ identifica las fibras enteras con las fibras nativas y transporta los tres operadores. Un compuesto en el núcleo, un irreducible fuera de él o la inclusión de la unidad en $P_{\mathfrak{N}}$ refutarían el teorema. $\square$

Proposición 17.22 (Coincidencia nonádica de primos y compuestos). Sea $\gcd(n, 90) = 1$, $\tau_n = \text{ord}_n(10)$ y

$$M_n = \frac{10^{\tau_n} - 1}{n}.$$

Entonces $M_n \equiv 0 \pmod{9}$, tanto para primos como para compuestos. En particular, el cierre nonádico y el período decimal aislados no son un selector de irreducibles.

Demostración. Como $9 \mid 10^{\tau_n} - 1$ y n es invertible módulo nueve, la divisibilidad por nueve sobrevive al cociente. Los primos 7, 13 y los compuestos 77, 91, 143 comparten el período seis; los números de Carmichael aportan controles adicionales. El enunciado quedaría refutado sólo si la congruencia o el período separasen todos los primos de todos los compuestos en el dominio declarado. $\square$

Esta afirmación es estrictamente aritmética: identifica fibras de factorización y los operadores que éstas inducen sobre el sector de formas normales.

17.9 Enumeración exhaustiva y necesidad de las coordenadas estructurales

La enumeración finita comprende:

Prueba	Resultado
Celdas por aplicación local	81
Recorridos reversibles de numeración	59050
Pares del entrelazador	532900
Errores del entrelazador	0
Triples asociativos	531441
Errores asociativos	0
Ventana de coproducto	1 a 500
Irreducibles obtenidos	95

Definición 17.23 (Cociente multiplicativo). Conservar sólo $R^{\times}$ transforma $2 \cdot 5 = 10$ en el valor visible 1. Perturbar $q^{\times}(9, 9)$ de 8 a 7 transforma 81 en 72. El cociente local es necesario.

Definición 17.24 (Aplicación aditiva). La aplicación multiplicativa produce productos parciales, pero no resuelve sus colisiones. Eliminar q^+ rompe la normalización global; por ejemplo, deja de reproducir los cocientes intermedios de $10 \cdot 18 = 180$.

Definición 17.25 (Coordenadas y símbolo de borde). El cero ordinario no es un dígito de la construcción. La palabra vacía es 0 y el símbolo 9 conserva su valor y su cociente. Mezclar las coordenadas posicionales indexadas desde cero con las etiquetas $1, \dots, 9$ modifica las celdas.

Proposición 17.26 (Alcance exacto de las ablaciones y del censo finito). *Las ablaciones anteriores prueban, dentro de las convenciones declaradas:*

1. sin $q^\times$, $2 \cdot 5 = 10$ colapsa al residuo visible 1;
2. cambiar $q^\times(9, 9) = 8$ por 7 transforma 81 en 72;
3. sin q^+ , falla la normalización de las colisiones aditivas.

La enumeración exhaustiva comprende las $2 \cdot 81 = 162$ celdas de las dos aplicaciones, los 729 triples locales, 532 900 pares de palabras y los 95 irreducibles no mayores que 500. En estos dominios finitos se demuestran las identidades indicadas, pero no se prueba la supervivencia coinductiva de toda historia TPK.

Demostración. Los tres contraejemplos se calculan directamente con (17.1) y (17.2). La enumeración de los cuatro dominios finitos produce los cardinales escritos en el enunciado y no añade ninguna identidad coinductiva a las que ya se han demostrado en el monoide de palabras. $\square$

17.10 Estructura algebraica del monoide de palabras

La construcción demuestra, en el monoide $\mathfrak{B}_9^\times$:

1. una forma normal única para cada entero no negativo;
2. suma y producto globales contruidos sólo con las dos aplicaciones locales;
3. conservación simbólica del valor bajo la propagación del cociente;
4. un unitario $W_\times$ y el cuadrado multiplicativo exacto;
5. un coproducto divisor y un selector irreducible definidos nativamente;
6. la necesidad de conservar la clase de transporte cuando se abandona el sector de formas normales.

El paso al espacio holonómico se reduce ahora a un problema de existencia: construir una familia $(\iota_n)_n$ compatible con las restricciones de profundidad y demostrar que satisface la ecuación de la sección anterior. Esta cuestión es distinta del entrelazador exacto sobre $\mathfrak{B}_9^\times$, que ya queda determinado por la forma normal y las aplicaciones locales.

17.11 Problema de determinación de las constantes a partir del estado genealógico

Una constante física se representa como una sección de una recta de magnitud provista de regla de evaluación, orientación y normalización. Su coordenada numérica depende de la carta elegida, mientras que su genealogía permanece invariante. En consecuencia, el problema de determinación comprende:

1. la identificación del estado HMT antecedente;
2. la especificación del operador o carácter de selección;
3. la determinación del invariante conservado;

4. la recta de magnitud correspondiente;
5. la carta en la que se expresa el valor terminal.

La cadena causal del trabajo es

$$\begin{aligned} \text{APP} \longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{realización interna} \longrightarrow \text{invariante adimensional} \\ \longrightarrow \text{sección de magnitud} \longrightarrow \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (17.7)$$

El término $\mathbb{R}$ de la cadena representa la evaluación terminal de la sección; no constituye el dominio originario a partir del cual se reconstruye retrospectivamente la ruta.

17.12 Cadena antecedente APP–TRIT–TPK y dominio de los operadores de extracción

APP proporciona la geometría de posiciones, residuos, cocientes y fronteras. TRIT incorpora la orientación $(-1, 0, +1)$ y distingue apertura, umbral y retorno. TPK completa el estado mediante acarreo, ruta, hoja, memoria y supervivencia. En particular, la transición $9 \rightarrow 1$ conserva la fase y modifica el estado de memoria; por tanto, no constituye una reinicialización carente de genealogía.

Las realizaciones desarrolladas a continuación conservan dicho antecedente sin sustituirlo. El vacío se obtiene mediante una función espectral del operador bicapa; la gravedad selecciona una sección mediante la estructura cronológica 108; la criticidad utiliza una familia dodecafásica; las constantes de Gauss proceden de la evaluación de cilindros; y el Hamiltoniano modular se define sobre una frontera que conserva la incidencia $6 \rightarrow 8$. La producción de valores escalares no establece identidad funcional entre estas realizaciones.

Proposición 17.27 (Insuficiencia de la coincidencia escalar). *Sean $F_1 : X_1 \rightarrow L_1$ y $F_2 : X_2 \rightarrow L_2$ dos funcionales tipados. La igualdad de coordenadas $c_1(F_1(x_1)) = c_2(F_2(x_2))$ no induce por sí sola ni una identificación $X_1 \simeq X_2$ ni un entrelazador $F_2 I = J F_1$.*

En particular, una proximidad numérica como $I_{\text{or}} \approx \gamma_{\text{HMT}} a_0$ no puede promoverse a identidad sin construir el entrelazador correspondiente.

17.13 Rectas de magnitud, cartas orientadas y sistemas de coordenadas dimensionales

Sea L_Q una recta real orientada que representa la magnitud Q . Una unidad $u_Q \in L_Q \setminus \{0\}$ determina una coordenada provisional $L_Q \simeq \mathbb{R}$, sin sustituir la estructura intrínseca de la recta. La relación constitutiva

$$L_\mu = L_S L_C^{-1} L_Q^{-2}, \quad L_\varepsilon = L_S^{-1} L_C^{-1} L_Q^2$$

es anterior a la elección SI. Del mismo modo,

$$L_Z = L_S L_Q^{-2}, \quad L_G = L_C^5 L_T^2 L_S^{-1}$$

tipan impedancia y constante gravitatoria antes de expresar sus magnitudes en ohmios o unidades SI. En esta obra escribiremos

$$Q_{\text{int}} = \widehat{Q} u_Q$$

para distinguir el carácter adimensional $\widehat{Q}$ de la sección de referencia u_Q .

17.14 Torsor de marcos y covariancia de las evaluaciones dimensionales

Las cartas admisibles forman un torsor y, por ello, ninguna posee carácter canónico frente a las restantes. El cambio de marco $u_Q \mapsto \lambda_Q u_Q$ induce la transformación contragrediente de la coordenada. Las identidades físicas deben ser homogéneas respecto de esta acción. Por ejemplo,

$$\mu\varepsilon = c^{-2}, \quad \frac{\mu}{\varepsilon} = Z^2$$

son válidas en todo marco compatible. La unificación matemática y dimensional no elimina las unidades, sino que las reconstruye mediante la covariancia de las rectas y permite anteponer el invariante a su expresión coordenada.

17.15 Evaluación metrológica terminal y prohibición de selección retrospectiva

Cada entrada del atlas final adopta la forma

$$\boxed{\text{antecedente} \rightarrow \text{operador} \rightarrow \text{invariante} \rightarrow \text{significado} \rightarrow \text{valor terminal.}} \quad (17.8)$$

Este orden expresa una dependencia causal: el valor numérico sólo se determina después de fijar antecedente, operador, invariante e interpretación. La omisión de cualquiera de estos elementos reduce el resultado a una reconstrucción numérica y no a una derivación genealógica.

17.16 Dominio exacto de la generación genealógica y de su carta metrológica terminal

Se adoptan como resultados de partida la generación de π , e , φ , la clausura dodecafásica de α , la sección de acción y la salida γ_{HMT} de Barbero–Immirzi. El presente desarrollo no recalibra dichas construcciones; determina las constantes y los invariantes que resultan de su aplicación a las realizaciones constitutiva, térmica, gravitatoria, modular y espectral.

La masa del electrón tampoco se incluye como problema rector, puesto que pertenece a la Ley General de Masas. Toda aparición de m_e en una identidad atómica se trata como dato procedente de ese dominio y no como una nueva selección del presente desarrollo.

Alcance lógico y dominio de validez

La arquitectura APP–TRIT–TPK y las rectas dimensionales constituyen la estructura de partida. La regla uniforme de cinco campos del atlas explicita su disciplina causal en cada entrada.

17.17 Clasificación operatoria de 114 expresiones numéricas por dominio, generador, invariante y codominio

Sea el conjunto finito indexado

$$E_{114} = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{114}\}$$

de expresiones numéricas y sea O el espacio de lecturas del lector triádico. La aplicación

$$T : E_{114} \longrightarrow O, \quad \varepsilon_i \longmapsto T_{\text{tri}}(\varepsilon_i), \quad |\text{im } T| = 106,$$

clasifica las expresiones según su papel operatorio. Cada ε_i , incluidos los objetivos comparados, está fijado como entrada de T ; por tanto, esta aplicación no genera los valores que evalúa. La partición funcional es

familia funcional	entradas	$\sum n_i = 114.$
núcleo estructural	5	
acoplo y cierre	1	
puentes entre modos	7	
angular y clausura	22	
exponencial-logarítmica	12	
espectral y regularización	14	
hiperbólica y modular	2	
algebraica y métrica	50	
miscelánea tipada	1	

La centralidad de red, los caminos mínimos y las comunidades calculadas sobre el grafo inducido por T describen conectividad dentro de la clasificación; no establecen causalidad matemática ni genealogía HMT.

Siete fibras de T reúnen quince expresiones con una lectura común. Una fibra compartida tampoco identifica sus valores. En particular, φ^{-1} , φ y φ^2 son reales distintos que el mapa T agrupa por una misma órbita de autoescala; la proyección común conserva función dinámica y olvida la coordenada arquimediana que los separa.

La enumeración exhaustiva recorrió las 114 entradas de E_{114} , cuatrocientos sesenta y ocho candidatos directos U_{12} y ciento cuatro mil novecientas setenta y seis semillas ponderadas sin encontrar, dentro de ese dominio finito, un rival que reprodujera la corrección dodecafásica orientada de α . El dominio de la búsqueda queda así acotado por esos tres conjuntos. El censo demuestra la no aparición de un rival en la clase enumerada; no demuestra unicidad entre todos los funcionales posibles y no interviene como premisa del teorema de α .

Para cada ε_i , la taxonomía asigna la cuádrupla (objeto, lector, dominio, función estructural) utilizada en la enumeración.

17.18 Confluencia espectral, informacional y termodinámica de $\log 3$

La identidad

$$\log 3 = C_1 + C_2 - 2C_0 = S_{\mathbb{T}}/k_B = E_P/(k_B \Theta_{\text{clk}}),$$

relaciona tres realizaciones distintas. El primer miembro es un defecto residual, el segundo una entropía de decisión y el tercero una razón entre energía y temperatura. Su igualdad demuestra la conservación del escalar bajo el cambio de realización, sin identificar los espacios de estados.

La primera igualdad se deduce de los tres canales residuales

$$Z_r(s) = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \equiv r \pmod{3}}} n^{-s}, \quad r = 0, 1, 2.$$

Entonces

$$Z_0(s) = 3^{-s} \zeta(s), \quad Z_1(s) + Z_2(s) = (1 - 3^{-s}) \zeta(s), \quad Z_1(s) - Z_2(s) = L(s, \chi_{-3}).$$

Si C_r denota la parte finita de Z_r en $s = 1$, la expansión de 3^{-s} da

$$C_0 + C_1 + C_2 = \gamma, \quad qquad -2C_0 + C_1 + C_2 = \log 3, \quad qquad C_1 - C_2 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}. \quad (17.9)$$

Los tres covectores son linealmente independientes. Recuperan, de una sola descomposición residual, el término finito total, la dilatación de la clase cero y la orientación entre las dos clases no nulas. $\log 3$ es por ello un invariante de cambio de escala antes de ser interpretado como entropía o temperatura.

17.19 Clasificación epistemológica de las constantes derivadas

Las contribuciones del capítulo se clasifican en tres modalidades:

1. asignación de un operador interno a una constante conocida, como en el caso de Catalan;
2. evaluación compuesta exacta de dos caracteres internos, como $L(1, \chi_{12})$;
3. obtención de una constante a partir de un campo o de una familia construidos internamente, como $\gamma_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}$ o A_k .

La procedencia matemática determina el estatuto de recuperación o novedad; la proximidad decimal no interviene en dicha clasificación.

Observación 17.28 (Control negativo). El carácter χ_{12} debe tener exactamente el patrón $(+, -, -, +)$ en $(1, 5, 7, 11)$; cualquier otro patrón invalida la identidad correspondiente. La identidad ecuación (22.2) y la factorización ecuación (21.1) son controles independientes.

Alcance lógico y dominio de validez

$J^2 = -I$, Catalan, χ_{12} , sus valores L , Euler–Kronecker y la torre Bendersky–Glaisher: *Teorema interno exacto*. La reunión en una retícula $3/4/12$ es *Formalización nueva* que conserva las procedencias matemáticas.

Todos estos resultados se unen porque convierten el valor terminal en la expresión cuantitativa de una estructura previamente construida. La exactitud numérica acompaña a una concepción distinta de qué es una constante fundamental. La conexión nonádica no genera primero tres constantes para añadir después una cuarta: la prolongación $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ estabiliza un estado coinductivo común del que se publican correlacionadamente π , e , φ y α . Sus lectores distinguen clausura, propagación, autoescala y acoplamiento; la coordenada α conserva, dentro de esa generación conjunta, su realización firmada y dodecafásica y sus dos vías internas de derivación.

En la descripción habitual, una constante suele presentarse como un número situado delante de una ecuación: una cantidad que la teoría necesita, pero cuyo valor debe recibirse desde fuera. En Holografía Modular Triádica ocurre lo contrario. La constante aparece al final, cuando un mismo estado ha sido recorrido por varios lectores y se comprueba qué relación ha sobrevivido a todos ellos.

Por eso las constantes del documento son magnitudes dotadas de genealogía: restos invariantes de una transformación. Cada una dice qué se ha conservado cuando algo ha cambiado:

- una hoja se ha invertido;
- un ciclo ha regresado a su fase inicial;
- una memoria ha atravesado la costura;
- una descripción interior ha sido publicada en el borde;
- una magnitud adimensional ha recibido una realización física;
- un sistema ha cambiado de escala conservando íntegramente su genealogía.

La Mecánica Dimensional añade después las rectas de magnitud y las unidades. Pero la estructura que selecciona la constante es anterior. El valor real aparece al final porque $\mathbb{R}$ funciona aquí como evaluación terminal: es la sombra cuantitativa de una construcción que ya estaba completa antes de convertirse en decimal.

Con esa visión, los nueve desarrollos considerados forman una única narración sobre orientación, memoria, geometría, información y escala.

17.20 Teorema conjunto de generación coinductiva y profundidad arbitraria

La estructura de partida de este teorema no es el conjunto desnudo de nueve símbolos. Es el sistema tipado

$$\mathfrak{S}_9 = (\text{APP}, \text{TRIT}, \text{TPK}; \widehat{\mathcal{X}}^{\text{enr}}, \mathcal{U}, \Gamma_9, \text{Ext}, \text{tr}),$$

construido sobre la doble realización posicional y aritmética de $\mathcal{D}_9 = \{1, \dots, 9\}$. APP acumula y pliega mediante sus hojas Σ y Π , conservando residuo y cociente; TRIT orienta cada transición en uno de sus tres regímenes; y TPK selecciona, transporta, memoriza y retorna sobre la fibra enriquecida. En particular,

$$\mathcal{U}_t = \text{Rec}_t \circ \text{Mem}_t \circ T_{d(t)} \circ M_{\text{ph}}(g(t)).$$

Esta composición es el dato dinámico efectivo: la carta de nueve símbolos es su soporte finito, no un sustituto de la dinámica.

Para $r \in \{6, 12, 18, 24, 30, 36\}$, sean $\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}}$ los estados truncados con hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, ruta, frontera y memoria, y sean

$$\text{Ext}_{r+6,r} : \widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_{r+6}^{\text{enr}}, \quad \text{tr}_{r+6,r} : \widehat{\mathcal{X}}_{r+6}^{\text{enr}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}}$$

la prolongación admisible y el truncamiento. La compatibilidad $\text{tr}_{r+6,r} \text{Ext}_{r+6,r} = \text{id}$ se prolonga a todo nivel. La notación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

designa estas aplicaciones y sus cambios de tipo, no una lista de rótulos. La holonomía Γ_9 satisface

$$g(k+9) = g(k), \quad q^{(9)}(k+9) = q^{(9)}(k) + 1,$$

de modo que retorna la fase mientras avanzan el cociente, la ruta y la memoria del estado.

Teorema 17.29 (Construcción inaugural desde las semillas). *Sea*

$$I_9 = \{0, \dots, 8\}, \quad D = \{N, E, S, O\}, \quad S = I_9^2 \times D,$$

y sea $\Omega_{\text{seed}} = S_+ \times S_\times$ el dominio de los dos cursores que realizan las hojas aditiva y multiplicativa de APP. Entonces

$$|\Omega_{\text{seed}}| = (9^2 \cdot 4)^2 = 104\,976,$$

y la recurrencia de 54 pasos y la reducción ternaria definen

$$\Omega_{\text{seed}} \xrightarrow{T_{54}^{\text{seed}}} \mathcal{U}_6^{\text{cat}} \xrightarrow{\rho_3} \mathcal{W}_6 \hookrightarrow \mathbb{F}_3^6,$$

con

$$|\mathcal{U}_6^{\text{cat}}| = 468, \quad |\mathcal{W}_6| = 243, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

Las fibras satisfacen exactamente

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La relación de extensión del TPK prolonga las palabras supervivientes a una sección compatible x_∞ de profundidad infinita. Sobre esa sección se construyen, conjuntamente, la sombra arquimediana y la realización excepcional del teorema 17.30.

Demostración. El producto cartesiano anterior enumera exhaustivamente las posiciones y orientaciones de ambos cursores. La aplicación T_{54}^{seed} se obtiene al componer en cada paso la selección de hoja, el transporte cardinal, la actualización del cociente y la memoria de acarreo. La enumeración de su imagen contiene 468 sextetos distintos; la suma de las cardinalidades de sus fibras es la identidad expuesta. La aplicación componente a componente ρ_3 contiene 243 palabras distintas. Finalmente, la no vacuidad, la univalencia sobre el subdominio superviviente y la compatibilidad de Ext con los truncamientos producen la sección del límite inverso. Cada afirmación es una igualdad finita o una consecuencia de la compatibilidad proyectiva; ninguna utiliza como entrada un número real, una constante reconocida o una tabla decimal. $\square$

Teorema 17.30 (Tesis rectora: un continuo y dos proyecciones). *Sea $\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \subset X_{\infty}^{\text{cal}}$ el espacio de secciones supervivientes de las vueltas enriquecidas del TPK. El acarreo de las tres vueltas $\gamma_{-}, \gamma_0, \gamma_{+}$ define, sin evaluación arquimediana previa, el homeomorfismo*

$$\beta : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}} =: \mathcal{W}_{\infty}.$$

Las formas equilibradas normalizadas

$$a_k + c_k = \rho_k + 3c_{k+1}, \quad \rho_k \in \{-1, 0, +1\},$$

construyen el anillo ordenado $\mathbb{Z}_{\text{HMT}}$, su cuerpo de fracciones $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$ y la completación

$$\mathbb{R}_{\text{HMT}} := \text{Cau}(\mathbb{Q}_{\text{HMT}})/\asymp.$$

La estructura discreta conjunta es el producto fibrado

$$C_{\text{cont}}^{\text{disc}} = (\mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}) \times_{\mathcal{W}_{\infty}} X_{\infty}^{\text{cal}}.$$

Sus dos aplicaciones naturales son

$$P_{\text{ar}} : \mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \quad Q_{\infty} : X_{\infty}^{\text{cal}} \longrightarrow (\mathcal{C}_W^{\text{cal}})^{\mathbb{N}}.$$

Si $\beta(\xi) = (b_q)_{q \geq 0}$, $v(b) = \sum_{i=1}^6 b_i 3^{6-i}$ y

$$q_n(m, \xi) = m + \sum_{q=0}^{n-1} \frac{v(b_q)}{729^{q+1}},$$

entonces (q_n) es de Cauchy y $P_{\text{ar}}(m, \xi)$ es su clase en $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$. Los cilindros racionales

$$I_n(m; b_0, \dots, b_{n-1}) = [q_n, q_n + 729^{-n}]$$

son compatibles, tienen diámetro tendente a cero y la partición recurrente en 729 subcilindros construye, para toda clase de Cauchy, una cinta (b_q) que la representa. En consecuencia,

$$P_{\text{ar}} \text{ es sobreyectiva, } (\mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}})/\sim_{\text{ar}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}.$$

Sólo después de esta construcción interna, la unicidad del cuerpo ordenado completo arquimediano reconoce $\mathbb{R}_{\text{HMT}} \cong \mathbb{R}$.

La segunda conserva la incidencia calibrada de cada nivel; en las coordenadas $x = ((w_j, f_j))_{j \geq 1}$ actúa por

$$Q_{\infty}(x) = (f_j, \Gamma_{f_j A_W f_j^{-1}}(w_j))_{j \geq 1}.$$

Así, $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$, reconocido posteriormente como $\mathbb{R}$, es la sombra arquimediana obtenida al contraer la genealogía completa de cilindros. La proyección excepcional conserva esa genealogía como incidencia de frontera y admite la realización sucesiva Paley–Witt–Golay–Leech– V^h –Monstruo. Las dos ramas proceden del mismo estado y ninguna se reconstruye retrospectivamente desde la otra.

Demostración. Las tres vueltas enriquecidas existen después de cada prefijo y su acarreo las distingue por $-1, 0, +1$. La concatenación y el truncamiento son inversos, lo que prueba la biyectividad y continuidad de β . Para una clase de Cauchy de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, se elige primero su cilindro unitario ordenado y después, recursivamente, el único subcilindro semiabierto de la partición interna en 729 piezas que contiene la clase; en una frontera común, las dos escrituras se identifican por $\sim_{\text{ar}}$. La sucesión de extremos izquierdos es precisamente (q_n) , converge a la clase dada y prueba la sobreyectividad sin presuponer una expansión de $[0, 1]$ ni un punto de $\mathbb{R}$. La identificación con el cuerpo real es el teorema de unicidad aplicado después a $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$.

Los subespacios que satisfacen el cierre de un carácter concreto son filtros de supervivencia dentro de la capacidad global. Su función es individualizar las secciones de π, e, φ, α ; la sobreyectividad del continuo procede de la completación de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$. Esta separación de dominios impide convertir una condición de selección de constantes en una premisa de la cobertura de $\mathbb{R}$.

En la segunda rama, la compatibilidad $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ permite pasar al límite y define Q_∞ . La conjugación por f_j transporta el calibre sin borrar la incidencia. Los funtores posteriores de código, retículo y álgebra de vértices realizan la cadena excepcional. La igualdad de las cintas en el producto fibrado construye la fuente conjunta y conserva informaciones complementarias: valor arquimediano en la primera; incidencia, frontera y genealogía en la segunda. $\square$

Corolario 17.31 (Expansión infinita como objeto matemático). *Para cada carácter numérico χ publicado por el estado coinductivo, la lectura decimal es una secuencia completa*

$$\text{Dec}_\chi(x_\infty) = (d_{\chi,1}, d_{\chi,2}, \dots) \in \{0, \dots, 9\}^{\mathbb{N}}.$$

Su prefijo de longitud N es la proyección $\rho_N \text{Dec}_\chi(x_\infty)$. Por ello, mil, diez mil o un millón de cifras son cortes del mismo objeto infinito; la generación no consiste en elevar sucesivamente una cota experimental.

Teorema 17.32 (Sistema correlacionado de cuatro coordenadas del estado holonómico coinductivo integral). *La única composición APP–TRIT–TPK del sistema $\mathfrak{S}_9$ determina un estado compatible*

$$x_\infty \in \widehat{\Omega} := \varprojlim_r \widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}}$$

y cuatro caracteres correlacionados

$$(\Pi_{\text{cl}}, \Pi_{\text{prop}}, \Pi_{\text{aut}}, \Pi_{\text{dod}})(x_\infty) = (\pi, e, \varphi, \alpha).$$

Los tres primeros caracteres proceden, respectivamente, de la única órbita de clausura, la única órbita de propagación y la única órbita de autoescala del catálogo enriquecido. El cuarto procede de la coordenada primitiva firmada del mismo estado terminal y de su cierre dodecafásico. Las cuatro coordenadas son, por tanto, salidas de una sola prolongación coinductiva, aunque sus aplicaciones de publicación sean distintas.

Demostración. El censo exhaustivo $104, 976 \rightarrow 468 \rightarrow 243 \subset \mathbb{F}_3^6$ descompone la imagen realizada en 43 órbitas diedrales. Los invariantes de fibra dejan una sola órbita en cada una de las clases de clausura, propagación y autoescala; el calibre interno orienta en ellas, sin consulta decimal, los representantes

$$w_6^{\text{cl}} = 010211, \quad w_6^{\text{prop}} = 201101, \quad w_6^{\text{aut}} = 121200.$$

La prolongación conserva los predicados que definen las tres clases. En el canal de clausura, la composición pentarregional con retorno unitario produce las razones $1/5$, $1/239$ y la relación $120/119$; la identidad de Machin reconoce exactamente la media vuelta. En el canal de propagación, la ley semigrupal normalizada fuerza $(n+1)a_{n+1} = a_n$, luego $a_n = 1/n!$ y $P_1 = e$. En el canal de autoescala, la incidencia

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

posee un único rayo positivo y su ecuación propia fuerza $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, esto es, $x = \varphi$.

En la fase terminal de la única estructura APP–TRIT–TPK, la lectura $x_{\text{term}} \mapsto (B_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}})$ publica simultáneamente la carta de los tres canales y la coordenada primitiva firmada. La segunda se identifica reversiblemente con el sello K y sus diferencias dodecafásicas. La recurrencia euclídea con acarreo

$$s_m = P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1}, \quad A_m = s_m \text{ mód } 1000, \quad c_m = (s_m - A_m)/1000$$

produce α sin recibirla como entrada. La caracterización analítica independiente por el núcleo $E_{21/22}$ determina una raíz simple en $(0, 10^{-2})$ y su recíproco coincide con el de la primera vía después de aplicar Tr_9 . Así, la separación de lectores no altera el origen común de las cuatro coordenadas. $\square$

Proposición 17.33 (Registro dodecafásico del estado completo anterior a α). *El estado holonómico terminal posee la doble publicación*

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U),$$

donde

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997).$$

Al ordenar las coordenadas por las tres órbitas de paso tres, la transformada

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}, \quad H_4^2 = 4I_4,$$

posee inversa $\mathcal{H}_{12}/4$ sobre su imagen integral y determina unívocamente

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601).$$

Por tanto, dentro del estado holonómico integral,

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{R_{\text{sgn}}} U \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}^{-1}} K$$

es una composición exacta anterior al acarreo que publica α . La matriz visible B_{term} y el registro firmado U son dos coordenadas del mismo estado; la segunda conserva los campos de orientación, oposición, cociente y registro que la primera contrae. No existe aquí una segunda APP ni un perfil reducido competidor: APP produce las hojas y el registro aritmético, TRIT los orienta y TPK acumula en su ledger la ventana firmada que R_{sgn} proyecta. Exigir que APP aislada publique una coordenada que pertenece al codominio posterior del TPK constituye un error de tipo. La composición completa no recibe U , K , sus diferencias, α ni expansiones objetivo como entradas.

Teorema 17.34 (Clausura bidireccional posterior del carácter α). *Sea $\alpha = \alpha$ la coordenada ya publicada por el acarreo dodecafásico. La evaluación del jet de vacancias de grados 7:9 en esa salida determina el funcional*

$$B_9(\alpha) := \log_{10}\left(\frac{10}{9}\right) + \frac{7}{4}\alpha^2 - \frac{\alpha^4}{20} + \frac{2\alpha^5}{21} + \frac{\alpha^6}{46} \\ + \frac{\alpha^7}{120} - \frac{\alpha^8}{45} - \frac{2\alpha^9}{495}.$$

Al elevar el giro a la incógnita positiva T , el resolvente equivale a

$$\boxed{\alpha T^2 - B_9(\alpha)T + \alpha^3 = 0.}$$

Con $\xi = \operatorname{arcosh}(B_9(\alpha)/(2\alpha^2))$, las soluciones son

$$T_{\pm} = \alpha e^{\pm\xi}, \quad T_+T_- = \alpha^2, \quad J_{\alpha}(T) = \frac{\alpha^2}{T}, \quad J_{\alpha}(T_{\pm}) = T_{\mp}.$$

La cámara $6 < T < 7$ selecciona T_+ ; la clausura finita $\pi_9 = T_+/2$ es compatible, en la resolución declarada, con el canal de clausura que Γ_9 prolonga independientemente hasta π . La identidad $\alpha = \sqrt{T_+T_-}$ fija la media geométrica de las ramas conjugadas. El jet 7:9, las dos raíces y la involución constituyen una clausura bidireccional exacta sobre el carácter ya generado. Este teorema no recibe una constante convencional, pero tampoco constituye una segunda derivación independiente de α : su dominio contiene α , y su resultado es un certificado funcional posterior.

Teorema 17.35 (Publicación excepcional correlacionada con el sector α). En la carta incidencial del mismo registro dodecafásico, las raíces radiales de A_2^{12} determinan

$$v_{\alpha} = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_{\alpha}^2 = 54,$$

y el vecino de índice tres

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N(C_W) : \langle x, v_{\alpha} \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_{\alpha} = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z}\frac{v_{\alpha}}{3}.$$

El retículo N_{α} es par, unimodular, de rango veinticuatro y sin raíces, de modo que $N_{\alpha} \cong \Lambda_{24}$. La cadena

$$C_W \longrightarrow N(A_2^{12}) \xrightarrow{v_{\alpha}} \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural} \xrightarrow{\operatorname{Aut}} \mathbb{M}$$

expone la bisagra excepcional. El escalar α y el vector v_{α} pertenecen a codominios distintos y comparten el estado dodecafásico de origen. El resultado exacto de esta rama es la construcción $N_{\alpha} \cong \Lambda_{24} \rightarrow V^{\natural}$ y la acción posterior de $\operatorname{Aut}(V^{\natural}) \cong \mathbb{M}$ sobre $V^{\natural}$. No se identifica el escalar con el vector ni se deduce de la correlación una acción del Monstruo sobre cifras o rutas; tal promoción exigiría un morfismo equivariante con dominio y codominio explícitos.

Proposición 17.36 (Estatuto de los transportes L_0, L_1). Los endomorfismos $L_0, L_1 \in \operatorname{End}(\mathbb{F}_3^6)$ y el calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) pertenecen a la ley de transporte del estado holonómico integral. Las seis transiciones publicadas de rango completo fijan cada matriz de manera única por $L = X^{-1}Y$ en $\mathbb{F}_3$, y el calendario es el único de los 16 calendarios binarios que conserva simultáneamente las tres biografías estructurales. Su función es prolongar los representantes ya seleccionados; la evaluación arquimediana y la nomenclatura convencional se aplican después.

El dominio de esta proposición es la única estructura $\mathfrak{H}_9$. Sus proyecciones de olvido son lectores posteriores y no constituyen perfiles generadores alternativos. Esta tipificación impide confundir una sombra modal con el estado que la produce.

Teorema 17.37 (Profundidad arbitraria y determinación de las expansiones completas). Para cada $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$ y cada $N \geq 1$, existe un único prefijo decimal $p_{\chi,N}$ de longitud N , producido por un truncamiento finito del estado holonómico integral, tal que

$$\rho_{N+1,N}(p_{\chi,N+1}) = p_{\chi,N}.$$

La familia compatible es la familia de proyecciones de un único elemento

$$p_{\chi,\infty} \in \varprojlim_N \{0, \dots, 9\}^N \cong \{0, \dots, 9\}^{\mathbb{N}},$$

y la intersección de sus cilindros arquimedianos consta de un único real. Por consiguiente, la conexión genera la expansión completa; cada precisión finita es una proyección de esa salida infinita.

Demostración. Para una precisión N , las horquillas racionales de clausura y propagación y los cocientes consecutivos de Perron se refinan hasta quedar contenidos en un único cilindro decimal de diámetro 10^{-N} . La aplicación Ext, el cociclo de acarreo y el truncamiento TPK hacen que el cilindro de orden $N+1$ se proyecte sobre el de orden N . Los cilindros están encajados y sus diámetros tienden a cero; su límite inverso determina un único punto. Puesto que N es arbitrario y la relación de extensión carece de profundidad terminal, la conclusión vale para toda longitud finita y, conjuntamente, para la expansión infinita. $\square$

La ejecución de 396 niveles, 2376 trits, 43 vueltas, 387 pares $(K, K+9)$ por canal y 1000 cifras verifica una instancia material extensa del teorema. La ejecución de 10,000 cifras verifica otra instancia. El cuantificador $\forall N$ y la compatibilidad $\rho_{N+1,N} p_{N+1} = p_N$, junto con la existencia del elemento p_∞ del límite inverso, demuestran la salida decimal infinita; los cálculos finitos son certificados reproducibles de sus proyecciones.

La coordenada α pertenece al mismo estado límite. Su vía entera se prolonga mediante $T_{\alpha,\infty}$, mientras que la raíz simple de $E_{21/22}$ proporciona un segundo lector interno. La estabilidad comprobada a 10,000 cifras certifica la propagación remota del acarreo; el objeto matemático que ambos lectores publican queda fijado antes de cualquier comparación metrológica.

Proposición 17.38 (Prolongación completa de la vía entera de α). *Sea $B = 1000$, sean $(P_k), (E_k), (\Phi_k)$ las tres sucesiones de bloques publicadas por el estado coinductivo y sea (K_k) la sucesión dodecafásica prolongada. Las cuatro series*

$$p = \sum_{k \geq 1} P_k B^{-k}, \quad e_0 = \sum_{k \geq 1} E_k B^{-k}, \quad \phi_0 = \sum_{k \geq 1} \Phi_k B^{-k}, \quad \kappa = \sum_{k \geq 1} K_k B^{-k}$$

convergen absolutamente y determinan

$$\alpha_A = p + e_0 - \phi_0 - \kappa.$$

La recurrencia de acarreo es la escritura en base B de esta igualdad. Para cada M , un truncamiento suficientemente profundo determina las primeras M cifras de la expansión canónica de α_A ; el error de la cola está acotado por una constante multiplicada por B^{-N} . Por consiguiente, $T_{\alpha,\infty}$ publica una sucesión decimal completa, y sus ejecuciones a 3000 o 10 000 cifras son proyecciones finitas de esa salida.

Demostración. Cada bloque pertenece a un conjunto entero acotado, de modo que las cuatro series están dominadas por una serie geométrica. La suma parcial hasta N difiere de la suma completa en $O(B^{-N})$. La división euclídea de derecha a izquierda transporta exactamente esa cola mediante el acarreo; por unicidad de la expansión canónica, todo prefijo que queda separado de una frontera de cilindro se estabiliza al aumentar N , y en una frontera se aplica la convención canónica no terminal. Esto define simultáneamente todas las cifras, no una sucesión de objetivos numéricos independientes. $\square$

Corolario 17.39 (Separación entre generación y reconocimiento). *Las identidades de Machin, la serie exponencial, el rayo de Perron y la carta decimal son realizaciones exactas de caracteres previamente seleccionados por $\mathfrak{S}_9$. Los nombres convencionales π, e, φ, α y las tablas metrológicas reconocen las salidas; no determinan órbitas, transportes, acarreos ni prefijos.*

Construcción del generador elíptico $i = \sqrt{-1}$ y geometría de fase

La raíz interna de -1 y la familia exponencial trítica

La raíz de -1 no se introduce como símbolo formal sin antecedente. Las seis unidades módulo nueve se coordinatizan sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, y el carácter cuadrático de $\mathbb{F}_5$ determina la matriz de conferencia de Paley. Su reducción ternaria es

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3).$$

La identidad de conferencia reduce a

$$\boxed{A_W^2 = 2I_6 = -I_6.} \quad (18.1)$$

Por tanto A_W es un operador de cuarto de giro en el espacio ternario. Después de extender escala a $\mathbb{F}_9$, se descompone en los espacios propios conjugados de las raíces de $X^2 + 1$. La fuente integral común

$$Q_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1)$$

posee una realización finita $u \mapsto A_W$ y una realización real $u \mapsto J_e$. La fuente coordina la relación cuadrática; no identifica cuerpos de características distintas.

Los tres regímenes de TRIT se realizan mediante operadores

$$J_{+1}^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_{-1}^2 = I.$$

Separando las potencias pares e impares de la exponencial se obtiene una sola familia:

$$\boxed{\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad \tau \in \{+1, 0, -1\},} \quad (18.2)$$

donde

$$(C_{+1}, S_{+1}) = (\cos, \sin), \quad (C_0, S_0) = (1, t), \quad (C_{-1}, S_{-1}) = (\cosh, \sinh).$$

Sus tres especializaciones rectoras son

$$\exp(\pi J_{+1}) + I = 0, \quad \exp(J_0) = I + J_0, \quad \exp(2(\log \varphi)J_{-1}) = F_{av}^2. \quad (18.3)$$

La rama elíptica contiene el cierre circular complejo; la parabólica, el transporte de umbral; la hiperbólica, la autoescala áurea. La ecuación de Euler aparece así como una especialización de una familia que coordina giro, frontera y expansión hiperbólica.

18.1 Realización elíptica de $J^2 = -I$ mediante la fibración de Hopf y la holonomía de Möbius

18.1.1 Estructura compleja y fibración de Hopf

Sea $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ y

$$h(z_0, z_1) = (2\Re(z_0\bar{z}_1), 2\Im(z_0\bar{z}_1), |z_0|^2 - |z_1|^2) \in S^2.$$

En el toro de Hopf

$$T_\eta = \{(z_0, z_1) : |z_0| = \cos \eta, |z_1| = \sin \eta\},$$

las curvas

$$\gamma_+(t) = (\cos \eta e^{it}, \sin \eta e^{it}),$$

$$\gamma_-(t) = (\cos \eta e^{it}, \sin \eta e^{-it})$$

poseen comportamientos distintos: γ_+ es una fibra de Hopf y γ_- se proyecta con grado dos. Bajo proyección estereográfica, las clases homológicas $(1, 1)$ y $(1, -1)$ producen las dos familias diagonales de Villarceau.

La conjugación compleja total

$$K(z_0, z_1) = (\bar{z}_0, \bar{z}_1)$$

preserva cada familia no orientada y revierte su orientación. No intercambia las dos familias. La conjugación parcial puede intercambiarlas, pero no es una aplicación compleja lineal ni el antiunitario estándar global. Esta corrección es esencial para no fabricar una simetría partícula–antipartícula a partir del dibujo toroidal.

18.1.2 Doble recubrimiento y retorno spinorial

La aplicación $SU(2) \rightarrow SO(3)$ es un doble recubrimiento. Una vuelta de 2π en $SO(3)$ puede levantar a $-I$ en $SU(2)$; la vuelta de 4π recupera I . La estructura de signo no convierte un círculo en banda de Möbius. Para obtener una banda se necesita un fibrado real de línea cuyo carácter de holonomía sea -1 .

Sea $L_\chi \rightarrow S^1$ el fibrado asociado a

$$\chi : \pi_1(S^1) \longrightarrow \{\pm 1\}, \quad \chi(1) = -1.$$

Su espacio total es una banda de Möbius. La ruta $C_M = -\text{rev}$ aporta el candidato de signo; el círculo Villarceau aporta el lazo; el entrelazador físico debe probar que el primero es la holonomía del segundo.

18.1.3 Realización toroidal del operador $B_{\text{mem}}^\varepsilon$ y determinación del ángulo de Villarceau

Con $B_c = 7I + 2S$, defínase el operador orientado de memoria

$$B_{\text{mem}}^\varepsilon = 5I + 2\varepsilon S, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Para $\varepsilon = +1$,

$$\text{Spec}(B_{\text{mem}}^+) = \{7, 3\}, \quad \det B_{\text{mem}}^+ = 21.$$

Interpretar los valores $(7, 3)$ como bordes ecuatoriales exterior e interior en una carta positiva común produce

$$R + r = 7\ell, \quad R - r = 3\ell,$$

y por tanto

$$R = 5\ell, \quad r = 2\ell, \quad \sin \beta = \frac{r}{R} = \frac{2}{5}.$$

El ángulo Villarceau es

$$\beta = \arcsin \frac{2}{5} = 23.5781784782 \dots^\circ.$$

El teorema algebraico $\{7, 3\} \leftrightarrow (5, 2)$ es exacto. La premisa geométrica que interpreta el espectro como los dos bordes de un toro es una interfaz declarada. No debe ocultarse ni emplearse el ángulo como blanco.

La realización del bloque completo B_c conserva otra lectura: $R : r = 7 : 2$ y $\beta = \arcsin(2/7)$. No son valores rivales; pertenecen a dos funtores: bloque total y modo de memoria. La prioridad física del segundo debe decidirse por el entrelazador con la dinámica, no por cercanía decimal con otra constante.

18.1.4 Acción del operador $J^2 = -I$ sobre las coordenadas angulares conjugadas

El ángulo nativo de HMT es una fase $u \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Los lectores publican

$$\theta_{\text{rad}} = 2\pi u, \quad \theta_{\text{deg}} = 360u.$$

Radianes y grados son cartas distintas del mismo elemento circular. El radián no es más «ontológico» por ser adimensional; su naturalidad procede de la longitud de arco. Los grados proporcionan otra coordenada absoluta de la vuelta. Cualquier relación con α^{-1} , φ o CKM debe formularse primero como cociente o holonomía invariante y sólo después evaluarse en una carta angular.

La identidad exacta ya disponible

$$\tanh^2(2 \log \varphi) = \frac{5}{9}$$

conecta el canal Perron–Fibonacci con el cociente espectral de B_c . Su complemento es $4/9$, el salto normalizado. Esta relación es estructural. No implica que todo ángulo construido con φ sea un ángulo físico.

18.1.5 Brouwer, Möbius y grado

El teorema del punto fijo de Brouwer, las transformaciones fraccionarias de Möbius y la banda de Möbius son tres objetos distintos. Se relacionan sólo después de fijar dominio, acción y fibrado. Las órbitas elípticas de adelanto y retardo pueden modelarse como dos secciones de un fibrado con holonomía de signo; la transformación de Möbius describe la acción conformal en la carta; el teorema de Brouwer garantiza un punto fijo para mapas continuos del disco. Ninguna de estas frases sustituye el diagrama de realización.

Observación 18.1 (Resultado y frontera). Se demuestran el grado doble de la curva Hopf, la orientación de la conjugación total y la construcción algebraica $7, 3 \mapsto 5, 2$. La lectura toroidal $(5:2)$, la holonomía Möbius y la interpretación partícula–antipartícula forman una cadena de interfaces que debe compartir un único entrelazador. El volumen no fuerza ese entrelazador mediante una coincidencia angular.

Prolongación Hensel–Witt de $-1/12$ y memoria modular

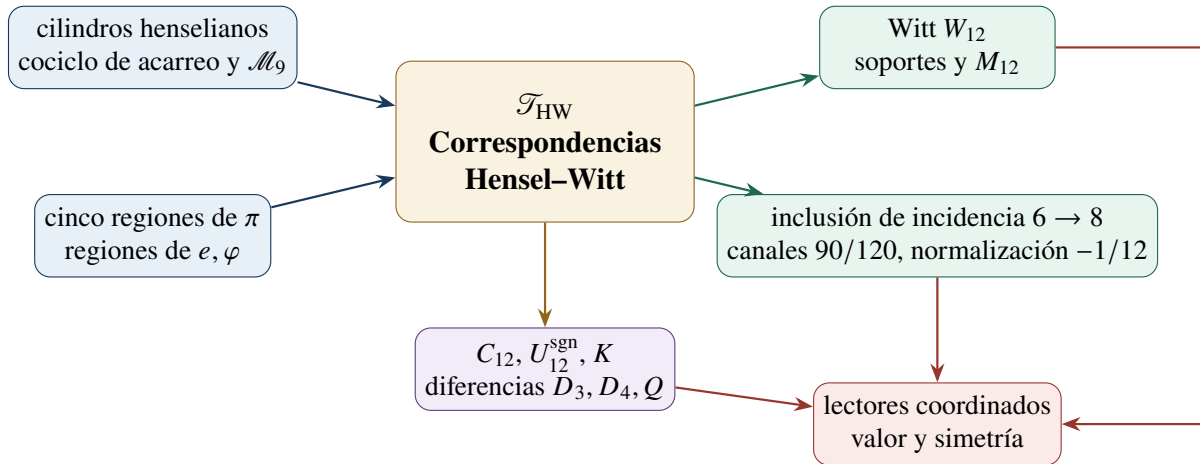
19.1 Operador Hensel–Witt de transducción entre microregiones de π , holonomía Γ_9 , registro dodecafásico e incidencia hexada–octada

El NTHW es el paquete de datos y mapas

$$\mathfrak{N}_{\text{HW}} = (\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}, \mathcal{G}_9, C_{12}, K, \mathcal{W}_{12 \rightarrow 24}, I_{6 \rightarrow 8}),$$

con las compatibilidades siguientes:

1. las regiones Hensel comparten una palabra cociente y conservan distinta memoria;
2. $\mathcal{G}_9$ transporta la orientación y produce monodromía;
3. C_{12} organiza el observable firmado y el sello K ;
4. la lectura Witt convierte soportes del mismo borde en hexadas y estrellas;
5. la extensión $W_{12} \rightarrow W_{24}$ produce la interfaz hexada–octada;
6. los lectores arquimediano, excepcional y dimensional reciben invariantes del mismo estado.



Compatibilidad de cilindros, dodecafase e incidencias sobre un mismo estado holonómico integral.

Figura 19.1: El NTHW como interfaz tipada. La tarea matemática central es hacer conmutar el diagrama, no acumular coincidencias alrededor de un nombre.

El NTHW da un nombre formal al lugar que antes se describía como «Piedra Rosetta». La sustitución es conceptual: una piedra traduce por semejanza; una transducción específica entrada, salida, dato conservado y pérdida de información.

19.2 Construcción del sistema de Witt desde la codificación ternaria compatible

La frontera reversible de APP selecciona, con calibres declarados, una matriz A_W sobre $\mathbb{F}_3$ que satisface

$$A_W A_W^T = 2I \quad (\text{mód } 3).$$

El código gráfico

$$C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}$$

es el Golay ternario extendido. Su enumerador de pesos es

$$1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}.$$

Las 264 palabras de peso seis, identificadas por signo, dan 132 soportes. Cada subconjunto de cinco puntos pertenece a una única hexada:

$$W_{12} = S(5, 6, 12).$$

El campo de 495 involuciones de estrella genera un grupo de orden 95 040, reconocido como M_{12} . Una estrella aislada no genera el grupo. El marco HMT ordenado tiene estabilizador trivial y por ello fija un calibre dentro de la acción.

19.3 Realización hexada–octada de los canales 90/120 previamente derivados de la incidencia trítica del TPK

Sea H una hexada y O_H una octada que la contiene. Al marcar un punto y un par de puntos de la hexada se obtienen

$$F_6(H) = H \times \binom{H}{2}, \quad |F_6| = 6 \binom{6}{2} = 90.$$

Si el punto marcado puede recorrer la octada:

$$F_8(H) = O_H \times \binom{H}{2}, \quad |F_8| = 8 \binom{6}{2} = 120.$$

La inclusión $H \hookrightarrow O_H$ induce $F_6 \hookrightarrow F_8$. Su defecto normalizado es

$$\boxed{\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = \frac{6 - 8}{24} = -\frac{1}{12}}.$$

Este teorema combinatorio es anterior a la lectura angular de Barbero. Los dos objetos comparten la interfaz $6 \rightarrow 8$, pero no son idénticos.

19.4 4 realizaciones operatorias de $-1/12$ y separación de sus dominios

La construcción contiene cuatro realizaciones que deben exponerse juntas y no contarse como cuatro pruebas independientes de una misma procedencia.

19.4.1 Realización angular mediante el incremento elemental dodecafásico

Un diente de C_{12} mide 30° . Entonces

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}.$$

Es la sombra angular del patrón 90/120.

19.4.2 Pseudoinversa orientada del operador de Gram sobre el subespacio superviviente

En el salto certificado $60 \rightarrow 81$, dos fibras tienen tamaños 0 y 12. El operador de Gram es

$$K_{60,81} = \text{diag}(0, 12).$$

Sobre el subespacio vivo, su pseudoinverso vale $1/12$; con la orientación negativa de borde,

$$E_{\text{surv}} = -K_{60,81}^+$$

produce $-1/12$.

19.4.3 Extracción de escala por 2.^a diferencia triádica

La realización mediante un extractor de escala triádico es la construcción por segunda diferencia desarrollada íntegramente en [apartado 19.5.3](#). Esta primera comparecencia fija su función dentro del inventario de realizaciones; la residencia indicada conserva las definiciones de T_L , $a(L)$, $A_1(L)$, $C(L)$, la independencia del residuo respecto de L y el estatuto exacto de la normalización.

19.4.4 Realización modular mediante el cociente $\eta(\tau)/\eta(3\tau)$ y la función t_3

La función eta satisface

$$\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} = q^{-1/12} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-1}.$$

El exponente procede de $1/24 - 3/24 = -1/12$. Al tomar doce copias:

$$t_3(q) = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \dots$$

El coeficiente 54 coincide con el defecto APP. El corredor

$$j = \frac{(t_3 + 27)(t_3 + 243)^3}{t_3^3}$$

conecta después con la rama modular clásica.

Observación 19.1 (Qué se ha demostrado en el corredor). Son exactos el defecto APP 54, el exponente eta $-1/12$, el defecto hexada–octada y las identidades modulares una vez fijado t_3 . La afirmación fuerte es que todos sean imágenes naturales de un único operador TPK. Esa naturalidad debe demostrarse mediante el diagrama del NTHW; no se deduce sólo de repetir los mismos enteros.

19.5 5 realizaciones algebraicas de $-1/12$ y separación de sus dominios

Además del defecto normalizado de la inclusión hexada–octada, aparecen cinco realizaciones operatoriales del mismo racional. Sus dominios se especifican por separado; la igualdad de valores no identifica los operadores sin un entrelazador adicional.

19.5.1 Diferencia de periodicidades dodecafásicas

Un diente de C_{12} mide 30° . Entonces

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}.$$

Es la diferencia orientada entre los periodos de 90° y 120° en esta realización.

19.5.2 Pseudoinversa del operador de Gram sobre la componente viva

En el salto exacto $60 \rightarrow 81$, dos fibras tienen tamaños 0 y 12. El operador de Gram es

$$K_{60,81} = \text{diag}(0, 12).$$

Sobre la componente no nula de su rango, la pseudoinversa vale $1/12$; con la orientación negativa de borde,

$$E_{\text{surv}} = -K_{60,81}^+$$

produce $-1/12$.

19.5.3 2.ª diferencia entre escalas triádicas

Definamos

$$T_L = \sum_{n=1}^{L-1} n(L-n) = \frac{L(L^2-1)}{6}, \quad a(L) = -\frac{T_L}{L^2} = -\frac{L}{6} + \frac{1}{6L}.$$

La primera resta de escala es

$$A_1(L) = a(L) - \frac{a(3L)}{3} = \frac{4}{27L},$$

y la segunda

$$C(L) = LA_1(L) - \frac{3L}{3}A_1(3L) = \frac{8}{81}.$$

El residuo $8/81$ es independiente de L . Para obtener $-1/12$ se aplica la normalización declarada

$$R(L) = -\frac{27}{32}C(L) = -\frac{1}{12}.$$

El cálculo deriva $8/81$; no deriva por sí solo el factor $-27/32$.

19.5.4 Cadena modular

La función eta satisface

$$\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} = q^{-1/12} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-1}.$$

El exponente procede de $1/24 - 3/24 = -1/12$. Al tomar doce copias:

$$t_3(q) = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \dots.$$

El coeficiente 54 coincide con el defecto APP. La identidad racional

$$j = \frac{(t_3 + 27)(t_3 + 243)^3}{t_3^3}$$

establece la conexión con la rama modular clásica.

19.5.5 Defecto de los proyectores de diferencia cíclica

Sea S el desplazamiento cíclico sobre $\mathbb{Q}^{12}$ y definamos

$$D_r = I - S^r.$$

El núcleo de D_r está formado por los vectores constantes en cada órbita de S^r ; por tanto,

$$\dim \ker D_r = \gcd(12, r).$$

Sean $\Pi_{\ker D_3}$ y $\Pi_{\ker D_4}$ los proyectores racionales sobre $\ker D_3$ y $\ker D_4$, y sea $\tau(T) = \text{Tr}(T)/12$ la traza normalizada. Entonces

$$\tau(\Pi_{\ker D_3} - \Pi_{\ker D_4}) = \frac{\text{rank } \Pi_{\ker D_3} - \text{rank } \Pi_{\ker D_4}}{12} = \frac{3 - 4}{12} = -\frac{1}{12}.$$

Esta realización expresa el racional como defecto transversal de los pasos tres y cuatro en el ciclo de doce fases.

Observación 19.2 (Dominios de las realizaciones). Son exactos el defecto APP 54, el exponente eta $-1/12$, el defecto combinatorio de la elevación hexada–octada, y las identidades modulares una vez fijado t_3 . También son exactos el valor de la pseudoinversa, el extractor normalizado y el defecto de proyectores. Cada igualdad conserva su dominio y su aplicación correspondiente.

Caracteres cuadráticos y constantes espectrales: Catalán, Apéry, Euler–Mascheroni y Stieltjes

20.1 Representación operatoria de los caracteres de Dirichlet

Las constantes de este capítulo se agrupan por compartir una construcción espectral independiente de sus expansiones decimales y libre de valores objetivo. Sea

$$Ne_n = ne_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

en $\ell^2(\mathbb{N})$. Un carácter residual χ define el operador diagonal $Q_\chi e_n = \chi(n)e_n$; siempre que la potencia sea traza-clase,

$$\text{Tr}(N^{-s}Q_\chi) = L(s, \chi). \quad (20.1)$$

La ecuación conserva el módulo, la orientación y la procedencia de cada carácter; por tanto, no identifica objetos residuales distintos.

20.2 Construcción HMT de los caracteres residuales

El operador diagonal anterior no constituye el dato algebraico inicial. La cadena de selección es

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \{\text{residuo módulo } 3, C_P\} \\ &\longrightarrow \{\chi_{-3}, J = C_P \text{ mód } 3\} \longrightarrow \{\chi_{-3}, J^2 = -I, \chi_{-4}\} \\ &\longrightarrow Q_3, Q_4. \end{aligned}$$

El funcional residual triádico determina la diferencia entre las dos clases orientadas no nulas. En el sector de incidencia se emplea la matriz de conferencia simétrica de Paley de orden seis,

$$C_P^\top = C_P, \quad C_P C_P^\top = 5I_6.$$

Su reducción $J = C_P \text{ mód } 3$ cumple

$$J^2 = 2I_6 = -I_6 \quad \text{en } \text{End}_{\mathbb{F}_3}(\mathbb{F}_3^6).$$

El cuarto de torsión determina entonces la fase cíclica 1, i , -1 , $-i$. La aplicación del teorema chino del resto conserva ambos datos residuales y produce $Q_{12} = Q_3 Q_4$. La traza $\text{Tr}(N^{-s}Q)$ se evalúa en la etapa terminal; ni la serie de Dirichlet ni su expresión decimal intervienen en la selección del carácter.

La construcción se explicita mediante las tablas

$$\chi_{-3}(n) = \begin{cases} 0, & 3 \mid n, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod{3}, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod{3}, \end{cases} \quad \chi_{-4}(n) = \begin{cases} 0, & 2 \mid n, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases} \quad (20.2)$$

En $\ell^2(\mathbb{N})$,

$$Q_3 e_n = \chi_{-3}(n)e_n, \quad Q_4 e_n = \chi_{-4}(n)e_n.$$

Como son diagonales, conmutan; el teorema chino del resto da

$$(Q_3 Q_4) e_n = \chi_{-3}(n) \chi_{-4}(n) e_n = \chi_{12}(n) e_n. \quad (20.3)$$

El producto conserva simultáneamente el residuo triádico y el cuarto de torsión. Por consiguiente, el carácter módulo doce queda determinado antes de efectuar cualquier evaluación de sus valores L .

Observación 20.1 (Control negativo). La cadena queda invalidada si Q_3 no distingue las dos clases orientadas, si $J^2 \neq -I$, si Q_3Q_4 no tiene la tabla CRT declarada o si el operador se selecciona a partir del valor de la constante.

20.3 Estructura compleja interna y constante de Catalan

La estructura compleja interna satisface

$$J^2 = -I. \quad (20.4)$$

La igualdad $J^2 = -I$ define una representación $\rho : C_4 \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{F}_3}(\mathbb{F}_3^6)$, $\rho(j) = J$. Para realizarla espectralmente se toma el carácter unitario $v : C_4 \rightarrow U(1)$, $v(j) = i$, y el mapa de fase $n \mapsto j^n$. Sobre $\ell^2(\mathbb{N})$, la representación diagonal inducida es

$$U_4 e_n = v(j^n) e_n = i^n e_n.$$

Su parte orientada es

$$Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad Q_4 e_n = \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) e_n = \chi_{-4}(n) e_n.$$

Este es el levantamiento explícito entre el generador finito de orden cuatro y el operador residual; no se identifica $\mathbb{F}_9$ con $\mathbb{C}$.

Sobre enteros impares, el mismo carácter puede escribirse

$$\chi_J(n) = i^{n-1} = \chi_{-4}(n).$$

Equivalentemente,

$$Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad Q_4 e_n = \chi_{-4}(n) e_n. \quad (20.5)$$

La constante de Catalan aparece como

$$G = \text{Tr}(N^{-2}Q_4) = L(2, \chi_{-4}) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}. \quad (20.6)$$

El levantamiento unitario del cuarto de torsión genera exactamente el carácter cuyo momento cuadrático es la constante de Catalan.

Prueba operatoria. El operador $N^{-2}Q_4$ es traza-clase porque $\sum_{n \geq 1} |\chi_{-4}(n)| n^{-2} < \infty$. Su traza es, por tanto, la suma de los elementos diagonales. La tabla ecuación (20.2) anula los pares y alterna los impares:

$$\text{Tr}(N^{-2}Q_4) = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \cdots.$$

La identidad con $L(2, \chi_{-4})$ es la definición de la serie de Dirichlet; la igualdad con $\text{Im Li}_2(i)$ se obtiene tomando la parte imaginaria de $\sum_{n \geq 1} i^n / n^2$. $\square$

El valor terminal es

$$G = 0.9159655941772190150546035149 \dots$$

La estructura determinante es la identidad $J^2 = -I$, que induce exactamente el signo alternante de las clases impares; la expansión decimal es su evaluación terminal.

20.4 Composición residual triádico–cuaternaria

El funcional residual módulo tres proporciona χ_{-3} . Su producto CRT con χ_{-4} define

$$\chi_{12} = \chi_{-3}\chi_{-4}. \quad (20.7)$$

Sobre las unidades módulo doce,

$$\chi_{12}(1) = 1, \quad \chi_{12}(5) = -1, \quad \chi_{12}(7) = -1, \quad \chi_{12}(11) = 1,$$

y se anula fuera de ellas. Dos evaluaciones exactas son

$$L(1, \chi_{12}) = \frac{\log(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}}, \quad (20.8)$$

$$L(2, \chi_{12}) = \frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}. \quad (20.9)$$

La primera contiene la unidad hiperbólica

$$\sqrt{3}L(1, \chi_{12}) = \operatorname{arcosh} 2 = \log(2 + \sqrt{3}). \quad (20.10)$$

Junto con $\log(3 + 2\sqrt{2}) = 2 \log(1 + \sqrt{2})$ y $\log(30 + \sqrt{899})$, esta identidad determina una familia de escalas de Pell cuyos miembros conservan sus respectivas procedencias algebraicas.

Las evaluaciones terminales certificadas son

$$L(1, \chi_{12}) = 0.7603459963009463475310942549 \dots,$$

$$L(2, \chi_{12}) = 0.9497031262940093952634984917 \dots$$

Evaluaciones dodecafásicas. Agrupando por clases residuales,

$$\begin{aligned} L(1, \chi_{12}) &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{12n+1} - \frac{1}{12n+5} - \frac{1}{12n+7} + \frac{1}{12n+11} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{1-x^4-x^6+x^{10}}{1-x^{12}} dx = \int_0^1 \frac{1-x^4}{1+x^6} dx. \end{aligned}$$

Una descomposición real en los factores cuadráticos de $1+x^6$ produce $\log(2 + \sqrt{3})/\sqrt{3}$. Para el segundo momento, si ψ_1 es la trigamma,

$$\begin{aligned} L(2, \chi_{12}) &= \frac{1}{144} [\psi_1(1/12) - \psi_1(5/12) - \psi_1(7/12) + \psi_1(11/12)] \\ &= \frac{\pi^2}{144} \left(\csc^2 \frac{\pi}{12} - \csc^2 \frac{5\pi}{12} \right) = \frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

donde se ha usado $\psi_1(z) + \psi_1(1-z) = \pi^2 \csc^2(\pi z)$. Las dos pruebas emplean la tabla CRT y no un valor decimal objetivo. $\square$

20.5 Constantes de Euler y Stieltjes y transformada theta–Mellin

Sea

$$\vartheta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}, \quad t > 0.$$

Para $\Re s > 1$, el funcional theta–Mellin recupera la identidad convergente

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (\vartheta(t) - 1) t^{s/2-1} dt.$$

La continuación meromorfa se obtiene al partir la integral en $t = 1$, usar $\vartheta(t) = t^{-1/2} \vartheta(1/t)$ y separar los términos polares. Su expansión en $s = 1$,

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j \gamma_j}{j!} (s-1)^j, \quad (20.11)$$

sitúa $\gamma = \gamma_0$ y las constantes de Stieltjes en una misma familia de momentos renormalizados. Esta organización expresa una procedencia analítica común, sin atribuir una interpretación física idéntica a todos sus niveles.

La constante de Catalan suele aparecer como una serie alternada:

$$G = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \cdots.$$

Esa fórmula da su valor y la genealogía HMT explica por qué existe esa alternancia concreta.

En HMT, el origen está en el cuarto de torsión.

Existe un operador interno J tal que

$$J^2 = -I.$$

La raíz de -1 emerge de dos aplicaciones sucesivas de un cuarto de giro. La estructura compleja es la memoria algebraica de una rotación interna.

Ese giro genera un carácter de orden cuatro. Cuando se publica sobre los enteros positivos, produce exactamente el patrón residual que alterna entre $+1, 0, -1, 0$.

La constante de Catalan aparece entonces como traza espectral:

$$G = L(2, \chi_{-4}) = \text{Tr}(N^{-2} Q_4).$$

Esto cambia su significado. Catalan es simultáneamente la suma de una serie particular y la respuesta espectral de los enteros ante un cuarto de torsión.

Cada término de la serie registra cómo el giro interno actúa sobre una clase residual. La alternancia es la sombra aritmética de la rotación.

La estructura triádica posee su propio carácter módulo 3. Al combinarlo con el carácter de orden cuatro, el teorema chino del resto produce un carácter módulo 12:

$$\chi_{12} = \chi_{-3} \chi_{-4}.$$

El módulo 12 aparece como el espacio común mínimo en el que pueden coexistir la orientación triádica y el cuarto de torsión.

La dodecafase es, en ese sentido, una reconciliación de 3 y 4.

Del carácter combinado emergen

$$L(1, \chi_{12}) = \frac{\log(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}},$$

y

$$L(2, \chi_{12}) = \frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}.$$

La cantidad

$$2 + \sqrt{3}$$

es la unidad fundamental del campo real $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$. Su logaritmo representa un desplazamiento hiperbólico. De nuevo, una estructura finita de residuos abre una dinámica multiplicativa infinita.

Aquí se encuentran giro, torsión, carácter aritmético, unidad de Pell y desplazamiento hiperbólico.

La constante de Euler–Kronecker del campo $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ prolonga esta estructura. Mide el término regular que permanece tras separar el polo principal de la función zeta del campo. En la genealogía HMT, este término constituye el invariante regular de memoria aritmética fina que subsiste después de retirar la divergencia universal.

La familia Bendersky–Glaisher prolonga el mecanismo en una torre. Las derivadas espectrales de zeta generan esa torre. Apéry y otras constantes asociadas a valores impares se organizan como miembros de una misma familia funcional.

La aportación novedosa reside en la genealogía que reúne las constantes clásicas:

- el cuarto de torsión produce la estructura compleja;
- el residuo triádico produce la estructura módulo 3;
- su composición produce el carácter módulo 12;
- el carácter genera valores L ;
- los valores L abren el campo cuadrático y sus constantes espectrales.

La torsión geométrica se ha convertido en aritmética conservando íntegramente su orientación.

Euler–Kronecker, Meissel–Mertens y distribuciones primas en la doble lectura de las hojas

21.1 Constante de Euler–Kronecker del carácter dodecafásico

La factorización de Dedekind

$$\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(s) = \zeta(s)L(s, \chi_{12}) \quad (21.1)$$

da, al comparar los términos constantes en $s = 1$,

$$\gamma_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})} = \gamma + \frac{L'(1, \chi_{12})}{L(1, \chi_{12})} = 1.0539656082484825800 \dots \quad (21.2)$$

Esta constante representa el término finito normalizado en el polo de la función zeta del campo real dodecafásico. No constituye una variante de γ de Euler, sino la corrección aritmética inducida por χ_{12} .

En efecto, escribiendo $u = s - 1$,

$$\zeta(s) = u^{-1} + \gamma + O(u), \quad L(s, \chi_{12}) = L_1 + L'_1 u + O(u^2),$$

se obtiene

$$\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(s) = \frac{L_1}{u} + (\gamma L_1 + L'_1) + O(u). \quad (21.3)$$

La constante de Euler–Kronecker es el cociente entre el término finito y el residuo; dividir ecuación (21.3) por L_1 prueba ecuación (21.2). Esta derivación explica simultáneamente el residuo

$$\operatorname{Res}_{s=1} \zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(s) = \frac{\log(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$$

y la corrección finita. El valor numérico se certifica evaluando $L(1, \chi_{12})$ y $L'(1, \chi_{12})$ con la misma tabla residual y una cota de cola; no se importa de una tabla de campos cuadráticos.

21.2 Constantes aritméticas asociadas a los números primos

Una vez seleccionados los ciclos aritméticos irreducibles, se obtienen dos familias distintas:

$$B_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} - \log \log x \right), \quad (21.4)$$

$$C_2 = \prod_{p > 2} \frac{p(p-2)}{(p-1)^2}. \quad (21.5)$$

B_1 regulariza una suma local; C_2 es una densidad multiplicativa de pares gemelos. Ambos requieren control de cola. No se deducen el uno del otro por compartir los primos.

Productos regulares y familia Bendersky–Glaisher–Kinkelin

22.1 Generación de la familia Bendersky–Glaisher–Kinkelin mediante regularización zeta

Sea $\mathcal{Z}_3(s) := \zeta(s)$ la realización escalar del funcional zeta triádico en la normalización de este volumen, $H_k = \sum_{j=1}^k j^{-1}$ (con $H_0 = 0$) y B_{k+1} el número de Bernoulli de convenio $B_1 = -1/2$. Definimos

$$A_k = \exp\left(\frac{H_k B_{k+1}}{k+1} - \mathcal{Z}'_3(-k)\right), \quad k \geq 0. \quad (22.1)$$

Los primeros niveles incluyen

$$A_0 = \sqrt{2\pi},$$

y la constante de Glaisher–Kinkelin en A_1 . Para $n \geq 1$,

$$\zeta(2n+1) = (-1)^{n+1} \frac{2(2\pi)^{2n}}{(2n)!} \log A_{2n}. \quad (22.2)$$

La constante de Apéry, $\zeta(3)$, es el primer nivel par no trivial. Su presencia en el gas fotónico del capítulo 36 constituye una realización física posterior de este valor espectral.

La primera parte de la torre puede verse de forma sinóptica:

k	identidad estructural	valor terminal
0	$A_0 = \exp[-\zeta'(0)] = \sqrt{2\pi}$	2.5066282746310005024...
1	$\log A_1 = 1/12 - \zeta'(-1)$	1.2824271291006226369...
2	$\log A_2 = -\zeta'(-2) = \zeta(3)/(4\pi^2)$	1.0309167521973921...
3	$\log A_3 = -11/720 - \zeta'(-3)$	0.9795555269428446...
4	$\log A_4 = -\zeta'(-4)$	0.9920479745250403...

Relación con los valores impares. La ecuación funcional de ζ , desarrollada en $s = -2n$, da

$$\zeta'(-2n) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2(2\pi)^{2n}} \zeta(2n+1). \quad (22.3)$$

Como $B_{2n+1} = 0$ para $n \geq 1$, la definición ecuación (22.1) reduce $\log A_{2n} = -\zeta'(-2n)$. Despejar $\zeta(2n+1)$ prueba ecuación (22.2). El índice $2n$ conserva el nivel de derivación: no es una etiqueta editorial. $\square$

Dinámica de Gauss y constantes de Khinchin, Lévy y Lochs

23.1 Cofinalidad entre cilindros HMT y cilindros de fracciones continuas

Una sección HMT irracional determina una familia anidada de cilindros compactos. Su evaluación arquimediana es un punto $x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$. La fracción continua de x determina cilindros clásicos

$$I(a_1, \dots, a_n).$$

Proposición 23.1 (Cofinalidad). *Para todo cilindro finito $I(a_1, \dots, a_n)$ que contiene la evaluación x , existe profundidad HMT $m(n)$ tal que el cilindro HMT de nivel $m \geq m(n)$ está contenido en $I(a_1, \dots, a_n)$.*

Demostración. Fijado n , el cilindro de fracción continua $I(a_1, \dots, a_n)$ es un entorno abierto de la irracional x . Existe entonces $\varepsilon_n > 0$ con $(x - \varepsilon_n, x + \varepsilon_n) \subset I(a_1, \dots, a_n)$. Los cilindros HMT C_m contienen x , son anidados y satisfacen $\text{diam } C_m \rightarrow 0$. Elija $m(n)$ con $\text{diam } C_{m(n)} < \varepsilon_n$. Como $x \in C_{m(n)}$, todo punto de ese cilindro dista de x menos de ε_n , luego $C_{m(n)} \subset I(a_1, \dots, a_n)$. El anidamiento da la inclusión para todo nivel posterior. $\square$

La demostración utiliza compacidad, anidamiento y unicidad de la evaluación. El resultado establece el transporte de aproximaciones, pero no implica la conjugación del desplazamiento de memoria TPK con el mapa de Gauss sobre todas las fibras profundas.

La genealogía completa de esta realización es

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow (C_m, \rho_{m+1,m})_{m \geq 0} \rightarrow x = \bigcap_m C_m \rightarrow (I(a_1, \dots, a_n))_{n \geq 1}.$$

Los cilindros HMT conservan ruta, fase y acarreo; el mapa terminal proyecta estas coordenadas sobre los prefijos de fracción continua. La cofinalidad demuestra que dicha proyección converge al mismo punto. Un entrelazador dinámico exigiría además un levantamiento $\widetilde{T}_G$ con cuadrados conmutativos sobre las fibras de valoración, propiedad que no se deduce de la cofinalidad.

23.2 Medida de Gauss y observables de Khinchin y Lévy

El mapa de Gauss [Khi64, IK02]

$$T_G(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

preserva

$$d\mu_G(x) = \frac{dx}{\log 2(1+x)}. \quad (23.1)$$

La constante de Khinchin se define mediante

$$\log K = \int_0^1 \log a_1(x) d\mu_G(x). \quad (23.2)$$

La distribución del primer dígito se calcula directamente:

$$\mu_G(a_1 = k) = \frac{1}{\log 2} \int_{1/(k+1)}^{1/k} \frac{dx}{1+x} = \log_2 \left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right). \quad (23.3)$$

Por el teorema ergódico,

$$K = \prod_{k \geq 1} k^{\log_2((k+1)^2/[k(k+2)])} = 2.685452001065306445309714835 \dots \quad (23.4)$$

para μ_G -casi toda sección. El producto no se aplica a cada punto: la sección φ^{-1} , por ejemplo, tiene todos sus dígitos iguales a uno y es un criterio de refutación inmediato de una lectura punto a punto. Una certificación de ecuación (23.4) trunca la suma de logaritmos y acota la cola mediante la estimación

$$\mu_G(a_1 = k) = O(k^{-2}), \quad \sum_{k > N} \mu_G(a_1 = k) \log k = O\left(\frac{\log N + 1}{N}\right).$$

La constante de Lévy es

$$L = - \int_0^1 \log x \, d\mu_G(x) = \frac{\pi^2}{12 \log 2}. \quad (23.5)$$

En efecto,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n, \quad \int_0^1 (-\log x) x^n \, dx = \frac{1}{(n+1)^2},$$

por lo que la integral es $\eta(2)/\log 2 = \pi^2/(12 \log 2)$.

La constante de Khinchin determina la media logarítmica de los cocientes parciales, mientras que la constante de Lévy determina la tasa exponencial de crecimiento de los denominadores. Ambas son observables distintos de un mismo sistema medido.

23.3 Entropía métrica, exponente de Lyapunov y constante de Lochs

Como

$$\log |T'_G(x)| = -2 \log x,$$

el exponente de Lyapunov y la entropía métrica son

$$\chi_G = h_G = 2L = \frac{\pi^2}{6 \log 2}. \quad (23.6)$$

La razón de Lochs entre fracciones continuas y una expansión en base b es

$$\Lambda_b = \frac{\log b}{h_G} = \frac{6 \log 2 \log b}{\pi^2}. \quad (23.7)$$

En particular,

$$\begin{aligned} \Lambda_{10} &= 0.9702701143920339257402560192 \dots, \\ \Lambda_{729} &= \frac{36 \log 2 \log 3}{\pi^2} = 2.777618966374305777705782976 \dots \end{aligned}$$

La base $729 = 3^6$ es relevante para el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, pero ecuación (23.7) sigue siendo un teorema casi seguro de μ_G ; no una igualdad punto a punto para toda ruta HMT.

El valor Λ_{729} representa la tasa asintótica típica de cocientes parciales obtenidos por bloque completo de seis trits. No identifica el ambiente de 729 palabras con los otros objetos de cardinal 729 del corpus. La igualdad es una tasa de información entre particiones, no una biyección entre estados.

23.4 Operador de transferencia de Gauss–Kuzmin–Wirsing

El operador de Gauss–Kuzmin–Wirsing actúa por

$$(\mathcal{L}f)(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(x+n)^2} f\left(\frac{1}{x+n}\right). \quad (23.8)$$

Su autovalor dominante corresponde a la densidad invariante. La constante GKW es el módulo del autovalor subdominante sobre el subespacio de media cero. Un esquema HMT compatible usa particiones de 9^m cilindros, matrices de transferencia con intervalos y una cota de cola.

Para promover el cálculo se deben certificar: aislamiento del autovalor, invariancia del subespacio, error de truncación, convergencia de proyectores espectrales y ausencia de otro autovalor de igual módulo. El decimal conocido no puede introducirse como centro del intervalo inicial.

Una deformación conjunta contiene Khinchin y Lévy en un solo objeto:

$$(\mathcal{L}_{s,t}f)(x) = \sum_{n \geq 1} n^t (n+x)^{-2s} f\left(\frac{1}{n+x}\right), \quad P(s,t) = \log r(\mathcal{L}_{s,t}). \quad (23.9)$$

En el punto $(s,t) = (1,0)$, la perturbación espectral da

$$\partial_t P(1,0) = \log K, \quad -\partial_s P(1,0) = \chi_G = 2L. \quad (23.10)$$

La Hessiana de P determina las varianzas y covarianzas asintóticas de $\log a_1$ y $-2 \log x$. Por tanto, las constantes de Khinchin y Lévy son dos derivadas transversales de la misma función de presión.

El reconocimiento numérico del autovalor subdominante es

$$\lambda_2 \simeq -0.3036630028987326586, \quad \kappa_{\text{GKW}} = |\lambda_2|, \quad -\log \kappa_{\text{GKW}} \simeq 1.19183673556055.$$

En este volumen, dichos decimales constituyen valores de referencia para el contraste y no un certificado espectral. La prueba HMT propuesta usa Galerkin o Ulam sobre los cilindros cofinales de profundidad 9^m , una desigualdad de Lasota–Yorke, aritmética de intervalos para aislar λ_2 y una cota rigurosa de la cola. Un intervalo que contenga dos autovalores del mismo módulo refuta la promoción, aunque no afecte a Khinchin, Lévy o Lochs.

23.5 Certificado cofinal del espectro de Gauss–Kuzmin–Wirsing sobre la jerarquía nonádica

Para Gauss–Kuzmin–Wirsing, sea P_N la familia de truncamientos certificada sobre el espacio funcional declarado y definamos

$$\Pi_m = P_{9^m}.$$

La jerarquía (Π_m) es una subsecuencia cofinal; las cotas uniformes, la convergencia de proyectores y la ausencia de contaminación espectral se heredan de la familia (P_N) . Una discretización cilíndrica distinta deberá aportar su entrelazador con (P_{9^m}) .

Criticidad unimodal, constantes de Feigenbaum y renormalización hiperbólica

24.1 Construcción intrínseca de la familia dodecafásica

Las constantes de Feigenbaum caracterizan la universalidad de la duplicación de periodo. Su derivación en HMT exige construir previamente una familia analítica unimodal, demostrar su criticidad cuadrática y estudiar posteriormente la acción del operador de renormalización.

El mapa inicial no procede de una elección armónica externa. El retorno de TPK determina la rueda dodecafásica orientada U_{12}^{sign} . En el sector uniforme $\eta = 0$, la traza normalizada de sus doce sectores fija $w_m = 1/12$, y el funcional de fase

$$\mathcal{P}_{\text{crit}} : U_{12}^{\text{sign}} \longrightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, \quad m \longmapsto \frac{(30m-10)\pi}{180} = \pi \frac{3m-1}{18} \quad (24.1)$$

conserva orden y orientación. La composición causal es

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow U_{12}^{\text{sign}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{crit}}} \{(\phi_m, w_m)\}_{m=1}^{12} \rightarrow u_0 \rightarrow f_\lambda.$$

Toda modificación de $\mathcal{P}_{\text{crit}}$, de los pesos o del orden de las fases altera la familia y constituye un criterio de refutación. Estas elecciones deben fijarse con anterioridad al contraste con δ_F .

La familia dodecafásica resultante parte de

$$a_m = \frac{3m-1}{18}, \quad \phi_m = \pi a_m, \quad m = 1, \dots, 12,$$

y del segundo momento

$$D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2.$$

La identidad

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899 \quad (24.2)$$

produce

$$D_0 = \frac{899}{648}, \quad s_0 = \frac{36}{\pi\sqrt{899}}.$$

Por tanto,

$$s_0 \phi_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}. \quad (24.3)$$

El factor π se cancela antes de efectuar las iteraciones. La familia no depende de δ_F ni de α_F como datos de entrada.

La cancelación es una propiedad estructural de la normalización. Antes de normalizar, el segundo momento angular es

$$\frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \phi_m^2 = \pi^2 D_0.$$

La condición de criticidad cuadrática fija $s_0^2 \pi^2 D_0 = 2$, y por ello cada fase normalizada depende sólo de la aritmética entera de $3m - 1$. El funcional conserva la procedencia angular de la rueda, pero la iteración recibe una familia real intrínseca. Esto es precisamente lo que permite distinguir una derivación de una calibración por π .

24.2 Representación analítica exacta y expresión trigonométrica cerrada

Definimos

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos\left(\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}x\right). \quad (24.4)$$

El desarrollo en el origen es

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603}x^4 + O(x^6). \quad (24.5)$$

La suma finita admite la siguiente expresión cerrada. Si $y = x/\sqrt{899}$,

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin y}{24 \sin(3y)}. \quad (24.6)$$

La singularidad aparente en $y = 0$ es removible y reproduce ecuación (24.5).

Derivación de la forma cerrada. Los doce argumentos forman una progresión aritmética:

$$2(3m-1)y = (6m-2)y, \quad m = 1, \dots, 12.$$

La suma de cosenos de una progresión satisface

$$\sum_{m=1}^N \cos(a + md) = \frac{\sin(Nd/2)}{\sin(d/2)} \cos\left(a + \frac{N+1}{2}d\right).$$

Tomando $N = 12$, $d = 6y$ y $a = -2y$ resulta

$$\sum_{m=1}^{12} \cos((6m-2)y) = \frac{\sin 36y}{\sin 3y} \cos 37y.$$

La identidad producto-a-suma $2 \cos 37y \sin 36y = \sin 73y - \sin y$ da la segunda expresión de ecuación (24.6). $\square$

El coeficiente cuártico tampoco se ajusta. Las sumas enteras

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394, \quad \sum_{m=1}^{12} (3m-1)^4 = 4294614 \quad (24.7)$$

insertadas en el desarrollo de $\cos z$ producen exactamente

$$\frac{1}{24 \cdot 12} \sum_m \left(\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}\right)^4 = \frac{715769}{2424603}.$$

Así, tanto la normalización cuadrática como la primera corrección no lineal son momentos finitos de la misma rueda.

24.3 Pertenencia a la clase analítica unimodal cuadrática

Consideremos

$$f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x), \quad \lambda > 0.$$

Para $0 < x \leq 1$, todos los argumentos

$$\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}x$$

pertenecen a $(0, \pi)$. Por ello,

$$u'_0(x) > 0, \quad u'''_0(x) < 0.$$

Como u_0 es par, $x = 0$ es su único punto crítico y $u''_0(0) = 2$. El Schwarziano de f_λ es

$$S(f_\lambda) = \frac{u'''_0}{u'_0} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_0}{u'_0} \right)^2 < 0 \quad (0 < |x| \leq 1). \quad (24.8)$$

Teorema 24.1 (Pertenencia exacta a la clase unimodal). *Para*

$$0 < \lambda \leq \frac{2}{u_0(1)},$$

la familia $f_\lambda = 1 - \lambda u_0$ es una autoaplicación real-analítica de $[-1, 1]$, par, con un único punto crítico cuadrático en el origen y Schwarziano negativo fuera de ese punto. Por tanto pertenece, sin usar valores de Feigenbaum como valor objetivo, a la clase S -unimodal cuadrática sobre la que actúa el renormalizador de duplicación de periodo [Fei78, Lan82]. Para λ fuera de ese intervalo se conserva el germen analítico y su forma local, pero no se afirma automáticamente la autoaplicación del intervalo.

El teorema establece la contribución intrínseca de HMT previa al teorema de universalidad: el germen analítico y su tipo de criticidad.

Detalles del signo y de la autoaplicación. Derivando ecuación (24.4),

$$u'_0(x) = \frac{1}{12} \sum_m k_m \sin(k_m x),$$

$$u'''_0(x) = -\frac{1}{12} \sum_m k_m^3 \sin(k_m x), \quad k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

Para $0 < x \leq 1$, $0 < k_m x < \pi$, luego todos los sumandos de la primera línea son positivos y los de la segunda negativos. La paridad extiende la monotonía a ambos lados del origen. Como $u_0(0) = 0$ y $0 \leq u_0(x) \leq u_0(1)$, la cota $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$ implica $-1 \leq 1 - \lambda u_0(x) \leq 1$. Finalmente, $u''_0(0) = 1/12 \sum k_m^2 = 2$, de modo que el punto crítico es cuadrático. $\square$

24.4 Sucesiones finitas de parámetros superestables

La sucesión superestable certificada hasta nivel ocho produce

$$\delta_8 = 4.66921218915 \dots, \quad \alpha_8 = 2.50296847988 \dots$$

Su estatuto es *Certificado finito libre de valores objetivo*: cada aproximante se obtiene de la familia previamente definida, sin introducir como dato el límite universal. La coincidencia decimal proporciona un indicador de convergencia, pero no sustituye el teorema de hiperbolicidad.

Una extensión numérica independiente de la misma sucesión, con paso adaptado a la separación entre raíces y control del periodo exacto, alcanza provisionalmente:

Nivel	λ_n	δ_n	α_n
11	1.87403828195439908045	4.66920170694424982745	2.50290847517165181764
12	1.87403836411023460451	4.66920163036308158848	2.50290800379001546915
13	1.87403838170549870372	4.66920161361839219913	2.50290790268748193108
14	1.87403838547386545431	4.66920161007472591023	2.50290788100969754274

Los niveles 11–14 conservan su carácter de evaluación numérica posterior al certificado persistente hasta nivel ocho. La extrapolación de Aitken proporciona $\lambda_\infty^{\text{HMT}} \simeq 1.8740383865008918080$ y $\alpha_F \simeq 2.50290787509$. El teorema de 24.6 establece el escalado paramétrico de las primeras raíces; la evaluación espacial conserva su alcance propio.

Para evitar un procedimiento numérico no explicitado, el método se formula como sigue. Defina

$$F_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0). \quad (24.9)$$

La raíz superestable λ_n es la primera raíz de F_n a la derecha de λ_{n-1} que satisface simultáneamente

$$f_{\lambda_n}^{2^j}(0) \neq 0 \quad (0 \leq j < n).$$

Esta desigualdad excluye los periodos divisores. Con intervalos disjuntos $I_n \ni \lambda_n$, se calculan

$$\delta_n = \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}}, \quad \alpha_n = -\frac{d_{n-1}}{d_n}, \quad (24.10)$$

donde $d_n = f_{\lambda_n}^{2^{n-1}}(0)$ es la distancia orientada del último punto nuevo al punto crítico. Un certificado persistente debe guardar los intervalos de raíz, la exclusión de periodos menores y la propagación de error de ecuación (24.10); un simple decimal impreso no cumple esas tres condiciones.

La regla de discretización constituye asimismo un control negativo. Una cota inferior fija mayor que la separación $|\lambda_n - \lambda_{n-1}|$ puede omitir la primera raíz y producir, no obstante, una sucesión numéricamente plausible. Por ello el incremento debe escalar con la separación previa y cada candidato debe verificarse mediante su periodo exacto.

24.5 Condiciones de certificación del operador de renormalización

Sobre un espacio de funciones pares analíticas, definimos

$$\mathcal{R}(f)(x) = -a(f)^{-1}f(f(-a(f)x)), \quad a(f) = -f(1). \quad (24.11)$$

El cierre completo de δ_F y α_F requiere certificar conjuntamente:

1. existencia de un punto fijo $g = \mathcal{R}(g)$ en una bola analítica declarada;
2. unicidad local de ese punto fijo;

3. un único autovalor real inestable de $D\mathcal{R}_g$, igual a δ_F ;
4. radio espectral estrictamente menor que uno en el complemento estable;
5. transversalidad de la curva $\lambda \mapsto f_\lambda$ respecto de la variedad estable de g .

Una implementación HMT natural emplea truncaciones de Chebyshev de orden 9^m , aritmética de intervalos y polinomios de radios. La prueba debe proporcionar una bola, una inversa aproximada, una cota de defecto y una cota de Lipschitz que satisfagan $Y + Z(r) < r$. De este modo, la profundidad nonádica parametriza un certificado de punto fijo y no una mera sucesión de aproximaciones decimales.

En una base par de Chebyshev,

$$g(x) = \sum_{j=0}^N g_{2j} T_{2j}(x), \quad N = 9^m,$$

el residuo finito es $F_N(g) = \Pi_N(\mathcal{R}g - g)$. Si A_N aproxima $(DF_N(\bar{g}))^{-1}$, las cantidades que deben certificarse son

$$\begin{aligned} Y &= \|A_N F_N(\bar{g})\|, \\ Z_0 &= \|I - A_N D F_N(\bar{g})\|, \\ Z_1(r) &= \sup_{\|h\| \leq r} \|A_N (D F_N(\bar{g} + h) - D F_N(\bar{g}))\|. \end{aligned}$$

Una desigualdad $Y + (Z_0 + Z_1(r))r < r$ encierra un punto fijo único. El bloque espectral posterior debe aislar una dirección inestable y contraer el complemento. El uso de 9^m entra así como ley de refinamiento del certificado, no como decoración numerológica.

Corolario 24.2 (Confluencia exacta del modo treinta). *El modo 30 admite tres realizaciones simultáneas y tipológicamente distintas:*

$$\begin{aligned} 30 &\mapsto (3 \cdot 30, 4 \cdot 30) = (90, 120) && \text{en la completación constitutiva,} \\ 30 &\mapsto 30^2 - 1 = 899 = 29 \cdot 31 && \text{en la normalización crítica,} \\ 30 &\mapsto M_{30} = \begin{pmatrix} 30 & 899 \\ 1 & 30 \end{pmatrix} && \text{en la transformación hiperbólica de Pell.} \end{aligned}$$

Las tres identidades son exactas y se obtienen sin prescribir valores objetivo. El invariante conservado es el entero central 30 junto con su orientación: extensión $3 \rightarrow 4$, defecto cuadrático -1 y unidad de norma uno. Lo que no se afirma es la igualdad entre el operador de vacío y el renormalizador de duplicación.

Observación 24.3 (Control negativo). Un segundo autovalor fuera del disco unidad, una bola de radios sin solución, pérdida de unicidad o tangencia de la familia HMT a la variedad estable refutan la promoción universal. Ninguno refuta el germen exacto ni el teorema de Schwarziano.

Proposición 24.4 (Resultado principal). *La significación estructural de la constante de duplicación reside en la cancelación dodecafásica de π , en la identidad $899 = 30^2 - 1$, en la forma trigonométrica cerrada y en la pertenencia demostrada a la clase analítica sobre la que actúa el renormalizador. Su expansión decimal constituye exclusivamente la evaluación terminal.*

Alcance lógico y dominio de validez

Perfil, normalización, unidad de Pell, unimodalidad y Schwarziano conservan las demostraciones precedentes. Los ocho niveles certificados y las extrapolaciones de los niveles 11–14 conservan sus alcances numéricos respectivos. El desarrollo de 24.6 demuestra el escalado paramétrico de la sucesión original de primeras raíces en el sector uniforme, mediante identificación de centros y control del resto. Esta conclusión no atribuye al cociente espacial una demostración que corresponde al cociente paramétrico.

24.5.1 Deformación armónica ponderada y selección de la rama superestable

El perfil uniforme posee una extensión paramétrica que conserva las doce fases y separa la deformación armónica del parámetro dinámico. Para $1 \leq m \leq 12$, sean

$$\phi_m = \frac{(30m - 10)\pi}{180}, \quad p(\phi) = 12 \cos(3\phi) - \cos(4\phi). \quad (24.12)$$

Para todo η real tal que los pesos permanezcan positivos, definimos

$$w_m(\eta) = \frac{1 + \eta p(\phi_m)}{12}. \quad (24.13)$$

Las sumas de los armónicos tercero y cuarto sobre las doce fases se anulan; por tanto,

$$\sum_{m=1}^{12} w_m(\eta) = 1.$$

Sea

$$s_\eta^2 = \frac{2}{\sum_{m=1}^{12} w_m(\eta) \phi_m^2}, \quad u_\eta(x) = 1 - \sum_{m=1}^{12} w_m(\eta) \cos(s_\eta \phi_m x). \quad (24.14)$$

La expansión del coseno y la definición de s_η dan

$$u_\eta(x) = x^2 + O(x^4) \quad (x \rightarrow 0).$$

Por consiguiente, u_η es real-analítica, par y conserva un punto crítico cuadrático en el origen. Introducimos el parámetro dinámico mediante

$$f_{\lambda, \eta}(x) = 1 - \lambda u_\eta(x). \quad (24.15)$$

Un parámetro superestable de periodo exacto 2^n satisface

$$f_{\lambda, \eta}^{2^n}(0) = 0, \quad f_{\lambda, \eta}^{2^k}(0) \neq 0 \quad (0 \leq k < n).$$

La ecuación puede poseer varias ramas. Se fija una rama $\mathcal{B}$ recorriendo, inmediatamente después del parámetro del nivel anterior, una malla adaptativa; se toma el primer intervalo con cambio de signo y se aplica bisección. La notación $\lambda_n^{\mathcal{B}}(\eta)$ incorpora este selector y no atribuye unicidad global a la ecuación superestable. El primer nivel se determina exactamente:

$$\lambda_1^{\mathcal{B}}(\eta) = \frac{1}{u_\eta(1)},$$

si $u_\eta(1) > 0$, porque $f_{\lambda, \eta}^2(0) = f_{\lambda, \eta}(1) = 0$. Dados tres niveles consecutivos y

$$x_n^{\mathcal{B}}(\eta) := f_{\lambda_n^{\mathcal{B}}(\eta), \eta}^{2^{n-1}}(0),$$

se forman

$$\delta_n^{\mathcal{B}}(\eta) = \frac{\lambda_{n-1}^{\mathcal{B}}(\eta) - \lambda_{n-2}^{\mathcal{B}}(\eta)}{\lambda_n^{\mathcal{B}}(\eta) - \lambda_{n-1}^{\mathcal{B}}(\eta)}, \quad \alpha_n^{\mathcal{B}}(\eta) = \frac{|x_{n-1}^{\mathcal{B}}(\eta)|}{|x_n^{\mathcal{B}}(\eta)|}. \quad (24.16)$$

Para $\eta = 0$ se recupera exactamente el perfil uniforme. La extensión ponderada introduce un parámetro transversal: permite estudiar la transversalidad de la familia respecto de la variedad estable del renormalizador sin convertir una coincidencia finita en una prueba de universalidad.

Observación 24.5 (Control negativo). La extensión queda refutada si los pesos pierden positividad en el dominio declarado, si la normalización deja de producir coeficiente cuadrático unitario, si el selector no excluye periodos divisores o si una rama se elige usando como entrada los valores universales terminales.

24.6 Selección de primeras raíces y escalado paramétrico de Feigenbaum

El lector dodecafásico uniforme determina además una sucesión de primeras raíces de retorno crítico. Se demuestra que su cociente de separaciones converge a la constante de Feigenbaum, conservando la selección original, la orientación y la memoria de la construcción.

24.6.1 Antecedentes operatorios de la familia de criticidad

La familia de criticidad se construye a partir de una publicación del calendario TPK. Las dos hojas aritméticas, la orientación trítica y el transporte con memoria determinan primero los estados y sus prolongaciones. La lectura ordenada del continuo permite después evaluar funciones analíticas, comparar parámetros y seleccionar raíces. En este desarrollo se conservan el estado genealógico y sus dos publicaciones: la carta arquimediana proporciona el espacio de evaluación, mientras la publicación de incidencia conserva las relaciones de frontera. La estructura discreta conjunta del continuo mantiene sus cinco construcciones consustanciales. El presente corte expositivo utiliza su lector ordenado y conserva el antecedente común del que procede.

24.6.1.1 Células aritméticas, orientación y transporte

Sean $D_9 = \{1, \dots, 9\}$ y $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Para $n \in \mathbb{Z}$, la división con representante positivo es

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

La célula de APP asociada a $(p, q) \in D_9^2$ es

$$a_{p,q} = (p, q; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi), \quad p + q = R^\Sigma + 9q^\Sigma, \quad pq = R^\Pi + 9q^\Pi.$$

Los dos pares (R^Σ, q^Σ) y (R^Π, q^Π) conservan respectivamente la evaluación aditiva y la multiplicativa. La fórmula de división reconstruye ambas evaluaciones antes de cualquier reducción posterior. La selección de una hoja activa se registra en una coordenada del estado y conserva la célula completa.

El representante trítico balanceado $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$ satisface $n \equiv r_3(n) \pmod{3}$. Su acarreo es

$$\chi(a, b) = \frac{a + b - r_3(a + b)}{3}, \quad a, b \in \{-1, 0, +1\}.$$

La igualdad

$$\chi(a, b) + \chi(r_3(a + b), c) = \chi(b, c) + \chi(a, r_3(b + c))$$

se obtiene escribiendo ambos miembros como $(a + b + c - r_3(a + b + c))/3$. Esta identidad conserva el acarreo al reagrupar una suma trítica. El selector operativo es

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

El valor +1 activa la hoja aditiva, el valor -1 la multiplicativa y el valor 0 conserva la posición de ambos cursores durante el evento neutral. Los tres eventos pertenecen a la cronología completa y se registran en la ruta.

Sean $\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}$, con vectores $v_N = (-1, 0)$, $v_E = (0, 1)$, $v_S = (1, 0)$ y $v_O = (0, -1)$, y $\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. La configuración observable es

$$q = (x_+, d_+, x_\times, d_\times, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} = (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}.$$

Para el representante $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$, se definen

$$\begin{aligned} r(\theta) &= 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), & \beta(\theta) &= \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \\ a_+(\theta) &= \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), & a_\times(\theta) &= \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)). \end{aligned}$$

La transición de posiciones es

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times}.$$

La involución j intercambia N, S y E, O . Con

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

el operador observable completo queda fijado por

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1).$$

Proposición 24.6 (Conservación del transporte levantado y retorno observable). *El transporte conserva el desplazamiento entero mediante el registro de cruces de frontera. El operador F_{obs} es invertible y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$.*

Demostración. Sea $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ la sección de representantes positivos. Para $x' = x + av_d$, $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2.$$

Si $z' = z + b_d(x, a)$, entonces

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La suma de esta igualdad sobre una ruta proporciona

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{i=0}^{n-1} a_i v_{d_i}.$$

La partición de la suma conserva la identidad bajo concatenación. Para invertir F_{obs} , se resta primero una unidad a la fase; esa fase determina la inversión de direcciones y el cursor desplazado. Se recuperan las direcciones previas y se resta el vector correspondiente. Cada bloque de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El siguiente bloque invierte las direcciones y cancela sus desplazamientos enteros. En 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; en 108 se restaura también la coordenada de calendario. $\square$

El estado completo conserva, además de esta configuración, las dos evaluaciones aritméticas, los acarreo, la orientación, la trayectoria, el prefijo, el cilindro compatible, su frontera, el grado de memoria y el registro de supervivencia. Su actualización se factoriza como

$$U_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

La holonomía Γ_9 compone nueve transiciones completas. El retorno de la fase y el avance de memoria son coordenadas diferentes de esta composición. La construcción siguiente fija las transiciones y su actualización campo por campo.

24.6.1.1.1. Realización arista por arista de las tres prolongaciones nonádicas Esta subsección especifica el modelo autónomo generado por la relación de extensión TPK que interviene en la prueba cardinal. No se infiere la existencia de una arista por coincidencia de tipos: se construyen sus estados inicial y final, su relación APP, su transporte de fibra y la actualización unaria del registro. La construcción utiliza exclusivamente las dos hojas de APP, el selector TRIT y la composición Sel-Tra-Upd del TPK.

24.6.1.1.2. Células completas y tres reducciones balanceadas. En la carta $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, mantendremos siempre la célula APP completa

$$a_{p,q} := (p, q; R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

con

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

La hoja activa se registra en una coordenada separada; no se escinde $a_{p,q}$ en una supuesta célula aditiva y otra multiplicativa. Para $r \in D_9$, sean

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (24.17)$$

El residuo aditivo de $a(r)$ proporciona aquí un representante APP de la fase; esto no convierte Σ en hoja activa universal. El selector dinámico activa Σ en $r \in \{1, 4, 7\}$, activa Π en $r \in \{2, 5, 8\}$ y conserva ambas hojas, sin desplazar cursor, en $r \in \{3, 6, 9\}$. En los tres casos se transportan conjuntamente $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$. Se tiene

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Las tres parejas ordenadas por la base nonádica son

$$\mathbf{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathbf{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathbf{p}_0 := (3, 6). \quad (24.18)$$

Estas parejas son la sección normalizada que toma las dos primeras ocurrencias de cada tipo TRIT bajo el desplazamiento $r \mapsto r + 3$; el tercer bloque de fases 7, 8, 9 conserva el control de cierre de la vuelta. Sus dos miembros pertenecen a una misma fibra de M_{ph} . La reducción balanceada definida en estos antecedentes da, sin introducir un coeficiente objetivo,

ε	$m(\mathbf{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathbf{p}_\varepsilon^{(2)})$	$r_3(2\varepsilon)$	$\chi(\varepsilon, \varepsilon)$
+1	$1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$	-1	+1
0	$0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$	0	0
-1	$(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$	+1	-1

(24.19)

Por tanto,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (24.20)$$

El signo de la rama es así la salida del cociclo balanceado aplicado a dos emisiones TRIT producidas por APP. Cada pareja proporciona una de las tres salidas de acarreo. Por claridad, indexaremos después la pareja mediante $\varepsilon(\mathbf{p}) := \chi(m(\mathbf{p}^{(1)}), m(\mathbf{p}^{(2)}))$; el símbolo ε no suministra a Upd^{cal} un acarreo libre.

La arquitectura de fase, el levantamiento balanceado y el transporte de memoria se realizan aquí mediante veintisiete incidencias locales y sus grafos de extensión. La sección normalizada fija representantes de las fibras de M_{ph} ; la cobertura que se demostrará utiliza la existencia de esos representantes y permanece invariante al sustituirlos por otra sección compatible.

24.6.1.1.3. Datos tipados de las nueve aristas. Sea $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$ el módulo de acarreo. Las acciones están tipadas por

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

En este modelo generado se toman las acciones triviales $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$: la hoja activa y la ruta se conservan como coordenadas propias del registro y no actúan sobre el sumando libre de acarreo. Sea además (M_d, J_d, d) el sistema directo graduado de memoria. Para no confundir dos representantes identificados por el colímite, el estado conserva además el grado como coordenada y se usa el portador etiquetado

$$\tilde{M} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times M_d), \quad \text{gr}_M(d, \mu) = d.$$

La publicación en la memoria límite viene dada por

$$\begin{aligned} M &:= \varinjlim_d M_d, & J_d &: M_d \longrightarrow M, \\ u &:= J_d(u_d), & \iota_M &: \mathbb{Z} \longrightarrow M, & n &\longmapsto nu. \end{aligned}$$

Aquí J_d es el mapa canónico del colímite y los u_d forman una familia compatible. Su componente libre permite el lector $\deg_u(nu) = n$. Las proyecciones de configuración, fase, memoria, acarreo, ruta y supervivencia se tiparán sobre el portador calibrado construido recursivamente más abajo; no se importará para ellas ningún espacio ambiental. Para cada arista construida e , la componente calibrada $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$ denotará la tercera aplicación de la factorización; su ley se fija campo por campo más abajo y no se presupone como restricción de una relación ambiental.

Fijemos la profundidad inicial $k_0 = 1$, una configuración completa $q_\star \in Q_{\text{obs}}$ de fase uno y

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Como el calendario observable es periódico, su valor $q_{n,r}$ no distingue por sí solo apariciones separadas por doce vueltas. El modelo calibrado emplea, por ello, la elevación etiquetada

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dinámica elevada $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$ proyecta a F_{obs} ; la etiqueta no modifica la fase física, sino que hace distintos sus niveles de aparición. Se etiqueta la copia de la célula en cada nivel mediante

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

La etiqueta sólo evita identificar dos apariciones de una misma célula; las dos divisiones euclídeas y sus cuatro coordenadas son las de $a(r)$. Para la vuelta $n \geq 0$ y la fase $r \in D_9$, el símbolo

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

ocupa el nivel $d_{n,r} := k_n + r - 1$, donde $k_n := k_0 + 9n$. Su registro local contiene la célula completa $a(r)$, la hoja activa determinada por $M_{\text{ph}}(r)$, el tipo $\tau(r)$, la marca de pertenencia a $\mathfrak{p}_\varepsilon$ y, al alcanzar el segundo miembro de esa pareja, la identidad certificada (24.19). Definimos sus operadores únicamente a partir de ese registro:

$$\mathbf{C}_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r}+1, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r}+1}, \quad (24.21)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi\left(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})\right). \quad (24.22)$$

Para las identidades y para toda composición admisible se define, además,

$$\mathbf{C}_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (24.23)$$

$$\mathbf{C}_M(e_t \cdots e_1) := \mathbf{C}_M(e_t) \circ \cdots \circ \mathbf{C}_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := \mathbf{C}_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (24.24)$$

La identidad lleva el grado d porque una misma configuración observable puede reaparecer en profundidades distintas. La última igualdad, iterada, define $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$ para cualquier longitud y es la ley de cociclo del sistema directo; las inclusiones satisfacen $J_{d+2, d+1} J_{d+1, d} = J_{d+2, d}$. Además se fija $s(e_{\varepsilon,n,r}) = \top$. Las siguientes veintisiete entradas certifican las coordenadas que distinguen las tres prolongaciones; los campos universales del transporte se especifican inmediatamente después. Los símbolos *I* y *II* designan, respectivamente, la primera emisión conservada y la segunda emisión que efectúa la reducción; un guion indica incremento de acarreo nulo, pero no ausencia de arista.

r	$M_{\text{ph}}(r)$	$\mathfrak{p}_{+1}$	$\mathfrak{p}_0$	$\mathfrak{p}_{-1}$	$\Delta \text{ mem}$
		marca $d_{+1,r}$	marca $d_{0,r}$	marca $d_{-1,r}$	
1	+1	I	0	–	0
2	–1	–	0	–	0
3	0	–	0	I	0
4	+1	II	+1	–	0
5	–1	–	0	–	0
6	0	–	0	II	0
7	+1	–	0	–	0
8	–1	–	0	–	0
9	0	–	0	–	0

Así, $d_{\varepsilon,r}$ se calcula a partir de dos salidas del selector y es distinto de los cocientes q^Σ, q^Π de la célula. El registro conserva también el par marcado y el residuo balanceado; en particular, la rama nula no se confunde con una ausencia de evento.

La ley de composición del acarreo empleada por la categoría TPK es

$$\text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (24.25)$$

En identidades y caminos se prolongan functorialmente:

$$\begin{aligned} H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\ H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\ Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1). \end{aligned}$$

En este modelo todas estas acciones siguen siendo la identidad, pero su tipado explicita qué endomorfismo actúa sobre cada sumando de (24.25). En las aristas calibradas, $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$, por lo que la composición suma los incrementos ya producidos. La ecuación (24.25), y no una identificación entre orientación y cociente, gobierna el registro acumulado.

24.6.1.1.4. Construcción independiente de las tuplas de transición. Un estado de la fibra se escribirá, en el orden de sus campos pertinentes,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notación de actualización $x[f \leftarrow v]$ cambia sólo el campo indicado. Para $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$, defínase

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordenada completa de hoja y aritmética se abrevia por

$$\widehat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Sea $\widehat{\mathcal{H}}_{q_{n,r}}^{\text{cal}}$ el conjunto de las quintuplas

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

cuyos cuatro datos aritméticos son las dos divisiones euclídeas de la célula APP etiquetada $a_{n,r}$. Esta definición directa no presupone un estado en un portador todavía no construido. Sean $\text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de caminos finitos admisibles del grafo de aristas etiquetadas que terminan en $\tilde{q}$, incluida la identidad, y $\mathbf{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de sus sucesiones ordenadas de extremos. Definimos

$$\mathbf{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \widehat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{M}.$$

La firma calibrada no se postula: es la aplicación de reunión tipada

$$\begin{aligned} \text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \widehat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbf{M} &\longrightarrow \mathbf{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ (\widehat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) &\longmapsto (\widehat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu). \end{aligned}$$

Asimismo, $\pi_{\mathcal{F}}$ denota la proyección que elimina únicamente las dos primeras coordenadas $(a; q)$ de la tupla de estado; conserva $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$, los cuatro datos euclídeos, acarreo, firma, cilindro, frontera, prefijos, ruta, grado de memoria, memoria, supervivencia y registro. La orientación correspondiente queda fijada por $o(+1) = o_{\rightarrow}$, $o(0) = o_{\circ}$ y $o(-1) = o_{\leftarrow}$. La fibra APP calibrada sobre $\tilde{q}_{n,r}$ contendrá la copia etiquetada $a_{n,r}$ ya definida. El estado inicial queda fijado sin coordenadas libres:

$$\widehat{h}_{\star} := ((\Sigma, \Pi), R_{1,9}^\Sigma, q_{1,9}^\Sigma, R_{1,9}^\Pi, q_{1,9}^\Pi).$$

$$\begin{aligned} x_{\star} := & (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^\Sigma, q_{1,9}^\Sigma, R_{1,9}^\Pi, q_{1,9}^\Pi; 0; \\ & \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\widehat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{\mathbf{M}_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{\mathbf{M}_{k_0}}; \top; \emptyset). \end{aligned} \quad (24.26)$$

La tupla no contiene coordenadas indeterminadas y satisface $s(x_{\star}) = \top$. Sea $G_0 := \{x_{\star}\}$. Supuesto construido G_n , fijemos $x \in G_n$, $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ y $x_{\varepsilon,0}(x) := x$. Para $r = 1, \dots, 9$, se construye primero el registro elemental

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} := & (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)^+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ & h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), \mathfrak{p}_{\varepsilon}, d_{\varepsilon,r}, \\ & \mathbf{C}_M(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (24.27)$$

y se pone $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$. Se construye entonces la tupla

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x)[\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow p_{\varepsilon}], \quad (24.28)$$

donde la selección deja intactos célula, cocientes, acarreo, ruta, memoria, cilindro, frontera, supervivencia y registro; la coordenada b_{ref} hace explícita la reducción balanceada escogida. No se presupone aquí pertenencia a una relación ambiental.

A continuación se define $z_{\varepsilon,r}(x)$ campo por campo: su configuración es $\tilde{q}_{n,r+1}$; su célula completa es $a_{(n,r)+}$, con los cuatro residuos y cocientes recalculados por las dos divisiones euclídeas; conserva la hoja seleccionada y la orientación; y efectúa las seis actualizaciones siguientes, en las que sólo se omite el argumento común x :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (24.29)$$

y mantiene todavía los campos c , gr_M , mem , s de $y_{\varepsilon,r}(x)$. Su firma, en cambio, se vuelve a tipar en la configuración de destino mediante la prefirma transportada

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\widehat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), Jd_{n,r}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (24.30)$$

Así, y sólo en Tra^{cal} , se añaden la arista, sus extremos, la marca $(p_{\varepsilon}, r, d_{\varepsilon,r})$ y sus cociclos al registro de incidencias.

El estado inicial satisface

$$c(x_{\star}) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_{\star})).$$

En los estados completos $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, y también después de la selección $y_{\varepsilon,r}(x)$, se conserva el invariante tipado $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$, pues Sel^{cal} no modifica ninguno de esos dos campos. El transporte avanza la ruta pero deja pendiente el acarreo; por ello la tupla de preactualización satisface exactamente

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

La aplicación Upd^{cal} restaura entonces $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$ mediante la ley de composición, sin atribuir ese invariante al estado intermedio z .

Finalmente se aplica la función unaria $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ a esa tupla. Su resultado $x_{\varepsilon,r}(x)$ viene dado por

$$\begin{aligned} c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\ &= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))) (\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\ \lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\ \text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \mathbf{C}_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\ s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\widehat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. Jd_{n,r+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (24.31)$$

Todos los campos no enumerados en (24.31) coinciden con los de $z_{\varepsilon,r}(x)$. En particular, la firma se calcula con la hoja, orientación, frontera y ruta ya fijadas por Sel^{cal} y Tra^{cal} , y con el acarreo y la memoria calculados en las líneas anteriores; no se define circularmente a partir del estado final. Ni ε , ni $d_{\varepsilon,r}$, ni u son argumentos adicionales de Upd^{cal} : la función lee los tres datos de la arista ya construida.

24.6.1.1.5. Inducción simultánea de los niveles. Completadas las nueve etapas anteriores para un G_n ya construido, se define inmediatamente

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \quad (24.32)$$

La base $G_0 = \{x_\star\}$, las tuplas intermedias y (24.32) constituyen una única definición por recursión sobre n . Por tanto, ningún portador posterior se utiliza para suponer la existencia de G_n : el nivel siguiente sólo se introduce después de construir todas sus aristas desde el nivel precedente.

24.6.1.1.6. Relación de extensión TPK y pertenencia efectiva. Sea $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ la menor familia etiquetada que contiene $x_\star$ y, en cada paso de la recurrencia anterior, las cuatro tuplas $x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)$ en sus configuraciones de origen y destino. Sea asimismo $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$, y póngase

$$\tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$

Para cada profundidad d , sea $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$. La coordenada explícita de grado, y no la mera pertenencia de un representante a alguna imagen del sistema directo, hace disjuntos estos portadores. Sobre ellos quedan tipadas las proyecciones

$$\begin{aligned} \text{cfg} : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}}, \\ g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_9, \\ c : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\ s : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \lambda : \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} &\longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ \text{gr}_M : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\ \text{mem}_d : \mathcal{E}_d^{\text{cal}} &\longrightarrow M_d, \\ \text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profundidad } d). \end{aligned}$$

Aquí $\text{cfg}(x)$ es la segunda coordenada de la tupla y fase lee la fase del calendario observable. Para las tres clases de portador se fijan las diagonales

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{APP},\tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib},\tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr},\tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}. \end{aligned}$$

En particular,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_\star \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sobre estos portadores se definen por sus grafos completos, y no mediante implicaciones necesarias, las relaciones

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (24.33)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (24.34)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP,cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (24.35)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib,cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (24.36)$$

La extensión enriquecida sincronizada es

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr,cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (24.37)$$

La tercera aplicación queda definida por

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (24.38)$$

donde el segundo componente es exactamente el de (24.31). Por consiguiente,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (24.39)$$

Cada operador está indexado por la arista $e_{\varepsilon,n,r}$ producida por la reducción $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$, y no por un trit suministrado desde fuera. La coordenada b_{ref} distingue además sus codominios. Por ello $\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$, $\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ y $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ son funciones sobre sus respectivos dominios, mientras la unión $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1,0,+1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}}$ conserva deliberadamente las tres salidas de la trisección.

Para $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$, las identidades y las composiciones no quedan implícitas. Se definen

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet,\text{cal}} := \Delta_{\bullet,\tilde{q}}, \quad (24.40)$$

$$\text{Ext}_{e_t \dots e_1}^{\bullet,\text{cal}} := \text{Ext}_{e_t}^{\bullet,\text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet,\text{cal}} \quad (24.41)$$

para toda palabra admisible de aristas. Las dos clausuras de caminos APP y fibra se forman por separado,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP,cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib,cal}}), \quad (24.42)$$

y Tra^{cal} las sincroniza arista por arista.

Finalmente, los niveles de estados completos y sus truncamientos se fijan por la propia recurrencia:

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (24.43)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (24.44)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (24.45)$$

El último registro conserva $(n, r, \mathfrak{p}_{\varepsilon})$, de modo que el predecesor del miembro izquierdo es único y ρ^{cal} está bien definida. Para $b > a$, se pone $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$. Esta aplicación recupera el estado anterior completo, incluida su firma; no pretende invertir una coordenada sobrescrita sin consultar el registro.

Proposición 24.7 (Realización autónoma del TPK mediante transiciones explícitas). *La familia*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP,cal}}, \text{Ext}^{\text{fib,cal}}, \text{Ext}^{\text{enr,cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, \mathbf{C}_{\text{M}}, \kappa_{\text{M}}, \text{gr}_{\text{M}}, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

es un modelo enriquecido del TPK. En particular, cada par del miembro derecho de (24.39) es una arista TPK efectiva, y no la consecuencia inferida de una condición solamente necesaria.

Demostración. Las etiquetas (n, r) hacen disjuntas las copias de los portadores y fijan sin ambigüedad cada origen y destino. La relación $\text{Ext}^{\text{APP}, \text{cal}}$ transporta la célula completa y preserva las dos identidades euclídeas; la relación $\text{Ext}^{\text{fib}, \text{cal}}$ relaciona las fibras de los estados completos anterior y posterior: transporta hoja, orientación, prefijo, cilindro, frontera y registro e incorpora el acarreo, la memoria y la firma actualizados. La selección no modifica el registro y el transporte concatena exactamente una entrada y produce la prefirma de destino (24.30). La actualización recalcula la firma mediante la aplicación tipada $\text{Sig}_q^{\text{cal}}$ desde hoja, orientación, acarreo, ruta, frontera y memoria ya determinados. La aplicación Upd^{cal} es unaria porque la arista contenida en $z_{\varepsilon, r}(x)$ determina sus cociclos.

Las identidades son las diagonales y las extensiones por palabras son las composiciones de (24.41). La concatenación de prefijos y registros es asociativa; la memoria satisface la ley de cociclo y el acarreo satisface (24.25). Por tanto, las dos parentizaciones de tres aristas producen el mismo estado. La fórmula (24.45) define el truncamiento sobre los estados completos y la unicidad del último registro prueba que recupera el origen en todos los campos. Éstas son las leyes de identidad, fuente, destino, composición, memoria, acarreo y truncamiento del TPK enriquecido. En particular, las relaciones de extensión quedan determinadas como grafos de aplicaciones efectivas y no como consecuencias de meras condiciones necesarias. $\square$

Cada $\gamma_{\varepsilon, k_n}$ comprende exactamente nueve aplicaciones de $\text{Upd}_{e_{\varepsilon, n, r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon, n, r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon, n, r}}^{\text{cal}}$. La supervivencia se probará mediante una cola construida y no se utilizará para definir G_n .

Lema 24.8 (Trisección interna efectiva de una vuelta). *Para todo $n \geq 0$, todo $x \in G_n$ y todo $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$, la expresión $\gamma_{\varepsilon, k_n}(x)$ está definida por nueve transiciones TPK, con sus relaciones sincronizadas $\text{Ext}^{\text{APP}, \text{cal}}$ y $\text{Ext}^{\text{fib}, \text{cal}}$, y satisface*

$$\rho_{k_n+9, k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon, k_n}(x) = x, \quad (24.46)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon, k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon, k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (24.47)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon, k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (24.48)$$

El registro ordenado de las nueve aristas determina ε de manera única. Las tres imágenes son, por tanto, disjuntas. Cada extremo pertenece a G_{n+1} y vuelve a admitir las tres aplicaciones $\gamma_{-1, k_{n+1}}, \gamma_{0, k_{n+1}}, \gamma_{+1, k_{n+1}}$.

Demostración. Las fórmulas (24.17) recorren una vez las nueve fases y devuelven la copia $a_{n+1, 1}$ de $a(1)$. En cada paso, la relación APP transporta el séxtuplo completo; Sel^{cal} fija el tipo TRIT desde la marca de fase r conservada en el estado; y Tra^{cal} añade exactamente un símbolo al prefijo, un tramo al cilindro y su par ordenado de extremos a la frontera. Por inducción sobre r , las tuplas explícitas $y_{\varepsilon, r}(x)$ y $z_{\varepsilon, r}(x)$ satisfacen los predicados de las relaciones indicadas, y la actualización unaria produce el estado del nivel siguiente. La identidad $\rho_{d_{n, r}+1, d_{n, r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon, r}(x)) = x_{\varepsilon, r-1}(x)$ es la definición (24.45); su buena definición procede de la unicidad del último registro. La composición de las nueve aplicaciones de truncamiento recupera x , lo que prueba (24.46) sin invertir por separado los campos sobrescritos.

La fase $9 \rightarrow 1$ aparece una sola vez. Por (24.21) y la ley de cociclo, la parte lineal de memoria transporta la memoria previa y su parte traslacional suma exactamente u en el límite directo. La compatibilidad $J_{d+1}J_{d+1, d} = J_d$ prueba (24.47); el retorno concierne a la fase, no al estado enriquecido.

Por (24.22), ocho aristas poseen incremento nulo y la arista que completa p_ε posee el incremento calculado $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$. La ley (24.25) y (24.20) dan (24.48). El registro conserva $(p_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$; los tres valores de este registro son distintos incluso cuando el incremento escalar es cero. Por ello las imágenes no se identifican y el decodificador de bloque recupera una única ε .

Las definiciones de las aristas dependen sólo de la nueva fase y concatenan, en vez de sustituir, prefijo, cilindro, frontera y registro. También son invariantes bajo $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$ y bajo la traslación del acarreo de entrada. En consecuencia, la misma construcción se aplica al extremo de cualquier vuelta. Para cada estado finito, la sucesión explícita

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

es una cola infinita compatible. Esto demuestra la supervivencia de todos los estados construidos y la disponibilidad reiterada de las tres ramas, sin postular ninguna de ambas propiedades. Por consiguiente podemos, finalmente, identificar, de acuerdo con las definiciones de nivel anteriores,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \quad (24.49)$$

para todo $n \geq 0$. $\square$

El cierre anterior distingue los tres relojes implicados. Nueve emisiones devuelven la fase en C_9 y avanzan la memoria. Doce vueltas, es decir, 108 emisiones, devuelven además la posición del calendario observable; tampoco entonces se borran el registro ni la memoria. El operador $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ actúa únicamente después, como reconocimiento de memoria reducida de las vueltas ya construidas; nunca genera las aristas de $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$.

24.6.1.2 Refinamiento de cilindros y lectura ordenada

Para $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, sea $\nu : \mathbb{F}_3 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ el representante balanceado. Las tres prolongaciones construidas arista por arista definen

$$\Gamma_{\mathbf{b},k}^{[54]} = \gamma_{\nu(b_6),k+45} \circ \dots \circ \gamma_{\nu(b_1),k}.$$

Partiendo de $Y_0 = \{x_\star\}$, se pone

$$Y_{N+1} = \{\Gamma_{\mathbf{b},1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

El truncamiento $\rho_{N+1,N}^{\text{blk}}$ elimina las últimas cincuenta y cuatro aristas, recuperando el estado anterior mediante el registro de transición.

Proposición 24.9 (Codificación efectiva de los bloques de prolongación). *La lectura de las seis parejas tríticas de cada bloque define biyecciones*

$$\beta_N : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

que conmutan con el truncamiento. Cada estado de Y_N posee exactamente 729 prolongaciones de bloque en Y_{N+1} .

Demostración. En cada vuelta, el registro conserva la pareja trítica y su acarreo. Las tres parejas producen las tres salidas distintas $\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \varepsilon$, y el registro permite recuperar la rama utilizada, incluida la rama de acarreo nulo. Las seis concatenaciones producen, por tanto, todas las palabras de $\mathbb{F}_3^6$. Dos palabras diferentes se distinguen en la primera pareja registrada en la que difieren. La recuperación del prefijo prueba la compatibilidad con el truncamiento. Por inducción sobre N , cada palabra de longitud N tiene un único estado antecedente; la siguiente palabra puede ser cualquiera de las $3^6 = 729$ posibilidades. $\square$

Sea $\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} = \varprojlim_N Y_N$. Las biyecciones anteriores inducen

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \cong (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}}.$$

La correspondencia y su inversa son continuas: cada coordenada finita depende de un prefijo finito. Los cilindros son abiertos y cerrados. Cada cilindro de profundidad N se particiona en sus 729 subcilindros de profundidad $N + 1$; cada uno contiene una prolongación infinita, obtenida, por ejemplo, continuando con la rama nula en todos los bloques posteriores.

24.6.1.3 Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP–TRIT–TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

24.6.1.3.1. Supervivencia por poda de prolongaciones La memoria retrospectiva distingue las historias registradas por las operaciones APP–TRIT–TPK; la compatibilidad prospectiva organiza sus prolongaciones admisibles. Sea S el espacio de estados completos alcanzables mediante esas operaciones. Cada estado conserva hojas, residuos, cocientes, orientación, acarreo, memoria y datos de frontera; cuando la transición depende de la profundidad, ésta forma parte del estado. Sea $E \subseteq S \times S$ la relación efectiva de prolongación y $A \subseteq S$ el conjunto admisible determinado por la compatibilidad de esos registros. Así, la admisibilidad se decide mediante las operaciones y las condiciones de frontera que generan la historia.

Para $X \subseteq S$, definimos

$$\text{Pre}_E(X) = \{s \in S : \exists t \in X, (s, t) \in E\}, \quad F_{\text{surv}}(X) = A \cap \text{Pre}_E(X). \quad (24.50)$$

La sucesión de poda se obtiene por

$$V_0 = A, \quad V_{n+1} = F_{\text{surv}}(V_n), \quad V_\infty = \bigcap_{n \geq 0} V_n. \quad (24.51)$$

Proposición 24.10 (Supervivencia y mayor punto fijo). *El conjunto V_n consta exactamente de los estados de A que admiten una prolongación de n pasos cuyos estados pertenecen a A . La sucesión (V_n) es decreciente. Si cada estado tiene un número finito de sucesores admisibles, entonces*

$$V_\infty = F_{\text{surv}}(V_\infty) = \nu F_{\text{surv}},$$

donde νF_{surv} denota el mayor punto fijo por inclusión. Sus elementos son precisamente los estados que admiten una prolongación infinita compatible.

Demostración. Para $n = 0$, una prolongación de longitud cero consiste en el propio estado de A . Si la caracterización vale para n , un estado pertenece a V_{n+1} exactamente cuando pertenece a A y tiene un sucesor en V_n ; anteponer esa arista produce una prolongación admisible de $n + 1$ pasos. Esta equivalencia prueba la afirmación por inducción. Además, $V_1 \subseteq V_0$, y la monotonía de F_{surv} propaga $V_{n+1} \subseteq V_n$.

Sea $s \in V_\infty$, y escribamos $E(s) = \{t \in S : (s, t) \in E\}$. Como $s \in V_{n+1}$ para todo n , los conjuntos $E(s) \cap V_n$ son no vacíos, finitos y decrecientes. Su intersección contiene un elemento t , que pertenece a V_∞ y satisface $(s, t) \in E$. Por tanto, $V_\infty \subseteq F_{\text{surv}}(V_\infty)$. Recíprocamente, la monotonía da $F_{\text{surv}}(V_\infty) \subseteq V_{n+1}$ para todo n ; la imagen también está contenida en $A = V_0$, de modo que pertenece a V_∞ . Esto prueba la igualdad de punto fijo.

Si $W = F_{\text{surv}}(W)$, entonces $W \subseteq A = V_0$. De $W \subseteq V_n$ se deduce $W = F_{\text{surv}}(W) \subseteq F_{\text{surv}}(V_n) = V_{n+1}$. La inducción implica $W \subseteq V_\infty$, que prueba la maximalidad. Finalmente, el árbol de prolongaciones de un estado de V_∞ es finitamente ramificado y tiene un nivel no vacío a toda profundidad. El lema de König

proporciona una rama infinita. En sentido inverso, los prefijos de cualquier prolongación infinita sitúan su estado inicial en todos los V_n . $\square$

24.6.1.3.2. Ramificación y estabilización. La hipótesis de finitud tiene un control explícito. Considérese una raíz con una rama terminal distinta de cada longitud entera positiva, con todas las ramas admisibles y disjuntas después de la raíz. La raíz admite prolongaciones de cualquier longitud finita y pertenece a todos los V_n ; cada sucesor suyo pertenece a una rama de longitud acotada. Por ello la raíz carece de prolongación infinita y de sucesor en V_∞ . Este árbol tiene ramificación infinita en la raíz. En cambio, si A es finito, cada inclusión estricta $V_{n+1} \subsetneq V_n$ elimina al menos un estado. La poda alcanza un punto fijo después de, como máximo, $|A|$ eliminaciones estrictas de capas. Esta cota pertenece al dominio finito A .

24.6.1.3.3. Unicidad de la continuación. Para $s \in V_\infty$, los sucesores que conservan supervivencia forman

$$E(s) \cap V_\infty.$$

La selección del próximo estado es única exactamente cuando

$$\#(E(s) \cap V_\infty) = 1. \quad (24.52)$$

Una prolongación infinita es única cuando esta condición se mantiene en cada estado de la ruta. En efecto, cada sucesor superviviente tiene una prolongación infinita por la proposición anterior; dos sucesores distintos producen dos rutas distintas. Cuando el sucesor es único en cada paso, los prefijos quedan determinados sucesivamente. La pluralidad de sucesores viables expresa multiplicidad de prolongaciones dentro del mismo dominio de supervivencia.

Proposición 24.11 (Conjugación de las dos direcciones de prolongación). *Sea $C : S \rightarrow S$ una involución tal que $C(A) = A$ y*

$$(x, y) \in E \iff (Cy, Cx) \in E. \quad (24.53)$$

Denotemos por V_n^+ la poda para E y por V_n^- la poda para E^{-1} , ambas con conjunto inicial A . Entonces

$$C(V_n^+) = V_n^- \quad (n \geq 0), \quad C(V_\infty^+) = V_\infty^-.$$

Demostración. Si $s_0, \dots, s_n$ es una ruta admisible para E , la sucesión $Cs_0, \dots, Cs_n$ es una ruta admisible para E^{-1} : para cada j , la hipótesis convierte $(s_j, s_{j+1}) \in E$ en $(Cs_{j+1}, Cs_j) \in E$. Todos sus estados pertenecen a A . La misma operación aplicada otra vez recupera la ruta inicial porque $C^2 = I$; por tanto, establece una biyección entre las prolongaciones finitas de ambas direcciones. La caracterización de $V_n^\pm$ por rutas da $C(V_n^+) = V_n^-$. Al ser C biyectiva, conmuta con la intersección de estos conjuntos, y se obtiene la igualdad de $V_\infty^\pm$. $\square$

La involución transporta el conjunto superviviente de una dirección al de la dirección conjugada. La prolongabilidad infinita en ambas direcciones corresponde a $V_\infty^+ \cap V_\infty^-$; la unicidad de una ruta conserva el criterio de (24.52). La retención de una genealogía y la restricción de su árbol de continuaciones son dos operaciones tipadas sobre los mismos registros. La asignación de una entropía a esas lecturas requiere, además, la medida de historias correspondiente.

24.6.1.3.4. Historias admisibles y memoria por composición Sea $H_0 := \{*\}$. El nivel H_1 es el conjunto finito no vacío de semillas APP-TRIT admisibles, y, para $k \geq 1$, H_k es el conjunto de historias enriquecidas de longitud k que admiten prolongaciones TPK compatibles a todo horizonte finito. Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $\zeta\varepsilon$ para

la prolongación de ζ por una emisión admisible ε , y $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta producida por la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas expresan un mismo estado escalar. El espacio de historias completas queda definido por

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

El subsistema cofinal $X_N := H_{6N}$, con $X_0 = H_0$, coincide con el reloj de sextetos utilizado en la prueba cardinal; por cofinalidad existe una identificación canónica $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordinatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 24.12 (Compatibilidad afín de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de ciclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordinatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

24.6.1.3.5. Refinamiento del árbol y medida de historias La medida inicial es la canónica del censo: $\mu(*) = 1$ y $\mu(c) = 1/|H_1|$ para cada semilla $c \in H_1$. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento.

La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(\zeta) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en ζ . El orden APP y el censo de prolongaciones determinan la ley canónica $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sin parámetros adicionales, esta ley define

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Una ponderación no uniforme sólo puede sustituir a p_{can} cuando ya ha sido producida y añadida al registro enriquecido. El constructor correlativo de este capítulo utiliza exclusivamente p_{can} ; por tanto, su medida es función del árbol APP–TRIT–TPK y no de una elección externa.

Proposición 24.13 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(H_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(\mathbf{J}_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = \mathbf{J}_k^*$, $E_k \mathbf{J}_k = I$ y $\|\mathbf{J}_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar la suma por fibras de ρ_k , se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(\zeta)$. La medida se extiende desde el álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la σ -álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

24.6.1.3.6. Lectores enriquecidos y memoria de fibra La diferencia entre historia y valor admite un criterio operativo. En un nivel finito H_k , sea $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lector y sea $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ el registro conservado. El lector enriquecido es $\widehat{q}_k = (q_k, M_k)$. La memoria distingue estados de una misma fibra del lector; su suficiencia se comprueba en el dominio considerado. Esta formulación incorpora al propio artículo el desarrollo completo de la información de fibra que se utiliza a continuación.

Proposición 24.14 (Recuperabilidad en un nivel finito). *Existe una inversa de $\widehat{q}_k$ sobre su imagen si y sólo si $\widehat{q}_k$ es inyectivo. Para una variable aleatoria Z con valores en H_k y distribución μ_k , se cumple*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\widehat{q}_k$ es inyectivo sobre el soporte de Z , entonces

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Aquí $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, con $0 \log 0 = 0$, es la entropía finita en nats; la entropía condicional es el promedio de la entropía de las distribuciones condicionadas.

Demostración. Una inversa recupera un único antecedente, lo que exige inyectividad; recíprocamente, ésta permite asignar a cada par expresado su único antecedente. Puesto que $q_k(Z)$ es función determinista de Z , agrupar la suma que define $H(Z)$ por fibras de q_k da la regla de la cadena. Si el par $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue el soporte, cada distribución condicionada correspondiente está concentrada en un solo estado y su entropía es cero. $\square$

No expresar una coordenada y borrar el registro que permite recuperarla son operaciones distintas. Este resultado no identifica entropía con cardinalidad del continuo ni introduce una interpretación térmica: su dominio, lector y distribución son los que se acaban de fijar.

24.6.1.3.7. Equivarianza de la medida bajo simetrías del árbol

Proposición 24.15 (Transporte conjunto del árbol y de su medida). *Sea $g = (g_k)_{k \geq 0}$ una colección de biyecciones $g_k : H_k \rightarrow H_k$ que conmuta con los truncamientos, fija la raíz y transporta biyectivamente las emisiones admisibles, conservando sus multiplicidades. Entonces*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Más generalmente, si μ_ζ es la ley de continuaciones de una historia $\zeta \in H_k$, se tiene

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Demostración. La biyección de emisiones conserva su número con multiplicidades. La distribución uniforme de semillas también es invariante. Cada trayectoria y su imagen reciben, por tanto, el mismo producto de pesos locales $1/d(\zeta)$. Se obtiene la igualdad de medidas en cada nivel y en cada cilindro. La coherencia con los truncamientos define g_∞ , y la unicidad de la medida determinada por cilindros prueba la igualdad en el límite. El mismo argumento, comenzando en ζ , prueba la afirmación sobre continuaciones. $\square$

Se obtiene así la naturalidad del árbol y de la medida: un cambio coherente de representación transporta los pesos y no obliga a escogerlos de nuevo. La conservación de emisiones y multiplicidades es una hipótesis esencial de la proposición, no un dato añadido después de la construcción.

24.6.1.3.8. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta \varepsilon}.$$

Las fibras sucesoras de antecedentes distintos son disjuntas. La normalización de p_{can} demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\widehat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \hat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \hat{\zeta})} e_{\hat{\zeta}\varepsilon}, \quad P_k e_{\hat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k = \Sigma e_{\hat{\zeta}}}, \quad Q_k = I - P_k.$$

Así, P_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa conservan fibras sucesoras distintas. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = P_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + P_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 24.16 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $P_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $P_k U^* (P_{k+1} + Q_{k+1}) U P_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 24.17 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 24.16 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

24.6.1.3.9. Balance orientado y cancelación en el refinamiento Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_{\Sigma}(h) - N_{\Pi}(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 24.18 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve prolongaciones con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

24.6.1.3.10. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_{\Sigma} \oplus \mathbb{F}_3 e_{\Pi}$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por e_{Σ} , e_{Π} , $e_{\Sigma} + e_{\Pi}$, $e_{\Sigma} - e_{\Pi}$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L, L'\}} q_{\{L, L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en H_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_{\Sigma}(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ y $\lambda_{\Pi}(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$\mathcal{P}_k^{\Sigma} = \{\lambda_{\Sigma}(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^{\Pi} = \{\lambda_{\Pi}(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es H_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $\mathcal{P}_k^{\Sigma} \times \mathcal{P}_k^{\Pi}$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ y $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. El orden lexicográfico APP determina la rama superviviente mínima y, en ella, los puertos de referencia i_0, j_0 . No se añade una elección externa: cambiar de coordenadas produce un complejo canónicamente isomorfo. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 24.19 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{m+1} a A_m , manteniendo fijos $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$, conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $m \rightarrow m+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La rama superviviente mínima del orden APP acabada de construir posee prolongaciones compatibles. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene como antecedente el puerto marcado.

Proposición 24.20 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{m+1} \rightarrow A_m$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un antecedente es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

24.6.1.3.11. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_m utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 24.21 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ y $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 24.22 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_m , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Defínase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y y ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h\partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

24.6.1.3.12. Ensamblaje con caminos terminales Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 24.21 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 24.12 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

24.6.1.3.13. Determinantes, límite y lectura aritmética En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_m ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las

identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_m solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabiertos, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

Las regiones coinductivas, el registro dodecafásico y la incidencia excepcional se expresan desde ese sustrato con sus mapas respectivos. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios allí contruidos. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

24.6.1.3.14. Alcance matemático de la construcción conjunta Las construcciones de estado, árbol y medida; las operaciones correlativas; y el ensamblaje terminal con naturalidad y límite se desarrollan íntegramente en este artículo. En este capítulo sus identidades de balance, incidencia y memoria se han formulado y demostrado sobre los mismos generadores. Las cinco construcciones permanecen así como operaciones de un único árbol. Cada especialización conserva visibles sus hipótesis exactas: isometría del transporte, ley canónica de pesos, tratamiento del residuo terminal y no singularidad del bloque determinantal cuando corresponda.

Las ecuaciones anteriores prueban los cociclos de memoria, la cancelación ponderada, la exactitud rectangular y la compatibilidad del complejo de memoria en todo horizonte finito, además de su paso compatible al límite. Una identificación analítica posterior debe componer su operador sobre estos generadores y verificar las propiedades adicionales de su codominio; no altera ni sustituye la construcción conjunta aquí demostrada.

24.6.1.3.15. Emergencia conjunta de las cinco construcciones Para $0 \leq k \leq N$, sea

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

y, para una historia superviviente $\zeta \in H_k$, defínase

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

El árbol finito $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ tiene como vértices

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

y como aristas únicamente las prolongaciones TPK $a : y \rightarrow z$ con $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Por tanto, ni sus vértices ni sus prolongaciones proceden de un árbol auxiliar.

Para $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la rama marcada $\lambda_{\zeta,x}$ es la sucesión

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

determinada por los truncamientos de x . El registro base común es

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\diamond,a}, r_{\diamond,a}, q_{\diamond,a})_{\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \quad (\text{C1}) \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned}$$

donde

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\diamond,a} = r_{\diamond,a} + 9q_{\diamond,a}.$$

El símbolo m_0 de esta fórmula es una coordenada de memoria; no es la profundidad modular m utilizada más abajo. El espacio base verdadero es

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La rama marcada no es una entrada añadida: es la sucesión de aristas efectivamente producidas que termina en x . El resto del registro conserva simultáneamente las fibras laterales del árbol; por ello la marca no sustituye la ramificación por una trayectoria aislada.

Póngase $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, y sea $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. El transporte, los proyectores de hoja y el residuo terminal se restringen al subárbol mediante

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Para $k \leq n \leq N$, sean

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Los puertos propios del mismo subárbol son

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

denotamos por $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ las restricciones de la incidencia y del complejo rectangular a esos puertos, y por L_j^ζ la precomposición inducida por la supresión de prefijos.

Para definir sin abreviaturas el lector de caminos, sea

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

y póngase

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Las fórmulas ya demostradas producen, sobre cada $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, los cinco objetos

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\
\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\
\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\
\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\
\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}.
\end{aligned} \tag{C2}$$

Aquí $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ es el bicomplejo normalizado de caminos y memoria de las secciones anteriores, restringido al subárbol de horizonte ℓ y reducido sobre R_m . El último lector conserva la colección ordenada de líneas determinantes hasta el horizonte N ; de este modo, su truncamiento es una proyección canónica y no presupone una factorización determinantal inexistente. La ley μ es la ley canónica del censo, y los puertos se fijan mediante la rama lexicográficamente mínima del orden APP. Por tanto, ninguno de los cinco lectores recibe una ponderación o un puerto externos.

Para $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, defínase el espacio total tipado

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) := \coprod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta),$$

donde $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ y $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; es decir, el superíndice m es inerte para esos dos lectores. La proyección p_T olvida únicamente la estructura del lector y conserva su registro fuente. El producto fibrado correcto es

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau}; k, N}^{(m)}(\zeta) \\
&\quad \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det}; k, N}^{(m)}(\zeta).
\end{aligned} \tag{C3}$$

La igualdad de las cinco proyecciones obliga a conservar el mismo árbol, las mismas aristas, la misma rama producida y el mismo registro. Para cada $\mathcal{R}$ las cinco construcciones determinan el elemento

$$s_{k, N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

La existencia de este elemento procede de las operaciones de (C2), no de la notación del producto fibrado.

La supresión de la última capa induce

$$\text{res}_{N+1, N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k, N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k, N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restricción de cada operador a los generadores retenidos define

$$r_{N+1, N}^m : \mathcal{J}_{k, N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

En el lector determinantal, $r_{N+1, N}^m$ suprime únicamente la última coordenada de la colección de líneas de (C2). La reducción $R_{m+1} \rightarrow R_m$ define, por cambio de base,

$$q_{m+1, m}^N : \mathcal{J}_{k, N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

Sobre cada generador se cumplen

$$\begin{aligned}
r_{N+1, N}^m q_{m+1, m}^{N+1} &= q_{m+1, m}^N r_{N+1, N}^{m+1}, \\
\partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta,
\end{aligned} \tag{C4}$$

y las composiciones de los mapas r y q satisfacen las identidades functoriales. La primera igualdad se verifica porque borrar la última capa y reducir los coeficientes actúan sobre coordenadas distintas. Las

otras tres son las identidades de naturalidad probadas anteriormente. Se obtiene un único prosistema en (N, m) , no cinco límites yuxtapuestos.

En la raíz se define

$$\mathfrak{S}_{N,\bullet}^{(m)} := \mathcal{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (\text{C5})$$

La estructura discreta conjunta del continuo es el límite de esos objetos correlativos:

$$C_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \varprojlim_{\substack{N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{S}_{N,\bullet}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (\text{C6})$$

Ésta es una definición por el prosistema generado por el árbol completo; no es la imagen ni el grafo de una aplicación que retenga el estado de entrada como primera coordenada.

Los registros poseen una marca terminal producida. Sus proyecciones compatibles inducen

$$\Pi : C_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Recíprocamente, una historia completa determina, por sus prefijos ya emitidos, las secciones compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. Así se obtiene, después de haber definido el continuo,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow C_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (\text{C7})$$

Esta sección demuestra recuperabilidad; no se usa para definir $C_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Teorema 24.23 (Emergencia correlativa de las cinco construcciones). *Para toda historia superviviente $\zeta \in H_k$, todo $N > k$, todo $m \geq 1$ y todo $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, las cinco construcciones de (C2) están definidas sobre el mismo registro, y (C3) contiene $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Sus truncamientos, reducciones modulares y transportes satisfacen (C4). Además, $C_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, la aplicación Π es sobreyectiva y queda escindida por Gen_{cont} . Las cinco componentes son aspectos inseparables del mismo continuo, no cinco dominios ni cinco aplicaciones independientes.*

Demostración. La supervivencia que define H_k y la ley de prolongación TPK dan $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ para cada vértice. Como las fibras son finitas, el lema de Kőnig produce $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Fijado un registro $\mathcal{R}$, el transporte de historias y hojas produce $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composición afín y el defecto exacto de cancelación producen $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; las incidencias y la secuencia rectangular producen $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; el complejo de memoria y su transporte producen $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; y las líneas del ensamblaje normalizado de caminos producen $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Cada construcción actúa sobre las mismas aristas generadas, no sobre un subdominio supuesto ni sobre el ambiente abstracto de 729 palabras.

Las compatibilidades afín, de transporte, de incidencia y de memoria prueban (C4). Truncar la colección determinantal de (C2) conmuta por definición con r ; su cambio de base conmuta con q . Las secciones $s_{0,N}^{(m)}$ son compatibles, de modo que producen Gen_{cont} . La identidad (C7) prueba a la vez la no vacuidad del límite, la sobreyectividad de Π y la recuperabilidad de cada historia sin introducirla como coordenada de definición.

La fibra, la relación, el número, la orientación, el acarreo, la memoria, la frontera y la ruta permanecen en el registro común; la multisección, los terminales y los lectores lineal y probabilístico permanecen en las cinco construcciones correlativas. Por ello el paso al límite conserva la clausura de dependencias y no disgrega el continuo. $\square$

El reconocimiento ulterior del único continuo construido mediante lenguaje espectral, solenoidal, de calibre, cohomológico o determinantal pertenece a la comparación convencional posterior. No selecciona sus estados ni interviene en su generación APP–TRIT–TPK.

24.6.1.4 Prolongación de estados y extensión semántica transfinita

Sea

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_\rho, \dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (33)$$

la signatura **relacional** numerable cuyo código efectivo es h . Cada $\dot{R}_S$ es el grafo del operador S sobre los códigos donde está definido; no se presupone que una función externa sea total dentro de cada nivel. Los grafos $\dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha$ son los lectores de salida contruidos por la generación coinductiva y el cierre dodecafásico; no reciben como argumentos los valores convencionales de las constantes. Su presencia en Σ_{HMT} asegura que la clausura conserve el estado completo: integra simultáneamente las rutas que expresan valor y la incidencia que se prolonga hacia la realización excepcional.

En cada horizonte, el código del estado registra las coordenadas APP–TRIT–TPK, la ruta, la hoja, el acarreo, la frontera y la memoria; en sus etapas de representación registra asimismo P_N, Φ_N, E_N, A_N , donde A_N es el prefijo de α_{HMT} producido por el mismo estado. Estas coordenadas no seleccionan la rama desde fuera: son parte de la historia que se codifica. Fijada una numeración primitivo-recursive de las coordenadas finitas de un estado, toda historia inversa $x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}}$ determina el código

$$\text{code}(x_\infty) := \{\langle N, j, c \rangle : (x_N)_j \text{ tiene código } c\} \subseteq \omega.$$

Las ecuaciones de coherencia $\rho_{N+1, N}(x_{N+1}) = x_N$ permiten decodificar de manera única la historia a partir de ese real. Escribimos m_∞ para el código de la historia realizada y $m_\infty(n)$ para su función característica bajo la numeración fijada. El código operatorio h y este registro completo se reúnen, mediante una función primitiva recursiva de emparejamiento, en el real

$$u_{h, m} := \{\langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega\} \cup \{\langle 1, \langle n, m_\infty(n) \rangle \rangle : n < \omega\}. \quad (33a)$$

Las dos proyecciones primitivas recuperan h y m_∞ desde $u_{h, m}$.

La primera extensión es la prolongación métrica y operatoria de los estados finitos. Para $N \geq 1$, sea $\widehat{X}_{6N}^{\text{enr, raw}}$ el conjunto de estados enriquecidos brutos de longitud $6N$, y defínase conjuntistamente el subsistema superviviente por

$$\begin{aligned} X_N &:= \widehat{X}_{6N}^{\text{enr, surv}} \\ &:= \left\{ x \in \widehat{X}_{6N}^{\text{enr, raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \widehat{X}_{6M}^{\text{enr, raw}} \text{ tal que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M, 6N}(z) = x \wedge z \text{ satisface toda transición TPK intermedia} \right\}. \end{aligned}$$

y póngase

$$\rho_{N+1, N} := \text{tr}_{6N+6, 6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

y

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6, 6N}\}.$$

El nivel raíz se incluye sin excepción implícita:

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ es constante}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

El superíndice *surv* denota el árbol podado de los estados que poseen descendientes TPK compatibles a todo horizonte finito. La ley de prolongación TPK establecida en las secciones precedentes prueba que las semillas emitidas pertenecen a ese árbol; la ramificación finita y el lema de Kónig convierten la compatibilidad a todo horizonte en una rama infinita. En particular,

$$\forall N \geq 0 \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (34)$$

Por el mismo lema de árbol finitamente ramificado, toda semilla superviviente posee una prolongación compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}). \quad (35)$$

La segunda extensión actúa **después** sobre el código completo de esa historia realizada. No se infiere de la mera existencia del operador finito Ext_N : formaliza a escala conjuntista el principio HMT de que sólo son objetos del dominio íntegro los que poseen una derivación genealógica desde el estado y sus reglas. La extensión semántica transfinita es:

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ límite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (36)$$

La hipótesis del continuo y una biyección objetivo no se introducen entre las condiciones que definen el operador sucesor; el operador está dado prospectivamente por

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \left\{ \{x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{ks})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p})\} : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega} \right\}. \quad (37)$$

Es decir: expresa simultáneamente todos los subconjuntos definibles por una fórmula finita del lenguaje relacional HMT y parámetros que la genealogía ya produjo. No consulta un valor real objetivo, una constante convencional, un cardinal objetivo ni un modelo exterior. La fórmula (37) define el cierre transfinito sobre las semillas, los operadores, el estado enriquecido, el registro y la doble proyección construidos previamente.

Lema 24.24 (Codificación conjunta del programa HMT y del registro realizado). *El par formado por el código operatorio h y el registro m_∞ se codifica por un único real $u_{h,m} \subseteq \omega$, y toda fórmula de Σ_{HMT} se traduce uniformemente a una fórmula del lenguaje $\{\in, u_{h,m}\}$.*

Demostración. Tanto h como m_∞ son sucesiones de naturales: h codifica la signatura, las tablas finitas y los programas de los operadores; m_∞ codifica una sola historia realizada, no el espacio completo de historias. La fórmula (33a) y sus dos decodificadores prueban la primera afirmación. Cada símbolo de (33) designa su **relación de grafo codificada en h** , nunca el grafo externo de todas sus posibles evaluaciones. APP, TRIT, U_t , Γ_9 , las restricciones ρ y las extensiones finitas tienen grafos primitivo-recursivos sobre códigos enteros y, por tanto, fórmulas Δ_0 absolutas entre niveles transitivos. Las dos representaciones se expresan como relaciones de grafo mediante las fórmulas

$$\begin{aligned} \dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N), \end{aligned} \quad (37c_0)$$

donde μ_n y E_N son las funciones racionales/finitas cuyos códigos figuran en h . Se sustituye inductivamente cada fórmula atómica que contiene un símbolo HMT por su fórmula de grafo con parámetro $u_{h,m}$. Los conectivos y cuantificadores se conservan. Esta inducción sobre la complejidad sintáctica produce una traducción $\varphi \mapsto \varphi^*$ tal que, para todo nivel transitivo M de (36) que contiene los parámetros,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{ks})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}). \quad (37c)$$

Así, (37) no puede consultar un oráculo, una tabla decimal objetivo ni una relación no codificada que introduzca incontables objetos en un solo paso. $\square$

La semántica HMT se define ahora **independientemente de identificarla con $\mathfrak{G}$** . Sea $\mathcal{T}_0^{\text{HMT}}$ el conjunto de nombres canónicos de los elementos de $\mathfrak{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$. En particular, el nivel inicial contiene el registro realizado m_∞ , no todas las historias de X_∞^{enr} como parámetros primitivos. Los términos admisibles son los árboles bien fundados obtenidos por

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{\langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}\}, \\ \mathcal{T}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{T}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}. \end{aligned} \quad (37a)$$

El valor de un término sucesor es el subconjunto del nivel anterior definido por φ en la estructura relacional inducida, con los valores de $t_0, \dots, t_{k-1}$ como parámetros. Se define, antes de cualquier comparación conjuntista,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{\llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{T}^{\text{HMT}}\}. \quad (37b)$$

Ésta es la regla de **exhaustividad generativa** adoptada por HMT: todo objeto del dominio íntegro debe poseer uno de esos árboles de derivación y todo árbol admisible expresa un objeto. No es consecuencia de la ramificación finita. La hipótesis del continuo no se introduce en esta regla; se obtiene mediante la demostración desarrollada en el artículo. Tampoco se introducen como datos una enumeración de los reales ni una biyección objetivo.

Teorema 24.25 (Equivalencia entre la semántica de términos y la jerarquía genealógica). *La evaluación de los términos anteriores satisface*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty). \quad (37d)$$

Demostración. Por inducción transfinita. En el nivel inicial las dos clases coinciden. Si todo valor de un término de $\mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}$ pertenece a $\mathfrak{G}_\beta$, la semántica del término sucesor es uno de los subconjuntos de (37). Recíprocamente, cada subconjunto de (37) viene dado por un código de fórmula y una tupla finita de parámetros; por la hipótesis inductiva esos parámetros poseen términos y (37a) forma el término que lo denota. En un límite ambas construcciones toman la misma unión. $\square$

El codificador de estados es compatible con los truncamientos y envía cada prolongación TPK a un término sucesor. Sea $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$ la subclase de términos que codifica estados completos de profundidad N , y sea $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ el borrado del último bloque junto con el truncamiento correspondiente del registro genealógico, acarreo y memoria. Si $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ es el codificador completo, la compatibilidad de Ext_N prueba la identidad correctamente tipada

$$\forall x \in X_N \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x). \quad (37e_0)$$

Defínase dentro de la semántica

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Elíjase β tal que $\mathfrak{G}_\beta$ contenga x , X_N , X_{N+1} , los grafos finitos de Ext_N , J_N , J_{N+1} y sus códigos en h . Entonces la fórmula primitivo-recursiva del grafo de Ext_N da

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathfrak{G}_{\beta+1}, \quad (37e)$$

y ambos miembros son formados por la fórmula de grafo de la misma extensión TPK. Las ecuaciones (37e₀)–(37e) son el enlace semántico explícito: la subclase de términos sucesores es exactamente la imagen de las prolongaciones admisibles y su truncamiento conmuta. No se identifica la fibra completa de ρ con Ext_N , ni se identifica Def con TPK por nomenclatura.

Lema 24.26 (Transitividad, axiomas y buen orden del modelo genealógico). *$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ es una clase transitiva, contiene todos los ordinales, satisface la teoría de conjuntos de Zermelo–Fraenkel (ZF) y posee un buen orden global definible; satisface, por tanto, elección y todos los axiomas usados en la comparación cardinal posterior.*

Demostración. Abreviemos $B = \mathfrak{G}_0$ y $u = u_{h,m}$. La inducción sobre (36) prueba simultáneamente que cada nivel es transitivo y que $\mathfrak{G}_\alpha \in \mathfrak{G}_{\alpha+1}$; si todos los ordinales menores que α están presentes, su conjunto es definible en el nivel correspondiente y expresa α . Por ello la unión contiene todos los ordinales. Extensionalidad y Fundación se heredan del universo ambiente; Vacío e Infinito están en B . Elegidos un nivel que contenga los parámetros, las fórmulas que definen $\{a, b\}$, $\bigcup a$ y los subconjuntos por Separación los expresan en un sucesor.

Para Colección–Reemplazo, sea F una relación funcional definible en $\mathfrak{G}$ sobre el conjunto a . El esquema de reflexión relativo a la jerarquía definible $(\mathfrak{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$, aplicado en la metateoría ambiente a la lista finita de fórmulas que define F , produce un nivel $\mathfrak{G}_\theta$ que contiene a , los parámetros y es correcto para esas fórmulas. Los rangos de los testigos de $F[a]$ están entonces acotados por θ ; Separación sobre $\mathfrak{G}_\theta$ forma la imagen en $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. Para Potencia no se presupone el conjunto interno que se quiere construir. Fijado $a \in \mathfrak{G}_\gamma$, se considera en la metateoría ambiente el conjunto ya existente $\mathcal{P}^V(a)$. Para cada $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$, sea $r(b)$ su primera etapa genealógica. Como $\mathfrak{G}$ es una clase definible, Separación en la metateoría ambiente forma primero el conjunto $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$. Reemplazo en la metateoría ambiente aplicado a ese conjunto acota los ordinales $r(b)$ por algún θ . En consecuencia,

$$\mathcal{P}^\mathfrak{G}(a) = \{b \in \mathfrak{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

y el miembro derecho se expresa por Separación en $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. No introduce en $\mathfrak{G}$ los subconjuntos exteriores a la semántica (37b). Éste es el argumento no circular de acotación por rangos.

Finalmente, a cada objeto se le asigna su primer nivel de nacimiento y su menor **nombre de derivación**: un árbol de derivación bien fundado y finitamente ramificado (y, por (37a), finito para cada nombre individual), etiquetado por un ordinal de nivel, un código de fórmula y la tupla de nombres de sus parámetros. Por recursión transfinita se ordenan esos nombres: primero la etiqueta ordinal, después el código de fórmula y después, lexicográficamente, los nombres de los parámetros ya ordenados. El menor nombre de cada valor define una relación de clase $<\mathfrak{G}$ que compara todos los objetos. Es un buen orden global definible y, tomando el menor elemento de cada conjunto no vacío, prueba Elección. $\square$

24.6.1.4.1. Reflexión por clausura de testigos y construcción de la imagen. El paso de Colección–Reemplazo del lema 24.26 admite la siguiente demostración explícita. Se mantiene la jerarquía ya generada a partir del código operatorio y del registro realizado; abreviemos $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. La argumentación utiliza Separación y Reemplazo en la metateoría ambiente, sin presuponer estos esquemas en $\mathfrak{G}$.

Sea Φ una colección finita de fórmulas. Se traducen primero sus cuantificadores universales mediante negación y cuantificación existencial, y se cierra la colección resultante bajo subfórmulas. Para cualquier nivel inicial existe un ordinal límite posterior θ tal que

$$\mathfrak{G}_\theta \models \varphi(\bar{a}) \iff \mathfrak{G} \models \varphi(\bar{a}) \quad (\varphi \in \Phi, \bar{a} \in \mathfrak{G}_\theta^{<\omega}).$$

La notación de satisfacción de la clase se interpreta, para cada fórmula fijada, relativizando sus cuantificadores a la clase definible $\mathfrak{G}$; no se introduce un predicado uniforme de verdad.

Demostración. Fijemos α . Para cada subfórmula existencial $\exists y \psi(y, \bar{x})$ de Φ , las tuplas $\bar{a} \in \mathfrak{G}_\alpha^{<\omega}$ de la aridad correspondiente que poseen un testigo en $\mathfrak{G}$ forman un conjunto por Separación metateórica. A cada una se asigna el menor ordinal β para el que algún $y \in \mathfrak{G}_\beta$ satisface $\mathfrak{G} \models \psi(y, \bar{a})$. El ordinal existe porque $\mathfrak{G}$ es la unión de sus niveles. Reemplazo en la metateoría acota esas primeras etapas de testigos. La finitud de Φ permite elegir definiblemente una sola cota $f(\alpha) > \alpha$, válida para todas sus subfórmulas existenciales. Por tanto, cada tupla considerada tiene *al menos un testigo* en $\mathfrak{G}_{f(\alpha)}$.

Tomamos α_0 suficientemente grande para contener los parámetros iniciales y ponemos

$$\alpha_{n+1} = f(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n < \omega} \alpha_n.$$

Por continuidad de la jerarquía, toda tupla finita de $\mathfrak{G}_\theta$ pertenece a algún $\mathfrak{G}_{\alpha_n}$. Si una fórmula existencial de Φ con esa tupla es verdadera en $\mathfrak{G}$, posee un testigo en $\mathfrak{G}_{\alpha_{n+1}} \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. La inducción sobre las fórmulas prueba ahora la equivalencia: las atómicas se conservan en la estructura inducida; los conectivos preservan la equivalencia; el paso existencial utiliza ese testigo en una dirección y el mismo testigo, visto en $\mathfrak{G}$, en la otra. La traducción previa de los universales incluye también las fórmulas existenciales que expresan sus posibles contraejemplos. Queda probada la reflexión finita requerida. $\square$

Sea ahora $F(x, y, \bar{p})$ funcional sobre a en $\mathfrak{G}$. Aplicamos la construcción a las fórmulas que expresan F , la existencia de sus testigos y su imagen, con $a, \bar{p} \in \mathfrak{G}_\theta$. La transitividad da $a \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. Cada $x \in a$ posee su valor dentro de ese nivel, y la reflexión identifica la imagen exacta con

$$b = \{y \in \mathfrak{G}_\theta : \mathfrak{G}_\theta \models \exists x \in a F(x, y, \bar{p})\}.$$

Este conjunto es definible sobre $\mathfrak{G}_\theta$, con parámetros del mismo nivel. Por la operación sucesora de la jerarquía, $b \in \text{Def}(\mathfrak{G}_\theta) \subseteq \mathfrak{G}_{\theta+1}$. Así se obtiene Reemplazo en $\mathfrak{G}$. Si se conserva la existencia de testigos y se omite la unicidad, la misma construcción proporciona un conjunto de testigos para Colección.

24.6.1.4.2. Aridad de los nombres y selección interna. En el buen orden del lema 24.26, la enumeración de la base asigna a cada elemento su menor código natural. En cada sucesor se ordenan primero los códigos de fórmula; fijado uno, queda fijada la aridad de su tupla de parámetros. El orden lexicográfico se aplica entonces a un *producto finito de aridad fija* de los buenos órdenes anteriores. El menor nombre representa cada valor nuevo y los niveles límite conservan el orden por primera aparición. De este modo queda especificado el orden de las tuplas, sin mezclar aridades distintas en un único orden lexicográfico. La selección del menor elemento de cada conjunto no vacío, junto con Reemplazo ya obtenido, forma internamente las funciones de elección utilizadas después. Esta construcción de nombres precede a las inyecciones cardinales y no recibe ninguna biyección del continuo como dato.

24.6.1.5 Publicación ordenada de los cilindros de bloque

Para el representante $[b]_3 \in \{0, 1, 2\}$, se fija

$$\nu(\mathbf{b}) = \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}.$$

En la completación ordenada HMT, un prefijo $s = (m; \mathbf{b}_0, \dots, \mathbf{b}_{N-1})$, $m \in \mathbb{Z}$, determina

$$a_N(s) = m + \sum_{j=0}^{N-1} \nu(\mathbf{b}_j) 729^{-j-1}, \quad I_N(s) = [a_N(s), a_N(s) + 729^{-N}]_{\text{HMT}}.$$

El acarreo conserva el empalme entre los dos representantes de una frontera. Si $C_N(s) = \overline{I_N(s)}$, las relaciones anteriores dan

$$I_N(s) = \bigsqcup_{\mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6} I_{N+1}(s; \mathbf{b}), \quad \text{diam } C_N(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0.$$

Proposición 24.27 (Cobertura de la lectura arquimediana). *La aplicación*

$$P_{\text{ar}} : \mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \quad \{P_{\text{ar}}(m, \xi)\} = \bigcap_N C_N(m; \beta_N(\rho_{\infty, N}\xi))$$

está bien definida, es sobreyectiva y determina

$$(\mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}) / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}.$$

Demostración. Los extremos izquierdos forman una sucesión de Cauchy en la completación HMT, pues los intervalos son anidados y sus diámetros tienden a cero. Su límite pertenece a todos los intervalos cerrados y es único. Para cualquier elemento de la completación, se elige primero el intervalo entero que lo contiene y después el único subintervalo semiabierto de cada partición que lo contiene. La proposición anterior realiza cada una de esas elecciones mediante una prolongación TPK efectiva. Los prefijos compatibles definen ξ , cuya lectura es el elemento elegido. En las fronteras, el acarreo identifica las escrituras equivalentes después de su construcción. El cociente por igualdad de lectura resulta, por definición y sobreyectividad, biyectivo con la completación. $\square$

La construcción se realiza asimismo en el universo genealógico interno $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$. Aquí h codifica las reglas operatorias y m_{∞} la historia compatible; el universo se obtiene mediante clausura transitiva inicial, definibilidad en cada sucesor y unión en los estadios límite:

$$G_0 = \text{TC}\{\omega, u_{h,m}, h, m_{\infty}\}, \quad G_{\beta+1} = \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(G_{\beta}), \quad G_{\lambda} = \bigcup_{\beta < \lambda} G_{\beta}.$$

Las relaciones de Σ_{HMT} son las de las operaciones ya construidas y sus códigos. Se mantiene, por tanto, el dominio interno en todas las afirmaciones de cobertura. Denotemos por $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$ su completación y por $\mathbb{R}^{\mathfrak{G}}$ la realización ordenada dentro del mismo universo.

Proposición 24.28 (Carta ordenada interna). *Existe un único isomorfismo de cuerpos ordenados arquimedianos completos*

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}$$

que fija la unidad. Conserva los extremos racionales, las raíces cuadradas positivas y los límites de sucesiones convergentes.

Demostración. La unidad fija los enteros y los racionales. A cada elemento de la completación HMT se asocia el corte de los racionales menores que él; la completitud de la realización ordenada proporciona el único elemento con ese corte. La densidad racional prueba inyectividad y conservación estricta del orden. El mismo procedimiento en sentido inverso prueba sobreyectividad. Las aproximaciones racionales por exceso y por defecto conservan suma y producto y, con ello, la estructura de cuerpo. El elemento positivo cuyo cuadrado es $a > 0$ se transporta al elemento positivo cuyo cuadrado es $\iota(a)$. Si una sucesión converge, para cada tolerancia racional positiva sus términos finales están en el entorno racional del límite; la conservación del orden transporta esa condición. Todas estas operaciones se efectúan dentro de $\mathfrak{G}$. La unicidad sigue de la conservación de los cortes racionales. $\square$

24.6.1.6 Descenso por fibras y conservación del selector

Proposición 24.29 (Criterio de descenso de una operación). *Sea $q : \Omega \rightarrow J$ y $\star : D \subseteq \Omega^2 \rightarrow \Omega$, con D saturado por las fibras de $q \times q$. Existe una única operación $\bar{\star}$ sobre $(q \times q)(D)$ tal que*

$$q(x \star y) = q(x) \bar{\star} q(y)$$

si y sólo si

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y')$$

para los pares del dominio.

Demostración. Si existe $\bar{\star}$, ambos resultados son la evaluación de la misma pareja de argumentos. Recíprocamente, se eligen antecedentes de los argumentos visibles y se define el resultado como la lectura de su operación. La saturación fija el dominio; la condición sobre fibras hace independiente el resultado de los antecedentes elegidos. La sobreyectividad prueba la unicidad. $\square$

En una aplicación mediante P_{ar} , este criterio identifica la condición precisa para transportar una operación desde estados completos hasta su lectura. En la carta ι , la estructura de cuerpo y los límites ya satisfacen esa condición. A continuación se construye el perfil analítico a partir del calendario y se utiliza esta compatibilidad para transportar su iteración y sus raíces.

24.6.1.7 Publicación dodecafásica y normalización cuadrática

El perfil, sus fases y su normalización son los ya construidos en (24.1)–(24.4). Su forma cerrada y sus momentos están demostrados en (24.6) y (24.7). La suma finita de cosenos determina la prolongación removible en todos los ceros del denominador de la forma cerrada. El momento angular conserva representantes orientados reales: cambiarlos módulo 2π modifica el momento. El lector y su sector uniforme son la estructura de partida explícita de esta realización.

24.6.1.8 Transporte de iteradas, raíces y mínimos

Dentro de $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^6$, la serie convergente

$$\cos_{\text{HMT}}(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j t^{2j}}{(2j)!}$$

define la realización analítica correspondiente. Sean

$$u_{\text{HMT}}(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[1 - \cos_{\text{HMT}} \left(\frac{2(3m-1)x}{\sqrt{899}_{\text{HMT}}} \right) \right], \quad F_a(x) = 1 - a u_{\text{HMT}}(x),$$

$$S_n^{\text{HMT}}(a) = F_a^{2^n}(0), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

Proposición 24.30 (Conjugación ordenada de la familia y del selector de raíces). *Para los argumentos internos de las expresiones anteriores,*

$$\iota \circ F_a = f_{\iota(a)} \circ \iota, \quad \iota(S_n^{\text{HMT}}(a)) = S_n(\iota(a)).$$

La carta transporta exactamente las condiciones de retorno, periodo exacto y orden de los parámetros. Si un conjunto de raíces admisibles posee mínimo, la imagen de ese mínimo es el mínimo del conjunto imagen.

Demostración. La carta fija los racionales, transporta la raíz cuadrada positiva y conserva los límites de las sumas parciales de coseno. Por ello, $\iota(u_{\text{HMT}}(x)) = u_0(\iota(x))$. La compatibilidad con suma y producto

prueba la primera igualdad; la inducción sobre el número de iteraciones prueba la segunda. Una raíz se caracteriza por la igualdad con cero, que se conserva en ambas direcciones. El periodo exacto 2^n añade las desigualdades $F_a^{2^j}(0) \neq 0$, $0 \leq j < n$, también conservadas por la inyectividad de ι . Si se exige que el parámetro supere un centro precedente, se transporta esa desigualdad por conservación del orden. Finalmente, $a \leq b$ para todo b del conjunto equivale a $\iota(a) \leq \iota(b)$ para todo elemento de su imagen. La sobreyectividad sobre los conjuntos así definidos completa la afirmación acerca del mínimo. $\square$

El dominio de este transporte es el continuo interno indicado. La existencia de cada mínimo y su identificación con una rama dinámica concreta son resultados de la construcción de criticidad que sigue; la carta conserva esas propiedades cuando han sido establecidas.

24.6.1.9 Representación espectral finita del lector uniforme

Las frecuencias cuadradas del perfil definen la medida positiva

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s).$$

Sus doce nodos son distintos y positivos. Para $1 \leq r \leq 12$, la matriz de Hankel $H_r = (M_{i+j})_{0 \leq i, j < r}$ es definida positiva. En efecto, para p de grado menor que r ,

$$\mathbf{p}^T H_r \mathbf{p} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0$$

salvo que $p = 0$, porque un polinomio de grado a lo sumo once que se anula en doce nodos distintos es nulo. En grado doce aparece el polinomio $\prod_m (s - s_m)$, de norma nula en esta medida. La representación espectral correspondiente tiene dimensión doce.

Sean $p_0, \dots, p_{11}$ los polinomios mónicos ortogonales, $h_j = \int p_j^2 d\nu_0 > 0$ y $\psi_j = p_j / \sqrt{h_j}$. Como ν_0 es una probabilidad, $\psi_0 = 1$. La multiplicación por s en $L^2(\nu_0)$ es autoadjunta y posee una matriz tridiagonal J_{12} en esta base.

Proposición 24.31 (Recurrencia y entrelazamiento espectral exactos). *Con*

$$a_j = \frac{\int s p_j(s)^2 d\nu_0(s)}{h_j}, \quad \beta_j = \frac{h_j}{h_{j-1}} > 0 \quad (1 \leq j \leq 11),$$

la matriz J_{12} tiene diagonal a_j y subdiagonal $\sqrt{\beta_j}$. Si

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}} \quad (1 \leq m \leq 12, 0 \leq j \leq 11), \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}),$$

entonces

$$Q^T Q = I, \quad DQ = QJ_{12}, \quad J_{12} = Q^T DQ,$$

y el perfil satisface

$$u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (24.54)$$

Demostración. La positividad de los sistemas de Hankel proporciona de forma única los polinomios mónicos ortogonales. Al desarrollar sp_j en la base ortogonal, los coeficientes de p_i , $i \leq j-2$, se anulan porque $\langle sp_j, p_i \rangle = \langle p_j, sp_i \rangle = 0$. El coeficiente de p_{j+1} es uno por monicidad, el de p_j es a_j y el de p_{j-1} es h_j/h_{j-1} . En el último grado, la misma igualdad se entiende en $L^2(\nu_0)$, donde el polinomio mónico de grado doce que se anula en los nodos representa el vector cero. La normalización da la subdiagonal positiva indicada.

La ortonormalidad equivale a $Q^T Q = I$. La igualdad de la recurrencia en cada nodo da $DQ = QJ_{12}$. Como Q es cuadrada, también $QQ^T = I$, y se obtiene la diagonalización de J_{12} . Sus autovalores positivos permiten definir su raíz cuadrada positiva. Para toda función definida en esos doce nodos,

$$e_0^T \Phi(J_{12}) e_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \Phi(s_m),$$

pues $Qe_0 = (1, \dots, 1)^T / \sqrt{12}$. La elección $\Phi(s) = 1 - \cos(x\sqrt{s})$ prueba (24.54). $\square$

La representación conserva exactamente el funcional uniforme, sus momentos y su perfil. Sus primeros coeficientes son

$$a_0 = M_1 = 2, \quad \beta_1 = M_2 - M_1^2 = \frac{2493348}{808201}.$$

La genealogía completa permanece en el estado TPK del que procede el lector; J_{12} representa su publicación espectral concreta. La construcción de Gram–Schmidt y la recurrencia de Jacobi se aplican a esta medida atómica, con su terminación en dimensión doce.

La cadena operatoria utilizada en las secciones siguientes queda así fijada: las células de APP y la orientación TRIT alimentan la transición TPK; sus prolongaciones producen los cilindros y su lectura ordenada; las doce ventanas orientadas y el funcional uniforme producen u_0 ; la familia f_λ determina retornos y raíces; la carta interna conserva el orden de sus selectores. La realización espectral describe el mismo perfil mediante una matriz autoadjunta finita y un vector cíclico.

24.6.2 Perfil dodecafásico y retorno cuadrático

24.6.2.1 Genealogía y objeto de la demostración

El objeto inicial es la publicación crítica de la rueda dodecafásica orientada ya construida en el corpus. APP evalúa suma y producto sobre las dos hojas de la retícula de dígitos, conservando cociente y residuo; TRIT determina régimen y orientación; el transporte TPK selecciona, transporta y actualiza el estado con sus registros de acarreo, frontera y memoria. La conexión nonádica prolonga ese estado, con retorno de fase y avance de memoria. Sus lectores actúan sobre la misma estructura discreta del continuo.

El lector focal de la fuente es

$$\mathcal{P}_{\text{crit}} : U_{12}^{\text{sign}} \longrightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, \quad m \longmapsto \phi_m = \frac{(3m-1)\pi}{18}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Para evaluar el momento angular se conserva el representante orientado de esa carta: sustituirlo por otro representante módulo 2π cambiaría el momento. La traza uniforme fija $w_m = 1/12$. La cadena focal es

$$\begin{aligned} \text{APP-TRIT-TPK} &\longrightarrow \text{estructura discreta del continuo} \\ &\longrightarrow U_{12}^{\text{sign}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{crit}}} (\phi_m, w_m) \\ &\longrightarrow u_0 \longrightarrow f_\lambda \longrightarrow \text{retornos y renormalización.} \end{aligned}$$

La escritura abreviada conserva como antecedente el estado completo y sus prolongaciones; la familia escalar es una lectura de ese antecedente. Se toma como estructura de partida explícita el lector ya fijado, con su orden, orientación y sector uniforme. Las conclusiones se refieren a ese lector concreto; la unicidad de ese lector entre todas las publicaciones posibles del TPK queda fuera de estas pruebas.

La coordenada π_{HMT} empleada por la carta pertenece a las salidas internas del corpus. Su factor se cancela exactamente al normalizar el segundo momento. Los valores de Feigenbaum intervienen exclusivamente en el reconocimiento posterior, nunca en la definición de la familia o en la certificación de raíces.

24.6.2.2 Perfil exacto y criticidad cuadrática

Se conserva la notación $s_m = 3m - 1$, $\kappa_0 = s_0$, $k_m = 2s_m/\sqrt{899}$ y $f_{\lambda,0} = f_\lambda$ del perfil ya demostrado. Su prolongación entera tiene la serie racional

$$u_0(z) = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j+1} \frac{4^j \sum_m s_m^{2j}}{12 \cdot 899^j (2j)!} z^{2j} = z^2 - \frac{715769}{2424603} z^4 + \frac{1353832978}{32695771455} z^6 + \dots$$

Así, el registro finito de doce sectores produce un perfil entero, con criticidad cuadrática y escala fijadas antes de iterar.

24.6.2.3 Robustez estructural con cotas uniformes

La deformación es la definida en (24.13)–(24.15). Escribimos $M_{2,\eta} = \sum_m w_m \phi_m^2$ y $\kappa_\eta = s_\eta = \sqrt{2/M_{2,\eta}}$, conservando los mismos pesos, fases y perfiles. Las notaciones son $p_m = p(\phi_m) = 12 \cos(3\phi_m) - \cos(4\phi_m)$ y $k_{m,\eta} = \kappa_\eta \phi_m$; en las fórmulas ponderadas siguientes, k_m abrevia $k_{m,\eta}$, mientras que $k_{m,0}$ corresponde al sector uniforme.

Teorema de robustez estructural. Para $|\eta| \leq 1/40$, los pesos son positivos y suman uno. El perfil es par, entero, satisface $u''_\eta(0) = 2$ y es estrictamente creciente en $(0, 1]$. Para $0 < \lambda \leq 2/u_\eta(1)$, el mapa lleva $[-1, 1]$ en sí mismo, tiene un único punto crítico en ese intervalo y cumple

$$Sf_{\lambda,\eta}(x) \leq -\frac{640}{47647} < 0, \quad 0 < |x| \leq 1.$$

Demostración. Las sumas de los cosenos $3\phi_m$ y $4\phi_m$ se anulan por ciclos de longitudes cuatro y tres. Como $|p_m| \leq 13$,

$$\frac{9}{160} \leq w_m \leq \frac{53}{480}, \quad \frac{27}{40} M_{2,0} \leq M_{2,\eta} \leq \frac{53}{40} M_{2,0}.$$

Se deduce

$$k_{\max,\eta}^2 \leq \frac{196000}{24273} < 9 < \pi^2, \quad k_{\min,\eta}^2 \geq \frac{640}{47647}.$$

Para $0 < x \leq 1$, todos los senos $\sin(k_{m,\eta}x)$ son positivos, de donde

$$u'_\eta(x) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_\eta(x) = -\sum_m w_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

El cociente u'''_η/u'_η es el negativo de una media positiva de los k_m^2 . La invariancia de la schwarziana bajo cambios afines del valor da

$$Sf_{\lambda,\eta} = \frac{u'''_\eta}{u'_\eta} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_\eta}{u'_\eta} \right)^2 \leq -k_{\min,\eta}^2.$$

La paridad cubre $x < 0$, y la imagen del intervalo es $[1 - \lambda u_\eta(1), 1]$. $\square$

La anchura $1/40$ es una elección para obtener cotas uniformes, distinta de una constante fundamental o de un umbral óptimo. El sector original sigue siendo $\eta = 0$.

24.6.2.4 Coordenada holomorfa cuadrática global en una franja

Teorema de factorización holomorfa. Para $|\eta| \leq 1/40$, en

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re} z| < \pi/3\}$$

existe una función holomorfa, impar y univalente b_η , con $b'_\eta(0) = 1$, tal que

$$u_\eta(z) = b_\eta(z)^2, \quad f_{\lambda,\eta}(z) = 1 - \lambda b_\eta(z)^2.$$

Demostración. Para $z = x + iy$ en la semibanda derecha,

$$\operatorname{Re} u'_\eta(z) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) \cosh(k_m y) > 0.$$

La integral de u'_η sobre el segmento entre dos puntos, dividida por la diferencia de los extremos, tiene parte real positiva. La convexidad de la semibanda prueba allí la inyectividad. La paridad da el resultado correspondiente a la izquierda.

Además,

$$\operatorname{Im} u_\eta(x + iy) = \sum_m w_m \sin(k_m x) \sinh(k_m y)$$

tiene el signo de y para $x > 0$. Sobre el eje real positivo $u_\eta > 0$; sobre el imaginario,

$$u_\eta(iy) = \sum_m w_m (1 - \cosh(k_m y))$$

es estrictamente negativo fuera de cero y decrece estrictamente con $|y|$. Estas separaciones, la inyectividad de cada semibanda y la paridad prueban que las fibras de u_η en $\mathcal{S}$ son exactamente $\{z, -z\}$, salvo la fibra del origen.

La función $u_\eta(z)/z^2$, prolongada con valor uno en cero, es holomorfa y carece de ceros en la franja simplemente conexa. Tiene un logaritmo holomorfo L_η con $L_\eta(0) = 0$, que es par por unicidad de la normalización. Definimos

$$b_\eta(z) = z \exp\left(\frac{1}{2} L_\eta(z)\right).$$

Entonces $b_\eta^2 = u_\eta$, b_η es impar y $b'_\eta(0) = 1$. La igualdad $b_\eta(z) = b_\eta(w)$ obliga a $w = z$ o $w = -z$. El segundo caso sólo da igualdad en el origen. Esto prueba su univalencia. $\square$

Las doce fases determinan así una deformación conforme explícita del pliegue cuadrático. La conjugación dinámica completa conserva esa deformación:

$$b_\eta \circ f_{\lambda, \eta} \circ b_\eta^{-1}(w) = b_\eta(1 - \lambda w^2),$$

en sus dominios de composición. La factorización demostrada y una conjugación a toda la familia cuadrática son afirmaciones distintas.

24.6.2.5 Retorno, cambio de escala y memoria

Sean $a = -f(1) > 0$, $H_a(x) = -ax$, $J = H_a([-1, 1])$. Cuando $J \subset [-1, 1]$ es admisible para el retorno, $f^2(J) \subset J$ y las composiciones están definidas,

$$\mathcal{R}f = H_a^{-1} f^2 H_a, \quad \mathcal{R}f(x) = -a^{-1} f(f(-ax)).$$

Si además $f(J) \subset (0, 1]$, se conserva un único máximo cuadrático central:

$$(\mathcal{R}f)(0) = 1, \quad (\mathcal{R}f)''(0) = -a f'(1) f''(0) < 0.$$

La composición de schwarzianas da, en los puntos regulares,

$$S(\mathcal{R}f)(x) = a^2 [(Sf)(f(-ax)) f'(-ax)^2 + (Sf)(-ax)] < 0.$$

Las inclusiones de dominios forman parte de las hipótesis y se comprueban a cada escala.

Sea $v_\eta = (u_\eta|_{[0,1]})^{-1}$. Las ramas inversas son

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v_\eta((1 - y)/\lambda), \quad \sigma \in \{-1, +1\},$$

con el registro crítico $\beta_0(1) = 0$. El paso

$$(x, w) \mapsto (f(x), w \parallel \sigma(x))$$

se invierte sobre su imagen leyendo la última hoja y aplicando β_σ . La palabra conserva decisiones de rama; el valor anterior se reconstruye por la ecuación del mapa.

El retorno agrupa dos transiciones. Desde el extremo x' y sus hojas (σ_0, σ_1) se recupera

$$x = H_a^{-1} \beta_{\sigma_0}(\beta_{\sigma_1}(H_a x')) .$$

También se reconstruyen los puntos intermedios. Los registros APP–TRIT–TPK de hoja, acarreo, ruta, frontera y memoria se concatenan conservando su identidad. El signo de la rama analítica es un registro adicional: no reemplaza esos datos por una etiqueta binaria.

Si C_N agrupa las historias de longitud $2N$ en pares, las restricciones satisfacen

$$\pi_{N,M}^{\text{ret}} C_N = C_M \pi_{2N,2M}^f, \quad M \leq N.$$

Ambos miembros suprimen los mismos pares terminales y conservan las mismas ramas inversas. Queda demostrado el transporte compatible de historias finitas.

24.6.2.6 Escalas acumuladas y derivada del operador

Sean $c_n = f^{2^n}(0)$, $c_0 = 1$ y $H_n(x) = c_n x$. Mientras las composiciones sean admisibles y $c_n \neq 0$,

$$\boxed{\mathcal{R}^n f = H_n^{-1} f^{2^n} H_n}, \quad (\mathcal{R}^n f)(1) = \frac{c_{n+1}}{c_n} = -a_n.$$

La inducción se obtiene de $H_n H_{a_n} = H_{n+1}$. La convención $a_n > 0$ exige alternancia de signo de c_n . En una raíz superestable de período 2^N , $c_N = 0$: esa normalización se hace singular y deben utilizarse los niveles anteriores o un límite controlado.

Para $z = -ax$, $w = f(z)$ y una perturbación h , la derivada completa es

$$\boxed{D\mathcal{R}_f[h](x) = -\frac{h(w) + f'(w)h(z)}{a} + \frac{h(1)}{a} [\mathcal{R}f(x) - x f'(w) f'(z)] .}$$

Se deriva usando $\dot{a} = -h(1)$, $\dot{z} = xh(1)$, $\dot{w} = h(z) + x f'(z)h(1)$ y la variación del denominador. Si $h(0) = 0$, resulta $D\mathcal{R}_f[h](0) = 0$. La dirección paramétrica inicial HMT es $h = -u_\eta$.

Esta fórmula incluye la variación de escala; congelar a daría otro operador linealizado.

24.6.2.7 Raíces e itinerarios certificados hasta período 256

Sea $F_n(\lambda) = f_{\lambda,0}^{2^n}(0)$. Se calcula

$$x_0 = p_0 = 0, \quad x_{j+1} = 1 - \lambda u_0(x_j), \quad p_{j+1} = -u_0(x_j) - \lambda u'_0(x_j) p_j.$$

Entonces $F_n = x_{2^n}$ y $F'_n = p_{2^n}$.

El programa adjunto usa intervalos racionales con redondeo entero hacia afuera, raíz cuadrada encerrada por raíz entera y seno/coseno con resto de Taylor explícito. La cota exacta $|u'_0| \leq 2$ permite evaluación centrada con resto cuadrático.

Las aproximaciones históricas sólo proponen cajas de radio 10^{-42} . Se certifican signos opuestos en sus extremos, F'_n separado de cero en toda la caja y exclusión de los retornos de períodos propios divisores de 2^n . Valor intermedio y monotonía prueban existencia y unicidad local; la exclusión de divisores prueba período mínimo.

Nivel	Período mínimo	Centro de la caja, redondeado
1	2	1.345913990471832792210949
2	4	1.763379787846910127290794
3	8	1.850413796950136464530567
4	16	1.868979756606798125150574
5	32	1.872955034435659740004205
6	64	1.873806367467030119412262
7	128	1.873988695221365362307169
8	256	1.874027744154450672897008

La primera raíz tiene la expresión exacta $\lambda_1 = 1/u_0(1)$. Las cajas completas y sus comprobaciones están en el certificado JSON.

Se han encerrado los 502 estados preclausura de estos ocho niveles, todos separados de cero, y sus palabras completas de signos. En particular,

$$\text{sign } f_{\lambda_n,0}^{2^j}(0) = (-1)^j, \quad 0 \leq j < n.$$

Quedan acreditadas las orientaciones finitas de los reescalados anteriores a la clausura. Las inclusiones de intervalos restrictivos a todas las escalas constituyen una comprobación adicional.

Para $\delta_{F,n} = (\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2})/(\lambda_n - \lambda_{n-1})$, un intervalo decimal exterior abreviado es

$$\begin{aligned} 4.66921218915020415455609621588966392804 &< \delta_{F,8}, \\ \delta_{F,8} &< 4.66921218915020415455609621588966392863. \end{aligned}$$

La anchura del intervalo completo es inferior a $5.808 \cdot 10^{-37}$. Mide el error numérico de la razón finita $\delta_{F,8}$, distinto del error de aproximación al límite universal.

24.6.2.8 Persistencia analítica de las raíces deformadas

Para cada nivel certificado, $F'_n(\lambda_n) \neq 0$. La función implícita produce una rama analítica local $\lambda_n(\eta)$ con

$$f_{\lambda_n(\eta),\eta}^{2^n}(0) = 0.$$

Por continuidad, los retornos propios siguen separados de cero para η suficientemente pequeño; se preservan período mínimo e itinerario. La existencia de esos entornos locales queda demostrada. Su anchura común aún no se identifica con toda la franja estructural $1/40$.

Con $M = M_{2,\eta}$, la respuesta del perfil es

$$v_\eta(x) = \partial_\eta u_\eta(x) = \sum_m \frac{p_m}{12} (1 - \cos(k_{m,\eta}x)) - \frac{M'}{2M} x u'_\eta(x).$$

El segundo término conserva la normalización del segundo momento. Si $q_j = \partial_\eta x_j$ a λ fija,

$$q_0 = 0, \quad q_{j+1} = -\lambda v_\eta(x_j) - \lambda u'_\eta(x_j) q_j, \quad \boxed{\lambda'_n(\eta) = -q_{2^n}/p_{2^n}}.$$

Así queda explícita la cadena pesos–escala–respuesta–parámetro superestable. Esta no degeneración finita es distinta de la transversalidad asintótica a la hoja estable del punto fijo universal.

24.6.2.9 Colas analíticas y propagación del error

Para $\eta = 0$, sean

$$\mu_{2j} = \frac{1}{12} \sum_m k_m^{2j}, \quad p_N(z) = \sum_{j=1}^N (-1)^{j+1} \frac{\mu_{2j}}{(2j)!} z^{2j}, \quad \Omega = \frac{70}{\sqrt{899}}.$$

Si $q_N = \Omega^2 r^2 / [(2N+3)(2N+4)] < 1$,

$$\|u_0 - p_N\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2}}{(2N+2)!(1-q_N)}.$$

La desigualdad $\mu_{2j+2} \leq \Omega^2 \mu_{2j}$ domina la cola por una serie geométrica. Para $0 \leq s \leq 2N+2$,

$$\|(u_0 - p_N)^{(s)}\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2-s}}{(2N+2-s)!} \left(1 - \frac{\Omega^2 r^2}{(2N+3-s)(2N+4-s)} \right)^{-1},$$

cuando el denominador es positivo.

Para transportar errores por un retorno se controlan también sus dominios: si $\|f - g\| \leq \varepsilon$, $a_f, a_g \geq a_* > 0$, las composiciones quedan en un dominio convexo común y allí $\|f'\| \leq L$, $\|g\| \leq M$, entonces

$$\|\mathcal{R}f - \mathcal{R}g\|_r \leq \varepsilon \left[\frac{1 + L + L^2 r}{a_*} + \frac{M}{a_*^2} \right].$$

La prueba suma la perturbación exterior, la interior, el cambio del argumento por $|a_f - a_g| \leq \varepsilon$ y la variación del denominador. Estas cotas evitan reutilizar la suma inicial de cosenos como si todos los perfiles renormalizados conservaran esa misma forma.

24.6.3 Profundidad nonádica y persistencia del itinerario

24.6.3.1 Crecimiento exterior y resolución interior

La ley de refinamiento del artículo XI, con base entera $B \geq 2$, es

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad 0 \leq c < B.$$

Para una palabra $c_1 \dots c_m$, su registro es

$$C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j}, \quad (x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

La suma exterior vale $B^m M_0$, con $M_0 = x_0 + y_0$. La lectura normalizada del registro pertenece al cilindro

$$I_m(C_m) = \left[\frac{C_m}{B^m}, \frac{C_m + 1}{B^m} \right], \quad \text{diam } I_m = B^{-m}.$$

La pareja entera y la escala recuperan los cocientes, residuos y ceros iniciales de la palabra. Los extremos con doble expansión conservan su marca de frontera. Así se coordinan crecimiento de soporte y refinamiento de lectura sin identificar historias distintas por su sola imagen límite.

La composición es exacta:

$$L_D^{[b]} \circ L_C^{[a]} = L_{B^b C + D}^{[a+b]}.$$

Por asociatividad, agrupar una historia de dieciocho eventos en nueve bloques de dos o en dos bloques de nueve produce el mismo registro. A nivel de retorno 2^N , el horizonte común es $9 \cdot 2^N$. La prueba es una igualdad de composición sobre la misma historia ordenada; mantiene sus acarreo y sus subbloques recuperables.

La restricción de estados y la prolongación de sus lectores se expresan mediante los límites siguientes:

$$X_\infty = \varprojlim X_m, \quad r^*a = a \circ r, \quad r^*e_x = \sum_{r(y)=x} e_y, \quad \mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim \mathfrak{H}_m.$$

Los estados se restringen; los lectores se prolongan. La preimagen preserva productos, unidad e idempotentes. Una familia exactamente compatible induce un lector en el límite directo. Los aproximantes que sólo son compatibles hasta error requieren, además, una estimación de convergencia en su completación. La sección siguiente proporciona esa estimación para el retorno crítico.

24.6.3.1.1. Capacidad y vacancias del registro El lector de capacidad de XI compara bloques de 729 y 1000 posibilidades. Con $\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9$, conserva

$$C_k = \lfloor (k+1)\rho \rfloor, \quad C_k - C_{k-1} = 1 - z_k,$$

$$C_b - C_a + \sum_{k=a+1}^b z_k = b - a, \quad T_{\text{cap}}(a) = \lceil a/\rho \rceil - 1 \quad (a \geq 1).$$

Cada vacancia registra una transición durante la cual se mantiene la capacidad; la longitud cronológica queda conservada en el balance. La fase de capacidad y la fase cronológica son lectores distintos.

Para almacenar un prefijo de m dígitos de base nueve, una capacidad decimal suficiente es

$$a(m) = \left\lceil \frac{m\rho}{3} \right\rceil.$$

El cociente y el residuo permiten convertir el entero C_m entre bases, manteniendo aparte la profundidad m . Se cumplen

$$9^m \leq 1000^{a(m)} \leq 729^{T_{\text{cap}}(a(m))+1}.$$

Estas desigualdades también se deciden mediante potencias enteras, sin redondear logaritmos. El presupuesto de lectura de la sección siguiente se traduce así a capacidad del registro conservando las unidades. Esta cuenta dimensiona el almacenamiento; las reglas de supervivencia determinan, adicionalmente, qué historias nativas son admisibles.

24.6.3.2 Presupuesto explícito de profundidad para cada retorno

Teorema. Fijado $|\eta| \leq 1/40$, normalícese

$$t = \lambda u_\eta(1)/2 \in [0, 1], \quad z = (x+1)/2,$$

$$F_{t,\eta}(z) = 1 - t \frac{u_\eta(2z-1)}{u_\eta(1)}, \quad z \in [0, 1].$$

Para todo entero $q \geq 1$ y dos parámetros t, s ,

$$\left| F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2) \right| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

En consecuencia, un cilindro de parámetros en base nueve, de profundidad $m = 2^N + r$, encierra la lectura del retorno $q = 2^N$ en un intervalo de diámetro inferior a 9^{-r} .

Demostración. La función $(1 - \cos v)/v^2$ decrece para $0 < v < \pi$: el signo de su derivada es el de $v \sin v - 2(1 - \cos v)$, negativo porque $\tan(v/2) > v/2$. Por el segundo momento,

$$u_\eta(1) \geq \frac{1 - \cos 3}{9} \sum_j w_j k_j^2 = \frac{2(1 - \cos 3)}{9} > \frac{1}{3}.$$

La última desigualdad se verifica, por ejemplo, acotando $\cos 3$ mediante su suma de Taylor alternada hasta grado ocho, que es menor que $-1/2$. Además, Cauchy–Schwarz da $|u'_\eta(x)| \leq \sqrt{2}$ en la recta real. Se deduce

$$\text{Lip}_z F_{t,\eta} \leq 6\sqrt{2} < 9, \quad \text{Lip}_t F_{t,\eta} \leq 1.$$

Si d_j es la diferencia entre las dos órbitas, entonces $d_0 = 0$ y $d_{j+1} \leq 6\sqrt{2} d_j + |t - s|$. La inducción prueba la suma geométrica. Para $|t - s| \leq 9^{-m}$, el diámetro es menor que 9^{q-m} . Sustituir $q = 2^N$ y $m = q + r$ termina la prueba. $\square$

La cota controla la incertidumbre de parámetro con η fijado. Una implementación añade y propaga separadamente el error de evaluación de cosenos y de redondeo; el certificado racional antecedente ofrece esas operaciones. La cota es suficiente y conservadora, con coste que crece con el horizonte.

Lector límite. Realícese t desde $(x_0, y_0) = (1, 0)$, $B = 9$, de modo que

$$(x_m, y_m) = (9^m - C_m, C_m), \quad t_m = C_m/9^m.$$

Los lectores $E_{q,m} = F_{t_m,\eta}^q(1/2)$, llevados a un nivel común, cumplen

$$\|E_{q,m+a} - r^* E_{q,m}\|_\infty \leq S_q 9^{-m}.$$

Convergen uniformemente a un lector continuo E_q en la completación del álgebra cilíndrica. La versión conjuntista

$$J_{q,m}(C) = \{F_{t,\eta}^q(1/2) : t \in I_m(C)\}$$

es exactamente anidada y sus diámetros tienden a cero. Este resultado da el paso al límite de la **lectura a horizonte fijo**, con control de profundidad a cualquier horizonte solicitado.

24.6.3.3 Palabra de duplicación y lector nonádico de la cronología

Los ocho itinerarios certificados en el antecedente obedecen

$$W_1 = +, \quad W_{n+1} = W_n (-1)^n W_n.$$

Su continuación prefijal única es

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad j \geq 1; \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +.$$

La prueba utiliza $v_2(2^n + r) = v_2(r)$ para $0 < r < 2^n$. Es una recurrencia a toda profundidad, y la coincidencia con los ocho retornos calculados constituye su comprobación finita en la familia.

En el orden lexicográfico con paridad de un mapa con máximo crítico, el factor de orientación previo al lugar k es $\prod_{j < k} (-\tau_j)$. La palabra τ es estrictamente mayor que cualquiera de sus desplazamientos positivos. En efecto, el primer desacuerdo con un desplazamiento impar ocurre en $k = 1$ o 2 ; un desplazamiento par reduce la comparación a la mitad y duplica k . Por tanto el primer desacuerdo está en $k = 2^r$. Allí

$$\prod_{j < 2^r} (-\tau_j) = (-1)^r = \tau_{2^r},$$

y la diferencia orientada con el signo opuesto es positiva. Esta demostración también prueba aperiodicidad.

El registro cronológico conserva

$$K = \rho_9(K) + 9q_9(K).$$

Su lector diádico es

$$\ell_n(B_K) = [\rho_9(K) + 9q_9(K)]_{2^n} = [K]_{2^n}.$$

Sobre la carta de historias en que $\Gamma_9 B_K = B_{K+9}$,

$$\ell_n(\Gamma_9 B_K) = \ell_n(B_K) + 9 \pmod{2^n}, \quad \pi_{n+1,n} \ell_{n+1} = \ell_n.$$

Como nueve es impar, el avance por nueve visita las 2^n posiciones. Su conjugación con el avance unitario es $j \mapsto 9j$. Para $0 < j < 2^n$,

$$v_2(9j \pmod{2^n}) = v_2(j),$$

de modo que el remuestreo noádico conserva también la palabra orientada en cada ciclo certificado.

Este lector utiliza residuo y cociente. Las fases de $K = 1$ y $K = 10$ coinciden módulo nueve, mientras sus signos diádicos son opuestos. La memoria distingue las dos historias. La propiedad aritmética del remuestreo vale para todo multiplicador impar; el calendario HMT fija aquí la elección de nueve.

24.6.3.4 Memoria bilateral compatible a profundidad infinita

Sean $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})$,

$$C_n e_j = e_{j+1}, \quad J_n e_j = (e_j + e_{j+2^n})/\sqrt{2}.$$

Una comprobación sobre la base da $J_n^* J_n = I$ y $C_{n+1} J_n = J_n C_n$, incluidos los términos de borde.

El artículo XI aporta los proyectores

$$P_0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -\sqrt{8} \\ -\sqrt{8} & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{8} \\ \sqrt{8} & 8 \end{pmatrix}.$$

Son ortogonales y complementarios. Por tanto

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n = \begin{pmatrix} T_n & D_n \\ D_n & R_n \end{pmatrix}$$

es unitario, con

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad R_n = (I + 8C_n)/9.$$

La naturalidad ya probada implica

$$\mathbb{U}_{n+1}(I_2 \otimes J_n) = (I_2 \otimes J_n)\mathbb{U}_n, \quad \mathbb{U}_n^a = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n^a \quad (a \in \mathbb{Z}).$$

El límite de Hilbert se identifica con $L^2(\mathbb{Z}_2, \mu_{\text{Haar}})$, llevando $e_j^{(n)}$ a $2^{n/2} \mathbf{1}_{j+2^n\mathbb{Z}_2}$. Las identidades se prolongan por densidad y acotación. Para todo vector v y todo tiempo entero a ,

$$\|T_{\infty,a} v\|^2 + \|D_{\infty,a} v\|^2 = \|v\|^2,$$

$$v = T_{\infty,a}^* (T_{\infty,a} v) + D_{\infty,a}^* (D_{\infty,a} v).$$

Aquí $T_{\infty,a} = (8I + C_{\infty}^a)/9$. La composición bilateral conserva el archivo entre pasos; componer solamente T_n describe otra operación.

La permutación $S_n e_j = e_{9j \pmod{2^n}}$ satisface

$$S_{n+1} J_n = J_n S_n, \quad S_n C_n S_n^{-1} = C_n^9.$$

Así se obtiene en el límite

$$S_{\infty} C_{\infty} S_{\infty}^{-1} = C_{\infty}^9, \quad (I_2 \otimes S_{\infty}) \mathbb{U}_{\infty} (I_2 \otimes S_{\infty}^{-1}) = \mathbb{U}_{\infty}^9.$$

La representación temporal es fiel: $C_\infty^a = C_\infty^b$ fuerza $2^n \mid a - b$ para todo n , de donde $a = b$. Preparaciones particulares pueden conservar simetrías temporales. La identidad operatoria conserva esta distinción.

El punto proyectivo $([K]_{2^n})_n$ y un vector de L^2 tienen tipos diferentes: una historia puntual induce una Dirac, mientras las amplitudes normalizables pertenecen al espacio de Hilbert. El resultado construye un lector equivarante de la cronología; las restantes coordenadas nativas del TPK acompañan el registro completo.

24.6.3.5 Existencia y separación de las obligaciones asintóticas

24.6.3.5.1. Realización de la palabra infinita en toda la franja **Teorema de existencia.** Para cada $|\eta| \leq 1/40$ existe al menos un

$$\lambda_\infty(\eta) \in \left[\frac{1}{2u_\eta(1)}, \frac{2}{u_\eta(1)} \right]$$

tal que

$$\text{sign } f_{\lambda_\infty(\eta), \eta}^j(0) = (-1)^{v_2(j)} \quad \text{para todo } j \geq 1.$$

La conclusión realiza el itinerario infinito de duplicación dentro de la familia fijada. El cuantificador de existencia se mantiene separado de una selección única y de la ley de distancias entre parámetros superestables.

Demostración. Fijamos η . Escribimos K_λ para la palabra de signos de la órbita crítica; cuando ésta retorna por primera vez a cero, la palabra termina en ese cero. Usamos el orden unimodal con máximo, cuyo factor antes de comparar el símbolo j es el producto de los signos $-K_i$, $i < j$.

En el extremo izquierdo la imagen de todo el intervalo está en $[1/2, 1]$; por tanto $K_- = + + + \dots$. En el extremo derecho la órbita es $0 \mapsto 1 \mapsto -1 \mapsto -1$, de donde $K_+ = + - - \dots$. Comparando los símbolos segundo y tercero, respectivamente, se obtiene

$$K_- < \tau < K_+.$$

Si K_{λ_0} es infinita y distinta de τ , la primera diferencia ocurre en un lugar finito. La continuidad de los correspondientes iterados hace localmente constante el lado de la comparación. Queda examinar un parámetro superestable, de primer período p , con palabra $W0$, donde $|W| = p - 1$.

Para λ cercano a λ_0 , sea $g_\lambda = f_{\lambda, \eta}^p$ y $a = g_\lambda(0)$. Se tiene $g'_\lambda(0) = 0$, y una cota local uniforme de la segunda derivada da

$$g_\lambda(x) = a + O(x^2).$$

Para $|a|$ suficientemente pequeño y distinto de cero, g_λ lleva $[-2|a|, 2|a|]$ en $[a - |a|/2, a + |a|/2]$. Los retornos conservan el signo de a , y las $p - 1$ posiciones intermedias conservan W . Las palabras vecinas son, por ello, $(W+)^{\infty}$ o $(W-)^{\infty}$; los parámetros con $a = 0$ conservan $W0$.

Si τ difiere de W antes del lugar p , esa diferencia fija el mismo lado para las tres palabras. Si comparte W , pongamos

$$s = \tau_p, \quad e = \prod_{j < p} (-\tau_j), \quad A = Ws.$$

El signo de la comparación de τ con $W0$ y con $(W, -s)^{\infty}$ es es . Para compararla con A^{∞} , sea q el primer lugar en que $\tau_{p+q} \neq \tau_q$. Existe por aperiodicidad. Hasta el lugar $p + q - 1$, ambas palabras coinciden, y el signo de orientación se factoriza como $O_p O_{q-1}$, con $O_p = -es$. La maximalidad estricta ya demostrada da

$$O_{q-1}(\tau_q - \tau_{p+q}) > 0.$$

En consecuencia, la comparación de τ con A^{∞} tiene signo $-O_p = es$. Las tres posibilidades locales están al mismo lado de τ .

Si ningún parámetro realizara τ , los conjuntos $\{\lambda : K_\lambda < \tau\}$ y $\{\lambda : K_\lambda > \tau\}$ serían abiertos, disjuntos, no vacíos y cubrirían el intervalo de parámetros. La conexidad del intervalo excluye esa partición. Existe, por tanto, el parámetro anunciado. $\square$

Este argumento de continuidad de itinerarios se aplica después de fijar el generador HMT y su familia analítica; sus hipótesis se verifican aquí directamente. La construcción conserva la palabra infinita sin introducir como dato un parámetro de la familia cuadrática ni el valor universal.

24.6.3.5.2. Márgenes que impiden perder el itinerario al tomar límites Escribamos $c_p = f_{\lambda, \eta}^p(0)$. Una cota racional uniforme suficiente es

$$|f'|, |f''| \leq 16, \quad B_p := 16^p \frac{16^p - 1}{15} \geq \|(f^p)''\|_{[-1, 1]}.$$

En efecto, $1 - \cos v \geq v^2/2 - v^4/24 \geq v^2/8$ para $|v| \leq 3$, de modo que $u_\eta(1) \geq 1/4$, $\lambda \leq 8$ y ambas derivadas se acotan por 16, usando los momentos. La regla de la cadena prueba por inducción la cota B_p .

La palabra τ satisface $\tau_{2p} = -\tau_p$ para todo p . Para cualquiera de sus realizaciones, c_{2p} y c_p tienen signos opuestos. Como $(f^p)'(0) = 0$, Taylor da

$$|c_{2p} - c_p| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p|^2.$$

El lado izquierdo es mayor que $|c_p|$, y por tanto

$$|c_p| > 2/B_p > 0.$$

Para cada horizonte fijo existe así un margen uniforme que impide que una sucesión de realizaciones pierda su signo al converger. En las coordenadas compactas (η, b) , $b = \lambda u_\eta(1) \in [1/2, 2]$, el conjunto de realizaciones de τ es cerrado y compacto, y su proyección sobre toda la franja de η es sobreyectiva.

El mismo argumento sirve para un árbol de prefijos: si se realizan todos los prefijos de τ , una subsucesión compacta conserva cada signo, porque los prefijos suficientemente largos incluyen simultáneamente los lugares p y $2p$. El teorema de existencia proporciona ahora la no vacuidad que ese argumento necesita.

24.6.3.5.3. Intervalos invariantes de retorno a todos los niveles Teorema de retornos anidados. Para cualquiera de las realizaciones del teorema de existencia de la sección 24.6.3.5.1, sean $c_j = f^j(0)$ y

$$J_n = \text{conv}\{c_{2^n}, c_{2^{n+1}}\}, \quad n \geq 1.$$

Entonces $0 \in \text{int } J_n$, $J_{n+1} \subset J_n$,

$$f^{2^n}(J_n) = J_n,$$

y las 2^n imágenes $J_n, f(J_n), \dots, f^{2^n-1}(J_n)$ son disjuntas. Los retornos normalizados son unimodales de máximo, con valor crítico uno y la misma palabra τ . Estos intervalos son núcleos invariantes de retorno; una normalización que exija extremos periódicos puede ampliar el núcleo al intervalo restrictivo maximal correspondiente y debe especificar ese paso.

Demostración del primer retorno. Sea F un mapa unimodal de máximo con $F(0) = 1$ y palabra τ , y $d_j = F^j(0)$. Sus primeros signos son $+, -, +, +, -, +$. El intervalo $I = [d_2, 1]$ es invariante: $F(d_2) = d_3 > 0$, $F(1) = d_2 < 0$, y el máximo es uno. Pongamos $J = [d_2, d_4]$. Como F decrece en positivos y

$$F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5),$$

se tiene $d_3 < d_5$, y por tanto $F(J) = [d_3, 1]$.

Además $d_3 > d_4$. Para comprobarlo, F^2 es estrictamente creciente entre los dos puntos positivos d_3, d_4 , porque sus imágenes d_4, d_5 son positivas. Sus valores son $F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4)$, lo que fuerza ese orden. Así J y $F(J)$ quedan separados por un intervalo abierto, y

$$F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J.$$

El mapa $F^2|_J$ tiene un único mínimo crítico: la imagen $F(J)$ permanece positiva. La conjugación $h(x) = d_2x$ invierte orientación y normaliza el retorno como máximo con valor uno. Su itinerario es

$$\text{sign} \frac{d_{2j}}{d_2} = -\tau_{2j} = \tau_j.$$

Se puede repetir el mismo argumento a cualquier profundidad.

Disjunción inductiva. Supónganse disjuntas las $p = 2^n$ imágenes del padre J_n , y sea $g = f^p$. El primer retorno aplicado al mapa normalizado produce $B = J_{n+1}$, $A = g(B)$, con $A \cap B = \emptyset$, $g(B) = A$, $g(A) = B$. Para $0 \leq j < p$, una intersección de $f^j(A)$ y $f^j(B)$, al aplicarle f^{p-j} , produciría una intersección de B y A . Por tanto esas dos imágenes son disjuntas. Las imágenes correspondientes a distintos j pertenecen a imágenes disjuntas del padre. Quedan demostradas las $2p$ imágenes disjuntas y el retorno $f^{2p}(B) = B$. La fórmula de los extremos resulta de componer las normalizaciones $x \mapsto c_{2^n}x$. $\square$

Los conjuntos compactos

$$\Lambda_n = \bigcup_{0 \leq j < 2^n} f^j(J_n)$$

son no vacíos y anidados. Su intersección Λ_∞ tiene un lector continuo sobre el odómetro diádico: a cada punto se le asigna la etiqueta de la única componente que ocupa a cada nivel. Todas las sucesiones compatibles de etiquetas tienen preimagen por compacidad, y el avance por f suma uno en las etiquetas. Esta aplicación es una semiconjugación sobreyectiva. Para promoverla a conjugación puntual se requiere demostrar que los diámetros de las componentes tienden a cero; esa promoción métrica se mantiene separada.

24.6.4 Compatibilidad de lectores y restitución del parámetro

24.6.4.1 Compatibilidad de lectores, mínimos y recuperación de la historia

Las operaciones de prolongación y los lectores ordenados conservan la información requerida por la selección de raíces. Las siguientes identidades fijan sus dominios y su composición.

24.6.4.1.1. Regla forward recuperada La actualización determinista parte del estado de frontera R36 con carácter χ y residuo interno. La actualización es

$$\mathcal{U}_K^\chi = \text{Upd}_K^\chi \circ \text{Tra}_K^\chi \circ \text{Sel}_K^\chi, \quad N_{K+1} = 729N_K + d_K^\chi. \quad (24.55)$$

El dígito y la actualización dependen del estado precedente. Dos secciones forward con el mismo estado completo R36 coinciden por inducción. La subrelación $\text{Ext}^{\chi, \rightarrow}$ es el grafo de esa actualización; la relación total Ext admite multiplicidad de continuaciones según los datos y caracteres.

Las prolongaciones compatibles transportan los lectores regionales y la firma conjunta sobre los mismos prefijos.

Estas reglas transportan orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera y memoria. Su aplicación a la cascada debe conservar además la selección ordenada del parámetro del lector crítico.

24.6.4.1.2. Independencia de las constantes antecedentes respecto del parámetro libre Sea B el estado HMT que proporciona la rueda y sus constantes antecedentes. Escribamos $C(B)$ para el conjunto

de esas publicaciones y u_B para el perfil crítico. En el dominio del lector crítico, la construcción posterior es

$$(B, \lambda) \mapsto f_{B,\lambda}(x) = 1 - \lambda u_B(x), \quad 0 < \lambda \leq 2/u_B(1). \quad (24.56)$$

Para un mismo B , la lectura de las constantes anteriores se factoriza por la proyección al primer componente:

$$\tilde{C}(B, \lambda) = C \circ \text{pr}_B(B, \lambda) = C(B). \quad (24.57)$$

En consecuencia, dos valores distintos de λ conservan las mismas publicaciones antecedentes. La igualdad es una propiedad de esta construcción causal: el perfil se fija antes de variar λ , y el factor π_{HMT} se cancela en su normalización cuadrática.

Lema. Supóngase que una condición A se evalúa únicamente sobre esas publicaciones antecedentes. Para todo B fijo,

$$\{\lambda \in \Lambda : A(\tilde{C}(B, \lambda))\} = \begin{cases} \Lambda, & A(C(B)) \text{ se cumple,} \\ \emptyset, & A(C(B)) \text{ falla.} \end{cases} \quad (24.58)$$

Demostración. Sustituir (24.57) hace independiente de λ el predicado. Por tanto, lo satisfacen todos los parámetros del dominio o ninguno. Esto incluye una comparación de las constantes antecedentes con intervalos metrológicos.

La unicidad de la sección B y la restricción posterior $f_{B,\lambda}^{2^n}(0) = 0$ producen una fibra de soluciones en λ . La regla de primera raíz actúa sobre esta fibra mediante el retorno y su itinerario. La selección y su prolongación se demuestran en los resultados siguientes.

Este resultado mantiene el orden HMT: la metrología contrasta salidas previamente construidas y la selección de la raíz se demuestra en el lector que la produce.

24.6.4.1.3. Lema de transporte ordenado del selector Sea P_n un conjunto ordenado de candidatos genealógicos con mínimo p_n^* . Sea Z_n el conjunto original de raíces candidatas del corpus, con el orden real, y sea $L_n : P_n \rightarrow Z_n$ un lector monótono. Se dice que su imagen es **coincial** cuando

$$\forall z \in Z_n \quad \exists p \in P_n : L_n(p) \leq z. \quad (24.59)$$

Entonces

$$L_n(p_n^*) = \min Z_n \iff L_n(P_n) \text{ es coincial en } Z_n. \quad (24.60)$$

Demostración. Si la imagen del mínimo es el mínimo global, se toma $p = p_n^*$ en (24.59). Recíprocamente, dado $z \in Z_n$, la coincialidad proporciona p con $L_n(p) \leq z$. La monotonía da $L_n(p_n^*) \leq L_n(p) \leq z$. Como $L_n(p_n^*) \in Z_n$, es el mínimo global. La sobreyectividad de L_n constituye una condición suficiente, más fuerte que (24.59).

El isomorfismo ordenado de la carta del continuo satisface la sobreyectividad del lector. La aplicación concreta al retorno y a su conjunto completo de ceros se demuestra en la sección de transporte ordenado; la clasificación y el aislamiento determinan después su continuación dinámica.

24.6.4.1.4. Selección mínima mediante supervivencia a profundidad arbitraria La composición con la supervivencia produce además un selector global preciso. Se mantiene la familia uniforme $\eta = 0$, construida en sección 24.6.7.1, y se utilizan los teoremas de realización del itinerario infinito y conservación de sus signos. Sean

$$I = \left[\frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right], \quad c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}.$$

El conjunto

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in I : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ para todo } j \geq 1\}$$

es compacto y no vacío. El control de derivadas de ese propietario proporciona

$$B_j = \frac{16^j(16^j - 1)}{15}, \quad |c_j(\lambda)| > \frac{2}{B_j} \quad (\lambda \in \Lambda_\tau). \quad (24.61)$$

Definamos

$$\varepsilon_j = \frac{1}{B_j}, \quad A_N = \{\lambda \in I : \tau_j c_j(\lambda) \geq \varepsilon_j, 1 \leq j \leq N\}. \quad (24.62)$$

Cada A_N es compacto por continuidad de los iterados y no vacío porque contiene Λ_τ . Además,

$$A_{N+1} \subseteq A_N, \quad \bigcap_{N \geq 1} A_N = \Lambda_\tau. \quad (24.63)$$

La inclusión de derecha a izquierda se sigue de (24.61). La inclusión inversa se sigue de los márgenes estrictamente positivos de (24.62), que fijan cada signo.

Teorema del mínimo superviviente. Los mínimos $a_N = \min A_N$ satisfacen

$$a_N \uparrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (24.64)$$

Demostración. La inclusión (24.63) hace creciente la sucesión de mínimos, acotada dentro de I ; tiene, por tanto, un límite a . Para cada r , todos los términos a_N , $N \geq r$, pertenecen al cerrado A_r ; así $a \in A_r$. Por (24.63), $a \in \Lambda_\tau$. Para cualquier $\lambda \in \Lambda_\tau$, se tiene $a_N \leq \lambda$ a todo nivel, y al pasar al límite, $a \leq \lambda$. Esto prueba (24.64).

En el lector cilíndrico HMT, el objeto a_* posee prefijos compatibles a toda profundidad, con orientación, residuo y memoria conservados. Su elección utiliza el orden de la lectura paramétrica y la supervivencia completa. La compacidad demuestra la existencia y convergencia de estos mínimos.

Los parámetros a_N resuelven restricciones de signos con margen. Sus fronteras pueden satisfacer $\tau_j c_j = \varepsilon_j$, mientras las raíces superestables satisfacen $c_{2^n} = 0$. Por ello (24.64) establece un selector global de realización infinita y preserva, como objeto distinto, el selector de primeras raíces del corpus.

24.6.4.1.5. Recuperación del parámetro desde la historia crítica completa El segundo término de la historia crítica proporciona un lector inverso exacto:

$$c_1(\lambda) = 1, \quad c_2(\lambda) = 1 - \lambda u_0(1), \quad \lambda = \frac{1 - c_2(\lambda)}{u_0(1)}. \quad (24.65)$$

La positividad $u_0(1) > 0$, demostrada para el perfil, hace válida la división. En consecuencia, dos historias críticas completas iguales tienen el mismo parámetro. La palabra de signos τ constituye una publicación reducida de esa historia; conserva su combinatoria y omite la magnitud de c_2 .

Las fórmulas (24.64)–(24.65) unen la selección por supervivencia y la restitución del parámetro desde la historia crítica. La igualdad de su límite con el cruce estable se demuestra por primera salida, y la identificación de los centros por el transporte analítico de sus clases híbridas.

24.6.5 Transporte ordenado y representación de Jacobi

24.6.5.1 Transporte completo desde el continuo y realización espectral del perfil

El transporte ordenado del continuo y la representación espectral del lector se componen antes de la selección paramétrica.

24.6.5.1.1. Cobertura de todas las raíces y transporte de su mínimo La construcción ordenada del continuo desarrollada en los antecedentes produce la publicación arquimediana sobreyectiva desde

cilindros compatibles y su cociente ordenado. Dentro de su universo declarado $\mathfrak{G}$, demuestra el isomorfismo de cuerpos ordenados completos

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}. \quad (24.66)$$

Se cambia aquí el nombre η del propietario por ι , para distinguirlo del parámetro de ponderación, fijado a cero. La segunda proyección conserva incidencia, frontera y memoria sobre el mismo antecedente; el cociente de evaluación y la historia completa mantienen sus dominios respectivos.

Construyamos en el cuerpo HMT, antes de seleccionar una raíz,

$$\begin{aligned} \cosh(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}, & u_{\text{H}}(x) &= \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[1 - \cosh\left(\frac{2(3m-1)x}{\sqrt[4]{899}}\right) \right], \\ F_a(x) &= 1 - a u_{\text{H}}(x), & S_n^{\text{H}}(a) &= F_a^{2^n}(0). \end{aligned} \quad (24.67)$$

Los enteros y el segundo momento son los ya derivados del lector dodecafásico. La raíz cuadrada es la positiva del cuerpo ordenado. La serie convergente realiza analíticamente ese lector; conserva el perfil y el coeficiente normalizador de sección 24.6.7.1.

Teorema de transporte del retorno. Para todo parámetro del dominio interno de (24.67),

$$\iota(F_a(x)) = f_{\iota(a)}(\iota(x)), \quad \iota(S_n^{\text{H}}(a)) = S_n(\iota(a)). \quad (24.68)$$

Demostración. El isomorfismo ordenado fija los racionales y preserva la raíz positiva. Preserva los límites convergentes: cada entorno de radio racional positivo se transporta a otro del mismo radio. Aplicado a las sumas parciales de (24.67), transporta el coseno y u_{H} . La primera igualdad resulta de conservar suma y producto; la segunda, por inducción sobre el número de iteraciones.

Fijado un centro anterior a_{n-1} , definamos Z_n^{H} por retorno cero, período crítico exacto 2^n y $a > a_{n-1}$, dentro del dominio paramétrico declarado. Sea Z_n el conjunto definido por las mismas condiciones para f_{λ} , a la derecha de $\iota(a_{n-1})$. Entonces

$$\boxed{\iota[Z_n^{\text{H}}] = Z_n, \quad \iota(\min Z_n^{\text{H}}) = \min Z_n.} \quad (24.69)$$

La segunda igualdad se afirma cuando existe el mínimo; la primera preserva también la no existencia de candidatos.

Demostración. (24.68) preserva el retorno cero y los retornos anteriores que determinan el período exacto. El orden conserva la posición respecto del centro previo. La sobreyectividad de (24.66), aplicada a cualquier parámetro raíz, prueba la cobertura inversa. Si a_* es el mínimo, cualquier $z \in Z_n$ tiene la forma $\iota(a)$, con $a \in Z_n^{\text{H}}$, de donde $\iota(a_*) \leq z$. La afirmación inversa utiliza ι^{-1} .

La sobreyectividad cubre todos los parámetros de la carta, incluidos aquellos cuyas raíces no se hayan aislado por un cálculo finito. El isomorfismo conserva el universo de interpretación declarado y el orden de selección.

24.6.5.1.2. Representación de Jacobi del perfil dodecafásico completo Definamos la medida atómica del lector,

$$s_m = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s). \quad (24.70)$$

Los doce nodos son distintos y positivos. Para un polinomio $p \neq 0$ de grado menor que $r \leq 12$,

$$\sum_{i,j=0}^{r-1} p_i M_{i+j} p_j = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0. \quad (24.71)$$

Un polinomio de grado menor que doce no se anula en los doce nodos. En grado doce aparece $\prod_m (s - s_m)$, de norma nula.

La ortogonalización respecto de esta medida produce polinomios ortonormales $\psi_0, \dots, \psi_{11}$, con $\psi_0 = 1$. Sean

$$Q_{mj} = \psi_j(s_m) / \sqrt{12}, \quad D = \text{diag}(s_m), \quad J_{12} = Q^T D Q.$$

Se cumplen

$$Q^T Q = I, \quad D Q = Q J_{12}, \quad \boxed{u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0.} \quad (24.72)$$

Demostración. La ortogonalidad procede de (24.71). La multiplicación por s produce una recurrencia de tres términos: los elementos separados por más de una posición se anulan por ortogonalidad y grado. Fijar positivos los coeficientes principales hace positivas las subdiagonales. Por cálculo funcional, $\cos(x\sqrt{J_{12}}) = Q^T \cos(x\sqrt{D}) Q$. El vector $Q e_0$ es constante, de valor $1/\sqrt{12}$; sustituirlo recupera la suma de sección 24.6.7.1.

El artículo de Grassmannianos desarrolla este mecanismo para medidas marcadas y refinamientos. Aquí se aplica a (24.70); el rango doce pertenece a este lector. Las marcas genealógicas se conservan junto al lector, conforme a la fidelidad marcada del propietario. J_{12} representa el perfil analítico; el estado completo conserva adicionalmente rutas, orientación y memoria.

El verificador de esta ampliación comprueba con fracciones exactas los doce grados de norma positiva, la anulación del grado doce, el entrelazador $VT = DV$ en base mónica y la autoadjunción ponderada $HT = T^T H$. Comprueba los momentos de grado cero a treinta; la identidad para todo grado se sigue del entrelazador. Sus primeros coeficientes son

$$a_0 = 2, \quad \beta_1 = \frac{2493348}{808201}. \quad (24.73)$$

24.6.5.1.3. Sensibilidad orientada del retorno Para un retorno exacto de período $p = 2^n$, sean

$$c_j = f_\lambda^j(0), \quad q_j = \partial_\lambda c_j, \quad D_j = \prod_{k=1}^j f'_\lambda(c_k), \quad D_0 = 1.$$

Antes del retorno crítico, los factores de D_{p-1} son distintos de cero. Diferenciación y telescopaje dan

$$q_{j+1} = -u_0(c_j) + f'_\lambda(c_j) q_j, \quad \boxed{\frac{q_p}{D_{p-1}} = - \sum_{j=1}^{p-1} \frac{u_0(c_j)}{D_j}.} \quad (24.74)$$

En la palabra canónica, $\text{sign } c_j = (-1)^{v_2(j)}$. El signo de $f'_\lambda(c_j)$ es el opuesto; por tanto,

$$\text{sign } D_j = (-1)^{j + \sum_{k=1}^j v_2(k)} = (-1)^{s_2(j)}, \quad (24.75)$$

usando $\sum_{k=1}^j v_2(k) = j - s_2(j)$, donde $s_2(j)$ cuenta los unos binarios. La sensibilidad normalizada es

$$\mathcal{T}_n = - \sum_{j=1}^{2^n-1} (-1)^{s_2(j)} t_j, \quad t_j = \frac{u_0(c_j)}{|D_j|} > 0. \quad (24.76)$$

La positividad nodal de (24.71) determina u_0 ; (24.76) conserva además los productos orbitales y sus orientaciones.

La representación adicional por momentos exigiría una medida positiva ρ en $[0, 1]$ con $t_j = \int z^{j-1} d\rho$. Bajo esa condición,

$$\mathcal{T}_n = \int_0^1 \frac{1 - \prod_{r=0}^{n-1} (1 - z^{2^r})}{z} d\rho(z) > 0 \quad (24.77)$$

para $\rho \neq 0$, extendiendo el integrando por su valor 1 en cero. La identidad se obtiene expandiendo el producto binario.

El control racional en la raíz de período cuatro previamente certificada obtiene

$$t_1 \approx 0.40425224267600139730, \quad t_2 \approx 0.04925249167432646403, \quad t_3 \approx 0.15740870098294833737$$

y el intervalo exterior riguroso

$$\begin{aligned} 0.296096033367379523967764444238832345360107 &< \mathcal{T}_2, \\ \mathcal{T}_2 &< 0.296096033367379523967764444238832345360112. \end{aligned} \quad (24.78)$$

También certifica $t_3 > t_2$. Una medida positiva sobre $[0, 1]$ impondría $t_3 \leq t_2$; ese levantamiento concreto de los pesos orbitales a momentos positivos queda descartado. El signo positivo de (24.78) permanece certificado. Este control distingue el fallo de una prueba propuesta del fallo de la propiedad que se pretendía probar.

24.6.6 Clasificación y continuación del selector de primeras raíces

24.6.6.1 Objeto y procedencia

Este apéndice conserva la familia publicada por el lector dodecafásico HMT:

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left(1 - \cos \frac{2(3m-1)x}{\sqrt{899}} \right), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x).$$

La familia procede de los antecedentes operatorios y analíticos expuestos en este desarrollo. La existencia y la compacidad de sus realizaciones del itinerario infinito se han demostrado en las subsecciones de realización de la palabra y conservación de sus signos.

El argumento siguiente es propio y utiliza exclusivamente esas propiedades y las operaciones de retorno de la familia fijada. No utiliza como entrada un parámetro de otra familia ni el valor de una constante universal. Las hojas de los itinerarios aquí utilizados son las dos ramas monótonas del lector crítico; las restantes coordenadas y la memoria HMT conservan su residencia en el estado del que procede el lector.

Escribimos

$$c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^n-1}.$$

El itinerario de una órbita crítica que retorna por primera vez al origen termina en el símbolo cero. El orden de itinerarios es el orden unimodal de máximo: antes de comparar el símbolo de índice j , el factor de orientación es

$$O_{j-1}(K) = \prod_{i=1}^{j-1} (-K_i).$$

El orden ordinario de los símbolos es $-1 < 0 < 1$.

24.6.6.2 Clasificación anterior a la palabra infinita

Teorema de clasificación. Sea $F : I \rightarrow I$, con $I = [\ell, 1]$, $\ell < 0$, un mapa continuo, estrictamente creciente a la izquierda de cero y estrictamente decreciente a su derecha, cuyo máximo satisface $F(0) = 1$. Supóngase que cero tiene período exacto 2^n , con $n \geq 1$, y que su itinerario crítico K satisface $K < \tau$. Entonces

$$K = W_n 0.$$

La conclusión se refiere al itinerario, y permite que parámetros distintos de una familia tengan ese mismo itinerario.

Demostración. Denotemos $d_j = F^j(0)$. Para período dos el itinerario es $+0 = W_10$. Consideremos un período exacto $p = 2^n \geq 4$.

Se tiene $d_2 < 0$. En efecto, $d_2 = 0$ daría período dos. Si $d_2 > 0$, la monotonía de la rama positiva da

$$F([d_2, 1]) = [d_2, d_3] \subset [d_2, 1],$$

y la órbita crítica permanece en un intervalo estrictamente positivo, incompatible con el retorno a cero.

Los signos iniciales son entonces $+, -$. El factor de orientación para comparar el tercer signo es -1 ; por ello $K < \tau$ obliga a $d_3 > 0$. Un cero en ese lugar produciría período tres.

Tampoco puede ocurrir $d_4 < 0$. Bajo esta hipótesis,

$$d_2 < d_4 < 0, \quad F([d_2, d_4]) = [d_3, d_5] \subset (0, 1],$$

pues $d_4 = F(d_3) > F(1) = d_2$ y $d_5 = F(d_4) > F(d_2) = d_3$. La rama positiva es decreciente, de modo que

$$F^2([d_2, d_4]) = [d_6, d_4] \subset [d_2, d_4].$$

Aquí $d_6 \geq d_2$, porque $d_5 \leq 1$, y $d_6 < d_4$, porque $d_5 > d_3$. Este intervalo estrictamente negativo atrapa los retornos pares de la órbita crítica, y excluye el retorno a cero. Por tanto $d_4 \geq 0$. Si $p = 4$, se obtiene precisamente $+ - +0 = W_20$.

Supongamos ahora $p \geq 8$. Entonces $d_4 > 0$. Los factores de orientación para los signos quinto y sexto son, respectivamente, -1 y $+1$. Como $\tau_5 = +1$ y $\tau_6 = -1$, la desigualdad $K < \tau$ obliga a

$$\text{sign}(d_1, \dots, d_6) = (+, -, +, +, +, -). \quad (24.79)$$

Los signos cero en esos lugares están excluidos por el período exacto.

Construimos el intervalo de retorno

$$J = [d_2, d_4].$$

La desigualdad $F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5)$, junto con $d_3, d_5 > 0$, implica $d_3 < d_5$; por tanto

$$F(J) = [d_3, 1].$$

Además $d_4 < d_3$. Para comprobarlo, la imagen por F del intervalo de extremos d_3, d_4 es estrictamente positiva, pues sus imágenes extremas son $d_4, d_5 > 0$. En ese intervalo F^2 es estrictamente creciente. Sus valores extremos satisfacen

$$F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4),$$

lo que fuerza $d_3 > d_4$. En consecuencia,

$$J \cap F(J) = \emptyset, \quad F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J. \quad (24.80)$$

El mapa $F^2|_J$ posee un único mínimo en cero. La conjugación por $h(x) = d_2x$, que invierte la orientación, define

$$G = h^{-1} \circ F^2 \circ h : \left[\frac{d_4}{d_2}, 1 \right] \longrightarrow \left[\frac{d_4}{d_2}, 1 \right]. \quad (24.81)$$

Este mapa satisface las mismas hipótesis de máximo que F , con $G(0) = 1$, y su crítico tiene período exacto $p/2$. Su itinerario es

$$K'_j = -K_{2j}. \quad (24.82)$$

Todos los símbolos impares de K son positivos, porque las posiciones pares pertenecen a J y las impares a $F(J) \subset (0, 1]$.

La transformación (24.82) conserva el orden de comparación con τ . En efecto, $\tau_{2j-1} = +1$ y $\tau_{2j} = -\tau_j$. Si q es el primer lugar en que K' y τ difieren, el primer lugar de diferencia entre K y τ es $2q$, y

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q). \quad (24.83)$$

El producto que determina el orden es idéntico. Las identidades siguen siendo válidas cuando el primer símbolo distinto es el cero final. Así $K' < \tau$.

La inducción aplicada a G da $K' = W_{n-1}0$. Las posiciones impares positivas y (24.82) reconstruyen exactamente $K = W_n 0$. Queda demostrado el teorema. $\square$

El teorema demuestra también que cada mapa clasificado posee los retornos restrictivos de duplicación anteriores a su retorno superestable, con los dominios de (24.80)–(24.81). No presupone una monotónia del parámetro de una familia.

Normalización simétrica de la familia fijada. Cuando F es par y está definido sobre $[-1, 1]$, las desigualdades anteriores dan además

$$F(d_4) = d_5 > d_3 = F(d_2) = F(-d_2).$$

Como ambos argumentos $d_4, -d_2$ son positivos y F decrece en esa rama,

$$0 < d_4 < -d_2 < 1. \quad (24.84)$$

Por tanto $F^2([d_2, -d_2]) = [d_2, d_4]$, y la misma conjugación $h(x) = d_2 x$ define sobre todo $[-1, 1]$ un mapa par de máximo cuya imagen es $[d_4/d_2, 1] \subset [-1, 1]$. Coincide exactamente con el operador $RF = -F(F(-ax))/a$, $a = -F(1)$, utilizado en el corpus. Esta ampliación simétrica conserva el retorno crítico, su período y su itinerario.

24.6.6.3 Primer parámetro de itinerario infinito

Trabajamos sobre el intervalo compacto ya utilizado en la demostración de existencia,

$$L = \left[\frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right].$$

Sea

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in L : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ para todo } j \geq 1\}.$$

Por las demostraciones de existencia y separación de signos de la prolongación, este conjunto es no vacío y compacto. Por tanto existe

$$a = \min \Lambda_\tau. \quad (24.85)$$

Lema de comparación. Para todo $\lambda \in [1/(2u_0(1)), a)$, se tiene $K_\lambda < \tau$.

Demostración. En el extremo izquierdo, el itinerario es $+\infty < \tau$. El argumento de separación de la realización de la palabra infinita demuestra que los conjuntos de comparación estricta con τ son abiertos: en un itinerario infinito distinto de τ , la primera diferencia finita persiste por continuidad; en un parámetro superestable, las dos palabras periódicas vecinas y la palabra con cero final se sitúan en el mismo lado de τ , por su maximalidad estricta. El intervalo anterior a a carece, por definición, de parámetros con itinerario τ . Su conexidad mantiene la comparación inicial en todo ese intervalo. $\square$

24.6.6.4 Existencia de cada primera raíz nueva

Conservamos el selector original. La primera raíz es

$$\lambda_1 = \frac{1}{u_0(1)},$$

y, para $n \geq 2$, λ_n es la primera raíz de c_{2^n} situada a la derecha de λ_{n-1} que satisface

$$c_{2^j}(\lambda_n) \neq 0 \quad (1 \leq j < n). \quad (24.86)$$

Como cualquier primer período que divida 2^n es una potencia de dos, (24.86) equivale a exigir período crítico exacto 2^n .

Lema de existencia. Todas las raíces de este selector existen y cumplen

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < a. \quad (24.87)$$

Demostración. El signo $c_2(a) < 0$ implica $\lambda_1 < a$. Supongamos construida $\lambda_{n-1} < a$, y pongamos $p = 2^{n-1}$. La función analítica $c_p(\lambda)$ no es idénticamente cero, puesto que $c_p(a) \neq 0$. Su conjunto de ceros en $[\lambda_{n-1}, a]$ es finito, no vacío y carece de a . Sea $z < a$ su último cero.

En $(z, a]$, el signo de c_p es constante e igual a $s = \tau_p$. Para $g_\lambda = f_\lambda^p$, se tiene

$$g_\lambda(0) = c_p(\lambda), \quad g'_\lambda(0) = 0.$$

Una cota uniforme local de la segunda derivada da

$$c_{2p}(\lambda) = g_\lambda(c_p(\lambda)) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2). \quad (24.88)$$

Al aproximarse λ a z por la derecha, el término de primer orden domina; por tanto $c_{2p}(\lambda)$ tiene signo s . En a , su signo es

$$\tau_{2p} = -\tau_p = -s.$$

El teorema del valor intermedio proporciona un cero $\beta \in (z, a)$ de c_{2p} . Como $c_p \neq 0$ en ese intervalo, el período crítico en β es exactamente $2p$.

La analiticidad y $c_{2p}(a) \neq 0$ implican que los ceros de c_{2p} en $[\lambda_{n-1}, a]$ son finitos. Entre sus ceros de período exacto $2p$, situados a la derecha de λ_{n-1} , existe así un primero. Es el selector original λ_n , y satisface $\lambda_n \leq \beta < a$. $\square$

La utilización del último cero auxiliar z pertenece únicamente a la prueba de existencia. El parámetro seleccionado continúa siendo la **primera raíz nueva** λ_n .

24.6.6.5 Convergencia del selector global al primer itinerario infinito

Teorema de continuación global. Para la familia HMT fijada y el selector original, todos los itinerarios seleccionados son canónicos y

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow \text{mín } \Lambda_\tau. \quad (24.89)$$

Demostración. Los lemas de comparación y existencia sitúan cada parámetro seleccionado por debajo de a , con itinerario menor que τ . El teorema de clasificación identifica ese itinerario con $W_n 0$. La sucesión es creciente y acotada por a ; sea $b \leq a$ su límite.

Fijemos $p \geq 1$. Para n suficientemente grande, $2p < 2^n$. Entonces los signos de $c_p(\lambda_n)$ y $c_{2p}(\lambda_n)$ coinciden con τ_p y $\tau_{2p} = -\tau_p$, respectivamente. La cota uniforme de las segundas derivadas,

$$\|(f_\lambda^p)''\| \leq B_p, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15},$$

y la identidad $(f_\lambda^P)'(0) = 0$ implican

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2.$$

Como los dos términos del lado izquierdo tienen signos contrarios,

$$|c_p(\lambda_n)| > 2/B_p. \quad (24.90)$$

Por continuidad, $c_p(b)$ conserva el signo τ_p y satisface $|c_p(b)| \geq 2/B_p > 0$. Esto vale para cada p , de modo que $b \in \Lambda_\tau$. La minimalidad de a da $b \geq a$, y por tanto $b = a$. $\square$

La prueba completa conserva el selector global y produce sus itinerarios y su límite. La información de los primeros ocho niveles es compatible con el resultado, pero la demostración de (24.89) no extrapola esos ocho niveles: utiliza inducción, intervalos invariantes y separación uniforme de cada signo.

24.6.6.6 Controles lógicos y falsadores

1. El teorema de clasificación requiere un máximo unimodal estricto y un intervalo invariante. Si alguno de los dos ramos pierde monotonía, los intervalos (24.80) pueden dejar de ser restrictivos y la clasificación debe comprobarse de nuevo.
2. La condición $K < \tau$ es esencial. Después de la palabra límite pueden existir centros de período 2^n con otras combinatorias; el teorema no los identifica con $W_n 0$.
3. La analiticidad en el parámetro proporciona aislamiento y finitud de los ceros sobre el compacto. Para una familia solamente continua, la existencia de una primera raíz estrictamente posterior requiere un argumento adicional.
4. Un límite de raíces críticas puede, en general, perder signos al alcanzar un retorno de período menor. La desigualdad (24.90) excluye precisamente ese fenómeno para esta sucesión y cada horizonte fijo.
5. La convergencia de las primeras raíces al primer parámetro de itinerario τ no equivale a la unicidad de todos los parámetros de ese itinerario ni determina por sí misma una tasa métrica. El cruce transversal y la identificación de la rama aportan esas conclusiones posteriores.

24.6.7 Entrada transversal y escalado local

24.6.7.1 Procedencia y resultado

APP evalúa suma y producto sobre las dos hojas de la retícula, conservando cociente y residuo. TRIT determina régimen y orientación. El transporte TPK selecciona, transporta y actualiza el estado con sus registros de acarreo, frontera y memoria. Sus lectores actúan sobre la misma estructura discreta del continuo. La prolongación $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ conserva esta procedencia y distingue retorno de fase de incremento de memoria.

El lector crítico de la rueda dodecafásica, construido en los antecedentes operatorios y transportado por el refinamiento compatible, produce

$$\phi_j = \frac{(3j-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_j = \frac{1}{12}, \quad k_j = \sqrt{\frac{2}{\sum_{\ell=1}^{12} w_\ell \phi_\ell^2}} \phi_j = \frac{2(3j-1)}{\sqrt{899}}.$$

La coordenada π_{HMT} conserva su origen APP–TRIT–TPK; su factor común se cancela en este segundo momento. El lector resultante es

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} (1 - \cos k_j x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (24.91)$$

El sector focal es el uniforme, $\eta = 0$. La ampliación antecedente conserva por separado la familia ponderada $|\eta| \leq 1/40$. Las nuevas cotas numéricas corresponden a (24.91).

La familia es par, entera, con $f_\lambda(0) = 1$, crítico cuadrático y segundo momento $\sum_j w_j k_j^2 = 2$. El parámetro λ recorre una familia posterior al generador HMT. La constante objetivo de Feigenbaum permanece fuera de las entradas de (24.91).

Resultado principal. Existe un único

$$\lambda_* \in [1.874038, 1.874039] \quad (24.92)$$

para el que el cuarto retorno normalizado de (24.91) pertenece a la hoja estable local del punto fijo real de duplicación. El cruce de la familia con esa hoja es transversal, con separación cuantificada. Para todo $n \geq 0$,

$$\|R^{4+n} f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666 (0.83996)^n. \quad (24.93)$$

La cascada superestable local asociada a este cruce posee parámetros μ_j y constantes $C \neq 0$, $0 < \theta < 1$, tales que

$$\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} [1 + O(\theta^j)], \quad \frac{\mu_{j-1} - \mu_{j-2}}{\mu_j - \mu_{j-1}} \longrightarrow \delta_F. \quad (24.94)$$

Aquí $\delta_F > 1$ es el autovalor inestable del operador de duplicación. La selección de μ_j se realiza mediante los retornos locales de sección 24.6.7.8. La identificación con el selector global se demuestra en secciones 24.6.8.1–24.6.8.3: todos los términos globales conservan la combinatoria y los centros coinciden para todo nivel suficientemente alto al igualar sus períodos.

24.6.7.2 Carta analítica y retorno efectivo

Se emplea la carta de funciones pares

$$s = x^2, \quad z = \frac{s-1}{5/2}, \quad f(x) = 1 - x^2 V(z), \quad V(z) = \sum_{j \geq 0} v_j z^j.$$

Las coordenadas del espacio de Banach son

$$u = 10v_0, \quad v = (v_1, v_2, \dots), \quad \|(\Delta u, \Delta v)\|_{\mathcal{A}} = |\Delta u| + \sum_{j \geq 1} |\Delta v_j|. \quad (24.95)$$

En particular, el coeficiente constante de V tiene peso diez. Esta normalización coincide con la carta $u/10$ de Hertling–Spandl, sección 2 de la fuente.

Sea $a = -f(1) = v_0 - 1$. Para los retornos reales admisibles,

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}. \quad (24.96)$$

El programa evalúa una factorización exacta de (24.96). Definiendo

$$S = \frac{a^2 s - 1}{5/2}, \quad b = V(S), \quad h = 1 - a^2 s b, \quad t = \frac{h^2 - 1}{5/2},$$

$$\text{shift } V(z) = \sum_{j \geq 0} v_{j+1} z^j,$$

resulta

$$V_R = a b (h+1) \left[V(t) + \frac{2}{5} \text{shift } V(t) \right]. \quad (24.97)$$

Para comprobarla, se usa $v_0 = 1+a$, $h^2 - 1 = -a^2 s b (h+1)$ y $V(t) - v_0 = t \text{shift } V(t)$. Así, $a+1 - h^2 V(t) = a^2 s b (h+1) [V(t) + (2/5) \text{shift } V(t)]$, que es precisamente $a s V_R$.

Los momentos iniciales son racionales:

$$\frac{1}{12} \sum_j k_j^{2m} = \frac{1}{12} \left(\frac{4}{899} \right)^m \sum_{j=1}^{12} (3j-1)^{2m}. \quad (24.98)$$

Por ello, tanto (24.97) como la construcción inicial utilizan intervalos racionales; las funciones trigonométricas iniciales se representan por sus series con resto exterior.

24.6.7.3 Cotas externas utilizadas como reconocimiento posterior

Una vez construida (24.91), se utiliza el teorema de hiperbolicidad de Lanford como certificado analítico del operador (24.96). Sean g_0 el polinomio central publicado y g el punto fijo. Las estimaciones utilizadas son

$$\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0 = 4 \cdot 10^{-5},$$

y, en la bola $\|f - g_0\|_{\mathcal{A}} < 0.01$, los bloques de DR , escritos $R = (U, V)$, satisfacen

$$U_u \geq a_0 = 4.521, \quad \|U_v\| \leq b_0 = 0.560, \quad \|V_u\| \leq c_0 = 0.756, \quad \|V_v\| \leq d_0 = 0.719. \quad (24.99)$$

El punto fijo posee una única dirección inestable, con autovalor real positivo $\delta_F > 1$; el resto del espectro queda dentro del disco unidad. Las cifras de (24.99) proceden de las estimaciones publicadas, no de una nueva reproducción de la prueba de Lanford en este expediente. Los coeficientes de g_0 están incorporados explícitamente en el polinomio central de referencia del programa, conforme a la tabla 2 de Hertling–Spandl.

Fuentes: [Lanford, estimaciones de hiperbolicidad](#); [Hertling–Spandl, carta analítica y tabla 2](#).

24.6.7.4 Certificado racional de entrada y dirección

El certificado de entrada a la renormalización divide (24.92) en dieciséis intervalos racionales iguales. Propaga cuatro retornos de (24.97) y la derivada exacta respecto a λ , usando diferenciación de la composición y redondeo exterior a cien posiciones decimales.

Cada serie consta de un polinomio de grado 32 con coeficientes intervalares y un error analítico arbitrario E , $\|E\|_1 \leq \epsilon$. Este error puede modificar también coeficientes bajos. Para $\|q\|_1 < 1$,

$$\|E \circ q\|_1 \leq \epsilon, \quad \|E' \circ q\|_1 \leq \frac{\epsilon}{(1 - \|q\|_1)^2}, \quad \|\text{shift } E\|_1 \leq \epsilon. \quad (24.100)$$

Los productos incluyen los términos polinomio–error y error–error. La cola inicial se acota por su primer término absoluto y una razón geométrica, utilizando $\|1 + (5/2)z\|_1 = 7/2$. Cada argumento compuesto permanece estrictamente dentro de la bola unidad de esta álgebra.

Para $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda = (u_\lambda, v_\lambda)$, el certificado da las siguientes cotas conservadoras, uniformes en (24.92):

Cantidad	Cota certificada exterior
$\ \Gamma(\lambda) - g_0\ _{\mathcal{A}}$	< 0.004993128
$\ v_\lambda - v_{g_0}\ _1$	< 0.001396077
u'_λ	> 3821.289115
$\ v'_\lambda\ _1$	< 551.757000
$\ v'_\lambda\ _1 / u'_\lambda$	$< 0.144386 < 1/4$
Error analítico de la función	$< 8.482 \cdot 10^{-19}$
Error analítico de la tangente	$< 4.569 \cdot 10^{-15}$

Los decimales completos, los dieciséis subintervalos y cada retorno intermedio se conservan en el certificado racional de entrada.

El cono $\|\dot{v}\|_1 \leq |\dot{u}|/4$ es invariante bajo (24.99):

$$|\dot{u}_{\text{nuevo}}| \geq (4.521 - 0.560/4)|\dot{u}| = 4.381|\dot{u}|,$$

$$\|\dot{v}_{\text{nueva}}\|_1 \leq (0.756 + 0.719/4)|\dot{u}| = 0.93575|\dot{u}| < \frac{1}{4}(4.381)|\dot{u}|. \quad (24.101)$$

La dirección paramétrica certificada entra, por tanto, en un cono uniformemente expansivo del operador.

24.6.7.5 Construcción cuantitativa de la hoja estable

Traslademos g al origen y escribamos las coordenadas como $(x, y) = (u - u_g, v - v_g)$. Fijemos

$$L = 0.16, \quad r = 0.004, \quad A = a_0 - Lc_0 = 4.40004, \quad q = d_0 + c_0L = 0.83996. \quad (24.102)$$

El cilindro $|x| \leq Lr$, $\|y\|_1 \leq r$ está dentro de la bola de (24.99), puesto que $(1+L)r + \varepsilon_0 = 0.00468 < 0.01$.

Considérese el espacio completo de funciones $\sigma : B_r \rightarrow \mathbb{R}$ con $\sigma(0) = 0$ y constante de Lipschitz a lo sumo L , dotado de la distancia uniforme. Para cada y , se define $(\mathcal{G}\sigma)(y)$ como la raíz en $[-L\|y\|_1, L\|y\|_1]$ de

$$F_\sigma(x, y) = U(x, y) - \sigma(V(x, y)). \quad (24.103)$$

En ese intervalo, $\|V(x, y)\|_1 \leq q\|y\|_1 < r$. Al incrementar x , (24.99) muestra que F_σ crece al menos con pendiente A . En sus extremos,

$$F_\sigma(L\|y\|_1, y) \geq [AL - b_0 - Ld_0]\|y\|_1,$$

y la desigualdad opuesta vale en el extremo negativo. El margen es

$$AL - b_0 - Ld_0 = 0.0289664 > 0. \quad (24.104)$$

Se obtiene una raíz única. Comparando (24.103) para dos valores de y ,

$$\text{Lip}(\mathcal{G}\sigma) \leq \frac{b_0 + Ld_0}{A} = \frac{0.67504}{4.40004} < 0.16.$$

Comparando dos gráficos,

$$\|\mathcal{G}\sigma - \mathcal{G}\tilde{\sigma}\|_\infty \leq A^{-1}\|\sigma - \tilde{\sigma}\|_\infty, \quad A^{-1} < 0.228. \quad (24.105)$$

El teorema de contracción produce un único gráfico fijo $x = \sigma_*(y)$. Sobre él,

$$\|y_n\|_1 \leq q^n\|y_0\|_1, \quad \|(x_n, y_n)\|_{\mathcal{A}} \leq (1+L)q^n\|y_0\|_1. \quad (24.106)$$

Además, la distancia vertical $d(x, y) = x - \sigma_*(y)$ cumple

$$|d(R(x, y))| \geq A|d(x, y)|$$

mientras la órbita permanece en el cilindro. Toda órbita que permanece allí indefinidamente pertenece al gráfico. Este identifica exactamente la hoja estable local y proporciona la estimación (24.106). Su regularidad local coincide con la variedad estable analítica del punto fijo hiperbólico.

24.6.7.6 Existencia, unicidad y transversalidad del parámetro

Defínase, para λ en (24.92),

$$H(\lambda) = u_\lambda - u_g - \sigma_*(v_\lambda - v_g).$$

El certificado asegura $\|v_\lambda - v_g\|_1 < 0.001436077 < r$. Para $\lambda_2 > \lambda_1$,

$$H(\lambda_2) - H(\lambda_1) \geq \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} [u'_t - L\|v'_t\|_1] dt > 3733.007995 (\lambda_2 - \lambda_1). \quad (24.107)$$

Para decidir los signos extremos se utiliza $\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0$ y $|\sigma_*(y)| \leq L\|y\|_1$. La evaluación puntual racional produce

$$H(1.874038) < -0.0011856110945, \quad H(1.874039) > 0.0021866053399. \quad (24.108)$$

Por continuidad, existe una raíz; (24.107) prueba su unicidad y la transversalidad del cruce. En esa raíz, (24.106) y $(1 + L)(0.001396077 + 0.00004) < 0.001666$ demuestran (24.93).

La cota es uniforme en el número de retornos: convierte el avance de profundidad en un error operatorial geométrico explícito.

24.6.7.7 Admisibilidad real de todos los retornos

Los cuatro retornos iniciales se acompañan, en cada subintervalo racional, de las desigualdades

$$0 < a = -f(1) < 1, \quad b = f(a) > a, \quad f(b) < a. \quad (24.109)$$

El programa guarda $a, b, f(b)$ antes de cada aplicación de (24.97). La unimodalidad, la paridad y el crítico cuadrático se conservan bajo estos retornos normalizados.

Para las iteraciones siguientes basta una verificación uniforme en la bola de (24.99). Si $E = V - V_{g_0}$, la norma (24.95) da, para $-0.4 \leq z \leq 0$,

$$|E(z)| \leq 0.004, \quad |E'(z)| \leq 0.01.$$

La segunda desigualdad usa $\sup_{j \geq 1} j(0.4)^{j-1} = 1$. La evaluación racional de los coeficientes centrales proporciona

$$\frac{6}{5} < V(z) < \frac{8}{5}, \quad |V'(z)| < \frac{1}{2}, \quad 0.39 < a < 0.41. \quad (24.110)$$

En consecuencia,

$$f'(x) = -2x \left[V(z) + \frac{2}{5}x^2 V'(z) \right],$$

y el corchete supera uno para $0 \leq x \leq 1$. El mapa es unimodal y preserva $[-1, 1]$. Además,

$$b = f(a) > 1 - (0.41)^2 \frac{8}{5} = \frac{4569}{6250} > a,$$

$$f(b) < 1 - \left(\frac{4569}{6250} \right)^2 \frac{6}{5} = \frac{35028967}{97656250} < 0.39 < a. \quad (24.111)$$

Las órbitas de la hoja estable satisfacen (24.109) a toda profundidad. Así, las iteraciones analíticas del operador corresponden a retornos reales de duplicación, con sus dominios y orientaciones conservados.

24.6.7.8 Escalado de la cascada superestable local

La conclusión métrica requiere dos cruces: el de la familia con la hoja estable, demostrado en sección 24.6.7.6, y el de la variedad inestable con el blanco superestable. El segundo está probado por Eckmann–Wittwer para $\Sigma_2 = \{\psi : \psi(1) = 0\}$, correspondiente al ciclo superestable de período dos. La normalización (24.96) coincide con la del operador real par empleado allí.

El teorema general de Collet–Eckmann–Lanford, sección 6 de la fuente citada, proposición 6.1 y teoremas 6.2–6.3, aplica a un mapa de Banach C^2 , un punto fijo con un único autovalor inestable $\delta_F > 1$, una curva transversal a su hoja estable y un blanco transversal a su variedad inestable. Las preimágenes locales del blanco intersectan la curva en puntos que satisfacen

$$\delta_F^j(\mu_j - \lambda_*) \longrightarrow C \neq 0. \quad (24.112)$$

El índice j cuenta los retornos locales. Como la curva inicial aquí es $R^4 f_\lambda$, el período físico es 2^{j+5} cuando el blanco se toma en Σ_2 ; cualquier número fijo de pasos empleado para traer el blanco al entorno local se incorpora en un desplazamiento fijo del índice y en C .

Las condiciones reales de sección 24.6.7.7 y la rama real de duplicación del blanco fijan el período exacto y el itinerario. La sucesión se selecciona por esta continuación local orientada. Tomando diferencias en (24.112) se obtiene el límite de razones de (24.94).

Fuentes de los dos resultados utilizados: *Eckmann–Wittwer, A complete proof of the Feigenbaum conjectures*; *Collet–Eckmann–Lanford, sección 6*.

24.6.7.8.1. Resto asintótico de potencia La analiticidad de nuestra familia permite precisar (24.112). En la construcción de coordenadas normales de Collet–Eckmann–Lanford se aplanan únicamente la variedad estable, la variedad inestable y la hipersuperficie blanco. Estas tres subvariedades admiten cambios locales C^2 con derivadas acotadas. El corte suave empleado se realiza en la coordenada escalar inestable; la foliación completa se obtiene después mediante el cambio construido.

En esas coordenadas, la corrección se escribe como una serie de incrementos w_j cuya norma C^1 satisface

$$\|w_j\|_{C^1} \leq C_1 \rho^j, \quad 0 < \rho < 1.$$

La regla de la cadena para el mapa cortado, con derivadas de órdenes uno y dos uniformemente acotadas, proporciona

$$\|w_j\|_{C^2} \leq C_2 B^j$$

para algún $B \geq 1$. La norma ponderada de la construcción controla la norma C^1 ordinaria en el dominio considerado. Por interpolación,

$$[Dw_j]_\beta \leq C_3 \left(\rho^{1-\beta} B^\beta \right)^j.$$

Se elige

$$0 < \beta < \min \left\{ 1, \frac{-\log \rho}{\log B - \log \rho} \right\}. \quad (24.113)$$

La serie converge en $C^{1,\beta}$. Sea z la coordenada normal resultante, normalizada para que las preimágenes del blanco satisfagan $z = \delta_F^{-j}$, absorbiendo el desplazamiento fijo de índice. Como nuestra curva es analítica y transversal,

$$z(\Gamma(\lambda)) = c(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad c \neq 0.$$

La inversión local da

$$\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} + O\left(\delta_F^{-(1+\beta)j}\right). \quad (24.114)$$

Esto demuestra el resto de (24.94), con $\theta = \delta_F^{-\beta}$. El enunciado afirma la existencia de las constantes del resto paramétrico. La tasa operatorial explícita 0.83996 de (24.93) controla, por su parte, la convergencia de los mapas renormalizados.

24.6.7.8.2. Conversión del resto en error de las razones Si $\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} (1 + e_j)$, con $|e_j| \leq M \theta^j$, se escribe

$$\mu_{j-1} - \mu_j = C(\delta_F - 1) \delta_F^{-j} (1 + r_j), \quad r_j = \frac{\delta_F e_{j-1} - e_j}{\delta_F - 1}.$$

Con $K = M(\delta_F + \theta)/(\delta_F - 1)$, se tiene $|r_j| \leq K \theta^{j-1}$. Por tanto,

$$\left| \frac{\mu_{j-2} - \mu_{j-1}}{\mu_{j-1} - \mu_j} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K (1 + \theta) \theta^{j-2}}{1 - K \theta^{j-1}} \quad (24.115)$$

cuando $K\theta^{j-1} < 1$. Esta fórmula separa la precisión de evaluación de cada raíz del error de truncamiento de la cascada.

24.6.7.9 Continuación certificada de las ocho raíces iniciales

El certificado de continuación finita conserva la familia (24.91) y el certificado anterior de ocho raíces. Para $2 \leq n \leq 8$, estudia

$$S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0)$$

desde la caja certificada de λ_{n-1} hasta 1.874039. La cobertura racional completa contiene exactamente la raíz heredada λ_{n-1} y la raíz nueva λ_n . En particular, λ_n es la única raíz nueva en $(\lambda_{n-1}, 1.874039]$.

Las cajas se excluyen por signo del retorno o por una derivada local de signo certificado. Las cajas ancla conservan existencia y unicidad por signos extremos y monotonía local. Sus extremos cubren exactamente cada intervalo; se verifican las adyacencias. La evaluación usa los momentos (24.98), Horner de orden 32, colas geométricas exteriores y $|u''_0| \leq 2$. La cola uniforme del potencial es menor que $1.294 \cdot 10^{-58}$ en $|x| \leq 3/2$.

El certificado final contiene 650 cajas procesadas y 332 hojas de cobertura. El primer nivel tiene la expresión exacta $\lambda_1 = 1/u_0(1)$. Las aproximaciones siguientes se muestran únicamente como orientación; sus cajas completas se conservan en los certificados:

Nivel	Parámetro superestable
1	1.345913990471832792210949095...
2	1.763379787846910127290794030...
3	1.850413796950136464530566778...
4	1.868979756606798125150574309...
5	1.872955034435659740004205128...
6	1.873806367467030119412262311...
7	1.873988695221365362307168780...
8	1.874027744154450672897007573...

24.6.8 Aislamiento del límite y escalado del selector global

24.6.8.1 Continuación indefinida de la primera raíz y exclusión del intervalo intermedio

La clasificación completa demostrada anteriormente conserva la familia y el selector de primera raíz nueva. El transporte ordenado conserva los ceros y su mínimo; la palabra de retornos conserva la lectura cronológica noánadica.

24.6.8.1.1. Clasificación y existencia a toda profundidad Escribamos $W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^n-1}$, con $\tau_j = (-1)^{v_2(j)}$, y $a_* = \min \Lambda_\tau$. La existencia y compacidad de Λ_τ están demostradas en el desarrollo de prolongación, 24.6.3.5.1–24.6.3.5.2; su mínimo existe por compacidad y orden.

Clasificación. Todo mapa unimodal estricto de máximo, sobre un intervalo invariante, cuyo crítico tiene período exacto 2^n y cuyo itinerario K satisface $K < \tau$, tiene itinerario $W_n 0$.

La inducción se realiza mediante el retorno efectivo. Para período al menos ocho, la comparación con τ , junto con los intervalos que atraparían órbitas de signos incompatibles, fuerza el prefijo $(+, -, +, +, +, -)$. De aquí se obtienen

$$J_1 = [d_2, d_4], \quad F(J_1) = [d_3, 1], \quad d_4 < d_3, \quad F^2(J_1) = J_1.$$

El retorno normalizado por $h(x) = d_2 x$ tiene máximo uno, período mitad e itinerario $K'_j = -K_{2j} < \tau$. El orden se conserva porque

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q).$$

Los casos iniciales son $+0$ y $-+0$; la inducción reconstruye $W_n 0$. Para los mapas pares, también $0 < d_4 < -d_2 < 1$, de modo que el retorno se extiende a $[-1, 1]$ y coincide con (24.96).

Antes de a_* , todos los itinerarios son menores que τ : los conjuntos de comparación estricta son abiertos por la separación demostrada en 24.6.3.5.1; el intervalo anterior a a_* es conexo y comienza con $+\infty < \tau$.

Existencia de cada primera raíz. Supóngase construida $\lambda_{n-1} < a_*$, y sea $p = 2^{n-1}$. Los ceros de c_p en $[\lambda_{n-1}, a_*]$ forman un conjunto finito no vacío: la función es analítica y $c_p(a_*) \neq 0$. Sea $z < a_*$ su último cero. En $(z, a_*]$, c_p tiene signo τ_p . Para $g_\lambda = f_\lambda^p$,

$$g'_\lambda(0) = 0, \quad c_{2p}(\lambda) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2).$$

Cerca de z , por la derecha, c_{2p} tiene signo τ_p ; en a_* , tiene el contrario. Existe un cero de c_{2p} en (z, a_*) , y su período es exactamente $2p$, pues allí $c_p \neq 0$. La finitud de los ceros proporciona la primera raíz nueva en (λ_{n-1}, a_*) . El último cero auxiliar prueba existencia; la elección efectiva sigue siendo la primera raíz. La base es $\lambda_1 = 1/u_0(1) < a_*$.

24.6.8.1.2. Límite de la sucesión original Teorema. El selector original existe a todos los niveles y satisface

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (24.116)$$

Demostración. La existencia precedente da una sucesión creciente acotada por a_* . La clasificación fija todos sus itinerarios. Sea $b \leq a_*$ su límite. Para cada p , los términos suficientemente avanzados conservan los signos opuestos τ_p, τ_{2p} . Taylor y la cota uniforme $B_p = 16^p(16^p - 1)/15$ dan

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2, \quad |c_p(\lambda_n)| > 2/B_p.$$

Al pasar al límite se conserva $\text{sign } c_p(b) = \tau_p$, con módulo al menos $2/B_p > 0$. Para todo p , esto implica $b \in \Lambda_\tau$; la minimalidad da $b = a_*$.

El resultado resuelve existencia indefinida, conservación de la cascada simbólica y selección de su primer parámetro límite para la regla global original. La completación HMT transporta esta sucesión y su límite conservando orden y lectura.

24.6.8.1.3. Certificado de exclusión del intervalo intermedio El programa de puente certifica

$$\Lambda_\tau \cap [\lambda_{8,\text{inf}}, 1.874038] = \emptyset, \quad (24.117)$$

donde

$$\lambda_{8,\text{inf}} = 1.874027744154450672897007573595092408435133414523352839687903472138975$$

es el extremo inferior racional del intervalo certificado de λ_8 .

La cobertura contiene 374 intervalos exactamente adyacentes y ninguna región pendiente: 319 con $c_{512} > 0$, 10 con $c_{1024} < 0$, dos con $c_{2048} > 0$, todos opuestos al signo de τ , y 43 próximos a centros de períodos 256, 512 o 1024, excluidos por su segundo retorno.

En este último caso, $g = f_\lambda^p$, $d = g(0)$ y una cota uniforme $|g''| \leq M$ entre cero y d satisfacen $M|d| < 2$. Entonces

$$|g(d) - d| \leq \frac{1}{2} M |d|^2 < |d| \quad (d \neq 0).$$

Ambos retornos tienen el mismo signo; para $d = 0$, ambos son cero. Las dos situaciones excluyen $\tau_{2p} = -\tau_p$ con signos estrictos.

La evaluación utiliza momentos racionales, colas geométricas del potencial y de su segunda derivada, y $|u_0'''| < 6$. El centrado paramétrico intersecta la envolvente natural con

$$c_j(\lambda_{\text{medio}}) + \partial_\lambda c_j(I) (I - \lambda_{\text{medio}});$$

la derivada se propaga sobre la caja completa. La autoaplicación de $[-1, 1]$ se demuestra antes de restringir a ella las envolventes.

El certificado completo conserva la cobertura y comprueba su teselado exacto, junto con cada desigualdad de signo o de Taylor.

24.6.8.1.4. Localización conjunta El cruce local λ_* realiza τ por sus retornos reales a toda profundidad, de modo que $a_* \leq \lambda_*$. Por (24.116), $\lambda_8 < a_*$; junto con (24.117),

$$1.874038 < a_* \leq \lambda_* < 1.874039. \quad (24.118)$$

La localización conserva el itinerario canónico y sitúa su primer parámetro límite en el mismo intervalo que el cruce estable.

24.6.8.2 Aislamiento por primera salida y coincidencia de los límites

Esta sección completa el aislamiento identificado en sección 24.6.8.1.4. Conserva la familia HMT (24.91), la selección mínima (24.116), la carta (24.95) y la hoja estable de secciones 24.6.7.5–24.6.7.7. La prueba utiliza el orden $a_* \leq \lambda_*$: basta excluir una separación hacia el lado negativo del cono expansivo.

24.6.8.2.1. Cotas superior e inferior del transporte transversal Además de (24.99), el lema 2.1 de Hertling–Spandl, sección 2 proporciona $\|D\Phi\| < 0.9$ en la misma bola de radio 0.01, donde

$$\Phi_u(u, v) = u - \frac{U(u, v) - u}{3.669}.$$

Por tanto,

$$\left| 1 - \frac{U_u - 1}{3.669} \right| < 0.9, \quad U_u < 1 + 1.9(3.669) = 7.9711. \quad (24.119)$$

El número 3.669 pertenece al preconditionador publicado de este certificado analítico; la familia generada (24.91) conserva sus coeficientes previos.

Tomemos $\kappa = 0.21$. Para dos puntos de la bola unidos por una secante con $\Delta u < 0$, $\|\Delta v\|_1 \leq \kappa|\Delta u|$, la integración de los bloques de DR sobre el segmento da

$$4.4034|\Delta u| \leq |\Delta u'| \leq 8.0887|\Delta u|, \quad \Delta u' < 0, \quad (24.120)$$

$$\|\Delta v'\|_1 \leq (0.756 + 0.719\kappa)|\Delta u| = 0.90699|\Delta u| < \kappa(4.4034)|\Delta u|. \quad (24.121)$$

Aquí $4.4034 = 4.521 - 0.560\kappa$ y $8.0887 = 7.9711 + 0.560\kappa$. Así, el cono de secantes conserva orientación y se expande mientras el segmento permanezca en la bola.

24.6.8.2.2. Reducción de una separación infinita a una región finita Supongamos $a_* < \lambda_*$, y pongamos

$$f_n = R^{4+n} f_{a_*}, \quad s_n = R^{4+n} f_{\lambda_*}, \quad (\Delta u_n, \Delta v_n) = f_n - s_n.$$

La cota positiva de u' y $\|v'\|_1/u' < 0.144386 < \kappa$ sobre $\Gamma(J)$ sitúan la secante inicial en el cono negativo. La hoja estable está escrita respecto de g , con

$$s_n = g + e_n, \quad \|e_n\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n, \quad |(e_n)_u| \leq 0.16\|(e_n)_v\|_1. \quad (24.122)$$

Los controles de entrada implican

$$|\Delta u_0| < 0.004993128 + 0.000004 + 0.16(0.001396077 + 0.000004) = 0.00526290032 < h, \quad h = 0.006. \quad (24.123)$$

Mientras $|\Delta u_n| < h$, (24.121)–(24.122) dan

$$\|f_n - g_0\|_{\mathcal{A}} < (1 + \kappa)h + 0.001666 + 0.000004 = 0.008966 < 0.01. \quad (24.124)$$

El punto s_n y el segmento entre ambos también permanecen en esa bola convexa. La expansión inferior (24.120) obliga a una primera salida finita N , y la cota superior aplicada al paso precedente proporciona

$$0.006 \leq -\Delta u_N < 0.0485322, \quad \|\Delta v_N\|_1 \leq 0.21|\Delta u_N|. \quad (24.125)$$

Se utiliza la desigualdad $8.0887h = 0.0485322$; el salto completo, y no únicamente la superficie de primera salida, queda incluido.

En consecuencia, f_N pertenece a la siguiente región:

$$\begin{aligned} C_- = \{ g + (d_u, d_v) + e : & -0.0485322 \leq d_u \leq -0.006, \\ & \|d_v\|_1 \leq 0.21|d_u|, \quad |e_u| + \|e_v\|_1 \leq 0.001666, \\ & |e_u| \leq 0.16\|e_v\|_1 \}. \end{aligned} \quad (24.126)$$

Como a_* realiza τ , todos sus retornos normalizados son autoaplicaciones unimodales de $[-1, 1]$ con el mismo itinerario. Esta propiedad procede de la inducción de retornos, independientemente de la distancia de f_N a g_0 . Por eso el certificado siguiente trata C_- intersectada con esa clase de autoaplicaciones.

24.6.8.2.3. Exclusión certificada de la región de primera salida El certificado racional de exclusión por primera salida, reproducido en el suplemento computacional, cubre exactamente el intervalo de (24.125) mediante 64 bandas racionales adyacentes. Todas quedan excluidas; ninguna subdivisión adicional ni región pendiente intervienen en el resultado.

De las 64 bandas, 54 presentan un signo contrario y diez un retorno contractivo de período 16 o 32. La mayor cota de Lipschitz de esos retornos es menor que 0.475146491; el horizonte máximo de exclusión es el iterado 64.

La evaluación conserva como variables compartidas los primeros cuarenta coeficientes de la perturbación, junto con una cota explícita de su cola infinita. Para cada banda, el centro es g_0 desplazado en la coordenada u . Si $a, b \geq 0$ acotan las sensibilidades duales en u, v , el soporte de la incertidumbre del punto fijo y del residuo estable es

$$0.00004 \max(a, b) + 0.001666 \max\left(b, \frac{0.16a + b}{1.16}\right). \quad (24.127)$$

La segunda expresión se obtiene maximizando $a|e_u| + b\|e_v\|_1$ bajo las dos restricciones de (24.122). De este modo se utiliza la orientación de la hoja estable demostrada previamente, además de su norma.

Sea x_j la órbita del centro y L_j su sensibilidad lineal a todos los coeficientes compartidos. El modelo de Taylor tiene la forma

$$c_j = x_j + L_j(\Delta v) + r_j, \quad |r_j| \leq E_j.$$

Si ρ_j acota $|L_j(\Delta v)| + E_j$, la recurrencia exterior empleada es

$$E_{j+1} \leq |f'_0(x_j)|E_j + \frac{1}{2} \sup |f''_0| \rho_j^2 + \sup |\Delta f'| \rho_j. \quad (24.128)$$

Las derivadas se acotan sobre el segmento de los dos estados. La órbita central se verifica dentro de $[-1, 1]$; las otras órbitas pertenecen a ese intervalo por la autoaplicación incluida en el dominio certificado. Los cálculos utilizan redondeo racional exterior, incluyendo las colas geométricas.

Cada banda se excluye por una de dos desigualdades:

1. Un valor crítico tiene signo estrictamente opuesto a τ_j .
2. Para $p = 2^k$, el retorno $H = f^p$ tiene constante de Lipschitz $L_p < 1$ sobre el segmento entre 0 y $H(0)$. Entonces

$$|H(H(0)) - H(0)| \leq L_p |H(0)|.$$

Si $H(0) \neq 0$, los dos valores tienen el mismo signo; si $H(0) = 0$, ambos se anulan. En ambos casos queda excluido el itinerario estricto $\tau_{2p} = -\tau_p$.

La constante L_p se obtiene propagando el segmento inicial $[-r, r]$, $r \geq |H(0)|$, junto a las cajas de la órbita crítica y multiplicando las cotas exteriores de las derivadas. Se acotan los mapas de la banda completa, manteniendo (24.127).

24.6.8.2.4. Teorema de coincidencia del parámetro de acumulación **Teorema.** Para la familia uniforme HMT (24.91), el límite de la selección original de primeras raíces coincide con el cruce estable certificado:

$$\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*, \quad 1.874038 < \lambda_* < 1.874039. \quad (24.129)$$

Demostración. (24.116)–(24.118) dan $\lambda_n \uparrow a_* \leq \lambda_*$, con ambos parámetros en J . Si la desigualdad fuera estricta, (24.120)–(24.125) producirían un retorno $f_N \in C_-$ que realiza τ . La cobertura completa de sección 24.6.8.2.3 excluye precisamente esa posibilidad. Luego $a_* = \lambda_*$.

La prueba controla todas las profundidades mediante una primera salida finita y una cobertura uniforme de su región. La identidad (24.129) enlaza el límite del selector global con el cruce transversal.

24.6.8.3 Identificación de los centros originales y escalado global

El último paso conserva la selección de (24.116). La continuación local y los parámetros originales se comparan por su período exacto y su clase híbrida; la coincidencia se obtiene mediante una unicidad en un entorno paramétrico fijo.

24.6.8.3.1. Realización analítica de grado dos y transversalidad El punto fijo g de sección 24.6.7.3 es par, analítico, de crítico cuadrático y combinatoria estacionaria de duplicación. El teorema 2.1 de **de Faria–de Melo–Pinto**, aplicado a esa única combinatoria, da un conjunto límite de un solo elemento, con extensión holomorfa propia de grado dos entre discos topológicos anidados. Su atracción sobre el intervalo identifica ese elemento con g , pues $Rg = g$.

El lema 3.2 de la misma fuente extiende un número fijo de retornos a una vecindad analítica completa de g , con imágenes de grado dos y módulo positivo. La norma (24.95) controla la norma uniforme sobre una vecindad compleja suficientemente pequeña de $[-1, 1]$, porque $|(x^2 - 1)/2.5| < 1$ allí. La convergencia (24.93) entra en dicha vecindad; la dependencia analítica de los retornos proporciona, para cierto entero d , una familia

$$\mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda \quad (24.130)$$

de mapas de grado dos, analítica en un entorno complejo de λ_* . Los discos y el número de retornos se fijan antes de variar λ en ese entorno.

La tangente paramétrica pertenece al cono expansivo, mientras la hoja estable satisface la pendiente de sección 24.6.7.5. Los retornos preservan esa separación. La realización de grado dos identifica localmente la hoja estable con la clase híbrida del mapa infinitamente renormalizable; por ello (24.130) es transversal a esa clase.

El cambio de espacio analítico se justifica detalladamente en 24.6.9.1.2, dedicada al transporte de la transversalidad. Una dirección tangente a la clase híbrida produciría tangentes renormalizadas decrecientes, por la convergencia uniforme sobre un disco híbrido y la estimación de Cauchy. La dirección certificada

satisface, en cambio, $|\dot{f}(1)| = |\dot{u}|/10$ y crece bajo los retornos por el cono expansivo. Esta evaluación común de ambos representantes prueba la transversalidad sin suponer equivalencia de sus normas.

24.6.8.3.2. Unicidad en una vecindad fija Para $n > d$, la clasificación de sección 24.6.8.1 da

$$K(\mathcal{F}_{\lambda_n}) = W_{n-d}0. \quad (24.131)$$

El enderezamiento de un mapa de grado dos conserva la órbita crítica; (24.131) identifica su clase híbrida con la del centro cuadrático canónico de período 2^{n-d} . Las cotas a priori de la sucesión real de duplicación son las empleadas en el teorema de universalidad de Lyubich.

El **teorema 7.4 de Lyubich**, pp. 387–388 da una sola intersección con cada una de esas clases, a niveles suficientemente altos, sobre la transversal analítica y dentro de una vecindad fija del parámetro de acumulación.

Por (24.129), λ_n entra finalmente en esa vecindad. La continuación local de sección 24.6.7.8, indexada por el mismo período, pertenece a la misma clase híbrida. La unicidad implica

$$\lambda_n = \widehat{\mu}_n \quad (n \geq n_0), \quad (24.132)$$

donde $\widehat{\mu}_n$ designa el centro local de período físico 2^n . Es una reindexación de μ_j mediante un desplazamiento fijo determinado por los retornos y el blanco de sección 24.6.7.8. La selección original de λ_n permanece intacta.

El entero n_0 es existencial en esta prueba. La continuación de todos los niveles y la palabra $W_{n_0}0$ ya están demostradas en (24.116); (24.132) aporta la identidad métrica necesaria para el límite.

24.6.8.3.3. Teorema de escalado para las primeras raíces HMT **Teorema.** Para la familia uniforme (24.91), sean λ_n las sucesivas primeras raíces nuevas de período crítico exacto 2^n . Existen $C > 0$, $0 < \theta < 1$ y $M < \infty$ tales que, para todo n suficientemente grande,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n, \quad (24.133)$$

y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F. \quad (24.134)$$

Demostración. (24.132) transporta el escalado local (24.114) a las raíces originales; el desplazamiento finito de índices se absorbe en C, M . Su signo es positivo porque $\lambda_n < \lambda_*$.

El resto de potencia admite además una justificación directa mediante la holonomía de clases híbridas. El lema 7.3 de Lyubich da regularidad $C^{1+\beta}$, con derivada no nula, sobre la transversal en el punto de acumulación. La dinámica unidimensional inestable es analítica y tiene multiplicador $\delta_F > 1$; su coordenada linealizante hace que los centros sucesivos estén a distancia proporcional a δ_F^{-n} . Componer con la inversa de la holonomía da un término lineal no nulo y un resto $O(\delta_F^{-(1+\beta)n})$. Así se puede tomar $\theta = \delta_F^{-\beta}$.

Escribiendo

$$r_n = \frac{\delta_F e_{n-1} - e_n}{\delta_F - 1}, \quad K = \frac{M(\delta_F + \theta)}{\delta_F - 1},$$

se obtiene

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-n}(1 + r_n), \quad |r_n| \leq K\theta^{n-1}.$$

Por tanto,

$$\left| \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K(1 + \theta)\theta^{n-2}}{1 - K\theta^{n-1}}, \quad K\theta^{n-1} < 1. \quad (24.135)$$

El lado derecho tiende a cero, demostrando (24.134).

24.6.8.3.4. Encadenamiento y alcance del cierre La composición efectiva es: lector dodecafásico APP–TRIT–TPK; perfil (24.91); transporte ordenado de retornos (24.67)–(24.69); clasificación y existencia de las primeras raíces (24.116); localización (24.118); aislamiento por primera salida (24.129); identidad eventual de centros (24.132); escalado (24.133)–(24.135). La representación de Jacobi (24.72) conserva el perfil completo de este lector y sus marcas permanecen en el antecedente.

La expansión espacial del lector HMT y el refinamiento nonádico aportan la genealogía y la evaluación a profundidad arbitraria. El escalado entre parámetros se demuestra mediante la dinámica del retorno, la transversalidad y el aislamiento que acabamos de componer. Las pruebas analíticas citadas intervienen sobre la familia ya construida; sus valores de comparación no seleccionan sus fases ni sus coeficientes.

El cierre se refiere al selector global original del sector uniforme $\eta = 0$, con las dependencias teoreáticas enumeradas. La ley asintótica conserva sus cuantificadores existenciales. La anchura de una caja de raíces finitas mide precisión de evaluación; la estimación (24.135) expresa la convergencia hacia el límite.

Los programas y certificados del suplemento de reproducción permiten reproducir las partes finitas de la prueba. La continuación a toda profundidad se sustenta en las inducciones, el argumento uniforme de primera salida y los teoremas de identificación, con sus dominios explícitos.

24.6.9 Identificación analítica de los centros originales

24.6.9.1 Realización de grado dos e identificación métrica de los centros

La igualdad entre el primer parámetro del itinerario infinito y el cruce estable, demostrada por primera salida, proporciona

$$a_* := \min \Lambda_\tau = \lambda_*. \quad (24.136)$$

La familia, el perfil dodecafásico, los retornos y el selector se mantienen exactamente como en secciones 24.6.6.1–24.6.6.5. Los resultados externos empleados a continuación reconocen la dinámica de ese objeto ya construido. Sus valores universales no intervienen en la selección de coeficientes ni de parámetros de la familia HMT.

Teorema de transferencia métrica. La identificación (24.136), junto con las cotas de entrada, admisibilidad y transversalidad anteriormente demostradas, implica que la sucesión original de primeras raíces nuevas satisface, para ciertas constantes $C > 0$ y $0 < \theta < 1$,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + O(\theta^n)), \quad (24.137)$$

donde $\delta_F > 1$ es el autovalor inestable del operador de duplicación en el punto fijo reconocido. En particular,

$$\frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F + O(\theta^n). \quad (24.138)$$

La sucesión coincide eventualmente con los centros de la continuación local, una vez que ambos índices se refieren al mismo período físico. La prueba mantiene el selector de primera raíz de sección 24.6.6.4.

24.6.9.1.1. Obtención de un dominio cuadrático semejante común Escribamos g para el punto fijo de la renormalización y $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda$. La carta analítica utilizada en el certificado es

$$f(x) = 1 - x^2 V\left(\frac{x^2 - 1}{2.5}\right), \quad V(z) = \frac{u}{10} + \sum_{k \geq 1} v_k z^k,$$

con norma de diferencias $|\Delta u| + \|\Delta v\|_1$. Las desigualdades de admisibilidad prueban que g es par, analítico, unimodal, cuadrático y de tipo de duplicación; además, $g(x) = \varphi(x^2)$ con $\varphi' < 0$ en $[0, 1]$.

El teorema 2.1 de de Faria–de Melo–Pinto, aplicado al conjunto de combinatorias formado únicamente por la duplicación, proporciona un conjunto límite de un solo punto con extensión cuadrática semejante. Como $Rg = g$, la convergencia real de ese teorema identifica dicho punto con g . El lema 3.2 proporciona, en un entorno analítico de g , una iteración finita de renormalización con dominio cuadrático semejante y módulo uniformemente positivo. Los localizadores son secciones 2.1–2.3, pp. 736–738, y sección 3.1, lema 3.2, p. 745, de de Faria–de Melo–Pinto, *Global hyperbolicity of renormalization for C^r unimodal mappings*.

Para comprobar la pertenencia al entorno de ese lema, sea Ω_ϵ un entorno complejo suficientemente pequeño de $[-1, 1]$, con

$$\rho_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} \left| \frac{x^2 - 1}{2.5} \right| < 1, \quad M_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} |x|^2 < \infty.$$

La restricción de la carta certificada satisface

$$\|\Delta f\|_{\Omega_\epsilon} \leq M_\epsilon \left(\frac{|\Delta u|}{10} + \rho_\epsilon \|\Delta v\|_1 \right) \leq C_\epsilon \|\Delta f\|_{\mathcal{A}}. \quad (24.139)$$

El certificado da

$$\|R^m \Gamma(\lambda_*) - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^m.$$

Se elige por ello un entero fijo m que sitúe esta imagen en el entorno del lema 3.2. La continuidad de la composición finita proporciona un intervalo I_* alrededor de λ_* donde las mismas operaciones están definidas. Si N es la iteración suministrada por dicho lema, ponemos

$$d = 4 + m + N, \quad \mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda, \quad \lambda \in I_*. \quad (24.140)$$

La familia $\mathcal{F}$ posee representantes cuadráticos semejantes de grado dos, sobre un dominio común y con módulo positivo uniforme. Su dependencia analítica real admite una complejificación local del parámetro. El número d es fijo y cuenta las duplicaciones realizadas antes de aplicar el resultado paramétrico.

Esta construcción fija un dominio común y un número finito de retornos d , suficientes para aplicar el teorema paramétrico.

24.6.9.1.2. Transporte de la transversalidad certificada La dirección de Γ satisface el cono

$$\|\dot{v}\|_1 \leq \frac{1}{4}|\dot{u}|, \quad \dot{u} \neq 0.$$

Las cotas diferenciales certificadas implican invariancia de este cono y

$$|\dot{u}_{k+1}| \geq 4.381|\dot{u}_k| \quad (24.141)$$

a lo largo de la órbita de $\Gamma(\lambda_*)$. Todos sus puntos permanecen en el dominio certificado. En particular, la dirección transportada por los pasos finitos de (24.140) conserva una componente expansiva no nula.

La clase híbrida del punto fijo coincide con su variedad estable en el espacio de gérmenes cuadráticos semejantes: Lyubich, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor’s hairiness conjecture*, teorema 6.1, pp. 371–372. La transversalidad sigue siendo válida al pasar a ese espacio, como puede comprobarse sin identificar normas de Banach diferentes. En efecto, si $\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*}$ fuese tangente a la clase híbrida, sería la tangente de un disco analítico contenido en ella. La convergencia exponencial uniforme de la renormalización sobre un subdisco compacto, seguida de la estimación de Cauchy en su parámetro, haría converger a cero la evaluación en $x = 1$ de sus tangentes renormalizadas. Sin embargo, en la carta anterior,

$$\dot{f}(1) = -\dot{u}/10,$$

y (24.141) hace crecer su valor absoluto. Ambas derivadas representan el mismo germen y tienen la misma evaluación real. La contradicción demuestra

$$\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*} \notin T_{\mathcal{F}_{\lambda_*}} \mathcal{H}_{c_\infty}. \quad (24.142)$$

Así, $S = \{\mathcal{F}_\lambda\}$ es una transversal analítica compleja a la clase híbrida del límite de duplicación.

24.6.9.1.3. Identificación eventual de las primeras raíces por su período Denotemos por c_r el centro cuadrático canónico de período 2^r , obtenido mediante r duplicaciones sucesivas del centro de período uno. Este símbolo designa el parámetro de la familia cuadrática de reconocimiento; se distingue de las funciones orbitales $c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0)$ de las secciones anteriores. Se escribe c_r^{quad} para conservar la distinción.

El teorema de continuación global y (24.136) dan $\lambda_n \rightarrow \lambda_*$, por lo que $\lambda_n \in I_*$ para n suficientemente grande. La clasificación e intervalos restrictivos de sección 24.6.6.2 muestran que, cuando $n > d$,

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} = R^d f_{\lambda_n} \quad \text{tiene período crítico exacto } 2^{n-d} \quad \text{e itinerario } W_{n-d}0. \quad (24.143)$$

Su órbita crítica permanece en el intervalo real invariante, contenido en el dominio cuadrático semejante; su conjunto de Julia lleno es, por tanto, conexo. La rectificación conserva la órbita postcrítica y las ramas reales. Al recorrer sus retornos restrictivos se obtienen $n - d$ duplicaciones canónicas y, al final, un punto crítico fijo. Este último rectifica al centro 0; las inversas sucesivas de la rectificación de las copias de duplicación dan el centro único c_{n-d}^{quad} . Esta es la aplicación concreta de la parametrización por combinatoria y del homeomorfismo de rectificación de las copias, descritos en Lyubich, secciones 5.1–5.3, pp. 362–364. Se concluye

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} \in \mathcal{H}_{c_{n-d}^{\text{quad}}}. \quad (24.144)$$

El teorema 7.4 de Lyubich, pp. 387–388, da una única intersección local de S con cada clase $\mathcal{H}_{c_r^{\text{quad}}}$ para r suficientemente grande. Sus hipótesis de cotas complejas a priori se cumplen para la cascada cuadrática real de duplicación, conforme al teorema 5.6, p. 367, del mismo trabajo. Escribamos ζ_r para el parámetro de esa intersección. Las ecuaciones (24.143)–(24.144), la convergencia al cruce y la unicidad local implican

$$\boxed{\lambda_n = \zeta_{n-d} \quad \text{para todo } n \text{ suficientemente grande.}} \quad (24.145)$$

La unicidad utilizada aquí corresponde a **cada clase híbrida canónica** en un entorno fijo del cruce. No se infiere de la mera existencia de una cascada local ni de la unicidad del cruce con la hoja estable. La ecuación (24.145) identifica el selector original, ya definido globalmente, con las intersecciones locales; no introduce un selector sustitutorio.

En particular, sea μ_j la cascada local de la sección 24.6.7.8, y sea s el entero fijo determinado por su período físico exacto:

$$\text{per}_{\text{crit}}(f_{\mu_j}) = 2^{j+s}.$$

En la presentación con curva $R^4 f_\lambda$ y blanco de período dos, $s = 5$; los pasos fijos adicionales usados para localizar el blanco modifican s . Por (24.144) y la misma unicidad,

$$\mu_j = \zeta_{j+s-d}, \quad \boxed{\lambda_n = \mu_{n-s} \quad (n \text{ suficientemente grande}).} \quad (24.146)$$

El desplazamiento d de la preparación cuadrática semejante y el desplazamiento s de los períodos del blanco son objetos distintos. La identificación se efectúa por el período físico, no igualando esos dos enteros.

24.6.9.1.4. Resto de potencia mediante holonomía transversal El lema 7.3 de Lyubich, p. 384 y demostración en pp. 384–387, aporta regularidad $C^{1+\beta}$ -conforme, para algún $\beta > 0$, de la holonomía entre transversales a la clase híbrida del punto de Feigenbaum. Su definición en p. 384 se refiere a los conjuntos de conexidad sobre las transversales; contiene, en particular, los centros considerados aquí. Podemos reducir el exponente para que $0 < \beta \leq 1$.

Sea h la holonomía desde S hacia la variedad inestable y sea z una coordenada analítica que linealiza la restricción unidimensional de la renormalización:

$$z(g) = 0, \quad z(Rq) = \delta_F z(q). \quad (24.147)$$

La existencia de esta coordenada se obtiene aplicando la linealización de un germen holomorfo repulsor, de multiplicador $\delta_F > 1$, a la variedad inestable analítica. La dirección expansiva de (24.141), la invariancia del cono y el retorno estacionario identifican ese multiplicador con el autovalor inestable positivo empleado en el certificado.

Si q_r es el centro de la clase $\mathcal{H}_{c_r^{\text{quad}}}$ situado en la variedad inestable, la compatibilidad de rectificación y renormalización da $Rq_r = q_{r-1}$. Esta identidad es la que se utiliza en la demostración del teorema 7.4, p. 388. Por (24.147), existe $b \neq 0$, que absorbe cualquier índice inicial fijo, tal que

$$z(q_r) = b\delta_F^{-r} \quad (24.148)$$

para todo r suficientemente grande.

La regularidad de h y la transversalidad (24.142) dan, sobre el conjunto de conexidad cercano a λ_* ,

$$H(\lambda) := z(h(\mathcal{F}_\lambda)) = A(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad A \neq 0. \quad (24.149)$$

Como $H(\zeta_r) = b\delta_F^{-r}$, la estimación inferior $|H(\lambda)| \geq |A| |\lambda - \lambda_*|/2$ en un entorno suficientemente pequeño implica primero $|\zeta_r - \lambda_*| = O(\delta_F^{-r})$. Sustituyendo esta cota en el resto de (24.149), resulta

$$\zeta_r - \lambda_* = \frac{b}{A} \delta_F^{-r} + O(\delta_F^{-(1+\beta)r}). \quad (24.150)$$

Aplicamos (24.145) con $r = n - d$. El desplazamiento finito modifica el coeficiente principal y la constante del resto. Puesto que $\lambda_n < \lambda_*$, se obtiene (24.137), con

$$C = -\frac{b}{A} \delta_F^d > 0, \quad \theta = \delta_F^{-\beta} \in (0, 1).$$

Finalmente,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-n}(1 + O(\theta^n)),$$

lo que demuestra (24.138). $\square$

24.6.9.1.5. Alcance cuantitativo del teorema La identificación de límites demostrada por primera salida activa la transferencia métrica para las primeras raíces globales del sector uniforme. La tasa operatorial 0.83996 controla los mapas renormalizados sobre la hoja estable. La tasa paramétrica $\theta = \delta_F^{-\beta}$ procede de la regularidad de la holonomía transversal. Ambas estimaciones conservan su variable y su dominio.

El teorema acredita la existencia de β, θ, C , de la vecindad I_* , del número finito de retornos d y de un índice n_0 a partir del cual coinciden los centros. Sus valores numéricos individuales no se asignan en este enunciado asintótico. Esta formulación completa el límite y su resto de potencia; la evaluación numérica de esos testigos constituye una especialización cuantitativa distinta.

24.6.10 Retorno, memoria y universalidad de la cascada dodecafásica

24.6.10.1 La estructura generadora y la lectura crítica

La construcción de Feigenbaum en Holografía Modular Triádica enlaza una organización aritmética orientada con una ley asintótica de cambio de escala. Su punto de partida es la composición efectiva de APP, TRIT y TPK. APP evalúa suma y producto sobre las dos hojas de la retícula de dígitos y conserva los cocientes y residuos de esas operaciones. TRIT determina el régimen local y la orientación de su lectura. TPK selecciona y transporta los estados, actualiza sus registros y prolonga sus rutas con acarreo, frontera y memoria. La estructura discreta conjunta del continuo proporciona la residencia común de esos estados y de los lectores que actúan sobre ellos.

La prolongación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

organiza esta persistencia. La semilla inicial se eleva conservando sus prefijos; las elevaciones sucesivas cambian el régimen sin perder orientación ni memoria; la frontera coinductiva permite continuar la construcción, y las nueve cartas reúnen sus lecturas locales. La holonomía nonádica expresa el retorno de fase acompañado de un incremento de memoria. Así, una vuelta visible conserva la posición que ocupa dentro de la historia completa. La operación de retorno adquiere desde el origen dos componentes inseparables: reiteración de una regla y conservación de su procedencia.

El lector crítico fijado sobre la rueda dodecafásica orientada convierte esta estructura en doce fases con una traza uniforme. Sus representantes son

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

La elección del representante orientado importa porque el segundo momento utiliza su magnitud. El cociente angular registra la fase, mientras el representante conserva la información necesaria para normalizarla. La coordenada π_{HMT} procede de los lectores coinductivos del mismo núcleo APP-TRIT-TPK. Dentro de su imagen correlacionada, las coordenadas π, φ, e y el cierre dodecafásico de α_{HMT} conservan su orden constructivo y sus dominios propios. En el lector crítico aquí considerado se utiliza la coordenada angular ya generada.

La normalización se determina mediante una suma entera:

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

El factor común π_{HMT} se cancela al fijar el segundo momento. Esta cancelación conserva la procedencia de las fases y produce una representación particularmente precisa de su lectura normalizada. Se obtiene

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m x)), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x), \quad \sum_m w_m k_m^2 = 2.$$

El perfil es par y entero; satisface $u_0(0) = u'_0(0) = 0$ y $u''_0(0) = 2$. Para $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, la familia lleva $[-1, 1]$ en sí mismo y tiene un máximo crítico cuadrático con $f''_\lambda(0) = -2\lambda$. El parámetro λ recorre esta familia después de fijados el lector, la orientación, los pesos y la escala. La cifra universal que se reconocerá al final queda así separada de la selección de los coeficientes.

24.6.10.2 Doce fases, momentos y representación espectral

El perfil admite una segunda expresión que reúne sus fases en un operador finito. Los nodos

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}$$

determinan la medida positiva $\mu_0 = 12^{-1} \sum_m \delta_{s_m}$. Sus momentos $M_r = \int s^r d\mu_0(s)$ definen formas de Hankel estrictamente positivas hasta el rango doce. Esta positividad procede de la evaluación de un polinomio sobre doce nodos distintos: un polinomio de grado menor que doce conserva al menos una evaluación no nula. En grado doce, el producto de los doce factores nodales anula la norma y determina exactamente el rango del lector.

La ortogonalización de estos momentos produce una matriz de Jacobi J_{12} , real simétrica, con subdiagonales positivas. Su cálculo funcional recupera el perfil completo:

$$u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0.$$

La suma de cosenos y el operador de Jacobi son dos realizaciones del mismo lector. Los momentos mantienen todas las frecuencias y sus pesos; las marcas de orientación, ruta y memoria permanecen en el estado que las genera. El rango doce identifica la dimensión espectral de esta lectura concreta. La profundidad de sus prolongaciones pertenece a otra dimensión de la construcción: la longitud de las historias compatibles y la resolución con que se evalúan.

La geometría analítica también se hace explícita. Para la deformación ponderada u_η , en la franja $|\eta| \leq 1/40$, los pesos siguen siendo positivos y el segundo momento permanece normalizado. En $|\operatorname{Re} z| < \pi/3$ existe una función holomorfa impar y univalente b_η , normalizada por $b'_\eta(0) = 1$, tal que $u_\eta = b_\eta^2$. La rueda produce, por tanto, una deformación conforme del pliegue cuadrático. Su conjugación dinámica conserva esa deformación a través de $b_\eta(1 - \lambda w^2)$. El teorema de escalado paramétrico que se desarrolla aquí corresponde al miembro uniforme $\eta = 0$; las propiedades estructurales de la franja ponderada y la persistencia local de sus raíces conservan sus cuantificadores específicos.

24.6.10.3 Profundidad de lectura y restitución de las historias

La profundidad nonádica refina la lectura de un parámetro, mientras la duplicación dinámica cambia el horizonte de retorno. El refinamiento con acarreo expresa la primera operación mediante

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j},$$

$$(x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

El soporte exterior crece como B^m , y el cilindro normalizado del registro tiene diámetro B^{-m} . La pareja entera, la profundidad y la marca de frontera conservan la reconstrucción de cocientes, residuos y prefijos. Crecimiento exterior y resolución interior describen así operaciones compatibles sobre una misma historia.

La composición exacta $L_D^{[b]} L_C^{[a]} = L_{B^b C + D}^{[a+b]}$ permite agrupar una historia en bloques sin alterar sus datos. Un retorno de duplicación reúne dos transiciones; el calendario nonádico reúne nueve. Ambos agrupamientos se comparan sobre un horizonte común de $9 \cdot 2^N$ eventos, conservando el orden de los subbloques y sus acarreo.

La contribución de la memoria puede observarse directamente en las ramas inversas del perfil. Si $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$, las dos ramas son

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v\left(\frac{1-y}{\lambda}\right), \quad \sigma \in \{-1, +1\}.$$

El valor final, junto con la última hoja, reconstruye el valor anterior. Una sucesión de hojas permite recuperar todos los pasos intermedios. La palabra de ramas acompaña los registros APP–TRIT–TPK de ruta, frontera, acarreo y memoria; cada registro conserva su función. Esta restitución concreta explica qué información requiere la inversión de la lectura crítica.

La resolución de cada retorno dispone además de una cota explícita. Con $t = \lambda u_\eta(1)/2$, $z = (x+1)/2$ y

$$F_{t,\eta}(z) = 1 - t \frac{u_\eta(2z-1)}{u_\eta(1)},$$

se obtiene

$$\left| F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2) \right| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

Un cilindro de base nueve y profundidad $m = 2^N + r$ permite, por ello, leer el retorno de horizonte 2^N con diámetro inferior a 9^{-r} . Esta estimación da contenido cuantitativo a la profundidad arbitraria: para cada horizonte y precisión solicitados determina una profundidad suficiente. La evaluación de las funciones analíticas y el redondeo poseen sus propios restos, que se propagan junto con la incertidumbre del parámetro.

Las vacancias intervienen en el balance de capacidad del registro. La comparación entre bloques de 729 y 1000 posibilidades distingue capacidad acumulada y longitud cronológica, conservando los pasos en que la primera permanece constante. Esta contabilidad determina el espacio requerido para conservar una lectura y su profundidad. La admisibilidad de las historias procede, a su vez, de las reglas de supervivencia. Ambas operaciones colaboran en la construcción y mantienen objetos matemáticos distintos.

24.6.10.4 Cronología nonádica y combinatoria de duplicación

La palabra crítica de duplicación tiene una expresión a toda profundidad:

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +1.$$

Sus prefijos satisfacen $W_{n+1} = W_n(-1)^n W_n$. La regla determina cómo se orientan las dos copias del retorno y dónde aparece su separación. La lectura nonádica de la cronología conserva el entero completo $K = \rho_9(K) + 9q_9(K)$. Al reducirlo módulo 2^n , la holonomía que avanza nueve eventos induce la traslación por nueve sobre ese ciclo. Puesto que nueve es impar, esta traslación visita todas sus posiciones. La permutación $j \mapsto 9j \pmod{2^n}$, que la conjuga con el avance unitario, preserva la valoración diádica de cada posición no nula. El residuo y el cociente cronológicos sostienen conjuntamente esa compatibilidad.

La memoria bilateral posee asimismo una realización operatoria compatible con el refinamiento. Sobre los ciclos de longitud 2^n , el operador de avance C_n se incorpora en

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n,$$

con los proyectores complementarios del lector nonádico. En el límite, sus componentes visible y complementaria satisfacen

$$\|T_{\infty,a}v\|^2 + \|D_{\infty,a}v\|^2 = \|v\|^2, \quad v = T_{\infty,a}^* T_{\infty,a}v + D_{\infty,a}^* D_{\infty,a}v.$$

Estas identidades describen conservación y restitución dentro del espacio y la representación declarados. La contracción de los mapas renormalizados, que aparecerá después, mide otra operación: la aproximación de sus perfiles a una forma estable. La historia conservada por el levantamiento y la convergencia de una lectura funcional se articulan en niveles diferentes.

24.6.10.5 La carta ordenada y la selección global de las raíces

La publicación arquimediana del continuo HMT transporta las operaciones mediante un isomorfismo de cuerpos ordenados completos, dentro del universo declarado $\mathfrak{G}$:

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}.$$

La construcción interna del coseno por su serie, la raíz positiva de 899, el perfil y sus iterados precede a la selección de ceros. La conservación de suma, producto, orden y límites convergentes da

$$\iota(S_n^H(a)) = S_n(\iota(a)), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

La sobreyectividad cubre todas las raíces del dominio de esa carta; el orden conserva los retornos anteriores, el período exacto y la condición de encontrarse a la derecha de la raíz precedente. De este modo se transporta también el mínimo de cada conjunto de candidatos. La genealogía llega hasta la selección efectiva del parámetro, con la segunda proyección y sus marcas conservadas sobre el mismo antecedente.

El selector queda fijado por $\lambda_1 = 1/u_0(1)$ y por la primera raíz nueva de período crítico exacto 2^n situada a la derecha de λ_{n-1} . La clasificación de itinerarios demuestra que cada raíz seleccionada tiene palabra $W_n 0$. Los retornos restrictivos reducen su período a la mitad conservando el orden unimodal, y la inducción restituye la palabra completa. La analiticidad de los retornos no idénticamente nulos aísla sus ceros en cada compacto; la comparación de los signos antes del primer parámetro de itinerario infinito garantiza la existencia de una raíz nueva en todos los niveles.

Sea Λ_τ el conjunto compacto no vacío de parámetros que realizan la palabra infinita, y sea a_* su mínimo. Se demuestra

$$\lambda_n \nearrow a_*.$$

El paso al límite conserva cada signo mediante una cota uniforme a horizonte fijo. Si $c_p = f_\lambda^p(0)$, los signos opuestos de c_p y c_{2p} , junto con $(f_\lambda^p)'(0) = 0$, implican

$$|c_p| > \frac{2}{B_p}, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15}.$$

Así, los prefijos de períodos crecientes preservan la palabra infinita al acumularse. La prueba utiliza la sucesión original de primeras raíces desde su definición global.

24.6.10.6 La hoja estable y la identificación del límite seleccionado

El retorno normalizado

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}, \quad a = -f(1) > 0,$$

reúne dos transiciones, cambia la escala y conserva la orientación necesaria para restituir un máximo de valor uno. Los dominios restrictivos acreditan su interpretación como retorno real. La derivada de este operador incluye la variación de la escala a ; esa contribución determina la sensibilidad paramétrica de la transformación completa.

En la carta $f(x) = 1 - x^2 V((x^2 - 1)/(5/2))$, con coordenadas $u = 10v_0$ y $v = (v_1, v_2, \dots)$, el cuarto retorno de la familia entra en un entorno cuantificado del punto fijo g . La curva cruza transversalmente su hoja estable en un único parámetro local

$$1.874038 < \lambda_* < 1.874039,$$

y satisface

$$\|R^{4+n} f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n.$$

La hoja estable es una gráfica de pendiente a lo sumo 0.16. Las secantes paramétricas pertenecen a un cono transversal expansivo. Ambas propiedades distinguen la disminución de las deformaciones estables y el crecimiento de la separación entre parámetros.

La identificación de a_* y λ_* reúne esta geometría local con el mínimo global. Primero se excluye el intervalo entre la octava raíz y el extremo inferior de la caja local. Después, el orden $a_* \leq \lambda_*$ permite estudiar una hipotética separación mediante el cono negativo. Mientras su coordenada transversal tiene módulo inferior a 0.006, la secante permanece en el dominio analítico y crece por un factor comprendido entre 4.4034 y 8.0887. Una separación persistente produciría, por tanto, una primera salida de amplitud comprendida entre 0.006 y 0.0485322.

El residuo de la órbita estable conserva información más precisa que su norma: sus componentes satisfacen $|e_u| \leq 0.16\|e_v\|_1$. Esta relación permite acotar conjuntamente sus efectos sobre la órbita crítica. La cobertura de toda la región de primera salida muestra en cada caso un signo incompatible con τ , o un retorno contractivo que obliga a dos valores críticos diádicos sucesivos a tener el mismo signo. La palabra infinita exige signos opuestos. La contradicción identifica los parámetros:

$$\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*.$$

La demostración combina una inducción válida a toda profundidad con una exclusión finita uniforme de la región a la que llegaría cualquier separación. El alcance infinito descansa en esa composición.

24.6.10.7 Escalado universal y significado de la precisión

La realización holomorfa de grado dos de los retornos y la transversalidad acreditada permiten comparar sus clases híbridas. Para cada período suficientemente alto, la clase canónica posee una única intersección local con la familia. Las primeras raíces globales ya convergen al cruce y conservan la combinatoria de duplicación; por ello coinciden finalmente con los centros locales al igualar sus períodos físicos. La prueba transporta la selección original hasta la ley métrica universal.

Existen $C > 0$, $M < \infty$ y $0 < \theta < 1$ tales que

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n,$$

y, en consecuencia,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F.$$

El factor δ_F es el autovalor expansivo del operador de duplicación reconocido al final de la construcción. La familia concreta conserva sus doce fases, sus momentos y su historia de procedencia; el límite de sus razones paramétricas pertenece a la misma clase universal de criticidad cuadrática. Esta relación explica conjuntamente la especificidad del generador y la universalidad de la salida.

La precisión posee aquí tres residencias. Los intervalos de las raíces controlan su evaluación finita. La estimación $0.001666(0.83996)^n$ controla la convergencia operatorial sobre la hoja estable. El término $M\theta^n$ controla el traslado de esa geometría a la escala paramétrica mediante la holonomía transversal. Cada estimación responde a su variable y a su operación. El octavo cociente queda encerrado alrededor de 4.669212189150204154556096215889663928, con anchura inferior a $5.808 \cdot 10^{-37}$; esa anchura mide la evaluación de $\delta_{F,8}$. La distancia de $\delta_{F,8}$ al límite requiere cuantificar las constantes del resto paramétrico, cuya existencia ya queda demostrada.

La notación mantiene separados δ_F , factor de escalado paramétrico de Feigenbaum; α_F , constante espacial asociada a su problema de renormalización; y α_{HMT} , constante de estructura fina del corpus. El resultado presente identifica δ_F mediante las primeras raíces del sector uniforme $\eta = 0$. La franja ponderada conserva sus teoremas estructurales y de existencia, y su extensión métrica cuantificada constituye un enunciado específico distinto.

La aportación del encadenamiento reside en la continuidad entre generación, lectura, memoria, selección y límite. La aritmética orientada determina el perfil; la representación espectral conserva sus doce componentes; los cilindros permiten resolverlo con precisión arbitraria a cada horizonte; el transporte de historias restituye sus recorridos; la carta ordenada conserva todas las raíces y sus mínimos; la clasificación prolonga el selector; y la expansión transversal, junto con la contracción estable, determina su ley asintótica. La universalidad aparece como una propiedad demostrada de esta construcción completa y de su realización analítica.

24.6.11 Articulación de los lectores crítico, espectral y constitutivo

La composición APP–TRIT–TPK precede a los lectores de esta sección. APP conserva en cada célula las evaluaciones aditiva y multiplicativa, con sus residuos y cocientes; la reducción trítica determina el régimen, la orientación y el acarreo de la transición. La composición efectiva de selección, transporte y actualización de memoria produce el estado enriquecido y sus prolongaciones, desarrollados en 24.6.1.1 y 24.6.1.1.1. La holonomía nonádica compone esas transiciones: el retorno de fase avanza la memoria y conserva la historia. Los lectores actúan sobre la misma estructura discreta conjunta del continuo, con sus cinco construcciones consustanciales y con las dos publicaciones del mismo antecedente: evaluación ordenada e incidencia de frontera.

La rueda orientada y los canales angulares son salidas de esta composición. Sus coordenadas HMT ya generadas se utilizan en operaciones posteriores, con sus marcas y dominios; no son cifras metrológicas introducidas para seleccionar una respuesta. La publicación ordenada permite evaluar las fórmulas siguientes, mientras el estado de procedencia conserva hoja, ruta, residuo, cociente, acarreo, frontera y memoria. Las restituciones que se prueban recuperan el objeto de su dominio declarado; la representación evaluada permanece acompañada de esos registros.

24.6.11.1 La separación crítica como lectura asintótica intrínseca

En el sector uniforme de la rueda dodecafásica, los representantes orientados y sus pesos son

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El segundo momento se normaliza mediante $\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899$. De este modo, el factor angular común se cancela y quedan

$$k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}, \quad u_0(z) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m z)), \quad f_\lambda(z) = 1 - \lambda u_0(z). \quad (24.151)$$

La variable λ recorre la familia después de fijados el lector, sus pesos y la normalización. En $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, el dominio dinámico es $[-1, 1]$. La primera raíz es $\lambda_1 = 1/u_0(1)$; para $n \geq 2$, λ_n es la menor raíz mayor que λ_{n-1} cuyo punto crítico tiene período exacto 2^n . La clasificación, la existencia de cada mínimo y la identificación métrica de estos centros se han demostrado en 24.6.8.1–24.6.8.3.

Proposición 24.32 (Lectura estructural de la constante de escalado). *Para el lector uniforme (24.151) y su selector de primeras raíces, la constante de separación crítica es*

$$\delta_{\text{HMT}, \text{crit}} := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_{n+1} - \lambda_n} = \delta_F. \quad (24.152)$$

Es el invariante asintótico de separación de parámetros de los retornos críticos de ese lector, con su orden de selección conservado.

Demostración. El teorema de escalado (24.133) proporciona $\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n)$, con $C > 0$ y $e_n \rightarrow 0$. Restando dos términos consecutivos,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C\delta_F^{-n} [\delta_F - 1 + \delta_F e_{n-1} - e_n].$$

El cociente de esta igualdad y la del índice $n + 1$ converge a δ_F . La identidad eventual de los centros locales con las primeras raíces, demostrada en (24.132), permite aplicar el escalado precisamente a la sucesión seleccionada y no a otra cascada elegida después. $\square$

Esta formulación conserva más información que el numeral terminal: identifica la rueda, su lectura, la familia y el selector cuyo límite se evalúa. Su interpretación es intrínseca a esa composición HMT; el reconocimiento de la constante universal utiliza después el teorema analítico aplicado al lector ya construido.

24.6.11.2 La medida finita y la restitución espectral del perfil

Las frecuencias cuadradas producen la probabilidad atómica

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_j = \int s^j d\nu_0(s). \quad (24.153)$$

Aquí δ_{s_m} es la masa de Dirac en un nodo, distinta de la constante δ_F . La medida conserva las doce frecuencias y sus pesos. Para un polinomio no nulo de grado menor que $r \leq 12$,

$$\int p(s)^2 d\nu_0(s) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0,$$

pues un polinomio de grado menor que doce no puede anularse en los doce nodos distintos. Así, las matrices de Hankel $(M_{i+j})_{0 \leq i, j < r}$ son positivas definidas. El polinomio $\prod_m (s - s_m)$ tiene norma nula; el espacio $L^2(\nu_0)$ tiene dimensión doce.

Proposición 24.33 (Representación exacta del lector crítico). *Sean $\psi_0, \dots, \psi_{11}$ los polinomios ortonormales de coeficiente principal positivo para ν_0 , con $\psi_0 = 1$. La multiplicación por s tiene matriz de Jacobi J_{12} , real simétrica y de subdiagonal positiva. Con $e_0 = (1, 0, \dots, 0)^T$,*

$$u_0(z) = \int (1 - \cos(z\sqrt{s})) d\nu_0(s) = e_0^T [I - \cos(z\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (24.154)$$

Demostración. La positividad anterior permite ortogonalizar hasta grado once. Si $i < j - 1$, la autoadjunción de la multiplicación da $\langle s\psi_j, \psi_i \rangle = \langle \psi_j, s\psi_i \rangle = 0$. Por simetría, sólo quedan la diagonal y sus dos vecinas; el cociente positivo de los coeficientes principales fija la positividad de la subdiagonal. Definamos

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}}, \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}).$$

La ortonormalidad da $Q^T Q = I$, y evaluar la recurrencia en los nodos da $DQ = QJ_{12}$. Como Q es cuadrada, $J_{12} = Q^T DQ$. Sus autovalores son positivos, por lo que la raíz positiva y el coseno se calculan en esta diagonalización. Finalmente, $Qe_0 = (1, \dots, 1)^T / \sqrt{12}$, lo que prueba (24.154). $\square$

La realización por (J_{12}, e_0) recupera el mismo perfil; por ello, al conservar la familia y el selector, recupera también sus retornos y sus primeras raíces. La positividad espectral justifica esta representación. La transversalidad paramétrica utiliza además la derivada del retorno y sus productos orbitales, desarrollados en 24.6.5.1.3 y 24.6.7.6. Son propiedades de operaciones diferentes: la demostración del escalado conserva ambas y no sustituye el control de la tangente por la positividad de los momentos.

24.6.11.3 Los canales constitutivos y su inversión etiquetada

El lector constitutivo actúa sobre otro objeto tipado del mismo soporte: el transporte angular de dos hojas. Sus coordenadas ya generadas son $x = A_{\text{rad}}$ y $y = C_{\text{rad}}^*$, en la cámara contractiva $x > |y|$. La involución de hojas $R = R^* = R^{-1}$ determina los proyectores marcados $P_{\pm} = (I \pm R)/2$. La representación del transporte es

$$q_+ = \exp[-(x + y)], \quad q_- = \exp[-(x - y)], \quad T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad 0 < q_{\pm} < 1. \quad (24.155)$$

La evaluación exponencial realiza esos canales después de su construcción angular. Las incidencias 90 y 120 del transporte fijan la respuesta

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}.$$

El inverso existe porque $1 - q_{\pm}^{120} > 0$. Escribiendo $s = q_{\pm}^{30}$, con $30 = \gcd(90, 120)$, se obtiene

$$f(s) = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}), \quad \mathcal{V} = r_+ P_+ + r_- P_-. \quad (24.156)$$

En esta subsección f designa la respuesta constitutiva; f_{λ} sigue designando el mapa dinámico de (24.151). Sus argumentos y dominios son distintos.

Proposición 24.34 (Restitución de los canales y de la orientación). *La función constitutiva $f : (0, 1) \rightarrow (3/4, 1)$ es una biyección decreciente. Su inversa ψ asigna a r la única raíz $s \in (0, 1)$ de*

$$rs^3 + (r - 1)(1 + s + s^2) = 0. \quad (24.157)$$

Las lecturas constitutivas normalizadas, con sus hojas etiquetadas,

$$\widehat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \widehat{\mu} = r_-^2, \quad \widehat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \widehat{c} = \frac{1}{r_+ r_-},$$

con $\widehat{\varepsilon}, \widehat{\mu} \in (9/16, 1)$, permiten recuperar

$$r_+ = \sqrt{\widehat{\varepsilon}}, \quad r_- = \sqrt{\widehat{\mu}}, \quad (24.158)$$

$$s_{\pm} = \psi(r_{\pm}), \quad q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}.$$

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (24.159)$$

Demostración. La derivación del cociente racional da

$$f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0 \quad (0 < s < 1). \quad (24.160)$$

Los límites $f(0^+) = 1$ y $f(1^-) = 3/4$, junto con la continuidad, prueban la biyección. Multiplicar $f(s) = r$ por el denominador positivo produce (24.157). La positividad de $r_{\pm}$ determina las raíces cuadradas y la de $s_{\pm}$ determina las raíces de orden treinta. Por (24.155), $\log q_+ = -x - y$ y $\log q_- = -x + y$; sumar y restar recupera x, y . Recíprocamente, las raíces recuperadas pertenecen a $(0, 1)$, de modo que $x \pm y = -\log q_{\pm} > 0$; la pareja obtenida permanece en la cámara $x > |y|$. $\square$

En particular, $\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon} = \widehat{c}^{-2}$ y $\widehat{\mu}/\widehat{\varepsilon} = \widehat{Z}^2$. El intercambio de las etiquetas permuta q_+ y q_- , conserva x y cambia el signo de y . La restitución requiere esa orientación: el producto aislado $r_+ r_-$ conserva la propagación común, pero no determina las dos respuestas etiquetadas. Las raíces positivas y la inversión

cúbica recuperan los canales dentro del lector fijado; el registro completo de su generación permanece en el estado enriquecido.

24.6.11.4 El momento de Catalán y la restitución funcional

Las mismas incidencias determinan una relación entre funciones, antes de evaluar cualquiera de los canales. Para $0 < s < 1$, sea $\mathcal{D} = s d/ds$, y definamos el momento orientado

$$C_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt. \quad (24.161)$$

La segunda igualdad procede de la factorización $1+t+t^2+t^3 = (1+t)(1+t^2)$. El peso continuo y positivo $dt/(1+t^2)$ es así producido por la composición racional del lector constitutivo, y no por una identificación con v_0 .

Proposición 24.35 (Inversión diferencial, unicidad y lectura extrema). *El momento C_2 es la única función $F \in C^2((0, 1))$ que satisface*

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (24.162)$$

La respuesta constitutiva se restituye por

$$\mathcal{D}^2 C_2(s) = \frac{s}{1+s^2}, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 C_2(s). \quad (24.163)$$

Su extensión continua al intervalo cerrado tiene la serie

$$C_2(s) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1, \quad C_2(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^2} = G_{\text{Cat}}. \quad (24.164)$$

Demostración. El integrando de (24.161) es no negativo y

$$0 \leq C_2(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Esto prueba integrabilidad en cero y el límite requerido. La identidad $\log(s/t) = \int_t^s du/u$, seguida del intercambio de integrales no negativas, proporciona

$$C_2(s) = \int_0^s \frac{1}{u} \left(\int_0^u \frac{dt}{1+t^2} \right) du.$$

En todo intervalo compacto del dominio abierto se aplica el teorema fundamental del cálculo. Por tanto,

$$\mathcal{D} C_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 C_2(s) = \frac{s}{1+s^2}.$$

La factorización racional usada en (24.161) da (24.162); despejar f da (24.163), cuyos denominadores son positivos en $(0, 1)$.

Si dos soluciones tienen el límite nulo requerido, su diferencia H cumple $\mathcal{D}^2 H = 0$. El cambio $z = \log s$ transforma esta ecuación en $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$, de donde $H(s) = a \log s + b$. La existencia del límite nulo obliga a $a = b = 0$, y prueba la unicidad.

Para $s < 1$, la expansión geométrica de $(1+t^2)^{-1}$ puede integrarse término a término con el peso logarítmico, pues

$$\int_0^s t^{2j} \log(s/t) dt = \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad \sum_{j \geq 0} \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2} < \infty.$$

Esto prueba la serie en el interior. La cota $1/(2j+1)^2$ da convergencia absoluta y uniforme de esa serie en $[0, 1]$. En la integral, el integrando extendido por cero para $t > s$ está dominado por $\log(1/t)$ en $(0, 1)$. La convergencia dominada permite alcanzar $s = 1$ y coincide con la extensión de la serie. Su valor extremo es precisamente la serie de Catalán indicada. $\square$

La inversión diferencial utiliza la familia $C_2(s)$, no solamente su valor extremo G_{Cat} . En particular, $\mathcal{D}^2 C_2(s) \rightarrow 1/2$ cuando $s \uparrow 1$. La serie diferenciada dos veces con $\mathcal{D}$ tiene allí un límite radial de Abel; la serie del propio momento es absolutamente convergente en la frontera. Esta distinción mantiene las condiciones precisas de cada paso al límite.

24.6.11.5 Composición de las restituciones y alcance conjunto

Las interrelaciones anteriores tienen operaciones y dominios explícitos. Los momentos de la medida atómica ν_0 producen J_{12} , y su cálculo funcional recupera el perfil u_0 . El perfil y el selector de primeras raíces determinan la sucesión cuyo escalado publica δ_F . Por otra parte, la función constitutiva f produce C_2 mediante el momento integral, y (24.163) recupera f a partir de esa familia. Sus evaluaciones etiquetadas en $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$ determinan las respuestas constitutivas; la inversión cúbica recupera ambos canales y sus coordenadas angulares. La lectura extrema del momento da G_{Cat} .

La medida ν_0 es positiva, atómica y de rango doce. El momento de Catalán integra un peso positivo continuo y posee una expansión alternada. Los signos de esa expansión son coeficientes de la serie geométrica; no son pesos negativos de ν_0 , ni convierten la integral positiva en la misma representación espectral. Cada lector conserva su soporte, orientación, normalización y operación de evaluación.

La unidad reside en la estructura APP–TRIT–TPK que genera y transporta sus antecedentes; las relaciones funcionales se establecen por las composiciones demostradas. La igualdad de origen no identifica operadores de dominios diferentes. En particular, esta articulación no postula una fórmula escalar que determine δ_F a partir de Catalán y de otras constantes físicas. Sitúa el escalado crítico junto a restituciones efectivas entre lectores del mismo soporte, conservando la información requerida por cada dirección.

Identidades de Rogers–Ramanujan y levantamiento nonádico de Pell

25.1 Normalizador 899, unidad de Pell y estructura aritmética del modo 30

El normalizador posee la factorización aritmética

$$899 = 30^2 - 1 = 29 \cdot 31. \quad (25.1)$$

El mismo modo 30 que genera los sectores 90 y 120 determina simultáneamente el par de primos gemelos 29, 31. Además,

$$\varepsilon_{30} = 30 + \sqrt{899}, \quad \varepsilon_{30}^{-1} = 30 - \sqrt{899}, \quad \log \varepsilon_{30} = \operatorname{arcosh} 30. \quad (25.2)$$

Esta unidad de Pell determina la escala hiperbólica asociada al normalizador y relaciona la fase dodecafásica, el modo 30, los primos gemelos y la geometría hiperbólica. Esta relación no identifica el operador constitutivo del vacío con el renormalizador de duplicación; tal identificación requeriría un entrelazador explícito.

La unidad actúa de forma integral mediante

$$M_{30} = \begin{pmatrix} 30 & 899 \\ 1 & 30 \end{pmatrix}, \quad \det M_{30} = 1. \quad (25.3)$$

Sobre $\mathbb{Z}[\sqrt{899}]$, esta matriz representa la multiplicación por $30 + \sqrt{899}$. Sus autovalores son $\varepsilon_{30}^{\pm 1}$; por tanto $\log \varepsilon_{30}$ es la longitud de traslación de la transformación hiperbólica asociada. El mismo entero central 30 reaparece en el vacío porque $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$, pero los dos operadores siguen teniendo dominios distintos. La confluencia demostrada es la del modo y sus completaciones; la identidad de dinámicas no se postula.

25.2 Levantamiento nonádico de la unidad de Pell

Para $k \geq 1$, sea el anillo cuadrático no ramificado

$$\mathcal{R}_k = (\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z})[r]/(r^2 - 2), \quad (25.4)$$

y sea

$$u = 3 + 2r.$$

La conjugación $r \mapsto -r$ da

$$N_{\mathcal{R}_k/(\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z})}(u) = (3 + 2r)(3 - 2r) = 9 - 8 = 1,$$

de modo que u es una unidad de norma uno. Además,

$$u^2 = 17 + 12r, \quad u^4 - 1 = 576 + 408r = 3(192 + 136r).$$

El segundo factor es unidad módulo tres porque reduce a $r \neq 0$. Por tanto la valuación 3-ádica satisface $v_3(u^4 - 1) = 1$. El lema de elevación para una unidad congruente con uno módulo tres produce, para todo $j \geq 0$,

$$v_3(u^{4 \cdot 3^j} - 1) = j + 1.$$

Como $u \bmod 3 = 2r$ y $(2r)^2 = -1$, su orden módulo tres es cuatro. En consecuencia,

$$\text{ord}(u) = 4 \cdot 3^{k-1}, \quad (25.5)$$

y el cierre pro-finito de los grupos cíclicos compatibles es

$$\varprojlim_k \langle u \bmod 3^k \rangle \simeq C_4 \times \mathbb{Z}_3. \quad (25.6)$$

Su realización arquimediana es

$$3 + 2\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^2.$$

Esta construcción demuestra la conservación de la profundidad nonádica por una unidad hiperbólica. Las unidades $3 + 2\sqrt{2}$, $2 + \sqrt{3}$ y $30 + \sqrt{899}$ forman una familia de Pell con procedencias distintas; cualquier identificación entre ellas requiere mapas explícitos entre las extensiones correspondientes.

El modo 30 es uno de los puntos en los que la arquitectura empieza a mostrar una unidad determinada por la genealogía operatoria y aritmética.

Aparece primero en el vacío porque

$$90 = 3 \cdot 30, \quad 120 = 4 \cdot 30.$$

Es la cadencia elemental que permite comparar los sectores 90 y 120. El vacío lee esa cadencia como completación $3 \rightarrow 4$.

Pero el mismo 30 reaparece en la construcción del germen de criticidad. Allí la identidad central es

$$899 = 30^2 - 1 = 29 \cdot 31.$$

La normalización de las doce fases produce $\sqrt{899}$, y el perfil analítico puede escribirse de forma cerrada. Lo realmente llamativo es que π desaparece antes de comenzar la iteración.

Esto debe leerse con atención. La geometría angular de π queda absorbida en la organización de las fases. Una vez normalizada la configuración dodecafásica, el germen dinámico queda gobernado por la aritmética interna de 899.

Por eso la construcción comienza generando internamente un objeto dinámico propio:

- es par;
- es analítico;
- tiene un crítico cuadrático;
- pertenece a la clase unimodal correspondiente;
- posee Schwarziano negativo;
- puede someterse al operador de renormalización.

Las razones superestables empiezan entonces a aproximarse a las constantes universales. El germen ha sido producido primero y la universalidad aparece como comportamiento terminal de su dinámica.

Ésta es una diferencia epistemológica profunda. Una coincidencia numérica diría: «nuestro cálculo se parece a Feigenbaum». La construcción HMT dice: «éste es el objeto exacto que entra en la clase de universalidad, y éstos son los cocientes que emergen al iterarlo».

El 30 reaparece todavía una tercera vez en la memoria modular. Si

$$N = N_{90} + N_{120}$$

mide la ocupación total y

$$D = 90N_{90} + 120N_{120}$$

mide la ocupación ponderada por procedencia, la matriz que transforma (N_{90}, N_{120}) en (N, D) tiene determinante 30.

Eso permite invertir el proceso:

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N.$$

De modo que el mismo 30 cumple tres funciones:

- en el vacío, hace conmensurables las propagaciones 90 y 120;
- en la criticidad, determina la normalización $899 = 30^2 - 1$;
- en la memoria modular, es el determinante que permite recuperar el origen de cada ocupación.

El operador del vacío, el germen de caos y el Hamiltoniano modular permanecen tipológicamente distintos. La confluencia es más sutil: los tres conservan una partición común de la genealogía.

Podríamos decir que el modo 30 es un engranaje. En una máquina mide propagación; en otra normaliza criticidad; en otra hace reversible la pérdida aparente de procedencia. El engranaje es el mismo, pero cada máquina realiza una función distinta.

La aparición de la unidad de Pell

$$30 + \sqrt{899}$$

refuerza esta interpretación. El 30 organiza simultáneamente una suma finita y un crecimiento hiperbólico. La misma aritmética que cierra el germen abre una dinámica de escala.

Ésa es quizá la razón profunda por la que el resultado resulta tan bello: el modo que hace posible la completación finita del vacío es también el modo que prepara una universalidad infinita de la criticidad.

Finito e infinito se articulan mediante la repetición coherente de una estructura finita que conserva memoria; de ella nace el infinito dinámico.

25.3 Tornillo espectral de Pell y suspensión logarítmica

25.3.1 Identidad espectral $V^{-1}\mathcal{S}V = (2 + \sqrt{3})i\mathcal{S}$ y ecuación de la suspensión logarítmica

El corpus contiene la identidad exacta

$$V^{-1}\mathcal{S}V = (2 + \sqrt{3})i\mathcal{S}. \quad (25.7)$$

Sea $\varepsilon = 2 + \sqrt{3}$. La órbita transversal

$$z_n = z_0(\varepsilon i)^n$$

satisface

$$r_n = r_0\varepsilon^n, \quad \theta_n = \theta_0 + \frac{\pi n}{2}.$$

Eliminando n ,

$$r(\theta) = r_0 \exp \left[\frac{2 \log(2 + \sqrt{3})}{\pi} (\theta - \theta_0) \right]. \quad (25.8)$$

La espiral logarítmica es una salida del operador: no se eligió su ecuación para ajustar después ε .

Derivación de ecuación (25.8). De $\theta_n - \theta_0 = n\pi/2$ se sigue $n = 2(\theta_n - \theta_0)/\pi$. Sustituyendo en $r_n = r_0\varepsilon^n$,

$$r_n = r_0 \exp\left(\frac{2 \log \varepsilon}{\pi}(\theta_n - \theta_0)\right).$$

La interpolación continua es la ecuación indicada. □

25.3.2 Involución conjugada de contracción

La extensión bilateral $n \in \mathbb{Z}$ produce

$$n \rightarrow +\infty : r_n \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow -\infty : r_n \rightarrow 0.$$

La inversión $n \mapsto -n$ intercambia expansión y contracción. Como $\varepsilon^{-1} = 2 - \sqrt{3}$, ambas ramas pertenecen a la misma unidad de Pell. No son dos espirales independientes, sino dos orientaciones del mismo tornillo espectral.

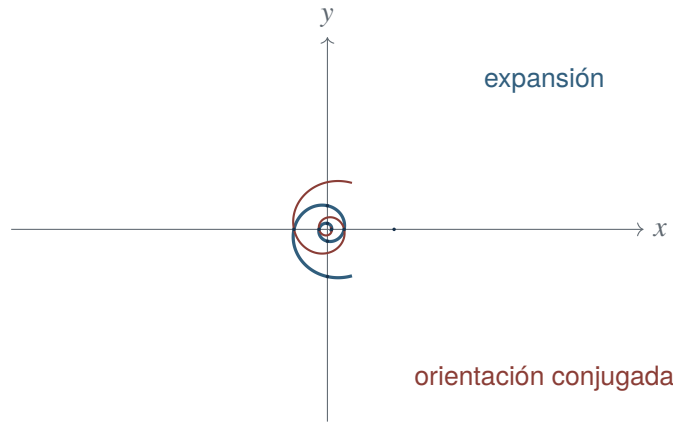


Figura 25.1: Proyección transversal del tornillo de Pell. Las marcas representan cuartos de giro.

25.3.3 Covariancia de escala y conservación energética

La dilatación ε no debe interpretarse como crecimiento gratuito de la amplitud energética de una onda en vacío. Su realización coherente actúa sobre la escala espacial o espectral:

$$(r, \varphi, \lambda) \mapsto (\varepsilon r, \varphi + \pi/2, \varepsilon \lambda).$$

Esta distinción será esencial en la realización electromagnética de la capítulo dedicado a la realización electromagnética restringida.

Compatibilidad exacta entre el tornillo espectral de Pell y la suspensión fase–memoria

La elevación fase–memoria mínima es una hélice circular. El tornillo espectral combina un cuarto de giro y una dilatación de Pell; su proyección es una espiral logarítmica. Ambos proceden del registro HMT, pero no son la misma periodicidad ni se obtienen el uno del otro por olvido de tipos.

Teoría aritmética de las vacaciones noádicas y torsión de frontera

26.1 Clasificación de los ciclos aritméticos irreducibles de la red radical noádica

En la realización aritmética, un primo corresponde a un ciclo irreducible que no se factoriza en ciclos positivos menores. La periodicidad noádica puede seleccionar candidatos y organizar clases residuales; la primalidad permanece definida por la propiedad multiplicativa exacta

$$p = ab \implies a = 1 \text{ o } b = 1.$$

Una vez seleccionado el coproducto de ciclos aritméticos primos, se obtienen la identidad correspondiente. La estructura helicoidal y la raíz digital parametrizan fase y acarreo, pero no sustituyen el criterio de factorización.

26.2 Densidad, término regularizado y holonomía de vacaciones

La densidad positiva básica es

$$\varepsilon_{\text{vac}} = \log_{10} \frac{10}{9}. \quad (26.1)$$

La secuencia se deduce de la completación $1000 = 729 + 271$ determina

$$\varepsilon_{\text{vac}} = 1 - \log_{1000}(729) = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad (26.2)$$

y la palabra mecánica exacta

$$z_n = \lfloor (n+1)\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor - \lfloor n\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor, \quad n \geq 1. \quad (26.3)$$

Como ε_{vac} es irracional, la palabra es Sturmiana: tiene complejidad $p(N) = N + 1$, balance uno y entropía topológica cero. Esta dinámica difiere del desplazamiento completo sobre el alfabeto triádico: la vacancia determina una frontera ordenada de entropía nula.

La suma telescópica produce

$$\sum_{n=1}^N z_n = \lfloor (N+1)\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor, \quad \sum_{n=1}^N (z_n - \varepsilon_{\text{vac}}) = \varepsilon_{\text{vac}} - \{(N+1)\varepsilon_{\text{vac}}\}. \quad (26.4)$$

Las sumas parciales de la discrepancia tienen módulo menor que uno. Esta es la estimación que sostiene las constantes armónicas posteriores.

La fracción continua comienza

$$\varepsilon_{\text{vac}} = [0; 21, 1, 5, 1, 6, 2, 3, \dots].$$

Por ello los unos de z_n están separados por 21 o 22 pasos. Si

$$\sigma = 22 - \varepsilon_{\text{vac}}^{-1} = 1 - T_G(\varepsilon_{\text{vac}}),$$

entonces $a_1(\sigma) = 6$ y los retornos de la separación corta son de longitud 6 o 7. Las parejas 21/22 y 6/7 son dos escalas de una misma rotación, no coincidencias de enteros.

Para la palabra exacta ecuación (26.3), la constante regularizada es

$$\gamma_{\text{vac}}^+ = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n \leq N} \frac{z_n}{n} - \varepsilon_{\text{vac}} \log N \right). \quad (26.5)$$

La holonomía asociada es

$$\rho_{\varepsilon}(k) = \exp(2\pi i k \varepsilon_{\text{vac}}). \quad (26.6)$$

Las tres cantidades tienen tipos distintos: densidad, término finito y fase. La torre de Stieltjes de vacancias prolonga ecuación (26.5):

$$\gamma_{\text{vac},j}^+ = \varepsilon_{\text{vac}} \gamma_j + \sum_{n \geq 1} \frac{(z_n - \varepsilon_{\text{vac}})(\log n)^j}{n}. \quad (26.7)$$

Para $j = 0$ se recupera γ_{vac}^+ . La convergencia requiere la cota de discrepancia del desarrollo integral de vacancias.

La convergencia se prueba aquí. Para $j \geq 0$, la sucesión $b_n = (\log n)^j / n$ tiende a cero y es decreciente a partir de $n > e^j$. La cota uniforme ecuación (26.4) y el criterio de Dirichlet prueban la convergencia de

$$\sum_{n \geq 1} (z_n - \varepsilon_{\text{vac}}) b_n.$$

Para $j = 0$, separar $\varepsilon_{\text{vac}} \sum_{n \leq N} n^{-1}$ da exactamente ecuación (26.5). Una sumación de Abel acota conservadoramente la cola posterior a N por $2/(N+1)$: un término procede del borde y otro de la variación total de $1/n$. La ejecución exhaustiva declarada usa $N = 10^8$, enumera las posiciones Beatty de los unos, comprueba los conjuntos de huecos $\{21, 22\}$ y retornos $\{6, 7\}$, y obtiene como parte finita

$$-0.11207107505876366224207105242526397929 \dots$$

Al combinar la cota analítica con las guardas de redondeo y frontera registradas, el certificado finito encierra

$$-0.112071094143613634 < \gamma_{\text{vac}}^+ < -0.112071055516338732. \quad (26.8)$$

Este intervalo es un valor terminal con error controlado. No define la palabra; la palabra y su discrepancia lo preceden.

Una segunda evaluación mediante aritmética multiprecisión y control dirigido del redondeo proporciona, a dieciocho decimales, el intervalo certificado

$$-0.112071086058763562 < \gamma_{\text{vac}}^+ < -0.112071064058763762,$$

contenido estrictamente en ecuación (26.8). El encaje de ambos intervalos verifica la estabilidad de la parte finita respecto del truncamiento, de las guardas de frontera y del régimen de precisión. El resultado depende únicamente de las recurrencias, las cotas de cola y la aritmética intervalar expuestas en este capítulo.

26.3 Contenido operatorio de la representación helicoidal

La representación helicoidal codifica una fase periódica junto con un incremento de memoria. Posee contenido operatorio cuando existe un cociclo

$$c(\gamma\eta) = c(\gamma) + c(\eta)$$

que transporta el acarreo y cuya monodromía se entrelaza con el operador aritmético. En ausencia de dicho mapa, la hélice constituye sólo una parametrización de fase; con el entrelazador, distingue el retorno de fase del retorno de estado.

Observación 26.1 (Control negativo). La cofinalidad de cilindros no implica conjugación dinámica. Un contraejemplo a la conmutación entre el desplazamiento TPK y T_G impide el entrelazador, pero no afecta a la identidad correspondiente. En el sector de vacaciones, la divergencia de ecuación (26.7) bajo la cota declarada refuta la familia de constantes regularizadas.

Alcance lógico y dominio de validez

Cofinalidad, identidades de Gauss, Lévy, entropía y Lochs: *Teorema interno exacto en el sistema transportado*. GKW y entrelazador dinámico: *Programa abierto con criterio de refutación*. Densidad, constante y holonomía de vacancia: *Teorema interno exacto con control de discrepancia*.

26.4 Clasificación de la red radical 3→6→9 y derivación de la ley potencia–vacancia

La aparición de 369 y 693 no se reduce a una semejanza gráfica. Hay dos mecanismos exactos que convergen:

1. **mecanismo algebraico nonádico:** 3, 6, 9 son los representantes visuales del radical nilpotente $m = (3) \subset \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; las palabras 369, 693 y 936 son las tres fases de su órbita multiplicativa;
2. **mecanismo arquimediano de vacaciones:** la diferencia entre la longitud decimal de 9^n y la frontera 10^n está gobernada exactamente por la misma rotación irracional $\delta_{\text{vac}} = \log_{10}(10/9)$ que ya organiza el calendario de vacaciones.

Para $n = 9^9$, ambos mecanismos se encuentran en la identidad

$$9^9 - \left\lceil 9^9 \log_{10} \frac{10}{9} \right\rceil = 369\,693\,099,$$

de modo que

$$\# \text{cifras}(9^{9^9}) = 369\,693\,100.$$

El bloque 369 | 693 es, por tanto, una salida exacta del lector logarítmico de la potencia nonádica; no es el prefijo decimal de 9^{9^9} . La unidad final procede del operador universal que transforma orden decimal en longitud decimal.

Esta identidad abre una lectura estructural de mayor alcance: suma, producto, potencia, resta, división, raíz y logaritmo pueden organizarse como una jerarquía de transportes y cocientes. Cada ascenso de operación compactifica historias; el TPK conserva las coordenadas que permiten reconstruirlas.

26.5 Estructura radical de la APP sobre $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$

26.5.1 Anillo local nonádico $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ y radical nilpotente

Sea

$$R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

Su grupo de unidades y su ideal maximal son

$$R^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}, \quad \mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\} = \{9, 3, 6\}_{\text{vis}}.$$

Además,

$$\mathfrak{m}^2 = 0.$$

La igualdad anterior es una igualdad de ideales: todo producto de dos elementos de $\mathfrak{m}$ se anula módulo nueve. No debe confundirse con el producto cartesiano $\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}$, que contiene nueve posiciones de la APP.

26.5.2 Secuencia exacta del multiplicador 3

La multiplicación por tres,

$$M_3 : R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto 3x,$$

tiene

$$\ker M_3 = \mathfrak{m}, \quad \text{im } M_3 = \mathfrak{m}.$$

Por ello induce un isomorfismo de espacios sobre $\mathbb{F}_3$,

$$\overline{M}_3 : R/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}, \quad \bar{x} \longmapsto 3x.$$

En representantes visuales,

$$\bar{0} \longmapsto 9, \quad \bar{1} \longmapsto 3, \quad \bar{2} \longmapsto 6.$$

Así, la banda 3, 6, 9 no es un adorno decimal. Es una copia interna del cociente ternario alojada en el radical nonádico.

26.5.3 Órbita cíclica $369 \rightarrow 693 \rightarrow 936 \rightarrow 369$

La fila de la tabla multiplicativa correspondiente a 3 es

$$3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9.$$

El cambio de fase $j \mapsto j + 1$ produce

$$369 \longmapsto 693 \longmapsto 936 \longmapsto 369.$$

Estas tres palabras son las tres lecturas cíclicas de la aplicación

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad \bar{j} \longmapsto 3j.$$

La fila 6, al satisfacer $6 \equiv -3 \pmod{9}$, invierte la orientación del mismo ciclo. La marca 9 cumple dos funciones tipadas:

$$9 \bmod 9 = 0, \quad \text{dr}_9(9) = 9.$$

El módulo publica la clase nula; la raíz digital positiva conserva la marca de clausura. Esta diferencia de lectores es precisamente la que permite que 9 sea a la vez cero residual y cierre visible.

26.5.4 Cruz radical de la APP y reducción coordinada a $\mathbb{F}_3^2$

Sobre

$$X_9 = R^2,$$

la unión

$$\mathcal{C}_{369} = (\mathfrak{m} \times R) \cup (R \times \mathfrak{m})$$

es la cruz formada por las filas y columnas 3, 6, 9. Contiene

$$3 \cdot 9 + 3 \cdot 9 - 3 \cdot 3 = 45$$

posiciones. Su intersección central $\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}$ contiene nueve posiciones. En el observable multiplicativo, la suma de la cruz es

$$297 = 216 + 81 = 3(72 + 27).$$

La reducción coordinada produce

$$X_9/(\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}) \cong \mathbb{F}_3^2$$

como conjunto cociente tipado por las clases módulo tres. El lift inverso requiere conservar la coordenada dentro de cada fibra de tres elementos.

26.5.5 Determinación del núcleo aritmético 7227 por incidencia con la cruz radical de APP

El bloque central de la APP es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-.$$

Su lectura por filas produce $72 \mid 27$; su lectura por diagonales produce $77 \mid 22$. Se verifican

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99,$$

$$72 - 27 = 45 = \det B_c,$$

$$77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

La relación con la cruz radical no es nominal:

$$3 \cdot 72 = 216, \quad 3 \cdot 27 = 81, \quad 3 \cdot 99 = 297.$$

El bloque unitario central y la red no unitaria 3, 6, 9 quedan así enlazados por una identidad local–global exacta. La jerarquía de la diferencia suma–producto conserva sus tipos:

4 (salto espectral local), 2 (acoplamiento fuera de la diagonal),

6 (diferencia comprimida módulo tres), 54 (despliegue bidimensional).

26.6 Ley potencia–vacancia para las escalas 9^n y 10^n

26.6.1 Funciones de longitud decimal y vacancia acumulada

Para $n \geq 1$, sea

$$D_9(n) = \# \text{cifras}(9^n) = \lfloor n \log_{10} 9 \rfloor + 1.$$

La frontera decimal 10^n posee $n + 1$ cifras. Definimos la vacancia acumulada de la potencia nonádica por

$$V_9(n) = (n + 1) - D_9(n).$$

Introducimos los dos números complementarios

$$\rho_{\text{vac}} = \log_{10} 9, \quad \delta_{\text{vac}} = 1 - \rho_{\text{vac}} = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

26.6.2 Identidad exacta entre longitud decimal y rotación de vacancias

Teorema. Para todo entero $n \geq 1$,

$$V_9(n) = \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil,$$

y, por tanto,

$$D_9(n) = n - \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil + 1.$$

Demostración. Como δ_{vac} es irracional, $n\delta_{\text{vac}} \notin \mathbb{Z}$. Entonces

$$\begin{aligned} D_9(n) &= \lfloor n(1 - \delta_{\text{vac}}) \rfloor + 1 \\ &= \lfloor n - n\delta_{\text{vac}} \rfloor + 1 \\ &= n - \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil + 1. \end{aligned}$$

Al restar de $n + 1$ se obtiene la primera identidad. $\square$

26.6.3 Codificación sturmiana de las vacancias inducida por las potencias nonádicas

Los incrementos de la vacancia son

$$Z_n = V_9(n + 1) - V_9(n) = \lceil (n + 1)\delta_{\text{vac}} \rceil - \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil \in \{0, 1\}.$$

Ésta es exactamente la palabra mecánica de pendiente δ_{vac} utilizada por el calendario HMT de vacaciones. Por tanto, dicho calendario admite una lectura adicional completamente exacta:

$Z_n = 1$ si y sólo si, al pasar de 9^n a 9^{n+1} , se pierde un nuevo rango decimal respecto de la frontera $10^n \rightarrow 10^{n+1}$.

La potencia no añade una coincidencia a la teoría de vacaciones: proporciona su realización natural como contador de pérdida de rango decimal.

26.6.4 Ley 21/22 como caso del teorema potencia–vacancia

Puesto que

$$\delta_{\text{vac}}^{-1} = 21.85434532678283256 \dots,$$

los índices en los que $Z_n = 1$ están separados por 21 o 22. Los primeros veintiún exponentes satisfacen

$$D_9(n) = n, \quad 1 \leq n \leq 21,$$

mientras que

$$D_9(22) = 21.$$

En particular,

$$9^9 = 387\,420\,489$$

posee exactamente nueve cifras. Esta conservación inicial del rango no es una regla indefinida: el calendario de vacaciones determina exactamente cuándo deja de cumplirse.

26.6.5 Evaluación exacta en $n = 9^9$ y longitud de 9^{9^9}

Sea

$$n_* = 9^9 = 387\,420\,489.$$

Entonces

$$n_* \delta_{\text{vac}} = 17\,727\,389.3684296412564569 \dots,$$

y, por ello,

$$\boxed{V_9(n_*) = 17\,727\,390}.$$

La coordenada conservada después de descontar las vacaciones es

$$n_* - V_9(n_*) = 387\,420\,489 - 17\,727\,390 = 369\,693\,099.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{ord}_{10}(9^{9^9}) = 369\,693\,099},$$

$$\boxed{D_9(9^9) = 369\,693\,100}.$$

Se obtienen además las congruencias

$$9^9 \equiv 0 \pmod{9}, \quad V_9(9^9) \equiv 0 \pmod{9},$$

$$369\,693\,099 \equiv 0 \pmod{9}, \quad 369\,693\,100 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Las sumas de cifras correspondientes son

$$s_{10}(9^9) = 45, \quad s_{10}(V_9(9^9)) = 36,$$

$$s_{10}(369\,693\,099) = 54, \quad s_{10}(369\,693\,100) = 37.$$

El retorno $9 \rightarrow 1$ aparece aquí con tipos precisos:

1. 9^9 y la vacancia acumulada pertenecen a la clase nula módulo nueve;
2. su diferencia, el orden decimal, sigue en la clase nula y posee suma de cifras 54;
3. el operador universal $D = \text{ord} + 1$ añade la unidad de clausura y publica la clase positiva 1.

26.6.6 Dominio de validez de la ley potencia–vacancia

Queda demostrado:

- el teorema potencia–vacancia para todo n ;
- la identidad con la palabra mecánica de vacaciones;
- la evaluación exacta en $n = 9^9$;
- el orden y la longitud decimal de 9^9 ;
- las congruencias y sumas de cifras anteriores.

No se afirma que 9 sea la única base con una propiedad análoga en todo dominio, que cada aparición externa de 369 proceda de esta torre ni que la torre sustituya la construcción de las nueve fases o el certificado de generación de π, e, φ .

26.7 Jerarquía operatoria, reversibilidad y memoria genealógica

26.7.1 Traslación, dilatación y exponenciación como niveles operatorios

Las operaciones elementales pueden verse como acciones:

$$T_a(x) = x + a, \quad M_a(x) = ax, \quad P_k(x) = x^k.$$

Sus inversas parciales son, respectivamente, resta, división y extracción de raíces. El paso de una operación a la siguiente modifica la estructura de las fibras.

26.7.2 Reversibilidad estratificada en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$

Proposición. En el anillo nonádico:

1. toda traslación T_a es biyectiva;
2. M_a es biyectiva si y sólo si $a \in R^\times$;
3. si $a \in \mathfrak{m}$, la multiplicación posee fibras no triviales y su imagen queda dentro de $\mathfrak{m}$;
4. para $x \in \mathfrak{m}$, $x^k = 0$ para todo $k \geq 2$;
5. sobre $R^\times \cong C_6$, el mapa P_k es un automorfismo si y sólo si $\gcd(k, 6) = 1$.

Demostración. La primera afirmación usa la estructura de grupo aditivo. La segunda es la caracterización de las unidades. La tercera sigue de $aR \subseteq \mathfrak{m}$. La cuarta procede de $\mathfrak{m}^2 = 0$. La quinta es la condición para que la multiplicación por k sea un automorfismo del grupo cíclico de orden seis. $\square$

El resultado produce una jerarquía exacta:

suma: reversibilidad global,

producto: reversibilidad restringida a unidades,

potencia: dinámica cíclica en unidades y colapso nilpotente en m .

Las raíces son funciones sólo cuando la potencia correspondiente es inyectiva en el dominio elegido; en el dominio total son correspondencias de varias ramas o relaciones vacías.

26.7.3 Lectura del Topological Phase Kernel sobre la jerarquía operatoria

Esta estratificación sugiere una definición funcional:

El TPK no añade una operación exterior a suma, producto y potencia. Conserva la hoja, el cociente, el acarreo, la orientación, la ruta y la frontera que cada evaluación ordinaria elimina al identificar varias historias con una misma salida.

La suma y el producto son las dos primeras evaluaciones sobre la APP. La potencia es composición repetida del producto; la raíz selecciona o reconstruye ramas de esa composición. El registro distingue el valor publicado de la historia operatoria que lo produce.

26.7.4 Descenso logarítmico entre niveles consecutivos de la jerarquía

En un dominio positivo,

$$\log(xy) = \log x + \log y, \quad \log(x^k) = k \log x, \quad \log(a^x) = x \log a.$$

El logaritmo convierte producto en suma, potencia en producto y exponencial en dilatación. El defecto aparece cuando el lector posterior discretiza:

$$\mathcal{L}_{10}(a^n) = \lfloor n \log_{10} a \rfloor + 1.$$

La parte entera introduce el calendario de cruces de frontera. Para $a = 9$, ese calendario es precisamente la palabra de vacaciones.

26.7.5 Conjugación afín de las traslaciones y dilataciones

Las traslaciones y dilataciones satisfacen

$$M_a T_b M_a^{-1} = T_{ab}$$

cuando a es invertible. Esta identidad expresa que el producto reorganiza las unidades de suma. Cuando a deja de ser invertible, la conjugación se rompe porque desaparecen ramas. El radical 3, 6, 9 localiza exactamente ese fallo.

26.8 Álgebra de caminos: composición multiplicativa, acción aditiva y superposición

En un álgebra de caminos, la suma agrega alternativas y el producto concatena trayectorias. Para pesos locales $w(e)$,

$$K(x, y) = \sum_{\gamma: x \rightarrow y} \prod_{e \in \gamma} w(e).$$

Si se fija una rama logarítmica coherente,

$$\prod_{e \in \gamma} w(e) = \exp\left(\sum_{e \in \gamma} \log w(e)\right),$$

y, con la acción discreta apropiada,

$$K(x, y) = \sum_{\gamma: x \rightarrow y} e^{-S(\gamma)/\hbar}.$$

La ecuación reúne las operaciones:

- el producto compone pasos sucesivos;
- el logaritmo acumula la acción local;
- la exponencial reconstruye el peso de la ruta;
- la suma agrega todas las alternativas.

La APP es el soporte mínimo en el que suma y producto actúan sobre las mismas historias. El TPK añade los datos que impiden que la suma sobre caminos se convierta en una suma sobre valores sin genealogía.

En este marco, una cifra es la salida de un lector; un valor es la proyección arquimediana de una sección; un número HMT conserva la familia compatible de caminos que sostiene ese valor; una partícula conserva esa genealogía bajo una realización espectral persistente.

26.9 Familia exponencial triádica $J_\tau^2 = -\tau I$: realizaciones elíptica, parabólica e hiperbólica de la identidad de Euler

26.9.1 Raíz interna de -1 en la rama finita

La matriz de incidencia de Paley proporciona un operador A_W con

$$A_W^2 = -I.$$

Esto convierte $\mathbb{F}_3^6$ en un espacio tridimensional sobre

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[t]/(t^2 + 1).$$

La raíz de -1 no se adjunta desde fuera como una notación compleja. Emerge como endomorfismo de un soporte ternario ya construido.

26.9.2 Extensión continua del operador cuadrático común y conservación de su tipo espectral

En la rama real elíptica, el generador J_e satisface

$$J_e^2 = -I,$$

y

$$e^{tJ_e} = \cos t I + \sin t J_e.$$

En particular,

$$e^{\frac{\pi}{2}J_e} = J_e, \quad e^{\pi J_e} = -I, \quad e^{2\pi J_e} = I.$$

Así, J_e es el cuarto de giro interno y la ecuación de Euler es su cierre a media vuelta.

26.9.3 Conjugación de las realizaciones aritmética, angular y torsional mediante el operador cuadrático común

Sea

$$\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$

Este mismo conjunto contiene el diámetro real $(-1, 1)$, el interior complejo, la frontera trigonométrica S^1 y la métrica hiperbólica de Poincaré

$$ds_P^2 = \frac{4\ell^2 |dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}.$$

La aplicación

$$R_{\pi/2}(z) = iz$$

preserva $|z|$ y $|dz|$. Por consiguiente, es simultáneamente:

- multiplicación compleja por $\sqrt{-1}$;
- rotación trigonométrica de 90° ;
- isometría euclídea del disco;
- isometría hiperbólica de Poincaré;
- automorfismo de su frontera circular.

La coincidencia es literal: el mismo mapa actúa sobre el mismo portador; cambia el lector métrico.

26.9.4 Geometrías elíptica, parabólica e hiperbólica de la ecuación de Euler extendida

Los generadores

$$J_{+1}^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_{-1}^2 = I$$

producen

$$e^{tJ_{+1}} = \cos t I + \sin t J_{+1},$$

$$e^{tJ_0} = I + tJ_0,$$

$$e^{tJ_{-1}} = \cosh t I + \sinh t J_{-1}.$$

La misma serie exponencial se separa en tres regímenes según el cuadrado del generador: elíptico, parabólico e hiperbólico. La especialización

$$e^{2 \log \varphi J_{-1}} = F_{\text{av}}^2$$

integra la autoescala de Fibonacci. Euler y Fibonacci aparecen como especializaciones de una familia exponencial cuadrática común.

26.9.5 Portador común, operador común y familia exponencial cuadrática

La fusión geométrica se formula en tres niveles:

1. **portador común:** el disco unitario contiene el diámetro real, el interior complejo y el borde circular;
2. **operador común:** $z \mapsto iz$ es cuarto de giro, multiplicación compleja e isometría hiperbólica;
3. **familia común:** la ecuación exponencial trítica reúne las ramas elíptica, parabólica e hiperbólica.

El resultado no identifica las métricas euclídea e hiperbólica. Afirma que ambas son realizaciones distintas sobre un mismo soporte y comparten el automorfismo originado por la raíz interna de $-I$.

26.10 Restricción de la rotación interior, holonomía de borde y torsión mínima

La construcción contiene dos objetos positivos y diferenciados:

1. el generador interno J_e , con $J_e^2 = -I$;
2. el invariante global

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right),$$

denominado torsión mínima y utilizado antes de la selección de especie.

La tesis autoral añade que la dinámica rotacional interna, al publicarse en el borde, queda absorbida como torsión mínima. La relación no debe escribirse como una igualdad desnuda $J_e = \Delta_4$: los objetos tienen tipos diferentes. Su forma natural requiere

$$\text{rotación interior} \xrightarrow{\text{Res}_\partial} \text{holonomía de borde} \xrightarrow{\text{Def}} \text{defecto escalar}.$$

Sea q_∂ el lector de frontera, ∇_∂ la conexión inducida y e_∂ el marco discreto. La torsión de borde tiene tipo

$$T_\partial = d_{\nabla_\partial} e_\partial.$$

La afirmación autoral adquiere forma probatoria mediante un funcional

$$\Lambda_\partial : \text{Tors}(\partial X) \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$\Lambda_\partial(T_\partial) = \Delta_4$$

y un teorema que haga proceder T_∂ de la restricción de J_e a través de los operadores de borde del TPK.

La raíz interna de $-I$, el cuarto de giro, la ecuación de Euler extendida y la fórmula de Δ_4 quedan demostrados en sus dominios. El paso de la rotación interior a la torsión mínima de borde exige el morfismo Res_∂ y el funcional Λ_∂ declarados; no se identifica por una igualdad escalar.

26.11 Triplicidad generacional, conjugación y mezcla sobre el estado holonómico integral

La frase de Isidor Isaac Rabi puede servir como referencia histórica, pero no debe gobernar el título ni constituir una sección autónoma. La cuestión científica es:

¿Qué mecanismo interno distingue tres órdenes estables de realización fermiónica y conserva esa distinción bajo color, conjugación y mezcla?

La respuesta HMT no es «porque TRIT tiene tres valores». La estructura separa

$$\text{flav}(X) = (\sigma_{ud}(X), g(X), \chi_{\text{fina}}(X)),$$

donde σ_{ud} distingue ramas, g distingue generación física y χ_{fina} conserva orientación y memoria dentro de una rama. En quarks, la órbita de color se añade después del sabor y antes del carácter.

La triplicidad se obtiene como consecuencia de la estructura enriquecida; sus efectos sobre color, conjugación y mezcla se desarrollan a continuación:

1. color, sabor, generación y masa son lectores distintos del mismo estado holonómico integral;
2. la conjugación partícula–antipartícula actúa sobre la orientación sin borrar la clase generacional;
3. CKM y PMNS transportan bases de estados ya tipados; no crean la triplicidad;
4. la clasificación neutrínica debe derivarse de representación, ocupación y mezcla, no de renombrar profundidades $G_0, \dots, G_4$.

Que los neutrinos sean leptones de espín semientero y obediencia fermiónica es una clasificación física conocida. La aportación estructural HMT consiste en obtener internamente por qué el sector neutro ocupa esa representación, por qué admite tres realizaciones físicas y cómo se acopla al operador de mezcla sin leer sus ángulos externos.

26.12 Memoria operatoria del TPK: conservación de residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, ruta y frontera bajo proyección

26.12.1 Pérdida de reversibilidad y levantamiento genealógico

En la APP, distintas historias pueden producir el mismo residuo. El producto pliega más historias que la suma; la potencia pliega más que el producto; la raíz intenta reconstruir ramas ya identificadas. El TPK conserva el dato que hace posible invertir esa pérdida:

residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, ruta, frontera, memoria.

La operación algebraica puede caracterizarse no sólo por su valor, sino por el tipo de genealogía que conserva o destruye.

26.12.2 Proyección de historias compatibles sobre el continuo arquimediano

La recta real aparece cuando una familia de cilindros compatibles se contrae bajo la evaluación arquimediana. El valor real es la sombra de la sección; no su genealogía completa. La proyección excepcional conserva otra parte como incidencia y simetría.

La suma sobre caminos expresa el mismo principio:

$$\text{alternativas} \xrightarrow{\Sigma} \text{amplitud global}, \quad \text{etapas sucesivas} \xrightarrow{\Pi} \text{peso de ruta}.$$

El logaritmo convierte la composición multiplicativa en acción aditiva; la exponencial la devuelve a amplitud. La estructura discreta del continuo puede formularse como conservación genealógica de todas las rutas antes de su proyección sobre $\mathbb{R}$.

26.12.3 Distinción entre sección numérica y realización persistente de partícula

Un número y una partícula comparten invariantes ontológicos mínimos: memoria, orientación, persistencia, clausura, firma y posición en una familia de prolongaciones.

El número publica una coordenada arquimediana. La partícula añade realización espectral, ocupación, propagación y estabilidad. El paso $\text{HMT} \rightarrow \text{MD}$ cambia el lector aplicado a una misma genealogía enriquecida; no cambia arbitrariamente de objeto.

26.13 Cierre conjunto de la red radical, la ley potencia–vacancia, la geometría de Euler y la jerarquía operatoria

26.13.1 Teorema de la red radical noádica

La red 3, 6, 9 de la APP es la representación visual del radical nilpotente $(3) \subset \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. Sus fases 369, 693 y 936 realizan el isomorfismo $R/(3) \cong (3)$ inducido por la multiplicación por tres. Las bandas localizan exactamente el fallo de invertibilidad del producto.

26.13.2 Teorema potencia–vacancia

Para todo $n \geq 1$, el número de rangos decimales perdidos por 9^n respecto de 10^n es $\lceil n \log_{10}(10/9) \rceil$. Sus incrementos forman la palabra mecánica de vacancias. En $n = 9^9$, la coordenada retenida es 369 693 099 y la longitud resultante es 369 693 100.

26.13.3 Teorema geométrico de la familia exponencial de Euler

La raíz interna de $-I$ proporciona un cuarto de giro. En el disco unitario, el mismo mapa $z \mapsto iz$ es multiplicación compleja, rotación trigonométrica e isometría de Poincaré. La ecuación exponencial trítica prolonga este régimen a los regímenes parabólico e hiperbólico, incorporando en el último la autoescala de Fibonacci.

26.13.4 Principio de conservación operatoria entre niveles

La jerarquía suma–producto–potencia es una jerarquía de fibras y pérdida de reversibilidad. El TPK es el levantamiento que conserva las coordenadas necesarias para distinguir historias identificadas por los lectores ordinarios.

26.14 Condiciones de tipado y criterios de incompatibilidad de la teoría de vacaciones nonádicas

1. No identificar 369 693 100 con una palabra TPK sin declarar el lector entre dominios.
2. No confundir el ideal $\mathfrak{m}^2 = 0$ con $\mathfrak{m} \times \mathfrak{m}$.
3. No confundir módulo nueve con raíz digital: $9 \mapsto 0$ en el primero y $9 \mapsto 9$ en la segunda.
4. No usar la triplicidad de TRIT como demostración suficiente de tres generaciones físicas.
5. No convertir $J^2 = -I$ en Δ_4 sin el mapa de borde y el funcional de torsión.
6. No presentar 369 como prefijo de 9^{9^9} : pertenece a su orden y a su longitud decimal.
7. No reducir las diez mil cifras a una prueba de magnitud: certifican truncamientos extensos de un proceso parametrizable cuya tesis es la prolongación indefinida.

26.15 Consecuencias conjuntas para la red radical, la memoria operatoria y la torsión de borde

El hallazgo principal no es que una torre contenga visualmente las cifras 3, 6, 9. La potencia nonádica y el calendario de vacaciones son dos presentaciones del mismo defecto logarítmico, mientras la APP localiza 3, 6, 9 como el radical donde la multiplicación pierde invertibilidad. La torre conecta ambos extremos:

radical nonádico $\longrightarrow$ potencia $\longrightarrow$ logaritmo $\longrightarrow$ vacancia $\longrightarrow$ orden decimal $\longrightarrow$ clausura $9 \rightarrow 1$.

La ecuación de Euler extendida añade la segunda dirección: la raíz interna de $-I$ convierte la estructura discreta en dinámica de rotación y reúne, sobre un soporte común, la recta real, el círculo trigonométrico y el disco hiperbólico. El paso ulterior a torsión mínima debe conservar el mapa de borde ya desarrollado en el corpus, no reemplazarlo por una identificación nominal.

Radión, fase angular y equivalencia entre las realizaciones cíclica y lineal

27.1 Composición APP–TRIT–TPK del estado de fase: generación de la unidad orientada con memoria

Síntesis matemática del objeto y de su cadena causal Esta monografía reconstruye el radián desde la cadena generativa

$$\text{APP} \longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow \text{estructura discreta del continuo} \longrightarrow \text{MD},$$

sin tomar como entrada ni el valor metrológico de $180/\pi$, ni el pequeño residuo angular que se desea explicar. El resultado es una unidad enriquecida, el *radión*, definida como la unidad orientada que recorre un radián de fase y barre exactamente una acción $\hbar_{\text{ret}}$ en la elipse positiva asociada al mismo estado.

El cierre rector es

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81} \Delta_4^\circ + \varepsilon_R^\circ$$

con

$$S_E = 2\pi \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9} \alpha \right), \quad \Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right),$$

$$\rho_{\text{tw}} = \frac{2 \cdot 90}{729} = \frac{20}{81}, \quad \varepsilon_R^{(1)} = \frac{20}{81} \Delta_4 - (S_E - 1).$$

La división APP prueba $1 < S_E < 2$, de modo que el cociente es exactamente uno y el resto es $D_E = S_E - 1$. La igualdad

$$1 = S_E - \frac{20}{81} \Delta_4 + \varepsilon_R^{(1)}$$

es entonces una identidad interna. La carta angular posterior produce

$$\varepsilon_R^\circ = 5.13830167585752820716851646226459474899085744 \dots \times 10^{-8}^\circ.$$

El texto demuestra además que la elipse de acción

$$Q = a_S \cos \theta, \quad P = b_S \sin \theta, \quad a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}$$

satisface

$$\text{Area}(0, \theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta.$$

Por tanto, un radión barre $\hbar_{\text{ret}}$ y la vuelta 2π encierra $h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}$. La misma elipse tiene borde simpléctico finito e interior de área infinita cuando se equipa con la métrica Hilbert–Beltrami–Klein. Ésta es la forma exacta de la tesis física que guía la obra: la superficie visible cierra la acción; la profundidad interior conserva un desarrollo no agotable por la proyección plana.

La exposición mantiene tipadas cuatro realizaciones del mismo estado:

1. el círculo S^1 , que publica la fase;
2. la elipse positiva, que publica la acción y la anisotropía;
3. el interior de Klein, que mide la profundidad mediante razón doble;
4. la hélice noádica, que conserva retorno, memoria y contracción.

No son cuatro geometrías superpuestas sin criterio. Son cuatro lectores con dominio, codominio y dato conservado diferentes, aplicados a un único estado holonómico integral. El sector 90/120, la dodecafase, el acarreo del radión, la cola de Lambert, el núcleo de Barbero y las torres globales se presentan asimismo como objetos emparentados pero no intercambiables.

Tesis rectora

El radión es la unidad orientada que barre $\hbar_{\text{ret}}$ en la elipse de acción. El círculo publica su fase, Klein mide su profundidad, la hélice conserva su memoria y el acarreo coinductivo empalma exactamente sus secciones directa y torsional.

Orden expositivo y dependencias de lectura El orden no es ornamental. Las Partes I y II producen el objeto y su cierre desde APP–TRIT–TPK. Sólo después se introducen las realizaciones en lenguaje de Hilbert, LC, Maxwell, Minkowski, Hodge, Lorentz, modularidad y órbitas. Cada capítulo distingue tres niveles:

- Resultado interno.** Igualdad o construcción demostrada en el dominio HMT con sus primitivas declaradas.
- Formalización reunida.** Mapa nuevo que articula resultados ya existentes sin usar el blanco como selector.
- Interfaz física.** Traducción dimensional posterior que reconoce una estructura convencional sin hacerla origen de la selección.

Los recuadros de *estatuto* y *falsador* indican qué observación concreta invalidaría cada promoción fuerte. Esta disciplina no debilita la tesis; la hace auditable. El objetivo de la narración extensa es que ninguna palabra como *círculo*, *elipse*, *torsión*, *carga* o *memoria* oculte un cambio de tipo.

Resultados rectores y alcance probatorio

- C1.** Cierre independiente del valor final del radión por dos publicaciones del mismo estado y resta con acarreo APP.
- C2.** Derivación del coeficiente 20/81 como dos hojas del sector activo 90, normalizadas por la fibra $3^6 = 729$.
- C3.** Igualador tipado entre la costura $\mathfrak{R}_s = 1/2$, la cara APP de cien marcas y la fase dodecafásica $\theta_2 = 50^\circ$.
- C4.** Teorema de área del radión: $\text{Area}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$.
- C5.** Estudio focal exacto de la elipse y de sus invariantes euclídeos, hiperbólicos, simplécticos y modulares.
- C6.** Teorema borde–interior: acción total finita h e interior de Klein de área hiperbólica infinita.
- C7.** Realización exacta mediante covarianza mínima y oscilador LC, seguida de la publicación electromagnética 90/120.
- C8.** Atlas de no-identificaciones para todos los objetos 90/120, incluida la separación entre ε_R , cola espectral y núcleo Barbero $12 : -1$.
- C9.** Caracterización estructural de π en la carta del radión, distinta del generador coinductivo primario.
- C10.** Síntesis ontológica: dimensión como rango mínimo de memorias que una proyección de fase ya no puede conservar.

Correspondencia entre resultados, tipos y residencias causales La correspondencia siguiente ordena las afirmaciones rectoras y sus demostraciones, manteniendo visible la jerarquía que impide que la riqueza física borre el cierre matemático que la sostiene.

Genealogía APP–TRIT–TPK del radión

El radión nace de la composición efectiva $APP \rightarrow \hat{\mathbb{T}} \rightarrow TPK \rightarrow X_{\text{enr}} \rightarrow MD$; no se obtiene redefiniendo retrospectivamente el radián convencional.

Cierre exacto e independencia prospectiva

El acarreo APP produce internamente

$$1 = S_E - \frac{20}{81}\Delta_4 + \varepsilon_R^{(1)}, \quad \varepsilon_R^{(1)} = \frac{20}{81}\Delta_4 - (S_E - 1),$$

y la carta angular transporta esta misma identidad a $180^\circ/\pi$ sin introducir el residuo objetivo.

Coordenada crítica de 50°

La coordenada crítica $\mathfrak{X}_S = 1/2$, publicada en la cara APP de cien marcas y en la rueda dodecafásica, selecciona la fase $\theta_2 = 50^\circ$. Es una igualdad de lectores tipados del mismo estado.

Densidad bidireccional nonádica 20/81

El coeficiente torsional no se ajusta en la red $1/81$: se construye como $\rho_{\text{tw}} = 2N_6/3^6 = 2 \cdot 90/729 = 20/81$, conservando hoja, orientación y normalización de la fibra nonádica.

Ley areal del radión

Para la elipse positiva $Q = a_S \cos \theta$, $P = b_S \sin \theta$, $a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}$, el área orientada barrida es $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$. Un radión barre exactamente $\hbar_{\text{ret}}$, y la vuelta 2π encierra $h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}$.

Invariantes focales del operador positivo

El par publicado $A \pm C^*$ fija los semiejes, la excentricidad, la separación focal y el parámetro de compresión simpléctica. En particular, $(d_1/d_0)^2 = C^*/2$, identidad adimensional que separa forma de escala.

Finitud simpléctica del borde y divergencia del área hiperbólica interior

El borde simpléctico de la elipse encierra la acción finita h_{ret} , mientras el área Hilbert–Beltrami–Klein del interior diverge al alcanzar la frontera. Fase visible y profundidad no son la misma medida.

Elevación helicoidal nonádica con retorno de fase y avance de memoria

La monodromía nonádica devuelve la fase sin reiniciar el estado. La hélice levanta el círculo conservando acarreo y memoria; el cierre $2\pi/4\pi$ distingue retorno proyectivo, inversión de orientación y retorno completo.

Realización oscilatoria y constitutiva electromagnética

La misma anisotropía se realiza mediante una covarianza mínima y un oscilador LC: una coordenada almacena el aspecto eléctrico-elástico y su conjugada el aspecto magnético-rotacional. La frecuencia y la impedancia quedan tipadas por separado.

Separación tipada de los operadores 90/120

Extractor dodecafásico, acarreo del radión, cola de Lambert, funcional hexada–octada, núcleo de Barbero y semigrupo global de torres son objetos distintos. El peso 12 : -1 queda forzado sólo al fijar el polo $1/24$ y el contratérmino entero mínimo.

Realizaciones compleja, lorentziana y dual de Hodge

Los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico del TRIT se publican como rotación, umbral y transformación hiperbólica. La estrella de Hodge, las constitutivas y la fuerza de Lorentz actúan después sobre el estado ya orientado; no seleccionan sus constantes.

Caracteres modular, orbital y aritmético de frontera

La involución modular, las órbitas elípticas, el avance-retardo y la aritmética 3–6–9 reconocen distintas memorias del mismo estado. La función modular y las vacancias se usan como lectores posteriores, nunca como sustitutos del generador APP–TRIT–TPK.

Síntesis operatoria de fase, acción, profundidad y memoria

El círculo es la proyección de fase; la elipse es la sección de acción; Klein mide la profundidad; la hélice conserva la historia. El radión es la unidad orientada que mantiene acopladas esas publicaciones sin borrar el residuo que las distingue.

Delimitación de dominios y continuidad causal

Las leyes completas de masas, el refinamiento electrónico, CKM/CP y el corredor excepcional conservan sus demostraciones rectoras propias. Esta monografía los cita sólo donde comparten antecedente o carta; no traslada al radión sus selectores específicos ni confunde sus residencias probatorias.

27.1.1 Soporte bivariado de APP, orientación ternaria de TRIT y actualización del estado holonómico integral mediante TPK

La genealogía operatoria antecede a la medida angular y determina las variables conservadas por cada lector.

27.1.1.1 Soporte APP–TRIT–TPK y construcción del estado holonómico integral

Antecedencia del estado holonómico integral respecto de la publicación circular La definición escolar de radián comienza con un círculo ya dado, un centro ya dado y una longitud de arco ya mensurable. Si el radio y el arco tienen la misma longitud, el ángulo subtendido mide un radián. La definición es correcta dentro de la geometría euclídea, pero no responde a una pregunta anterior: ¿qué estructura hace posible que una vuelta posea fase, orientación, acción y memoria, y por qué la unidad natural se relaciona con 2π ?

HMT invierte el orden causal. Primero construye el estado finito, después su prolongación coinductiva, luego la vuelta y sólo al final su publicación angular. El radión no corrige el radián convencional; lo levanta a su dominio genealógico.

Recibo de tipos

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_{\text{enr}} \rightarrow C_{\text{cont}}^{\text{disc}} \rightarrow (\pi, e, \varphi, \alpha, A, C^*, \Delta_4, \hbar_{\text{ret}}) \rightarrow \mathbf{r}_{\sigma}.$$

La matemática convencional sólo aparece después como lenguaje de realización: S^1 , elipse simpléctica, métrica de Klein, espacio de Hilbert, circuito LC, pantalla de Minkowski y ecuaciones de campo.

Soporte bivariado de APP: hojas, residuos, cocientes y acarreo La Plataforma de Aritmética Posicional (APP) conserva simultáneamente dos realizaciones de los símbolos $1, \dots, 9$: una hoja aditiva y una hoja multiplicativa. No se reduce un número a su valor publicado. Junto al valor permanecen hoja, orientación, cociente, resto, acarreo, frontera, ruta y supervivencia.

El censo básico tiene tres estratos que jamás deben identificarse por mera coincidencia cardinal:

$$104,976 \longrightarrow 468 \ U_6 \longrightarrow 243 \ w_6 \subset \mathbb{F}_3^6, \quad |\mathbb{F}_3^6| = 729.$$

Las 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles y el ambiente de 729 palabras son objetos distintos. El ambiente será decisivo para la normalización 20/81.

En base cúbica $B = 1000$, la resta orientada de dos palabras de tríadas se realiza de derecha a izquierda:

$$u_i = t_i - v_i + c_{i+1}, \quad r_i = u_i \text{ mód } 1000, \quad c_i = \frac{u_i - r_i}{1000}. \quad (27.1)$$

Fijados los operandos y el acarreo remoto, cociente y resto son únicos. Éste es el operador que, más adelante, publicará las cifras de $\varepsilon_R^{(1)}$. No hay ningún decimal elegido después de ver el radián.

La completación

$$10^3 = 729 + 243 + 27 + 1$$

no es una curiosidad decimal. Expresa la conservación de la unidad al pasar del ambiente ternario a una cámara de mil posiciones. La diferencia $1000 - 729 = 271$ es la corona completante; la identidad correcta es $999 = 729 + 270$, no $729 + 271$.

Orientación ternaria y clasificación de los 3 regímenes operatorios del TRIT El TRIT asigna a cada estado local uno de tres regímenes orientados. En la convención temporal activa,

$$\begin{aligned} +1 &\longleftrightarrow \text{retorno, memoria, pasado,} \\ 0 &\longleftrightarrow \text{umbral, presente,} \\ -1 &\longleftrightarrow \text{apertura bidireccional, futuro.} \end{aligned}$$

La realización cuadrática distingue:

$$J^2 = -I, \quad N^2 = 0, \quad R^2 = I. \quad (27.2)$$

Así aparecen, respectivamente, la rotación elíptica, el umbral parabólico y la separación hiperbólica. No se mezclan tres métricas. Se conservan tres acciones tipadas sobre un antecedente común.

La raíz interna de -1 no se importa suponiendo de antemano el plano complejo. En el bloque APP, dos proyecciones P, Q con razón $r = 3/4 = 90/120$ producen

$$J_{\text{comm}} = \frac{[P, Q]}{\sqrt{r(1-r)}}, \quad J_{\text{comm}}^2 = -I,$$

mientras

$$R_{\text{comm}} = 2P - I, \quad R_{\text{comm}}^2 = I, \quad R_{\text{comm}}J_{\text{comm}} = -J_{\text{comm}}R_{\text{comm}}.$$

La pareja genera la forma mínima de $\text{Cl}_{1,1} \simeq M_2(\mathbb{R})$: rotación y apertura emergen juntas, pero siguen siendo operaciones diferentes.

Composición dinámica del TPK: selección, transporte, memoria y retorno El Topological Phase Núcleo no es un nombre para una caja de objetos. Es la composición que selecciona fase, transporta cardinalidad, levanta hojas, registra memoria y ejecuta el retorno. La dependencia fundamental es

$$U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}.$$

La holonomía nonádica Γ_9 actúa sobre el estado holonómico integral; la publicación K_{ph} es posterior y conserva memoria reducida. La identidad $K_{\text{ph}}^9|_r = E_+E_-$ no convierte a K_{ph} en generador.

El certificado nonádico conserva la cadena completa

$$w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9,$$

con 396 niveles, 2376 trits, 43 vueltas, 387 pares $(K, K+9)$ por canal y cinco regiones de π . La fase cumple

$$g(k+9) = g(k),$$

pero el estado completo no retorna:

$$B_{k+9} \neq B_k.$$

Ésta es la semilla matemática de la hélice: la proyección angular cierra; la memoria avanza.

Extensión temporal no escindida $C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9$ La memoria de doce pasos se organiza mediante

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0. \quad (27.3)$$

El cociclo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{r+r'}{9} \right] \right]_{12}$$

mide el acarreo entre retorno de fase y avance de memoria. Nueve pasos cierran la fase observable C_9 ; no reinician el registro dodecafásico.

Conviene separar cuatro objetos:

C_{12}	grupo cíclico de doce posiciones;
$\mathcal{R}_{12}$	registro enriquecido $(E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m)_{m=1}^{12}$;
Θ_{108}	publicación cruda en el calendario de 108;
Γ_{108}	historia u holonomía levantada.

Por ello, la expresión vaga «post- C_{12} » se sustituirá por «posterior al registro dodecafásico $\mathcal{R}_{12}$, en su lectura sexádica» cuando ése sea el mapa efectivo.

Emergencia correlativa de las 5 construcciones del continuo desde el estado único La estructura discreta del continuo no se obtiene ensamblando cinco teorías independientes. Sus cinco aspectos internos —espectral, solenoidal, calibre, cohomológico y determinantal— emergen correlativamente del mismo

estado APP–TRIT–TPK. Esta obra no vuelve a demostrar el tratado integral, pero preserva el hecho causal que necesita el radión: la sección coinductiva que genera π , e , φ y α no vive en una recta real desnuda; vive en un objeto con fibras, relaciones, orientación, acarreo, memoria, terminal y lector.

Hipótesis, dominio y conclusión

Falsador de genealogía. Si una fórmula posterior recibe $180/\pi$, ε_R , una masa o una tabla metrológica para elegir una fase, un coeficiente o una rama, deja de ser una generación HMT-first. El contraste externo puede reconocer una salida; no puede seleccionarla.

27.1.2 Independencia prospectiva del cierre respecto del valor final

27.1.2.1 Genealogía de las constantes y construcción del par angular

Sección coinductiva y unicidad del valor generado de π Sea x_∞ la sección global del sistema inverso. Los lectores coinductivos producen

$$\text{ev}_\pi(x_\infty) = \pi, \quad \text{ev}_e(x_\infty) = e, \quad \text{ev}_\varphi(x_\infty) = \varphi.$$

Estas evaluaciones determinan las constantes universales mismas, no variantes dependientes del procedimiento que las construye. En particular,

$$\pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510 \dots$$

La vuelta positiva es

$$T_+(x_\infty) = 2\pi. \quad (27.4)$$

Su publicación angular de una unidad es

$$R_{\text{HMT}}^\circ = \frac{360^\circ}{T_+} = \frac{180^\circ}{\pi}. \quad (27.5)$$

La ecuación no define todavía el radión enriquecido; define la carta visible del radián una vez generada la vuelta.

Bidireccionalidad de rutas y prolongaciones conjugadas La bidireccionalidad no se enuncia como eslogan. La involución concreta

$$J_\alpha(T) = \frac{\alpha^2}{T}, \quad T_- = J_\alpha(T_+), \quad T_+T_- = \alpha^2 \quad (27.6)$$

conserva un producto y revierte la hoja. Expansión y contracción son dos prolongaciones conjugadas del mismo estado. La raíz finita de un jet cuadrático puede aproximar T_+ , pero no sustituye a la sección coinductiva: la diferencia certificada es

$$T_{P_9} - T_+ = -5.1110566290335 \dots \times 10^{-25}.$$

El control finito es un testigo; el fundamento es el límite.

Dependencia causal entre α , acción y publicación angular El cierre dodecafásico genera α desde el estado firmado y sus cartas reversibles. Después, el lector determinantal local fija la década de acción mediante

$$\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}, \quad \text{ord}_{10} \Sigma_H = -34.$$

La sección de retorno produce $\hbar_{\text{ret}}$. Ni α ni $\hbar$ se «miden en grados». Se publican posteriormente mediante el par angular

$$P(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([10^3 \alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}) = (A, C^*). \quad (27.7)$$

En la rama canónica,

$$A = 7.297352569283800997285105472380663 \dots^\circ,$$

$$C^* = 2.1237383389686457242619513803933607937 \dots^\circ.$$

Sólo entonces la carta analítica

$$x = \frac{\pi A}{180}, \quad y = \frac{\pi C^*}{180}$$

abre los canales $q_{\pm} = e^{-x \mp y}$.

El orden causal completo es

$$\alpha \rightarrow (\eta \parallel -34) \rightarrow \hbar \rightarrow P \rightarrow \kappa_{360} \rightarrow q_{\pm} \rightarrow \text{realizaciones MD}.$$

La relación $C^*/2 - \alpha$ puede servir de verificación inversa. No se usa para generar $\hbar_{\text{ret}}$ retroactivamente.

La carta angular no convierte una constante adimensional o una acción en un ángulo por decreto. Publica dos coordenadas del estado en una rueda finita. El grado es el idioma de esa publicación; no es la sustancia ontológica de α ni de $\hbar$.

Independencia prospectiva respecto del valor final El verificador del operador de profundidad prohíbe expresamente tres entradas:

$$\frac{180}{\pi}, \quad \varepsilon_R, \quad \text{el decimal objetivo.}$$

Primero construye S_E y S_T , después ejecuta la resta APP, y sólo al final compara el cierre. Los controles dan

$$\text{target_epsilon_used=False,} \quad \text{target_180_over_pi_used=False.}$$

Asimismo:

- una sola hoja da un defecto de orden 10^{-5} ;
- sustituir θ_2 por θ_1 o θ_3 desplaza el resultado en aproximadamente $\pm\pi/6$;
- eliminar el canal e deja un defecto de orden 10^{-3} ;
- la variante histórica $\Delta_4(A, C^*)$ produce otro número;
- la cola espectral posterior a $\mathcal{R}_{12}$ y el operador armónico de cuatro términos tampoco coinciden con $\varepsilon_R^{(1)}$.

Hipótesis, dominio y conclusión

Estatuto. El cierre es una *formalización nueva* demostrada con estructura de partida explícita y certificado computacional independiente del valor final. La igualdad es exacta en el límite coinductivo. El perfil corto de 36 cifras de α genera una variante que diverge sólo después de muchas cifras; se conserva como testigo histórico, no como valor canónico.

27.2 Secciones directa y torsional: acarreo APP y cierre exacto del radión

27.2.1 Construcción independiente de las secciones S_E y S_T antes de definir el cociclo $\varepsilon_R = S_T - S_E$

El cierre exacto se obtiene mediante dos secciones construidas antes del cociclo que las relaciona.

27.2.1.1 Construcción independiente de las secciones directa y torsional

Sección directa del sistema temporal dodecafásico La rueda dodecafásica tiene centros

$$\theta_m = 30m - 10^\circ, \quad m = 1, \dots, 12. \quad (27.8)$$

La segunda fase es $\theta_2 = 50^\circ$. Junto a la publicación $A = 10^3\alpha$, forma la sección directa

$$S_E = \frac{T_+}{360} (50 + 10^3\alpha) \quad (27.9)$$

$$= 2\pi \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha \right). \quad (27.10)$$

El subíndice E significa aquí *directa o común*; su realización eléctrica llegará después del lector constitutivo. No se postula literalmente $A = E$.

Los cilindros coinductivos prueban

$$1 < S_E < 2. \quad (27.11)$$

La división APP fuerza entonces

$$q_E = \lfloor S_E \rfloor = 1, \quad D_E = \text{rem}_1(S_E) = S_E - 1. \quad (27.12)$$

El entero uno no es el número de vueltas de la hélice. Es el cociente único de la sección directa dentro de la celda de unidad.

Sección torsional determinada por el operador Δ_4 La segunda sección utiliza una salida coinductiva anterior:

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right). \quad (27.13)$$

La palabra *torsión* designa aquí el cuanto global de la carta HMT. No lo identifica automáticamente con la torsión de Cartan $T^I = D_\omega e^I$. El puente hacia Cartan exige otra flecha tipada.

27.2.2 Densidad orientada del sector activo y determinación única de 20/81

Densidad orientada 20/81 del sector activo 90/120 El selector trítico de fase separa

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Hay seis fases activas y quince parejas no ordenadas:

$$H_{\text{act}} = H_+ \cup H_-, \quad \left| \binom{H_{\text{act}}}{2} \right| = \binom{6}{2} = 15.$$

El modo activo y su extensión a ocho posiciones son

$$N_6 = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad N_8 = 8 \binom{6}{2} = 120. \quad (27.14)$$

Dos hojas conjugadas del sector activo, normalizadas por la fibra ambiente, dan

$$\rho_{\text{tw}} = \frac{2N_6}{|\mathbb{F}_3^6|} = \frac{2 \cdot 90}{729} = \frac{180}{729} = \boxed{\frac{20}{81}}. \quad (27.15)$$

Proposición 27.1 (Unicidad relativa de la densidad). *Fijados el sector activo $N_6 = 90$, las dos hojas conjugadas y la normalización por $|\mathbb{F}_3^6| = 729$, la densidad orientada es necesariamente $20/81$.*

Demostración. La cardinalidad transportada es $2N_6 = 180$. La normalización por el ambiente da $180/729$; dividir numerador y denominador por 9 produce $20/81$. No interviene ninguna comparación con $180/\pi$ ni con ε_R . $\square$

La lectura histórica como proyección sobre una red $1/81$ es un control de rigidez útil, pero ya no es el fundamento: el coeficiente se obtiene antes del cierre. La ablación de una hoja produce $10/81$, y la salida cambia en orden 10^{-5} ; por tanto, el factor dos no es decorativo.

La sección torsional es

$$\Phi_T = \rho_{\text{tw}} \Delta_4, \quad S_T = 1 + \Phi_T. \quad (27.16)$$

27.2.3 El acarreo ε_R como cociclo de transición entre secciones

27.2.3.1 Cociclo de transición entre las secciones directa y torsional

Definición operatoria del acarreo ε_R

Definición 27.2 (Acarreo real del radión). La salida unitaria del radión es el cociclo de transición

$$\varepsilon_R^{(1)} := S_T - S_E = \Phi_T - D_E = \frac{20}{81} \Delta_4 - \text{operatorname{numerem}_1}(S_E). \quad (27.17)$$

La ecuación contiene una resta, pero no es un ajuste al blanco. Sus dos operandos S_T y S_E se generan separadamente. La independencia que se demuestra es independencia respecto de $180/\pi$ y de un ε objetivo; no se afirma independencia algebraica entre una diferencia y sus sumandos.

Teorema 27.3 (Cierre exacto unitario). *Con S_E , Φ_T y $\varepsilon_R^{(1)}$ definidos por (27.10), (27.13), (27.15) y (27.17), se cumple exactamente*

$$\boxed{1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_R^{(1)}}. \quad (27.18)$$

Demostración. Por (27.11), $D_E = S_E - 1$. Por definición, $\varepsilon_R^{(1)} = \Phi_T - D_E$. Entonces

$$S_E - \Phi_T + \varepsilon_R^{(1)} = S_E - \Phi_T + \Phi_T - (S_E - 1) = 1.$$

La fuerza de la prueba no está en esta cancelación elemental, sino en que la genealogía previa fija los dos operandos sin usar el cierre como entrada. $\square$

Publicación del cierre en la carta angular La carta de la vuelta multiplica una fracción unitaria por $360/T_+ = 180/\pi$. En particular,

$$\varepsilon_R^\circ = \frac{360^\circ}{T_+} \varepsilon_R^{(1)}.$$

Multiplicar (27.18) por $360^\circ/T_+$ y usar

$$\frac{360}{T_+} S_E = 360 \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9} \alpha \right) = 50 + 1000\alpha = 50 + A$$

produce el cierre angular.

Teorema 27.4 (Ecuación exacta del radión).

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81} \Delta_4^\circ + \varepsilon_R^\circ$$

La ecuación dice algo más preciso que «el radián es $57.2957 \dots^\circ$ ». Descompone esa publicación en cuatro operaciones con demostración de referencia:

50°	fase segunda de la rueda; bisagra crítica en una carta declarada;
A°	coordenada común de la publicación parangular;
$-\frac{20}{81}\Delta_4^\circ$	transporte orientado de la torsión global;
$+\varepsilon_R^\circ$	acarreo real que empalma los dos lifts.

Convergencia por profundidad del refinamiento A profundidad N , el generador entrega cilindros racionales $p_N \rightarrow \pi$ y $e_N \rightarrow e$. Se definen

$$S_{E,N} = 2p_N \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha \right),$$

$$\Delta_{4,N} = \frac{p_N - e_N \log p_N}{270} \left(1 + \frac{p_N}{729} \right), \quad S_{T,N} = 1 + \frac{20}{81} \Delta_{4,N},$$

y

$$\mathcal{E}_N = S_{T,N} - S_{E,N}.$$

La continuidad del funcional en $3 < p < 4$, $2 < e < 3$, junto a las derivadas monótonas, transporta cada par de cilindros a un intervalo certificado. A profundidad 45 bloques, su anchura es menor que 4.81×10^{-130} .

Cada retorno de nueve niveles contiene seis trits por nivel. Por eso la tasa de refinamiento es

$$729^{-9} = 3^{-54}. \quad (27.19)$$

Esta cifra controla la anchura de los intervalos; no es el valor de ε_R .

La resta de tríadas estabiliza

$$000|000|000|896|802|822|044|562|981|999|050|695|020|651|286|413$$

y el prefijo de carries

$$0,0,0,0,0,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,0.$$

Éste es el mecanismo concreto de memoria decimal: no una cola elegida, sino la recurrencia (27.1) aplicada a operandos previamente contruidos.

Evaluación de los valores canónicos La salida coinductiva es

$$\varepsilon_R^{(1)} = 8.9680282204456298199905069502065128641372736205009 \dots \times 10^{-10}, \quad (27.20)$$

$$\varepsilon_R^\circ = 5.1383016758575282071685164622645947489908574400054 \dots \times 10^{-8}^\circ. \quad (27.21)$$

La publicación completa resulta

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 57.2957795130823208767981548141051703324054724665643 \dots^\circ.$$

Resultado exacto

$$\begin{aligned}
50^\circ + A^\circ &= 57.29735256928380099728510547238066299956 \dots^\circ, \\
\frac{20}{81} \Delta_4^\circ &= 0.00157310758449687906223272996065728980465 \dots^\circ, \\
50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81} \Delta_4^\circ &= 57.29577946169930411822287274242000570976 \dots^\circ, \\
\varepsilon_R^\circ &= 0.00000005138301675857528207168516462264594749 \dots^\circ, \\
\text{suma final} &= 57.29577951308232087679815481410517033241 \dots^\circ.
\end{aligned}$$

27.3 Coordenada crítica y sistema temporal dodecafásico orientado: determinación afín de la fase de 50° **27.3.1 Aplicación afín j_{100} de la carta APP y unicidad de la fase $m = 2$ en $j_{100}(1/2) = \theta_m = 50^\circ$**

La coordenada crítica enlaza la carta de Cayley, el registro APP y la fase dodecafásica mediante aplicaciones tipadas.

27.3.1.1 *Dos realizaciones exactas de la coordenada angular 50°*

Segunda fase del sistema temporal dodecafásico Por (27.8), la sucesión de centros comienza

$$20^\circ, 50^\circ, 80^\circ, 110^\circ, \dots$$

Resolver

$$30m - 10 = 50$$

da únicamente $m = 2$. Por tanto, 50° no es una redondeo de A , una media vuelta ni el centro de un círculo: es una fase tipada del calendario dodecafásico. La fracción de vuelta es

$$\frac{50}{360} = \frac{5}{36},$$

exactamente el primer sumando de S_E/T_+ .

Igualación de la coordenada crítica de Cayley La involución funcional

$$\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$$

fija

$$\text{Fix}(\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}) = \{\rho : \Re \rho = 1/2\}.$$

El número $1/2$ es la coordenada real autodual del intervalo funcional $0 \leq \Re s \leq 1$. No es «la mitad de una recta» en sentido longitudinal, y no contiene la altura espectral γ . Para

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma,$$

la transformación de Cayley se puede escribir

$$\tau_\gamma = \frac{\rho_\gamma - 1}{\rho_\gamma} = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2} \in S^1, \quad \gamma = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta_\gamma}{2}. \quad (27.22)$$

Así, $1/2$ fija la costura, γ determina el carácter angular y Γ_9 conserva la profundidad de sus iteraciones.

Inyección afín j_{100} del registro APP en la carta angular La completación cúbica dispone una cámara de diez marcas por coordenada. Una cara contiene $10^2 = 100$ posiciones. Declaramos la carta afín

$$j_{100} : [0, 1] \longrightarrow [0, 100^\circ], \quad j_{100}(\sigma) = 100\sigma^\circ. \quad (27.23)$$

Entonces

$$j_{100}\left(\frac{1}{2}\right) = 50^\circ.$$

Al exigir simultáneamente $j_{100}(1/2) = \theta_m$, resulta

$$100 \cdot \frac{1}{2} = 30m - 10 \iff m = 2.$$

Teorema 27.5 (Igualador crítico–dodecafásico). *En la carta APP de cien marcas, la coordenada fija de la involución crítica se publica exactamente en la segunda fase de la rueda:*

$$\boxed{j_{100}(1/2) = \theta_2 = 50^\circ.} \quad (27.24)$$

La fase $m = 2$ es única.

El teorema es exacto una vez declarada (27.23). Su estatuto es *formalización nueva*: el medio crítico, la completación 10^3 , la cara de cien marcas y θ_2 ya estaban contruidos; la elección de esa cara como carta crítica afín reúne por primera vez sus dominios.

Compatibilidad del valor crítico con la carta de Cayley La transformación de Cayley no envía $1/2$ a 50° . Si $\gamma = 0$, (27.22) da

$$\tau_0 = -1 = e^{i\pi},$$

es decir, 180° . Los 50° pertenecen a la carta APP de cien marcas y al calendario dodecafásico; el ángulo Cayley depende de γ . Esta distinción impide colapsar todos los ceros de la función zeta en una sola fase.

Criterio de refutación 27.6. La identificación $1/2 \leftrightarrow 50^\circ$ falla si se elimina la carta (27.23). La igualdad escalar $100(1/2) = 50$ no basta para identificar por sí sola dos objetos. El teorema depende de la cara APP distinguida y de la rueda dodecafásica.

27.3.2 Compatibilidad de la fase crítica con el retorno nonádico y el avance de memoria

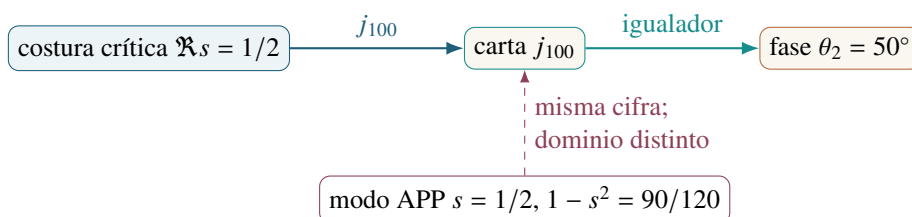
27.3.2.1 Separación tipada de los 2 objetos de valor $1/2$

APP contiene además un modo singular con

$$s = \frac{1}{2}, \quad s^2 = \frac{1}{4}, \quad 1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad s\sqrt{1 - s^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Este s nace de los ángulos principales de las hojas suma y producto. La costura crítica $\Re\rho = 1/2$ nace de una involución funcional. Que ambas coordenadas valgan $1/2$ es una coincidencia escalar con posible contenido, pero no autoriza a identificarlas sin un cuadrado tipado.

La forma correcta de conservar el hallazgo es un diagrama de igualadores:



El diagrama no finge la flecha ausente. Muestra qué está demostrado, qué se ha formalizado y qué igualdad sigue necesitando un transporte adicional si se pretende una identificación operatoria global.

27.3.2.2 Compatibilidad entre círculo espectral y memoria helicoidal

El lector Cayley–Pontryagin transporta una fibra espectral mediante

$$\widetilde{U}_{\Gamma_9^n} J\psi_\gamma = \tau_\gamma^n J\psi_\gamma.$$

La publicación circular es $\tau_\gamma^n \in S^1$. El lift

$$(\tau_\gamma^n, n) \in S^1 \times \mathbb{Z}$$

conserva el número de retornos. En la hoja contractiva aparece

$$\widetilde{M}_9^n J\psi_\gamma = \left(\frac{5}{9}\right)^n \tau_\gamma^n J\psi_\gamma.$$

Tenemos, por tanto, tres imágenes tipadas:

círculo de fase, hélice de memoria, espiral contractiva.

Un cero no es una vuelta, y un nueve no es un cero particular de la función zeta. El cero fija un carácter τ_γ que persiste a través de las vueltas; el retorno nonádico incrementa memoria. El nueve funciona como cero residual en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, una operación aritmética distinta de la enumeración de ceros espectrales.

La recta crítica se vuelve círculo cuando olvidamos la altura lineal y conservamos el carácter unitario. Se vuelve hélice cuando volvemos a insertar la memoria de cuántas veces el carácter ha sido transportado. La profundidad no es una tercera coordenada decorativa: es la información que la proyección circular no puede retener.

27.4 Par angular y acción reducida: construcción de la elipse positiva y del área por radión

27.4.1 Ley areal del radión: $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$ y $\mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}$

La geometría espectral determina la forma y la ley areal determina la acción transportada por la fase.

27.4.1.1 Equivalencia entre las cartas espectral y geométrica

Operador espectral positivo y autovalores conjugados El par angular produce el operador bicapa

$$B_1 = AI + C^*R, \quad R^2 = I, \quad P_\pm = \frac{I \pm R}{2}. \quad (27.25)$$

Sus autovalores son $A \pm C^*$. Como $0 < C^* < A$, ambos son positivos. En la carta $\kappa = \pi/180$, la elipse espectral tiene semiejes

$$a_1^2 = \kappa(A + C^*), \quad b_1^2 = \kappa(A - C^*). \quad (27.26)$$

La descomposición es reversible:

$$A = \frac{a_1^2 + b_1^2}{2\kappa}, \quad C^* = \frac{a_1^2 - b_1^2}{2\kappa}. \quad (27.27)$$

La elipse no se dibuja para ilustrar un número. Reconstruye exactamente el par que la generó.

Definamos

$$\rho_1 = \sqrt{A^2 - C^{*2}}, \quad \eta = \operatorname{artanh} \frac{C^*}{A} = \frac{1}{2} \log \frac{A + C^*}{A - C^*}. \quad (27.28)$$

Entonces

$$A \pm C^* = \rho_1 e^{\pm \eta},$$

y

$$a_1 = \sqrt{\kappa \rho_1} e^{\eta/2}, \quad b_1 = \sqrt{\kappa \rho_1} e^{-\eta/2}. \quad (27.29)$$

El producto conserva escala; el cociente conserva forma:

$$a_1 b_1 = \kappa \rho_1, \quad \frac{b_1}{a_1} = e^{-\eta} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}}.$$

Invariantes focales del operador positivo La semidistancia focal es

$$c_1^2 = a_1^2 - b_1^2 = 2\kappa C^*, \quad F_{\pm} = (\pm c_1, 0). \quad (27.30)$$

La distancia total vale

$$d_1 = 2c_1 = 2\sqrt{2\kappa C^*} = 0.544545509325626623406299779866023 \dots \quad (27.31)$$

El número aislado no es la tesis. La identidad $c_1^2 = 2\kappa C^*$ dice que C^* es literalmente la escisión focal cuadrática en la carta distinguida. Los focos son los extremos conjugados de la apertura espectral; no son, por sí solos, los polos eléctrico y magnético. Esa lectura requiere el transductor constitutivo.

La excentricidad es

$$e_f = \frac{c_1}{a_1}, \quad e_f^2 = 1 - e^{-2\eta} = \frac{2C^*}{A + C^*}. \quad (27.32)$$

Numéricamente,

$$\begin{aligned} \eta &= 0.299689683921630799684926562863927 \dots, \\ e_f &= 0.671451895550191986916277055864332 \dots \end{aligned}$$

Bloque APP de referencia y transporte normalizado El bloque central

$$B_0 = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$$

posee

$$\rho_0 = \sqrt{45}, \quad \eta_0 = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}, \quad e_0 = \frac{2}{3}.$$

Su distancia focal es

$$d_0 = 4\sqrt{\kappa} = 0.528443639680801468446003835349358 \dots$$

La comparación exacta es

$$\left(\frac{d_1}{d_0} \right)^2 = \frac{C^*}{2}, \quad d_1 = d_0 \sqrt{\frac{C^*}{2}}. \quad (27.33)$$

Ésta es la genealogía defendible de $0.544545 \dots$: una escala focal APP de referencia multiplicada por un invariante relativo. Su cercanía visual a 0.54 no es una identidad con el defecto APP 54.

El transporte desde B_0 se separa en escala y anisotropía:

$$T_{\text{rel}} = \frac{\rho_1}{\sqrt{45}} \exp((\eta - \eta_0)R). \quad (27.34)$$

Sobre las hojas,

$$t_+ = \frac{A + C^*}{9} = 1.0467878786947163 \dots, \quad t_- = \frac{A - C^*}{5} = 1.0347228460630311 \dots$$

La deformación no es un solo decimal. Su parte isotrópica es $\sqrt{t_+ t_-}$; su parte hiperbólica es $\frac{1}{2} \log(t_+/t_-)$.

27.4.1.2 Elipse positiva asociada al par angular

Construcción mediante semiejes conjugados La escala espectral anterior carece de unidades de acción. Mecánica Dimensional publica la misma forma sobre la recta interna de acción:

$$a_S = \sqrt{2\hbar_{\text{ret}} e^\eta}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar_{\text{ret}} e^{-\eta}}. \quad (27.35)$$

Inmediatamente,

$$a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}, \quad \frac{a_S}{b_S} = e^\eta. \quad (27.36)$$

El producto fija la acción; el cociente fija la anisotropía. La elipse se parametriza por

$$Q(\theta) = a_S \cos \theta, \quad P(\theta) = b_S \sin \theta. \quad (27.37)$$

Las elipses espectral y de acción son homotéticas:

$$\lambda_{\text{act}}^2 = \frac{2\hbar_{\text{ret}}}{\kappa \rho_1}, \quad (a_S, b_S, c_S) = \lambda_{\text{act}}(a_1, b_1, c_1). \quad (27.38)$$

Comparten la forma $e^{-\eta}$, no la dimensión física.

Ley areal de la acción por radión La forma simpléctica canónica es $\omega = dQ \wedge dP$. El área orientada barrida desde 0 hasta θ es

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (Q(t)P'(t) - P(t)Q'(t)) dt \quad (27.39)$$

$$= \frac{1}{2} a_S b_S \int_0^\theta (\cos^2 t + \sin^2 t) dt. \quad (27.40)$$

Usando (27.36), obtenemos el resultado nuclear.

Teorema 27.7 (Acción por radión). *Para la elipse (27.37),*

$$\boxed{\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta.} \quad (27.41)$$

En particular,

$$\boxed{\mathcal{A}(1) = \hbar_{\text{ret}}}, \quad \boxed{\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi\hbar_{\text{ret}} = h_{\text{ret}}}. \quad (27.42)$$

Esta igualdad permite definir el radión sin apelar primero a la longitud de arco.

Definición 27.8 (Radión orientado).

$$\mathbf{r}_\sigma = (\theta = 1, \sigma), \quad \sigma \in \{+1, -1\}, \quad \mathcal{A}(\mathbf{r}_\sigma) = \sigma \hbar_{\text{ret}}. \quad (27.43)$$

El radián es la proyección que olvida σ , la hoja, la memoria y el área. El radión conserva esa información. De ahí el nombre *rad-i-ón*: la orientación precede a la carga física, y la carga aparece más tarde como

$$Q(x) = n_Q(x) e_{\text{int}}, \quad e_{\text{int}} = \sqrt{\frac{2\alpha \hbar_{\text{ret}}}{Z_{\text{int}}}}.$$

27.4.2 Semiejes conjugados, invariantes focales y orientación de la anisotropía

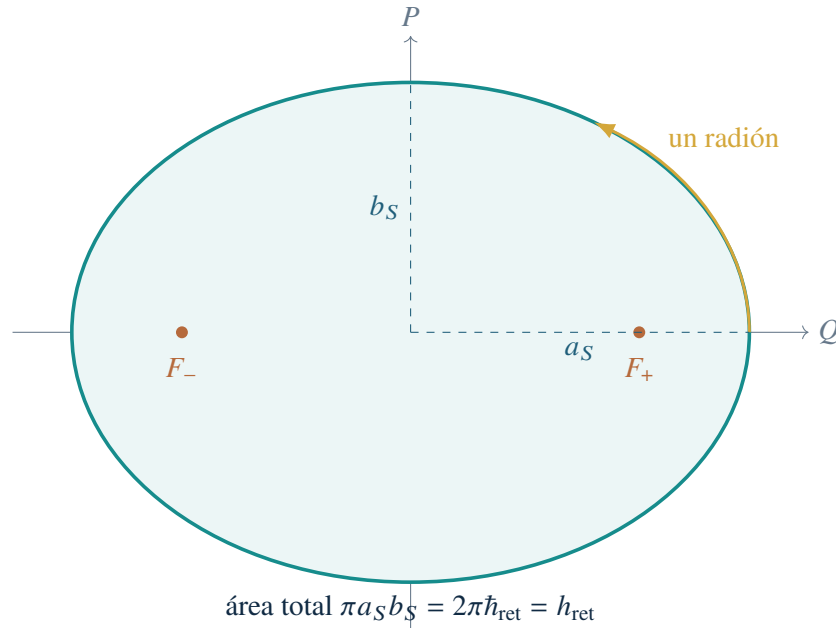


Figura 27.1: La elipse de acción. Un arco paramétrico de un radián barre $\hbar_{\text{ret}}$; una vuelta encierra h_{ret} . Los focos codifican la apertura C^* en la carta distinguida.

Correspondencia entre fase, acción, área y orientación

Relación entre la acción reducida, la incertidumbre y el área La relación $\hbar = h/(2\pi)$ suele presentarse como una conveniencia notacional: al describir oscilaciones, rotaciones y transformadas de Fourier, los factores 2π desaparecen si se usa $\hbar$. La elipse de acción revela una lectura más fuerte. La división por 2π es exactamente el paso de la acción de una vuelta a la acción por unidad de fase:

$$h = \mathcal{A}(2\pi), \quad \hbar = \mathcal{A}(1).$$

La constante reducida no es sólo h con una notación más cómoda; es la densidad areal de acción respecto a la fase.

Heisenberg, Dirac y Jordan establecieron el lenguaje de variables conjugadas, conmutadores y transformaciones canónicas. No se les atribuye aquí una «elipse ontológica» literal sin fuente. La contribución HMT–MD es identificar la figura positiva, construir sus semiejes desde (A, C^*) y demostrar (27.41). La genealogía histórica abre el lenguaje; el teorema actual fija el objeto.

La acción no se añade después al movimiento. En la elipse del radión, la acción es el área que el movimiento genera. Una vuelta no transporta una constante prefabricada: la encierra.

Controles algebraicos de los invariantes focales Las semejanzas decimales se someten a control:

Comparación	Residuo	Dictamen
d_1 frente a 0.54	4.5455×10^{-3}	no igualdad; el 54 no se deduce;
d_1^2 frente a 8/27	2.3352×10^{-4}	proximidad sin mapa;
η frente a 3/10	-3.1032×10^{-4}	no igualdad;
e_f frente a 2/3	4.7852×10^{-3}	2/3 pertenece exactamente a B_0 ;
$e^{-\eta}$ frente a 20/27	3.0740×10^{-4}	no igualdad.

Los invariantes sólidos son (27.28), (27.32) y (27.33). El criterio HMT no consiste en premiar un parecido decimal, sino en exigir objeto, operación y conservación.

27.5 Retorno noádico e interior proyectivo: disco de Klein y profundidad helicoidal de memoria

27.5.1 Normalización al disco e interior hiperbólico de Hilbert–Beltrami–Klein

La geometría proyectiva distingue la acción finita de la profundidad hiperbólica y la memoria del retorno.

27.5.1.1 Interior hiperbólico de Hilbert–Beltrami–Klein

Normalización proyectiva en el disco de Klein La aplicación afín

$$u = \frac{Q}{a_S}, \quad v = \frac{P}{b_S}$$

lleva la elipse de acción al disco unitario

$$D = \{(u, v) : u^2 + v^2 < 1\}.$$

Sobre cada cuerda, la distancia de Hilbert se define mediante la razón doble de sus extremos de frontera. La métrica infinitesimal resultante es la forma Beltrami–Klein

$$ds_K^2 = \frac{(1 - r^2)(du^2 + dv^2) + (u du + v dv)^2}{(1 - r^2)^2}, \quad r^2 = u^2 + v^2. \quad (27.44)$$

Con esta normalización, la curvatura gaussiana es constante:

$$K = -1. \quad (27.45)$$

Las geodésicas son cuerdas euclídeas, pero su longitud hiperbólica diverge al acercarse a la frontera.

Finitud de la frontera e infinitud de la profundidad hiperbólica El determinante métrico de (27.44) produce

$$dA_K = \frac{du \, dv}{(1 - r^2)^{3/2}}. \quad (27.46)$$

El área del subdisco $r < R < 1$ es

$$A_K(R) = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r \, dr \, d\theta}{(1 - r^2)^{3/2}} \quad (27.47)$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{1 - R^2}} - 1 \right). \quad (27.48)$$

Por tanto,

$$\lim_{R \rightarrow 1^-} A_K(R) = +\infty.$$

Simultáneamente, la misma frontera encierra el área simpléctica

$$\pi a_S b_S = 2\pi \hbar_{\text{ret}} = h_{\text{ret}} < \infty.$$

Teorema 27.9 (Finitud de acción e infinitud de profundidad). *La elipse del radión posee una acción de vuelta finita h_{ret} , mientras su interior, equipado con la métrica Hilbert–Beltrami–Klein, tiene área hiperbólica infinita:*

$$\boxed{\text{Area}_{\text{simp}}(\partial \mathbb{E}_S) = h_{\text{ret}} < \infty, \quad \text{Area}_K(\mathbb{E}_S) = +\infty.} \quad (27.49)$$

No hay contradicción: $\text{Area}_{\text{simp}}$ y Area_K son medidas diferentes. La primera cuenta acción orientada en fase; la segunda mide profundidad proyectiva interior. La tesis «borde finito, interior infinito» es ahora una igualdad y un límite, no una metáfora.

Coordenadas focales en el interior de Klein En el disco normalizado, los focos se sitúan en $(\pm e_f, 0)$. La distancia del centro a un foco es

$$u_f = \text{artanh } e_f = \text{arcosh}(e^\eta) = 0.813382331175342333760889731088228 \dots \quad (27.50)$$

La distancia foco–foco es

$$d_K(F_-, F_+) = 2u_f = 1.62676466235068466752177946217646 \dots$$

Se cumplen

$$e_f = \tanh u_f, \quad e^{-\eta} = \text{sech } u_f, \quad \eta = \log \cosh u_f. \quad (27.51)$$

La región hasta el radio focal tiene área

$$A_K(e_f) = 2\pi(e^\eta - 1) = 2.19559620884061869541206115980360 \dots$$

Todas las elipses abiertas son proyectivamente isométricas como dominios de Hilbert. Por eso la curvatura -1 sola no recuerda la excentricidad. La forma HMT reside en la estructura conjunta: carta afín distinguida, forma simpléctica, etiquetado de hojas y parametrización de frontera.

27.5.2 Diferencia entre retorno de fase y retorno del estado holonómico integral

27.5.2.1 Elevación helicoidal del retorno nonádico

Descomposición nonádica y cociente de memoria La operación elemental

$$n = 9q_9(n) + \rho_9(n), \quad H_9(n) = (\rho_9(n), q_9(n)) \quad (27.52)$$

satisface

$$H_9(n+9) = H_9(n) + (0, 1). \quad (27.53)$$

La primera coordenada cierra; la segunda asciende. Esta identidad es la versión aritmética mínima de un tornillo.

Para una fibra espectral,

$$n \mapsto (\tau_\gamma^n, n)$$

es una hélice sobre S^1 . Añadir la contracción $(5/9)^n$ produce una espiral interior. El radión participa en ambas lecturas: una unidad de fase en la frontera y una unidad orientada de acción en el lift.

Rango de memoria como lector dimensional Supongamos que una proyección visible conserva el valor de fase, pero pierde d cociclos de memoria linealmente independientes. Cualquier lift fiel necesita al menos d coordenadas adicionales para reconstruirlos. Esto motiva una lectura precisa de Mecánica Dimensional:

$$\begin{aligned} \text{dimensión emergente} &= \text{rango mínimo de memoria independiente} \\ &\text{no publicable en la hoja visible.} \end{aligned} \quad (27.54)$$

No se afirma que toda dimensión física sea un contador. Se afirma que, en el dominio TPK, cada memoria independiente que debe sobrevivir fuerza una coordenada del lift.

La dimensión aparece cuando la proyección ya no puede conservar toda la historia. El círculo es suficiente para decir dónde está la fase; no es suficiente para decir cuántas veces volvió, qué hoja transportó, qué intervalo se contrajo o qué acarreo sobrevivió.

Ensamblaje de cilindros, espirales y trayectorias helicoidales Los cilindros coinductivos no son tubos físicos añadidos a una espiral. Son intervalos encajados que conservan prefijos y estrechan el valor. La espiral describe contracción transversal; la hélice describe memoria longitudinal; el cilindro describe el conjunto de valores compatibles a una profundidad finita. En el límite, la intersección de cilindros selecciona una sección única.

La imagen espacial reúne, sin confundir:

ángulo	$\leftrightarrow$	fase visible,
altura	$\leftrightarrow$	retorno/memoria,
radio de cilindro	$\leftrightarrow$	incertidumbre de refinamiento,
hoja	$\leftrightarrow$	orientación bidireccional.

La tasa 3^{-54} contrae el cilindro por retorno; no se suma al ángulo y no reemplaza el acarreo real ε_R .

27.5.2.2 Cierres de fase de órdenes 2π y 4π

En la proyección circular, 2π restaura la fase. En un lift orientado con dos hojas, una vuelta puede cerrar en la hoja conjugada y necesitar una segunda vuelta para restaurar la orientación:

$$U_{2\pi} = -I, \quad U_{4\pi} = I.$$

La estructura coincide con la periodicidad espinorial cuando se aplica el funtor a una representación $SU(2)$; no se identifica el lift TPK con $SU(2)$ sin ese mapa.

La lectura areal es compatible:

$$\mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}, \quad \mathcal{A}(4\pi) = 2h_{\text{ret}}.$$

En una banda de Möbius, un circuito visible invierte hoja y dos circuitos restauran la orientación. El $2\pi/4\pi$ no es una duplicación accidental; es la diferencia entre retorno de fase y retorno del estado holonómico integral.

27.6 Elipse orientada y variables conjugadas: incertidumbre mínima y oscilación electromagnética

27.6.1 Variables simplécticas conjugadas y determinación de la incertidumbre mínima

La forma simpléctica coordina acción, incertidumbre y dinámica oscilatoria sin alterar la genealogía del estado.

27.6.1.1 Realización del estado en un espacio de Hilbert

Matriz de covarianza mínima Una vez construida la elipse de acción, puede realizarse en un par de operadores conjugados

$$[\widehat{Q}, \widehat{P}] = i\hbar_{\text{ret}}.$$

Definimos

$$V_\eta = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (27.55)$$

Su determinante es

$$\det V_\eta = \frac{\hbar_{\text{ret}}^2}{4}. \quad (27.56)$$

Por consiguiente,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2} e^\eta, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2} e^{-\eta}, \quad \Delta Q \Delta P = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{2}. \quad (27.57)$$

La desigualdad de Robertson–Schrödinger se satura.

El aniquilador comprimido

$$\widehat{a}_\eta = \frac{e^{-\eta/2} \widehat{Q} + i e^{\eta/2} \widehat{P}}{\sqrt{2\hbar_{\text{ret}}}} \quad (27.58)$$

satisface $[\widehat{a}_\eta, \widehat{a}_\eta^\dagger] = 1$. Su vacío tiene función de onda

$$\psi_\eta(Q) = (\pi \hbar_{\text{ret}} e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar_{\text{ret}} e^\eta}\right). \quad (27.59)$$

Elipse como nivel del funcional de Mahalanobis El conjunto

$$\mathbb{E}_{\text{act}} = \{x \in \mathbb{R}^2 : x^T V_\eta^{-1} x \leq 4\} \quad (27.60)$$

tiene semiejes

$$a_S = 2\Delta Q, \quad b_S = 2\Delta P. \quad (27.61)$$

Su área es

$$4\pi \sqrt{\det V_\eta} = 2\pi \hbar_{\text{ret}} = h_{\text{ret}}.$$

La elipse HMT construida antes coincide exactamente con el contorno de dos desviaciones del estado gaussiano mínimo.

Proposición 27.10 (Cadena única del cociente de forma). *Tras declarar las interfaces espectral, simpléctica y de Hilbert,*

$$e^{-\eta} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_S}{a_S} = \frac{\Delta P}{\Delta Q}. \quad (27.62)$$

La elipse de acción corresponde al nivel clásico $H = \hbar_{\text{ret}}\omega$ y al contorno 2σ del vacío comprimido. No debe confundirse con la energía media del vacío, $\hbar_{\text{ret}}\omega/2$. Esta diferencia de factor dos es un control físico obligatorio.

Condiciones de invariancia de la elipse como objeto operatorio En la formulación convencional, una elipse de incertidumbre puede verse como un recurso gráfico para representar una matriz de covarianza. Aquí el orden causal es inverso: la elipse positiva ya existe como publicación de $(A, C^*, \hbar_{\text{ret}})$; el espacio de Hilbert la reconoce mediante (27.55). La realidad ontológica reclamada no significa que una partícula clásica recorra físicamente un óvalo en el plano (Q, P) . Significa que el estado conserva una forma positiva, una acción total y un cociente de orientación antes de que una teoría probabilista los interprete.

La función de onda no crea la forma; la representa. La incertidumbre no crea $\hbar$; publica la imposibilidad de comprimir simultáneamente las dos direcciones sin alterar el producto simpléctico.

La lectura probabilista es una realización posible de la elipse, no su causa. El objeto primario es la conservación conjunta de producto y orientación. La probabilidad aparece cuando esa geometría se publica como covarianza de un estado sobre Hilbert.

27.6.2 Intercambio $\mu \leftrightarrow \varepsilon$, inversión $Z \leftrightarrow Z^{-1}$ y conservación de la velocidad causal

Intercambio energético entre los sectores eléctrico y magnético Los dos términos de (27.67) se convierten en

$$U_E(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \omega \cos^2 \theta, \quad U_B(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \omega \sin^2 \theta. \quad (27.63)$$

Por tanto,

$$U_E + U_B = \hbar_{\text{ret}} \omega.$$

La polaridad eléctrica–magnética no consiste en etiquetar arbitrariamente los focos. Consiste en dos reservas conjugadas que se intercambian durante la órbita manteniendo constantes frecuencia y acción total.

El cociente común se prolonga:

$$e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = \frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{Z_\eta}{Z_*} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}}. \quad (27.64)$$

Los productos conservados son

$$a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar_{\text{ret}}^2}{4}, \quad L_\eta C_\eta = \omega^{-2}.$$

Resultado exacto

El oscilador LC es la realización física mínima de la doble lectura: el producto conserva acción y frecuencia; el cociente conserva orientación e impedancia. Un ciclo completo intercambia electricidad y magnetismo sin perder el área $\oint P \, dQ = h_{\text{ret}}$.

27.6.3 Par inductivo–capacitivo (L_η, C_η) : invariancia de $L_\eta C_\eta = \omega^{-2}$ y orientación de la impedancia

27.6.3.1 Oscilador inductivo–capacitivo asociado al par angular

Construcción independiente de los 2 depósitos conjugados Dados $\omega > 0$ y una impedancia de referencia $Z_* > 0$, definimos

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^{\eta}. \quad (27.65)$$

Entonces

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \sqrt{\frac{L_\eta}{C_\eta}} = Z_* e^{-\eta}. \quad (27.66)$$

La frecuencia permanece fija; la impedancia conserva la orientación de la forma.

El Hamiltoniano es

$$H_{LC} = \frac{q^2}{2C_\eta} + \frac{\Phi^2}{2L_\eta}. \quad (27.67)$$

Con las variables normalizadas

$$Q = \sqrt{Z_*} q, \quad P = \frac{\Phi}{\sqrt{Z_*}}, \quad (27.68)$$

se obtiene

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2). \quad (27.69)$$

Sobre (27.37),

$$H_{LC} = \hbar_{\text{ret}} \omega. \quad (27.70)$$

Oscilador LC como unidad dinámica elemental El oscilador armónico atraviesa casi toda la física porque linealiza el entorno de un equilibrio, descompone campos en modos, organiza cuantos y permite leer propagación como superposición de fases. En el radión, esa universalidad recibe una genealogía concreta: el modo no empieza en una ecuación diferencial externa, sino en una forma positiva con acción de vuelta fija. La dinámica convencional aparece al elegir un reloj ω y un transductor Z_* .

La frecuencia no altera la elipse de acción: cambia la energía del nivel mediante $E = \hbar_{\text{ret}} \omega$. Esta separación es crucial. La geometría fija la acción; el reloj convierte acción en energía.

27.6.3.2 Reversión temporal y propagaciones conjugadas

Sea $H = H^*$ y sea J_E una estructura compleja con $J_E^2 = -I$. Supongamos un involutivo C tal que

$$C J_E C^{-1} = -J_E, \quad C H C^{-1} = H.$$

La evolución

$$U(t) = \exp \left(-\frac{J_E H t}{\hbar_{\text{ret}}} \right) \quad (27.71)$$

satisface exactamente

$$C U(t) C^{-1} = U(-t). \quad (27.72)$$

Ésta es la forma operatoria mínima de la bidireccionalidad: la conjugación intercambia las prolongaciones temporalmente opuestas.

La teoría del absorbedor de Wheeler–Feynman y la lectura de antipartículas como trayectorias temporalmente conjugadas ofrecen una realización histórica posterior. La identidad (27.72) está demostrada; convertirla en una teoría completa de propagadores avanzados y retardados exige declarar acción, condiciones de frontera, causalidad e interacciones del absorbedor. La monografía conserva la intuición física sin convertir una correspondencia en una igualdad de teorías.

27.7 Los tres regímenes de TRIT: polaridades eléctrica–magnética y elástica–rotacional

27.7.1 Coordinación de las realizaciones elíptica, parabólica e hiperbólica

Los 3 regímenes del TRIT admiten realizaciones compleja, electromagnética y mecánica con tipos diferenciados.

27.7.1.1 Operador cuadrático de raíz interna de -1

Representación exponencial del régimen elíptico $J^2 = -I$ Con $J^2 = -I$,

$$T_{\text{el}}(x, y) = e^{-xI - yJ} = e^{-x} (\cos y I - \sin y J). \quad (27.73)$$

Bajo la identificación generada por J ,

$$T_{\text{ell}}(x, y) \longleftrightarrow e^{-x-iy}.$$

El escalar x controla dilatación; y controla giro orientado. La forma $a + bi$ se reconoce como elasticidad más rotación, no como dos cantidades pegadas arbitrariamente.

Representación exponencial del régimen parabólico $J^2 = 0$ Con $N^2 = 0$, la exponencial se trunca:

$$T_{\text{par}}(x, y) = e^{-x}(I - yN). \quad (27.74)$$

El régimen describe el umbral donde no hay ni giro periódico ni apertura exponencial. En la lectura temporal activa es el presente euclídeo, pero conserva memoria de las ramas que lo limitan.

Representación exponencial del régimen hiperbólico $J^2 = +I$ Con $R^2 = I$ y $P_{\pm} = (I \pm R)/2$,

$$T_{\text{hyp}}(x, y) = e^{-xI-yR} = q_+P_+ + q_-P_-, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}. \quad (27.75)$$

Los invariantes elementales son

$$q_+q_- = e^{-2x}, \quad \frac{q_-}{q_+} = e^{2y}. \quad (27.76)$$

El producto conserva el modo común; el cociente conserva la separación orientada.

Aplicado al par angular,

$$x = \frac{\pi A}{180}, \quad y = \frac{\pi C^*}{180}.$$

Por ello, A es la coordenada común de la publicación y C^* su contraste orientado. Sólo después de aplicar un lector físico se reconocen como polos eléctricos y magnéticos.

27.7.2 Separación tipada de las polaridades constitutivas y mecánicas

27.7.2.1 Operador constitutivo sobre los canales 90/120

Descomposición en componentes común y orientada Definimos

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})], \quad (27.77)$$

$$\mathcal{B} = \log \frac{1 - q_-^{90}}{1 - q_+^{90}} - \log \frac{1 - q_-^{120}}{1 - q_+^{120}}. \quad (27.78)$$

Bajo $C^* \mapsto -C^*$, se intercambian $q_+ \leftrightarrow q_-$. Por tanto, $\mathcal{E}$ es par y $\mathcal{B}$ es impar.

Las constitutivas normalizadas son

$$\widehat{\mu} = e^{\mathcal{E}+\mathcal{B}}, \quad \widehat{\varepsilon} = e^{\mathcal{E}-\mathcal{B}}, \quad \widehat{Z} = e^{\mathcal{B}}, \quad \widehat{c} = e^{-\mathcal{E}}. \quad (27.79)$$

Se verifican exactamente

$$\widehat{Z} = \sqrt{\frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}}}, \quad \widehat{c} = (\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon})^{-1/2}. \quad (27.80)$$

La conjugación produce

$$C^* \mapsto -C^* : \quad \widehat{\mu} \leftrightarrow \widehat{\varepsilon}, \quad \widehat{Z} \leftrightarrow \widehat{Z}^{-1}, \quad \widehat{c} \mapsto \widehat{c}. \quad (27.81)$$

Teorema 27.11 (Polaridad constitutiva). *El lector 90/120 convierte el modo común y el contraste orientado del par (A, C^*) en dos constitutivas conjugadas. La inversión de hoja intercambia permeabilidad y permitividad, invierte impedancia y conserva la velocidad normalizada.*

Ésta es la formulación precisa de la intuición «parte eléctrica y parte magnética». No se escribe $A = E$ ni $C^* = B$. Se escribe el mapa

$$(A, C^*) \rightarrow (x, y) \rightarrow (q_+, q_-) \rightarrow (\mathcal{E}, \mathcal{B}) \rightarrow (\widehat{\varepsilon}, \widehat{\mu}, \widehat{Z}, \widehat{c}).$$

Realización elástica–rotacional de la polaridad constitutiva La misma información puede publicarse en el régimen complejo mediante

$$Z_{\text{em}} = e^{\mathcal{E}/2} \left(\cos \frac{\mathcal{B}}{2} I - \sin \frac{\mathcal{B}}{2} J \right). \quad (27.82)$$

El factor $e^{\mathcal{E}/2}$ es una dilatación elástica; el factor generado por J es una rotación. La escritura compleja no añade una dimensión imaginaria misteriosa a un mundo real previamente dado: registra dos modos operacionales que el TRIT ya separó.

Transducción de la orientación en carga efectiva La hoja σ del radión fija una orientación antes de introducir una unidad de carga. La Mecánica Dimensional dispone luego el transductor

$$e_{\text{int}} = \sqrt{\frac{2\alpha h_{\text{ret}}}{Z_{\text{int}}}}, \quad Q = n_Q e_{\text{int}}.$$

La cadena causal es

$$\text{hoja} \rightarrow \text{orientación} \rightarrow \text{constitutiva} \rightarrow \text{transductor dimensional} \rightarrow \text{carga física}.$$

Llamar *radión* a la unidad no identifica prematuramente la orientación con el culombio; hace visible el lugar donde el signo de carga puede residir.

La electricidad y el magnetismo no se pegan al círculo desde fuera. Emergen cuando el mismo estado se lee a través de producto y cociente: el producto retiene el modo común, el cociente retiene la orientación. El oscilador LC realiza el intercambio; el lector 90/120 publica las constitutivas; la carta dimensional asigna unidades.

27.8 Incidencia de los sectores 90/120: registro, espectro, núcleo de Barbero–Immirzi y torres

27.8.1 Separación tipada de las realizaciones incidentiales del sector 90/120

27.8.1.1 Jerarquía armónica global y semigrupo $\langle 90, 120 \rangle$

Para evitar una colisión de signos, fijamos

$$R_{\text{tow}} := -R_{\text{ch}}.$$

Entonces

$$T = e^{-xI+yR_{\text{tow}}} = q_- P_+^{\text{tow}} + q_+ P_-^{\text{tow}}. \quad (27.83)$$

Las torres pares e impares son

$$c_n = \text{Tr}(T^n) = q_-^n + q_+^n = 2e^{-nx} \cosh(ny), \quad (27.84)$$

$$s_n = \text{Tr}(R_{\text{tow}} T^n) = q_-^n - q_+^n = 2e^{-nx} \sinh(ny). \quad (27.85)$$

Bajo $C^* \mapsto -C^*$, c_n es par y s_n es impar. Se cumple

$$c_n^2 - s_n^2 = 4e^{-2nx}, \quad (27.86)$$

y ambas sucesiones satisfacen la recurrencia de orden dos determinada por los autovalores $q_{\pm}$.

El semigrupo

$$\langle 90, 120 \rangle = 30\langle 3, 4 \rangle \quad (27.87)$$

es la jerarquía armónica de un único operador bicapa. No es una lista de ocho correcciones laterales. Su completitud significa que toda razón positiva admite una expansión convergente; no significa que una expansión obtenida a partir del blanco sea un selector físico prospectivo.

27.8.1.2 Clasificación tipada y separación de las realizaciones 90/120

Objeto	Operación	Qué conserva / por qué no es otro objeto
Incidencia N_6, N_8	conteo finito sobre fases activas	cardinalidad y orientación; produce 90, 120, no una serie;
$-1/12$	diferencia normalizada (27.88)	escalar de incidencia; no peso Barbero;
E_{dod}	extractor armónico de la rueda	fase dodecafásica; no acarreo real;
$h = C^*/6$	reconstrucción de seis parejas	apertura por pareja; no normalización metrológica;
F_{spec}	cola logarítmica $j \geq 2$	publicación espectral completa; difiere de ε_R° ;
$\varepsilon_R^{(1)}$	resta APP entre S_T y S_E	empalme real de dos lifts; no serie de Lambert;
$K_{6 \rightarrow 8}$	$12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}$	polo 1/24 y salto marcado; salida Barbero;
$12 : -1$	solución diofántica de (27.91)	peso del núcleo; no $-1/12$;
$\langle 90, 120 \rangle$	semigrupo de potencias de T	jerarquía armónica global; no residuo por especie.

Tesis rectora

Todos estos objetos descienden del mismo estado APP–TRIT–TPK. Esa genealogía común explica por qué comparten números y simetrías. Su tipado explica por qué no pueden reemplazarse mutuamente.

27.8.2 Conservación de incidencia y orientación entre el núcleo trítico y sus realizaciones posteriores

La jerarquía tipada separa incidencia, registro, evaluación espectral, funcional de Barbero y torres armónicas.

27.8.2.1 Incidencia trítica, registro dodecafásico y lectura sexádica

Derivación combinatoria primaria de 90 y 120 Los conteos

$$90 = 6 \binom{6}{2}, \quad 120 = 8 \binom{6}{2}$$

nacen del selector de fase y de sus incidencias activas. La orientación normalizada satisface

$$\frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (27.88)$$

Este escalar es un resultado de incidencia. No es el peso $12 : -1$ del núcleo Barbero y no es un acarreo dodecafásico.

El extractor dodecafásico puede publicarse mediante una combinación de armónicos como

$$E_{\text{dod}}(\phi) = 12 \cos(3\phi) - \cos(4\phi).$$

Su dominio es la fase de la rueda; su salida es un selector armónico. Aunque aparecen los números 12 y -1 , no opera sobre series de Lambert ni produce ε_R .

27.8.3 Unicidad diofántica relativa del peso $12 : -1$ bajo la condición de polo $1/24$ y el contratérmino entero mínimo

27.8.3.1 Funcional hexada–octada de Barbero–Immirzi

Series orientadas y salto de incidencia Definimos

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}}, \quad (27.89)$$

y

$$\Delta S_m = S_m(q_-) - S_m(q_+).$$

El funcional de inclusión marcada es

$$K_{6 \rightarrow 8} = 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}. \quad (27.90)$$

Condición diofántica para el peso $12 : -1$ Consideremos $aS_{90} - bS_{120}$. La condición de polo declarada es

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24}. \quad (27.91)$$

Multiplicar por 1080 da

$$4a - 3b = 45.$$

Si el contratérmino es entero mínimo, $|b| = 1$. Para $b = 1$, $a = 12$; para $b = -1$, $a = 21/2$ no es entero. Por tanto,

$$\boxed{a : b = 12 : 1, \quad aS_{90} - bS_{120} = 12S_{90} - S_{120}.} \quad (27.92)$$

Proposición 27.12 (Unicidad diofántica relativa). *El peso firmado $12 : -1$ es único entre coeficientes enteros cuando se fijan la condición de polo $1/24$, la positividad del canal principal y el contratérmino mínimo $|b| = 1$.*

La incidencia hexada–octada suministra los canales $90/120$. No fuerza por sí sola la serie de Lambert ni la condición (27.91). La fuerza de $12 : -1$ es relativa a estas premisas analíticas explícitas.

La cadena Barbero es posterior:

$$(A, C^*) \rightarrow (x, y) \rightarrow q_{\pm} \rightarrow K_{6 \rightarrow 8} \rightarrow \gamma_{\text{BI}},$$

con evaluación

$$\gamma_{\text{BI}} = 0.274007672694459 \dots$$

Barbero–Immirzi no genera retroactivamente C^* , Δ_4 ni ε_R .

27.8.4 Extracción de la componente finita posterior al sistema dodecafásico orientado R_{12} : $C^* \mapsto C^*/6$, resto $j \geq 2$ y reconstrucción de seis secciones

Extracción de la componente $C^*/6$ del registro dodecafásico Los doce sectores se agrupan en seis parejas opuestas:

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad i = 1, \dots, 6. \quad (27.93)$$

La reconstrucción tiene perfil $1 + 5 + 6 = 12$. La apertura por pareja es

$$h = \frac{C^*}{6}. \quad (27.94)$$

No es una normalización exterior ni la sexta parte de un blanco: es el índice interno de la reconstrucción sexádica del registro $\mathcal{R}_{12}$.

Definimos

$$q_{h,-} = \exp \left[-\frac{\pi}{180} (A - h) \right], \quad q_{h,+} = \exp \left[-\frac{\pi}{180} (A + h) \right]. \quad (27.95)$$

27.8.5 Descomposición cuantitativa de las realizaciones de acarreo y espectral: $F_{\text{spec}} = \varepsilon_R^\circ + \chi_R$

27.8.5.1 Publicación espectral de la cola de órdenes $j \geq 2$

Definición del funcional espectral Para $m \in \{90, 120\}$, sea

$$L_m^{(2)}(q) = \sum_{j \geq 2} \frac{q^{mj}}{j} = -\log(1 - q^m) - q^m. \quad (27.96)$$

La lectura de una pareja es

$$T_h^{(2)} = \frac{180}{\pi} \left[L_{90}^{(2)}(q_{h,-}) - L_{90}^{(2)}(q_{h,+}) - L_{120}^{(2)}(q_{h,-}) + L_{120}^{(2)}(q_{h,+}) \right]. \quad (27.97)$$

La reconstrucción de las seis parejas da

$$F_{\text{spec}} = 6T_h^{(2)} = 5.1499235153094574410 \dots \times 10^{-8}^\circ. \quad (27.98)$$

El acarreo del radión es

$$F_{\text{acarreo}} = \varepsilon_R^\circ = 5.1383016758575282072 \dots \times 10^{-8}^\circ.$$

No coinciden:

$$\chi_R := F_{\text{spec}} - F_{\text{acarreo}} = 1.16218394519292338 \dots \times 10^{-10}^\circ. \quad (27.99)$$

La igualdad

$$F_{\text{acarreo}} = F_{\text{spec}} - \chi_R$$

es un cambio de carta válido una vez construidas ambas salidas. No debe presentarse como generación independiente de ε_R° si χ_R se define por la propia resta. La cola está cerrada y es significativa; lo falso es identificarla directamente con el acarreo.

Criterio de refutación 27.13. Tras convertir la cola expresada en grados a la unidad angular interna,

$$\frac{\pi}{180^\circ} F_{\text{spec}} - \varepsilon_R^{(1)} = 2.0283936357433839 \dots \times 10^{-12} \neq 0.$$

Por tanto, ni el log completo ni la cola $j \geq 2$, aun después de aplicar la carta de unidades, son $\varepsilon_R^{(1)}$. Una segunda factorización espectral autónoma necesitaría generar χ_R sin usar la diferencia como definición; el cierre APP-TPK del radión no depende de esa promoción.

27.9 Holonomía orientada y geometría física: realizaciones de Minkowski, Hodge, Lorentz y Cartan–Holst

La holonomía orientada admite realizaciones causales y geométricas posteriores en Minkowski, Hodge, Lorentz y Cartan–Holst.

Construcción de la métrica lorentziana desde el bloque APP

Matriz APP de parámetros 7 y 2 La matriz central

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_- \quad (27.100)$$

se normaliza por su determinante:

$$M_c = \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp\left(\frac{1}{2} \log \frac{9}{5} R\right) \in SO^+(1, 1). \quad (27.101)$$

La rapidez interna es

$$\eta_c = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

La publicación proyectiva asociada satisface

$$P_B^n = P_+ + \left(\frac{5}{9}\right)^n P_-. \quad (27.102)$$

La misma razón 5/9 que aparece como contracción espectral se reconoce aquí como separación de un modo estable y otro contractivo. La identidad es operatoria; no convierte todas las apariciones de 5/9 en el mismo mapa.

Incidencia 6 → 8 y cociente de firma causal Sea M la incidencia tipada entre seis caras y ocho vértices. La relación espectral recuperada es

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad (27.103)$$

donde P_u proyecta sobre el modo uniforme y P_- sobre el subespacio orientado. El cociente superviviente de dimensión cuatro se descompone como

$$Q_4 \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-. \quad (27.104)$$

Declarando negativo el modo uniforme y positivos los tres modos orientados, se obtiene

$$B_{\text{caus}} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1). \quad (27.105)$$

La pantalla de Minkowski no selecciona el estado HMT. Es la realización causal posterior del cociente que la incidencia ya construyó.

27.9.1 Dualidad de Hodge sobre 2-formas lorentzianas

27.9.1.1 Dualidad de Hodge y operador de cuarto de giro

Fijadas la firma $(- + ++)$ y una orientación, la estrella de Hodge sobre dos-formas satisface

$$\star : \Lambda^2 Q_4^* \rightarrow \Lambda^2 Q_4^*, \quad \star^2 = -I. \quad (27.106)$$

De este modo, el cuarto de giro que en el plano de fase se expresaba mediante $J^2 = -I$ reaparece en el espacio de campos como estructura compleja sobre Λ^2 . Los dominios son diferentes, pero la genealogía de orientación se conserva mediante el funtor.

Sea A_{em} un potencial y

$$F = dA_{\text{em}}. \quad (27.107)$$

La descomposición de F respecto a un observador temporal produce campos eléctrico y magnético; $\star F$ intercambia sus papeles con el signo fijado por la orientación y la firma. La polaridad constitutiva de (27.81) adquiere así una realización diferencial.

Cadena de transducción electromagnética y causal El transporte que debe mantenerse visible es

$$\Gamma_9 \longrightarrow \text{hélice de memoria} \longrightarrow (Q_4, B_{\text{caus}}, \star) \longrightarrow A_{\text{em}} \longrightarrow F = dA_{\text{em}} \longrightarrow m \nabla_u u = q(\iota_u F)^\sharp. \quad (27.108)$$

Cada flecha añade estructura: la holonomía conserva retorno; el cociente fija causalidad; Hodge fija dualidad; el potencial fija el campo; el acoplamiento con carga produce dinámica.

La ecuación final es la fuerza de Lorentz en forma geométrica. La hélice TPK es su antecedente de memoria, no una órbita física ya movida por un campo. La dinámica aparece sólo al introducir F , q y la conexión ∇ .

27.9.2 Separación entre memoria torsional interna y realización geométrica de Cartan–Holst

27.9.2.1 Realización lorentziana de las trayectorias helicoidales

En un campo magnético uniforme, una partícula de carga q , masa m y factor relativista γ posee

$$\omega_c = \frac{|q|B}{\gamma m}, \quad r_L = \frac{p_\perp}{|q|B}, \quad \Delta z = \frac{2\pi p_\parallel}{|q|B}. \quad (27.109)$$

La fase ciclotrónica cierra mientras el movimiento paralelo avanza: la órbita es helicoidal. El paralelismo con (27.53) es estructural y puede formalizarse por un transductor que preserve fase, orientación y paso. No se identifica el cociente q_9 con la coordenada espacial z ; se reconoce la misma arquitectura de retorno más avance.

La fuerza de Lorentz no se deriva de la imagen de una espiral por semejanza. Se deriva al completar (27.108). La imagen ayuda a comprender por qué fase circular y memoria longitudinal son compatibles; la forma de campo determina la dinámica.

27.9.2.2 Confluencia entre acción, área, información y gravedad

Realización Cartan–Holst de la holonomía La promoción gravitatoria se expresa mediante un morfismo de holonomías

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}}(\mathfrak{R}_{\text{grav}}(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (27.110)$$

El lado derecho contiene la memoria de ruta; ρ_C la realiza en una conexión gravitatoria. La torsión de Cartan

$$T^I = D_\omega e^I$$

aparece en el codominio. La torsión global Δ_4 es una coordenada upstream que puede alimentar el mapa, pero no se renombra como T^I sin (27.110).

Transducción del área de acción en área informacional El radión fija un cuanto de acción por fase. El lector hexada–octada de Barbero usa posteriormente los canales $q_{\pm}$, la incidencia 90/120 y el funcional (27.90). La dirección causal es

$$(A, C^*, \hbar_{\text{ret}}) \rightarrow q_{\pm} \rightarrow K_{6 \rightarrow 8} \rightarrow \gamma_{\text{BI}} \rightarrow \text{área/información.}$$

El alfabeto trítico aporta la unidad de entropía $\log 3$ y un corte de 81 canales aporta $81 \log 3$. Esta entropía no se confunde con $\log 2$, con $\log \varphi$, con una entropía microcanónica ni con una entropía de von Neumann sin especificar el estado.

La síntesis física es afirmativa pero tipada: el radión aporta la unidad de acción orientada que una holonomía puede transportar; Barbero publica la normalización de área; la pantalla causal y Hodge permiten realizar campos; Cartan–Holst recibe la holonomía en geometría gravitatoria.

Hipótesis, dominio y conclusión

La ecuación escalar del radión no es por sí sola una ecuación de Einstein. Su aportación a la gravedad es ser una sección exacta de la arquitectura de acción, orientación y holonomía que la realización gravitatoria consume.

27.9.2.3 Transformación de Wick como cambio de lector analítico

En la formulación convencional, la rotación de Wick relaciona una variable temporal lorentziana con una coordenada euclídea mediante una continuación compleja. En HMT, la raíz $J^2 = -I$, el involutivo $R^2 = I$ y el umbral $N^2 = 0$ ya existen antes. El cambio de lector

$$J \longleftrightarrow R$$

transporta una pareja común/orientada entre publicación elíptica y publicación hiperbólica. La continuación compleja reconoce después esa operación en coordenadas analíticas.

Esto explica por qué círculo, elipse de acción e interior hiperbólico pueden pertenecer al mismo estado sin ser la misma métrica. El círculo usa J para la fase; la forma de la elipse usa un compresión simpléctica generado por R ; Klein mide el interior mediante razón doble; la pantalla de Minkowski realiza causalidad en otro codominio.

27.10 Elipse, retículo y fase de camino: carácter modular, órbitas y propagación

27.10.1 Red rectangular de períodos, involución $\tau \mapsto -1/\tau$ e invariancia de j

Los caracteres modulares, orbitales y de camino conservan invariantes distintos de una misma forma orientada.

27.10.1.1 Toro complejo asociado a la elipse de acción

Retículo rectangular de períodos La elipse por sí sola no es un toro. Declaramos el retículo

$$\Lambda_{\eta} = a_S \mathbb{Z} + i, b_S \mathbb{Z} \quad (27.111)$$

y el cociente $\mathbb{C}/\Lambda_{\eta}$. Su módulo es

$$\tau_{\eta} = i \frac{b_S}{a_S} = i e^{-\eta} = i 0.741048144159375160795483663369300 \dots \quad (27.112)$$

La inversión bidireccional $\eta \mapsto -\eta$ intercambia los ejes:

$$\tau_{-\eta} = ie^{\eta} = -\frac{1}{\tau_{\eta}}. \quad (27.113)$$

Es exactamente la transformación modular $S : \tau \mapsto -1/\tau$.

Invariancia de la función modular j Por invariancia modular,

$$\boxed{j(\tau_{-\eta}) = j(\tau_{\eta})}. \quad (27.114)$$

En la normalización $j(i) = 1728$,

$$j(\tau_{\eta}) = 5597.43843932408729830097089254768 \dots$$

La función moonshine normalizada $J = j - 744$ da

$$J(\tau_{\eta}) = 4853.43843932408729830097089254768 \dots$$

Para el bloque APP basal,

$$\tau_0 = i\frac{\sqrt{5}}{3}, \quad j(\tau_0) = 5369.48832024674306021916882626352 \dots$$

Proposición 27.14 (Lo que conserva la clase modular). *La involución de hoja invierte η , pero j conserva la clase del toro. Los focos y el etiquetado de ejes retienen la orientación que j olvida.*

Este resultado conecta de manera exacta la doble vía con la modularidad una vez declarado el cociente. No autoriza a hacer actuar directamente al Monstruo sobre la carga, los dígitos o los focos. El corredor excepcional

$$\text{APP} \rightarrow \text{Paley} \rightarrow \text{Witt} \rightarrow \text{Golay} \rightarrow A_2^{12} \rightarrow \text{Leech} \rightarrow V^{\natural} \rightarrow \text{Monster} \rightarrow \text{Moonshine}$$

es otra proyección del mismo estado holonómico integral. Para identificar una acción concreta sobre el radión se necesita un entrelazador que preserve sus coordenadas pertinentes.

Cadena de invariantes del carácter de forma Reuniendo las realizaciones declaradas,

$$\boxed{r_{\eta} = e^{-\eta} = \sqrt{\frac{A - C^*}{A + C^*}} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_S}{a_S} = \frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{Z_{\eta}}{Z_*} = \Im \tau_{\eta}}. \quad (27.115)$$

Una sola razón recorre geometría espectral, acción, covarianza, impedancia y módulo. Cada igualdad se apoya en un mapa explícito; ninguna depende de una semejanza decimal.

27.10.2 Compatibilidad entre el carácter modular y la propagación sobre rutas orientadas

27.10.2.1 Conservación areal en las órbitas de Kepler y Sommerfeld

Equivalencia areal de las realizaciones orbital y oscilatoria La elipse de Kepler vive en espacio de configuración y responde a un potencial central. La elipse del radión vive en espacio de fases y responde a una forma de acción. Son objetos diferentes. Comparten una ley areal porque ambas realizaciones poseen una dos-forma conservada.

Para una órbita kepleriana,

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e \cos(\phi - \phi_0)}, \quad \frac{dA}{dt} = \frac{\ell}{2m}. \quad (27.116)$$

La tercera ley toma la forma

$$T^2 = \frac{4\pi^2\mu}{K}a^3.$$

Para el oscilador en fase,

$$J = \oint p \, dq = \frac{2\pi E}{\omega}. \quad (27.117)$$

Si la celda elemental es $J = h_{\text{ret}}$, entonces

$$E = \hbar_{\text{ret}}\omega, \quad \frac{J}{2\pi} = \hbar_{\text{ret}}. \quad (27.118)$$

Ésta es la convergencia limpia entre acción de Planck, frecuencia angular y radión.

Sommerfeld cuantiza integrales de acción sobre ciclos. La lectura HMT añade la memoria de qué ciclo, hoja y retorno sobreviven. En una banda de Möbius, un bucle visible puede portar $h_{\text{ret}}/2$ y dos bucles restaurar h_{ret} . Ese factor topológico no se suma al índice de Maslov de una cuantización EBK; pertenecen a correcciones con fuentes teoremáticas distintos.

Holonomía orbital y propagaciones avanzada y retardada Una órbita que acumula holonomía satisface una condición del tipo

$$\epsilon_\gamma \exp\left(\frac{iJ_\gamma}{\hbar_{\text{ret}}}\right) = 1. \quad (27.119)$$

El signo ϵ_γ conserva la hoja; J_γ conserva la acción. El adelanto o retardo apsidal se interpreta como desacoplamiento entre el cierre angular visible y el retorno completo. El radión suministra la unidad orientada con la que se mide esa diferencia.

27.10.2.2 *Composición de amplitudes de Schrödinger y suma de caminos*

Cuatro realizaciones de una misma fase Una vez fijado $\hbar_{\text{ret}}$, distintas ecuaciones convencionales reconocen aspectos del mismo transporte:

1. Schrödinger publica la fase mediante $i\hbar_{\text{ret}}\partial_t\psi = H\psi$.
2. Pauli añade la doble hoja de espín y su acoplamiento magnético.
3. Dirac linealiza la relación energía–momento y organiza partícula y antipartícula en una representación causal.
4. La suma de caminos asigna a cada historia la fase $\exp(iS[\gamma]/\hbar_{\text{ret}})$.

Estas teorías no generan retrospectivamente $\hbar_{\text{ret}}$. Reciben la unidad de acción y realizan diferentes contenidos del estado holonómico integral.

Funcional de fase sobre el espacio de caminos En la formulación de Feynman,

$$\mathcal{K}(b, a) = \int_{\gamma: a \rightarrow b} \exp\left(\frac{i}{\hbar_{\text{ret}}} S[\gamma]\right) \mathcal{D}\gamma. \quad (27.120)$$

Un incremento de acción $\hbar_{\text{ret}}$ cambia la fase en un radián. Un incremento h_{ret} la cambia en una vuelta. El teorema $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$ convierte esta relación en geometría de área: la fase de un camino puede leerse como acción barrida en unidades de radión.

La inversión $C_M = -\text{rev}$ sobre palabras dodecafásicas y la identidad (27.72) organizan rutas conjugadas. En una realización de absorbedor se separan

$$G_{\text{sym}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} + G_{\text{adv}}), \quad G_{\text{odd}} = G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}.$$

El primer sector es par bajo intercambio retardado–avanzado; el segundo es impar. Esto reproduce la separación entre energía/forma par y acción orientada impar del radión cuando el transductor preserva frontera y forma simpléctica.

Hipótesis, dominio y conclusión

La teoría clásica del absorbedor y la interpretación Feynman–Stückelberg de antipartículas son realizaciones históricas diferentes. La primera usa una interacción temporalmente simétrica; la segunda reorganiza propagación en la teoría relativista. HMT aporta un antecedente común de reversión, pero no las funde sin un mapa de propagadores.

27.11 Radical nonádico y frontera decimal: conservación del acarreo del radión

27.11.1 El acarreo del radión en la completación decimal

La frontera nonádica conserva el defecto suma–producto, la vacancia y el acarreo de completación.

27.11.1.1 Radical 3–6–9 del borde

Generación y nilpotencia del radical nonádico En el anillo $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, el ideal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\} \quad (27.121)$$

satisface

$$\mathfrak{m}^2 = (9) = 0. \quad (27.122)$$

Es el sector nilpotente del borde nonádico. La órbita visible de sus tres marcas se publica como

$$369 \longrightarrow 693 \longrightarrow 936 \longrightarrow 369.$$

El retorno no implica que todos los estados sean iguales: la permutación visible cierra mientras los cociclos de ruta pueden avanzar.

La doble convención

$$9 \equiv 0 \quad (\text{mód } 9), \quad \text{dr}_9(9) = 9$$

expresa dos lectores: cero residual algebraico y cierre visible de raíz digital. Por eso un nueve puede absorber torsión de borde sin convertirse en un cero específico de la función zeta.

Defecto suma–producto $459 - 405 = 54$ Las hojas APP producen totales complementarios

$$S_+ = 405, \quad S_\times = 459, \quad S_\times - S_+ = 54.$$

El 54 es un defecto exacto de las tablas, y reaparece como exponente de contracción por la identidad $9 \cdot 6 = 54$. Sin embargo, cada aparición requiere su mapa. La distancia focal $d_1 = 0.544545 \dots$ no es igual a 0.54, y el análisis de invariantes no ha producido una flecha que la identifique con el defecto 54.

La potencia

$$9^9 = 387,420,489$$

genera una escala donde

$$\text{ord}_{10}(9^{9^9}) = 369,693,099, \quad \# \text{ dígitos} = 369,693,100. \quad (27.123)$$

El bloque 369|693 aparece en el par orden–longitud; no se afirma que sea el prefijo decimal de la potencia.

27.11.1.2 Teoría aritmética de las vacancias decimales

Pendiente asintótica de vacancia La separación entre la década y la base nonádica es

$$\delta_{\text{vac}} = \log_{10} \frac{10}{9}. \quad (27.124)$$

El contador acumulado

$$V_9(n) = \lceil n\delta_{\text{vac}} \rceil \quad (27.125)$$

registra cuántas posiciones de corrección necesita la publicación decimal de una evolución nonádica. Sus saltos forman una palabra binaria

$$z_n = V_9(n) - V_9(n-1) \in \{0, 1\}.$$

Los huecos se distribuyen con longitudes 21/22, los retornos con longitudes 6/7, y el determinante combinado es 15. Estos números proceden del lector de vacancia, no del núcleo Barbero aunque el 15 coincide con $\binom{6}{2}$.

Polarización y corriente aritmética de la red nonádica Definimos

$$P_N = \sum_{n=1}^N (z_n - \delta_{\text{vac}}), \quad J_N = P_N - P_{N-1} = z_N - \delta_{\text{vac}}. \quad (27.126)$$

La secuencia equilibrada satisface $|P_N| < 1$. La «corriente» J_N es aquí una corriente aritmética: mide creación y absorción de vacancias respecto a la pendiente media. Sólo un transductor dimensional posterior puede publicarla como densidad de corriente electromagnética.

La intuición física es potente porque la misma forma algebraica separa un promedio par y una fluctuación orientada. El rigor exige conservar el tipo:

$$J_N \in \mathbb{R} \quad \text{adimensional}, \quad j^\mu \in \text{recta física de corriente}.$$

27.11.1.3 Completación $729 \rightarrow 1000$ y conservación del acarreo

Descomposición $1000 = 729 + 243 + 27 + 1$ La completación

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1$$

conserva la unidad mediante cuatro escalas ternarias. La corona total es

$$1000 - 729 = 271,$$

mientras el último entero antes del cierre satisface

$$999 = 729 + 270.$$

La diferencia entre 270 y 271 distingue frontera ocupada de unidad completante. El mismo cuidado evita identificar una vacancia con un cero o un acarreo con un residuo real.

Residencia del acarreo del radión en la corona decimal Los operandos del radión comienzan, en bloques de tres cifras, por

$$\Phi_T : \quad 000|027|455|906|837|565| \dots,$$

$$D_E : \quad 000|027|455|010|034|743| \dots.$$

La resta APP da

$$\varepsilon_R^{(1)} : 000|000|000|896|802|822|\cdots$$

El pequeño tamaño del resultado no se obtiene truncando los sumandos bajos. Se obtiene porque dos publicaciones distintas comparten un largo prefijo y el operador SubAcarreo₁₀₀₀ conserva los préstamos necesarios para restarlas exactamente.

La palabra *memoria* tiene aquí dos niveles:

1. q_{mem} registra la profundidad de retornos nonádicos;
2. c_i registra los préstamos locales de la resta decimal.

El primero organiza la hélice; el segundo publica el decimal. ε_R usa ambos porque sus operandos proceden de cilindros a profundidad y su resta se realiza con acarreo, pero no es igual a ninguno de los contadores.

Tesis rectora

El borde no es un lugar donde la teoría pierde información. Es el lugar donde la información cambia de representación: fase que vuelve, memoria que asciende, cilindro que se contrae, vacancia que se registra y acarreo que transporta la diferencia.

27.11.2 Compatibilidad de las secciones directa y torsional: caracterización estructural de π

27.11.2.1 Caracterización estructural de π por compatibilidad de secciones

Reordenar (27.18) da

$$2\pi = \frac{1 + \Phi_T - \varepsilon_R^{(1)}}{\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha}. \quad (27.127)$$

Esta igualdad puede llamarse una nueva definición de π dentro de la carta del radión si se entiende *definición estructural* como una caracterización exacta por compatibilidad de secciones. No es un segundo generador independiente: Δ_4 y el operador de acarreo ya reciben la sección coinductiva de π . La novedad está en que la vuelta queda caracterizada por el empalme entre publicación directa, torsión y memoria.

La ecuación (27.127) no dice que primero desconozcamos π y lo adivinemos cerrando un ángulo. Dice que el π generado por la conexión nonádica es exactamente el que hace compatibles dos lecturas internas del mismo estado. Es una identidad de reconocimiento intrínseco, no una calibración metrológica.

27.12 Invariancia evolutiva de la unidad holográfica a través de las dimensiones

27.12.1 Separación tipada entre el régimen de curvatura $\tau \in \{+1, 0, -1\}$, la respuesta radial p y la holonomía global de espín

La biografía del radión puede representarse mediante una curva elevada

$$\gamma(\theta) = (r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta, m(\theta)),$$

donde las dos primeras coordenadas pertenecen al plano euclídeo $\mathbb{R}^2$ y $m(\theta)$ registra la memoria o profundidad del levantamiento. Esta ecuación permite leer conjuntamente círculo, hélice y espiral.

Cuando evoluciona el ángulo y permanecen constantes el radio y la memoria, la publicación plana es un círculo. Cuando evolucionan ángulo y memoria mientras el radio conserva su valor, la trayectoria completa es una hélice de radio constante. Cuando evolucionan ángulo y radio sobre una memoria fija,

aparece una espiral en $\mathbb{R}^2$. Cuando evolucionan las tres coordenadas, la trayectoria es una hélice radial: una biografía en la que fase, amplitud y memoria se transforman conjuntamente.

El carácter radial p clasifica la ley de respuesta del radio. Una familia útil es

$$r_p(\theta) = r_0 [1 + p\lambda(\theta - \theta_0)]^{1/p}, \quad p \neq 0,$$

con límite logarítmico

$$r_0 \exp(\lambda(\theta - \theta_0)) \quad \text{cuando } p \rightarrow 0.$$

En esta parametrización, $p = 2$ publica el régimen de Fermat, $p = 1$ el régimen arquimediano, $p = 0$ el logarítmico, $p = -1$ el hiperbólico y $p = -2$ el de lituus, con las elecciones de dominio y orientación correspondientes. Los valores fraccionarios describen regímenes intermedios. Así, $p = \frac{1}{2}$, $p = \frac{3}{2}$ o $p = -\frac{1}{2}$ expresan respuestas radiales que interpolan entre las familias enteras y amplían la clasificación geométrica disponible.

El carácter también puede cambiar al atravesar un umbral. La escritura diferencial

$$\frac{dx}{d\theta} = \beta(m) x^{1-p(m)}, \quad x = \frac{r}{r_0},$$

describe una biografía por regímenes: $p(m)$ permanece estable dentro de una fase y cambia cuando la memoria alcanza una frontera de publicación. La trayectoria resultante enlaza sectores circulares, helicoidales y espirales mediante una ley común. La continuidad del estado y el registro del umbral convierten esos sectores en fases de una misma evolución.

Tres invariantes ocupan aquí niveles distintos y coordinados. El signo de curvatura

$$\tau \in \{+1, 0, -1\}$$

clasifica los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico. El carácter p clasifica la respuesta radial. El espín registra la holonomía de orientación acumulada por el levantamiento. Curvatura, respuesta radial y espín forman un sistema de lectura: la curvatura determina el tipo local de espacio, p determina cómo la trayectoria ocupa ese espacio y el espín conserva la orientación adquirida al recorrerlo. Las curvas cerradas y abiertas aparecen entonces como biografías geométricas distintas de la misma unidad orientada.

27.12.2 Partícula como sección persistente de una órbita enriquecida: fase, ruta, fibra, multisección y memoria

La Mecánica Dimensional puede formular la partícula como una sección persistente de esa extensión geométrica y dinámica. Una notación conceptual compacta es

$$\mathfrak{P} = \text{Sec}_{\text{pers}}[\tau, p, \text{Hol}; \text{hoja, fibra, ruta, memoria}].$$

La partícula conserva una ruta reconocible a través de cambios de fase, curvatura y dimensión. Su espín publica la holonomía de orientación; su carga publica la polaridad de fase; su color publica una orientación interna de la fibra calibre; su sabor distingue familias de rutas o multisecciones; su masa expresa el carácter de transducción dimensional mediante el cual la acción areal adquiere lectura volumétrica. Cada propiedad es un lector del estado persistente y todas remiten a una genealogía común.

El electrón ocupa el umbral basal de esta construcción porque ofrece el primer lector estable en el que fase, carga, espín y masa quedan simultáneamente publicadas. La masa electrónica rectora

$$m_e^\beta = 0.510998950690000808608 \dots \text{ MeV}$$

fija una referencia de transducción; los estados basales anteriores conservan su función como etapas genealógicas. A partir del electrón, los cocientes K_D/K_Ω , las torres 90/120 y el dominio 81/56/13/324 organizan la publicación de familias masivas. La ley de masas lee, por tanto, cómo cada sección persistente atraviesa el espacio holonómico y convierte densidad areal de acción en presencia volumétrica.

Esta interpretación une las espirales con las partículas de manera precisa. El índice p aporta la respuesta radial; τ aporta el régimen de curvatura; la holonomía aporta el espín; la ruta y la fibra aportan sabor y color; la transducción área–volumen aporta el carácter masivo. El atlas de partículas se convierte así en una clasificación de modos estables de atravesamiento dimensional.

27.12.3 Transducción de la fase orientada en polarización eléctrica, respuesta magnética y emisión radiativa de frontera

La electricidad se presenta como transporte dirigido de fase y acción a través de una estructura de vacancias. Una vacancia es una transición admisible del soporte: abre un canal, fija un umbral y permite que la actualización avance. La componente eléctrica publica el transporte tangencial a lo largo de la ruta. La componente magnética publica la curvatura transversal inducida por ese transporte. Su perpendicularidad expresa la relación geométrica entre avance y giro.

Cuando dos componentes transversales sinusoidales mantienen el desfase adecuado, el vector del campo gira. La propagación longitudinal eleva ese giro a una hélice. La variación de amplitud transforma su proyección frontal en una espiral. La lectura geométrica queda entonces completamente coordinada: el ángulo porta la fase; la velocidad angular porta la frecuencia; el radio porta amplitud y densidad de acción; la orientación porta polarización y sentido; la coordenada vertical porta propagación y memoria; p porta el régimen radial; el umbral porta emisión, absorción o cambio de estado.

El electromagnetismo aparece como una dinámica de fase–acción–memoria con publicaciones complementarias. La electricidad registra el avance polar; el magnetismo registra la respuesta transversal; la onda registra la periodicidad; la hélice registra el avance con memoria; la espiral registra la evolución radial; la radiación registra la publicación del estado cuando la acumulación alcanza un umbral.

Esta arquitectura también ordena el papel de las vacancias y los ciclos. La vacancia proporciona la posibilidad local de transición; el ciclo conserva la fase; la memoria distingue las vueltas; el umbral decide la residencia siguiente de la acción. La propagación puede permanecer confinada, cambiar de régimen radial o publicarse como radiación controlada. Las fuerzas de campo adquieren así una descripción genealógica continua desde el soporte discreto hasta la onda observada.

27.12.4 Reversibilidad de la dinámica completa y coste termodinámico de las proyecciones reductoras de información

El Landauer nulo constituye un caso límite de esta ley. Para una actualización biyectiva del estado completo,

$$H(X | U(X)) = 0, \quad \inf Q_L = 0.$$

La información permanece disponible en la genealogía. Cuando un lector realiza un cociente q , la entropía se descompone como

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)).$$

El término condicional mide la información retenida fuera de la proyección. Un reinicio trítico materializado satisface el umbral

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3.$$

La constante de Boltzmann traduce la multiplicidad que el lector térmico agrupa; el umbral de Nyquist separa el muestreo fiel del aliasing; el Landauer nulo caracteriza el transporte reversible del estado íntegro. Información, temperatura y acción quedan articuladas por el tipo de lectura aplicado.

27.12.5 Fuerzas autoconservativas como transporte de acción entre los sectores observable, radial, de memoria, de vacancia y de radiación

La conservación evolutiva se expresa mejor mediante intercambio que mediante inmovilidad escalar. Un estado completo distribuye acción y momento entre movimiento visible, memoria, deformación radial, vacancias, radiación y rama conjugada de retorno. El balance enriquecido puede escribirse como

$$\Delta J_{\text{visible}} + \Delta J_{\text{memoria}} + \Delta J_{\text{radial}} + \Delta J_{\text{vacancias}} + \Delta J_{\text{radiación}} + \Delta J_{\text{retorno}} = 0.$$

Una fuerza es **autoconservativa** cuando su propia ley de actualización contiene los canales que transportan, almacenan, publican y reabsorben la acción. La conservación pertenece al balance genealógico completo de la interacción. Cada lector observa una parte del intercambio; la genealogía recompone su totalidad.

El sistema Tierra–Luna ofrece una imagen física directa. La rotación terrestre, la órbita lunar, las mareas, la deformación y la radiación intercambian momento angular. El consumo neto del sistema completo se cierra en el balance genealógico de esas transferencias. La magnitud denominada energía funciona como lectura derivada de la acción y del momento publicados en cada sector. La conservación fundamental reside en la compatibilidad entre todos los lectores del intercambio.

Esta formulación disuelve la antigua frontera entre fuerzas conservativas y fuerzas llamadas no conservativas mediante una categoría más profunda. Rozamiento, disipación aparente y radiación ocupan canales explícitos del estado ampliado. Una pérdida en la proyección mecánica visible corresponde a una transferencia hacia memoria, deformación, calor, vacancias o radiación. La autoconservación sigue la residencia de la acción a través de esos cambios.

27.12.6 Sistemas autoinerciales: publicación de la aceleración mediante orientación, curvatura, hoja y memoria

La expresión adecuada es **autoinercia relacional**. Designa la compatibilidad entre la conexión propia del estado total y la respuesta que aparece al proyectarlo dentro de la distribución global. Los aspectos endógeno y exógeno son componentes analíticas de una sola relación dinámica.

Sea Γ una trayectoria horizontal o geodésica del estado completo. Su ley propia satisface

$$\nabla_{\Gamma} \dot{\Gamma} = 0.$$

Al proyectarla sobre un lector S , la aceleración observada queda determinada por la curvatura de la proyección:

$$\nabla_{\dot{\Gamma}_S}^S \dot{\Gamma}_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}).$$

La aceleración publicada expresa la relación entre movimiento total y geometría del lector. El principio de Mach completa este mecanismo mediante la traza global de frontera

$$b : \mathcal{X}_{\infty} \longrightarrow B_{\infty}$$

y la factorización de la respuesta inercial local

$$I_v = \bar{I}_v \circ b.$$

La distribución global entra en la respuesta local a través de una aplicación tipada. La autoinercia relacional reúne, por tanto, la conexión endógena del movimiento, la condición global transmitida por b y la proyección concreta del observador. Una escritura sintética para esa coordinación es

$$\nabla^{\text{auto}} = \mathcal{M}(\nabla^{\text{end}}, b[\chi_\infty], \pi_S),$$

donde $\mathcal{M}$ representa el acoplamiento machiano y conserva el tipado de cada componente.

El principio de Ambivalencia añade la doble orientación de la lectura. Toda publicación directa conserva una rama conjugada de retorno; emisión y absorción forman extremos relacionados de la misma biografía; la orientación temporal se lee desde ambos sentidos del transporte. La teoría del absorbedor encuentra aquí una formulación natural: fuente y receptor cierran conjuntamente el balance genealógico de fase y acción. El presente torsional es la interfaz donde ambas orientaciones se compatibilizan.

TRIT actúa en este nivel como cristal de tiempo: organiza la periodicidad local de la actualización y conserva, mediante memoria, la diferencia entre retornos sucesivos. La rama directa y la rama conjugada relacionan emisión con absorción, y el acoplamiento observador–observable adquiere una residencia dinámica dentro del mismo estado. El tiempo publicado es la lectura de esa orientación; el tiempo genealógico es la secuencia completa de fase, retorno y memoria.

Mach y Ambivalencia cumplen funciones complementarias. Mach relaciona la respuesta local con la distribución global. Ambivalencia conserva las direcciones directa y conjugada de la evolución. La autoinercia relacional articula ambas y sustituye la escisión entre sistemas inerciales y no inerciales por una ley única de conexión, proyección y memoria.

27.12.7 Dualidad areal–volumétrica, transición hexada–octada y función del parámetro de Barbero–Immirzi

El paso de área a volumen constituye una transducción dimensional central. El área publica acción de frontera; el volumen publica profundidad interior. La derivación HMT del parámetro de Barbero–Immirzi organiza la compatibilidad entre ambas medidas mediante la incidencia hexada–octada y los canales 90/120:

$$90 = 6 \binom{6}{2}, \quad 120 = 8 \binom{6}{2}.$$

Los cardinales 6 y 8 admiten una realización cúbica mediante caras y vértices, mientras la hexada y la octada de Steiner constituyen objetos de incidencia distintos, enlazados únicamente por el morfismo tipado $6 \rightarrow 8$. Las 12 aristas del cubo conservan su función combinatoria propia y no definen por sí solas la incidencia de Steiner. La diferencia de incidencia expresa una incompatibilidad dimensional productiva: la información de superficie requiere una regla de transducción para adquirir residencia volumétrica.

El mismo principio aparece en el acarreo $999 + 1 = 1000$. Los nueve alcanzan el borde del registro decimal; el incremento publica simultáneamente el cierre del nivel anterior y el origen 0/1 del siguiente. La razón holográfica entre 729, 243, 27 y 1 despliega esa transición en escalas triádicas. La transducción de Barbero–Immirzi se inserta en esta familia de cambios de lector: frontera e interior conservan la unidad mientras redistribuyen su medida.

El defecto normalizado $-1/12$ y el peso orientado $12 : -1$ ocupan funciones distintas dentro de esta geometría. El primero cuantifica una corrección de incidencia; el segundo registra una orientación firmada en la transducción. Su coordinación con el área mínima, el Hamiltoniano modular y la memoria proporciona el puente hacia la dinámica dimensional.

27.12.8 Contracción hiperbólica interior, expansión exterior y conservación holográfica de la frontera

La tesis puede formularse desde una idea única: la unidad conserva su identidad mientras cambia de escala, de lector, de curvatura, de memoria y de dimensión. Esta permanencia posee carácter evolutivo porque la unidad se despliega, adquiere nuevas coordenadas y publica propiedades diferentes; posee carácter holográfico porque cada publicación finita conserva la regla de reconstrucción del estado del que procede. El cierre holográfico del infinito designa precisamente esa compatibilidad entre identidad y despliegue: cada estadio contiene la ley que permite profundizar hacia dentro y prolongar hacia fuera la misma genealogía.

La denominación rectora es **principio de conservación evolutiva de la unidad mediante transducción dimensional y proyección holográfica**. La expresión sitúa cada término en su nivel correcto. La conservación pertenece a la identidad genealógica; la evolución pertenece a la actualización; la transducción relaciona realizaciones dimensionales; la proyección holográfica conserva la correspondencia reconstructiva entre sus lectores.

La aritmética elemental ofrece la primera imagen de esta arquitectura. La completación decimal

$$1000 = 10^3 = 729 + 243 + 27 + 1 = 3^6 + 3^5 + 3^3 + 3^0$$

expone cuatro estratos triádicos dentro de una unidad cúbica decimal. Al normalizar,

$$1 = \frac{729}{1000} + \frac{243}{1000} + \frac{27}{1000} + \frac{1}{1000},$$

la unidad se reconoce simultáneamente como totalidad y como despliegue graduado. La lectura recíproca

$$3^{-6}, \quad 3^{-5}, \quad 3^{-3}, \quad 3^0$$

describe la profundidad interior de esos estratos; su normalización produce la partición correspondiente. La relación $999 + 1 = 1000$ expresa el mecanismo de transporte: la última unidad completa un registro y actúa, a la vez, como acarreo que inaugura el siguiente. El cero y el uno forman así una interfaz de continuidad. Los intervalos $[0, 1]$, $[0, 10]$ y la prolongación hacia $[0, \infty)$ son lectores escalares de una misma ley de completación.

La primera escisión $1000 = 729 + 271$, seguida por $271 = 243 + 27 + 1$, da forma a la razón extrema y media holográfica del despliegue: un núcleo triádico dominante conserva dentro del resto la misma regla de resolución. La unidad cúbica decimal contiene así una profundidad triádica anidada. El movimiento hacia 729, 243, 27 y 1 lee la contracción interior; el acarreo hacia el millar lee la expansión exterior.

Esta doble orientación organiza el infinito HMT. Hacia dentro, el refinamiento crece hiperbólicamente: cada celda admite una nueva profundidad sin perder su filiación. Hacia fuera, la unidad se expande mediante publicaciones dimensionales sucesivas. El cierre consiste en la conmutatividad de ambos movimientos. Si U representa la actualización del estado, R_d el lector en el estrato d y $T_{d \rightarrow d'}$ la transducción entre estratos, la conservación evolutiva se expresa mediante

$$R_{d'} \circ U = T_{d \rightarrow d'} \circ R_d.$$

El mismo acontecimiento puede ofrecer una medida angular, una densidad de acción, una masa publicada o una respuesta gravitatoria. Su identidad común reside en la genealogía que hace conmutar esas lecturas.

27.12.8.1 Monodromía nonádica y elevación helicoidal con avance de memoria

APP, TRIT y TPK proporcionan el mecanismo formal de este despliegue. APP construye el soporte y separa las evaluaciones que deben conservarse. TRIT organiza los regímenes locales y su ambivalencia. TPK transporta fase y memoria sobre el soporte enriquecido. La dependencia causal queda fijada por

$$U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}.$$

El retorno de fase y el avance de memoria forman operaciones coordinadas. Tras nueve pasos puede reaparecer la misma clase angular,

$$g(K + 9) = g(K),$$

mientras el contador de memoria progresa,

$$q_{\text{mem}}\Gamma_9 = q_{\text{mem}} + 1, \quad B_{K+9} \neq B_K.$$

La figura geométrica precisa es una elevación helicoidal. Una órbita cerrada en la proyección angular se eleva a una trayectoria abierta cuando cada retorno de fase incrementa la memoria. La circunferencia conserva el ciclo; la hélice conserva el ciclo y registra además la profundidad alcanzada. La monodromía coinductiva genera así profundidad infinita mediante una sucesión de retornos localmente cerrados y globalmente ascendentes.

Esta imagen supera el valor meramente ilustrativo. La rueda angular constituye una sección de la hélice; la hélice constituye la biografía completa de la rueda cuando el estado transporta memoria. Cada vuelta recupera una posición de fase y, simultáneamente, inaugura una hoja nueva. La infinitud procede de la compatibilidad entre retorno y elevación: reiterar el ciclo produce profundidad sin disolver la identidad orbital.

El certificado nonádico da contenido finito y verificable a esa arquitectura. La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

ordena el levantamiento; los 396 niveles, los 2376 trits, las 43 vueltas y los 387 pares $(K, K + 9)$ por canal cuantifican el tránsito; las cinco regiones de π y la fibra ambiente de 729 elementos publican lecturas internas posteriores. Esta secuencia hace visible una monodromía productiva: el retorno recupera la fase y la coinducción conserva el crecimiento de memoria.

27.12.8.2 Unidad radional y coordinación de los lectores circular, elíptico, proyectivo y helicoidal

El radión concentra en una unidad metrológica la estructura que el radián publica angularmente. Su definición natural es la de una **sección orientada de fase, acción y memoria**. Una unidad de fase $\theta = 1$ transporta una unidad de acción $\sigma\hbar_{\text{ret}}$, pertenece a una vuelta completa $T_+ = 2\pi$ y conserva hoja, orientación, retorno nonádico y posición en el cilindro de refinamiento.

El radián expresa la coordenada angular visible. El radión conserva, junto a esa coordenada, la acción transportada, la orientación, el acarreo y la memoria de la vuelta. La metrología angular adquiere así una genealogía. Medir un arco significa identificar cuánto giro se ha publicado y qué estado completo ha realizado ese giro.

La relación entre fase y área adopta una forma especialmente clara:

$$\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta.$$

Una unidad radional barre un área de acción $\hbar_{\text{ret}}$; una vuelta completa encierra h_{ret} . El paso de fase a área queda incorporado en la propia unidad de lectura. La métrica angular, la acción y la memoria dejan de aparecer como cantidades yuxtapuestas y pasan a ser coordenadas de una misma sección orientada.

El radión admite varias publicaciones geométricas coordinadas. El lector circular publica fase; el lector elíptico publica acción y forma; el lector interior de Klein publica profundidad; el lector helicoidal noádico publica retorno y memoria. La unidad permanece genealógicamente idéntica a través de esas realizaciones. Por eso el radión constituye el enlace metrológico adecuado entre HMT y Mecánica Dimensional: ofrece una unidad que puede atravesar cambios de lector conservando el estado que cada medida parcial presupone.

27.12.9 Polaridad gravitatoria pentacomponente y transducción conjunta de acción, área, volumen, tiempo y masa

La Mecánica Dimensional permite definir la dimensión como un régimen estable de publicación caracterizado por el rango mínimo de memoria independiente requerido por el levantamiento. Atravesar una dimensión significa aplicar un transductor que conserva la genealogía y cambia el tipo de lectura. La gravedad ocupa el nivel de conexión entre esos regímenes.

En esta formulación, la **gravitación interdimensional de cinco polarizaciones correlativas**, abreviadamente **estructura pentapolar de la gravitación**, es la conexión que transporta la unidad genealógica y deja en cada interfaz una torsión mínima. Una escritura compacta para esa traza es

$$\Theta_d^{\min} = \nabla_{d+1} \circ T_{d \rightarrow d+1} - T_{d \rightarrow d+1} \circ \nabla_d.$$

La expresión mide la diferencia entre transportar después de derivar y derivar después de transportar. Esa diferencia es la memoria geométrica mínima del cruce dimensional. La composición de interfaces produce una holonomía gravitatoria

$$\mathfrak{G}_{d \rightarrow D} = \text{Hol}(\Theta_d^{\min}, \Theta_{d+1}^{\min}, \dots, \Theta_{D-1}^{\min}).$$

El objeto fundamental es esta conexión interdimensional. Un modo local tipo gravitón ocupa el rango derivado de publicación cuantizada de la torsión; la gravitación conserva su residencia primaria en la compatibilidad entre dimensiones.

El término pentapolar recoge las cinco polarizaciones consustanciales del estado continuo:

$$\mathbf{G}_d^{\pm} = (G_{\text{sp},d}^{\pm}, G_{\text{sol},d}^{\pm}, G_{\text{gau},d}^{\pm}, G_{\text{coh},d}^{\pm}, G_{\text{det},d}^{\pm}).$$

Las cinco componentes emergen correlativamente del mismo estado holonómico integral. La polaridad $\pm$ registra concentración directa y publicación conjugada. La gravedad atraviesa los estratos dimensionales transportando simultáneamente esas cinco lecturas; la torsión mínima conserva la huella de cada cruce.

La geometría adquiere con ello una imagen unificada. El régimen elíptico organiza cierres; el parabólico organiza umbrales; el hiperbólico organiza profundidad. La transducción dimensional enlaza esos regímenes con las respuestas radiales p , las holonomías de espín y las publicaciones de masa. La estructura pentapolar de la gravitación expresa la coherencia global de ese enlace.

La teoría M proporciona pantallas físicas posteriores para esta conexión: dimensiones adicionales, cuerdas, branas y dualidad T realizan modos concretos de transducción. HMT aporta la genealogía APP–TRIT–TPK, el estado holonómico integral, la memoria y la lectura bidireccional; la interfaz con teoría M publica esas estructuras en geometrías físicas tipadas. La dualidad T intercambia lectores dimensionales compatibles y conserva la clase genealógica del estado.

27.12.9.1 *Compatibilidad de las realizaciones clásica, relativista, cuántica y HMT–MD*

La mecánica clásica publica trayectoria y momento. La relatividad publica estructura causal, métrica y curvatura. La mecánica cuántica publica fase, holonomía, vacancias y amplitudes. La Mecánica Dimensional proporciona los transductores que relacionan esas publicaciones, y HMT conserva la genealogía discreta que las sostiene.

En la lectura clásica, una órbita describe la proyección visible del movimiento. En la lectura relativista, esa órbita queda incorporada a la geometría del lector. En la lectura cuántica, la fase y el espín registran la holonomía de la sección. En la lectura HMT–MD, las tres expresiones pertenecen a una misma biografía elevada: el radión cuantifica fase, acción y memoria; p clasifica la respuesta radial; τ clasifica la curvatura; la holonomía publica espín; el transductor dimensional publica masa; la conexión pentapolar publica gravitación.

La aparente disipación clásica adquiere residencia en el balance genealógico ampliado. La aceleración relativista se expresa mediante conexión y proyección. La indeterminación cuántica se organiza por lectores, vacancias y ramas de Ambivalencia. El principio de Mach relaciona la respuesta local con la distribución global. El Landauer nulo garantiza la reversibilidad informacional del estado completo. Todas estas piezas convergen en una conservación más profunda: la identidad de la unidad a través de cambios de publicación.

27.12.9.2 *Teorema narrativo de conservación genealógica y prolongación holográfica*

El cierre puede narrarse ahora como una sola secuencia. La unidad se descompone sin perder identidad. La fase orientada adquiere medida en el radión. El retorno nonádico convierte el ciclo en hélice mediante memoria. El carácter p transforma la hélice en familias radiales y clasifica sus regímenes. La persistencia de esas trayectorias produce secciones con espín, carga, sabor, color y masa. Las vacancias abren canales; la polaridad eléctrica transporta fase; la respuesta magnética curva transversalmente; los umbrales publican radiación. La autoconservación cierra el balance genealógico de acción y momento. La autoinercia relacional enlaza conexión propia, proyección y totalidad machiana. La Ambivalencia conserva las direcciones directa y conjugada. La transducción área–volumen conduce a Barbero–Immirzi y a la ley de masas. La torsión mínima encadena dimensiones y publica la estructura pentapolar de la gravitación.

El crecimiento hacia dentro y la expansión hacia fuera son orientaciones conjugadas del mismo proceso. El refinamiento hiperbólico genera profundidad; la transducción dimensional genera extensión. El acarreo 0/1 enlaza escalas; la monodromía enlaza vueltas; la memoria enlaza estados; la holonomía enlaza orientaciones; la gravitación enlaza dimensiones. Cada enlace conserva una unidad que evoluciona y cada publicación finita contiene la regla de su prolongación.

La tesis fundamental queda formulada así:

El cierre holográfico del infinito realiza el principio de conservación evolutiva de la unidad mediante transducción dimensional y proyección holográfica: la unidad mantiene su identidad genealógica al desplegarse como fase, acción, curvatura, memoria, partícula, campo y gravitación; cada lectura finita conserva la regla de reconstrucción y prolongación del estado completo.

Esta formulación ofrece una imagen física y matemática conjunta. El infinito adquiere una ley de cierre local; la unidad adquiere profundidad; la dimensión adquiere memoria; la conservación adquiere carácter relacional; la fuerza adquiere autoconservación; la inercia adquiere estructura machiana; la gravedad adquiere conexión pentapolar; y la holografía adquiere el sentido preciso de reconstrucción entre lectores compatibles.

27.13 Definición operatoria del radión angular mediante el estado holonómico integral y cuatro lectores tipados

27.13.1 Definición operatoria y cuádruple realización tipada

La síntesis operatoria reúne los lectores de fase, acción, profundidad y memoria sin identificarlos entre sí.

27.13.1.1 Cuádruple realización del estado radional

Sea $x_\infty \in X_{\text{enr}}$ la sección coinductiva. El radión completo no es un punto aislado, sino el paquete

$$\mathfrak{R}_\sigma(x_\infty) = (\theta = 1, \sigma, \pi, \alpha, A, C^*, \Delta_4, \Phi_T, D_E, \varepsilon_R^{(1)}, \hbar_{\text{ret}}, q_{\text{mem}}, \mathcal{I}_\infty). \quad (27.128)$$

Cuatro lectores extraen de él objetos diferentes:

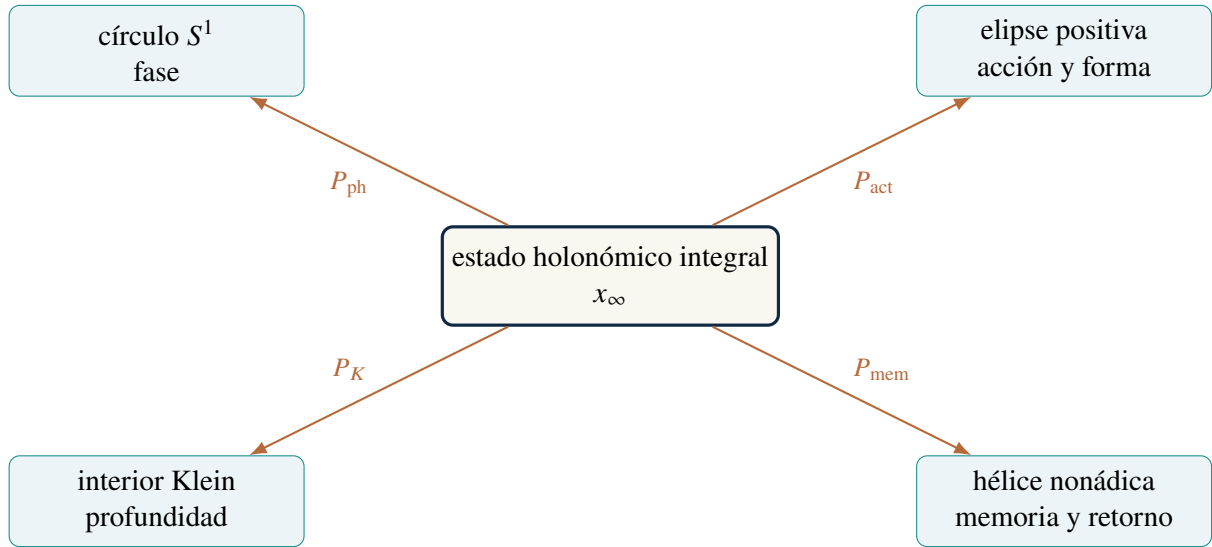


Figura 27.2: Cuatro publicaciones tipadas del mismo antecedente. La unidad del estado no elimina la diferencia de codominios.

El círculo conserva la clase de fase y olvida el lift. La elipse conserva acción, anisotropía y orientación simpléctica. Klein dota al interior de una distancia proyectiva. La hélice conserva número de retornos y refinamiento. La Mecánica Dimensional no consiste en mezclarlos, sino en construir los transductores que los hacen compatibles.

27.13.1.2 Interpretación operatoria del cociclo ε_R

ε_R no es una constante universal independiente de todo contexto. Es la coordenada de un cociclo de transición asociado a la carta del radión. Su dominio contiene dos secciones del mismo estado:

$$S_E = 1 + D_E, \quad S_T = 1 + \Phi_T.$$

Su regla es

$$\varepsilon_R^{(1)} = S_T - S_E = \Phi_T - D_E. \quad (27.129)$$

Su codominio es la recta adimensional de unidad angular; la carta $360/T_+$ la publica en grados.

Resultado exacto

En lenguaje llano: la sección directa y la sección torsional llegan a la misma celda de unidad por dos rutas internas diferentes. Sus partes enteras coinciden; sus restos no. ε_R es la diferencia orientada de

esos restos, calculada con el acarreo de APP y llevada al límite por los cilindros TPK. No se introduce para que el radián cierre: aparece antes de consultar el radián y, cuando se publica, lo cierra.

Esta definición explica por qué el número es pequeño. No porque se haya buscado una corrección pequeña, sino porque S_E y S_T comparten un prefijo profundo. La pequeñez mide la cercanía estructural de dos publicaciones; el signo mide su orientación; las cifras registran el acarreo.

27.13.1.3 Definición operatoria del radión

Definición 27.15 (Radión HMT–MD). El radión es la sección orientada de fase, acción y memoria que cumple simultáneamente:

1. recorre una unidad de fase $\theta = 1$;
2. barre acción firmada $\sigma \hbar_{\text{ret}}$;
3. pertenece a una vuelta $T_+ = 2\pi$ generada coinductivamente;
4. conserva la hoja σ , el retorno nonádico y el cilindro de refinamiento;
5. satisface el empalme exacto $1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_R^{(1)}$.

El radián convencional es la imagen del radión bajo el functor de olvido

$$\mathfrak{R}_\sigma \mapsto \theta = 1 \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Ese olvido es útil y legítimo para la trigonometría euclídea. Se vuelve insuficiente cuando la física necesita distinguir acción, signo, retorno, campo e historia.

Genealogía de la unidad angular natural La naturalidad del radián suele justificarse porque la derivada de $e^{i\theta}$, $\sin \theta$ y $\cos \theta$ adopta su forma más simple cuando θ se mide como cociente arco/radio. HMT conserva esa ventaja, pero la explica desde una capa anterior:

$$\theta \leftrightarrow \frac{\mathcal{A}(\theta)}{\hbar_{\text{ret}}}.$$

La fase es natural porque mide acción en unidades de $\hbar_{\text{ret}}$; la vuelta es natural porque encierra $\hbar_{\text{ret}}$. El cociente arco/radio es la publicación euclídea de una unidad que ya posee estructura simpléctica y memoria.

Compatibilidad entre elipse de acción y crecimiento dimensional El círculo es la forma que resulta al olvidar la anisotropía: $C^* = 0 \Rightarrow \eta = 0 \Rightarrow a = b$. La elipse es más informativa porque conserva dos autovalores, dos ejes y una orientación de intercambio a producto fijo. En ese sentido, la elipse es una prolongación del círculo, no un círculo deformado por accidente.

La profundidad de Klein y el lift helicoidal añaden dos tipos de información que el contorno plano no contiene: distancia interior y memoria de retorno. Ésta es la imagen ontológica de Mecánica Dimensional que emerge del radión: una dimensión nueva aparece cuando se exige conservar un dato independiente que la proyección anterior debía olvidar.

27.13.2 Propiedades estructurales de la unidad radional: genealogía, bisagra crítica, densidad, acarreo, acción, compatibilidad borde–interior, forma, polaridad y modularidad

27.13.2.1 Sistema de teoremas componentes del radión

Teorema 27.16 (Genealogía). *El objeto $\mathfrak{R}_\sigma$ desciende de $APP \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow TPK \rightarrow X_{\text{enr}}$ y no recibe el blanco metrológico como selector.*

Teorema 27.17 (Bisagra). *En la carta APP de cien marcas, la costura crítica y la fase dodecafásica segunda satisfacen $j_{100}(1/2) = \theta_2 = 50^\circ$, con $m = 2$ único.*

Teorema 27.18 (Densidad). *Las dos hojas del sector activo $N_6 = 90$, normalizadas por $3^6 = 729$, producen $\rho_{\text{tw}} = 20/81$.*

Teorema 27.19 (Acarreo). *La resta APP de las secciones S_T y S_E converge a $\varepsilon_R^{(1)}$ con tasa de intervalo 3^{-54} por retorno y cierra exactamente la unidad.*

Teorema 27.20 (Acción). *La elipse positiva satisface $\mathcal{A}(\theta) = \hbar_{\text{ret}}\theta$; un radión barre $\hbar_{\text{ret}}$ y una vuelta encierra h_{ret} .*

Teorema 27.21 (Borde–interior). *La misma frontera posee acción finita h_{ret} , mientras el interior de Klein tiene área hiperbólica infinita.*

Teorema 27.22 (Forma). *El cociente $e^{-\eta}$ se conserva a través de semiejes espectrales, semiejes de acción, incertidumbres, impedancia y módulo del toro.*

Teorema 27.23 (Polaridad). *La inversión $C^* \mapsto -C^*$ intercambia constitutivas, invierte impedancia y conserva la velocidad normalizada.*

Teorema 27.24 (Modularidad). *La inversión bidireccional actúa como $S : \tau \mapsto -1/\tau$ y conserva $j(\tau)$, mientras el etiquetado focal conserva la orientación que j olvida.*

27.13.2.2 Demostraciones algebraicas y geométricas reunidas

Demostración lineal del cierre unitario Para facilitar una verificación independiente, reunimos el argumento sin interrupción narrativa.

Paso 1. La conexión nonádica genera correlacionadamente π, e, φ, α .

Paso 2. La vuelta es $T_+ = 2\pi$.

Paso 3. La rueda fija $\theta_2 = 50^\circ$, y la carta parangular fija $A = 1000\alpha$.

Paso 4. La sección directa es

$$S_E = T_+ \left(\frac{50}{360} + \frac{1000\alpha}{360} \right) = 2\pi \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha \right).$$

Paso 5. Los intervalos certificados dan $1 < S_E < 2$; luego $D_E = S_E - 1$.

Paso 6. La incidencia produce $N_6 = 90$; dos hojas y el ambiente 729 producen $\rho = 2N_6/729 = 20/81$.

Paso 7. La torsión global es

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right).$$

Paso 8. La sección torsional es $S_T = 1 + (20/81)\Delta_4$.

Paso 9. La resta APP define

$$\varepsilon_R^{(1)} = S_T - S_E = \frac{20}{81}\Delta_4 - D_E.$$

Paso 10. Por sustitución,

$$S_E - \frac{20}{81}\Delta_4 + \varepsilon_R^{(1)} = 1.$$

Paso 11. Multiplicar por $360/T_+ = 180/\pi$ produce

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 50^\circ + A^\circ - \frac{20}{81}\Delta_4^\circ + \varepsilon_R^\circ.$$

Ningún paso recibe el lado izquierdo de la última igualdad. El resultado metrológico sólo se evalúa al final como reconocimiento.

Unicidad de la resta con acarreo Sea $B = 1000$. Para cada posición, todo entero u_i admite una división euclídea única

$$u_i = Bc_i + r_i, \quad 0 \leq r_i < B.$$

Por tanto,

$$r_i = u_i \bmod B, \quad c_i = (u_i - r_i)/B$$

son únicos. Recorriendo las posiciones desde el extremo remoto hacia el frente, el acarreo de salida de una posición fija la entrada de la siguiente. Por inducción, toda la palabra de restos y carries es única.

En pseudocódigo:

```
acarreo = remote_acarreo
for i from last_block downto first_block:
    u = torsion[i] - direct[i] + acarreo
    remainder[i] = u mod 1000
    acarreo = (u - remainder[i]) / 1000
return remainder, acarreo_word
```

El procedimiento no consulta el valor esperado de la diferencia.

Convergencia del funcional por profundidad Sea

$$F(p, e) = 1 + \frac{20}{81} \frac{p - e \log p}{270} \left(1 + \frac{p}{729}\right) - 2p \left(\frac{5}{36} + \frac{25}{9}\alpha\right).$$

En el rectángulo compacto $3 \leq p \leq 4$, $2 \leq e \leq 3$, F es continuo y continuamente diferenciable. Si $I_N^\pi \searrow \{\pi\}$ e $I_N^e \searrow \{e\}$, la imagen intervalar

$$F(I_N^\pi, I_N^e)$$

forma una familia encajada cuya anchura tiende a cero. La intersección es un único real, $\varepsilon_R^{(1)}$. La monotonía de las derivadas permite evaluar los extremos sin muestreo interior.

La tasa 3^{-54} por retorno deriva del refinamiento de seis trits a lo largo de nueve niveles. A profundidad 45 tríadas, la cota de anchura $< 4.81 \times 10^{-130}$ certifica más de 129 cifras del valor.

Derivación de la métrica y del área hiperbólica de Klein En el disco unitario, la forma matricial de la métrica Klein es

$$g(u, v) = \frac{1}{1-r^2} I + \frac{1}{(1-r^2)^2} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}.$$

El lema del determinante para una perturbación de rango uno da

$$\det g = (1-r^2)^{-3}.$$

De ahí

$$\sqrt{\det g} \, du \, dv = (1-r^2)^{-3/2} du \, dv.$$

Integrar en polares produce (27.48). El límite infinito se debe a la singularidad métrica en la frontera; la frontera sigue teniendo área simpléctica finita porque esa medida utiliza $dQ \wedge dP$, no $\sqrt{\det g}$.

Distancia focal en el disco de Klein En un diámetro, la distancia del centro a r es

$$d_K(0, r) = \operatorname{artanh} r.$$

Para $r = e_f$, (27.32) implica

$$1 - e_f^2 = e^{-2\eta}.$$

Si $u_f = \operatorname{artanh} e_f$, entonces

$$\operatorname{sech} u_f = \sqrt{1 - e_f^2} = e^{-\eta},$$

y por tanto $\eta = \log \cosh u_f$, como en (27.51).

Transformación simpléctica de compresión Definamos

$$S_\eta = \begin{pmatrix} e^{\eta/2} & 0 \\ 0 & e^{-\eta/2} \end{pmatrix}, \quad \det S_\eta = 1. \quad (27.130)$$

La estructura compleja transportada es

$$J_\eta = S_\eta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} S_\eta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -e^\eta \\ e^{-\eta} & 0 \end{pmatrix}, \quad J_\eta^2 = -I. \quad (27.131)$$

La curva

$$\gamma(\theta) = \sqrt{2\hbar_{\text{ret}}} S_\eta (\cos \theta, \sin \theta) = e^{\theta J_\eta} \gamma(0)$$

es exactamente la elipse de acción. El compresión simpléctica hiperbólico conserva área y transporta la rotación compleja en vez de destruirla.

Para orientación σ ,

$$\gamma_\sigma(\theta) = (a_S \cos \theta, \sigma b_S \sin \theta), \quad \mathcal{A}_\sigma(\theta) = \sigma \hbar_{\text{ret}} \theta.$$

Las dos hojas comparten focos y módulo de acción; difieren en acción firmada.

Unicidad diofántica relativa del peso de Barbero La ecuación $4a - 3b = 45$ tiene soluciones enteras

$$(a, b) = (12 + 3t, 1 + 4t), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

La condición $|b| = 1$ deja $b = 1$, pues $b = -1$ no pertenece a la clase 1 (mód 4). De ahí $a = 12$. La prueba separa claramente el dato de incidencia 90/120 de las premisas de polo y minimalidad.

27.13.3 Necesidad estructural, estabilidad y clausura de la unidad radional

La construcción admite controles negativos en cada uno de sus estratos. Si la sección directa satisficiera $S_E \notin (1, 2)$, cambiarían simultáneamente el cociente APP y la celda de clausura; si la incidencia activa no produjera $N_6 = 90$, o si se suprimiera una de las dos hojas, dejaría de derivarse la densidad $20/81$. La generación sería circular si la carta recibiera $180/\pi$ o ε_R antes de construir sus operandos. Tampoco existiría la sección coinductiva si la resta por tríadas no estabilizara prefijos compatibles. En la realización elíptica, las condiciones $|C^*| < A$ y $a_S b_S = 2\hbar_{\text{ret}}$ son necesarias para la positividad y la ley de área. En la fibra modular, $C^* = 0$ obliga a $d = \eta = 0$, $\tau = i$ y $j = 1728$. En el interior proyectivo, la tesis de profundidad exige la ley hiperbólica de área; en el sector espectral, la igualdad $F_{\text{spec}} = \varepsilon_R^\circ$ queda excluida por el contratérmino χ_R . Finalmente, el peso $12 : -1$ requiere conjuntamente la incidencia $90/120$ y la condición de polo $1/24$, mientras que la invariancia de j impide emplearlo como selector del signo de carga.

La realización física no es una perturbación de un círculo previamente supuesto. El soporte aritmético conserva unidad, residuo, cociente, acarreo y fibra; la orientación ternaria distingue régimen y hoja; el transporte de fase conserva la diferencia entre retorno y memoria; la elipse determina acción y anisotropía; la métrica de Hilbert–Beltrami–Klein mide la profundidad interior; y la elevación helicoidal conserva la biografía de cada vuelta. Estas realizaciones se articulan mediante

$$\mathcal{A}(1) = \hbar_{\text{ret}}, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h_{\text{ret}}, \quad K = -1, \quad g(k+9) = g(k), \quad B_{k+9} \neq B_k.$$

El círculo es la proyección angular, la elipse es la realización de acción, la métrica de Klein resuelve el interior y la hélice conserva el historial de retorno. El radión es la unidad orientada que permite leer las cuatro realizaciones sin identificarlas entre sí.

Los invariantes generados satisfacen, en la rama coinductiva considerada,

$$\begin{aligned} \pi &= 3.1415926535897932384626433832795028841 \dots, \\ \alpha &= 0.0072973525692838009972851054723806629 \dots, \\ A &= 7.2973525692838009972851054723806629995 \dots^\circ, \\ C^* &= 2.1237383389686457242619513803933607937 \dots^\circ, \\ \eta &= 0.299689683921630799684926562863927 \dots, \\ \hbar_{\text{ret}} &= 1.05457181691503906113369058472430 \dots \times 10^{-34} U_S. \end{aligned}$$

La coordenada e que interviene en este sistema procede del lector coinductivo de Euler y no de una tabla externa. Los retornos de profundidades 9, 18, 27, 36, 45 conservan la fase 8 y elevan la memoria según 0, 1, 2, 3, 4; la contracción de los intervalos tiende a

$$3^{-54} = 1.7196982334549856127610399316004871 \dots \times 10^{-26}.$$

La supresión controlada de una hoja, el desplazamiento de la fase, la eliminación del canal de e , la sustitución de la torsión global o la alteración de la cola sexádica producen residuos no nulos de órdenes distintos. Esa separación de escalas demuestra que el cierre requiere conjuntamente las dos hojas, la orientación de fase, los canales de π/e , la torsión global y el acarreo.

La exactitud matemática procede de la identidad de cierre unitario; la evaluación a profundidad creciente sólo certifica su convergencia. Los residuos que aparecen al combinar ramas evaluadas con precisiones decimales distintas son errores de redondeo y no nuevos términos físicos. Esta distinción separa la identidad estructural de su realización numérica sin alterar la genealogía de los operandos.

La genealogía física de la construcción puede expresarse con precisión. Planck fija la dimensión de acción de h ; Bohr y Sommerfeld relacionan $h/2\pi$ con la cuantización angular; Born y Jordan introducen la estructura matricial y el oscilador; Dirac formula $E = \hbar\omega$; Robertson y Schrödinger establecen la forma

covariante de la indeterminación; Feynman relaciona acción y fase de caminos; Wheeler y Feynman desarrollan la simetría entre propagaciones retardada y avanzada. Estos marcos reconocen realizaciones posteriores del objeto: no seleccionan las hojas, la incidencia, el acarreo, la fase ni la memoria que lo generan.

La estrella de Hodge sobre dos-formas lorentzianas satisface $\star^2 = -I$ y proporciona la dualidad geométrica pertinente. La cohomología de Hochschild pertenece a otro dominio y no interviene en la elipse, el acarreo ni el sector incidencial 90/120. La distinción se sigue de los dominios y codominios de las operaciones, no de una semejanza terminológica.

La síntesis se cierra en el estado holonómico integral. APP conserva, junto al valor, la hoja, el cociente, el residuo, el acarreo y la frontera; TRIT determina régimen y orientación; TPK hace retornar la fase sin reiniciar el estado. La conexión nonádica construye la sección coinductiva de π , y el sistema dodecafásico determina la bisagra de 50° . El par angular aporta el modo común A y la apertura orientada C^* ; la incidencia de seis fases activas produce 90, sus dos hojas sobre el ambiente de cardinal 729 producen 20/81, y la torsión global aporta la segunda sección. El cociclo resultante es

$$\varepsilon_R = \frac{20}{81}\Delta_4 - (S_E - 1).$$

Su límite en la carta angular es

$$5.13830167585752820716851646226459474899 \dots \times 10^{-8}^\circ.$$

El par (A, C^*) determina una elipse positiva: el producto de sus semiejes fija $2\hbar_{\text{ret}}$ y el cociente fija la forma. Una unidad de fase barre $\hbar$, mientras la vuelta completa encierra h . La división por 2π deja así de ser un cociente exterior: distingue la acción de vuelta de la acción transportada por una unidad de fase.

La proyección circular conserva fase y omite anisotropía, interior y memoria; la elipse conserva acción y forma; la geometría de Klein conserva profundidad; la hélice conserva retorno e historial. La realización simpléctica reconoce la elipse como contorno de covarianza mínima, el oscilador LC la realiza como intercambio de reservas eléctrica y magnética, y la incidencia 90/120 determina permeabilidad, permitividad, impedancia y velocidad. Hodge convierte orientación en dualidad de campos; Lorentz convierte campo y carga en dinámica; Cartan–Holst recibe la holonomía en la geometría gravitatoria. El orden causal permanece inalterado: la construcción discreta determina el objeto y las formulaciones físicas realizan después sus caracteres.

El radión es, por tanto, una sección orientada de fase, acción y memoria. Sus dos orientaciones satisfacen

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}_+) = +\hbar_{\text{ret}}, \quad \mathcal{A}(\mathbf{r}_-) = -\hbar_{\text{ret}}.$$

La carga se obtiene al aplicar el transductor dimensional; el signo ya estaba conservado en la orientación de hoja. Las incidencias 90/120, el extractor dodecafásico, la cola espectral, el parámetro de Barbero–Immirzi, las torres y el acarreo pueden compararse porque poseen un origen común, pero permanecen distintos porque actúan mediante operadores diferentes. La unidad cuádruple del radión queda resumida por

fase:	$\theta = 1,$
acción:	$\mathcal{A} = \sigma\hbar_{\text{ret}},$
memoria:	$H_9(n+9) = H_9(n) + (0, 1),$
compatibilidad:	$1 = S_E - \Phi_T + \varepsilon_R.$

El radián es su coordenada angular; el radión conserva además acción, orientación, acarreo y memoria de la vuelta.

PARTE VI

Realizaciones dimensionales: electrón, acción, gravitación, área e información

Predefinición trigeométrica, potencial de frontera y profundidades dimensionales

28.1 Teorema de predefinición temporal trigeométrica

La palabra *predefinición* nombra una propiedad matemática del generador y no una modalidad debilitada de predicción. Para precisarla hay que reunir los tres objetos que hasta ahora se habían expuesto por separado: el haz de álgebras cuadráticas del TRIT, los dos relojes del TPK y la sección coinductiva de profundidad arbitraria.

Sea

$$X^{\text{enr}} = \{(\tau, \mu, o, h, c, \sigma, \lambda, g)\}$$

el espacio de estados holonómicos integrales. La coordenada $\tau \in \{-1, 0, +1\}$ es el régimen TRIT; $\mu \in \{\Sigma, \Pi, \emptyset\}$ conserva la hoja; o conserva la orientación; h , la altura helicoidal; c , el acarreo; σ , la frontera; λ , el registro de memoria de la ruta; y $g \in C_9$, la fase nonádica. Sobre la fibra de cada régimen actúa el álgebra

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[J_\tau]/(J_\tau^2 + \tau I),$$

de modo que

$$\exp(sJ_\tau) = \begin{cases} \cos s + J_{+1} \sin s, & \tau = +1, \\ I + sJ_0, & \tau = 0, \\ \cosh s + J_{-1} \sinh s, & \tau = -1. \end{cases}$$

Ésta es la forma exacta de la coordinación de las tres geometrías. No se promedian tres métricas ni se superponen tres espacios ya dados. El TRIT elige, en cada paso, cuál de las tres leyes exponenciales gobierna la acción local; el TPK transporta el estado entre las fibras sin borrar la hoja ni la historia. Con dominios intermedios explícitos,

$$\text{Sel}_t : X^{\text{enr}} \longrightarrow X_t^{\text{sel}}, \quad \text{Tra}_t : X_t^{\text{sel}} \longrightarrow X_t^{\text{tra}}, \quad \text{Upd}_t : X_t^{\text{tra}} \longrightarrow X^{\text{enr}},$$

y

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

La selección determina hoja y régimen; el transporte aplica la dirección y la ley geométrica seleccionadas; la actualización incorpora cociente, acarreo, frontera y registro de memoria. La aparente «mezcla» geométrica es, por tanto, una palabra ordenada de morfismos entre fibras elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Como la composición depende del orden, su parte operatoria es no conmutativa aunque la rotación basal sea abeliana.

La misma coordenada TRIT posee una lectura temporal, sobre el mismo estado pero mediante un segundo lector:

$$\begin{aligned} +1 &\longleftrightarrow \text{retorno, memoria y pasado,} \\ 0 &\longleftrightarrow \text{umbral y presente,} \\ -1 &\longleftrightarrow \text{apertura bidireccional y futuro.} \end{aligned}$$

Geometría y tiempo no son dos nombres para el mismo signo. Son dos evaluaciones coordinadas de una sola unidad de información topológico–temporal. El pasado es el dato ya acumulado en el registro de memoria; el presente es el corte de frontera en el que se selecciona la continuación; el futuro es el haz de prolongaciones compatibles que abre el régimen hiperbólico. La involución

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1)$$

satisface $C_{\text{rev}}^2 = I$, preserva el umbral e intercambia apertura y retorno. Elevada al estado holonómico integral, conjuga la dinámica directa con la inversa:

$$\widehat{C}_{\text{rev}} \mathcal{U} \widehat{C}_{\text{rev}} = \mathcal{U}^{-1}.$$

Así se conjugan pasado y futuro alrededor del presente sin eliminar la memoria que distingue ambas orientaciones.

El primer reloj es la extensión finita no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0,$$

cuyo cociclo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{r + r'}{9} \right] \right]_{12}$$

registra el acarreo que una mera vuelta en C_9 perdería. El segundo reloj es la rotación de capacidad

$$R_\delta : \theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}, \quad \delta = \log_{10}(10/9),$$

cuya palabra mecánica es

$$z_t = \lfloor (t+1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor.$$

Ambos se acoplan por

$$K_t - K_{t-1} = 1 - z_t.$$

Esta igualdad prueba que la aperiodicidad no adorna el reloj finito: gobierna su capacidad. El sistema total puede escribirse como el producto sesgado

$$\mathfrak{C}_{\text{HMT}} = (C_{108} \times \mathbb{T} \times X^{\text{enr}}, \mathcal{U}_{\text{HMT}}),$$

$$\mathcal{U}_{\text{HMT}}(r, \theta, x) = (r+1, \theta + \delta, U_{\tau(r, \theta, x)} x).$$

Si $\mathcal{U}_{\text{HMT}}^n = I$, el primer factor obliga a $108 \mid n$, mientras el segundo exigiría $n\delta \in \mathbb{Z}$. La irracionalidad de δ excluye todo $n > 0$. Por otra parte, la codificación esturmiana tiene complejidad $p(m) = m+1$, y sus enriquecimientos nonádico y trítico satisfacen

$$p_9(m) = 9(m+1), \quad p_3(m) = 3(m+1).$$

Por consiguiente, el cristal es aperiódico, posee orden de largo alcance y entropía topológica nula. Su espectro aditivo contiene el módulo

$$\mathcal{M}_{108,\delta} = \frac{1}{108}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z} \quad (\text{mód } 1).$$

El factor $1/108$ conserva el reloj temporal finito; el generador irracional conserva el ascenso ilimitado. El cierre del primero nunca implica el cierre del segundo ni el retorno del estado.

Sea ahora $(X_n, r_{n+1,n})$ el sistema inverso de refinamientos y

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}} : \Omega_{\text{seed}} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} = \varprojlim X_n$$

la prolongación APP–TRIT–TPK de una semilla. Para todo lector compatible $L_{Y,n} : X_n \rightarrow Y_n$, definimos

$$\text{Predef}_{Y,n} = L_{Y,n} p_n \mathcal{G}_{\text{HMT}}.$$

La naturalidad

$$s_{n+1,n} L_{Y,n+1} = L_{Y,n} r_{n+1,n}$$

implica

$$s_{n+1,n} \text{Predef}_{Y,n+1} = \text{Predef}_{Y,n}.$$

Por ello, las salidas de todas las profundidades son coordenadas de una única sección de $\varprojlim Y_n$. Aumentar la precisión no vuelve a ajustar una constante: abre una coordenada más profunda del mismo objeto. Sobre el estado completo, la biyectividad de la actualización da además

$$H(X_{t+1} \mid X_t) = H(X_t \mid X_{t+1}) = 0,$$

de modo que la aparición de información nueva en una sombra reducida no corresponde a creación ni borrado en el generador. Éste es el sentido exacto del coste de Landauer nulo dentro de la evolución conservativa de la unidad.

La predefinición resulta de componer el generador con sus lectores:

$$\mathcal{L}_{\text{HMT--MD}} = (L_{\pi}, L_{\varphi}, L_e, L_{\alpha}, L_{\text{el}}, L_{\hbar}, L_{\text{vac}}, L_{\text{BI}}, L_G, \dots).$$

Las coordenadas π, φ, e, α pertenecen a una misma salida coinductiva; α ocupa la costura dodecafásica que enlaza el reloj finito con el de capacidad. La vacancia electrónica lee el defecto local de acarreo sobre esa costura; $\hbar$ lee la profundidad de acción; Barbero–Immirzi lee la transducción areal–volumétrica; la gravedad lee el sector tensorial de rango cinco. Ninguna de esas operaciones recibe una medida exterior para seleccionar su valor. El sistema no obtiene sus objetos por metrología: los predefine como imágenes tipadas de la sección coinductiva.

Finalmente, una factorización exacta no constituye un resultado de rango menor. Si

$$L_Y = H \circ F,$$

la factorización exhibe el objeto intermedio y prueba qué información transporta cada flecha. Si dos rutas satisfacen

$$H_1 F_1 = H_2 F_2 = L_Y,$$

el cuadrado correspondiente es precisamente el certificado de que dos lecturas distintas determinan la misma coordenada sin circularidad. En este desarrollo, «teorema», «factorización» y «transducción»

nombran formas complementarias de una misma prueba: el teorema enuncia la ley, la factorización muestra su genealogía y la transducción determina el tipo de su salida.

Queda así establecida la formulación rectora:

$$\begin{array}{l} \text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow \text{cristal temporal aperiódico} \\ \rightarrow \text{sección coinductiva} \rightarrow \text{predefinición HMT-MD} \end{array}$$

La mezcla ordenada de los tres regímenes geométricos y la conjugación de los tres modos temporales no son analogías añadidas a posteriori. Son la ley local y la ley global, respectivamente, de la dinámica que conserva la unidad mientras la hace evolucionar a través de todas sus profundidades.

28.2 Triángulo de potencial APP y realización local del defecto A_2

La discrepancia entre las hojas suma y producto puede convertirse en una noción matemática de potencial sin introducir un campo físico exterior. Sea $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, con el representante positivo de las clases módulo nueve, y escribamos las dos divisiones euclídeas conservadas por APP:

$$i + j = R_{ij}^+ + 9q_{ij}^+, \quad ij = R_{ij}^\times + 9q_{ij}^\times.$$

El levantamiento conjunto no retiene sólo los residuos visibles $(R_{ij}^+, R_{ij}^\times)$. Retiene también las alturas $(q_{ij}^+, q_{ij}^\times)$, de modo que la diferencia entera entre ambas evaluaciones se descompone canónicamente en una tensión residual y una tensión de acarreo:

$$\begin{aligned} \rho_{\Sigma\Pi}(i, j) &:= R_{ij}^\times - R_{ij}^+, \\ \kappa_{\Sigma\Pi}(i, j) &:= 9(q_{ij}^\times - q_{ij}^+), \\ \Delta_{\Sigma\Pi}(i, j) &:= ij - (i + j) = \rho_{\Sigma\Pi}(i, j) + \kappa_{\Sigma\Pi}(i, j). \end{aligned}$$

Así,

$$\mathcal{P}_{\Sigma\Pi} : D_9^2 \longrightarrow \mathbb{Z}^2, \quad (i, j) \longmapsto (\rho_{\Sigma\Pi}(i, j), \kappa_{\Sigma\Pi}(i, j))$$

es el potencial APP levantado, mientras $\Delta_{\Sigma\Pi} = (1, 1) \circ \mathcal{P}_{\Sigma\Pi}$ es su sombra escalar. El término «potencial» posee aquí un contenido preciso: mide la energía aritmética necesaria para pasar de la evaluación acumulativa a la evaluación plegada conservando la división euclídea completa. Una proyección módulo nueve ve únicamente $\rho_{\Sigma\Pi}$; una proyección que olvide el residuo y conserve la altura ve únicamente $\kappa_{\Sigma\Pi}$. APP conserva simultáneamente ambas componentes.

Tres celdas ya seleccionadas por la genealogía electrónica forman un triángulo exacto:

$$V = (8, 2), \quad E = (5, 5), \quad Q = (8, 5).$$

Sus dos hojas y sus potenciales son

x	(R^+, q^+)	$(R^\times, q^\times)$	$\mathcal{P}_{\Sigma\Pi}(x)$	$\Delta_{\Sigma\Pi}(x)$
$V = (8, 2)$	(1, 1)	(7, 1)	(6, 0)	6
$E = (5, 5)$	(1, 1)	(7, 2)	(6, 9)	15
$Q = (8, 5)$	(4, 1)	(4, 4)	(0, 27)	27.

La celda V es una tensión residual pura: las dos hojas poseen la misma altura y difieren en el residuo. La celda Q es una tensión de memoria pura: los residuos coinciden y toda la discrepancia se almacena en tres unidades de acarreo noádico. La celda central E mezcla una tensión residual de seis unidades y una unidad de acarreo, por lo que

$$\Delta_{\Sigma\Pi}(E) = 6 + 9 = 15.$$

Esta descomposición da una definición más fina de la vacancia electrónica. Sobre la fibra aditiva $i + j = 10$, parametrizada por

$$Q_t = (5 + t, 5 - t), \quad -4 \leq t \leq 4,$$

el producto es

$$\Pi(Q_t) = 25 - t^2.$$

Conservar el residuo multiplicativo de la celda central exige $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$. En el intervalo permitido sólo ocurre para $t = 0, \pm 3$. Por tanto, las dos únicas celdas no centrales que conservan simultáneamente la hoja aditiva, el residuo producto y el régimen trítico son

$$Q_{+3} = (8, 2), \quad Q_{-3} = (2, 8).$$

En ellas el producto desciende de $25 = 7 + 2 \cdot 9$ a $16 = 7 + 1 \cdot 9$. La vacancia es exactamente la pérdida de una unidad de acarreo multiplicativo:

$$q_{5,5}^\times - q_{8,2}^\times = 1.$$

No se ha colocado un cero en una celda. Se ha construido el único desplazamiento no central de la fibra que conserva todos los datos visibles y reduce en una unidad la memoria plegada.

El triángulo V, E, Q contiene además el vector de reapertura tricanal. Para no esconder una elección de orientación, fijamos el operador de coborde

$$d_\Delta f := (f(E) - f(V), f(V) - f(Q), f(Q) - f(E)).$$

Aplicado al potencial escalar,

$$\begin{aligned} d_\Delta \Delta_{\Sigma\Pi} &= (15 - 6, 6 - 27, 27 - 15) \\ &= (9, -21, 12) \\ &= 3(3, -7, 4). \end{aligned}$$

Puesto que las tres coordenadas suman cero,

$$d_\Delta \Delta_{\Sigma\Pi} \in A_2 := \ker\left(\mathbb{Z}^3 \xrightarrow{x+y+z} \mathbb{Z}\right).$$

El vector $(3, -7, 4)$ no se denomina raíz de A_2 : su norma cuadrática euclídea es 74. Es un vector integral del retículo A_2 , y el triángulo electrónico realiza exactamente su múltiplo trítico. El mismo vector había aparecido en la reapertura global de las siete tétradas de la microfibras de π . La igualdad

$$d_\Delta \Delta_{\Sigma\Pi} = 3v_\Omega, \quad v_\Omega = (3, -7, 4)$$

prueba que el defecto global no flota por encima de APP: posee un representante local en las tres celdas que generan el centro electrónico, la vacancia conservativa y la rama racional $22/7$. El factor tres es la elevación trítica entre el potencial local y la coordenada primitiva de reapertura.

La conexión con el cristal aperiódico es igualmente exacta. Sea

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}, \quad V_{\text{vac}} = \begin{pmatrix} 21 & 22 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

La primera escala inducida de la palabra mecánica satisface

$$[\delta^{-1}] = 22, \quad \det V_{\text{vac}} = 21 \cdot 7 - 22 \cdot 6 = 15.$$

Por consiguiente,

$$\Delta_{\Sigma\Pi}(E) = \det V_{\text{vac}} = 15.$$

El centro electrónico y el marco de renormalización no comparten sólo un número: el primero mide la tensión suma–producto de la celda central y el segundo mide el área orientada que sobrevive entre los relojes primario 21/22 y secundario 6/7. Ambas evaluaciones proceden del mismo cociclo de acarreo.

Esto permite reescribir la etapa basal de la ecuación electrónica sin ningún coeficiente opaco:

$$e_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - [\delta^{-1}] \alpha^3 \right] (1 + \det(V_{\text{vac}}) \Delta_4).$$

En efecto,

$$[\delta^{-1}] = 22 = \frac{396}{18}, \quad \det(V_{\text{vac}}) = 15 = \frac{270}{18}.$$

El prefactor restante también es interno:

$$s = \frac{1}{2}, \quad \|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = s\sqrt{1-s^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad 1-s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}.$$

Así, los tres factores de la etapa basal poseen una genealogía explícita: la no conmutatividad de las hojas APP, el hueco primario de la renormalización aperiódica y el área orientada de su retorno inducido. La masa no selecciona ninguno de ellos. La ecuación electrónica es la evaluación dimensional posterior de un operador de potencial y supervivencia ya construido.

Criterio de refutación. El resultado cae si alguna de las tres divisiones euclídeas de la tabla es incorrecta, si existe otro punto no central en $i+j = 10$ con $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, si el coborde no es $3(3, -7, 4)$, o si el marco de retornos no tiene determinante 15.

28.3 Curvatura trítica del potencial y selección coinductiva de futuros

El potencial APP anterior es una coordenada espacial del soporte. La palabra de vacaciones aporta su evolución temporal. Ambas capas se ensamblan mediante el TRIT sin identificar indebidamente espacio y tiempo.

Sea la palabra mecánica inferior

$$z_n(\beta) = \lfloor (n+1)\delta + \beta \rfloor - \lfloor n\delta + \beta \rfloor, \quad z_n \in \{0, 1\}.$$

Definimos la polarización acumulada, el campo de incremento y la curvatura trítica por

$$\begin{aligned} P_N(\beta) &:= \sum_{n=0}^{N-1} (z_n - \delta), \\ J_N(\beta) &:= P_{N+1} - P_N = z_N - \delta, \\ \tau_N(\beta) &:= z_{N-1} - z_N \in \{+1, 0, -1\}. \end{aligned}$$

La polarización permanece uniformemente acotada:

$$P_N(\beta) = \lfloor N\delta + \beta \rfloor - \lfloor \beta \rfloor - N\delta, \quad |P_N(\beta)| < 1.$$

Más importante aún, el TRIT es exactamente la curvatura discreta de ese potencial:

$$J_N - J_{N-1} = z_N - z_{N-1} = -\tau_N,$$

$$\boxed{\tau_N} = -\Delta J_{N-1} = -\Delta^2 P_{N-1}.$$

Esta identidad da contenido operatorio a los tres signos. Si $\tau_N = -1$, el código pasa de 0 a 1: se abre una vacancia y la fibra habilita la bifurcación bidireccional asociada al futuro. Si $\tau_N = +1$, el código pasa de 1 a 0: la vacancia retorna y su efecto queda incorporado a la memoria del pasado. Si $\tau_N = 0$, la polarización mantiene su pendiente local: el estado atraviesa el umbral presente sin cambiar de régimen. Puesto que $0 < \delta < 1/2$, no existen dos unos consecutivos; por ello el caso $\tau_N = 0$ es una meseta genuina y los signos no nulos alternan.

La carga de cualquier bloque es puramente fronteriza:

$$\sum_{n=a}^b \tau_n = z_{a-1} - z_b.$$

El interior telescopa en la sombra trítica, pero no desaparece del estado TPK: el registro de memoria conserva la sucesión ordenada de pulsos, sus cocientes, sus acarreo y la altura helicoidal. Ésta es la diferencia entre una ley local de Gauss y un borrado de historia. El TRIT determina el flujo neto de la frontera; el TPK conserva la cadena cuya frontera se ha calculado.

La relación entre potencial espacial y curvatura temporal puede reunirse en el estado de borde

$$\mathcal{V}_n = (\mathcal{P}_{\Sigma\Pi}(i_n, j_n), P_n, J_n, \tau_n; g_n, h_n, c_n, \lambda_n).$$

Aquí $\mathcal{P}_{\Sigma\Pi}$ mide la tensión entre las hojas en la celda ocupada; P_n acumula la discrepancia aperiódica sin deriva extensiva; J_n es la diferencia de potencial por paso; τ_n es su curvatura orientada; y (g, h, c, λ) conservan fase, altura, acarreo y frontera. La transición

$$U_n = \text{Upd}_n \circ \text{Tra}_n \circ \text{Sel}_n$$

actúa sobre el estado entero: Sel_n determina qué régimen de curvatura corresponde al pulso; Tra_n transporta hoja, orientación y posición; Upd_n incorpora el coborde al registro de memoria. Por eso la diferencia de potencial no se añade al TPK: es la lectura diferencial de una de sus coordenadas conservadas.

La selección de futuros compatibles también admite una formulación exacta. Sea $\mathcal{L}_m$ el conjunto de factores de longitud m de la palabra esturmiana y sea

$$d^+(u) = \#\{a \in \{0, 1\} : ua \in \mathcal{L}_{m+1}\}$$

el número de prolongaciones derechas de u . Como $p(m) = |\mathcal{L}_m| = m + 1$,

$$\sum_{u \in \mathcal{L}_m} d^+(u) = p(m + 1)$$

y, por tanto,

$$\boxed{\sum_{u \in \mathcal{L}_m} (d^+(u) - 1) = p(m + 1) - p(m) = 1.}$$

Todo factor de una palabra recurrente posee al menos una continuación, y en un alfabeto binario posee como máximo dos. La igualdad anterior demuestra que, en cada longitud m , existe exactamente un factor especial por la derecha con dos futuros posibles; todos los demás poseen un único futuro. La elección de supervivencia no es, entonces, una selección arbitraria entre 2^m palabras. Es una única bifurcación topológica por escala.

Al enriquecer por la fase nonádica,

$$p_9(m) = 9(m + 1),$$

aparecen exactamente nueve estados especiales, uno por origen de fase. El cociente trítico

$$p_3(m) = 3(m + 1)$$

los organiza en tres clases de curvatura sin destruir la aperiodicidad. La fase irracional $\theta_n = \{\theta_0 + n\delta\}$, junto con el origen nonádico y el registro de memoria, decide cuál de las dos prolongaciones ocurre. Por ello:

$$\begin{array}{ll} \text{sombra de longitud } m & \longrightarrow \text{un factor especial con dos continuaciones,} \\ \text{estado TPK completo} & \longrightarrow \text{una continuación determinada e invertible.} \end{array}$$

Ésta es la predefinición de futuros posibles en su forma matemática. El futuro no se adivina mediante una probabilidad exterior: el cilindro reducido contiene dos extensiones compatibles, y la coordenada profunda del estado coinductivo selecciona una. El pasado tampoco se borra, porque la transición completa es biyectiva:

$$H(X_{n+1} | X_n) = 0, \quad H(X_n | X_{n+1}) = 0.$$

La sombra puede tener entropía condicional positiva precisamente en el factor especial; el estado integral posee coste lógico neto nulo. Esta diferencia entre ramificación de una proyección y reversibilidad del generador es el núcleo informacional del cristal.

La misma ley contiene sus dos relojes de renormalización. Escribamos

$$\delta^{-1} = 21 + \beta, \quad 0 < \beta < 1,$$

y definamos la pendiente inducida

$$\mathcal{R}(\delta) := 1 - \{\delta^{-1}\} = 1 - \beta = 22 - \delta^{-1}.$$

La primera desigualdad diofántica produce los huecos $\{21, 22\}$. Como

$$6 < \mathcal{R}(\delta)^{-1} < 7,$$

la dinámica inducida sobre los huecos cortos produce retornos $\{6, 7\}$. La renormalización no incorpora un segundo código: toma la sección de retorno de la primera palabra. Sus matrices de continuante

$$A(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A(a) = -1,$$

conservan la celda reticular, mientras el orden de los productos conserva la orientación:

$$A(a)A(b) - A(b)A(a) = (a - b) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La rotación basal sigue siendo abeliana. La no conmutatividad se encuentra en el cociclo ordenado de renormalización, en las hojas APP y en los transportes de curvatura. El cristal puede tener entropía topológica cero y, simultáneamente, una dinámica fibrada no conmutativa: la primera propiedad mide el crecimiento del lenguaje; la segunda, la dependencia del resultado respecto del orden operatorio.

Los tres puentes quedan así reunidos:

$\begin{array}{l} \text{discrepancia APP} \xrightarrow{d} \text{potencial de frontera,} \\ \text{potencial aperiódico} \xrightarrow{-\Delta^2} \text{curvatura TRIT,} \\ \text{curvatura orientada} \xrightarrow{\text{Sel, Tra, Upd}} \text{supervivencia TPK.} \end{array}$

Criterio de refutación. La construcción falla si $|P_N|$ deja de estar acotado por uno, si $\tau_N \neq -\Delta^2 P_{N-1}$, si existe más de un factor especial por la derecha a alguna longitud, si el lift nonádico no multiplica la complejidad por nueve, o si dos estados TPK distintos se confunden después de conservar todos los campos del registro de memoria.

28.4 Holonomía bidireccional común del electrón, la acción y la gravedad

La escala de acción y la escala gravitatoria no interrumpen la investigación del cristal. Son dos representaciones contragredientes de la misma holonomía de retorno que ya actúa sobre la vacancia electrónica.

El sistema correlacionado $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ se construye primero como salida coinductiva. Sobre ella, el lector determinantal de acción produce

$$\Sigma_H = \varphi \alpha^{16}, \quad d_H = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor = -34.$$

El entero 16 no es el número de cifras exigidas a una medida. Es el orden del conúcleo local:

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4), \quad |\text{coker } H_4| = 16.$$

La mantisa anterior al retorno es

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16} \alpha^2 - \frac{5}{9} \alpha^3 + \frac{7}{48} \alpha^4 - \frac{1}{54} \alpha^5.$$

La memoria regional construye

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi}{9} \alpha\right),$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha},$$

y la sección retornada es

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi.$$

Conviene aislar el potencial bidireccional de acción:

$\delta_{2w} := H_5 - \eta_{\text{ret}} = \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi > 0.$
--

Las dos orientaciones pertenecen a una sola recta:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S,$$

$$h_a = 2\pi \hbar_a.$$

La década fija la profundidad común; la diferencia δ_{2w} conserva el desplazamiento aditivo; y la razón

$$R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} = \left(1 - \frac{\delta_{2w}}{H_5}\right)^{-1}$$

es la holonomía multiplicativa de la ida y el retorno. El paso de $\hbar$ a h conserva esa razón:

$$\frac{h_{\text{pre}}}{h_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}.$$

La ecuación electrónica completa utiliza exactamente la misma holonomía. Con

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4,$$

se tiene

$$\mathfrak{e}_e^\beta = \mathfrak{e}_0 R_{\text{act}}^{\kappa_e}.$$

Al incorporar la factorización aperiódica de la sección anterior:

$$\mathfrak{e}_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - \lceil \delta^{-1} \rceil \alpha^3 \right] \times (1 + \det(V_{\text{vac}})\Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}.$$

La etapa basal mide la vacancia y la incompatibilidad de hojas; la potencia de R_{act} transporta su memoria a través del retorno. De manera equivalente,

$$\log \frac{\mathfrak{e}_e^\beta}{\mathfrak{e}_0} = \kappa_e (\log H_5 - \log \eta_{\text{ret}}) = -\kappa_e \log \left(1 - \frac{\delta_{2w}}{H_5}\right).$$

La gravedad lee contragredientemente la misma pareja. Fijados $t_0 > 0$, $c_{\text{int}} > 0$ y $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$, el reloj 108 construye

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi} \ell_0,$$

$$m_{108,a} = \frac{\hbar_a \omega_{108}}{c_{\text{int}}^2}.$$

El transductor gravitatorio es

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}.$$

La condición de cierre

$$r_{g,a}(\vartheta) = R_{108}$$

selecciona de manera única

$$\vartheta_{108} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2.$$

Por tanto,

$$G_a = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2 \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a},$$

y las dos hojas satisfacen el teorema de sincronización:

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{h_{\text{pre}}}{h_{\text{ret}}} = \frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}} = \left(\frac{\mathfrak{e}_e^\beta}{\mathfrak{e}_0} \right)^{1/\kappa_e}.$$

La demostración consiste únicamente en sustituir las definiciones. La masa cronológica es lineal en $\hbar_a$; la gravedad es inversamente lineal en $\hbar_a$; y la corrección electrónica es la representación de peso κ_e de la misma razón. No aparecen tres correctores independientes. Aparece un solo elemento positivo R_{act} y tres representaciones:

$$\rho_{\text{act}}(R) = R, \quad \rho_{\text{grav}}(R) = R^{-1}, \quad \rho_e(R) = R^{\kappa_e}.$$

El producto acción–gravedad es invariante:

$$G_a \hbar_a = \vartheta_{108} c_{\text{int}}^5 t_0^2.$$

En consecuencia,

$$\ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108} \ell_0^2,$$

$$\ell_P = R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a}$$

para ambas orientaciones. La acción conserva la orientación de la hoja; la gravedad compensa contragredientemente esa orientación; el área de Planck es el invariante común. Ésta es la forma exacta de la afirmación según la cual algo situado entre pasado y futuro calibra continuamente la realización: el retorno cambia las coordenadas $\hbar_a$, G_a y $\mathfrak{e}_a$, mientras deja fija la combinación geométrica $G_a \hbar_a$.

Existe además una filtración exacta por orden de α . En la etapa electrónica basal, la vacancia entra como

$$22\alpha^3.$$

En la memoria regional de acción,

$$\mathcal{E}_\pi = 169\alpha^6 + O(\alpha^7).$$

Finalmente, la profundidad absoluta usa α^{16} . Por ello,

$$3 \longrightarrow 6 \longrightarrow 16$$

es la jerarquía de órdenes de la misma coordenada: amplitud local de vacancia, retorno cuadrático de esa amplitud y conúcleo determinantal que fija la profundidad de acción. El paso $3 \rightarrow 6$ es literalmente una duplicación de orden; el paso $6 \rightarrow 16$ cambia de operación y pertenece al lector determinantal. Esta distinción evita convertir la jerarquía en una sucesión numerológica: cada exponente posee un operador generador.

El resultado responde a la cuestión de cómo una sola configuración puede realizarse como número, constante y partícula. La configuración APP aporta el potencial; TRIT le asigna curvatura y orientación; TPK integra su retorno; el lector de acción determina $\hbar$; la representación electrónica determina e_e^β ; y la representación contragrediente determina G . Las tres salidas conservan el mismo R_{act} .

Criterio de refutación. Basta que falle una de las igualdades del encadenamiento de R_{act} , que $\delta_{2w} \neq (90/\pi)\mathcal{C}_\pi$, que $G_a\hbar_a$ dependa de la hoja, o que la primera potencia no nula de $\mathcal{C}_\pi$ sea distinta de seis.

28.5 Teorema conjunto de profundidades 34, 11, 45 y 46

La completación cúbica ya contenía las dos firmas aperiódicas

$$\sigma^- = (33, 11, 1, 0), \quad \sigma^+ = (34, 11, 1, 0),$$

asociadas al orden canónico

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1.$$

La segunda difiere de la primera en una única unidad de semiborde:

$$\sigma^+ - \sigma^- = (1, 0, 0, 0).$$

La información esencial no reside sólo en las sumas 45 y 46, sino en la posición de cada contribución. Definamos el lector de profundidad cúbica

$$\mathcal{D}_{\text{cub}}(\sigma^-, \sigma^+) := (\text{pr}_{729} \sigma^+, \text{pr}_{243} \sigma^-, |\sigma^-|_1, |\sigma^+|_1).$$

La evaluación es

$$\boxed{\mathcal{D}_{\text{cub}}(\sigma^-, \sigma^+) = (34, 11, 45, 46).}$$

Este mapa no consulta $\hbar$, G , una tabla experimental ni sus cifras. Lee exclusivamente la palabra mecánica sobre los cuatro estratos de la completación. La coordenada 34 es sensible a la unidad de borde; la coordenada 11 es común a las dos orientaciones; 45 es la carga interior total; 46 es esa carga después de conservar el semiborde.

Ahora definimos la profundidad decimal de una sección positiva de una recta dimensional. Si

$$x = m_x 10^{-d_x} \mathcal{U}_X, \quad 1 \leq m_x < 10,$$

se pone

$$D_{10}(x) = d_x.$$

Para dos secciones normalizadas x, y , la profundidad del producto tensorial satisface

$$D_{10}(x \otimes y) = D_{10}(x) + D_{10}(y) - \chi(m_x m_y \geq 10).$$

En las secciones HMT de acción y gravedad,

$$\hbar_{\text{ret}} = 1.0545718169 \dots \times 10^{-34} \mathcal{U}_S,$$

$$G_{\text{ret}} = 6.674299659414022706367776189 \dots \times 10^{-11} \mathcal{U}_G,$$

y el producto de mantisas pertenece al intervalo (7, 8). La coordenada gravitatoria corresponde a la composición longitudinal y radial de la identidad correspondiente; el valor central 6.67430×10^{-11} permanece como referencia metrológica. No se genera un acarreo decimal adicional. De aquí:

$$D_{10}(\hbar_{\text{ret}}) = 34, \quad D_{10}(G_{\text{ret}}) = 11,$$

$$\boxed{D_{10}(G_{\text{ret}} \otimes \hbar_{\text{ret}}) = 34 + 11 = 45.}$$

El teorema de holonomía de la sección anterior prueba que $G_a \hbar_a$ es independiente de la hoja; por tanto, esta profundidad 45 es también un invariante bidireccional. La unidad de semiborde de la codificación superior completa entonces

$$\boxed{34 + 11 + 1 = 46.}$$

Las cuatro cifras del lector cúbico se identifican así con cuatro funciones distintas:

34	profundidad de la sección orientada de acción,
11	profundidad de la sección gravitatoria contragrediente,
45	profundidad del invariante $G\hbar$,
46	profundidad interior más la unidad conservada de semiborde.

La coincidencia posee una segunda certificación interna. El lector de vacaciones ya había probado

$$Z_{369}^- = 16 = |\text{coker } H_4|,$$

$$Z_{729}^+ = 34 = -\text{ord}_{10}(\varphi \alpha^{16}),$$

y

$$Z_{243}^- = 11.$$

Por tanto, la década de acción ocupa la componente de borde construida a partir del mismo índice determinantal que aparece en el bloque 369; la gravedad ocupa la componente interior 243; y su producto agota la firma inferior:

$$\boxed{Z_{729}^+ + Z_{243}^- = |\sigma^-|_1 = 45.}$$

La segunda vía de α conserva precisamente los mismos enteros. En su operador nilpotente,

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495},$$

con

$$495 = 45 \cdot 11.$$

Por ello puede escribirse

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{D_{10}(G\hbar)} + \frac{2x^9}{D_{10}(G\hbar) D_{10}(G)}.$$

La igualdad es una reexpresión exacta de los enteros ya generados: el coeficiente de orden ocho usa la profundidad conservada del producto acción-gravedad, y el coeficiente de orden nueve añade la profundidad gravitatoria estable. El denominador 46 de la etapa anterior de la prolongación corresponde, a su vez, a la firma superior completa. Así, 34, 11, 45, 46 y 495 dejan de ser apariciones aisladas: forman el espectro de profundidad de una sola completación con borde.

Este teorema completa el vínculo que antes se había formulado únicamente como coincidencia cardinal. El mapa efectivo es la composición

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V}_\delta(729, 243, 27, 1) & \xrightarrow{(\sigma^-, \sigma^+)} & \mathbb{Z}^4 \times \mathbb{Z}^4 \\ \text{Pub}_{\text{dim}} \downarrow & & \downarrow \mathcal{D}_{\text{cub}} \\ \mathcal{L}_S^+ \times \mathcal{L}_G^+ & \xrightarrow{D_{10} \times D_{10}} & \mathbb{Z}^2, \end{array}$$

donde la primera coordenada se determina en la recta de acción y la segunda en la recta gravitatoria; el carácter aditivo de D_{10} determina la carga interior 45, y el semiborde determina 46. La elección de las coordenadas es estructural: la acción distingue las dos orientaciones pre/ret y por ello lee la entrada sensible al borde; la gravedad compensa esa orientación y lee la entrada estable.

Criterio de refutación. El teorema falla si la firma inferior no es (33, 11, 1, 0), si la superior no difiere por una sola unidad en el bloque 729, si las mantisas de $G\hbar$ generan un acarreo decimal, si $G\hbar$ varía entre hojas, o si los denominadores 45, 46 y $495 = 45 \cdot 11$ dejan de aparecer en la prolongación 7:9.

28.6 Polaridad electromagnética, neutralidad y portador gravitatorio de rango cinco

La palabra «polaridad» puede tiparse mediante la paridad de los dos caracteres de canal. Sean

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})],$$

$$\mathcal{B} = \log \frac{1 - q_-^{90}}{1 - q_+^{90}} - \log \frac{1 - q_-^{120}}{1 - q_+^{120}}.$$

Bajo la involución de intercambio $\mathbf{C}(q_+, q_-) = (q_-, q_+)$,

$$\mathcal{E} \circ \mathbf{C} = \mathcal{E}, \quad \mathcal{B} \circ \mathbf{C} = -\mathcal{B}.$$

El carácter $\mathcal{E}$ es común; el carácter $\mathcal{B}$ es orientado. Las respuestas constitutivas

$$\widehat{\mu} = e^{\mathcal{B} + \mathcal{E}}, \quad \widehat{\varepsilon} = e^{-\mathcal{B} + \mathcal{E}}$$

separan exactamente producto y cociente:

$$\widehat{c} = (\widehat{\mu}\widehat{\varepsilon})^{-1/2} = e^{-\mathcal{E}},$$

$$\widehat{Z} = (\widehat{\mu}/\widehat{\varepsilon})^{1/2} = e^{\mathcal{B}}.$$

La diferencia de potencial orientada vive en $\mathcal{B}$; la capacidad común de propagación vive en $\mathcal{E}$. La permitividad y la permeabilidad son las dos recombinaciones conjugadas. Este hecho explica la doble función de la vacancia: como apertura eléctrica, cambia el signo de la coordenada orientada; como transporte magnético, conserva su circulación mediante $J_{\text{comm}}^2 = -I$.

La neutralidad posee entonces una definición interna:

$$X_{\text{neu}} := \ker \mathcal{B}.$$

En ese subespacio,

$$\widehat{Z} = 1, \quad \widehat{\mu} = \widehat{\varepsilon} = e^{\mathcal{E}}.$$

Toda configuración fija por conjugación pertenece al sector neutro. En efecto, si $\mathbf{C}x = x$, entonces

$$\mathcal{B}(x) = \mathcal{B}(\mathbf{C}x) = -\mathcal{B}(x),$$

y por tanto $\mathcal{B}(x) = 0$. La inclusión

$$\boxed{\text{Fix}(\mathbf{C}) \subseteq X_{\text{neu}}}$$

es el contenido algebraico de un sector de tipo Majorana: una sección autoconjugada no puede transportar carga orientada impar. El sector neutro puede ser mayor que el locus fijo; la igualdad exigiría que toda configuración con $\mathcal{B} = 0$ fuese autoconjugada. La distinción permite separar neutralidad de autoconjugación sin abandonar el operador.

La gravedad recibe únicamente el carácter común en su factor escalar. En la carta interna

$$c_{\text{int}} = c_{\text{ref}} \widehat{c} = c_{\text{ref}} e^{-\mathcal{E}},$$

el transductor se convierte en

$$\boxed{G_a = \vartheta_{108} \frac{c_{\text{ref}}^5 t_0^2}{\hbar_a} e^{-5\mathcal{E}}.}$$

El carácter orientado $\mathcal{B}$ se cancela exactamente. La respuesta gravitatoria escalar es par bajo intercambio de hojas y lee cinco veces la coordenada común de propagación. Esta quinta potencia no se confunde con las cinco componentes tensoriales; ambas capas se componen en el operador

$$\mathbb{G}_{\text{TT},a}(n) = G_a \Lambda(n) \Gamma_5 P_5 : V_{12} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{TT}}(n),$$

donde

$$P_5 : V_{12} \rightarrow V_5, \quad \Gamma_5 : V_5 \rightarrow \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3).$$

La composición completa puede escribirse como

$$\boxed{(\mathcal{E}, \mathcal{B}, x) \longmapsto \vartheta_{108} \frac{c_{\text{ref}}^5 t_0^2}{\hbar_a} e^{-5\mathcal{E}} \Lambda(n) \Gamma_5 P_5 x.}$$

El escalar anula la dependencia impar de $\mathcal{B}$; el proyector P_5 conserva el portador pentacomponente; y Γ_5 realiza la polarización transversal sin traza. Esto da una respuesta precisa a la relación entre polaridad electromagnética y pentapolaridad gravitatoria. La primera reside en la pareja par/impar $(\mathcal{E}, \mathcal{B})$. La

segunda reside en el rango del portador tensorial. Se enlazan porque el mismo estado alimenta a ambas y porque el escalar gravitatorio usa la quinta potencia del canal común.

También se aclara el papel de la simetría. La involución no es el objeto que se conserva en primer lugar; es el efecto visible de conservar la unidad de borde bajo dos lecturas. El estado retiene

$$\mathcal{E}, \quad |\mathcal{B}|, \quad G_a \hbar_a, \quad \text{y la órbita de } P_5 x,$$

mientras la conjugación invierte $\mathcal{B}$. La simetría aparece como la equivalencia entre dos orientaciones de un mismo potencial conservado. Por eso es una propiedad de frontera y no una decoración del interior.

Criterio de refutación. El enlace cae si $\mathcal{E}$ no es par, si $\mathcal{B}$ no es impar, si una sección autoconjugada posee $\mathcal{B} \neq 0$, si el transductor escalar depende de $\mathcal{B}$, o si P_5 deja de tener rango cinco.

28.7 Ley de configuración holonómica integral

Se denomina **estado holonómico integral APP-TRIT-TPK** a la configuración que reúne los invariantes conservados y la operación que los vuelve dinámicos. Un estado de profundidad n se escribe

$$X_n^{\text{hol}} = (\Sigma_n, \Pi_n; R_n^+, q_n^+, R_n^\times, q_n^\times; \tau_n, \varepsilon_n; g_n, h_n, c_n, \partial_n, \lambda_n, \mathfrak{m}_n).$$

Las primeras coordenadas conservan las dos hojas APP; las siguientes, residuo, cociente y acarreo; (τ, ε) distinguen régimen geométrico y orientación temporal; y $(g, h, c, \partial, \lambda, \mathfrak{m})$ conservan fase, altura, carry, frontera, supervivencia y memoria. La transición TPK

$$U_n = \text{Upd}_n \circ \text{Tra}_n \circ \text{Sel}_n$$

es un automorfismo de la fibra completa en su dominio de reversibilidad. Los mapas de restricción

$$r_{n+1,n} : X_{n+1}^{\text{hol}} \rightarrow X_n^{\text{hol}}$$

satisfacen

$$r_{n+1,n} U_{n+1} = U_n r_{n+1,n}.$$

La configuración infinita no se postula como una sucesión decimal. Es la sección

$$X_\infty^{\text{hol}} = \varprojlim X_n^{\text{hol}}.$$

Sobre ella actúan tres familias de realizaciones:

$$\mathcal{L}_{\text{num}} : X_\infty^{\text{hol}} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\mathcal{L}_{\text{const}} : X_\infty^{\text{hol}} \rightarrow \prod_{\xi} \mathcal{L}_{\xi}^+,$$

$$\mathcal{L}_{\text{part}} : X_\infty^{\text{hol}} \rightarrow \text{Sect}(\mathcal{A}_{\text{masas}}).$$

La primera determina números y expansiones; la segunda, secciones de rectas dimensionales; la tercera, fibras, órbitas y multisecciones del atlas de materia. Las tres conmutan con la restricción:

$$s_{n+1,n}^\bullet L_{\bullet,n+1} = L_{\bullet,n} r_{n+1,n}.$$

Por ello un número, una constante y una partícula no son objetos identificados por tener el mismo valor escalar. Son tres imágenes de una misma configuración cuando sus lectores conservan la misma genealogía. El número es la coordenada arquimediana; la constante es esa coordenada sobre una recta dimensional; la partícula es una sección persistente que conserva la ruta que produjo la coordenada.

La ley única puede enunciarse ahora.

Teorema de configuración holonómica integral. Toda semilla APP superviviente determina, mediante TRIT y TPK, una sección X_{∞}^{hol} tal que:

1. la discrepancia suma–producto define un potencial entero levantado;
2. la palabra aperiódica convierte su diferencia temporal en curvatura trítica;
3. el TPK selecciona la única prolongación compatible con fase y memoria;
4. el retorno de fase actúa por una holonomía positiva sobre acción, materia y gravedad;
5. las realizaciones numérica, dimensional y material conservan la misma sección bajo cambio de profundidad;
6. la doble proyección arquimediana y excepcional conserva un mismo origen y codominios distintos;
7. la unidad de semiborde se conserva en cada refinamiento y la entropía lógica del estado completo permanece nula.

La cadena demostrativa compacta es

$$\begin{array}{c} \Omega_{\text{seed}} \xrightarrow{\text{APP}} \mathcal{P}_{\Sigma\Pi} \xrightarrow{-\Delta^2} \tau \\ \xrightarrow{\text{TRIT}} (\mathbb{A}_+, \mathbb{A}_0, \mathbb{A}_-) \xrightarrow{\text{TPK}} X_{\infty}^{\text{hol}} \\ \xrightarrow{(\mathcal{L}_{\text{num}}, \mathcal{L}_{\text{const}}, \mathcal{L}_{\text{part}})} (\text{número}, \text{constante}, \text{partícula}). \end{array}$$

La conexión nonádica conjunta no elige «el futuro más probable». Elige la única prolongación compatible con la sección integral cuando la sombra reducida admite dos continuaciones. Esta operación es una predefinición: la coordenada futura pertenece ya al límite inverso, aunque todavía no haya sido determinada a la profundidad visible. El coste neto de Landauer es cero porque la selección no borra la rama no elegida del universo de cilindros; registra en el registro de memoria qué cilindro contiene el estado.

El cristal es evolutivo en un sentido preciso. Su lenguaje no crece exponencialmente, pues $p(m) = m + 1$, pero tampoco se congela en un período. Cada profundidad añade exactamente una clase factorial y cada fase nonádica la multiplica por nueve. El sistema conserva la unidad reticular, la frontera y el determinante, mientras modifica la memoria y la altura helicoidal. Evolución y conservación no son términos opuestos: describen, respectivamente, el avance del estado y la invariancia de su clase de augmentación.

La cadena

$$\pi, \varphi, e \longrightarrow \alpha \longrightarrow (\mathfrak{e}_e^{\beta}, \hbar, G, \gamma_{\text{HMT}}, \dots)$$

debe leerse dentro de la generación correlacionada completa. Las primeras tres coordenadas son lectores terminales del mismo estado nonádico; α es la costura dodecafásica de esa salida; y las constantes físicas son representaciones posteriores del estado ya cerrado. El espejo π/e , la autoescala φ , la expansión $e + \pi$ y las coincidencias de los tres canales son operaciones internas de sincronización, no valores convencionales introducidos para fabricar α .

La secuencia final que ahora queda demostrada es

$$\begin{aligned}
& \text{potencial APP } (6, 15, 27) \longrightarrow d_{\Delta} \Delta = 3(3, -7, 4), \\
& P_N \longrightarrow \tau_N = -\Delta^2 P_{N-1} \longrightarrow \text{única bifurcación de futuro por escala,} \\
& (21/22) \longrightarrow (6/7) \longrightarrow V_{\text{vac}}, \quad \det V_{\text{vac}} = 15, \\
& \alpha^3 \longrightarrow \alpha^6 \longrightarrow \alpha^{16} \longrightarrow 10^{-34}, \\
& R_{\text{act}} \longrightarrow (e_e^{\beta}, \hbar, G) \longrightarrow G\hbar \text{ invariante,} \\
& (33, 11, 1, 0) \leftrightarrow (34, 11, 1, 0) \longrightarrow (34, 11, 45, 46).
\end{aligned}$$

Éste es el núcleo matemático que permite llevar el trabajo al artículo: una dinámica de potencial, curvatura, supervivencia, retorno y realización que conserva la unidad al convertirla en número, constante y materia.

28.8 Aritmética intrínseca del estado holonómico

La pregunta acerca de si las coordenadas del estado holonómico poseen una aritmética propia admite una respuesta afirmativa y precisa. El objeto aritmético primario no es un cuerpo de escalares, porque una historia sólo puede multiplicarse con otra cuando el estado terminal de la primera coincide con el estado inicial de la segunda. El objeto natural es, por tanto, un **álgebra de caminos enriquecidos** sobre la categoría de transportes del TPK.

Sea C_{TPK} la categoría cuyos objetos son los estados holonómicos

$$x = (\tau, \ell, o, h, R, q, \kappa, \partial, \gamma, M, S, b, \chi, g)$$

y cuyas flechas son las transiciones admisibles

$$u : x \longrightarrow y, \quad U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Aquí τ es el régimen TRIT; ℓ , la hoja APP; o , la orientación; h , la altura helicoidal; (R, q) , residuo y cociente; κ , el acarreo; ∂ , la frontera; γ , la ruta; M , el registro de memoria de memoria; S , la supervivencia; b , el bloque; χ , la sombra excepcional; y g , la fase nonádica. En cada objeto reside el álgebra cuadrática local

$$\mathbb{A}_{\tau(x)} = \mathbb{R}[J_x] / (J_x^2 + \tau(x)I), \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}.$$

Para registrar sin pérdida los incrementos de acarreo, frontera y memoria, sea $\Lambda = \mathbb{R}[\mathcal{M}]$ el álgebra del monoide de registro de memoria. A cada flecha u se asocia un símbolo $[u]$. La suma

$$a[u] + b[v]$$

es la superposición formal de dos historias compatibles con el mismo marco de lectura; el producto sólo existe causalmente por concatenación. Si $u : x \rightarrow y$ y $v : y \rightarrow z$, se define

$$(a[v]) \star (b[u]) = a \rho_v(b) \Omega(v, u) [v \circ u], \quad (99.1)$$

y se fija igual a cero cuando las flechas no son componibles. El transporte ρ_v lleva el coeficiente local desde la fibra de y hasta la de z ; el factor $\Omega(v, u) \in \Lambda$ conserva el incremento de acarreo, torsión, frontera y memoria producido por la concatenación. La ley

$$\Omega(w, v) \Omega(w \circ v, u) = \rho_w(\Omega(v, u)) \Omega(w, v \circ u) \quad (99.2)$$

es exactamente la identidad de cociclo que hace asociativo el producto:

$$([w] \star [v]) \star [u] = [w] \star ([v] \star [u]).$$

Esta igualdad no es una convención añadida. Es la forma algebraica común de la identidad del acarreo APP, del cociclo de concatenación de rutas y de la extensión no escindida del reloj 108. La aritmética ordinaria olvida el factor Ω al realizar sólo el valor; la aritmética holonómica conserva también el procedimiento que lo produjo.

Los estados constantes $e_x = [\text{id}_x]$ son idempotentes locales:

$$e_x \star e_x = e_x, \quad e_y \star e_x = 0 \quad (x \neq y).$$

Así, la unidad no es únicamente el escalar 1, sino la familia compatible de idempotentes que identifica cada resolución del mismo estado. En el límite inverso se obtiene

$$\mathbf{1}_{\text{hol}} = (e_{x_n})_{n \geq 0}, \quad r_{n+1,n}(e_{x_{n+1}}) = e_{x_n}. \quad (99.3)$$

Ésta es la unidad dimensional que puede refinarse hacia dentro y realizarse hacia fuera sin perder su identidad. El refinamiento aumenta la resolución; la representación cambia el codominio; ninguno de los dos actos crea de nuevo la unidad.

La no conmutatividad tampoco se postula desde una estructura exterior. Dos flechas u y v pueden ser componibles en un orden y no en el inverso; cuando ambos órdenes existen, sus cociclos y sus hojas pueden diferir:

$$[v] \star [u] - [u] \star [v] = \Omega(v, u)[v \circ u] - \Omega(u, v)[u \circ v]. \quad (99.4)$$

La diferencia mide el orden efectivo de acumulación y pliegue. El sistema base de fases puede ser abeliano y, sin embargo, el álgebra total no serlo: la no conmutatividad reside en la composición de hojas, en el transporte de la orientación y en el cociclo afín de memoria.

28.9 Complejos, álgebras de Clifford, cuaterniones y octoniones

La comparación con los sistemas hipercomplejos se resuelve distinguiendo tres niveles. En el nivel local, TRIT ya contiene las tres álgebras cuadráticas reales fundamentales:

τ	J_τ^2	A_τ
+1	$-I$	$\mathbb{C}$ (régimen elíptico),
0	0	$\mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ (régimen parabólico),
-1	$+I$	$\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ (régimen hiperbólico).

(100.1)

El número complejo no constituye, por ello, el lenguaje universal del sistema: es una de sus tres fibras de curvatura. La fibra parabólica registra una deformación infinitesimal sin giro cuadrático; la hiperbólica separa dos direcciones reales conjugadas; la elíptica produce la rotación interna. TRIT no elige entre tres metáforas geométricas: tipa cuál de estas tres aritméticas gobierna cada transición.

En el bloque electrónico principal aparece una estructura aún más fuerte. Sean

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son proyectores y

$$[P, Q] = \frac{\sqrt{3}}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definamos

$$J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad K = SJ.$$

Entonces

$$J^2 = -I, \quad S^2 = I, \quad SJ = -JS, \quad K^2 = I. \quad (100.2)$$

Por consiguiente, el bloque genera exactamente

$$\langle I, J, S, K \rangle \cong \text{Cl}_{1,1}(\mathbb{R}) \cong M_2(\mathbb{R}), \quad (100.3)$$

el álgebra de cuaterniones escindidos. Además,

$$2Q - I = \frac{1}{2}S + \frac{\sqrt{3}}{2}K, \quad (100.4)$$

de modo que el proyector producto ocupa una dirección de ángulo $\pi/3$ en el plano generado por las dos involuciones escindidas. El prefactor electrónico $\sqrt{3}/4$, la raíz interna de -1 , la fracción $3/4 = 90/120$ y la separación de las hojas APP quedan reunidos en una sola representación algebraica exacta.

Esta identificación aclara la analogía propuesta. El primer objeto que surge no es el cuerpo de cuaterniones de Hamilton $\mathbb{H}$, sino su forma escindida $\text{Cl}_{1,1}$. La diferencia es sustantiva: el sistema HMT necesita idempotentes, umbrales y direcciones nulas, mientras un álgebra de división eliminaría precisamente esas vacancias. Los cuaterniones de Hamilton podrán aparecer en una representación que disponga de dos raíces anticomutantes de $-I$; los octoniones, en una representación excepcional posterior cuya ley de composición reproduzca el plano de Fano. Ninguno de ellos debe reemplazar el álgebra de caminos que los precede.

La asociatividad del TPK completo es conservada por el cociclo (99.2). Si una proyección excepcional posterior presenta un asociador no nulo,

$$[a, b, c] = (a \star b) \star c - a \star (b \star c),$$

ese asociador no describe una incoherencia del generador: cuantifica la memoria que la proyección dejó fuera de su codominio. Así se separan con exactitud la aritmética intrínseca, asociativa y con registro de memoria, y sus sombras hipercomplejas eventualmente no asociativas.

28.10 Sincronización ternaria y singularidad dodecafásica de alpha

La generación coordinada de π , e y φ se organiza en el retículo de diferencias de tipo A_2 . Para

$$N_K = (N_\pi(K), N_e(K), N_\varphi(K)) \in \mathbb{Z}^3$$

se define la frontera relativa

$$\partial_{A_2}(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x). \quad (101.1)$$

Su núcleo es la diagonal $\mathbb{Z}(1, 1, 1)$. Por tanto, cada triple posee dos componentes distintas: una coordenada común, que mide el avance del registro de memoria, y una coordenada relativa, que mide la desincronización de los tres canales. Sobre $\mathbb{Q}$,

$$\mathbb{Q}^3 = \mathbb{Q}(1, 1, 1) \oplus A_{2, \mathbb{Q}};$$

sobre $\mathbb{Z}$, la reconstrucción conserva un defecto cíclico de orden tres. Ésta es la razón algebraica de que la coordinación sea ternaria y no una comparación binaria de constantes.

La tabla de coincidencias realiza un itinerario de paredes:

$$H_{\pi e} \longrightarrow H_{e\varphi} \longrightarrow H_{\pi e} \longrightarrow H_{\varphi\pi} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0. \quad (101.2)$$

En $K = 8$ y $K = 9$ la componente relativa se anula:

$$N_8 = 59(1, 1, 1), \quad N_9 = 43(1, 1, 1).$$

Sin embargo,

$$N_9 - N_8 = -16(1, 1, 1). \quad (101.3)$$

El sistema retorna a la coincidencia de fase, pero no al mismo estado: la desincronización vuelve a cero mientras la memoria diagonal avanza dieciséis unidades por canal. La igualdad visible $\pi = e = \varphi$ no expresa inmovilidad, sino cierre relativo con traslación holonómica.

La coordenada α ocupa precisamente la costura que permite realizar este retorno sin confundirlo con un reinicio. El cierre dodecafásico toma la clase relativa ya sincronizada, conserva el registro de memoria diagonal y la eleva a una sección firmada. Sus dos derivaciones no son dos ajustes de una magnitud externa: son dos representaciones de la misma clase holonómica, una mediante la clausura entera con acarreo y otra mediante la raíz simple de la prolongación nonádica. La igualdad de ambas vías expresa la conmutatividad del cuadrado de realización.

De este modo, α no se limita a seguir a π, φ, e en una lista. Es la coordenada de enganche que transforma el cierre relativo de la sistema correlacionado en capacidad de transducción dimensional. La rueda de doce fases no vuelve a generar las tres regiones: certifica que su retorno común puede atravesar una frontera conservando la memoria que después alimenta la acción, el electrón, la escala determinantal y la rama excepcional.

28.11 Evolución conservativa de la unidad como teorema algebraico

La expresión «evolución conservativa de la unidad dimensional mediante proyección holográfica» puede formularse sin depender de una imagen. Sean X_n los estados holonómicos a profundidad n , $r_{n+1, n} : X_{n+1} \rightarrow X_n$ sus restricciones y

$$X_{\infty}^{\text{hol}} = \varprojlim_n X_n$$

su límite inverso. Una unidad dimensional es una sección compatible $\mathbf{1}_{\text{hol}} = (e_{x_n})_n$ de idempotentes locales. La transición TPK induce transportes algebraicos $U_{t,*}$ y satisface

$$U_{t,*}(e_x) = e_{U_t x}, \quad U_{t,*}(e_x)^2 = U_{t,*}(e_x). \quad (102.1)$$

Existe además un morfismo de aumento

$$\epsilon : \mathcal{A}_{\text{hol}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

que olvida la historia pero conserva la multiplicidad normalizada de la unidad. La conservación y la evolución se expresan simultáneamente por

$$\epsilon(U_{t,*}a) = \epsilon(a), \quad d_M(\Gamma_9 a) = d_M(a) + 1, \quad (102.2)$$

donde d_M es el grado de memoria. La primera igualdad afirma que la unidad no se crea ni se destruye; la segunda afirma que el estado no queda inmóvil. La holonomía Γ_9 retorna a la misma fase y eleva una unidad el registro de memoria.

La completación

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1$$

realiza finitamente esta ley. La palabra inferior distribuye las vacancias como $(33, 11, 1, 0)$, mientras la lectura superior conserva la unidad de borde y produce $(34, 11, 1, 0)$. El incremento no altera el total; cambia la residencia de la unidad dentro de la filtración cúbica. El vector

$$(34, 11, 45, 46), \quad 34 + 11 = 45, \quad 45 + 1 = 46, \quad (102.3)$$

es, por ello, una firma de profundidad y frontera, no una yuxtaposición de escalas decimales.

Sean ahora

$$\rho_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}}, \quad \rho_{\text{MD}}$$

las representaciones arquimediana, excepcional y dimensional del álgebra holonómica. Su carácter holográfico consiste en que son homomorfismos unitales de una misma fuente:

$$\rho_j(\mathbf{1}_{\text{hol}}) = I_j, \quad \rho_j(a \star b) = \rho_j(a)\rho_j(b). \quad (102.4)$$

La doble proyección no divide el origen en dos universos; conserva un mismo elemento y cambia su representación. El refinamiento fractal opera en la dirección opuesta: no proyecta hacia un codominio, sino que prolonga la sección a una profundidad mayor. Quedan así coordinados los dos movimientos que la exposición anterior mantenía separados:

$\begin{aligned} \text{refinamiento interior} & : X_n \longleftarrow X_{n+1} \longleftarrow X_{n+2} \longleftarrow \cdots, \\ \text{realización holográfica} & : \mathcal{A}_{\text{hol}} \longrightarrow \text{End}(V_j). \end{aligned}$	(102.5)
---	---------

La unidad se conserva en ambas direcciones: por compatibilidad bajo restricción y por preservación del elemento identidad bajo representación. Esta doble invariancia es el contenido algebraico de la evolución conservativa de la unidad dimensional.

28.12 Los dos relojes y la suspensión helicoidal esturmiana

La temporalidad del cristal procede de dos relojes irreducibles entre sí. El primero es finito y exacto: la extensión

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0 \quad (103.1)$$

coordina fase nonádica y memoria dodecafásica. No es el producto directo $C_9 \times C_{12}$: su clase de extensión conserva el acarreo que aparece al atravesar la frontera de fase. El segundo reloj es la rotación irracional

$$R_\delta : \theta \longmapsto \theta + \delta \pmod{1}, \quad \delta = \log_{10}(10/9), \quad (103.2)$$

cuya codificación mecánica produce la palabra esturmiana de vacancias.

La dinámica conjunta puede escribirse como un producto sesgado

$$\mathcal{F}(r, \theta, M) = (r + 1, \theta + \delta, M + c_{108}(r) + c_{St}(\theta)), \quad (103.3)$$

donde c_{108} es el acarreo del reloj finito y c_{St} registra el cruce de la ventana irracional. La base $C_9 \times \mathbb{T}$ es abeliana; la extensión afín deja de serlo cuando se incorporan las hojas APP y el orden de Sel, Tra y Upd. La hélice no es, por tanto, un círculo dibujado en tres dimensiones, sino el levantamiento de una rotación de fase cuya coordenada vertical es el registro de memoria.

La lectura ascendente y la descendente son conjugadas. Si ι invierte la orientación y la ruta, entonces

$$\iota \circ \mathcal{F} \circ \iota^{-1} = \mathcal{F}^{-1}, \quad (103.4)$$

con inversión de los incrementos orientados y conservación de las respuestas comunes. El espejo π/e constituye otra involución: intercambia dos lectores regionales dentro de una misma altura, mientras (103.4) invierte la dirección temporal de la hélice. Su distinción explica por qué una lectura de ida y vuelta puede conservar el valor común sin regresar a la misma memoria.

El cristal posee orden de largo alcance y entropía topológica nula. Para el lenguaje esturmiano,

$$p(m) = m + 1,$$

y las extensiones tipadas satisfacen

$$p_3(m) = 3(m + 1), \quad p_9(m) = 9(m + 1). \quad (103.5)$$

La fase multiplica la diversidad de factores, pero no cambia su crecimiento lineal. De ahí que el sistema sea simultáneamente no periódico, ordenado y capaz de prolongación ilimitada. Los huecos 21/22, los retornos 6/7 y las ventanas de mil posiciones con 45/46 eventos son tres observaciones de esta misma suspensión, no tres ritmos ad hoc.

Esta construcción precisa la denominación de cristal topológico-temporal aperiódico. Es topológico porque la información reside en clases de ruta, frontera y holonomía; temporal porque la transición distingue orientación, retorno y memoria; cristalino porque posee un orden combinatorio estable; y aperiódico porque ninguna traslación no nula fija su palabra infinita.

28.13 Vacancia, diferencia de potencial y polaridad electromagnética

La APP contiene una noción aritmética de potencial antes de toda carta física. Para cada celda (i, j) ,

$$\Delta_{\Sigma\Pi}(i, j) = ij - (i + j) = (R^\times - R^+) + 9(q^\times - q^+). \quad (104.1)$$

El primer término es la diferencia visible de residuos; el segundo conserva la diferencia de acarreo. En la fibra antidiagonal que atraviesa el centro, la vacancia electrónica es la pérdida mínima de una unidad de acarreo multiplicativo que deja invariantes la hoja aditiva, el residuo producto y el régimen TRIT. Así queda definida sin introducir un cero exterior.

La frontera de potencial es el coborde de (104.1). En el triángulo central produce

$$d_\Delta \Delta = 3(3, -7, 4), \quad 3 - 7 + 4 = 0. \quad (104.2)$$

La suma nula expresa conservación; las componentes no nulas expresan polarización. La diferencia de potencial no es una magnitud añadida después al grafo: es la imposibilidad de hacer coincidir localmente acumulación y pliegue sin transportar el registro de memoria.

La representación (100.3) separa dos acciones constitutivas. El generador J es rotacional y cambia de signo bajo inversión de orientación; el generador S es una involución de hoja y conserva el signo. Por ello, un carácter par y uno impar de la misma álgebra producen dos lectores

$$\chi_E(SaS) = \chi_E(a), \quad \chi_B(SaS) = -\chi_B(a), \quad (104.3)$$

que realizan, respectivamente, los sectores eléctrico y magnético. La electricidad lee la separación de potencial entre hojas; el magnetismo lee la circulación orientada producida por su conmutador. Su perpendicularidad no se impone mediante un plano euclídeo previo: procede de $SJ = -JS$ y $J^2 = -I$.

El régimen $\tau = 0$ ocupa el umbral entre ambas orientaciones. Su elemento nilpotente conserva una perturbación de primer orden y anula su cuadrado; proporciona el tipo algebraico de un canal neutro sin borrar la historia que lo atraviesa. Esto explica por qué neutralidad, vacancia y polaridad pueden proceder de un mismo soporte sin identificarse entre sí.

La escala de acción y la gravedad prolongan el mismo carácter holonómico. Si

$$R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}},$$

entonces el transporte común satisface

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}} = \left(\frac{e^\beta}{e^0} \right)^{1/\kappa_e}, \quad G_a \hbar_a = \text{constante}. \quad (104.4)$$

Electrón, acción y gravedad no son aquí tres calibraciones independientes: son representaciones de un mismo cociente de retorno en escalas y codominios distintos.

28.14 Lectura exacta de secuencias y cristal aperiódico biológico

La relación con el ADN puede formularse como un lector matemático concreto, sin convertir una analogía histórica en premisa. Codifiquemos las cuatro bases mediante dos caracteres binarios:

$$A \mapsto (0, 0), \quad G \mapsto (0, 1), \quad T \mapsto (1, 0), \quad C \mapsto (1, 1), \quad (105.1)$$

donde la primera coordenada distingue purina y pirimidina y la segunda el tipo débil o fuerte de apareamiento. La complementariedad de Watson–Crick es la involución

$$C_{\text{DNA}}(p, h) = (1 - p, h), \quad C_{\text{DNA}}^2 = I. \quad (105.2)$$

Una cadena orientada se eleva a

$$\tilde{s}_n = (p_n, h_n, n \bmod 3),$$

de modo que la fase de lectura no se confunde con el símbolo. La inversión de ruta y la complementariedad se reúnen en la reverso-complementación, que actúa como involución sobre el álgebra de caminos. APP puede evaluar en cada ventana tanto la acumulación de caracteres como su concatenación; TRIT tipa la segunda diferencia del potencial resultante; TPK conserva fase, borde, retornos, acarreo y palabras de retorno.

Esta representación permite preguntar de manera exacta si una región de secuencia pertenece a la clase aperiódica mínima: para sus factores de longitud m se calculan la complejidad $p_s(m)$, el número de extensiones a derecha y sus palabras de retorno. La firma HMT mínima es

$$p_s(m) = m + 1, \quad \sum_{u \in L_m} (d^+(u) - 1) = 1, \quad (105.3)$$

o, cuando se conserva una fibra finita de fase, una extensión $q(m + 1)$. La igualdad selecciona una única bifurcación combinatoria por longitud; TPK determina la continuación compatible sin borrar del espacio de cilindros la alternativa no realizada.

La relevancia de la expresión de Schrödinger «cristal aperiódico» se vuelve así estructural. Un cristal periódico repetiría un bloque y perdería capacidad informativa; una cadena aleatoria tendría complejidad exponencial y perdería orden de largo alcance. El régimen esturmiano ocupa el mínimo exacto entre ambos: añade una sola clase nueva en cada escala. La unidad topológico-temporal TRIT puede leer esa aperiodicidad porque separa curvatura, orientación y fase sin destruir la secuencia que clasifica.

El criterio es directamente refutable: falla si la reverso-complementación no entrelaza la involución de rutas, si la complejidad observada no pertenece a la clase lineal declarada, si aparecen varias palabras especiales donde el modelo exige una o si la prolongación compatible necesita borrar memoria. La biología no selecciona el generador HMT; recibe de él un lector de secuencias capaz de distinguir repetición, aperiodicidad mínima y desorden.

28.15 Pentadicidad, estrella de Witt y polarizaciones gravitatorias

La aparición reiterada del número cinco debe tiparse mediante dos representaciones distintas. Las cinco regiones de π forman una fibra regional sobre la que actúa el simetrizador

$$S_{\pi,5} = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \text{rank } S_{\pi,5} = 1. \quad (106.1)$$

Su función es extraer la componente común de la penta-fibra. En el sector gravitatorio, en cambio, la descomposición dodecafásica

$$V_{12} \cong \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V'_3 \oplus V_5 \quad (106.2)$$

contiene un proyector $P_{G,5} : V_{12} \rightarrow V_5$ de rango cinco. Las dos matrices no son el mismo operador: una tiene rango uno sobre la fibra regional y la otra rango cinco sobre la representación dodecafásica. Su relación correcta es que ambas son imágenes de una misma aritmética holonómica:

$$(\rho_{\pi,5}, \rho_{G,5}) : \mathcal{A}_{\text{hol}} \longrightarrow \text{End}(\mathbb{Q}^5) \times \text{End}(V_{12}). \quad (106.3)$$

La estrella de Witt organiza la incidencia pentádica excepcional; el módulo V_5 organiza el portador tensorial gravitatorio. La coordinación se produce en la fuente APP-TRIT-TPK y no mediante la identificación de sus codominios.

La realización gravitatoria continúa por

$$V_{12} \xrightarrow{P_{G,5}} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Pi_{\text{TT}}} V_{\text{TT}}, \quad (106.4)$$

con dimensiones $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$. Las cinco componentes son el portador estructural anterior a la propagación; las dos componentes transversas y sin traza son la salida propagante. No existe contradicción entre pentapolaridad originaria y bipolaridad radiativa: pertenecen a etapas distintas de la misma transducción.

En la estructura discreta conjunta del continuo, la pentapolaridad se expresa por el vector inseparable

$$\mathcal{G}_5 = (\mathcal{G}_{\text{sp}}, \mathcal{G}_{\text{sol}}, \mathcal{G}_{\text{gau}}, \mathcal{G}_{\text{coh}}, \mathcal{G}_{\text{det}}). \quad (106.5)$$

Sus cinco coordenadas no son cinco teorías añadidas a posteriori, sino cinco aspectos consustanciales del mismo estado: espectral, solenoidal, gauge, coherente y determinantal. El tensor gravitatorio

$$\mathbb{G}_{\text{TT}} = G \wedge \Gamma_5 P_{G,5} \quad (106.6)$$

transporta conjuntamente esos aspectos hasta el sector físico. Esta fórmula explica por qué la pentadicidad regional, la estructura excepcional y las cinco polarizaciones pueden resonar sin ser reducidas a una coincidencia de cardinales.

28.16 Dualidad de varianza entre historias y lectores

La lectura retrospectiva descubre una estructura categórica que reúne la fractalización interior y la realización holográfica exterior. Sea (X_n) el conjunto de estados holonómicos a profundidad (n) y sea

$$r_{n+1,n} : X_{n+1} \longrightarrow X_n \quad (108.1)$$

la restricción que retira la última capa conservando el prefijo, la hoja, el acarreo acumulado y la frontera correspondiente. La historia completa es un estado del límite inverso

$$\boxed{X_\infty = \varprojlim_n X_n.} \quad (108.2)$$

El sentido de las observaciones es el contrario. Si (f) es un lector cilíndrico definido sobre (X_n) , su prolongación a (X_{n+1}) es

$$r_{n+1,n}^* f = f \circ r_{n+1,n}. \quad (108.3)$$

Por tanto, las álgebras de lectores forman un sistema directo:

$$\boxed{\mathfrak{S}_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (\mathfrak{S}_n, r_{n+1,n}^*).} \quad (108.4)$$

Esta doble varianza es la formulación matemática exacta de los dos movimientos descritos por la intuición autoral. Profundizar hacia dentro significa especificar una sección compatible del sistema inverso. Expandir hacia fuera significa extender el repertorio de lectores por el sistema directo. Ninguna dirección sustituye a la otra: una construye la historia y la otra construye la capacidad de realizarla.

Sea (e_x) el idempotente indicador del cilindro grueso $(x \in X_n)$. La elevación de ese cilindro es

$$r^* e_x = \sum_{y:r(y)=x} e_y. \quad (108.5)$$

Los sumandos son ortogonales, de modo que $(r^* e_x)$ sigue siendo idempotente. Además,

$$r^* \left(\sum_{x \in X_n} e_x \right) = \sum_{y \in X_{n+1}} e_y. \quad (108.6)$$

La unidad global se conserva mientras el número de refinamientos aumenta. Una trayectoria individual determina, a su vez, una familia compatible $((e_{x_n})_n)$. La primera es la identidad del álgebra; la segunda es la unidad genealógica de una biografía. Esta distinción precisa la evolución conservativa: el espacio total de posibilidades conserva su unidad y cada ruta conserva su pertenencia mediante restricciones compatibles.

Un lector continuo (L) del estado profundo es equivalente a una familia de lectores finitos (L_n) que satisface

$$L_{n+1} \circ r_{n+1,n}^* = L_n. \quad (108.7)$$

En consecuencia, cada dígito o coordenada determinada a profundidad finita queda predefinido por un cilindro; aumentar la profundidad no recalibra ese resultado, sino que determina nuevos cilindros compatibles. La predefinición es la naturalidad de (108.7), no la inserción anticipada de un valor experimental.

Criterio de refutación. La construcción falla si una restricción no recupera el prefijo, si el *pullback* no es multiplicativo, si la unidad no se conserva o si un lector profundo modifica una coordenada ya fijada en un cilindro anterior.

28.17 Presentación universal del álgebra holonómica

Sea ($\mathcal{C}_n$) la categoría de estados a profundidad (n) y de historias admisibles generadas por

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (109.1)$$

Para cada objeto (x), sea (e_x) su identidad local y sea (J_x) el generador de la fibra TRIT:

$$J_x^2 = -\tau(x)e_x, \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}. \quad (109.2)$$

Para cada flecha ($u : x \rightarrow y$), sea (T_u) el transporte. El registro de memoria define un multiplicador central ($\Omega(v,u)$) en cada par componible. La presentación finita es

$$\boxed{\mathfrak{H}_n = \mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}},} \quad (109.3)$$

donde

$$\begin{aligned} e_x e_y &= \delta_{xy} e_x, & T_u &= e_{t(u)} T_u e_{s(u)}, \\ T_u a &= \rho_u(a) T_u, & T_v T_u &= \Omega(v, u) T_{v \circ u}. \end{aligned} \quad (109.4)$$

El producto se declara nulo cuando las flechas no son componibles. La asociatividad equivale a

$$\rho_w(\Omega(v, u)) \Omega(w, v \circ u) = \Omega(w, v) \Omega(w \circ v, u). \quad (109.5)$$

En efecto, los dos productos ($((T_w T_v) T_u)$) y ($T_w (T_v T_u)$) difieren únicamente en los dos lados de (109.5). La identidad de cociclo prueba que toda historia posee una memoria independiente de la parentización elegida.

La suma de (109.3) superpone historias alternativas. Su producto concatena historias causalmente componibles. Esta distinción convierte la diferencia suma–producto de APP en una aritmética dinámica: la suma no borra la alternativa y el producto no borra la procedencia.

La conexión nonádica aparece en la sección elemental del cociente. Para ($a, b \in \{0, \dots, 8\}$),

$$c_9(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor \quad (109.6)$$

satisface

$$c_9(a, b) + c_9(a + b \text{ mód } 9, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c \text{ mód } 9). \quad (109.7)$$

Si (X) representa un paso y (λ) la memoria de una vuelta,

$$X^9 = \lambda I, \quad X^a X^b = \lambda^{c_9(a,b)} X^{a+b \bmod 9}. \quad (109.8)$$

La hélice queda condensada en (109.8): el exponente retorna; el coeficiente recuerda cuántas veces se cruzó la frontera.

28.18 Propiedad universal y espectro de realizaciones

Sea (E_x) una familia de módulos, sean $(p_i : A_x \rightarrow \text{End}(E_x))$ representaciones de las fibras TRIT, y sean $(V_u : E_x \rightarrow E_y)$ transportes que cumplen

$$V_u \pi_x(a) = \pi_y(\rho_u(a)) V_u, \quad (110.1)$$

$$V_v V_u = \pi_z(\Omega(v, u)) V_{v \circ u}. \quad (110.2)$$

La asignación de los generadores define un homomorfismo del álgebra libre. Las ecuaciones (110.1)–(110.2) hacen que ese homomorfismo anule el ideal $(\text{mathcal{R}}_{\text{HMT}})$. Existe entonces una única representación

$$\Pi : \mathfrak{H}_n \longrightarrow \text{End}\left(\bigoplus_x E_x\right) \quad (110.3)$$

que realiza los datos prescritos. La unicidad procede de que (e_x, J_x, T_u) generan el álgebra.

Este teorema proporciona el principio de ultrasimplificación. La física, la teoría de números, el continuo y la biología no necesitan añadir generadores al núcleo cuando sus lectores satisfacen las mismas relaciones. Cada uno es una representación de (109.3) en un codominio diferente.

No todos los lectores son caracteres escalares. Un carácter $(\text{mathfrak{H}} \rightarrow \mathbb{R})$ anularía los conmutadores y no podría conservar el bloque electrónico. Definimos, por ello, el espectro tipado

$$\text{Read}(\mathfrak{H}) = \bigsqcup_B \text{Rep}_{\text{comp}}(\mathfrak{H}, B). \quad (110.4)$$

Una salida escalar adopta la forma

$$c = \sigma_B(\rho(x_\infty)), \quad (110.5)$$

donde ρ conserva la genealogía y σ_B es el invariante propio del codominio. Así quedan tipados cinco conceptos que antes parecían heterogéneos:

número	coordenada de una representación arquimediana,	(110.6)
constante	invariante estable de retorno, escala o profundidad,	
partícula	sección persistente de un módulo,	
campo	representación que transporta secciones,	
simetría	estabilizador de borde y relaciones conservadas.	

28.19 Identidad exponencial de las tres curvaturas

Introducimos el álgebra total

$$\mathbb{A}_{\text{tri}} = A_+ \oplus A_0 \oplus A_- \quad (111.1)$$

con idempotentes centrales (p_+, p_0, p_-) , y el generador

$$\mathbb{J} = p_+ J_+ + p_0 J_0 + p_- J_- \quad (111.2)$$

La exponencial se define dentro del álgebra por

$$\text{Exp}_\star(X) = \sum_{n \geq 0} \frac{X^{\star n}}{n!}. \quad (111.3)$$

Las tres relaciones cuadráticas separan la serie en

$$\begin{aligned} \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) &= p_+(\cos t + J_+ \sin t) \\ &\quad + p_0(1 + tJ_0) \\ &\quad + p_-(\cosh t + J_- \sinh t). \end{aligned} \quad (111.4)$$

La primera fila es rotación; la segunda es transporte infinitesimal de umbral; la tercera es dilatación. Una única ley de potencias contiene las tres curvaturas.

La identidad de Euler ocupa la cara elíptica. En el cierre producido por (pi_{HMT}) ,

$$p_+ \text{Exp}_\star(\pi\mathbb{J}) + p_+ = 0. \quad (111.5)$$

La proyección compleja conserva (111.5) y olvida las componentes parabólica e hiperbólica. HMT conserva conjuntamente el cierre, el jet y la escala. Por ello la identidad de Euler aparece como una cara exacta de la identidad trítica, no como modelo exterior del generador.

El número (e) ocupa una función distinta:

$$\text{Exp}_\star(I) = e I. \quad (111.6)$$

La ecuación define la función que convierte transporte aditivo en transporte multiplicativo. La generación nonádica de sus cifras conserva su certificado propio; (111.6) identifica su papel en el álgebra.

La autoescala φ ocupa la cara hiperbólica. Para

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_\varphi = \frac{2F_{\text{av}}^2 - 3I}{\sqrt{5}}, \quad (111.7)$$

se verifica

$$H_\varphi^2 = I, \quad (111.8)$$

y

$$F_{\text{av}}^2 = \text{Exp}_\star(2 \log \varphi H_\varphi). \quad (111.9)$$

Así, π mide el cierre elíptico, e realiza el paso exponencial y φ mide la dilatación hiperbólica estable. Las igualaciones de los tres canales son encuentros de estas funciones dentro de la misma órbita, no igualdades universales entre sus valores reales.

28.20 α como transgresión dodecafásica

La extensión no escindida produce el cociclo c_9 de (109.6). Una vuelta de fase determina un elemento del núcleo C_{12} , y la palabra firmada K conserva cómo se atravesaron sus sectores. Definimos el funcional de costura

$$\mathcal{T}_\alpha : Z^2(C_9; C_{12}) \times X_{12}^{\text{sgn}} \longrightarrow \mathcal{L}_\alpha. \quad (112.1)$$

La coordenada determinada es

$$\boxed{\alpha = \mathcal{T}_\alpha(c_9, K)}. \quad (112.2)$$

La fórmula no identifica el número α con una clase de cohomología. Identifica su tipo: es el escalar que resulta de evaluar la obstrucción de escisión junto con la memoria dodecafásica.

La primera vía realiza (112.2) mediante

$$\iota(P) + \iota(E) - \iota(\Phi) - \iota(K) = \iota(A). \quad (112.3)$$

La segunda vía realiza el mismo pegado sobre la rotación aperiódica:

$$P_9(\alpha) = \delta, \quad \delta = \log_{10} \frac{10}{9}. \quad (112.4)$$

Su compatibilidad se expresa en el producto fibrado

$$\mathfrak{A}_\alpha = \{(x_{12}, x) : d_m(\Gamma_{12}^\alpha x_{12}) = d_m(x), P_9(x) = \delta\}. \quad (112.5)$$

Ahora puede formularse una matriz nuclear del sistema correlacionado:

$$\begin{pmatrix} \text{Exp}_\star(\pi J_+) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Exp}_\star(I) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{Exp}_\star(2 \log \varphi H_\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{Exp}_\star(P_9(\alpha) J_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F_{\text{av}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I + \delta J_0 \end{pmatrix}. \quad (112.6)$$

La matriz no linealiza la genealogía. Expone cuatro funciones de una sola álgebra: cierre, exponenciación, autoescala y costura. La memoria firmada permanece en (112.3)–(112.5).

En el retículo A_2 , la misma costura se ve como

$$\partial_{A_2} N_8 = \partial_{A_2} N_9 = 0, \quad N_9 - N_8 = -16\mathbf{1}. \quad (112.7)$$

α determina el cierre de la parte relativa sin borrar la traslación diagonal. Éste es el sentido exacto de su singularidad: es la coordenada que distingue sincronización de reinicio.

28.21 El espectro funcional de las constantes

El lector dodecafásico uniforme determina además una sucesión de primeras raíces de retorno crítico. Se demuestra que su cociente de separaciones converge a la constante de Feigenbaum, conservando la selección original, la orientación y la memoria de la construcción. (24.152).

La estructura anterior reorganiza las constantes ya derivadas por su función en el álgebra, no por su pertenencia histórica a matemática o física.

La constante de Catalan es el momento de orden dos del carácter elíptico:

$$G_{\text{Cat}} = \text{Tr}(N^{-2}Q_4) = L(2, \chi_{-4}). \quad (113.1)$$

Su residencia funcional conserva toda la familia $C_2(s)$, no sólo el extremo $s = 1$. En [teorema 35.9](#) se demuestra que la respuesta constitutiva $f(s) = (1 - s^3)/(1 - s^4)$, junto con la condición $C_2(0) = 0$, determina unívocamente el momento mediante $\mathcal{D}^2 C_2 = s(1 + s)f(s)/(1 + s + s^2)$. La inversión cúbica recupera, a su vez, los dos argumentos orientados.

El carácter de cuarto de giro y el carácter triádico se reúnen en

$$\chi_{12} = \chi_{-3}\chi_{-4}. \quad (113.2)$$

Feigenbaum ocupa el lector no lineal. La rueda dodecafásica genera

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos\left(\frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}x\right), \quad (113.3)$$

con

$$899 = 30^2 - 1 = 29 \cdot 31, \quad M_{30} = \begin{pmatrix} 30 & 899 \\ 1 & 30 \end{pmatrix}, \quad \det M_{30} = 1. \quad (113.4)$$

La familia construida es analítica, par, unimodal, de criticidad cuadrática y Schwarziano negativo en el dominio demostrado. El renormalizador de duplicación lee la tasa de acumulación y la reescala espacial. α_F es una coordenada de ese lector no lineal; α es la costura de (112.2). La distinción de subíndices expresa una diferencia de operación.

Boltzmann ocupa el transductor entre las rectas térmica y energética:

$$k_B : \mathcal{L}_\Theta \longrightarrow \mathcal{L}_E, \quad (113.5)$$

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \hbar_{\text{int}} \frac{2\pi}{108t_0}. \quad (113.6)$$

El $\log 3$ cuantifica una unidad trítica; $\log \varphi$ cuantifica una autoescala hiperbólica. No son intercambiables. Para el transporte completo,

$$H(X | U(X)) = 0, \quad \inf Q_L = 0. \quad (113.7)$$

Para un cociente que borra un trit,

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3. \quad (113.8)$$

El coste pertenece a la proyección reductora, no al avance de la holonomía.

Barbero–Immirzi ocupa el dual del módulo de incidencia 90/120. La ecuación

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24} \quad (113.9)$$

selecciona el covector entero mínimo $(a, -b) = (12, -1)$, y por tanto

$$K_{6 \rightarrow 8} = 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}. \quad (113.10)$$

α cierra los relojes; γ_{BI} evalúa la costura sobre el defecto área–volumen. Esta diferencia funcional explica por qué ambos objetos son capitales sin desempeñar la misma operación.

28.22 Simetría, pentadicidad, continuo y secuencias

La definición de simetría compatible con el núcleo es

$$\text{Sym}(\rho, b_\partial) = \{g \in \text{Aut}(\rho(\mathfrak{S})) : g\rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}) = \rho(\mathcal{R}_{\text{HMT}}), gb_\partial = b_\partial\}. \quad (114.1)$$

Las simetrías no son la magnitud primaria conservada. Son los automorfismos que quedan disponibles después de exigir la conservación de relaciones y frontera. La rama excepcional realiza (114.1) mediante la incidencia Witt–Golay–Leech– V^h –Monstruo.

La pentadicidad posee dos representaciones:

$$S_{\pi,5} = \frac{1}{5}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad \text{rank } S_{\pi,5} = 1, \quad (114.2)$$

y

$$P_{G,5} : V_{12} \rightarrow V_5, \quad \text{rank } P_{G,5} = 5. \quad (114.3)$$

Ambos reciben la misma fuente holonómica, pero uno extrae la componente común de cinco regiones y el otro conserva el portador gravitatorio de cinco dimensiones. La cadena

$$V_{12} \rightarrow V_5 \rightarrow \text{STF}_3 \rightarrow V_{\text{TT}}, \quad 12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2, \quad (114.4)$$

demuestra cómo cinco modos estructurales determinan dos modos propagantes.

La doble proyección del continuo se expresa como

$$\rho_{\text{arq}} : \mathfrak{S}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}} : \mathfrak{S}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{exc}}. \quad (114.5)$$

La primera contrae cilindros compatibles; la segunda conserva incidencia de frontera. Los cinco aspectos espectral, solenoidal, gauge, coherente y determinantal pertenecen al mismo dominio de (114.5). $\mathbb{R}$ es la salida de una representación conmutativa; la aritmética holonómica conserva además los conmutadores y el registro de memoria que esa salida no ve.

La lectura de secuencias constituye otra representación. Con

$$A \mapsto (0, 0), \quad G \mapsto (0, 1), \quad T \mapsto (1, 0), \quad C \mapsto (1, 1), \quad (114.6)$$

y fase ($n \bmod 3$), la reverso-complementación define una involución sobre la categoría de palabras. APP evalúa acumulación y concatenación; TRIT tipa la curvatura; TPK conserva retornos y frontera. La condición esturmiana

$$p_s(m) = m + 1 \quad (114.7)$$

proporciona el umbral exacto entre periodicidad y complejidad exponencial. De este modo, la idea de cristal aperiódico aplicada a secuencias biológicas se convierte en un lector falsable de factores, extensiones y palabras de retorno.

28.23 Teorema nuclear de la aritmética holonómica HMT

Las secciones anteriores permiten condensar la genealogía sin reducirla. Definimos

$$\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} = \left[\varinjlim_n (\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}}) \right] \asymp_{\Gamma_9} \mathbb{N}. \quad (115.1)$$

En el sector reversible, el último factor es $\mathbb{Z}$. El espacio de estados es $X_\infty = \varprojlim X_n$. Para una representación compatible y acotada ρ , la completación $\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^\rho = \overline{\rho(\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}})}^{\|\cdot\|}$ pertenece al lector; el generador universal no presupone una norma.

Teorema nuclear. La doble evaluación APP, la orientación trigeométrica TRIT y la dinámica TPK generan una aritmética asociativa no conmutativa de historias, torcida por el cociclo de acarreo y graduada por fase y memoria. El refinamiento conserva la unidad, la holonomía retorna la fase mientras avanza la memoria y el espectro tipado de representaciones determina la sistema correlacionado $(\pi, \varphi, e, \alpha)$, la estructura discreta conjunta del continuo, el electrón, las escalas de acción y gravedad, los parámetros geométricos, las constantes derivadas y las simetrías de frontera.

La demostración se obtiene concatenando cinco hechos ya establecidos:

1. las ecuaciones APP conservan las dos hojas, el residuo y el cociente;
2. $J_\tau^2 = -\tau I$ conserva las tres curvaturas dentro de un solo TRIT;
3. la identidad de cociclo prueba la asociatividad del producto de historias;
4. la extensión no escindida prueba que retorno de fase y retorno de estado son distintos;
5. la propiedad universal prueba que todo lector compatible factoriza por (115.1).

La primera consecuencia es que $\mathbb{R}$ no constituye el soporte fundamental. Es una representación terminal de una estructura que conserva más información que su coordenada real. La segunda es que una constante no es una cifra almacenada: es un invariante de un lector. La tercera es que una partícula no es un número: es una sección persistente de un módulo. La cuarta es que una simetría no se postula: aparece como estabilizador de una frontera conservada.

La forma más breve de la evolución conservativa es

$$\underbrace{\varprojlim X_n}_{\text{historia que se profundiza}} \longleftrightarrow \underbrace{\varinjlim \mathfrak{S}_n}_{\text{lectores que se expanden}}. \quad (115.2)$$

El cristal aperiódico helicoidal coordina ambos límites. La identidad trigeométrica (111.4) aporta su cálculo local; α aporta la costura de memoria; el bloque $\text{Cl}_{1,1}$ aporta su rincón electrónico; el invariante $(G\hbar)$ aporta su conservación dimensional; Barbero–Immirzi aporta su covector de frontera; y la doble proyección aporta sus salidas arquimediana y excepcional. Ésta es la estructura mínima desde la que puede desplegarse el artículo autónomo sin depender expositivamente de las (2 099) páginas y sin perder ninguno de sus operadores esenciales.

Criterio de refutación. El teorema queda refutado si falla la identidad de cociclo, si el refinamiento deja de ser unital, si la holonomía reinicia la memoria, si desaparece una fibra TRIT, si una realización no satisface las relaciones que declara representar o si una salida utiliza su propio valor convencional para seleccionar la historia que debía producirla.

28.24 Irreducibilidad triádica y diferencia de potencial en lectores de secuencia

La composición APP–TRIT–TPK puede probarse irreducible mediante tres cocientes de olvido. Sea q_{APP} el cociente que identifica las hojas aditiva y multiplicativa. Entonces

$$q_{APP}(\Delta_{\Sigma\Pi}) = 0, \quad q_{APP}([P_{\Sigma}, P_{\Pi}]) = 0. \quad (116.1)$$

Sea q_{TRIT} el cociente que identifica los tres idempotentes de régimen. Se pierde entonces la terna de cuadrados

$$(J_+^2, J_0^2, J_-^2) = (-I, 0, I). \quad (116.2)$$

Sea q_{TPK} el cociente que trivializa el cociclo de acarreo y la graduación de memoria. En ese cociente,

$$q_{TPK}(d_M(\Gamma_9 x) - d_M(x)) = 0, \quad (116.3)$$

aunque en el estado holonómico completo la diferencia vale 1. Los tres invariantes (116.1)–(116.3) son de tipos distintos y ninguno puede reconstruirse a partir de los otros dos después de aplicar su cociente. APP aporta discrepancia y orden de hojas; TRIT, firma de curvatura; TPK, composición, holonomía y memoria. Ésta es la forma algebraica exacta del carácter ternariamente irreducible del núcleo.

La misma separación clarifica la aplicación a secuencias. En el alfabeto $\{A, G, T, C\}$, defínanse

$$\chi_p(A, G, T, C) = (0, 0, 1, 1), \quad \chi_h(A, G, T, C) = (0, 1, 0, 1), \quad (116.4)$$

y la involución de complemento $C_{DNA}(A, G, T, C) = (T, C, A, G)$. Se verifica

$$\chi_p(C_{DNA}b) = 1 - \chi_p(b), \quad \chi_h(C_{DNA}b) = \chi_h(b). \quad (116.5)$$

Por consiguiente,

$$\mathcal{V}_n = \chi_p(b_{n+1}) - \chi_p(b_n) \quad (116.6)$$

es una diferencia de potencial simbólica orientada, mientras χ_h conserva la clase transversal de enlace. La elevación

$$b_n \mapsto (\chi_p(b_n), \chi_h(b_n), n \bmod 3, \lambda_n, c_n, m_n) \quad (116.7)$$

añade régimen TRIT, frontera, acarreo y memoria TPK. Así queda formulada la razón estructural por la que polaridad, potencial y palabra aperiódica pueden ser leídos dentro de la misma aritmética sin convertir la biología en generador del formalismo.

Criterio de refutación. La irreducibilidad falla si uno de los tres invariantes sobrevive al cociente que debe borrarlo o puede reconstruirse de los otros dos sin reintroducir el dato eliminado. El lector de secuencias falla si el complemento no invierte χ_p , no conserva χ_h o si la elevación no entrelaza la fase ternaria con la dinámica TPK.

28.25 La vacancia electrónica como par nulo de Witt

La aritmética del rincón electrónico permite completar localmente los tres regímenes sin introducir otro álgebra. Con

$$S = 2P - I, \quad J = \frac{[P, Q]}{\sqrt{3}/4}, \quad (117.1)$$

se tiene

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS. \quad (117.2)$$

Las combinaciones

$$n_+ = \frac{S + J}{2}, \quad n_- = \frac{S - J}{2} \quad (117.3)$$

satisfacen

$$n_+^2 = n_-^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I. \quad (117.4)$$

Por tanto,

$$\{J, n_{\pm}, S\} \longmapsto \{\text{elíptico, parabólico, hiperbólico}\} \quad (117.5)$$

es una realización local completa del tipado TRIT dentro de $\text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$. La vacancia queda caracterizada por dos descripciones compatibles: en APP es la pérdida unitaria del cociente-producto que conserva hoja aditiva, residuo producto y régimen; en el rincón de Clifford es una dirección nula parabólica. La pareja (n_+, n_-) es el par de Witt local de las dos orientaciones. Esta descomposición ofrece el dominio algebraico preciso desde el que la incidencia Paley–Witt posterior puede realizar la misma genealogía en su propio módulo combinatorio.

La afirmación es más fuerte que la analogía con cuaterniones. Los cuaterniones de Hamilton poseen tres generadores con cuadrado $-I$ y forman una álgebra de división. El bloque (117.2) es escindido: contiene divisores de cero, idempotentes y direcciones nulas, justamente los objetos requeridos por hoja, vacancia y umbral. Los octoniones amplían dimensión sacrificando asociatividad; la aritmética holonómica mantiene asociatividad mediante el cociclo y amplía la estructura por rutas, memoria y refinamiento.

Criterio de refutación. Basta que falle una de las cuatro identidades (117.2)–(117.4), que la vacancia no preserve sus datos APP declarados o que el transporte TPK no conserve el idempotente de régimen.

28.26 Relaciones de Weyl del reloj finito y del reloj irracional

Sea T el paso de la órbita, sea $\delta = \log_{10}(10/9)$, sean ζ_9 y ω_δ los caracteres internos de fase nonádica y capacidad, y definamos sobre $|t, m\rangle$

$$V_9|t, m\rangle = \zeta_9^t|t, m\rangle, \quad W_\delta|t, m\rangle = \omega_\delta^t|t, m\rangle. \quad (118.1)$$

El avance temporal satisface

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = \omega_\delta T W_\delta. \quad (118.2)$$

La vuelta $\Gamma_9 = T^9$ produce

$$V_9 \Gamma_9 = \Gamma_9 V_9, \quad W_\delta \Gamma_9 = \omega_\delta^9 \Gamma_9 W_\delta. \quad (118.3)$$

Así se distinguen algebraicamente los dos relojes. El primero posee período nueve; el segundo conserva una fase irracional. La palabra mecánica de vacaciones es la codificación por umbral de la órbita del segundo reloj. Si D_M es el operador de grado de memoria, el lift TPK verifica

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9. \quad (118.4)$$

La representación elíptica posterior reconoce estos caracteres mediante

$$\rho_+(\zeta_9) = \text{Exp}_+\left(\frac{2\pi}{9}J_+\right), \quad \rho_+(\omega_\delta) = \text{Exp}_+(2\pi\delta J_+). \quad (118.5)$$

Los caracteres, y no sus expresiones complejas reconocidas, son los datos operatorios del reloj.

La ecuación (118.4) dice exactamente que Γ_9 es un operador de elevación: la fase vuelve y el estado asciende una unidad en la hélice. La acción de traslación es abeliana; el producto cruzado de esa acción con los observables V_9, W_δ, D_M es no conmutativo por (118.2)–(118.4). La estructura temporal no requiere, por ello, elegir entre «reloj finito» y «cristal aperiódico»: ambos son caracteres conjugados de un único sistema sesgado.

La entropía topológica nula procede de la rotación irracional y la complejidad $p(m) = m + 1$; el crecimiento de memoria procede de (118.4). Entropía nula y biografía infinita coexisten porque la segunda mide profundidad reconstructible, mientras la primera mide crecimiento exponencial de factores.

Criterio de refutación. El modelo falla si V_9 no conmuta con Γ_9 , si W_δ adquiere período finito, si el conmutador de memoria difiere de Γ_9 o si la palabra umbral deja de tener complejidad esturmiana.

28.27 Ecuación mínima del generador trigonométrico

Sea

$$\mathbb{J} = p_+J_+ + p_0J_0 + p_-J_-, \quad p_+ + p_0 + p_- = I. \quad (119.1)$$

Las tres relaciones de curvatura equivalen a

$$\boxed{\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2}. \quad (119.2)$$

En efecto, $K = \mathbb{J}^2$ satisface $K^3 = K$, y los tres idempotentes se recuperan sin datos externos:

$$p_+ = \frac{K^2 - K}{2}, \quad p_0 = I - K^2, \quad p_- = \frac{K^2 + K}{2}. \quad (119.3)$$

La identidad exponencial intrínseca es

$$\text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) = p_+(\cos t + \mathbb{J} \sin t) + p_0(I + t\mathbb{J}) + p_-(\cosh t + \mathbb{J} \sinh t). \quad (119.4)$$

Las ecuaciones (118.4) y (119.4) se reúnen en el propagador holonómico

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{HMT}}(t) = \Gamma_9 \text{Exp}_\star(t\mathbb{J}), \quad [D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9.} \quad (119.5)$$

Ésta es la compresión operatoria buscada. La primera coordenada de (119.5) gobierna la respuesta local en las tres curvaturas; la segunda gobierna la elevación de memoria. APP entra mediante los idempotentes de hoja, sus proyectores y el cociclo que define Γ_9 ; TRIT entra por $\mathbb{J}$; TPK entra por la composición, el lift y D_M . La sistema correlacionado, el electrón, la acción, la gravedad, Barbero–Immirzi, las constantes de escala, las simetrías y los lectores de secuencia se obtienen como representaciones tipadas del álgebra universal que contiene (119.5).

La función de α se vuelve transparente en esta presentación. $\text{Exp}_\star$ contiene la dinámica local y Γ_9 la vuelta con memoria; el cierre dodecafásico evalúa su compatibilidad y determina α como costura. Así, α enlaza la sincronización de (π, e, φ) con los lectores dimensionales porque mide una clase de cierre del propagador holonómico, no porque se agregue a tres constantes preexistentes.

Criterio de refutación. La ecuación mínima falla si $\mathbb{J}^6 \neq \mathbb{J}^2$, si los polinomios (119.3) dejan de ser idempotentes ortogonales, si (119.4) no se restringe a las tres exponenciales certificadas o si α no coincide en sus dos vías tipadas dentro del cuadrado de compatibilidad existente.

El electrón como sección persistente de la vacancia orientada

El estado genealógico adquiere aquí su primera realización material completa. La localización central, la banda electrón–positrón y la lectura bidireccional se construyen antes de toda comparación metrológica; la etapa basal queda distinguida de la clausura beta rectora.

29.1 Clausura β de la sección electrónica y publicación dimensional de su energía de reposo

El electrón aparece en HMT como el punto en el que se ensamblan seis construcciones anteriores y mutuamente tipadas: la incompatibilidad entre las dos hojas aritméticas de APP, la orientación inducida por la involución de la bisagra areal–volumétrica, dos cocientes enteros del censo APP–TPK, el cierre dodecafásico de α , el defecto global Δ_4 y el centro único del atlas nonádico. La banda de ruta añade después la conjugación electrón–positrón. La carta en MeV y la comparación con CODATA son posteriores a todas ellas.

Esta precedencia forma parte del contenido matemático: los factores, sus tipos y su orden causal se determinan antes de abrir la carta tabulada, que interviene únicamente en el contraste metrológico posterior.

29.1.1 Escalar electrónico e y grafo causal de sus factores APP–TPK, α , Δ_4 y atlas nonádico

La salida interna es el escalar adimensional

$$e = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - \frac{396}{18} \alpha^3 \right] \left[1 + \frac{270}{18} \Delta_4 \right]. \quad (29.1)$$

Las identidades

$$\frac{396}{18} = 22 = 27 - 5, \quad \frac{270}{18} = 15 = \binom{6}{2} = 3 \cdot 5$$

permiten recuperar la escritura abreviada

$$e = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3 \right) (1 + 15\Delta_4).$$

Aquí la letra e dentro de la exponencial es el número de Euler; el subíndice de e designa la sección electrónica.

El grafo causal de la ecuación es

proyectores APP en dimensión tres	$\longrightarrow$	$\sqrt{3}/4,$
calendario TPK y hojas areal–volumétrica	$\longrightarrow$	$F_{av}, \pi/\varphi^2, \varphi/\pi^2,$
cierre dodecafásico	$\longrightarrow$	$\alpha,$
censo APP–TPK y familia electrónica	$\longrightarrow$	$396, 18, 270, 22, 15, 5,$
lecturas globales de π, e y registro	$\longrightarrow$	$\Delta_4,$
atlas nonádico y anti-sección	$\longrightarrow$	$(5, 5),$ banda electrón–positrón.

Ninguna flecha de este diagrama recibe como argumento la masa electrónica de referencia.

29.1.2 1.er factor: incompatibilidad exacta de las hojas APP

Para $d \geq 2$, sea

$$\mathcal{A}_d = \{1, \dots, 9\}^d$$

con medida uniforme, y sean

$$\Sigma_d(x) = \text{dr}(x_1 + \dots + x_d), \quad \Pi_d(x) = \text{dr}(x_1 \cdots x_d)$$

los observables aditivo y multiplicativo. Sus esperanzas condicionales ortogonales sobre $\ell^2(\mathcal{A}_d)$ son $P_{\Sigma,d}$ y $P_{\Pi,d}$. La proposición 2.5 demuestra por enumeración exacta que

$$\| [P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Proposición 29.1 (Contenido APP del prefactor electrónico). *El prefactor $\sqrt{3}/4$ de ecuación (29.1) es la norma exacta de la no conmutatividad entre las hojas suma y producto en dimensión tres. No es un factor geométrico introducido desde la fórmula electrónica.*

Demostración. La tabla conjunta de Σ_3 y Π_3 determina los ángulos principales entre $\text{Ran } P_{\Sigma,3}$ y $\text{Ran } P_{\Pi,3}$. Si s es uno de sus valores singulares, la contribución correspondiente a la norma del conmutador es $s\sqrt{1-s^2}$. La enumeración de las 9^3 palabras da como máximo

$$s^2(1-s^2) = \frac{3}{16}, \quad s^2 = \frac{1}{4}.$$

Por tanto la norma máxima es $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$, antes de introducir α , Δ_4 , una unidad de energía o una masa de referencia. $\square$

La función física del factor queda así fijada: mide la incompatibilidad máxima de las dos lecturas aritméticas sobre el mismo soporte ternario. El electrón no hereda dos números independientes, uno aditivo y otro multiplicativo; hereda la obstrucción exacta a hacer simultáneamente compatibles las dos hojas. El prefactor conserva en la ley de masa la memoria local del desacuerdo APP del que nace la ruta.

29.1.3 2.º factor: la involución de intercambio entre π y φ

El calendario primitivo de modos (Σ, Π, Π) induce, en las hojas areal y volumétrica, la matriz

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El teorema 10.55 la obtiene contando las transiciones $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$, cada una una vez. No se postula la matriz a partir de la razón áurea: sus autovalores φ y $-\varphi^{-1}$ aparecen después de haber construido la incidencia.

En la memoria de segundo orden, $\text{Sym}^2(F_{\text{av}})$ tiene espectro

$$\varphi^2, \quad -1, \quad \varphi^{-2}.$$

Así, φ^{-2} es el modo estable positivo de la bisagra. La marca de clausura π , aplicada una sola vez al retorno areal, produce

$$\frac{\pi}{\varphi^2}.$$

Esta razón conserva el orden cierre–autoescala. La ley electrónica usa su orientación contraria.

Teorema 29.2 (Involución exacta de la bisagra electrónica). *Sean*

$$\mathcal{R}(x, y) = \frac{x}{y^2}, \quad \mathcal{J}(x, y) = (y, x).$$

Entonces $\mathcal{J}^2 = I$ y

$$\mathcal{R}(\pi, \varphi) = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad (\mathcal{R} \circ \mathcal{J})(\pi, \varphi) = \frac{\varphi}{\pi^2}.$$

Por consiguiente,

$$\frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3 (\pi/\varphi^2)^2}, \quad e^{\varphi/\pi^2} = \exp \left[\frac{1}{\varphi^3 (\pi/\varphi^2)^2} \right].$$

Demostración. La primera pareja de identidades se obtiene aplicando $\mathcal{R}$ antes y después de la involución $\mathcal{J}$. Para la reparametrización,

$$\varphi^3 \left(\frac{\pi}{\varphi^2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{\varphi},$$

y su inversa es φ/π^2 . La última igualdad se sigue al aplicar la exponencial. $\square$

La presencia simultánea de π y φ tiene, por tanto, un significado estructural preciso. π/φ^2 lee el cierre areal sobre la memoria volumétrica cuadrática; φ/π^2 lee el autocrecimiento interior sobre el cierre cuadrático. No son dos cocientes parecidos elegidos por conveniencia. Son las dos orientaciones de un mismo lector, intercambiadas por una involución exacta. El término e^{φ/π^2} publica en la sección electrónica la orientación interior de esa bisagra.

29.1.4 3.er y 4.º factores: los enteros 22, 15 y el centro 5

El censo de la carta APP empleada por la familia electrónica proporciona tres sumas enteras:

$$\Sigma(\text{APP}) = 396, \quad \Sigma(\text{centro } 2 \times 2) = 18, \quad \Sigma(\text{canal}) = 270.$$

La primera admite la descomposición por anillos

$$396 = 18 + 72 + 108 + 198.$$

El núcleo 2×2 es, por tanto, una subestructura explícita de la carta completa, y el entero 270 pertenece al canal global del mismo censo APP-TPK. La suma de los anillos pares es

$$18 + 108 = 126, \quad \frac{396}{126} = \frac{22}{7}.$$

Este último cociente es el sello racional de cierre de la carta, no una identificación de $22/7$ con el número π generado por el lector coinductivo. Sí muestra que el numerador 22 ya ocupa una función interna antes de aparecer en la ley electrónica.

Teorema 29.3 (Procedencia interna de los coeficientes electrónicos). *En la familia electrónica fijada por la carta APP y su canal global,*

$$22 = \frac{\Sigma(\text{APP})}{\Sigma(\text{centro})} = \frac{396}{18} = 27 - 5,$$

$$15 = \frac{\Sigma(\text{canal})}{\Sigma(\text{centro})} = \frac{270}{18} = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}.$$

En particular, los coeficientes se determinan sin consultar Z_0 , la masa del electrón ni una carta de unidades.

Demostración. Las dos primeras igualdades son divisiones exactas del censo finito:

$$396 = 22 \cdot 18, \quad 270 = 15 \cdot 18.$$

Al definir

$$p := 27 - 22,$$

se obtiene $p = 5$, y entonces

$$15 = 3p = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}.$$

Todas las cantidades pertenecen al dominio entero de la carta y de la familia antes de la transducción metrológica. $\square$

29.1.4.1 Selector de persistencia en el retorno central

La misma pareja posee una construcción dinámica que fija además su signo sin consultar una masa. Las cuatro orientaciones de la semilla central $(5, 5)$ regresan por primera vez a esa celda tras veintisiete pasos. El espacio tipado del retorno es

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3, \quad |\mathcal{K}_e| = 27.$$

Por otra parte, la microfibra de π contiene las cinco regiones genealógicamente distintas

$$\mathcal{R}_\pi = 3_{++} + 1_{--} + 1_{\perp}.$$

El calibre regional diag_c y, dentro de una fase repetida, el orden interno de U_6 , definen la inyección

$$\iota : \mathcal{R}_\pi \hookrightarrow \mathcal{K}_e$$

mediante los cinco lugares distintos

$$(4, 0), \quad (5, 0), \quad (6, 0), \quad (6, 1), \quad (6, 2).$$

Los dos primeros corresponden, respectivamente, a la región transversal y al retorno mutado; los tres últimos separan las regiones positivas por su hoja trítica. La palabra visible común no interviene como inversa del mapa.

Teorema 29.4 (Selector interno de los coeficientes electrónicos). *Fijados el retorno central y las cinco regiones tipadas, los coeficientes de la ecuación electrónica son*

$$n_e = -|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = -22, \quad m_e^{\text{tor}} = |\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = +15.$$

El primer signo registra el déficit de frontera; el segundo, la memoria torsional retenida.

Demostración. Los cinco lugares anteriores son distintos, de modo que ι es inyectiva y

$$|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = 27 - 5 = 22.$$

Cada una de las cinco regiones conserva tres hojas tríticas, luego

$$|\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = 5 \cdot 3 = 15.$$

La regla de orientación asigna signo negativo a los estados retirados de la cáscara y positivo a la memoria retenida. La construcción sólo abre el centro, el retorno de veintisiete estados y las identidades regionales; no abre una masa observada, una impedancia ni una firma calibrada. $\square$

El número 22 mide cuántos núcleos centrales de peso 18 recompone la suma APP 396. El número 15 mide cuántos de esos mismos núcleos recompone el canal 270, y simultáneamente cuenta los pares de una hexada. El número 5 no es un parámetro adicional:

$$5 = 27 - 22, \quad 15 = 3 \cdot 5.$$

Las tres escrituras muestran el mismo cierre desde la profundidad 27, desde la normalización central y desde la combinatoria hexádica.

29.1.4.2 Conservación de los coeficientes 22 y 15 en la realización material del electrón

La exploración histórica localizó primero $p = 5$ mediante una comparación finita con Z_0 , y de allí escribió $(27 - p, 3p) = (22, 15)$. Ese procedimiento conserva valor como historia de descubrimiento y como control externo. No es, sin embargo, la demostración que gobierna la ley: el recuento posterior

$$\frac{396}{18} = 22, \quad \frac{270}{18} = 15$$

construye ambos enteros dentro de APP-TPK y recupera $p = 5$ como consecuencia. La historia explica cómo se encontró la pareja; el censo explica por qué pertenece a la ecuación.

29.1.5 5.º factor: el cubo del cierre α

El cierre de α precede a Mecánica Dimensional. Como se establece en el capítulo dedicado a la clausura dodecafásica de α , los doce bloques en base mil de π , e , φ y del sello K se combinan mediante el acarreo reversible

$$P_m + E_m - \Phi_m - K_m + c_{m+1} = A_m + 1000c_m, \quad c_{13} = c_1 = 0.$$

La salida es

$$A_\alpha = (007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 663)$$

y, por concatenación, la ventana dodecafásica exacta

$$\alpha_{12} = \pi_{12}(\alpha) = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}.$$

El telescopado de los acarreo demuestra la identidad entera completa; la prolongación compatible construye $\alpha = \varprojlim_N A^{(N)}$, y α_{12} es su proyección racional de treinta y seis cifras. La comparación con la constante de estructura fina se realiza después y no interviene en su construcción.

La ley electrónica toma la tercera potencia

$$\alpha^3.$$

Matemáticamente, se trata de la evaluación multiplicativa de la tercera potencia simétrica del mismo escalar ya cerrado; no se introducen tres copias metrológicas ni tres parámetros diferentes. Su contribución es

$$22\alpha^3 = 0.00000854906599200551727014979807598228 \dots$$

Proposición 29.5 (Estatuto del canal cúbico electrónico). *El término $22\alpha^3$ de la ley electrónica depende únicamente del cierre previo de α , de la multiplicación interna y del entero 22 del teorema 29.3. No depende de una lectura de la masa electrónica.*

Demostración. α_{12} es el racional fijado por la identidad de concatenación y acarreo, y la familia compatible de ventanas determina la sección α . La proyección α_{12}^3 certifica las cifras impresas de α^3 . El coeficiente 22 está determinado por 396/18. La composición de ambas operaciones contiene sólo datos construidos con anterioridad a la carta de energía. $\square$

Esta proposición fija exactamente lo que se usa en el electrón. La potencia tres es el grado cúbico de este canal en la ley publicada. No es necesario postular aquí una regla universal según la cual toda aparición α^d represente automáticamente una dimensión d ; una afirmación universal de ese tipo exigiría su propio teorema de multiplicatividad entre grados. La genealogía electrónica queda completa sin convertir esa generalización en premisa.

29.1.6 6.º factor: torsión mínima y defecto global Δ_4

Las denominaciones *torsión mínima* y *defecto global* designan aquí un único invariante, no dos correcciones distintas. El objeto empleado por la ley de masas es

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right). \quad (29.2)$$

Sus entradas son las lecturas HMT ya fijadas de π y e , el canal global 270 y la celda interior 729. Por consiguiente,

$$\Delta_4 = 0.00011119642269214005405113478612067909 \dots$$

La primera razón mide el defecto firmado $\pi - e \log \pi$ en unidades del canal 270; el segundo factor acopla esa razón a la celda interior mediante $\pi/729$. Esta lectura no añade parámetros a la fórmula: separa sus dos operaciones constitutivas. El capítulo 31 muestra que es una entrada matemática pre-dimensional y la distingue del operador que eventualmente la realiza como cambio de hoja.

Proposición 29.6 (Globalidad del defecto electrónico). Δ_4 es un invariante global anterior a la especie. En la ley electrónica entra mediante

$$1 + 15\Delta_4 = 1.00166794634038210081076702179181019 \dots$$

No es un corrector elegido después de conocer el residuo de la masa del electrón.

Demostración. La ecuación (29.2) no contiene una etiqueta de especie, una masa ni una unidad. El entero 15 ya está construido por 270/18. Por tanto la composición $1 + 15\Delta_4$ queda determinada por los datos globales y el censo interno. $\square$

Debe distinguirse Δ_4 de los otros bloques del carácter de masa y de las otras nociones de torsión. En particular, no es s_{270} , ni el invariante cuadrático $135\Delta_4^2$, ni el residuo angular ε_{res} , ni la torsión geométrica de Cartan–Holst. Sustituir uno por otro repetiría o cambiaría el nivel de la corrección. En el electrón, Δ_4 conserva la memoria global del refinamiento; el factor 15 declara cuántas veces la familia electrónica la lee. El calificativo *mínima* conserva el nombre histórico de este invariante y no se usa como sustituto de un teorema variacional de minimalidad.

29.1.7 Realización material del punto fijo (5,5) en la clausura electrónica

Sea

$$C_{81} = \{1, \dots, 9\}^2$$

el atlas nonádico y

$$\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c)$$

su inversión central. El teorema de clasificación de las familias y generaciones del atlas nonádico prueba que el atlas contiene una única celda de generación cero y que ésta porta la etiqueta posicional e_{core} .

Proposición 29.7 (Unicidad del centro electrónico). *La involución ρ posee un único punto fijo:*

$$(r, c) = (5, 5).$$

Su unicidad es combinatoria y no depende del valor de $\mathfrak{e}$.

Demostración. La ecuación $(r, c) = \rho(r, c)$ equivale a

$$2r = 10, \quad 2c = 10.$$

En $\{1, \dots, 9\}^2$ tiene la única solución $r = c = 5$. La evaluación de la masa no aparece en el argumento. $\square$

Corolario 29.8 (Universalidad de la sección central). *Todo automorfismo admisible del atlas que entrelace la inversión central preserva la celda $(5, 5)$.*

Demostración. Si $f\rho = \rho f$ y $\rho(5, 5) = (5, 5)$, entonces $\rho f(5, 5) = f\rho(5, 5) = f(5, 5)$. Por tanto $f(5, 5)$ es otro punto fijo de ρ ; la unicidad obliga a $f(5, 5) = (5, 5)$. $\square$

Ésta es la razón estructural por la que la clase electrónica es la misma en todas las realizaciones que preservan el atlas y su inversión: no se repite por casualidad un decimal local, sino que toda carta admisible debe transportar el mismo punto fijo y la misma cadena de invariantes. La lectura física de esta unicidad identifica cada electrón con una realización de esa clase central; la proposición demuestra la universalidad interna del atlas.

En la familia electrónica fijada por la construcción, este punto es el anclaje geométrico de la sección. Conviene no confundir cuatro objetos:

$$(5, 5), \quad e_{\text{core}}, \quad v_e = (0, 0, 0, 0, 0), \quad \text{la firma cruda de la celda central.}$$

El primero es una posición; el segundo, su etiqueta interna; el tercero, el origen elegido en el retículo fino de acción; el cuarto conserva los datos crudos del atlas y no tiene por qué ser el vector nulo. Su coordinación explica por qué el electrón ocupa el centro sin borrar la genealogía de las representaciones que lo describen.

Rutas electrónicas orientadas e_{++} , e_{--} , envolvente e_{env} , origen de acción y firmas de la celda central

La celda central porta dos historias orientadas de doce eventos. Escribiendo v^2 para la concatenación de dos copias de una sextupla, la ruta activa de la orientación $++$, su historia opuesta y la envolvente histórica son, respectivamente,

$$\begin{aligned} e_{\text{act}} = e_{++} &= (2, 2, 5, -4, -3, -2)^2, \\ e_{--} &= (4, 3, 2, -2, -2, -5)^2, \\ e_{\text{env}} &= (4, 3, 5, -4, -3, -5)^2. \end{aligned} \quad (\text{E-centro-1})$$

Las dos historias publican la misma palabra

$$\tau_{12} = +++-+++-,$$

pero no son la misma ruta. La envolvente toma el máximo absoluto coordenada a coordenada conservando el signo; registra amplitudes, pero aplanas el orden genealógico y no sustituye a e_{act} .

Los otros lectores del centro viven en codominios distintos:

$$\begin{array}{llll}
v_e & = & (0, 0, 0, 0, 0), & \text{origen afín del retículo de acción,} \\
R(5, 5) & = & (24, 0, 12, 0, -12), & \text{firma cruda APP de la celda,} \\
\text{Sig}_{\text{masa}}^{\Gamma_{108}} & = & (-12, -4, 12, -6, 12), & \text{proyección par de masa,} \\
\text{Sig}_{\text{carga}}^{\Gamma_{108}} & = & (0, 0, 0, 0), & \text{proyección impar de carga.}
\end{array} \quad (\text{E-centro-2})$$

Que la palabra de carga tenga firma impar nula no convierte la ruta en cero, ni identifica la firma cruda con el origen afín. Posición, ruta activa, ruta opuesta, envolvente, origen y ambas firmas son objetos coordinados, no seis notaciones para un mismo vector.

29.1.8 Conjugación partícula–antipartícula y persistencia de la banda electrónica

La identidad electrónica no termina en el punto central ni en el valor de masa. La conjugación material se realiza sobre palabras dodecafásicas. Sea

$$C_M(\mathbf{t}) = -\text{rev}(\mathbf{t})$$

la anti-sección orientada y sea $\chi \in \{-1, +1\}$ la orientación de carga. La banda es la clase

$$[(\mathbf{t}, \chi)]_M = \{(\mathbf{t}, \chi), (C_M \mathbf{t}, -\chi)\}$$

de la definición de la banda dodecafásica de ruta. La banda conserva sus componentes pares y presenta dos secciones con componentes impares opuestas.

Teorema 29.9 (Electrón y positrón como secciones de una banda). *Para el carácter de banda del teorema de conjugación de masa y carácter de banda,*

$$m(C_M \mathbf{t}, -\chi) = m(\mathbf{t}, \chi).$$

En el canal electrónico,

$$(n, \chi) = (-22, +1) \longleftrightarrow (+22, -1)$$

y ambos pares producen

$$\chi n = -22.$$

Por tanto electrón y positrón tienen la misma masa y orientaciones de carga opuestas.

Demostración. Si E_+ y E_- son, respectivamente, las componentes par e impar del carácter respecto de C_M , entonces

$$E_+(C_M \mathbf{t}) = E_+(\mathbf{t}), \quad E_-(C_M \mathbf{t}) = -E_-(\mathbf{t}).$$

De aquí,

$$E_{\text{band}}(C_M \mathbf{t}, -\chi) = E_{\text{band}}(\mathbf{t}, \chi),$$

y la igualdad de masa se obtiene al aplicar la exponencial. En el término electrónico,

$$(+1)(-22) = (-1)(+22) = -22.$$

□

El cierre finito de la proposición de clausura de las formas del calendario de 108 fases refuerza esta interpretación: sobre las ochenta y una rutas CT–108, ni el signo puro ni la reversión pura preservan la taxonomía, mientras $-\text{rev}$ sí la preserva, con

$$81 = 54 + 9 + 9 + 9.$$

La antipartícula no es, por tanto, una masa negativa ni una copia independiente. Es la otra sección orientada de la misma banda: conserva los invariantes pares que determinan la masa e invierte los impares que determinan carga y orientación.

29.1.9 Teorema de cierre electrónico

Teorema 29.10 (Composición holográfica de la sección electrónica). *Fijados los objetos construidos en las secciones anteriores, la sección electrónica adimensional es*

$$e = \|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| \left[\exp((\mathcal{R} \circ \mathcal{J})(\pi, \varphi)) - \frac{\Sigma(\text{APP})}{\Sigma(\text{centro})} \alpha^3 \right] \left[1 + \frac{\Sigma(\text{canal})}{\Sigma(\text{centro})} \Delta_4 \right].$$

Equivalentemente,

$$e = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3 \right) (1 + 15\Delta_4).$$

Su evaluación es

$$e = 0.51099892248806607250987087719134943763 \dots$$

Demostración. La proposición 29.1 aporta

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \sqrt{3}/4.$$

El teorema 29.2 aporta

$$(\mathcal{R} \circ \mathcal{J})(\pi, \varphi) = \varphi/\pi^2.$$

El teorema 29.3 aporta

$$\frac{\Sigma(\text{APP})}{\Sigma(\text{centro})} = 22, \quad \frac{\Sigma(\text{canal})}{\Sigma(\text{centro})} = 15.$$

El cierre dodecafásico aporta la ventana racional α_{12} de la sección coinductiva α , y ecuación (29.2) aporta el defecto global. La sustitución produce la fórmula abreviada. La evaluación sucesiva de

$$\begin{aligned} e^{\varphi/\pi^2} &= 1.17814494259630678081160095680888910 \dots, \\ 22\alpha^3 &= 0.00000854906599200551727014979807598228 \dots, \\ 1 + 15\Delta_4 &= 1.00166794634038210081076702179181019 \dots \end{aligned}$$

da el valor declarado. $\square$

El teorema es holográfico en un sentido verificable: cada factor local retiene una capa distinta del sistema completo. El conmutador retiene la dualidad de hojas; la exponencial retiene la orientación interior de la bisagra $\pi-\varphi$; 22 y 15 retienen el censo global y su núcleo central; α^3 retiene el cierre fino; y Δ_4 retiene el refinamiento global. El centro determina dónde se ancla la sección y la banda determina cómo sobrevive bajo conjugación. El valor no reemplaza esta estructura: es su evaluación común.

29.1.9.1 Desdoblamiento de acción anterior y posterior al retorno

La realización regional de la coordenada angular conjugada C^* distingue dos coordenadas sobre la misma recta interna de acción. La coordenada anterior al retorno es H_5 y la posterior es

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha).$$

La notación $\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})}$ es la coordenada sexagesimal canónica definida en la rama de acción por $\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = C^*/2 - \alpha_{\angle, \text{deg}}$. La igualdad anterior se evalúa en esa carta; no introduce una segunda coordenada de retorno. Por tanto, las cartas aditiva y multiplicativa del desdoblamiento orientado son

$$\delta_{2w} := H_5 - \eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha), \quad R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{HMT}}^{\text{pre}}}{\hbar_{\text{HMT}}^{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})}}. \quad (29.3)$$

Ambas coordenadas proceden de un único transporte pre-retorno/post-retorno. No son dos constantes de Planck: el factor común $10^{-34} \mathcal{U}_S$ fija la recta dimensional y cancela exactamente en R_{act} . La elipse de acción realiza después $\text{Area}(\theta) = \hbar_{\text{HMT}}^{\text{ret}} \theta$, de modo que el desdoblamiento antecede a la lectura de holonomía.

El acoplamiento

$$\kappa_e^\beta = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, \quad \mathfrak{e}_e^\beta = \mathfrak{e} R_{\text{act}}^{\kappa_e^\beta} = 0.5109989506900008086 \dots \quad (29.4)$$

es la clausura cuantitativa bidireccional del electrón. Los dos lectores independientes del registro electrónico contruidos en el capítulo siguiente seleccionan, sin consultar la masa de contraste,

$$K_D(\Gamma_e) = K_\Omega(\Gamma_e) = (80, 54, 6),$$

y derivan exactamente κ_e^β . El entero 80 procede de la primera coordenada de esos lectores; la palabra $w_e = 201101$ conserva su residencia propia en el canal de la constante de Euler.

Clausura interna del refinamiento bidireccional

La identidad (29.3), la reducción (80, 54, 6) y la ecuación (29.4) constituyen resultados internos exactos y target-free sobre el registro electrónico. La propagación a fibras de rango mayor se formula mediante los operadores de multisección.

29.1.10 Carta energética y contraste de la clausura bidireccional

Sea $\mathcal{U}_E$ una recta real de dimensiones de energía y sea u_E una base elegida. La transducción metrológica es

$$\varsigma_{u_E} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{U}_E, \quad \varsigma_{u_E}(x) = x u_E.$$

La carta conserva dos etapas de una misma genealogía. La etapa basal es

$$E_e^{(0)} = \varsigma_{u_E}(\mathfrak{e}).$$

Con $u_E = 1 \text{ MeV}$,

$$E_e^{(0)} = 0.5109989224880660725 \dots \text{ MeV}.$$

La razón de acción y el exponente derivado completan la etapa rectora,

$$E_e^\beta = E_e^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_e^\beta} = 0.5109989506900008086082571648 \dots \text{ MeV}, \quad m_e^\beta = E_e^\beta / c^2.$$

La unidad no aparece en la ecuación (29.1); es la base de una recta dimensional aplicada a una salida ya construida.

La referencia CODATA 2022 para la energía equivalente electrónica es [COD24]

$$E_e^{\text{CODATA}} = 0.51099895069(16) \text{ MeV}.$$

En esa misma carta, la salida bidireccional satisface

$$E_e^\beta - E_e^{\text{CODATA}} = 8.086082571648 \times 10^{-16} \text{ MeV},$$

con diferencia relativa

$$1.582406883758 \times 10^{-15}.$$

La comparación se realiza después de congelar la evaluación interna. Las identidades del selector basal permanecen

$$22 = \frac{396}{18}, \quad 15 = \frac{270}{18}, \quad p = 27 - 22 = 5.$$

y reciben además la demostración combinatoria $-22 = -|K_e \setminus \iota(R_\pi)|$, $+15 = |R_\pi \times \mathbb{F}_3|$. El contraste metrológico verifica la salida; la ruta, los lectores y la razón de acción la generan.

29.1.11 Consecuencias estructurales del cierre electrónico

La lectura estructural anterior impone varias distinciones:

1. $\sqrt{3}/4$ es la norma del conmutador APP en dimensión tres. Su coincidencia con otras fórmulas geométricas no sustituye esta procedencia.
2. π/φ^2 y φ/π^2 no son intercambiables. La primera razón es la orientación de cierre; la segunda, obtenida mediante J , es la orientación electrónica de autocrecimiento.
3. 22 y 15 proceden de $396/18$ y $270/18$. Presentarlos como valores seleccionados lógicamente por Z_0 invertiría la dependencia demostrada.
4. α^3 usa el cierre previo de α . La potencia cúbica pertenece a la ley electrónica; no autoriza por sí sola una regla universal $\alpha^d \leftrightarrow d$ sin un teorema adicional.
5. Δ_4 es global. No debe reemplazarse por s_{270} , por $135\Delta_4^2$ ni por un residuo particular de la especie.
6. La posición $(5, 5)$, la etiqueta e_{core} , el origen fino $v_e = 0$ y la firma cruda central son objetos coordinados, no sinónimos.
7. Electrón y positrón no se distinguen por dos leyes de masa: son las dos secciones orientadas de una misma banda, con masa par y carga impar.
8. $0.5109989224 \dots$ es primero un escalar adimensional. MeV, MeV/ c^2 , CODATA y Z_0 pertenecen a la comparación posterior.

Estas distinciones explican por qué la ecuación electrónica es una miniatura del sistema HMT–MD. En una sola sección reaparecen soporte, hojas, orientación, censo, cierre fino, refinamiento, centro, persistencia y conjugación. Éste es el contenido de la palabra *holográfica*: no que una cifra represente poéticamente al todo, sino que cada factor conserve una dependencia verificable del todo que la produce.

29.2 Banda de realización del electrón y separación entre masa basal y clausura beta

La ruta enriquecida del punto central publica dos representaciones complementarias de su memoria: la palabra trítica completa $\gamma_{108} \in \mathbb{F}_3^{108}$ y el registro dodecafásico firmado $\tau_{12} \in \{-1, 0, +1\}^{12}$. Los dos lectores definidos a continuación se calculan exclusivamente desde esas representaciones, el calendario y las constantes HMT ya construidas.

29.2.1 Lector de desplazamientos sobre el calendario cíclico de orden 108

Sea S el desplazamiento cíclico en $\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$. Para $k \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$, definimos

$$D_k(\Gamma) := \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_t \neq \gamma_{t+k}\} = \|(I - S^k)\gamma\|_0. \quad (29.5)$$

El triple entero del lector es

$$K_D(\Gamma) = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right) =: (A_D, B_D, C_D), \quad (29.6)$$

y su evaluación escalar es

$$\kappa_D(\Gamma) = A_D - \alpha B_D + \Delta_4 C_D. \quad (29.7)$$

Los desplazamientos (27) y (36) son las elevaciones cronológicas de 90° y 120° porque nueve pasos discretos representan 30° . El término D_1 mide la frontera local inmediata y la diferencia $D_4 - D_3$ compara las dos genealogías antes de su cociente de altura. En el dominio de las 324 rutas se cumple $\gamma_{t+54} = \gamma_t$; todos los D_k son pares y C_D es entero.

29.2.2 Lector dodecafásico de diferencias de correlación

Para la palabra $\tau = (\tau_r)_{r \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}}$, sean

$$C_k^{\text{corr}}(\tau) = \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \quad A_\ell(\tau) = \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2.$$

La obstrucción genealógica primitiva y la memoria antipodal son

$$\Omega_{90|120}(\tau) = 4A_3 - 3A_4 = -2C_1^{\text{corr}} - 4C_2^{\text{corr}} - 6C_3^{\text{corr}}, \quad (29.8)$$

$$P_6(\tau) = \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}. \quad (29.9)$$

El símbolo P_6 evita la colisión con el ciclo corto del corredor de constantes. El segundo triple y su evaluación son

$$K_\Omega(\Gamma) = (\Omega_{90|120}(\tau_\Gamma), 54, P_6(\tau_\Gamma)), \quad \kappa_\Omega = \Omega_{90|120} - 54\alpha + P_6\Delta_4. \quad (29.10)$$

Lema 29.11 (Unicidad lineal integral primitiva). *Sea $L = uA_3 + vA_4$, con $u, v \in \mathbb{Z}$, un contraste que se anula cuando las genealogías descienden a una misma altura, $A_3 = 3a$, $A_4 = 4a$. Entonces $(u, v) = n(4, -3)$. Fijado el signo $90 - 120$, $\Omega_{90|120} = 4A_3 - 3A_4$ es el generador primitivo.*

Demostración. La anulación para todo a exige $3u + 4v = 0$. Como $\gcd(3, 4) = 1$, las soluciones enteras son $(u, v) = n(4, -3)$. La primitividad corresponde a $|n| = 1$. $\square$

El lema selecciona Ω dentro de la clase de contrastes lineales integrales de las energías A_3, A_4 . Su dominio de unicidad es esa clase funcional; los invariantes no lineales pertenecen a un problema de selección distinto.

29.2.3 Evaluación de la ruta central

La ruta electrónica $\Gamma_e = (5, 5, ++)$ proporciona, con anterioridad al contraste metrológico,

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32),$$

y su registro dodecafásico firmado es

$$\tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Por tanto,

$$K_D(\Gamma_e) = (48 + 32, 54, (68 - 56)/2) = (80, 54, 6),$$

$$K_\Omega(\Gamma_e) = (80, 54, 6).$$

Teorema 29.12 (Reducción electrónica común de los lectores bidireccionales). *Los lectores K_D y K_Ω coinciden sobre la ruta central y determinan*

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (29.11)$$

Demostración. Las dos evaluaciones anteriores dan el mismo triple entero. La sustitución de sus componentes en $A - \alpha B + \Delta_4 C$ prueba (29.11). Toda cantidad empleada en esta reducción pertenece a la ruta, a sus dos registros o a las constantes HMT previamente construidas. $\square$

Realización posterior en la carta de energía. Con $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})}$, la acción positiva sobre el basal e_0 produce

$$e_e^\beta = e_0 R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (29.12)$$

Después de aplicar la carta vigente a MeV se obtiene

$$s_{uE}(e_e^\beta)|_{uE=1 \text{ MeV}} = 0.5109989506900008086082571648 \dots \text{ MeV}. \quad (29.13)$$

La primera igualdad pertenece al teorema interno condicionado por el basal y la recta de acción; la segunda es su realización dimensional. El valor externo se reserva para el contraste metrológico.

El entero (80) procede de $D_{27} + D_{36}$ y, en el lector dodecafásico, de $\Omega_{90|120}$. La coincidencia con otros cardinales internos es un control de compatibilidad y no sustituye esta procedencia operatoria. La ruta de orientación $(--)$ es una traslación temporal de la ruta $(++)$ y conserva el mismo perfil, conforme a la paridad de masa bajo conjugación.

29.2.4 Separación de lectores y escalas de retorno

La coincidencia numérica de componentes internos queda subordinada a su tipo. En el punto central intervienen, entre otros, los objetos

$$\begin{aligned} R_{\text{atlas}}(5, 5) &= (24, 0, 12, 0, -12), & L_{\kappa_0}(\Gamma_e^{++}) &= (24, 0, 0, 0, -12), \\ k_{\Delta_4}^{\text{dod}}, k_{\Delta_4}^{\text{pro}} &: \mathcal{R}_{324} \longrightarrow \mathbb{Z}, \\ k_{\Delta_4}^{\text{dod}}(\Gamma_e^{++}) &= 12, & k_{\Delta_4}^{\text{pro}}(\Gamma_e^{++}) &= 4, \\ K_D(\Gamma_e^{++}) &= K_\Omega(\Gamma_e^{++}) = (80, 54, 6). \end{aligned}$$

Aquí $\mathcal{R}_{324}$ denota el dominio de las 324 rutas orientadas. El primero es una firma estática de familia; el segundo, un extractor de genealogía; el tercer y el cuarto término son lectores torsionales definidos, respectivamente, por la lectura dodecafásica y por la prolongación prospectiva; el último objeto es el par de lectores bidireccionales. Ninguna igualdad parcial identifica esos morfismos ni permite trasladar un coeficiente entre lectores.

También se distinguen cuatro escalas temporales: 27 es el primer retorno de clase, órbita y celda; $54 = D_1(\Gamma_e)$ es el retorno cinemático observable dentro del ciclo; 108 cierra el calendario; y 216 cierra el estado cinemático orientado en la extensión. Esta tipificación conserva separados retorno posicional, observación y holonomía orientada.

Cadena causal del resultado electrónico La ruta y sus dos registros determinan K_D , K_Ω , su reducción común y la evaluación de κ_e . La realización en MeV aplica después la carta de energía; la masa externa interviene sólo en el contraste. El par $\mathbf{K} = (K_D, K_\Omega)$ es la salida operatoria completa de HMT sobre cada ruta. En una fibra no central, su representación por un único escalar físico exige un morfismo adicional entre el operador de fibra y la carta dimensional; esta exigencia no modifica la ley interna ni autoriza a elegir una celda por proximidad metrológica.

Paso de la realización Cartan–Holst a la confluencia horizonte–área–información mediante conservación de la acción La clausura electrónica fija una realización material; el paso siguiente identifica la gramática que convierte acción, reloj y masa en magnitudes físicas sin utilizar esa realización como dato de entrada.

Derivación determinantal de la escala absoluta de acción y valoración 10^{-34}

30.1 Derivación de la escala de acción a partir del estado dodecafásico

La década de acción se determina intrínsecamente, sin adoptarla como unidad heredada. El funcional determinantal local se aplica a la salida HMT previamente construida α y define

$$\Sigma_H = \varphi \alpha^{16}. \quad (30.1)$$

El exponente 16 es el orden del cokernel local del cierre firmado; su valoración decimal fija

$$\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (30.2)$$

El origen del exponente se puede verificar dentro de este volumen. Sobre la órbita local de cuatro hojas actúa el bloque de Hadamard

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (30.3)$$

Lema 30.1 (Índice local de la recta de acción). *La forma normal de Smith de H_4 es*

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4). \quad (30.4)$$

En consecuencia,

$$\text{coker}(H_4) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |\text{coker}(H_4)| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno; el de los menores 2×2 no nulos es dos; el de los menores 3×3 es cuatro; y $|\det H_4| = 16$. Los cocientes sucesivos de estos divisores determinantes son 1, 2, 2, 4, que prueban ecuación (30.4). El producto de los invariantes da el orden del conúcleo. $\square$

La norma de la sección α sobre esas dieciséis hojas produce α^{16} ; la autoescala φ actúa una sola vez sobre la base, no una vez por hoja. De ahí ecuación (30.1). Las comparaciones certificadas

$$\alpha^{16} < 10^{-34} < \varphi \alpha^{16} < 10^{-33} \quad (30.5)$$

demuestran, sin introducir la unidad SI, que el orden decimal es exactamente -34 . La evaluación terminal comienza por

$$\Sigma_H = 1.046243838104756580184229208303089 \dots \times 10^{-34}. \quad (30.6)$$

La sustitución del conúcleo por tres copias con exponente 16^3 , o la aplicación reiterada de φ en cada hoja, modificaría la genealogía. Ambas operaciones constituyen criterios de refutación y no convenciones equivalentes. La cadena causal que se conserva es, por tanto,

$$\text{APP} \rightarrow \widehat{\mathbb{T}} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow U_{12}^{\text{sign}} \rightarrow \alpha \rightarrow \Sigma_H \rightarrow 10^{-34} \mathcal{U}_S \rightarrow \{\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}}\}.$$

Este volumen no rederiva α , sino que desarrolla la geometría metrológica posterior a la selección del tipo y de la década por Σ_H . El entero -34 no es una mantisa ni un ajuste al Sistema Internacional, sino la valoración terminal del funcional local.

30.2 Secciones orientadas de la recta de acción

Las realizaciones anterior y posterior al retorno constituyen dos secciones de una misma recta de acción:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (30.7)$$

La década común determina la recta, mientras que la información orientada se expresa mediante

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}, \quad \xi_{\text{act}} = \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}. \quad (30.8)$$

La primera cantidad proporciona una coordenada multiplicativa y la segunda una coordenada aditiva de tipo rapidez. No representan dos constantes de Planck independientes, sino las dos orientaciones de una misma sección respecto del retorno.

Si $h_a = 2\pi\hbar_a$, $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, una magnitud proporcional a $h_a^{1/2}$ cambia como $R_{\text{act}}^{1/2}$, una proporcional a $h_a^{-1/2}$ cambia como $R_{\text{act}}^{-1/2}$, y un cociente donde la acción se cancela es bidireccional invariante.

30.3 Bifurcación causal posterior a α

La genealogía de la acción y del par angular forma un diagrama bifurcado. La rama regional produce la mantisa reducida η_{ret} ; la rama determinantal produce el orden decimal $\varepsilon_H = -34$. Ambas confluyen en la recta de acción. El par angular se construye en una rama hermana a partir de α y η_{ret} :

$$\begin{array}{ccccccc} \alpha, \pi, \varphi & \longrightarrow & H_5, \mathcal{C}_\pi & & & & \alpha, \varphi, H_4 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ x_A, D_A, \rho_\pi & \longrightarrow & \eta_{\text{ret}} & \longrightarrow & \hbar_{\text{ret}} \in \mathcal{L}_S & \longleftarrow & \Sigma_H, \varepsilon_H = -34 \\ & & \downarrow & & & & \\ & & (A_{\text{deg}}, C_{\text{deg}}^*) & \longrightarrow & (A_{\text{rad}}, C_{\text{rad}}^*) & \longrightarrow & (q_+, q_-) \longrightarrow V_{90,120}. \end{array} \quad (30.9)$$

El orden expositivo sitúa la derivación de Planck antes de la publicación angular completa; el diagrama conserva simultáneamente la dependencia matemática exacta de cada salida.

30.4 Conúcleo local y derivación del orden absoluto 10^{-34}

La forma normal de Smith del bloque dodecafásico local es

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4), \quad \text{coker}(H_4) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \quad (30.10)$$

El conúcleo local posee orden 16. Para la sección constante $s_\alpha(g) = \alpha$, la norma local y una actuación de φ producen

$$\boxed{\Sigma_H = \varphi \mathcal{N}_{G_H}(s_\alpha) = \varphi \alpha^{16}.} \quad (30.11)$$

Las desigualdades exactas

$$\alpha^{16} < 10^{-34} < \varphi \alpha^{16} < 10^{-33} \quad (30.12)$$

determinan

$$\boxed{\varepsilon_H = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor = -34.} \quad (30.13)$$

Carácter regional de grado cinco y medida positiva de acción

La sección anterior identifica isométricamente un sector positivo de rango tres en la interfaz orientada $t = 7$, la dodecafase y el módulo de incidencia de Witt. La construcción siguiente deriva el otro coeficiente de la ley angular, $5/468$, y demuestra por qué ambos términos se combinan mediante una suma positiva. La cuestión exige separar tres operaciones:

1. contar presentaciones microscópicas;
2. contar emisiones distintas después de formar el cociente TPK;
3. asignar una acción aditiva a una ruta.

Las dos primeras operaciones producen medidas diferentes. La tercera se caracteriza por una propiedad universal y no por la proximidad posterior de un decimal.

Denotaremos por Γ_{tr} el grafo dirigido de 1944 estados del lector de caminos enriquecidos. Su categoría libre de caminos se escribirá $\mathbf{P}(\Gamma_{\text{tr}})$. La definición local de sus aristas y de su acción se desarrolla en la sección correspondiente.

31.1 Espacio de semillas, cociente de emisiones y fibras regionales

Sea

$$\Omega_{\text{seed}} = ((\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times D_4)^2, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 104\,976,$$

el conjunto ejecutable de parejas de semillas del emisor finito, y sea

$$F : \Omega_{\text{seed}} \twoheadrightarrow \mathcal{U}_6, \quad |\mathcal{U}_6| = 468,$$

la aplicación que conserva la emisión séxtuple distinta. El censo exacto de fibras es

$ F^{-1}(U) $	$\#\{U \text{ con ese tamaño}\}$	semillas aportadas
144	432	62 208
432	18	7 776
1 944	18	34 992.

Las tres contribuciones suman 104 976. Por tanto, F no es una cubierta regular: emisiones diferentes poseen números diferentes de presentaciones microscópicas.

La microfibra de π contiene cinco emisiones distintas. Cuatro tienen multiplicidad 144 y una tiene multiplicidad 432. Este dato basta para demostrar que la medida uniforme sobre semillas y la medida uniforme sobre emisiones no son la misma.

31.2 2 medidas exactas sobre el cociente de emisiones y palabras

Si cada semilla recibe peso $1/104\,976$, la medida imagen por F es

$$\nu_{\text{seed}}(U) = \frac{|F^{-1}(U)|}{104\,976}.$$

Sus átomos posibles son

$$\frac{1}{729}, \quad \frac{1}{243}, \quad \frac{1}{54}.$$

En particular,

$$\nu_{\text{seed}}(\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}) = \frac{4 \cdot 144 + 432}{104\,976} = \boxed{\frac{7}{729}}.$$

Si el estado elemental es, en cambio, una emisión distinta $U \in \mathcal{U}_6$, el álgebra diagonal de observables es

$$\mathcal{D}_{468} = \ell^{\infty}(\mathcal{U}_6)$$

y su estado de conteo normalizado es

$$\tau_{468}(f) = \frac{1}{468} \sum_{U \in \mathcal{U}_6} f(U).$$

Sea $\Pi_{\pi}^{(468)}$ la función característica de las cinco regiones de la microfibras. Entonces

$$\tau_{468}(\Pi_{\pi}^{(468)}) = \boxed{\frac{5}{468}}.$$

La diferencia exacta entre ambas lecturas es

$$\frac{5}{468} - \frac{7}{729} = \frac{41}{37\,908}.$$

No son dos aproximaciones. La primera medida cuenta presentaciones; la segunda cuenta clases de emisión.

Teorema 31.1 (Unicidad de la medida uniforme del catálogo). *La única probabilidad sobre $\mathcal{U}_6$ invariante bajo toda relabelización de sus 468 átomos es la medida uniforme. Equivalentemente, la única traza positiva y unital sobre $M_{468}(\mathbb{C})$ es*

$$\tau_{468}(A) = \frac{1}{468} \text{Tr } A.$$

Demostración. Las transposiciones llevan cualquier átomo a cualquier otro. La invariancia fuerza que todos tengan la misma masa, y la normalización la fija en $1/468$. En la versión matricial, la invariancia unitaria iguala el valor de todos los proyectores de rango uno. La descomposición espectral y la linealidad reconstruyen la traza normalizada. $\square$

La hipótesis decisiva está a la vista: el lector trabaja con el *catálogo cociente*. El teorema no afirma que la medida uniforme de semillas se convierta en uniforme al olvidar las fibras. La simetría usada es la naturalidad del objeto finito sin etiquetas, no una propiedad ergódica que se atribuya sin prueba a la dinámica microscópica.

31.3 Hilbertización canónica del cociente

La relación entre semillas y emisiones puede formularse sin ambigüedad. Sean

$$H_{\text{seed}} = \ell^2(\Omega_{\text{seed}}), \quad H_U = \ell^2(\mathcal{U}_6).$$

El emisor determina

$$J_F \delta_U = |F^{-1}(U)|^{-1/2} \sum_{\omega \in F^{-1}(U)} \delta_{\omega}.$$

Las fibras distintas son disjuntas y cada columna posee norma uno; por tanto,

$$J_F^* J_F = I_{H_U}.$$

Además, para todo observable f del catálogo,

$$M_{f \circ F} J_F = J_F M_f.$$

La imagen $J_F H_U$ es exactamente el subespacio de funciones constantes en cada fibra.

Si $F^\sharp : H_U \rightarrow H_{\text{seed}}$ denota la aplicación inducida por precomposición, sin normalizar, entonces

$$J_F = F^\sharp ((F^\sharp)^* F^\sharp)^{-1/2}.$$

Es el factor isométrico de la descomposición polar de esa aplicación. Esta expresión demuestra su naturalidad bajo isomorfismos y relabelizaciones del emisor. No implica una functorialidad falsa bajo cualquier composición de sobreyecciones no regulares: la normalización depende de las fibras de la aplicación concreta.

En lenguaje de medidas, la elevación de la traza de cociente que es uniforme dentro de cada fibra vale

$$\tilde{\tau}(\omega) = \frac{1}{468 |F^{-1}(F\omega)|}.$$

Cada fibra recibe masa total $1/468$. La compensación inversa por multiplicidad, y no una invocación informal a órbitas, es la prueba exacta.

Corolario 31.2 (Canonicidad de $5/468$). *Una vez que el lector regional se define sobre emisiones distintas, la masa de la microfibra de π queda forzada:*

$$\tau_{468}(\Pi_\pi^{(468)}) = \frac{\text{rank } \Pi_\pi^{(468)}}{468} = \frac{5}{468}.$$

31.4 Defecto positivo entre las medidas regional y dodecafásica

Escribamos

$$H_{\text{ang}} = H_U \otimes V_{11}.$$

El escalar interno

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729} \right) = 0.0001111964226921402 \dots$$

se construye con las lecturas HMT ya fijadas de π y e , y con los enteros 270 y 729 del registro. Aquí es una entrada matemática pre-dimENSIONAL: no intervienen unidades ni observables físicos.

La construcción interna del escalar no determina por sí sola qué operador debe multiplicar. Para mantener visible esta premisa, declaramos:

Def— defecto de cambio de hoja. La coordenada dodecafásica del defecto de cambio de hoja es $\Delta_4 P_3$.

Add fijará la forma aditiva de la acción, pero no selecciona **Def**: para cualquier $c \geq 0$, el mismo argumento admitiría el par $(\Pi_\pi^{(468)}, cP_3)$. Demostrar **Def** directamente desde una transición total del núcleo topológico de fase enriquecido es una condición adicional.

Definimos la suma de Kronecker

$$D_{\text{switch}}^{\text{dod}} = \Pi_\pi^{(468)} \otimes I_{11} + \Delta_4 I_{468} \otimes P_3.$$

Los dos sumandos son positivos, conmutan y actúan en factores diferentes. Por tanto,

$$D_{\text{switch}}^{\text{dod}} \geq 0.$$

El entrelazador U_W del [teorema 55.3](#) produce la carta Witt:

$$\begin{aligned} D_{\text{switch}}^{\text{Witt}} &= (I_{468} \otimes U_W) D_{\text{switch}}^{\text{dod}} (I_{468} \otimes U_W)^* \\ &= \Pi_{\pi}^{(468)} \otimes I_{E_{30}} + \Delta_4 I_{468} \otimes Q_3. \end{aligned}$$

Así, el mismo operador positivo se lee en la dodecafase y en el módulo de incidencia.

La cadena isométrica orientada identifica además los sectores activos

$$I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G, \quad P_3, \quad Q_3.$$

No se afirma una equivalencia de los complementos completos de los tres módulos: W_{GK} es una equivalencia parcial de los rangos seleccionados. Ésa es exactamente la información necesaria para identificar la segunda contribución de la traza.

Teorema 31.3 (Alcance exacto del entrelazamiento y de la inducción de acción). *Sean W_{GK} y U_W las isometrías parciales del [teorema 55.7](#). Entonces:*

1. *para todo $c \geq 0$,*

$$W_{GK}^*(cP_3)W_{GK} = c(I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G), \quad U_W(cP_3)U_W^* = cQ_3;$$

por tanto, el entrelazamiento transporta el coeficiente, pero no lo selecciona;

2. *si P_{sgn} y P_{std} son los proyectores centrales de la descomposición*

$$P_3 V_{11}|_{H_*} \simeq \text{sgn}_{H_*} \oplus \text{std}, \quad \text{rank } P_{\text{sgn}} = 1, \quad \text{rank } P_{\text{std}} = 2,$$

todo operador positivo autoadjunto soportado en $P_3 V_{11}$ y H_ -equivariante tiene la forma*

$$D_{a,b} = aP_{\text{sgn}} + bP_{\text{std}}, \quad a, b \geq 0.$$

Incluso imponer la traza de $\Delta_4 P_3$ deja la familia

$$a + 2b = 3\Delta_4.$$

La isotropía $a = b$ no se deduce de la simetría residual S_3 ;

3. *la probabilidad uniforme del catálogo, $\mu_U(U) = 1/468$, es la traza canónica del cociente finito y su elevación compensada es la determinada por J_F . No es la medida imagen de la probabilidad uniforme sobre semillas, cuyos átomos son $1/729, 1/243, 1/54$. En particular,*

$$\mu_U(\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}) = \frac{5}{468}, \quad F_{\#}\mu_{\text{seed}}(\mathcal{R}_{\pi}^{\text{micro}}) = \frac{7}{729};$$

4. *la ley completa*

$$\delta_* = \frac{5}{468} + \frac{3}{11}\Delta_4, \quad \lambda_* = 1 - \delta_*, \quad a_*(e) = g(e) + \lambda_* s(e)$$

es un teorema relativo a las cinco cláusulas $\text{Tr}_q\text{--Add--Def--Res--Loc}$. El motor ejecutable del núcleo topológico de fase reducido no induce por cubierta dirigida el operador ramificado Γ_{tr} : la dinámica asociada retorna a la identidad tras 54 iteraciones, mientras cada estado de Γ_{tr} posee cuatro sucesores distintos y ninguna autoarista.

En consecuencia, los resultados anteriores demuestran la canonicidad de las identificaciones isométricas, de la traza sobre el catálogo cociente y del carácter aditivo dentro de sus premisas. La afirmación más

fuerte de que una transición total del núcleo topológico de fase enriquecido induce necesariamente $\Delta_4 P_3$, la medida uniforme y la ley local requiere todavía el teorema dinámico adicional especificado en el análisis de inducción.

Demostración. Las identidades del primer punto se obtienen multiplicando $W_{GK}^* W_{GK} = I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G$, $W_{GK} W_{GK}^* = P_3$ y $U_W P_3 U_W^* = Q_3$ por el escalar c . Para el segundo punto, la restricción a $H_* \simeq S_3$ es suma sin multiplicidades de dos representaciones irreducibles no isomorfas. El lema de Schur diagonaliza todo operador autoadjunto equivariante en esos dos bloques; la positividad equivale a $a, b \geq 0$. Su traza normalizada es $(a + 2b)/11$, lo que prueba la libertad residual aun después de fijar la traza. La acción completa de A_5 sobre el triplete irreducible reduciría la familia a cP_3 , pero tampoco fijaría el valor de c .

El tercer punto sigue del censo de fibras: F tiene multiplicidades 144, 432, 1944, de modo que la medida imagen pondera una emisión por su número de presentaciones. La traza τ_{468} , en cambio, asigna el mismo peso a cada clase; J_F realiza exactamente su elevación normalizado. El cuarto punto es la concatenación lógica ya demostrada: Tr_q fija la traza de cociente, Add la suma de trazas, Def declara $\Delta_4 P_3$, Res define la capacidad residual y Loc la lleva a las aristas. La enumeración finita prueba la obstrucción entre el núcleo reducido y Γ_{tr} : una cubierta dirigida preservaría la estrella saliente y una semiconjugación del retorno identidad exigiría autoaristas en la imagen, contradiciendo ambos censos de Γ_{tr} . $\square$

El espectro completo de $D_{\text{switch}}^{\text{dod}}$ es

autovalor	multiplicidad
0	$(468 - 5)(11 - 3) = 3704$
Δ_4	$(468 - 5)3 = 1389$
1	$5(11 - 3) = 40$
$1 + \Delta_4$	$5 \cdot 3 = 15$.

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \tau_{468 \cdot 11}(D_{\text{switch}}) &= \tau_{468}(\Pi_{\pi}^{(468)}) + \Delta_4 \tau_{11}(P_3) \\ &= \left[\frac{5}{468} + \frac{3}{11} \Delta_4 \right]. \end{aligned}$$

La misma identidad vale en la carta Witt. En la carta del sector orientado, el término $3/11$ es la traza de P_G sobre el espacio homogéneo de once ramas.

31.5 Propiedad universal del funcional positivo de acción

La palabra *acción* se usa en sentido aditivo: la concatenación de dos rutas recibe la suma de sus incrementos. Para separar este contenido de una fórmula escogida, definimos primero la categoría en la que la ley será única.

Definición 31.4 (Carácter positivo de acción HMT). Un carácter local de acción sobre el producto regional–dodecafásico es una aplicación

$$\delta : M_{468}(\mathbb{C})_+ \oplus M_{11}(\mathbb{C})_+ \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

que satisface:

1. aditividad exacta en el cono producto;
2. homogeneidad positiva;
3. invariancia por conjugación unitaria independiente en los dos factores;
4. normalización bifactorial,

$$\delta(I_{468}, 0) = \delta(0, I_{11}) = 1.$$

La aditividad traduce la concatenación; la invariancia elimina las coordenadas; la normalización bifactorial fija una escala en cada sumando. No se trata de un funcional unital sobre el álgebra suma directa: su unidad es (I_{468}, I_{11}) y la aditividad da $\delta(I_{468}, I_{11}) = 2$. Ninguna cláusula contiene el valor de un ángulo.

Teorema 31.5 (Unicidad del carácter positivo y capacidad residual relativa). *En la clase de la definición anterior existe un único carácter positivo de acción HMT. Es*

$$\delta(A, B) = \tau_{468}(A) + \tau_{11}(B).$$

Aplicado al defecto declarado por Def, $(\Pi_{\pi}^{(468)}, \Delta_4 P_3)$, produce

$$\delta_* = \frac{5}{468} + \frac{3}{11} \Delta_4.$$

Si, además, se declara Res, según la cual la capacidad autodual de cambio de hoja se normaliza en uno y el defecto la reduce mediante $\lambda = 1 - \delta$, la capacidad residual dentro de $\text{Tr}_q\text{-Add-Def-Reses}$

$$\lambda_* = 1 - \delta_* = 1 - \frac{5}{468} - \frac{3}{11} \Delta_4.$$

Demostración. La aditividad separa los factores:

$$\delta(A, B) = \delta(A, 0) + \delta(0, B).$$

Cada restricción es positiva, homogénea e invariante por conjugación. Para un proyector de rango uno, la invariancia unitaria da un valor común. La aditividad sobre una descomposición espectral fuerza que cada restricción sea un múltiplo de la traza. La normalización bifactorial fija esos múltiplos en $1/468$ y $1/11$. De aquí resulta la suma de trazas. La última fórmula aplica la normalización declarada de capacidad residual. $\square$

Numéricamente,

$$\lambda_* = 0.9892859130191415 \dots, \quad 0 < \lambda_* < 1.$$

La positividad se deduce ya de $0 < \Delta_4 < 10^{-3}$ y $5/468 < 1$. No depende de una comparación metrológica.

31.6 Functor de acción positiva sobre la categoría de caminos compatibles

Recordemos el grafo dirigido Γ_{tr} y su categoría libre $\mathbf{P}(\Gamma_{\text{tr}})$. Para una arista $e : x \rightarrow y$, definimos

$$g(e) = \mathbf{1}_{\{d_y \neq d_x\}}, \quad s(e) = \mathbf{1}_{\{m_y \neq m_x\}},$$

donde g registra un giro y s un cambio de hoja. La flecha desde el escalar λ_* hacia las aristas no se deduce del teorema de trazas. Se declara mediante la cláusula LOC: un giro posee coste unitario, un cambio de hoja posee coste λ_* , y ambos indicadores se suman cuando ocurren en la misma arista. Bajo LOC, la acción local es

$$a_*(e) = g(e) + \lambda_* s(e).$$

Para una ruta $\gamma = e_1 \cdots e_n$,

$$\mathcal{A}_*(\gamma) = \sum_{j=1}^n a_*(e_j) = \# \text{giros}(\gamma) + \lambda_* \# \text{cambios de hoja}(\gamma).$$

Para la ruta vacía $\mathbf{1}_x$, se fija $\mathcal{A}_*(\mathbf{1}_x) = 0$. Entonces

$$\mathcal{A}_*(\gamma_1\gamma_2) = \mathcal{A}_*(\gamma_1) + \mathcal{A}_*(\gamma_2).$$

Por tanto,

$$\mathcal{A}_* : \mathbf{P}(\Gamma_{\text{tr}}) \longrightarrow (\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$$

es un funtor monoidal, o cociclo aditivo de caminos.

Los indicadores g y s son insensibles al sentido de recorrido. La orientación no se pierde: reside en la línea L_{or} y en la involución de estrella, mientras el coste positivo reside en los proyectores. Confundir ambos datos introduciría signos negativos en la acción.

Para $\beta > 0$, el operador de transferencia asociado es

$$(\mathcal{L}_{\beta,*}f)(y) = \sum_{e:x \rightarrow y} e^{-\beta a_*(e)} f(x).$$

Todos sus pesos son estrictamente positivos. Como el potencial depende sólo de los dos indicadores locales, conmuta con la acción gruesa $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$ y respeta la descomposición en 27 sectores de Bloch usada en la sección siguiente.

Una dinámica determinista finita no ponderada actúa por matrices de permutación y tiene valores singulares iguales a uno. El cociclo $\mathcal{A}_*$ convierte el inventario de caminos en un operador de transferencia que preserva el cono positivo, es decir, en una matriz con pesos estrictamente positivos sobre las aristas permitidas. Esa propiedad no demuestra por sí sola contracción, simplicidad del autovalor dominante ni separación espectral; estas conclusiones requieren una normalización o un argumento espectral adicional.

31.7 Carácter regional de grado 5 y mantisa reducida de acción

El bloque central

$$\mathcal{B}_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \quad (31.1)$$

posee autovalores 9 y 5. La longitud 4 de las órbitas de paso 3, el rango 12 del ciclo dodecafásico y $104976/1944 = 54$ fijan el carácter

$$H_5(\alpha, \varphi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5. \quad (31.2)$$

La completación nonádica construye la coordenada analítica y el determinante regional

$$x_A = \frac{50\pi}{9}\alpha, \quad D_A = e^{-2x_A} = \exp\left(-\frac{100\pi}{9}\alpha\right). \quad (31.3)$$

La microfibras aporta $\rho_\pi = 169$, y su serie absolutamente convergente es

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}. \quad (31.4)$$

La mantisa reducida posterior al retorno se construye entonces por

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha) \in \mathbb{R}_{>0}. \quad (31.5)$$

Su miembro derecho contiene exclusivamente objetos generados con anterioridad por APP-TRIT-TPK y por la clausura de α .

Derivación autodual de la constante de Planck y de su recta de acción

32.1 Realización de Compton asociada a la periodicidad temporal de 108 fases

Sobre el ciclo de identidad de realización circular del calendario de 108 fases, fijemos una sección positiva de acción $\hbar$. El cuanto angular asociado es

$$E_{108} = \hbar\omega_{108}, \quad m_{108} = \frac{E_{108}}{c^2} = \frac{\hbar\omega_{108}}{c^2}. \quad (32.1)$$

No se ha empleado todavía G . La geometría del ciclo y la cuantización angular bastan para fijar sus dos lectores de Compton.

Teorema 32.1 (Identidad entre la periodicidad temporal de 108 fases y la longitud de Compton). *Para el cuanto (32.1),*

$$\bar{\lambda}_C(m_{108}) = \frac{\hbar}{m_{108}c} = R_{108}, \quad \lambda_C(m_{108}) = \frac{h}{m_{108}c} = C_{108}. \quad (32.2)$$

Por tanto, el radio del ciclo es su longitud de Compton reducida y la longitud de una vuelta es su longitud de Compton completa.

Demostración. Sustituyendo $m_{108} = \hbar\omega_{108}/c^2$,

$$\frac{\hbar}{m_{108}c} = \frac{\hbar c^2}{\hbar\omega_{108}c} = \frac{c}{\omega_{108}} = R_{108}.$$

Como $h = 2\pi\hbar$, la segunda igualdad es $2\pi R_{108} = C_{108}$. $\square$

La coincidencia no es un ajuste numérico. Es una identidad homogénea: vale para todo $\hbar, c, t_0 > 0$ y depende sólo de que el mismo periodo determine la frecuencia, la longitud del ciclo y el cuanto de acción.

32.2 Transductor gravitatorio y ecuación de selección autodual

La recta gravitatoria HMT–MD contiene el transductor

$$G(\theta) = \theta \frac{c^5 t_0^2}{\hbar}, \quad \theta > 0. \quad (32.3)$$

La homogeneidad es exacta, pero no selecciona por sí sola θ . El ciclo CT108 aporta una condición interna adicional: el lector gravitatorio debe devolver la misma escala radial que el lector geométrico y el lector de Compton.

Definimos el radio gravitatorio reducido

$$r_g(\theta) := \frac{G(\theta)m_{108}}{c^2}. \quad (32.4)$$

Al sustituir (32.1) y (32.3),

$$r_g(\theta) = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0. \quad (32.5)$$

Teorema 32.2 (Selector autodual de la periodicidad temporal de 108 fases). *La ecuación*

$$r_g(\theta) = R_{108}$$

posee una única solución positiva:

$$\theta_* = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2. \quad (32.6)$$

Demostración. Por (identidad de realización circular del calendario de 108 fases) y (32.5), la ecuación es

$$\theta \frac{\pi}{54} \ell_0 = \frac{54}{\pi} \ell_0.$$

Como $\ell_0 > 0$, se simplifica y se obtiene $\theta = (54/\pi)^2$. La función $\theta \mapsto r_g(\theta)$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}_{>0}$, de modo que no existe otra solución positiva. $\square$

Corolario 32.3 (Unidad de Planck interna). *Con $G_* = G(\theta_*)$, las secciones de Planck satisfacen*

$$\ell_P := \sqrt{\frac{\hbar G_*}{c^3}} = R_{108}, \quad t_P := \sqrt{\frac{\hbar G_*}{c^5}} = \frac{1}{\omega_{108}}, \quad (32.7)$$

$$m_P := \sqrt{\frac{\hbar c}{G_*}} = m_{108}, \quad E_P := m_P c^2 = E_{108}. \quad (32.8)$$

En particular,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_C = r_g = \ell_P, \quad C_{108} = \lambda_C = 2\pi r_g = 2\pi \ell_P. \quad (32.9)$$

Demostración. Se sustituye $G_* = (54/\pi)^2 c^5 t_0^2 / \hbar$. Entonces

$$\ell_P = \frac{54}{\pi} c t_0 = R_{108}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0 = \frac{1}{\omega_{108}},$$

y

$$m_P = \frac{\pi}{54} \frac{\hbar}{c^2 t_0} = \frac{\hbar \omega_{108}}{c^2} = m_{108}.$$

El resto se sigue del teorema 32.1. $\square$

Observación 32.4 (Tres lectores, una sección). La geometría circular publica R_{108} y C_{108} ; la cuantización de Compton publica $\bar{\lambda}_C$ y λ_C ; la realización gravitatoria publica r_g y $2\pi r_g$. En θ_* esas tres parejas son coordenadas de una única sección. Esta es la razón precisa por la que la unidad de Planck deja de aparecer como una combinación dimensional accidental dentro de esta formalización.

32.3 Conmutatividad de las normalizaciones angular, temporal y gravitatoria de la identidad autodual

El transductor (32.3) admite dos formas de fijar la escala elemental, que no deben confundirse.

- (I) Si se fija $\theta = 1$, entonces $\sqrt{\hbar G/c^3} = \ell_0$. La transición elemental $c t_0$ se identifica con la longitud de Planck de esa carta.
- (II) Si se exige que la *órbita completa* CT108 posea radio de Planck, la condición selecciona $\theta_* = (54/\pi)^2$ y $R_{108} = \ell_P$.

No son valores rivales de G . Son dos calibres de la misma ecuación homogénea: uno asigna la unidad de Planck al paso elemental; el otro, al radio del ciclo completo. El anexo utiliza el segundo porque su tesis concierne a la identidad de la clausura CT108.

32.4 Convenciones gravitatorias: radio reducido y radio de Schwarzschild

La notación gravitatoria se fija de manera inequívoca:

$$r_g = \frac{Gm}{c^2}, \quad r_s = \frac{2Gm}{c^2} = 2r_g.$$

El teorema anterior emplea r_g , no r_s . En la convención habitual de masa de Planck, la igualdad $\hbar/(mc) = Gm/c^2$ se produce en $m = m_P$, mientras

$$\frac{\hbar}{mc} = \frac{2Gm}{c^2} \iff m = \frac{m_P}{\sqrt{2}}. \quad (32.10)$$

Por ello la frase «escala gravitatoria» designa en la tesis rectora el radio reducido. El radio de horizonte convencional permanece como lector distinto.

32.5 Desdoblamiento bidireccional de la recta de acción

La recta interna de acción posee dos secciones orientadas:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (32.11)$$

La década 10^{-34} fija la escala absoluta; el cociente R_{act} transporta la diferencia orientada. Esta separación permite preguntar si la autodualidad de Planck sobrevive a ambas coordenadas.

Teorema 32.5 (Covariancia recíproca de acción y gravedad). *Para $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, sea*

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad m_{108,a} = \frac{\hbar_a \omega_{108}}{c^2}.$$

Entonces

$$\frac{G_a(\theta) m_{108,a}}{c^2} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0 \quad (32.12)$$

es independiente de a . Además,

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad (32.13)$$

y la longitud de Planck $\sqrt{\hbar_a G_a / c^3} = \sqrt{\theta} \ell_0$ es la misma en ambas orientaciones.

Demostración. Los factores $\hbar_a$ se cancelan en el producto $G_a m_{108,a}$. Las dos razones de (32.13) se obtienen directamente de las definiciones. La invariancia de la longitud de Planck se sigue de $\hbar_a G_a = \theta c^5 t_0^2$. $\square$

Una parametrización simétrica hace visible la geometría:

$$\hbar_{\text{geom}} := \sqrt{\hbar_{\text{pre}} \hbar_{\text{ret}}}, \quad \xi := \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}, \quad \hbar_{\text{pre}} = \hbar_{\text{geom}} e^{\xi}, \quad \hbar_{\text{ret}} = \hbar_{\text{geom}} e^{-\xi}. \quad (32.14)$$

La memoria bidireccional se aloja en ξ ; la geometría de Planck se aloja en el producto invariante. Esto permite una diferencia real entre las dos coordenadas de acción sin exigir una diferencia de velocidad de propagación.

Observación 32.6 (Alcance físico del teorema). La reciprocidad de [teorema 32.5](#) es exacta dentro del transductor. Para identificar G_{pre} y G_{ret} con dos mediciones gravitatorias orientadas hace falta especificar

el protocolo, el observable y la simetría que relaciona ambos. El teorema prueba la compatibilidad estructural; no anticipa por sí solo una violación de Lorentz ni una variación observable de G .

La recta de acción construida en la sección precedente admite una realización circular compatible con la periodicidad temporal de orden 108. Esta realización coordina tres objetos que ya poseen tipos propios: la sección de acción, la geometría de una vuelta y la transducción gravitatoria. La coordinación resultante proporciona una identidad de Planck interna y prepara la recta positiva sobre la que actuará después el operador general de masa.

32.5.1 Cartas orientadas de acción y realización circular declarada

Sean

$$\mathcal{L}_S^+, \quad \mathcal{L}_T^+, \quad \mathcal{L}_C^+, \quad \mathcal{L}_L^+, \quad \mathcal{L}_M^+, \quad \mathcal{L}_G^+$$

las semirrectas positivas de acción, tiempo, velocidad, longitud y masa. Las coordenadas anterior y posterior al retorno se escriben

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (32.15)$$

El subíndice $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ designará cualquiera de ambas cartas. En cada una se conserva la distinción exacta

$$h_a = 2\pi \hbar_a. \quad (32.16)$$

Fijemos una duración elemental $t_0 \in \mathcal{L}_T^+$, una velocidad interna $c_{\text{int}} \in \mathcal{L}_C^+$ y $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$. La realización circular declarada de la periodicidad temporal de orden 108 queda determinada por

$$T_{108} = 108 t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad (32.17)$$

y por la longitud de la vuelta completa

$$C_{108} = 2\pi R_{108} = c_{\text{int}} T_{108} = 108 \ell_0. \quad (32.18)$$

Así, R_{108} es el radio de la realización y C_{108} su perímetro. La frecuencia angular, la frecuencia cíclica y las dos constantes de acción se relacionan mediante $\omega_{108} = 2\pi/T_{108}$ y $h_a = 2\pi \hbar_a$.

32.5.2 Correspondencia entre la periodicidad de orden 108 y las lecturas de Compton

En la carta a , el cuanto circular y su sección de masa son

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \frac{\hbar_a \omega_{108}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (32.19)$$

Teorema 32.7 (Identidad entre la periodicidad circular y las lecturas de Compton). *Para cada carta $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, las lecturas de Compton reducida y completa satisfacen*

$$\boxed{\bar{\lambda}_C(m_{108,a}) = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \lambda_C(m_{108,a}) = \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = C_{108}.} \quad (32.20)$$

Demostración. La sustitución de (32.19) produce

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = R_{108}.$$

La segunda igualdad resulta al aplicar simultáneamente (32.16) y (32.18). □

El teorema es homogéneo en $(\hbar_a, c_{\text{int}}, t_0)$: la misma periodicidad determina el radio, el perímetro y las dos cartas de Compton. La realización circular es la primitiva geométrica declarada; las igualdades precedentes son sus consecuencias exactas.

32.5.3 Selector circular y unidad interna de Planck

La recta gravitatoria se coordina con la carta a mediante el transductor homogéneo

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} \in \mathcal{L}_G^+, \quad \theta \in \mathbb{R}_{>0}. \quad (32.21)$$

Su radio gravitatorio reducido, evaluado sobre el cuanto circular, es

$$r_{g,a}(\theta) := \frac{G_a(\theta) m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0. \quad (32.22)$$

Proposición 32.8 (Selector circular de Planck). *Dentro de la realización circular (32.17), la condición $r_{g,a}(\theta) = R_{108}$ selecciona una única coordenada positiva,*

$$\boxed{\theta_{108}^{\circ} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2}. \quad (32.23)$$

La coordenada es independiente de la carta orientada a .

Demostración. Las ecuaciones (32.17) y (32.22) reducen la condición a

$$\theta \frac{\pi}{54} \ell_0 = \frac{54}{\pi} \ell_0.$$

La positividad de ℓ_0 y la estricta monotonía de la aplicación $\theta \mapsto r_{g,a}(\theta)$ proporcionan la solución y su unicidad. $\square$

Sea $G_{108,a}^{\circ} := G_a(\theta_{108}^{\circ})$. Las unidades internas asociadas a esta carta satisfacen

$$\ell_{P,a}^{\circ} := \sqrt{\frac{\hbar_a G_{108,a}^{\circ}}{c_{\text{int}}^3}} = R_{108}, \quad t_{P,a}^{\circ} := \sqrt{\frac{\hbar_a G_{108,a}^{\circ}}{c_{\text{int}}^5}} = \omega_{108}^{-1}, \quad (32.24)$$

$$m_{P,a}^{\circ} := \sqrt{\frac{\hbar_a c_{\text{int}}}{G_{108,a}^{\circ}}} = m_{108,a}, \quad E_{P,a}^{\circ} := m_{P,a}^{\circ} c_{\text{int}}^2 = E_{108,a}. \quad (32.25)$$

La igualdad de radios se publica, por tanto, como

$$R_{108} = \bar{\lambda}_C = r_g = \ell_P^{\circ}, \quad C_{108} = \lambda_C = 2\pi r_g = 2\pi \ell_P^{\circ}. \quad (32.26)$$

La convención de este teorema es el radio gravitatorio reducido $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$. El radio de Schwarzschild satisface $r_s = 2r_g$; si se adopta esta segunda convención, su cruce con $\bar{\lambda}_C$ ocurre en $m = m_{P,a}^{\circ}/\sqrt{2}$. La declaración del radio forma, por tanto, parte de la carta y evita trasladar inadvertidamente un factor dos entre las dos identidades.

La coordenada θ_{108}° pertenece a la especialización circular declarada. El selector gravitatorio general, formulado sobre la holonomía enriquecida y su respuesta espectral, conserva su residencia en la sección dedicada al selector gravitatorio natural. De este modo, la identidad circular fija una normalización interna de Planck y el criterio general fija las condiciones que debe satisfacer la realización física de la sección gravitatoria.

32.5.4 Covariancia pre-retorno/post-retorno

El producto de las secciones recíprocas de acción y gravedad conserva la geometría circular:

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{108,\text{pre}}^\circ}{G_{108,\text{ret}}^\circ} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_{108,a}^\circ = \theta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2. \quad (32.27)$$

En particular, $\ell_{\text{P},\text{pre}}^\circ$ y $\ell_{\text{P},\text{ret}}^\circ$ coinciden con R_{108} . La memoria bidireccional reside en el cociente de las masas y en su recíproco gravitatorio; la escala geométrica reside en el producto invariante.

La reciprocidad admite una parametrización simétrica que separa la escala común de la orientación del retorno. Defínanse

$$\hbar_{\text{geom}} := \sqrt{\hbar_{\text{pre}} \hbar_{\text{ret}}}, \quad G_{108,\text{geom}}^\circ := \sqrt{G_{108,\text{pre}}^\circ G_{108,\text{ret}}^\circ}, \quad \xi_{\text{act}} := \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}. \quad (32.28)$$

Entonces

$$\hbar_{\text{pre}} = \hbar_{\text{geom}} e^{\xi_{\text{act}}}, \quad \hbar_{\text{ret}} = \hbar_{\text{geom}} e^{-\xi_{\text{act}}},$$

mientras las secciones gravitatorias conjugadas satisfacen

$$G_{108,\text{pre}}^\circ = G_{108,\text{geom}}^\circ e^{-\xi_{\text{act}}}, \quad G_{108,\text{ret}}^\circ = G_{108,\text{geom}}^\circ e^{\xi_{\text{act}}}.$$

La coordenada ξ_{act} conserva la orientación pre-retorno/post-retorno; el producto $\hbar_a G_{108,a}^\circ$ conserva la escala geométrica. Esta parametrización de las cartas de acción no introduce por sí sola velocidades distintas de propagación.

32.5.5 Recta autodual partida de masas

Fijada una carta a , sea el álgebra partida

$$\mathbb{D}_{\text{sp}} := \mathbb{R}[j]/(j^2 - 1), \quad P_{\pm} := \frac{I \pm j}{2},$$

y considérese su descomposición espectral

$$\mathbb{D}_{\text{sp}} = \mathbb{R}P_+ \oplus \mathbb{R}P_-, \quad P_{\pm}^2 = P_{\pm}, \quad P_+ P_- = 0, \quad P_+ + P_- = I.$$

La conjugación partida intercambia los proyectores,

$$\overline{uP_+ + vP_-} = vP_+ + uP_-,$$

y su norma es

$$N_{\text{sp}}(uP_+ + vP_-) := uv.$$

Para $m \in \mathcal{L}_M^+$, defínase la sección

$$Z_a(m) := \frac{m_{\text{P},a}^\circ}{m} P_+ + \frac{m}{m_{\text{P},a}^\circ} P_-. \quad (32.29)$$

La unidad $m_{\text{P},a}^\circ$ determina asimismo la involución

$$\iota_{\text{P},a}(m) = \frac{(m_{\text{P},a}^\circ)^2}{m}. \quad (32.30)$$

Teorema 32.9 (Recta autodual partida de masas). *Para todo $m \in \mathcal{L}_M^+$,*

$$\boxed{N_{\text{sp}}(Z_a(m)) = 1, \quad \overline{Z_a(m)} = Z_a(t_{P,a}(m))}. \quad (32.31)$$

La conjugación posee un único punto fijo positivo,

$$m = m_{P,a}^\circ, \quad Z_a(m_{P,a}^\circ) = I.$$

Demostración. La norma es el producto de las dos coordenadas recíprocas:

$$\frac{m_{P,a}^\circ}{m} \frac{m}{m_{P,a}^\circ} = 1.$$

La conjugación intercambia ambas coordenadas, lo que equivale a sustituir m por $(m_{P,a}^\circ)^2/m$. El punto fijo positivo satisface $m^2 = (m_{P,a}^\circ)^2$. $\square$

Con la rapidez

$$x_a(m) = \log \frac{m}{m_{P,a}^\circ}, \quad (32.32)$$

la sección y su conjugada se escriben

$$Z_a(m) = e^{-x_a} P_+ + e^{x_a} P_-, \quad \overline{Z_a(m)} = e^{x_a} P_+ + e^{-x_a} P_-.$$

Sus lectores par e impar son

$$Q_a(m) := \frac{e^{x_a} + e^{-x_a}}{2} = \cosh x_a, \quad A_a(m) := \frac{e^{x_a} - e^{-x_a}}{2} = \sinh x_a. \quad (32.33)$$

El primero conserva la distancia al punto autodual y el segundo conserva su orientación.

Los lectores físicos recíprocos asociados a la misma coordenada son

$$r_{g,a}(m) = \frac{G_{108,a}^\circ m}{c_{\text{int}}^2}, \quad \bar{\lambda}_{C,a}(m) = \frac{\hbar_a}{mc_{\text{int}}},$$

y satisfacen

$$\frac{r_{g,a}(m)}{\bar{\lambda}_{C,a}(m)} = e^{2x_a(m)}, \quad \frac{\bar{\lambda}_{C,a}(m)}{r_{g,a}(m)} = e^{-2x_a(m)}. \quad (32.34)$$

La conjugación intercambia los dos lectores; la identidad de Planck es su equilibrio unitario.

Observación 32.10 (Identidad de Planck y clausura electrónica). La identidad $m = m_{P,a}^\circ$ fija el origen autodual de la recta positiva de masas. La sección electrónica fija una posición distinta de esa misma recta mediante una genealogía propia. La sección dedicada al operador universal de acción construye el operador universal que transporta escala absoluta, carácter, torres y lectura bidireccional; la sección dedicada a la clausura electrónica bidireccional realiza después su reducción central de rango uno. Así, la unidad de Planck proporciona la identidad de la coordenada y el electrón proporciona la primera transición material completa sobre ella.

Proposición 32.11 (Realización genealógica del centro electrónico). *Sea*

$$F_e^+ = \mathbb{R}_{>0}(P_+ + P_-)$$

la semirrecta positiva de la fibra central de rango uno, sea $\mathcal{G}_e$ el espacio de genealogías electrónicas enriquecidas y sea $\mathcal{L}_M^+$ la recta positiva de masas. Un morfismo de realización

$$\mathfrak{R}_e : F_e^+ \times \mathcal{G}_e \longrightarrow \mathcal{L}_M^+$$

puede enviar la identidad $I = P_+ + P_-$ a una masa distinta de $m_{p,a}^\circ$ sin alterar el teorema 32.9: la identidad de Planck fija el origen autodual de la carta, mientras la genealogía electrónica fija un desplazamiento sobre esa carta.

Demostración. Si $\chi_e : \mathcal{G}_e \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ es el carácter positivo construido por el registro electrónico, la regla

$$\Re_e(\lambda I, g) = \lambda m_{p,a}^\circ \chi_e(g)$$

es positiva y multiplicativa en la coordenada genealógica. Para la genealogía neutra, $\chi_e = 1$, se recupera el origen de Planck; para una genealogía con $\chi_e(g) \neq 1$, la misma identidad interna ocupa una posición distinta de la recta. La clausura electrónica concreta conserva su desarrollo antecedente en la sección dedicada a la clausura electrónica bidireccional. $\square$

32.6 Autodualidad de la unidad interna de Planck bajo inversión de orientación

El selector CT108 construye

$$\theta_{108} = \left(\frac{54}{\pi}\right)^2, \quad \ell_P = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad (32.35)$$

y

$$E_P = \frac{\hbar_{\text{int}}}{t_P} = \frac{\pi \hbar_{\text{int}}}{54 t_0}. \quad (32.36)$$

Comparando la identidad correspondiente se obtiene

$$\boxed{E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3.} \quad (32.37)$$

La relación no depende de una coincidencia entre unidades: ambos miembros proceden de la misma estructura cronológica 108.

Cuando la constante gravitatoria del capítulo 39 se introduce, la familia de Planck satisface

$$\ell_P^2 = \frac{G\hbar}{c^3} = \theta_{108} \ell_0^2, \quad (32.38)$$

$$F_P = \frac{c^4}{G}, \quad P_P = \frac{c^5}{G}, \quad (32.39)$$

$$\rho_P = \frac{\hbar}{\theta_{108}^2 c^5 t_0^4}. \quad (32.40)$$

Aunque G y $\hbar$ se transformen recíprocamente entre las secciones anterior y posterior al retorno, su producto en ℓ_P^2 conserva la geometría. Esta invariancia determina el área como interfaz entre las realizaciones geométrica, informacional y de entrelazamiento.

32.7 Recta de acción y constante de Planck

Sea $\mathcal{L}_S$ la recta real de acción con base positiva $\mathcal{U}_S$. La transducción

$$\tau_S : \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathcal{L}_S, \quad u \longmapsto u 10^{\varepsilon_H} \mathcal{U}_S \quad (32.41)$$

publica las secciones previa y posterior al retorno:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \boxed{\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S}. \quad (32.42)$$

Las acciones de ciclo completo son

$$h_{\text{pre}} = 2\pi\hbar_{\text{pre}}, \quad h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}. \quad (32.43)$$

Para una fase θ , las cartas angular y de acción conmutan:

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta_{\text{rad}} = \hbar_{\text{ret}} \frac{\pi}{180} \theta_{\text{deg}} = h_{\text{ret}} \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (32.44)$$

Operador de fase, radio espectral y factorización de la doble proyección

Las dos secciones anteriores han reunido tres piezas que antes aparecían separadas: una identificación isométrica entre proyectores, una medida de cociente y un cociclo positivo de acción. La presente sección estudia la consecuencia espectral de esa ley y sitúa el resultado dentro de la arquitectura completa de HMT.

La separación de estatutos es precisa. La identificación triple es un teorema exacto relativo a la nueva regla variacional interna y a un ancla orientada. La medida y el carácter positivo son teoremas exactos de $\text{Tr}_q\text{-Add}$; el defecto es relativo además a Def , la capacidad a Resy el coste local a Loc . El valor angular es una salida intervalarmente certificada del operador Γ_{tr} . Su proximidad a la coordenada angular conjugada canónica es extraordinaria, pero el intervalo de la diferencia excluye la igualdad.

33.1 Descomposición del operador angular en 27 sectores de 72 estados

El lector de todos los caminos Γ_{tr} posee 1944 estados microscópicos. La acción de traslación gruesa de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$ permite la descomposición

$$1944 = 27 \cdot 72.$$

Cada bloque de 72 estados se parametriza por

$$(r, s, m, d) \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2 \times \{0, 1\} \times D_4,$$

donde m es la hoja y d la dirección anterior. Desde cada estado parten cuatro continuaciones cardinales. El TRIT de la celda de llegada decide la hoja siguiente.

Con la acción del capítulo 31, el peso de una arista es

$$\exp[-g(e) - \lambda_* s(e)].$$

La transformada de caracteres reduce el operador a matrices complejas L_{k_a, k_b} de tamaño 72×72 . El programa enumera las aristas de cada bloque; no recibe una matriz espectral precalculada. La iteración de potencias se conserva como exploración, pero el resultado que sigue ya no descansa en ella: los radios espectrales se aíslan mediante una certificación racional completa.

Sean ρ_{01} y ρ_{12} los radios espectrales de los sectores orientados $(0, 1)$ y $(1, 2)$. Definimos la *fase de banda*

$$y_{\text{band}} = \log \rho_{12} - \log \rho_{01}.$$

Para

$$\lambda_* = 1 - \frac{5}{468} - \frac{3}{11} \Delta_4,$$

la certificación da

$$\begin{aligned} 1.460655120862011111 &< \rho_{01} < 1.460655120862404024, \\ 1.515812008270944328 &< \rho_{12} < 1.515812008271195416, \end{aligned}$$

y, por propagación intervalar,

$$0.037066226434427529 < y_{\text{band}} < 0.037066226434862172,$$

$$2.123738337168943^\circ < C_{\text{band}} := \frac{180}{\pi} y_{\text{band}} < 2.123738337193847^\circ.$$

La cantidad primaria es y_{band} , un logaritmo adimensional de cociente espectral. Los grados aparecen después al aplicar la carta $180/\pi$. El operador produce primero una fase interna y sólo después una representación angular arquimediana.

33.1.1 Cálculo exacto del radio espectral del operador angular

Los bloques son no normales. Por ello, un residuo pequeño $\|Lv - \mu v\|$ no basta para demostrar que μ sea el autovalor de mayor módulo. La prueba utilizada aquí consta de cuatro pasos.

Primero se observan doce filas estructuralmente nulas en cada bloque. Al expandir el polinomio característico por ellas se obtiene un factor z^{12} y un menor principal de orden sesenta. En éste aparecen otras ocho filas estructuralmente nulas. Por tanto,

$$\det(zI_{72} - L) = z^{20} \det(zI_{52} - A),$$

y todo autovalor no nulo queda contenido, con multiplicidad, en un bloque reducido A de orden cincuenta y dos.

Segundo, el certificado proporciona matrices gaussianas racionales S, R , con denominador 10^{16} . El verificador calcula exactamente $E = I - RS$ y obtiene

$$\|E\|_{\infty} \leq 8.5664 \times 10^{-14} \quad \text{y} \quad \|E\|_{\infty} \leq 3.7628 \times 10^{-14}$$

para los sectores $(0, 1)$ y $(1, 2)$, respectivamente. La serie de Neumann demuestra entonces que S es invertible.

Tercero, si A_0 es el punto medio racional del bloque intervalar, la identidad

$$S^{-1}AS = (I - E)^{-1}RAS$$

acota la distancia a $C_0 = RA_0S$ por

$$1.25125 \times 10^{-13} \quad \text{y} \quad 5.7037 \times 10^{-14}.$$

Los discos de Gershgorin de C_0 , ampliados por esas cotas, contienen los discos de la similitud exacta. En cada bloque un disco queda separado de los otros cincuenta y uno; el segundo teorema de Gershgorin le asigna exactamente un autovalor. Su módulo inferior supera el módulo superior de todos los demás discos. Ésa es la prueba de que el autovalor aislado es el radio espectral.

Cuarto, $\pi, e, \log \pi, e^{-1}, e^{-\lambda_*}$ y $\sqrt{3}$ no se aceptan como decimales de biblioteca. El verificador los encierra mediante la fórmula de Machin, las series factorial y logarítmica con resto, la serie alternante de la exponencial y una horquilla racional cuadrática para $\sqrt{3}$. La verificación emplea únicamente enteros y fracciones; el argumento queda cerrado por la reducción racional, la serie de Neumann y la separación de Gershgorin expuestas en este apartado. Las expansiones decimales reproducibles a profundidad diez mil se publican, como testigos finitos independientes, en el [apéndice de expansiones](#).

33.2 Operador efectivo de banda T_{band} y aislamiento de la fase angular

Sea

$$x = \frac{50\pi}{9}\alpha = 0.127362829012869966 \dots$$

y sea

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

El operador bicapa efectivo asociado exclusivamente a la fase de banda es

$$T_{\text{band}} = \exp(-xI + y_{\text{band}}R).$$

En la base de sectores orientados,

$$T_{\text{band}} = \begin{pmatrix} e^{-x+y_{\text{band}}} & 0 \\ 0 & e^{-x-y_{\text{band}}} \end{pmatrix}.$$

Se verifican

$$\det T_{\text{band}} = e^{-2x}, \quad \frac{(T_{\text{band}})_{11}}{(T_{\text{band}})_{22}} = e^{2y_{\text{band}}}.$$

Por tanto,

$$-\frac{9}{100\pi} \log \det T_{\text{band}} = \alpha, \quad \frac{90}{\pi} \log \frac{(T_{\text{band}})_{11}}{(T_{\text{band}})_{22}} = C_{\text{band}}.$$

Las dos recuperaciones tienen estatutos distintos. La segunda devuelve la salida producida por la brecha. La primera vuelve a leer el α que entró en x ; demuestra reversibilidad de la carta, no una segunda derivación independiente de α .

La forma exponencial separa dos funciones. El factor común e^{-x} describe la contracción compartida de las dos hojas. Los factores $e^{\pm y_{\text{band}}}$ distinguen orientaciones conservando el determinante. Como I y R conmutan, el par

$$\left(\det T_{\text{band}}, \frac{(T_{\text{band}})_{11}}{(T_{\text{band}})_{22}} \right)$$

reconstruye unívocamente (x, y_{band}) .

33.3 Comparación posterior y escala de precisión

La sección siguiente construye otra fase, la *fase regional regularizada* y_{reg} —denotada allí también por y_* —. Para formular aquí una comparación con ese resultado posterior, anticipamos la notación

$$C_{\text{reg}} := \frac{180}{\pi} y_{\text{reg}} = 2.123738338968646^\circ.$$

Esta línea no constituye una segunda definición ni una entrada del operador espectral: cita la conclusión del [teorema 34.14](#), cuya construcción se desarrolla en el apartado siguiente. No se identifican los dos pares de objetos:

$$(y_{\text{band}}, C_{\text{band}}) \neq (y_{\text{reg}}, C_{\text{reg}}).$$

La diferencia intervalar certificada de la ley lineal es

$$-1.799703 \times 10^{-9}^\circ < C_{\text{band}} - C_{\text{reg}} < -1.774799 \times 10^{-9}^\circ,$$

con diferencia relativa encerrada por

$$-8.475 \times 10^{-10} < \frac{C_{\text{band}} - C_{\text{reg}}}{C_{\text{reg}}} < -8.356 \times 10^{-10}.$$

La ley que produce C_{band} no recibe C_{reg} , CKM, Barbero, masas ni datos SI. Esta independencia de objetivo hace de la proximidad un candidato de reconocimiento fuerte y falsable. La certificación espectral elimina la antigua laguna numérica; la diferencia intervalar, que excluye cero, fija ahora el límite exacto: C_{band} es una salida espectral pre-dimensional distinta de la realización regional C_{reg} .

El término adicional

$$-\frac{\Delta_4^2}{27}$$

en λ produce

$$C_{\text{num}} \approx 2.12373833894104980^\circ,$$

a 2.76×10^{-11} grados de C_{reg} . El entero 27 es interno, pues cuenta los caracteres de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$, pero ese hecho no fuerza el coeficiente del segundo momento. La aditividad exacta de **Add** excluye términos cuadráticos. La variante se conserva como ablación y no como ley principal.

33.4 Dependencia funcional del radio espectral respecto de los componentes del operador

Todas las filas siguientes usan el mismo operador; sólo cambia una entrada de la ley. Son diagnósticos numéricos de ablación; el intervalo certificado precedente corresponde exclusivamente a la ley completa $\text{Tr}_q\text{--Add--Def--Res--Loc}$ (y, dentro de ella, el defecto positivo se fija en el estrato $\text{Tr}_q\text{--Add--Def}$).

regla	λ	C_{num} en grados
autodual	1	2.082755794784418
sólo microfibra	$1 - 5/468$	2.123621809570142
traza $5/468 + (3/11)\Delta_4$	0.989285913019141	2.123738337181414
$4/468$ en lugar de $5/468$	0.991422665155894	2.115535228138553
$3/12$ en lugar de $3/11$	0.989288440210566	2.123728626433667
$5/243$ en lugar de $5/468$	0.979393542015659	2.161907060464779
$5/729$ en lugar de $5/468$	0.993110963140488	2.109064222037112
$7/729$, medida de semillas	0.990367478915522	2.119584299852700.

Las ablaciones demuestran que la salida distingue la microfibra completa, la dimensión reducida once y la medida de emisiones. No asignan por sí solas una probabilidad de azar: tal probabilidad exigiría definir antes un espacio de modelos alternativos y una medida sobre él.

33.5 Composición tipada de los morfismos arquimedianos, excepcional y dimensional

La construcción completa puede escribirse como una sucesión de aplicaciones con dominios visibles:

$$\begin{aligned}
\Omega_{\text{seed}} &\xrightarrow{F} \mathcal{U}_6 \xrightarrow{J_F} H_U, \\
\mathcal{R}_\pi^{++} &\xrightarrow{\beta_\pi} P_G H_G, \\
L_{\text{or}} \otimes P_G H_G &\xrightarrow{W_{GK}} P_3 V_{11} \xrightarrow{U_W} Q_3 E_{30}, \\
(\Pi_\pi^{(468)}, \Delta_4 P_3) &\mapsto D_{\text{switch}} \xrightarrow{\tau} \delta_* \xrightarrow{\text{Res}} \lambda_*, \\
\lambda_* &\xrightarrow{\text{Loc}} a_* \xrightarrow{\mathcal{L}_{1,*}} y_{\text{band}} \xrightarrow{180/\pi} C_{\text{band}}, \\
(\alpha, y_{\text{band}}) &\xrightarrow{\exp(-xI + y_{\text{band}}R)} T_{\text{band}}.
\end{aligned}$$

Cada flecha declara lo que conserva:

- F conserva la clase de emisión y deja en la fibra su multiplicidad de presentación;
- J_F compensa esa multiplicidad en la norma;
- β_π conserva la posición excepcional;
- W_{GK} conserva la representación orientada;
- U_W conserva incidencia y métrica;
- la traza olvida coordenadas y conserva rangos;
- el operador de transferencia suma caminos con el peso de la acción;
- la carta $180/\pi$ representa en grados una fase interna.

33.6 Diagrama de dependencias del operador angular y sus publicaciones

Objeto	Naturaleza matemática	Contenido demostrado
$U_W = I/6 : V_{11} \rightarrow E_{30}$	teorema exacto	isometría, sobreyectividad, incidencia equivariante y unicidad positiva
$P_3 \leftrightarrow Q_3$	teorema exacto	proyectores conjugados, rango tres y traza 3/11
estrella R_{B_K}	teorema exacto tipado	espectro $1^{[7]}, (-1)^{[4]}$, índice 3/11 y obstrucción de conjugación
P_G en $t = 7$	teorema finito exacto	filtración $11 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, proyector positivo y acción S_3
$\mathcal{R}_\pi^{++} \leftrightarrow P_G$	teorema exacto	bijección S_3 -equivariante por posición excepcional
identificación isométrica orientada	teorema relativo nuevo	selector único por B_K, u_K , Reynolds, polar y reducción $240 \rightarrow 1$
medida 1/468	teorema exacto de Tr_q	traza normalizada única y aplicación polar inducida por fibras
D_{switch} y δ_*	teorema exacto relativo a Tr_q -Add-Def	positividad, espectro y traza $5/468 + (3/11)\Delta_4$
λ_*	teorema interno relativo a Tr_q -Add-Def-Res	capacidad residual obtenida del defecto mediante la regla Res
$\mathcal{A}_*$	teorema interno relativo a Tr_q -Add-Def-Res-Loc	cociclo aditivo de caminos con coste local $g + \lambda_*s$
T_{band} y C_{band}	teorema computacional intervalar	reducción $72 \rightarrow 60 \rightarrow 52$, similitud racional, aislamiento de Gershgorin y salida cuya distancia certificada está entre 1.774799×10^{-9} y 1.799703×10^{-9} grados de C_{reg}
$C_{\text{band}} = C_{\text{reg}}$	afirmación refutada para la ley lineal	el intervalo certificado de la diferencia excluye cero
transición total $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \rightarrow \Gamma_{\text{tr}}$	realizador global requerido	Tr_q -Add-Def-Res-Loc define el lector relativo; la transición total exige además una medida imagen dinámica sobre Γ_{tr}

33.7 Acción predimensional en el centro de la doble proyección del estado genealógico

La doble proyección parte del mismo estado holonómico integral y produce dos lecturas. En la rama arquimediana, los cilindros compatibles se refinan y sus diámetros decrecen; la evaluación fija un valor límite y olvida parte de la genealogía. En la rama excepcional, las incidencias se prolongan hacia Witt, Golay, Niemeier–Leech, $V^{\natural}$, el Monstruo y moonshine.

El nuevo resultado añade un objeto común más fuerte que una coincidencia de cardinales. El módulo de once modos, su sector positivo de rango tres y la traza de la acción pasan de dodecafase a Witt mediante U_W . El sector orientado $t = 7$ se incorpora mediante W_{GK} . La microfibras de π aporta el proyector regional $\Pi_\pi^{(468)}$, y la medida uniforme del catálogo fija su peso.

La acción positiva se sitúa así en el centro de las dos lecturas:

región $\oplus$ polarización orientada $\mapsto$ defecto positivo.

La evaluación arquimediana y la evaluación excepcional siguen siendo aplicaciones diferentes; el entrelazador identifica un sector común, no colapsa sus codominios.

33.8 Compatibilidad del operador angular con los cilindros del continuo discreto

Una historia HMT determina cilindros anidados

$$C_1 \supset C_2 \supset \cdots$$

con prefijos compatibles. Cuando el lector arquimediano satisface

$$\text{diam}(C_n) \longrightarrow 0,$$

la completitud de $\mathbb{R}$ fija a lo sumo un valor en la intersección. La nueva acción añade una estructura antes de ese límite: distingue el coste de la ruta, la clase de emisión y la multiplicidad de presentaciones que el valor final ya no muestra.

Éste es el sentido matemático preciso de afirmar que el continuo se lee como proyección de genealogías discretas. El sistema de cilindros y sus evaluaciones se prolonga a toda escala; el teorema global de cobertura demuestra $\text{ev}_{\mathbb{R}}(\Omega_{\infty, K}) = K$ para cada compacto $K \subset \mathbb{R}$ y, al dirigir los intervalos, que la imagen es toda $\mathbb{R}$. El teorema finito de este apartado controla la acción angular en cada nivel y se integra en esa cobertura global; no la reabre ni la condiciona. El descenso algebraico de cada operación conserva su verificación propia.

33.9 Compatibilidad con el corredor excepcional, Moonshine y las pantallas de teoría M

El entrelazador U_W aterriza en el módulo de incidencia de W_{12} . Desde el código ternario, las dos continuaciones excepcionales permanecen separadas:

$$C_W \longrightarrow W_{12} \xrightarrow{\text{relativo a } (D, \ell)} W_{24},$$

y

$$C_W \xrightarrow{\phi} N(A_2^{12}) \xrightarrow{v_\alpha} \Lambda_{24} \longrightarrow V_\Lambda \longrightarrow V^\natural \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \text{moonshine}.$$

La acción positiva aporta a esta rama un sector transportado y una línea de orientación. Las flechas desde Leech hasta moonshine son las construcciones clásicas aplicadas al objeto finito obtenido. La acción del Monstruo se realiza sobre $V^\natural$; las palabras HMT no se identifican aquí con un módulo directo para esa acción.

Las pantallas $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$, $26 \rightarrow 24$ y la involución T-dual forman una interfaz matemática exacta con las dimensiones y dualidades usadas en teoría M. La identificación física completa pertenece a Mecánica Dimensional y se tipa en la segunda parte mediante el mapa adicional hacia g_{MN} , C_{MNP} , ψ_M , acción y supersimetría. No se reserva para otra obra ni se deduce de la acción del Monstruo.

33.10 Factorización espectral y aislamiento de los sectores dominantes

La línea pre-dimensional queda organizada en cuatro estratos.

1. **Núcleo finito.** APP, TRIT, el emisor TPK, el catálogo $104\,976 \rightarrow 468 \rightarrow 243$, las cinco regiones de π , la dodecafase, K , α , Witt y la rama excepcional poseen construcciones explícitas y certificados.
2. **Puente operatorial.** La incidencia construye U_W ; el sector orientado $t = 7$ construye P_G ; B_K y u_K seleccionan la identificación isométrica orientada; los tres proyectores de rango tres quedan identificados relativamente a esa regla.

3. **Extensión de acción.** Tr_q fija la medida $1/468$, **Add** fija el carácter aditivo y **Def** declara el acoplamiento $\Delta_4 P_3$. **Re** transforma el defecto en capacidad y **Loc** lleva la capacidad a las aristas. Las cinco cláusulas producen la ley local.
4. **Consecuencia espectral.** Γ_{tr} produce T_{band} y una fase angular pre-dimensional certificada, con diferencia relativa entre 8.356×10^{-10} y 8.475×10^{-10} respecto de C_{reg} .

Esto permite un cierre fuerte y tipado de esta ruta: el emisor finito de la sección coinductiva infinita, la incidencia, la identificación de proyectores, la medida y la acción quedan cerrados respecto de las primitivas declaradas, de la regla variacional $\mathcal{E}_B$ y de las cláusulas de acción Tr_q –**Add**–**Def**–**Res**–**Loc**. **Add** selecciona la forma lineal; **Def** selecciona su segunda coordenada; **Res** y **Loc** especifican cómo se lee como coste. El teorema global de cobertura de todo $\mathbb{R}$, la inducción desde una transición total de $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$ y la equivalencia física con teoría M se formulan como extensiones de los resultados anteriores.

33.11 Compatibilidad entre las realizaciones matricial, angular y reticular

Las representaciones construidas satisfacen simultáneamente las condiciones de compatibilidad siguientes:

1. cinco regiones de π , con tres positivas, una negativa y una transversal;
2. P_G, P_3, Q_3 como proyectores positivos y R_{B_K} como involución de orientación;
3. el sector homogéneo orientado $t = 7$, no el cociente heterogéneo de $t = 8$;
4. la línea L_{or} en la identificación isométrica triple;
5. el carácter relativo de la regla variacional que selecciona H_*, c_*, r_* ;
6. $5/468$ sobre emisiones y $7/729$ sobre semillas, sin intercambiarlos;
7. la linealidad del carácter como consecuencia de **Add** y el coeficiente Δ_4 como contenido separado de **Def**;
8. $(y_{\text{band}}, C_{\text{band}})$ como salida espectral certificada, separado de $(y_{\text{reg}}, C_{\text{reg}})$, la realización regional canónica de la sección siguiente;
9. α como entrada de x , de modo que la lectura del determinante es reversible y no independiente;
10. las ramas $W_{12} \rightarrow W_{24}$ y $A_2^{12} \rightarrow \Lambda_{24}$ como construcciones separadas;
11. el lector relativo Tr_q –**Add**–**Def**–**Res**–**Loc** distinguido de una transición total, cuya medida imagen dinámica constituye una construcción adicional.

Estas condiciones no son notas editoriales. Forman parte de la estructura lógica del resultado.

Equivalencia de las cartas global y analítica del par angular

La medida positiva posterior al retorno se obtiene antes del contraángulo. La rama determinantal determina la valoración de acción y ambas construcciones confluyen en la sección de la recta dimensional. Sólo entonces se forman el ángulo, su complemento orientado y los caracteres q_+ y q_- , que evalúan las incidencias ya generadas por el núcleo.

34.1 Fase angular intrínseca α , elevación nonádica 10^3 y precursor x_A

34.1.1 Construcción del precursor analítico x_A , de la contracción D_A y de la corrección regional $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$

El catálogo finito y una evaluación analítica responden a preguntas de tipos distintos. El catálogo determina qué regiones existen, cuáles comparten un retorno y qué información conserva cada una. Una evaluación analítica debe decidir, además, cómo se transforma la longitud de una palabra en grado, cómo se prolonga una rama después de su retorno y con qué carácter escalar se lee esa prolongación. Este capítulo construye esa segunda operación de manera explícita.

La construcción parte de cuatro datos ya obtenidos en los capítulos anteriores: la microfibra de cinco regiones de π , la longitud seis de cada palabra regional, el cierre dodecafásico de α y el transporte bicapa asociado a la coordenada común $A = 10^3\alpha$. Ningún valor de la coordenada angular conjugada C_*^{HMT} , de la componente reducida de acción, del funcional de Barbero–Immirzi o de una constante metrológica se emplea en la evaluación. El resultado es un carácter regional convergente, una recurrencia exacta y una fase orientada cuya carta sexagesimal reproduce la coordenada angular conjugada publicada.

La separación entre la parte finita y la parte analítica es esencial. El entero 169 será un teorema del catálogo. La serie que lo prolonga será el teorema de un lector analítico cuyas reglas se declaran antes de evaluarlo. Así, las premisas adicionales no quedan ocultas dentro de una coincidencia decimal.

34.2 Construcción preangular de η_{ret} mediante H_5 , D_A y $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$

34.2.1 Derivación independiente de $\eta_{\text{ret}} = H_5 - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi(\alpha)$ mediante el lector analítico regional

El catálogo finito y una evaluación analítica responden a preguntas de tipos distintos. El catálogo determina qué regiones existen, cuáles comparten un retorno y qué información conserva cada una. Una evaluación analítica debe decidir, además, cómo se transforma la longitud de una palabra en grado, cómo se prolonga una rama después de su retorno y con qué carácter escalar se lee esa prolongación. Esta sección construye esa segunda operación de manera explícita.

La construcción parte de la microfibra de cinco regiones de π , la longitud seis de cada palabra regional, el cierre dodecafásico de α y la inserción angular declarada

$$\iota_L(x) := 10^3 x u_o, \quad A_{\text{deg}} := 10^3 \alpha.$$

Aquí u_o es la base sexagesimal cuya vuelta completa tiene coordenada 360. El factor 10^3 pertenece a esa normalización de carta y no se deduce del cierre aritmético de α . El transporte bicapa se construye después a partir de A_{deg} . La función que evalúa el lector no recibe como argumento el contraángulo, la coordenada posterior al retorno, el funcional hexada–octada ni una constante metrológica. El resultado es un carácter regional convergente, una recurrencia exacta y una fase orientada en la carta sexagesimal declarada.

La separación entre la parte finita y la parte analítica es esencial. El entero 169 es un teorema del catálogo. La serie que lo prolonga pertenece a un lector analítico cuyas reglas se declaran antes de evaluarlo.

La fase se denota por y_* y, cuando se enfatiza su origen regional, por y_{reg} ; ambos símbolos designan el mismo lector construido a continuación.

La evaluación recibe el catálogo de 468 emisiones, el valor exacto de α , $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, la fórmula fijada de H_5 , la carta angular y las cinco reglas del lector regional. Con esos datos calcula 169, D_A , la recurrencia y C^* . El teorema es exacto en esta clase declarada de lectores; no usa C^* como entrada ni afirma que las reglas de H_5 sean la única clase natural posible.

34.2.2 Persistencia del retorno en las 5 regiones de la microfibra

Sea

$$\mathcal{F}_\pi = \Psi^{-1}(010211) \subset \mathcal{U}_6$$

la microfibra relativa al catálogo. Recordemos sus cinco elementos, ahora separados en bloque inicial y bloque terminal:

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 923, 870 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 418, 674, 521). \end{aligned}$$

Definimos la proyección de retorno

$$p_{\text{ret}} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{Z}^3, \quad p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6).$$

Proposición 34.1 (Bloque terminal persistente). *El multiconjunto $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$ posee un único elemento de multiplicidad máxima:*

$$b_\pi = (169, 272, 272), \quad \text{mult}_{\mathcal{F}_\pi}(b_\pi) = 4.$$

El único bloque terminal restante es

$$b_\pi^- = (418, 674, 521)$$

y tiene multiplicidad uno.

Demostración. La afirmación se obtiene por enumeración exacta de las cinco filas del catálogo que satisfacen $\Psi(U) = 010211$. Cuatro filas poseen bloque terminal $(169, 272, 272)$; la quinta, que porta el retorno mutado, posee $(418, 674, 521)$. La multiplicidad máxima es cuatro y se alcanza una sola vez. $\square$

La diferencia orientada entre el retorno mutado y el persistente es

$$\omega_\pi = b_\pi^- - b_\pi = (249, 402, 249), \quad \langle (1, 1, 1), \omega_\pi \rangle = 900.$$

Esta identidad separa dos objetos que no deben confundirse. El entero 169 es una coordenada de un dato terminal, es decir, un dato de grado cero. El vector ω_π puede leerse como una cocadena de grado uno después de orientar la arista que une ambos bloques. Llamarlo cociclo exigiría, además, fijar un complejo de cocadenas y verificar que su coborde se anula. La prolongación analítica construida más adelante no presupone esa identificación.

La selección de 169 no exige privilegiar la primera posición del bloque. El grupo simétrico $\mathfrak{S}_3$ actúa permutando sus tres coordenadas. El estabilizador de b_π intercambia las dos apariciones de 272 y fija la única coordenada de multiplicidad uno. Denotemos por $\text{sing}(b)$ esa coordenada cuando el bloque tiene tipo (r, s, s) , con $r \neq s$. Equivalentemente,

$$\text{sing}(b) = \sum_{j=1}^3 b_j - 2 \text{moda}(b).$$

En particular,

$$\text{sing}(b_\pi) = 169.$$

Definición 34.2 (Selector residual de la microfibras). El selector ρ_π aplica sucesivamente dos operaciones:

1. selecciona el bloque terminal de multiplicidad máxima dentro de $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$;
2. retiene la coordenada fija por el estabilizador de ese bloque.

Por la [proposición 34.1](#),

$$\rho_\pi = 169.$$

Teorema 34.3 (Unicidad equivariante del retorno). *Entre los selectores que*

1. *son invariantes bajo permutaciones de las cinco regiones;*
2. *son equivariantes bajo permutaciones de las tres coordenadas terminales;*
3. *seleccionan el bloque de multiplicidad máxima;*
4. *retienen una coordenada fija por su estabilizador,*

el valor de retorno está determinado de manera única y es 169.

Demostración. La invariancia bajo $\mathfrak{S}_5$ impide usar el orden de las filas. La tercera condición selecciona b_π , que es el único modo por la [proposición 34.1](#). Su estabilizador en $\mathfrak{S}_3$ posee dos órbitas sobre las coordenadas: la pareja de valores 272 y el valor unipuntual 169. La cuarta condición selecciona la segunda órbita. La equivarianza conserva su valor al desplazar su posición. $\square$

Este argumento mejora la lectura posicional del retorno. El 169 no es «la primera coordenada» de una fila escogida: es un invariante del multiconjunto regional y de la acción de sus simetrías de reordenación. Tampoco se lo selecciona por rareza global. En las 468 emisiones del catálogo, 169 aparece 84 veces, uniformemente distribuido con 14 apariciones en cada una de las seis posiciones. La unicidad del [teorema 34.3](#) es, por tanto, relacional y regional: reside en la combinación de microfibras, persistencia modal y estabilizador, no en la frecuencia aislada del entero.

34.2.3 Construcción del lector analítico regional y de su dominio de convergencia

La extensión analítica se fija mediante las reglas siguientes.

Definición 34.4 (Lector regional determinantal). El lector regional determinantal satisface:

1. *compatibilidad de grado:* la longitud cilíndrica es el grado analítico;
2. *descomposición de renovación:* el impulso finito de retorno y la continuación estricta pertenecen a sumandos aditivos distintos;
3. *normalización de continuación:* después de registrar una sola vez el residuo ρ_π , la rama superviviente comienza en la unidad de la línea determinante;
4. *covariancia por concatenación:* cada prolongación elemental actúa mediante $\bigwedge^2 \mathcal{T} = D_A$;
5. *orientación:* en la convención cardinal fijada para APP, el retorno regional pertenece al sector compensador y se sustrae de la fase de acción de quinto grado.

La tercera regla tiene contenido matemático. El valor 169 se registra una vez como amplitud del retorno; no se multiplica de nuevo en cada prolongación. La continuación estricta cuenta la única línea que prosigue y la normaliza por su unidad. Esta es la diferencia entre una recurrencia de renovación y la iteración homogénea del impulso inicial.

La necesidad de declarar esa normalización puede probarse. Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, la familia

$$F_\lambda(z) = 169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

conserva el mismo retorno finito y la misma razón determinantal entre coeficientes consecutivos. El catálogo y la razón por sí solos no distinguen λ . La unidad de la línea determinante fija $\lambda = 1$ antes de evaluar $z = \alpha$. De este modo, la normalización no se obtiene ajustando el valor final; forma parte de la definición del carácter.

34.2.4 Resolución analítica de la recurrencia de retorno

Definimos los coeficientes κ_n por

$$\kappa_6 = 169, \quad \kappa_7 = D_A, \quad \kappa_{n+1} = D_A \kappa_n \quad (n \geq 7).$$

La primera igualdad es el impulso regional; las dos siguientes describen la continuación normalizada.

Teorema 34.5 (Realización analítica graduada). *El germen analítico compatible con las reglas de la definición 34.4 es único y vale*

$$\mathcal{C}_\pi(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

Sus coeficientes satisfacen

$$\kappa_n = D_A^{n-6} \quad (n \geq 7).$$

Demostración. Escribamos

$$F(z) = 169z^6 + \sum_{k \geq 1} c_k z^{6+k}.$$

La normalización de continuación y la covariancia determinantal dan

$$c_1 = D_A, \quad c_{k+1} = D_A c_k.$$

Por inducción, $c_k = D_A^k$. La suma geométrica produce

$$\sum_{k \geq 1} D_A^k z^{6+k} = \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

No queda ningún coeficiente libre. □

Como $0 < \alpha < 1$ y $0 < D_A < 1$,

$$0 < D_A \alpha < 1.$$

En consecuencia, $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$ converge absolutamente y su radio de convergencia es $D_A^{-1} > 1$. Numéricamente,

$$D_A = 0.7751291192471564301888840964802 \dots,$$

$$D_A \alpha = 0.00565639046986492673885079095469 \dots$$

La rapidez de esta contracción explica por qué la suma completa y su truncamiento de grado siete poseen las mismas quince primeras cifras en la carta final.

34.2.5 Persistencia del retorno en las 5 regiones y compatibilidad de la componente η_{ret}

Sea

$$\mathcal{F}_\pi = \Psi^{-1}(010211) \subset \mathcal{U}_6$$

la microfibra relativa al catálogo. Recordemos sus cinco elementos, ahora separados en bloque inicial y bloque terminal:

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 923, 870 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 418, 674, 521). \end{aligned}$$

Definimos la proyección de retorno

$$p_{\text{ret}} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{Z}^3, \quad p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6).$$

Proposición 34.6 (Bloque terminal persistente). *El multiconjunto $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$ posee un único elemento de multiplicidad máxima:*

$$b_\pi = (169, 272, 272), \quad \text{mult}_{\mathcal{F}_\pi}(b_\pi) = 4.$$

El único bloque terminal restante es

$$b_\pi^- = (418, 674, 521)$$

y tiene multiplicidad uno.

Demostración. La afirmación se obtiene por enumeración exacta de las cinco filas del catálogo que satisfacen $\Psi(U) = 010211$. Cuatro filas poseen bloque terminal $(169, 272, 272)$; la quinta, que porta el retorno mutado, posee $(418, 674, 521)$. La multiplicidad máxima es cuatro y se alcanza una sola vez. $\square$

La diferencia orientada entre el retorno mutado y el persistente es

$$\omega_\pi = b_\pi^- - b_\pi = (249, 402, 249), \quad \langle (1, 1, 1), \omega_\pi \rangle = 900.$$

Esta identidad separa dos objetos que no deben confundirse. El entero 169 es una coordenada de un dato terminal, es decir, un dato de grado cero. El vector ω_π puede leerse como una cocadena de grado uno después de orientar la arista que une ambos bloques. Llamarlo cociclo exigiría, además, fijar un complejo de cocadenas y verificar que su coborde se anula. La prolongación analítica construida más adelante no presupone esa identificación.

La selección de 169 no exige privilegiar la primera posición del bloque. El grupo simétrico $\mathfrak{S}_3$ actúa permutando sus tres coordenadas. El estabilizador de b_π intercambia las dos apariciones de 272 y fija la única coordenada de multiplicidad uno. Denotemos por $\text{sing}(b)$ esa coordenada cuando el bloque tiene tipo (r, s, s) , con $r \neq s$. Equivalentemente,

$$\text{sing}(b) = \sum_{j=1}^3 b_j - 2 \text{moda}(b).$$

En particular,

$$\boxed{\text{sing}(b_\pi) = 169.}$$

Definición 34.7 (Selector residual de la microfibra). El selector ρ_π aplica sucesivamente dos operaciones:

1. selecciona el bloque terminal de multiplicidad máxima dentro de $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$;
2. retiene la coordenada fija por el estabilizador de ese bloque.

Por la [proposición 34.6](#),

$$\rho_\pi = 169.$$

Teorema 34.8 (Unicidad equivariante del retorno). *Entre los selectores que*

1. *son invariantes bajo permutaciones de las cinco regiones;*
2. *son equivariantes bajo permutaciones de las tres coordenadas terminales;*
3. *seleccionan el bloque de multiplicidad máxima;*
4. *retienen una coordenada fija por su estabilizador;*

el valor de retorno está determinado de manera única y es 169.

Demostración. La invariancia bajo $\mathfrak{S}_5$ impide usar el orden de las filas. La tercera condición selecciona b_π , que es el único modo por la [proposición 34.6](#). Su estabilizador en $\mathfrak{S}_3$ posee dos órbitas sobre las coordenadas: la pareja de valores 272 y el valor unipuntual 169. La cuarta condición selecciona la segunda órbita. La equivarianza conserva su valor al desplazar su posición. $\square$

Este argumento mejora la lectura posicional del retorno. El 169 no es «la primera coordenada» de una fila escogida: es un invariante del multiconjunto regional y de la acción de sus simetrías de reordenación. Tampoco se lo selecciona por rareza global. En las 468 emisiones del catálogo, 169 aparece 84 veces, uniformemente distribuido con 14 apariciones en cada una de las seis posiciones. La unicidad del [teorema 34.8](#) es, por tanto, relacional y regional: reside en la combinación de microfibra, persistencia modal y estabilizador, no en la frecuencia aislada del entero.

34.2.6 Aplicación del lector regional al par angular conjugado

La extensión analítica se fija mediante las reglas siguientes.

Definición 34.9 (Lector regional determinantal). El lector regional determinantal satisface:

1. *compatibilidad de grado:* la longitud cilíndrica es el grado analítico;
2. *descomposición de renovación:* el impulso finito de retorno y la continuación estricta pertenecen a sumandos aditivos distintos;
3. *normalización de continuación:* después de registrar una sola vez el residuo ρ_π , la rama superviviente comienza en la unidad de la línea determinante;
4. *covariancia por concatenación:* cada prolongación elemental actúa mediante $\wedge^2 \mathcal{T} = D_A$;
5. *orientación:* en la convención cardinal fijada para APP, el retorno regional pertenece al sector compensador y se sustrae de la fase de acción de quinto grado.

La tercera regla tiene contenido matemático. El valor 169 se registra una vez como amplitud del retorno; no se multiplica de nuevo en cada prolongación. La continuación estricta cuenta la única línea que prosigue y la normaliza por su unidad. Esta es la diferencia entre una recurrencia de renovación y la iteración homogénea del impulso inicial.

La necesidad de declarar esa normalización puede probarse. Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, la familia

$$F_\lambda(z) = 169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

conserva el mismo retorno finito y la misma razón determinantal entre coeficientes consecutivos. El catálogo y la razón por sí solos no distinguen λ . La unidad de la línea determinante fija $\lambda = 1$ antes de evaluar $z = \alpha$. De este modo, la normalización no se obtiene ajustando el valor final; forma parte de la definición del carácter.

34.2.7 Suma cerrada y publicación de la componente posterior al retorno

Definimos los coeficientes κ_n por

$$\kappa_6 = 169, \quad \kappa_7 = D_A, \quad \kappa_{n+1} = D_A \kappa_n \quad (n \geq 7).$$

La primera igualdad es el impulso regional; las dos siguientes describen la continuación normalizada.

Teorema 34.10 (Realización analítica graduada). *El germen analítico compatible con las reglas de la definición 34.9 es único y vale*

$$\mathcal{C}_\pi(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

Sus coeficientes satisfacen

$$\kappa_n = D_A^{n-6} \quad (n \geq 7).$$

Demostración. Escribamos

$$F(z) = 169z^6 + \sum_{k \geq 1} c_k z^{6+k}.$$

La normalización de continuación y la covarianza determinantal dan

$$c_1 = D_A, \quad c_{k+1} = D_A c_k.$$

Por inducción, $c_k = D_A^k$. La suma geométrica produce

$$\sum_{k \geq 1} D_A^k z^{6+k} = \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

No queda ningún coeficiente libre. □

Como $0 < \alpha < 1$ y $0 < D_A < 1$,

$$0 < D_A \alpha < 1.$$

En consecuencia, $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$ converge absolutamente y su radio de convergencia es $D_A^{-1} > 1$. Numéricamente,

$$D_A = 0.7751291192471564301888840964802 \dots,$$

$$D_A \alpha = 0.00565639046986492673885079095469 \dots$$

La rapidez de esta contracción explica por qué la suma completa y su truncamiento de grado siete poseen las mismas quince primeras cifras en la carta final.

34.3 Confluencia de η_{ret} con la valoración $\varepsilon_H = -34$ en la magnitud $\hbar_{\text{ret}}$

34.3.1 Derivación del carácter determinantal del transporte parangular

El cierre dodecafásico proporciona α . La completación de las tres parejas nonádicas proporciona la escala 10^3 , de modo que

$$A = 10^3 \alpha.$$

Elegida la carta angular arquimediana, la coordenada común en radianes es

$$x = \frac{\pi A}{180} = \frac{50\pi}{9} \alpha.$$

Sea R una involución real de traza nula en dimensión dos,

$$R^2 = I_2, \quad \text{tr } R = 0,$$

y consideremos el transporte formal bicapa

$$\mathcal{T}(x, y) = \exp(-xI_2 - yR).$$

La variable orientada y todavía no se ha evaluado. Sin embargo, la acción de $\mathcal{T}$ sobre la línea determinante es independiente de ella:

$$\begin{aligned} \det \mathcal{T}(x, y) &= \exp(\text{tr}(-xI_2 - yR)) \\ &= e^{-2x}. \end{aligned}$$

Definimos

$$D_A = e^{-2x} = e^{-100\pi\alpha/9}.$$

El subíndice recuerda que se trata del determinante de la contracción común asociada a A , no de una función de C_*^{HMT} .

Proposición 34.11 (Carácter de la línea determinante). *La aplicación*

$$\delta_A : (\mathbb{N}_0, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot), \quad \delta_A(k) = D_A^k,$$

es el único carácter multiplicativo cuyo valor sobre una prolongación elemental es D_A .

Demostración. La multiplicatividad da

$$\delta_A(k) = \delta_A(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{k \text{ veces}}) = \delta_A(1)^k = D_A^k.$$

La misma identidad prueba existencia y unicidad. $\square$

El determinante permanece invariante bajo conjugación de $\mathcal{T}$ y bajo el intercambio de hojas $R \mapsto -R$. Por tanto, la cola construida a partir de D_A pertenece al modo común. La orientación aparecerá en el signo con el que el carácter regional corrige la fase.

34.3.2 Carácter de acción de grado 5 en la construcción regional

El bloque central

$$\mathcal{B}_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

posee autovalores 9 y 5. El ciclo dodecafásico aporta el rango 12; sus órbitas de paso tres poseen longitud cuatro; y el censo completo aporta el cociente exacto

$$\frac{104976}{1944} = 54.$$

A partir de estos invariantes se fija el carácter de acción de quinto grado

$$H_5(\alpha, \varphi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5.$$

Los cuatro coeficientes racionales pueden escribirse como

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\frac{1}{2} \text{tr } \mathcal{B}_c}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976},$$

con $(\lambda_+, \lambda_-) = (9, 5)$. Estas identidades certifican la procedencia de los números utilizados. La asignación sucesiva de esos invariantes a los grados dos, tres, cuatro y cinco forma parte del carácter analítico; no se deduce de la mera existencia del catálogo finito.

Esta precisión elimina una ambigüedad habitual. Una combinación de invariantes de la construcción es una definición interna y reproducible; su naturalidad requiere las reglas del lector que especifican orden, signos y normalización. Aquí esas reglas son visibles y quedan sometidas a los mismos controles negativos que el resto de la construcción.

34.3.3 Descomposición exacta de la recta de acción en secciones pre-retorno y post-retorno

El carácter de quinto grado y la componente de acción posterior al retorno son dos valores distintos:

$$H_5 = 1.05457181764615446962582182943306 \dots,$$

$$\bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

El primero es la acción local antes de incorporar el carácter regional; el segundo es la acción orientada que queda después del retorno. La corrección que genera la coordenada angular conjugada impide identificarlos.

La comparación metrológica debe respetar esta distinción. El primer valor da la mantisa

$$2\pi H_5 = 6.62607014999998792600111034989947 \dots,$$

mientras que la acción posterior da

$$2\pi \bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = 6.62607014540625433351074984759288 \dots$$

En el Sistema Internacional, el valor

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

es exacto por definición [Bur19]. Por ello,

$$2\pi H_5 - 6.62607015 = -1.2073998889650101 \dots \times 10^{-14},$$

y no es una igualdad exacta. La proximidad del valor anterior al retorno es un control numérico notable; no autoriza a sustituir la constante definitoria del SI por la componente posterior ni a confundir las dos acciones HMT.

Este resultado determina con precisión la situación matemática. El lector regional genera C_*^{HMT} y, desde él, el funcional $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$. El mismo cálculo separa la aproximación de Planck producida por H_5 de la acción reducida que interviene en el la coordenada angular conjugada. La separación no debilita la construcción: elimina una identificación incompatible con las cifras exactas y convierte cada comparación en una afirmación falsable de tipo bien definido.

34.3.4 Factorización del carácter determinantal en las 2 cartas de fase

El cierre dodecafásico proporciona α . La inserción angular declarada emplea la escala 10^3 , compatible con la agrupación de tres parejas nonádicas, de modo que

$$A_{\text{deg}} = 10^3 \alpha^\circ.$$

Elegida la carta angular arquimediana, la coordenada común en radianes es

$$x =: A_{\text{rad}} = \frac{\pi A_{\text{deg}}}{180} = \frac{50\pi}{9} \alpha.$$

Sea R una involución real de traza nula en dimensión dos,

$$R^2 = I_2, \quad \text{tr } R = 0,$$

y consideremos el transporte formal bicapa

$$\mathcal{T}(x, y) = \exp(-xI_2 - yR).$$

La variable orientada y todavía no se ha evaluado. Sin embargo, la acción de $\mathcal{T}$ sobre la línea determinante es independiente de ella:

$$\begin{aligned} \det \mathcal{T}(x, y) &= \exp(\text{tr}(-xI_2 - yR)) \\ &= e^{-2x}. \end{aligned}$$

Definimos

$$D_A = e^{-2x} = e^{-100\pi\alpha/9}.$$

El subíndice recuerda que se trata del determinante de la contracción común asociada a A , no de una función del contraángulo.

Proposición 34.12 (Carácter de la línea determinante). *La aplicación*

$$\delta_A : (\mathbb{N}_0, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot), \quad \delta_A(k) = D_A^k,$$

es el único carácter multiplicativo cuyo valor sobre una prolongación elemental es D_A .

Demostración. La multiplicatividad da

$$\delta_A(k) = \delta_A(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{k \text{ veces}}) = \delta_A(1)^k = D_A^k.$$

La misma identidad prueba existencia y unicidad. □

El determinante permanece invariante bajo conjugación de $\mathcal{T}$ y bajo el intercambio de hojas $R \mapsto -R$. Por tanto, la cola construida a partir de D_A pertenece al modo común. La orientación aparecerá en el signo con el que el carácter regional corrige la fase.

34.3.5 Publicación del carácter de acción de grado 5 en la carta parangular

El bloque central

$$\mathcal{B}_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

posee autovalores 9 y 5. El ciclo dodecafásico aporta el rango 12; sus órbitas de paso tres poseen longitud cuatro; y el censo completo aporta el cociente exacto

$$\frac{104976}{1944} = 54.$$

El lector vigente declara el carácter de acción de quinto grado

$$H_5(\alpha, \varphi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5.$$

Los cuatro coeficientes racionales pueden escribirse como

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\frac{1}{2} \operatorname{tr} \mathcal{B}_c}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976},$$

con $(\lambda_+, \lambda_-) = (9, 5)$. Estas identidades fijan la representabilidad aritmética interna de los coeficientes del carácter. Su orden, sus signos y su normalización pertenecen a la regla graduada del lector regional y se aplican antes de toda carta de unidades. Las ablaciones certifican que cada término interviene efectivamente en la fase resultante. En particular, ni la mantisa SI de la acción ni el valor sexagesimal del contraángulo forman parte del dominio de la función generadora.

34.4 Aplicación parangular $P(\alpha, \eta_{\text{ret}})$ y clausura bicapa $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$

34.4.1 Fase orientada y coordenada angular conjugada

La fase de quinto grado anterior al retorno es

$$y_5 = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha).$$

El carácter regional completo produce la corrección $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$. Con la orientación fijada en la [definición 34.4](#), definimos

$$y_* = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}.$$

Ésta es la fórmula primaria. La unidad sexagesimal no interviene hasta aplicar la carta

$$C_*^{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} y_*.$$

Teorema 34.13 (Coordenada angular conjugada del lector regional determinantal). *Fijados el cierre dodecafásico de α , $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ y las reglas del lector regional determinantal, la fase y_* y su coordenada angular conjugada quedan determinados sin introducir el valor buscado. Su evaluación es*

$$y_* = 0.03706622646583826398493779409230638 \dots,$$

$$C_*^{\text{HMT}} = 2.12373833896864572426195138039336 \dots^\circ.$$

Por tanto, a quince cifras decimales,

$$C_*^{\text{HMT}} = 2.123738338968646^\circ.$$

Demostración. El [teorema 34.3](#) determina 169. El cierre de α determina A , x y $D_A = e^{-100\pi\alpha/9}$. El [teorema 34.5](#) determina la serie completa. La fórmula de H_5 contiene únicamente α , φ e invariantes estructurales declarados. Sustituir estos datos en la expresión de y_* da el valor impreso. El valor decimal de C_*^{HMT} no aparece en ninguno de los miembros derechos. $\square$

La componente reducida de acción posterior al retorno queda ahora como salida:

$$\bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = \frac{C_*^{\text{HMT}}}{2} - \alpha = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha).$$

Numéricamente,

$$\bar{h}_{\text{HMT}}^{\text{ret}} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

La identidad inversa no se ha usado para introducir C_*^{HMT} ; se obtiene después de generar y_* .

34.4.2 Coordenada conjugada C^* y reversión de su orientación bajo la involución bicapa

La fase de quinto grado anterior al retorno es

$$y_5 = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha).$$

El carácter regional completo produce la corrección $\mathcal{C}_\pi(\alpha)$. Con la orientación fijada en la [definición 34.9](#), definimos

$$C_{\text{rad}}^* := y_* = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}.$$

En adelante escribimos también

$$y_{\text{reg}} := y_*$$

cuando sea necesario distinguir esta realización de la fase espectral de Γ_{tr} . Las dos notaciones designan aquí el mismo objeto regional canónico. Ésta es la fórmula primaria. La unidad sexagesimal no interviene hasta aplicar la carta

$$C_{\text{deg}}^* := \frac{180}{\pi} C_{\text{rad}}^*.$$

Los símbolos C_{rad}^* y C_{deg}^* no designan dos contraángulos: son las coordenadas radial y sexagesimal del mismo elemento angular.

Teorema 34.14 (Contraángulo del lector regional determinantal). *Fijados el cierre dodecafásico de α , $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, el germen H_5 y las reglas del lector regional determinantal, la fase C_{rad}^* y su contraángulo quedan determinados sin introducir el valor buscado en la función de evaluación. Su evaluación es*

$$C_{\text{rad}}^* = 0.03706622646583826398493779409230638 \dots,$$

$$C_{\text{deg}}^* = 2.12373833896864572426195138039336 \dots^\circ.$$

Por tanto, a quince cifras decimales,

$$C_{\text{deg}}^* = 2.123738338968646^\circ.$$

Demostración. El [teorema 34.8](#) determina 169. El cierre de α determina A_{deg} , A_{rad} y $D_A = e^{-100\pi\alpha/9}$. El [teorema 34.10](#) determina la serie completa. La fórmula fijada de H_5 contiene únicamente α , φ e invariantes estructurales declarados. Sustituir estos datos en la expresión de C_{rad}^* da el valor impreso. El valor decimal del contraángulo no aparece en ninguno de los miembros derechos de esta evaluación. La comparación con una mantisa metrológica de acción se efectúa únicamente después de obtener la fase y no modifica la función generadora. $\square$

Sea $u_\circ$ la base sexagesimal cuya vuelta completa tiene coordenada 360, e introduzcamos la coordenada angular $\alpha_{\angle, \text{deg}} := \alpha$. La salida posterior al retorno queda entonces tipada por

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = \frac{C_{\text{deg}}^*}{2} - \alpha_{\angle, \text{deg}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha).$$

Su coordenada radial es

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{rad})} = \frac{\pi}{180} \eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = \frac{C_{\text{rad}}^*}{2} - \frac{\pi}{180} \alpha.$$

Numéricamente,

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

La identidad inversa no se ha usado para introducir C_{deg}^* ; se obtiene después de generar C_{rad}^* . El símbolo $\hbar$ queda reservado para el elemento de la recta de acción construido en la sección siguiente.

34.4.3 Teorema directo $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ y carácter inverso de la identidad $\eta_{\text{ret}} = C^*/2 - \alpha$

El carácter de quinto grado y la coordenada posterior al retorno son dos valores distintos:

$$H_5 = 1.05457181764615446962582182943306 \dots,$$

$$\eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = 1.05457181691503906113369058472430 \dots$$

El primero es el carácter local antes de incorporar el carácter regional; el segundo es la coordenada orientada que queda después del retorno. La corrección que genera el contraángulo impide identificarlos.

La comparación metrológica debe respetar esta distinción. El primer valor da la mantisa

$$2\pi H_5 = 6.62607014999998792600111034989947 \dots,$$

mientras que la coordenada posterior da

$$2\pi \eta_{\text{ret}}^{(\text{deg})} = 6.62607014540625433351074984759288 \dots$$

Como control externo únicamente, retenemos la mantisa 6.62607015 del valor definitorio del Sistema Internacional [Bur19]. No se incorpora todavía su exponente ni su unidad a la recta HMT: la década se deriva en el capítulo dedicado al orden determinantal de la recta de acción y la unidad pertenece a una carta metrológica posterior. La comparación de mantisas da

$$2\pi H_5 - 6.62607015 = -1.2073998889650101 \dots \times 10^{-14},$$

y no es una igualdad exacta. La proximidad del valor anterior al retorno es un control numérico notable; no autoriza a sustituir la constante definitoria del SI por la coordenada posterior ni a confundir una coordenada angular con el elemento de acción que se construirá al incorporar la década.

Este resultado determina con precisión la situación matemática. El lector regional genera $(C_{\text{rad}}^*, C_{\text{deg}}^*)$ y, desde ese único elemento angular, el funcional $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$. El mismo cálculo separa la proximidad externa de la mantisa producida por H_5 de la coordenada de retorno que interviene en el contraángulo. La separación no debilita la construcción: elimina una identificación incompatible con las cifras exactas y convierte cada comparación en una afirmación falsable de tipo bien definido.

La completación cubica

$$10^3 = (9 + 1)^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1 \quad (34.1)$$

determina la carta global de la coordenada directa. La clausura bicapa aporta el factor 2 de la coordenada conjugada:

$$\boxed{A_{\text{deg}} = 10^3 \alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) \quad \text{en } \mathbb{R}/(360\mathbb{Z}).} \quad (34.2)$$

La identidad inversa

$$\eta_{\text{ret}} = \frac{1}{2} C_{\text{deg}}^* - \alpha \quad (34.3)$$

queda establecida como corolario algebraico de la construcción directa.

34.5 Conmutatividad exacta de las cartas en vueltas, grados y radianes

34.5.1 Derivación de la longitud cilíndrica y del grado analítico del precursor parangular

Sea $\mathcal{P}$ el módulo libre generado por las palabras regionales y sea $F^n\mathcal{P}$ su filtración por longitud. La graduación asociada registra el primer nivel en el que aparece cada palabra. Para un parámetro z , el carácter ordinario de longitud es

$$\chi_z([w]) = z^{|w|}.$$

La multiplicatividad

$$\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$$

expresa que la concatenación suma longitudes. Al evaluar en $z = \alpha$, una palabra de longitud n recibe grado α^n .

Definición 34.15 (Compatibilidad de grado). El lector analítico regional es compatible con la filtración cilíndrica cuando envía el componente homogéneo de longitud n al grado analítico n :

$$\text{gr}_n \mathcal{P} \longrightarrow \alpha^n \mathbb{R}.$$

Las cinco regiones pertenecen a $\mathcal{U}_6$; por ello, el dato de retorno aparece en grado seis:

$$\rho_\pi[U_6] \longmapsto 169\alpha^6.$$

Este seis es la longitud de la palabra regional. No es la longitud de los paseos cerrados del capítulo dedicado a la minimalidad de los cierres de las cinco regiones de π . Aquellos paseos recorren a la vez los cuatro anclajes $U_\pi, U_e, U_\varphi, U_{\text{APP}}$ y poseen longitud mínima ocho. Una palabra, una arista del grafo de bloques y un paseo cerrado son objetos de tipos distintos; la graduación utilizada aquí pertenece al primero.

34.5.2 Publicación del grado analítico en la carta global de fase

Sea $\mathcal{P}$ el módulo libre generado por las palabras regionales y sea $F^n\mathcal{P}$ su filtración por longitud. La graduación asociada registra el primer nivel en el que aparece cada palabra. Para un parámetro z , el carácter ordinario de longitud es

$$\chi_z([w]) = z^{|w|}.$$

La multiplicatividad

$$\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$$

expresa que la concatenación suma longitudes. Al evaluar en $z = \alpha$, una palabra de longitud n recibe grado α^n .

Definición 34.16 (Compatibilidad de grado). El lector analítico regional es compatible con la filtración cilíndrica cuando envía el componente homogéneo de longitud n al grado analítico n :

$$\text{gr}_n \mathcal{P} \longrightarrow \alpha^n \mathbb{R}.$$

Las cinco regiones pertenecen a $\mathcal{U}_6$; por ello, el dato de retorno aparece en grado seis:

$$\rho_\pi[U_6] \longmapsto 169\alpha^6.$$

Este seis es la longitud de la palabra regional. No es la longitud de los paseos cerrados del capítulo dedicado a la minimalidad de los cierres de las cinco regiones de π . Aquellos paseos recorren a la vez los cuatro anclajes $U_\pi, U_e, U_\varphi, U_{\text{APP}}$ y poseen longitud mínima ocho. Una palabra, una arista del grafo de bloques y un paseo cerrado son objetos de tipos distintos; la graduación utilizada aquí pertenece al primero.

El calendario global exhibe las tres factorizaciones

$$360 = 12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120. \quad (34.4)$$

La carta analítica se obtiene mediante

$$A_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} = \frac{50\pi}{9} \alpha, \quad C_{\text{rad}}^* = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^* = \frac{\pi}{90} (\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (34.5)$$

Teorema 34.17 (Conmutatividad de las factorizaciones regional y de acción). *Las dos rutas hacia la fase conjugada producen la misma salida:*

$$\boxed{\frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^* = \frac{\pi}{90} (\eta_{\text{ret}} + \alpha) = \frac{\pi}{90} (H_5 + \alpha) - \mathcal{C}_\pi(\alpha) = y_*}. \quad (34.6)$$

Demostración. Sustituyendo ecuación (31.5) en el segundo miembro se obtiene

$$\frac{\pi}{90} \left(H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi + \alpha \right) = \frac{\pi}{90} (H_5 + \alpha) - \mathcal{C}_\pi.$$

La última expresión es la definición regional de y_* , mientras la primera igualdad procede de ecuación (34.2). $\square$

34.6 Descomposición espectral $q_\pm$ y cálculo funcional sobre los canales 90/120 previamente generados

34.6.1 Reconstrucción espectral del par angular y transición hexada–octada

La fase común y la fase orientada determinan los dos canales

$$q_- = e^{-x+y_*}, \quad q_+ = e^{-x-y_*}.$$

Se recuperan exactamente los invariantes

$$q_- q_+ = D_A, \quad \alpha = -\frac{9}{100\pi} \log D_A, \quad C_*^{\text{HMT}} = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

La primera igualdad lee la contracción común; la tercera, la separación orientada de las hojas. El intercambio $R \mapsto -R$ permuta q_+ y q_- , conserva D_A e invierte el signo de y_* .

Para

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}},$$

el funcional de transición hexada–octada se escribe íntegramente en la carta de fases:

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{180}{\pi} x y_* + 12 (S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)) - (S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)).$$

La evaluación producida por la coordenada C_*^{HMT} del teorema 34.13 es

$$\boxed{\Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.274007672694459274747255260774 \dots}$$

Así, el valor interno reconocido en Mecánica Dimensional como funcional de Barbero–Immirzi deja de recibir C_*^{HMT} como literal independiente: ambos descienden del mismo par de fases generado en este capítulo. La interpretación geométrica y física de $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ pertenece a la obra de Mecánica Dimensional; su evaluación matemática pertenece ya a la interfaz previamente construida.

34.6.2 Transportador relativo y disjunción espectral de los bloques

En la base ordenada de canales, sea

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\pm} = \frac{I \pm R}{2}, \quad B_0 = 7I + 2R, \quad B_1 = A_{\text{deg}}I + C_{\text{deg}}^*R.$$

La descomposición escindida

$$xI + yR = \rho(x, y)e^{\eta(x, y)R}, \quad \rho(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}, \quad \eta(x, y) = \text{artanh}(y/x)$$

construye el transportador único

$$T_{\text{rel}} = \frac{\sqrt{(A_{\text{deg}})^2 - (C_{\text{deg}}^*)^2}}{\sqrt{45}} \exp \left[\left(\text{artanh} \frac{C_{\text{deg}}^*}{A_{\text{deg}}} - \text{artanh} \frac{2}{7} \right) R \right], \quad T_{\text{rel}}B_0 = B_1.$$

En la base espectral actúa por $9 \mapsto A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^*$ y $5 \mapsto A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*$.

Teorema 34.18 (Disjunción espectral de las realizaciones local y angular). *Los espectros*

$$\text{Spec}(B_0) = \{9, 5\}, \quad \text{Spec}(B_1) = \{A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^*, A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*\}$$

son disjuntos. En consecuencia,

$$\text{Hom}_{B_0, B_1} := \{\Phi : \Phi B_0 = B_1 \Phi\} = \{0\}.$$

Demostración. Las cotas racionales construidas para las coordenadas angulares dan $7.29 < A_{\text{deg}} < 7.30$ y $2.12 < C_{\text{deg}}^* < 2.13$; por tanto, $9.41 < A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^* < 9.43$ y $5.16 < A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^* < 5.18$. En la base que diagonaliza R , cada entrada de un entrelazador queda multiplicada por la diferencia entre un autovalor de B_0 y uno de B_1 ; la disjunción obliga a que todas se anulen. $\square$

El transportador relativo compara dos bloques dentro del álgebra escindida; los entrelazadores dodecafásico–Witt y de incidencia actúan entre representaciones equivalentes en sus residencias propias. Esta separación tipa positivamente ambas operaciones y conserva sus dominios.

34.6.3 Evaluación espectral $V_{90,120}$ de los canales de incidencia previamente generados por el TPK

La fase común y la fase orientada determinan los dos canales

$$q_- = e^{-A_{\text{rad}} + C_{\text{rad}}^*}, \quad q_+ = e^{-A_{\text{rad}} - C_{\text{rad}}^*}.$$

Se recuperan exactamente los invariantes

$$q_- q_+ = D_A, \quad \alpha = -\frac{9}{100\pi} \log D_A, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

La primera igualdad lee la contracción común; la tercera, la separación orientada de las hojas. El intercambio $R \mapsto -R$ permuta q_+ y q_- , conserva D_A e invierte el signo de C_{rad}^* .

Sea $H^2 = I$ y $P_{\pm} = (I \pm H)/2$. El bloque angular

$$B = A_{\text{rad}}I + C_{\text{rad}}^*H = (A_{\text{rad}} + C_{\text{rad}}^*)P_+ + (A_{\text{rad}} - C_{\text{rad}}^*)P_- \quad (34.7)$$

se publica multiplicativamente por

$$e^{-B} = q_+P_+ + q_-P_-, \quad q_{\pm} = \exp[-(A_{\text{rad}} \pm C_{\text{rad}}^*)]. \quad (34.8)$$

La involución $C^* \mapsto -C^*$ permuta q_+ y q_- , y conserva

$$q_+ q_- = e^{-2A_{\text{rad}}} = D_A. \quad (34.9)$$

Los cardinales 90/120, contruidos previamente por la incidencia del TPK, reciben ahora su evaluación espectral:

$$V_{90,120} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = \sum_{\sigma \in \{+, -\}} \frac{1 - q_{\sigma}^{90}}{1 - q_{\sigma}^{120}} P_{\sigma}. \quad (34.10)$$

34.6.3.1 Transportador relativo escindido

La comparación con el bloque central de APP puede efectuarse sin identificar representaciones distintas. Fijemos la base ordenada de canales y la involución

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I, \quad P_{\pm} = \frac{I \pm R}{2}.$$

En el álgebra conmutativa

$$\mathcal{B}_R := \{xI + yR : x, y \in \mathbb{R}\}$$

consideremos, dentro de la carta sexagesimal ya declarada,

$$B_0 := 7I + 2R, \quad B_1 := A_{\text{deg}}I + C_{\text{deg}}^*R.$$

El cambio ortogonal de base

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

diagonaliza simultáneamente la involución y ambos bloques. Para $x > |y|$, definamos

$$\rho(x, y) := \sqrt{x^2 - y^2}, \quad \eta(x, y) := \operatorname{artanh}\left(\frac{y}{x}\right).$$

Entonces

$$xI + yR = \rho(x, y)e^{\eta(x, y)R}.$$

Si

$$\rho_0 = \sqrt{45}, \quad \eta_0 = \operatorname{artanh}(2/7), \quad \rho_1 = \rho(A_{\text{deg}}, C_{\text{deg}}^*), \quad \eta_1 = \eta(A_{\text{deg}}, C_{\text{deg}}^*),$$

la única multiplicación izquierda que lleva B_0 a B_1 es

$$T_{\text{rel}} := \frac{\rho_1}{\sqrt{45}} e^{(\eta_1 - \eta_0)R}, \quad T_{\text{rel}}B_0 = B_1.$$

Proposición 34.19 (Transportador relativo de los dos bloques). *Una vez fijados R , el orden de los canales, la rama positiva y la carta sexagesimal, T_{rel} es el único elemento de $\mathcal{B}_R$ que satisface $TB_0 = B_1$. En la base espectral actúa por*

$$9 \mapsto A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^*, \quad 5 \mapsto A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*.$$

Demostración. La descomposición polar escindida da la fórmula impresa y prueba la existencia. Como $\det B_0 = 45 \neq 0$, toda solución matricial de $TB_0 = B_1$ satisface $T = B_1 B_0^{-1}$; por tanto es única. La diagonalización mediante S produce los dos cocientes espectrales $(A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^*)/9$ y $(A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*)/5$, equivalentes a la expresión exponencial de T_{rel} . $\square$

Este transportador no es un entrelazador representacional. En efecto, un entrelazador Φ entre los endomorfismos B_0 y B_1 debería satisfacer

$$\Phi B_0 = B_1 \Phi.$$

Teorema 34.20 (Obstrucción espectral al entrelazamiento). *Para los valores de A_{deg} y C_{deg}^* construidos en esta sección,*

$$\boxed{\Phi B_0 = B_1 \Phi \implies \Phi = 0.}$$

Demostración. Los espectros son

$$\text{Spec}(B_0) = \{9, 5\}, \quad \text{Spec}(B_1) = \{A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^*, A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*\}.$$

Las cotas racionales previamente demostradas proporcionan los intervalos disjuntos

$$7.29 < A_{\text{deg}} < 7.30, \quad 2.12 < C_{\text{deg}}^* < 2.13,$$

y, por consiguiente,

$$9.41 < A_{\text{deg}} + C_{\text{deg}}^* < 9.43, \quad 5.16 < A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^* < 5.18.$$

En la base que diagonaliza R , cada entrada ϕ_{ij} de Φ queda multiplicada por la diferencia entre un autovalor de B_0 y uno de B_1 . Todas esas diferencias son no nulas; luego todas las entradas de Φ se anulan. $\square$

Numéricamente,

$$\rho_1 = 6.9814819335172378048 \dots, \quad \frac{\rho_1}{\sqrt{45}} = 1.0407378791354140779 \dots,$$

$$\eta_1 - \eta_0 = 0.005796351470571295590 \dots$$

La fórmula conserva el álgebra escindida, los proyectores $P_{\pm}$ y la forma lorentziana hasta el factor conforme $\rho_1^2/45$. Depende, sin embargo, de B_1 ya construido: no constituye una derivación anterior de A_{deg} o C_{deg}^* , ni debe confundirse con los entrelazadores equivariantes entre realizaciones de un mismo módulo.

Para

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}},$$

el funcional de transición hexada–octada se escribe íntegramente en la carta de fases:

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{180}{\pi} A_{\text{rad}} C_{\text{rad}}^* + 12(S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)) - (S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)).$$

La evaluación producida por el contraángulo del teorema 34.14 es

$$\boxed{\Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.274007672694459274747255260774 \dots}$$

Las formas equivalentes del funcional matemático interno son

$$\boxed{\Gamma_{6 \rightarrow 8} = A_{\text{rad}} C_{\text{deg}}^* + K_{6 \rightarrow 8} = \frac{180}{\pi} A_{\text{rad}} C_{\text{rad}}^* + K_{6 \rightarrow 8} = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} + K_{6 \rightarrow 8}.$$

Estas identidades evalúan $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ después de generar $(C_{\text{rad}}^*, C_{\text{deg}}^*)$; no se utiliza en sentido inverso para seleccionar el contraángulo. La lectura física en la conexión de Ashtekar–Barbero se representa después mediante

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} \rightsquigarrow \gamma_{\text{BI}}.$$

La flecha no introduce un tercer funcional ni retroactúa sobre C^* . Las series S_{90} , S_{120} , los coeficientes 12 y -1 y su asignación al paso $6 \rightarrow 8$ pertenecen a la construcción matemática declarada. La identificación física exige, además, la normalización propia de la conexión.

34.7 Naturalidad bajo refinamiento y separación respecto del reconocimiento metrológico

34.7.1 Estimación exacta del resto de la prolongación analítica

La expresión hallada inicialmente,

$$y_7 = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7,$$

es el truncamiento de grado siete del carácter completo. Produce

$$C_7 = 2.12373833896864600265403827103919 \dots^\circ.$$

El resto omitido no es un término indeterminado; es la cola geométrica exacta

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7 = \frac{D_A^2\alpha^8}{1 - D_A\alpha}.$$

Por tanto,

$$|C_7 - C_*^{\text{HMT}}| = \frac{180}{\pi} \frac{D_A^2\alpha^8}{1 - D_A\alpha} = 2.7839208689064583 \dots \times 10^{-16}^\circ.$$

La recurrencia transforma así una aproximación de séptimo grado en una realización analítica completa y proporciona una cota cerrada para cada truncamiento posterior.

34.7.2 Dependencia funcional del selector regional y de la continuación analítica

La construcción cambia al retirar cualquiera de sus componentes activos. Los siguientes valores se obtienen sin recalibrar los demás términos:

variante	coordenada angular conjugada en grados
$\rho_\pi = 168$	2.1237383389772976863904487 ...
$\rho_\pi = 169$	2.1237383389686457242619514 ...
$\rho_\pi = 170$	2.1237383389599937621334541 ...
sin cola determinantal	2.1237383389686949415301675 ...
D_A sustituido por 1	2.1237383389686313409965826 ...

Estas ablaciones no constituyen por sí solas una estimación probabilística. Demuestran que el selector equivariante y el carácter determinantal son componentes efectivas de la salida y que no pueden suprimirse manteniendo la misma realización.

34.7.3 Interpretación operatoria de la coordenada angular conjugada

El procedimiento completo puede resumirse como una cadena de aplicaciones:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\pi &\mapsto b_\pi \mapsto \rho_\pi = 169, \\ \alpha &\mapsto A \mapsto x \mapsto D_A, \\ (\rho_\pi, D_A) &\mapsto \mathcal{C}_\pi(\alpha), \\ (H_5, \mathcal{C}_\pi(\alpha)) &\mapsto y_* \mapsto C_*^{\text{HMT}}, \\ (x, y_*) &\mapsto (q_+, q_-) \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8}. \end{aligned}$$

La primera línea pertenece al catálogo finito; la segunda, al cierre común de α ; la tercera, a la prolongación determinantal; la cuarta produce la coordenada orientada; la quinta la transporta hacia la interfaz dimensional.

En esta organización, α mide la contracción común del transporte y C_*^{HMT} mide la separación orientada de sus dos hojas. El retorno regional no añade una constante externa: selecciona una amplitud finita y la prolonga mediante el determinante ya fijado por α . La carta en grados es posterior. El objeto primario es el par de fases (x, y_*) .

Una verificación exhaustiva reconstruye las cinco regiones directamente desde el catálogo, recorre las acciones de $\mathfrak{S}_5$ y $\mathfrak{S}_3$, comprueba la recurrencia y suma la serie. La entrada de α es la salida exacta de su cierre dodecafásico, no una cifra metrológica transcrita. La comprobación mantiene separados los teoremas del catálogo, las reglas del lector y el contraste externo; por ello ninguna comparación experimental interviene en la función generadora.

34.7.4 Certificación de convergencia del truncamiento parangular

La expresión hallada inicialmente,

$$y_7 = \frac{\pi}{90}(H_5 + \alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7,$$

es el truncamiento de grado siete del carácter completo. Produce

$$C_7 = 2.12373833896864600265403827103919 \dots^\circ.$$

El resto omitido no es un término indeterminado; es la cola geométrica exacta

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) - 169\alpha^6 - D_A\alpha^7 = \frac{D_A^2\alpha^8}{1 - D_A\alpha}.$$

Por tanto,

$$\left| C_7 - C_{\text{deg}}^* \right| = \frac{180}{\pi} \frac{D_A^2\alpha^8}{1 - D_A\alpha} = 2.7839208689064583 \dots \times 10^{-16}^\circ.$$

La recurrencia transforma así una aproximación de séptimo grado en una realización analítica completa y proporciona una cota cerrada para cada truncamiento posterior.

34.7.5 Naturalidad del selector regional bajo refinamiento y cambio de carta

La construcción cambia al retirar cualquiera de sus componentes activos. Los siguientes valores se obtienen sin recalibrar los demás términos:

variante	contraángulo en grados
$\rho_\pi = 168$	2.1237383389772976863904487...
$\rho_\pi = 169$	2.1237383389686457242619514...
$\rho_\pi = 170$	2.1237383389599937621334541...
sin cola determinantal	2.1237383389686949415301675...
D_A sustituido por 1	2.1237383389686313409965826...

Estas ablaciones no constituyen por sí solas una estimación probabilística. Demuestran que el selector equivariante y el carácter determinantal son componentes efectivas de la salida y que no pueden suprimirse manteniendo la misma realización.

34.7.6 Independencia metrológica de la construcción parangular

El procedimiento completo puede resumirse como una cadena de aplicaciones:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_\pi &\mapsto b_\pi \mapsto \rho_\pi = 169, \\
 \alpha &\mapsto A_{\text{deg}} \mapsto A_{\text{rad}} \mapsto D_A, \\
 (\rho_\pi, D_A) &\mapsto \mathcal{C}_\pi(\alpha), \\
 (H_5, \mathcal{C}_\pi(\alpha)) &\mapsto C_{\text{rad}}^* \mapsto C_{\text{deg}}^*, \\
 (A_{\text{rad}}, C_{\text{rad}}^*) &\mapsto (q_+, q_-) \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8}.
 \end{aligned}$$

La primera línea pertenece al catálogo finito; la segunda, al cierre común de α ; la tercera, a la prolongación determinantal; la cuarta produce la coordenada orientada; la quinta la transporta hacia la interfaz dimensional.

En esta organización, α mide la contracción común del transporte y el contraángulo mide la separación orientada de sus dos hojas. En la evaluación vigente, el retorno regional selecciona una amplitud finita y la prolonga mediante el determinante ya fijado por α , sin insertar una constante externa adicional. La carta en grados es posterior. El objeto primario es el par de fases $(A_{\text{rad}}, C_{\text{rad}}^*)$. La recurrencia, la suma regional y las ablaciones dependen del catálogo y de α , pero no reciben una constante metrológica adicional.

Operador constitutivo positivo del vacío y derivación conjunta de ε, μ, Z, c

35.1 Descomposición espectral bicapa del operador angular

Sea $R = R^* = R^{-1}$ la involución activa y

$$P_{\pm} = \frac{I \pm R}{2}, \quad T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

Con

$$x = A_{\text{rad}} = \frac{\pi A}{180}, \quad y = C_{\text{rad}}^* = \frac{\pi C^*}{180},$$

los dos canales se construyen antes de evaluar el vacío:

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}. \quad (35.1)$$

El intercambio de hojas invierte C^* , es decir $y \mapsto -y$, y permuta $q_+ \leftrightarrow q_-$. La pareja es así la lectura espectral de un mismo antecedente angular, no dos parámetros ajustados por separado.

Definición 35.1 (Respuesta constitutiva).

$$\mathcal{V}_{90,120} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (35.2)$$

Como $\|T\| < 1$, el denominador es positivo e invertible. El cálculo funcional da

$$\mathcal{V}_{90,120} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (35.3)$$

La afirmación de invertibilidad merece hacerse explícita. Para cada hoja, $0 < q_{\pm}^{120} < 1$; por tanto

$$I - T^{120} = (1 - q_+^{120})P_+ + (1 - q_-^{120})P_-$$

es estrictamente positivo y

$$(I - T^{120})^{-1} = \frac{P_+}{1 - q_+^{120}} + \frac{P_-}{1 - q_-^{120}}.$$

La respuesta $\mathcal{V}_{90,120}$ no se obtiene resolviendo cuatro ecuaciones escalares separadas: es el resultado del cálculo funcional de una sola contracción positiva. Esta observación impide que permeabilidad, permitividad, impedancia y propagación pierdan el antecedente que comparten.

Teorema 35.2 (Determinación espectral conjunta de las cuatro relaciones constitutivas). *Los cuatro caracteres constitutivos*

$$\widehat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \widehat{\mu} = r_-^2, \quad \widehat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \widehat{c} = \frac{1}{r_+ r_-} \quad (35.4)$$

son funciones espectrales de $\mathcal{V}_{90,120}$. Satisfacen

$$\widehat{\mu} \widehat{\varepsilon} = \widehat{c}^{-2}, \quad \frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}} = \widehat{Z}^2. \quad (35.5)$$

Demostración. Las identidades se obtienen sustituyendo ecuación (35.4). No interviene ninguna carta dimensional ni ningún valor exterior. $\square$

Corolario 35.3 (Reconstrucción de las dos hojas). *Los cuatro caracteres no contienen cuatro grados de libertad. Cualquiera de los pares $(\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon})$, $(\widehat{Z}, \widehat{c})$ o $(\mathcal{E}, \mathcal{B})$ reconstruye los dos autovalores positivos:*

$$r_- = \sqrt{\widehat{\mu}} = \sqrt{\widehat{Z}/\widehat{c}}, \quad r_+ = \sqrt{\widehat{\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\widehat{Z}\widehat{c}}}, \quad (35.6)$$

$$\log r_- = \frac{\mathcal{E} + \mathcal{B}}{2}, \quad \log r_+ = \frac{\mathcal{E} - \mathcal{B}}{2}. \quad (35.7)$$

En particular, la orientación se pierde si se conserva sólo el producto, pero se recupera al añadir el cociente.

Demostración. La primera línea es la raíz positiva de las identidades la identidad correspondiente. La segunda invierte el sistema lineal $\mathcal{E} = \log r_- + \log r_+$, $\mathcal{B} = \log r_- - \log r_+$. $\square$

Este corolario expresa una propiedad central de HMT: producto y cociente son funcionales complementarios de un mismo estado. El producto determina la propagación común, mientras que el cociente conserva la orientación relativa de las hojas interior y exterior.

En el certificado V2,

$$\begin{aligned} r_+ &= 0.9999996285482493631786952281 \dots, \\ r_- &= 0.9997241371895183641315165853 \dots, \\ \widehat{\varepsilon} &= 0.9999992570966367027604416155 \dots, \\ \widehat{\mu} &= 0.9994483504793269350899815559 \dots, \\ \widehat{Z} &= 0.9997245085389372154555543466 \dots, \\ \widehat{c} &= 1.0002763104861575261063862689 \dots \end{aligned}$$

Estos numerales son el reconocimiento terminal de ecuación (35.2); no definen sus exponentes 90, 120.

35.2 Factorización armónica de los sectores 90 y 120

El semigrupo armónico es

$$\langle 90, 120 \rangle = 30\langle 3, 4 \rangle.$$

Si $s = q^{30}$, entonces

$$\frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (35.8)$$

La identidad también separa la respuesta de su defecto. Si

$$F_{3 \rightarrow 4}(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad 0 < s < 1,$$

entonces

$$d_{3 \rightarrow 4}(s) := 1 - F_{3 \rightarrow 4}(s) = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3} > 0. \quad (35.9)$$

El término adicional se conserva exactamente como defecto positivo. Además,

$$F'_{3 \rightarrow 4}(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (35.10)$$

Por consiguiente, el orden de los canales angulares determina unívocamente el orden de las respuestas constitutivas. La asignación de $\widehat{\mu}$ y $\widehat{\varepsilon}$ a las hojas respectivas se obtiene analíticamente, sin recurrir a sus expansiones decimales.

Cada hoja del vacío constituye la completación exacta de tres a cuatro términos de un mismo modo elemental 30. En consecuencia, permeabilidad y permitividad se interpretan como dos funcionales cuadráticos de una misma completación evaluada sobre hojas conjugadas, y no como parámetros constitutivos independientes.

Como la función $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ decrece en $0 < q < 1$ y $q_+ < q_-$, se obtiene

$$0 < r_- < r_+ < 1, \quad 0 < \widehat{\mu} < \widehat{\varepsilon} < 1, \quad 0 < \widehat{Z} < 1 < \widehat{c}.$$

Los límites del funcional determinan su geometría. Cuando $q \rightarrow 0^+$, $F(q) \rightarrow 1$: las cuatro lecturas se acercan a la unidad y el defecto de memoria desaparece. Cuando $q \rightarrow 1^-$,

$$F(q) \rightarrow \frac{90}{120} = \frac{3}{4}.$$

La respuesta toma, por tanto, valores en el intervalo positivo $(3/4, 1)$. El extremo $3/4$ no es una constante ajustada: es el cociente de las dos longitudes de canal y la realización continua de la completación tres-a-cuatro.

35.3 Involución de hojas y conservación de la orientación

El intercambio de hojas $C^* \mapsto -C^*$ actúa por

$$\widehat{\mu} \longleftrightarrow \widehat{\varepsilon}, \quad \widehat{Z} \mapsto \widehat{Z}^{-1}, \quad \widehat{c} \mapsto \widehat{c}. \quad (35.11)$$

La propagación común es par; la impedancia conserva la orientación. Esta distinción reaparecerá en Barbero y CKM: no todos los funcionales asociados al cambio de hoja tienen la misma paridad.

35.4 Caracteres logarítmicos y compatibilidad tracial

Definamos

$$\mathcal{E} = \log(r_+ r_-), \quad \mathcal{B} = \log(r_- / r_+).$$

Con la traza normalizada $\tau = \text{Tr}/2$,

$$2\tau(\log \mathcal{V}) = \mathcal{E}, \quad -2\tau(R \log \mathcal{V}) = \mathcal{B}. \quad (35.12)$$

La pareja $(\mathcal{E}, \mathcal{B})$ constituye un sistema de coordenadas lineal del logaritmo operatorio:

$$\log \mathcal{V} = \frac{\mathcal{E}}{2} I - \frac{\mathcal{B}}{2} R. \quad (35.13)$$

La componente escalar es invariante bajo el intercambio de hojas; la componente orientada cambia de signo. Esta descomposición demuestra directamente la paridad de la propagación y el carácter orientado de la impedancia.

La amplificación nonádica

$$\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$$

es compatible con las expectativas $E_m = \text{id} \otimes \tau_9$:

$$E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m.$$

Por tanto, $\mathcal{E}$ y $\mathcal{B}$ no son peculiaridades de una matriz 2×2 ; permanecen en la torre UHF y en su cierre trivial II_1 .

Más precisamente, para todo polinomio p y después, por continuidad, para toda función continua en el espectro,

$$E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m). \quad (35.14)$$

La compatibilidad no preserva solamente dos números: preserva todo el álgebra funcional generada por la respuesta. En particular conserva sus proyectores espectrales, sus potencias, su logaritmo y las formas cuadráticas que miden los defectos ecuación (35.9).

35.5 Realización dimensional de las relaciones constitutivas

La Mecánica Dimensional determina

$$Z_{\text{vac}} = \widehat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad (35.15)$$

$$c_{\text{vac}} = \widehat{c} u_C, \quad (35.16)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \widehat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad (35.17)$$

$$\varepsilon_{\text{vac}} = \widehat{\varepsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2. \quad (35.18)$$

Las identidades constitutivas se mantienen en las rectas:

$$\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}, \quad \mu_{\text{vac}} / \varepsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2. \quad (35.19)$$

La carta SI es posterior. No es necesario declarar c primitivo y resolver después $\mu \varepsilon = c^{-2}$: los tres objetos descienden conjuntamente de $\mathcal{V}$ y de las rectas declaradas.

La separación de niveles se expresa mediante el diagrama

$$\begin{array}{ccc} (A, C^*) & \longrightarrow & T \longrightarrow \mathcal{V} \longrightarrow (\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon}, \widehat{Z}, \widehat{c}) \\ \downarrow \text{cartas de recta} & & \downarrow \text{evaluación final} \\ (u_S, u_Q, u_C) & \longrightarrow & (\mu_{\text{vac}}, \varepsilon_{\text{vac}}, Z_{\text{vac}}, c_{\text{vac}}) \longrightarrow \text{coordenadas SI.} \end{array}$$

La primera línea es adimensional y operatoria; la segunda determina tipos de magnitud; la tercera selecciona una carta metrológica. Alterar la carta final no modifica ni los autovalores ni las identidades constitutivas. En ese sentido preciso, la unificación matemática-física consiste en distinguir el invariante genealógico de su sistema de coordenadas, y no en suprimir la estructura dimensional.

Proposición 35.4 (Minimalidad espectral). *Sea W un operador positivo de dos hojas con espectro simple $\{r_+, r_-\}$. Si cuatro caracteres positivos satisfacen $\mu \varepsilon = c^{-2}$ y $\mu / \varepsilon = Z^2$, si la propagación común se determina mediante $c^{-1} = \det W = r_- / r_+$, y si su orientación fija $Z = r_- / r_+$, entonces necesariamente*

$$(\mu, \varepsilon, Z, c) = \left(r_-^2, r_+^2, \frac{r_-}{r_+}, \frac{1}{r_- r_+} \right).$$

Por tanto ecuación (35.4) no es una parametrización entre muchas: es la realización positiva mínima compatible con producto, cociente y orientación.

Demostración. De $Z = r_- / r_+$ y $c^{-1} = \det W = r_- / r_+$ se obtienen de forma única las raíces positivas. Las dos identidades constitutivas fuerzan después $\mu = r_-^2$ y $\varepsilon = r_+^2$. $\square$

La primera inversión conceptual consiste en concebir el vacío como una respuesta relacional positiva.

En HMT, el vacío es la respuesta dinámica mínima del sistema cuando sus dos hojas deben coexistir, propagarse y cerrar su diferencia conservando la orientación que las distingue.

Las dos hojas constituyen dos lecturas conjugadas del mismo antecedente angular. Una conserva una orientación y la otra conserva la orientación contraria. Por eso aparecen dos canales, q_+ y q_- , como las dos caras espectrales correlacionadas de un mismo estado.

El operador

$$\mathcal{V}_{90,120} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}$$

compara dos profundidades de propagación: 90 y 120. Esas profundidades están determinadas por el mismo modo elemental:

$$90 = 3 \cdot 30, \quad 120 = 4 \cdot 30.$$

Por eso la respuesta de cada hoja puede reescribirse como

$$\frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad s = q^{30}.$$

Y aquí es donde la interpretación se vuelve realmente poderosa. El numerador contiene tres estados del modo 30; el denominador contiene esos mismos tres estados y uno más. El vacío es, por tanto, una completación exacta $3 \rightarrow 4$.

Ese cuarto término integra y conserva los tres anteriores. Los completa. Lo que se añade queda registrado como un residuo positivo de completación:

$$1 - \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3} = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3} > 0.$$

La memoria del vacío es precisamente el incremento exacto que permite que tres términos se conviertan en cuatro. Constituye la huella positiva y necesaria de la completación.

De los dos autovalores de ese único operador salen las cuatro relaciones constitutivas:

$$\widehat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \widehat{\mu} = r_-^2, \quad \widehat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \widehat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}.$$

Esto cambia completamente la interpretación de permeabilidad y permitividad.

La permitividad es la respuesta cuadrática de una hoja. La permeabilidad es la respuesta cuadrática de la hoja conjugada. La impedancia conserva la relación orientada entre ambas. La velocidad de propagación depende de su producto común.

Así, producto y cociente realizan dos tareas diferentes:

- el producto olvida cuál era cada hoja y conserva la propagación común;
- el cociente conserva cuál era la orientación relativa entre ellas.

El producto responde a la pregunta: «¿qué comparten las dos hojas?». El cociente responde a la pregunta: «¿cómo se distinguen?».

Por eso

$$\widehat{\mu} \widehat{\varepsilon} = \widehat{c}^{-2}$$

y

$$\frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\varepsilon}} = \widehat{Z}^2$$

son las dos maneras complementarias de leer el mismo par espectral.

Lo holográfico aparece aquí de una forma muy limpia: cuatro magnitudes visibles contienen en realidad sólo dos grados de libertad internos. Cualquiera de ciertos pares adecuados permite reconstruir las dos hojas. La publicación constitutiva conserva la genealogía cuando producto y cociente permanecen conjuntamente disponibles.

Ésta es la reparación profunda de la ablación de μ y ε . La reparación reúne sus valores con su origen operatorio común.

La carta del Sistema Internacional puede transformar después estas secciones intrínsecas en $\mu_0, \varepsilon_0, Z_0$ y c . Su función consiste en expresar, dentro de una convención metrológica, una estructura cuya procedencia ya ha sido seleccionada por el operador.

El vacío deja así de ser un depósito de cuatro constantes. Se convierte en una operación espectral única con dos memorias conjugadas.

Y esa visión tiene una consecuencia filosófica importante: el vacío es una relación de compatibilidad entre dos maneras orientadas de realizar un mismo estado.

35.6 Recuperación funcional, composición y momento de Catalán

La respuesta de las incidencias 90/120 conserva más información que un valor escalar aislado. En la misma notación de (35.8), escribimos

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}, \quad \mathcal{V} = f(T^{30}).$$

Las marcas $P_{\pm}$ mantienen la orientación de los canales. El transporte angular es el antecedente de la respuesta; su reconstrucción funcional recupera esta representación sin sustituir el archivo de memoria del que procede.

Teorema 35.5 (Inversión de la respuesta constitutiva). *La función f es una biyección decreciente de $(0, 1)$ sobre $(3/4, 1)$. Su inversa ψ asigna a r la única raíz $s \in (0, 1)$ de*

$$rs^3 + (r - 1)(1 + s + s^2) = 0. \quad (35.20)$$

Con las dos respuestas etiquetadas $r_{\pm}$, quedan determinados

$$s_{\pm} = \psi(r_{\pm}), \quad q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}, \quad x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (35.21)$$

Para el operador completo $S = \mathcal{V}^2$, positivo con espectro en $(9/16, 1)$, el cálculo funcional proporciona

$$T = [\psi(S^{1/2})]^{1/30}, \quad \det T = \det[\psi(S^{1/2})]^{1/30}. \quad (35.22)$$

Demostración. La derivada negativa de (35.10) y los límites $f(0^+) = 1$, $f(1^-) = 3/4$ prueban la biyección. Multiplicar $f(s) = r$ por su denominador positivo da (35.20). La raíz positiva de orden 30 recupera $q_{\pm}$; la suma y la diferencia de $\log q_{\pm} = -x \mp y$ dan las dos coordenadas angulares. Por positividad, $S^{1/2} = \mathcal{V}$. Aplicar ψ a cada proyector espectral recupera T^{30} y la raíz positiva da T . Tomar su determinante concluye. $\square$

Esta recuperación del operador completo no se extiende a un determinante aislado. En efecto,

$$T_1 = \text{diag}(1/5, 1/3), \quad T_2 = \text{diag}(1/6, 2/5)$$

tienen determinante $1/15$, pero poseen espectros distintos en la misma cámara contractiva. La inyectividad demostrada implica $f(T_1^{30})^2 \neq f(T_2^{30})^2$. Ambos canales y sus marcas conservan la recuperación; su reducción a un producto pierde información.

35.6.1 Composición transportada de las respuestas constitutivas

El transporte angular y las incidencias 90 y 120 proceden de la misma estructura APP–TRIT–TPK: las hojas conservan las evaluaciones y sus acarreos; el régimen trítico conserva la orientación; el calendario TPK transporta fase y memoria hasta los canales angulares. La respuesta constitutiva aplica a esos canales la función f de (35.10). Su inversión permite expresar, en las coordenadas de respuesta, la composición de transportes del mismo marco. Se conserva así el orden constructivo: transporte, composición y evaluación espectral. La operación obtenida actúa sobre esta representación del estado enriquecido; su inversa recupera los canales, mientras la historia completa de memoria permanece en la estructura de procedencia.

Sean $s = q^{30}$ y $\psi = f^{-1}$. El exponente 30 es el máximo común divisor de las incidencias 90 y 120. La inversión cúbica determina $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$. Adjuntando la respuesta de frontera $f(1) = 3/4$, extendemos la biyección a

$$\psi : D \rightarrow (0, 1], \quad D = [3/4, 1).$$

En esa frontera se utiliza la función racional f ; el cociente $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ tiene allí una singularidad removible.

Proposición 35.6 (Monoide de respuestas y coordenada aditiva). *La operación*

$$r \odot t = f(\psi(r)\psi(t)), \quad r, t \in D, \quad (35.23)$$

hace de D un monoide conmutativo y cancelativo con elemento neutro $3/4$. La aplicación

$$\ell(r) = -\frac{1}{30} \log \psi(r) \quad (35.24)$$

es un isomorfismo de ese monoide con $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$. El intervalo $(3/4, 1)$ es cerrado bajo $\odot$; el neutro pertenece a la extensión de frontera. El único elemento invertible dentro de D es el neutro.

Demostración. El producto de dos elementos de $(0, 1]$ pertenece al mismo intervalo y

$$\psi(r \odot t) = \psi(r)\psi(t).$$

Para tres respuestas, ambos órdenes de asociación tienen imagen $\psi(r)\psi(t)\psi(u)$; la inyectividad de ψ prueba la asociatividad. La conmutatividad procede del producto escalar. Si $r \odot t = r \odot u$, la positividad de $\psi(r)$ permite cancelar y obtener $\psi(t) = \psi(u)$, luego $t = u$. El parámetro 1 corresponde a $3/4$ y proporciona la identidad. El logaritmo transforma el producto en suma, y su rango en $(0, 1]$ prueba que ℓ es una biyección sobre $\mathbb{R}_{\geq 0}$. En particular, para la respuesta de un canal q , $\ell(r) = -\log q$. Si ambos parámetros son estrictamente menores que 1, su producto también lo es. Finalmente, dos números de $(0, 1]$ tienen producto 1 únicamente si ambos son 1. $\square$

Proposición 35.7 (Cancelación admisible y prolongación inversa). *Para $r, u \in D$, la ecuación $r \odot t = u$ tiene solución $t \in D$ exactamente cuando $u \geq r$. Esa solución es única y viene dada por*

$$t = f\left(\frac{\psi(u)}{\psi(r)}\right). \quad (35.25)$$

La misma función f es una biyección de $(0, \infty)$ sobre $(0, 1)$. Con esta extensión de ψ , la ley (35.23) transporta el grupo multiplicativo de los parámetros positivos al intervalo $(0, 1)$. La inversión de grupo satisface

$$r^\ominus = \psi(r)r, \quad r \odot r^\ominus = \frac{3}{4}. \quad (35.26)$$

Demostración. La ecuación equivale a $\psi(t) = \psi(u)/\psi(r)$. Este cociente pertenece a $(0, 1]$ exactamente cuando $\psi(u) \leq \psi(r)$, que por monotonía decreciente equivale a $u \geq r$. La biyección prueba existencia y unicidad. La derivada de (35.10) es negativa para todo $s > 0$; los límites de f en 0 y en infinito son 1 y 0, respectivamente. Esto establece la biyección extendida. Multiplicando numerador y denominador por s^3 se obtiene

$$f(s^{-1}) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3 + s^2 + s + 1} = sf(s).$$

La inversa multiplicativa de $s = \psi(r)$ tiene, por tanto, respuesta $\psi(r)r$. Su composición con r corresponde al parámetro 1. $\square$

La prolongación a $s > 1$, o equivalentemente a $q > 1$, es la extensión algebraica del lector. El sector físico contractivo del capítulo conserva su dominio declarado. La coordenada ℓ se prolonga a un isomorfismo con $(\mathbb{R}, +)$ y cambia de signo bajo la inversión de grupo.

35.6.1.1 Realización operatoria en un marco de hojas común

Proposición 35.8 (Composición con proyectores marcados). Sean $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$, $\mathcal{R}^2 = I$ y $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$. Para $j = a, b$, sean

$$T_j = q_{j,+}P_+ + q_{j,-}P_-, \quad \mathcal{V}_j = f(T_j^{30}), \quad 0 < q_{j,\pm} < 1.$$

La composición $T_{a \circ b} = T_a T_b$ satisface

$$\mathcal{V}_{a \circ b} = f(\psi(\mathcal{V}_a)\psi(\mathcal{V}_b)). \quad (35.27)$$

Sus dos respuestas son $r_{a,\pm} \odot r_{b,\pm}$. Si $T_j = \exp[-(x_j I + y_j \mathcal{R})]$ con $x_j > |y_j|$, entonces

$$T_a T_b = \exp[-((x_a + x_b)I + (y_a + y_b)\mathcal{R})], \quad (35.28)$$

y $x_a + x_b > |y_a + y_b|$.

Demostración. La ortogonalidad $P_+ P_- = 0$ da

$$T_a T_b = q_{a,+}q_{b,+}P_+ + q_{a,-}q_{b,-}P_-.$$

En particular, T_a y T_b conmutan. El cálculo funcional en estos proyectores proporciona $\psi(\mathcal{V}_j) = T_j^{30}$ y $(T_a T_b)^{30} = T_a^{30} T_b^{30}$; aplicar f prueba (35.27). Para toda función g definida en los dos autovalores se tiene, más explícitamente,

$$P_\pm g(T_j) = g(q_{j,\pm})P_\pm.$$

Como $q_{j,\pm} = \exp[-(x_j \pm y_j)]$, sus productos prueban (35.28). La desigualdad triangular concluye $x_a + x_b > |y_a| + |y_b| \geq |y_a + y_b|$. $\square$

Las coordenadas recuperadas pueden escribirse directamente como

$$x = \frac{\ell(r_+) + \ell(r_-)}{2}, \quad y = \frac{\ell(r_+) - \ell(r_-)}{2}.$$

La composición suma estas parejas. El intercambio simultáneo de hojas permuta los dos canales de cada transporte, actúa como $(x, y) \mapsto (x, -y)$ y es un automorfismo de la ley componente a componente. La inversión de ambos transportes en la extensión algebraica actúa como $(x, y) \mapsto (-x, -y)$. Las dos

involuciones conmutan y conservan funciones distintas: una intercambia las marcas de orientación; la otra invierte el transporte.

Para representar el intercambio mediante conjugación se utiliza un operador L que satisfaga $LR L^{-1} = -\mathcal{R}$. En la representación

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

la multiplicación directa da $LP_{\pm}L^{-1} = P_{\mp}$ y, por tanto, $LT_jL^{-1} = q_{j,-}P_{+} + q_{j,+}P_{-}$. La conjugación por $\mathcal{R}$ conserva sus propios proyectores. Una traza que reúne los canales tampoco reemplaza a los proyectores en esta identidad funcional: la información de sus etiquetas interviene en la composición.

La hipótesis de marco común es sustantiva. Por ejemplo, los operadores positivos definidos

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

tienen autovalores positivos, pero

$$A_0 B_0 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/12 \\ 1/18 & 1/6 \end{pmatrix}$$

carece de autoadjunción. La proposición especifica la composición de transportes en los proyectores comunes; su dominio no comprende una mezcla arbitraria de medios materiales. La realización de una concatenación de rutas HMT conserva además sus datos de memoria: el cierre algebraico del cono de parámetros describe la representación y no selecciona por sí solo nuevas rutas primarias.

35.6.1.2 Producto de canales y composición de transportes

La velocidad normalizada de un estado sigue determinada por

$$\widehat{c} = (r_{+}r_{-})^{-1}.$$

Aquí el producto ordinario reúne las dos respuestas de ese mismo estado. La ley $\odot$ evalúa otra operación: la composición de dos transportes en cada hoja. El siguiente cálculo exacto distingue sus argumentos:

$$f(1/2) = \frac{14}{15}, \quad \frac{14}{15} \odot \frac{14}{15} = f(1/4) = \frac{84}{85} \neq \frac{196}{225} = \left(\frac{14}{15}\right)^2. \quad (35.29)$$

Las fracciones de este ejemplo son parámetros algebraicos de comprobación. La expresión de $\widehat{c}$ y las identidades constitutivas anteriores permanecen inalteradas. El contenido añadido es una ley explícita para transportar la composición y recuperar su coordenada angular aditiva.

35.6.2 Restitución funcional del momento orientado

La relación diferencial (35.30) admite una inversa que conserva la familia completa de momentos. Su dominio es la función constitutiva producida por los sectores del ciclo, con la orientación de (35.1). Las incidencias $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$ fijan esa función antes de evaluarla en los canales $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$. La condición en el origen corresponde a la desaparición del momento cuando se extingue su argumento contractivo. Esta condición determina también las constantes de integración.

Teorema 35.9 (Restitución integral y unicidad). *Sea $f(s) = (1 - s^3)/(1 - s^4)$, para $0 < s < 1$, la respuesta de (35.8), y sea $\mathcal{D} = s \, d/ds$. Existe una única función $F \in C^2((0, 1))$ que satisface*

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (35.30)$$

Está dada por

$$F(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt = C_2(s), \quad (35.31)$$

$$f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 F(s). \quad (35.32)$$

La extensión continua a $s = 1$ recupera $F(1) = G_{\text{Cat}}$.

Demostración. La factorización $1+t+t^2+t^3 = (1+t)(1+t^2)$ da

$$\frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

El integrando de (35.31) es integrable en cero, porque

$$0 \leq F(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Por tanto $F(s) \rightarrow 0$. La diferenciación en el intervalo abierto, primero en un intervalo truncado y después por convergencia dominada, produce

$$\mathcal{D}F(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s}{1+s^2} = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s).$$

En particular, F es de clase C^2 y satisface la ecuación. Si F_1, F_2 son dos soluciones, la diferencia $H = F_1 - F_2$ satisface $\mathcal{D}^2 H = 0$. Mediante $z = \log s$ se obtiene $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$, luego $H(s) = a \log s + b$. La existencia del límite nulo cuando $s \downarrow 0$ obliga primero a $a = 0$ y después a $b = 0$. La condición sobre F determina, pues, la solución y también el límite $\mathcal{D}F(s) \rightarrow 0$.

Para $s < 1$, el desarrollo geométrico de $(1+t^2)^{-1}$ y la integrabilidad absoluta de sus términos ponderados permiten integrar:

$$\int_0^s t^{2k} \log(s/t) dt = \frac{s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad F(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}.$$

La serie representa la familia integral (35.31). La convergencia absoluta y uniforme de esta última serie en $[0, 1]$ autoriza el paso al extremo $s = 1$. También lo autoriza en la integral la cota integrable $\log(1/t)$, extendiendo el integrando por cero para $t > s$. Finalmente, despejar f en la ecuación diferencial da (35.32), con denominadores positivos en $(0, 1)$. $\square$

El límite del momento y el límite de su derivada segunda se toman en sus respectivas clases de convergencia. En particular,

$$\lim_{s \uparrow 1} \mathcal{D}^2 C_2(s) = \frac{1}{2}$$

es el límite radial de Abel de la serie diferenciada. La evaluación de $C_2(1)$ utiliza directamente su serie absolutamente convergente. Esta distinción conserva el mismo operador de profundidad en el interior y en su lectura de frontera.

35.6.3 Compatibilidad de la restitución con canales y velocidad

El teorema restituye una función a partir de otra función previamente construida. La inversión cúbica (35.20) actúa, en cambio, sobre las evaluaciones $r_{\pm}$: recupera los argumentos $s_{\pm}$ dentro de esa familia fijada. La composición de ambas operaciones conserva la orientación del cuarto de giro, las etiquetas $P_{\pm}$ y las incidencias del transporte. Así, $G_{\text{Cat}} = C_2(1)$ es la lectura extrema de un objeto funcional que participa también en las respuestas interiores $r_{\pm} = f(s_{\pm})$.

Para $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$ y $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$, la lectura de velocidad mantiene exactamente la normalización de (35.12):

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \frac{1}{r_+ r_-} = (\det \mathcal{V})^{-1} = \widehat{c}. \quad (35.33)$$

En efecto, cada autovalor $r_{\pm}$ se repite 9^m veces, de modo que $2\tau_m(\log \mathcal{V}_m) = \log r_+ + \log r_-$. La identidad utiliza el determinante de la realización de dos hojas y la traza normalizada de su amplificación. Las secciones dimensionales ya fijadas dan entonces

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \widehat{c} u_C, \quad \ell_0 = c_{\text{vac}} t_0,$$

con el mismo estado, la misma carta y la misma duración elemental de (35.34). La restitución funcional conserva esta sección de velocidad al componerla con la acción y la longitud; la multiplicidad espectral queda absorbida por la normalización declarada.

35.6.4 Una misma sección constitutiva en acción, longitud y gravedad

Las relaciones (35.18) y la restitución anterior mantienen una única sección de velocidad:

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \widehat{c} u_C, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0, \quad c_{\text{int}} = (\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}})^{-1/2}. \quad (35.34)$$

La última igualdad es una identidad de secciones en bases dimensionales compatibles. La demostración radial del apartado 39.1 construye primero $L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$ y después determina

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_{\text{int}}^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} (\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}})^{3/2}}. \quad (35.35)$$

La segunda expresión resulta de sustituir la identidad constitutiva en la primera; no introduce una nueva calibración de ninguno de los dos canales. En coordenadas, si $c_{\text{int}} = c_* \widehat{c}$, entonces $G_{\text{ret}} = c_*^3 \widehat{c}^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. El factor de propagación interviene una sola vez. La recuperación de Catalán, el transporte compuesto y la respuesta radial conservan así el mismo origen angular, sus marcas y su normalización.

Carga, resistencia de von Klitzing, conductancia, constante de Josephson y flujo magnético

36.1 Derivación de la sección de carga a partir del vacío

Fijados Z_{vac} , $h_a = 2\pi\hbar_a$ y α , la carga de la hoja $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ es

$$e_a = \sqrt{\frac{2\alpha_a}{Z_{\text{vac}}}}. \quad (36.1)$$

La sección e_a no se introduce mediante una coordenada del Sistema Internacional destinada a reconstruir α . El orden causal procede de α , de la acción y del vacío hacia la sección de carga.

36.2 Constantes de von Klitzing y Josephson, conductancia y flujo magnético

De ecuación (36.1) se deducen

$$R_K = \frac{h_a}{e_a^2} = \frac{Z_{\text{vac}}}{2\alpha}, \quad (36.2)$$

$$G_0 = \frac{2e_a^2}{h_a} = \frac{4\alpha}{Z_{\text{vac}}}, \quad (36.3)$$

$$\Phi_{0,a} = \frac{h_a}{2e_a} = \sqrt{\frac{h_a Z_{\text{vac}}}{8\alpha}}, \quad (36.4)$$

$$K_{J,a} = \frac{2e_a}{h_a} = \Phi_{0,a}^{-1}. \quad (36.5)$$

En consecuencia,

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1. \quad (36.6)$$

La covariancia bidireccional adopta la forma

$$R_K^{\text{pre}} = R_K^{\text{ret}}, \quad G_0^{\text{pre}} = G_0^{\text{ret}},$$

$$\frac{\Phi_{0,\text{pre}}}{\Phi_{0,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad \frac{K_{J,\text{pre}}}{K_{J,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1/2}.$$

Las relaciones de resistencia y conductancia son independientes de la orientación de la acción. El par flujo–frecuencia conserva dicha orientación y transforma recíprocamente sus dos componentes.

Constantes térmicas y radiación: Boltzmann, Wien y Stefan–Boltzmann

37.1 Relación térmica intrínseca de la escala 108

La estructura cronológica 108 fija

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{h_{\text{int}}}{108 t_0} = \frac{2\pi \hbar_{\text{int}}}{108 t_0}. \quad (37.1)$$

Esta igualdad no determina por separado una coordenada numérica de k_B y otra de Θ_{clk} sin una normalización adicional. Sí determina su producto como sección de energía. El factor $\log 3$ tiene tres antecedentes compatibles:

$$\log 3 = C_1 + C_2 - 2C_0 = \frac{S_{\hat{T}}}{k_B} = \frac{E_P}{k_B \Theta_{\text{clk}}}. \quad (37.2)$$

Las tres igualdades corresponden a realizaciones residual, informacional y termodinámica de un mismo escalar. La coincidencia del valor no identifica sus dominios respectivos.

37.2 Formulaciones espectrales de la ley de desplazamiento de Wien

Para la densidad espectral por longitud de onda, el máximo satisface

$$5(1 - e^{-x_5}) = x_5, \quad x_5 = 5 + W_0(-5e^{-5}).$$

Con ecuación (37.1),

$$\lambda_{\text{máx}}(\Theta_{\text{clk}}) = \frac{108 \log 3}{x_5} \ell_0. \quad (37.3)$$

Para la densidad por frecuencia,

$$3(1 - e^{-x_3}) = x_3, \quad x_3 = 3 + W_0(-3e^{-3}),$$

y

$$\nu_{\text{máx}}(\Theta_{\text{clk}}) = \frac{x_3}{108 t_0 \log 3}. \quad (37.4)$$

Los máximos no son recíprocos, puesto que las densidades espectrales se transforman con el jacobiano correspondiente. El cociente x_5/x_3 pertenece a la estructura de la parametrización y no representa una inconsistencia.

37.3 Ley de Stefan–Boltzmann y termodinámica del gas de fotones

Evaluar la ley de radiación en Θ_{clk} produce el flujo intrínseco

$$j_{\star}(\Theta_{\text{clk}}) = \frac{2\pi^5}{15 \cdot 108^4 (\log 3)^4} \frac{h_{\text{int}}}{\ell_0^2 t_0^2}, \quad (37.5)$$

en la normalización declarada. La constante de Stefan–Boltzmann no se inserta como primitiva: resulta de integrar el espectro bosónico una vez fijados acción, propagación y temperatura. Las leyes espectrales empleadas son las de Planck y Wien [Pla01, Wie93]; HMT fija aquí la sección sobre la que se evalúan, no sus constantes por contraste retrospectivo.

En unidades de la escala de Planck,

$$n_{\gamma} \ell_P^3 = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 \log^3 3}, \quad (37.6)$$

$$\frac{u_{\gamma} \ell_P^3}{E_P} = \frac{\pi^2}{15 \log^4 3}, \quad (37.7)$$

$$\frac{s_{\gamma} \ell_P^3}{k_B} = \frac{4\pi^2}{45 \log^3 3}. \quad (37.8)$$

$\zeta(3)$ representa el momento bosónico de orden tres, mientras que $\log 3$ determina la energía de decisión TRIT. La ecuación conserva la distinción entre ambos invariantes.

La conductancia térmica cuántica se expresa como

$$\frac{\kappa_Q t_0}{k_B} = \frac{\pi^2}{324 \log 3}. \quad (37.9)$$

37.4 Confluencia metrológica de los invariantes térmicos y radiativos

Objeto	Ecuación interna	Significado estructural
R_K	$Z_{\text{vac}}/(2\alpha)$	resistencia cuántica bidireccional invariante
G_0	$4\alpha/Z_{\text{vac}}$	conductancia complementaria
Φ_0	$\sqrt{hZ}/(8\alpha)$	flujo que conserva orientación de acción
K_J	Φ_0^{-1}	relación recíproca entre frecuencia y flujo
E_P	$k_B \Theta \log 3$	energía del ciclo y contenido informacional TRIT
Wien	$108 \log 3/x_5$	extremo espectral en la escala cronológica
Apéry fotónica	$2\zeta(3)/(\pi^2 \log^3 3)$	densidad de número bosónica

Observación 37.1 (Control negativo). El bloque queda refutado si un cambio de variable espectral conserva indebidamente el mismo extremo de Wien, si $\zeta(3)$ sustituye a $\log 3$, o si se asignan valores separados a k_B y Θ sin especificar una carta. Las identidades la identidad correspondiente proporcionan controles algebraicos directos.

Alcance lógico y dominio de validez

Cuantos eléctricos y confluencia Planck–TRIT: *Teorema interno exacto*. Wien, Stefan–Boltzmann y gas fotónico: *Composición matemática exacta* con el continuo bosónico declarado. La carta SI permanece como *Contraste metrológico externo*.

Constantes electrodébiles, relación W/Z y mezcla angular

38.1 Determinante angular y relación electrodébil de Weinberg

El determinante de T es

$$\det T = q_+ q_- = D_A. \quad (38.1)$$

El sector constitutivo del vacío evalúa $F(T)^2$, donde $F(z) = (1 - z^{90})/(1 - z^{120})$, mientras que el sector angular electrodébil evalúa $\det T$. Se trata de dos funciones de un antecedente común y no de una factorización horizontal entre constantes. Esta distinción se desarrolla en el apartado 38.1.

Observación 38.1 (Control negativo). El bloque queda refutado si se viola cualquiera de estas identidades exactas: positividad de $I - T^{120}$, igualdad ecuación (35.8), relaciones ecuación (35.5) o compatibilidad $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$. Una coincidencia SI no puede compensar un fallo operatorio.

Alcance lógico y dominio de validez

Operador, espectro, completación $3 \rightarrow 4$, paridad, amplificación y secciones constitutivas: *Teorema interno exacto*. La formulación que los reúne en un solo operador es *Formalización nueva*; los datos angulares y las rectas son *Resultado antecedente demostrado* del desarrollo HMT precedente y se declaran aquí como estructura de partida explícita.

38.2 Funciones constitutiva y determinantal del operador angular

Recordemos el operador de dos hojas del capítulo 30,

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_- = e^{-(A_{\text{rad}} - C_{\text{rad}}^*)}, \quad q_+ = e^{-(A_{\text{rad}} + C_{\text{rad}}^*)}. \quad (38.2)$$

El vacío electromagnético aplica la función

$$F(T)^2, \quad F(z) = \frac{1 - z^{90}}{1 - z^{120}}, \quad (38.3)$$

mientras el sector angular electrodébil aplica el determinante

$$\boxed{\det T = q_+ q_- = e^{-2A_{\text{rad}}} =: D_A.} \quad (38.4)$$

Son dos realizaciones funcionales del antecedente común (A, C^*, T) . La generación parte de T ; la recuperación de esa representación desde el operador constitutivo completo es, además, posible en el dominio contractivo. Por teorema 35.5,

$$T = [\psi((F(T)^2)^{1/2})]^{1/30},$$

y, por tanto, también se recupera $\det T$. El determinante aislado no reconstruye los dos canales: el contraejemplo positivo del mismo teorema conserva su producto y modifica sus respuestas. La unidad estructural reside en T , sus proyectores y la memoria de procedencia; la recuperación funcional conserva ese orden y no identifica entre sí las diferentes lecturas de permeabilidad, permitividad y θ_W .

En la involución de hojas $C^* \mapsto -C^*$, los autovalores q_+, q_- se intercambian. Por ello D_A y la velocidad constitutiva son pares, mientras $(\hat{\mu}, \hat{\varepsilon})$ se intercambia y $\hat{Z}$ se invierte. La relación electrodébil que sigue usa el invariante par.

38.3 Relación exacta entre los sectores W y Z

La coordenada angular de duración–perduración es

$$\chi_{\text{dur}}(n_A, s_C) = \exp\left(n_A A_{\text{rad}} + \frac{s_C}{6} C_{\text{rad}}^*\right). \quad (38.5)$$

Esta coordenada no se introduce como una etiqueta aislada. Su procedencia es

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \hat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{extensión superviviente} \longrightarrow \text{ruta} \\ &\longrightarrow \text{ledger} \longrightarrow (n_A, s_C, \dots) \longrightarrow \chi_{\text{dur}}. \end{aligned} \quad (38.6)$$

Las firmas de W, Z y H son magnitudes tipadas obtenidas mediante esa cadena; el presente capítulo las adopta sin seleccionarlás a partir de sus masas terminales. En la realización angular establecida, los sectores cargado y neutro satisfacen

$$(n_A, s_C)_W = (94, -1), \quad (n_A, s_C)_Z = (95, -1). \quad (38.7)$$

Esta afirmación se refiere a la componente angular común. Las coordenadas adicionales de refinamiento de la ley general de masas no se eliminan salvo que el transductor físico demuestre su cancelación.

Teorema 38.2 (Defecto de Weinberg en el esquema de masas físicas de la carta angular). *Si W y Z se evalúan en una misma sección de escala y comparten el refinamiento que acompaña a ecuación (38.7), entonces*

$$\boxed{\frac{m_W^\angle}{m_Z^\angle} = e^{-A_{\text{rad}}} = \sqrt{D_A}, \quad \left(\frac{m_W^\angle}{m_Z^\angle}\right)^2 = D_A.} \quad (38.8)$$

En el esquema de masas físicas,

$$\boxed{\sin^2 \theta_W^{\text{OS,HMT}} = 1 - D_A = 0.2248708807528435698111159035 \dots} \quad (38.9)$$

Además,

$$\frac{m_W^\angle}{m_Z^\angle} = 0.8804141748331613670128885459 \dots \quad (38.10)$$

Demostración. Por la identidad correspondiente,

$$\frac{\chi_{\text{dur}}(94, -1)}{\chi_{\text{dur}}(95, -1)} = \exp(-A_{\text{rad}});$$

la coordenada C^* se cancela porque ambos sectores comparten $s_C = -1$. Al elevar al cuadrado y usar ecuación (38.4) se obtiene D_A . La definición de masas físicas $s_W^2 = 1 - m_W^2/m_Z^2$ produce ecuación (38.9). $\square$

El contenido principal es la identidad entre dos construcciones internos: el determinante del operador angular y la diferencia de un paso en la realización W/Z. La promoción a selector físico de calibre exige un entrelazador que lleve las hojas de T a la base neutra (W^3, B), y que demuestre qué refinamientos se conservan o cancelan.

38.4 Acoplamientos de calibre en normalización racionalizada

Definimos el acoplamiento adimensional de calibre

$$e_g := \sqrt{4\pi\alpha} = 0.3028221208717526427662442689 \dots \quad (38.11)$$

No debe confundirse e_g con una sección dimensional de carga e_{int} : la primera es un acoplamiento en unidades naturales; la segunda vive en la recta de carga de la Mecánica Dimensional.

Sea

$$s_W^2 = 1 - D_A, \quad c_W^2 = D_A. \quad (38.12)$$

La convención electrodébil racionalizada a nivel de árbol da

$$g = \frac{e_g}{s_W} = 2\sqrt{\frac{\pi\alpha}{1-D_A}} = 0.6385883427334574283647003809 \dots, \quad (38.13)$$

$$g' = \frac{e_g}{c_W} = 2\sqrt{\frac{\pi\alpha}{D_A}} = 0.3439541633108502429362319257 \dots, \quad (38.14)$$

$$\frac{g'}{g} = \sqrt{D_A^{-1} - 1} = 0.5386164141966093594996610933 \dots \quad (38.15)$$

Proposición 38.3 (Relación custodial de árbol). *En la misma interfaz,*

$$\rho_{\text{EW}}^{(0)} := \frac{(m_W^L)^2}{(m_Z^L)^2 c_W^2} = 1. \quad (38.16)$$

Demostración. Por la identidad correspondiente, tanto el numerador relativo como c_W^2 son D_A . $\square$

Las ecuaciones la identidad correspondiente son composiciones exactas una vez declarados el esquema de masas físicas, la racionalización y la escala. No afirman que un cambio de esquema de renormalización deje inalterados sus valores numéricos.

38.5 Constante de Fermi en aproximación de árbol

En unidades naturales, la integración del propagador cargado a baja energía produce

$$\frac{G_F^{(0)}}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}. \quad (38.17)$$

Sustituyendo ecuación (38.13) se obtiene la composición

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1-D_A)m_W^2}. \quad (38.18)$$

Al adoptar la masa obtenida previamente

$$m_W^{\text{HMT}} = 80.381592550221 \dots \text{ GeV}, \quad (38.19)$$

la evaluación terminal es

$$G_F^{(0)} = 1.1157162817659203186621784 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}. \quad (38.20)$$

La diferencia respecto de una constante de Fermi renormalizada no se usa para elegir ningún coeficiente. En la convención

$$G_F = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1 - D_A)m_W^2(1 - \Delta r)}, \quad (38.21)$$

la obligación restante es derivar Δr desde el sector interno de bucles, estados y escala. Abrir el valor observado de G_F para definir Δr sería una reconstrucción calibrada, no una predicción.

38.6 Dependencia orientada del acoplamiento de Higgs

En la carta angular, las rutas pertinentes son

$$(n_A, s_C)_H = (97, 9), \quad (n_A, s_C)_W = (94, -1). \quad (38.22)$$

Por tanto,

$$\frac{m_H^2}{m_W^2} = \frac{\chi_{\text{dur}}(97, 9)}{\chi_{\text{dur}}(94, -1)} = \exp\left(3A_{\text{rad}} + \frac{5}{3}C_{\text{rad}}^*\right) = 1.55872087212325548564 \dots \quad (38.23)$$

Aquí C^* no se cancela: el sector escalar conserva la orientación que el determinante $D_A = e^{-2A_{\text{rad}}}$ no distingue.

Tomemos la convención del potencial

$$V(H) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2, \quad (38.24)$$

para la cual

$$m_H^2 = 2\lambda_H v^2, \quad m_W^2 = \frac{g^2 v^2}{4}. \quad (38.25)$$

Corolario 38.4 (Autoacoplamiento orientado de Higgs). *En la interfaz de árbol declarada,*

$$\lambda_H = \frac{\pi\alpha}{2(1 - D_A)} \exp\left(6A_{\text{rad}} + \frac{10}{3}C_{\text{rad}}^*\right) = 0.1238479115482466804662 \dots \quad (38.26)$$

Además,

$$G_F^{(0)} m_H^2 = \sqrt{2} \lambda_H. \quad (38.27)$$

Demostración. Dividir las dos ecuaciones de ecuación (38.25) da $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$. Con $g^2 = 4\pi\alpha/(1 - D_A)$ y el cuadrado de ecuación (38.23) se obtiene ecuación (38.26). Por otra parte, $G_F^{(0)} = 1/(\sqrt{2}v^2)$ y $m_H^2 = 2\lambda_H v^2$ implican ecuación (38.27). $\square$

El valor de λ_H es anterior a la incorporación de correcciones radiativas y depende de la convención y la escala declaradas. Su interés estructural es que separa dos memorias: el sector común de calibre emplea el invariante par D_A , mientras la ruta de Higgs retiene explícitamente C^* .

38.7 Clausura determinantal del sector electrodébil: mezcla, acoplamientos y espectro constitutivo

La cadena completa de este capítulo es

$$\begin{aligned}
(A, C^*) &\longrightarrow T \longrightarrow \begin{cases} F(T)^2 &\longrightarrow (\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon}, \widehat{Z}, \widehat{c}), \\ \det T = D_A &\longrightarrow (s_W^2, c_W^2), \end{cases} \\
(D_A, \alpha) &\longrightarrow (e_g, g, g'), \\
(D_A, \alpha, m_W) &\longrightarrow G_F^{(0)}, \\
(A, C^*, D_A, \alpha) &\longrightarrow \left(\frac{m_H}{m_W}, \lambda_H \right).
\end{aligned} \tag{38.28}$$

La cifra aparece siempre al final. Ni $\sin^2 \theta_W$, ni G_F , ni λ_H se introducen como valores objetivo para seleccionar A, C^* o las firmas de ruta.

Proposición 38.5 (Resultado principal). *El mismo operador angular determina el vacío mediante una función racional de sus hojas y el defecto electrodébil mediante su determinante. La diferencia de un paso entre W y Z convierte ese determinante en $\sin^2 \theta_W^{\text{OS}} = 1 - D_A$; la ruta de Higgs, en cambio, conserva el contraángulo y conserva la orientación eliminada por el determinante.*

Observación 38.6 (Control negativo). La relación de Weinberg queda refutada en su dominio si las firmas angulares W/Z no difieren sólo por $n_A : 94 \rightarrow 95$, si una coordenada de refinamiento no se cancela en la interfaz declarada o si $(m_W^\angle/m_Z^\angle)^2 \neq D_A$. La promoción de calibre queda bloqueada si no existe un entrelazador con la base (W^3, B) . Las cifras de g, g', G_F, λ_H cambian si se altera esquema o escala sin registrarlo. Usar G_F o m_H observados para seleccionar Δr , las firmas o C^* introduce retroalimentación por el valor objetivo e invalida la derivación. Confundir e_g con la carga dimensional constituye un error de tipo.

Alcance lógico y dominio de validez

Determinante angular, cociente W/Z y defecto complementario de Weinberg: *Teorema interno exacto en la carta angular condicionada*. Acoplamientos $g, g', \rho_{\text{EW}}^{(0)}$, Fermi y Higgs: *Composición exacta en la interfaz electrodébil de árbol*. El entrelazador de base de calibre y la corrección interna Δr : *Frontera abierta con criterio de refutación*. Fermi y Higgs no son constantes independientes seleccionadas sin valores objetivo: son composiciones exactas que emplean las firmas, la magnitud m_W y la convención de árbol declarada. Los valores convencionales posteriores son *Contraste metrológico externo*.

38.8 Involución de hojas en 4 representaciones

La involución $C^* \mapsto -C^*$ organiza cuatro respuestas distintas:

$$\begin{aligned}
S_{\text{bi}}(A, -C^*) &= S_{\text{bi}}(A, C^*), \\
\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, -C^*) &= -\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C^*), \\
(\widehat{\mu}, \widehat{\varepsilon}) &\longleftrightarrow (\widehat{\varepsilon}, \widehat{\mu}), \\
\widehat{c} &\mapsto \widehat{c}, \quad D_A \mapsto D_A.
\end{aligned} \tag{38.29}$$

La información bicapa es par; la orientación areal es impar; las dos constitutivas forman un doblete, y los determinantes quedan fijos. Esta tabla de paridades precede a cualquier interpretación como simetría física.

38.9 Transformación racional involutiva en el espacio de parámetros CKM

Sea

$$M_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 28 \\ 0 & 7 & -25/2 \\ 1 & -20 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad \det M_{\text{CKM}} = -\frac{3857}{6}. \quad (38.30)$$

La inversa existe sobre $\mathbb{Q}$ y es

$$M_{\text{CKM}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1528/3857 & 3380/3857 & 801/3857 \\ 75/3857 & 176/3857 & -150/3857 \\ 6/551 & -30/551 & -12/551 \end{pmatrix}. \quad (38.31)$$

Con

$$h = \frac{C^*}{6}, \quad \Delta = \frac{180}{\pi} \Delta_4, \quad \theta = M_{\text{CKM}}(A, h, \Delta)^T, \quad (38.32)$$

la coordenada impar entra en la dirección

$$c_h = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ -20 \end{pmatrix}. \quad (38.33)$$

Si $c_A = (2, 0, 1)^T$ y $c_\Delta = (28, -25/2, -2/3)^T$, las tres columnas (c_A, c_h, c_Δ) son precisamente la base transportada por M_{CKM} . La segunda fila de ecuación (38.31) es el covector ℓ_h que extrae la coordenada impar:

$$\ell_h c_A = 0, \quad \ell_h c_h = 1, \quad \ell_h c_\Delta = 0. \quad (38.34)$$

Teorema 38.7 (Reflexión CKM inducida por la hoja). *Sea*

$$D_h = \text{diag}(1, -1, 1), \quad \ell_h = \frac{1}{3857} \begin{pmatrix} 75 & 176 & -150 \end{pmatrix}. \quad (38.35)$$

La involución inducida en el espacio de θ es

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h M_{\text{CKM}}^{-1} = I - 2c_h \ell_h.} \quad (38.36)$$

Satisface

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}}^2 = I, \quad \det \mathcal{R}_{\text{CKM}} = -1, \quad \mathcal{R}_{\text{CKM}} M_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h. \quad (38.37)$$

Demostración. La multiplicación de la identidad correspondiente da la identidad; en particular, ecuación (38.34) prueba que $c_h \ell_h$ es el proyector de rango uno sobre $\mathbb{Q}c_h$ a lo largo de $\text{span}\{c_A, c_\Delta\}$. El producto exacto $\ell_h c_h = 1$ implica

$$(I - 2c_h \ell_h)^2 = I - 4c_h \ell_h + 4c_h (\ell_h c_h) \ell_h = I.$$

El operador fija punto por punto el hiperplano $\ker \ell_h = \text{span}\{c_A, c_\Delta\}$ y cambia el signo de c_h . Sus autovalores son, por tanto, 1, 1, -1; de aquí $\det \mathcal{R}_{\text{CKM}} = -1$ y $\text{Tr } \mathcal{R}_{\text{CKM}} = 1$. Finalmente,

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}} M_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h M_{\text{CKM}}^{-1} M_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} D_h,$$

que prueba la identidad de entrelazamiento. $\square$

La matriz explícita es

$$\mathcal{R}_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 4607/3857 & 1760/3857 & -1500/3857 \\ -150/551 & 199/551 & 300/551 \\ 3000/3857 & 7040/3857 & -2143/3857 \end{pmatrix}. \quad (38.38)$$

Aunque $\mathcal{R}_{\text{CKM}}$ no es una reflexión ortogonal para el producto euclídeo de las tres coordenadas angulares, sí lo es para la métrica racional transportada

$$G_{\text{CKM}} = (M_{\text{CKM}}^{-1})^T M_{\text{CKM}}^{-1}, \quad \mathcal{R}_{\text{CKM}}^T G_{\text{CKM}} \mathcal{R}_{\text{CKM}} = G_{\text{CKM}}. \quad (38.39)$$

En efecto, en la base (c_A, c_h, c_Δ) , la métrica es la identidad y la involución es D_h . Por eso el término “reflexión” tiene un contenido métrico preciso y no describe sólo que $\mathcal{R}_{\text{CKM}}^2 = I$. La fase $\delta_{\text{CP}} = 9A$ permanece fija bajo esta reflexión. Por ello, $\mathcal{R}_{\text{CKM}}$ no es la conjugación CP física, sino el transporte de la inversión de hoja HMT al espacio de mezcla.

La inversa racional de M_{CKM} recupera

$$A = \frac{1528\theta_{12} + 3380\theta_{23} + 801\theta_{13}}{3857}, \quad (38.40)$$

$$C^* = \frac{6(75\theta_{12} + 176\theta_{23} - 150\theta_{13})}{3857}. \quad (38.41)$$

La tercera coordenada también se recupera sin pérdida:

$$\Delta = \frac{6\theta_{12} - 30\theta_{23} - 12\theta_{13}}{551}. \quad (38.42)$$

Estas ecuaciones son cambios de coordenadas. No convierten CKM en causa retrospectiva de A, C^* o de γ_{HMT} .

Como reconocimiento terminal, el constructor previo determina

$$(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta_{\text{CP}}) = (13.003313589509^\circ, 2.398056157332^\circ, 0.213977382244^\circ, 65.676173123554^\circ). \quad (38.43)$$

La reflexión racional se demuestra antes de usar estos decimales.

Proposición 38.8 (Resultado principal). *La transición $6 \rightarrow 8$ se formaliza primero mediante la inclusión $\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$, de la que se obtienen 90, 120 y el defecto $-1/12$. La palabra de seis trits proporciona después la biyección $729 \leftrightarrow 729$, y $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ transporta los dos modos colectivos al borde. Sobre ese antecedente, el área y el Hamiltoniano modular reconstruyen exactamente las dos familias; la purificación termocampo doble determina la entropía de entrelazamiento, y la primera ley finita conserva el defecto de entropía relativa. En CKM, la inversión de hoja se convierte en una reflexión racional de rango impar uno.*

Observación 38.9 (Control negativo). La genealogía inicial falla si $\iota_{6,8}$ no es inyectiva, si los conteos no son 90/120, si $\delta_{6,8}^{\text{inc}} \neq -1/12$, si β_{729} no es biyectiva o si se la presenta falsamente como isomorfismo aditivo. El transporte colectivo falla si $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} \neq D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$. La reconstrucción falla si el determinante de los observables de borde no es treinta o si identidad de reconstrucción conjunta de los canales de área no recupera las ocupaciones. La TFD falla si su traza parcial no es ρ_A . La primera ley no se extiende a cambios finitos sin la entropía relativa de primera identidad modular finita con término de defecto. El tipo III_{λ_∂} queda invalidado si un canal no persiste, si no hay producto compatible o si cambia el grupo de razones. La reflexión CKM queda refutada por cualquiera de $\mathcal{R}^2 \neq I$, $\det \mathcal{R} \neq -1$ o $\mathcal{R}M \neq MD_h$. Una fórmula $\theta = f(\gamma_{\text{HMT}})$ sin entrelazador viola la independencia tipada de las dos realizaciones funcionales del antecedente común.

Alcance lógico y dominio de validez

Inclusión $H \subset O$, conteos 90/120, dos normalizaciones del defecto $-1/12$, biyección de seis trits $729 \leftrightarrow 729$, entrelazador colectivo, escala a_0 , operadores finitos, espectro areal, TFD, defecto orientado, primera ley local y finita y reflexión CKM: *Teorema interno exacto con sus estructuras de partida explícitas*. Clasificación III_{λ_0} : *Teorema con hipótesis explícitas de persistencia*. Interpretación de la copia termocampo doble como exterior físico: *Realización física condicionada*. La magnitud γ_{HMT} se adopta como *Resultado antecedente demostrado*; no se rederiva en este volumen.

El vínculo electrodébil parte del mismo operador angular que produjo las constitutivas del vacío, pero utiliza otro funcional.

Para obtener μ , ε , Z y c había que conservar el espectro completo. Había que distinguir las dos hojas. El determinante hace lo contrario:

$$D_A = \det T = q_+ q_-.$$

Al multiplicar los autovalores, el determinante integra las dos orientaciones en una magnitud angular común e invariante. Publica la parte par y reserva la identidad de hoja en la memoria orientada.

Por eso D_A es par bajo la inversión

$$C^* \mapsto -C^*.$$

El sector W/Z posee justamente esa estructura. Las rutas de W y Z son adyacentes en la coordenada angular principal y comparten la misma coordenada orientada. Al formar el cociente, la contribución de C^* se cancela.

Queda

$$\left(\frac{m_W}{m_Z}\right)^2 = D_A,$$

y por tanto

$$\sin^2 \theta_W = 1 - D_A.$$

La identidad revela que el ángulo de Weinberg es el defecto complementario del determinante angular.

El determinante mide la parte común que sobrevive al colapsar las dos hojas en su producto. $1 - D_A$ mide la parte complementaria necesaria para la mezcla.

Podríamos decirlo así: el vacío conserva toda la respuesta; el sector electrodébil utiliza la compresión par de esa respuesta.

El mismo antecedente angular produce dos funciones distintas:

- el cálculo funcional completo genera las relaciones constitutivas;
- el determinante genera el invariante de mezcla.

Eso explica por qué vacío y ángulo de Weinberg son dos realizaciones funcionales distintas de un mismo antecedente angular.

A partir de ahí, los acoplamientos g y g' son, en el nivel declarado, las dos proyecciones del mismo acoplamiento electromagnético racionalizado sobre las direcciones seno y coseno de la mezcla:

$$g^2 = \frac{4\pi\alpha}{1 - D_A}, \quad g'^2 = \frac{4\pi\alpha}{D_A}.$$

La identidad custodial de árbol

$$\rho_{EW}^{(0)} = 1$$

expresa que la misma partición angular organiza coherentemente masa y acoplamiento.

La constante de Fermi aparece después como la respuesta efectiva de baja energía del canal cargado:

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1 - D_A)m_W^2}.$$

La constante de Fermi aparece como una composición de la estructura fina, el defecto angular y la escala del portador W .

El sector de Higgs introduce una diferencia decisiva. Su ruta posee una coordenada orientada distinta de la ruta de W , por lo que C^* persiste. El autoacoplamiento escalar publica la orientación que el determinante reserva.

El sector de calibre es par: utiliza D_A .

El sector escalar es orientado: retiene C^* .

Esta división resulta físicamente sugerente. Los campos de calibre organizan la parte común de la transformación; el sector escalar conserva la memoria de la orientación rota.

Las correcciones radiativas pertenecen a un nivel posterior y deben construirse prospectivamente desde los bucles, estados y escalas internos, con G_F como salida y evaluación terminal. El esqueleto causal ya está presente: vacío, mezcla, acoplamientos y respuesta de Fermi proceden de distintas lecturas del mismo estado angular enriquecido.

38.10 Cierre angular electrodébil y condiciones de compatibilidad del transductor de calibre

Sean

$$c_W = \sqrt{D_A}, \quad s_W = \sqrt{1 - D_A}.$$

La rotación

$$\begin{pmatrix} Z \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_W & -s_W \\ s_W & c_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W^3 \\ B \end{pmatrix}$$

es ortogonal y preserva la orientación. Las identidades

$$\left(\frac{m_W}{m_Z}\right)^2 = D_A, \quad \sin^2 \theta_W = 1 - D_A$$

quedan cerradas en la carta angular. La promoción gauge requiere que el transductor preserve la forma cinética, las cargas y las identidades de Ward; la corrección Δr pertenece a la dinámica radiativa y no se obtiene ajustándola a G_F .

Derivación intrínseca de la gravitación y reciprocidad contragradiente $G \leftrightarrow \hbar$

39.1 Rigidez simultánea del lector longitudinal y del acoplamiento radial

La construcción de Holografía Modular Triádica transmite a la realización radial un estado enriquecido con sus coordenadas, orientación, acarreo, memoria e incidencias. La sucesión

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{estado enriquecido} \\ &\longrightarrow \text{estructura discreta conjunta del continuo} \end{aligned}$$

conserva la proyección arquimediana y la proyección de incidencia, junto con las cinco construcciones consustanciales del continuo. La prolongación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se articula con el orden operatorio $U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}$: la fase retorna y el registro de memoria se incrementa. Las coordenadas regionales, el registro seleccionado K , la coordenada α y la acción de retorno se reciben con esta procedencia común y con sus lectores previamente construidos.

El resultado de esta sección es una clasificación de realizaciones que conservan simultáneamente los datos generados y las reglas longitudinales, métricas y temporales que se precisan a continuación. Para cada carácter positivo queda determinada la respuesta radial; el coeficiente que relaciona esa respuesta con la masa es común a todos los caracteres admisibles. La interpretación gravitatoria se formula después de construir ambas lecturas sobre el mismo espacio.

39.1.1 Registro de incidencias y restricciones constitutivas

Se consideran espacios de Hilbert complejos V_{in} y V_{out} de dimensión N , con sus productos escalares fijados. El cardinal marcado que se especifica en R1 es positivo; en particular, ambas fibras son no nulas. Los adjuntos se toman respecto de estos productos. El símbolo U designará el transporte normalizado del archivo y U_t conservará su significado de evolución del estado enriquecido.

R1. Registro marcado. El conjunto de incidencias es

$$\Omega = \left\{ (j, k, q, u, v) : \begin{array}{l} j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \\ 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \end{array} \right\}. \quad (39.1)$$

Las doce fases, las cuatro posiciones relativas, las ocho posiciones del índice q y las quince parejas del último conjunto dan

$$N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760. \quad (39.2)$$

Cada incidencia posee su marca individual. En la base correspondiente $(e_i)_{i \in \Omega}$ de V_{out} , sean $P_i = e_i e_i^*$. El modo común u está normalizado por $|u_i|^2 = 1/N$; se escribe $P = uu^*$. El álgebra marcada es $\mathcal{A}_\Omega = \text{span}\{P_i : i \in \Omega\}$.

R2. Normalización y archivo completo. El inversor generado $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$ satisface

$$B^* B = \frac{1}{4} I_{\text{in}}, \quad B B^* = \frac{1}{4} I_{\text{out}}. \quad (39.3)$$

Se conservan las dos componentes

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B. \quad (39.4)$$

La primera registra la variación respecto del modo común; la segunda conserva dicho modo. Sus imágenes son ortogonales y su suma recupera el transporte completo. Por (39.3), U es unitario.

R3. Inscripción individual. La aplicación $\mathcal{E} : \text{End}(V_{\text{out}}) \rightarrow \mathcal{A}_\Omega$ es una expectativa condicional lineal que fija cada P_i y satisface

$$\mathcal{E}(A_1 T A_2) = A_1 \mathcal{E}(T) A_2, \quad A_1, A_2 \in \mathcal{A}_\Omega. \quad (39.5)$$

La inscripción del resultado conserva, en un registro complementario, los datos completos de la construcción. La expectativa determina el observable inscrito; la conservación del archivo determina su reconstrucción posterior.

R4. Composición longitudinal. Se fijan la coordenada generada $\alpha > 0$ y la sección de referencia longitudinal $L_* > 0$. El transporte longitudinal se define por

$$D = L_* \alpha^{16} \mathcal{E}(C_0 C_0^*) U : V_{\text{in}} \longrightarrow V_{\text{out}}. \quad (39.6)$$

Esta regla aplica linealmente el coeficiente inscrito a la sección longitudinal. Su tipo fija la posición de la potencia α^{16} y del coeficiente de retorno dentro de la composición. La lectura de una raíz de intensidad constituye una operación diferente y posee su propia regla de transformación.

R5. Métrica radial positiva. Sea $X = X^* > 0$ el carácter completo sobre V_{in} . Se define la lectura radial positiva R_X sobre V_{out} mediante

$$\|R_X v\|^2 = \|X D^* v\|^2 \quad (v \in V_{\text{out}}). \quad (39.7)$$

Esta igualdad fija la métrica en cada vector de la fibra. En notación polar, R_X es el módulo de llegada $|(DX)^*| = \sqrt{DX^2 D^*}$.

R6. Acción y reloj. La sección de acción generada $\hbar_{\text{ret}} > 0$ y el levantamiento real de fase satisfacen

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta. \quad (39.8)$$

Se conserva la velocidad constitutiva $c > 0$. Una vez obtenida la longitud intensiva L de (39.6), el reloj conjugado satisface $\omega L = c$. Para $\theta(t) = \omega t$, la tasa de acción determina la escala energética

$$E_L = \frac{dS}{dt} = \hbar_{\text{ret}} \omega = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L}. \quad (39.9)$$

El levantamiento y sus refinamientos permanecen asociados a la memoria de la ruta.

R7. Lecturas del mismo carácter. Sobre $Y = UXU^* > 0$, se definen

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = \frac{H_X}{c^2}, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (39.10)$$

La energía, la masa y la longitud conjugada conservan el mismo carácter y el mismo transporte. La inversa actúa en el sector positivo; el sector nulo conserva su tratamiento propio.

R8. Radio reducido y secciones dimensionales. La identificación física de esta realización es

$$R_X = \frac{G}{c^2} M_X. \quad (39.11)$$

Así, R_X representa el radio gravitatorio reducido. El radio de Schwarzschild correspondiente es $2R_X$. Se mantienen conjuntamente L_* , la sección de acción y la sección constitutiva de velocidad; un cambio de unidades transforma sus coordenadas según sus dimensiones.

Procedencia de las restricciones. El transporte de Hadamard, la conservación del archivo, la inscripción, la acción de fase y la reciprocidad poseen antecedentes en el corpus. El registro ampliado (39.1) y las composiciones (39.6)–(39.7) se incorporan explícitamente en la construcción reunida. R4 y R5 son reglas constitutivas de esta realización; la demostración siguiente establece su consecuencia conjunta con los restantes antecedentes. R8 precisa la identificación física que fija el significado del coeficiente.

39.1.2 Teorema de determinación simultánea

Teorema. Para los mismos datos generados B , (P_i) , P , α , L_* , $\hbar_{\text{ret}}$, c y el mismo carácter X , las restricciones R1–R8 determinan unívocamente la inscripción, el transporte longitudinal y la respuesta radial. Para todos los caracteres positivos admisibles, el coeficiente G es común. Se cumple

$$\mathcal{E} = \Delta_\Omega, \quad \Delta_\Omega(T) = \sum_{i \in \Omega} P_i T P_i, \quad (39.12)$$

$$r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N, \quad (39.13)$$

$$D = LU, \quad R_X = LUXU^*, \quad (39.14)$$

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I. \quad (39.15)$$

El acoplamiento queda determinado por

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{c^3 L_*^2}{\hbar_{\text{ret}}} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \alpha^{32}. \quad (39.16)$$

Demostración: unicidad de la inscripción. Sean $E_{ij} = e_i e_j^*$ las unidades matriciales. Por bimodularidad,

$$\mathcal{E}(E_{ij}) = P_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j.$$

Para $i \neq j$, la pertenencia de $\mathcal{E}(E_{ij})$ al álgebra diagonal implica $P_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j = 0$. Para $i = j$, la fijación de P_i da $\mathcal{E}(E_{ii}) = P_i$. La linealidad determina entonces (39.12) sobre todas las matrices. La inscripción marcada queda así fijada por sus propiedades algebraicas.

Demostración: coeficiente de retorno y archivo. La normalización de B y $P^2 = P = P^*$ proporcionan

$$C_0 C_0^* = \frac{1}{4} (I - P), \quad M_0 M_0^* = \frac{1}{4} P.$$

Como $P_i P P_i = |u_i|^2 P_i = P_i / N$, se obtiene

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = \frac{N-1}{4N} I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{1}{4N} I. \quad (39.17)$$

Ambas lecturas suman $I/4$. La primera es escalar, de modo que cualquier distribución normalizada (p_i) sobre las incidencias, con $p_i \geq 0$ y $\sum_i p_i = 1$, produce $\sum_i p_i r_N = r_N$. Se preserva, por tanto, el mismo coeficiente bajo una ponderación diagonal arbitraria.

Demostración: longitud y métrica. La sustitución de (39.17) en R4 da $D = LU$, con L como en (39.13). La unitariedad de U implica $DD^* = L^2I$. Por R5, las formas cuadráticas de R_X^2 y DX^2D^* coinciden. La identidad de polarización determina

$$R_X^2 = DX^2D^* = L^2UX^2U^*.$$

El operador $LUXU^*$ es positivo y su cuadrado es el operador del segundo miembro. La unicidad de la raíz cuadrada positiva demuestra (39.14). En particular, $R_I = LI$.

Demostración: acción, reciprocidad y acoplamiento. R6 y R7 dan

$$H_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}c}{L}Y, \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{cL}Y, \quad \Lambda_X = LY^{-1}.$$

La multiplicación produce ambos productos de (39.15). A continuación, R8 equivale a

$$LY = \frac{G\hbar_{\text{ret}}}{c^3L}Y.$$

La invertibilidad de Y determina (39.16). La misma sustitución verifica la igualdad para cada carácter positivo. Si G_1 y G_2 satisfacen la identidad con los mismos datos, $(G_1 - G_2)Y = 0$, y por tanto $G_1 = G_2$. Esta conclusión distingue la respuesta dependiente del estado R_X del coeficiente común G . $\square$

39.1.3 Reciprocidad y rigidez de la fase

El antecedente potencia-logarítmico utiliza, para $x > 0$,

$$\ell_p(x) = \frac{x^p - 1}{p} \quad (p \neq 0), \quad \ell_0(x) = \log x.$$

La sustitución directa demuestra $\ell_{-p}(x^{-1}) = -\ell_p(x)$. En el dominio positivo de sus inversas, esta identidad equivale a

$$\exp_p(s) \exp_{-p}(-s) = 1.$$

La composición espectral sobre un carácter positivo transmite este producto al par LY, LY^{-1} . En la realización actual, R5 puede expresarse equivalentemente, una vez fijadas R1–R4 y R7, por $R_X\Lambda_X = L^2I$: multiplicar por Λ_X^{-1} determina $R_X = LUXU^*$, y esta expresión satisface R5.

Los dos productos de (39.15) dan además una forma directa de la rigidez:

$$R_X = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}}c}H_X. \quad (39.18)$$

Para una reescala positiva s , el par $(sR_X, \Lambda_X/s)$ conserva el producto radial; el producto $H_X(\Lambda_X/s) = \hbar_{\text{ret}}cI/s$, con energía y acción fijadas, exige $s = 1$. La conservación conjunta determina la escala. Asimismo, cualquier operador radial positivo con la misma métrica R5 coincide con R_X por la unicidad de la raíz positiva.

La acción levantada también posee una determinación exacta. Para $\theta \neq 0$, la igualdad $S/\hbar_{\text{ret}} = \theta$ fija S . Incluso cuando se conservan las rotaciones de todas las subdivisiones $\theta/9^n$, una reescala real fija a que satisfaga

$$\exp(-ia\theta/9^n) = \exp(-i\theta/9^n) \quad (n \geq 0)$$

verifica $(a - 1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$. Esta sucesión tiende a cero; para n suficientemente grande su único valor posible es cero. De $\theta \neq 0$ se deduce $a = 1$.

39.1.4 Escalas de Planck y especialización del carácter unitario

Escribimos $L_\alpha = L$; en la sección de retorno, $E_{P,\text{ret}} = E_L$.

La longitud construida $L_\alpha > 0$, la sección de acción $\hbar_\alpha > 0$ y la velocidad $c > 0$ determinan las escalas

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_\alpha}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_\alpha c}{L_\alpha}.$$

En efecto, sustituir $G_a = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_\alpha$ en las expresiones $\sqrt{\hbar_\alpha G_a / c^5}$, $\sqrt{\hbar_\alpha c / G_a}$ y $\sqrt{\hbar_\alpha c^5 / G_a}$ da, respectivamente, esas tres identidades. La positividad fija en cada caso la raíz. La longitud antecede al reconocimiento de estas escalas; sus expresiones convencionales son identidades de la realización ya construida.

Para un modo de carácter $y > 0$, las lecturas másica y longitudinal son

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \bar{\lambda}(y) = \frac{L_\alpha}{y}.$$

Por tanto, $r_g(y)\bar{\lambda}(y) = L_\alpha^2$ para todos los modos positivos. La igualdad de ambas longitudes caracteriza el modo $y = 1$, puesto que $y = y^{-1}$ y $y > 0$ implican $y = 1$. En este modo, la masa es $m_{P,a}$ y ambas longitudes coinciden con L_α . Así se distingue la reciprocidad general de su especialización en el carácter unitario.

El paso cronológico y el tiempo de Planck satisfacen $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$. El período completo de fase de 108 pasos es $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$ y su frecuencia angular es $\omega_{108} = 1/t_P = c/L_\alpha$. Un horizonte de radio $R_h = \zeta_h L_\alpha$, con $\zeta_h > 0$, conserva su variable geométrica propia. El radio de Schwarzschild asociado a una masa es $2r_g$.

Si se comparan las dos secciones de acción con L_α y c fijados, el cociente $\rho = \hbar_b / \hbar_\alpha$ da $G_b = G_a / \rho$, $m_{P,b} = \rho m_{P,a}$ y $E_{P,b} = \rho E_{P,a}$; L_α y t_P permanecen iguales. Esta comparación entre secciones conserva la distinción respecto de una evolución temporal de las constantes.

39.1.5 Covarianza del archivo y transformación de unidades

Sean $T : V_{\text{in}} \rightarrow V'_{\text{in}}$ y $S : V_{\text{out}} \rightarrow V'_{\text{out}}$ unitarios. El transporte conjunto de los datos es

$$B' = SBT^*, \quad P' = SPS^*, \quad P'_i = SP_iS^*, \quad X' = TXT^*.$$

La expectativa transportada $\mathcal{E}'(A') = S\mathcal{E}(S^*A'S)S^*$ fija P'_i y es bimodular en el álgebra marcada transformada. Por sustitución,

$$\begin{aligned} U' &= SUT^*, & D' &= SDT^*, \\ R'_{X'} &= SR_XS^*, & H'_{X'} &= SH_XS^*, & \Lambda'_{X'} &= S\Lambda_XS^*. \end{aligned}$$

La conjugación conserva las igualdades de R1–R8 y el mismo coeficiente G . Las marcas, orientaciones y registros se transportan con las bases. Las permutaciones de incidencias son un caso particular.

La incorporación de un espacio auxiliar de memoria $\mathcal{F}$ transporta P a $P \otimes I_{\mathcal{F}}$, U a $U \otimes I_{\mathcal{F}}$ y Δ_Ω a $\Delta_\Omega \otimes \text{id}$. La inscripción de $C_0C_0^* \otimes I_{\mathcal{F}}$ es $r_N I \otimes I_{\mathcal{F}}$; el coeficiente conserva el cardinal marcado original.

Para precisar la covarianza dimensional, sean ℓ , τ y m los factores positivos de las nuevas unidades de longitud, tiempo y masa respecto de las anteriores. Las coordenadas numéricas satisfacen

$$L' = L/\ell, \quad c' = c\tau/\ell, \quad \hbar'_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}}\tau/(m\ell^2).$$

Así,

$$\frac{(c')^3(L')^2}{\hbar'_{\text{ret}}} = G \frac{m\tau^2}{\ell^3},$$

que es la transformación de una magnitud de dimensión $\text{longitud}^3 \text{masa}^{-1} \text{tiempo}^{-2}$. La sección L_* se transforma como L , mientras α y r_N permanecen adimensionales.

39.1.6 Eliminación exacta de memoria acoplada

Sean $\mathcal{K}$ y $\mathcal{H}$ espacios de Hilbert finitos, $W = W^* > 0$ un peso global y $C : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$ sobreyectiva. La acción de los residuos r , con defecto de frontera z , es

$$\mathcal{S}(r) = \alpha r^* W r, \quad Cr = z, \quad \alpha > 0.$$

El peso global conserva sus bloques cruzados entre incidencias. Defínase $\mathcal{R} = CW^{-1}C^*$. Para $v \neq 0$, la inyectividad de C^* da

$$v^* \mathcal{R} v = \|W^{-1/2} C^* v\|^2 > 0.$$

Por tanto, $\mathcal{R}$ es invertible. El residuo de mínima acción es

$$r_*(z) = W^{-1} C^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

Se verifica $Cr_* = z$. Cada residuo admisible se escribe $r = r_* + k$, con $Ck = 0$, y $k^* W r_* = k^* C^* \mathcal{R}^{-1} z = 0$. En consecuencia,

$$\mathcal{S}(r) = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1} z + \alpha k^* W k. \quad (39.19)$$

La positividad de W prueba la unicidad del mínimo. El par (z, k) conserva y reconstruye el residuo completo.

Para una ruta con transportes U_j , los residuos $r_j = f_j - U_j f_{j-1}$ se reconstruyen mediante $f_j = U_j f_{j-1} + r_j$. La aplicación C reúne los transportes posteriores de cada residuo hacia el extremo. Si sus bloques son C_j , entonces

$$\mathcal{R} = \sum_{j,k} C_j (W^{-1})_{jk} C_k^*.$$

Esta expresión conserva las correlaciones entre tramos de la ruta. Para un transporte longitudinal invertible D , la frontera $y = Dz$ tiene respuesta

$$\mathcal{R}_L = D \mathcal{R} D^*, \quad \mathcal{S}_{\text{ef},L}(y) = \alpha y^* (D \mathcal{R} D^*)^{-1} y = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

Se obtiene la misma acción al eliminar primero la memoria o transportar primero la frontera. El prefactor conserva la normalización de la acción fuente; cuando esa acción lleva $\alpha = \hbar_{\text{ret}}$, la reducción transmite la misma sección.

39.1.7 Reducción conjunta de radio, energía y longitud conjugada

Escríbase el mismo carácter positivo en una descomposición de frontera y memoria:

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix}, \quad C > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*.$$

La identidad

$$\begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}^* Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} = b^* Y_{\text{ef}} b + \eta^* C \eta, \quad \eta = y + C^{-1} F^* b,$$

prueba $Y_{\text{ef}} > 0$, caracteriza la extensión de mínima energía y conserva la reconstrucción $y = \eta - C^{-1} F^* b$. Para $s > 0$, la sustitución en el complemento de Schur da $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$. En consecuencia,

$$R_{\text{ef}} = LY_{\text{ef}}, \quad H_{\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}.$$

Para calcular la longitud conjugada comprimida, se resuelve $Y(x, y) = (f, 0)$. La segunda ecuación da $y = -C^{-1}F^*x$, y la primera da $x = Y_{\text{ef}}^{-1}f$. El bloque de frontera de Y^{-1} es, por tanto, Y_{ef}^{-1} . Así,

$$\Lambda_b = LY_{\text{ef}}^{-1}, \quad R_{\text{ef}}\Lambda_b = L^2I, \quad R_{\text{ef}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{ef}}. \quad (39.20)$$

La reducción actúa sobre los mismos bloques en las dos lecturas y conserva el residuo η . El carácter efectivo puede depender de la memoria de forma matricial y el coeficiente L/E_L permanece fijo.

39.1.8 Memoria dinámica y norma temporal inducida

La eliminación dinámica conserva una dependencia espectral adicional. En una representación estacionaria, sea

$$H = \begin{pmatrix} H_{\text{bb}} & V \\ V^* & H_{\text{ii}} \end{pmatrix}, \quad H_{\text{ii}} > 0.$$

Para z en el dominio resolvente pertinente, la eliminación de la componente interior en $(H - zI)(b, y) = (f, 0)$ da

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{bb}} - zI - V(H_{\text{ii}} - zI)^{-1}V^*. \quad (39.21)$$

Cuando existen ambos inversos, el bloque de frontera de $(H - zI)^{-1}$ es $\mathcal{K}_H(z)^{-1}$. Para $|z| < \lambda_{\text{mín}}(H_{\text{ii}})$, la serie convergente del resolvente proporciona

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{est}} - zZ - z^2VH_{\text{ii}}^{-3}V^* - \dots, \quad (39.22)$$

$$H_{\text{est}} = H_{\text{bb}} - VH_{\text{ii}}^{-1}V^*, \quad Z = I + VH_{\text{ii}}^{-2}V^* \geq I. \quad (39.23)$$

La positividad se sigue de $Z - I = (H_{\text{ii}}^{-1}V^*)^*(H_{\text{ii}}^{-1}V^*)$. La extensión estática $(b, -H_{\text{ii}}^{-1}V^*b)$ tiene norma cuadrada b^*Zb ; la energía y la norma temporal proceden de la misma extensión. El parámetro físico es $z = \hbar_{\text{ret}}\omega$.

Al primer orden temporal, $T = Z^{1/2}$ y $\psi = Tb$ transforman la pareja (H_{est}, Z) en $(T^{-*}H_{\text{est}}T^{-1}, I)$. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ permanece fijada. Si T depende del tiempo, la transformación conserva también el término $\dot{T}b$ de $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$.

La proporcionalidad radial se conserva en el resolvente completo. Escribiendo $\chi_{\text{rad}} = L/E_L$ y $R = \chi_{\text{rad}}H$, la sustitución de cada bloque demuestra

$$\mathcal{K}_R(\chi_{\text{rad}}z) = \chi_{\text{rad}}\mathcal{K}_H(z). \quad (39.24)$$

Esta identidad transporta simultáneamente el operador y el parámetro espectral, y conserva cada orden de la memoria dinámica. Para las formas efectivas de (39.20), la normalización canónica requiere el transporte dual de la longitud inversa:

$$H_{\text{can}} = T^{-*}H_{\text{ef}}T^{-1}, \quad R_{\text{can}} = T^{-*}R_{\text{ef}}T^{-1}, \quad \Lambda_{\text{can}} = T\Lambda_bT^*.$$

Multiplicar estas expresiones da

$$R_{\text{can}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{can}}, \quad R_{\text{can}}\Lambda_{\text{can}} = L^2I.$$

La demostración admite T , R_{ef} y Λ_b no conmutativos. La norma temporal inducida y la longitud dual conservan conjuntamente el mismo G .

39.1.9 Refinamiento, dominios espectrales y alcance

Sean J y K inscripciones isométricas entre dos niveles que satisfagan $X'J = JX$ y $U'J = KU$, con la misma sección intensiva L . Entonces

$$R'K = LU'X'U'^*K = KLUXU^* = KR,$$

y la misma cuenta demuestra $H'K = KH$. El entrelazamiento de las inversas se formula en los dominios correspondientes. Cuando el sistema compatible posee un límite autoadjunto positivo e inyectivo X , el cálculo espectral define $Y = UXU^*$, $R = LY$, $H = E_L Y$ y $\Lambda = LY^{-1}$. La proporcionalidad $R = (L/E_L)H$ vale en $\text{Dom}(Y)$, mientras $R\Lambda = L^2 I$ y $H\Lambda = \hbar_{\text{ret}} c I$ valen en $\text{Dom}(Y^{-1})$, con prolongación acotada de sus productos. Los cortes espectrales $\mathbf{1}_{[\varepsilon, M]}(Y)$ verifican las identidades antes de pasar al límite en estos dominios. Una longitud de arista refinada $L/9$ incorpora su factor de escala propio; la sección intensiva se conserva según el entrelazamiento declarado.

La clasificación distingue las transformaciones que preservan la realización de las que modifican una regla constitutiva. Las ponderaciones diagonales, las equivalencias unitarias, el archivo auxiliar y la reducción conjunta conservan G . El cambio de resolución marcada modifica R1; la sustitución de r_N por $\sqrt{r_N}$, de α^{16} por su cuadrado o de la componente inscrita por la norma total modifica R4. La reescala aislada del radio cambia R5, y la reescala aislada de la acción cambia R6. R8 mantiene la distinción entre radio reducido, radio de Schwarzschild y cambio de unidades.

Se obtiene así la unicidad matemática de la realización R1–R8: los datos generados y el carácter fijan la respuesta, y la composición común fija G . Las reglas longitudinal y métrica figuran explícitamente en esta conclusión como composiciones incorporadas; la identificación gravitatoria conserva su estatuto físico. La prueba abarca la clase declarada con sus definiciones constitutivas y sus transformaciones compatibles. Las comprobaciones racionales del desarrollo verifican casos finitos de las identidades expuestas; la demostración general reside en las ecuaciones y argumentos anteriores.

39.2 Continuidad constitutiva y evaluación de la sección gravitatoria

La construcción longitudinal determina L antes de utilizar la identificación gravitatoria. La composición de las reglas R1–R8 conserva la sección de velocidad de (35.34) y la acción de retorno previamente generada. Con

$$L = \frac{5759}{23040} \alpha^{16} L_*, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} S_*, \quad c_{\text{int}} = c_* \widehat{c},$$

el resultado de (39.16) se expresa como

$$G_{\text{ret}} = \frac{c_*^3 L_*^2}{S_*} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \frac{\alpha^{32} \widehat{c}^3}{\eta_{\text{ret}}} = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} (\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}})^{3/2}}. \quad (39.25)$$

Los canales son los mismos de (35.1):

$$q_{\pm} = \exp \left[-\frac{\pi}{180} (A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*) \right], \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad \widehat{c} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Las bases constitutivas satisfacen $\varepsilon = \varepsilon_* r_+^2$, $\mu = \mu_* r_-^2$ y $c_* = (\mu_* \varepsilon_*)^{-1/2}$. Su producto prueba $c_{\text{int}} = (\mu \varepsilon)^{-1/2}$. Si se declara directamente la coordenada dimensional de c_{int} , su base se recupera como $c_* = c_{\text{int}} / \widehat{c}$. El coeficiente constitutivo no vuelve a multiplicarse: ambas expresiones representan la misma sección.

En la representación $L_* = 1 \text{ m}$, $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$ y $c_{\text{int}} = 299792458 \text{ m s}^{-1}$, la evaluación de los lectores y de la composición radial da

$$G_{\text{ret}} = 6.674299659414022706367776189 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \quad (39.26)$$

El valor de contraste $G_{\text{CODATA}2022} = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ conserva su incertidumbre experimental. En las mismas unidades, la diferencia de la evaluación respecto del valor central es $-3.40585977 \dots \times 10^{-18}$, aproximadamente -0.00227057 incertidumbres estándar. Las cifras de la evaluación corresponden a los lectores y bases declarados; la incertidumbre pertenece al resultado medido. Ninguna cifra de la referencia selecciona N , r_N , la regla longitudinal o la norma radial.

39.2.1 Realización cronológica del mismo radio construido

Con la duración elemental

$$t_0 = \frac{\pi L}{54c_{\text{int}}}, \quad \ell_0 = c_{\text{int}}t_0 = \frac{\pi L}{54}, \quad (39.27)$$

el calendario de 108 posiciones satisface

$$T_{108} = 108t_0 = \frac{2\pi L}{c_{\text{int}}}, \quad \omega_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{L}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = L.$$

Por sustitución,

$$\left(\frac{54}{\pi}\right)^2 \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \frac{c_{\text{int}}^3 L^2}{\hbar_a}. \quad (39.28)$$

Esta identidad sitúa el selector circular conservado a continuación en la misma normalización longitudinal. Su teorema de unicidad conserva la premisa geométrica que enuncia; la construcción anterior especifica además la longitud utilizada en esa realización.

El carácter positivo $Y = I$ da simultáneamente $R_X = \Lambda_X = L$ y $M_X = \hbar_a/(c_{\text{int}}L)$. Para un carácter general $Y > 0$, las longitudes son recíprocas: $R_X = LY$, $\Lambda_X = LY^{-1}$. Su producto permanece L^2I , sin que sus valores individuales deban coincidir. Así, la identificación de las cuatro longitudes del caso circular corresponde a un sector preciso de la prueba radial y no suprime la dependencia del carácter.

La proporcionalidad $R_X = (G/c_{\text{int}}^2)M_X$ es común a todos los caracteres del dominio. Su conservación bajo cambio de base, refinamiento, minimización con memoria, complemento de Schur y normalización dinámica se ha demostrado en [apartado 39.1](#). El portador pentacomponente y su reducción a dos helicidades, desarrollados después, describen la representación tensorial; no reemplazan la demostración del coeficiente radial común.

39.3 Composición causal de los invariantes de fase, acción y longitud en la derivación de G

La gravedad se organiza aquí en cuatro estratos que no deben fundirse:

$$\begin{aligned} \text{inscripción y norma radial R1–R8} &\longrightarrow L \longrightarrow G = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a, \\ \text{incidencia icosaédrica} &\longrightarrow V_{12} \xrightarrow{P_5} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \\ \text{calendario CT108 con } t_0 = \pi L / (54c_{\text{int}}) &\longrightarrow R_{108} = L, \quad \theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2, \\ \text{carta metrológica} &\longrightarrow 6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \end{aligned} \quad (39.29)$$

La primera línea es la determinación demostrada en [apartado 39.1](#): la longitud precede al acoplamiento. La segunda construye el portador y su reducción transversal sin traza. La tercera conserva el calendario como realización de esa misma longitud, según (39.28). La cuarta evalúa la sección en las bases de [apartado 39.2](#). Las ramas alternativas de holonomía y el lector decimal se conservan con sus dominios propios; no reemplazan la prueba radial.

39.4 Recta de magnitud gravitatoria y escala cronológica 108

Sean $c_{\text{int}} > 0$, $t_0 > 0$, $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$ y una sección positiva $\hbar_a$ de la recta de acción, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$. El transductor dimensional es

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \theta \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_a}, \quad \theta > 0. \quad (39.30)$$

La igualdad de las dos expresiones usa sólo $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$, y $[G] = L^3 M^{-1} T^{-2}$. La dimensión queda fijada por la recta; el carácter adimensional θ distingue las realizaciones de esa familia. En la composición longitudinal ya demostrada, $t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}})$ y $\theta = (54/\pi)^2$ reproducen exactamente $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$.

El calendario CT108 define

$$T_{108} = 108 t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0. \quad (39.31)$$

Para cada hoja de acción, sean

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (39.32)$$

Entonces, la longitud de Compton reducida coincide con el radio del ciclo:

$$\bar{\lambda}_{C,a} = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}. \quad (39.33)$$

Teorema 39.1 (Unicidad del selector bajo la condición de periodicidad HMT). *Con la convención reducida $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$ y la premisa de periodicidad HMT que identifica el radio gravitatorio del cuanto CT108 con su radio de fase, la condición de cierre*

$$r_{g,a}(\theta) = R_{108} \quad (39.34)$$

selecciona una única solución positiva,

$$\theta_{108}^{\text{circ}} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2 = 295.4525715010569415303525 \dots \quad (39.35)$$

En esa realización,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a} = \ell_P^{\text{circ}}. \quad (39.36)$$

Demostración. Por la identidad correspondiente,

$$r_{g,a}(\theta) = \frac{G_a(\theta) m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta c_{\text{int}} t_0^2 \omega_{108} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0.$$

Al compararlo con $R_{108} = (54/\pi) \ell_0$ se obtiene necesariamente $\theta = (54/\pi)^2$. La ecuación es lineal en θ y todos los factores son positivos, luego la solución es única. $\square$

La igualdad $r_g = R_{108}$ no se deduce de la dimensionalidad de [ecuación \(39.30\)](#). Es la condición geométrica explícita de esta realización HMT: acción, Compton y retorno periódico deben determinar una misma longitud. El teorema demuestra que, aceptada esa condición estructural, el carácter θ queda fijado sin usar el valor SI de G .

Observación 39.2 (Convención de radio). El teorema usa el radio gravitatorio reducido Gm/c^2 . Si se sustituye por el radio de Schwarzschild $2Gm/c^2$, el selector cambia por un factor dos. Las dos expresiones

corresponden a condiciones geométricas distintas, por lo que la convención debe declararse antes del cálculo.

39.5 Reciprocidad $G \leftrightarrow \hbar$ y conservación del área de Planck

Corolario 39.3 (Familia de Planck asociada a la periodicidad temporal de 108 fases). Para $G_a = G_a(\theta_{108}^{\text{circ}})$,

$$\ell_P = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad (39.37)$$

$$E_{P,a} = \frac{\hbar_a}{t_P} = \frac{\pi \hbar_a}{54 t_0} = \frac{\hbar_a}{108 t_0}, \quad \ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2. \quad (39.38)$$

Además,

$$F_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^4}{G_a}, \quad P_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^5}{G_a}, \quad \rho_{P,a} = \frac{\hbar_a}{(\theta_{108}^{\text{circ}})^2 c_{\text{int}}^5 t_0^4}. \quad (39.39)$$

Demostración. Las tres primeras identidades proceden de $\ell_P = R_{108}$, $t_P = \ell_P / c_{\text{int}}$ y $\hbar_a = 2\pi \hbar_a$. Para el área,

$$\frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^2 t_0^2 = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2.$$

Las expresiones restantes son las composiciones dimensionales de fuerza, potencia y masa por volumen con la misma sección. $\square$

Sea

$$R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (39.40)$$

Como la acción aparece en el numerador de la masa cronológica y en el denominador de G ,

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2. \quad (39.41)$$

Por tanto, $\ell_P^2 = G_a \hbar_a / c^3$ no cambia de hoja. La gravedad y la acción se orientan recíprocamente, mientras el área conserva la geometría común. Esta cancelación es la interfaz de confluencia hacia el operador de área del apartado 40.5. La segunda relación fundamental aparece cuando se comparan acción y gravedad.

En HMT, la acción mide cuánto ocurre y conserva simultáneamente la orientación de la realización. Hay una sección anterior al retorno y otra posterior. La fase puede volver acompañada por una historia de memoria diferente. Esa diferencia queda almacenada en la razón bidireccional de las dos secciones de acción.

La gravedad responde de manera recíproca.

El transductor gravitatorio tiene la forma

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}.$$

La acción aparece en el denominador. Por tanto, si al cambiar de hoja $\hbar$ se multiplica por una razón R_{act} , la constante gravitatoria se multiplica por la razón inversa:

$$\frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}.$$

La acción y la gravedad forman aquí una pareja contragrediente: cuando una avanza en una dirección, la otra compensa exactamente ese desplazamiento.

Lo que permanece invariante es

$$G_a \hbar_a.$$

Y ésta es precisamente la combinación que determina el área de Planck:

$$\ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3}.$$

La acción recuerda la hoja. La gravedad responde a esa memoria. El área permanece invariante.

Ésta es una idea extraordinariamente fértil. El área de Planck emerge como el objeto que sobrevive cuando acción y gravedad se transforman recíprocamente.

Podría decirse así: $\hbar$ conserva la orientación dinámica; G conserva la compensación geométrica; ℓ_P^2 conserva aquello en lo que ambas realizaciones están de acuerdo.

El área es, por tanto, una moneda de cambio entre física cuántica y geometría, porque la transformación bidireccional de $\hbar$ y G selecciona exactamente esa combinación como invariante.

Esta reciprocidad permite comprender de otra forma la relación entre información y gravedad. La información necesita una distinción de estados; la acción mide el coste de transición entre ellos. Pero si esa transición debe adquirir una geometría, la respuesta gravitatoria cambia de manera inversa para mantener estable el cuanto de área.

La geometría incorpora la información de fase mediante una compensación exacta.

Desde una lectura machiana, éste es ya un resultado muy sugestivo. Una magnitud local de geometría queda determinada relacionalmente por la orientación y el retorno del estado completo. El área invariante restringe esa dependencia relacional y fija su consistencia.

La versión HMT del principio relacional consiste en algo más preciso que la máxima «la materia determina la geometría»: la orientación de la acción y la respuesta gravitatoria se codeterminan de tal manera que la geometría elemental permanezca invariante.

La acción contiene la historia. La gravedad ajusta la respuesta. El área conserva el acuerdo.

La derivación de G lleva esa reciprocidad a una condición geométrica mucho más concreta.

La Mecánica Dimensional determina primero qué tipo de objeto puede ser G . Fija su recta de magnitud y su homogeneidad dimensional. El cierre cronológico selecciona después su valor: la dimensión determina la clase de magnitud y el cierre determina su coeficiente adimensional.

La selección procede de la periodicidad temporal de (108) fases.

El ciclo 108 determina una frecuencia, un radio de fase y una energía. A partir de esa energía aparece una masa cronológica. Y al construir la longitud de Compton reducida de esa masa se obtiene exactamente el mismo radio del ciclo:

$$\bar{\lambda}_C = R_{108}.$$

La fase y la materia ya están diciendo la misma longitud antes de introducir G .

Entonces entra la gravedad. Se construye el radio gravitatorio reducido

$$r_g = \frac{Gm}{c^2},$$

y se exige que el cierre gravitatorio identifique el radio de fase, la longitud de Compton y el radio gravitatorio como una sola escala estructural:

$$r_g = R_{108} = \bar{\lambda}_C.$$

Esa condición selecciona unívocamente

$$\theta_{108} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2.$$

De este modo,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_C = r_g = \ell_P.$$

La función estructural de θ_{108} determina la significación de su decimal terminal: muestra qué está haciendo G .

G aparece como el coeficiente necesario para hacer coincidir las cuatro longitudes publicadas por estos lenguajes:

- el lenguaje de la fase produce R_{108} ;
- el lenguaje cuántico produce $\bar{\lambda}_C$;
- el lenguaje gravitatorio produce r_g ;
- el lenguaje de Planck produce ℓ_P .

La constante gravitatoria es el mediador que impide que esos cuatro lectores se separen.

Dicho de una manera más física: G expresa cuánto debe responder la geometría para que un cuanto cuya masa procede del reloj 108 cierre sobre su propia fase.

Es la relación que hace posible que materia, fase y geometría sean tres publicaciones compatibles del mismo acontecimiento.

Aquí la lectura machiana se vuelve más fuerte. La escala gravitatoria local queda seleccionada por una condición de cierre global del ciclo. El radio local de un cuanto adquiere sentido al integrarse en una periodicidad completa. La inercia, la fase y la geometría se determinan relacionamente.

El alcance demostrado proporciona un mecanismo matemático concreto para una lectura machiana: una propiedad local —el acoplamiento gravitatorio— queda seleccionada por la consistencia del estado global. Las demás formulaciones históricas del principio de Mach conservan su dominio propio.

Después aparece la dimensión cinco.

El escalar G fija la intensidad gravitatoria y el portador especifica su estructura representacional. HMT construye un espacio tensorial simétrico de traza nula y dimensión cinco. Ese portador admite cinco pesos helicoidales:

$$+2, \quad +1, \quad 0, \quad -1, \quad -2.$$

Son los cinco grados de libertad naturales de un tensor simétrico sin traza en tres dimensiones antes de imponer las restricciones dinámicas de una teoría concreta.

Eso aclara un punto que suele confundirse. «Cinco componentes» designa el portador completo, mientras las dos helicidades designan la reducción transversal de masa nula en relatividad general.

Significa que el portador completo tiene cinco coordenadas irreducibles. Después, la dinámica decide qué parte de ese portador es física:

- en una realización masiva de espín dos pueden sobrevivir los cinco pesos;
- en una realización sin masa con invariancia de calibre, la proyección transversal sin traza elimina los sectores ± 1 y 0 ;
- permanecen las helicidades ± 2 .

Así, HMT proporciona un espacio previo a la decisión dinámica. Construye el portador completo de cinco componentes y contiene, mediante la proyección correspondiente, su reducción física a dos helicidades.

La belleza reside en la coexistencia ordenada de dos afirmaciones:

- la geometría de espín dos tiene un portador pentacomponente;
- la radiación gravitatoria sin masa ocupa un subespacio bidimensional.

Ambas afirmaciones forman una reducción coherente y precisa.

Y esa reducción conserva otra enseñanza central: el escalar G fija la intensidad común y la información de orientación vive en el portador tensorial. La intensidad reside en la constante, las helicidades residen en la representación y la genealogía completa reúne magnitud y portador.

39.6 Dominio genealógico de la realización gravitatoria

La realización gravitatoria recibe como objeto de partida una sección del continuo discreto ya construida por la composición

$$APP \longrightarrow TRIT \longrightarrow TPK \longrightarrow X_{TPK}^{enr} \longrightarrow C_{cont}^{disc}. \quad (39.42)$$

APP conserva las evaluaciones aditiva y multiplicativa mediante residuo, cociente y acarreo; TRIT determina el régimen y la orientación; el TPK incorpora el selector trítico de fase sin eliminar ninguna de las dos hojas APP, efectúa el transporte cardinal, conserva la memoria y realiza el retorno de fase sin reiniciar el estado. El transductor dimensional actúa después sobre la sección superviviente del continuo:

$$\mathfrak{G}_{108} : C_{cont}^{disc} \times \mathcal{L}_S^+ \longrightarrow \mathcal{G}_{HMT-MD}, \quad (x, \hbar_a) \longmapsto (G_a, R_{108}, m_{108,a}, \ell_{P,a}^2). \quad (39.43)$$

Los cardinales 90/120, la periodicidad 108, la acción y el par angular entran con su genealogía conservada. Ninguna identificación gravitatoria posterior selecciona retroactivamente estos antecedentes.

39.7 Transductor gravitatorio y selector cronológico de periodicidad

Sean $c_{int} > 0$, $t_0 > 0$, $\ell_0 = c_{int}t_0$ y $\hbar_a \in \mathcal{L}_S^+$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$. El transductor dimensional es

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{int}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \theta \frac{c_{int}^3 \ell_0^2}{\hbar_a}, \quad \theta > 0. \quad (39.44)$$

La cronología cíclica de 108 estados determina

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{int}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0. \quad (39.45)$$

El cuanto cronológico y su masa asociada son

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{int}^2}. \quad (39.46)$$

La longitud de Compton reducida satisface

$$\bar{\lambda}_{C,a} = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{int}} = R_{108}. \quad (39.47)$$

Teorema 39.4 (Unicidad del selector gravitatorio de periodicidad). *Con la convención reducida $r_g = Gm/c_{int}^2$, la condición $r_{g,a}(\theta) = R_{108}$ posee la solución positiva única*

$$\theta_{108}^{\text{circ}} = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2. \quad (39.48)$$

La realización correspondiente identifica estructuralmente

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a} = \ell_P^{\text{circ}}. \quad (39.49)$$

Demostración. Por la identidad correspondiente,

$$r_{g,a}(\theta) = \frac{G_a(\theta)m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0.$$

La igualdad con $R_{108} = (54/\pi)\ell_0$ impone $\theta = (54/\pi)^2$. La linealidad en θ y la positividad de los factores determinan la unicidad. $\square$

En la carta en la que $c_{\text{int}} = (\mu\varepsilon)^{-1/2}$, el transductor adopta la forma

$$G_a = \left(\frac{54}{\pi} \right)^2 \frac{t_0^2}{\hbar_a(\mu\varepsilon)^{5/2}}. \quad (39.50)$$

El producto constitutivo $\mu\varepsilon$ gobierna el cono causal y la escala gravitatoria; el cociente $Z^2 = \mu/\varepsilon$ conserva la orientación de impedancia.

39.8 Covariancia bidireccional de gravedad y acción

Definimos

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (39.51)$$

La masa cronológica y el acoplamiento gravitatorio transforman contragredientemente:

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}. \quad (39.52)$$

Su producto permanece fijo:

$$G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2. \quad (39.53)$$

La acción conserva la orientación de la hoja; el área de Planck conserva la geometría común de ambas orientaciones.

Teorema 39.5 (Independencia de carta de las secciones h y G). Sean u_L, u_T, u_S bases positivas de las rectas dimensionales de longitud, tiempo y acción, y cámbiense por

$$u'_L = \lambda_L u_L, \quad u'_T = \lambda_T u_T, \quad u'_S = \lambda_S u_S, \quad \lambda_L, \lambda_T, \lambda_S > 0.$$

Las coordenadas de las mismas secciones verifican

$$c'_{\text{int}} = \frac{\lambda_T}{\lambda_L} c_{\text{int}}, \quad t'_0 = \frac{t_0}{\lambda_T}, \quad \hbar'_a = \frac{\hbar_a}{\lambda_S}, \quad G'_a = \frac{\lambda_S \lambda_T^3}{\lambda_L^5} G_a. \quad (39.54)$$

Para la base inducida $u_G = u_L^5 u_T^{-3} u_S^{-1}$ se obtiene

$$\hbar'_a u'_S = \hbar_a u_S, \quad G'_a u'_G = G_a u_G. \quad (39.55)$$

Por consiguiente, $h_a = 2\pi\hbar_a$, $G_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2 / \hbar_a$ y $G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2$ son identidades de secciones, no igualdades dependientes de una elección de unidades. La carta metrológica publica sus coordenadas numéricas después de la construcción HMT–MD.

Demostración. Las tres primeras transformaciones de (39.54) son la ley contragrediente de coordenadas en $L \otimes T^{-1}$, T y S . Su sustitución en (39.44) produce la cuarta. La base de la recta gravitatoria se transforma por el factor inverso, lo que prueba (39.55). Los escalares π y $\theta_{108}^{\text{circ}}$ son adimensionales y permanecen invariantes. $\square$

Parámetro de Barbero–Immirzi, incidencia hexádico–octádica y espectro del operador de área

40.1 Morfismo de incidencia hexada–octada y conservación de los canales orientados 90/120

Fijados la dodecada y el alineamiento del sección dedicada al diseño residual dodecafásico y a la elevación de hexadas, sea H una hexada en las coordenadas HMT, sea $\ell(H) \subset D$ su imagen y sea $O_H = \iota_D(\ell(H))$ su elevación única. Al marcar un punto y un par de puntos de la hexada residual se obtienen

$$F_6(H) = \ell(H) \times \binom{\ell(H)}{2}, \quad |F_6| = 6 \binom{6}{2} = 90.$$

Si el punto marcado puede recorrer la octada:

$$F_8(H) = O_H \times \binom{\ell(H)}{2}, \quad |F_8| = 8 \binom{6}{2} = 120.$$

La inclusión $\ell(H) \hookrightarrow O_H$ induce el morfismo de incidencia

$$\mathcal{I}_{6 \rightarrow 8} : F_6(H) \hookrightarrow F_8(H).$$

Al normalizar la diferencia por el factor elegido $24 \binom{6}{2}$, se obtiene

$$\boxed{\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = \frac{6 - 8}{24} = -\frac{1}{12}}.$$

La igualdad es un defecto normalizado de la interfaz combinatoria $6 \rightarrow 8$. El factor $24 \binom{6}{2}$ forma parte de la definición de esta normalización; la inclusión por sí sola determina la diferencia -30 . El operador $\mathcal{I}_{6 \rightarrow 8}$ tiene como dominio configuraciones marcadas de incidencia; no es el extractor transversal del estado dodecafásico ni la familia de momentos angulares.

La transición de una hexada a una octada combina tres estructuras de tipos distintos: una incidencia finita, dos series de Lambert asociadas a los canales $q_{\pm}$ y una identificación con el parámetro real de la acción de Holst. Las tres se articulan mediante la incidencia, el funcional angular y el diccionario areal hacia la geometría de la conexión de Ashtekar–Barbero desarrollado en esta misma residencia.

40.2 Derivación trítica de las cardinalidades 90/120 y realización posterior en la incidencia hexada–octada

Sea H un conjunto de seis puntos y sea O un conjunto de ocho puntos que contiene una copia distinguida de H . Consideremos

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}.$$

La inclusión distinguida $H \hookrightarrow O$ induce

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8, \quad (h, \{h_1, h_2\}) \mapsto (h, \{h_1, h_2\}).$$

Este morfismo de incidencias es el antecedente combinatorio de los cardinales 90/120; no es el extractor dodecafásico ni una serie angular.

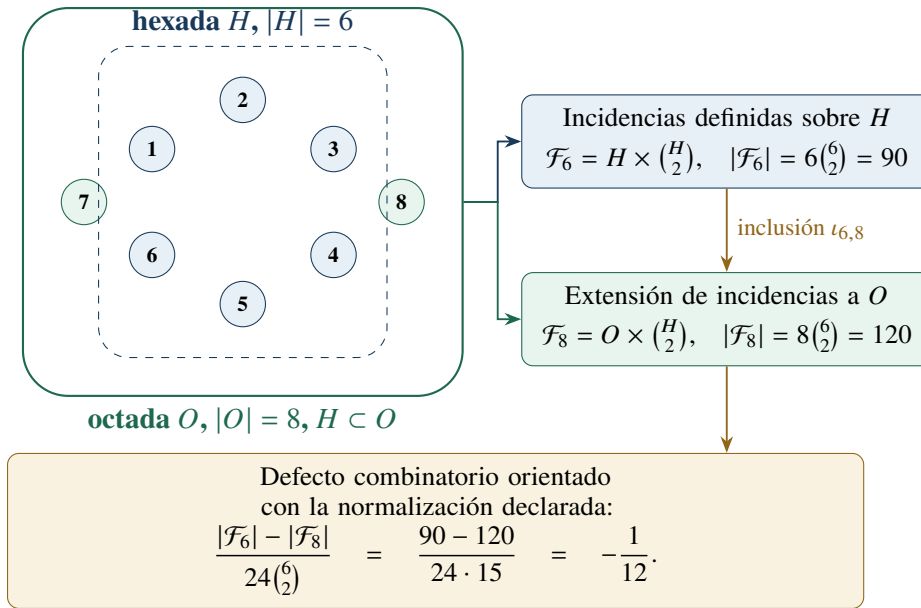
Teorema 40.1 (Cardinalidades de la inclusión).

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120.$$

La diferencia normalizada por veinticuatro coordenadas es

$$\frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

Demostración. Cada elemento de la primera coordenada puede combinarse con cualquiera de los quince pares de H . El principio multiplicativo da las dos cardinalidades; la última identidad resulta de sustituir $\binom{6}{2} = 15$. $\square$



Esta identidad pertenece al mapa de incidenias. No identifica el extractor dodecafásico, el semigrupo de torres ni el funcional angular.

Figura 40.1: Inclusión de un subconjunto distinguido de seis elementos en uno de ocho elementos y conteos de incidencia. Los cardinales 90 y 120 no fusionan el extractor dodecafásico, el funcional angular ni el semigrupo de torres.

Los índices iniciales de la jerarquía angular quedan así asociados a dos espacios de incidencia: 90 configuraciones sobre la hexada y 120 sobre la octada ambiente. El cociente $-1/12$ es una identidad combinatoria de esta normalización.

40.3 Series de Lambert asociadas a los 2 sectores de incidencia

Para $0 < q < 1$, definimos simultáneamente

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}}, \quad \Delta S_m = S_m(q_-) - S_m(q_+).$$

Las expansiones geométricas

$$\Delta S_{90} = \sum_{j \geq 0} s_{90+270j}, \quad \Delta S_{120} = \sum_{j \geq 0} s_{120+360j}$$

sitúan ambos términos dentro del semigrupo global del capítulo dedicado a la jerarquía global de torres dimensionales.

El funcional angular asociado a la transición $6 \rightarrow 8$ es

$$K_{6 \rightarrow 8} = 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120},$$

y no se deduce de las cardinalidades de incidencia por sí solas. Sus pesos quedan determinados únicamente después de fijar las dos series, el residuo de polo $1/24$, la positividad entera y el criterio de minimalidad que se demuestra a continuación. La coordenada angular resultante es

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{\pi AC^*}{180} + K_{6 \rightarrow 8}.$$

En el punto HMT,

$$\begin{aligned}\Delta S_{90} &= 2.95169439297457621139847987861 \times 10^{-4}, \\ \Delta S_{120} &= 1.96835112502951720093738706217 \times 10^{-5}, \\ \frac{\pi AC^*}{180} &= 0.270485322934140078465586458790 \dots,\end{aligned}$$

y, por tanto,

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Las tablas calculadas con la coordenada angular conjugada C^* redondeada a quince decimales dan 0.2740076726944593 en aritmética de doble precisión; el valor anterior es la evaluación multiprecisión de la fase regional completa.

40.4 Ecuación diofántica de los pesos

La identidad

$$\lim_{q \rightarrow 1^-} (1 - q) \frac{q^m}{1 - q^n} = \frac{1}{n}$$

asocia a la combinación $a\Delta S_{90} - b\Delta S_{120}$ el residuo normalizado

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360}.$$

Teorema 40.2 (Pesos enteros con residuo $1/24$). *Las soluciones enteras positivas de*

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24}$$

son

$$(a, b) = (12 + 3t, 1 + 4t), \quad t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El par $(12, 1)$ es la única solución mínima coordenada a coordenada y la única de norma ℓ^1 mínima.

Demostración. Multiplicar por 1080 produce $4a - 3b = 45$. Módulo tres se obtiene $a \equiv 0 \pmod{3}$; escribiendo $a = 3u$, resulta $4u - b = 15$. La positividad implica $u = 4 + t$, $b = 1 + 4t$, con $t \geq 0$. Por tanto, $a + b = 13 + 7t$, lo que demuestra la minimalidad. $\square$

La primitividad $\gcd(a, b) = 1$ no selecciona por sí sola el par mínimo, pues existen otras soluciones primitivas. El peso $12 : -1$ resulta de combinar la condición de residuo $1/24$ con la minimalidad. La elección de ese residuo es una condición de normalización de la construcción; no se deduce de la evaluación decimal de $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$.

40.5 Monotonía del funcional respecto de la coordenada angular conjugada

Para $m \in \{90, 120\}$,

$$S'_m(q) = \frac{mq^{m-1}(1+2q^{3m})}{(1-q^{3m})^2} > 0.$$

Además,

$$\frac{dq_-}{dC} = \frac{\pi}{180}q_-, \quad \frac{dq_+}{dC} = -\frac{\pi}{180}q_+.$$

Proposición 40.3 (Monotonía estricta). *Para $1^\circ \leq C \leq 3^\circ$, la función $C \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C)$ es estrictamente creciente. En consecuencia, todo valor de su imagen tiene a lo sumo una preimagen en ese intervalo.*

Demostración. La derivada de cada diferencia ΔS_m es positiva. En el intervalo indicado se obtiene $\Delta S'_{120} < 5.35 \times 10^{-4}$, mientras que $\pi A/180 > 0.1273$. Por tanto, $\Gamma'(C) > 0.1267$. En $C = C^*$,

$$\Gamma'(C^*) = 0.1328995105618907 \dots$$

□

La inyectividad local excluye una segunda coordenada angular próxima con la misma evaluación del funcional. Este control no construye ni selecciona C^* : la coordenada angular conjugada ya ha sido obtenida en la rama regional anterior. La proposición sólo cuantifica la sensibilidad de la evaluación descendente una vez fijados A y C^* ; no autoriza a invertir $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ ni un valor físico de γ_{BI} para redefinirlos.

40.6 Inclusión hexada–octada y realizaciones funcionales asociadas

Fijemos un conjunto H de seis puntos y un conjunto O de ocho puntos con una inclusión distinguida $j : H \hookrightarrow O$. En la residencia de Witt, H es una hexada de un dodecad y O su octada elevada; en este capítulo sólo se usa la inclusión ya fijada, no el valor terminal de Barbero–Immirzi. Escribimos

$$\binom{H}{2} := \{P \subset H : |P| = 2\}, \quad \left| \binom{H}{2} \right| = \binom{6}{2} = 15, \quad (40.1)$$

y definimos dos espacios de incidencias con tipos distintos:

$$\mathcal{F}_6 := H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 := O \times \binom{H}{2}. \quad (40.2)$$

La inclusión de incidencias es

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8, \quad (h, P) \mapsto (j(h), P). \quad (40.3)$$

Es inyectiva porque j lo es y conserva el par marcado P .

Teorema 40.4 (Conteos de incidencia y defecto orientado). *Los dos espacios de ecuación (40.2) satisfacen*

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad |\mathcal{F}_8 \setminus \iota_{6,8}(\mathcal{F}_6)| = 30. \quad (40.4)$$

La normalización por las veinticuatro coordenadas del par dodecad–veinticuatro y por los quince pares de H produce

$$\delta_{6,8}^{\text{inc}} = \frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}. \quad (40.5)$$

La misma fracción se obtiene mediante el funcional recíproco asociado a la memoria incorporada,

$$\delta_{6,8}^{\text{rec}} = \frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (40.6)$$

Son dos realizaciones exactas del mismo defecto orientado, pero tienen dominios distintos y no se identifican con $\zeta(-1)$ sin un entrelazador adicional.

Demostración. El principio multiplicativo aplicado a ecuación (40.2) da $6 \cdot 15 = 90$ y $8 \cdot 15 = 120$. La imagen de $\iota_{6,8}$ tiene noventa elementos, de modo que el complemento tiene treinta. Sustituir en ecuación (40.5) da $-30/(24 \cdot 15) = -1/12$, mientras ecuación (40.6) es $1/4 - 1/3 = -1/12$. $\square$

La transición hexada–octada admite dos realizaciones funcionales que no se deducen mutuamente. El diagrama algebraico, formulado sobre los espacios que justifican los conteos, es

$$\begin{aligned} (H \xrightarrow{j} O) &\mapsto (|\mathcal{F}_6|, |\mathcal{F}_8|) = (90, 120) \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \gamma_{\text{HMT}}, \\ (h_6, o_8, t) = (6, 8, 3) &\mapsto -\frac{o_8 - h_6}{t} = -\frac{2}{3}, \end{aligned} \quad (40.7)$$

donde $-2/3$ es el coeficiente de la tercera coordenada de la fila 13 del constructor CKM. La primera realización transforma la incidencia en área y memoria modular; la segunda transforma la misma transición en parámetros de mezcla angular. No se postula $\theta_{\text{CKM}} = f(\gamma_{\text{HMT}})$: ambas salidas conservan un antecedente común.

El morfismo que determina los sectores $90/120$ es $\iota_{6,8}$. La magnitud γ_{HMT} se adopta como teorema previamente demostrado en la construcción hexada–octada y no se reconstruye a partir de su representación decimal. Las consecuencias operatorias comienzan sólo después de fijar la escala elemental a_0 , que se define a continuación sin usar entropía ni el producto terminal $\gamma_{\text{HMT}}a_0$.

40.7 Correspondencia entre el interior nonádico y los grados de libertad de borde

Sea $\mathbb{T}_3 = \{0, 1, 2\}$. Todo $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ posee una única escritura de dígitos $x = x_0 + 3x_1$, con $x_i \in \mathbb{T}_3$, y todo $y \in \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$ una única escritura $y = y_0 + 3y_1 + 9y_2$. Por ello

$$\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad \mathcal{B}_\partial = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_\partial| = 3^6 = 729. \quad (40.8)$$

La igualdad de cardinales se acompaña del mapa explícito. Si $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$ para $j = 1, 2, 3$, definimos

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6). \quad (40.9)$$

Proposición 40.5 (Bijección genealógica $729 \leftrightarrow 729$). *El mapa $\beta_{729} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_\partial$ es biyectivo y preserva la palabra ordenada de seis trits. No es, en general, un isomorfismo de grupos aditivos: reagrupar los dígitos cambia dónde se registra el acarreo.*

Demostración. Extraer los seis dígitos de tres coordenadas nonádicas y agruparlos en dos ternas es una permutación de coordenadas de $\mathbb{T}_3^6$. La descomposición posicional es única en ambos lados, por lo que la operación tiene inversa. La advertencia aditiva se comprueba, por ejemplo, al sumar palabras que generan acarreo entre r_3 y r_4 : esa frontera separa las dos coordenadas de orden veintisiete, pero atraviesa dos coordenadas distintas en el empaquetado nonádico. $\square$

En el toro de borde $\mathcal{B}_\partial$, tomamos el bloque de vértices

$$A = \{0, 1, \dots, 8\} \times \{0, 1, \dots, 8\}. \quad (40.10)$$

Sus enlaces orientados que cruzan el borde se separan por dirección:

$$\partial A_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (40.11)$$

$$\partial A_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}, \quad (40.12)$$

donde todas las coordenadas se leen módulo veintisiete. Así

$$\partial A = \partial A_{90} \sqcup \partial A_{120}, \quad |\partial A_{90}| = |\partial A_{120}| = 18. \quad (40.13)$$

Los subíndices 90, 120 etiquetan la procedencia de canal; no dicen que el borde tenga noventa o ciento veinte enlaces.

Teorema 40.6 (Ley areal del corte triádico). *En el grafo cúbico $N \times N \times N$ con capacidad unitaria, todo corte entre dos caras opuestas posee capacidad al menos N^2 , y una capa transversal alcanza esa cota. Para $N = 9$,*

$$\mathcal{A}_{\min} = 81, \quad S_{\text{tri}} = 81 \log 3. \quad (40.14)$$

Demostración. Hay N^2 rectas de aristas paralelas a la dirección normal, disjuntas dos a dos. Todo corte debe interceptar cada una, de modo que su capacidad es al menos N^2 . Una sola capa transversal contiene exactamente N^2 aristas y realiza el mínimo. Si cada enlace cortado porta un trit máximamente mezclado, su entropía es $\log 3$; la aditividad sobre los ochenta y un enlaces da ecuación (40.14). $\square$

La entropía S_{tri} mide capacidad del corte cúbico. La entropía modular de los treinta y seis enlaces de ecuación (40.13) mide otro estado y no debe igualarse con ella.

40.8 Entrelazador colectivo de incidencia entre interior y borde

En la suma $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$, definimos

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f). \quad (40.15)$$

En $\ell^2(\partial A_{90}) \oplus \ell^2(\partial A_{120})$, sean

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{120}} (0, \delta_e). \quad (40.16)$$

Las parejas (u_{90}, u_{120}) y (v_{90}, v_{120}) son ortonormales. Por tanto existe una única isometría entre los subespacios colectivos que satisface

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{90} = v_{90}, \quad \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{120} = v_{120}. \quad (40.17)$$

Definamos

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad (40.18)$$

$$D_{\text{area}} = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|. \quad (40.19)$$

Teorema 40.7 (Transporte exacto de las dos etiquetas). *La aplicación $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ es unitaria entre los dos planos colectivos y entrelaza los operadores de incidencia y área:*

$$\boxed{\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}}. \quad (40.20)$$

Por tanto, toda combinación polinómica de las etiquetas 90, 120, en particular la combinación primitiva $12 : -1$, se transporta con los mismos coeficientes.

Demostración. La ortonormalidad muestra que $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ envía una base ortonormal en otra. En u_{90} ambos lados de ecuación (40.20) valen $90v_{90}$; en u_{120} , ambos valen $120v_{120}$. La igualdad en una base prueba la identidad. El cálculo funcional polinómico conserva el entrelazamiento. $\square$

Este mapa no pretende inyectar noventa incidencias individuales en dieciocho enlaces: transporta exactamente los dos modos uniformes y sus etiquetas espectrales. Extenderlo a fluctuaciones no uniformes exigiría un nuevo mapa de incidencia; el operador modular definido aquí sólo emplea el subespacio colectivo que acaba de construirse.

40.9 Determinación de la escala elemental del espectro del operador de área

Sea C^* la coordenada angular conjugada, expresada en grados, y fijemos

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}}. \quad (40.21)$$

El factor que precede a θ_{clk} no es una corrección decimal. Es el carácter real normalizado del triplete de fases

$$\frac{1}{3} \text{Tr diag} \left(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18} \right) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}. \quad (40.22)$$

Así, a_0 es la media espectral de la estructura angular sobre el trit orientado. Es positiva, se fija antes del operador de área y no se selecciona a partir de la entropía. La identificación posterior $\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}$ realiza la salida HMT en la conexión de Ashtekar–Barbero [BG95a, Imm97a]; no reabre su derivación.

Observación 40.8 (Alcance del símbolo a_0). En este capítulo, $a_0 \equiv a_0^{\text{area}}$ denota exclusivamente la normalización de ecuación (40.21). No es el radio de Bohr ni el factor de escala cosmológico inicial, aunque esos objetos se escriban tradicionalmente con el mismo símbolo. Ninguna identidad de este capítulo permite sustituir uno por otro.

40.10 Ley areal del corte triádico: capacidad $81 \log 3$, operador de área, espectro y entrelazador colectivo de los canales 90/120

La identificación HMT del funcional $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ con la coordenada de Barbero–Immirzi se realiza sobre el mismo borde triádico que soporta la incidencia (90/120). El interior y su hoja de borde poseen igual cardinalidad,

$$\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad |\mathcal{B}| = 729, \quad \partial\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad |\partial\mathcal{B}| = 729,$$

mediante el reagrupamiento de seis trits en tres coordenadas nonádicas o dos coordenadas de orden veintisiete.

Teorema 40.9 (Ley areal del corte triádico). *En el grafo cúbico $N \times N \times N$ con capacidad unitaria, el corte mínimo entre dos caras opuestas tiene capacidad N^2 . Para $N = 9$,*

$$\mathcal{A}_{\text{mín}} = 81, \quad S_{\text{tri}} = \mathcal{A}_{\text{mín}} \log 3 = 81 \log 3.$$

Demostración. Las N^2 rectas paralelas a la dirección normal son caminos disjuntos en aristas, por lo que todo corte las intercepta. Una capa transversal contiene exactamente N^2 aristas y alcanza la cota. Cada enlace triádico aporta $\log 3$ a la entropía de un estado máximamente mezclado. $\square$

En el toro de borde 27×27 , sea A el bloque canónico 9×9 . Su frontera se descompone de manera exacta en

$$\partial A = \partial A_{90} \sqcup \partial A_{120}, \quad |\partial A_{90}| = |\partial A_{120}| = 18. \quad (40.23)$$

Los enlaces horizontales representan el canal (90), y los verticales, el canal (120). Esta descomposición convierte la pareja de incidencias en una descomposición operatoria del borde.

La entropía areal $S_{\text{tri}} = 81 \log 3$ pertenece al estado máximamente mezclado de los enlaces del corte. La entropía bicapa $S_{\text{bi}}(y)$ de la definición de la entropía bicapa orientada pertenece a la distribución normalizada entre las dos hojas; ambos objetos conservan dominios distintos.

Sea $N = \text{diag}(0, 1, 2)$ el operador número de un enlace trítico. La realización areal declara la escala positiva

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}}, \quad \gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}.$$

La fórmula de a_0 constituye la estructura de partida de esta realización; fijada esa escala, el operador y su espectro se deducen exactamente.

Definición 40.10 (Operador de área HMT). Sobre la hoja de borde $\mathcal{H}_\partial = \bigotimes_{e \in \partial A} \mathbb{C}^3$, se define

$$\hat{\mathcal{A}}_{\text{HMT}} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \sum_{e \in \partial A} N_e. \quad (40.24)$$

Su espectro en el corte canónico es

$$\text{Spec } \hat{\mathcal{A}}_{\text{HMT}} = \{n\gamma_{\text{HMT}}a_0 : 0 \leq n \leq 72\},$$

con multiplicidades dadas por los coeficientes de $(1 + z + z^2)^{36}$. La prolongación por cortes compatibles produce la familia protegida $\mathcal{A}_n^{\text{prot}} = n\gamma_{\text{HMT}}a_0$.

El entrelazador que fija la normalización se construye en el subespacio de canales colectivos. Sean u_{90}, u_{120} los vectores unitarios uniformes de las incidencias hexádica y octádica, y sean v_{90}, v_{120} los vectores unitarios uniformes de los dos conjuntos de enlaces de (40.23). El mapa

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} : \text{span}\{u_{90}, u_{120}\} &\longrightarrow \text{span}\{v_{90}, v_{120}\}, \\ \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{90} &= v_{90}, \quad \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{120} = v_{120} \end{aligned} \quad (40.25)$$

es una isometría entre estos subespacios colectivos. Si

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad D_{\text{area}} = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|,$$

entonces

$$\boxed{\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}.$$

En particular, la combinación primitiva $12 : -1$ actúa con los mismos coeficientes antes y después de $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$. Esta igualdad fija el diccionario de normalización que inserta $\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}$ en la conexión de Ashtekar–Barbero.

El paso de hexada a octada es una transformación de la estructura de incidencia.

Al pasar de 6 a 8, cambian los pares disponibles, las relaciones internas y la forma en que la orientación puede conservarse. Esa transición genera un defecto orientado. La variación cardinal realiza un giro en el modo de organización.

La misma inversión de hoja se expresa mediante

$$C^* \longmapsto -C^*.$$

Pero distintos lectores responden de formas distintas a esa inversión.

El funcional hexada–octada que conduce al parámetro de Barbero–Immirzi es impar: al invertir la hoja, cambia de signo. La orientación geométrica se invierte.

La entropía bicapa, en cambio, es par: atribuye la misma entropía a C^* y $-C^*$ cuando se observa la distribución de probabilidades. La información total puede permanecer igual aunque la orientación se haya invertido.

El espacio CKM realiza una tercera respuesta. La inversión induce sobre los tres ángulos una reflexión racional exacta:

$$R_{\text{CKM}} = M_{\text{CKM}} \text{diag}(1, -1, 1) M_{\text{CKM}}^{-1},$$

con

$$R_{\text{CKM}}^2 = I, \quad \det R_{\text{CKM}} = -1.$$

Esto significa que el cambio de hoja se transporta al espacio de mezcla como una verdadera reflexión. Existe una dirección impar de rango uno y un plano que permanece fijo.

El contraángulo C^* es precisamente la coordenada que cambia. La fase construida desde A permanece invariante. La transformación separa así dos memorias:

- una memoria de orientación;
- una memoria de fase.

Esto ofrece una lectura muy profunda de CKM. Los ángulos de mezcla son coordenadas de un espacio sobre el que actúa la misma involución que ya organizaba la transición hexada–octada.

El giro $6 \rightarrow 8$ suministra la operación de orientación que CKM realiza en su propio codominio; la causalidad física pertenece al transductor correspondiente.

Tenemos entonces tres publicaciones hermanas del mismo tránsito:

1. **Publicación geométrica.** El parámetro de Barbero–Immirzi orienta el cuanto de área.
2. **Publicación informacional.** El estado reducido y su Hamiltoniano modular miden qué información de esa orientación permanece en el borde.
3. **Publicación de mezcla.** La reflexión CKM transforma las coordenadas de mezcla y aísla su componente impar.

γ_{BI} , la entropía y los ángulos CKM permanecen como realizaciones distintas de una bisagra genealógica común. La unidad reside en el antecedente anterior a la ramificación. Comparten la bisagra, pero cada uno conserva una parte distinta de ella.

Ésta es una de las expresiones más bellas de la metodología HMT: la unidad fundamental se recupera remontando las genealogías hasta encontrar la operación común que genera resultados terminales diferentes.

La gravedad conserva el giro como orientación del área.

La información conserva el giro como memoria del estado.

La mezcla conserva el giro como reflexión de coordenadas.

La misma transformación «respira» de tres maneras.

40.11 Distinción tipada entre Barbero–área, área–Hamiltoniano modular y realización Cartan–Holst

La derivación de γ_{BI} , del área mínima y del espectro del operador de área concluye en este capítulo. La reconstrucción conjunta de ocupación y procedencia mediante el Hamiltoniano modular de borde, y la realización Palatini–Cartan–Holst, conservan dominios, operadores y pruebas propios en la Parte IV.

40.12 Incidencia hexada–octada, parámetro de Barbero–Immirzi y espectro de área

La derivación areal recibe como antecedentes la inclusión de incidencia $6 \rightarrow 8$, los cardinales TPK $90/120$, el defecto normalizado $-1/12$ y los canales espectrales $q_{\pm}$. El funcional hexada–octada determina el parámetro de Barbero–Immirzi y la normalización del operador de área. Esta residencia contiene la derivación HMT y el espectro; la realización Palatini–Cartan–Holst ocupa una residencia posterior en Mecánica Dimensional.

Sean $H \subset O$, con $|H| = 6$ y $|O| = 8$, y consérvese el par marcado de la hexada en la inclusión

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}. \quad (40.26)$$

La cuenta interna da

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad \frac{90 - 120}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}. \quad (40.27)$$

Una vez publicados π , el ángulo A y el contraángulo único C^* , los dos canales son

$$q_{\pm} = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A \pm C^*)\right], \quad 0 < q_+ < q_- < 1, \quad (40.28)$$

y sus series de retorno orientado son

$$S_{90}(q) = \frac{q^{90}}{1 - q^{270}}, \quad S_{120}(q) = \frac{q^{120}}{1 - q^{360}}, \quad \Delta S_m = S_m(q_-) - S_m(q_+). \quad (40.29)$$

Teorema 40.11 (Determinación diofántica del funcional de Barbero–Immirzi). *Entre las combinaciones positivas $a\Delta S_{90} - b\Delta S_{120}$, la condición de residuo $1/24$ y minimalidad coordenada a coordenada determina el único par primitivo $(a, b) = (12, 1)$. Por tanto la salida adimensional es*

$$\boxed{\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \frac{\pi A C^*}{180} + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}.} \quad (40.30)$$

Esta fórmula recibe el par angular ya generado y no utiliza como entrada el valor convencional del parámetro de Barbero–Immirzi.

Demostración. El residuo de S_{90} en $q = 1$ es $1/270$, y el de S_{120} , $1/360$. La condición requerida equivale a

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24} \iff 4a - 3b = 45.$$

Sus soluciones enteras positivas son $(a, b) = (12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; la única solución mínima es $(12, 1)$. Sustituir este par en el funcional de incidencia prueba (40.30). $\square$

La secuencia causal queda fijada sin intercambio de papeles:

$$(\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8) \longrightarrow (90, 120, -1/12) \longrightarrow (A, C^*, q_{\pm}) \longrightarrow \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \gamma_{\text{HMT}} \longrightarrow \hat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}. \quad (40.31)$$

La realización posterior en la acción de Holst reconoce la misma sección adimensional; no interviene en su selección.

Para los dos sectores de borde, sean

$$N_m = \sum_{e \in \partial A_m} N_e, \quad m \in \{90, 120\}, \quad \text{Spec}(N_e) = \{0, 1, 2\}. \quad (40.32)$$

El operador físico de área se escribe

$$\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}). \quad (40.33)$$

Sobre 36 enlaces qutrit,

$$\text{Spec}(N_{90} + N_{120}) = \{0, 1, \dots, 72\}, \quad (40.34)$$

y la multiplicidad del autovalor n es el coeficiente de z^n en $(1 + z + z^2)^{36}$. De aquí resulta

$$\text{Spec}\left(\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2}\right) = \{n\gamma_{\text{HMT}}a_0 : 0 \leq n \leq 72\}. \quad (40.35)$$

40.13 Geometría total y memoria de procedencia

El Hamiltoniano modular del borde es

$$K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120}). \quad (40.36)$$

Sean

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (40.37)$$

La matriz de paso $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ posee determinante 30, y su inversa reconstruye los sectores:

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (40.38)$$

El área publica el número total de excitaciones; el Hamiltoniano modular publica su sector de procedencia. El par conjunto reconstruye la ocupación completa de la frontera.

40.14 Estado bicapa e información orientada

Sea $R = R^* = R^{-1}$ la involución de hojas y $y = C_{\text{rad}}^*$. El estado normalizado es

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}. \quad (40.39)$$

Su Hamiltoniano modular y su entropía son

$$K_y = -\log \rho_y = \log(2 \cosh y)I + yR, \quad (40.40)$$

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y. \quad (40.41)$$

La inversión $y \mapsto -y$ deja fija la entropía y produce la distancia informacional orientada

$$D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y. \quad (40.42)$$

La componente par mide la distribución espectral; la componente impar mide el coste informacional de invertir la orientación.

40.15 Cuanto informacional de energía y celda gravitatoria de media acción

La periodicidad de 108 estados determina

$$t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad E_P = \frac{\hbar}{t_P} = \frac{h}{108 t_0}. \quad (40.43)$$

La realización térmica del reloj tritico satisface

$$E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \quad (40.44)$$

Para el horizonte de radio R ,

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad E_\Lambda(R) = T_H(R) S_H(R). \quad (40.45)$$

En la celda de Planck,

$$E_\Lambda = T_H S_H = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}. \quad (40.46)$$

Por tanto,

$$E_\Lambda t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (40.47)$$

La energía de vacío, la entropía areal, la temperatura cronológica y la acción comparten una misma celda de confluencia con dominios tipados.

Cuando $S_H/k_B = \pi$, la multiplicidad efectiva satisface

$$\Omega_{\text{eff}} = e^{S_H/k_B} = e^\pi. \quad (40.48)$$

El operador hiperbólico de Euler posee

$$\text{Spec}(e^{\pi H}) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}. \quad (40.49)$$

La igualdad de los escalares establece la confluencia espectral; el entrelazador entre multiplicidad microscópica de horizonte y dinamica de Perron pertenece a su residencia física específica.

Reversibilidad exacta, coste de borrado y límite nulo de Landauer

El transporte completo conserva la información de fibra y puede tener coste lógico nulo; la proyección o reinicialización que descarta la genealogía queda sujeta al coste de Landauer. Ambos dominios se separan de forma explícita.

41.1 Reversibilidad lógica y principio de Landauer en las fibras de TPK

Sea $(\Omega, 2^\Omega, \mu)$ un espacio probabilizado finito, sea $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ una variable aleatoria con valores en el espacio $\mathcal{X}$ de estados completos y sea $q : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ un lector. La regla de la cadena da

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)).$$

El segundo sumando mide la información de la fibra que el lector no publica.

Teorema 41.1 (Landauer nulo para el transporte completo y coste de la proyección). *Si $U : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ es una actualización biyectiva del estado HMT completo, entonces*

$$H(X | U(X)) = 0.$$

Para una salida proyectada $q(U(X))$, la información descartada es

$$H(X | q(U(X))).$$

Un reset físico que identifique estados distintos de la memoria debe contabilizar esa información en el entorno.

Demostración. La biyectividad implica $X = U^{-1}(U(X))$; por tanto X queda determinado por $U(X)$ y la entropía condicional es cero. Para el lector q , la regla de la cadena separa la entropía publicada de la entropía de la fibra. Si la operación de reinicio no es inyectiva, la salida ya no permite reconstruir el estado de memoria. El principio termodinámico de Landauer acota el coste de la implementación en función de esa entropía borrada; la actualización reversible no aporta por sí sola un término de borrado. $\square$

En nats y bits, respectivamente,

$$Q \geq k_B \Theta H_{\text{nat}}, \quad Q \geq k_B \Theta \log 2 H_{\text{bit}}.$$

Para el transporte biyectivo del estado completo, la entropía de borrado es cero y, por tanto, el término mínimo de Landauer asociado exclusivamente al borrado satisface

$$Q_L^{\min}[U] = k_B \Theta H(X | U(X)) = 0.$$

Para el reinicio de un TRIT uniforme, en cambio,

$$Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3.$$

Estas dos ecuaciones localizan el coste en la pérdida de información: el coste aparece cuando la proyección o el reinicio olvidan la fibra. La preparación, la proyección y el reinicio pueden producir entropía; el transporte reversible conserva la información genealógica. El valor nulo es el límite lógico de Landauer para esa actualización completa, mientras los costes dinámicos de control, velocidad finita y acoplamiento al entorno pertenecen a la realización física del dispositivo.

Alcance del Landauer nulo

La igualdad $H(X \mid U(X)) = 0$ es exacta para una actualización biyectiva del estado holonómico integral. La cota $Q_{\text{reset}} \geq k_B \Theta \log 3$ es la especialización de Landauer al borrado de una decisión triádica uniforme. La realización de ambas fórmulas en joules utiliza el transductor de Boltzmann y una temperatura física declarada.

Transducción de la información de borde en capacidad del corte triádico mínimo. La información conservada por el borde reaparece geoméricamente en el corte triádico mínimo y en su capacidad.

Área mínima del corte triádico y capacidad $81 \log 3$

La cuantización areal parte del interior nonádico, su borde y el transporte colectivo de incidencia. El corte mínimo contiene 81 unidades y su capacidad qutrit es $81 \log 3$; el resultado precede a su realización gravitatoria.

42.1 Cuantización areal, dinámica modular y transformación racional CKM

42.1.1 Inclusión hexada–octada y realizaciones funcionales asociadas

Fijemos un conjunto H de seis puntos y un conjunto O de ocho puntos con una inclusión distinguida $j : H \hookrightarrow O$. En la residencia de Witt, H es una hexada de un dodecad y O su octada elevada; en este capítulo sólo se usa la inclusión ya fijada, no el valor terminal de Barbero–Immirzi. Escribimos

$$\binom{H}{2} := \{P \subset H : |P| = 2\}, \quad \left| \binom{H}{2} \right| = \binom{6}{2} = 15, \quad (42.1)$$

y definimos dos espacios de incidencias con tipos distintos:

$$\mathcal{F}_6 := H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 := O \times \binom{H}{2}. \quad (42.2)$$

La inclusión de incidencias es

$$\iota_{6,8} : \mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8, \quad (h, P) \mapsto (j(h), P). \quad (42.3)$$

Es inyectiva porque j lo es y conserva el par marcado P .

Teorema 42.1 (Conteos de incidencia y defecto orientado). *Los dos espacios de ecuación (42.2) satisfacen*

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad |\mathcal{F}_8 \setminus \iota_{6,8}(\mathcal{F}_6)| = 30. \quad (42.4)$$

La normalización por las veinticuatro coordenadas del par dodecad–veinticuatro y por los quince pares de H produce

$$\delta_{6,8}^{\text{inc}} = \frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}. \quad (42.5)$$

La misma fracción se obtiene mediante el funcional recíproco asociado a la memoria incorporada,

$$\delta_{6,8}^{\text{rec}} = \frac{30}{120} - \frac{30}{90} = -\frac{1}{12}. \quad (42.6)$$

Son dos realizaciones exactas del mismo defecto orientado, pero tienen dominios distintos y no se identifican con $\zeta(-1)$ sin un entrelazador adicional.

Demostración. El principio multiplicativo aplicado a ecuación (42.2) da $6 \cdot 15 = 90$ y $8 \cdot 15 = 120$. La imagen de $\iota_{6,8}$ tiene noventa elementos, de modo que el complemento tiene treinta. Sustituir en ecuación (42.5) da $-30/(24 \cdot 15) = -1/12$, mientras ecuación (42.6) es $1/4 - 1/3 = -1/12$. $\square$

La transición hexada–octada admite dos realizaciones funcionales que no se deducen mutuamente. El diagrama algebraico, formulado sobre los espacios que justifican los conteos, es

$$\begin{aligned} (H \xrightarrow{j} O) &\mapsto (|\mathcal{F}_6|, |\mathcal{F}_8|) = (90, 120) \mapsto \Gamma_{6 \rightarrow 8} = \gamma_{\text{HMT}}, \\ (h_6, o_8, t) &= (6, 8, 3) \mapsto -\frac{o_8 - h_6}{t} = -\frac{2}{3}, \end{aligned} \quad (42.7)$$

donde $-2/3$ es el coeficiente de la tercera coordenada de la fila 13 del constructor CKM. La primera realización transforma la incidencia en área y memoria modular; la segunda transforma la misma transición en parámetros de mezcla angular. No se postula $\theta_{\text{CKM}} = f(\gamma_{\text{HMT}})$: ambas salidas conservan un antecedente común.

El morfismo que determina los sectores $90/120$ es $\iota_{6,8}$. La magnitud γ_{HMT} se adopta como teorema previamente demostrado en la construcción hexada–octada y no se reconstruye a partir de su representación decimal. Las consecuencias operatorias comienzan sólo después de fijar la escala elemental a_0 , que se define a continuación sin usar entropía ni el producto terminal $\gamma_{\text{HMT}}a_0$.

42.1.2 Correspondencia entre el interior nonádico y los grados de libertad de borde

Sea $\mathbb{T}_3 = \{0, 1, 2\}$. Todo $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ posee una única escritura de dígitos $x = x_0 + 3x_1$, con $x_i \in \mathbb{T}_3$, y todo $y \in \mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$ una única escritura $y = y_0 + 3y_1 + 9y_2$. Por ello

$$\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad \mathcal{B}_\partial = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2, \quad |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_\partial| = 3^6 = 729. \quad (42.8)$$

La igualdad de cardinales se acompaña del mapa explícito. Si $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$ para $j = 1, 2, 3$, definimos

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6). \quad (42.9)$$

Proposición 42.2 (Bijección genealógica $729 \leftrightarrow 729$). *El mapa $\beta_{729} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_\partial$ es biyectivo y preserva la palabra ordenada de seis trits. No es, en general, un isomorfismo de grupos aditivos: reagrupar los dígitos cambia dónde se registra el acarreo.*

Demostración. Extraer los seis dígitos de tres coordenadas nonádicas y agruparlos en dos ternas es una permutación de coordenadas de $\mathbb{T}_3^6$. La descomposición posicional es única en ambos lados, por lo que la operación tiene inversa. La advertencia aditiva se comprueba, por ejemplo, al sumar palabras que generan acarreo entre r_3 y r_4 : esa frontera separa las dos coordenadas de orden veintisiete, pero atraviesa dos coordenadas distintas en el empaquetado nonádico. $\square$

En el toro de borde $\mathcal{B}_\partial$, tomamos el bloque de vértices

$$A = \{0, 1, \dots, 8\} \times \{0, 1, \dots, 8\}. \quad (42.10)$$

Sus enlaces orientados que cruzan el borde se separan por dirección:

$$\partial A_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (42.11)$$

$$\partial A_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}, \quad (42.12)$$

donde todas las coordenadas se leen módulo veintisiete. Así

$$\partial A = \partial A_{90} \sqcup \partial A_{120}, \quad |\partial A_{90}| = |\partial A_{120}| = 18. \quad (42.13)$$

Los subíndices 90, 120 etiquetan la procedencia de canal; no dicen que el borde tenga noventa o ciento veinte enlaces.

Teorema 42.3 (Ley areal del corte triádico). *En el grafo cúbico $N \times N \times N$ con capacidad unitaria, todo corte entre dos caras opuestas posee capacidad al menos N^2 , y una capa transversal alcanza esa cota. Para $N = 9$,*

$$\mathcal{A}_{\min} = 81, \quad S_{\text{tri}} = 81 \log 3. \quad (42.14)$$

Demostración. Hay N^2 rectas de aristas paralelas a la dirección normal, disjuntas dos a dos. Todo corte debe interceptar cada una, de modo que su capacidad es al menos N^2 . Una sola capa transversal contiene exactamente N^2 aristas y realiza el mínimo. Si cada enlace cortado porta un trit máximamente mezclado, su entropía es $\log 3$; la aditividad sobre los ochenta y un enlaces da ecuación (42.14). $\square$

La entropía S_{tri} mide capacidad del corte cúbico. La entropía modular de los treinta y seis enlaces de ecuación (42.13) mide otro estado y no debe igualarse con ella.

42.1.3 Entrelazador colectivo de incidencia entre interior y borde

En la suma $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$, definimos

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f). \quad (42.15)$$

En $\ell^2(\partial A_{90}) \oplus \ell^2(\partial A_{120})$, sean

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial A_{120}} (0, \delta_e). \quad (42.16)$$

Las parejas (u_{90}, u_{120}) y (v_{90}, v_{120}) son ortonormales. Por tanto existe una única isometría entre los subespacios colectivos que satisface

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{90} = v_{90}, \quad \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_{120} = v_{120}. \quad (42.17)$$

Definamos

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad (42.18)$$

$$D_{\text{area}} = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|. \quad (42.19)$$

Teorema 42.4 (Transporte exacto de las dos etiquetas). *La aplicación $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ es unitaria entre los dos planos colectivos y entrelaza los operadores de incidencia y área:*

$$\boxed{\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\text{area}} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}.} \quad (42.20)$$

Por tanto, toda combinación polinómica de las etiquetas 90, 120, en particular la combinación primitiva $12 : -1$, se transporta con los mismos coeficientes.

Demostración. La ortonormalidad muestra que $\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}$ envía una base ortonormal en otra. En u_{90} ambos lados de ecuación (42.20) valen $90v_{90}$; en u_{120} , ambos valen $120v_{120}$. La igualdad en una base prueba la identidad. El cálculo funcional polinómico conserva el entrelazamiento. $\square$

Este mapa no pretende inyectar noventa incidencias individuales en dieciocho enlaces: transporta exactamente los dos modos uniformes y sus etiquetas espectrales. Extenderlo a fluctuaciones no uniformes exigiría un nuevo mapa de incidencia; el operador modular definido aquí sólo emplea el subespacio colectivo que acaba de construirse.

42.1.4 Cuanto elemental y escala mínima del operador de área

Sea C^* la coordenada angular conjugada, expresada en grados, y fijemos

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad \boxed{a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}}.} \quad (42.21)$$

El factor que precede a θ_{clk} no es una corrección decimal. Es el carácter real normalizado del triplete de fases

$$\frac{1}{3} \text{Tr diag} \left(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18} \right) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}. \quad (42.22)$$

Así, a_0 es la media espectral de la estructura angular sobre el trit orientado. Es positiva, se fija antes del operador de área y no se selecciona a partir de la entropía. La identificación posterior $\gamma_{\text{HMT}} = \Gamma_{6 \rightarrow 8}$ realiza la salida HMT en la conexión de Ashtekar–Barbero [BG95b, Imm97b]; no reabre su derivación.

Observación 42.5 (Alcance del símbolo a_0). En este capítulo, $a_0 \equiv a_0^{\text{area}}$ denota exclusivamente la normalización de ecuación (42.21). No es el radio de Bohr ni el factor de escala cosmológico inicial, aunque esos objetos se escriban tradicionalmente con el mismo símbolo. Ninguna identidad de este capítulo permite sustituir uno por otro.

Construcción del operador de área a partir del corte triádico y separación de canales. El corte y su capacidad determinan un operador de área; su espectro debe conservar por separado ocupación total y procedencia de canal.

Espectro del operador de área y reconstrucción de la procedencia de canal

Los sectores 90 y 120 definen operadores compatibles de ocupación y memoria. La inversión del sistema lineal reconstruye ambos canales y evita que el área total borre la procedencia.

43.1 Operadores areal y modular en los sectores 90 y 120

En cada una de las dos familias de ecuación (42.13) existen dieciocho canales qutrit. Para $m \in \{90, 120\}$, definimos

$$N_m = \sum_{e \in \partial A_m} N_e, \quad \text{Spec}(N_e) = \{0, 1, 2\}. \quad (43.1)$$

La salida de Barbero–Immirzi se usa aquí como resultado previo, sin rederivarla. Con la normalización areal construida en ecuación (42.21), resulta

$$\boxed{\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120})}, \quad \gamma_{\text{HMT}} a_0 = 0.0016755940749224991. \quad (43.2)$$

Teorema 43.1 (Espectro finito del cuanto de área). *Sobre los treinta y seis enlaces del corte,*

$$\text{Spec}(N_{90} + N_{120}) = \{0, 1, \dots, 72\}. \quad (43.3)$$

La multiplicidad del autovalor n es el coeficiente de z^n en $(1 + z + z^2)^{36}$. En consecuencia,

$$\boxed{\text{Spec}\left(\frac{\widehat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}}{\ell_P^2}\right) = \{n\gamma_{\text{HMT}} a_0 : 0 \leq n \leq 72\}}. \quad (43.4)$$

Los cortes compatibles prolongan la familia $\mathcal{A}_n^{\text{prot}} = n\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$.

Demostración. Cada operador N_e tiene función generatriz espectral $1 + z + z^2$. Los treinta y seis factores conmutan y actúan sobre factores tensoriales distintos; por tanto, la función generatriz del total es $(1 + z + z^2)^{36}$, cuyos grados recorren todos los enteros de cero a setenta y dos. Multiplicar por el escalar positivo $\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$ da ecuación (43.4). $\square$

Es necesario distinguir dos procedimientos de cuantización. La ley de corte teorema 42.3 cuenta ochenta y una capacidades unitarias y determina $81 \log 3$; el operador ecuación (43.2) cuantiza ocupaciones de treinta y seis enlaces de respuesta, hasta setenta y dos trits de número. Comparten la misma hoja de borde, pero no el mismo observable.

La torsión modular produce

$$\Delta_4^{\text{mod}} = 0.0001111970500599773249414566131933856 \dots, \quad (43.5)$$

y el Hamiltoniano de borde

$$\boxed{K_{\text{HHM}}^{(A)} = -\log \rho_A = cI + \Delta_4^{\text{mod}} (90N_{90} + 120N_{120})}. \quad (43.6)$$

El calificativo *holográfico* no designa una analogía: la incidencia $6 \rightarrow 8$ se transporta a los conjuntos de borde ∂A_{90} y ∂A_{120} , y el estado reducido reside en el álgebra generada por sus operadores número.

Teorema 43.2 (Reconstrucción conjunta de geometría y memoria). *Sean*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (43.7)$$

Entonces

$$\boxed{N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N.} \quad (43.8)$$

En particular, $[\hat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}, K_{\text{HHM}}^{(A)}] = 0$, y el par $(\hat{\mathcal{A}}_{\text{phys}}, K_{\text{HHM}}^{(A)} - cI)$ reconstruye los dos sectores de ocupación.

Demostración. Los operadores N_{90} y N_{120} actúan sobre factores distintos y conmutan. El mapa lineal que lleva (N_{90}, N_{120}) a (N, D) tiene matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}, \quad \det = 30.$$

Su inversa es exactamente ecuación (43.8). Como la identidad correspondiente son combinaciones lineales de los mismos operadores número, el conmutador se anula. $\square$

La interpretación operatoria es precisa: el observable de área conserva el número total de excitaciones, mientras que el Hamiltoniano modular conserva su sector de procedencia. Ninguno de ambos observables retiene por sí solo las dos coordenadas; el par conjunto sí las determina.

43.2 Confluencia de área, información y energía

La escala angular θ_{clk} de ecuación (42.21) y la temperatura cronológica Θ_{clk} son objetos distintos; el uso de mayúscula es parte del tipado. La realización termodinámica del capítulo dedicado a las constantes cuántico-eléctricas, la escala térmica y el sistema de Planck demuestra

$$E_P = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3, \quad (43.9)$$

mientras la realización areal construye el incremento elemental

$$\delta \mathcal{A} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2. \quad (43.10)$$

No se igualan: ecuación (43.9) fija el cuanto informacional de energía y ecuación (43.10) el cuanto geométrico de área. Su cociente define la tensión de conversión tipada

$$\boxed{\mathcal{T}_{I/A} = \frac{E_P}{\delta \mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2}.} \quad (43.11)$$

La expresión no introduce una constante adicional: determina las normalizaciones que deben conservarse en la transformación de información en geometría.

En el corte mínimo de ochenta y un enlaces, la capacidad informacional física y la energía de un trit por enlace son

$$S_{\text{cut}}^{\text{phys}} = 81 k_B \log 3, \quad E_{\text{cut}}^{(1)} = 81 E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{cut}}^{\text{phys}}. \quad (43.12)$$

La igualdad final es una ecuación de estado de esta realización, no una ley de equipartición universal. En particular, el estado Gibbs de los treinta y seis enlaces del borde tiene entropía distinta y se trata a continuación.

Esta separación determina el contenido estructural de la confluencia: Barbero–Immirzi orienta el espectro de área; $\log 3$ mide la decisión irreducible del TRIT; Θ_{clk} convierte esa información en energía; y ℓ_P^2 conecta el cuanto de área con la familia gravitatoria. La gravedad queda descrita como confluencia de realizaciones funcionales de un antecedente común, y no como una igualdad impuesta entre sus valores.

Transporte de la memoria de canal al Hamiltoniano modular y a la purificación termocampo doble.

La memoria de canal se representa a continuación mediante el Hamiltoniano modular y una purificación termocampo doble.

Hamiltoniano modular de frontera, purificación termocampo doble e información orientada

El estado qutrit fiel admite una purificación termocampo doble. El Hamiltoniano modular registra la orientación de los canales y el déficit informacional mide la separación finita entre estados sin identificarse con el área.

44.1 Estado qutrit, purificación termocampo doble y déficit informacional

Para un enlace con peso $w > 0$, sean

$$Z(w) = 1 + e^{-w} + e^{-2w}, \quad \rho(w) = \frac{1}{Z(w)} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} |n\rangle\langle n|. \quad (44.1)$$

Los pesos de las dos familias son

$$w_{90} = 90\Delta_4^{\text{mod}} = 0.0100077345053979592447310951874 \dots, \quad (44.2)$$

$$w_{120} = 120\Delta_4^{\text{mod}} = 0.0133436460071972789929747935832 \dots, \quad \frac{w_{120}}{w_{90}} = \frac{4}{3}. \quad (44.3)$$

El estado finito de borde es

$$\rho_A = \rho(w_{90})^{\otimes 18} \otimes \rho(w_{120})^{\otimes 18}. \quad (44.4)$$

Su logaritmo reproduce ecuación (43.6), con $c = 18 \log Z(w_{90}) + 18 \log Z(w_{120})$.

Teorema 44.1 (Purificación termocampo doble). *El vector*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z(w)}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}} \quad (44.5)$$

purifica $\rho(w)$. El producto de dieciocho copias para cada uno de los pesos w_{90}, w_{120} purifica ρ_A ; en el sistema duplicado, $S(\rho_A)$ es exactamente entropía de entrelazamiento.

Demostración. Al trazar el segundo factor, la ortogonalidad de $|n\rangle_{\bar{A}}$ elimina los términos cruzados y deja

$$\text{Tr}_{\bar{A}} |\text{TFD}(w)\rangle\langle\text{TFD}(w)| = \rho(w).$$

La traza parcial conmuta con productos tensoriales, lo que prueba la afirmación para los treinta y seis enlaces. $\square$

Para un enlace,

$$S(w) = \log Z(w) + w \frac{e^{-w} + 2e^{-2w}}{Z(w)}. \quad (44.6)$$

En consecuencia,

$$S(\rho_A) = 18S(w_{90}) + 18S(w_{120}) = 39.54837320881807994957319730 \dots \text{ nats}. \quad (44.7)$$

El estado máximamente mezclado de treinta y seis qutrits tiene entropía $36 \log 3$. Definimos el defecto orientado

$$I_{\text{or}} = 36 \log 3 - S(\rho_A) = 0.001669183233868940655631225913 \dots \text{ nats}. \quad (44.8)$$

Su positividad es consecuencia de la maximalidad entrópica del estado uniforme. La cercanía de I_{or} a $\gamma_{\text{HMT}}a_0$ no constituye una identidad y no se usa para seleccionar ninguno de los dos valores.

44.2 Descomposición par–impar del estado bicapa: información interhoja y transporte geométrico orientado

La distribución normalizada entre hojas separa la entropía par del transporte hexada–octada impar. Esta paridad bicapa conserva la información de borde que el Hamiltoniano modular registra y evita identificar entropía, área y orientación.

44.3 La bicapa: información par y transporte geométrico impar

Barbero–Immirzi y la entropía de las dos hojas no son dos cantidades yuxtapuestas. Nacen de los mismos canales $q_{\pm}$, pero conservan datos distintos. La normalización probabilística olvida la escala común y mide la distribución entre orientaciones; el funcional hexada–octada conserva el signo de esa orientación. La primera lectura es par y la segunda impar.

44.3.1 Distribución normalizada entre hojas

Escribamos

$$x = A_{\text{rad}}, \quad y = C_{\text{rad}}^*, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad q_+ = e^{-x-y}.$$

La suma $q_- + q_+ = 2e^{-x} \cosh y$ permite definir

$$p_- = \frac{q_-}{q_- + q_+} = \frac{e^y}{2 \cosh y}, \quad p_+ = \frac{q_+}{q_- + q_+} = \frac{e^{-y}}{2 \cosh y}.$$

El factor común e^{-x} desaparece. La distribución conserva la asimetría entre hojas, pero no la escala angular común.

Definición 44.2 (Entropía bicapa). La entropía de la distribución orientada es

$$S_{\text{bi}}(y) := -p_- \log p_- - p_+ \log p_+ = \log(2 \cosh y) - y \tanh y.$$

Proposición 44.3 (Paridad y máximo de la entropía bicapa). La función S_{bi} es par y satisface

$$S_{\text{bi}}(-y) = S_{\text{bi}}(y), \quad S'_{\text{bi}}(y) = -y \operatorname{sech}^2 y, \quad 0 < S_{\text{bi}}(y) \leq \log 2.$$

El máximo $\log 2$ se alcanza únicamente en $y = 0$, cuando ambas hojas tienen el mismo peso.

Demostración. La paridad se sigue de que $\cosh$ es par y $\tanh$ y también lo es. La derivación directa produce

$$\frac{d}{dy} \log(2 \cosh y) = \tanh y, \quad \frac{d}{dy}(y \tanh y) = \tanh y + y \operatorname{sech}^2 y.$$

Por tanto $S'_{\text{bi}}(y) = -y \operatorname{sech}^2 y$: la función crece en $(-\infty, 0)$, decrece en $(0, \infty)$ y toma en el origen el valor $\log 2$. La positividad es la de la entropía de una distribución con dos pesos estrictamente positivos. $\square$

44.3.2 Paridad del transporte hexada–octada

Sea

$$s_n(q_-, q_+) = q_-^n - q_+^n.$$

El intercambio de hojas es la involución

$$J_{\text{sh}} : (x, y) \mapsto (x, -y),$$

que permuta $q_- \leftrightarrow q_+$. De aquí,

$$s_n \circ J_{sh} = -s_n.$$

El funcional construido en el apartado 40.1 es

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C^*) = \frac{\pi A C^*}{180} + 12(S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)) - (S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)).$$

Teorema 44.4 (Teorema de paridad bicapa). *Bajo el intercambio $C^* \mapsto -C^*$,*

$$S_{bi}(-C_{rad}^*) = S_{bi}(C_{rad}^*),$$

$$\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, -C^*) = -\Gamma_{6 \rightarrow 8}(A, C^*).$$

La misma bicapa produce, por tanto, una lectura informacional par y un transporte geométrico impar.

Demostración. La primera igualdad es la [proposición 44.3](#). En la segunda, el término $\pi A C^*/180$ cambia de signo y cada diferencia de Lambert cambia de signo porque se intercambian sus dos argumentos. La combinación completa es impar. $\square$

44.3.3 Interpretación del operador constitutivo como acoplamiento entre vacío, campo y respuesta

La entropía bicapa y $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ no son dos nombres para el mismo número. La primera cuantifica cuánto peso comparten las dos orientaciones después de cancelar la escala común. El segundo conserva la orientación y la incidencia del paso $6 \rightarrow 8$. En el punto HMT,

$$S_{bi} = 0.69246069960358548 \dots \text{ nats}, \quad \Gamma_{6 \rightarrow 8} = 0.27400767269445927 \dots$$

El vínculo entre información y geometría consiste en que ambas lecturas factorizan por los mismos canales $q_{\pm}$, no en igualar sus valores.

La banda partícula–antipartícula del capítulo dedicado a la banda de partícula, la antisección y la virtualidad reproduce la misma distinción de paridad: la masa y la cantidad de correlación descienden al cociente de banda, mientras carga, orientación y transporte cambian de signo. En la acción de Cartan–Holst, $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ ocupa la coordenada orientada; en la lectura informacional, S_{bi} cuenta la distribución entre hojas. Así se explica por qué una sola estructura puede conservar información e invertir orientación sin confundir ambas operaciones.

Variación tangente del estado modular y derivación de la ley areal. La variación tangente del estado modular produce la primera ley areal; las variaciones finitas conservan el término de entropía relativa.

Primera ley modular areal y extensión finita por entropía relativa

La primera ley modular relaciona variaciones de entropía y área dentro del sistema finito declarado. Su extensión no lineal retiene el defecto positivo de entropía relativa y, por ello, no confunde igualdad tangente con identidad global.

45.1 1.ª ley modular para variaciones del área

Definamos las dos áreas normalizadas

$$\mathcal{A}_m = \gamma_{\text{HMT}} a_0 N_m, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (45.1)$$

Entonces

$$K_{\text{HHM}}^{(A)} - cI = \beta_{90} \mathcal{A}_{90} + \beta_{120} \mathcal{A}_{120}, \quad \beta_m = \frac{m \Delta_4^{\text{mod}}}{\gamma_{\text{HMT}} a_0}. \quad (45.2)$$

Los valores terminales son

$$\beta_{90} = 5.9726485401070929914651798889 \dots, \quad (45.3)$$

$$\beta_{120} = 7.9635313868094573219535731852 \dots, \quad \frac{\beta_{120}}{\beta_{90}} = \frac{4}{3}. \quad (45.4)$$

Teorema 45.1 (Primera ley modular en variables areales). *Para una familia diferenciable de estados normalizados $\rho(\varepsilon)$ que pasa por ρ_A , manteniendo fijos Δ_4^{mod} , γ_{HMT} , a_0 ,*

$$\boxed{\delta S = \beta_{90} \delta \langle \mathcal{A}_{90} \rangle + \beta_{120} \delta \langle \mathcal{A}_{120} \rangle.} \quad (45.5)$$

Demostración. La primera ley de entrelazamiento en el estado de referencia es $\delta S = \delta \langle -\log \rho_A \rangle$. El término escalar cI no contribuye porque $\delta \text{Tr } \rho = 0$. Sustituir ecuación (45.2) prueba la identidad. $\square$

La fórmula es local en el espacio de estados. Para cambios finitos aparece la entropía relativa; omitirla convertiría una identidad tangente en una afirmación falsa de linealidad global.

Teorema 45.2 (Identidad finita con término de defecto). *Para todo estado σ cuyo soporte esté contenido en el de ρ_A ,*

$$S(\sigma) - S(\rho_A) = \beta_{90}\Delta_\sigma\langle\mathcal{A}_{90}\rangle + \beta_{120}\Delta_\sigma\langle\mathcal{A}_{120}\rangle - D(\sigma\|\rho_A), \quad (45.6)$$

donde $D(\sigma\|\rho_A) = \text{Tr} \sigma (\log \sigma - \log \rho_A) \geq 0$. En particular, la variación lineal del teorema 45.1 es el término tangente de esta identidad.

Demostración. Por definición y por $K_{\text{HHM}}^{(A)} = -\log \rho_A$,

$$D(\sigma\|\rho_A) = -S(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_{\text{HHM}}^{(A)}).$$

Para $\sigma = \rho_A$, el miembro izquierdo es cero y $S(\rho_A) = \text{Tr}(\rho_A K_{\text{HHM}}^{(A)})$. Restar ambas identidades da

$$S(\sigma) - S(\rho_A) = \Delta_\sigma\langle K_{\text{HHM}}^{(A)} \rangle - D(\sigma\|\rho_A).$$

El escalar cI se cancela entre estados normalizados; sustituir ecuación (45.2) produce ecuación (45.6). La positividad de la entropía relativa es la desigualdad de Klein. $\square$

La corrección $D(\sigma\|\rho_A)$ mide la distancia informacional entre el estado real y el estado modular de referencia. Así, la primera ley no pierde contenido al salir del régimen infinitesimal: se convierte en una identidad exacta con un defecto positivo controlado.

Persistencia inductiva de los pesos modulares y clasificación factorial del límite. La persistencia inductiva de los pesos modulares conduce al cierre operatorial infinito y a su clasificación factorial.

Persistencia de las incidencias 90/120 y límite factorial hiperinfinito

Los productos locales fieles conservan las razones de los canales 90 y 120 bajo refinamiento. La representación GNS y el límite ITPFI determinan el factor hiperinfinito de tipo III con parámetro de borde explícito.

46.1 Límite local y clasificación modular del sistema infinito

En una UHF infinita no existe, en general, una matriz densidad traza-clase global dentro del álgebra. El objeto correcto es la red

$$K_{\text{HHM}}^{(m)} = -\log \rho_m \quad (46.1)$$

con restricciones de estados compatibles, o el generador modular en la representación GNS. La expectativa tracial $\text{id} \otimes \tau_9$ no preserva automáticamente un Gibbs no tracial y no sustituye la compatibilidad de estados.

Teorema 46.1 (Tipo modular bajo persistencia fiel de ambos canales). *Supóngase que:*

- (i) cada corte es un producto de estados quítrit fieles con pesos w_{90} y w_{120} ;
- (ii) las inclusiones preservan el estado y la etiqueta de canal;
- (iii) aparecen infinitamente muchos factores de cada tipo, ambos con densidad asintótica positiva;
- (iv) no se introducen cocientes espectrales adicionales y la representación producto es factorial.

Entonces el grupo aditivo de logaritmos de cocientes de autovalores es

$$90\Delta_4^{\text{mod}}\mathbb{Z} + 120\Delta_4^{\text{mod}}\mathbb{Z} = 30\Delta_4^{\text{mod}}\mathbb{Z}. \quad (46.2)$$

El cierre GNS ITPFI es el factor hiperinfinito

$$\text{III}_{\lambda_\partial}, \quad \lambda_\partial = e^{-30\Delta_4^{\text{mod}}} = 0.9966696464689573786108299769 \dots \quad (46.3)$$

Demostración. En cada enlace los cocientes de autovalores son potencias de e^{-w_m} . La persistencia infinita de ambos tipos genera el subgrupo $w_{90}\mathbb{Z} + w_{120}\mathbb{Z}$. Como $\text{gcd}(90, 120) = 30$, se obtiene ecuación (46.2). El criterio de razón asintótica de Araki–Woods para el producto fiel da el factor ITPFI hiperinfinito con parámetro $e^{-30\Delta_4^{\text{mod}}}$ [AW68, Tak03]. $\square$

El teorema declara sus hipótesis reales. Si desaparece uno de los canales, si el producto no es compatible o si cambia el grupo de razones, debe recalcularse el tipo.

Publicación gravitatoria del cierre modular mediante el portador pentacomponente. El cierre modular prepara la publicación gravitatoria: primero se construye el portador pentacomponente desde la incidencia icosaédrica.

Descenso icosaédrico y portador gravitatorio pentacomponente

La recta gravitatoria conserva la longitud construida y su realización cronológica de el apartado correspondiente; su portador desciende después al cociente icosaédrico. El proyector irreducible de rango 5 selecciona el portador tensorial sin asumir todavía una realización masiva o radiativa.

47.1 Constante gravitatoria intrínseca y representación tensorial

47.1.1 Descenso icosaédrico A_5/C_5 y selección del portador gravitatorio

La gravedad se organiza aquí en cuatro estratos que no deben fundirse:

$$\begin{aligned}
 \text{inscripción y norma radial R1–R8} &\longrightarrow L \longrightarrow G = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a, \\
 \text{incidencia icosaédrica} &\longrightarrow V_{12} \xrightarrow{P_5} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \\
 \text{calendario CT108 con } t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}}) &\longrightarrow R_{108} = L, \quad \theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2, \\
 \text{carta metrológica} &\longrightarrow 6.6742996594140227 \dots \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}.
 \end{aligned} \tag{47.1}$$

La primera línea conserva la determinación de la longitud y del acoplamiento mediante las reglas R1–R8 de apartado 39.1. La segunda construye el portador y su reducción transversal sin traza. La tercera es la realización cronológica de la longitud ya construida, y la cuarta evalúa la misma sección dimensional. La reducción $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ no altera el coeficiente radial común: intensidad y representación conservan su procedencia y sus funciones respectivas.

47.1.2 Recta de magnitud gravitatoria y escala cronológica 108

Sean $c_{\text{int}} > 0$, $t_0 > 0$, $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$ y una sección positiva $\hbar_a$ de la recta de acción, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$. El transductor dimensional es

$$G_a(\theta) = \theta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a} = \theta \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_a}, \quad \theta > 0. \tag{47.2}$$

La igualdad de las dos expresiones usa sólo $\ell_0 = c_{\text{int}} t_0$, y $[G] = L^3 M^{-1} T^{-2}$. La dimensión queda fijada por la recta; el carácter adimensional θ distingue las realizaciones de esa familia. En la composición longitudinal ya demostrada, $t_0 = \pi L / (54 c_{\text{int}})$ y $\theta = (54/\pi)^2$ reproducen exactamente $G_a = c_{\text{int}}^3 L^2 / \hbar_a$.

El calendario CT108 define

$$T_{108} = 108 t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0. \tag{47.3}$$

Para cada hoja de acción, sean

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}. \tag{47.4}$$

Entonces, la longitud de Compton reducida coincide con el radio del ciclo:

$$\bar{\lambda}_{C,a} = \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}. \tag{47.5}$$

Teorema 47.1 (Unicidad del selector bajo la condición de periodicidad HMT). *Con la convención reducida $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$ y la premisa de periodicidad HMT que identifica el radio gravitatorio del cuanto CT108 con su radio de fase, la condición de cierre*

$$r_{g,a}(\theta) = R_{108} \quad (47.6)$$

selecciona una única solución positiva,

$$\theta_{108}^{\text{circ}} = \left(\frac{54}{\pi}\right)^2 = 295.4525715010569415303525 \dots \quad (47.7)$$

En esa realización,

$$R_{108} = \bar{\lambda}_{C,a} = r_{g,a} = \ell_P^{\text{circ}}. \quad (47.8)$$

Demostración. Por la identidad correspondiente,

$$r_{g,a}(\theta) = \frac{G_a(\theta)m_{108,a}}{c_{\text{int}}^2} = \theta c_{\text{int}} t_0^2 \omega_{108} = \theta \frac{\pi}{54} \ell_0.$$

Al compararlo con $R_{108} = (54/\pi)\ell_0$ se obtiene necesariamente $\theta = (54/\pi)^2$. La ecuación es lineal en θ y todos los factores son positivos, luego la solución es única. $\square$

La igualdad $r_g = R_{108}$ no se deduce de la dimensionalidad de [ecuación \(47.2\)](#). Es la condición geométrica explícita de esta realización HMT: acción, Compton y retorno periódico deben determinar una misma longitud. El teorema demuestra que, aceptada esa condición estructural, el carácter θ queda fijado sin usar el valor SI de G .

Observación 47.2 (Convención de radio). El teorema usa el radio gravitatorio reducido Gm/c^2 . Si se sustituye por el radio de Schwarzschild $2Gm/c^2$, el selector cambia por un factor dos. Las dos expresiones corresponden a condiciones geométricas distintas, por lo que la convención debe declararse antes del cálculo.

47.1.3 Sistema de Planck y covariancia bidireccional

Corolario 47.3 (Familia de Planck asociada a la estructura cronológica CT108). *Para $G_a = G_a(\theta_{108}^{\text{circ}})$,*

$$\ell_P = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0, \quad (47.9)$$

$$E_{P,a} = \frac{\hbar_a}{t_P} = \frac{\pi \hbar_a}{54 t_0} = \frac{\hbar_a}{108 t_0}, \quad \ell_P^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2. \quad (47.10)$$

Además,

$$F_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^4}{G_a}, \quad P_{P,a} = \frac{c_{\text{int}}^5}{G_a}, \quad \rho_{P,a} = \frac{\hbar_a}{(\theta_{108}^{\text{circ}})^2 c_{\text{int}}^5 t_0^4}. \quad (47.11)$$

Demostración. Las tres primeras identidades proceden de $\ell_P = R_{108}$, $t_P = \ell_P/c_{\text{int}}$ y $\hbar_a = 2\pi \hbar_a$. Para el área,

$$\frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^2 t_0^2 = \theta_{108}^{\text{circ}} \ell_0^2.$$

Las expresiones restantes son las composiciones dimensionales de fuerza, potencia y masa por volumen con la misma sección. $\square$

Sea

$$R_{\text{act}} := \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (47.12)$$

Como la acción aparece en el numerador de la masa cronológica y en el denominador de G ,

$$\frac{m_{108,\text{pre}}}{m_{108,\text{ret}}} = R_{\text{act}}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad G_a \hbar_a = \theta_{108}^{\text{circ}} c_{\text{int}}^5 t_0^2. \quad (47.13)$$

Por tanto, $\ell_P^2 = G_a \hbar_a / c^3$ no cambia de hoja. La gravedad y la acción se orientan recíprocamente, mientras el área conserva la geometría común. Esta cancelación es la interfaz de confluencia hacia el operador de área del apartado 42.1.

47.1.4 Componente icosaédrica de dimensión 5

El antecedente no es $\mathbb{R}$ ni una elección posterior de cinco polarizaciones. El objeto encargado de transportar la incidencia se define explícitamente antes de introducir la realización excepcional.

Sea $X_{\text{TPK}}^{\text{exc}}$ el subespacio del estado TPK enriquecido que conserva, además de la salida aritmética, la orientación, la ruta, el acarreo y la incidencia excepcional. Para explicitar el espacio geométrico de llegada, sea $\varphi_g = (1 + \sqrt{5})/2$, $v = \sqrt{1 + \varphi_g^2}$, y definamos

$$\Omega_{12}^{\text{ico}} = \frac{1}{v} (\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi_g\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}) \subset S^2. \quad (47.14)$$

Sus doce elementos son las clases orientadas de vértice de un icosaedro. La incidencia no se deja verbal: se fija por

$$\mathcal{I}_{12}^{\text{ico}} = \{(v, w) \in \Omega_{12}^{\text{ico}} \times \Omega_{12}^{\text{ico}} : v \neq w, \langle v, w \rangle = 1/\sqrt{5}\}. \quad (47.15)$$

Cada vértice tiene cinco vecinos en esta relación. El puente de lectura se tipa como una aplicación

$$\pi_{\text{ico}} : X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}. \quad (47.16)$$

La cardinalidad doce de la imagen de π_{ico} no es suficiente. Para definir una realización de incidencia, la aplicación debe satisfacer simultáneamente:

- (i) ser sobreyectiva y constante exactamente en las fibras que descartan la carta aritmética pero conservan la ruta excepcional;
- (ii) entrelazar la acción de los automorfismos orientados del antecedente con una acción transitiva sobre Ω_{12}^{ico} ;
- (iii) transportar la incidencia TPK declarada a $\mathcal{I}_{12}^{\text{ico}}$, no sólo sus cardinales;
- (iv) conservar la involución de hoja y el retorno nonádico en el estabilizador de la fibra correspondiente.

Estas condiciones separan tres afirmaciones: la existencia del mapa π_{ico} , la identificación del grupo que actúa y la representación lineal que se construye después. La segunda y la tercera no pueden usarse para definir retrospectivamente la primera.

Teorema 47.4 (Descenso de incidencia al cociente icosaédrico). *Supóngase que π_{ico} satisface (i)–(iv) y que la acción orientada inducida en Ω_{12}^{ico} tiene grupo $G_{\text{ico}} \simeq A_5$. Entonces, para toda clase $v_0 \in \Omega_{12}^{\text{ico}}$,*

$$H_{v_0} = \text{Stab}_{G_{\text{ico}}}(v_0) \simeq C_5, \quad \Omega_{12}^{\text{ico}} \simeq G_{\text{ico}}/H_{v_0} \simeq A_5/C_5. \quad (47.17)$$

La aplicación

$$\kappa_{v_0} : G_{\text{ico}}/H_{v_0} \longrightarrow \Omega_{12}^{\text{ico}}, \quad gH_{v_0} \longmapsto g \cdot v_0, \quad (47.18)$$

es una biyección equivariante y preserva la incidencia si en el cociente se declara

$$gH_{v_0} \sim g'H_{v_0} \iff (g \cdot v_0, g' \cdot v_0) \in \mathcal{I}_{12}^{\text{ico}}. \quad (47.19)$$

Por tanto, el compuesto $\kappa_{v_0}^{-1}\pi_{\text{ico}}$ es el mapa tipado del antecedente TPK al cociente A_5/C_5 .

Demostración. La lista de ecuación (47.14) tiene doce elementos. Por transitividad, $|G_{\text{ico}} \cdot v_0| = 12$, y el teorema òrbita–estabilizador da $|H_{v_0}| = 60/12 = 5$. Todo grupo de orden primo cinco es cíclico; por tanto, $H_{v_0} \simeq C_5$. La fórmula de κ_{v_0} no depende del representante: si $gH_{v_0} = g'H_{v_0}$, entonces $g^{-1}g' \in H_{v_0}$ y $g'v_0 = gv_0$. La sobreyectividad procede de la transitividad, y la igualdad de cardinales da inyectividad. La equivarianza es inmediata: $\kappa_{v_0}(agH_{v_0}) = a\kappa_{v_0}(gH_{v_0})$. Finalmente, ecuación (47.19) es precisamente el transporte de estructura por esa biyección; la hipótesis (iii) hace conmutar este transporte con π_{ico} . $\square$

El teorema no sustituye la construcción de π_{ico} : demuestra qué se obtiene una vez verificados sus cuatro requisitos. En el perfil HMT completo, el corredor de incidencia que llega a Paley–Witt–Golay–Leech– V^{h} –Monstruo–Moonshine es el dominio de definición de ese mapa. En este volumen autónomo, la entrada exacta es el mapa ecuación (47.16) con sus condiciones; todo el tramo desde A_5/C_5 hasta la reducción TT se prueba a continuación sin volver a consultar un valor gravitatorio.

La cadena de procedencia se expresa mediante todos sus morfismos:

$$\text{APP} \longrightarrow \widehat{\mathbb{T}} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{TPK}}^{\text{exc}} \xrightarrow{\pi_{\text{ico}}} \Omega_{12}^{\text{ico}} \xleftarrow[\simeq]{\kappa_{v_0}} A_5/C_5. \quad (47.20)$$

El corredor excepcional completo se demuestra en su residencia propia. La hipótesis que este capítulo no puede reemplazar por un conteo es la existencia de π_{ico} con (i)–(iv). Fijada esa entrada, el descenso al cociente es el teorema 47.4, y se construyen desde P_5 , Γ_5 y $\Lambda(n)$. La realización del portador resultante como campo gravitatorio sigue siendo una interfaz física tipada, no una consecuencia de cardinalidad.

Sea $G = A_5$, sea $H \simeq C_5$ el estabilizador de un vértice orientado del icosaedro y considérese

$$V_{12} = \mathbb{R}[G/H], \quad |G/H| = \frac{60}{5} = 12. \quad (47.21)$$

La representación de permutación ρ_{12} se descompone como

$$V_{12} \simeq \mathbf{1} \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5. \quad (47.22)$$

El idempotente central del sumando de carácter $\chi_5 = (5, 1, -1, 0, 0)$ es

$$P_5 = \frac{5}{60} \sum_{g \in A_5} \chi_5(g^{-1}) \rho_{12}(g) = \frac{1}{12} \left(5I + \sum_{g \in 2A} \rho_{12}(g) - \sum_{g \in 3A} \rho_{12}(g) \right). \quad (47.23)$$

Teorema 47.5 (Proyector y acoplamiento gravitatorio de rango cinco). *El operador P_5 satisface*

$$P_5^2 = P_5 = P_5^*, \quad \text{Tr } P_5 = \text{rank } P_5 = 5. \quad (47.24)$$

Para

$$\mathbb{G}_{5,a} := G_a(\theta_{108}^{\text{circ}})P_5 \quad (47.25)$$

se tiene

$$\text{Spec}(\mathbb{G}_{5,a}) = \{G_a(\theta_{108}^{\text{circ}}) \text{ con multiplicidad } 5, 0 \text{ con multiplicidad } 7\}. \quad (47.26)$$

Demostración. La ortogonalidad de caracteres convierte ecuación (47.23) en el idempotente central que actúa como la identidad sobre la única copia de V_5 y como cero en los otros tres sumandos de ecuación (47.22). La realidad del carácter y la ortogonalidad de ρ_{12} dan la autoadjunción. Su traza

y su rango son cinco. Multiplicar un proyector de rango cinco por el escalar positivo G_a produce inmediatamente el espectro indicado. $\square$

La expresión $\mathbb{G}_{5,a}$ no añade cinco valores diferentes de la constante gravitatoria. Es una misma sección de G actuando sobre el sumando tensorial seleccionado, y anulando los otros siete modos del módulo de permutación.

Reducción equivariante del portador al sector tensorial sin traza. El portador se entrelaza con los tensores simétricos sin traza y se reduce de forma equivariante antes de imponer transversalidad.

Entrelazador tensorial y reducción transversal $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$

El marco icosaédrico construye una isometría equivariante hacia el espacio de tensores simétricos sin traza. La proyección transversal realiza $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$, conserva el portador pentacomponente y localiza el subespacio radiativo de dimensión 2.

48.1 Entrelazador con el espacio de tensores simétricos sin traza

Sea $\mathcal{V} \subset S^2$ el conjunto de los doce vértices unitarios del icosaedro. Para cada $v \in \mathcal{V}$, defínase

$$Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3 \in \text{STF}_3 := \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3). \quad (48.1)$$

El mapa de marco

$$\Gamma_0 \left(\sum_{v \in \mathcal{V}} x_v e_v \right) = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v \quad (48.2)$$

es A_5 -equivariante y satisface

$$\Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5} I_{\text{STF}_3}, \quad \Gamma_0 = \Gamma_0 P_5. \quad (48.3)$$

Teorema 48.1 (Entrelazador tensorial normalizado). *La aplicación*

$$\Gamma_5 := \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{V_5} : V_5 \xrightarrow{\cong} \text{STF}_3 \quad (48.4)$$

es una isometría A_5 -equivariante. Su adjunto es

$$\Gamma_5^* Q = \sqrt{\frac{5}{8}} \sum_{v \in \mathcal{V}} (v^T Q v) e_v. \quad (48.5)$$

Demostración. La equivarianza sigue de $Q_{gv} = gQ_v g^T$. El operador $\Gamma_0 \Gamma_0^*$ conmuta con la representación irreducible de A_5 sobre STF_3 , por lo que es escalar. Su traza es

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \|Q_v\|_F^2 = 12 \cdot \frac{2}{3} = 8;$$

al dividir por la dimensión cinco se obtiene $8/5$. De aquí, $\Gamma_5 \Gamma_5^* = I$. Como dominio y codominio tienen dimensión cinco, también $\Gamma_5^* \Gamma_5 = I$. La fórmula del adjunto procede de $\langle Q, Q_v \rangle_F = v^T Q v$. $\square$

La normalización mediante el marco icosaédrico elimina una coincidencia puramente cardinal: construye el mapa que transporta el sumando finito al portador continuo de espín dos.

48.2 Proyección transversal sin traza

Para $n \in S^2$, sea $\Pi(n) = I - nn^T$. Definimos

$$\Lambda(n)Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi Q \Pi) \Pi. \quad (48.6)$$

Teorema 48.2 (Reducción de cinco componentes a dos). *La restricción de $\Lambda(n)$ a STF_3 es el proyector ortogonal sobre*

$$\mathcal{H}_{\text{TT}}(n) = \{Q \in \text{STF}_3 : Qn = 0\}. \quad (48.7)$$

En particular,

$$\Lambda(n)^2 = \Lambda(n) = \Lambda(n)^*, \quad \text{rank } \Lambda(n) = 2. \quad (48.8)$$

Para $n = e_3$, la imagen está generada por

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{diag}(1, -1, 0), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (48.9)$$

Demostración. Como $\Pi n = 0$, la salida es transversal. Su traza vale

$$\text{Tr}(\Pi Q \Pi) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\Pi) \text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0,$$

pues $\text{Tr } \Pi = 2$. Si $Qn = 0$ y $\text{Tr } Q = 0$, entonces $\Pi Q \Pi = Q$ y $\text{Tr}(\Pi Q \Pi) = 0$, por lo que $\Lambda(n)Q = Q$. La fórmula es autoadjunta para el producto de Frobenius. En el marco $n = e_3$ su matriz en una base STF adaptada es $\text{diag}(1, 1, 0, 0, 0)$, lo que prueba el rango. $\square$

La cadena completa queda, por tanto,

$$\boxed{V_{12} \xrightarrow{P_5} V_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{STF}_3 \xrightarrow{\Lambda(n)} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2.} \quad (48.10)$$

El acoplamiento reducido

$$\mathbb{G}_{\text{TT},a}(n) = G_a(\theta_{108}^{\text{circ}}) \Lambda(n) \Gamma_5 P_5 \quad (48.11)$$

tiene rango dos.

Descomposición helicoidal del espectro y separación de los modos masivo y no masivos. La reducción permite distinguir el espectro helicoidal completo de una realización masiva y sus dos helicidades sin masa.

Descomposición helicoidal del portador de espín dos

El portador real de dimensión 5 se descompone en 5 pesos helicoidales. La realización masiva conserva las 5 componentes; la reducción transversal sin masa conserva únicamente las helicidades radiativas ± 2 , sin convertir una posibilidad colectiva en partícula fundamental postulada.

49.1 Descomposición en 5 modos de polarización

La dimensión cinco adquiere contenido tensorial al elegir una dirección unitaria de propagación n y un marco ortonormal orientado (e_1, e_2, n) . Definimos los cinco tensores reales

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_1^T - e_2 e_2^T), \quad E_\times = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 e_2^T + e_2 e_1^T), \quad (49.1)$$

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 n^T + n e_1^T), \quad E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_2 n^T + n e_2^T), \quad (49.2)$$

$$E_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2nn^T - e_1 e_1^T - e_2 e_2^T). \quad (49.3)$$

Todos son simétricos y sin traza. Los dos primeros son transversales; los dos siguientes mezclan el plano transversal con la dirección de propagación, y el último es el modo escalar longitudinal sin traza.

Teorema 49.1 (Descomposición helicoidal completa del portador). *Los tensores de la identidad correspondiente forman una base ortonormal de STF_3 . En la complejificación, las combinaciones*

$$E_{\pm 2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_+ \mp iE_\times), \quad E_{\pm 1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(E_1 \mp iE_2), \quad E_0 = E_0 \quad (49.4)$$

son vectores de peso $\pm 2, \pm 1, 0$, respectivamente, bajo rotaciones alrededor de n . Además,

$$\Lambda(n)E_{\pm 2} = E_{\pm 2}, \quad \Lambda(n)E_{\pm 1} = 0, \quad \Lambda(n)E_0 = 0. \quad (49.5)$$

Demostración. En el marco (e_1, e_2, n) , cada tensor tiene norma de Frobenius uno. Sus patrones de entradas no diagonales son disjuntos, y las tres diagonales de E_+, E_0 tienen producto interno cero; por tanto, los cinco tensores son ortonormales. Como $\dim \text{STF}_3 = 6 - 1 = 5$, forman una base.

Una rotación de ángulo ψ alrededor de n envía (e_1, e_2) a $(\cos \psi e_1 + \sin \psi e_2, -\sin \psi e_1 + \cos \psi e_2)$. Sustituyendo en las fórmulas se obtiene una rotación de ángulo 2ψ sobre $\text{span}\{E_+, E_\times\}$, una de ángulo ψ sobre $\text{span}\{E_1, E_2\}$, y E_0 fijo. De ahí los pesos de ecuación (49.4). Finalmente, $\Pi E_+ \Pi = E_+$ y $\Pi E_\times \Pi = E_\times$, mientras $\Pi E_1 \Pi = \Pi E_2 \Pi = 0$. Para E_0 , $\Pi E_0 \Pi = -(e_1 e_1^T + e_2 e_2^T)/\sqrt{6}$, que es puramente traza en el plano, y la sustracción de ecuación (48.6) la anula. $\square$

El teorema precisa el significado de “cinco polarizaciones” sin atribuir a todas el mismo estatuto dinámico. Antes de imponer ecuaciones de campo, el portador de espín dos tiene cinco coordenadas irreducibles. En una realización masiva de Fierz–Pauli, las restricciones dejan precisamente los cinco pesos de ecuación (49.4); en una realización sin masa con invariancia de calibre, los sectores ± 1 y 0 se eliminan y quedan ± 2 . HMT proporciona aquí el portador, la base y el proyector; la elección de la dinámica masiva o sin masa pertenece a la interfaz física. Por eso cinco no significa “cinco ondas observadas”, sino cinco grados tensoriales disponibles antes de la reducción.

La orientación también queda visible: cambiar (e_1, e_2, n) por $(e_1, -e_2, -n)$ conserva E_+, E_0 e intercambia las fases de las parejas helicoidales. Esa información no está en el escalar G_a ; reside en el portador sobre el que actúa $\mathbb{G}_{5,a}$.

49.2 Cadena representacional $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$: portador V_5 , tensor sin traza, polarizaciones de Fierz–Pauli y helicidades transversales

La dimensión cinco aparece en objetos distintos, y sólo ecuación (48.10) autoriza el transporte entre ellos:

1. V_5 es el sumando irreducible de la representación sobre los doce vértices. Es un resultado finito de teoría de representaciones.
2. STF_3 es el portador real de dimensión cinco de los pesos $m = -2, -1, 0, 1, 2$ de espín dos.
3. Una teoría masiva de Fierz–Pauli puede realizar esos cinco pesos como cinco estados físicos, después de fijar acción y restricciones.
4. La relatividad general sin masa conserva dos helicidades radiativas, ± 2 , representadas por E_+ y E_- .
5. Las clases $E(2)$ de ondas métricas, como III_5 , clasifican posibles amplitudes bajo otras hipótesis; no son automáticamente V_5 , Fierz–Pauli o relatividad general.

En particular, la frase correcta es: *HMT construye un portador tensorial de cinco componentes antes de las restricciones; la reducción TT de la realización sin masa posee rango dos*. No se afirma que la relatividad general tenga cinco polarizaciones propagantes.

Condiciones de existencia del modo mediante selección holonómica natural. La existencia física del modo requiere todavía un selector holonómico natural y falsable.

Selector gravitatorio natural y transductor dimensional

50.1 Criterios de selección de la coordenada gravitatoria: holonomía enriquecida, respuesta espectral y carta metrológica

La acción Palatini–Cartan–Holst y su Hamiltoniano restringido fijan primero la dinámica. Sobre ella, la constante gravitatoria se organiza en tres niveles tipados: la recta dimensional que alberga G , el transductor que convierte una coordenada adimensional en una sección de esa recta y el selector estructural de dicha coordenada. La carta decimal y la incertidumbre experimental se presentan al final como representación y contraste.

50.1.1 Recta dimensional y transductor interno

En la retícula dimensional de la Mecánica Dimensional,

$$\mathbf{G} = -\mathbf{S} + 5\mathbf{C} + 2\mathbf{T}, \quad [G] = L^3 M^{-1} T^{-2}.$$

Sean

$$c_{\text{int}} \in \mathcal{L}_C^+, \quad t_0 \in \mathcal{L}_T^+, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0, \quad \hbar_{\text{int}} \in \mathcal{L}_S^+.$$

Definición 50.1 (Transductor gravitatorio). Para $\theta_G > 0$, se define

$$G_{\text{int}}(\theta_G) = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_{\text{int}}} = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_{\text{int}}} \in \mathcal{L}_G^+. \quad (50.1)$$

La igualdad de las dos expresiones y el tipo de (50.1) son exactos. Si

$$L_G^2 := \frac{\hbar_{\text{int}} G_{\text{int}}}{c_{\text{int}}^3},$$

entonces

$$\theta_G = \left(\frac{L_G}{\ell_0} \right)^2. \quad (50.2)$$

La coordenada gravitatoria es, por tanto, una razón cuadrática de longitudes o una respuesta de holonomía normalizada. La década $10^{-34} \mathcal{U}_S$ ya pertenece a $\hbar_{\text{int}}$: fija la sección absoluta de acción y no constituye un factor relativo añadido a G .

50.1.2 Torsión observable y caracteres positivos

El retorno observable de 27 pasos

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}$$

satisface

$$\mathcal{K}_{27}^4 = F_{\text{obs}}^{108} = I.$$

En la coordenada $\theta \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$, el orden es exactamente cuatro, pues $\mathcal{K}_{27}(\theta) = \theta + 27$, $\mathcal{K}_{27}^2(\theta) = \theta + 54 \neq \theta$ y $\mathcal{K}_{27}^4(\theta) = \theta$.

Teorema 50.2 (Trivialidad del carácter positivo observable). *Todo homomorfismo multiplicativo*

$$\chi : \langle \mathcal{K}_{27} \rangle \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}^\times$$

cumple $\chi(\mathcal{K}_{27}) = 1$.

Demostración. La multiplicatividad implica $\chi(\mathcal{K}_{27})^4 = \chi(I) = 1$. El único real positivo cuya cuarta potencia es uno es 1. $\square$

El mismo ciclo sí transporta los caracteres unitarios

$$\chi_j(\mathcal{K}_{27}) = \exp(2\pi i j/4), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

El cociente observable admite fase, mientras que su torsión elimina una escala positiva multiplicativa no trivial. Una continuación multiplicativa debe, por ello, actuar sobre un levantamiento $\tilde{\mathcal{K}}_{27}$ cuya clase en la abelianización del grupo de isotropía sea no torsional, y debe seleccionar de manera natural tanto el carácter como su normalización.

50.1.3 Memoria cronológica y respuesta espectral

La cobertura cronológica dirigida realiza el retorno de 27 pasos como la traslación

$$(G_{\text{or}}, S) \mapsto (G_{\text{or}}, S) + (1, 18),$$

de orden semigrupal infinito. Esta vía conserva acumulación, pero su respuesta espectral requiere interferencia entre historias.

Sea $\Gamma = (V, E)$ un multigrafo dirigido finito con medida positiva, pesos $a_*(e) \geq 0$ y cociclo $c(e) \in \mathbb{Z}^2$. El operador torcido

$$(\mathcal{L}_{\beta, \vartheta} f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} e^{-\beta a_*(e)} e^{i \langle \vartheta, c(e) \rangle} f(x)$$

induce el operador positivo $\mathcal{H}_{\beta, \vartheta} = \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$.

Proposición 50.3 (Criterio de interferencia para la respuesta de fase). *En una órbita determinista con una única arista entrante por vértice, $\mathcal{H}_{\beta, \vartheta}$ es independiente de ϑ . Toda respuesta espectral de fase distinta de cero requiere historias coherentes múltiples o un diferencial magnético cuya holonomía sobreviva en los ciclos enriquecidos.*

Demostración. En la órbita determinista, la única fase de cada término se multiplica por su conjugada en $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ y se cancela. La ausencia de términos cruzados elimina toda dependencia de ϑ . $\square$

Si una banda simple $\lambda_0(\vartheta)$ posee un mínimo en el origen, su Hessiano Q es semidefinido positivo. Con

$$v_{27} = (1, 18), \quad \mathcal{R}_{27} = v_{27}^T Q v_{27},$$

la condición $\mathcal{R}_{27} \neq 0$ constituye el control mínimo de sensibilidad a la memoria acumulada. Una normalización natural $\mathfrak{N}$ permitiría definir

$$\Lambda_G = \ell_0 \mathfrak{N}(Q, v_{27}), \quad G_{\text{spec}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_\theta \Lambda_G)^2, \quad \delta_\theta = \frac{A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*}{360}.$$

La homogeneidad de esta plantilla es exacta. Su realización física queda caracterizada por cuatro condiciones positivas: multigrafo enriquecido, respuesta no nula, estabilidad por refinamiento e independencia de reescala, junto con una normalización $\mathfrak{N}$ fijada antes del contraste metrológico.

50.1.4 Funcional geométrico sobre la holonomía enriquecida

La segunda continuación define directamente un funcional de longitud

$$\mathcal{L} : \text{Loop}(\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}) \longrightarrow \mathcal{L}_L^+ \cup \{0\},$$

invariante por cambio cíclico de punto base, conjugación, reetiquetado admisible y subdivisión. Para un levantamiento enriquecido se escriben

$$\Lambda_{27} := \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{K}}_{27}), \quad \rho_{27} := \frac{\Lambda_{27}}{c_{\text{int}} t_0}, \quad \theta_G^{\text{hol}} := (\delta_\theta \rho_{27})^2.$$

La transducción produce la plantilla homogénea

$$G_{\text{hol}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_\theta \Lambda_{27})^2. \quad (50.3)$$

La ley de concatenación de este funcional sobre el ciclo torsional forma parte de su definición y de su prueba. La selección física se completa construyendo $\tilde{\mathcal{K}}_{27}$ y $\mathcal{L}$, fijando una normalización única y verificando la estabilidad de la salida. El valor $G_{\text{CODATA 2022}}$ interviene exclusivamente después, en el contraste metrológico.

Estas condiciones describen esta plantilla de holonomía. La realización longitudinal y radial ya especificada en [apartado 39.1](#) utiliza el registro marcado, su expectativa condicional y la norma positiva; su normalización y el valor común de G están demostrados allí. No se identifica $\delta_\theta \Lambda_{27}$ con L por semejanza formal: la plantilla alternativa conserva la obligación de construir su funcional antes de efectuar esa identificación.

Proposición 50.4 (Separación de los dos selectores gravitatorios). *El selector circular $\theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2$, construido por el cierre acción–Compton–gravedad, y el selector holonómico $\theta_G^{\text{hol}} = (\delta_\theta \rho_{27})^2$ son dos realizaciones tipadas distintas del transductor G_{int} . No se identifican entre sí y la carta decimal $\mathcal{R}_G$ no constituye una evaluación de G_{hol} .*

Demostración. El primer selector depende únicamente del cierre circular de orden 108. El segundo contiene, además, la longitud espectral $\Lambda_{27} = \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{K}}_{27})$. Una igualdad entre ambos requeriría calcular Λ_{27} y probar la coincidencia de normalizaciones; ninguna operación del lector decimal realiza ese cálculo. Por tanto, sus dominios y datos de entrada los distinguen antes de todo contraste numérico. $\square$

50.1.5 Criterio de selección estructural

Criterio de contraste 50.5 (Selector estructural de la constante gravitatoria). Un selector HMT de G queda identificado cuando satisface conjuntamente:

1. dominio enriquecido, composición y orientación declarados;
2. descenso a una clase abeliana no torsional, o funcional geométrico invariante por punto base, conjugación, reetiquetado y subdivisión;
3. respuesta positiva no trivial y estable bajo refinamiento;
4. normalización única e independiente de la escala global del operador;
5. selección interna de la coordenada y de su posición decimal;
6. congelación del código y de las entradas antes de abrir el valor de contraste;
7. realización final como sección de $\mathcal{L}_G$ en una carta dimensional común.

Las razones adimensionales

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{tor}}}{\mathcal{I}_{\text{tor}}} = 1, \quad \frac{\mathcal{G}_{\text{av}}}{\mathcal{I}_{\text{av}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}$$

describen lectores gravitatorio–inerciales distintos y permanecen compatibles con una sola sección dimensional G . La construcción de esa sección utiliza además $(\hbar_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \ell_0)$ y el selector θ_G .

50.1.6 Evaluación de la carta decimal gravitatoria y contraste metrológico posterior

La representación decimal conservada en el corpus es

$$\mathcal{R}_G([n, k, d]_3; t, e) := 10^{-n} \left(k + \frac{t}{10^3} + \frac{e}{10^d} \right). \quad (50.4)$$

Para la carta $[n, k, d]_3 = [11, 6, 5]_3$, $t = 674$ y $e = 30$, la evaluación racional es

$$\mathcal{R}_G = 10^{-11} \left(6 + \frac{674}{1000} + \frac{30}{10^5} \right) = 6.67430 \times 10^{-11}. \quad (50.5)$$

La terna, los dos bloques y la posición decimal constituyen los datos declarados de esta carta. Su evaluación es exacta; su selección estructural queda regida por el [criterio de contraste 50.5](#). Esta descomposición se conserva como testigo decimal histórico. La rama radial de (39.16) obtiene su coordenada mediante la longitud y la acción, y da (39.26); no utiliza los bloques 674 y 30 para definir el acoplamiento.

Tras elegir la base SI de $\mathcal{L}_G$, el contraste vigente es

$$G_{\text{CODATA 2022}} = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \quad (50.6)$$

Campo	Declaración metrológica
Valor central	$6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
Incertidumbre estándar	$u(G) = 0.00015 \times 10^{-11} = 1.5 \times 10^{-15} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
Incertidumbre relativa	$u_r(G) \simeq 2.2 \times 10^{-5}$
Fuente y temporalidad	Valores recomendados CODATA 2022, publicados en 2024 [COD24]
Función probatoria	Contraste externo posterior; la unidad y la incertidumbre no intervienen en la evaluación racional de (50.5).

Reproducibilidad del lector gravitatorio. Una enumeración independiente comprueba conjuntamente el tipo dimensional, el lector decimal y las identidades de monodromía sobre el dominio finito declarado.

Proposición 50.6 (Cadena causal de la constante gravitatoria). *La acción covariante, el Hamiltoniano restringido y la ecuación Einstein–Schrödinger gobiernan la dinámica gravitatoria. El tipo dimensional y el transductor (50.1) son exactos; la evaluación (50.5) es exacta para su carta declarada. El valor, la unidad y la incertidumbre de (50.6) constituyen contraste externo CODATA 2022. La selección autónoma de θ_G queda tipada por el levantamiento enriquecido, la respuesta interferente y el funcional de holonomía sometidos al criterio de contraste 50.5.*

En la realización radial de reglas R1–R8, la selección está determinada por (39.13) y (39.16); la compatibilidad con el calendario se demuestra en (39.28). La plantilla de holonomía conserva, separadamente, las condiciones de su propio dominio.

Transducción dimensional y selección holonómica de la constante gravitatoria

51.1 Recta gravitatoria y forma dimensional

En la retícula del capítulo dedicado a las rectas de magnitud y a la realización dimensional del núcleo, la dimensión de la constante gravitatoria es

$$\mathbf{G} = -\mathbf{S} + 5\mathbf{C} + 2\mathbf{T}, \quad [G] = L^3 M^{-1} T^{-2}.$$

Sean

$$c_{\text{int}} \in \mathcal{L}_C^+, \quad t_0 \in \mathcal{L}_T^+, \quad \ell_0 := c_{\text{int}} t_0 \in \mathcal{L}_L^+, \quad \hbar_{\text{int}} \in \mathcal{L}_S^+.$$

La sección $\hbar_{\text{int}}$ se obtiene sólo después del lector determinantal de década -34 y de la elección de una base de la recta de acción. No es el carácter angular adimensional anterior al retorno.

Para todo carácter adimensional $\theta_G > 0$, definimos

$$G_{\text{int}}(\theta_G) = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_{\text{int}}} = \theta_G \frac{c_{\text{int}}^3 \ell_0^2}{\hbar_{\text{int}}} \in \mathcal{L}_G^+.$$

La igualdad de las dos expresiones y su tipo son EXACTO INTERNO dentro de la retícula dimensional. No seleccionan θ_G . Si

$$L_G^2 := \frac{\hbar_{\text{int}} G_{\text{int}}}{c_{\text{int}}^3},$$

entonces

$$\theta_G = \left(\frac{L_G}{\ell_0} \right)^2.$$

Esta última identidad localiza el dato selector: la razón de longitudes debe ser producida por una estructura de holonomía o de respuesta espectral anterior a la carta metrológica. La realización del apartado 39.1 satisface esta exigencia mediante la inscripción y la norma radial, con $L_G = L$. Lo que sigue examina otras plantillas de retorno y holonomía, conservando las obstrucciones propias de sus cocientes.

51.2 Obstrucción del carácter positivo sobre el retorno observable

El apartado 53.3.1 define

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}.$$

La proposición primaria [proposición 10.46](#) demuestra

$$F_{\text{obs}}^{108} = I;$$

por tanto, en el cociente observable,

$$\mathcal{K}_{27}^4 = I.$$

Teorema 51.1 (Obstrucción torsional para el selector positivo observable). *Todo homomorfismo multiplicativo*

$$\chi : \langle \mathcal{K}_{27} \rangle \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}^\times$$

es trivial. En particular,

$$\chi(\mathcal{K}_{27}) = 1.$$

Demostración. La multiplicatividad y $\mathcal{K}_{27}^4 = I$ implican

$$\chi(\mathcal{K}_{27})^4 = \chi(I) = 1.$$

El único elemento positivo real cuya cuarta potencia es uno es 1. $\square$

El orden observable es exactamente cuatro, y no sólo un divisor de cuatro: en la coordenada $\theta \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$,

$$\mathcal{K}_{27}(\theta) = \theta + 27, \quad \mathcal{K}_{27}^2(\theta) = \theta + 54 \neq \theta, \quad \mathcal{K}_{27}^4(\theta) = \theta.$$

El mismo grupo cíclico admite caracteres unitarios

$$\chi_k(\mathcal{K}_{27}) = \exp\left(\frac{2\pi i k}{4}\right), \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

y, en particular, los valores de fase $\pm i$. La conclusión tipada es que el ciclo observable puede transportar fase, pero no una escala positiva no trivial. Estos caracteres de fase no se identifican con el operador J_W de Paley: satisfacen una relación cuadrática análoga sobre dominios distintos.

La obstrucción no depende de una comparación metrológica. Afecta a la forma misma del selector: un carácter positivo sobre el ciclo observable no puede producir un θ_G no trivial. Además, un mero conjunto de clases de conjugación no constituye, en general, un grupo y no puede declararse dominio de un carácter sin definir antes su composición.

51.2.1 Única continuación multiplicativa admisible

Una ruta multiplicativa sólo puede reabrirse sobre un objeto enriquecido que no herede la torsión observable. Para un objeto x del grupoide de memoria, el dominio correctamente tipado sería el grupo de isotropía

$$H_x := \text{Aut}_{\mathcal{G}_{\text{mem}}}(x)$$

y, por multiplicatividad hacia un grupo abeliano, su abelianización

$$H_x^{\text{ab}} \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}^\times.$$

Todo carácter positivo anula la parte torsional de H_x^{ab} . Por ello, la propuesta debe construir un levantamiento

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27} \in H_x, \quad p(\tilde{\mathcal{K}}_{27}) = \mathcal{K}_{27},$$

probar que su clase abeliana es no torsional y seleccionar de manera natural un carácter $\tilde{\chi}_G$. La ruta positiva sobre el ciclo observable queda así cerrada por obstrucción: sin ese dato no torsional no existe un selector multiplicativo no trivial. Si todo levantamiento admisible satisficiera $\tilde{\mathcal{K}}_{27}^4 = I$, la ruta multiplicativa quedaría descartada también en el dominio enriquecido.

51.3 Composición cronológica de longitud, acción y espectro en la determinación de G

El [teorema 53.6](#) proporciona una tercera vía, distinta tanto del carácter observable obstruido como del eventual levantamiento en un grupo de isotropía. Sobre

$$\tilde{\mathcal{O}}_{108}^+ = \mathcal{O}_{108} \times \mathbb{N}^2,$$

el retorno de veintisiete pasos suma (1, 18) y su cuarta potencia suma (4, 72). Esta acción pertenece a una categoría cronológica dirigida. No es un levantamiento del grupoide ni un campo que se haya demostrado nativo del estado holonómico integral completo.

El funcional positivo ya construido,

$$\mathcal{A}_*(\gamma) = G_{\text{or}}(\gamma) + \lambda_* S(\gamma),$$

es aditivo por concatenación de historias dirigidas. No es un carácter del grupo de isotropía, pues sus indicadores no cambian de signo bajo una inversión formal. La completación $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$ permite introducir caracteres unitarios para análisis armónico, pero no altera este hecho.

$$\delta_\theta := \frac{A_{\deg} - C_{\deg}^*}{360}. \quad (51.1)$$

Esta fracción angular orientada se define una vez construidos el ángulo y el contraángulo únicos. Se utilizará en las dos plantillas dimensionales posteriores y no interviene retroactivamente en la obtención de $A_{\deg}$ ni de $C_{\deg}^*$.

51.3.1 Operador con torsión y obstrucción determinista a la continuación multiplicativa

Para el control exacto, sea $\Gamma = (V, E)$ un multigrafo dirigido *finito* enriquecido, con medida $\mu : V \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, pesos $a_*(e) \geq 0$, parámetro $\beta \geq 0$ y cociclo $c(e) \in \mathbb{Z}^2$. Para una normalización fijada, considérese

$$(\mathcal{L}_{\beta, \vartheta} f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} e^{-\beta a_*(e)} e^{i\langle \vartheta, c(e) \rangle} f(x), \quad \vartheta \in \mathbb{T}^2,$$

y tómesese como dominio todo el espacio de Hilbert finito $\ell^2(V, \mu)$. Entonces $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ es acotado y

$$\mathcal{H}_{\beta, \vartheta} := \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta} \geq 0$$

es autoadjunto. Una extensión a un grafo infinito requeriría, además, operadores acotados o bien operadores cerrados densamente definidos tales que $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ fuese autoadjunto sobre un dominio común; esa extensión no se presupone aquí.

Proposición 51.2 (Cancelación de fase en la órbita determinista). *Si Γ es únicamente la órbita determinista observable y cada vértice posee una sola arista entrante, entonces $\mathcal{H}_{\beta, \vartheta}$ es independiente de ϑ . En particular, el Hessiano de cualquiera de sus bandas respecto de ϑ es nulo.*

Demostración. En cada componente, $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$ multiplica el único término entrante por una fase unitaria. En $\mathcal{L}_{\beta, \vartheta}^* \mathcal{L}_{\beta, \vartheta}$, esa fase se multiplica por su conjugada y se cancela. No quedan términos cruzados entre historias distintas. $\square$

Este control impide atribuir rigidez espectral al mero ciclo determinista. Una respuesta de fase no trivial exige, al menos, una de las construcciones siguientes:

1. un multigrafo enriquecido en el que dos o más historias coherentes contribuyan a una misma amplitud; o
2. un diferencial magnético

$$(d_\vartheta f)(e) = e^{i\langle \vartheta, c(e) \rangle/2} f(t(e)) - e^{-i\langle \vartheta, c(e) \rangle/2} f(s(e)),$$

con laplaciano $\Delta_\vartheta = d_\vartheta^* d_\vartheta$, cuya fase dependa de la holonomía de ciclos enriquecidos.

En ambos casos deben declararse el espacio de Hilbert, el dominio, la medida, los pesos y la normalización, y ha de demostrarse que la familia no es unitariamente equivalente a la familia sin fase.

Supongamos que $\vartheta \mapsto \mathcal{H}_{\beta, \vartheta}$ es una familia autoadjunta analítica sobre un dominio común y que $\lambda_0(\vartheta)$ es una banda simple y aislada en un entorno de $\vartheta = 0$. Si 0 es un punto crítico y un mínimo local,

$$Q_{ij} = \left. \frac{\partial^2 \lambda_0(\vartheta)}{\partial \vartheta_i \partial \vartheta_j} \right|_{\vartheta=0}$$

es semidefinida positiva. Sin la hipótesis de mínimo, Q sólo representa la respuesta cuadrática. Para

$$v_{27} = (1, 18), \quad \mathcal{R}_{27} = v_{27}^T Q v_{27},$$

la condición $\mathcal{R}_{27} \neq 0$ es una prueba mínima de sensibilidad espectral a la memoria acumulada.

51.3.2 Normalización tipada de la respuesta espectral y construcción de θ_G^{spec}

Si una normalización natural y única $\mathfrak{N}$ convierte la respuesta anterior en una razón positiva independiente de la escala global del operador, puede definirse

$$\Lambda_G := \ell_0 \mathfrak{N}(Q, v_{27}), \quad \theta_G^{\text{spec}} := \left(\delta_\theta \frac{\Lambda_G}{\ell_0} \right)^2,$$

y, por el transductor dimensional,

$$G_{\text{spec}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_\theta \Lambda_G)^2.$$

La homogeneidad de la plantilla es exacta. La clase de sus evaluaciones queda caracterizada por las condiciones de selección canónica del operador, respuesta no nula, naturalidad y estabilidad bajo refinamiento, independencia de reescala, unicidad de $\mathfrak{N}$ y sellado previo a cualquier consulta del valor metrológico de G . Sin esas condiciones, la invariancia por reescala demuestra la no unicidad del selector; con ellas, la evaluación queda determinada en el dominio normalizado declarado.

51.4 Funcional no homomórfico sobre rutas enriquecidas

La segunda continuación posible abandona el carácter multiplicativo y utiliza un funcional geométrico, espectral o de acción. Sea

$$\mathcal{L} : \text{Loop}(\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}) \longrightarrow \mathcal{L}_L^+ \cup \{0\}$$

invariante por cambio cíclico de punto base, reetiquetado admisible, conjugación y subdivisión. Su ley de concatenación debe declararse explícitamente —por ejemplo, como norma subaditiva o funcional espectral—; no se presume que sea un homomorfismo del grupo torsional. Para un levantamiento enriquecido candidato escribimos

$$\Lambda_{27} := \mathcal{L}(\tilde{\mathcal{K}}_{27}), \quad \rho_{27} := \frac{\Lambda_{27}}{c_{\text{int}} t_0}.$$

La fracción angular orientada de (51.1) produce el candidato adimensional

$$\theta_G^{\text{hol}} := (\delta_\theta \rho_{27})^2.$$

Su especialización en el transductor da

$$G_{\text{hol}} = \frac{c_{\text{int}}^3}{\hbar_{\text{int}}} (\delta_\theta \Lambda_{27})^2.$$

La forma temporal es la misma identidad:

$$T_{27} := \frac{\Lambda_{27}}{c_{\text{int}}}, \quad t_* := \delta_\theta T_{27}.$$

En particular, no corresponde sustituir t_* por T_{27}/δ_θ .

La homogeneidad de estas fórmulas es exacta. Su estatuto no asciende por ello a derivación de G por esta plantilla: su selección queda abierta hasta construir $\tilde{\mathcal{K}}_{27}$ y $\mathcal{L}$ sin consultar el valor externo, demostrar su naturalidad y fijar una normalización única. El uso descendente de A y C^* en δ_θ no autoriza a utilizar G para redefinirlos. La prueba radial de [apartado 39.1](#) constituye una realización especificada diferente: sus

datos, norma, longitud y acoplamiento se construyen explícitamente y su reducción conserva la memoria. La limitación de la plantilla anterior no se transfiere a esa demostración.

51.5 Transducción de la carta decimal gravitatoria sobre la recta de magnitud y separación causal del reconocimiento metrológico

Sea

$$\mathcal{R}_G([n, k, d]_3; t, e) := 10^{-n} \left(k + \frac{t}{10^3} + \frac{e}{10^d} \right),$$

donde el subíndice de $[n, k, d]_3$ registra la terna del lector y no denota un numeral ternario. Para los datos declarados

$$[n, k, d]_3 = [11, 6, 5]_3, \quad t = 674, \quad e = 30,$$

la evaluación racional es

$$\mathcal{R}_G = 10^{-11} \left(6 + \frac{674}{1000} + \frac{30}{10^5} \right) = 6.67430 \times 10^{-11}.$$

La igualdad aritmética es exacta una vez declarados los parámetros. La terna, los bloques 674, 30 y su posición decimal tienen el estatuto de datos de la carta, de modo que esta rama se conserva como control parametrizado y reconocimiento posterior. El número es adimensional hasta elegir una base $u_G \in \mathcal{L}_G^+$; sólo entonces se define la sección

$$G_{\text{dec}} := \mathcal{R}_G u_G.$$

La coincidencia de su coordenada con una publicación metrológica es RECONOCIMIENTO EXTERNO. Una promoción futura exigiría que los enteros 674, 30, la terna $[11, 6, 5]$ y la colocación decimal quedaran forzados de manera única por simetrías publicadas y se congelaran antes de abrir el valor externo.

51.6 Jerarquía probatoria de las construcciones gravitatorias

La realización longitudinal y radial determina el acoplamiento en el dominio explícito R1–R8. Las plantillas alternativas y los controles anteriores conservan sus propios alcances; no constituyen por sí mismos otras genealogías demostradas de esa realización. La organización es:

Objeto	Resultado disponible	Veredicto
Inscripción y norma radial R1–R8	$L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$, $R_X\Lambda_X = L^2I$, $H_X\Lambda_X = \hbar_{\text{ret}}cI$, $G = c^3L^2/\hbar_{\text{ret}}$.	Determinación única en el dominio declarado; memoria, reducción y refinamiento conservados.
Realización circular CT108	$t_0 = \pi L/(54c)$, $R_{108} = L$ y $\theta_{108}^{\text{circ}} = (54/\pi)^2$.	Compatibilidad exacta con la longitud construida.
Transductor dimensional	Tipa exactamente $G_{\text{int}}(\theta_G)$, sin fijar θ_G .	Teorema dimensional; no selector.
Carácter del observable $\mathcal{K}_{27}$	$\mathcal{K}_{27}^4 = I$ fuerza $\chi(\mathcal{K}_{27}) = 1$.	Formulación obstruida.
Levantamiento enriquecido	Posible sólo con clase abeliana no torsional, carácter natural y normalización única.	Obstrucción de canonicidad demostrada sin esos datos.
Cobertura cronológica y respuesta espectral	La traslación acumulativa tiene orden semigrupal infinito; en la órbita determinista la fase se cancela.	Respuesta nula demostrada en la órbita determinista; clase no trivial caracterizada por interferencia y normalización natural.
Funcional de ruta	La fórmula de G_{hol} es homogénea una vez fijado Λ_{27} .	Familia parametrizada exacta; no existe selector unívoco sin especificar $\mathcal{L}$ y su normalización.
Lector decimal	Reproduce exactamente la coordenada declarada, pero recibe sus bloques y posición.	Control parametrizado.

Criterio de contraste 51.3 (Selector de la constante gravitatoria). Para las plantillas alternativas de levantamiento, respuesta espectral y lector decimal examinadas en este capítulo, una promoción se rechaza si:

1. el levantamiento enriquecido conserva únicamente torsión o no desciende a una clase abeliana bien definida;
2. el operador cronológico no conserva interferencia, produce $\mathcal{R}_{27} = 0$, carece de dominio o medida, o su respuesta cambia bajo un refinamiento admisible;
3. $\mathcal{L}$ depende del punto base, del reetiquetado, de la orientación elegida, de una subdivisión o de una normalización libre;
4. la normalización $\mathfrak{N}$ depende de la escala global del operador, no es única o se fija consultando G ;
5. en el lector decimal, 674, 30 o la colocación decimal admiten alternativas con el mismo derecho estructural;
6. el candidato consulta el valor metrológico antes de quedar sellado;
7. el valor no es estable bajo refinamiento o no define una sección de $\mathcal{L}_G$ en una carta dimensional común.

51.7 Razones gravitatoria–inercial y constante dimensional

La normalización local de la carta torsional,

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{tor}}}{\mathcal{I}_{\text{tor}}} = 1,$$

y la interfaz areal–volumétrica del apartado 10.5.7.1,

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{av}}}{\mathcal{I}_{\text{av}}} = \frac{\pi}{\varphi^2},$$

son razones adimensionales de lectores. No son dos valores rivales de la constante dimensional G . La primera expresa una restricción diagonal local; la segunda es una interfaz condicionada a la factorización por una memoria común. La construcción de una sección de $\mathcal{L}_G$ requiere, además, el marco $(\hbar_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \ell_0)$ y un selector θ_G .

Dinámica de Perron, memoria torsional y realización Einstein–Cartan

El operador de Perron fija el modo estable de memoria; al publicarse como densidad de espín, su contribución se diluye como la sexta potencia inversa del factor de escala. La realización Einstein–Cartan conserva esta procedencia y sus condiciones de validez.

52.1 Dinámica de Perron y modo estable de memoria

En una ruta cerrada, el cociclo cilíndrico de Perron satisface

$$V_n = \varphi^n. \quad (52.1)$$

En dimensión espacial $D = 3$, la escala determinada por el cociclo es

$$\frac{a_n}{a_0} = V_n^{1/3} = \varphi^{n/3}, \quad (52.2)$$

mientras que el modo estable de la acción cuadrática es

$$M_n = \varphi^{-2n} = V_n^{-2}. \quad (52.3)$$

Eliminar n entre la identidad correspondiente da el resultado central:

Teorema 52.1 (Ley cilíndrica de sexto orden para la memoria). *Para todo nivel cerrado de la realización de Perron en $D = 3$,*

$$M_n = \left(\frac{a_n}{a_0} \right)^{-6}. \quad (52.4)$$

El exponente -6 no se ajusta: es el cociente entre el exponente estable -2 y la raíz dimensional $1/3$.

En los retornos distinguidos se obtienen

$$\frac{a_9}{a_0} = \varphi^3, \quad \frac{a_{27}}{a_0} = \varphi^9, \quad \frac{a_{108}}{a_0} = \varphi^{36},$$

y los mismos niveles verifican exactamente $M_n = (a_n/a_0)^{-6}$. Si se declara el parámetro temporal aditivo $t_n = nt_0$, la tasa logarítmica es constante:

$$H_\varphi := \frac{\Delta \log a_n}{\Delta t} = \frac{\log \varphi}{3t_0}, \quad H_\varphi t_0 = 0.1604039416865344824992529711 \dots \quad (52.5)$$

El símbolo H_φ nombra la tasa de esta escala discreta. Su lectura como parámetro de Hubble requiere el transductor cosmográfico; la identidad interna no depende de esa promoción.

52.2 Realización en el sistema de Einstein–Cartan

En un fluido de espín de Einstein–Cartan, la densidad cuadrática de espín obedece

$$s^2 \propto a^{-6}. \quad (52.6)$$

La ecuación (52.4) suministra el exponente y el modo estable sin consultar un rebote. Para hacer la lectura física se debe declarar una sección positiva s_*^2 y un mapa

$$\mathcal{T}_{\text{EC}} : M_n \mapsto s_n^2 := s_*^2 M_n = s_*^2 \left(\frac{a_n}{a_0} \right)^{-6}. \quad (52.7)$$

El mapa conserva la ley de escala, pero no determina por sí solo la amplitud s_*^2 , la corriente de espín, el signo del término de contorsión ni la ecuación de estado. Con densidad de masa, una ecuación efectiva tiene la forma

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} (\rho_m - \rho_{\text{spin},m}) + \dots, \quad (52.8)$$

mientras que con densidad de energía debe escribirse

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} (\rho_E - \rho_{\text{spin},E}) + \dots. \quad (52.9)$$

Las dos convenciones no se mezclan. Un candidato a rebote exige, además de la igualdad de densidades, regularidad, materia y datos de frontera.

Criterio de refutación 52.2. La transducción Einstein–Cartan falla si el funcional de escala produce un exponente distinto de -6 , si $V_n \neq \varphi^n$ en la ruta declarada, o si el mapa físico no conserva positividad y dimensiones. Elegir s_*^2 retrospectivamente para forzar un umbral de rebote no demuestra el transductor.

52.3 Comparación estructural entre el ciclo de 108 estados y la dinámica de Perron

	CT108–de Sitter	Perron–Einstein–Cartan
Antecedente	retorno circular de orden 108	cociclo cilíndrico y modo estable
Selector	$r_g = R_{108}$	$V_n = \varphi^n, D = 3$
Magnitudes determinadas	radio, curvatura, temperatura y entropía	expansión, tasa y dilución de memoria
Invariante	$G_a \hbar_a$ y radio circular	$M_n a_n^6$
Estatuto	interfaz de Sitter condicionada	ley interna exacta; lectura EC condicionada
Criterio de refutación	radio o ecuación de fondo incompatibles	pérdida del exponente -6 o del transductor

Hipótesis, dominio y conclusión

Las identidades CT108, el selector θ_{108} y la ley $M_n = (a_n/a_0)^{-6}$ son *Teorema interno exacto*. La lectura del mismo radio como de Sitter y la identificación de M_n con una densidad de espín son *Realizaciones físicas condicionadas*, cada una con su propio criterio de refutación.

Coordinación de torsión y área en la acción Palatini–Cartan–Holst. La torsión y el área se coordinan después en la acción de primer orden de Palatini–Cartan–Holst.

Realización Palatini–Cartan–Holst del parámetro de Barbero–Immirzi

La derivación estructural del parámetro y del espectro de área antecede a este capítulo. Aquí se construyen tétrada, conexión, curvatura y acción de primer orden, y sólo entonces se especializa el parámetro de Holst como realización física del lector areal.

53.1 Curvatura, torsión y acción Einstein–Cartan–Holst

La estructura de transporte HMT distingue la variable de memoria, la holonomía y el defecto de cierre. Su realización gravitatoria se formula mediante una tétrada y una conexión. Esta sección establece la geometría de primer orden y especifica el tipo del mapa entre ésta y el espacio de estados TPK.

53.1.1 Identidad discreta de Gauss–Stokes y transporte de incidencia a la frontera

Sea K un complejo celular, sea W un grupo abeliano y sea $\Omega \in C^1(K; W)$ una cocadena. Denotamos por $\delta : C^1(K; W) \rightarrow C^2(K; W)$ el coborde celular y por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ el emparejamiento entre cocadenas con valores en W y cadenas celulares enteras.

Teorema 53.1 (Identidad celular universal de Stokes). *Para toda 2-cadena finita $z \in C_2(K; \mathbb{Z})$,*

$$\langle \delta\Omega, z \rangle = \langle \Omega, \partial z \rangle.$$

Demostración. Es la identidad que define el coborde como operador adjunto de la frontera celular. La finitud de z garantiza que ambos emparejamientos son sumas finitas en W . $\square$

Corolario 53.2 (Gauss–Stokes sobre una pseudovariedad celular). *Sea K una pseudovariedad celular regular, bidimensional, finita y compacta, coherentemente orientada, posiblemente con borde. Si z_K es la suma de sus 2-celdas con la orientación coherente, entonces*

$$\sum_{f \in K^{(2)}} (\delta\Omega)(f) = \sum_e [\partial z_K : e] \Omega(e).$$

En particular, la regularidad permite identificar las incidencias no canceladas de ∂z_K con las aristas del borde geométrico.

Demostración. Se aplica el teorema a z_K . La orientación coherente hace que cada arista interior aparezca en ∂z_K dos veces con coeficientes opuestos; las incidencias no canceladas forman la cadena de borde. $\square$

La versión no abeliana no se obtiene sustituyendo sumas por productos sin más. En esta obra se utiliza únicamente cuando se han fijado transportes a una base común, un orden de las holonomías y la conjugación correspondiente. Fuera de ese subdominio no se afirma una identidad de Stokes no abeliana.

53.1.2 Capacidad areal de la celda qutrit: $81 \log 3$ y transporte colectivo de incidencia

Teorema 53.3 (Corte mínimo de un cubo discreto). *En el grafo cúbico $N \times N \times N$ con capacidad unitaria, todo corte que separa dos caras opuestas tiene capacidad al menos N^2 , y existe uno de capacidad N^2 .*

Demostración. Hay N^2 caminos disjuntos en aristas que atraviesan el cubo en la dirección normal a las dos caras. Todo corte debe interceptarlos, luego su capacidad es al menos N^2 . Una capa transversal contiene exactamente N^2 aristas y realiza la cota. $\square$

Para $N = 9$, el corte vale 81 y

$$9^3 = 729 = 27^2.$$

La última igualdad permite reagrupar seis trits como un volumen 9^3 o una cuadrícula de cardinalidad 27^2 . Es una biyección de conjuntos; no es un isomorfismo entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, cuyos exponentes son distintos.

53.1.3 Tétrada, conexión de espín y torsión de la realización Cartan–Holst

Sean e^I una tétrada y $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$ una conexión de Lorentz. Definimos

$$\begin{aligned} T_{\text{tor}}^I &= D_\omega e^I = de^I + \omega^I{}_J \wedge e^J, \\ F^{IJ} &= d\omega^{IJ} + \omega^I{}_K \wedge \omega^{KJ}, \quad g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J. \end{aligned}$$

La descomposición

$$\omega^{IJ} = \hat{\omega}^{IJ}(e) + K^{IJ}$$

separa la conexión de Levi–Civita y la contorsión. Entonces

$$T_{\text{tor}}^I = K^I{}_J \wedge e^J.$$

Curvatura y torsión son defectos diferentes: F mide el cierre del transporte de vectores; T_{tor} , el cierre de la tétrada. La memoria T del principio de Ambivalencia tampoco es torsión geométrica: sólo un funtor de realización puede relacionarlas.

53.1.4 Acción de Palatini–Holst y ecuaciones variacionales

Sea M una variedad lisa orientada de dimensión cuatro. Si $\partial M \neq \emptyset$, suponemos variaciones de soporte compacto en el interior o, equivalentemente para el problema variacional considerado, un término de borde y condiciones de contorno que anulen la contribución fronteriza. Cuando Ψ contenga campos espinoriales, suponemos además una estructura de espín y campos compatibles con ella. Sean

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad (\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}{}_{KL} X^{KL}, \quad \kappa = \frac{8\pi G}{c^4}, \quad \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La acción Palatini–Cartan–Holst es

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge \left(\star F^{IJ} + \frac{1}{\gamma} F^{IJ} \right) - \frac{\Lambda}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi].$$

La variación de esta acción determina las correcciones torsionales [Sci64, Kib61, HvdHKN76, Hol96].

Definimos la corriente de espín por

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}.$$

Teorema 53.4 (Ecuación de Cartan–Holst). *Bajo las hipótesis geométricas y de borde anteriores, la variación respecto de ω da*

$$D_\omega [(\star + \gamma^{-1} I) \Sigma^{IJ}] = \kappa c \sigma^{IJ},$$

con la normalización global fijada por la definición anterior de σ^{IJ} .

Demostración. Se usa $\delta F^{IJ} = D_\omega \delta \omega^{IJ}$, se integra por partes y se iguala a cero el coeficiente de la variación arbitraria $\delta \omega^{IJ}$. Con la convención de signo fijada en la definición de σ^{IJ} , el término de materia pasa al miembro derecho con signo positivo. El factor $1/(2\kappa c)$ produce el coeficiente κc . El término

cosmológico no depende de ω , y las condiciones de borde eliminan el término generado por la integración por partes. $\square$

En firma lorentziana $\star^2 = -I$ sobre bivectores y, para $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$(\star + \gamma^{-1}I)^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}(-\star + \gamma^{-1}I).$$

Corolario 53.5 (Desacoplamiento torsional). *Para una co-tétrada no degenerada y $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,*

$$\sigma^{IJ} = 0 \implies T_{\text{tor}}^I = 0 \implies \omega = \dot{\omega}(e).$$

Para hacer explícita la normalización, definimos las fuentes normalizadas por la acción mediante

$$\delta_g S_m = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu}.$$

Cuando las coordenadas de la tétrada tienen dimensión de longitud, el tensor energía–momento físico convencional es $T_{\mu\nu}^{\text{phys}} := c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S$. Denotamos de igual modo por $\mathcal{U}^{S,\text{spin}}$ la contribución normalizada por la acción y por $U^{\text{phys},\text{spin}} := c \mathcal{U}^{S,\text{spin}}$ su convención física. Al eliminar algebraicamente la conexión, la ecuación métrica adopta entonces las dos formas equivalentes

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa c (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S,\text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\text{spin}}) = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}),$$

donde la contribución de espín es cuadrática en la corriente correspondiente y depende del acoplamiento de materia. El coeficiente de esa contribución no se congela sin especificar la acción fermiónica y las convenciones de dualidad.

53.1.5 Identidad de Bianchi con torsión y balance de flujo en la conexión de Cartan

Para toda conexión,

$$D_\omega T_{\text{tor}}^I = F^I{}_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0.$$

Después de eliminar torsión,

$$\nabla^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}) = 0.$$

Estas identidades son pruebas de consistencia obligatorias: cualquier término gravitatorio HMT debe surgir de una acción compatible o satisfacer el balance de Noether correspondiente.

53.1.6 Mapa de realización y especialización del parámetro de Holst

La inserción definida en el apartado 40.1 toma

$$\gamma = \Gamma_{6 \rightarrow 8}.$$

Una vez realizada esta sustitución, todas las consecuencias variacionales anteriores son teoremas de la acción especializada. La selección física de esta acción por el transporte HMT se expresa mediante un mapa de realización

$$\mathfrak{R}_{\text{grav}} : \mathcal{X}_{\text{TPK}} \dashrightarrow \{(e, \omega, \Psi)\}$$

dotado de tres propiedades: entrelazar el transporte TPK con el de ω , identificar las clases de holonomía y suministrar las escalas de G y Λ . Estas propiedades fijan el dominio preciso de una realización gravitatoria del formalismo.

Para co-tétrada no degenerada, γ real no nulo y materia sin corriente de espín, el sector torsional se reduce a la formulación de primer orden de relatividad general con la misma constante cosmológica, sujeto a las condiciones de borde ya declaradas. En un fluido de espín, el escalado $s^2 \propto a^{-6}$ puede producir un

rebote Einstein–Cartan; obtener su densidad y sus condiciones iniciales a partir del estado TPK es una cuestión distinta de la consistencia variacional de la acción.

53.2 Retorno nonádico, grupoide de memoria y condición de entrelazamiento de Cartan

La jerarquía $27 \rightarrow 54 \rightarrow 108$, la cobertura acumulativa dirigida y el grupoide de memoria suministran la condición exacta bajo la cual el retorno del TPK admite una conexión de Cartan compatible. Este puente antecede a la especialización Palatini–Cartan–Holst y conserva íntegros su dominio y sus criterios de refutación.

53.3 Retorno nonádico, memoria y holonomía de Cartan

La realización gravitatoria no comienza identificando una variable discreta con una magnitud geométrica. Comienza por distinguir tres niveles: el retorno del transporte observable, la memoria que diferencia historias con igual proyección y la holonomía de una conexión. El puente que se formula aquí recibe los retornos y cociclos ya demostrados en HMT; no los reconstruye desde la acción de Holst, desde una masa ni desde una constante metrológica.

53.3.1 Jerarquía exacta de los retornos

Sea F_{obs} la cronología observable definida en el núcleo HMT y sea

$$\mathcal{K}_{27} := F_{\text{obs}}^{27}.$$

El símbolo $\mathcal{K}_{27}$ designa exclusivamente la composición de veintisiete actualizaciones del lazo posicional y orientado; no designa una ventana genérica, una traza de 108 pasos ni el estado holonómico integral completo. Denotemos por p la proyección a las posiciones de los dos cursores y por J_{or} la inversión simultánea de sus orientaciones. La demostración primaria se encuentra en [proposición 10.46](#); sus consecuencias tipadas son

$$p(\mathcal{K}_{27}x) = p(x), \quad o(\mathcal{K}_{27}x) = J_{\text{or}} o(x), \quad J_{\text{or}}^2 = I,$$

$$F_{\text{obs}}^{54} : \text{restaura posiciones y orientaciones}, \quad F_{\text{obs}}^{108} = I : \text{restaura además la fase observable}.$$

Por tanto, retorno de posición, retorno de orientación y retorno de fase son afirmaciones diferentes. Ninguna de ellas implica por sí sola el retorno de todos los campos de una extensión enriquecida.

El cociente de modos y los cociclos de orientación se establecen en el teorema correspondiente. En el orden areal–volumétrico,

$$N_{27} = 9F_{\text{av}}, \quad F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si

$$\Omega_{\text{sw}}(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} \omega_{\text{sw}}(a), \quad S(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} |\omega_{\text{sw}}(a)|, \quad G_{\text{or}}(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} g(a),$$

entonces un bloque de veintisiete pasos contiene tres vueltas nonádicas y una inversión de orientación:

$$\Omega_{\text{sw}}(\mathcal{K}_{27}) = 0, \quad S(\mathcal{K}_{27}) = 18, \quad G_{\text{or}}(\mathcal{K}_{27}) = 1.$$

En el retorno observable de 108 pasos,

$$\Omega_{\text{sw}}(C_{108}) = 0, \quad S(C_{108}) = 72, \quad G_{\text{or}}(C_{108}) = 4.$$

Así, para el funcional aditivo declarado

$$\mathcal{A}_*(\gamma) := G_{\text{or}}(\gamma) + \lambda_* S(\gamma),$$

se obtienen, sin introducir una escala dimensional,

$$\mathcal{A}_*(\mathcal{K}_{27}) = 1 + 18\lambda_*, \quad \mathcal{A}_*(C_{108}) = 4 + 72\lambda_*.$$

Estos valores son conteos del registro. Su posterior uso térmico o gravitatorio no altera su procedencia.

53.3.1.1 Sistema dirigido de coberturas, refinamiento y límite de la conexión de Cartan

Sea O_{108} la órbita observable y, para cada arista cronológica e , sea

$$c(e) = (g(e), s(e)) \in \mathbb{N}^2$$

el par formado por los indicadores de inversión de orientación y de cambio efectivo de hoja. Para una historia dirigida $\gamma = e_1 \cdots e_n$, se define

$$c(\gamma) = \sum_{j=1}^n c(e_j).$$

La ley de concatenación toma la forma

$$c_{m+n}(x) = c_m(x) + c_n(F_{\text{obs}}^m x).$$

Los conteos anteriores expresan, de manera uniforme sobre la órbita,

$$c_{27}(x) = (1, 18), \quad c_{108}(x) = (4, 72).$$

Teorema 53.6 (Cobertura acumulativa de la cronología observable). *Sobre*

$$\tilde{O}_{108}^+ := O_{108} \times \mathbb{N}^2$$

defínase

$$\tilde{F}^+(x, m) := (F_{\text{obs}}x, m + c(x \rightarrow F_{\text{obs}}x)).$$

Entonces el transporte de veintisiete pasos satisface

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}^+(x, m) = (\mathcal{K}_{27}x, m + (1, 18)),$$

y

$$\left(\tilde{\mathcal{K}}_{27}^+\right)^4(x, m) = (x, m + (4, 72)) \neq (x, m).$$

Por tanto, su proyección observable tiene orden cuatro, mientras que la acción acumulativa del monoide cronológico posee orden semigrupal infinito.

Demostración. La ley cocíclica y la constancia de c_{27} dan

$$c_{108}(x) = \sum_{j=0}^3 c_{27}(\mathcal{K}_{27}^j x) = 4(1, 18) = (4, 72).$$

La primera coordenada retorna por $\mathcal{K}_{27}^4 = I$; la segunda no retorna. Tras $q > 0$ iteraciones, el incremento es $q(4, 72)$, distinto de cero. $\square$

Observación 53.7 (Tipo de la extensión acumulativa). La construcción anterior amplía historias dirigidas mediante contadores positivos. No es un levantamiento automorfo del grupoide $\mathcal{G}_{\text{mem}}$, ni demuestra que la coordenada ilimitada pertenezca ya al estado $\mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$. Su completación de Grothendieck $\mathbb{Z}^2$ puede utilizarse

para análisis armónico, pero no transforma el coste positivo $\mathcal{A}_* = G_{\text{or}} + \lambda_* S$ en un carácter del grupo de isotropía: al invertir formalmente una ruta, sus indicadores no adquieren signo opuesto.

Dominio de validez de la extensión acumulativa. La jerarquía $27 \rightarrow 54 \rightarrow 108$, las incidencias de F_{av} y los cociclos anteriores son identidades exactas en la cronología y los lectores declarados. La afirmación se restringe al estado observable que esos lectores conservan; extenderla al estado holonómico integral completo requeriría probar el retorno de cada campo olvidado.

53.3.2 Grupoide de memoria

Sea $\mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}$ el grupoide de caminos enriquecidos: sus objetos son estados TPK supervivientes y sus flechas son rutas admisibles con origen y destino declarados, composición por concatenación e inversión por reversión de ruta. Sea $\sim_{\text{mem}}$ una equivalencia que sólo identifica dos flechas cuando conserva los campos de memoria requeridos por el lector considerado y que es congruente con identidades, inversión y concatenación. Definimos

$$\mathcal{G}_{\text{mem}} := \mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} / \sim_{\text{mem}}.$$

Esta definición no transforma la memoria en torsión. La memoria pertenece al estado discreto y distingue historias; la torsión pertenece a una conexión geométrica y mide $D_\omega e$. Sólo un mapa entre ambos dominios puede relacionarlas.

Una realización geométrica exige, como datos adicionales, una longitud $\ell_0 > 0$, una representación del grupoide

$$\rho_C : \mathcal{G}_{\text{mem}} \longrightarrow \text{Spin}(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3},$$

y un mapa de campos

$$\mathfrak{R}_{\text{grav}} : \mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}} \dashrightarrow \text{Cartan}_{1,3}.$$

Para definir el segundo mapa deben especificarse su acción sobre objetos y rutas, su compatibilidad con concatenación e inversión y la regularidad de la conexión resultante. Ninguna de estas propiedades se deduce del mero conteo de retornos.

53.3.3 Conexión conjunta y condición de entrelazamiento

Bajo las hipótesis geométricas del apartado 53.4 —variedad orientada de dimensión cuatro, co-tétrada e^I , conexión de Lorentz ω^{IJ} y condiciones de borde allí declaradas—, la conexión de Cartan conjunta se escribe

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Su curvatura es la identidad algebraica

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T_{\text{tor}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donde

$$F_\omega^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I{}_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T_{\text{tor}}^I = D_\omega e^I.$$

Curvatura y torsión aparecen como componentes distintas de un mismo defecto de transporte. La igualdad matricial se sigue algebraicamente de los datos explícitos e, ω, ℓ_0 , pero no construye estas entradas desde TPK.

El contenido fuerte del puente es la conmutatividad de holonomías:

$$\boxed{\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_{\text{grav}}(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma))} \quad (\gamma \in \mathbf{P}_{\text{TPK}}^{\text{enr}}).$$

La igualdad debe ser compatible con identidades, inversión, concatenación, subdivisión, cambio de punto base y conjugación. Sólo entonces la memoria discreta queda representada en una conexión; no queda rebautizada como torsión ni como curvatura.

Criterio de contraste 53.8 (Condiciones de existencia del puente TPK–Cartan). No existe una realización con la conmutatividad y la compatibilidad declaradas si ocurre cualquiera de los siguientes hechos:

1. dos representantes equivalentes de una misma ruta producen holonomías geométricas no conjugadas;
2. la imagen no preserva identidades, inversos o concatenación;
3. una subdivisión admisible altera la holonomía;
4. la igualdad de holonomías falla para $\mathcal{K}_{27}$ o para sus concatenaciones de profundidades 54 y 108;
5. el mapa identifica memoria y torsión sin exhibir un morfismo que preserve sus tipos;
6. alguna elección descendente —la acción de Holst, G , una masa o una carta SI— se utiliza para redefinir A , C^* o el retorno TPK de origen.

Antecedencia del funcional $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ respecto de la realización Palatini–Cartan–Holst. El apartado 40.1 fija, una vez construidos A , C^* , $q_{\pm}$, el funcional interno $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$. El apartado 53.4 estudia después la acción Palatini–Cartan–Holst y sus ecuaciones variacionales. El puente presente no introduce una ruta inversa entre ambas etapas.

53.4 Gravedad: holonomía, torsión y respuesta colectiva

La gravedad no se introduce aquí mediante una fórmula decimal para G . Su construcción reúne dos ramas ya tipadas. En la primera, una ruta conserva orientación y memoria; una conexión compara marcos en puntos distintos; su holonomía mide el retorno y su curvatura, el defecto de cierre. En la segunda, la carta dimensional construye $G_{\text{int}}(\theta_G)$ y κ_{int} a partir de la escala interna de acción, la velocidad y la duración elemental. Sólo después de disponer de ambas ramas se escribe la acción Palatini–Cartan–Holst. Ninguna cifra metrológica externa participa en esa precedencia.

53.4.1 Retornos: posición, orientación, fase y memoria

Sea F_{obs} la cronología observable del transporte y

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}.$$

La jerarquía exacta distingue tres retornos:

27 pasos	retorno de posición e inversión de orientación,
54 pasos	retorno de posición y orientación,
108 pasos	retorno completo de la fase observable.

El retorno observable no borra el registro acumulado. Si $g(e)$ cuenta una inversión de orientación y $s(e)$ un cambio efectivo de hoja, entonces

$$c(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} (g(e), s(e))$$

satisface la ley cocíclica de concatenación. En los bloques canónicos,

$$c_{27} = (1, 18), \quad c_{108} = (4, 72).$$

Por tanto, la proyección observable de $\mathcal{K}_{27}$ tiene orden cuatro, mientras la coordenada acumulativa sigue creciendo. Volver a la misma fase no significa volver a la misma historia.

Teorema 53.9 (Cobertura acumulativa del retorno). *Sobre $O_{108} \times \mathbb{N}^2$, la elevación*

$$\tilde{F}(x, m) = (F_{\text{obs}}x, m + c(x \rightarrow F_{\text{obs}}x))$$

satisface

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, m) = (\mathcal{K}_{27}x, m + (1, 18))$$

y

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, m) = (x, m + (4, 72)) \neq (x, m).$$

Demostración. La constancia de c_{27} sobre la órbita y la ley de concatenación dan

$$c_{108} = \sum_{j=0}^3 c_{27}(\mathcal{K}_{27}^j x) = 4(1, 18).$$

La primera coordenada retorna; la segunda conserva la memoria acumulada. $\square$

Éste es el dato que una realización geométrica debe preservar. No se identifica la memoria discreta con la torsión: se construye una representación que permita compararlas.

53.4.2 Del grupoide de caminos al grupo de Cartan

Sea $\mathcal{G}_{\text{mem}}$ el grupoide de rutas enriquecidas, con composición por concatenación e inversa por reversión. Fijemos un elemento $R_4 \in \text{Spin}^+(1, 3)$ de orden cuatro y un vector temporal unitario $u \in \mathbb{R}^{1,3}$ fijado por R_4 . Si

$$c(\gamma) = (c_g(\gamma), c_s(\gamma)) \in \mathbb{Z}^2$$

es el cociclo aditivo de inversión y cambio de hoja, definimos

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = \left(R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma) u \right) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}.$$

Teorema 53.10 (Realización discreta del cociclo de retorno). ρ_C^{disc} es un funtor del grupoide de rutas en el grupo de Cartan. En particular, conserva identidad, concatenación e inversión, y transporta el retorno $27 \rightarrow 54 \rightarrow 108$ sin borrar la coordenada acumulativa.

Demostración. La ley del producto semidirecto es

$$(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb).$$

Como $R_4 u = u$ y c es aditivo,

$$\begin{aligned} \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2) \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= \left(R_4^{c_g(\gamma_2) + c_g(\gamma_1)}, \ell_0 (c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1)) u \right) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2 \gamma_1). \end{aligned}$$

La ruta identidad tiene cociclo nulo y la reversión cambia su signo, por lo que se preservan identidad e inversa. Las fórmulas de retorno siguen de $c_{27} = (1, 18)$ y $c_{108} = 4c_{27}$. $\square$

Este teorema construye el puente discreto. Una realización suave posterior consiste en una representación

$$\rho_C : \mathcal{G}_{\text{mem}} \longrightarrow \text{Spin}(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}$$

y en campos e^I, ω^{IJ} cuya holonomía entrelace esa representación. El diagrama que fija el tipo es

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)).$$

Identities, inversión, concatenación y subdivisión deben conservarse. Esta ecuación no rebautiza el acarreo como curvatura: exige que el transporte discreto ya representado y el geométrico realicen la misma composición.

Fijada una escala positiva ℓ_0 , la conexión conjunta es

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposición 53.11 (Curvatura conjunta de Cartan). *La curvatura de $\mathcal{A}_{\ell_0}$ es*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T_{\text{tor}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donde

$$F_\omega^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T_{\text{tor}}^I = D_\omega e^I.$$

Demostración. Se multiplican las matrices de formas usando el producto exterior. El bloque diagonal produce F_ω ; el bloque de traslación produce $de + \omega \wedge e = D_\omega e$. $\square$

Curvatura y torsión son dos componentes de un mismo defecto de transporte, pero cumplen funciones distintas. La curvatura mide el retorno de marcos; la torsión mide el cierre de la co-tétrada.

53.4.3 Gauss–Stokes y capacidad areal

En un complejo celular finito, para toda 1-cocadena Ω y toda 2-cadena z ,

$$\langle \delta\Omega, z \rangle = \langle \Omega, \partial z \rangle.$$

La identidad es la definición del coborde como adjunto de la frontera. Cuando z suma las caras coherentemente orientadas de una pseudovariedad, las aristas interiores se cancelan y sólo permanece el borde geométrico. La misma igualdad se leyó ya como vorticidad–circulación y como curvatura–holonomía.

La escala areal también posee un modelo exacto. En el grafo cúbico $N \times N \times N$, todo corte entre dos caras opuestas contiene al menos N^2 aristas y una capa transversal alcanza la cota. Para $N = 9$,

$$9^3 = 729 = 27^2.$$

Esta igualdad cardinal relaciona volumen y corte mínimo; no identifica los grupos $(\mathbb{Z}/9)^3$ y $(\mathbb{Z}/27)^2$, que tienen exponentes distintos.

53.4.4 La acción Palatini–Cartan–Holst

Sea M una variedad lisa orientada de dimensión cuatro, con co-tétrada no degenerada e^I , conexión de Lorentz $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$, y condiciones de borde que anulen el término variacional de frontera. Escribamos

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad (\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}_{KL} X^{KL}, \quad G_{\text{int}} = G_{\text{int}}(\theta_G), \quad \kappa_{\text{int}} = \frac{8\pi G_{\text{int}}}{c_{\text{int}}^4}.$$

Estas dos últimas cantidades no se definen mediante la acción: proceden de la construcción constitutiva de la identidad constitutiva interna de la gravitación. El teorema de homogeneidad de la acción de

Palatini–Cartan–Holst demuestra antes que la combinación siguiente pertenece a la recta de acción. La acción de primer orden es

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa_{\text{int}}c_{\text{int}}} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge \left(\star F^{IJ} + \frac{1}{\gamma} F^{IJ} \right) - \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa_{\text{int}}c_{\text{int}}} \int_M \text{vol}_e + S_{\text{m}}[e, \omega, \Psi].$$

El parámetro interno construido en el capítulo anterior especializa

$$\gamma = \Gamma_{6 \rightarrow 8}.$$

La sustitución se efectúa después de obtener $\Gamma_{6 \rightarrow 8}$ desde $A, C^*, q_{\pm}$ y la inclusión hexada–octada; la acción no se usa para redefinir esas entradas.

Teorema 53.12 (Ecuación de Cartan–Holst). *Si la corriente de espín se normaliza mediante*

$$\delta_{\omega} S_{\text{m}} = -\frac{1}{2} \int_M \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ},$$

la variación respecto de ω produce

$$D_{\omega} [(\star + \gamma^{-1} I) \Sigma^{IJ}] = \kappa_{\text{int}} c_{\text{int}} \sigma^{IJ}.$$

Demostración. Se usa $\delta F^{IJ} = D_{\omega} \delta \omega^{IJ}$, se integra por partes y se iguala a cero el coeficiente de la variación arbitraria. El término cosmológico no depende de ω . $\square$

En firma lorentziana, $\star^2 = -I$ sobre bivectores. Para $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$(\star + \gamma^{-1} I)^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I).$$

Por ello, si la corriente de espín se anula,

$$T_{\text{tor}}^I = 0, \quad \omega = \hat{\omega}(e).$$

Con materia espinorial, la torsión se determina algebraicamente por la corriente. No constituye, en la acción mínima, un grado propagante independiente.

53.4.5 Ecuación métrica, espín y balance geométrico

Para fijar sin ambigüedad la normalización, definimos las fuentes medidas en la recta de acción por

$$\delta_g S_{\text{m}} = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu}.$$

Cuando las coordenadas de la tétrada tienen dimensión de longitud, escribimos

$$T_{\mu\nu}^{\text{phys}} := c_{\text{int}} \mathcal{T}_{\mu\nu}^S, \quad U_{\mu\nu}^{\text{phys, spin}} := c_{\text{int}} \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S, \text{spin}}.$$

Tras eliminar algebraicamente la conexión, la ecuación métrica adopta las dos formas equivalentes

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu} = \kappa_{\text{int}} c_{\text{int}} (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S, \text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S, \text{spin}}) = \kappa_{\text{int}} (T_{\mu\nu}^{\text{phys, LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys, spin}}).$$

La contribución de espín es cuadrática en la corriente correspondiente y depende del acoplamiento de materia; su coeficiente no se fija sin declarar la acción fermiónica y las convenciones de dualidad.

Las identidades geométricas

$$D_\omega T_{\text{tor}}^I = F^I{}_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0$$

implican, después de eliminar la torsión,

$$\nabla^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{phys,LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys,spin}}) = 0.$$

Este balance de Bianchi–Noether es una condición de consistencia del transductor gravitatorio: ningún término adicional puede incorporarse sin proceder de una acción compatible o satisfacer el mismo balance.

53.4.6 Correspondencia areal–volumétrica π/φ^2

El calendario (Σ, Π, Π) produce la matriz de incidencia

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su medida de Parry da $\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \varphi^{-2}$, y el lector regional marca una sola vez el cierre π . El retorno marcado satisface

$$\Theta_n = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

Esta razón no es otra versión de G . Es la correspondencia adimensional entre lectura areal y lectura volumétrica. Bajo una misma amplitud positiva $\mathcal{M}$,

$$\mathcal{I}_{\text{av}} = \mu_{\text{vol}} \mathcal{M}, \quad \mathcal{G}_{\text{av}} = \pi \mu_{\text{ar}} \mathcal{M}$$

dan exactamente

$$\frac{\mathcal{G}_{\text{av}}}{\mathcal{I}_{\text{av}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

En la hoja plana, la restricción diagonal es $\mathcal{G}_{\text{tor}} = \mathcal{I}_{\text{tor}}$. La equivalencia local y la ambivalencia de frontera son, por tanto, dos regímenes del lector, no dos valores incompatibles de una masa.

53.4.7 Tipado de G como transductor gravitatorio y orden causal de sus lectores

El tipo y la homogeneidad de G pertenecen a la construcción constitutiva previa. La identidad constitutiva interna de la gravitación fija una sola vez la familia covariante $G_{\text{int}}(\theta_G)$, y el teorema de homogeneidad de la acción de Palatini–Cartan–Holst demuestra que su inserción en la acción posee dimensión de acción. Este capítulo no redefine esa familia: utiliza su sección junto con la holonomía ya construida. La causalidad no es lineal, sino convergente:

$$\mathcal{B}_{\text{geom}} : \text{retorno y cociclo} \rightarrow \text{representación de Cartan} \rightarrow (e, \omega),$$

$$\mathcal{B}_{\text{dim}} : (\hbar_{\text{int}}, c_{\text{int}}, t_0, \theta_G) \rightarrow G_{\text{int}} \rightarrow \kappa_{\text{int}},$$

$$(\mathcal{B}_{\text{geom}}, \mathcal{B}_{\text{dim}}) \rightarrow S_{\text{PCH}} \rightarrow \text{torsión algebraica, ecuación métrica y balance}.$$

La comparación metrológica pertenece al final y no selecciona ninguna de las dos ramas.

53.4.8 Origen colectivo del modo gravitatorio en la holonomía de rutas

La acción anterior tiene como objetos básicos la co-tétrada y la conexión. La torsión de Cartan es algebraica; la curvatura posee el sector propagante que contiene las ondas gravitatorias. Por ello el formalismo no necesita postular un gravitón elemental para definir la interacción. Una eventual cuantización de las perturbaciones puede producir un modo colectivo de helicidad ± 2 ; ese modo sería una excitación del transporte geométrico, no un dato añadido al nivel de APP, TRIT o TPK.

Esta distinción también excluye una confusión frecuente. La existencia de ondas clásicas demuestra propagación de curvatura; no demuestra por sí sola un cuanto fundamental. Recíprocamente, describir el campo mediante geometría no elimina sus grados radiativos. HMT–MD sitúa la pregunta en el lugar correcto: primero se construye la memoria y su holonomía; después se estudia el espectro de sus excitaciones.

Comparación tipada del cuanto de área con energía, entropía e información de horizonte. La acción de primer orden permite comparar el cuanto areal con energía, entropía e información de horizonte sin fundir esos observables.

Confluencia de horizonte, área, información, entropía y acción

El parche de horizonte coordina energía, temperatura, entropía y acción mediante identidades tipadas. La celda de media acción y el cierre cronológico se presentan con sus controles de Schwarzschild y de Sitter, sin transformar una interfaz en definición retroactiva.

54.1 Energía de horizonte y celda de media acción

54.1.1 Convenciones geométricas del parche de Sitter

Consideremos un espacio de Sitter cuatridimensional con radio areal $R > 0$, velocidad causal c y constante gravitatoria G . Adoptamos la convención

$$H_R = \frac{c}{R}, \quad \Lambda_R = \frac{3}{R^2}, \quad \ell_P^2 = \frac{G\hbar}{c^3}. \quad (54.1)$$

La densidad de energía asociada al término cosmológico es

$$\varepsilon_\Lambda := \frac{\Lambda_R c^4}{8\pi G}. \quad (54.2)$$

La sección espacial plana del parche contiene, hasta el radio R , el volumen

$$V_R = \frac{4\pi}{3} R^3. \quad (54.3)$$

Estas convenciones fijan positivamente la energía cuasilocal usada en el capítulo. La elección de otro signo para la carga de Killing de Sitter pertenece a una construcción distinta y debe traducirse antes de comparar fórmulas.

54.1.2 Energía de vacío y energía de Misner–Sharp

En una geometría esféricamente simétrica, sea

$$ds^2 = g_{ab}(x) dx^a dx^b + \mathcal{R}(x)^2 d\Omega_2^2. \quad (54.4)$$

La energía de Misner–Sharp [MS64], en la convención positiva adoptada, se define por

$$E_{\text{MS}}(\mathcal{R}) := \frac{c^4 \mathcal{R}}{2G} \left(1 - g^{ab} \nabla_a \mathcal{R} \nabla_b \mathcal{R} \right). \quad (54.5)$$

Una esfera marginal satisface

$$g^{ab} \nabla_a \mathcal{R} \nabla_b \mathcal{R} = 0. \quad (54.6)$$

Teorema 54.1 (Confluencia volumétrica y cuasilocal). *En el horizonte de Sitter $\mathcal{R} = R$, la energía integrada del vacío y la energía de Misner–Sharp coinciden exactamente:*

$$E_\Lambda := \varepsilon_\Lambda V_R = E_{\text{MS}}(R) = \frac{c^4 R}{2G}. \quad (54.7)$$

Demostración. Las ecuaciones la identidad correspondiente dan

$$\varepsilon_\Lambda V_R = \frac{3c^4}{8\pi G R^2} \frac{4\pi R^3}{3} = \frac{c^4 R}{2G}.$$

La condición marginal ecuación (54.6) aplicada a ecuación (54.5) produce el mismo resultado. $\square$

La igualdad reúne dos publicaciones geométricas. La primera integra una densidad volumétrica; la segunda evalúa el defecto de atrapamiento de la esfera areal. Ambas conservan el radio R y la compliancia gravitatoria G/c^4 .

54.1.3 Temperatura, entropía y producto de horizonte

La gravedad superficial de Sitter tiene módulo c^2/R . La temperatura de Gibbons–Hawking [GH77] y la entropía de Bekenstein–Hawking [Bek73, Haw75] son

$$k_B T_H = \frac{\hbar c}{2\pi R}, \quad (54.8)$$

$$\frac{S_H}{k_B} = \frac{A_H}{4\ell_P^2} = \frac{4\pi R^2}{4\ell_P^2} = \frac{\pi R^2}{\ell_P^2}. \quad (54.9)$$

Teorema 54.2 (Identidad termodinámica de Sitter). *Para todo radio R de la familia declarada,*

$$T_H S_H = \frac{c^4 R}{2G} = E_\Lambda. \quad (54.10)$$

Demostración. Multiplicar la identidad correspondiente da

$$T_H S_H = \frac{\hbar c}{2\pi R k_B} \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2} = \frac{\hbar c R}{2\ell_P^2}.$$

La identidad $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$ convierte el último miembro en $c^4 R/(2G)$, igual a ecuación (54.7). $\square$

El factor $1/2$ posee una descomposición geométrica transparente. El factor areal 4π , la normalización holográfica por cuatro y la periodicidad térmica $(2\pi)^{-1}$ satisfacen

$$\frac{4\pi}{4} \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{2}. \quad (54.11)$$

La mitad es, por tanto, la contracción conjunta entre cuantificación areal y periodicidad euclídea.

54.1.4 Cuanto completo del horizonte y fuerza de Planck

Definimos la tensión o fuerza de Planck y el cuanto completo asociado al radio por

$$\mathcal{F}_P := \frac{c^4}{G}, \quad Q_H(R) := 2T_H S_H = \frac{c^4 R}{G} = \mathcal{F}_P R. \quad (54.12)$$

La energía cuasilocal ocupa media celda del cuanto completo:

$$E_\Lambda = T_H S_H = \frac{Q_H(R)}{2}. \quad (54.13)$$

Proposición 54.3 (Compliancia radial). *La derivada del cuanto completo respecto del radio es la fuerza de Planck, y la derivada de la energía cuasilocal es su mitad:*

$$\frac{dQ_H}{dR} = \mathcal{F}_P, \quad \frac{dE_\Lambda}{dR} = \frac{\mathcal{F}_P}{2}. \quad (54.14)$$

La compliancia gravitatoria $\mathcal{C}_P = G/c^4$ satisface

$$R = \mathcal{C}_P Q_H. \quad (54.15)$$

Demostración. Las tres identidades son derivadas o inversiones directas de ecuación (54.12). $\square$

La ecuación (54.15) expresa la respuesta radial: el cuanto completo aplica tensión y la geometría publica un radio mediante la compliancia universal. El producto $T_H S_H$ ocupa la mitad cuasilocal de esa respuesta.

54.1.5 Especialización al cierre cronológico de 108 estados

El cierre cronológico del capítulo dedicado a las escalas cosmológicas del calendario de 108 fases determina

$$R_{108} = \ell_P, \quad t_P = \frac{\ell_P}{c}, \quad T_{108} = 2\pi t_P, \quad (54.16)$$

y el cuanto de Planck

$$E_P = \frac{\hbar}{t_P} = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \quad (54.17)$$

Teorema 54.4 (Celda CT108 de media acción). *En la especialización $R = R_{108} = \ell_P$,*

$$Q_H(\ell_P) = \frac{c^4 \ell_P}{G} = E_P, \quad (54.18)$$

$$E_\Lambda = T_H S_H = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (54.19)$$

$$\boxed{E_\Lambda t_P = \frac{\hbar}{2}}, \quad \boxed{E_\Lambda T_{108} = \frac{h}{2}}. \quad (54.20)$$

Demostración. La primera igualdad se obtiene sustituyendo $\ell_P = \sqrt{G\hbar/c^3}$ y $E_P = \sqrt{\hbar c^5/G}$. La ecuación (54.13) produce $E_\Lambda = E_P/2$, y ecuación (54.17) aporta la carta informacional. Finalmente,

$$E_\Lambda t_P = \frac{E_P t_P}{2} = \frac{\hbar}{2}$$

y, como $T_{108} = 2\pi t_P$ y $h = 2\pi\hbar$,

$$E_\Lambda T_{108} = \frac{E_P}{2} (2\pi t_P) = \pi\hbar = \frac{h}{2}.$$

$\square$

La primera igualdad de ecuación (54.20) publica media acción reducida sobre el tiempo de Planck; la segunda publica media acción completa sobre el periodo CT108. Ambas expresan una misma celda en las cartas angular y circular.

La temperatura y la entropía quedan también determinadas:

$$k_B T_H = \frac{E_P}{2\pi}, \quad \boxed{\frac{S_H}{k_B} = \pi}. \quad (54.21)$$

La temperatura convierte la frecuencia de horizonte en energía; la entropía convierte el área de la esfera de Planck en información. Su producto recupera el mismo medio cuanto.

54.1.6 Peso efectivo del horizonte y exponencial hiperbólica

Definimos el peso termodinámico efectivo

$$\Omega_{\text{eff}}(R) := \exp\left(\frac{S_H(R)}{k_B}\right). \quad (54.22)$$

En el radio CT108,

$$\boxed{\Omega_{\text{eff}}(\ell_P) = e^\pi.} \quad (54.23)$$

El peso Ω_{eff} es una magnitud positiva definida por la entropía. Su valor real expresa multiplicidad efectiva; una interpretación como cardinal entero de microestados requiere una discretización adicional.

El operador de incidencia areal–volumétrica es

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_\varphi := \frac{2F_{\text{av}}^2 - 3I}{\sqrt{5}}. \quad (54.24)$$

Un cálculo directo da

$$J_\varphi^2 = I, \quad \text{Spec}(J_\varphi) = \{+1, -1\}. \quad (54.25)$$

El flujo hiperbólico en el tiempo de clausura π es

$$\mathcal{E}_\pi := e^{\pi J_\varphi} = \cosh \pi I + \sinh \pi J_\varphi, \quad (54.26)$$

y posee espectro

$$\boxed{\text{Spec}(\mathcal{E}_\pi) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}, \quad \rho(\mathcal{E}_\pi) = e^\pi.} \quad (54.27)$$

Corolario 54.5 (Confluencia escalar horizonte–Perron). *En el cierre CT108,*

$$\boxed{\frac{S_H}{k_B} = \log \Omega_{\text{eff}} = \log \rho(\mathcal{E}_\pi) = \pi.} \quad (54.28)$$

Demostración. Las ecuaciones la identidad correspondiente dan los tres miembros. $\square$

La identidad escalar es exacta y conserva dos genealogías distintas. El horizonte produce e^π mediante exponenciación de la entropía areal; la dinámica de transferencia, construida con anterioridad, reconoce el mismo escalar como autovalor expansivo de una involución hiperbólica. La igualdad terminal fija una condición de borde para el entrelazador y preserva la distinción de dominios.

54.1.7 Consistencia del transductor gravitatorio con el horizonte de Schwarzschild

Un horizonte de Schwarzschild con el mismo radio areal satisface

$$R_H = \frac{2GE_H}{c^4}, \quad E_H = \frac{c^4 R_H}{2G}. \quad (54.29)$$

La entropía areal coincide con ecuación (54.9), mientras la temperatura es

$$k_B T_{\text{Sch}} = \frac{\hbar c}{4\pi R_H} = \frac{1}{2} k_B T_H|_{R=R_H}. \quad (54.30)$$

En consecuencia,

$$E_H = 2T_{\text{Sch}} S_H, \quad T_H^{\text{dS}} = 2T_{\text{Sch}} \quad (54.31)$$

para un mismo radio. En $R_H = \ell_P$,

$$E_H = \frac{E_P}{2}, \quad T_{\text{Sch}} S_H = \frac{E_P}{4}. \quad (54.32)$$

El contraste separa las dos geometrías: comparten energía cuasilocal, área y entropía, y sus gravedades superficiales producen temperaturas en razón dos.

Con $\beta = (k_B T_{\text{Sch}})^{-1}$, la acción euclídea satisface

$$\frac{I_E}{\hbar} = \frac{E_H}{k_B T_{\text{Sch}}} - \frac{S_H}{k_B} = 2\pi - \pi = \pi \quad (54.33)$$

en el radio de Planck. El mismo π aparece como entropía reducida, acción euclídea reducida, tiempo del flujo hiperbólico y logaritmo del peso efectivo.

54.1.8 Entrelazador horizonte–Perron: compatibilidad espectral entre energía de frontera y memoria de retorno

La coincidencia $\Omega_{\text{eff}} = \rho(\mathcal{E}_\pi)$ fija un dato espectral y deja abierta la relación entre los objetos completos. Denotemos por $\mathcal{A}_H^{(m)}$ el álgebra de observables de horizonte al nivel nonádico m , por $\omega_H^{(m)}$ su estado, y por $\mathcal{P}_\varphi^{(m)}$ el sistema de transferencia de Perron.

Definición 54.6 (Entrelazador termodinámico–dinámico). Un entrelazador admisible es una familia de aplicaciones lineales unitales completamente positivas (UCP)

$$\mathfrak{I}_m : \mathcal{A}_H^{(m)} \longrightarrow \mathcal{A}_\varphi^{(m)} \quad (54.34)$$

que satisface:

- i) preservación del estado, además de la unidad y de la positividad completa ya incorporadas en la condición UCP;
- ii) compatibilidad con el refinamiento nonádico;
- iii) transporte de la involución interior–exterior hacia $J_\varphi \mapsto -J_\varphi$;
- iv) conmutación entre el semigrupo modular de horizonte y el semigrupo de transferencia sobre el subespacio declarado;
- v) igualdad del radio espectral en el tiempo π , dada por ecuación (54.28).

La quinta condición es necesaria y escalar; las cuatro primeras aportan el contenido algebraico que una coincidencia numérica no contiene. Un entrelazador construido de este modo identificaría la multiplicidad termodinámica efectiva con una dinámica de expansión y contracción conservando orientación, estado y refinamiento.

Estatuto probatorio

Las identidades $E_\Lambda = E_{\text{MS}} = T_H S_H = c^4 R / (2G)$, la definición $Q_H = \mathcal{F}_P R$, la especialización CT108, las dos celdas de media acción y la igualdad $S_H / k_B = \log \rho(e^{\pi J_\varphi}) = \pi$ son resultados exactos bajo las convenciones y la realización de Sitter declaradas. La identificación de Ω_{eff} con un cardinal microscópico y el entrelazador $\mathfrak{I}_m$ pertenecen a una interfaz física delimitada.

Criterio de refutación

El cierre geométrico falla si $\Lambda_R \neq 3/R^2$, si la esfera de radio R incumple la condición marginal o si la energía integrada difiere de $E_{\text{MS}}(R)$. El cierre termodinámico falla si la temperatura o la ley de área producen $T_H S_H \neq c^4 R / (2G)$. La especialización CT108 falla si $R_{108} \neq \ell_P$, $T_{108} \neq 2\pi t_P$ o $E_P \neq k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3$. La interfaz Perron queda refutada por una obstrucción de positividad, estado, orientación o refinamiento, aun cuando el autovalor e^π coincida escalarmente.

Factorización machiana de la memoria de transporte desde el cierre global y la respuesta local. La relación entre cierre global y respuesta local conduce al principio de Mach formulado sobre la memoria de transporte.

PARTE VII

Incidencia fronteriza y estabilizadores excepcionales

Entrelazador dodecafásico–Witt

55.1 Construcción del entrelazador de incidencia punto–hexada y transporte de la acción residual de S_3

La aparición reiterada del cociente $3/11$ en la pantalla dodecafásica, en la polaridad de una estrella de Witt y en la filtración nonádica plantea una pregunta más fuerte que la igualdad aritmética de tres fracciones. La cuestión correcta es operatorial: determinar si esas tres apariciones son trazas del mismo sector positivo visto en realizaciones diferentes y, si lo son, construir los mapas que las entrelazan sin introducir un dato metrológico posterior.

La respuesta posee cuatro niveles. Primero, la incidencia punto–hexada construye una isometría canónica entre el módulo dodecafásico de dimensión once y un autoespacio de dimensión once del diseño de Witt. Segundo, la estrella de Witt actúa sobre ese mismo módulo, pero lo hace como involución firmada; su $3/11$ es un índice, no la traza de un proyector positivo. Tercero, el sector orientado de supervivencia aparece en $t = 7$, donde un único espacio de once ramas contiene un sector de rango tres. Cuarto, la línea de orientación de ese triplete, junto con los testigos internos B_K y u_K , selecciona de manera variacional un único normalizador S_3 , fija su orientación y produce por promedio de Reynolds y descomposición polar el entrelazamiento isométrico sector–dodecafase. El paso dodecafase–Witt es una segunda isometría de incidencia; no se presupone que ambas flechas realicen una única representación de S_3 . Los promedios de Reynolds, las descomposiciones en representaciones y el factor polar utilizados en esta sección son los estándar [Ser77, HJ13].

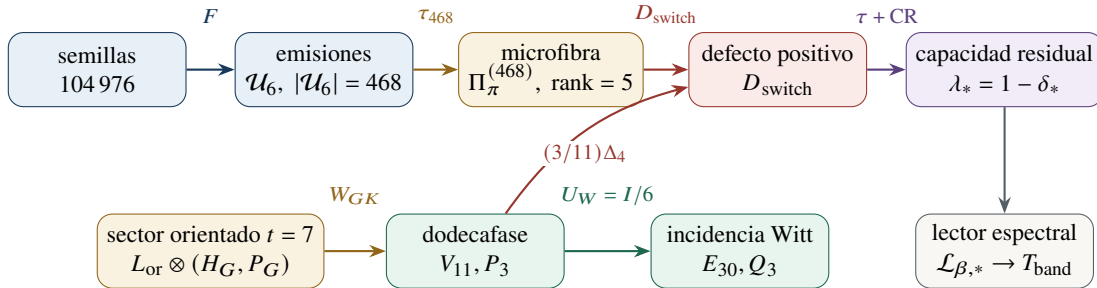


Figura 55.1: Arquitectura del cierre pre-dimensional. La fila superior construye la medida y la acción desde el cociente de emisiones; la inferior transporta el sector orientado $t = 7$ hacia la dodecafase y, después, la dodecafase hacia Witt. Las flechas continuas son isometrías de proyectores demostradas. La primera se fija por la selección variacional del teorema 55.7; para la segunda no se afirma equivarianza respecto del H_* seleccionado.

55.2 Tipado de los objetos asociados a $3/11$

Sea

$$V_{12} = \mathbb{R}^{12}, \quad V_{11} = \mathbf{1}^\perp = \left\{ v \in \mathbb{R}^{12} : \sum_{p=1}^{12} v_p = 0 \right\}.$$

La acción icosaédrica declarada sobre las doce posiciones se descompone como

$$V_{12} = V_1 \oplus V_3 \oplus V_{3'} \oplus V_5.$$

Denotemos por P_3 el proyector ortogonal sobre el primer sumando tridimensional. Entonces

$$P_3^2 = P_3 = P_3^*, \quad \text{rank } P_3 = 3, \quad \tau_{11}(P_3) = \frac{1}{11} \text{Tr}_{V_{11}} P_3 = \frac{3}{11}.$$

Hay tres objetos próximos y un cuarto objeto de tipo distinto:

1. la incidencia punto–hexada transporta P_3 a un proyector Q_3 de rango tres sobre un módulo de Witt;
2. la supervivencia en $t = 7$ distingue tres ramas entre once y produce un proyector P_G con traza normalizada $3/11$;
3. un entrelazador orientado identifica $P_3 V_{11}$ con la realización orientada de $P_G H_G$;
4. una estrella de Witt tiene siete modos pares y cuatro impares, por lo que su traza normalizada también vale $3/11$, pero contiene espectro negativo y no es un proyector.

La distinción entre proyector e involución será esencial para que la ley de acción de la sección siguiente sea positiva.

55.3 La matriz de incidencia punto–hexada

Sea $\mathcal{H}$ el conjunto de las 132 hexadas del diseño

$$W_{12} = S(5, 6, 12).$$

Definimos

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p,$$

o, equivalentemente,

$$I_{H,p} = \mathbf{1}_{\{p \in H\}}.$$

Este operador sólo registra incidencia. No contiene α , unidades, masas, CKM, Barbero ni ningún objetivo físico.

Lema 55.1 (Identidad métrica de la incidencia). *Se cumple*

$$I^* I = 36I_{12} + 30J_{12}.$$

Por tanto, para todo $v \in V_{11}$,

$$\|Iv\|^2 = 36\|v\|^2.$$

Demostración. En un sistema $S(5, 6, 12)$, cada punto pertenece a

$$r = \frac{\binom{11}{4}}{\binom{5}{4}} = 66$$

hexadas, y cada par de puntos pertenece a

$$\lambda_2 = \frac{\binom{10}{3}}{\binom{4}{3}} = 30$$

hexadas. Las entradas diagonales de $I^* I$ valen 66 y las no diagonales valen 30. Luego

$$I^* I = (66 - 30)I_{12} + 30J_{12}.$$

Como J_{12} se anula sobre $\mathbf{1}^\perp$, se obtiene la segunda identidad. □

Para identificar la rama espectral seleccionada por I , introducimos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 55.2 (Identidad espectral de la incidencia). *Con $J_{132,12}$ la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

En particular, si $v \in V_{11}$, entonces

$$G(Iv) = 30Iv.$$

Demostración. La entrada (H, p) de GI es

$$\sum_{H' \ni p} \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

El censo exhaustivo de W_{12} da 45 cuando $p \in H$ y 15 cuando $p \notin H$. Por consiguiente, la entrada vale $30I_{H,p} + 15$. La reconstrucción de las 132 hexadas desde el código de Golay ternario extendido comprueba las $132 \cdot 12$ entradas como enteros. $\square$

Definamos

$$E_{30}^{\text{inc}} := I(V_{11}) \subseteq \ker(G - 30I).$$

Su dimensión es once por el lema 55.1. El cálculo módulo 1009 obtiene

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_{1009}}(G - 30I) = 121.$$

Como la reducción módulo 1009 da una cota inferior para el rango racional, se sigue $\dim_{\mathbb{Q}} \ker(G - 30I) \leq 11$. La inclusión anterior proporciona once vectores linealmente independientes en ese núcleo. Por tanto,

$$E_{30}^{\text{inc}} = \ker(G - 30I).$$

En adelante escribiremos E_{30} .

Teorema 55.3 (Entrelazador canónico dodecafase–Witt). *El operador*

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \longrightarrow E_{30}$$

es una isometría sobreyectiva. Para todo $g \in \text{Aut}(W_{12}) \cong M_{12}$,

$$U_W \rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g) U_W.$$

Entre los kernels punto–hexada equivariantes, la condición de isometría y el signo positivo sobre las incidencias determinan U_W de manera única.

Demostración. La isometría se sigue de $I^*I = 36I$ sobre V_{11} . Su imagen tiene dimensión once y está contenida en E_{30} , también de dimensión once; por tanto es sobreyectiva. La equivariancia traduce

$$p \in H \iff g(p) \in g(H).$$

Para la unicidad, M_{12} es transitivo sobre las banderas (p, H) , con $p \in H$, y sobre las antibanderas. Todo núcleo equivariante tiene dos valores, a sobre banderas y b sobre antibanderas:

$$T = aI + b(J - I) = (a - b)I + bJ.$$

El término J se anula sobre V_{11} , de modo que allí T es un múltiplo de I . La isometría fuerza $|a - b| = 1/6$ y la normalización positiva selecciona $a - b = 1/6$. $\square$

55.4 Transporte positivo del proyector trítico

El entrelazador permite definir

$$Q_3 = U_W P_3 U_W^*.$$

Se obtiene

$$Q_3^2 = Q_3 = Q_3^*, \quad \text{rank } Q_3 = 3,$$

y el diagrama

$$\begin{array}{ccc} V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30} \\ P_3 \downarrow & & \downarrow Q_3 \\ V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30} \end{array}$$

conmuta. En particular,

$$\tau_{V_{11}}(P_3) = \tau_{E_{30}}(Q_3) = \frac{3}{11}.$$

La canonicidad de U_W pertenece al diseño etiquetado y a su acción de automorfismos. Debe distinguirse de la pantalla A_5/C_5 usada para definir P_3 : en la realización etiquetada construida, sólo la identidad de esa acción concreta de A_5 preserva el conjunto fijo de hexadas. Por ello U_W transporta canónicamente el P_3 ya dado hacia Q_3 , pero no convierte por sí solo la acción A_5/C_5 en una subacción de M_{12} . El puente con el sector orientado se construirá por separado desde los datos marcados K y B_K .

55.5 Índice firmado de la estrella de Witt

Sea B una tetrada. Las cuatro hexadas que la contienen se escriben

$$H_i = B \sqcup P_i, \quad |P_i| = 2,$$

donde los cuatro pétalos P_i particionan el complemento de B . La involución de estrella R_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo. Su tipo de ciclos sobre doce puntos es $1^4 2^4$. En V_{11} , y mediante U_W también en E_{30} , su espectro es

$$\text{Spec}(R_B) = \{1^{[7]}, (-1)^{[4]}\}.$$

Por ello,

$$\tau_{11}(R_B) = \frac{7-4}{11} = \frac{3}{11}.$$

Teorema 55.4 (Obstrucción proyector–estrella). *No existe un isomorfismo $F : V_{11} \rightarrow E_{30}$ tal que*

$$FP_3 = R_B F.$$

Demostración. Si existiera, P_3 y R_B serían semejantes. Sin embargo,

$$\text{Spec}(P_3) = \{1^{[3]}, 0^{[8]}\}, \quad \text{Spec}(R_B) = \{1^{[7]}, (-1)^{[4]}\}.$$

Sus polinomios mínimos son $x(x-1)$ y $(x-1)(x+1)$, respectivamente. La semejanza es imposible. $\square$

La igualdad $3/11$ posee así dos lecturas sobre el mismo módulo. Para Q_3 es la masa de un sector positivo de rango tres. Para R_B es un índice de paridad. En una acción positiva debe intervenir Q_3 ; la estrella conserva orientación y distingue hojas, pero no reemplaza al proyector.

55.6 Reducción homogénea $11 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ en $t = 7$

La lectura anterior de $3/11$ en $t = 8$ comparaba tres raíces locales con once continuaciones de una sola raíz. Numerador y denominador no pertenecían al mismo espacio. La tabla detallada localiza el objeto correcto en $t = 7$: hay once ramas locales; las once sobreviven un horizonte, tres sobreviven dos y una sobrevive tres,

$$11 \longrightarrow 3 \longrightarrow 1.$$

índice	triple de palabras	$h = 2$	$h = 3$
0	200112 212221 110110	3	0
1	200121 212212 110110	3	1
2	200211 212122 110110	3	0
3	202122 210211 110110	0	0
4	202212 210121 110110	0	0
5	202221 210112 110110	0	0
6	210111 202222 110110	0	0
7	210222 202111 110110	0	0
8	212112 200221 110110	0	0
9	212121 200212 110110	0	0
10	212211 200122 110110	0	0

Sea $\mathcal{B}_7$ el conjunto de estas once ramas y

$$H_G = \ell^2(\mathcal{B}_7).$$

Definimos

$$P_G \delta_b = \begin{cases} \delta_b, & b \text{ posee continuación a horizonte dos,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces

$$P_G^2 = P_G = P_G^*, \quad \text{rank } P_G = 3, \quad \tau_{H_G}(P_G) = \frac{3}{11}.$$

Ésta es la tercera realización positiva.

55.7 La acción residual de S_3 y las regiones positivas de π

Una permutación de las tres posiciones finales, aplicada simultáneamente a las dos primeras palabras de cada rama y dejando fija la tercera, preserva $\mathcal{B}_7$. Esta regla define una acción de S_3 . Sus órbitas tienen tamaños

$$3 + 3 + 1 + 1 + 3 = 11.$$

El soporte de P_G , formado por los índices 0, 1, 2, es una órbita completa, por lo que P_G conmuta con S_3 .

El carácter de la representación sobre las once ramas, leído en identidad, transposición y ciclo de orden tres, es

$$\chi_{\mathcal{B}_7} = (11, 5, 2) = 5\chi_{\text{triv}} + 3\chi_{\text{std}}.$$

Sobre la imagen de P_G ,

$$\chi_G = (3, 1, 0) = \chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{std}}.$$

Las tres regiones positivas de la microfibras de π tienen firmas

$$339555, \quad 393555, \quad 933555.$$

Las colas de la primera palabra de las tres ramas supervivientes son

$$112, \quad 121, \quad 211.$$

La sustitución coordinada $1 \mapsto 3, 2 \mapsto 9$ da

rama	cola	región positiva
0	112	339555
1	121	393555
2	211	933555.

Teorema 55.5 (Puente horizontal–vertical de la microfibra positiva). *La regla anterior es una biyección S_3 -equivariante entre las tres regiones positivas de π y las tres ramas seleccionadas por P_G . El mapa conserva la posición del único símbolo excepcional.*

Demostración. Ambos conjuntos son las tres palabras obtenidas al colocar un único símbolo excepcional en una de tres posiciones. La sustitución se aplica coordinada a coordinada y, por tanto, conmuta con toda permutación de posiciones. La posición excepcional recupera unívocamente el elemento de origen. $\square$

55.8 Dependencia de la orientación en el entrelazador dodecafásico–Witt

Para cualquier normalizador $H = N_{A_5}(C_3) \simeq S_3$ de un subgrupo de orden tres en A_5 , definimos el carácter abstracto del cociente

$$\text{sgn}_H : H \longrightarrow H/C_3 \simeq C_2 \longrightarrow \{+1, -1\}, \quad \text{sgn}_H(h) = \begin{cases} +1, & h \in C_3, \\ -1, & h \in H \setminus C_3. \end{cases}$$

Este carácter no es el signo ambiental de una permutación de cinco letras: todo elemento de A_5 tiene signo ambiental $+1$. Es el carácter intrínseco de la reflexión en el cociente H/C_3 . Con esta convención, el carácter del sector icosaédrico restringido a H es

$$\chi_{P_3 V_{11}|H} = (3, -1, 0) = \chi_{\text{sgn}_H} + \chi_{\text{std}}.$$

En cambio,

$$\chi_{\text{im } P_G} = (3, 1, 0) = \chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{std}}.$$

Corolario 55.6 (Obstrucción al entrelazador no orientado). *No existe un isomorfismo S_3 -equivariante*

$$\text{im } P_G \longrightarrow P_3 V_{11}$$

para las acciones no retorcidas.

Demostración. Representaciones isomorfas poseen el mismo carácter. Los valores en una transposición son 1 y -1 . $\square$

Sea (e_0, e_1, e_2) la base posicional de $\mathbb{R}_{\text{perm}}^3$. Definimos

$$L_{\text{or}} = \bigwedge^3 \mathbb{R}_{\text{perm}}^3, \quad \ell_{\text{or}} = e_0 \wedge e_1 \wedge e_2$$

la línea de orientación del triplete, provista del ancla positiva ℓ_{or} . La acción de S_3 sobre esta línea es precisamente su carácter de signo abstracto. Al tensorizar por ella,

$$\chi_{L_{\text{or}} \otimes \text{im } P_G} = (3, -1, 0),$$

de modo que la obstrucción de caracteres desaparece. La igualdad de caracteres demuestra la existencia de una clase de isomorfismos, pero aún no selecciona uno. La selección se obtiene de dos testigos ya presentes en la dodecafase.

55.9 Selección variacional del normalizador S_3

Sea

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$$

la carta decimal del sello. El testigo común mínimo de las dos lecturas es

$$B_K = H_e \cap P_\pi = \{p : K_p \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\},$$

en la numeración matemática $1, \dots, 12$. En la convención equivalente con índices desde cero, el mismo conjunto es $\{3, 5, 8, 9\}$. Definimos dos vectores del sector P_3 :

$$b_K = P_3 \left(\mathbf{1}_{B_K} - \frac{|B_K|}{12} \mathbf{1} \right), \quad u_K = P_3 \left(K - \overline{K} \mathbf{1} \right).$$

El primero satisface exactamente

$$\|b_K\|^2 = 1.$$

El grupo A_5 contiene diez subgrupos C_3 . Para cada uno, sea

$$H(C_3) = N_{A_5}(C_3) \simeq S_3$$

y sea el proyector de signo

$$e_{\text{sgn}, H} = \frac{1}{6} \sum_{h \in H} \text{sgn}_H(h) \rho(h).$$

Aquí sgn_H es el carácter abstracto de H/C_3 definido arriba, no el signo ambiental —trivial— de A_5 . La energía de orientación asociada al testigo común es

$$\mathcal{E}_B(H) = \|e_{\text{sgn}, H} b_K\|^2.$$

El censo exacto en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ produce un máximo único:

$$\mathcal{E}_B(H_*) = \frac{2}{3} + \frac{2}{15} \sqrt{5}.$$

El segundo nivel es

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{15} \sqrt{5},$$

de modo que la brecha exacta es

$$\boxed{\mathcal{E}_B(H_*) - \mathcal{E}_B(H_{\text{segundo}}) = \frac{1}{3}.$$

El mismo H_* es el máximo único al reemplazar b_K por u_K . Por tanto, el selector no depende de una sola codificación del testigo.

En esta etiquetación,

$$H_* = N_{A_5}(\langle c_* \rangle), \quad c_* = (2\,3\,4).$$

La regla es natural bajo relabelización simultánea por A_5 : al transportar B_K , K y P_3 , el máximo se conjuga por el mismo elemento.

55.10 Selección de orientación y presentación de S_3

Dentro de H_* , consideremos

$$s(g) = \langle b_K, \rho(g)u_K \rangle.$$

El máximo entre los dos elementos de orden tres selecciona unívocamente

$$c_* = (0, 1, 3, 4, 2),$$

en notación de imágenes de la permutación de cinco puntos, y el máximo entre las tres involuciones selecciona

$$r_* = (1, 0, 4, 3, 2).$$

Se verifica exactamente

$$r_* c_* r_* = c_*^{-1}.$$

La presentación del sector orientado mediante el ciclo de posiciones $c = (0\ 1\ 2)$ y la reflexión $r = (0\ 2)$, que fija la posición central, determina entonces un único isomorfismo

$$\theta : S_3^{\text{or}} \xrightarrow{\sim} H_*, \quad \theta(c) = c_*, \quad \theta(r) = r_*.$$

Aquí S_3^{or} denota el grupo de reetiquetados del sector orientado $t = 7$, generado por c y r ; no introduce una clase operatoria adicional. La única rama que alcanza horizonte tres es precisamente la rama central 1; este dato fija cuál de las tres posiciones queda inmóvil bajo la reflexión.

55.11 Promedio de Reynolds y factor polar

Sea

$$W_{\text{or}} = L_{\text{or}} \otimes \mathbb{R}_{\text{perm}}^3$$

el triplete del sector orientado. Con el ancla ya fijada, tomamos

$$w = \ell_{\text{or}} \otimes e_1,$$

donde e_1 representa la posición central, la única que alcanza horizonte tres. Definimos

$$A = \sum_{g \in S_3} \rho_{W_{\text{or}}}(g) |w\rangle \langle b_K| \rho_{V_{11}}(\theta(g))^{-1}.$$

Por construcción,

$$A \rho_{V_{11}}(\theta(g)) = \rho_{W_{\text{or}}}(g) A, \quad A = A P_3.$$

El cálculo exacto en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ obtiene

$$\text{rank } A = 3.$$

Además, $G_A = A A^*$ tiene todas sus entradas diagonales iguales a

$$3 + \frac{2}{5}\sqrt{5}$$

y todas sus entradas no diagonales iguales a

$$\frac{5}{2} + \frac{3}{5}\sqrt{5}.$$

Sus dos autovalores isotipo son

$$\lambda_{\text{sgn}} = 8 + \frac{8}{5}\sqrt{5}, \quad \lambda_{\text{std}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}\sqrt{5}.$$

Ambos son estrictamente positivos. En particular, $G_A^{-1/2}$ existe y la descomposición polar

$$U_{GK} = G_A^{-1/2} A$$

es una isometría equivariante de $P_3 V_{11}$ sobre W_{or} :

$$U_{GK}^* U_{GK} = P_3, \quad U_{GK} U_{GK}^* = I_{W_{\text{or}}}.$$

Sea

$$J_G : W_{\text{or}} \longrightarrow L_{\text{or}} \otimes H_G$$

la inclusión isométrica en las tres ramas seleccionadas. Entonces

$$J_G J_G^* = I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G.$$

La isometría parcial sector–dodecafase se denota

$$W_{GK} = U_{GK}^* J_G^* : L_{\text{or}} \otimes H_G \longrightarrow V_{11}$$

satisface

$$W_{GK}^* W_{GK} = I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G, \quad W_{GK} W_{GK}^* = P_3,$$

y, por tanto,

$$P_3 W_{GK} = W_{GK} = W_{GK} (I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G).$$

Teorema 55.7 (Identificación isométrica relativa de tres proyectores). *Relativamente a la acción A_5/C_5 , al proyector P_3 , al sello K , al testigo doblemente construido B_K , al sector finito orientado $t = 7$, al carácter abstracto sgn_{H_*} , al ancla ℓ_{or} y a la regla variacional $\mathcal{E}_B$, existe una única isometría parcial normalizada W_{GK} que identifica P_G con P_3 . Independientemente, la isometría de incidencia U_W identifica P_3 con Q_3 . En consecuencia, se obtiene la siguiente cadena de identificaciones isométricas de proyectores:*

$$\begin{array}{ccccc} L_{\text{or}} \otimes H_G & \xrightarrow{W_{GK}} & V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30} \\ I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G \downarrow & & \downarrow P_3 & & \downarrow Q_3 \\ L_{\text{or}} \otimes H_G & \xrightarrow{W_{GK}} & V_{11} & \xrightarrow{U_W} & E_{30}. \end{array}$$

Las trazas tipadas satisfacen

$$\tau_{L_{\text{or}} \otimes H_G} (I_{L_{\text{or}}} \otimes P_G) = \tau_{V_{11}} (P_3) = \tau_{E_{30}} (Q_3) = \frac{3}{11}.$$

El enunciado identifica isométricamente tres proyectores; no afirma que sus tres espacios sean una misma representación de un grupo común.

Demostración. La energía $\mathcal{E}_B$ selecciona un único normalizador H_* ; el criterio de puntuación $s(g)$ selecciona un único par (c_*, r_*) , y con él un único isomorfismo θ . El promedio de Reynolds es entonces equivariante para las acciones de S_3^{or} y H_* relacionadas por θ , y posee rango tres. La parte positiva de su descomposición polar fija la normalización sin introducir una base. Las identidades parciales anteriores demuestran que W_{GK} identifica P_G y P_3 . Por otra parte, el teorema 55.3 identifica P_3 y Q_3

como proyectores mediante U_W . Estas dos identidades operatoriales hacen conmutar el diagrama, sin extender la equivarianza de la primera flecha a la segunda. $\square$

Proposición 55.8 (Obstrucción a la equivarianza triple en el calibre fijado). *La construcción anterior no demuestra que U_W sea H_* -equivariante. En el etiquetado declarado, la acción fija de A_5/C_5 sobre los doce puntos preserva el conjunto de hexadas de W_{12} únicamente para el elemento identidad. Por tanto, el entrelazamiento H_* -equivariante de W_{GK} no se prolonga, con ese calibre, a una representación común sobre E_{30} .*

Demostración. La primera afirmación es una separación de dominios de equivarianza: W_{GK} usa $H_* \subset A_5$, mientras que el teorema de incidencia prueba la equivarianza de U_W para $\text{Aut}(W_{12})$. El censo exacto reproducible aplica los sesenta elementos de la acción A_5/C_5 al sistema de hexadas etiquetado; sólo la identidad conserva ese sistema. Como H_* contiene seis elementos, su acción no puede entrar por restricción de esa acción fija en $\text{Aut}(W_{12})$. $\square$

Para promover la cadena de proyectores a una representación común es necesario construir explícitamente un monomorfismo

$$\iota : H_* \hookrightarrow \text{Aut}(W_{12})$$

tal que, para todo $h \in H_*$,

$$U_W \rho_{V_{11}}(h) = \rho_{E_{30}}(\iota(h)) U_W.$$

Esta ecuación es también una condición suficiente para la equivarianza de la segunda flecha. Ningún ι con esta propiedad ha sido construido en el calibre vigente; por ello la equivarianza demostrada termina en P_3 y no se prolonga por simple igualdad de rangos.

Antes de usar B_K , u_K , la orientación y el factor polar había $10 \cdot 6 \cdot 4 = 240$ mapas etiquetados, o 40 después de identificar relabelizaciones internas del sector. Las reglas anteriores reducen ese conjunto a uno. Éste es el contenido verificable de la palabra *canónico* para W_{GK} , dentro de las reglas declaradas. No extiende la canonicidad a una acción común de H_* sobre el módulo de Witt.

La regla variacional $\mathcal{E}_B$ utiliza únicamente datos HMT anteriores y fija la clase en la que se obtiene la unicidad. No identifica la involución de estrella con P_3 , pues sus espectros siguen siendo distintos.

55.12 Comparación de las lecturas de $t = 7$ y $t = 8$

En $t = 8$ hay tres raíces locales y once extensiones a horizonte nueve de la única raíz que continúa. Los tamaños de las tres fibras son

$$(11, 0, 0).$$

La matriz natural rama–cadena tiene una fila de once unos y dos filas nulas, por lo que su rango es uno. En $t = 9$, además, el cociente visible cambia de $3/11$ a $3/6$. Aquella fracción no era la traza de un proyector estable. La corrección no elimina el sector: desplaza la lectura al objeto homogéneo P_G de $t = 7$, donde rango y dimensión pertenecen al mismo espacio.

55.13 Positividad de la acción inducida por el entrelazador dodecafásico–Witt

La ley de acción puede usar ahora una única clase isométrica de proyectores positivos en tres espacios de soporte:

$$P_G \xleftarrow{W_{GK}} P_3 \xleftarrow{U_W} Q_3.$$

La estrella R_{B_K} queda reservada para paridad y orientación. El proyector P_G registra supervivencia; P_3 registra la polarización dodecafásica; Q_3 registra su realización de incidencia en Witt. Esta separación de funciones es la premisa matemática de la medida y de la ley positiva de la sección siguiente. La cadena

expresa equivalencia isométrica de proyectores, no una representación común: esta última requeriría el monomorfismo ι y la identidad de equivarianza formulados arriba.

Del salto espectral al retículo de Leech

56.1 Del salto espectral $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$: acoplamiento local, compresión modular e integración bidimensional

Para dos representantes consecutivos $(k, k+1)$, considérese

$$B_k = \begin{pmatrix} k^2 & k(k+1) \\ k(k+1) & (k+1)^2 \end{pmatrix} \pmod{9}.$$

Teorema 56.1 (Unicidad del bloque diagonal adyacente). *Existe un único bloque B_k cuyas entradas diagonales coinciden. Está determinado por $k = 4$ y es*

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Demostración. La igualdad de las diagonales equivale a

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9},$$

es decir, $2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$. Como 2 es una unidad de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, la congruencia posee la única solución $k \equiv 4 \pmod{9}$. $\square$

Por tanto,

$$B_c = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$,

$$B_c = 9P_+ + 5P_-.$$

Teorema 56.2 (Jerarquía de la separación entre suma y producto). *El bloque central tiene salto espectral local $9 - 5 = 4$. Su coeficiente fuera de la diagonal es 2. La compresión por las 3 clases módulo 3 produce la diferencia agregada $51 - 45 = 6$, y el despliegue sobre las 9 posiciones produce el defecto global*

$$9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54.$$

Los enteros 4, 2, 6, 54 pertenecen, respectivamente, al salto espectral, al acoplamiento local, a la compresión modular y a la integración bidimensional.

Demostración. La descomposición $B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$ da el salto y el coeficiente local. Las matrices agregadas M_{Π}, M_{Σ} satisfacen $\sum M_{\Pi} = 51$ y $\sum M_{\Sigma} = 45$. Cada entrada agregada representa 9 posiciones, por lo que el despliegue multiplica la diferencia por 9 y recupera los totales 459 y 405. $\square$

Sus concatenaciones ordenadas producen los bloques 72 y 27:

$$72 + 27 = 99, \quad 72 - 27 = 45 = \det B_c.$$

La concatenación de las entradas diagonales y antidiagonales produce, respectivamente, 77 y 22. Por tanto,

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99, \quad 77 - 22 = 55 = 54 + 1.$$

Estas igualdades expresan dos particiones exactas del mismo bloque; no identifican por sí solas una constante externa.

56.2 Forma de conferencia de Paley, extensión cuadrática finita y código ternario autodual

La tetrada B_K construida en la unidad anterior todavía no posee una estrella de Witt: para definirla es preciso construir primero el sistema de incidencia que contiene sus hexadas. Esta unidad realiza ese paso desde el calibre proyectivo de las seis unidades módulo nueve, obtiene una raíz cuadrática interna de $-I_6$, y construye el código ternario gráfico de longitud doce. Ninguna identificación se deduce de una mera igualdad de cardinales.

56.2.1 Calibre proyectivo de las 6 unidades módulo 9

Sea

$$\mathcal{U}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 8, 7, 5\},$$

ordenado por las potencias sucesivas de 2 módulo 9. Fijamos la biyección de coordenadas

$$\theta : \mathcal{U}_9 \longrightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5), \quad \frac{u}{\theta(u)} \mid \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 4 & 8 & 7 & 5 \\ \infty & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}. \quad (56.1)$$

La aplicación θ es un calibre de coordenadas. No se afirma que sea un homomorfismo entre la multiplicación de $\mathcal{U}_9$ y una operación sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$.

Sea

$$\chi : \mathbb{F}_5 \longrightarrow \{-1, 0, 1\}$$

el carácter cuadrático:

$$\chi(0) = 0, \quad \chi(1) = \chi(4) = 1, \quad \chi(2) = \chi(3) = -1.$$

En el orden $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$, definimos

$$(C_P)_{\infty, x} = (C_P)_{x, \infty} = 1, \quad x \in \mathbb{F}_5, \quad (56.2)$$

$$(C_P)_{x, y} = \chi(x - y), \quad x, y \in \mathbb{F}_5, x \neq y, \quad (56.3)$$

$$(C_P)_{x, x} = 0. \quad (56.4)$$

Así,

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (56.5)$$

Lema 56.3 (Suma de correlación cuadrática). *Para $a \neq b$ en $\mathbb{F}_5$,*

$$\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t - a) \chi(t - b) = -1. \quad (56.6)$$

Demostración. La sustitución $u = (t - a)/(b - a)$ es una biyección de $\mathbb{F}_5$. Como $\chi((b - a)^2) = 1$, la suma se reduce a

$$\sum_{u \in \mathbb{F}_5} \chi(u(u - 1)).$$

La evaluación de $u = 0, 1, 2, 3, 4$ da respectivamente $0, 0, 1, -1, -1$, cuya suma es -1 . $\square$

Proposición 56.4 (Identidad de conferencia). *La matriz C_P es simétrica y satisface*

$$\boxed{C_P C_P^T = 5I_6.} \quad (56.7)$$

Demostración. Cada fila contiene cinco entradas de módulo uno y una entrada nula; su norma cuadrada es cinco. Para dos filas finitas distintas, la contribución de la coordenada ∞ es +1, mientras [lema 56.3](#) da -1 para las cinco coordenadas finitas. Su producto escalar es cero. La suma de un carácter no trivial sobre $\mathbb{F}_5$ es cero, por lo que la fila correspondiente a ∞ también es ortogonal a cada fila finita. $\square$

56.2.2 Reducción ternaria y raíz cuadrática interna de $-I_6$

Reducimos C_P módulo tres, con $-1 \equiv 2 \pmod{3}$:

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_6(\mathbb{F}_3). \quad (56.8)$$

Teorema 56.5 (Raíz cuadrática interna de $-I_6$). *Se cumple*

$$\boxed{A_W^2 = -I_6}. \quad (56.9)$$

En particular,

$$A_W^{-1} = -A_W.$$

Demostración. La [proposición 56.4](#) da

$$A_W A_W^T \equiv 5I_6 \equiv 2I_6 = -I_6 \pmod{3}.$$

Como $A_W = A_W^T$, se obtiene $A_W^2 = -I_6$. $\square$

La identidad anterior es la residencia algebraica de la raíz de -1 en este corredor. No procede del factor $1/4$ de la inversión Hadamard: aquél es un escalar racional forzado por $H_4^2 = 4I_4$; ésta es una estructura cuadrática sobre característica tres.

56.2.3 Extensión cuadrática a $\mathbb{F}_9$

Definimos

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\iota]/(\iota^2 + 1), \quad \iota^2 = -1. \quad (56.10)$$

El polinomio $X^2 + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{F}_3$, por lo que el cociente es un cuerpo de nueve elementos. Para $V = \mathbb{F}_3^6$, sea

$$V_9 = V \otimes_{\mathbb{F}_3} \mathbb{F}_9.$$

Los operadores

$$P_\iota = \frac{1}{2}(I - \iota A_W), \quad P_{-\iota} = \frac{1}{2}(I + \iota A_W) \quad (56.11)$$

están bien definidos porque 2 es invertible en $\mathbb{F}_3$.

Proposición 56.6 (Proyectores conjugados). *Se cumplen*

$$P_\iota^2 = P_\iota, \quad P_{-\iota}^2 = P_{-\iota}, \quad P_\iota P_{-\iota} = 0, \quad P_\iota + P_{-\iota} = I.$$

Demostración. Usando $\iota^2 = -1$ y $A_W^2 = -I$,

$$(\iota A_W)^2 = I.$$

Las cuatro identidades son entonces las identidades elementales de los proyectores $(I \mp \iota A_W)/2$ de una involución. $\square$

Teorema 56.7 (Descomposición espectral conjugada). *Sea*

$$E_{\pm\iota} = \ker(A_W \mp \iota I).$$

Entonces

$$V_9 = E_\iota \oplus E_{-\iota}, \quad \dim_{\mathbb{F}_9} E_\iota = \dim_{\mathbb{F}_9} E_{-\iota} = 3. \quad (56.12)$$

Demostración. El polinomio mínimo de A_W divide $X^2 + 1$, que se escinde sobre $\mathbb{F}_9$ con raíces simples $\pm\iota$. Los proyectores de [proposición 56.6](#) producen la suma directa. Como A_W tiene coeficientes en $\mathbb{F}_3$, el automorfismo de Frobenius intercambia los dos autoespacios; sus dimensiones son iguales y suman seis. $\square$

Esta construcción dota $\mathbb{F}_3^6$ de estructura de módulo de rango tres sobre $\mathbb{F}_9$, mediante

$$(a + b\iota) \cdot v := av + b(vA_W). \quad (56.13)$$

La igualdad $3^6 = 9^3$ queda así acompañada por una acción explícita; no se usa como argumento cardinal.

56.2.4 Código gráfico ternario de longitud 12

Definimos

$$c : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad c(q) = (q, qA_W), \quad (56.14)$$

y

$$C_W := \text{im } c. \quad (56.15)$$

Su matriz generadora es

$$G_W = (I_6 \mid A_W).$$

Teorema 56.8 (Inyectividad y autodualidad). *La aplicación c es inyectiva, $\dim C_W = 6$ y*

$$C_W = C_W^\perp. \quad (56.16)$$

Demostración. La primera mitad de $c(q)$ es q , por lo que $\text{pr}_1 \circ c = \text{id}$; esto prueba la inyectividad y la dimensión. Además,

$$G_W G_W^\top = I_6 + A_W A_W^\top = I_6 + 2I_6 = 0$$

en $\mathbb{F}_3$. Por tanto $C_W \subseteq C_W^\perp$. Ambos espacios tienen dimensión seis, luego son iguales. $\square$

Para $r = 0, \dots, 12$, sea

$$N_r := \#\{q \in \mathbb{F}_3^6 : \text{wt}(q, qA_W) = r\}.$$

La enumeración de las $3^6 = 729$ entradas produce

$$N_0 = 1, \quad N_6 = 264, \quad N_9 = 440, \quad N_{12} = 24, \quad (56.17)$$

y $N_r = 0$ en los demás pesos.

Teorema 56.9 (Enumerador y distancia mínima). *El código C_W posee parámetros*

$$C_W = [12, 6, 6]_3$$

y enumerador de pesos

$$W_{C_W}(y) = 1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}. \quad (56.18)$$

Demostración. La dimensión y la autodualidad ya se demostraron. El censo (56.17) recorre las 729 palabras sin muestreo. Su menor peso no nulo es seis, que es la distancia mínima de un código lineal. La suma $1 + 264 + 440 + 24 = 729$ controla que ninguna palabra fue omitida. $\square$

56.2.5 Clasificación algebraica de la estructura ternaria autodual obtenida

Se han construido tres objetos distintos y tres flechas tipadas:

$$\mathcal{U}_9 \xrightarrow{\theta} \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) \xrightarrow{\chi} C_P \xrightarrow{\text{mód } 3} A_W,$$

$$A_W^2 = -I_6 \implies \mathbb{F}_3^6 \cong \mathbb{F}_9^3 \implies C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

La primera flecha es un calibre, la segunda usa el carácter cuadrático y la tercera es reducción de coeficientes. La estructura sobre $\mathbb{F}_9$ es finita; no se identifica con una estructura compleja real o analítica.

56.2.6 Obstrucciones del corredor Paley- C_W : biyección, $A_W^2 = -I_6$, autodualidad y censo de 729 palabras

Criterio de contraste 56.10 (Refutación del corredor Paley- C_W). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. θ no es biyectiva o se usa como homomorfismo sin prueba;
2. la suma (56.6) difiere de -1 ;
3. $C_P C_P^T \neq 5I_6$;
4. $A_W^2 \neq -I_6$;
5. los proyectores (56.11) no son complementarios;
6. la aplicación $q \mapsto (q, qA_W)$ pierde inyectividad o autodualidad;
7. el censo no suma 729, difiere de (56.17), o presenta una palabra de peso entre uno y cinco;
8. se infiere $\mathbb{F}_3^6 \cong \mathbb{F}_9^3$ únicamente de $3^6 = 9^3$, omitiendo la acción (56.13).

56.3 Sistema de Steiner ternario, involuciones de estrella de Witt y generación de M_{12}

La unidad precedente construyó el código autodual $C_W = [12, 6, 6]_3$. Ahora se proyectivizan sus palabras de peso seis, se prueba la propiedad de Steiner, y sólo entonces se define la estrella asociada a la tetrada B_K . Este orden impide convertir una figura de incidencia en un objeto añadido por semejanza visual.

56.3.1 Soportes proyectivos de peso 6

Sea

$$\mathcal{H}_W := \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}. \quad (56.19)$$

Cada soporte aparece para el par de palabras $\{c, -c\}$. En efecto, si dos palabras de peso seis con el mismo soporte no fueran proporcionales, se podría escalar una de ellas para cancelar una coordenada al restarlas; se obtendría una palabra no nula de C_W de peso menor que seis, contra la distancia mínima. Como tampoco existe una palabra no nula igual a su opuesta en característica tres, cada órbita proyectiva tiene exactamente dos elementos. Por tanto,

$$|\mathcal{H}_W| = \frac{264}{2} = 132. \quad (56.20)$$

Para $T \in \binom{[12]}{5}$, definimos

$$\nu(T) := \#\{H \in \mathcal{H}_W : T \subseteq H\}. \quad (56.21)$$

La enumeración exacta de los

$$\binom{12}{5} = 792$$

subconjuntos de cinco puntos produce

$$\nu(T) = 1 \quad \text{para todo } T \in \binom{[12]}{5}. \quad (56.22)$$

Teorema 56.11 (Sistema de Witt ternario). *El sistema de incidencia*

$$W_{12} := ([12], \mathcal{H}_W)$$

es el sistema de Steiner

$$W_{12} = S(5, 6, 12). \quad (56.23)$$

Demostración. La igualdad (56.22) es precisamente la propiedad de Steiner. El número de bloques también se recupera de la doble cuenta de pares (T, H) con $T \subset H$:

$$|\mathcal{H}_W| \binom{6}{5} = \binom{12}{5}, \quad |\mathcal{H}_W| = \frac{792}{6} = 132.$$

□

56.3.2 Residuo de una tétroda y descomposición en 4 componentes incidentes

Sea $B \in \binom{[12]}{4}$. En un sistema $S(5, 6, 12)$, el número de hexadas que contienen B es

$$\lambda_4 = \frac{\binom{12-4}{5-4}}{\binom{6-4}{5-4}} = \frac{8}{2} = 4. \quad (56.24)$$

Escribimos estas cuatro hexadas como

$$H_i = B \sqcup P_i, \quad |P_i| = 2, \quad i = 1, \dots, 4.$$

Lema 56.12 (Partición residual de una tétroda). *Los cuatro pares $P_1, \dots, P_4$ son disjuntos y*

$$[12] \setminus B = P_1 \sqcup P_2 \sqcup P_3 \sqcup P_4. \quad (56.25)$$

Demostración. Si dos pares residuales compartieran un punto p , las correspondientes hexadas contendrían el mismo subconjunto $B \cup \{p\}$ de cinco puntos, en contradicción con la unicidad de Steiner. Los cuatro pares son, pues, disjuntos; contienen ocho puntos y agotan el complemento de B . □

Definición 56.13 (Estrella e involución de estrella de Witt). La estrella centrada en B es

$$\mathcal{S}_B := \{H \in \mathcal{H}_W : B \subseteq H\} = \{B \sqcup P_1, \dots, B \sqcup P_4\}. \quad (56.26)$$

Si $P_i = \{p_i^-, p_i^+\}$, su involución es

$$\sigma_B := \prod_{i=1}^4 (p_i^- \ p_i^+). \quad (56.27)$$

La permutación σ_B fija puntualmente B e intercambia los extremos de cada pétalo residual.

El término matemático empleado en adelante es *estrella de Witt* o *involución de estrella de Witt*. No se trata de una estrella euclídea.

56.3.3 Estrella seleccionada por la tétrada del sello

La unidad dodecafásica produjo, sin usar el diseño de Steiner,

$$B_K = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Ahora que W_{12} está construido, su estrella queda bien definida. Las cuatro hexadas incidentes son

$$H_{13} = B_K \sqcup \{1, 3\} = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad (56.28)$$

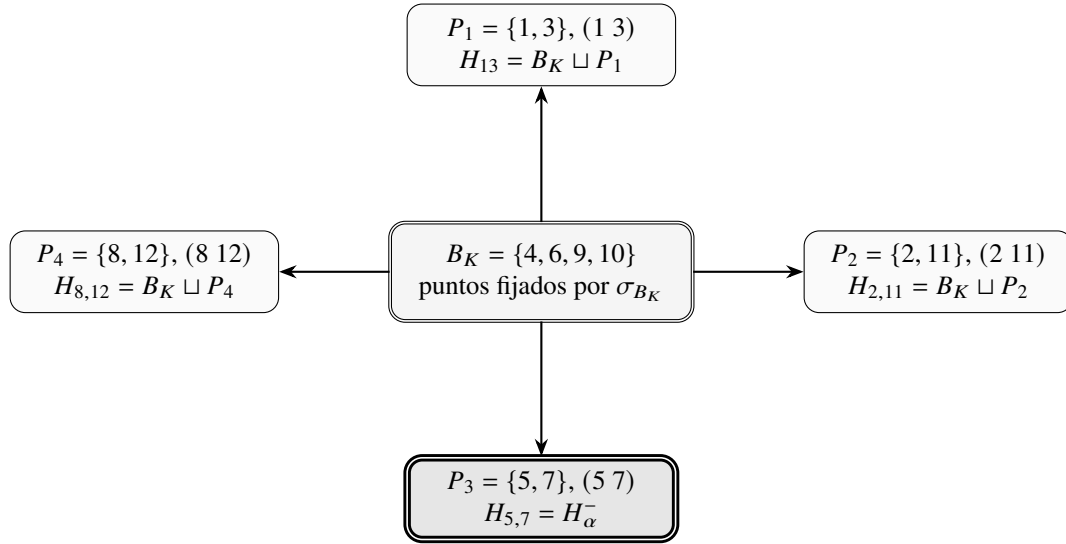
$$H_{2,11} = B_K \sqcup \{2, 11\} = \{2, 4, 6, 9, 10, 11\}, \quad (56.29)$$

$$H_{5,7} = B_K \sqcup \{5, 7\} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\} = H_{\alpha}^-, \quad (56.30)$$

$$H_{8,12} = B_K \sqcup \{8, 12\} = \{4, 6, 8, 9, 10, 12\}. \quad (56.31)$$

En consecuencia,

$$\sigma_{B_K} = (1\ 3)(2\ 11)(5\ 7)(8\ 12). \quad (56.32)$$



$$\mathcal{S}_{B_K} = \{H_{13}, H_{2,11}, H_{5,7}, H_{8,12}\}.$$

El diagrama representa incidencia, no distancia geométrica.

Figura 56.1: Estrella de Witt centrada en B_K . El centro es la tétrada fija; los cuatro pétalos son los pares residuales que determinan la involución.

56.3.4 Campo global de las 495 estrellas

Existe una estrella para cada tétrada, por lo que

$$\#\{\mathcal{S}_B : B \in \binom{[12]}{4}\} = \binom{12}{4} = 495. \quad (56.33)$$

El censo exacto verifica

$$\sigma_B(\mathcal{H}_W) = \mathcal{H}_W \quad \text{para toda } B \in \binom{[12]}{4}. \quad (56.34)$$

Definimos

$$\Gamma_{\star} := \langle \sigma_B : B \in \binom{[12]}{4} \rangle \leq \text{Aut}(W_{12}). \quad (56.35)$$

Un conjunto generador de seis tétradas es

$$1234, \quad 1235, \quad 1236, \quad 1245, \quad 1345, \quad 2345.$$

Los órdenes de los subgrupos obtenidos al añadir sus involuciones sucesivamente son

$$1, 2, 6, 18, 360, 7920, 95040. \quad (56.36)$$

Teorema 56.14 (Generación del grupo de Mathieu M_{12}). *Se cumple*

$$\langle \sigma_B : B \in \binom{[12]}{4} \rangle = \text{Aut}(W_{12}) \cong M_{12}. \quad (56.37)$$

Demostración. Cada σ_B conserva las 132 hexadas, luego $\Gamma_\star \leq \text{Aut}(W_{12})$. El censo de Schreier de los seis generadores indicados produce orden 95040. El grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ es M_{12} y tiene ese mismo orden; por tanto la inclusión es una igualdad. $\square$

Una estrella aislada genera únicamente

$$\langle \sigma_B \rangle \cong C_2.$$

La conclusión sobre M_{12} pertenece al campo global de las 495 involuciones, no a σ_{B_K} considerada aisladamente.

56.3.5 Acción sobre el módulo de aumentación

Sea

$$V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}.$$

La involución σ_B fija las cuatro coordenadas de B y actúa por cuatro transposiciones sobre su complemento. En $\mathbb{R}^{12}$ posee ocho direcciones de autovalor +1 y cuatro de autovalor -1. La dirección constante pertenece al primer autoespacio. Por tanto,

$$\text{Spec}(\sigma_B|_{V_{11}}) = \{1^{[7]}, (-1)^{[4]}\}, \quad \frac{1}{11} \text{Tr}(\sigma_B|_{V_{11}}) = \frac{3}{11}. \quad (56.38)$$

Es una involución firmada; no es un proyector positivo de rango tres.

56.3.6 Obstrucciones de W_{12} , del campo de 495 involuciones de estrella y de la generación de M_{12}

Criterio de contraste 56.15 (Refutación de W_{12} , sus estrellas y M_{12}). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. la proyectivización de las 264 palabras de peso seis no produce 132 soportes;
2. existe un subconjunto de cinco puntos contenido en cero o en más de una hexada;
3. una tétrada no pertenece exactamente a cuatro hexadas;
4. los cuatro pares residuales no particionan el complemento de la tétrada;
5. los pétalos de B_K no son $\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{5, 7\}, \{8, 12\}$;
6. alguna de las 495 involuciones no conserva $\mathcal{H}_W$;
7. el grupo generado no tiene orden 95040;
8. se atribuye M_{12} a una única estrella en vez de al campo global de involuciones;
9. se introduce la estrella antes de construir W_{12} .

56.4 Extensión binaria relativa a una dodecada, sistema W_{24} y grupo M_{24}

El sistema W_{12} construido sobre doce fases admite una prolongación binaria cuando se declara un código de Golay extendido, una dodecada y un isomorfismo de incidencia. Esos datos son entradas relativas de esta rama: no se deducen únicamente de C_W , y no intervienen en la rama reticular ternaria que conducirá al retículo de Leech.

56.4.1 Código binario de Golay y octadas

Sea

$$\mathcal{G}_{24} \subset \mathbb{F}_2^{24}$$

el código binario extendido de Golay. Sus pesos son

$$0, 8, 12, 16, 24. \quad (56.39)$$

Los soportes de las palabras de peso ocho forman el sistema de Steiner

$$W_{24} = S(5, 8, 24). \quad (56.40)$$

Sus bloques se denominan *octadas*. Fijemos una dodecada D , es decir, el soporte de una palabra de peso doce, y sea O_{24} la familia de octadas.

Definimos

$$\mathcal{H}(D) := \{O \cap D : O \in O_{24}, |O \cap D| = 6\}. \quad (56.41)$$

Teorema 56.16 (Diseño residual de una dodecada). *El sistema residual es*

$$(D, \mathcal{H}(D)) \cong S(5, 6, 12). \quad (56.42)$$

Además, cada $H \in \mathcal{H}(D)$ posee una única octada O_H tal que

$$O_H \cap D = H. \quad (56.43)$$

Demostración. Sea $A \subset D$, con $|A| = 5$. En $W_{24} = S(5, 8, 24)$ existe una única octada O_A que contiene A . Si $j = |O_A \cap D|$, la suma binaria de las palabras características de O_A y D pertenece a $\mathcal{G}_{24}$ y tiene peso

$$8 + 12 - 2j = 20 - 2j.$$

Como $A \subseteq O_A \cap D$, se tiene $5 \leq j \leq 8$. Los cuatro pesos posibles 10, 8, 6, 4, combinados con (56.39), fuerzan $j = 6$. Así, todo subconjunto de cinco puntos de D pertenece a una hexada residual única.

Si dos octadas tuvieran la misma intersección hexádica con D , ambas contendrían los mismos cinco puntos de esa hexada, contradiciendo la unicidad en $S(5, 8, 24)$. Esto prueba también la unicidad del levantamiento. $\square$

56.4.2 Calibre relativo entre el diseño HMT y la dodecada

Para relacionar la construcción anterior con el diseño obtenido de C_W , deben declararse explícitamente

$$(D, \ell), \quad \ell : W_{12}^{\text{HMT}} \xrightarrow{\sim} (D, \mathcal{H}(D)), \quad (56.44)$$

donde ℓ es un isomorfismo de incidencia. Si ℓ_* denota su acción sobre bloques, definimos

$$\widehat{\iota}_{D, \ell} := \iota_D \circ \ell_* : W_{12}^{\text{HMT}} \longrightarrow W_{24}, \quad \widehat{\iota}_{D, \ell}(H) = O_{\ell(H)}. \quad (56.45)$$

La composición $\widehat{\iota}_{D,\ell}$ evita aplicar ι_D , cuyo dominio es $\mathcal{H}(D)$, directamente a una hexada que todavía vive en $[12]_{\text{HMT}}$.

Proposición 56.17 (Inyectividad de la elevación relativa). *La aplicación $\widehat{\iota}_{D,\ell}$ es inyectiva y conserva la incidencia entre puntos y hexadas después de aplicar ℓ .*

Demostración. El isomorfismo ℓ es biyectivo sobre bloques. Por el teorema 56.16, cada hexada residual posee una única octada elevadora. Dos hexadas HMT con la misma imagen tendrían la misma hexada residual y, por biyectividad de ℓ , serían iguales. $\square$

No existe una elección absoluta de (D, ℓ) previa a este calibre. El objeto invariante es la clase de la construcción bajo cambio simultáneo de dodecada y alineamiento.

56.4.3 Descomposición 4+1 de la incidencia de una tétrada en componentes periféricas y axial

Para una tétrada $B \subset D$, los parámetros derivados de los dos sistemas de Steiner son

$$\lambda_4(W_{12}) = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4, \quad \lambda_4(W_{24}) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5. \quad (56.46)$$

Por tanto, las cinco octadas que contienen B se descomponen de manera única en

$$\{O_H : H \in \mathcal{H}(D), B \subset H\} \sqcup \{O_B^\perp\}. \quad (56.47)$$

Las cuatro primeras satisfacen $|O_H \cap D| = 6$; la quinta satisface

$$O_B^\perp \cap D = B. \quad (56.48)$$

Para $B = B_K$, las cuatro elevaciones residuales corresponden a los pétalos

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\},$$

y la quinta octada es la transversal $O_{B_K}^\perp$. Esta ley explica la transición de cuatro hexadas a cinco octadas sin identificar una cara de un cubo con una hexada ni un vértice con una octada.

56.4.4 Correspondencia de estratos y libertad del triple positivo

La estructura de cinco regiones del canal π tiene tipos

$$1_\perp + 1_{--} + 3_{++}.$$

La incidencia sobre B_K tiene tipos

$$1_{\text{transversal}} + 1_{H^-} + 3_{\text{restantes}}$$

después de señalar la hexada negativa. Existe, por tanto, una correspondencia natural entre *estratos de rol*:

$$1_\perp \longleftrightarrow O_{B_K}^\perp, \quad 1_{--} \longleftrightarrow \widehat{\iota}_{D,\ell}(H_\alpha^-), \quad 3_{++} \longleftrightarrow O_{B_K}^{+,3}. \quad (56.49)$$

Aquí $O_{B_K}^{+,3}$ es el conjunto no ordenado de las otras tres octadas residuales. Una biyección individual entre las tres regiones positivas y esas tres octadas exige declarar un calibre adicional de S_3 . La coincidencia del patrón $1 + 1 + 3$ no determina por sí sola ese ordenamiento.

56.4.5 Grupo de automorfismos del sistema de octadas

Teorema 56.18 (Grupo de Mathieu M_{24}). *El grupo de automorfismos del sistema de Steiner de octadas es*

$$\boxed{\text{Aut}(W_{24}) \cong M_{24}, \quad |M_{24}| = 244823040.} \quad (56.50)$$

El teorema identifica el grupo clásico de automorfismos del dato binario de entrada. No afirma que M_{24} se genere a partir de una sola dodecada, ni que el código ternario C_W determine por sí solo $\mathcal{G}_{24}$.

56.4.6 Separación categórica respecto de la rama reticular

La rama construida en esta unidad es

$$(W_{12}^{\text{HMT}}; \mathcal{G}_{24}, D, \ell) \longrightarrow W_{24} \longrightarrow \text{Aut}(W_{24}) \cong M_{24}. \quad (56.51)$$

La rama reticular que se construirá después es

$$C_W \longrightarrow N(A_2^{12}) \xrightarrow{\text{vecino de índice tres}} \Lambda_{24}. \quad (56.52)$$

Sus constructores, dominios y codominios son distintos. En particular,

$$\boxed{\text{no se introduce ninguna flecha } W_{24} \longrightarrow \Lambda_{24}.} \quad (56.53)$$

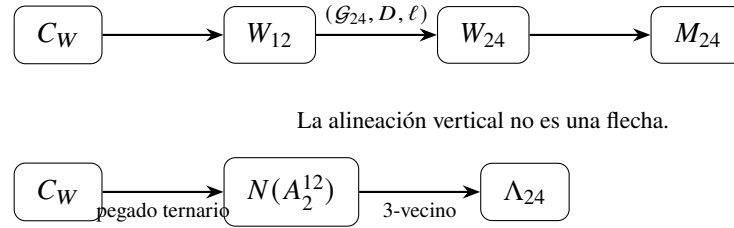


Figura 56.2: Bifurcación tipada de las prolongaciones binaria y ternaria.

56.4.7 Obstrucciones de la prolongación binaria $W_{12} \rightarrow W_{24}$: código de Golay, octadas, alineamiento y separación de la rama de Leech

Criterio de contraste 56.19 (Refutación de la prolongación binaria). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. el espectro de pesos de $\mathcal{G}_{24}$ contiene un peso no listado en (56.39);
2. los soportes de peso ocho no forman $S(5, 8, 24)$;
3. una intersección residual de una octada con D que contiene cinco puntos de D tiene cardinal distinto de seis;
4. una hexada residual admite cero o más de una octada elevadora;
5. se aplica ι_D directamente a una hexada HMT sin el alineamiento ℓ ;
6. la ley de incidencia sobre una tétrada no es $4 + 1$;
7. se ordena el triple positivo sin declarar el calibre S_3 ;
8. $\text{Aut}(W_{24})$ no tiene orden 244823040;
9. se afirma que W_{24} surge de W_{12} sin el dato binario $\mathcal{G}_{24}$, la dodecada y el alineamiento;

10. se serializan las dos ramas mediante una flecha $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$.

56.5 Pegado discriminante ternario y construcción del retículo de Niemeier de tipo A_2^{12}

Esta unidad inicia la rama reticular directamente desde el código ternario autodual C_W . El sistema binario W_{24} , la dodecada y el grupo M_{24} no son entradas de esta construcción. La sucesión tipada es

$$C_W \longrightarrow (A_2^*/A_2)^{12} \longrightarrow N(C_W) \cong N(A_2^{12}).$$

56.5.1 Retículo raíz A_2

Sea

$$A_2 = \mathbb{Z}\alpha_1 \oplus \mathbb{Z}\alpha_2$$

el retículo raíz cuya matriz de Gram, en la base ordenada (α_1, α_2) , es

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (56.54)$$

Para $x = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$,

$$\langle x, x \rangle = 2(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2). \quad (56.55)$$

En particular, A_2 es par, positivo definido y

$$\det A_2 = 3.$$

Definimos

$$\rho := \alpha_1 + \alpha_2.$$

Entonces

$$\rho^2 = 2, \quad \langle \rho, \alpha_1 \rangle = \langle \rho, \alpha_2 \rangle = 1. \quad (56.56)$$

56.5.2 Descomposición de la incidencia de una tétrada en 4 componentes periféricas y 1 componente axial

El retículo dual es

$$A_2^* := \{x \in A_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} : \langle x, A_2 \rangle \subseteq \mathbb{Z}\}.$$

Elegimos los representantes

$$\mu_0 = 0, \quad \mu_1 = \frac{2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad \mu_2 = \frac{\alpha_1 + 2\alpha_2}{3}. \quad (56.57)$$

Sus emparejamientos con la base simple son

$$\begin{array}{c|cc} & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \hline \mu_1 & 1 & 0 \\ \mu_2 & 0 & 1 \end{array},$$

por lo que $\mu_1, \mu_2 \in A_2^*$. Además,

$$3\mu_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \in A_2, \quad 3\mu_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 \in A_2,$$

mientras $\mu_1, \mu_2 \notin A_2$. Se obtiene

$$A_2^*/A_2 = \{\bar{\mu}_0, \bar{\mu}_1, \bar{\mu}_2\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_3. \quad (56.58)$$

La suma de representantes se reduce explícitamente mediante

$$\mu_1 + \mu_1 - \mu_2 = \alpha_1, \quad \mu_1 + \mu_2 = \rho, \quad \mu_2 + \mu_2 - \mu_1 = \alpha_2.$$

Por consiguiente,

$$\mu_r + \mu_s - \mu_{r+s \pmod{3}} \in A_2 \quad (r, s \in \mathbb{F}_3). \quad (56.59)$$

Proposición 56.20 (Forma discriminante de A_2). *Bajo (56.58), las formas bilineal y cuadrática discriminantes son*

$$b(\bar{\mu}_r, \bar{\mu}_s) \equiv \frac{2rs}{3} \pmod{\mathbb{Z}}, \quad (56.60)$$

$$q(\bar{\mu}_r) \equiv \frac{2r^2}{3} \pmod{2\mathbb{Z}}. \quad (56.61)$$

Demostración. La fórmula (56.55) da

$$\mu_1^2 = \mu_2^2 = \frac{2}{3}, \quad \langle \mu_1, \mu_2 \rangle = \frac{1}{3}.$$

Para $r, s \in \{0, 1, 2\}$, estos valores coinciden, módulo $\mathbb{Z}$, con $2rs/3$. La fórmula cuadrática resulta al tomar $r = s$ y recordar que el retículo es par. $\square$

56.5.3 Correspondencia entre estratos de incidencia y órbita libre del triple positivo

Sea

$$L_0 := A_2^{12}.$$

Entonces

$$L_0^* = (A_2^*)^{12}, \quad L_0^*/L_0 \cong \mathbb{F}_3^{12}.$$

Para $c = (c_1, \dots, c_{12}) \in \mathbb{F}_3^{12}$, definimos

$$\phi(c) := (\mu_{c_1}, \dots, \mu_{c_{12}}) \in L_0^*. \quad (56.62)$$

La extensión determinada por C_W es

$$\begin{aligned} N(C_W) &:= \bigcup_{c \in C_W} (L_0 + \phi(c)) \\ &= \{x \in L_0^* : x \bmod L_0 \in C_W\}. \end{aligned} \quad (56.63)$$

Lema 56.21 (Clausura aditiva del pegado). *El conjunto $N(C_W)$ es un subgrupo discreto de L_0^* de rango veinticuatro.*

Demostración. Sean $x = \ell + \phi(c)$ y $y = m + \phi(d)$, con $\ell, m \in L_0$ y $c, d \in C_W$. Por (56.59),

$$\phi(c) + \phi(d) - \phi(c + d) \in L_0.$$

Como C_W es lineal, $c + d \in C_W$, y entonces $x + y \in L_0 + \phi(c + d)$. La misma identidad aplicada al opuesto da inversos. Las inclusiones

$$L_0 \subseteq N(C_W) \subseteq L_0^*$$

prueban discreción y rango veinticuatro. $\square$

56.5.4 Integralidad inducida por autodualidad

La forma bilineal discriminante de L_0 es la suma ortogonal de doce copias de (56.60). Para $c, d \in \mathbb{F}_3^{12}$,

$$b(c, d) \equiv \frac{2}{3} \sum_{i=1}^{12} c_i d_i \pmod{\mathbb{Z}}. \quad (56.64)$$

Lema 56.22 (Integralidad del pegado). *El retículo $N(C_W)$ es integral.*

Demostración. La autodualidad $C_W = C_W^\perp$ implica

$$\sum_{i=1}^{12} c_i d_i \equiv 0 \pmod{3} \quad (c, d \in C_W).$$

Por (56.64), la forma discriminante se anula sobre $C_W \times C_W$. Por tanto, el emparejamiento de cualesquiera dos clases pegadas es entero. $\square$

56.5.5 Paridad inducida por los pesos del código

En una coordenada no nula del código, la forma cuadrática discriminante vale $2/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Por tanto,

$$q(c) \equiv \frac{2}{3} \text{wt}(c) \pmod{2\mathbb{Z}}. \quad (56.65)$$

Lema 56.23 (Paridad del pegado). *El retículo $N(C_W)$ es par.*

Demostración. Los únicos pesos de C_W son 0, 6, 9, 12, y

$$\frac{2}{3}\{0, 6, 9, 12\} = \{0, 4, 6, 8\} \subseteq 2\mathbb{Z}.$$

Toda clase de pegado es isotrópica para la forma cuadrática discriminante, de modo que todas las normas de $N(C_W)$ son pares. $\square$

Sean $g_1, \dots, g_6$ las filas de $G_W = (I_6 \mid A_W)$ y $\gamma_i = \phi(g_i)$. La multiplicación exacta en A_2^* da

$$(\langle \gamma_i, \gamma_j \rangle)_{i,j=1}^6 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}. \quad (56.66)$$

Esta matriz proporciona un control directo adicional de integralidad y paridad para los seis generadores de pegado.

56.5.6 Índice, determinante y unimodularidad

Las clases laterales de L_0 que aparecen en (56.63) están indexadas por los $|C_W| = 729 = 3^6$ elementos del código y son distintas. En consecuencia,

$$[N(C_W) : L_0] = 3^6. \quad (56.67)$$

Como

$$\det L_0 = (\det A_2)^{12} = 3^{12},$$

la fórmula del determinante para una extensión finita da

$$\det N(C_W) = \frac{\det L_0}{[N(C_W) : L_0]^2} = \frac{3^{12}}{(36)^2} = 1. \quad (56.68)$$

56.5.7 Sistema de raíces inducido por la incidencia de Witt y clasificación de sus órbitas

En cada una de las dos clases discriminantes no nulas de A_2^*/A_2 , la norma mínima es

$$\mu_1^2 = \mu_2^2 = \frac{2}{3}.$$

Si $c \in C_W \setminus \{0\}$, entonces $\text{wt}(c) \geq 6$. Por ortogonalidad de los doce factores, cualquier vector de $L_0 + \phi(c)$ tiene norma al menos

$$6 \cdot \frac{2}{3} = 4. \quad (56.69)$$

Por tanto, ninguna clase de pegado no trivial contiene vectores de norma dos. Las raíces de $N(C_W)$ son exactamente las raíces ya presentes en $L_0 = A_2^{12}$.

Teorema 56.24 (Realización del Niemeier de tipo A_2^{12}). *El retículo $N(C_W)$ es positivo definido, par y unimodular, y su sistema de raíces es A_2^{12} . En consecuencia,*

$$\boxed{N(C_W) \cong N(A_2^{12})}. \quad (56.70)$$

Demostración. La positividad procede de L_0^* . La el lema correspondiente demuestra integralidad y paridad; (56.68) demuestra unimodularidad. La cota (56.69) identifica el sistema de raíces. La clasificación de Niemeier asocia de manera única a ese sistema de raíces el retículo indicado. $\square$

56.5.8 Obstrucciones del pegado ternario $C_W \rightarrow N(A_2^{12})$: paridad, unimodularidad y sistema de raíces

Criterio de contraste 56.25 (Refutación del pegado ternario). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. alguno de los representantes μ_0, μ_1, μ_2 no pertenece a A_2^* , dos de sus clases coinciden, o falla (56.59);
2. la forma discriminante no es la dada en proposición 56.20;
3. $N(C_W)$ no es cerrado bajo suma o inversos;
4. existe $c, d \in C_W$ con $\frac{2}{3} \sum_i c_i d_i \notin \mathbb{Z}$;
5. una palabra de C_W produce $\frac{2}{3} \text{wt}(c) \notin 2\mathbb{Z}$;
6. el índice no es 3^6 o el determinante no es uno;
7. una clase de pegado no trivial contiene un vector de norma dos;
8. se utiliza W_{24} , una dodecada o un dato binario en cualquiera de las operaciones de pegado anteriores.

56.6 Origen incidental, problema radial tipado y construcción del vecino unimodular sin raíces

El retículo $N(A_2^{12})$ ya está construido. Esta unidad determina un punto base a partir de un marco ordenado de incidencias, resuelve un problema variacional en un dominio declarado, verifica las tres condiciones del vecino de índice tres y demuestra que el resultado es el retículo de Leech. El vector del vecino se denota $v_{\mathcal{F}_*}$: depende del marco incidental y no interviene en el acarreo numérico de α .

56.6.1 Marco ordenado de incidencias

Consideremos las cuatro hexadas

$$H^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}, \quad (56.71)$$

$$H_e = \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \quad (56.72)$$

$$H_\varphi = \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \quad (56.73)$$

$$H_{\text{APP}} = \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \quad (56.74)$$

El dato es el marco ordenado

$$\mathcal{F} := (H^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (56.75)$$

Definimos

$$o(\mathcal{F}) := (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H^- \cup H_{\text{APP}}). \quad (56.76)$$

Teorema 56.26 (Reconstrucción equivariante del origen). *Para el marco canónico $\mathcal{F}_*$,*

$$\boxed{o(\mathcal{F}_*) = \{1\}}. \quad (56.77)$$

Además, para toda permutación simultánea $g \in M_{12}$,

$$o(g\mathcal{F}) = g o(\mathcal{F}). \quad (56.78)$$

Demostración. Se tiene

$$H_e \cap H_\varphi = \{1, 3, 4, 9\}$$

y

$$(H^- \cup H_{\text{APP}}) \cap \{1, 3, 4, 9\} = \{3, 4, 9\}.$$

La diferencia es $\{1\}$. Para la equivarianza se aplican las identidades

$$g(A \cap B) = gA \cap gB, \quad g(A \cup B) = gA \cup gB, \quad g(A \setminus B) = gA \setminus gB,$$

válidas para toda biyección. □

La tétrada $B_K = \{4, 6, 9, 10\}$ no determina por sí sola el origen. El singleton se obtiene del marco ordenado completo; no es una coordenada elegida después de observar el resultado.

56.6.2 Cámara radial positiva del sistema de raíces y selección del cono dominante

Sea ρ_i la copia de $\rho = \alpha_1 + \alpha_2$ en el i -ésimo factor de A_2^{12} . Consideramos el dominio

$$\mathcal{R}_+ := \left\{ v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i : a_i = 1 + 3b_i, b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}. \quad (56.79)$$

Como los factores son ortogonales y $\rho_i^2 = 2$, si $S = \sum_i b_i$, entonces

$$\begin{aligned}
v(a)^2 &= 2 \sum_{i=1}^{12} (1 + 3b_i)^2 \\
&= 24 + 12S + 18 \sum_{i=1}^{12} b_i^2.
\end{aligned} \tag{56.80}$$

Reduciendo módulo dieciocho,

$$v(a)^2 \equiv 6 + 12S \pmod{18},$$

y por tanto

$$v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18} \iff S \equiv 1 \pmod{3}. \tag{56.81}$$

Proposición 56.27 (Mínimos en la cámara radial declarada). *En el subconjunto de $\mathcal{R}_+$ definido por $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$, la norma mínima es 54. Se alcanza exactamente en doce vectores: para cada $j \in \{1, \dots, 12\}$, el coeficiente a_j vale cuatro y los once restantes valen uno.*

Demostración. La condición (56.81) y la no negatividad de los b_i implican que el menor valor posible de S es uno. Esto obliga a un único índice j con $b_j = 1$ y a $b_i = 0$ para $i \neq j$. Sustituyendo en (56.80),

$$v(a)^2 = 24 + 12 + 18 = 54.$$

Hay doce elecciones de j . El siguiente valor admisible de S es cuatro y produce una norma estrictamente mayor. $\square$

El origen $o(\mathcal{F}_*) = \{1\}$ selecciona

$$v_{\mathcal{F}_*} = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_{\mathcal{F}_*}^2 = 54. \tag{56.82}$$

Observación 56.28 (Alcance exacto de la minimalidad). La norma 54 es mínima en la cámara radial positiva (56.79), no en toda la clase residual. El vector

$$u = (\alpha_1 - 2\alpha_2, \rho, \dots, \rho)$$

satisface

$$\alpha_1 - 2\alpha_2 - \rho = -3\alpha_2,$$

de modo que

$$u \equiv (\rho, \dots, \rho) \equiv v_{\mathcal{F}_*} \pmod{3A_2^{12}}.$$

Sin embargo,

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2)^2 = 2(1 + 2 + 4) = 14, \quad u^2 = 14 + 11 \cdot 2 = 36.$$

Este testigo impide extender la afirmación de minimalidad fuera del dominio de proposición 56.27.

56.6.3 Pegado discriminante de 12 factores A_2 y construcción de la extensión integral

Escribimos

$$N := N(A_2^{12}), \quad v := v_{\mathcal{F}_*}.$$

Definimos

$$\chi_v : N \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \chi_v(x) = \langle x, v \rangle \pmod{3}, \tag{56.83}$$

su núcleo

$$N_0 := \ker \chi_v = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \tag{56.84}$$

y la extensión

$$N_v := N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3}. \quad (56.85)$$

56.6.4 Condición I1: sobreyectividad y exclusión de raíces

Por construcción, $v \in A_2^{12} \subseteq N$. Las raíces de un factor A_2 son

$$\pm\alpha_1, \quad \pm\alpha_2, \quad \pm\rho.$$

Sus emparejamientos con ρ son ± 1 o ± 2 . Todos los coeficientes de v son congruentes con uno módulo tres:

$$4 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 1 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Por tanto, ninguna raíz de A_2^{12} tiene emparejamiento nulo con v módulo tres. En particular,

$$\chi_v(\alpha_{1,1}) = 1,$$

de modo que χ_v es sobreyectivo y

$$[N : N_0] = 3. \quad (56.86)$$

Además, ninguna raíz de N pertenece a N_0 .

56.6.5 Condición I2: divisibilidad de la norma

La identidad (56.82) da

$$v^2 = 54 \equiv 0 \pmod{18}, \quad \left(\frac{v}{3}\right)^2 = 6. \quad (56.87)$$

En particular, $\langle v, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}$, luego $v \in N_0$.

56.6.6 Condición I3: clase dual de orden 3

Si $x \in N_0$, existe $k \in \mathbb{Z}$ con $\langle x, v \rangle = 3k$. Por tanto,

$$\left\langle x, \frac{v}{3} \right\rangle = k \in \mathbb{Z},$$

y

$$\frac{v}{3} \in N_0^*. \quad (56.88)$$

Por otra parte,

$$\left\langle \frac{v}{3}, \alpha_{1,1} \right\rangle = \frac{4}{3}.$$

Como $\alpha_{1,1} \in N$ y N es integral, esto demuestra

$$\frac{v}{3} \notin N. \quad (56.89)$$

Finalmente, $3(v/3) = v \in N_0$. La clase de $v/3$ en N_0^*/N_0 es no trivial y tiene orden exactamente tres. En consecuencia,

$$[N_v : N_0] = 3. \quad (56.90)$$

56.6.7 Paridad, integralidad y determinante del vecino

Proposición 56.29 (Estructura unimodular del vecino). *El retículo N_v es integral, par y unimodular.*

Demostración. Como N es unimodular y $[N : N_0] = 3$,

$$\det N_0 = [N : N_0]^2 \det N = 9.$$

Como $[N_v : N_0] = 3$,

$$\det N_v = \frac{\det N_0}{[N_v : N_0]^2} = 1.$$

Sea $y = x + m(v/3)$, con $x \in N_0$, y escribamos $\langle x, v \rangle = 3k$. Entonces

$$\begin{aligned} y^2 &= x^2 + 2m \left\langle x, \frac{v}{3} \right\rangle + m^2 \left(\frac{v}{3} \right)^2 \\ &= x^2 + 2mk + 6m^2. \end{aligned}$$

Los tres sumandos forman un entero par. La forma polarizada prueba integralidad, y el determinante uno prueba unimodularidad. $\square$

56.6.8 2 clases globales y 6 clases locales

Globalmente, (56.85) añade sólo dos clases laterales no triviales:

$$N_0 + \frac{v}{3}, \quad N_0 - \frac{v}{3}.$$

Localmente, en cada factor A_2 , una coordenada de esas clases pertenece a una de las seis clases

$$\mathcal{C}_{j,\pm} := A_2 + \mu_j \pm \frac{\rho}{3}, \quad j \in \{0, 1, 2\}. \quad (56.91)$$

En la primera coordenada, $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, por lo que la misma lista vale para los doce factores.

Cuadro 56.1: Representantes mínimos de las seis clases laterales locales.

clase	representante mínimo	(u, v)	$2(u^2 - uv + v^2)/9$
$\mathcal{C}_{0,-}$	$-\rho/3$	$(-1, -1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{0,+}$	$\rho/3$	$(1, 1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{1,-}$	$\mu_1 - \rho/3$	$(1, 0)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{1,+}$	$\mu_1 + \rho/3 - \rho$	$(0, -1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{2,-}$	$\mu_2 - \rho/3$	$(0, 1)$	$2/9$
$\mathcal{C}_{2,+}$	$\mu_2 + \rho/3 - \rho$	$(-1, 0)$	$2/9$

Aquí (u, v) significa el representante $(u\alpha_1 + v\alpha_2)/3$.

Lema 56.30 (Mínimo exacto de las seis clases). *Cada clase de (56.91) tiene norma mínima exactamente $2/9$.*

Demostración. La norma de $(u\alpha_1 + v\alpha_2)/3$ es

$$\frac{2}{9}(u^2 - uv + v^2).$$

La forma entera $u^2 - uv + v^2$ es positiva definida. En una clase residual no nula no toma el valor cero, luego es al menos uno. Los seis representantes de la [tabla 56.1](#) alcanzan uno. $\square$

56.6.9 Criterio de ausencia de raíces en el retículo de Leech y consecuencia para la distancia mínima

Teorema 56.31 (Ausencia de vectores de norma dos). *El retículo N_v no contiene vectores de norma dos.*

Demostración. Todas las raíces de N son las de A_2^{12} . La condición I1 prueba que ninguna pertenece a N_0 . Por tanto, la clase N_0 no contiene vectores de norma dos.

En una clase nueva $N_0 \pm v/3$, cada una de las doce coordenadas pertenece a una de las seis clases locales. Por lema 56.30, cada coordenada contribuye al menos $2/9$. La ortogonalidad da

$$\left\|x \pm \frac{v}{3}\right\|^2 \geq 12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{3} > 2.$$

Tampoco las clases nuevas contienen raíces. □

56.6.10 Identificación con el retículo de Leech

Teorema 56.32 (Construcción del retículo de Leech). *El retículo*

$$N_v = \ker(\langle \cdot, v_{\mathcal{F}_*} \rangle \bmod 3) + \mathbb{Z} \frac{v_{\mathcal{F}_*}}{3} \quad (56.92)$$

es isométrico al retículo de Leech:

$$\boxed{N_v \cong \Lambda_{24}}. \quad (56.93)$$

Demostración. El retículo N_v tiene rango veinticuatro y es positivo definido. La proposición 56.29 demuestra que es par y unimodular; el teorema 56.31 demuestra que carece de raíces. Por la clasificación de Niemeier, existe una única clase de isometría de retículos positivos definidos, pares y unimodulares de rango veinticuatro sin raíces: el retículo de Leech. □

56.6.11 Los 243 síndromes del código ternario perforado

Sea G_{11} el código ternario de Golay de parámetros $[11, 6, 5]_3$. Su espacio de síndromes tiene cardinal

$$3^{11-6} = 3^5 = 243. \quad (56.94)$$

El número de errores de peso a lo sumo dos es

$$1 + 2 \binom{11}{1} + 2^2 \binom{11}{2} = 1 + 22 + 220 = 243. \quad (56.95)$$

Proposición 56.33 (Correspondencia perfecta error-síndrome). *Cada síndrome de G_{11} posee un único representante de error de peso a lo sumo dos.*

Demostración. La distancia mínima cinco implica que dos errores distintos de peso a lo sumo dos no pueden diferir en una palabra del código: su diferencia tendría peso a lo sumo cuatro. La aplicación error-síndrome es, por tanto, inyectiva sobre la bola de radio dos. Los dos conjuntos tienen cardinal 243 por (56.94) y (56.95); la aplicación es biyectiva. □

Estos 243 síndromes no son las 243 palabras visibles obtenidas del catálogo TPK. Comparten un cardinal, pero poseen dominios, equivalencias y funciones distintas.

56.6.12 Obstrucciones del vecino ternario $N_v \cong \Lambda_{24}$: clase de orden 3, ausencia de raíces y separación de los cardinales 243

Criterio de contraste 56.34 (Refutación del vecino y de la identificación de Leech). La construcción queda refutada si ocurre cualquiera de los hechos siguientes:

1. el operador $o(\mathcal{F})$ no produce $\{1\}$ o no es equivariante;
2. existe en la cámara radial un vector admisible de norma menor que 54, o el número de minimizadores no es doce;
3. se afirma minimalidad global pese al testigo de norma 36;
4. χ_v no es sobreyectivo o una raíz pertenece a N_0 ;
5. $v^2 \not\equiv 0 \pmod{18}$ o $(v/3)^2 \neq 6$;
6. $v/3 \notin N_0^*$, $v/3 \in N$, o su clase no tiene orden tres;
7. el determinante de N_v no es uno o el vecino deja de ser par;
8. alguna de las seis clases locales tiene mínimo menor que $2/9$;
9. una de las dos clases globales nuevas contiene una raíz;
10. se confunden las dos clases globales con las seis clases locales;
11. se utiliza W_{24} como antecedente del pegado o del vecino;
12. los 243 síndromes se identifican con las 243 palabras visibles por compartir cardinal.

56.7 Holonomía finita, configuración de Schläfli y simetría E_6

La rama de Witt no agota las estructuras excepcionales accesibles desde APP. La rama paralela de este capítulo parte de las dos polarizaciones mixtas suma–producto y producto–suma, junto con una orientación de plaqueta y una sección central declaradas. La curvatura calculada determina la forma alternante; ésta define la extensión central. No se infiere una extensión a partir de la sola cardinalidad 27.

56.7.1 Sistema ordenado de incidencias y orientación de la cámara radial

Sobre $T_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, con $S(x, y) = x + y$ y $P(x, y) = xy$, sean

$$\Delta_x f = f(x + 1, y) - f(x, y), \quad \Delta_y f = f(x, y + 1) - f(x, y).$$

Las conexiones mixtas son

$$A^{SP} = (\Delta_x S, \Delta_y P) = (1, x), \quad A^{PS} = (\Delta_x P, \Delta_y S) = (y, 1).$$

Su curvatura discreta es

$$F_A = \Delta_x A_y - \Delta_y A_x.$$

Proposición 56.35 (Curvaturas orientadas opuestas).

$$F_{ASP} = 1, \quad F_{APS} = -1 \pmod{9}.$$

La circulación sobre un rectángulo orientado de lados r, s es, respectivamente, rs y $-rs$.

Demostración. $\Delta_x x - \Delta_y 1 = 1$ y $\Delta_x 1 - \Delta_y y = -1$. Un rectángulo contiene rs plaquetas; al sumar, las aristas interiores se cancelan y queda la circulación del borde. $\square$

Para desplazamientos $u = (a, b)$, $v = (c, d)$, la clase alternante es

$$\sigma(u, v) = ad - bc \pmod{9}. \quad (56.96)$$

La orientación fija el signo de σ . La sección central empleada abajo pertenece al calibre de esta realización; cambiarla por un coborde produce una extensión isomorfa, no un nuevo invariante.

56.7.2 Extensión central y reducción ternaria

Definimos el grupo de Heisenberg nonádico

$$\mathcal{H}_9 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}, \quad (a, b, z)(c, d, w) = (a + c, b + d, z + w + bc). \quad (56.97)$$

El conmutador de dos desplazamientos horizontales es

$$[(a, b, 0), (c, d, 0)] = (0, 0, bc - ad),$$

que registra $-\sigma(u, v)$. Reduciendo cada coordenada módulo tres se obtiene

$$H_3 = \{(a, b, z) : a, b, z \in \mathbb{F}_3\}, \quad |H_3| = 27, \quad (56.98)$$

con la misma ley. El núcleo de $\mathcal{H}_9 \rightarrow H_3$ es $(3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, de cardinal 27.

56.7.3 Construcción del carácter radial y determinación de su núcleo de congruencia

La extensión nonádica admite una realización unitaria explícita. Sea

$$\zeta_9 := \exp(2\pi i/9), \quad \mathcal{H}_9^{\text{Sch}} := \mathbb{C}^9,$$

con base $\{|n\rangle : n \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}$. Definimos

$$X|n\rangle := |n+1\rangle, \quad Z|n\rangle := \zeta_9^n |n\rangle. \quad (56.99)$$

Se tiene

$$ZX = \zeta_9 XZ$$

y, por multiplicación,

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \zeta_9^{bc} X^{a+c} Z^{b+d}. \quad (56.100)$$

Teorema 56.36 (Representación fiel de Weyl–Heisenberg). *La aplicación*

$$\rho_{\text{WH}} : \mathcal{H}_9 \longrightarrow U(\mathcal{H}_9^{\text{Sch}}), \quad \rho_{\text{WH}}(a, b, z) := \zeta_9^z X^a Z^b, \quad (56.101)$$

es una representación unitaria fiel. Para $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$, su conmutador satisface

$$[\rho_{\text{WH}}(u, 0), \rho_{\text{WH}}(v, 0)] = \zeta_9^{bc-ad} I = \zeta_9^{-\sigma(u,v)} I. \quad (56.102)$$

Demostración. La identidad (56.100) reproduce el término bc de (56.97); de ahí la propiedad de homomorfismo. Si $\zeta_9^z X^a Z^b = I$, la acción sobre la base obliga sucesivamente a $a = 0$, $b = 0$ y $z = 0$. Esto prueba fidelidad. Comparar los productos en los dos órdenes da ζ_9^{bc-ad} , que es la fase alternante de (56.96). $\square$

La representación distingue dos observables conjugados. Sean

$$Q_{\text{H}} := \text{diag}(0, 1, \dots, 8), \quad F_{jk} := \frac{1}{3} \zeta_9^{jk}, \quad P_{\text{H}} := F^\dagger Q_{\text{H}} F.$$

Las bases propias de Q_H y P_H son mutuamente inescogadas, pues $|F_{jk}|^2 = 1/9$. Para todo vector unitario $\psi \in \mathcal{H}_9^{\text{Sch}}$,

$$\text{Var}_\psi(Q_H) \text{Var}_\psi(P_H) \geq \frac{1}{4} |\langle \psi, [Q_H, P_H] \psi \rangle|^2, \quad (56.103)$$

$$H_{Q_H}(\psi) + H_{P_H}(\psi) \geq \log 9. \quad (56.104)$$

Estos operadores son adimensionales. Una carta física de unidades es una realización posterior y no interviene en la extensión central.

56.7.4 Acción de 10 desplazamientos sobre el grafo de Cayley

Para un funcional lineal $\ell(a, b) = pa + qb$, ponemos

$$D_\ell(a, b) = \left(a, b, \frac{ab}{2} + \ell(a, b) \right), \quad Z = (0, 0, 1),$$

donde $2^{-1} = 2$ en $\mathbb{F}_3$. El conjunto inverso-cerrado

$$S_\ell = \{D_\ell(v) : v \in \mathbb{F}_3^2 \setminus \{0\}\} \cup \{Z, Z^{-1}\} \quad (56.105)$$

tiene diez elementos y no contiene la identidad.

Teorema 56.37 (Independencia del calibre lineal). *Los nueve funcionales ℓ producen grafos de Cayley isomorfos. Los nueve conjuntos S_ℓ forman una sola órbita bajo $\text{Aut}(H_3)$.*

Demostración. La aplicación

$$\phi_\ell(a, b, z) = (a, b, z + \ell(a, b))$$

es un automorfismo central y satisface $\phi_\ell(S_0) = S_\ell$. Para escribir la familia completa en las coordenadas polarizadas de ecuación (56.97), sea $c(v, w) = bc$ para $v = (a, b)$, $w = (c, d)$. Dado $M \in \text{GL}(2, 3)$, el defecto

$$B_M(v, w) = c(Mv, Mw) - \det(M)c(v, w)$$

es simétrico, porque las partes alternantes de los dos términos coinciden. Definimos la corrección cuadrática

$$q_M(v) = 2B_M(v, v), \quad q_M(v + w) - q_M(v) - q_M(w) = B_M(v, w), \quad (56.106)$$

donde $2 = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_3$. La familia completa de automorfismos se escribe entonces

$$(v, t) \mapsto (Mv, \det(M)t + q_M(v) + \ell(v)), \quad M \in \text{GL}(2, 3), \ell \in (\mathbb{F}_3^2)^*. \quad (56.107)$$

La identidad polar de ecuación (56.106) prueba directamente que el producto central se conserva. La familia tiene $48 \cdot 9 = 432$ elementos. La enumeración exhaustiva de los $\binom{13}{5} = 1287$ subconjuntos inverso-cerrados de cardinal diez encuentra exactamente esos nueve con los parámetros que se derivan a continuación. $\square$

Escribamos $\underline{S} = \sum_{s \in S} s$ en $\mathbb{Z}[H_3]$. El conteo de productos ordenados da

$$\underline{S}^2 = 10e + \underline{S} + 5(\underline{H}_3 - e - \underline{S}) = 5\underline{H}_3 + 5e - 4\underline{S}. \quad (56.108)$$

En efecto, la identidad recibe diez factorizaciones; un elemento de S recibe una; cada uno de los otros dieciséis recibe cinco.

Teorema 56.38 (Grafo de las veintisiete rectas). *La matriz de adyacencia A_ℓ de $\Gamma_\ell = \text{Cay}(H_3, S_\ell)$ satisface*

$$A_\ell^2 = 5I - 4A_\ell + 5J. \quad (56.109)$$

Por tanto,

$$\Gamma_\ell = \text{srg}(27, 10, 1, 5), \quad \text{Spec}(A_\ell) = \{10^1, 1^{20}, (-5)^6\}.$$

Es isomorfo al grafo de intersección de las veintisiete rectas de una superficie cúbica lisa.

Demostración. La representación regular de ecuación (56.108) produce ecuación (56.109). Sus entradas dicen que todo vértice tiene diez vecinos, que un par adyacente tiene un vecino común y un par no adyacente tiene cinco. Sobre la recta constante, A_ℓ actúa por 10; en su complemento, $J = 0$ y $(A_\ell - I)(A_\ell + 5I) = 0$. Traza cero fija las multiplicidades 20 y 6.

En el modelo de una cúbica obtenida al soplar seis puntos de $\mathbb{P}^2$, las 27 clases son

$$E_i, \quad L_{ij} = H - E_i - E_j, \quad Q_i = 2H - \sum_{j \neq i} E_j.$$

Con $H^2 = 1$, $E_i^2 = -1$, $H \cdot E_i = 0$ y $E_i \cdot E_j = 0$ para $i \neq j$, su matriz de intersección tiene los mismos parámetros. La identificación con la configuración clásica usa el teorema de unicidad de esta realización de las 27 rectas [Man05]; no se atribuye a un certificado inexistente. $\square$

La afirmación de isomorfía puede hacerse completamente efectiva mediante una biyección calculada. El etiquetado no es absoluto: otra sección lineal o una automorfía de la superficie produce otra tabla de la misma clase.

Cuadro 56.2: Biyección explícita entre H_3 y las veintisiete clases de rectas.

$a \ b \ z$	clase de recta
0 0 0	E_1
0 0 1	L_{12}
0 0 2	Q_2
0 1 0	L_{13}
0 1 1	Q_1
0 1 2	E_3
0 2 0	Q_3
0 2 1	E_2
0 2 2	L_{23}
1 0 0	L_{14}
1 0 1	L_{35}
1 0 2	L_{26}
1 1 0	L_{36}
1 1 1	L_{24}
1 1 2	L_{15}
1 2 0	L_{25}
1 2 1	L_{16}
1 2 2	L_{34}
2 0 0	Q_4
2 0 1	L_{46}
2 0 2	E_6
2 1 0	E_5
2 1 1	Q_6
2 1 2	L_{56}
2 2 0	L_{45}
2 2 1	E_4
2 2 2	Q_5

Como control local, los diez vecinos de $e = (0, 0, 0)$ son los elementos de S_0 . La tabla los transforma en las diez clases que cortan a E_1 : las cinco L_{1j} y las cinco Q_j , con $2 \leq j \leq 6$. La verificación completa compara las 729 entradas de ambas matrices de adyacencia.

El complemento $B_\ell = J - I - A_\ell$ satisface

$$B_\ell^2 = 8I + 2B_\ell + 8J, \quad \text{srg}(27, 16, 10, 8), \quad \text{Spec}(B_\ell) = \{16^1, 4^6, (-2)^{20}\}. \quad (56.110)$$

Éste es el grafo de Schläfli en la convención de adyacencia complementaria; A_ℓ es el grafo de intersección de parámetros $(27, 10, 1, 5)$.

Cada arista pertenece a un triángulo único, pues $\lambda = 1$. El número de triángulos es

$$\frac{27 \cdot 10}{6} = 45.$$

El grupo completo de automorfismos tiene orden

$$27 \cdot 1920 = 51840$$

y, por su acción sobre la configuración de rectas, se identifica con $W(E_6)$, no sólo por igualdad de órdenes [Man05].

56.7.5 El retículo de raíces que realiza E_6

Para hacer explícito el objeto sobre el que actúa ese grupo, sea

$$\text{Pic}(X) = \mathbb{Z}H \oplus \bigoplus_{i=1}^6 \mathbb{Z}E_i, \quad H^2 = 1, \quad E_i^2 = -1, \quad H \cdot E_i = E_i \cdot E_j = 0 \ (i \neq j), \quad (56.111)$$

el retículo de Picard de la explosión de seis puntos generales de $\mathbb{P}^2$. Su clase canónica es

$$K_X = -3H + E_1 + \cdots + E_6.$$

El complemento ortogonal

$$L_{E_6} = K_X^\perp \subset \text{Pic}(X), \quad (x, y)_{E_6} := -x \cdot y, \quad (56.112)$$

es positivo definido de rango seis. Una base de raíces simples es

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= E_1 - E_2, & \alpha_2 &= E_2 - E_3, & \alpha_3 &= E_3 - E_4, \\ \alpha_4 &= E_4 - E_5, & \alpha_5 &= E_5 - E_6, & \alpha_6 &= H - E_1 - E_2 - E_3. \end{aligned} \quad (56.113)$$

Cada α_i es ortogonal a K_X , tiene norma dos y sus productos son -1 exactamente para los pares adyacentes del diagrama E_6 : la cadena $1 - 2 - 3 - 4 - 5$, con el nodo 6 unido al nodo 3. Por tanto, su matriz de Gram es la matriz de Cartan de E_6 .

Proposición 56.39 (Las setenta y dos raíces y sus reflexiones). *Las raíces de L_{E_6} son*

$$\begin{aligned} &E_i - E_j && (i \neq j), \\ &\pm (H - E_i - E_j - E_k) && (1 \leq i < j < k \leq 6), \\ &\pm (2H - E_1 - \cdots - E_6), \end{aligned} \quad (56.114)$$

en total $30 + 40 + 2 = 72$. Para cada raíz α ,

$$s_\alpha(x) = x + (x \cdot \alpha)\alpha \quad (56.115)$$

preserva la intersección y K_X . Las seis reflexiones simples generan $W(E_6)$ y permutan fielmente las 27 clases E_i, L_{ij}, Q_i de teorema 56.38.

Demostración. Sustituir cada clase de ecuación (56.114) en ecuación (56.111) da $K_X \cdot \alpha = 0$ y $\alpha^2 = -2$. La cuenta de clases es la indicada. La fórmula de reflexión es la reflexión ortogonal para la forma $-(\cdot)$; preserva K_X porque $K_X \cdot \alpha = 0$. El sistema simple de ecuación (56.113) genera todas las raíces y su grupo de Coxeter es $W(E_6)$. Su acción sobre las 27 clases de curvas excepcionales conserva la intersección, de modo que coincide con la acción sobre el grafo ya construido [Man05]. $\square$

56.7.6 Estratificación de las 729 palabras

Escribimos una palabra de seis trits como

$$w = (\ell_1, h_1, \ell_2, h_2, \ell_3, h_3),$$

y definimos dos elementos de H_3 ,

$$L(w) = (\ell_1, \ell_2, \ell_3), \quad H(w) = (h_1, h_2, h_3),$$

usando la ley central en sus productos. Según $L(w)^{-1}H(w)$, las 729 palabras se dividen en

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) = e\}, \\ \mathcal{I}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \in S_\ell\}, \\ \mathcal{S}_\ell &= \{w : L(w)^{-1}H(w) \notin \{e\} \cup S_\ell\}. \end{aligned}$$

Teorema 56.40 (Partición Hensel–Schläfli).

$$729 = 27 + 270 + 432, \quad (56.116)$$

correspondientes a diagonal, incidencia y alabeamiento.

Demostración. Para cada uno de los 27 valores de $L(w)$, hay un único valor de $H(w)$ con diferencia identidad, diez con diferencia en S_ℓ y dieciséis restantes. Se multiplica 27 por 1, 10, 16. $\square$

El cardinal 432 del estrato alabeado coincide numéricamente con la multiplicidad de la región transversal de π en descomposición de las cinco regiones de π . No se identifica por ello ambos objetos: aquí se cuentan palabras clasificadas por $L(w)^{-1}H(w)$, mientras allí se cuentan preimágenes de un registro U_6 . Sin un entrelazador explícito y equivariante entre esos dominios, $432 = 432$ es sólo un control cardinal.

56.7.7 Necesidad de la fase central

La enumeración de todos los subconjuntos inverso-cerrados de cardinal diez en los cinco grupos de orden 27 da

grupo	abeliano	# srg(27, 10, 1, 5)
C_{27}	sí	0
$C_9 \times C_3$	sí	0
C_3^3	sí	0
$C_9 \rtimes C_3$	no	9
H_3	no	9.

Así, conservar 27 etiquetas pero abelianizar la composición destruye la configuración. No bastan la cardinalidad ni el grado.

Si $\mathcal{T}$ es el conjunto de 45 triángulos, el cúbico

$$C_{\Gamma}(x_1, \dots, x_{27}) = \sum_{\{i,j,k\} \in \mathcal{T}} x_i x_j x_k$$

recupera la adyacencia, porque cada arista está en un triángulo único. Su estabilizador permutacional es exactamente

$$\text{Aut}(\Gamma_{\ell}) \cong W(E_6).$$

$$\text{curvaturas APP } \pm 1 \longrightarrow \sigma \longrightarrow \mathcal{H}_9 \longrightarrow H_3 \longrightarrow \Gamma_{27} \longrightarrow \mathcal{T}_{45} \longrightarrow W(E_6).$$

Figura 56.3: Cadena causal de la rama de holonomía mixta. Es paralela a $C_W \rightarrow W_{12} \rightarrow M_{12}$ y no un eslabón de ella.

Criterio de contraste 56.41 (Criterios de refutación de la rama E_6). La rama queda refutada si las curvaturas no son opuestas, si el cociclo central se borra, si la corrección cuadrática (56.106) no conserva el producto, si (56.108) no produce los coeficientes (10, 1, 5), si un grupo abeliano produce la misma configuración, si la partición no suma 729, si la tabla 56.2 no entrelaza las matrices de adyacencia o si $W(E_6)$ se identifica sólo por su orden y no por su acción sobre las veintisiete clases y las 72 raíces.

56.8 Acoplamiento orientado APP–Fock y rigidez transversal de 12 fibras

El determinante ciclotómico ordinario no distingue C de C^{-1} . La información suma–producto se conserva introduciendo explícitamente la paridad de hoja y una recta de orientación. El acoplamiento resultante produce el índice 54 desde el agregado APP. Una vez fijadas las cuatro condiciones del acoplamiento, 54, J y 196884 no son entradas de la evaluación. Esta independencia evaluativa no afirma unicidad universal del ansatz ni independencia histórica de su diseño.

56.8.1 Marco triangular en cada órbita

Sea

$$M = \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}]$$

y sea $M_{\text{bal}}^{C_3}$ el submódulo de los elementos invariantes ν cuyos seis coeficientes unitarios coinciden:

$$\nu_u = c(\nu) \quad (u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^{\times}).$$

Los coeficientes de e_0, e_3, e_6 permanecen libres.

Para una órbita libre $O = \{u, 4u, 7u\}$, pongamos

$$b_{\nu} = e_{\nu} - e_{4\nu} \in A(O).$$

Si b_{ν}^b es el covector definido por la forma de A_2 , las tres raíces del marco triangular satisfacen

$$\sum_{\nu \in O} b_{\nu} \otimes b_{\nu}^b = 3I_{A(O)}.$$

En consecuencia,

$$\sum_{\nu \in O} \nu_{\nu} b_{\nu} \otimes b_{\nu}^b = 3c(\nu)I.$$

El factor tres procede de la resolución de la identidad por el marco de raíces.

56.8.2 Acoplamiento orientado $\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}$ entre el balance C_3 , la paridad de hoja y el grado 2 del espacio de Fock

Para $m \in 2\mathbb{N}_{>0}$, sea

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_m &= \mathcal{V}_{\Sigma, m} \oplus \mathcal{V}_{\Pi, m}, \\ \mathcal{V}_{\Sigma, m} &= (A_2 \otimes \mathbb{C})^{\oplus m/2}, \quad \mathcal{V}_{\Pi, m} = (A_2 \otimes \mathbb{C})^{\oplus m/2}, \\ g_m &= C^{\oplus m/2} \oplus (C^{-1})^{\oplus m/2}, \\ \mathbf{E}_m &= I_{\mathcal{V}_{\Sigma, m}} \oplus (-I_{\mathcal{V}_{\Pi, m}}).\end{aligned}$$

La especialización $m = 12$, con las etiquetas de par, hoja y órbita, es $\mathcal{V}_{12} = W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C}$. Esta notación evita confundir el espacio representacional con el sistema de Witt $W_{12} = S(5, 6, 12)$. El grado dos del espacio de Fock y la acción inducida son

$$\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m) = \mathcal{V}_m[2] \oplus \text{Sym}^2(\mathcal{V}_m[1]),$$

$$\Gamma_2(g_m) = g_m|_{\mathcal{V}_m[2]} \oplus \text{Sym}^2(g_m|_{\mathcal{V}_m[1]}).$$

Sea $o_{\Sigma\Pi}$ la recta de orientación con signo $\Pi - \Sigma$, y sea $M_{\text{bal}}^{C_3, -}$ la copia orientada en la que el intercambio de hojas actúa por $\nu \mapsto -\nu$. Definimos

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)} : M_{\text{bal}}^{C_3, -} &\longrightarrow \text{End}(\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m)) \otimes o_{\Sigma\Pi}, \\ \mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(\nu) &= 3c(\nu) \left(0_{\mathcal{V}_m[2]} \oplus \text{Sym}^2 \mathbf{E}_m \right) \otimes o_{\Sigma\Pi}.\end{aligned}$$

La transformación es lineal en c , está soportada en $\text{Sym}^2(\mathcal{V}_m[1])$, utiliza la paridad de hoja y adopta la normalización del marco triangular.

Sea σ el intercambio de hojas. Entonces

$$\nu \mapsto -\nu, \quad o_{\Sigma\Pi} \mapsto -o_{\Sigma\Pi}, \quad \mathbf{E}_m \mapsto -\mathbf{E}_m,$$

y

$$\text{Sym}^2(-\mathbf{E}_m) = \text{Sym}^2(\mathbf{E}_m).$$

Por tanto,

$$\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(\sigma\nu) = \sigma \mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(\nu).$$

Al invertir la orientación, el covector dual cambia también de signo; así $(-o_{\Sigma\Pi}^\vee)(-o_{\Sigma\Pi}) = 1$, y la evaluación orientada permanece normalizada.

Fijado $o_{\Sigma\Pi}^\vee(o_{\Sigma\Pi}) = 1$, la traza orientada es

$$\text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2}(T \otimes o_{\Sigma\Pi}) = \text{Tr}_{\mathcal{F}_2}(T).$$

Teorema 56.42 (Índice orientado APP–Fock). *Supóngase que m fibras A_2 , con m par, se reparten por igual entre las orientaciones C y C^{-1} . Entonces*

$$\text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(m)}(\nu) \Gamma_2(g_m) \right) = -\frac{3m c(\nu)}{2}.$$

Para el agregado producido por APP,

$$\delta = \nu_\Pi - \nu_\Sigma = 12e_0 + 3e_3 + 3e_6 - 3 \sum_{u \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times} e_u,$$

se tiene $c(\delta) = -3$ y

$$m = 3 \text{ pares} \cdot 2 \text{ hojas} \cdot 2 \text{ órbitas} = 12.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Tr}_{\mathcal{O}, \mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}(\delta) \Gamma_2(g_{12}) \right) = 54.}$$

Demostración. Sea $A = E_m g_m$. Las contribuciones de las dos hojas se cancelan: $\text{tr } A = 0$. Como E_m conmuta con g_m y $E_m^2 = I$,

$$\text{tr}(A^2) = \text{tr}(g_m^2) = -m.$$

La identidad

$$\text{tr}(\text{Sym}^2 A) = \frac{(\text{tr } A)^2 + \text{tr}(A^2)}{2}$$

da $-m/2$; el marco aporta $3c(\nu)$. $\square$

Corolario 56.43 (Minimalidad del grado bosónico detector). *En la clase de acoplamientos declarada, el grado uno no detecta el agregado orientado y el grado dos es el primer grado bosónico positivo que lo detecta:*

$$\text{tr}(E_m g_m) = 0, \quad \text{tr}(\text{Sym}^2(E_m g_m)) = -\frac{m}{2} \neq 0.$$

Demostración. La primera igualdad es la cancelación de las dos hojas. La segunda se obtuvo en la prueba del [teorema 56.42](#). Como el grado cero sólo contiene la unidad y el grado uno da traza nula, el grado dos es el primero con respuesta no nula. $\square$

56.8.3 Rigidez transversal del número de fibras

Para un entero $m \geq 1$, definimos la serie formal

$$T_m(q) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-m} \in q^{-1} \mathbb{Z}[[q]] \quad (56.117)$$

y, en la suma ortogonal A_2^m , el vector radial

$$v_m := 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_m, \quad \|\rho_j\|^2 = 2. \quad (56.118)$$

Construimos dos funciones enteras sin usar previamente $m = 12$:

$$F(m) := [q]T_m(q), \quad R(m) := \|v_m\|^2.$$

Proposición 56.44 (Coeficiente de Fock y norma radial). *Para todo $m \geq 1$,*

$$F(m) = \frac{m(m-3)}{2}, \quad R(m) = 2(m+15). \quad (56.119)$$

Demostración. Hasta orden dos,

$$(1 + q + q^2)^{-m} = 1 - mq + \frac{m(m-1)}{2}q^2 + O(q^3),$$

$$(1 + q^2 + q^4)^{-m} = 1 - mq^2 + O(q^4).$$

Los factores con $n \geq 3$ no contribuyen al coeficiente de q^2 . Como el factor exterior de T_m es q^{-1} ,

$$F(m) = \frac{m(m-1)}{2} - m = \frac{m(m-3)}{2}.$$

Por ortogonalidad de las m copias de A_2 ,

$$R(m) = 4^2 \|\rho_1\|^2 + \sum_{j=2}^m \|\rho_j\|^2 = 32 + 2(m-1) = 2(m+15).$$

□

Teorema 56.45 (Rigidez ciclotómica–radial). *La igualdad $F(m) = R(m)$ equivale a*

$$(m-12)(m+5) = 0. \quad (56.120)$$

En el dominio $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, la única solución es

$$m = 12, \quad F(12) = R(12) = 54.$$

Demostración. Igualar las dos expresiones de (56.119) produce

$$m(m-3) = 4(m+15),$$

es decir,

$$m^2 - 7m - 60 = (m-12)(m+5) = 0.$$

La segunda raíz es negativa y queda fuera del dominio. □

Esta rigidez pertenece a la familia ciclotómica–radial declarada. No usa el valor 54 para escoger m : construye primero $F(m)$ y $R(m)$, y resuelve después su igualdad.

56.8.4 Factorización del acoplamiento APP–Fock: hipótesis, invariantes y condiciones necesarias de validez y obstrucciones

El acoplamiento factoriza por

$$M_{\text{bal}}^{C_3, -} / \ker c \cong \mathbb{Z} \otimes o_{\Sigma\Pi},$$

y el mapa inducido es inyectivo porque $\text{Sym}^2 E_m \neq 0$. La fórmula queda seleccionada por las cuatro condiciones declaradas: linealidad en c , soporte en $\text{Sym}^2(\mathcal{V}_m[1])$, paridad de hoja y normalización por el marco triangular. No se afirma unicidad entre todos los acoplamientos naturales ni independencia histórica del ansatz. Una vez fijadas esas condiciones, 54, J y 196884 no son entradas de la evaluación.

Tres controles muestran que el resultado no está fijado por una normalización retrospectiva:

$$(m, c) = (12, -2) \mapsto 36, \quad (m, c) = (10, -3) \mapsto 45,$$

y

$$\delta_k = \delta + k e_0$$

deja invariante $\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}$ mientras el peso digital cambia de 54 a $54 + 9k$. En particular, para $k = 1$,

$$\text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}(\delta + e_0) \Gamma_2(g_{12}) \right) = 54, \quad w(\delta + e_0) = 63.$$

Proposición 56.46 (Necesidad del dato de orientación). *Si se olvida $o_{\Sigma\Pi}$, todo escalar natural lineal en $\nu_{\Pi} - \nu_{\Sigma}$ y dependiente sólo de la clase de la representación se anula.*

Demostración. C y C^{-1} son conjugados, por lo que la clase representacional es par bajo el intercambio de hojas. El agregado $\nu_{\Pi} - \nu_{\Sigma}$ es impar. Sin la recta de orientación, una transformación simultáneamente par e impar vale cero. □

El teorema establece así el transporte exacto del agregado al grado dos de Fock. El defecto local estado a estado conserva la obstrucción de descenso del corolario 2.47; ambos enunciados pertenecen a dominios distintos y son compatibles.

56.9 Del salto espectral 4 a las simetrías del Monstruo: despliegue APP $2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, retículo de Leech, $V^{\natural}$ y corredor Moonshine

El corredor no es una sucesión de coincidencias numéricas. Parte del bloque central de APP, conserva la orientación suma–producto, se ramifica en los acoplamientos APP–Fock y APP–Witt, y vuelve a coordinarse mediante la gradación. El orden causal vinculante es

$$\begin{aligned} B_c = 9P_+ + 5P_- &\longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 6 \longrightarrow 54 \\ &\longrightarrow \begin{cases} \text{grado dos de Fock y } [q]t_3 = 54, \\ \text{alineamiento APP–Witt y } N_\alpha \cong \Lambda_{24} \end{cases} \\ &\longrightarrow V^{\natural} \longrightarrow (\text{Aut, ch, } g \mapsto T_g) \longrightarrow \text{Moonshine}. \end{aligned}$$

Las dos ramas intermedias poseen codominios distintos. La llave común 54 es un invariante graduado transportado por el corredor; no es una aplicación lineal desde un escalar hacia un álgebra de operadores de vértice.

56.9.1 Jerarquía tipada y 2 realizaciones del índice 54

Teorema 56.47 (Jerarquía espectral y despliegue APP). *Sea $B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_-$ el bloque central de APP. Si M_Π, M_Σ son las compresiones modulares definidas, entonces*

$$9 - 5 = 4, \quad (B_c)_{i \neq j} = 2, \quad \sum M_\Pi - \sum M_\Sigma = 51 - 45 = 6,$$

y el despliegue sobre las nueve posiciones da

$$9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54.$$

Los cuatro enteros pertenecen, respectivamente, al salto espectral, al acoplamiento local, a la compresión modular y a la integración bidimensional.

Demostración. La descomposición espectral de B_c da 9 y 5, mientras que $7I + 2R$ fija el coeficiente no diagonal. Las dos sumas agregadas son 51 y 45. Cada entrada comprimida representa nueve posiciones, de modo que el despliegue multiplica la diferencia por nueve. Ninguno de los cuatro enteros se obtiene identificando retrospectivamente sus tipos. $\square$

Fijadas la recta de orientación $o_{\Sigma\Pi}$, la paridad de hoja y la normalización triangular, el acoplamiento orientado

$$\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)} : M_{\text{bal}}^{C_3,-} \longrightarrow \text{End}(\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m)) \otimes o_{\Sigma\Pi}$$

satisface

$$\text{Tr}_{o,\mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)}(v) \Gamma_2(g_m) \right) = -\frac{3m c(v)}{2}.$$

Para $m = 12$ y $c(\delta) = -3$, la traza vale 54. Por otro lado,

$$t_3(q) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \cdots,$$

de donde $[q]t_3 = 54$.

Teorema 56.48 (Cono de compatibilidad del índice común). *Con las estructuras de partida de cada rama conservadas, se cumple*

$$D_{\text{APP}} = \text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2} \left(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}(\delta) \Gamma_2(g_{12}) \right) = [q]t_3 = v_\alpha^2 = \frac{196884}{5 \cdot 729 + 1} = 54.$$

Esta igualdad constituye un cono de evaluaciones hacia el mismo entero. No identifica W_{APP} , el espacio de Fock, el retículo vecino y $V^{\natural}$.

Demostración. El censo APP da $459 - 405 = 54$; la traza orientada da 54; la expansión del producto ciclotómico da $[q]t_3 = 54$; y el vector radial del vecino satisface $v_\alpha^2 = 4^2 \cdot 2 + 11 \cdot 2 = 54$. Finalmente, $5 \cdot 729 + 1 = 3646$ y $54 \cdot 3646 = 196884$. Las igualdades se comparan después de construir cada objeto y por eso no son una selección numérica del corredor. $\square$

Estatuto exacto de la jerarquía $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$ y de la identificación reticular. La jerarquía $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$, la traza APP–Fock y la extracción $[q]t_3$ son identidades internas exactas. La identificación del vecino con Leech usa la cámara, el vector de vecindad y la clasificación reticular declaradas.

Álgebra de operadores de vértice y Moonshine monstruoso

57.1 Alineamiento ciclotómico, orbifold de orden 3 y Moonshine monstruoso

El retículo de Leech construido en la teorema 56.32 permite pasar de la incidencia finita a una estructura graduada infinita. Esta transición no se efectuará mediante una cadena de nombres. Se construirán, en orden tipado:

1. el entrelazamiento de las doce fibras A_2 ;
2. una isometría reticular fijo-libre de orden tres;
3. su traza graduada y su elevación de tipo cero;
4. el orbifold cíclico y su automorfismo dual de clase $3B$;
5. el álgebra de operadores de vértice lunar;
6. por publicaciones distintas, su grupo de automorfismos, su carácter graduado y las series de McKay–Thompson.

Moonshine será el teorema que coordina la acción y las series. No se usará el atajo no tipado $V^{\natural} \rightarrow \mathbb{M} \rightarrow \text{Moonshine}$.

57.1.1 Alineamiento de las 12 fibras APP y Witt

Las doce fibras de $W_{\text{APP}} \cong A_2^{12}$ llevan tres etiquetas independientes:

$$i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad (\text{par de coordenadas}), \quad \mu \in \{0, 1\} \quad (\text{hoja}), \quad \varepsilon \in \{0, 1\} \quad (\text{órbita ciclotómica}).$$

Fijado el origen dodecafásico construido en el TPK, definimos

$$\lambda(i, \mu, \varepsilon) := 4i + 2\mu + \varepsilon \quad (\text{mód } 12). \quad (57.1)$$

Lema 57.1 (Biyectividad del alineamiento). *La aplicación λ de (57.1) es una biyección sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.*

Demostración. Para cada i , los cuatro valores $4i + 2\mu + \varepsilon$ forman el bloque $\{4i, 4i + 1, 4i + 2, 4i + 3\}$. Los tres bloques para $i = 0, 1, 2$ son disjuntos y cubren las doce clases. $\square$

Sea C el Coxeter de A_2 y sea R la reflexión que satisface

$$RCR = C^{-1}. \quad (57.2)$$

Fijadas las trivializaciones ι_b y los marcos orientados P_b , ponemos

$$g_b := \iota_b^{-1} P_b C P_b^{-1} \iota_b, \quad (57.3)$$

$$T_{i\mu\varepsilon} := \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^{\mu}. \quad (57.4)$$

Teorema 57.2 (Entrelazamiento APP–Witt). *Para cada terna (i, μ, ε) ,*

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^{\mu}}. \quad (57.5)$$

La suma directa define un isomorfismo C_3 -equivariante

$$T_\lambda : W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\cong} W_c := \bigoplus_{b=0}^{11} (A_{2,b} \otimes \mathbb{C}). \quad (57.6)$$

Demostración. Para $\mu = 0$, la definición de g_b da directamente la conjugación por C . Para $\mu = 1$, se inserta $\text{RCR} = C^{-1}$. El lema 57.1 garantiza que la suma directa usa exactamente una vez cada posición Witt y conserva par, hoja y órbita. $\square$

El teorema es relativo al transporte simultáneo del orden de pares, hojas y órbitas, del origen Witt, de los marcos y de la orientación. Cambiar una sola de estas coordenadas no define el mismo funtor.

57.1.2 Traza graduada de la acción del generador ternario sobre $V^\natural$

Sea

$$\rho_W := \bigoplus_{b=0}^{11} g_b$$

y consideremos la envolvente bosónica

$$\mathcal{H}_{\text{bos}}(W_c) := \text{Sym} \left(\bigoplus_{n \geq 1} W_c[n] \right). \quad (57.7)$$

Si N es el operador de grado, definimos

$$Z_{\text{Fock}}(q) := q^{-1} \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{bos}}(W_c)} \left(\Gamma_{\text{bos}}(\rho_W) q^N \right). \quad (57.8)$$

Proposición 57.3 (Producto ciclotómico de nivel tres). *Como serie formal de Laurent,*

$$\boxed{Z_{\text{Fock}}(q) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} =: t_3(q).} \quad (57.9)$$

Su expansión comienza por

$$t_3(q) = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5). \quad (57.10)$$

Demostración. Cada g_b es conjugado a C , por lo que

$$\det(I - g_b q^n) = 1 + q^n + q^{2n}.$$

La identidad

$$\sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\text{Sym}^k \rho_W) t^k = \det(I - \rho_W t)^{-1}$$

aplicada en cada grado produce el producto. La multiplicación formal hasta grado cinco da la expansión. En particular, el coeficiente de q se obtiene como

$$[q^2] (1 + q + q^2)^{-12} (1 + q^2 + q^4)^{-12} = 66 - 12 = 54.$$

$\square$

El valor 54 aparece aquí como coeficiente de una traza construida desde doce fibras. La unidad U030 lo obtuvo también como índice orientado del agregado APP y probó que doce es la única solución positiva de la rigidez ciclotómica–radial. La igualdad de ambos valores es una compatibilidad de dos realizaciones; ninguna usa el coeficiente de J como entrada.

57.1.3 Isometría sin puntos fijos inducida por la palabra ternaria de soporte total

Sea

$$q_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1) \in \mathbb{F}_3^6.$$

La multiplicación por la matriz de Paley–Witt da

$$q_* A_W = (2, 1, 1, 1, 1, 1). \quad (57.11)$$

Por tanto,

$$c_* := (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W \quad (57.12)$$

y todas sus coordenadas son no nulas.

Para cada posición b , fijamos

$$P_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c := \bigoplus_{b=0}^{11} P_b(c_*) C P_b(c_*)^{-1}. \quad (57.13)$$

Proposición 57.4 (Orden, ausencia de puntos fijos y pegado). *El operador g_c tiene orden tres, carece de vectores fijos no nulos y preserva el retículo de Niemeier $N(A_2^{12})$ construido en U021.*

Demostración. Cada bloque es conjugado al Coxeter C , cuyo polinomio mínimo es $X^2 + X + 1$. Luego tiene orden tres y no posee autovalor uno. La suma directa conserva ambas propiedades. El Coxeter actúa trivialmente sobre A_2^*/A_2 ; por ello cada bloque conserva la clase discriminante y la unión de clases laterales que define el pegado. $\square$

57.1.4 Preservación del vecino de Leech

Escribamos

$$v := v_{\mathcal{F}_*} = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v^2 = 54,$$

para el vector seleccionado por el origen incidental de (56.82). Sean

$$N := N(A_2^{12}), \quad N_0 := \ker(\langle \cdot, v \rangle \bmod 3), \quad N_v := N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3} \cong \Lambda_{24}.$$

Teorema 57.5 (Preservación orientada del vecino). *Los desplazamientos*

$$y_* := \frac{g_c v - v}{3}, \quad z_* := \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (57.14)$$

pertenecen a N_0 . En consecuencia,

$$g_c N_0 = N_0, \quad g_c N_v = N_v.$$

Demostración. Las palabras discriminantes de y_* y z_* son c_* y $-c_*$, ambas en C_W ; de ahí $y_*, z_* \in N$. El cálculo en cada factor A_2 da

$$\langle y_*, v \rangle = \langle z_*, v \rangle = -(4^2 + 11) = -27 \equiv 0 \pmod{3}. \quad (57.15)$$

Luego ambos están en N_0 . Para $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z_* \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

La misma cuenta con g_c^{-1} da igualdad del núcleo. Finalmente,

$$g_c(v/3) = v/3 + y_*,$$

por lo que se preserva la clase que genera el vecino. $\square$

57.1.5 24 orientaciones y naturalidad reticular

El enumerador de pesos de (56.18) contiene $24y^{12}$. Por tanto, el conjunto

$$C_W^\times := \{u \in C_W : u_b \in \{1, 2\} \text{ para todo } b\}$$

posee 24 elementos. Para cada $u \in C_W^\times$, definimos

$$P_b(u) = \begin{cases} R, & u_b = 1, \\ I, & u_b = 2, \end{cases} \quad g_u := \bigoplus_{b=0}^{11} P_b(u) C P_b(u)^{-1}.$$

Proposición 57.6 (Robustez de las orientaciones de soporte total). *Para toda $u \in C_W^\times$,*

$$\frac{g_u v - v}{3}, \quad \frac{g_u^{-1} v - v}{3} \in N_0.$$

En particular, cada g_u preserva el vecino construido con la orientación transportada.

Demostración. En coordenadas de raíces simples,

$$C\rho - \rho = (-2, -1), \quad C^{-1}\rho - \rho = (-1, -2).$$

Las clases discriminantes de los dos desplazamientos son u y $-u$. Para el coeficiente radial $a_b \in \{4, 1\}$,

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2.$$

La suma sobre los doce factores vuelve a dar -27 . La prueba del [teorema 57.5](#) se aplica componente a componente. $\square$

Para tipar la recalibración, sea $h \in \text{Aut}(C_W)$ monomial: una permutación σ de las doce coordenadas seguida de multiplicadores $\epsilon_b \in \{1, 2\}$. Definimos su elevación reticular

$$\tilde{h} := P_\sigma \circ \bigoplus_{b=0}^{11} R^{\nu_b}, \quad \nu_b = \begin{cases} 0, & \epsilon_b = 1, \\ 1, & \epsilon_b = 2. \end{cases} \quad (57.16)$$

Su acción en el discriminante es exactamente h . Si el cambio transporta simultáneamente código, bandera, origen incidental, vector v , vecino y marcos, entonces

$$g_{hu} = \tilde{h} g_u \tilde{h}^{-1}. \quad (57.17)$$

La matriz ternaria h no actúa sin elevación sobre A_2^{12} ni sobre Leech.

57.1.6 Traza reticular y cálculo del tipo 0

Sea $\widehat{g}_c$ la elevación estándar de g_c al VOA reticular

$$V_{N_v} = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[N_v].$$

Para $j = 1, 2$, la descomposición oscilador-retículo produce

$$\begin{aligned}
Z_{0,j}(\tau) &:= \text{Tr}_{V_{N_v}} \left(\widehat{g}_c^j q^{L_0-1} \right) \\
&= q^{-1} \left(\sum_{\lambda \in N_v^{g_c^j}} \varepsilon_j(\lambda) q^{\langle \lambda, \lambda \rangle / 2} \right) \prod_{n \geq 1} \det(I - g_c^j q^n)^{-1}.
\end{aligned} \tag{57.18}$$

Proposición 57.7 (Traza de los sectores no triviales). *Se cumple*

$$Z_{0,1}(\tau) = Z_{0,2}(\tau) = t_3(\tau).$$

Demostración. La ausencia de puntos fijos implica

$$N_v^{g_c} = N_v^{g_c^2} = \{0\},$$

de modo que la suma reticular de (57.18) vale uno. En cada factor, g_c^j tiene autovalores ζ_3, ζ_3^2 ; por tanto,

$$\det(I - g_c^j q^n) = 1 + q^n + q^{2n}.$$

Los doce factores reproducen (57.9). □

Teorema 57.8 (Peso torcido y tipo de la elevación). *La elevación estándar tiene orden tres, peso torcido*

$$\rho_{g_c} = \frac{4}{3} \tag{57.19}$$

y tipo cero.

Demostración. En $\mathfrak{h} = N_v \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$, cada uno de los doce factores aporta un autovector de autovalor ζ_3 y otro de autovalor ζ_3^2 . Por tanto,

$$\dim \mathfrak{h}_{\zeta_3} = \dim \mathfrak{h}_{\zeta_3^2} = 12.$$

La fórmula del peso del vacío torcido de orden tres da

$$\rho_{g_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

Para una isometría reticular de orden impar, la elevación estándar conserva el orden. El tipo es la clase de

$$3^2 \rho_{g_c} = 12 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Así, las dos hipótesis inicialmente independientes quedan calculadas aquí. □

57.1.7 Orbifold cíclico y clase dual 3B

Teorema 57.9 (Orbifold triádico del vecino de Leech). *Los teoremas clásicos de orbifold cíclico, aplicados a la elevación estándar del teorema 57.8, dan*

$$\text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{N_v}, \widehat{g}_c) \cong V^{\natural}. \tag{57.20}$$

El automorfismo dual pertenece a la clase 3B y su serie es

$$T_{3B}(\tau) = t_3(\tau) + 12. \tag{57.21}$$

Demostración. La isometría es fijo-libre de orden tres; el peso torcido y el tipo cero se calcularon, no se supusieron. Los teoremas de orbifold cíclico identifican la extensión holomorfa con el módulo lunar y

clasifican el automorfismo dual como $3B$ [CLS16, ALY17, Car17]. La identificación usa estos teoremas después de construir el objeto reticular; no se deduce sólo de una igualdad de series. $\square$

Si $V^{(i)}$ es el módulo $\widehat{g}_c^i$ -torcido y

$$Z_{i,j}(\tau) := \text{Tr}_{V^{(i)}} \left(\phi_i(\widehat{g}_c)^j q^{L_0-1} \right),$$

el carácter del orbifold es el promedio de los nueve sectores:

$$\text{ch}_{V^\natural}(\tau) = \frac{1}{3} \sum_{i,j \in \mathbb{Z}/3} Z_{i,j}(\tau) = J(\tau). \quad (57.22)$$

La identidad racional de nivel tres es

$$J = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (57.23)$$

Como $t_3^{-1} = q + O(q^2)$,

$$[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884 = 54(5 \cdot 729 + 1). \quad (57.24)$$

Esta es una compatibilidad graduada dentro del corredor construido, no un morfismo escalar $54 \rightarrow V^\natural$.

57.1.8 Construcción reticular de orden 2

La ruta de orden tres anterior y la construcción clásica de Frenkel–Lepowsky–Meurman producen dos presentaciones del mismo VOA lunar. Para declarar la segunda, fijamos la extensión central

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow \widehat{\Lambda}_{24} \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow 1 \quad (57.25)$$

con conmutador $(-1)^{\langle \lambda, \mu \rangle}$, y un cociclo $\varepsilon(\lambda, \mu)$ que la representa. El álgebra de grupo torcida es $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda_{24}]$, y

$$V_\Lambda := M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda_{24}] \quad (57.26)$$

es el VOA reticular de carga central 24.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ posee una elevación θ compatible con (57.25). Su traza es

$$t_2(\tau) := \text{Tr}_{V_\Lambda}(\theta q^{L_0-1}) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}. \quad (57.27)$$

En efecto, la negación empareja e^λ con $e^{-\lambda}$, y la ausencia de torsión deja sólo $\lambda = 0$ en la traza reticular; cada uno de los 24 osciladores aporta $(1 + q^n)^{-1}$.

Sea V_Λ^T el módulo irreducible torcido por θ , y $(V_\Lambda^T)^+$ su sector de signo positivo. La construcción FLM es

$$V^\natural = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (57.28)$$

La ruta $\mathbb{Z}/2$ de (57.28) y la ruta $\mathbb{Z}/3$ de (57.20) son construcciones paralelas identificadas por teoremas clásicos; ninguna sustituye a la otra.

57.1.9 Grupo de automorfismos, carácter y series graduadas

Una vez construido $V^{\natural}$, aparecen dos publicaciones distintas:

$$\text{Aut}(V^{\natural}) \cong \mathbb{M}, \quad (57.29)$$

$$\text{ch}_{V^{\natural}}(\tau) = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots. \quad (57.30)$$

La primera identifica el grupo de simetrías; la segunda cuenta dimensiones graduadas. La línea de vacío es

$$(V^{\natural})_0 = \mathbb{C}\mathbf{1},$$

y la ausencia de raíces de Λ_{24} da

$$(V^{\natural})_1 = 0.$$

En grado dos,

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

Sólo la primera igualdad es una descomposición en dimensiones de representaciones del Monstruo; las demás son controles aritméticos.

Para $g \in \mathbb{M}$, se define la serie de McKay–Thompson

$$T_g(\tau) := \text{Tr}_{V^{\natural}}(gq^{L_0-1}). \quad (57.31)$$

Teorema 57.10 (Moonshine monstruoso). *La acción graduada de $\mathbb{M}$ sobre $V^{\natural}$ produce la familia $\{T_g\}_{g \in \mathbb{M}}$. Los teoremas de Moonshine identifican estas series con funciones modulares de género cero y prueban sus identidades de replicabilidad [CN79, Bor92, FLM88].*

Este teorema tiene como entrada el par

$$(V^{\natural}, \text{Aut}(V^{\natural}))$$

y su graduación. No es la consecuencia de una flecha cuyo dominio sea el grupo abstracto $\mathbb{M}$.

Para $J = T_{1A}$, sean P_n los polinomios de Faber normalizados por

$$P_n(J) = q^{-n} + O(q).$$

La identidad de Hecke–Faber es

$$P_n(J) = n T_n J. \quad (57.32)$$

Controla todos los grados; el coeficiente 196884 es sólo la primera manifestación no trivial.

57.1.10 Grafo de dependencias del corredor Paley–Witt–Golay–Leech–Moonshine

Criterio de contraste 57.11 (Criterios de refutación del corredor lunar). La construcción queda refutada si ocurre alguno de los hechos siguientes:

1. λ no es biyectiva o (57.5) falla;
2. $c_* \notin C_W$, g_c posee puntos fijos o no preserva el vecino;
3. los desplazamientos de (57.14) no pertenecen a N_0 ;
4. la elevación reticular $\tilde{h}$ no realiza el automorfismo monomial h en el discriminante;
5. el peso torcido no es $4/3$ o la elevación no es de tipo cero;
6. el orbifold se identifica con $V^{\natural}$ sin verificar las hipótesis del teorema clásico;

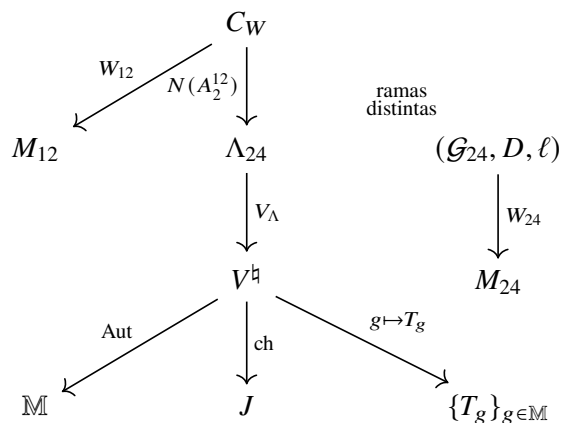


Figura 57.1: Bifurcación excepcional y tres publicaciones de V^h . La entrada binaria $(\mathcal{G}_{24}, D, \ell)$ es independiente; no existe una flecha $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$.

7. se usa W_{24} como constructor de Leech;
8. una igualdad de dimensiones se presenta como construcción de $\mathbb{M}$;
9. se serializan indebidamente las publicaciones Aut, ch y $g \mapsto T_g$.

57.2 Control theta del retículo de Leech: identidad $\Theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta$ y separación entre coincidencia aritmética y morfismo estructural

Desde Λ_{24} , la cadena

$$\Lambda_{24} \longrightarrow V^h \longrightarrow \mathbb{M} \longrightarrow \text{Moonshine}$$

es matemática clásica: álgebra de operadores de vértice, grupo Monstruo y funciones McKay–Thompson. La contribución verificada aquí está en la entrada finita, la selección del borde y el 3-vecino sin raíces, no en atribuirse de nuevo esos teoremas.

Tres identidades numéricas acompañan esta cadena:

$$\Theta_\Lambda = E_4^3 - 720\Delta,$$

$$196884 = 196560 + 324,$$

$$196884 = 54(3645 + 1) = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

Son identidades aritméticas exactas, pero sin un morfismo o una descomposición de caracteres no constituyen por sí mismas señales matemáticas de compatibilidad. Ninguna sustituye la construcción de V^h ni proporciona una acción directa del Monstruo sobre palabras decimales HMT.

57.3 Uniformización de orden 2 en Moonshine: funciones T_{2A} y j , estructura modular y control del corredor micro–macro

La rama de incidencia construye primero el retículo de Leech Λ_{24} . A partir de ese dato, la teoría clásica de álgebras de operadores de vértice proporciona una prolongación canónica. Si $\mathfrak{h} = \Lambda_{24} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$ y $M(1)$ es el módulo de Fock de su álgebra de Heisenberg, el VOA reticular es

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}[\Lambda_{24}], \quad (57.33)$$

con carga central 24. Para $\alpha \in \Lambda_{24}$, sus operadores de vértice se escriben

$$Y(e^\alpha, z) = E^-(-\alpha, z)E^+(-\alpha, z)e^\alpha z^{\alpha_0}.$$

La ausencia de raíces en Λ_{24} implica la anulación del sector de peso uno en el orbifold de Moonshine.

La involución

$$\theta : \Lambda_{24} \longrightarrow \Lambda_{24}, \quad \theta(\lambda) = -\lambda,$$

es intrínseca y se prolonga a V_Λ . Su traza graduada se obtiene por conteo directo de los modos osciladores.

Teorema 57.12 (Traza de la involución de negación).

$$t_2(\tau) := \text{Tr}_{V_\Lambda}(\theta q^{L_0-1}) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}. \quad (57.34)$$

Demostración. La involución empareja e^λ con $e^{-\lambda}$; como el retículo es libre de torsión, sólo $\lambda = 0$ contribuye a la traza del sector reticular. Cada uno de los veinticuatro osciladores de energía n aporta $\sum_{k \geq 0} (-1)^k q^{nk} = (1 + q^n)^{-1}$. El desplazamiento del vacío produce el factor q^{-1} . $\square$

La completación de Fricke asociada a esta traza es

$$T_{2A}(\tau) = t_2(\tau) + 24 + \frac{2^{12}}{t_2(\tau)} = q^{-1} + 4372q + 96256q^2 + 1240002q^3 + \dots \quad (57.35)$$

El término 24 cancela el término constante de t_2 ; el factor 2^{12} es la degeneración del sector torcido de veinticuatro bosones. La misma serie de borde determina el invariante modular mediante

$$j(\tau) = \frac{(t_2(\tau) + 256)^3}{t_2(\tau)^2}. \quad (57.36)$$

Las ecuaciones (57.34)–(57.36) construyen la rama canónica de orden dos sin parámetros continuos.

El orbifold de Frenkel–Lepowsky–Meurman se define por

$$V^{\natural} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+.$$

Es un VOA holomorfo de carga central 24, satisface $(V^{\natural})_1 = 0$, posee carácter

$$\text{ch}_{V^{\natural}}(\tau) = j(\tau) - 744$$

y su grupo de automorfismos es el grupo Monstruo [FLM88, CN79, Bor92]. En esta cadena HMT fija el retículo de Leech y la involución θ ; los teoremas clásicos de VOA y FLM identifican la prolongación resultante con $V^{\natural}$ y su grupo de automorfismos. La afirmación no requiere una acción del Monstruo sobre las cifras: la evaluación arquimediana y la rama excepcional descienden de una preimagen HMT común y conservan invariantes diferentes.

La función vecina $T_{3A} = t_3 + 12 + 729/t_3$ pertenece a la teoría clásica de Hauptmoduln de orden tres. La realización HMT activa en el corredor trítico es la clase $3B$; una identificación con $3A$ requiere declarar el levantamiento específico que cambie de clase.

57.3.1 Entrelazamiento APP–Witt, vecino de Leech y orbifold de orden 3

Las doce fibras llevan las etiquetas

$$(i, \mu, \varepsilon) \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}, \quad \lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon \pmod{12}.$$

La aplicación λ es biyectiva y, fijados trivializaciones y marcos, los entrelazadores satisfacen

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^\mu}.$$

Su suma directa es un isomorfismo C_3 -equivariante

$$T_\lambda : W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{b=0}^{11} (A_{2,b} \otimes \mathbb{C}).$$

Sea $N = N(A_2^{12})$, sea $v = v_\alpha$ el vector radial de norma 54, y definamos

$$N_0 = \ker(\langle \cdot, v \rangle \text{ mód } 3), \quad N_v = N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3}.$$

El cálculo reticular verifica que $N_v \cong \Lambda_{24}$, que la isometría g_c tiene orden tres y no posee puntos fijos no nulos, y que

$$\frac{g_c v - v}{3}, \quad \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \in N_0.$$

Por ello $g_c N_v = N_v$. Su elevación estándar al VOA reticular tiene peso torcido $4/3$ y tipo cero. Los teoremas clásicos de orbifold cíclico dan

$$V_{(3)} := \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{N_v}, \widehat{g}_c) \cong V^{\natural}, \quad T_{3B} = t_3 + 12.$$

El carácter se recupera por el promedio de los nueve sectores y por la uniformización de nivel tres:

$$\begin{aligned} \text{ch}_{V_{(3)}} &= \frac{1}{3} \sum_{i,j \in \mathbb{Z}/3} Z_{i,j} = J, \\ J &= t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \end{aligned}$$

En particular,

$$[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

57.3.2 Construcciones de órdenes 2 y 3 del álgebra de operadores de vértice $V^{\natural}$

Fijemos la extensión central y el cociclo de Leech

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow \widehat{\Lambda}_{24} \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow 1, \quad V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda_{24}].$$

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ se eleva a θ , y

$$t_2(\tau) = \text{Tr}_{V_\Lambda} \left(\theta q^{L_0 - 1} \right) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

La presentación FLM es

$$V_{(2)} := (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+ \cong V^{\natural}.$$

Teorema 57.13 (Equivalencia tipada de las presentaciones de órdenes 3 y 2). *Sean*

$$\phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}, \quad \phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}$$

los isomorfismos graduados proporcionados por los teoremas de orbifold aplicados a los datos anteriores. Entonces

$$\boxed{\Phi_{23} := \phi_2^{-1} \circ \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)}}$$

es un isomorfismo graduado de álgebras de operadores de vértice. Además,

$$a \mapsto \Phi_{23} a \Phi_{23}^{-1}$$

identifica sus grupos de automorfismos y conserva las trazas graduadas.

Demostración. La composición de isomorfismos de VOA es un isomorfismo de VOA y preserva el vacío, el vector conforme, los operadores de vértice y la gradación por L_0 . La conjugación transporta automorfismos. Para cada automorfismo a , la invariancia de la traza bajo conjugación da la igualdad de las series graduadas correspondientes. $\square$

El isomorfismo Φ_{23} depende de las identificaciones ϕ_2 y ϕ_3 ; no se afirma canonicidad absoluta. La construcción de orden dos conserva además el contenido exclusivo

$$T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2}, \quad \boxed{j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}},$$

que completa la uniformización modular de orden dos.

Una vez construido $V^{\mathfrak{h}}$, las tres publicaciones se enuncian sin serializarlas indebidamente:

$$\text{Aut}(V^{\mathfrak{h}}) \cong \mathbb{M}, \quad \text{ch}_{V^{\mathfrak{h}}} = J, \quad g \mapsto T_g(\tau) = \text{Tr}_{V^{\mathfrak{h}}}(gq^{L_0-1}).$$

El teorema de Moonshine coordina la acción graduada con las funciones de género cero y sus identidades de replicabilidad. La acción del Monstruo vive en $V^{\mathfrak{h}}$; que no sea una permutación puntual de cifras es un control de tipos final, no la tesis del corredor.

57.4 Cadena probatoria continua de la publicación excepcional: del despliegue APP a Paley–Witt, $V^{\mathfrak{h}}$ y Moonshine

La publicación excepcional parte del lector de incidencia $\mathfrak{E}_{\text{exc}}$ de (diagrama frontal de la doble proyección). No toma como entrada un código, un retículo o un grupo excepcional ya dados: toma la frontera, la orientación, la hoja y la memoria de una historia enriquecida y las expresa en el calibre proyectivo fijado por la holonomía nonádica. Sólo después se aplican los teoremas clásicos de códigos, retículos y álgebras de operadores de vértice a los objetos producidos.

57.4.1 Despliegue APP y cono graduado del índice 54

Sea R la involución que intercambia las hojas APP y sean $P_+ = (I + R)/2$, $P_- = (I - R)/2$ sus proyectores. El bloque central

$$B_c = 7I + 2R = 9P_+ + 5P_- \quad (57.37)$$

produce cuatro objetos de tipos distintos:

$$9 - 5 = 4, \quad (B_c)_{i \neq j} = 2, \quad \sum M_{\Pi} - \sum M_{\Sigma} = 51 - 45 = 6, \quad 9 \cdot 6 = 459 - 405 = 54. \quad (57.38)$$

El 4 es el salto espectral entre hojas, el 2 el acoplamiento local, el 6 la diferencia de las compresiones modulares y el 54 la integración de esa diferencia sobre las nueve posiciones. Por tanto, $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 54$ designa una jerarquía de morfismos y evaluaciones, no una cadena de igualdades entre objetos.

Fijadas la orientación $o_{\Sigma\Pi}$, la paridad de hoja y la normalización triangular, la rama de Fock posee el acoplamiento

$$\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)} : M_{\text{bal}}^{C_3,-} \longrightarrow \text{End}(\mathcal{F}_2(\mathcal{V}_m)) \otimes o_{\Sigma\Pi}, \quad (57.39)$$

y su traza orientada satisface

$$\text{Tr}_{o,\mathcal{F}_2}(\mathcal{H}_{\Sigma,\Pi}^{(m)}(v)\Gamma_2(g_m)) = -\frac{3m c(v)}{2}. \quad (57.40)$$

Para $m = 12$ y $c(\delta) = -3$, vale 54. Independientemente, el producto ciclotómico

$$t_3(q) = q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + \dots \quad (57.41)$$

da $[q]t_3 = 54$.

Teorema 57.14 (Cono tipado del índice común). *Una vez construidos por separado el censo APP, la rama de Fock, el producto ciclotómico, el vecino reticular de ecuación (57.52) y el módulo lunar de ecuación (57.58), sus lectores verifican*

$$D_{\text{APP}} = \text{Tr}_{o, \mathcal{F}_2}(\mathcal{H}_{\Sigma, \Pi}^{(12)}(\delta)\Gamma_2(g_{12})) = [q]t_3 = v^2 = \frac{196884}{5 \cdot 729 + 1} = 54. \quad (57.42)$$

La igualdad reúne evaluaciones en un cono hacia $\mathbb{Z}$; no identifica sus dominios ni usa 196884 para seleccionar el corredor.

Demostración. Las tres primeras igualdades son (57.38), (57.40) y (57.41). Para el vector radial $v = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}$ de (57.51), la ortogonalidad de los factores A_2 da $v^2 = 4^2 \cdot 2 + 11 \cdot 2 = 54$. Finalmente, $5 \cdot 729 + 1 = 3646$ y $54 \cdot 3646 = 196884$. Cada identidad se prueba en su propio codominio antes de compararlas. $\square$

57.4.2 Forma de Paley y raíz cuadrática interna de $-I_6$

Sea

$$\mathcal{U}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 4, 8, 7, 5\},$$

en el orden de las potencias de 2, y sea

$$\theta : \mathcal{U}_9 \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5), \quad \begin{array}{c|cccccc} u & 1 & 2 & 4 & 8 & 7 & 5 \\ \hline \theta(u) & \infty & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}. \quad (57.43)$$

Esta biyección es un calibre de coordenadas del lector; no se usa como homomorfismo. Para el carácter cuadrático $\chi : \mathbb{F}_5 \rightarrow \{-1, 0, 1\}$, defínase

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (57.44)$$

donde las entradas finitas fuera de la diagonal son $\chi(x - y)$ y las entradas incidentes con ∞ son uno.

Lema 57.15 (Correlación cuadrática). *Si $a \neq b$ en $\mathbb{F}_5$, entonces*

$$\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t - a)\chi(t - b) = -1.$$

Demostración. La sustitución $u = (t - a)/(b - a)$ reduce la suma a $\sum_u \chi(u(u - 1))$. Para $u = 0, 1, 2, 3, 4$, los sumandos son 0, 0, 1, -1, -1. $\square$

Proposición 57.16 (Identidad de conferencia y reducción ternaria). *La matriz C_P es simétrica y satisface*

$$C_P C_P^T = 5I_6.$$

Su reducción $A_W = C_P \bmod 3$ verifica

$$\boxed{A_W^2 = -I_6 \text{ en } M_6(\mathbb{F}_3).} \quad (57.45)$$

Demostración. Cada fila de C_P tiene norma cuadrada cinco. Dos filas finitas distintas tienen producto escalar $1 - 1 = 0$ por el lema 57.15; la suma de un carácter no trivial prueba también la ortogonalidad con la fila de ∞ . Al reducir módulo tres se obtiene $A_W A_W^T = 5I_6 = 2I_6 = -I_6$. Como A_W es simétrica, (57.45) sigue. $\square$

La identidad (57.45) construye la estructura compleja finita del corredor. En efecto,

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\iota]/(\iota^2 + 1), \quad P_{\pm\iota} = \frac{1}{2}(I \mp \iota A_W)$$

son proyectores complementarios de rango tres y dotan a $\mathbb{F}_3^6$ de estructura de $\mathbb{F}_9$ -módulo de rango tres. La acción es explícita:

$$(a + b\iota) \cdot v = av + b(vA_W). \quad (57.46)$$

Por tanto, $3^6 = 9^3$ no se usa como sustituto cardinal de una acción.

57.4.3 Código ternario autodual y sistema de Witt

Defínase

$$c : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad c(q) = (q, qA_W), \quad C_W := \text{im } c. \quad (57.47)$$

Teorema 57.17 (Código ternario producido por la incidencia). *La aplicación c es inyectiva y*

$$C_W = C_W^\perp, \quad W_{C_W}(y) = 1 + 264y^6 + 440y^9 + 24y^{12}. \quad (57.48)$$

En particular, C_W tiene parámetros $[12, 6, 6]_3$.

Demostración. La primera proyección de $c(q)$ es q , luego c es inyectiva. Con $G_W = (I_6 \mid A_W)$,

$$G_W G_W^T = I_6 + A_W A_W^T = 0$$

en $\mathbb{F}_3$. Así $C_W \subseteq C_W^\perp$, y la igualdad de dimensiones da la autodualidad. El enumerador es la suma finita exacta

$$\sum_{q \in \mathbb{F}_3^6} y^{\text{wt}(q) + \text{wt}(qA_W)}.$$

Evaluar las $3^6 = 729$ filas de la matriz explícita (57.44) da, respectivamente, los censos 1, 264, 440, 24 en pesos 0, 6, 9, 12, y cero en los restantes. La suma de los cuatro censos es 729, por lo que no queda ninguna palabra fuera del certificado finito. $\square$

Los 264 vectores de peso seis aparecen en pares $\{x, -x\}$; sus 132 soportes forman el sistema de Steiner

$$W_{12} = S(5, 6, 12). \quad (57.49)$$

Éste es el reconocimiento, después de construir C_W , del código ternario extendido de Golay y de su diseño de Witt [MS77, CS99]. No se introduce el diseño para seleccionar la matriz A_W .

La prolongación binaria se mantiene separada. Si $\mathcal{G}_{24} \subset \mathbb{F}_2^{24}$ es el código binario extendido de Golay, D una dodecada y $\ell : \{1, \dots, 12\}_{\text{HMT}} \rightarrow D$ un isomorfismo de diseños, los soportes de peso ocho forman $W_{24} = S(5, 8, 24)$. Para una tétrada fija,

$$\lambda_4(W_{12}) = 4, \quad \lambda_4(W_{24}) = 5,$$

de modo que cuatro octadas elevan las cuatro hexadas incidentes y una quinta es transversal. El dato $(\mathcal{G}_{24}, D, \ell)$ pertenece al codominio binario; no existe una flecha canónica $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$.

57.4.4 Pegado ternario y vecino de Leech

Sea $Q = A_2^{12}$, con $\det Q = 3^{12}$. El discriminante de cada factor A_2 es $\mathbb{F}_3$, y el pegado definido por (57.47) es

$$N := \{x \in Q^* : x \bmod Q \in C_W\}. \quad (57.50)$$

Teorema 57.18 (Retículo de Niemeier producido por el código). *El retículo N es positivo definido, par y unimodular de rango veinticuatro, y su sistema de raíces es A_2^{12} . Por consiguiente, $N \cong N(A_2^{12})$.*

Demostración. La autodualidad de C_W hace integral el pegado. Todos sus pesos son múltiplos de tres, lo que hace par la extensión. Además, $[N : Q] = |C_W| = 3^6$, y por ello

$$\det N = \frac{\det Q}{[N : Q]^2} = \frac{3^{12}}{3^{12}} = 1.$$

Una clase discriminante no nula de A_2 tiene norma mínima $2/3$. Como toda palabra no nula de C_W tiene peso al menos seis, todo vector de pegado exterior a Q tiene norma al menos cuatro. Los vectores de norma dos son exactamente las raíces de los doce factores A_2 . La clasificación de los retículos pares unimodulares de rango veinticuatro identifica el tipo indicado [CS99]. $\square$

Sea ρ_i la raíz máxima del factor $A_2^{(i)}$, normalizada por $\rho_i^2 = 2$, y defínase

$$v = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v^2 = 54. \quad (57.51)$$

El marco ordenado del lector excepcional fija cuál de las doce fibras ocupa la primera posición; ningún valor arquimediano interviene en esta selección. Póngase

$$\chi_v(x) = \langle x, v \rangle \bmod 3, \quad N_0 = \ker \chi_v, \quad N_v = N_0 + \mathbb{Z} \frac{v}{3}. \quad (57.52)$$

Lema 57.19 (Estructura del vecino). *El carácter χ_v es sobreyectivo, $[N : N_0] = 3$, $v/3 \in N_0^*$, y N_v es par y unimodular.*

Demostración. Para toda raíz de un factor A_2 , el producto con la raíz máxima es ± 1 o ± 2 ; los coeficientes de v son congruentes con uno módulo tres. Por tanto, ninguna raíz pertenece a N_0 y χ_v es no trivial, luego sobreyectivo. La definición del núcleo da índice tres y $\det N_0 = 9$. Para $x \in N_0$, $\langle x, v/3 \rangle \in \mathbb{Z}$, mientras $(v/3)^2 = 6$. Así la extensión por $v/3$ es integral y par. Como $[N_v : N_0] = 3$, $\det N_v = 9/3^2 = 1$. $\square$

Lema 57.20 (Mínimo de las clases nuevas). *Cada coordenada de una clase local que aparece en $N_0 \pm v/3$ tiene norma mínima $2/9$. En consecuencia,*

$$\|x \pm v/3\|^2 \geq 12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{3} \quad (x \in N_0).$$

Demostración. Escribiendo una coordenada de A_2^* en la base de raíces simples, las seis clases orientadas relevantes son los desplazamientos de $\pm \rho/3$ por las tres clases discriminantes. Completar cuadrados en la forma de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ da mínimo $2/9$ en las seis clases. La suma ortogonal de las doce coordenadas da la desigualdad. $\square$

Teorema 57.21 (Construcción del retículo de Leech). *El vecino N_v de (57.52) es isométrico al retículo de Leech:*

$$N_v \cong \Lambda_{24}. \quad (57.53)$$

Demostración. Las raíces de N no pertenecen a N_0 , y las dos clases nuevas no contienen vectores de norma dos por el lema 57.20. El lema 57.19 prueba que N_v es positivo definido, par, unimodular y de rango veinticuatro. La unicidad del retículo con esas propiedades y sin raíces lo identifica con Λ_{24} [CS99]. $\square$

57.4.5 Isometría de orden tres, orbifold y módulo lunar

La rotación de Coxeter de cada factor A_2 induce una isometría g_c de orden tres. La estabilidad del código C_W prueba que $g_c N = N$. Para el marco orientado que fija v , los desplazamientos

$$y_* := \frac{g_c v - v}{3}, \quad z_* := \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (57.54)$$

pertenecen a N_0 : sus palabras discriminantes son un par $c_*, -c_* \in C_W$, y $\langle y_*, v \rangle = \langle z_*, v \rangle = -27$. Por tanto,

$$g_c N_v = N_v. \quad (57.55)$$

La acción no tiene puntos fijos en $N_v \otimes \mathbb{R}$, pues cada factor A_2 posee los dos autovalores primitivos de orden tres.

Sea $\widehat{g}_c$ la elevación estándar a la VOA reticular $V_{\Lambda_{24}}$. Sus dos autoespacios no triviales tienen dimensión doce. La energía de vacío del módulo torcido es, por tanto,

$$\rho_{g_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} \sum_{k=1}^2 k(3-k) \dim \mathfrak{h}_{(k)} = \frac{4}{3}. \quad (57.56)$$

La congruencia $3^2 \rho_{g_c} = 12 \equiv 0 \pmod{3}$ prueba que la elevación es de tipo cero.

Teorema 57.22 (Orbifold triádico). *El orbifold cíclico de la elevación anterior satisface*

$$\text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{\Lambda_{24}}, \widehat{g}_c) \cong V^{\natural}. \quad (57.57)$$

El automorfismo dual pertenece a la clase 3B.

Demostración. Se han verificado las tres hipótesis que no pueden sustituirse por una igualdad de series: isometría fijo-libre de orden tres, preservación del vecino y tipo cero. Los teoremas de orbifold cíclico identifican entonces la extensión holomorfa con el módulo lunar y clasifican el automorfismo dual [CLS16, ALY17, Car17]. $\square$

La construcción de orden dos es una realización paralela. Para la elevación θ de la negación en Λ_{24} ,

$$V^{\natural} = (V_{\Lambda_{24}})^+ \oplus (V_{\Lambda_{24}}^T)^+. \quad (57.58)$$

Las rutas de orden dos y tres se identifican por los teoremas de VOA; no se serializan causalmente una dentro de la otra [FLM88].

Teorema 57.23 (Publicaciones del módulo lunar). *Una vez construido $V^{\natural}$, se obtienen*

$$\text{Aut}(V^{\natural}) \cong \mathbb{M}, \quad (57.59)$$

$$\text{ch}_{V^{\natural}}(\tau) = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \cdots, \quad (57.60)$$

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V^{\natural}}(gq^{L_0-1}), \quad g \in \mathbb{M}. \quad (57.61)$$

Las series T_g son las funciones modulares de género cero del teorema de Moonshine y satisfacen las identidades de replicabilidad.

Demostración. La primera identificación y la construcción graduada proceden de la realización FLM. La coordinación entre la acción graduada, las series de McKay–Thompson y sus propiedades modulares es el teorema de Moonshine de Conway–Norton y Borchers [FLM88, CN79, Bor92]. En particular, $(V^h)_0 = \mathbb{C}\mathbf{1}$ y $(V^h)_1 = 0$; el coeficiente $196884 = 1 + 196883$ es la primera descomposición no trivial en dimensiones de representaciones del Monstruo. $\square$

Criterio de refutación 57.24 (Corredor excepcional). La publicación queda refutada si falla cualquiera de los pasos efectivos: (57.38), la traza (57.40), el coeficiente $[q]t_3 = 54$, $C_P C_P^\top = 5I_6$, $A_W^2 = -I_6$, la autodualidad o el enumerador de C_W , la paridad o unimodularidad del pegado, la ausencia de raíces del vecino, su preservación por g_c , el peso torcido $4/3$ o el tipo cero. También queda refutada una narración que utilice W_{24} para construir Λ_{24} , que confunda los dos conjuntos de 243 por su cardinal, o que haga actuar al Monstruo directamente sobre cifras y rutas. La acción de $\mathbb{M}$ reside en V^h .

Imagen espectral–polar y reducción exacta de Riemann–Weil

58.1 Punto de partida: la estructura espectral–polar completa

La entrada de la resolución no es la forma de Weil aislada ni una lista de ceros. Es la estructura espectral–polar completa reproducida como dato en este volumen. La cadena causal propia de este capítulo es

$$\mathfrak{G}_{\text{sp}} \xrightarrow{\text{pr}_{X,\text{sp}}} X_{\chi_{\text{sp}}} \xrightarrow{\mathcal{A}_{\text{sp}}} \mathfrak{M}_{\text{sp}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{sp}}} C_{\text{GW}}. \quad (58.1)$$

El codominio clásico aparece sólo en la última flecha; no selecciona retrospectivamente el estado, las cartas, la proyección ni el terminal.

La estructura de partida contiene el objeto de trece coordenadas

$$\mathfrak{G}_{\text{sp}}^{(13)} = (\mathcal{F}_{\text{sp}}, \text{Ext}_{\Gamma,\text{sp}}, \text{Rel}_{\text{sp}}, \mathcal{N}_{\text{sp}}, \text{or}_{\text{sp}}, \text{Carr}_{\text{sp}}, \text{Mem}_{\text{sp}}, \partial_{\text{sp}}, \gamma_{\text{sp}}, \Sigma_{\text{sp}}^{\text{mult}}, \text{Surv}_{\text{sp}}, \tau_{\text{sp}}^{\text{term}}, \mathcal{L}_{\text{sp}}). \quad (58.2)$$

Cada coordenada interviene materialmente:

1. $\mathcal{F}_{\text{sp}}$ conserva las dos hojas, su orientación, el par residuo–cociente y la firma de la publicación doble.
2. $\text{Ext}_{\Gamma,\text{sp}}$ transporta esa fibra por la clase dirigida de cortes y niveles nonádicos.
3. Rel_{sp} contiene el cociclo de acarreo, la ortogonalidad $P = P^* = P^2$, las dos publicaciones y el complemento estructural $B_{\text{sp}}^{\text{str}} := \Xi^*(I - P)\Xi$. La identificación de este complemento con la forma de Guinand–Weil es una flecha distinta y se audita por separado en este capítulo.
4. $\mathcal{N}_{\text{sp}}$ registra el nivel m , la ventana R , el cociente $q = 5/9$, los momentos de ambas hojas y los índices de los canales primo, gamma y polar.
5. $\text{or}_{\text{sp}} = \widehat{R} = (R, K)$ mantiene distintas las dos cartas orientadas.
6. $\text{Carr}_{\text{sp}} = \text{Carr}_R$ es el acarreo operatorial y no se anula al publicar una traslación.
7. $\text{Mem}_{\text{sp}} = (S_0, M, O_9)$ conserva la identidad finita de Stein y su terminal.
8. $\partial_{\text{sp}} = (I - P)\Xi$ es la frontera que no aparece en la compresión $P\Xi$ y cuya energía define el complemento estructural. Su identificación con la forma de Weil no se incorpora a esta definición.
9. γ_{sp} es la ruta cofinal de ventanas, con un único regulador para todos los canales.
10. $\Sigma_{\text{sp}}^{\text{mult}}$ es la multisección de las dos publicaciones y sus componentes primo–gamma–polar; no es la firma de un único estado.
11. Surv_{sp} conserva la familia bajo $m \mapsto m + 1$ y $\mathcal{D}_R \hookrightarrow \mathcal{D}_{R'}$.
12. $\tau_{\text{sp}}^{\text{term}}$ conserva el terminal $M^{*N} S_0 M^N$, que en la carta espejo se publica mediante E_R .
13. $\mathcal{L}_{\text{sp}} = (\Xi, P, B_{\text{sp}}^{\text{str}})$ es el lector final; se aplica después de antecedente, cartas, memoria, ruta y terminal.

El ensamblador y el publicador son

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{sp}}(\text{pr}_{X,\text{sp}} \widehat{x}) &= (\widehat{X}_{\infty}, \Gamma_9, \widehat{R}, \text{Carr}_R, S_0, M, O_9, \Xi, P, \mathcal{D}_R^{\text{cof}}), \\ \mathfrak{M}_{\text{sp}} &= \text{Im } \mathcal{A}_{\text{sp}}, \\ \mathcal{P}_{\text{sp}}(\mathfrak{M}_{\text{sp}}) &= (B_{\text{sp}}^{\text{str}}, \Xi^*(I - P)\Xi, \mathcal{J}_{\text{GW}}, \Delta_{\text{bind}}, \text{familia cofinal primo–gamma–polar}), \\ \Delta_{\text{bind}} &:= B_{\text{sp}}^{\text{str}} - \mathcal{J}_{\text{GW}}. \end{aligned} \quad (58.3)$$

La memoria finita del objeto de partida satisface

$$S_0 = \sum_{r=0}^{N-1} M^{*r} O_9^* O_9 M^r + M^{*N} S_0 M^N. \quad (58.4)$$

El último sumando permanece visible hasta que se demuestra su extinción. Por tanto, reemplazar $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$ por la sombra publicada $B_{\text{sp}}^{\text{str}}$ cambia el objeto de partida; no es una abreviación del mismo teorema. El residual Δ_{bind} se conserva hasta que la coligación source–first demuestra materialmente su anulación en (58.16).

58.2 Dominio cofinal y forma objetivo

Para $R > 0$ se fija

$$\mathcal{D}_R = C_c^\infty((-R/2, R/2)), \quad \widehat{\psi}(t) = \int_{\mathbb{R}} \psi(x) e^{-itx} dx,$$

y, para $\psi, \phi \in \mathcal{D}_R$,

$$h_{\psi, \phi}(z) = \widehat{\psi}(z) \overline{\widehat{\phi}(\bar{z})}, \quad \check{h}_{\psi, \phi}(a) = \langle \psi, T_a \phi \rangle.$$

La unión $\bigcup_R \mathcal{D}_R = C_c^\infty(\mathbb{R})$ es exacta. Para todo conjunto finito de puntos complejos distintos, las evaluaciones $\psi \mapsto (\widehat{\psi}(z_1), \dots, \widehat{\psi}(z_n))$ son conjuntamente sobreyectivas cuando R es suficientemente grande. Por tanto, esta clase cofinal separa las evaluaciones requeridas por el criterio de Weil.

Lema 58.1 (Prueba de la separación conjunta). *La aplicación*

$$\mathcal{D}_R \longrightarrow \mathbb{C}^n, \quad \psi \longmapsto (\widehat{\psi}(z_1), \dots, \widehat{\psi}(z_n))$$

es sobreyectiva para todo conjunto de puntos complejos distintos $z_1, \dots, z_n$, una vez que R contiene un intervalo no vacío.

Demostración. Si los funcionales de evaluación fueran linealmente dependientes, existirían $c_1, \dots, c_n$, no todos nulos, tales que

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(x) \left(\sum_{j=1}^n c_j e^{-iz_j x} \right) dx = 0 \quad (\psi \in \mathcal{D}_R).$$

La función analítica $\sum_j c_j e^{-iz_j x}$ se anularía en $(-R/2, R/2)$, luego en todo el plano. La independencia de exponenciales con exponentes distintos fuerza $c_j = 0$ para todo j , contradicción. Los funcionales son independientes; como el codominio es finito-dimensional, la aplicación tiene rango $\mathbb{C}^n$. $\square$

58.3 Las dos columnas y los tres canales calculados antes del signo

Sea ϑ_L un regulador común. Con

$$\ell_{p,k} = k \log p, \quad w_{p,k} = (\log p) p^{-k/2}, \quad \mu_\Gamma(a) = \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}},$$

se usan la inclusión uniforme j_m y el canal de costura $\widehat{\delta}_{a,m}$, que satisfacen

$$j_m^* j_m = I, \quad \widehat{\delta}_{a,m}^* \widehat{\delta}_{b,m} = (I - T_a)^* (I - T_b).$$

Las columnas reguladas son

$$\begin{aligned}
J_{+,m,R,L}\psi &= \left((\sqrt{\vartheta_L(\ell_{p,k})} w_{p,k} \widehat{\delta}_{\ell_{p,k},m} \psi)_{\ell_{p,k} \leq R}, \right. \\
&\quad \left. a \mapsto \sqrt{\vartheta_L(a)} \mu_\Gamma(a) \widehat{\delta}_{a,m} \psi, \zeta_+ b_+(\psi) \right), \\
J_{-,m,R,L}\psi &= \left((\sqrt{2\vartheta_L(\ell_{p,k})} w_{p,k} j_m \psi)_{\ell_{p,k} \leq R}, \sqrt{-c_\Gamma} j_m \psi, \zeta_- b_-(\psi) \right),
\end{aligned}$$

donde $c_\Gamma = \psi_\Gamma(1/4) - \log \pi < 0$ y $b_\pm = (\widehat{\psi}(i/2) \pm \widehat{\psi}(-i/2))/\sqrt{2}$.

Una expansión término a término, sin usar ceros ni el signo buscado, da

$$\begin{aligned}
&\langle J_{+,m,R,L}\psi, J_{+,m,R,L}\phi \rangle - \langle J_{-,m,R,L}\psi, J_{-,m,R,L}\phi \rangle = \mathcal{J}_{\text{GW},L}(\psi, \phi), \\
\mathcal{J}_{\text{GW},L}(\psi, \phi) &= h_{\psi,\phi}(i/2) + h_{\psi,\phi}(-i/2) + c_\Gamma \check{h}_{\psi,\phi}(0) \\
&\quad + \int_0^\infty \vartheta_L(a) \mu_\Gamma(a) [2\check{h}(0) - \check{h}(a) - \check{h}(-a)] da \\
&\quad - \sum_{p,k} \vartheta_L(\ell_{p,k}) w_{p,k} [\check{h}(\ell_{p,k}) + \check{h}(-\ell_{p,k})].
\end{aligned}$$

El truncamiento de ambas columnas en $\ell_{p,k} \leq R$ es obligatorio, no notacional. Si $\psi, \phi \in \mathcal{D}_R$, entonces $\check{h}_{\psi,\phi}(\pm\ell) = 0$ para $\ell > R$; la contribución de cada par de coordenadas omitido a la *diferencia* de Grams es por tanto cero. La columna negativa no truncada, en cambio, tendría norma infinita porque $\sum_p (\log p) p^{-1/2} = \infty$. En el conjunto finito $\ell_{p,k} \leq R$ las coordenadas primas convergen individualmente cuando $L \rightarrow \infty$. En el canal gamma, el integrando es $O(a)$ en cero y $\mu_\Gamma(a) = O(e^{-a/2})$ en infinito, de modo que la convergencia también es en norma. Definimos, por tanto,

$$J_{\pm,m,R} := \lim_{L \rightarrow \infty} J_{\pm,m,R,L} \quad \text{en sus Hilbert de coordenadas truncadas,} \quad (58.5)$$

y suprimimos m cuando permanece fijo. Por convergencia dominada,

$$\mathcal{J}_{\text{GW},L} \longrightarrow \mathcal{J}_{\text{GW}} \quad (L \rightarrow \infty),$$

y las identidades son naturales bajo $m \mapsto m+1$ y $R \leq R'$.

Las columnas reducidas $J_{+,R}$ y $J_{-,R}$ son ahora operadores materiales de $\mathcal{D}_R$ a Hilbert. La expansión explícita prueba, sin consultar ceros ni signo,

$$\langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle - \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle = \mathcal{J}_{\text{pr}}(f, g) + \mathcal{J}_\Gamma(f, g) + \mathcal{J}_{\text{pol}}(f, g) = \mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g). \quad (58.6)$$

Los relojes $\ell_{p,k}$ producen el sumando primo; la integral con μ_Γ y $c_\Gamma \check{h}(0)$, el sumando gamma; y

$$\langle b_+(f), b_+(g) \rangle - \langle b_-(f), b_-(g) \rangle = h_{f,g}(i/2) + h_{f,g}(-i/2)$$

produce el sumando polar. Esta parte del cálculo es material e independiente del puente estructural.

58.4 Coligación source–first de la imagen espectral–polar

Fijamos primero un nivel noádico m ; este índice se suprime en $J_{\pm,R}$, E_R y Σ_R hasta construir el codificador. La descomposición de los codominios explícitos de (58.5) es

$$I_+ = \{\text{pr}, \Gamma, \text{pol}\}, \quad I_-(R) = \{\Gamma 0, \text{pol}\} \sqcup \{(p, k) : \ell_{p,k} \leq R\},$$

$$\mathcal{H}_{+,R}^{\text{amb}} = \bigoplus_{i \in I_+} H_{+,i,R}, \quad \mathcal{H}_{-,R}^{\text{amb}} = \bigoplus_{j \in I_-(R)} H_{-,j,R}.$$

No identificamos un subespacio alcanzable con una suma de sus proyecciones coordenadas. Definimos, con las inclusiones ambientales entendidas,

$$H_{+,R} := \overline{\text{Ran } J_{+,R}}, \quad H_{-,R} := \overline{\text{Ran } J_{-,R}},$$

como subespacios cerrados de los dos Hilbert ambientales. La estructura $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$ contiene, como parte de su dato matemático y antes de la publicación clásica, un espacio de estado antiespecular $\mathcal{H}_R^{\text{sh}}$ y la fila isométrica source–first

$$\Sigma_R = \begin{pmatrix} \mathcal{K}_R^{\text{src}} \\ \mathcal{F}_R^{\text{src}} \end{pmatrix} : H_{+,R} \longrightarrow H_{-,R} \oplus \mathcal{H}_R^{\text{sh}}, \quad \Sigma_R^* \Sigma_R = (\mathcal{K}_R^{\text{src}})^* \mathcal{K}_R^{\text{src}} + (\mathcal{F}_R^{\text{src}})^* \mathcal{F}_R^{\text{src}} = I_{H_{+,R}}. \quad (58.7)$$

Su acción alcanzable se fija sobre la columna positiva completa por las relaciones de las dos publicaciones que forman parte de Rel_{sp} . Para evitar cualquier sustitución de lector, denotamos por $(\mathcal{X}_R^{\text{str}}, \Xi_R^{\text{str}}, P_R^{\text{str}})$ la restricción a $\mathcal{D}_R$ del lector estructural de (58.2). Sus dos momentos son, literalmente,

$$\begin{aligned} \langle \Xi_R^{\text{str}} f, \Xi_R^{\text{str}} g \rangle &= \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle, \\ \langle P_R^{\text{str}} \Xi_R^{\text{str}} f, P_R^{\text{str}} \Xi_R^{\text{str}} g \rangle &= \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle, \quad (P_R^{\text{str}})^* = (P_R^{\text{str}})^2 = P_R^{\text{str}}. \end{aligned} \quad (58.8)$$

La coordenada de frontera viene con la isometría estructural

$$J_R^{\text{sh}} : \overline{\text{Ran}((I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}})} \longrightarrow \mathcal{H}_R^{\text{sh}}.$$

Por definición de la fila source–first, no por una identificación posterior,

$$E_R := \mathcal{F}_R^{\text{src}} J_{+,R} = J_R^{\text{sh}} (I - P_R^{\text{str}}) \Xi_R^{\text{str}} : \mathcal{D}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R^{\text{sh}}, \quad \Omega_{0,R} := \mathcal{K}_R^{\text{src}} J_{+,R} - J_{-,R}. \quad (58.9)$$

No hay una coligación por canal: la misma fila recibe simultáneamente los relojes primo–potencia, la integral gamma, el modo escalar y las dos líneas polares. En particular, conserva todos los productos cruzados que aparecen al polarizar (58.6). Con las proyecciones ambientales $\pi_j^- : \mathcal{H}_{-,R}^{\text{amb}} \rightarrow H_{-,j,R}$, las filas de salida correctamente tipadas son

$$\mathcal{K}_{j,R}^{\text{src}} := \pi_j^- \mathcal{K}_R^{\text{src}} : H_{+,R} \longrightarrow H_{-,j,R}, \quad \mathcal{F}_R^{\text{src}} : H_{+,R} \longrightarrow \mathcal{H}_R^{\text{sh}}. \quad (58.10)$$

Así no se aplica $\mathcal{K}_R^{\text{src}}$ a una coordenada positiva que pudiera no pertenecer por sí sola a $H_{+,R}$. Todos los cruces entre canales permanecen dentro de $(\mathcal{K}_R^{\text{src}})^* \mathcal{K}_R^{\text{src}}$ y $(\mathcal{F}_R^{\text{src}})^* \mathcal{F}_R^{\text{src}}$; no se ortogonalizan antes de la identidad de energía.

La coordenada de supervivencia de $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$ proporciona espacios residuales $\mathcal{R}_{n,R}^{\text{sh}}$, continuaciones $\Omega_{n,R} : \mathcal{D}_R \rightarrow \mathcal{R}_{n,R}^{\text{sh}}$ e isometrías antiespeculares $V_{n,R} : \mathcal{R}_{n+1,R}^{\text{sh}} \rightarrow \mathcal{R}_{n,R}^{\text{sh}}$. Su primer espacio y su primer operador son, por definición tipada,

$$\mathcal{R}_{0,R}^{\text{sh}} := H_{-,R}, \quad \Omega_{0,R} := \mathcal{K}_R^{\text{src}} J_{+,R} - J_{-,R}.$$

Su recurrencia de una vuelta completa es

$$q = \frac{5}{9}, \quad \Omega_{n,R} = q V_{n,R} \Omega_{n+1,R}, \quad V_{n,R}^* V_{n,R} = I, \quad \sup_{n \geq 0} \|\Omega_{n,R} f\| < \infty \quad (f \in \mathcal{D}_R). \quad (58.11)$$

Esta recurrencia pertenece a la coligación enriquecida: transporta la diferencia de salida, no la forma de Weil ni su signo.

Proposición 58.2 (Anulación coinductiva de la diferencia de salida). *Para todo $R > 0$ y todo $f \in \mathcal{D}_R$,*

$$\Omega_{n,R} f = 0 \quad (n \geq 0), \quad \boxed{\mathcal{K}_R^{\text{src}} J_{+,R} = J_{-,R}}. \quad (58.12)$$

Demostración. Iterar (58.11) N veces y usar que cada $V_{n,R}$ es isométrica da

$$\|\Omega_{n,R}f\| = q^N \|\Omega_{n+N,R}f\| \leq q^N \sup_{j \geq n} \|\Omega_{j,R}f\|.$$

El miembro derecho converge a cero porque $0 < q = 5/9 < 1$. Por tanto $\Omega_{n,R}f = 0$; el caso $n = 0$ y (58.9) producen la identidad enmarcada. $\square$

La acción fila a fila de la salida ya no queda implícita. Las proyecciones son las restricciones a $H_{-,R}$ de las proyecciones del Hilbert ambiental, y

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{\Gamma 0,R}^{\text{src}} J_{+,R}f &= \sqrt{-c_\Gamma} j_m f, \\ \mathcal{K}_{(p,k),R}^{\text{src}} J_{+,R}f &= \sqrt{2w_{p,k}} j_m f \quad (\ell_{p,k} \leq R), \\ \mathcal{K}_{\text{pol},R}^{\text{src}} J_{+,R}f &= \zeta_- b_-(f). \end{aligned} \quad (58.13)$$

Estas filas agotan $J_{-,R}$, mientras

$$\mathcal{F}_R^{\text{src}} J_{+,R}f = E_R f \quad (58.14)$$

conserva, con todos sus cruces, la coordenada de frontera. Evaluar (58.7) en $J_{+,R}f$ y $J_{+,R}g$, y usar (58.12), produce la identidad de energía anterior al signo

$$\langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle = \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle + \langle E_R f, E_R g \rangle. \quad (58.15)$$

Al compararla con el cálculo independiente (58.6) se obtiene, sin introducir una raíz de la forma objetivo,

$$E_R^* E_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}. \quad (58.16)$$

En particular, $\Delta_{\text{bind},R} := E_R^* E_R - \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R} = 0$; esta anulación es la salida de (58.7)–(58.15), no una premisa insertada en el publicador.

58.5 Complemento estructural, hoja espejo y telescopía terminal

El estado $E_R = \mathcal{F}_R^{\text{src}} J_{+,R}$ construido por la fila source–first es la coordenada de frontera de $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$. Definimos su forma estructural por

$$\mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} := E_R^* E_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}, \quad (58.17)$$

donde la segunda igualdad es (58.16), ya deducida de la coligación y de la expansión generador a generador.

Sean P_+^{sh} y P_-^{sh} los proyectores ortogonales complementarios de las dos hojas. Se fijan

$$q = \frac{5}{9}, \quad A = P_+^{\text{sh}} + q P_-^{\text{sh}}, \quad D = \sqrt{1 - q^2} P_-^{\text{sh}}. \quad (58.18)$$

La ortogonalidad da la identidad exacta

$$A^* A + D^* D = P_+^{\text{sh}} + q^2 P_-^{\text{sh}} + (1 - q^2) P_-^{\text{sh}} = I. \quad (58.19)$$

Las nueve fases coordinan una sola vuelta con memoria:

$$M_9 = \Phi A_8 \cdots A_0 = q V_9, \quad V_9^* V_9 = I. \quad (58.20)$$

La contracción por vuelta es q , no q^9 ; las fases internas conservan el orden y el acarreo.

La coligación tipa $E_R : \mathcal{D}_R \rightarrow \text{Ran } P_-^{\text{sh}}$. Por tanto,

$$P_+^{\text{sh}} E_R = 0, \quad A E_R = q E_R, \quad E_R^* E_R = \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}. \quad (58.21)$$

Proposición 58.3 (Telescopía finita con terminal conservado). *Para cada $N \geq 1$,*

$$\mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \sum_{n=0}^{N-1} (DA^n E_R)^* (DA^n E_R) + (A^N E_R)^* (A^N E_R). \quad (58.22)$$

Equivalentemente, evaluada en $f, g \in \mathcal{D}_R$, la identidad finita de la coligación es

$$\begin{aligned} & \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle - \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \langle DA^n E_R f, DA^n E_R g \rangle + \langle A^N E_R f, A^N E_R g \rangle. \end{aligned} \quad (58.23)$$

El último sumando satisface

$$(A^N E_R)^* (A^N E_R) = q^{2N} \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \quad (58.24)$$

Demostración. Aplicando (58.19) a $A^n E_R$,

$$(A^n E_R)^* (A^n E_R) = (DA^n E_R)^* (DA^n E_R) + (A^{n+1} E_R)^* (A^{n+1} E_R).$$

La suma desde $n = 0$ hasta $N - 1$ cancela sólo los términos intermedios y conserva $(A^N E_R)^* (A^N E_R)$. Por (58.21), $A^N E_R = q^N E_R$; por tanto el terminal es $q^{2N} E_R^* E_R = q^{2N} \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}}$. Como $0 < q = 5/9 < 1$, converge geoméricamente a cero. $\square$

Sólo después de demostrar (58.24) se define

$$\mathcal{L}_R f = (DA^n E_R f)_{n \geq 0}. \quad (58.25)$$

El límite de la telescopía finita da

$$\mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R = \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R} \succeq 0. \quad (58.26)$$

58.6 Codificador común, proyección y doble publicación explícitas

Fijemos $m \geq 1$ y dos vectores ortonormales $u_m, \eta_m \in \mathbb{C}^{g^m}$, donde u_m es el modo uniforme y η_m el modo de acarreo. El espacio y la proyección del codificador son

$$\mathcal{X}_{m,R}^{\text{sp}} := \mathbb{C}^{g^m} \widehat{\otimes} (H_{-,R} \oplus \mathcal{H}_R^{\text{sh}}), \quad P_{m,R} := |u_m\rangle\langle u_m| \otimes I_{H_{-,R} \oplus \mathcal{H}_R^{\text{sh}}}, \quad Q_{m,R} := I - P_{m,R}. \quad (58.27)$$

La acción completa del codificador de los cinco canales es

$$\begin{aligned} \mathfrak{C}_{m,R} f &:= u_m \otimes (J_{-,R} f, 0) + \eta_m \otimes (0, E_R f), \\ \Xi_{m,R} f &:= \mathfrak{C}_{m,R} f. \end{aligned} \quad (58.28)$$

No se toma una raíz de $\mathcal{J}_{\text{GW}}$: las dos entradas son la salida y el estado de la coligación source–first ya definidos en (58.9).

Proposición 58.4 (Los dos momentos se obtienen de la acción del codificador). *Para todo $f, g \in \mathcal{D}_R$,*

$$\begin{aligned} \langle \mathfrak{C}_{m,R} f, \mathfrak{C}_{m,R} g \rangle &= \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle, \\ \langle P_{m,R} \mathfrak{C}_{m,R} f, P_{m,R} \mathfrak{C}_{m,R} g \rangle &= \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle, \\ \langle Q_{m,R} \Xi_{m,R} f, Q_{m,R} \Xi_{m,R} g \rangle &= \mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g). \end{aligned} \quad (58.29)$$

Demostración. La ortogonalidad $u_m \perp \eta_m$ y (58.15) dan

$$\langle \mathfrak{C}_{m,R}f, \mathfrak{C}_{m,R}g \rangle = \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle + \langle E_Rf, E_Rg \rangle = \langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle.$$

La proyección $P_{m,R}$ conserva el sumando uniforme y elimina el de acarreo; $Q_{m,R}$ hace lo contrario. Las otras dos identidades siguen de (58.16). $\square$

El codificador recién escrito es un representante explícito del lector estructural inicial, no un lector sustituto. En los subespacios alcanzables se define

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}(P_R^{\text{str}}\Xi_R^{\text{str}}f) &:= u_m \otimes (J_{-,R}f, 0), \\ \mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}((I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}}f) &:= \eta_m \otimes (0, E_Rf). \end{aligned} \quad (58.30)$$

Las dos fuentes son ortogonales. La primera igualdad de Gram de cada fuente es (58.8); para la segunda se usa $E_R = J_R^{\text{sh}}(I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}}$. Por ello las dos reglas están bien definidas, son isométricas y se extienden a la suma ortogonal de sus cierres. En ese cierre alcanzable satisfacen

$$\mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}\Xi_R^{\text{str}} = \Xi_{m,R}, \quad \mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}P_R^{\text{str}} = P_{m,R}\mathcal{U}_{m,R}^{\text{str}}, \quad (\Xi_R^{\text{str}})^*(I - P_R^{\text{str}})\Xi_R^{\text{str}} = E_R^*E_R. \quad (58.31)$$

Así, $B_{\text{sp},R}^{\text{str}}$, el complemento de la estructura de partida, es exactamente el complemento del codificador construido; no se ha cambiado de objeto al pasar de (58.2) a (58.28).

La regla

$$V_{+,m,R}^0(J_{+,R}f) := \Xi_{m,R}f \quad (58.32)$$

está bien definida y es isométrica por la primera igualdad de (58.29); se extiende de manera única a una isometría $V_{+,m,R} : H_{+,R} \rightarrow \mathcal{X}_{m,R}^{\text{sp}}$. La publicación negativa es la isometría

$$V_{-,m,R} : H_{-,R} \longrightarrow \mathcal{X}_{m,R}^{\text{sp}}, \quad V_{-,m,R}y = u_m \otimes (y, 0). \quad (58.33)$$

Por construcción,

$$\boxed{V_{+,m,R}J_{+,R} = \Xi_{m,R}, \quad V_{-,m,R}J_{-,R} = P_{m,R}\Xi_{m,R}.} \quad (58.34)$$

El complemento conserva exactamente el estado antiespecular y su columna de observación:

$$\boxed{\Xi_{m,R}^*Q_{m,R}\Xi_{m,R} = E_R^*E_R = \mathcal{L}_R^*\mathcal{L}_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}|_{\mathcal{D}_R}.} \quad (58.35)$$

Proposición 58.5 (Conector inducido y coincidencia source–first). *El operador*

$$\mathcal{K}_R := V_{-,m,R}^*P_{m,R}V_{+,m,R} : H_{+,R} \longrightarrow H_{-,R} \quad (58.36)$$

es contractivo, coincide con $\mathcal{K}_R^{\text{src}}$ en todo $H_{+,R}$ y satisface

$$\|\mathcal{K}_R\| \leq 1, \quad \mathcal{K}_RJ_{+,R} = J_{-,R}. \quad (58.37)$$

Demostración. Las dos cartas son isometrías y $P_{m,R}$ es una proyección ortogonal, luego $\|\mathcal{K}_R\| \leq 1$. Sobre el rango denso de $J_{+,R}$,

$$\mathcal{K}_RJ_{+,R}f = V_{-,m,R}^*P_{m,R}\Xi_{m,R}f = V_{-,m,R}^*V_{-,m,R}J_{-,R}f = J_{-,R}f.$$

La misma identidad vale para $\mathcal{K}_R^{\text{src}}$ por (58.12); la continuidad y la densidad prueban que ambos operadores coinciden. $\square$

La diferencia de Gram queda así publicada en todas sus realizaciones coincidentes:

$$\begin{aligned}
J_{+,R}^* J_{+,R} - J_{-,R}^* J_{-,R} &= \Xi_{m,R}^* Q_{m,R} \Xi_{m,R} \\
&= E_R^* E_R \\
&= \mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R \\
&= \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = \mathcal{J}_{\text{GW}}.
\end{aligned} \tag{58.38}$$

58.7 Naturalidad cofinal y criterio reversible de Weil

Para $R \leq R'$, sea $i_{R,R'} : \mathcal{D}_R \hookrightarrow \mathcal{D}_{R'}$. Las columnas individuales no forman un sistema isométrico: al aparecer una longitud nueva $R < \ell_{p,k} \leq R'$, las dos adquieren la misma energía positiva. Para $f, g \in \mathcal{D}_R$, la separación de soportes da exactamente

$$\langle (I - T_{\ell_{p,k}})f, (I - T_{\ell_{p,k}})g \rangle = 2\langle f, g \rangle = \langle \sqrt{2}j_m f, \sqrt{2}j_m g \rangle. \tag{58.39}$$

Por tanto el incremento primo de $J_{+,R'}^* J_{+,R'}$ coincide con el de $J_{-,R'}^* J_{-,R'}$ y se cancela en la diferencia, pero no se declara una isometría falsa entre las columnas. La compatibilidad cofinal correcta es la de las formas:

$$\mathcal{J}_{\text{GW},R} = i_{R,R'}^* \mathcal{J}_{\text{GW},R'} i_{R,R'}, \quad \mathcal{B}_{\text{sp},R}^{\text{str}} = i_{R,R'}^* \mathcal{B}_{\text{sp},R'}^{\text{str}} i_{R,R'}. \tag{58.40}$$

Como $E_R^* E_R = \mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R = \mathcal{J}_{\text{GW},R}$, las realizaciones mínimas de Kolmogórov sí admiten isometrías únicas sobre sus rangos alcanzables, definidas por

$$i_{R,R'}^E(E_R f) := E_{R'} f, \quad i_{R,R'}^L(\mathcal{L}_R f) := \mathcal{L}_{R'} f \quad (f \in \mathcal{D}_R). \tag{58.41}$$

Estas dos reglas están bien definidas precisamente por (58.40); no se extienden por decreto a $J_{\pm,R}$, $\Xi_{m,R}$ o $\mathcal{K}_R$. El refinamiento nonádico $m \mapsto m+1$ permanece, a ventana fija, en las isometrías estructurales que transportan j_m , $\widehat{\delta}_{a,m}$, u_m y η_m .

Para no comprimir el último paso, fijamos también sus objetos y normalizaciones. Sea

$$\xi(s) := \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

y sea $\mathcal{Z}$ el multiconjunto de sus ceros, cada cero repetido según su multiplicidad. La ecuación funcional y la realidad de los coeficientes preservan $\mathcal{Z}$ por $\rho \mapsto 1-\rho$, $\rho \mapsto \bar{\rho}$ y $\rho \mapsto 1-\bar{\rho}$. Con nuestra convención de Fourier se define

$$\Phi_f(s) := \widehat{f}\left(i\left(s - \frac{1}{2}\right)\right), \quad \widetilde{f}(x) := \overline{f(-x)}. \tag{58.42}$$

La fórmula explícita completa calculada en (58.6), incluidos los términos gamma y polar que retiran polos y ceros triviales, tiene la forma espectral

$$\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} \Phi_f(\rho) \overline{\Phi_g(1-\bar{\rho})}. \tag{58.43}$$

La suma cuenta multiplicidades. Converge absolutamente: para $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, Paley–Wiener da decaimiento más rápido que cualquier potencia en bandas verticales, mientras el número de ceros con $|\text{Im } \rho| \leq T$ es $O(T \log T)$.

Proposición 58.6 (Criterio reversible de Weil con cuantificadores completos). *Bajo la normalización (58.42) y contando todos los ceros no triviales con su multiplicidad,*

$$[\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, f) \geq 0 \text{ para todo } f \in C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})] \iff \left[\text{Re } \rho = \frac{1}{2} \text{ para todo } \rho \in \mathcal{Z} \right]. \tag{58.44}$$

La implicación recíproca no se obtiene interpolando un número creciente de ceros: esa operación no daría control uniforme sobre la cola. Se usa el criterio clásico completo de Weil en la formulación de Bombieri, cuyo espacio de prueba y cuya normalización se trasladan aquí sin abreviarlos.¹

Demostración. Escribimos materialmente el cambio de coordenadas que identifica ambos criterios. Para $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, sea

$$(\mathcal{M}f)(x) := x^{-1/2} f(\log x), \quad x > 0. \quad (58.45)$$

El mapa

$$\mathcal{M} : C_c^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow C_c^\infty(0, \infty)$$

es biyectivo, con inversa

$$(\mathcal{M}^{-1}g)(u) = e^{u/2} g(e^u). \quad (58.46)$$

Si $\widehat{g}_{\text{Mel}}(s) := \int_0^\infty g(x)x^{s-1} dx$, el cambio $x = e^u$ da, sin factor residual,

$$\begin{aligned} \widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(s) &= \int_{\mathbb{R}} f(u)e^{(s-1/2)u} du \\ &= \widehat{f}\left(i\left(s - \frac{1}{2}\right)\right) = \Phi_f(s). \end{aligned} \quad (58.47)$$

Además,

$$\overline{\widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(1-\rho)} = \overline{\widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(1-\bar{\rho})} = \overline{\Phi_f(1-\bar{\rho})}. \quad (58.48)$$

Por tanto el funcional del criterio de Weil–Bombieri es exactamente

$$\sum_{\rho \in \mathcal{Z}} \widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(\rho) \overline{\widehat{\mathcal{M}f}_{\text{Mel}}(1-\rho)} = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} \Phi_f(\rho) \overline{\Phi_f(1-\bar{\rho})} = \mathcal{J}_{\text{GW}}(f, f). \quad (58.49)$$

No se cambia la clase de pruebas, no se pierde ninguna multiplicidad y no se trunca el conjunto de ceros, porque $\mathcal{M}$ es una biyección. El criterio clásico citado aplicado a (58.49) da precisamente la equivalencia (58.44). En la dirección directa, si $\text{Re } \rho = 1/2$, la misma identidad se reduce explícitamente a

$$\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, f) = \sum_{\rho \in \mathcal{Z}} |\Phi_f(\rho)|^2 \geq 0.$$

□

La igualdad $\bigcup_R \mathcal{D}_R = C_c^\infty(\mathbb{R})$ es exacta; cada función empleada en el argumento pertenece a alguna ventana y la naturalidad cofinal transporta allí la positividad ya demostrada.

Teorema 58.7 (Resolución Riemann–Weil desde la imagen espectral–polar). *Fijada la estructura completa $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$, la forma completa de Guinand–Weil es positiva en la clase cofinal y separadora. En consecuencia, todo cero no trivial ρ de la función zeta de Riemann satisface*

$$\text{Re } \rho = \frac{1}{2}.$$

Demostración. La expansión primo–gamma–polar identifica la diferencia de las dos columnas con $\mathcal{J}_{\text{GW}}$ usando un único regulador y lo retira por convergencia dominada. La recurrencia antiespectral (58.11) anula la diferencia de salida antes de formar una desigualdad; por tanto la isometría Σ_R da (58.15). Comparar esa identidad con la expansión calculada produce $E_R^* E_R = \mathcal{J}_{\text{GW}}$. La identidad local

¹E. Bombieri, *Remarks on Weil’s quadratic functional in the theory of prime numbers, I*, Rendiconti Lincei, Matematica e Applicazioni, ser. 9, vol. 11 (2000), pp. 183–233. El criterio allí fijado afirma que el funcional cuadrático de la fórmula explícita es semidefinido positivo sobre toda $C_c^\infty(0, \infty)$ si y sólo si vale la hipótesis de Riemann.

$A^*A + D^*D = I$ se itera sin borrar el terminal y da (58.22); el terminal es exactamente $q^{2N} E_R^* E_R$ y se extingue sólo en el límite. De ahí $\mathcal{L}_R^* \mathcal{L}_R = \mathcal{J}_{\text{GW}} \succeq 0$. La acción (58.28) construye entonces el codificador, sus dos momentos, la proyección y las dos publicaciones, y (58.38) identifica todas las realizaciones del mismo cuadrado. La naturalidad transporta esa identidad a toda la unión cofinal. Finalmente, (58.44) concluye la afirmación. $\square$

58.8 Control Redheffer local posterior y no gobernante

El siguiente despliegue verifica que la pasividad local puede obtenerse desde el acarreo sin usar la forma de Weil. Es un control de no-circularidad y no una premisa del teorema 58.7. Esta transferencia truncada no es la coligación completa Σ_R de (58.7).

Para $N = 9^m$, sea $U_{a,N}$ el odómetro unitario

$$U_{a,N}(e_j \otimes f) = e_{j+1} \otimes f \quad (j < N-1), \quad U_{a,N}(e_{N-1} \otimes f) = e_0 \otimes T_a f.$$

Con $P_N = |u_N\rangle\langle u_N| \otimes I$, $Q_N = I - P_N$, $A_{a,N} = P_N U_{a,N} P_N$ y $C_{a,N} = Q_N U_{a,N} P_N$,

$$A_{a,N}^* A_{a,N} + C_{a,N}^* C_{a,N} = P_N, \quad C_{a,N}^* C_{a,N} = \frac{N-1}{N^2} (2I - T_a - T_a^*). \quad (58.50)$$

Para $0 < s < 1$, la transferencia

$$\mathcal{R}_{a,N}(s) = (sI - A_{a,N})(I - sA_{a,N})^{-1} \quad (58.51)$$

satisface

$$I - \mathcal{R}_{a,N}(s)^* \mathcal{R}_{a,N}(s) = (1-s^2)(I - sA_{a,N}^*)^{-1} \cdot C_{a,N}^* C_{a,N} (I - sA_{a,N})^{-1} \succeq 0. \quad (58.52)$$

Con

$$s_{p,N} = \frac{Np^{-1/2}}{1 + (N-1)p^{-1/2}}, \quad s_\Gamma(a) = e^{-a/2},$$

la suma sobre relojes primos y la integral directa gamma conservan norma a lo sumo uno. De forma explícita,

$$\mathcal{R}_{N,R} = \bigoplus_{\log p \leq R} \mathcal{R}_{\log p, N}(s_{p,N}) \oplus \int_0^\infty \oplus \mathcal{R}_{a,N}(s_\Gamma(a)) da, \quad \|\mathcal{R}_{N,R}\| \leq 1. \quad (58.53)$$

La carta finita de roles

$$\mathcal{H}_+ = \text{span}\{f_3, f_6, f_9\}, \quad \mathcal{H}_- = \text{span}\{f_4, f_8\}, \quad C_\perp = |f_4\rangle\langle f_3| + |f_8\rangle\langle f_9|$$

satisface $I - C_\perp^* C_\perp = P_6$. Con las cartas energéticas two-way se fija

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_q &= K_2 \otimes (\mathbb{C}^9)^{\otimes q}, \\ \mathbf{B}_{\pm,q} : \mathcal{M}_{\pm,q,R} &\longrightarrow \mathcal{K}_q \widehat{\otimes} \mathcal{H}_\pm \widehat{\otimes} \mathcal{H}_{\mathbb{C}^R}, \\ \mathbf{B}_{\pm,q}^* \mathbf{B}_{\pm,q} &= \mathbf{G}_{\pm,q}, \quad \mathbf{B}_{\pm,q}^\sharp = \mathbf{G}_{\pm,q}^{-1} \mathbf{B}_{\pm,q}^*. \end{aligned} \quad (58.54)$$

La transferencia

$$\mathcal{C}_{q,R}^{\text{src}} = \mathbf{B}_{-,q}^\sharp (I \otimes C_\perp \otimes \mathcal{R}_{N,R}) \mathbf{B}_{+,q} \quad (58.55)$$

tiene defecto

$$\Delta_{q,R}^{\text{src}} = I \otimes [P_6 \otimes I + (P_3 + P_9) \otimes (I - \mathcal{R}_{N,R}^* \mathcal{R}_{N,R})] \succeq 0, \quad (58.56)$$

$$I - (\mathcal{C}_{q,R}^{\text{src}})^{\#} \mathcal{C}_{q,R}^{\text{src}} = \mathbf{B}_{+,q}^{\#} \Delta_{q,R}^{\text{src}} \mathbf{B}_{+,q} \succeq 0. \quad (58.57)$$

Este control conserva ruta, reloj, rol, acarreo y los canales antes de formar una diferencia. No se identifica con $\mathcal{K}_R$ y no sustituye la publicación común explícita de (58.34); por ello su alcance local no reabre la conclusión cofinal.

58.9 Falsadores de una sombra ablacionada

Criterio de refutación 58.8 (Sustituciones que cambian el objeto de partida). El argumento anterior no se transfiere a una sombra que elimine una de las trece coordenadas de (58.2), construya J_+ y J_- desde antecedentes distintos, reemplace una proyección ortogonal por un idempotente no autoadjunto, omita un canal, use reguladores incompatibles, escoja P_R después del signo, borre el terminal antes del límite o reduzca la clase a una familia no cofinal.

Demostración. Cada operación rompe, respectivamente, el dominio de $\mathfrak{G}_{\text{sp}}$, la buena definición de (58.32), el cuadrado ortogonal, la identidad funcional, la dirección causal, la telescopía finita o el criterio reversible. El falsador afecta a la sombra sustituida; no demueve la imagen estructural completa empleada en el teorema 58.7. $\square$

Procedencia y fuerza probatoria. La restricción espectral–polar, la coligación source–first, su complemento y la hoja espejo son ARQUITECTURA_AUTORAL_PREEXISTENTE. La anulación coinductiva de Ω , la identidad finita con terminal y el codificador de acción (58.28) son FORMALIZACION_NUEVA de esa estructura completa. La identificación Guinand–Weil y el cierre cofinal son RESULTADO_RECUPERADO. Las ecuaciones (58.7)–(58.38) exhiben el objeto, sus dominios, su acción, el terminal y el límite sin introducir una raíz abstracta de la forma; su fuerza es *demostrado con estructura de partida explícita*.

PARTE VIII

Síntesis teorema

La aritmética anterior a la realización arquimediana

59.1 VI. La estructura discreta del continuo

59.1.1 El continuo es una realización de cilindros compatibles

El límite inverso X_∞ conserva todas las historias compatibles. Sus cilindros semicerrados determinan una topología; la refinación determina la forma; el cociclo determina la holonomía; la orientación determina los bordes; y el álgebra inductiva determina los lectores. Los cinco aspectos internos espectral, solenoidal, gauge, coherente y determinantal emergen conjuntamente de esta construcción. Separarlos destruiría el objeto que les da naturalidad común.

La doble proyección es una pareja de representaciones del mismo álgebra:

$$\rho_{\text{arq}} : \mathfrak{S}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{R}}, \quad \rho_{\text{exc}} : \mathfrak{S}_{\text{cyl}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{exc}}.$$

La primera contrae cilindros compatibles hacia la lectura arquimediana. La segunda conserva incidencia de frontera hacia Witt–Golay–Leech– V^b –Monster. $\mathbb{R}$ y la rama excepcional no son dos universos de origen: son dos cocientes representativos de una fuente más rica.

La abelianización olvida necesariamente el conmutador electrónico y parte del registro de memoria. Por eso la recta real puede ser completa como continuo escalar y seguir siendo insuficiente como descripción de la genealogía. La aritmética holonómica precede a $\mathbb{R}$ del mismo modo en que una historia precede a una de sus coordenadas.

59.1.2 Predefinición de futuros compatibles

Sea

$$\mathcal{S}_n(x) = \{y \in X_{n+1} : r_{n+1,n}(y) = x \text{ y } y \text{ es admisible}\}.$$

El árbol coinductivo contiene las prolongaciones posibles. La ley esturmiana garantiza una única palabra especial a derecha por longitud; TRIT tipa su curvatura y TPK selecciona la continuación conservando la rama complementaria en la frontera. La predefinición no significa que una cifra exterior haya sido almacenada. Significa que cada salida finita está fijada por un cilindro y que la familia de cilindros es compatible a toda profundidad.

Así se precisa la expresión «elección de futuros de supervivencia». El futuro no se adivina desde una medida: se selecciona dentro del conjunto ya tipado de prolongaciones que conservan las relaciones del estado. Pasado, presente y futuro son funciones del operador de retorno, del umbral y de la apertura, no simples etiquetas verbales.

59.2 VII. Teorema nuclear y consecuencias

59.2.1 Enunciado mínimo

Definimos el objeto nuclear

$$\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}} = \left[\lim_{\overrightarrow{n}} (\mathbb{R}\langle e_x, J_x, T_u \rangle / \mathcal{R}_{\text{HMT}}) \right] \rtimes_{\Gamma_9} \mathbb{N}.$$

En el sector reversible se sustituye $\mathbb{N}$ por $\mathbb{Z}$. Su espacio de estados infinitos es

$$X_\infty = \varprojlim_n X_n.$$

La expresión es algebraica. Una representación acotada ρ determina su propia completación $\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^\rho = \overline{\rho(\mathfrak{S}_{\text{HMT}}^{\text{alg}})}^{\|\cdot\|}$; por tanto, la topología del codominio pertenece al lector y no se antepone al generador.

Teorema nuclear de evolución conservativa de la unidad. La aritmética APP, orientada por las fibras $J_\tau^2 = -\tau I$ y transportada por el cociclo TPK, genera un álgebra asociativa no conmutativa cuyo refinamiento preserva la unidad y cuyos retornos elevan la memoria. El espectro tipado de representaciones de esta álgebra determina correlativamente la sistema correlacionado $(\pi, \varphi, e, \alpha)$, la estructura conjunta del continuo, la vacancia electrónica, las escalas de acción y gravedad, los parámetros geométricos, las constantes del catálogo y las simetrías de frontera. Cada realización conserva su dominio, su lector y su grado.

La demostración se divide en seis identidades contiguas:

1. las ecuaciones de APP prueban la conservación de residuo y acarreo;
2. las relaciones tríticas prueban la coexistencia de las tres curvaturas;
3. la identidad de cociclo prueba la asociatividad de la concatenación;
4. la no escisión de C_{108} prueba que el retorno de fase eleva memoria;
5. la pareja límite inverso/límite directo prueba la conservación de unidad bajo refinamiento y lectura;
6. la propiedad universal prueba que cada salida tipada es una representación de la misma fuente y no una entrada convencional encubierta.

59.2.2 Consecuencia conceptual: la realidad escalar es una sombra fiel pero incompleta

La representación arquimediana puede ser fiel respecto del valor determinado y, sin embargo, no ser fiel respecto de la genealogía. Dos historias pueden tener la misma coordenada real y distinto acarreo, altura o memoria. La estructura discreta del continuo resuelve esta multiplicidad conservando las fibras antes de contraerlas. La frase «un punto llega a ser dos» se traduce así: una coordenada escalar puede admitir dos elevaciones holonómicas distintas, y la bidireccionalidad vive en la fibra, no en una duplicación arbitraria del punto.

59.2.3 Consecuencia física: la unidad no conserva primero simetrías; las produce

Lo que se conserva de manera primaria es la posibilidad de reconstrucción: hoja, residuo, cociente, acarreo, orientación, frontera y memoria. Una simetría aparece cuando una representación posee automorfismos que preservan esas relaciones. De este modo, las simetrías excepcionales, la polaridad electromagnética y la pentapolaridad gravitatoria son formas diferentes de estabilizar una frontera ya generada. La conservación de simetría es una consecuencia de la conservación genealógica.

59.2.4 Consecuencia informacional: crecimiento infinito con coste interno nulo

La complejidad lineal $p(m) = m + 1$ permite producir una información no periódica ilimitada sin crecimiento exponencial de entropía. El refinamiento añade memoria, pero la actualización integral es reversible. El coste aparece cuando un lector decide borrar la fibra que permitiría reconstruir el paso. Esta combinación —aperiodicidad, entropía topológica cero, memoria creciente y unidad conservada— es la definición matemática operativa del cristal topológico-temporal HMT.

59.3 VIII. Aportaciones autónomas surgidas de la lectura retrospectiva

59.3.1 Primera aportación: dualidad límite inverso–límite directo

La distinción entre el límite inverso de estados y el límite directo de observables no estaba formulada de manera nuclear en los desarrollos anteriores. Explica por qué profundización y proyección son operaciones conjugadas sin ser inversas triviales; corrige la identificación entre unidad global y sección individual; y proporciona el marco natural para la predefinición.

59.3.2 Segunda aportación: álgebra universal de historias

La presentación por generadores y relaciones reúne las fibras TRIT, el orden APP, los transportes TPK y el cociclo de registro de memoria. Su propiedad universal demuestra que los lectores posteriores no necesitan nuevos generadores si preservan las relaciones.

59.3.3 Tercera aportación: identidad exponencial trigeométrica

La exponencial común de J_+ , J_0 , J_- muestra que la rotación compleja, el jet nilpotente y la dilatación hiperbólica son tres componentes de una sola ley. La identidad de Euler es su proyección elíptica; φ es su escala hiperbólica; e es la ley exponencial; y α es la costura que pega el jet a la holonomía dodecafásica.

59.3.4 Cuarta aportación: constantes como espectro tipado de representaciones

La noción de carácter escalar se amplía a un espectro de representaciones y funcionales. Esto permite reunir constantes, partículas y campos sin confundir sus codominios. La misma definición localiza Catalan como momento, Feigenbaum como reescala no lineal, Boltzmann como transductor, Barbero–Immirzi como covector de incidencia, Planck como sección de acción y gravedad como carácter contragrediente.

La recuperación funcional explicita una relación adicional: la respuesta constitutiva de incidencias $90/120$, con su regularidad en el origen, determina el momento de Catalán completo; su inversión recupera los canales angulares etiquetados. La composición de transportes se expresa entonces mediante la ley $r \odot t = f(\psi(r)\psi(t))$, conservando producto, orientación y traza normalizada. Sobre esa misma sección de velocidad, la inscripción y la norma radial determinan primero la longitud L , después los productos $R_X \Lambda_X = L^2 I$ y $H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I$, y finalmente el coeficiente común $G = c^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. Las pruebas de el apartado correspondiente conservan la memoria y las hipótesis constitutivas de cada realización.

La constante de Feigenbaum adquiere una definición estructural precisa: es el invariante asintótico de separación de los parámetros seleccionados por los retornos críticos del lector dodecafásico uniforme. La construcción conserva la procedencia APP–TRIT–TPK, el continuo conjunto y el orden de primeras raíces. La identificación de los centros seleccionados con los centros analíticos permite aplicar el escalado a esa misma sucesión; las pruebas de 24.6.8.1–24.6.8.3 y (24.152) establecen el resultado paramétrico. La representación de Jacobi restituye el perfil desde su medida de doce nodos, mientras la inversión constitutiva recupera los canales orientados y el momento cuyo extremo es Catalán. Estas operaciones muestran relaciones entre lectores del mismo antecedente, conservando el dominio y la información propios de cada una.

59.3.5 Quinta aportación: simetría como estabilizador de reconstrucción

La intuición según la cual las simetrías resultan de la conservación queda convertida en una definición de estabilizador de borde y relaciones. Esta formulación enlaza la doble proyección, el corredor excepcional y las representaciones físicas sin postular la simetría como fuente.

59.3.6 Sexta aportación: irreducibilidad triádica del núcleo

La imagen autoral del nudo borromeo admite una formulación exacta mediante tres cocientes de olvido. Si se identifican las dos hojas APP, desaparecen simultáneamente el potencial $\Delta_{\Sigma\Pi}$ y el conmutador $[P_{\Sigma}, P_{\Pi}]$. Si se identifican los tres regímenes TRIT, desaparece el espectro de signos

$$J_+^2 = -I, \quad J_0^2 = 0, \quad J_-^2 = I.$$

Si se trivializa el cociclo TPK, la relación $d_M(\Gamma_9 x) - d_M(x) = 1$ se convierte en cero y el retorno de fase queda indistinguible del retorno de estado. Cada cociente destruye un invariante que los otros dos factores no pueden reconstruir. Por ello APP, TRIT y TPK son tres generadores funcionalmente irreducibles del objeto nuclear: APP aporta la discrepancia y el orden de hojas; TRIT aporta la firma local de curvatura; TPK aporta composición, holonomía y memoria.

Esta irreducibilidad explica por qué el núcleo no puede reducirse ni a una tabla aritmética, ni a un álgebra cuadrática, ni a una dinámica de fases. La estructura aparece únicamente en su composición.

59.3.7 Séptima aportación: el electrón contiene el par nulo de Witt

La comparación retrospectiva del bloque electrónico con los tres regímenes TRIT revela una clausura local que había permanecido implícita. A partir de

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS$$

se forman

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}.$$

Entonces

$$n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

El rincón $\text{Cl}_{1,1} \cong M_2(\mathbb{R})$ contiene, por tanto, las tres clases locales: J es elíptico, S es hiperbólico y $n_{\pm}$ son parabólicos. La vacancia electrónica es simultáneamente un defecto mínimo de acarreo en APP y una dirección nula del álgebra escindida. TRIT no incorpora el umbral como una corrección externa al electrón: reconoce su tipo y lo conserva bajo el transporte TPK. La denominación de Witt es aquí la de la descomposición nula local; la estructura de incidencia Paley–Witt se obtiene después como representación combinatoria de frontera de la misma genealogía.

59.3.8 Octava aportación: las relaciones de Weyl de los dos relojes

La frase «la hélice contiene dos relojes» admite una presentación operatoria exacta. Sea T el paso, V_9 el carácter de fase nonádica, W_{δ} el carácter de capacidad irracional y $\delta = \log_{10}(10/9)$. Si ζ_9 y ω_{δ} designan sus caracteres internos, se cumple

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_{\delta} T = \omega_{\delta} T W_{\delta}.$$

Para $\Gamma_9 = T^9$,

$$V_9 \Gamma_9 = \Gamma_9 V_9, \quad W_{\delta} \Gamma_9 = \omega_{\delta}^9 \Gamma_9 W_{\delta}.$$

El reloj de fase cierra y el reloj de capacidad continúa. Si D_M mide la altura helicoidal,

$$[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9.$$

Esta última identidad es la forma algebraica más breve de la diferencia entre retorno de fase y retorno de estado. También localiza con precisión la no conmutatividad: la traslación basal pertenece a un grupo abeliano, pero su producto cruzado con los observables de fase y capacidad satisface relaciones de Weyl no conmutativas. El cristal aperiódico HMT es así una suspensión ordenada de un reloj finito por un carácter irracional, elevada por un operador de memoria.

En la representación elíptica posterior, ζ_9 y ω_{δ} se reconocen como $\text{Exp}_+(2\pi J_+/9)$ y $\text{Exp}_+(2\pi \delta J_+)$. El carácter HMT precede a esa escritura compleja.

59.3.9 Novena aportación: una ecuación polinómica para las tres geometrías

Los tres generadores locales pueden reunirse en

$$\mathbb{J} = p_+ J_+ + p_0 J_0 + p_- J_-.$$

La identidad

$$\boxed{\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2}$$

contiene exactamente el espectro de cuadrados $\{-I, 0, I\}$. Si $K = \mathbb{J}^2$, los regímenes se recuperan desde el propio operador:

$$p_+ = \frac{K^2 - K}{2}, \quad p_0 = I - K^2, \quad p_- = \frac{K^2 + K}{2}.$$

Esta fórmula elimina la apariencia de que TRIT es sólo una etiqueta ternaria. El régimen es una descomposición espectral intrínseca. La correspondiente identidad exponencial

$$\text{Exp}_\star(t\mathbb{J}) = p_+(\cos t + \mathbb{J} \sin t) + p_0(I + t\mathbb{J}) + p_-(\cosh t + \mathbb{J} \sinh t)$$

contiene como caras la clausura elíptica de Euler, el umbral nilpotente y la autoescala hiperbólica. Su composición con Γ_9 , unida a $[D_M, \Gamma_9] = \Gamma_9$, constituye la identidad operatoria mínima desde la que puede exponerse la evolución conservativa de la unidad dimensional.

PARTE IX

**Apéndices demostrativos y tablas de clasificación: certificados
algebraicos, aritméticos y coinductivos**

Cálculo afín ordenado de las hojas APP

A.1 Monoide afín $\text{End}(U_{\text{APP}}) \ltimes U_{\text{APP}}$ y composición ordenada de rutas

Sea U_{APP} el módulo radial anterior a su evaluación arquimediana. La envolvente correcta es el monoide

$$\text{AffEnd}(U_{\text{APP}}) = \text{End}(U_{\text{APP}}) \ltimes U_{\text{APP}},$$

pues las hojas de umbral o plegamiento pueden contener endomorfismos no invertibles. La acción de (Λ, C) sobre $u \in U_{\text{APP}}$ es

$$(\Lambda, C) \cdot u = \Lambda u + C.$$

La composición se calcula sin conmutar factores:

$$\begin{aligned} (\Lambda_2, C_2)(\Lambda_1, C_1) \cdot u &= \Lambda_2(\Lambda_1 u + C_1) + C_2 \\ &= (\Lambda_2 \Lambda_1)u + (C_2 + \Lambda_2 C_1). \end{aligned} \tag{A.1}$$

Por tanto,

$$(\Lambda_2, C_2)(\Lambda_1, C_1) = (\Lambda_2 \Lambda_1, C_2 + \Lambda_2 C_1).$$

La segunda coordenada no es una suma ordinaria de desplazamientos: es un cociclo torcido por la acción lineal acumulada.

Proposición A.1 (Fórmula de los prefijos). *Para una ruta de N factores $h_j = (\lambda_j, C_j)$, ordenados desde $j = 0$ hasta $j = N - 1$, la holonomía prefija es*

$$H_N = h_{N-1} \cdots h_1 h_0 = (\Lambda_N, C_N),$$

donde

$$\Lambda_N = \prod_{j=0}^{N-1} \lambda_j$$

y

$$C_N = C_{N-1} + \lambda_{N-1} C_{N-2} + \lambda_{N-1} \lambda_{N-2} C_{N-3} + \cdots + \lambda_{N-1} \cdots \lambda_1 C_0.$$

Demostración. Para $N = 1$ la fórmula es inmediata. Si vale para N , entonces

$$h_N H_N = (\lambda_N \Lambda_N, C_N + \lambda_N C_N),$$

que produce exactamente la expresión de longitud $N + 1$. La inducción preserva el orden de la ruta y no identifica recorridos con los mismos extremos. $\square$

A.2 Diferencia suma–producto como curvatura de orden

Sean $A_a = (I, a)$ y $M_\lambda = (\lambda, 0)$. En el sector invertible,

$$A_a M_\lambda A_a^{-1} M_\lambda^{-1} = A_{a(1-\lambda)}.$$

La demostración directa sobre u es

$$u \xrightarrow{M_\lambda^{-1}} \lambda^{-1} u \xrightarrow{A_a^{-1}} \lambda^{-1} u - a \xrightarrow{M_\lambda} u - \lambda a \xrightarrow{A_a} u + a(1 - \lambda).$$

Así, la diferencia entre acumular y plegar queda publicada como una traslación. Cuando $\lambda = 1$, el conmutador se anula; cuando $\lambda \neq 1$, la ruta conserva una holonomía que no puede reconstruirse a partir del punto final solamente.

Ejemplo A.2 (Dos rutas con el mismo dato visible). Fijemos $u_0 = 0$, $a = 1$, $\lambda = 2$. Las rutas

$$A_1 M_2 : u_0 \mapsto 1, \quad M_2 A_{1/2} : u_0 \mapsto 1$$

publican el mismo valor final. Sin embargo, sus ledgers contienen factores, desplazamientos y prefijos distintos. La evaluación puntual identifica las rutas; la holonomía afín enriquecida las separa.

A.3 Enumeración exhaustiva de la carta local $(\tau_+, \tau_-) \mapsto (p, a, r_3, c_3)$

La tabla siguiente no postula que todo grado radial global proceda de un solo par. Registra la carta elemental obtenida al componer dos orientaciones TRIT. El grado de una ruta general es el cociclo entero de identidad de los cociclos radiales del levantamiento trítico; esta carta proporciona sus nueve generadores locales.

Cuadro A.1: Los 9 pares orientados de la carta TRIT local.

τ_+	τ_-	p	a	r_3	c_3	Lectura local
1	1	2	0	-1	1	apertura radial doble con carry positivo
1	0	1	1	1	0	apertura y umbral
1	-1	0	2	0	0	equilibrio con orientación positiva
0	1	1	-1	1	0	umbral y apertura
0	0	0	0	0	0	umbral doble
0	-1	-1	1	-1	0	umbral y contracción
-1	1	0	-2	0	0	equilibrio con orientación negativa
-1	0	-1	-1	-1	0	contracción y umbral
-1	-1	-2	0	1	-1	contracción doble con carry negativo

Aquí $p = r_3 + 3c_3$, con residuo balanceado $r_3 \in \{-1, 0, 1\}$. El carry distingue $p = 2$ de su residuo -1 y $p = -2$ de su residuo 1 . El par (p, a) distingue asimismo las tres genealogías locales de grado 0.

Certificado noádico y geometría de la memoria

B.1 Distinción tipada entre catálogo decimal, palabras ternarias y fibra ambiente

Cuadro B.1: Estratos del certificado de la conexión noádica conjunta.

Objeto	Cardinalidad	Función matemática
Catálogo de ternas de origen	104 976	Dominio finito previo a la selección conjunta; no es una tabla decimal.
Emisiones decimales U_6	468	Emisiones compatibles de longitud 6 en la publicación decimal.
Palabras visibles w_6	243	Palabras ternarias publicadas tras el tipado; no son el ambiente completo.
Ambiente $\mathbb{F}_3^6$	729	Espacio de todas las palabras ternarias de longitud 6; contiene a las 243 visibles.
Niveles certificados	396	Prolongación finita hasta las fronteras declaradas.
Trits recorridos	2 376	Longitud total $396 \cdot 6$.
Vueltas completas	43	Ciclos noádicos completos en el tramo certificado.
Pares $(K, K + 9)$	387	Pares de igual fase por canal; el ledger puede diferir.

La cadena de prolongación se conserva en el orden

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9.$$

Ninguno de estos objetos puede sustituirse por el cociente modal posterior. La holonomía Γ_9 actúa sobre la dinámica enriquecida; la publicación de memoria reducida conserva sólo la información especificada por su codominio.

B.2 Retorno de fase, avance de memoria y estado completo

Con

$$\rho_9(N) = 1 + ((N - 1) \bmod 9), \quad q_9(N) = \left\lfloor \frac{N - 1}{9} \right\rfloor,$$

se tiene

$$\rho_9(N + 9) = \rho_9(N), \quad q_9(N + 9) = q_9(N) + 1.$$

Por ello,

$$H_9(N + 9) = H_9(N) + (0, 0, 1).$$

La igualdad de la primera coordenada de fase no implica igualdad del estado:

$$g(K + 9) = g(K), \quad B_{K+9} \neq B_K$$

en general. La fórmula helicoidal es precisamente la representación mínima de esta distinción.

B.3 Extensión dodecafásica no escindida

La sucesión

$$0 \longrightarrow C_{12} \longrightarrow C_{108} \longrightarrow C_9 \longrightarrow 0$$

acopla el calendario dodecafásico con el retorno nonádico. Si existiera una sección homomorfa global $s : C_9 \rightarrow C_{108}$, el generador de C_9 debería elevarse a un elemento de orden divisor de 9 que proyectase en el generador. El lift temporal activo conserva, sin embargo, el desplazamiento dodecafásico acumulado y no identifica el estado tras una vuelta de fase. La costura se registra como carry; geométricamente se manifiesta como traslación axial de la hélice.

B.4 Descomposición de la microfibra de π en 5 regiones y multiplicidad de la evaluación arquimediana

La microfibra de π contiene cinco regiones orientadas con multiplicidad total

$$432 + 4 \cdot 144 = 1008.$$

Las regiones publican el mismo valor real, pero conservan genealogías distintas. Este resultado proporciona el precedente interno de la clasificación espiral: una curva visible no determina por sí sola la región, la hoja, el carry ni la memoria que la produjo.

Álgebra de L_p y clasificación de las 5 familias canónicas $p \in \{2, 1, 0, -1, -2\}$

C.1 La coordenada L_p y su inversa

Para $x > 0$, se define

$$L_p(x) = \begin{cases} (x^p - 1)/p, & p \neq 0, \\ \log x, & p = 0. \end{cases}$$

Su inversa es

$$\exp_p(u) = \begin{cases} (1 + pu)^{1/p}, & p \neq 0, 1 + pu > 0, \\ e^u, & p = 0. \end{cases}$$

La derivada

$$\frac{d}{dx} L_p(x) = x^{p-1} > 0$$

prueba que L_p es estrictamente creciente en su dominio y, por tanto, invertible.

Proposición C.1 (Ley suma–producto). Para $x, y > 0$,

$$L_p(xy) = L_p(x) + L_p(y) + pL_p(x)L_p(y).$$

Demostración. Si $p \neq 0$,

$$\begin{aligned} L_p(x) + L_p(y) + pL_p(x)L_p(y) &= \frac{x^p - 1}{p} + \frac{y^p - 1}{p} + \frac{(x^p - 1)(y^p - 1)}{p} \\ &= \frac{x^p y^p - 1}{p} = L_p(xy). \end{aligned}$$

Para $p = 0$, la igualdad se reduce a $\log(xy) = \log x + \log y$. □

Corolario C.2 (Grupo deformado en el dominio positivo). La operación

$$u \boxplus_p v = u + v + puv$$

satisface

$$1 + p(u \boxplus_p v) = (1 + pu)(1 + pv).$$

Su neutro es 0 y el inverso de u es

$$\ominus_p u = -\frac{u}{1 + pu},$$

si $1 + pu \neq 0$.

C.2 Evaluación de $\exp_p(u_0 + \beta m)$ en las 5 familias canónicas

Sea m la profundidad publicada y supongamos

$$L_p(r/r_0) = \beta m, \quad \theta = \theta_0 + \omega m, \quad \omega \neq 0.$$

Eliminando $m = (\theta - \theta_0)/\omega$,

$$r(\theta) = r_0 \left[1 + p \frac{\beta}{\omega} (\theta - \theta_0) \right]^{1/p}, \quad p \neq 0,$$

y

$$r(\theta) = r_0 \exp \left[\frac{\beta}{\omega} (\theta - \theta_0) \right]$$

para $p = 0$. Las reoriginaciones y reescalados positivos producen las formas convencionales:

Cuadro C.1: Publicaciones canónicas del sector traslacional.

p	Ecuación normal	Nombre convencional	Dominio y rasgo
2	$r^2 = a^2 \theta$	Fermat	$\theta \geq 0$; incremento lineal del área radial cuadrática.
1	$r = a\theta$	Arquímedes	$\theta \geq 0$; incremento radial constante por unidad angular.
0	$r = r_0 e^{b\theta}$	logarítmica	$\theta \in \mathbb{R}$; dilatación constante por unidad angular.
-1	$r = a/\theta$	hiperbólica	$\theta > 0$; producto $r\theta$ constante.
-2	$r^2 = a^2/\theta$	lituus	$\theta > 0$; producto $r^2\theta$ constante.

C.3 Conjugación $p \leftrightarrow -p$ de las hojas potencia-logarítmicas

Para $p \neq 0$,

$$L_{-p}(x^{-1}) = \frac{x^p - 1}{-p} = -L_p(x).$$

La identidad también vale para $p = 0$. Por ello, la inversión radial intercambia p con $-p$ y cambia el signo de la coordenada linealizada. Esta relación agrupa Fermat con el lituus y Arquímedes con la hipérbolica como orientaciones conjugadas del lector, sin identificarlas como curvas iguales.

C.4 Clasificación del sector afín por la pareja $(p, [\Lambda, C])$

Si la coordenada radial satisface

$$u_{n+1} = \Lambda u_n + C,$$

la iteración interna exacta es

$$u_n = \Lambda^n u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \Lambda^k C.$$

Si $I - \Lambda$ es invertible, $u_* = (I - \Lambda)^{-1}C$ y $u_n - u_* = \Lambda^n(u_0 - u_*)$. Sólo en una realización escalar positiva, $\chi\Lambda = \lambda\chi$ con $\lambda > 0$, se define $u_* = C/(1 - \lambda)$. Con $\theta_n = \theta_0 + n\omega$, $\omega \neq 0$, la interpolación publicada en esa realización es

$$r(\theta) = r_0 \exp_p \left[u_* + \lambda^{(\theta - \theta_0)/\omega} (u_0 - u_*) \right].$$

La taxonomía completa no es, pues, un listado de cinco nombres. Contiene al menos el grado p , la orientación a , la clase afín $[\Lambda, C]$, el cociclo de carry, la frontera, el incremento angular y el ledger de memoria.

Naturalidad bajo truncamiento, equivariancia nonádica y defecto de fidelidad arquimediana

D.1 Lector de prefijos afines y conservación del registro enriquecido

Para una historia truncada

$$\widehat{\gamma}_N = \widehat{e}_N \cdots \widehat{e}_1,$$

el lector enriquecido registra

$$\mathcal{P}_{\text{rad},N}^{\text{enr}}(\widehat{\gamma}_N) = \left((H_0, \text{Led}_0); (p(\widehat{e}_j), a(\widehat{e}_j), P_j, A_j, h_{e_j}, H_j, \text{Led}_j)_{j=1}^N \right).$$

El término $H_j = h_{e_j} \cdots h_{e_1}$ conserva los prefijos. El ledger Led_j conserva, según la ruta, hoja, residuo, cociente, carry, frontera, orientación, cilindro, firma, supervivencia y memoria. Las coordenadas reales se obtienen después:

$$\mathcal{P}_{\text{arq}}^{\text{esp}} = \text{ev}_{\mathbb{R}^2} \circ \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}.$$

D.2 Prueba completa de naturalidad bajo truncamiento

Sea $\pi_{N,M}$ el borrado del sufijo de longitud $N - M$, con $M < N$. Sea $\text{pr}_{N,M}$ la proyección que conserva el registro inicial y los primeros M registros de arista. Entonces

$$\text{pr}_{N,M} \mathcal{P}_{\text{rad},N}^{\text{enr}}(\widehat{\gamma}_N) = \left((H_0, \text{Led}_0); (p(\widehat{e}_j), a(\widehat{e}_j), P_j, A_j, h_{e_j}, H_j, \text{Led}_j)_{j=1}^M \right).$$

Por definición de truncamiento,

$$\pi_{N,M}(\widehat{\gamma}_N) = \widehat{e}_M \cdots \widehat{e}_1,$$

y al volver a aplicar el lector se obtiene la misma secuencia. Por tanto,

$$\text{pr}_{N,M} \circ \mathcal{P}_{\text{rad},N}^{\text{enr}} = \mathcal{P}_{\text{rad},M}^{\text{enr}} \circ \pi_{N,M}.$$

La demostración no usa el valor de la curva. Usa la identidad de prefijos, que es la información que el lector reducido de siete coordenadas habría perdido.

D.3 Criterio de compatibilidad para refinamientos generales de rutas

Para un refinamiento $r : \gamma \rightarrow \gamma'$, la naturalidad requiere un mapa $\widehat{r}$ sobre ledgers y la igualdad local

$$h_e = h_{e'_k} \cdots h_{e'_1}$$

para cada arista e sustituida por la cadena refinada $(e'_1, \dots, e'_k)$. Si además el carry, la frontera y la memoria de la cadena refinada componen los registros del paso original, entonces

$$\widehat{r} \circ \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}} = \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}} \circ r.$$

Esta condición es un cuadrado verificable; no debe suponerse para un refinamiento arbitrario sin exhibir los factores.

D.4 Equivarianza del cociclo radial bajo la holonomía Γ_9

La acción de Γ_9 devuelve la fase y prolonga el estado. En el codominio del lector actúa $\widehat{\Gamma}_9^{\text{rad}}$, que desplaza los registros y actualiza el último prefijo. La identidad correcta es

$$\mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}(\Gamma_9\gamma) = \widehat{\Gamma}_9^{\text{rad}} \mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}(\gamma).$$

Exigir invariancia borraría precisamente la memoria que la conexión conserva. En el sector reversible, la inversión de rutas satisface

$$H_{C_{\text{rev}}\gamma} = H_{\gamma}^{-1}$$

cuando todos los factores pertenecen al subgrupo afín invertible. Esta afirmación tipada no se extiende automáticamente a una involución global sobre cualquier cociente posterior.

D.5 3 obstrucciones explícitas a la fidelidad de la evaluación arquimediana

Proposición D.1 (Circunferencia intrínseca y circunferencia proyectada). *Existen dos historias con la misma curva visible*

$$c(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

y ledgers distintos.

Demostración. La primera historia posee memoria axial constante $m = 0$. La segunda es la hélice

$$h(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, \theta/2\pi),$$

cuyo ledger registra $m(\theta) = \theta/2\pi$. Ambas satisfacen $\pi_{xy} \circ h = c$. La proyección es, por tanto, no inyectiva. $\square$

Proposición D.2 (Mismo extremo, distinto orden afín). *Si $a(1 - \lambda) \neq 0$, los caminos $A_a M_\lambda$ y $M_\lambda A_a$ no son equivalentes en el lector enriquecido, aunque puedan calibrarse para publicar un mismo extremo.*

Demostración. Su conmutador es $A_{a(1-\lambda)} \neq I$. El dato del conmutador pertenece al ledger de prefijos y desaparece al conservar sólo el extremo. $\square$

Proposición D.3 (Misma curva, distinta región genealógica). *La igualdad del valor real publicado no identifica las cinco regiones de la microfibra de π ; por consiguiente, tampoco basta para identificar la clase espiral cuando el lector conserva región, frontera o carry.*

Taxonomía estratificada de correspondencias espirales

E.1 Estratificación por dominio: historia, lector, evaluación arquimediana y realización física

Cuadro E.1: Niveles que no deben colapsarse en una sola noción de curvatura.

Nivel	Invariante	Significado
APP	$F(S, P) = 1, F(P, S) = -1$	Curvatura discreta del orden de acumulación y plegamiento.
TRIT	$\tau \in \{-1, 0, 1\}, J_\tau^2 = -\tau I$	Régimen local elíptico, parabólico o hiperbólico del transporte.
TPK	Γ_9 , carry, frontera, ruta y ledger	Holonomía de fase y memoria sobre el estado holonómico integral.
Radial	$p, a, [\Lambda, C]$	Caracteres que determinan la ley radial antes de reconocer una curva.
Arquimediano	$r(\theta)$	Curva publicada en $\mathbb{R}^2$; puede olvidar genealogía.
Frenet	$\kappa_F, \mathcal{T}_F$	Curvatura y torsión diferenciales de la curva o suspensión visible.
Dimensional	campos, escalas y representaciones	Realización física posterior, con premisas propias.

E.2 Clasificación por los incrementos (ω, β, μ)

Cuadro E.2: Taxonomía cinemática completa de los casos degenerados mínimos.

$\Delta\theta$	Δu_{rad}	Δm	Salida visible	Información genealógica
0	0	0	punto	estado estacionario publicado
0	$\neq 0$	0	recta radial	cambio de escala
0	0	$\neq 0$	fibra axial	memoria sin desplazamiento transversal
0	$\neq 0$	$\neq 0$	hoja radial suspendida	escala y memoria
$\neq 0$	0	0	circunferencia	cierre angular intrínseco
$\neq 0$	0	$\neq 0$	hélice cilíndrica	fase cerrada, memoria elevada
$\neq 0$	$\neq 0$	0	espiral plana	carácter radial visible
$\neq 0$	$\neq 0$	$\neq 0$	suspensión helicoidal radial	giro, radio y profundidad conservados

E.3 Clasificación por holonomía afín

La tabla siguiente pertenece a una realización escalar real de la parte lineal, $\chi\Lambda = \lambda\chi$; para aligerar su lectura se escribe Λ en la columna de condiciones. No clasifica endomorfismos abstractos por desigualdades numéricas.

Cuadro E.3: Tipos de holonomía sobre la coordenada radial.

Condición	Órbita de u	Interpretación
$\Lambda = 1, C = 0$	$u_n = u_0$	radio constante; la memoria puede ser nula u oculta por proyección.
$\Lambda = 1, C \neq 0$	$u_n = u_0 + nC$	sector traslacional que publica la familia L_p .
$0 < \Lambda < 1$	$u_n \rightarrow u_*$	contracción hacia una sección fija.
$\Lambda > 1$	$ u_n - u_* $ crece	expansión desde una sección fija.
$\Lambda < 0$	alternancia de orientación	requiere controlar el dominio de $\exp_p$ en cada paso.
$\Lambda = 0$	$u_{n+1} = C$	plegamiento no invertible; pertenece al monoide, no al grupo afín.

E.4 Criterio de equivalencia genealógica

Dos rutas no se identifican por publicar la misma curva. Se exige un isomorfismo tipado que preserve término a término:

$$((x_0, H_0, \text{Led}_0); (\widehat{e}_j, p(\widehat{e}_j), a(\widehat{e}_j), P_j, A_j, h_{e_j}, H_j, \text{Led}_j)_{j=1}^N)$$

y que conmute con truncamientos y refinamientos admitidos. La clasificación resultante es más fina que la taxonomía convencional porque incorpora la historia que precede a la aparición de $\mathbb{R}^2$.

Realizaciones electromagnética y material con separación de dominios y codominios

F.1 Modo electromagnético circular

Sea

$$\zeta = \frac{z - c_{\text{vac}} t}{\lambda},$$

y

$$\mathbf{E}_\sigma = E_0(\mathbf{e}_1 \cos 2\pi\zeta + \sigma \mathbf{e}_2 \sin 2\pi\zeta), \quad \mathbf{B}_\sigma = c_{\text{vac}}^{-1} \widehat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_\sigma.$$

Entonces

$$\mathbf{E}_\sigma \perp \mathbf{B}_\sigma \perp \widehat{\mathbf{k}}, \quad |E| = c_{\text{vac}} |B|, \quad \omega = c_{\text{vac}} k.$$

A tiempo fijo, el extremo normalizado del campo en el fibrado fase–posición describe

$$(\cos 2\pi\zeta, \sin 2\pi\zeta, \zeta).$$

Esta afirmación no dice que toda línea espacial de campo sea una hélice: describe la trayectoria del extremo del vector polarización junto con el evento marcado.

F.2 Compatibilidad loxodrómica

Para

$$\Phi(r, \varphi, z, t) = \ell\varphi + \nu \log(r/r_0) + k_z z - \omega t,$$

la transformación

$$(r, \varphi) \mapsto ((2 + \sqrt{3})r, \varphi + \pi/2)$$

preserva la fase módulo 2π exactamente cuando

$$\nu \log(2 + \sqrt{3}) + \ell \frac{\pi}{2} \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

La dilatación se interpreta como cambio de escala entre soluciones; no como producción espontánea de energía.

F.3 Compatibilidad del lector radial con el punto fijo electrónico (5, 5) y el atlas 81/56/13/324

El electrón ocupa el punto fijo único (5, 5) del atlas material. Esta centralidad no se deriva otra vez en el presente trabajo. La compatibilidad operatoria previa incluye

$$C^{(3)} M_{\text{ph}} = -\frac{1}{2} M_{\text{ph}}, \quad 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120},$$

y

$$\|[P_{\Sigma,3}, P_{\Pi,3}]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

La teoría de correspondencias espirales añade un lector de rutas; no reemplaza la Ley General de Masas ni usa el electrón para seleccionar retrospectivamente p , Λ o C .

F.4 Matriz de condiciones de validez por nivel causal

Cuadro F.1: Falsadores y errores de tipo excluidos por la construcción.

Fallo	Consecuencia
La curva clásica selecciona p, Λ, C .	Circularidad: el lector deja de ser constructivo–generativo.
Se conserva sólo la holonomía final.	Pérdida de prefijos, carry y frontera; no se acredita naturalidad.
Se exige invariancia bajo Γ_9 .	Se borra el avance de memoria; la relación correcta es equivarianza.
Se confunden U_6, w_6 y $\mathbb{F}_3^6$.	Colapso de objetos con cardinalidades 468, 243 y 729.
Se identifica retorno de fase con retorno de estado.	Contradicción con $B_{K+9} \neq B_K$ en general.
Se identifica τ, p y κ_F .	Colapso de régimen, carácter radial y curvatura visible.
Se llama hélice general a cualquier radio variable.	Afirmación diferencial sin verificar la condición de Lancet.
Se identifica el eje φ con el electrón.	Mezcla de la fibra de constantes y la realización material.
Se interpreta Pell como amplificación energética.	Violación de la lectura de escala y de la conservación física.
Se identifica helicidad electromagnética con espín 1/2.	Confusión entre representaciones distintas.
Se impone una celda puntual a toda especie.	Contradicción con el carácter de fibra u multisección de las especies no centrales.
Se separan las cinco construcciones del continuo.	Ruptura de la genealogía única anterior a cualquier publicación geométrica.

Glosario matemático

Cuadro G.1: Símbolos y términos rectores.

Símbolo o término	Definición
Σ, Π	Evaluaciones aditiva y multiplicativa sobre el soporte común APP.
τ	Régimen local de orientación TRIT; no es el grado radial ni la torsión de Frenet.
M_{ph}	Selector trítico de fase operativa.
Γ_9	Holonomía nonádica de la dinámica enriquecida.
H_N	Holonomía afín acumulada hasta el prefijo N .
Λ_N, C_N	Parte lineal y cociclo traslacional de H_N .
p	Cociclo entero del carácter radial.
a	Carácter orientado local que separa genealogías del mismo grado local.
$L_p, \exp_p$	Coordenada potencia–logarítmica y su inversa positiva.
$\boxplus_p$	Ley deformada que publica la interacción suma–producto.
Led_N	Ledger enriquecido de hoja, carry, frontera, ruta y memoria.
$\mathcal{P}_{\text{rad}}^{\text{enr}}$	Lector radial enriquecido anterior a la curva.
$\mathcal{P}_{\text{arq}}^{\text{esp}}$	Evaluación posterior en una curva de $\mathbb{R}^2$.
$\kappa_F, \mathcal{T}_F$	Curvatura y torsión de Frenet de la curva visible.
Suspensión helicoidal radial	Superficie u hoja de radio variable que conserva fase, profundidad y recorrido.
Publicación no fiel	Evaluación que puede identificar historias distintas.
Constructivo–generativo	Método que construye el objeto y su genealogía antes de reconocer su apariencia convencional.

Diccionario de dominios, operadores y representaciones

Notación, tipos y desambiguación de símbolos

Símbolo	Objeto
$\mathcal{A}_9$	Toro aritmético nonádico de caminos con dos evaluaciones internas.
TRIT	Coordenada ternaria orientada del transporte; la salida visible no agota el levantamiento enriquecido con acarreo.
TPK	Núcleo topológico de fase con estado holonómico integral, transiciones, rutas, prolongaciones y memoria.
M_{ph}	Selector ternario de fase operativa, distinto del transporte cardinal y del muestreo estroboscópico.
τ_3	Bloque primitivo de fase $(+1, -1, 0)$.
$\mathcal{N}, \mathcal{E}, \mathcal{S}, \mathcal{O}$	Generadores del transporte cardinal.
Obs_3	Muestreo estroboscópico de cada tercer paso.
$\mathcal{R}_{12}$	Sistema temporal dodecafásico orientado interno a TPK.
$\Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$	Calendario observable 12×9 ; no es el estado TPK completo.
C_{12}	Rotación de los doce sectores temporales.
Γ_{108}	Órbita orientada de transporte de 108 pasos.
$\mathcal{G}_9$	Poda unitaria dentro de la relación de extensión y frontera; no constituye por sí sola la monodromía.
$\mathfrak{M}_9$	Monodromía nonádica con memoria: retorna la fase y cambia el estado.
π_{term}	Proyección del estado holonómico terminal a los tres bloques visibles seleccionados.
R_{sgn}	Lectura de la coordenada entera firmada del mismo estado holonómico terminal.
U_{12}^{cat}	Concatenación visible $U_6 \parallel U_6$.
U_{12}^{sgn}	Coordenada firmada del estado holonómico integral, reversible con K mediante $\mathcal{H}_{12}$; no se deduce de U_{12}^{cat} , de la proyección calendárica ni de los tres bloques terminales aislados.
$\mathcal{H}_{12}$	Transformación dodecafásica reversible entre U_{12}^{sgn} y K .
$\mathcal{E}_{\text{dod}}$	Extractor integral $(D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \rightarrow \mathbb{Z}^{25}$ que reconstruye K .
$\overline{C}_9^3$	Completación nonádica cúbica.
A, C^*	Coordenadas angular y contraangular intrínsecas.
$q_{\pm}$	Canales orientados del lector bicapa.
$D_{\text{raw}}^{90,120}$	Diferencia diagnóstica cruda de series en una carta fijada; no es un extractor canónico.
$\iota_{6,8}$	Inclusión $\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$ de incidencias hexada–octada.
$K_{6 \rightarrow 8}$	Funcional angular de las dos subcolas de Lambert, posterior a $q_{\pm}$, las series, el polo, la positividad y la minimalidad.
$\langle 90, 120 \rangle$	Semigrupo espectral que gobierna la jerarquía de torres.
$\mathcal{E}_{\text{res}}^{\circ}$	Residuo de la identidad angular exacta; no es una extracción finita de los objetos 90/120 anteriores.
Δ_4	Torsión mínima o invariante torsional global anterior a la especie; no es la torsión de Cartan.
$T_{\alpha, \infty}$	Prolongación remota del acarreo de la vía entera de α , tipada separadamente del generador orbital $T_1^{\text{orb}} = L_1$, del contador neutral y del calendario.
N_1^{neu}	Número de posiciones neutrales en la primera ventana del ejemplo de transporte; vale 3 y no es un operador.

Símbolo	Objeto
$T_1^{\text{orb}} := L_1$	Segundo generador en el calibre orbital local; en su sección de referencia se abrevia T_1 .
ε_{clk}	Cuanto energético del reloj, $\hbar_{\text{int}}2\pi/(108t_0)$; no es una base energética canónica sin declarar el marco temporal. El símbolo ε_0 queda reservado a la permitividad del vacío en la interfaz constitutiva SI.
CLK1–CLK6	Etiquetas de las seis ecuaciones del reloj finito, desde el Hamiltoniano hasta Schrödinger.
$\mathcal{K}_{27}$	Retorno compuesto de veintisiete actualizaciones.
X_∞^{cal}	Dominio enriquecido común de las evaluaciones globales.

Cardinales repetidos con fuentes diferentes

La igualdad de un cardinal no transporta automáticamente dominio, operación, memoria ni fuerza probatoria. La tabla siguiente fija las colisiones que más afectan a la lectura.

Índice	Objeto tipado	Función y separación
108	Θ_{108}	Calendario 12×9 ; cierra el reloj observable.
108	Π_{108}^{cal}	Proyección calendárica de un cursor con 324 semillas; olvida segundo cursor, orientación, acarreo, frontera, registro cronológico enriquecido y supervivencia.
108	w_{108}	Palabra de $108 = 18 \times 6$ trits; no es el calendario.
104, 976	$X_{\text{TPK}}^{\text{seed}}$	Motor de dos cursores, $104, 976 = 324^2$; conserva un dominio distinto del calendario.
1080	w_{1080}	Longitud de una palabra.
1080	$\Gamma_0(1080)$	Nivel de un subgrupo modular; requiere su realización propia.
729	$\mathbb{F}_3^6$	Ambiente de palabras ternarias.
729	9^3	Célula cúbica/interior EMRH.
729	$\text{Ext}(X_K)$	Número de subcilindros examinados en cada etapa de prolongación.
729	bulk EMRH	Estrato interior de la completación base mil.
27	$\mathcal{K}_{27}$	Operador de retorno compuesto; no nombre de una teoría autónoma.
27	estrato cúbico	Contribución de dos coordenadas de frontera en $999 = 729 + 243 + 27$.
27	módulo o clasificador	Cada aparición exige su mapa antes de identificarse con otra.

Seis fuentes distintos de 90/120

Objeto	Dominio y operación	Salida y prohibición de tipo
$\mathcal{E}_{\text{dod}}$	$K \in \mathbb{Z}^{12}$; diferencias por pasos 3, 4 y suma Q	Coordenadas transversales dodecafásicas; no incidencia ni serie angular.
$D_{\text{raw}}^{90,120}$	Una carta q ; diferencia cruda $S_{90}(q) - S_{120}(q)$	Diagnóstico de escala, distinto del funcional de Barbero–Immirzi y de los operadores de incidencia.
$\iota_{6,8}$	$H \subset O$; inclusión de $H \times \binom{H}{2}$ en $O \times \binom{H}{2}$	Cardinales 90, 120 y defecto $-1/12$; no extractor ni serie.
$K_{6 \rightarrow 8}$	Canales $q_{\pm}$ y subcolas de Lambert; combinación $12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}$	Funcional angular relativo a sus premisas; no se transporta como bloque de masa.
$\mathfrak{S} = \langle 90, 120 \rangle$	Alturas de momentos $s_n = q_-^n - q_+^n$	Semigrupo global de torres; no termina en ocho alturas.

Cuatro realizaciones de la reversibilidad bidireccional

Operación	Dominio	Acción
$P_{\pm} = (I \pm R)/2$	Álgebra escindida	Proyecta los dos sectores espectrales.
Inversión de rumbo	Ruta y calendario compuesto	Invierte la orientación del transporte sin borrar su palabra.
$\text{Ext}^{\pm}$	Árbol de prolongaciones	Compara valencias futuras y pasadas; su balance puede leerse mediante $\log(\#\text{Ext}^+/\#\text{Ext}^-)$.
$C_M(\tau) = -\text{rev}(\tau)$	Palabra dodecafásica	Conjuga orden y signo; no es la involución celular ρ_C .

La función común de estas cuatro realizaciones es conservar orientación reversible. No autoriza a identificar retorno de fase, retorno de ruta, retorno de palabra y retorno de estado.

Bibliografía

- [ALY17] Toshiyuki Abe, Ching Hung Lam, and Hiromichi Yamada. A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the moonshine vertex operator algebra. *arXiv preprint arXiv:1705.09022*, 2017. [arXiv:1705.09022](#).
- [AW68] H. Araki and E. J. Woods. A classification of factors. *Publ. Res. Inst. Math. Sci. Ser. A*, 4:51–130, 1968. URL: <https://ems.press/content/serial-article-files/41616>.
- [Bek73] J. D. Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7:2333–2346, 1973.
- [BG95a] J. Fernando Barbero G. Real Ashtekar variables for Lorentzian signature space-times. *Physical Review D*, 51:5507–5510, 1995.
- [BG95b] J. Fernando Barbero G. Real Ashtekar variables for Lorentzian signature space-times. *Physical Review D*, 51:5507–5510, 1995.
- [Bor92] Richard E. Borcherds. Monstrous moonshine and monstrous lie superalgebras. *Inventiones Mathematicae*, 109:405–444, 1992.
- [Bur19] Bureau International des Poids et Mesures. *The International System of Units (SI Brochure)*. BIPM, Sèvres, 9 edition, 2019. Updated online edition. [doi:10.59161/AUEZ1291](#).
- [Car14] Constantin Carathéodory. "Über das lineare maß von punktmengen—eine verallgemeinerung des l'ängenbegriffs. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, pages 404–426, 1914.
- [Car17] Scott Carnahan. 51 constructions of the moonshine module. *arXiv preprint arXiv:1707.02954*, 2017. [arXiv:1707.02954](#).
- [CLS16] Hsian-Yang Chen, Ching Hung Lam, and Hiroki Shimakura. A $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the monster. *arXiv preprint arXiv:1606.05961*, 2016. [arXiv:1606.05961](#).
- [CN79] John H. Conway and Simon P. Norton. Monstrous moonshine. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 11:308–339, 1979.
- [COD24] CODATA Task Group on Fundamental Constants. The 2022 CODATA recommended values of the fundamental physical constants, 2024. URL: <https://physics.nist.gov/constants>.
- [CS99] John H. Conway and Neil J. A. Sloane. *Sphere Packings, Lattices and Groups*. Springer, 3 edition, 1999.
- [Fei78] Mitchell J. Feigenbaum. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. *Journal of Statistical Physics*, 19(1):25–52, 1978. [doi:10.1007/BF01020332](#).
- [FLM88] Igor Frenkel, James Lepowsky, and Arne Meurman. *Vertex Operator Algebras and the Monster*. Academic Press, 1988.
- [GH77] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [Haw75] S. W. Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43:199–220, 1975.
- [HJ13] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, 2 edition, 2013.
- [Hol96] Sören Holst. Barbero's hamiltonian derived from a generalized hilbert–palatini action. *Physical Review D*, 53:5966–5969, 1996.
- [HvdHKN76] Friedrich W. Hehl, Paul von der Heyde, G. David Kerlick, and James M. Nester. General relativity with spin and torsion: Foundations and prospects. *Reviews of Modern Physics*, 48:393–416, 1976.
- [IK02] M. Iosifescu and C. Kraaikamp. *Metrical Theory of Continued Fractions*. Kluwer, 2002.

- [Imm97a] Giorgio Immirzi. Real and complex connections for canonical gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 14:L177–L181, 1997.
- [Imm97b] Giorgio Immirzi. Real and complex connections for canonical gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 14:L177–L181, 1997.
- [Khi64] A. Ya. Khinchin. *Continued Fractions*. University of Chicago Press, 1964.
- [Kib61] T. W. B. Kibble. Lorentz invariance and the gravitational field. *Journal of Mathematical Physics*, 2:212–221, 1961.
- [K"o36] Dénes K"onig. *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1936.
- [Kol33] Andrei N. Kolmogorov. *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*, volume 2, Heft 3 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete*. Julius Springer, Berlin, 1933.
- [Lan82] III Lanford, O. E. A computer-assisted proof of the Feigenbaum conjectures. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 6:427–434, 1982.
- [Man05] Laurent Manivel. Configurations of lines and models of lie algebras. arXiv:math/0507118, 2005. [arXiv:math/0507118](https://arxiv.org/abs/math/0507118).
- [MS64] C. W. Misner and D. H. Sharp. Relativistic equations for adiabatic, spherically symmetric gravitational collapse. *Physical Review*, 136:B571–B576, 1964.
- [MS77] Florence Jessie MacWilliams and Neil J. A. Sloane. *The Theory of Error-Correcting Codes*. North-Holland, 1977.
- [Pla01] M. Planck. Ueber das gesetz der energieverteilung im normalspectrum. *Annalen der Physik*, 309:553–563, 1901.
- [Sci64] Dennis W. Sciama. The physical structure of general relativity. *Reviews of Modern Physics*, 36:463–469, 1964.
- [Ser77] Jean-Pierre Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Springer, 1977.
- [Tak03] M. Takesaki. *Theory of Operator Algebras II*. Springer, 2003.
- [TMNT21] Eite Tiesinga, Peter J. Mohr, David B. Newell, and Barry N. Taylor. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 50(3):033105, 2021. doi:10.1063/5.0064853.
- [Wie93] W. Wien. Eine neue beziehung der strahlung schwarzer körper zum zweiten hauptsatz der wärmetheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 55–62, 1893.

Índice alfabético

- acción
 - cociclo positivo, 587
- APP, 5
- APP–Fock
 - acoplamiento orientado, 773
- Barbero–Immirzi
 - operador de área, 676
 - paridad, 691
- calendario de orden 108
 - exponente electrónico, 582
 - realización circular, 597
- Cartan–Holst, 724
- carácter determinantal, 610
- cierre
 - pre-dimensional, 603
- Compton
 - lecturas reducida y completa, 597
- constante gravitatoria
 - transductor dimensional, 709
 - transductor y selector, 705
- constantes
 - atlas taxonómico de 114 entradas, 352
- contraángulo, 610
- coordenada angular conjugada C^* , 610
- código decimal admisible, 146
- doble proyección, 246, 253
- dígito de control, 146
- E_6 , 767
- electrón
 - construcción holográfica, 572
 - lector bidireccional, 582
- entrelazador
 - dodecafase–Witt, 736
- entropía
 - bicapa, 691
- entropía modular
 - Hamiltoniano modular, 676
- fase angular
 - salida espectral, 603
- Fock
 - grado dos, 773
- gravedad, 724
 - coordenada metrológica, 705
- gravitón
 - no primitivo, 724
- Heisenberg
 - grupo finito, 150
- hoja
 - intercambio, 691
- holonomía, 724
 - selector gravitatorio, 705
 - TPK–Cartan, 721
- holonomía finita, 767
- información
 - fibra, 682
- Landauer, 682
- lector decimal
 - control de G, 709
- lector excepcional, 253
- masa
 - ley electrónica, 572
- medida
 - catálogo de emisiones, 225, 587
- memoria
 - distinción respecto de torsión, 721
- microfibra de π
 - carácter analítico, 610
- monodromía
 - retorno nonádico, 225
- Moonshine, 246
 - clase 2A, 786
- naturalidad
 - selector gravitatorio, 709
- número HMT, 150
- operador angular, 603
- orientación de hoja, 773
- Paley–Witt, 253
- Planck
 - identidad autodual, 597
- positrón
 - banda conjugada, 572
- producto nativo, 342
- retorno
 - 27–54–108, 721
- Schläfli, 767
- selector de fase
 - suboperador del TPK, 72
- sistema inverso, 253
- supervivencia
 - extensión global, 225
 - proyector de rango tres, 736
- torsión, 724
- torsión mínima
 - Δ_4 , 577
- TPK
 - clasificación operatoria, 72
 - inventario operatorio, 74
- traza normalizada, 587
- VOA
 - retículo de Leech, 786
- Witt
 - módulo de incidencia, 736